



T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü



MEME KANSERİNDE PET/BT SONUCU ÜZERİNDE MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMİ İLE KEMOTERAPİ YANITININ ÖNGÖRÜLMESİ

Doktora Tezi

Yusuf Kağan DAĞDEVİREN

Sağlık Biyoinformatiği Anabilim Dalı

İzmir
2026

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

**MEME KANSERİNDE PET/BT SONUCU ÜZERİNDE
MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMİ İLE
KEMOTERAPİ YANITININ ÖNGÖRÜLMESİ**

Yusuf Kağan DAĞDEVİREN

Danışman
Prof. Dr. Petek BALLAR KIRMIZIBAYRAK

Sağlık Biyoinformatiği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programı

İzmir
2026

Tez Deęerlendirme Kurulu Üyeleri

(Adı Soyadı)

(İmza)

Başkan : Prof. Dr. Petek BALLAR KIRMIZIBAYRAK

(Danışman)

Üye : Prof. Dr. Yasemin ERAÇ

Üye : Prof. Dr. Yasemin BAŞBINAR

Üye : Prof. Dr. Burak ORDİN

Üye : Doç.Dr. Özgür GÜMÜŞ

Üye : Dr. Öğr. Üyesi. Alper KÖSE

Doktora Tezinin kabul edildięi tarih:

Önsöz

Bu tez, bir keşif yolculuğunun ürünüdür. Eczacılık, Nükleer tıp, Onkoloji, Bilgisayar Programcılığı, İşletme ve Biyoinformatik alanlarında edindiğim eğitim ve deneyimler, bu yolculukta yanıma aldığım farklı pusula ve haritalar gibiydi.

Yolculuğun çıkış noktası, meme kanseri hastalarında neoadjuvan kemoterapi sonrası tedavi yanıtının tahmin edilmesi sorunuuydu. Bu soruyu yanıtlamak için tek bir disiplinin sınırları içinde kalmak, yolculuğu yarıda bırakmak anlamına geliyordu. Her eğitim deneyimimden edindiğim farklı perspektifler - ilaçların moleküler dansı, görüntülemenin sessiz dili, tedavi protokollerinin stratejik haritası, algoritmaların mantığı ve sistem düşüncesinin bütünsel bakışı - beni daha uzun ama daha zengin bir rotaya yönlendirdi.

Yolculuğun ilk durağında, hasta kayıtlarını tek tek tarayarak başladım. PET görüntülerini yeniden incelerken, patoloji raporlarını okurken, laboratuvar sonuçlarını değerlendirirken klinik bilgimiz pusulamız oldu. İstatistiksel analizlerin zorlu geçitlerinde analitik düşünce yapım rehberlik etti.

En büyük keşfim, bu farklı disiplinlerin bir araya geldiğinde ortaya çıkan sinerji oldu. Biyoinformatik, tıpkı bir şefin mutfağındaki farklı malzemeleri ustalıkla harmanlaması gibi, her disiplinin kendine özgü lezzetini koruyarak yeni bir bütün yaratma sanatıydı ve ben bunu hissediyor ve özümsüyordum. Her bilgi parçası, bu büyük tarifi vazgeçilmez bir bileşeni haline geldi. Eksik verilerle karşılaştığımda, hem istatistiksel yöntemlerin matematiksel gücünü hem de klinik deneyimin sezgisel bilgeliğini harmanlayarak ilerlemeye devam ettim.

Bu yolculuk boyunca, en zorlu anlar aynı zamanda en öğretici olanlardı. Model performansını optimize etmek için gecelerce süren kodlama maratonları, kullanıcı dostu arayüzler tasarlamak için çizilen yüzlerce taslak, sınıf dengesizliği problemleriyle boğuşmak... Her zorluk, aslında farklı bir disiplinden getirdiğim bilgileri test etme ve birleştirme fırsatı sundu bana.

Biyoinformatik, bu yolculukta en uygun rehberim olmuştu. Farklı bilgi birikimlerini barındırarak, hepsini ortak bir hedefe yönlendirebilme kapasitesi ile disiplinler arası araştırmacılar için ideal bir platform sunması, doktora eğitimimi ne kadar da doğru kararlar, bu alanda almış olduğumu bana bir kez daha ispatladı. Çünkü bu alan, farklı

perspektifleri kaybetmeden bir araya getirme sanatında ustalaşmaya olanak tanımaktaydı.

Yolculuğun sonunda ulaştığım nokta, sadece bir doktora tezi değil, farklı dünyaların birleştiği bir sentezdi. Bu çalışmanın meme kanseri hastalarının tedavi süreçlerine katkı sağlaması ve klinisyenlerin karar verme yolculuklarında rehber olması, başlangıçtaki hedefin çok ötesinde bir değer taşıyor.

Her yolculuğun bir sonu vardır, ama öğrenilen dersler ve keşfedilen yollar devam eder. Bu tez, benim bilimsel yolculuğumun bir durak noktası ve aynı zamanda yeni ilerlemeler için kullanacağım açılan yeni açılan bir pencerenin boyutu niteliğindedir. Hayat bir yolculuğun bitip diğer yeni yolculukların başlamasından oluşan akışkan bir süreçten ibarettir. Bugüne kadar çıktığım tüm yolculuklarda çok özel iki kişi, beni hep destekledi, yoldaşım oldu, ışığım oldu, idolüm oldu, bazen benimle ben oldu. Bu yolculuğa da beraber çıkmıştık oysa. “Sana güveniyoruz”, “sen yaparsın” edasıyla ve iki çift ışıldayan yeşil göz ile başlayan bu seferki yolculuğum, bu seferki deneyimim, bu seferki içselliğim ilk defa onlarsız tamamlandı. Sevgili ANNEM ve BABAM. Ellerimi gökyüzünün eşsiz sonsuzluğuna kaldırıp teşekkür ediyorum. Bu hayatta başarılı olduğum her şey, aslında sizin başarınızdır. Gittiğiniz yere de, bu dünyadaki gibi güzellikler ve özellikler kattığınızdan hiç şüphem yok. Sevginin Sonsuzluğuna Sevgiyle.

İzmir, 16.01.2026

Kağan DAĞDEVİREN

Özet

Meme Kanserinde PET/BT Sonucu Üzerinde Makine Öğrenmesi Yöntemi İle Kemoterapi Yanıtının Öngörülmesi

Bu doktora tezinde, meme kanserinde PET/BT çıktıları ile çok boyutlu klinik verilerin bütünleştirilerek neoadjuvan kemoterapi (NAK) yanıtının öngörülmesi ve bu öngörünün klinik karar süreçlerine aktarılması amaçlanmıştır. Retrospektif kohortta 328 hastanın NAK sonrası patolojik yanıtı Rezidüel Kanser Yüğü (RCB) sınıflarıyla değerlendirilmiş; dağılım RCB-0 (pCR) %27,4 (n=90), RCB-I %10,4 (n=34), RCB-II %43,6 (n=143) ve RCB-III %18,6 (n=61) biçiminde saptanmıştır. RCB ile ilişkisi 64 bağımsız değişken üzerinden test edilmiş; pCR için ise değişken önem skalası temelli değişken setleriyle çoklu lojistik regresyon yaklaşımı kurgulanmıştır. pCR öngörüsünde final model olarak Model 1 (L2–Ridge) seçilmiş; test AUC=0,803 ve CV AUC=0,826 elde edilmiş; optimal eşik=0,277 ile test setinde doğruluk=0,697, duyarlılık=0,722 ve özgüllük=0,688 performansı gösterilmiştir. RCB'nin çok sınıflı öngörüsünde, en iyi senaryoda Model ALL'in LightGBM + SMOTE YOK kombinasyonu ile CV AUC=0,823±0,047 ve test AUC=0,838 düzeyine ulaştığı; test doğruluk=0,636 ve test F1=0,602 performansı verdiği belirlenmiştir. Translasyonel aşamada, pCR ve RCB tahminlerinin aynı arayüz üzerinden tetiklenebildiği çok platformlu klinik karar destek mimarisi tasarlanmış; web istemcisi (JavaScript) ile Python arka uç hesaplamaları arasında sayısal tutarlılık $MAE \leq 0,001$ eşliğiyle doğrulanmıştır. Sağlık ekonomisi bileşeninde, 100 hastalık senaryo analizinde Model ALL'in Model R'ye göre Δ Maliyet=380.000 TL ve Δ QALY=0,75 üzerinden ICER=506.667 TL/QALY ürettiği; duyarlılık analizinde pCR prevalansı %15 iken ICER=980.952 TL/QALY ve %40 iken ICER=320.000 TL/QALY değerleriyle maliyet-etkinliğin korunduğu gösterilmiştir. Genel olarak, bütünleşik modelleme yaklaşımı NAK yanıtının risk tabanlı sınıflandırılması ve kaynakların rasyonel kullanımı için uygulanabilir bir karar çerçevesi sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler; Meme Neoplazileri; Neoadjuvan Tedavi; Patolojik Tam Yanıt; Radyomik; Makine Öğrenmesi; Maliyet-Etkinlik Analizi.

Abstract

Prediction of Chemotherapy Response in Breast Cancer Using Machine Learning Methods Based On Pet/Ct Results

This doctoral thesis aims to predict response to neoadjuvant chemotherapy (NACT) in breast cancer by integrating PET/CT outputs with multi-domain clinical data and to translate these predictions into decision support and health-economic evaluation. In a retrospective cohort of 328 patients, post-NACT pathological response was assessed using Residual Cancer Burden (RCB) classes, with the distribution of RCB-0 (pCR) 27.4% (n=90), RCB-I 10.4% (n=34), RCB-II 43.6% (n=143), and RCB-III 18.6% (n=61). Associations with RCB were examined across 64 independent variables, and pCR prediction was modeled via multivariable logistic regression using variable-importance-driven feature sets. For pCR, Model 1 (L2-Ridge) was selected as the final model, achieving test AUC=0.803 and CV AUC=0.826; using an optimized threshold of 0.277, test accuracy=0.697, sensitivity=0.722, and specificity=0.688 were obtained. For multiclass RCB prediction, the best scenario identified Model ALL with LightGBM and no SMOTE, reaching CV AUC=0.823±0.047 and test AUC=0.838, with test accuracy=0.636 and test F1=0.602. At the translational layer, a multi-platform clinical decision support architecture was designed in which pCR and RCB predictions can be triggered through a unified interface; numerical consistency between the JavaScript client and the Python backend was validated with an acceptance criterion of $MAE \leq 0.001$. In the health-economic component, a 100-patient scenario analysis yielded $\Delta Cost = 380,000$ TL and $\Delta QALY = 0.75$ for Model ALL versus Model R, corresponding to an ICER of 506,667 TL/QALY; sensitivity analyses indicated ICER=980,952 TL/QALY at 15% pCR prevalence and ICER=320,000 TL/QALY at 40% prevalence, supporting robustness across epidemiologic scenarios. Overall, the integrated modeling strategy provides an operational decision-support framework for risk-based stratification of NACT response and more rational allocation of diagnostic and treatment resources.

Keywords; Breast Neoplasms; Neoadjuvant Therapy; Pathologic Complete Response; Radiomics; Machine Learning; Cost-Effectiveness Analysis.

İçindekiler

Önsöz	II
Özet.....	IV
Abstract	V
İçindekiler	VI
Tablolar Dizini.....	XXIII
Şekiller Dizini.....	XXXV
Grafikler Dizini	XLII
Kısaltma Listesi	XLIV
Giriş	1
1.1. Araştırmanın Problemi	4
1.2. Araştırmanın Sorusu	5
1.3. Araştırmanın Hipotezleri	6
1.4. Araştırmanın Varsayımları.....	7
1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları	8
1.6. Araştırmanın Amacı.....	9
Genel Bilgiler	12
2.1. Kanser Biyolojisi ve Meme Kanseri Neoadjuvan Tedaviye Genel Bakış	12
2.1.1. Kanser Tanımı, biyolojik Mekanizmaları ve Klinik Sınıflandırılması...12	
2.1.2. Meme Kanseri: Epidemiyoloji, Patogenez ve Risk Faktörleri	13
2.1.3. Meme Kanseri Alt Türleri ve Çeşitlilik.....	15
2.1.4. Meme Kanseri ve Laboratuvar Patolojisi	17
2.1.5. Klinik ve Moleküler Patoloji Arasındaki İlişki.....	18
2.2. Kemoterapi	19
2.2.1. Kemoterapinin Temel Etki Mekanizmaları	20
2.2.2. Hedefe Yönelik Tedavi ve Kemoterapinin Birlikte Kullanımı	20
2.2.3. Kemoterapinin Yan Etkileri ve Destekleyici Yaklaşımlar	21
2.3. Neoadjuvan Kemoterapi ve Yanıtın Değerlendirilmesi.....	22
2.3.1. Neoadjuvan Kemoterapinin Amaçları ve Klinik Yeri	22
2.3.2. Patolojik Tam Yanıt	22
2.3.3. Neoadjuvan Yanıtın Görüntüleme ile İzlenmesi.....	23

2.4. Rezidüel Kanser Yüğü	23
2.4.1. RCB'nin Tanımı ve Bileşenleri	23
2.4.2. RCB Sınıfları ve Prognostik Önemi.....	24
2.4.3. RCB'nin Klinik Kullanımı ve Standardizasyon	25
2.5. RCB ve Tedavi Yanıtını Şekillendiren Klinikopatolojik Faktör Ekosistemi.....	25
2.5.1. Patoloji Grubu	25
2.5.2. Onkoloji Grubu	26
2.5.3. Demografik Grup.....	27
2.5.4. Komorbidite Grubu.....	27
2.5.5. Biyokimya Grubu	28
2.5.6. Radyoloji Grubu	28
2.6. Translasyonel Biyoinformatik ve Bütünleşik Onkolojik Veri Analizi.....	29
2.6.1. Yüksek Boyutlu Çoklu Veri Entegrasyonu (Multi-modal Data Integration)	29
2.6.2. Görüntüleme Biyoinformatiğı ve Radyomik	30
2.6.3. Hassas Tıp ve Hesaplamalı Tahmin Modelleri	30
2.6.4. Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI)	30
2.6.5. Biyoinformatiğın Kliniğı Aktarımı: Karar Destek Sistemleri	31
2.7. Onkolojik Tahmin Modellemelerinde Temel Referans: Lojistik Regresyon	31
2.7.1. İkili (Binary) Lojistik Regresyon ve Klinik Karar Süreci.....	31
2.7.2. Çoklu (Multiple) Lojistik Regresyon	32
2.7.3. Model Performansının Değerlendirilmesi.....	32
2.7.4. Değişken Seçimi ve Aşırı Uyum (Overfitting) Riski	33
2.7.5. Yöntemin Sınırları ve Makine Öğrenmesi ile İlişkisi	33
2.8. Bağımsız Değişkenlerin Prognostik Hiyerarşisi ve Klinik Kanıt Düzeyleri .	34
2.8.1. Yüksek Klinik Önem ve Zorunlu Belirteçler (Kategori I)	34
2.8.2. Orta Düzey Klinik Önem ve Destekleyici Faktörler (Kategori II)	34
2.8.3. Sınırlı Klinik Önem ve Potansiyel Karıştırıcılar (Kategori III)	35
2.9. Büyük Veri ve Klinik Veri Yönetimi	41
2.9.1. Büyük Veri Kavramı ve Sağlık Alanındaki Dönüşüm	41

2.9.2. Büyük Verinin 5V Karakteristiği.....	41
2.9.3. Büyük Veri Teknolojileri ve Sağlık Uygulamaları	42
2.10. Veri Madenciliği.....	42
2.10.1. Veri Madenciliği ve CRISP-DM Metodolojisi	42
2.10.2. Temel Veri Madenciliği Teknikleri.....	42
2.11. Makine Öğrenmesi ve Onkolojide Çok Değişkenli Veriden Anlam Çıkarma	43
2.11.1. Denetimli Öğrenme ve Klinik Sınıflandırma Problemleri	43
2.11.2. Tablo Verilerinde Yaygın Yaklaşımlar: Ağaç Tabanlı Modeller	44
2.11.2.1. Bagging ve Rastgele Orman (Random Forest)	44
2.11.2.2. Boosting ve Gradyan Artırma (Gradient Boosting) Ailesi	45
2.11.3. Sınıf Dengesizliği ve Klinik Önemi	46
2.11.4. Model Değerlendirmesi: Güvenilir ve Genellenebilir Modeller	46
2.11.4.1. Çapraz Doğrulama (Cross-Validation).....	47
2.11.4.2. Öğrenme Eğrileri ve Aşırı Uyum Değerlendirmesi.....	49
2.11.5. Yorumlanabilirlik: “Kara Kutu”dan Klinik Anlayışa	50
2.12. Meme Kanserinde Nükleer Tıp ve Fonksiyonel Görüntüleme: 18F-FDG PET/BT	51
2.12.1. Nükleer Tıbbın Temel İlkesi: Warburg Etkisi ve Metabolik Görüntüleme	51
2.12.2. Kantitatif Metabolik Parametreler: SUV, MTV ve TLG	51
2.12.3. Neoadjuvan Yanıt Değerlendirmesinde PERCIST Kriterleri.....	52
2.12.4. Radyomik Analiz ve Tümör Heterojenitesi.....	52
2.12.5. Yöntemin Avantajları ve Sınırlılıkları	53
2.13. LIFEx Yazılımı ve Radiomik Özellik Çıkarma	54
2.13.1. LIFEx Yazılımının Tanımı ve Temel Özellikleri	54
2.13.2. Metabolik ve Radiomik Parametre Hesaplama Süreçleri	54
2.13.3. Standardizasyon ve Kalite Kontrol Özellikleri.....	54
2.13.4. Klinik Araştırmalarda LIFEx Kullanımı	55
2.13.5. Yazılımın Sınırlılıkları ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar	55
2.13.6. Gelecek Perspektifleri ve Gelişmeler.....	56
2.14. Klinik Karar Destek	56

2.14.1. Web Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemleri	56
2.14.2. Masaüstü Klinik Karar Destek Uygulamaları	57
2.14.3. Mobil Klinik Karar Destek Sistemleri.....	57
2.14.3.1. Android Tabanlı Klinik Uygulama Mimarisi	57
2.14.3.2. iOS Tabanlı Klinik Uygulama Mimarisi.....	58
2.14.4. Klinik Karar Destek Sistemlerinde Veri Entegrasyonu, Güvenlik ve Etik Standartlar	58
2.14.4.1. Çok Platformlu Entegrasyon ve Veri Standartları	58
2.14.4.2. Çok Katmanlı Güvenlik Mimarisi	59
2.14.4.3. Yasal ve Etik Çerçeve: KVKK ve GDPR Uyumlu	59
2.15. Sağlık Ekonomisi ve Maliyet-Etkinlik Analizi Perspektifi.....	60
2.15.1. Patolojik Tam Yanıtın (pCR/RCB-0) Prognostik Değeri ve Adjuvan Tedavi Kararlarına Yansımaları	60
2.15.2. Yüksek Rezidüel Hastalık Yüğü (RCB-3): Prognostik Ağırlık ve Tedavi Yoğunlaştırma İhtiyacı.....	61
2.15.3. NAK Sonrası Yanıt Değerlendirmesinde Görüntüleme: Sınırlılıklar ve Tamamlayıcı Yaklaşımlar	61
2.15.4. Sınıf Dengesizliği ve Klinik Ağırlığı Yüksek Nadir Sınıflarda (Örn. RCB-3) Modelleme Güçlükleri.....	62
2.16. Sağlık Ekonomisi Perspektifi: Maliyet-Etkinlik ve Uygulanabilirlik.....	62
Gereç ve Yöntem	64
3.1. Çalışma Tasarımı ve Ortam	64
3.1.1. Çalışma Tasarımı.....	64
3.1.2. Etik Onay ve Veri Gizliliği	65
3.2. Popülasyon: Dahil Etme/Dışlama Kriterleri ve Alt Gruplar	65
3.2.1. Dahil Etme Kriterleri	65
3.2.2. Dışlama Kriterleri – Aşama 1 (Klinik Kohort)	65
3.2.3. Dışlama Kriterleri – Aşama 2 (Radyomik Alt Grup).....	66
3.3. Değişkenler ve Veri Sözlüğü (Data Dictionary)	66
3.3.1. Bağımlı Değişkenler (Sonlanımlar)	66
3.3.2. Bağımsız Değişken Grupları (Altı Tematik Kategori)	67
3.3.3. Veri Kodlama ve Standardizasyon.....	68

3.4. Eksik Veri Yönetimi ve Ön İşleme	69
3.4.1. Eksik Veri Analizi.....	69
3.4.2. Eksik Veri Stratejisi	70
3.4.3. Ölçekleme ve Dönüşümler	71
3.5. İstatistiksel Analiz Planı (Klinik ve Klinikopatolojik İlişkiler)	71
3.5.1. Tanımlayıcı İstatistikler	71
3.5.2. Grup Karşılaştırmaları ve Korelasyon Analizleri.....	72
3.5.3. Çoklu Karşılaştırma, Anlamlılık ve Güç	73
3.5.4. Analiz Stratejisi ve Veri Kullanımı.....	73
3.6. Modelleme Hattı–1: pCR için Lojistik Regresyon (Klinik Model)	74
3.6.1. Model Amacı.....	74
3.6.2. Değişken Seçimi Stratejisi	74
3.6.3. Regularization, Veri Bölme ve Eşik Optimizasyonu	75
3.6.4. Performans Metrikleri ve Nihai Model.....	76
3.7. Modelleme Hattı–2: RCB Kategorisi için Makine Öğrenmesi	77
3.7.1. Problem Tanımı	77
3.7.2. Veri Bölme, Doğrulama ve Sızıntı Kontrolü	77
3.7.3. Sınıf Dengesizliği ve SMOTE	78
3.7.4. Algoritmalar ve Hiperparametre Optimizasyonu	78
3.7.5. Performans Metrikleri (Çok Sınıflı)	79
3.7.6. Yorumlanabilirlik: SHAP Analizi.....	80
3.7.7. Permütasyon Önemliliği ve “Zararlı Özellikler”	80
3.8. PET/BT Radyomik Hattı (n=198) – Görüntü İşleme ve Özellik Çıkarma ...	81
3.8.1. Görüntüleme Protokolü.....	81
3.8.2. Segmentasyon (ROI/VOI)	81
3.8.3. Özellik Çıkarımı.....	82
3.8.4. Radyomik Ön İşleme ve Özellik Seçimi	82
3.8.5. Radyomik Modelleme	83
3.9. Yazılım, Kütüphaneler ve Hesaplama Ortamı (Reprodüksiyon)	84
3.10. Klinik Karar Destek Sistemine Entegrasyon (Translasyonel Yöntem)	85
3.10.1. Mimari.....	85
3.10.2. Hesaplama Tutarlılığı Testi (JS vs Python).....	86

3.10.3. Güvenlik ve Klinik Kullanım Sınırları	86
3.11. Sağlık Ekonomisi ve Maliyet-Etkinlik Analizi	87
3.11.1. Klinik Karar Akışı ve Modelin Rolü: Konseptual Çerçeve	87
3.11.2. Standart Tanısal Süreç ve Operasyonel Maliyet Varsayımları	89
3.11.3. Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Maliyetlerinin Hesaplanması	91
3.11.4. Yaşam Kalitesi (QALY) ve Fayda (Utility) Analizi Metodolojisi	93
3.11.5. ICER Hesaplama Metodolojisi	94
3.11.6. Hibrit Yaklaşım Algoritması: Risk Tabakalı İş Yüğü Optimizasyonu	95
3.11.7. Duyarlılık Analizi Metodolojisi	97
3.11.8. Ulusal Bütçe Etkisi Analizi Metodolojisi	97
Bulgular	99
4.1. Bağımlı Değişken: RCB Skoru	99
4.2. RCB Skoru ile RCB Bileşenleri Arasındaki Spearman Korelasyon Analizi	100
4.3. RCB Skor Yoğunluk Dağılımı ve Modal Analizi	100
4.4. RCB Skorunun Histogram Dağılımı ve Heterojenlik Analizi	101
4.5. RCB Skorunun Genel Dağılımı (Violin Plot)	102
4.6. RCB Skorunun Seçili Klinik ve Patolojik Faktörlere Göre Dağılım Analizleri	103
4.6.1. Ki-67	103
4.6.2. Metastaz Durumu	103
4.6.3. Mitotik Derece	104
4.6.4. Moleküler Tip	104
4.6.5. Progesteron Reseptörü (PR)	105
4.6.6. Tanı Evresi	106
4.6.7. TIL Değeri	106
4.6.8. Estrojen Reseptörü (ER)	106
4.6.9. HER2	107
4.6.10. Histolojik Grade	107
4.7. RCB Kategorik Sınıflandırmasının Klinik ve Prognostik Profili	108
4.8. Eksik Veri İşleme ve İmputasyon Stratejisi	109
4.8.1. Eksik Veri Isı Haritası	110

4.8.2. İmputasyon Doğruluk Analizi	111
4.8.3. Maskeleye Analizi.....	112
4.9. Bağımsız Değişkenler ve Frekans Dağılımları	113
4.9.1. Model P Grubu Değişkenleri	113
4.9.2. Model O Grubu Değişkenleri.....	115
4.9.3. Model D Grubu Değişkenleri	116
4.9.4. Model C Grubu Değişkenleri	117
4.9.5. Model B Grubu Değişkenleri	118
4.9.6. Model R Grubu Değişkenleri.....	119
4.10. Bağımsız Değişkenlerin RCB ile İlişkinin Test Edilmesi	121
4.10.1. Shapiro-Wilk Testi	121
4.10.2. Levene ve Grup Testleri Analizi.....	122
4.10.3. RCB Kategorik Çoklu Karşılaştırma Analizi	124
4.10.4. Bonferroni/FDR Çoklu Test Düzeltmesi.....	124
4.10.5. Kolmogorov-Smirnov Testi.....	125
4.10.6. Güç Analizi	127
4.11. Değişkenler Arası Korelasyon ve Bağımlılık Analizleri	130
4.11.1. Point-Biserial ve Eta Korelasyon Analizi	130
4.11.2. Cramer's V Korelasyon Analizi	132
4.11.3. Çok Değişkenli Klinik ve Patolojik Parametrelerin Meme Kanseri Prognozunda İlişkisel Analizi: Cramér's V ile Heatmap Yaklaşımı	136
4.12. RCB Kategorilerine Göre Sağkalım Analizi	143
4.12.1. Genel Sağkalım Analizi.....	143
4.12.2. RCB Kategorilerine Göre Sağkalım İstatistikleri	144
4.12.3. Çok Değişkenli Cox Regresyon Analizi.....	145
4.13. Tüm Bağımsız Değişkenlerin İkili Lojistik Regresyon ve Önem Skalası Çerçevesinde Genel Değerlendirmesi ve Puanlaması.....	146
4.13.1. Değişkenlerin Önem Skorlarına Göre Kategorize Edilmiş Özeti	276
4.13.2. Değişken Seçiminin Robustluğu ve Farklı Kriterlere Göre Değerlendirme	279
4.14. Çoklu Lojistik Regresyon Analizi Bulguları	281
4.14.1. Veri Setinin Yapılandırılması ve Değişken Seçimi	281

4.14.2. Çoklu Bağlantı (Multicollinearity) Analizi ve Değişken Eliminasyonu	282
4.14.2.1. Dummy Değişken Kodlama Sonuçları	282
4.14.2.2. VIF Analizi ve Çoklu Doğrusal Bağlantının Düzeltilmesi	282
4.14.3. Model Performanslarının Değerlendirilmesi	284
4.14.3.1. Regülerizasyon Tekniklerinin Karşılaştırılması	284
4.14.3.2. Eşik Değeri (Threshold) Optimizasyonu	286
4.14.3.3. Çapraz Doğrulama Sonuçları ve Genellenebilirlik	287
4.14.3.4. Aşırı Uyum (Overfitting) Analizi	288
4.14.4. Final Model Seçimi: Model 1 (L2 – Ridge)	289
4.14.5. Final Model Katsayıları ve Değişkenlerin Etki Düzeyleri	290
4.15. Makine Öğrenmesi Kapsamında Modüler ve Kademeli Modelleme Yaklaşımı	293
4.16. Model P - Patolojik Özellikler Analizi	293
4.16.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması	293
4.16.2. Sınıf Bazında Metrikler (Precision–Recall–F1–AUC–Specificity)	294
4.16.3. Karışıklık Matrisi Bulguları	295
4.16.4. ROC, Precision–Recall ve Kalibrasyon Eğrileri Bulguları	296
4.16.5. Kümülatif Kazanç ve Lift Analizi Bulguları	299
4.16.6. Değişken Önem Düzeyleri (Feature Importance) Bulguları	301
4.17. Model O - Onkolojik Özellikler Analizi	301
4.17.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması	301
4.17.2. Sınıf Bazında Metrikler (Precision–Recall–F1–AUC–Specificity)	303
4.17.3. Karışıklık Matrisi Bulguları (Hata Yapısı ve Sınıflar Arası Karışım)	304
4.17.4. ROC, Precision–Recall ve Kalibrasyon Eğrileri Bulguları	305
4.17.5. Kümülatif Kazanç (Cumulative Gain) ve Lift Analizi Bulguları	308
4.17.6. Değişken Önem Düzeyleri (Feature Importance) Bulguları	310
4.18. Model P+O - Patolojik ve Onkolojik Özellikler Analizi	311
4.18.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması	311
4.18.2. Sınıf Bazında Metrikler	312
4.19. Model D - Demografik Özellikler Analizi	320
4.19.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması	320
4.19.2. Sınıf Bazında Metrikler	321

4.20. Model P+O+D - Patolojik, Onkolojik ve Demografik Özellikler Analizi	328
4.20.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması.....	328
4.20.2. Sınıf Bazında Metrikler	330
4.21. Model K - Komorbidite Özellikleri Analizi	337
4.21.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması.....	337
4.21.2. Sınıf Bazında Metrikler	338
4.22. Model P+O+D+K - Patolojik, Onkolojik, Demografik ve Komorbidite Özellikleri Analizi	346
4.22.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması.....	346
4.22.2. Sınıf Bazında Metrikler	347
4.23. Model B - Biyokimyasal Özellikler Analizi	355
4.23.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması.....	355
4.23.2. Sınıf Bazında Metrikler	356
4.24. Model P+O+D+K+B - Patolojik, Onkolojik, Demografik, Komorbidite ve Biyokimyasal Özellikler Analizi	364
4.24.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması.....	364
4.24.2. Sınıf Bazında Metrikler	365
4.25. Model R - Radyolojik Özellikler Analizi	373
4.25.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması.....	373
4.25.2. Sınıf Bazında Metrikler	374
4.25.3. Karışıklık Matrisi Bulguları	375
4.25.4. ROC, Precision–Recall ve Kalibrasyon Eğrileri Bulguları.....	376
4.25.5. Kümülatif Kazanç ve Lift Analizi Bulguları	379
4.25.6. Değişken Önem Düzeyleri (Feature Importance) Bulguları.....	381
4.26. Model ALL - Tüm Özellikler Analizi	382
4.26.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması.....	382
4.26.2. Sınıf Bazında Metrikler	383
4.26.3. Karışıklık Matrisi Bulguları	384
4.26.4. ROC, Precision–Recall ve Kalibrasyon Eğrileri Bulguları.....	385
4.26.5. Kümülatif Kazanç ve Lift Analizi Bulguları	388
4.27. Tüm Modellerin Karşılaştırmalı Analizi	391
4.27.1. Model Performans Sıralaması	391

4.27.2. Özellik Kategorilerinin Katkı Analizi	392
4.27.3. SMOTE Etkisi Analizi	393
4.27.4. Algoritma Karşılaştırması	393
4.28. Final Model Seçimi ve Genelleme Performansı	393
4.29. Model Doğrulama ve Güvenilirlik Analizi	394
4.29.1. Nested Cross-Validation Sonuçları	394
4.29.2. Bootstrap Güven Aralıkları Sonuçları	397
4.29.3. Karar Eğrisi Analizi (Decision Curve Analysis)	401
4.29.4. Kalibrasyon Değerlendirmesi	402
4.29.5. Sınıf Bazlı ve Global SHAP Özellik Önem Analizi (Model ALL + LightGBM)	404
4.30. Kademeli Model Performans Progresyonu ve Karşılaştırmalı Analiz	409
4.30.1. Tüm Modellerin Performans Karşılaştırması	409
4.30.2. Kombine Modellerin Sinerjik Etkisi	410
4.30.3. Sınıf Karışım Analizi	411
4.30.4. SMOTE Etkisinin Kapsamlı Değerlendirmesi	413
4.31. Rezidüel Kanser Yüğü Tahmininde Nükleer Tıp ve PET Görüntüleme	414
4.32. Algoritma Bazlı Performans Analizi	415
Şekil 108 SMOTE’lu Koşulda Algoritma Karşılaştırması (Test AUC, Accuracy, F1-Macro)	417
4.33. SMOTE Uygulamasının Etkisi	418
4.34. Nested Cross-Validation Sonuçları	421
4.35. Bootstrap Analizi ve İstatistiksel Anlamlılık Testleri	422
4.36. Nested Cross-Validation Analizi ve İstatistiksel Karşılaştırma	424
4.37. Bootstrap Güven Aralıkları Analizi	426
4.38. ROC Eğrileri Analizi	427
4.38.1. Genel ROC Karşılaştırması	427
4.38.2. Sınıf Bazında ROC Analizi	428
4.39. Sınıf Bazında Performans Analizi	430
4.40. Confusion Matrix Analizi	431
4.41. PET Özelliklerinin Önemi ve Katkı Analizi	432
4.41.1. Feature Importance Analizi	432

4.41.2. Permutation Importance Analizi	435
4.42. Model Kalibrasyonu ve Güvenilirlik Analizi	437
4.42.1. Calibration Curve Analizi	437
4.42.2. Learning Curve Analizi	439
4.43. Overfitting Analizi: CV-Test Gap ve Bootstrap Güven Aralıkları	440
4.44. Özet Performans Tablosu.....	442
4.44.1. Zararlı Özelliklerin Keşfi: Permütasyon Önemliliği Temelli Özellik Seçimi	443
4.44.2. Özellik Seçimi Analizi Bulguları	447
4.45. Makine Öğrenmesi Modellerinin Klinik Karar Destek Sistemine Entegrasyonu ve Çevirimsel Tıp Uygulamaları	447
4.46. Klinik Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Çevirimsel Çıktı	447
4.46.1. Geliştirilen Sistemlerin Genel Özellikleri ve Kapsamı	447
4.46.2. pCR Tahmin Modeli için Klinik Karar Destek Aracı Bulguları	449
4.46.2.1. Geliştirilen Aracın Teknik Özellikleri.....	451
4.46.2.2. Fonksiyonellik ve Kullanıcı Deneyimi Özellikleri	453
4.46.2.3. Hesaplama Doğruluğu ve Performans Validasyonu	454
4.46.2.4. Güvenlik ve Mahremiyet Özellikleri	456
4.46.3. Django Web Uygulaması (BCRIS) Bulguları.....	457
4.46.3.1. Sistem Geliştirme Süreci ve Yayın Durumu	457
4.46.3.2. Kullanıcı Arayüzü ve Veri Girişi Özellikleri	458
4.46.3.3. Excel Dosyası Yükleme ve İşleme Özellikleri.....	461
4.46.3.4. Tahmin Sonuçlarının Görselleştirilmesi.....	462
4.46.3.5. PDF İndirme Özelliği	464
4.46.3.6. Çoklu Dil Desteği ve Lokalizasyon	464
4.46.3.7. Makine Öğrenmesi Model Geliştirme için Veri Paylaşımı Sistemi	464
4.46.3.8. Güvenlik ve Veri Koruma Bulguları	465
4.46.3.9. Uygulama Geliştirme ve EXE Dönüşümü	472
4.46.3.10. Performans Bulguları	473
4.46.3.11. Excel Dosyası İşleme Özellikleri	474
4.46.4. Android Mobil Uygulama (HİP) Bulguları	474
4.46.4.1. Uygulama Konsepti ve Tasarım Bulguları	474

4.46.4.2. Hasta Oluřturma ve Benzersiz Kod Sistemi	474
4.46.4.3. Veri Toplama ve Birleřtirme Sreci	476
4.46.4.4. Excel Dosyası Oluřturma ve Entegrasyon	478
4.46.4.5. Hekim Kayıt ve Doęrulama Sistemi	478
4.46.4.6. Veri Gizlilięi ve Gvenlik Bulguları	479
4.46.4.7. Google Play Store Yayınlama Durumu	480
4.46.5. Sistem Entegrasyonu ve Veri Akıřı Bulguları	481
4.46.5.1. Platformlar Arası Entegrasyon	481
4.47. Saęlık Ekonomisi ve Maliyet-Etkinlik Analizi Perspektifi	483
4.47.1. Model Performans Karřılařtırması: RCB-0 Tespitindeki Farklılıklar .	483
4.48. Model Performans Karřılařtırması: RCB-3 Tespitindeki Yetersizlikler .	484
4.49. Maliyet-Etkinlik Analizi Sonuları: 100 Hastalık Kohort Simlasyonu .	486
4.49.1. Model R Senaryosu: Dřk Duyarlılık ve Yksek Tedavi Yk	486
4.49.2. Model ALL Senaryosu: Yksek Duyarlılık ve Azalan FN Kaynaklı Tedavi Yk	486
4.49.2.1. Karřılařtırmalı Sonular	487
4.49.3. Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER) Hesaplaması.....	487
4.49.4. Hibrit Yaklařım Senaryosu: Risk-Tabanlı Basamaklı Strateji	490
4.50. Artan Maliyet-Etkinlik Analizi Sonuları.....	491
4.50.1. Model ALL vs Model R.....	491
4.50.2. Hibrit Yaklařım vs Model R	492
4.51. Duyarlılık Analizi Sonuları: Farklı pCR Prevalans Senaryoları	493
4.52. Bte Etkisi Analizi Sonuları: Trkiye Ulusal Perspektifi.....	495
Tartıřma.....	501
5.1. Baęımlı Deęiřken: RCB Skoru.....	501
5.2. RCB Skorunun Bimodal Daęılımı: Biyolojik Heterojenlięin Yansıması ...	502
5.3. RCB Skoru ile RCB Bileřenleri Arasındaki Spearman Korelasyon Analizi	503
5.4. RCB Skorunun Histogram Daęılımı ve Heterojenlik Analizi.....	505
5.5. RCB Skorunun Genel Daęılımı (Violin Plot).....	506
5.6. Klinikopatolojik Faktrlerin Rezidel Kanseri Yk (RCB) ile İliřkisinin Deęerlendirilmesi	507

5.6.1. Proliferasyon Belirteçleri ve Kemoterapi Duyarlılığı	508
5.6.2. Hormon Reseptörleri ve Moleküler Alt Tiplerin Etkisi	509
5.6.3. Tümör Mikroçevresi ve İmmün Yanıt	510
5.6.4. Hastalık Yaygınlığı (Metastaz) ve Rezidüel Hastalık Yükünün Klinik Bağlamı	511
5.6.5. İkincil Klinik Parametreler: Kan Grubu ve Tedavi Rejiminin RCB ile İlişkisi	512
5.7. RCB Kategorizasyonu ile Klinik Risk Katmanlandırması ve Tedavi Stratejilerine Etkisi	513
5.8. Eksik Veri Yapısı ve İmputasyon Yaklaşımının Metodolojik Etkileri.....	514
5.8.1. İmputasyon Başarısı ve Biyolojik Korelasyonlar	515
5.8.2. İmputasyon Güvenilirliğinin Doğrulanması: Maskeleye Analizi ve Metodolojik Çıkarımlar	515
5.9. Bağımsız Değişkenler ve Frekans Dağılımları	516
5.9.1. Model-P (Patolojik Bulgular)	516
5.9.2. Model-O (Onkolojik Bulgular)	517
5.9.3. Model-D (Demografik Bulgular)	517
5.9.4. Model-C (Kororbidite Bulgular)	518
5.9.5. Model-B (Biyokimyasal Bulgular)	518
5.9.6. Model-R (Radyolojik Bulgular).....	518
5.10. Bağımsız Değişkenlerin RCB Skorları Üzerindeki Etkisinin Metodolojik ve Klinik Değerlendirilmesi.....	519
5.10.1. Varyans Heterojenliği ve Biyolojik Çeşitlilik.....	519
5.10.2. Prognostik Belirleyiciler ve Beklenmedik Bulgular	520
5.10.3. Çoklu Test Düzeltmeleri ve Güç Analizi: Metodolojik Sağlamlık.....	521
5.11. Değişkenler Arası İlişkisel Yapı, Bağımlılık ve Çoklu Doğrusallık Analizi	521
5.11.1. RCB Skorunun Belirleyicileri ve Biyolojik Tutarlılık	521
5.11.2. İçsel Korelasyon Ağları ve Çoklu Doğrusallık (Multicollinearity) Riski.....	522
5.11.3. Klinik Fenotiplerin Görselleşmesi	523
5.12. RCB Kategorilerine Göre Sağkalım Analizi	523

5.13. Bağımsız Değişkenlerin Çoklu Lojistik Regresyon Ekseninde Prognostik Hiyerarşisi.....	527
5.13.1. Patolojik Belirteçlerin Derinlemesine Analizi: Tümör Biyolojisi	527
5.13.2. Onkolojik Parametrelerin Stratejik Değerlendirmesi	529
5.13.3. Konakçıya Ait Faktörler ve Bulguların Değerlendirilmesi.....	530
5.13.4. Çoklu Lojistik Regresyon Modellerinde Değişken Seçimi, Kolineerlik ve Regülerizasyon.....	530
5.13.4.1. Karar Eşiği Optimizasyonu: İstatistiksel Dengeden Klinik Kullanıma Yaklaşım	532
5.14. Çoklu Lojistik Regresyonla Elde Edilen Özgün Katkıları ve Literatürdeki Konumu	532
5.15. RCB Öngörüsünde Modüller ve Aşamalı Modelleme: Veri Bloklarının Katkısı	534
5.15.1. Modüler Analiz: Her Veri Bloğunun RCB Öngörüsüne Tekil Katkısı. 534	
5.15.1.1. Patolojik Blok (Model P): Biyoloji Güçlü, Ancak RCB Sınıfları için Tek Başına Yetersiz.....	534
5.15.1.2. Onkolojik Blok (Model O).....	534
5.15.1.3. Demografik (D), Komorbidite (K) ve Biyokimyasal (B) Bloklar: Sinyal Düşük, Gürültü Riski Yüksek	535
5.15.1.4. Radyolojik Blok (Model R): En Güçlü Tekil Performans ve Sınıf Ayırımında Kritik Rol	535
5.15.2. Radyolojik Özelliklerin RCB Öngörüsündeki Beklenmedik Dominansı	536
5.15.3. Modüller Birleşince: Sinerji mi, Gürültü mü?	538
5.15.3.1. P+O: Biyoloji + Yaygınlık Birleşimi	539
5.15.3.2. P+O+D: Marjinal Kazanım ve Sınıf Bazlı Kırılganlık	539
5.15.3.3. Komorbidite Eklenince Performans Düşüşü	540
5.15.3.4. Radyolojiyle Eşdeğer AUC: Model ALL'ın Seçimi.....	540
5.15.4. Model ALL'ın Çelişkili Görünen Sonucu: Aynı AUC, Daha Sağlam Model	541
5.15.5. Performans Düşüşünün Nedenleri: Örneklem–Özellik Dengesi ve Gürültü	542

5.15.6. Açıklanabilirlik (SHAP): Görüntüleme+Biyoloji+Yaygınlık Üçlüsü	543
5.15.7. SMOTE Bulguları: Yeniden Örnekleme Her Zaman Çözüm Değil	544
5.15.8. Klinik Karar Desteğinde İki Yol: Radyolojiye Dayalı Model vs Multimodal Entegrasyon	545
5.15.9. Model R ve Model ALL: Klinik Önceliklere Göre Performansın Yeniden Okunması	547
5.16. Bootstrap Güven Aralıkları: Model Güvenilirliğinin Sınırları ve Klinik Riskler	548
5.17. Rezidüel Kanser Yükü Tahmininde Nükleer Tıp ve PET Görüntüleme..	550
5.17.1. Rezidüel Kanser Yükü Tahmininde Metabolik Görüntülemenin Sınırlılıkları ve Metodolojik Çıkarımlar	551
5.18. Overfitting Riski ve Validasyon Paradoksu	552
5.19. PET Entegrasyonu ve SMOTE.....	553
5.19.1. 5.19.1. SMOTE'un Öğrettikleri: Eğitimde Büyük Artış, Testte Sınırlı Kazanç.....	553
5.19.2. PET ile Veri Uzayının Genişlemesi	554
5.19.3. PET'in Sınırlı Katkısı (Bilgi Örtüşmesi ve Korelasyon)	554
5.19.4. Radyomik Özelliklerde Önem Yanılsaması	555
5.19.5. Özellik Seçimi PET'in Değerini Artırabilir mi?	555
5.19.6. Nihai Model Seçimi: Performans ve Uygulanabilirlik.....	556
5.19.7. Klinik ve Sağlık Ekonomisi Bağlamı: PET Her Hastaya mı, Seçilmiş Hastaya mı?	556
5.19.8. Klinik Karar Destek Sistemleri ve Model Entegrasyonu	557
5.20. Makine Öğrenmesi Modellerinin Klinik Karar Destek Sistemine Entegrasyonu ve Çevirimsel Tıp Uygulamaları	558
5.20.1. pCR Hesaplayıcısının Metodolojik Özgünlüğü: Privacy-by-Design	559
5.20.2. Web Standartları Uyumu ve Erişilebilirlik: Evrensel Tasarım ve Geleceğe Dönük Uyumluluk.....	560
5.21. Klinik Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Çevirimsel Çıktı: BCRIS	560
5.21.1. Veri Kalitesi ve Validasyon Süreçleri: Manuel vs Otomatik Yaklaşımlar	561

5.21.2. Excel Entegrasyonu ve Toplu Veri İşleme: Kullanıcı Tercihleri ve Hata Analizi	561
5.21.3. Görselleştirme ve Bilişsel Yük: Olasılık Sunum Formatlarının Klinik Karar Verme Üzerindeki Etkisi.....	562
5.22. BCRIS Masaüstü Uygulaması: Offline Çalışma ve Veri Güvenliği.....	563
5.22.1. Offline Klinik Karar Destek Sistemlerinin Klinik Değeri.....	563
5.22.2. PyInstaller Paketleme ve Teknik Optimizasyonlar	564
5.22.3. Çoklu Model Entegrasyonu: RCB ve pCR Kombine Kullanımı	564
5.23. HİP Mobil Uygulaması: Multidisipliner Veri Toplama ve Koordinasyon Ekosistemi.....	565
5.23.1. Benzersiz Kod Sistemi ve Pseudonymization Stratejisi	565
5.23.2. Alan Bazlı Segmentasyon ve Rol Tabanlı Erişim Kontrolü	566
5.23.3. Excel Entegrasyonu ve Sistemler Arası Birlikte Çalışabilirlik.....	566
5.24. Sistem Entegrasyonu ve Ekosistem Yaklaşımı: Platform Sinergisi.....	567
5.24.1. Üç Platform Arasındaki Sinerjistik İlişki ve Veri Pipeline'ı.....	567
5.24.2. Model Versiyonlama ve Sürekli Güncelleme Stratejileri	567
5.24.3. Veri Minimizasyonu ve Anonimizasyon Stratejileri	568
5.24.4. Web Uygulaması Güvenlik Analizi ve Risk Değerlendirmesi	568
5.25. Etik Kurul Onayı ve Düzenleyici Uyum: Klinikleştirme Yol Haritası.....	570
5.25.1. Mevcut Klinik Karar Destek Sistemleriyle Karşılaştırmalı Analiz	571
5.25.2. Translasyonel Araştırma Perspektifi ve Learning Health System	572
5.25.3. Sınırlamalar ve Gelecek Araştırma Yönleri.....	573
5.25.4. Yapay Zeka Etiği ve Sorumlu Yapay Zeka Uygulamaları.....	573
5.26. Maliyet-Etkinlik Bulgularının Değerlendirilmesi ve Türkiye Bağlamı ...	574
5.26.1. Model ALL'ın Maliyet-Etkinliği.....	574
5.26.2. PET Görüntülemenin Maliyet-Etkinlik Analizi	576
5.26.3. Hibrit Yaklaşımın Değeri ve Klinik Uygulanabilirlik.....	577
5.26.4. Duyarlılık Analizi ve Popülasyon Dinamiklerinin Ekonomik Yansımaları	579
5.26.5. Çalışmanın Sınırlılıkları ve İleriye Dönük Ekonomik Modelleme İhtiyaçları	580
5.26.6. Politika Önerileri ve Klinik Uygulama.....	582

5.26.7. Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler	583
Sonuç ve Öneriler.....	585
6.1. Klinik Pratiğe Yönelik Öneriler	586
6.2. Araştırma ve Geliştirmeye Yönelik Öneriler	586
6.3. Metodolojik Öneriler.....	587
Kaynaklar	588
Ekler	628
Ek 1 Analiz Süreçleri Ve Kaynak Kodlar	628
1. Tez Çalışması Analiz ve Modelleme Deposu	628
2. Veri Deposu Künyesi	628
3. Dosya Hiyerarşisi ve Yapısal Düzen	628
4. Modül ve Fonksiyon Açıklamaları	629
3. Analiz Sonuçları ve Modeller (results/)	630
4. Opsiyonel Materyaller (opsiyonel_materyaller/)	630
EK 2 Meme Kanseri Karar Destek Sistemi (Bcris) Yazılım Mimarisi Ve Kaynak Kodlar	631
1. Web Uygulaması Veri Deposu (BCRIS Repository)	631
2. Veri Deposu Künyesi	631
3. Dosya Hiyerarşisi ve Sistem Mimarisi	631
4. Sistem Modülleri ve İşlevsel Açıklamalar	632
1. Tahmin Motoru Modülü (rcb_predictor/)	632
2. Kullanıcı Arayüzü Modülü (templates/).....	632
3. Proje Konfigürasyonu (bcris_project/ ve Kök Dizin)	633
5. Sınırlılıklar ve Kullanım Koşulları	633
EK 3 HIP-Android Mobil Karar Destek Sistemi Yazılım Mimarisi Ve Kaynak Kodlar	634
7. 1. Mobil Uygulama Veri Deposu (HIP-Android Repository)	634
8. 4. Sistem Modülleri ve İşlevsel Açıklamalar	635
9. 5. Sınırlılıklar, Etik Beyan ve Kullanım Koşulları	636
Ek 4 Etik Kurul İzni	637
.....	637
Teşekkür	638

Tablolar Dizini

Tablo 1 Değişkenler ve Prognostik Değerleri Tablosu	36
Tablo 2 RCB Skor Tanımlayıcı İstatistikleri	99
Tablo 3 RCB Skoru ile RCB Bileşenleri Arasındaki Spearman Korelasyon Analizi Sonuçları	100
Tablo 4 RCB Sınıf Dağılımı ve Tanımlayıcı İstatistikleri	109
Tablo 5 Orijinal Sütunlarda Eksik Veri Oranları	110
Tablo 6 Özelliklerin Doğruluk Oranları ve Standart Sapmaları	112
Tablo 7 %5 Maskeleye Doğruluk Testi Sonuçları	113
Tablo 8 Levene Testi Sonuçları (En İyi Heterojen ve En Beklenmedik Homojen Varyanslar).....	122
Tablo 9 Grup Testi Sonuçları (En İyi ve En Beklenmedik Sonuçlar).....	123
Tablo 10 Chi-kare/Fisher's Exact Testi Sonuçları (RCB Kategorize, En İyi ve En Beklenmedik Sonuçlar).....	124
Tablo 11 Bonferroni/FDR Düzeltilmiş Sonuçlar (En İyi ve En Beklenmedik)	126
Tablo 12 Güç Analizi Sonuçları (Tüm Değişkenler Arasında En İyi ve En Beklenmedik Sonuçlar).....	129
Tablo 13 RCB Skoru ile Klinik ve Patolojik Değişkenler Arasındaki En Yüksek Korelasyon Katsayıları.....	130
Tablo 14 a En Yüksek 20 Cramer's V Korelasyon Çifti (Bonferroni anlamlı).....	132
Tablo 15 b En Düşük 20 Cramer's V Korelasyon Çifti (Bonferroni anlamlı)	133
Tablo 16 RCB Kategorilerine Göre Genel Sağkalım İstatistikleri (Bu Çalışma ve Literatür Karşılaştırması).....	145
Tablo 17 Çok Değişkenli Cox Regresyon Analizi Sonuçları (OS)	145
Tablo 18 Histolojik Tipe Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	147
Tablo 19 Histolojik Tip Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi ..	147
Tablo 20 ER Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	149
Tablo 21 ER Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	149
Tablo 22 Progesteron Reseptör Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	151

Tablo 23 PR Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	151
Tablo 24 HER2 Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	153
Tablo 25 HER2 değişkeni için Değişken Önem Skoru değerlendirme”	153
Tablo 26 Moleküler Tipe Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	155
Tablo 27 Moleküler tip değişkeni için Değişken Önem Skoru değerlendirme 155	
Tablo 28 Ki-67 İndeksine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	157
Tablo 29 Ki-67 değişkeni için Değişken Önem Skoru değerlendirme	157
Tablo 30 Tübül Derecesine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	159
Tablo 31 Tübül Derecesi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	159
Tablo 32 Nükleer Dereceye Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	161
Tablo 33 Nükleer Derece Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	161
Tablo 34 Mitotik Dereceye Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	163
Tablo 35 Mitotik Derece Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	163
Tablo 36 Histolojik Grade’e Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	165
Tablo 37 Histolojik Grade Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	165
Tablo 38 E-Kaderin Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	167
Tablo 39 E-Kaderin Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	167
Tablo 40 Tümör İnfiltrasyon Lenfositleri (TIL) Seviyesine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	169
Tablo 41 TIL Seviyesi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	169
Tablo 42 Metastaz Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	171

Tablo 43 Metastaz Durumu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	171
Tablo 44 Metastaz Yerine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	173
Tablo 45 Metastaz Yeri Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi ..	173
Tablo 46 Tanı Evresine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	175
Tablo 47 Tanı Evresi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi.....	175
Tablo 48 Rejim Grubuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	177
Tablo 49 Rejim Grubu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	177
Tablo 50 Kür Yoğunluğuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	179
Tablo 51 Kür Yoğunluğu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	179
Tablo 52 Hangi Memeye Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	181
Tablo 53 Hangi Meme Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	181
Tablo 54 VKİ Sınıfına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	183
Tablo 55 VKİ Sınıfı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	183
Tablo 56 Yaş Grubuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	185
Tablo 57 Yaş Grubu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	185
Tablo 58 Kan grubuna göre pCR için tek değişkenli lojistik regresyon sonuçları (N = 328).....	187
Tablo 59 Kan Grubu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	187
Tablo 60 Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	189
Tablo 61 Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	189
Tablo 62 Menapoz Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	191

Tablo 63 Menapoz Durumu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	191
Tablo 64 Hipertansiyon (HT) Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	193
Tablo 65 Hipertansiyon (HT) Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	193
Tablo 66 Diyabet (DM) Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	195
Tablo 67 Diyabet (DM) Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi ..	195
Tablo 68 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	197
Tablo 69 KOAH Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi.....	197
Tablo 70 Sigara Kullanımına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	199
Tablo 71 Sigara Kullanımı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	199
Tablo 72 Ailede Meme Kanseri Öyküsüne Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	201
Tablo 73 Ailede Meme Kanseri Öyküsü Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	201
Tablo 74 Tiroid Hastalığına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	203
Tablo 75 Tiroid Hastalığı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	203
Tablo 76 Retinopati Varlığına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	205
Tablo 77 Retinopati Varlığı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	205
Tablo 78 Nöropatiye Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	207
Tablo 79 Nöropati Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	207
Tablo 80 Osteoporozu Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	209

Tablo 81 Osteoporoz Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	209
Tablo 82 Depresyona Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	211
Tablo 83 Depresyon Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	211
Tablo 84 Alkalen Fosfataz (ALP) Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	213
Tablo 85 ALP Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	213
Tablo 86 ALT Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	215
Tablo 87 Alanin Aminotransferaz (ALT) Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	215
Tablo 88 AST Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	217
Tablo 89 AST Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	217
Tablo 90 BUN Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	219
Tablo 91 Kan Üre Nitrojen (BUN) Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	219
Tablo 92 Kanser Antijeni 15-3 (CA15-3) Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	221
Tablo 93 Kanser Antijeni 15-3 (CA15-3) Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	221
Tablo 94 CEA Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	223
Tablo 95 CEA Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	223
Tablo 96 CRP Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	225
Tablo 97 CRP Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	225
Tablo 98 GGT Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	227
Tablo 99 GGT Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	227

Tablo 100 Glukoz Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	229
Tablo 101 Glukoz Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	229
Tablo 102 Glikozile Hemoglobin (HbA1c) Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	231
Tablo 103 HbA1c Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	231
Tablo 104 Kreatinin Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	233
Tablo 105 Kreatinin Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	233
Tablo 106. LDH Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	235
Tablo 107 LDH Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi ..	235
Tablo 108 TSH Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	237
Tablo 109 TSH Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi...	237
Tablo 110 e-GFR Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	239
Tablo 111 e-GFR Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	239
Tablo 112 BI-RADS Sınıflandırmasına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	241
Tablo 113 BI-RADS Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	241
Tablo 114 Meme Dansitesine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	243
Tablo 115 Meme Dansitesi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	243
Tablo 116 Tümör Lokalizasyonuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	245
Tablo 117 Tümör Lokalizasyonu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	245

Tablo 118 Lezyon Türüne Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	247
Tablo 119 Lezyon Türü Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi ..	247
Tablo 120. Mimari Yapıya Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	249
Tablo 121 Mimari Yapı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi ..	249
Tablo 122 Kitle Şekline Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	251
Tablo 123 Kitle Şekli Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	251
Tablo 124 Kitle Konturuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	253
Tablo 125 Kitle Konturu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi .	253
Tablo 126 Kitle Dansitesine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	255
Tablo 127 Kitle Dansitesi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	255
Tablo 128 Kalsifikasyon Morfolojisine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	257
Tablo 129 Kalsifikasyon Morfolojisi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	257
Tablo 130 Kalsifikasyon Dağılımına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	259
Tablo 131 Kalsifikasyon Dağılımı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	259
Tablo 132 Cilt Çekintisine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	261
Tablo 133 Cilt Çekintisi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi..	261
Tablo 134 Asimetri Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	263
Tablo 135 Asimetri Durumu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	263
Tablo 136 Multifokalite Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	265

Tablo 137 Multifokalite Durumu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	265
Tablo 138 2 Yıldır Stabil Lezyona Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	267
Tablo 139 2 Yıldır Stabil Lezyon Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	267
Tablo 140 Meme Başı Retraksiyonuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328).....	269
Tablo 141	269
Tablo 142 Ameliyat Öyküsüne Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	271
Tablo 143 Ameliyat Öyküsü Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	271
Tablo 144 Kozmetik İmplanta Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)	273
Tablo 145 Kozmetik İmplant Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi	273
Tablo 146	274
Tablo 147 Univariate İkili Lojistik Regresyon Analizine Göre pCR Öngörücü Değişkenlerin Önem Sınıflarına Göre Özeti (Skor ≥ 5)	277
Tablo 148 Farklı Kriterlere Göre İlk 17 Değişkenin Sıralaması ve Örtüşme Analizi	279
Tablo 149 Veri Seti Özellikleri ve Eğitim-Test Ayrımı	281
Tablo 150 Çoklu Doğrusal Bağlantı Kontrolü Sonuçları	282
Tablo 151 Multicollinearity Nedeniyle Modelden Çıkarılan Değişkenler	283
Tablo 152 Modellerin Performans Karşılaştırması (Optimal Eşik Değerleri ile)	284
Tablo 153 Eşik Optimizasyonu ve Performansa Etkisi	286
Tablo 154 Çapraz Doğrulama Sonuçları	287
Tablo 155 Aşırı Uyum Analizi (Eğitim vs. Test AUC)	288
Tablo 156 Final Model Performans Özeti (Model 1 L2-Ridge).....	290
Tablo 157 Final Modelde En Yüksek Etkiye Sahip İlk 15 Değişken (Mutlak Beta Katsayısına Göre).....	291

Tablo 158 Model P Performans Karşılaştırması	293
Tablo 159 Model P - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (RandomForest SMOTE VAR)	294
Tablo 160 Model O Performans Karşılaştırması.....	302
Tablo 161 Model O - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (XGBoost SMOTE YOK) .	303
Tablo 162 Model P+O Performans Karşılaştırması	311
Tablo 163 Model P+O - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (RandomForest SMOTE YOK).....	312
Tablo 164 Model D Performans Karşılaştırması.....	320
Tablo 165 Model D - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (XGBoost SMOTE VAR) .	321
Tablo 166 Model P+O+D Performans Karşılaştırması.....	329
Tablo 167 Model P+O+D - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (LightGBM SMOTE VAR).....	330
Tablo 168 Model K Performans Karşılaştırması.....	337
Tablo 169 Model K - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (RandomForest SMOTE VAR)	338
Tablo 170 Model P+O+D+K Performans Karşılaştırması	346
Tablo 171 Model P+O+D+K - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (RandomForest SMOTE YOK).....	347
Tablo 172 Model B Performans Karşılaştırması	355
Tablo 173 Model B - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (XGBoost SMOTE VAR)..	356
Tablo 174 Model P+O+D+K+B Performans Karşılaştırması	364
Tablo 175 Model P+O+D+K+B - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (LightGBM SMOTE VAR).....	365
Tablo 176 Model R Performans Karşılaştırması	373
Tablo 177 Model R - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (RandomForest SMOTE YOK)	374
Tablo 178 Model ALL Performans Karşılaştırması.....	382
Tablo 179 Model ALL - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (LightGBM SMOTE YOK)	383
Tablo 180 Modellerin Test AUC'ye göre sıralaması (eşdeğer AUC'de Test F1 ve CV Test Gap ile)	391

Tablo 181 Özellik Kategorilerinin Model Performansına Katkısı	392
Tablo 182 Nested CV Sonuçları – Sınıf Bazlı Özet İstatistikler (Model ALL, LightGBM, SMOTE yok).....	395
Tablo 183 Nested CV Sonuçları – Global Özet (Model ALL, LightGBM; SMOTE yok vs SMOTE var)	395
Tablo 184 Nested CV Sonuçları – Outer Fold Bazlı Detay (Model ALL, LightGBM; SMOTE yok)	396
Tablo 185 Sınıf Bazlı Bootstrap %95 Güven Aralıkları – Precision, Recall, F1-Score (Model ALL)	398
Tablo 186 Sınıf Bazlı Bootstrap %95 Güven Aralıkları – AUC ve Specificity (Model ALL)	399
Tablo 187 Tüm Modeller Performans Özeti (En İyi Algoritma)	409
Tablo 188 Kombine Modellerde Sinerjik Kazanç/Kayıp Analizi	410
Tablo 189 Model Bazında Klinik Öneme Göre Hata Dağılımı (CM-tabanlı)	411
Tablo 190 Kritik/Önemli/Kabul Edilebilir Hata Oranları ile Karşılaştırmalı Özet .	412
Tablo 191 Tüm Modellerde SMOTE Etkisi Özeti	413
Tablo 192 PET Analizi Model Performans Karşılaştırması - Tüm Algoritmalar ve SMOTE Koşulları	416
Tablo 193 SMOTE Etkisi Karşılaştırması - En İyi Algoritmalar İçin	419
Tablo 194 PET Verilerinin Katkısı - Model ALL vs Model ALL+PET Karşılaştırması (SMOTE'lu)	421
Tablo 195 Nested Cross-Validation Performans Metrikleri	421
Tablo 196 Bootstrap İstatistiksel Anlamlılık Test Sonuçları	423
Tablo 197 Nested CV İstatistiksel Anlamlılık Test Sonuçları	424
Tablo 198 Test Seti Performansı ve Bootstrap Güven Aralıkları	426
Tablo 199 Sınıf Bazında AUC Değerleri	430
Tablo 200 Sınıf Bazında Test Seti Performans Metrikleri	430
Tablo 201 PET Özelliklerinin Feature Importance Değerleri	433
Tablo 202 PET Özelliklerinin Permutation Importance Değerleri	435
Tablo 203 PET Özelliklerinin Katkı Özeti	437
Tablo 204 Learning Curve Final Değerleri	440
Tablo 205 CV-Test Gap ve Bootstrap CI Analizi	441

Tablo 206 Model Performanslarının Kapsamlı Karşılaştırması	442
Tablo 207 Özellik Seçimi Senaryoları ve Performans Karşılaştırması.....	444
Tablo 208 Senaryolarda Çıkarılan ve Kalan PET Özellikleri	445
Tablo 209 Özellik Seçimi Analizi Sonuçları - Model ALL ve Baseline Karşılaştırması	446
Tablo 210 Geliştirilen Sistemlerin Karşılaştırmalı Özellikleri.....	449
Tablo 211 pCR Web Arayüzü ve Desktop Uygulamasının Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması.....	451
Tablo 212 pCR Model Parametreleri	451
Tablo 213 pCR Desktop Uygulaması Teknik Özellikleri.....	452
Tablo 214 pCR Desktop Uygulaması Performans Metrikleri	452
Tablo 215 pCR Aracı Kullanıcı Kullanım İstatistikleri ve Memnuniyet Düzeyi.....	454
Tablo 216 Python ve JavaScript Hesaplama Sonuçları Karşılaştırması	455
Tablo 217 pCR Hesaplama Performans Metrikleri	455
Tablo 218 Tarayıcı Uyumluluk Test Sonuçları	456
Tablo 219 BCRIS Web Uygulaması Kullanıcı Kullanım İstatistikleri ve Memnuniyet Düzeyi	460
Tablo 220 PDF İndirme Özelliği Özellikleri	464
Tablo 221 Sistem Altyapısı ve DNS Konfigürasyonu	466
Tablo 222 SSL/TLS Sertifika Özellikleri	466
Tablo 223 SSL Labs Güvenlik Skoru	467
Tablo 224 Güvenlik Açıkları Tarama Sonuçları	468
Tablo 225 HTTP Güvenlik Başlıkları Değerlendirmesi	468
Tablo 226 Django Güvenlik Önlemleri ve Uygulama Durumu	469
Tablo 227 İstemci Uyumluluğu Test Sonuçları (Seçilmiş Örnekler).....	470
Tablo 228 Tespit Edilen Güvenlik Açıkları ve Risk Değerlendirmesi	471
Tablo 229 BCRIS Masaüstü Uygulaması Teknik Özellikleri	472
Tablo 230 BCRIS Masaüstü Uygulaması Performans Metrikleri.....	473
Tablo 231 Benzersiz Kod Sistemi Özellikleri	475
Tablo 232 Excel Dosyası Oluşturma Özellikleri.....	478
Tablo 233 Hekim Doğrulama Süreci Metrikleri	479
Tablo 234 HİP Uygulaması Güvenlik Önlemleri	480

Tablo 235 Google Play Store Yayınlama Süreci	481
Tablo 236 Model R ve Model ALL Senaryolarının Karşılaştırmalı Sonuçları (100 Hasta Kohortu Simülasyonu)	487
Tablo 237 Türkiye Sağlık Sistemi Perspektifinden Yıllık Perspektifte Bütçe Etkisi ve QALY Analizi (uptake %30; n=1.500)	496

Şekiller Dizini

Şekil 1. Tezin Metodolojik Akış Diyagramı	11
Şekil 2. Random Forest Karar Süreci Klinik Örnek Diyagramı	45
Şekil 3. Boosting Algoritmalarının İşleyişi	45
Şekil 4. Makine Öğrenmesi Performans Ölçütleri ve Model Değerlendirme Yöntemleri Sınıflandırması	47
Şekil 5. K-Katlı ve Katmanlı Çapraz Doğrulama Karşılaştırması	48
Şekil 6. Model Tabanlı RCB Tahmininin Klinik Karar Akış Şeması ve Maliyet Etkisi Bulunan Karar Noktaları	89
Şekil 7. Hibrit Yaklaşım - Risk-Tabanlı Basamaklı Tanı Algoritması ve Operasyonel Yük Analizi	96
Şekil 8 RCB Skor – Violin Plot İlişkisi	102
Şekil 9 RCB Skor vs Ki-67 Boxplot	103
Şekil 10 RCB Skor vs Metastaz Durumu Boxplot	104
Şekil 11 RCB Skor vs Mitotik Derece Boxplot.....	104
Şekil 12 RCB Skor vs Moleküler Tip Boxplot.....	105
Şekil 13 RCB Skor vs Progesteron Reseptörü Boxplot	105
Şekil 14 RCB Skor vs Tani Evresi Boxplot.....	106
Şekil 15 RCB Skor vs TIL Değeri Boxplot	106
Şekil 16 RCB Skor vs Estrojen Reseptörü Boxplot	107
Şekil 17 RCB Skor vs HER2 Boxplot	107
Şekil 18 RCB Skor vs Histolojik Grade Boxplot	108
Şekil 19 Eksik Veri Isı	111
Şekil 20 RCB_Skor Q-Q Plot (Normal Dağılıma Karşı).....	125
Şekil 21 Seçili Değişkenler İçin T-Testi Ve Ki-Kare Testine Dayalı Güç Eğrileri (hedef güç = 0,80)	128
Şekil 22 RCB Skoru ile Klinik, Histopatolojik ve Radyolojik Parametreler Arasındaki Korelasyon Isı Haritası.....	131
Şekil 23 Isı Haritası (Kategorik değişkenler arası Cramér's V Korelasyonlarının Dağılımı)	135
Şekil 24 Ağ Grafiği (Cramér's V > 0.4)	136
Şekil 25 Cramer's V Değerine Göre Kategorik Risk Haritaları	142

Şekil 26 RCB-0 (pCR) vs RCB I/II/III Genel Sağkalım (OS) Kaplan-Meier Eğrileri	143
Şekil 27 RCB Kategorilerine Göre Genel Sağkalım (OS) Kaplan-Meier Eğrileri ..	144
Şekil 28 Regularization Etkisi Karşılaştırması.....	285
Şekil 29 ROC Eğrileri Karşılaştırması (Tüm Modeller).....	286
Şekil 30 Optimal Eşik Karşılaştırması (Default vs Optimal)	287
Şekil 31 Overfitting Analizi (Train vs Test AUC).....	288
Şekil 32 Model Performans Karşılaştırması (Optimal Eşik ile).....	289
Şekil 33 Değişkenlerin Etki Düzeyleri (Beta Katsayıları).....	292
Şekil 34. RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P + RandomForest SMOTE VAR).....	295
Şekil 35 Model P + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE VAR)	296
Şekil 36 Model P Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)	297
Şekil 37 Model P RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR).....	298
Şekil 38 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P	299
Şekil 39 Model P RCB Sınıflarının Lift Analizi	300
Şekil 40 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model O + XGBoost SMOTE YOK)	304
Şekil 41 Model O + XGBoost ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE YOK)	305
Şekil 42 Model O Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK)	306
Şekil 43 Model O RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK)	307
Şekil 44 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model O	308
Şekil 45 Model O RCB Sınıflarının Lift Analizi	309
Şekil 46 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P+O + RandomForest SMOTE YOK).....	313
Şekil 47 Model P+O + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri	314
Şekil 48 Model P+O Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK)	315
Şekil 49 Model P+O RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK)	316
Şekil 50 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P+O	317
Şekil 51 Model P+O RCB Sınıflarının Lift Analizi.....	318

Şekil 52 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model D + XGBoost SMOTE VAR)	322
Şekil 53 Model D + XGBoost ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri	323
Şekil 54 Model D Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)	324
Şekil 55 Model D RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)	325
Şekil 56 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model D	326
Şekil 57 Model D RCB Sınıflarının Lift Analizi	327
Şekil 58 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P+O+D + LightGBM SMOTE VAR)	330
Şekil 59 Model P+O+D + LightGBM ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri	331
Şekil 60 Model P+O+D Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)	332
Şekil 61 Model P+O+D RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)	333
Şekil 62 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P+O+D	334
Şekil 63 Model P+O+D RCB Sınıflarının Lift Analizi	335
Şekil 64 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model K + RandomForest SMOTE VAR)	339
Şekil 65 Model K + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE VAR)	340
Şekil 66 Model K Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)	341
Şekil 67 Model K RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)	342
Şekil 68 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model K	343
Şekil 69 Model K RCB Sınıflarının Lift Analizi	344
Şekil 70 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P+O+D+K + RandomForest SMOTE YOK)	348
Şekil 71 Model P+O+D+K + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri	349
Şekil 72 Model P+O+D+K Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK)	350
Şekil 73 Model P+O+D+K RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK)	351
Şekil 74 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P+O+D+K	352
Şekil 75 Model P+O+D+K RCB Sınıflarının Lift Analizi	353
Şekil 76 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model B + XGBoost SMOTE VAR)	357

Şekil 77 Model B + XGBoost ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE VAR)	358
Şekil 78 Model B Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)	359
Şekil 79 Model B RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)	360
Şekil 80 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model B	361
Şekil 81 Model B RCB Sınıflarının Lift Analizi	362
Şekil 82 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P+O+D+K+B + LightGBM SMOTE VAR)	366
Şekil 83 Model P+O+D+K+B + LightGBM ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri..	367
Şekil 84 Model P+O+D+K+B Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)	368
Şekil 85 Model P+O+D+K+B RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)	369
Şekil 86 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P+O+D+K+B	370
Şekil 87 Model P+O+D+K+B RCB Sınıflarının Lift Analizi	371
Şekil 88 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model R + RandomForest SMOTE YOK)	375
Şekil 89 Model R + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE YOK)	376
Şekil 90 Model R Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK)	377
Şekil 91 Model R RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK)	378
Şekil 92 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model R	379
Şekil 93 Model R RCB Sınıflarının Lift Analizi	380
Şekil 94 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model ALL + LightGBM SMOTE YOK)	384
Şekil 95 Model ALL + LightGBM ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE YOK)	385
Şekil 96 Model ALL Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK)	386
Şekil 97 Model ALL RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK)	387
Şekil 98 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model ALL	388
Şekil 99 Model ALL RCB Sınıflarının Lift Analizi	389
Şekil 100 Nested CV Gap Analizi (Global AUC; 5 Outer Fold; SMOTE yok vs SMOTE var)	396

Şekil 101 Model ALL için Sınıf Bazlı Karar Eğrisi Analizi (LightGBM + SMOTE yok; X eksen: Eşik olasılığı, Y eksen: Net fayda)	402
Şekil 102 Model ALL için Kalibrasyon Eğrileri (Micro-Average) (LightGBM + SMOTE yok; X eksen: Tahmin edilen olasılık (bin ortalaması), Y eksen: Ampirik olasılık).....	403
Şekil 103 Model ALL + LightGBM (SMOTE yok) için global SHAP Özeti.....	404
Şekil 104 RCB-0 sınıfı için sınıf-bazlı SHAP analizi: Model ALL + LightGBM (SMOTE yok).....	405
Şekil 105 RCB-1 Sınıfı İçin Sınıf-Bazlı SHAP Analizi: Model ALL + LightGBM (SMOTE yok).....	406
Şekil 106 RCB-2 Sınıfı İçin Sınıf-Bazlı SHAP Analizi: Model ALL + LightGBM (SMOTE yok).....	407
Şekil 107 RCB-3 Sınıfı İçin Sınıf-Bazlı SHAP Analizi: Model ALL + LightGBM (SMOTE yok).....	408
Şekil 108 SMOTE’lu Koşulda Algoritma Karşılaştırması (Test AUC, Accuracy, F1-Macro).....	417
Şekil 109 SMOTE Etkisi Performansı Karşılaştırması.....	420
Şekil 110 Nested Cross-Validation Sonuçlarının Boxplot Karşılaştırması	422
Şekil 111 Bootstrap AUC Dağılımları ve Karşılaştırması.....	424
Şekil 112 Nested CV AUC Karşılaştırması	425
Şekil 113 Bootstrap Güven Aralıkları Görselleştirmesi	427
Şekil 114 ROC Eğrileri - En İyi Algoritmalar İçin Her Model.....	428
Şekil 115 Sınıf Bazında ROC Eğrileri Karşılaştırması.....	429
Şekil 116 Sınıf Bazında Performans Metrikleri Karşılaştırması	431
Şekil 117 Confusion Matrix Karşılaştırması	432
Şekil 118 Feature Importance Analizi	434
Şekil 119 Permutation Importance Analizi.....	436
Şekil 120 Kalibrasyon Eğrileri	437
Şekil 121 Learning Curve Analizi.....	439
Şekil 122 CV-Test Gap ve Bootstrap CI Görselleştirmesi	441
Şekil 123 pCR Klinik Karar Destek Aracı – Kullanıcı Arayüzü	450
Şekil 124 BCRIS Web Uygulaması Ana Sayfa Ekran Görüntüsü	458

Şekil 125 BCRIS Web Uygulaması - Sekme Yapısı ve Veri Girişi Arayüzü	459
Şekil 126 BCRIS Web Uygulaması - Excel Dosyası Yükleme Arayüzü	462
Şekil 127 BCRIS Web Uygulaması - RCB Tahmin Sonuçları Görselleştirmesi	462
Şekil 128 BCRIS Web Uygulaması - pCR Tahmin Sonuçları Görselleştirmesi	463
Şekil 129 BCRIS Web Uygulaması - Dil Seçimi Arayüzü	464
Şekil 130 Benzersiz ID Atama (Deneme Hastası na atanan ID ve ID Paylaşım Seçenekleri)	475
Şekil 131 HİP Ana Giriş Ekranı	475
Şekil 132 Yeni Hasta Kaydı Oluşturma Ekranı	476
Şekil 133 HİP Mobil Uygulaması - Hasta Oluşturma ve Kod Üretme Arayüzü	476
Şekil 134 Veri Toplama Ana Ekranı ve Veri Girişi Arayüzü	477
Şekil 135 HİP Veri Birleştirme ve Durum Takibi Arayüzü (Radyoloji Verileri Tamamlanmış, Diğer Veriler Kullanıcı Girişi Bekliyor)	477
Şekil 136 HİP Mobil Uygulaması – Hekim Kayıt Arayüzü	479
Şekil 137 HİP Android Uygulaması - Google Play Store Ekran Görüntüsü	480
Şekil 138 Sistem Entegrasyonu ve Veri Akışı Diyagramı	482
Şekil 139 100 Hastalık Kohortta Model R ve Model ALL'ın RCB-0 Tespitindeki Hasta Sayısı Karşılaştırması	483
Şekil 140 Model R ve Model ALL'ın RCB-0 ve RCB-3 Tespit Karşılaştırması	485
Şekil 141 100 Hastalık Kohortta TP ve FN Projeksiyonu	485
Şekil 142 Maliyet Bileşenlerinin Karşılaştırılması - Model R vs Model ALL	488
Şekil 143 Model R ve Model ALL İçin Gereksiz Adjuvan Kemoterapi Nedeniyle QALY Kaybı Ve Hasta Sayısı Karşılaştırması	489
Şekil 144 Model ALL'ın Model R'ye göre artımlı maliyet-etkinlik düzlemi (ICER analizi)	490
Şekil 145 Hibrit Yaklaşım - Risk-Tabanlı Basamaklı Tanı Algoritması Ve Maliyet Analizi	491
Şekil 146 Model R, Hibrit Yaklaşım ve Model ALL İçin Gereksiz Adjuvan Kemoterapi Nedeniyle QALY Kaybı Ve Hasta Sayısı Karşılaştırması	492
Şekil 147 Model R, Hibrit Yaklaşım ve Model ALL için Incremental Maliyet-Etkinlik Analizi	493

Şekil 148 Duyarlılık Analizi - pCR Prevalansına Göre Model ALL ve Hibrit Yaklaşımın ICER Değerleri ve WHO Maliyet-Etkinlik Eşikleri İle Karşılaştırması	494
Şekil 149 Model Sonuçları Üzerindeki Belirsizliklerin Değerlendirilmesi: Tornado Diyagramı	495
Şekil 150 Türkiye ulusal perspektifinde yıllık bütçe etkisi karşılaştırması - Model R, Hibrit ve Model ALL	497
Şekil 151 Türkiye sağlık sistemi perspektifinde 5 yıllık projeksiyonda Model R'ye göre ek bütçe etkisi ve QALY kazancı (5.000 hasta/yıl)	498
Şekil 152 Türkiye sağlık sistemi perspektifinde 5 yıllık kümülatif bütçe etkisi ve QALY kazancı projeksiyonu	499

Grafikler Dizini

Grafik 1 Öğrenme ve Validasyon Eğrileri.....	49
Grafik 2 Overfitting ve Underfitting Değerlendirmesi	49
Grafik 3 RCB Skor Yoğunluk Dağılımı ve Modal Analizi	101
Grafik 4 RCB Skor Dağılımı Histogramı	102
Grafik 5 RCB Sınıf Dağılımı.....	109
Grafik 6 Model P Grubundaki Değişkenlerin Sunbrust Grafiği	114
Grafik 7 Model O Grubundaki Değişkenlerin Sunbrust Grafiği	115
Grafik 8 Model D Grubundaki Değişkenlerin Sunbrust Grafiği	116
Grafik 9 Model C Grubundaki Değişkenlerin Sunbrust Grafiği	117
Grafik 10 Model B Grubundaki Değişkenlerin Sunbrust Grafiği	118
Grafik 11 Model R Grubundaki Değişkenlerin Sunbrust Grafiği	120
Grafik 12 RCB Skor Dağılımı.....	121
Grafik 13 RCB Skor Dağılımı ve Normal Dağılım Karşılaştırma	122
Grafik 14 Model P Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği	294
Grafik 15 Model P Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE VAR)	301
Grafik 16 Model O Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği	303
Grafik 17 Model O Değişkenlerin Önem Düzeyleri (XGBoost SMOTE YOK)	310
Grafik 18 Model P+O Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği	312
Grafik 19 Model P+O Değişkenlerin Önem Düzeyleri	319
Grafik 20 Model D Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği	321
Grafik 21 Model D Değişkenlerin Önem Düzeyleri (XGBoost SMOTE VAR)	328
Grafik 22 Model P+O+D Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği	329
Grafik 23 Model P+O+D Değişkenlerin Önem Düzeyleri (LightGBM SMOTE VAR)	336
Grafik 24 Model K Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği	338

Grafik 25 Model K Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE VAR)	345
Grafik 26 Model P+O+D+K Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği	347
Grafik 27 Model P+O+D+K Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE YOK)	354
Grafik 28 Model B Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği	356
Grafik 29 Model B Değişkenlerin Önem Düzeyleri (XGBoost SMOTE VAR)	363
Grafik 30 Model P+O+D+K+B Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği	365
Grafik 31 Model P+O+D+K+B Değişkenlerin Önem Düzeyleri (LightGBM SMOTE VAR)	372
Grafik 32 Model R Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği	374
Grafik 33 Model R Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE YOK)	381
Grafik 34 Model ALL Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği	383
Grafik 35 Model ALL Değişkenlerin Önem Düzeyleri (LightGBM SMOTE YOK)	390
Grafik 36 Model ALL Bootstrap AUC Dağılımı (500 iterasyon, stratified resampling)	397
Grafik 37 Sınıf Bazlı Bootstrap Metrik Karşılaştırması(Precision, Recall, F1-Score, AUC)	401

Kısaltma Listesi

18F-FDG	: 18F-Florodeoksiglikoz
ABO	: ABO kan grubu sistemi
AC-T	: Doksorubisin (Adriamisin) + Siklofosfamid ardından taksan rejimi (AC→T)
ACOSOG	: American College of Surgeons Oncology Group
ACRIN	: American College of Radiology Imaging Network
AES	: Advanced Encryption Standard
AES-256	: 256-bit Advanced Encryption Standard
AES-GCM	: AES – Galois/Counter Mode
AJCC	: American Joint Committee on Cancer
ALL	: Tüm değişkenlerin dahil edildiği model (Model ALL)
ALP	: Alkalen Fosfataz
ALT	: Alanin Aminotransferaz
ANOVA	: Analysis of Variance (Varyans Analizi)
APA	: American Psychological Association
API	: Application Programming Interface
APK	: Android Package Kit
ARIA	: Accessible Rich Internet Applications
ASCO	: American Society of Clinical Oncology
AST	: Aspartat Aminotransferaz
AUC	: Area Under the Curve (eğri altında kalan alan)
BCRIS	: Breast Cancer Response Intelligence System

BI-RADS	: Breast Imaging Reporting and Data System
BT	: Bilgisayarlı Tomografi
BUN	: Blood Urea Nitrogen (Kan Üre Nitrojen)
CA	: Cancer (Kanser)
CA15-3	: Cancer Antigen 15-3 (Kanser Antijeni 15-3)
CAA	: Certification Authority Authorization (DNS kaydı)
CAP	: College of American Pathologists
CAP/ASCO	: CAP American Society of Clinical Oncology
CDSS	: Clinical Decision Support System
CE	: Conformité Européenne (CE işareti)
CEA	: Carcinoembryonic Antigen
CI	: Confidence Interval (Güven Aralığı)
CI/CD	: Continuous Integration / Continuous Deployment
CIS	: Carcinoma in situ
CPU	: Central Processing Unit
CREATE-X	: CREATE-X klinik çalışması
CRISP-DM	: Cross-Industry Standard Process for Data Mining
CRP	: C-Reactive Protein (C-Reaktif Protein)
CSP	: Content Security Policy
CSRF	: Cross-Site Request Forgery
CSS	: Cascading Style Sheets
CSS3	: Cascading Style Sheets Level 3
CT	: Computed Tomography (Bilgisayarlı Tomografi)
CTNeoBC	: CTNeoBC havuz analizi/konsorsiyumu
CSV	: Comma-Separated Values

CV	: Cross-Validation (Çapraz Doğrulama)
DCIS	: Ductal Carcinoma In Situ (Duktal Karsinoma in situ)
DFS	: Disease-Free Survival (Hastalıksız Sağkalım)
DICOM	: Digital Imaging and Communications in Medicine
DM	: Diabetes Mellitus (Diyabet)
DNS	: Domain Name System
DVC	: Data Version Control
EBCTCG	: Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group
ECDH	: Elliptic Curve Diffie–Hellman
EFS	: Event-Free Survival
EHR	: Electronic Health Records
EKG	: Elektrokardiyografi
ER	: Estrojen Reseptörü (Estrogen Receptor)
ER/PR	: Estrojen Reseptörü / Progesteron Reseptörü
ESMO	: European Society for Medical Oncology
ESR1	: Estrogen Receptor 1 (gen sembolü)
EXE	: Windows çalıştırılabilir dosya (executable)
FI-Score	: F1 skoru
FDA	: U.S. Food and Drug Administration
FDG	: Florodeoksiglikoz
FDR	: False Discovery Rate
FISH	: Fluorescence In Situ Hybridization
FN	: False Negative (Yanlış Negatif)
FP	: False Positive (Yanlış Pozitif)

FPR	: False Positive Rate (Yanlış Pozitif Oranı)
FS	: Forward Secrecy
GA	: Güven Aralığı
GDPR	: General Data Protection Regulation
GFR	: Glomerular Filtration Rate
GGT	: Gama Glutamil Transferaz
GLCM	: Gray-Level Co-occurrence Matrix
GLRLM	: Gray-Level Run Length Matrix
GLSZM	: Gray-Level Size Zone Matrix
GLUT	: Glucose Transporter (Glikoz taşıyıcısı)
GSYH	: Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
GSYİH	: Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
GUI	: Graphical User Interface (Grafik Arayüz)
Hb	: Hemoglobin
HbA1c	: Hemoglobin A1c (Glikozile Hemoglobin)
HBYS	: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
HER2	: Human Epidermal Growth Factor Receptor 2
HIPAA	: Health Insurance Portability and Accountability Act
HR	: Hazard Ratio (Tehlike Oranı)
HRT	: Hormone Replacement Therapy
HSTS	: HTTP Strict Transport Security
HTML	: HyperText Markup Language
HTML5	: HyperText Markup Language 5
HTTP	: Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	: Hypertext Transfer Protocol Secure

IA	: TNM klinik evre alt kategorisi IA
IB	: TNM klinik evre alt kategorisi IB
IANA	: Internet Assigned Numbers Authority
IBSI	: Image Biomarker Standardization Initiative
ICC	: Intraclass Correlation Coefficient
ICER	: Incremental Cost-Effectiveness Ratio
ID	: Identifier (kimlik)
IDK	: İnvaziv Duktal Karsinom
IE	: Internet Explorer
IHK	: İmmünohistokimya
IIA	: TNM klinik evre alt kategorisi IIA
IIB	: TNM klinik evre alt kategorisi IIB
IIIA	: TNM klinik evre alt kategorisi IIIA
IIIB	: TNM klinik evre alt kategorisi IIIB
IIIC	: TNM klinik evre alt kategorisi IIIC
ILC	: Invasive Lobular Carcinoma
ILK	: İnvaziv Lobüler Karsinom
ILR	: İkili Lojistik Regresyon
IP	: Internet Protocol
IQR	: Interquartile Range (Çeyrekler Arası Aralık)
JS	: JavaScript
KDIGO	: Kidney Disease: Improving Global Outcomes
KNN	: k-Nearest Neighbors
KOAH	: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
KVKK	: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

L1	: L1 düzenlileştirme (Lasso)
L2	: L2 düzenlileştirme (Ridge)
LASSO	: Least Absolute Shrinkage and Selection Operator
LDH	: Lactate Dehydrogenase (Laktat Dehidrogenaz)
LGBM	: Light Gradient Boosting Machine (LightGBM)
LIFEx	: Local Image Features Extraction
LIQ	: Lower Inner Quadrant (alt iç kadran)
LLR	: Likelihood Ratio / Likelihood Ratio Test
LOQ	: Lower Outer Quadrant (alt dış kadran)
MAE	: Mean Absolute Error
MAR	: Missing At Random
MCAR	: Missing Completely At Random
MCAR	: Missing Completely At Random
MDT	: Multidisciplinary Team (Multidisipliner ekip)
MDR	: Medical Device Regulation
MeSH	: Medical Subject Headings
MICE	: Multiple Imputation by Chained Equations
ML	: Machine Learning (Makine Öğrenmesi)
MNAR	: Missing Not At Random
MR	: Manyetik Rezonans
MRG	: Manyetik Rezonans Görüntüleme
MRI	: Magnetic Resonance Imaging
MTV	: Metabolic Tumor Volume (Metabolik Tümör Hacmi)
MVT	: Model–View–Template (Django mimarisi)
NAC	: Neoadjuvant Chemotherapy

NAK	: Neoadjuvan Kemoterapi
NCCN	: National Comprehensive Cancer Network
NGS	: Next-Generation Sequencing
NGTDM	: Neighborhood Gray-Tone Difference Matrix
NLR	: Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio
NPV	: Negative Predictive Value
NSABP	: National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project
OR	: Odds Ratio (Olasılık Oranı)
OS	: Overall Survival (Genel Sağkalım)
OSEM	: Ordered Subsets Expectation Maximization
PACS	: Picture Archiving and Communication System
PARP	: Poly(ADP-ribose) polymerase
PD-L1	: Programmed Death-Ligand 1
PET	: Pozitron Emisyon Tomografisi
PET/BT	: Pozitron Emisyon Tomografisi / BT
PET/CT	: Positron Emission Tomography / CT
PERCIST	: PET Response Criteria in Solid Tumors
P.I.C.O.	: Population, Intervention, Comparison, Outcome
PLR	: Platelet-to-Lymphocyte Ratio
PPV	: Positive Predictive Value
PR	: Progesteron Reseptörü; ayrıca Precision–Recall
Q-Q	: Quantile–Quantile
Q1	: Birinci çeyrek (25. persentil)
Q2	: İkinci çeyrek/medyan (50. persentil)
Q3	: Üçüncü çeyrek (75. persentil)

QALY	: Quality-Adjusted Life Year
R12	: Let's Encrypt sertifika zinciri bileşeni (R12)
R2	: R^2 / Pseudo R^2 bağlamında açıklayıcılık ölçütü
RADS	: Reporting and Data System
RC4	: RC4 şifreleme algoritması
RCB	: Rezidüel Kanser Yüğü (Residual Cancer Burden)
RCB_Skor	: Rezidüel Kanser Yüğü skoru (veri seti değişken adı)
RCB-0	: RCB sınıfı 0 (pCR)
RCB-1	: RCB sınıfı 1 (minimal rezidü)
RCB-2	: RCB sınıfı 2 (orta rezidü)
RCB-3	: RCB sınıfı 3 (yaygın rezidü)
REST	: Representational State Transfer
RF	: Random Forest
RF/GBM	: Random Forest / Gradient Boosting Machine
ROBOT	: Return Of Bleichenbacher's Oracle Threat
ROC	: Receiver Operating Characteristic
ROI	: Region of Interest
ROI/VOI	: Region/Volume of Interest
RSA	: Rivest–Shamir–Adleman
SD	: Standard Deviation
SECTRA	: Sectra (PACS/DICOM arşiv sistemi platform adı)
SGK	: Sosyal Güvenlik Kurumu
SHA256	: SHA-256 özet (hash) algoritması
SHA256withRSA	: SHA-256 ile RSA imzası (sertifika imza algoritması)
SHAP	: SHapley Additive exPlanations

SLNB	: Sentinel Lymph Node Biopsy
SMOTE	Synthetic Minority Over-sampling Technique
SMS	: Short Message Service
SPSS	: Statistical Package for the Social Sciences
SQL	: Structured Query Language
SS	: Standart Sapma
SSD	: Solid State Drive
SSL	: Secure Sockets Layer
SSL/TLS	: Secure Sockets Layer / Transport Layer Security
SSLv3	: Secure Sockets Layer version 3
SUV	: Standardized Uptake Value
SUVmax	: Maksimum Standardized Uptake Value
SUVmean	: Ortalama Standardized Uptake Value
SUVpeak	: Tepe Standardized Uptake Value
T0	: TNM T evresi 0
T1	: TNM T evresi 1
T2	: TNM T evresi 2
T3	: TNM T evresi 3
T4	: TNM T evresi 4
TAC	: Dosetaksel + Doksorubisin + Siklofosfamid rejimi
TB	: Primer tümör boyutları (RCB bileşeni)
TIL	: Tümör İnfiltrasyon Lenfositleri
TL	: Türk Lirası
TLG	: Total Lesion Glycolysis (Toplam Lezyon Glikolizi)
TLS	: Transport Layer Security

TNM	Tumor–Node–Metastasis
TNBC	: Triple Negative Breast Cancer
TP	: True Positive (Doğru Pozitif)
TPR	: True Positive Rate (Doğru Pozitif Oranı)
TSH	: Thyroid-Stimulating Hormone
TÜİK	: Türkiye İstatistik Kurumu
UAB	: Uždaroji Akcinė Bendrovė (Litvanya Limited Şirket)
UI	: User Interface
UIQ	: Upper Inner Quadrant (üst iç kadran)
UOQ	: Upper Outer Quadrant (üst dış kadran)
UPX	: Ultimate Packer for eXecutables
URL	: Uniform Resource Locator
UTC	: Coordinated Universal Time
UUID	: Universally Unique Identifier
USG	: Ultrasonografi
VIF	: Variance Inflation Factor
VKİ	: Vücut Kitle İndeksi
VOI	: Volume of Interest
WCAG	: Web Content Accessibility Guidelines
WHO	: World Health Organization
XAI	: Explainable Artificial Intelligence
XGB	: eXtreme Gradient Boosting (XGBoost)
XML	: eXtensible Markup Language
XSS	: Cross-Site Scripting
YÖK	: Yükseköğretim Kurulu

e-GFR	: estimated Glomerular Filtration Rate
pCR	: Patolojik Tam Yanıt (pathologic complete response)
ypN0	: Neoadjuvan sonrası patolojik nod negatifliği (ypN0)
Tis	: Tumor in situ (in situ tümör evresi)

Giriş

Meme kanseri, küresel ölçekte kadınlarda en sık görülen malign neoplazm olup, 2023 yılı verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 2,3 milyon yeni vaka ve 685.000 ölümle ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir (Siegel ve ark., 2023; Sung ve ark., 2021). NAK, cerrahi öncesi tümör küçültme stratejisi olarak son yıllarda giderek artan bir öneme sahip olmuş; patolojik tam yanıt (pCR) elde edilen hastalarda uzun vadeli sağkalım avantajları kanıtlanmıştır. Ancak, hangi hastaların NAK'tan maksimum fayda göreceğini önceden belirlemek, klinik pratikte hâlâ çözülmemiş kritik bir sorudur. Rezidüel kanser yükü (RCB), NAK sonrası kalan tümör dokusunun standardize bir ölçümü olarak, tedavi etkinliğinin en güvenilir prognostik göstergelerinden biri kabul edilmektedir (Symmans ve ark., 2007; Cortazar ve ark., 2014).

DDBu klinik belirsizlik, sadece tıbbi sonuçları değil, aynı zamanda sağlık ekonomisini de derinden etkilemektedir. Yanıt vermeyecek bir hastaya toksik ve pahalı kemoterapi ajanlarının verilmesi, hasta için gereksiz yan etki riski yaratırken, sağlık sistemi için de ciddi bir kaynak israfına neden olmaktadır. Bu bağlamda çalışma, meme kanserinde NAK yanıtını öngörmek için biyoinformatik araçları, gelişmiş istatistiksel yöntemleri ve makine öğrenmesi algoritmalarını entegre eden bütüncül bir metodolojik çerçeve sunmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, RCB skorunu ve kategorik sınıflandırmasını (RCB-0'dan RCB-III'e) tahmin edebilecek güçlü, yorumlanabilir modeller geliştirmek ve bu modellerin maliyet-etkinliğini ortaya koyarak klinik pratikte uygulanabilirliğini kanıtlamaktır. Çalışma, 328 hastadan retrospektif olarak derlenen 64 bağımsız değişken ve 14 PET değişkeni ile organize edilmiş olup, literatürde bu kapsamda bir değişken yelpazesıyla yürütülmüş, Türkiye verisi odaklı benzer genişlikte bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Çalışmanın ilk bölümünde “Kanser Biyolojisi ve Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedaviye Genel Bakış” çerçevesinde RCB skorunun karakterizasyonu ve 64 bağımsız değişken ile ilişkilerinin değerlendirilmesi amacıyla çoklu istatistiksel testler (Shapiro-Wilk, Levene, grup testleri, Chi-kare, Bonferroni/FDR düzeltmeleri, Kolmogorov-Smirnov, güç analizi) ve kapsamlı korelasyon analizleri (Point-Biserial, Eta, Cramer's V) sistematik olarak uygulanmıştır. Bu yöntem, literatürdeki çoğu çalışmanın sınırlı sayıda test ile yetinmesinin aksine, veri setinin tüm boyutlarını ortaya çıkarmayı ve

metodolojik titizliđi sađlamayı hedeflemektedir. Özellikle, 128 hipotez testinin (64 grup testi + 64 Chi-kare testi) Bonferroni ve FDR yöntemleriyle düzeltilmesi, tip I hata riskinin azaltılması açısından önemlidir. Eksik veri imputasyonu, doğrulama analizleri, güç analizi ve sađkalım analizi gibi ek deđerlendirmeler ise veri setinin güvenilirliğini ve bulguların geçerliliđini artırmaktadır.

“Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Patolojik Tam Yanıtın Öngörülmesi: İkili ve Çoklu Lojistik Regresyon ile Klinikopatolojik Faktörlerin Deđerlendirilmesi” kapsamında ise 64 bağımsız deđişkenin her biri için iki farklı tablo (tedavi yanıtı dađılımı, ikili lojistik regresyon analizi, önem skorlaması) sunulmuş olup her deđişkenin analiz süreci, istatistiksel deđerleri içermektedir. Meme kanserinin çok faktörlü doğası nedeniyle her deđişkenin kritik prognostik bilgi taşıyabilme potansiyeli bu bölümde deđerlendirilmiştir.

Çalışmanın üçüncü kısmında “Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Rezidüel Kanser Yüğü Tahmini: Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Gelişmiş Tahmin Modelleri” kapsamında, her model için üç farklı algoritma (RandomForest, LightGBM, XGBoost) ve SMOTE var/yok senaryoları sistematik olarak test edilmiştir. Bu yaklaşım, literatürdeki çođu çalışmanın tek bir algoritma ile sınırlı kalmasının aksine, optimal model seçiminin objektif kriterlere dayalı olarak yapılmasını sađlamaktadır. En iyi algoritma belirlendikten sonra, her model için 10 farklı grafik ve şekil (performans karşılaştırması, karışıklık matrisi, ROC eğrileri, kalibrasyon eğrisi, lift analizi vb.) sunulmuştur. Bu kapsamlı deđerlendirme, modelin farklı yönlerini ortaya koymak ve klinik kullanıma uygunluđunu deđerlendirmek için gereklidir. Örneğin, yüksek AUC deđerine sahip bir model kötü kalibre edilmiş olabilir veya belirli bir sınıfta tamamen başarısız olabilir; bu tür durumlar ancak kapsamlı analizlerle tespit edilebilmektedir.

“Rezidüel Kanser Yüğü Tahmininde Nükleer Tıp ve PET Görüntüleme: Metabolik Parametrelerin Prognostik Rolü” çerçevesindeki dördüncü bölüm, PET görüntüleme verilerinin prognostik deđerini incelenirken literatürde sıklıkla ihmal edilen permütasyon önemliliđi (permutation importance) analizini temel alınmıştır. Klasik özellik önem (feature importance) yöntemlerinin aksine, bu analiz yalnızca hangi özelliğin önemli olduđunu deđil, hangi özelliğin model performansına zarar verdiđini (negatif katkı) de ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, bazı PET özelliklerinin yüksek önem skorlarına sahip görünmesine rağmen permütasyon analizinde modele gürültü

kattığının tespit edilmesi, özellik seçimi stratejisinin kritik rolünü doğrulamaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan üç farklı senaryo (Konservatif, Agresif, 3 PET) karşılaştırılarak, yalnızca zararlı özelliklerin değil, nötr özelliklerin de eliminasyonunun model stabilitesi üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Bunun yanı sıra, radyomik çalışmalarda sıkça karşılaşılan küçük örneklem boyutu kısıtlılığına yönelik olarak Nested Cross-Validation ve Bootstrap analizleri birlikte kullanılmış; bu iki yaklaşım arasındaki tutarsızlıkların irdelenmesiyle küçük veri setlerinde Tip-I hata riskine ve validasyon güvenilirliğine dikkat çekilmiştir.

Çalışmanın beşinci bölümü olan “Makine Öğrenmesi Modellerinin Klinik Karar Destek Sistemine Entegrasyonu ve Uygulamaları” kısmında ise geliştirilen tahmin modelleri, yalnızca teorik birer algoritma olarak bırakılmayıp, translasyonel tıp perspektifiyle üç farklı platforma (web, masaüstü, mobil) entegre edilmiştir. Bu çoklu platform yaklaşımı, farklı klinik senaryolara ve kullanıcı ihtiyaçlarına (internet erişimi kısıtlılığı, çok merkezli veri girişi vb.) yanıt verebilmek amacıyla tasarlanmıştır. Özellikle “Privacy-by-Design” (Tasarımda Gizlilik) prensibi gereği, pCR hesaplayıcısının tamamen istemci tabanlı (client-side) geliştirilmesi, hasta verilerinin sunucuya gönderilmeksizin işlenmesini sağlayarak veri güvenliği ve etik standartları en üst düzeye taşımaktadır. Geliştirilen sistemlerin Python-JavaScript tutarlılık validasyonu, güvenlik testleri, kullanılabilirlik analizleri ve WCAG 2.1 AA erişilebilirlik standartlarına uyumu detaylıca raporlanmıştır. Bu kapsamlı entegrasyon süreci, literatürdeki çalışmaların çoğunlukla model performans metriklerinde sonlanmasının aksine; bir yapay zeka modelinin klinik pratiğe aktarılabilmesi için performansın ötesinde kullanılabilirlik, güvenlik ve etik gereksinimlerin de bütüncül bir şekilde karşılanması gerektiğini vurgulamaktadır.

Son olarak, tezin kapsamına eklenen “Maliyet Analizi ve Sağlık Ekonomisi Değerlendirmesi” bölümünde, geliştirilen yapay zeka destekli öngörü modellerinin ekonomik yansımaları incelenmiştir. Bu bölümde, modelin doğru tahminleri sayesinde önlenebilecek gereksiz tedavilerin maliyeti ile modelin işletme maliyetleri karşılaştırılarak, önerilen sistemin Türkiye sağlık sistemi perspektifinden maliyet-etkinliği (Cost-Effectiveness) analiz edilmiştir. Bu analiz, çalışmayı salt bir teknik modelleme projesi olmaktan çıkarıp, sağlık politikalarına veri sağlayan stratejik bir araştırma konumuna yükseltmektedir.

Bu metodolojik yaklaşımlar, meme kanserinin moleküler heterojenliği ve NAK yanıtındaki çok değişkenli karmaşıklık nedeniyle zorunlu bir analitik çerçeve oluşturmaktadır. Kapsamlı istatistiksel analiz, sistematik değişken değerlendirme, çok algoritmik model karşılaştırması, gelişmiş özellik seçimi ve çoklu platform entegrasyonu, modern biyomedikal araştırma standartlarının gerektirdiği sistematik değerlendirme kriterlerini karşılamaktadır.

1.1. Araştırmanın Problemi

Neoadjuvan kemoterapi öncesi hangi hastaların tedaviye yanıt vereceğinin güvenilir şekilde öngörülememesi ve bu öngörü eksikliğinin klinik karar verme süreçlerinde yarattığı kritik belirsizlik, bu araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Bu temel problemin kökünde, mevcut klinik yaklaşımların NAK yanıtının öngörülmesinde sınırlı sayıda patolojik biyobelirteç (ER, PR, HER2, Ki-67) ile yetinmesi ve meme kanserinin çok faktörlü etiyolojisini tam olarak yakalayamaması yatmaktadır (Denkert ve ark., 2013; Penault-Llorca ve Radosevic-Robin, 2017). Demografik karakteristikler, komorbid durumlar, biyokimyasal parametreler, radyolojik özellikler ve metabolik görüntüleme verilerinin sistematik entegrasyonu gerçekleştirilmemekte, bu durum öngörü modellerinin eksik kalmasına ve klinik uygulanabilirliğinin sınırlandırılmasına neden olmaktadır.

Özellikle, 18F-FDG PET/BT'nin meme kanserinde prognostik değeri çok sayıda çalışmayla gösterilmiş olmasına rağmen (Groheux ve ark., 2011; Zhu ve Li, 2024), metabolik parametrelerin (SUVmax, MTV, TLG, tekstür özellikleri) kapsamlı klinikopatolojik veri setleriyle sistematik entegrasyonu ve RCB öngörüsüne optimize edilmiş katkısı yeterince araştırılmamıştır. Bu yetersizliği daha da karmaşık hale getiren ikinci boyut, RCB öngörüsünde kullanılan istatistiksel ve makine öğrenmesi yaklaşımları arasında tutarlı bir metodolojik çerçevenin bulunmamasıdır.

Problemin üçüncü ve belki de en kritik boyutu, akademik literatürde geliştirilen RCB tahmin modellerinin büyük çoğunluğunun klinik pratikte uygulanabilir araçlara dönüştürülememesi ve bu translasyonel boşluğun araştırma bulgularının hasta bakım süreçlerine entegre edilememesine yol açmasıdır (Topol, 2019; Li ve ark., 2022). Bu durum, kanıta dayalı klinik karar vermenin önünde bir engel oluşturmakta ve kişiselleştirilmiş onkoloji yaklaşımının meme kanserinde etkin uygulanmasını kritik düzeyde sınırlandırmaktadır.

Bu çalışma, önceki bölümlerde tanımlanan çok boyutlu problem alanına sistematik bir çözüm sunmak amacıyla, 328 hastadan retrospektif olarak derlenen 64 bağımsız değişkeni altı tematik kategoride organize ederek, istatistiksel analiz ile makine öğrenmesi algoritmalarını entegre eden hibrit bir metodolojik çerçeve geliştirmektedir.

1.2. Araştırmanın Sorusu

Bu araştırmanın metodolojik çerçevesi, P.I.C.O. (Population, Intervention, Comparison, Outcome) modeline dayalı olarak formüle edilmiş kapsamlı bir araştırma sorusu etrafında şekillenmektedir. Araştırmanın temel sorusu, neoadjuvan kemoterapi uygulanan meme kanseri hastalarında (P), klinik, patolojik, radyolojik, biyokimyasal ve demografik değişkenlerin biyoinformatik araçlar ve makine öğrenmesi algoritmaları ile sistematik analizi (I), geleneksel istatistiksel yöntemlerle karşılaştırıldığında (C), rezidüel kanser yükü kategorisini daha yüksek doğrulukla öngörüp öngöremeyeceği ve bu modellerin klinik karar destek sistemlerine entegre edilip edilemeyeceğini (O) araştırmaktadır.

Bu temel araştırma sorusu, beş ana bölümde sistematik olarak ele alınmakta ve her bölüm kendi içinde spesifik araştırma alt boyutlarını kapsamaktadır. İlk olarak, meme kanserinin biyolojik karmaşıklığı ve neoadjuvan tedavi yaklaşımlarının genel çerçevesinde, 64 kategorik bağımsız değişkenin altı tematik grupta (patolojik, onkolojik, demografik, komorbidite, biyokimyasal, radyolojik) RCB kategorileriyle istatistiksel ilişkilerinin varlığı, gücü ve yönü araştırılmaktadır.

Araştırmanın ikinci boyutu, pCR öngörülmesinde ikili ve çoklu lojistik regresyon yaklaşımlarının etkinliğini değerlendirmektedir. Bu doğrultuda, RCB-0 kategorisinin diğer kategorilerden ayırt edilmesinde hangi klinikopatolojik faktörlerin anlamlı öngörücüler olduğu ve bu faktörlerin çoklu model yapısında nasıl bir performans sergilediği incelenmektedir. Bunun yanı sıra, bu çalışmada geliştirilen özgün önem skorum sisteminin değişken seçiminde objektif bir çerçeve sunup sunamayacağı araştırılmaktadır.

Üçüncü araştırma boyutu, makine öğrenmesi algoritmalarının geleneksel istatistiksel yöntemlere olan üstünlüğünü sorgulayan kritik bir perspektif sunmaktadır. Random Forest, XGBoost ve LightGBM algoritmalarının lojistik regresyon modellerine kıyasla daha yüksek öngörü gücü sağlayıp sağlamadığı, SMOTE tekniğinin sınıf dengesizliği

sorunundaki etkinliđi ve SHAP deđerlerinin model yorumlanabilirliđi aısından klinik karar srelerine katkı potansiyeli deđerlendirilmektedir.

Arařtırmanın drdnc boyutu, metabolik grntlemenin prognostik deđerini RCB ngrs bađlamında sorgulayan gncel bir perspektif sunmaktadır. 18F-FDG PET/CT parametrelerinin (SUVmax, MTV, TLG, tekstr zellikleri) RCB tahminine istatistiksel olarak anlamlı katkı sađlayıp sađlamadıđı ve permtasyon nemliliđi analizinde bazı PET zelliklerinin model performansına zararlı etki gsterip gstermediđi arařtırılmaktadır.

Arařtırmanın beřinci ve translasyonel boyutu, geliřtirilen tahmin modellerinin akademik ereveden klinik pratiđe nasıl dnřtrlebileceđi sorusuna odaklanmaktadır. Django tabanlı web uygulaması, masast yazılımı ve Android mobil uygulaması formatında klinik karar destek aralarının geliřtirilmesi ve bu sistemlerin branř bazlı veri toplama altyapısının ok merkezli veri entegrasyonunu kolaylařtırıp kolaylařtırmadıđı deđerlendirilmektedir.

1.3. Arařtırmanın Hipotezleri

Bu arařtırmanın temel dayanađını oluřturan ana hipotez, meme kanserinin ok faktrl dođasının tekil biyobelirteler yerine ok modlu veri entegrasyonu ile daha iyi analiz edilebileceđi varsayımına dayanmaktadır. Temel hipotezi; neoadjuvan kemoterapi planlanan meme kanseri hastalarında, klinik, patolojik ve radyomik verilerin makine đrenmesi algoritmalarıyla entegre edildiđi ok modlu tahmin modellerinin, tedavi yanıtını (pCR veya RCB kategorisi) ngrmede geleneksel istatistiksel yntemlere ve mevcut klinik risk sınıflamalarına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı dzeyde daha yksek dođruluk ve ayırt edicilik (AUC) sađlayacađıdır.

Bu temel hipotezi sınamak ve arařtırmanın metodolojik, radyolojik, yazılımsal ve ekonomik boyutlarını detaylandırmak amacıyla alt hipotezler belirlenmiřtir.

Algoritmik stnlk Hipotezi: Karmařık ve dođrusal olmayan veri setlerini iřleyebilen topluluk (ensemble) đrenme algoritmalarının (Random Forest, XGBoost, LightGBM); neoadjuvan tedavi yanıtını ngrmede, dođrusal iliřkilere dayalı geleneksel oklu lojistik regresyon modellerine gre daha yksek performans (Duyarlılık, zgllk ve AUC) gstereceđi ngrlmektedir.

Radyomik Entegrasyon ve zellik Seimi Hipotezi: 18F-FDG PET/CT grntlemesinden elde edilen metabolik ve dokusal (tekstr) zelliklerin

klınkopatolojik modele eklenmesinin öngörü gücünü artıracak; ancak "Permütasyon Önemliliği" (Permutation Importance) analizi ile tespit edilen gürültülü (zararlı) özelliklerin modelden çıkarılmasının, modelin stabilitesini ve genellenebilirliğini anlamlı ölçüde iyileştireceği hipotez edilmektedir.

Translasyonel Tutarlılık ve Güvenlik Hipotezi: Geliştirilen "Privacy-by-Design" (Tasarımda Gizlilik) prensipli, istemci tabanlı (client-side) karar destek sisteminin; sunucuya veri göndermeden tarayıcı üzerinde yaptığı JavaScript tabanlı hesaplamaların, referans Python hesaplamaları ile istatistiksel olarak farksız (hata payı ≤ 0.001) sonuçlar üreteceği ve veri mahremiyetini koruyarak çalışabileceği öngörülmektedir.

Sağlık Ekonomisi Hipotezi: Geliştirilen yapay zeka destekli öngörü modelinin (Model ALL) klinik karar akışına entegre edilmesinin; "herkese standart tedavi" veya "sadece radyolojik değerlendirme" yaklaşımlarına kıyasla, tedaviye yanıtız kalacak hastalarda gereksiz toksisite ve maliyeti önleyerek, Türkiye sağlık sistemi perspektifinden maliyet-etkin (WHO kriterlerine göre kabul edilebilir ICER değeri) bir strateji sunacağı hipotez edilmektedir.

1.4. Araştırmanın Varsayımları

Bu araştırmanın metodolojik geçerliliği ve bilimsel güvenilirliği, sistematik olarak belirlenen temel varsayımlar üzerine kurulmuştur. Bu varsayımlar, veri kalitesi, metodolojik yaklaşımlar ve teknik implementasyon olmak üzere üç ana kategoride ele alınmaktadır.

Araştırmanın temelini oluşturan birinci varsayım grubu, veri kalitesi ve güvenilirliği ile ilgilidir. Retrospektif çalışma tasarımının doğası gereği, hasta dosyalarından sistematik olarak derlenen 64 bağımsız değişkenin klinik gerçekliği doğru yansıttığı ve veri girişi hatalarının minimum düzeyde olduğu varsayılmaktadır. Bağımlı değişken olan RCB skorunun hesaplanmasında, MD Anderson Kanseri Merkezi'nin orijinal protokolüne tam uyum sağlandığı ve farklı patoloğlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerde inter-observer tutarlılığının kabul edilebilir düzeyde olduğu varsayılmaktadır.

Metodolojik varsayımların ikinci grubu, istatistiksel analiz ve örneklem karakteristikleri ile ilgilidir. Eksik verilerin "Rastgele Eksik" (Missing at Random - MAR) mekanizmasına uygun olduğu ve sistematik bir bias oluşturmadığı

varsayılmaktadır. Tek merkezden toplanan 328 hastalık örneklemin, Türkiye’deki neoadjuvan kemoterapi uygulanan meme kanseri hasta popülasyonunu demografik, klinik ve patolojik özellikler açısından yeterli düzeyde temsil ettiği varsayılmaktadır. Teknik implementasyon ve metodolojik rigor açısından üçüncü varsayım grubu, algoritmik optimizasyon ve veri işleme standartları ile ilgilidir. Makine öğrenmesi algoritmalarının (Random Forest, XGBoost, LightGBM) hiperparametre optimizasyonunun, grid search ve stratified k-fold çapraz doğrulama teknikleri kullanılarak yeterli düzeyde gerçekleştirildiği varsayılmaktadır. Django framework tabanlı web uygulamasının geliştirilmesinde, framework’ün yerleşik güvenlik mekanizmalarının araştırma ve demo amaçlı kullanım için yeterli koruma düzeyi sağladığı varsayılmaktadır.

1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışmanın bilimsel değeri ve klinik uygulanabilirliği, sistematik olarak tanımlanmış belirli sınırlılıklar çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu sınırlılıklar, çalışmanın metodolojik tasarımından kaynaklanan internal kısıtlamalar ile dış geçerlilik ve genelleştirilebilirliği etkileyen external faktörler olmak üzere çok boyutlu bir spektrum sunmaktadır.

Çalışmanın temel sınırlılığı, retrospektif çalışma tasarımının doğasından kaynaklanmaktadır. Bu metodolojik yaklaşım, hasta motivasyonu, tedavi uyumu, yaşam kalitesi faktörleri ve tedavi sürecinde yaşanan yan etkilerin şiddeti gibi kritik değişkenlerin kontrol edilmesini zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra, tüm hasta verilerinin tek bir tersiyer referans merkezinden toplanması, sonuçların dış geçerliliğini önemli ölçüde sınırlandırmakta ve farklı coğrafi bölgelerdeki hasta popülasyonlarına genelleştirilebilirliğini azaltmaktadır.

Çalışmanın temporal sınırlılığı, RCB değerlendirmesinin neoadjuvan kemoterapi sonrası tek bir zaman noktasında gerçekleştirilmesi ve uzun vadeli sağkalım sonuçlarıyla ilişkilendirmenin yapılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu kesitsel değerlendirme yaklaşımı, RCB kategorilerinin prognostik değerinin longitudinal olarak doğrulanmasını engellemekte ve araştırma bulgularının klinik sonuçlarla olan ilişkisinin belirsiz kalmasına neden olmaktadır.

Veri karakteristikleri açısından en önemli sınırlılık, RCB kategorileri arasındaki belirgin sınıf dengesizliği ($RCB-II > RCB-0 > RCB-III > RCB-I$) ve bu dengesizliğin

model performansı üzerindeki potansiyel etkisidir. SMOTE tekniğinin uygulanmasına rağmen, azınlık sınıflarının, özellikle RCB-I kategorisinin tanınma oranının sınırlı kalma potansiyeli, makine öğrenmesi algoritmalarının balanced accuracy değerlerini olumsuz etkileyebilmektedir.

Araştırmanın biyolojik sınırlılığı, gen ekspresyon profilleri, genomik mutasyon analizi, mikroRNA profilleri ve proteomik veri setlerinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu genomik ve moleküler biyoloji verilerinin bulunmaması, meme kanserinin heterojenik biyolojik davranışının ve neoadjuvan kemoterapi yanıtının altında yatan moleküler mekanizmaların tam olarak aydınlatılmasını sınırlandırmaktadır.

PET görüntüleme standardizasyonu açısından, LIFEx yazılımı kullanımı ve manuel ROI çizimi sürecinin gerektirdiği operator expertise, inter- ve intra-observer variability riskini artırmaktadır. Teknolojik implementation açısından, geliştirilen web uygulaması, masaüstü yazılımı ve Android mobil uygulamasının test ve demo amaçlı olarak tasarlanması, gerçek klinik ortamda hasta verilerinin işlenmesi için gerekli güvenlik standartlarını karşılamamaktadır.

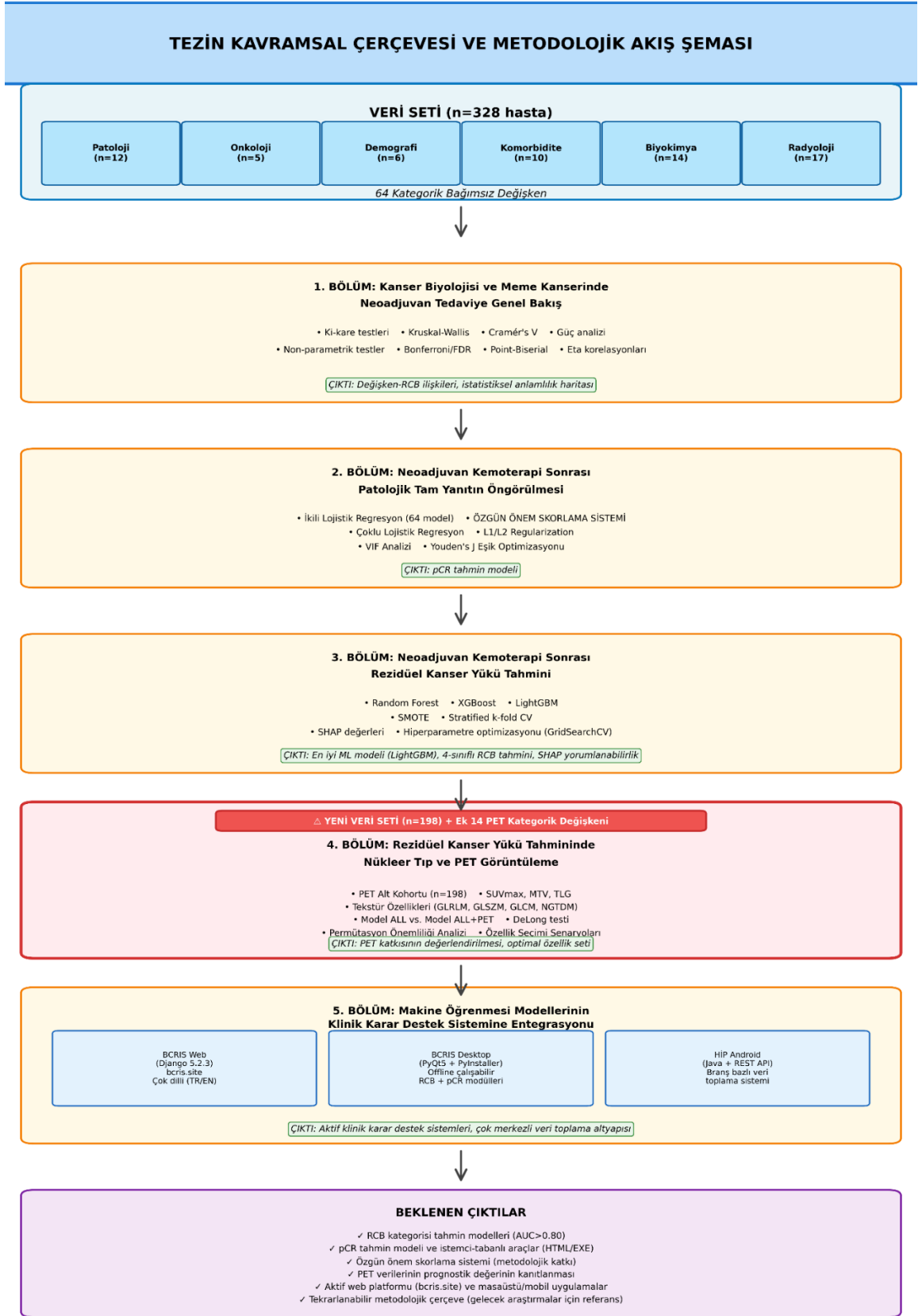
Maliyet analizi bölümünde kullanılan birim fiyatlar (SUT fiyatları, ilaç maliyetleri) çalışmanın yapıldığı döneme aittir. Enflasyon ve kur dalgalanmaları nedeniyle uzun vadeli ekonomik projeksiyonlarda sapmalar olabileceği, bu çalışmanın bir sınırlılığı olarak kabul edilmektedir.

1.6. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın temel amacı, neoadjuvan kemoterapi uygulanan meme kanseri hastalarında rezidüel kanser yükü kategorisinin öngörülmesi problemine çok boyutlu ve translasyonel bir çözüm sunmaktır. Bu kapsamda, klinik, patolojik, radyolojik, biyokimyasal ve demografik değişkenlerin yanı sıra 18F-FDG PET/CT metabolik görüntüleme parametrelerini sistematik olarak entegre ederek, RCB kategorisini yüksek doğrulukla tahmin edebilecek çok modlu (multimodal) tahmin modelleri geliştirmek ve bu modelleri yorumlanabilir, genelleştirilebilir ve klinik pratikte uygulanabilir araçlara dönüştürmek hedeflenmektedir. Bu temel amacın gerçekleştirilmesi için araştırma, sistematik bir metodolojik akış çerçevesinde dokuz ana hedef etrafında yapılandırılmıştır:

- İstatistiksel Temellerin Oluşturulması: 64 kategorik bağımsız değişkenin RCB kategorileri ile ilişkisini istatistiksel testlerle (ki-kare, Kruskal-Wallis, Cramer's V) belirlemek ve modelleme için temel oluşturmak.
- Öngörücü Değişkenlerin Belirlenmesi: İkili lojistik regresyon ile her değişkenin pCR üzerindeki bireysel etkisini değerlendirmek ve özgün bir önem skarlama sistemi geliştirmek.
- Lojistik Regresyon Modelinin Geliştirilmesi: Çoklu lojistik regresyon ile pCR tahmin modeli oluşturmak, regularization teknikleri ile multicollinearity sorununu çözmek ve optimal eşik değerini belirlemek.
- İstemci-Tabanlı Araç Geliştirme: Lojistik regresyon modelini HTML ve EXE formatında, internet gerektirmeyen karar destek araçlarına dönüştürmek.
- Makine Öğrenmesi Modellerinin Karşılaştırılması: Random Forest, XGBoost ve LightGBM algoritmalarını karşılaştırmak, SMOTE ile sınıf dengesizliğini gidermek ve SHAP değerleri ile model yorumlanabilirliğini artırmak.
- Web Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemi Geliştirme: En iyi performans gösteren makine öğrenmesi modelini Django tabanlı aktif web uygulamasına entegre etmek.
- Mobil Uygulama Geliştirme: Branş bazlı veri toplama sistemini içeren Android uygulaması geliştirmek ve çok merkezli veri entegrasyonunu kolaylaştırmak.
- Masaüstü Uygulaması Geliştirme: Offline çalışabilen, RCB ve pCR tahmin modüllerini içeren BCRIS masaüstü uygulaması geliştirmek.
- Metodolojik Çerçeve Oluşturma: Meme kanseri araştırmalarında, istatistiksel analizden klinik uygulamaya geçişi kolaylaştıracak, tekrarlanabilir ve genelleştirilebilir bir metodolojik referans çerçeve sunmak.

Bu çok boyutlu amaç yapısı, sadece akademik bir model geliştirme çalışması değil, aynı zamanda klinik pratikte kullanılabilir, hasta bakım süreçlerine entegre edilebilir ve meme kanseri tedavisinde personalized medicine yaklaşımını destekleyebilir bir translasyonel araştırma projesi olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın nihai hedefi, NAK öncesi RCB öngörüsünün güvenilirliğini artırarak, hem gereksiz toksisiteyi azaltmak hem de optimal tedavi yanıtı alınabilecek hastaların daha erken ve doğru şekilde belirlenmesini sağlamaktır.



Şekil 1. Tezin Metodolojik Akış Diyagramı

Genel Bilgiler

2.1. Kanseri Biyolojisi ve Meme Kanseri Neoadjuvan Tedaviye Genel Bakış

2.1.1. Kanseri Tanımı, biyolojik Mekanizmaları ve Klinik Sınıflandırılması

Kanser, hücrelerin büyüme, çoğalma ve ölüm süreçlerini düzenleyen moleküler kontrol mekanizmalarının bozulması sonucu ortaya çıkan, çok basamaklı ve heterojen bir hastalık grubudur. Bu süreç genellikle hücre DNA'sında meydana gelen mutasyonlarla başlamakta; bu mutasyonlar hücre döngüsü denetimini bozarak kontrolsüz proliferasyona yol açmaktadır. Normal hücrelerde büyüme ve programlı hücre ölümü (apoptoz) dengeli biçimde sürdürülürken, kanser hücrelerinde bu denge proliferasyon lehine kayar ve hücreler dokularda birikerek tümör oluşumuna neden olmaktadır (Hanahan ve Weinberg, 2011; Hanahan, 2022).

Her tümör kanser niteliği taşımamaktadır. İyi huylu tümörler sınırlı büyüme gösterirken, kötü huylu tümörler çevre dokulara invazyon ve metastaz potansiyeline sahiptir (National Cancer Institute, 2024). Kanser hücreleri, büyüme baskılayıcı sinyallere karşı direnç geliştirmekte ve programlı hücre ölümünden kaçarak bağımsız çoğalma yeteneği kazanmaktadır. Tümör gelişimi yalnızca genetik değişikliklerle sınırlı olmayıp, tümör mikroçevresi, immün yanıt ve epigenetik düzenlemeler gibi çok sayıda faktörün etkileşimiyle şekillenir (Hanahan ve Weinberg, 2011; Hanahan, 2022). Kanseri tanı ve tedavi yaklaşımı, hücre davranışına, kanser tipine ve evresine göre değişiklik göstermektedir. Hastalığın mekanizmalarını anlamak, tedavi etkinliğini artırmak için esastır. Farklı kanser türleri, hücre yapısı, gelişim şekli ve tedavi yanıtları bakımından ayrılmaktadır; bu nedenle doğru sınıflama, uygun tedavi seçiminde kritik rol oynamaktadır. Sınıflamada genetik mutasyonlar, tümör çeşitleri ve hastalık evresi gibi unsurlar dikkate alınmaktadır (Siegel ve ark., 2024).

Kanserler, köken aldıkları hücre ve dokulara göre farklı türlere ayrılmaktadır. Klinik sınıflandırmada temel olarak katı (solid) tümörler ve hematolojik kanserler ayrıtılmaktadır. Katı tümörler belirli organ veya dokularda lokalize hücre birikimiyle ortaya çıkmakta; meme, akciğer, kolon, prostat ve beyin gibi organlarda sık görülmektedir. Bu tümörler zamanla çevre dokuları invaze edebilir ve metastaz geliştirebilmektedir. Tanı ve tedavi yaklaşımları tümörün tipi, boyutu, evresi ve biyolojik özelliklerine göre değişmekte; bu nedenle doğru sınıflandırma uygun tedavi

seiminde (cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, hedefe ynelik tedaviler ve immnoterapiler kritik rol oynamaktadır (Siegel ve ark., 2024; DeVita ve ark., 2019; Gradishar ve ark., 2023).

Hematolojik kanserler ise kan, kemik ilięi ve lenf sistemi gibi sıvı dokuları etkileyen malignitelerdir. Bu kanserlerde anormal hcre oęalması, baęışıklık fonksiyonları, oksijen taşıma kapasitesi ve pıhtılaşma mekanizmalarını bozarak sistemik etkiler oluşturmaktadır (Armitage ve ark., 2017). Anemi, enfeksiyonlara yatkınlık ve kanama eğilimi sık grlen klinik bulgulardır (Siegel ve ark., 2024). Tedavi oęunlukla sistemik yaklaşımlar gerektirmekte; kemoterapi temel tedavi yntemi olmakla birlikte, immnoterapi, hedefe ynelik ajanlar ve kemik ilięi nakli belirli hasta gruplarında kullanılmaktadır (Armitage ve ark., 2017; Kantarjian ve ark., 2023; Dede ve ark., 2023).

Kanserin biyolojik ve klinik heterojenitesi, tanı ve tedavi srelerinin bireyselleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Genetik yatkınlık, evresel faktrler (ttn kullanımı, alkol, radyasyon, kimyasal maruziyetler) ve enfeksiyz ajanlar hastalığın gelişiminde rol oynamakta; bu faktrlerin etkisi bireyler arasında deęişkenlik gstermektedir (WHO, 2024; Siegel ve ark., 2024). Bu ok boyutlu yapı, kanserin deęerlendirilmesinde tek bir parametreye dayalı yaklaşımların yetersiz kalmasına yol amakta ve daha kapsamlı deęerlendirme gereksinimini ortaya koymaktadır.

2.1.2. Meme Kanseri: Epidemiyoloji, Patogenez ve Risk Faktrleri

Meme kanseri, kadınlarda grlen en yaygın malignite trlerinden biri olup dnya genelinde nemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın 2022 yılı verilerine gre, kresel lekte yaklaşık 2.3 milyon yeni meme kanseri vakası bildirilmiş ve bu hastalığa baęlı olarak 670.000'den fazla lm gerekleşmiştir. Bu istatistikler, zellikle erken tanı imkanlarının sınırlı olduęu blgelerde daha belirgin hale gelmektedir (International Agency for Research on Cancer, 2022). Hastalık erken evrelerde sıklıkla asemptomatik seyredebileceęinden, tarama ve erken tanı yaklaşımları prognoz zerinde belirleyici rol oynamaktadır (Siegel ve ark., 2024).

Meme kanserinin patogenezi, hcrelerde biriken genetik deęişikliklerin, hormonal dzenleyicilerin ve evresel maruziyetlerin etkileşimi ile şekillenen ok faktrl bir sretir. Bu erevede risk faktrleri genel olarak genetik/ailevi, hormonal ve

çevresel/yaşam tarzı bileşenleri şeklinde sınıflandırılabilir. Bu sınıflama, bireysel risk profillerinin oluşturulmasına ve önleme stratejilerinin geliştirilmesine temel oluşturmaktadır (Colditz ve Bohlke, 2014).

Genetik ve ailevi faktörler, özellikle DNA onarım yollarında rol alan germline mutasyonlar aracılığıyla meme kanseri riskini artırmakta; BRCA1/2 gibi genlerdeki bozukluklar genomik kararsızlık üzerinden tümörleşmeyi kolaylaştırmakta ve bazı olgularda daha erken yaşta ve daha agresif klinik seyirle ilişkili olmaktadır (Antoniou ve ark., 2003; Easton ve ark., 2015). Aile öyküsü, genetik riskin klinik göstergelerinden biri olup birinci derece akrabalarda meme kanseri varlığı riski yaklaşık iki kat artırabilmektedir. Güncel kılavuzlar doğrultusunda genetik testler (BRCA ve TP53 gibi mutasyonlar için çoklu gen panel sekanslama) ve risk temelli tarama yaklaşımları (MRI/mamografi gibi) yüksek riskli grupların yönetiminde kullanılmaktadır (NCCN, 2024). Risk azaltıcı cerrahi yaklaşımlar, uygun hasta gruplarında kanıt temelli seçenekler arasında yer almakta ve örneğin BRCA taşıyıcılarında risk azaltıcı salpingo-ooferektominin belirgin risk azalımı sağlayabildiği bildirilmektedir (Domchek ve ark., 2010). Bununla birlikte genetik etkenler tüm olguların sınırlı bir kısmını açıklamakta; birçok vakada somatik mutasyonlar ve epigenetik değişiklikler öne çıkmaktadır.

Hormonal faktörler, meme epiteli üzerinde proliferatif baskıyı artırarak ve DNA hasarı birikimini kolaylaştırarak meme kanseri riskini etkileyebilmektedir. Östrojen ve progesteron, meme epitelinde hücre döngüsünü ve doku yenilenmesini düzenleyen temel hormonlardır. Bu hormonlara uzun süreli maruziyet (ör. erken menarş, geç menopoza, nulliparite veya ilk doğum yaşının ileri olması gibi) yaşam boyu mitotik döngü sayısını artırarak mitotik hata ve mutasyon birikimi riskini yükseltebilmektedir. Bu doğrultuda menopoza sonrası hormon replasman tedavisi (HRT) özellikle kombine östrojen–progesteron preparatlarında, meme kanseri insidansında artışla ilişkilendirilmiş; risk artışının tedavi süresi ve doz ile belirginleştiği bildirilmiştir (Chlebowski ve ark., 2003; Colditz ve Bohlke, 2014).

Çevresel maruziyetler arasında iyonize radyasyon, DNA çift zincir kırıkları oluşturması nedeniyle özellikle duyarlı dönemlerde (adolesan ve genç erişkinlik) uygulandığında riski belirgin biçimde artırabilmektedir. Örneğin, Hodgkin lenfoma nedeniyle genç yaşta göğüs bölgesine radyoterapi uygulanmasının, ilerleyen yıllarda

meme kanseri riskinde anlamlı artışla ilişkili olduğu gösterilmiştir (Travis ve ark., 2003). Yaşam tarzı faktörleri de hormonal/metabolik eksen üzerinden riskte rol oynamaktadır. Alkol alımı, östrojen metabolizmasını ve serum östrojen düzeylerini etkileyerek riski artırabilmekte; obezite özellikle menopoz sonrası dönemde yağ dokusunda artan aromataz aktivitesiyle periferik östrojen üretimini yükseltip inflamatuvar mikroçevreyi güçlendirebilmektedir. Fiziksel inaktivite ise hem kilo artışı hem de insülin direnci/inflamasyon üzerinden olumsuz etkiler gösterebilmektedir. Buna karşın emzirme ve düzenli fiziksel aktivite gibi koruyucu faktörlerin, hormonal maruziyet paternini değiştirme ve metabolik–inflamatuvar yükü azaltma yoluyla risk azalımıyla ilişkili olabileceği bildirilmiştir (Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer, 2002). Dolayısıyla genetik ve ailevi yatkınlık, hormonal maruziyet, çevresel faktörler ve yaşam tarzı bileşenlerinin bütüncül değerlendirilmesi, bireysel risk tahmini ve önleme stratejilerinin planlanmasına katkı sağlamaktadır.

2.1.3. Meme Kanseri Alt Türleri ve Çeşitlilik

Meme kanseri, biyolojik ve klinik heterojenitesi nedeniyle moleküler alt tiplere ayrılarak değerlendirilmekte ve bu sınıflandırma klinik pratikte tedavi seçiminde önemli bir rol oynamaktadır. Klinik uygulamada alt tipler çoğunlukla immünohistokimyasal surrogate belirteçler üzerinden; östrojen reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR), HER2 ekspresyonu ve Ki-67 proliferasyon indeksi kullanılarak tanımlanmaktadır (Burstein ve ark., 2023). Bu sınıflandırma, hastalığın biyolojik davranışı ve tedaviye yanıt potansiyeli hakkında yol gösterici bilgiler sunmaktadır.

Hormon reseptör pozitif (ER/PR+) meme kanserleri, tüm vakaların yaklaşık %70-80'ini oluşturmakta olup, daha yavaş proliferasyon hızı ve düşük metastaz eğilimi ve görece olarak daha iyi prognoz ile ilişkilidir (Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group – EBCTCG, 2015). Klinik seyir çoğunlukla daha yavaş ilerleyici olup, uzun dönem sağkalım oranları diğer alt tiplere kıyasla daha yüksektir. Bununla birlikte, bu alt tip içinde biyolojik davranış heterojen olup, proliferasyon indeksleri ve ek moleküler özellikler prognozu ve tedaviye yanıtı etkileyebilmektedir. Bu durum, hormon reseptör pozitif meme kanserlerinin tek bir homojen grup olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır (EBCTCG, 2015).

HER2 pozitif meme kanserleri, tümör hücrelerinde HER2 gen amplifikasyonu veya protein aşırı ekspresyonu ile tanımlanır ve tüm vakaların yaklaşık %15–20'sini oluşturmaktadır. Bu alt tip, genellikle yüksek proliferasyon hızı, erken nüks eğilimi ve agresif klinik seyir ile ilişkilidir. HER2 sinyalleşmesi, hücre proliferasyonu ve hayatta kalma yollarının aktivasyonunda merkezi rol oynamaktadır. Bu nedenle HER2 durumu, yalnızca alt tip tanımlamasında değil, aynı zamanda tedaviye yanıtın öngörülmesinde de kritik bir belirteçtir. Klinik olarak HER2 pozitif tümörler, özellikle neoadjuvan tedaviye yüksek yanıt potansiyeli gösteren alt tipler arasında yer almaktadır (Slamon ve ark., 2011).

Triple negatif meme kanseri (TNBC), ER, PR ve HER2 ekspresyonunun olmaması ile tanımlanır ve olguların yaklaşık %10–15'ini oluşturmaktadır. Bu alt tip, genellikle genç yaşta ortaya çıkmakta, yüksek proliferasyon hızı ve erken metastaz eğilimi göstermektedir. Klinik seyir sıklıkla agresif olup, diğer alt tiplere kıyasla daha sınırlı tedavi seçenekleri ve daha düşük sağkalım oranları ile ilişkilidir (Dent ve ark., 2007). TNBC, biyolojik açıdan oldukça heterojen bir gruptur ve DNA hasar onarım mekanizmalarındaki bozukluklar, özellikle BRCA1 ilişkili tümörlerde belirgin rol oynayabilmektedir. Bu biyolojik özellikler, TNBC'nin kemoterapiye duyarlılığını ve patolojik yanıt paternlerini etkileyebilmektedir (Tutt ve ark., 2021, Bardia ve ark., 2021).

Neoadjuvan tedavi bağlamında moleküler alt tipler, patolojik tam yanıt (pCR) oranları ve uzun dönem klinik sonuçlarla yakından ilişkilidir. Özellikle HER2 pozitif ve TNBC alt tiplerinde pCR elde edilmesi, prognoz açısından güçlü bir belirteç olarak kabul edilmektedir (Cortazar ve ark., 2014). Bununla birlikte, aynı moleküler alt tipe sahip hastalarda dahi tedavi yanıtı ve rezidüel hastalık düzeyi arasında belirgin farklılıklar gözlenebilmektedir. Bu durum, moleküler alt tip sınıflandırmasının prognostik ve prediktif açıdan tek başına yeterli olmadığını göstermektedir.

Sonuç olarak, moleküler alt tipler meme kanserinin biyolojik davranışı ve tedaviye yanıtının anlaşılmasında önemli bir çerçeve sunsa da, hastalığın klinik seyrini ve neoadjuvan tedavi sonrası yanıtı tüm yönleriyle açıklamakta sınırlı kalabilmektedir. Bu sınırlılık, tedavi sonrası rezidüel hastalığın nicel olarak değerlendirilmesini sağlayan ek ölçütlerin ve çok parametrelili yaklaşımların gerekliliğini ortaya koymaktadır.

2.1.4. Meme Kanseri ve Laboratuvar Patolojisi

Meme kanseri, belirgin moleküler ve morfolojik heterojenitesi nedeniyle patolojik değerlendirmelerin kritik olduğu bir hastalıktır. Tanıdan tedavi planlamasına ve prognostik risk sınıflamasına kadar tüm süreç, laboratuvar patolojisinden elde edilen bilgiler üzerine inşa edilmektedir. Hücresel düzeydeki morfoloji, immünohistokimyasal belirteçler ve seçilmiş moleküler analizler; tümörün alt tipinin, agresiflik düzeyinin ve tedaviye hedef olabilecek biyobelirteçlerin tanımlanmasını sağlamaktadır (Hammond ve ark., 2010).

Bu çalışma bağlamında patoloji, yalnızca “tanı koyan” bir disiplin değil; aynı zamanda RCB hesabında kullanılan parametreleri (tümör boyutu, hücresellik, nodal tutulum) ve NAK yanıtını etkileyen biyolojik belirteçleri (ER, PR, HER2, Ki-67, TIL vb.) sağlayan merkezi veri kaynağıdır.

Patolojik inceleme, tümörün histolojik tipini, invazyon derecesini ve grade’ini belirleyerek biyolojik davranış hakkında temel bilgi sunmaktadır. Hematoksilen-eozin (HveE) boyalı kesitlerin mikroskopik değerlendirilmesiyle tümörün histolojik tipi (örneğin invaziv duktal, lobüler), grade’i (nottingham sistemi), lenfovasküler invazyon durumu, ductal carcinoma in situ (DCIS) bileşeni ve cerrahi sınır (marj) durumu gibi özellikleri raporlanmaktadır. Bu parametreler, nüks riskini ve sistemik tedavi gereksinimini öngörmede temel rol oynamaktadır.

İmmünohistokimya (İHK), meme kanserinde hormon reseptörleri (ER, PR) ve HER2 durumunun değerlendirilmesinde standart yöntemdir. ER/PR durumu, adjuvan hormonal tedavi endikasyonunu; HER2 durumu ise HER2-hedefli ajanların kullanımını belirler. HER2’nin sınırdaki veya belirsiz olduğu durumlarda, gen amplifikasyonunu ortaya koymak için “Fluorescence In Situ Hybridization” (FISH) gibi ek testler kullanılmakta ve böylece tedavi hedefi netleştirilmektedir (Hammond ve ark., 2010; Wolff ve ark., 2018).

Metastatik lenf nodlarının patolojik incelemesi (örneğin sentinel lenf nodu biyopsisi) evrelemenin tamamlanmasını sağlamakta ve RCB hesaplamasında kullanılan nodal bileşenlerin temelini oluşturmaktadır. Güncel uygulamada, bazı merkezlerde “Next-Generation Sequencing” (NGS) panelleri ile PIK3CA, ESR1 gibi tedavi edilebilir mutasyonların da değerlendirilmesi mümkündür. Bu bilgiler, özellikle ileri evre ve nüks hastalıkta hedefe yönelik tedavi seçeneklerini genişletmektedir.

Bu çalışmada kullanılan birçok bağımsız değişken doğrudan patoloji raporlarından elde edilmekte; böylece patolojik veriler, hem RCB ölçümünün doğrudan girdisini hem de NAK yanıt modellerinde yer alan temel öngörücüleri oluşturmaktadır.

Moleküler patoloji, tümörün genetik ve transkripsiyonel özelliklerini inceleyerek klasik histopatolojik değerlendirmeyi tamamlamaktadır. Genomik testler (örneğin çok genli panel analizleri) ve seçilmiş mutasyon değerlendirmeleri, özellikle ER pozitif hastalarda ESR1 mutasyonlarının endokrin tedavi direncini öngörmesi, HER2-düşük veya sınırda olgularda yeni nesil HER2-hedefli ilaçlara aday hastaların belirlenmesi, triple negatif meme kanserinde BRCA1/2 mutasyonlarının PARP inhibitörleri için, PD-L1 ekspresyonunun immünoterapi için hasta seçiminde kullanılması gibi örneklerle tedavi karar süreçlerine doğrudan yansımaktadır (Modi ve ark., 2022; Tutt ve ark., 2021). Buna ek olarak, dolaşımdaki tümör DNA'sını (ctDNA) analiz eden "liquid biyopsi" yöntemleri, minimal rezidüel hastalığın non-invaziv takibini mümkün kılmakta ve erken nüksün öngörülmesinde umut verici araçlar olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, patolojik yanıt ve RCB gibi cerrahi sonrası parametrelerle birlikte dinamik bir risk izlemi sağlamaktadır.

Bu çalışmada genomik veri doğrudan kullanılmamakla birlikte, moleküler patoloji kavramı; RCB tahmini için kullanılan klinik ve patolojik verilerin gelecekte genomik katmanlarla entegre edilebileceği bir çerçeve sunması açısından önemlidir. Geliştirilen modeller, ileride gen ekspresyon profilleri ve mutasyon verileri ile zenginleştirilerek daha rafine biyoinformatik platformlara dönüştürülebilecektir.

2.1.5. Klinik ve Moleküler Patoloji Arasındaki İlişki

Klinik ve moleküler patoloji, meme kanseri yönetiminde birbirini tamamlayan iki kritik boyuttur. Klinik patoloji; tümör boyutu, multifokalite, lenf nodu durumu, cerrahi sınır ve görüntüleme bulguları gibi makroskopik ve mikroskopik verileri sağlamaktadır. Moleküler patoloji ise tümörün genomik ve immünolojik özelliklerini ekleyerek bu tabloyu derinleştirmektedir. Bu iki katmanın entegrasyonu, hasta bazında en uygun tedavi stratejisinin seçilmesine imkân tanımaktadır (Hammond ve ark., 2010).

Uluslararası kılavuzlar ve CAP/ASCO gibi kurumların önerileri, biyobelirteçlerin (ER, PR, HER2, Ki-67 vb.) değerlendirilmesinde standardizasyonu vurgulamaktadır. Bu standartlar, farklı merkezler arasında sonuçların karşılaştırılabilirliğini ve tedavi

kararlarının tutarlılığını artırmaktadır. Aynı şekilde, mamografi ve MR gibi görüntüleme yöntemlerinden elde edilen BI-RADS kategorileri ile patolojik ve moleküler bulguların uyumlu yorumlanması; hem aşırı tedaviyi (overtreatment) hem de yetersiz tedaviyi (undertreatment) önlemeye yardımcı olmaktadır.

Son yıllarda yapay zekâ ve dijital patoloji uygulamaları, histopatolojik kesitlerin otomatik analizi, TIL skorlama ve biyobelirteç değerlendirmesinde gözlemciye bağlı değişkenliği azaltma potansiyeli taşımaktadır. Bu tür araçlar, klinik ve moleküler verilerle birleştirildiğinde, daha nesnel ve yeniden üretilebilir (reprodüksiyon yüksek) risk sınıflama modelleri geliştirilmesine olanak vermektedir (Hammond ve ark., 2010; Topol, 2019).

Bu çalışma, klinik ve patolojik verileri; radyolojik ve metabolik (PET/CT) parametrelerle birlikte entegre eden bir yaklaşım benimseyerek, klinik–moleküler–görüntüleme üçlüsünün RCB üzerindeki ortak etkisini nicel modellerle ortaya koymayı amaçlamaktadır. Böylece, patoloji raporları yalnızca tanı aracı olmaktan çıkarak, makine öğrenmesi tabanlı klinik karar destek sistemlerinin ana veri kaynağı haline gelmektedir.

2.2. Kemoterapi

Kemoterapi, sitotoksik ilaçlarla hızla bölünen hücrelerin hedeflenmesine dayalı sistemik bir tedavi yaklaşımıdır. Meme kanserinde hem adjuvan hem de neoadjuvan dönemde uygulanarak, uygun hastalarda uzun dönem sağkalımı anlamlı ölçüde artırdığı gösterilmiştir (EBCTCG, 2018; Burstein ve ark., 2023). Tedavi şemaları tümörün evresine, moleküler alt tipine ve hastanın genel durumuna göre uyarlanmaktadır. Meme kanserinde antrasiklin ve taksan içeren kombinasyon rejimleri (örneğin AC-T: doksorubisin, siklofosfamid, paklitaksel) sık kullanılan standart örnekler arasındadır (Denduluri ve ark., 2021).

Bu çalışma bağlamında kemoterapinin ayrıntılı farmakolojisinden çok, neoadjuvan dönemde tümör yanıtını ve RCB'yi şekillendiren temel bir tedavi baskısı olduğu kabul edilmekte; uygulanan rejim ve kür yoğunluğu, öngörü modellerinde kontrol değişkenleri olarak ele alınmaktadır.

2.2.1. Kemoterapinin Temel Etki Mekanizmaları

Kemoterapi ajanları, kanser hücrelerinin çoğalmasını ve hayatta kalmasını engelleyen çeşitli biyokimyasal yolları hedeflemektedir. Meme kanserinde yaygın kullanılan başlıca ilaç grupları şunlardır:

- **Antrasiklinler (ör. doksorubisin):** DNA topoizomera II'yi etkileyerek çift zincir kırıkları oluşturur ve apoptozu tetiklemektedir.
- **Taksanlar (ör. paklitaksel, dosetaksel):** Mikrotübül dinamiğini bozarak mitozu durdurur ve hücre bölünmesini engellemektedir (DeVita ve ark., 2020).
- **Antimetabolitler (ör. 5-fluorourasil):** Nükleotid sentezinde görevli enzimleri inhibe ederek DNA sentezini bozmaktadır.
- **Platin bileşikler (ör. karboplatin):** DNA iplikleri arasında çapraz bağlar oluşturarak hücre replikasyonunu engellemektedir.

Bu ilaçların ardışık veya kombine kullanımı, farklı hücre döngüsü basamaklarını hedefleyerek sinerjik bir antitümör etki yaratmaktadır. Antrasiklin-taksan temelli rejimler ve uygun hastalarda platin eklenmesi, özellikle triple negatif ve HER2 pozitif alt tiplerde neoadjuvan kemoterapi sonrası patolojik tam yanıt (pCR) oranlarını belirgin olarak artırmaktadır (Cortazar ve ark., 2014; EBCTCG, 2018; Gennari ve ark., 2021).

2.2.2. Hedefe Yönelik Tedavi ve Kemoterapinin Birlikte Kullanımı

Klasik kemoterapiye ek olarak, moleküler hedeflere yönelik ajanların (trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab emtansin, PARP inhibitörleri vb.) kemoterapi ile kombinasyonu, belirli alt tiplerde yanıt oranlarını ve sağkalımı daha da iyileştirmiştir.

- HER2 pozitif hastalarda, HER2-hedefli tedavilerin kemoterapiye eklenmesi neoadjuvan dönemde pCR oranlarını %40–60 düzeyine yükseltmiştir (Slamon ve ark., 2011; Gennari ve ark., 2021; von Minckwitz ve ark., 2012).
- BRCA mutasyonu taşıyan TNBC hastalarında, platin temelli kemoterapi ile PARP inhibitörlerinin ardışık veya kombine kullanımı nüks riskini azaltmakta ve sağkalımı iyileştirmektedir (Tutt ve ark., 2021).

Bu çalışmada, hedefe yönelik tedavi alıp almama bilgisi; tedavi rejimiyle birlikte NAK yanıtı ve RCB üzerinde potansiyel etkisi olabilecek bir klinik değişken olarak değerlendirilmiştir.

2.2.3. Kemoterapinin Yan Etkileri ve Destekleyici Yaklaşımlar

Kemoterapi, kanser hücrelerinin yanı sıra normal hızla bölünen hücreleri de etkileyerek çeşitli yan etkilere neden olabilmektedir. Bu yan etkiler, hem tedavi sürecini hem de hasta yaşam kalitesini etkilemektedir. Buna göre yaygın olarak gözlenen yan etkiler şunlardır:

- **Hematolojik toksisite:** Nötropeni, anemi ve trombositopeni enfeksiyon riskini artırabilmekte ve doz gecikmelerine yol açabilmektedir.
- **Gastrointestinal yakınmalar:** Bulantı, kusma, mukozit ve iştah kaybı sık görülmektedir.
- **Nörolojik etkiler:** Özellikle taksanlar periferik nöropatiye neden olabilmektedir.
- **Kardiyak toksisite:** Antrasiklinler ve bazı HER2-hedefli ajanlar, ejeksiyon fraksiyonunda düşüş ve nadiren kalp yetmezliğine yol açabilmektedir.
- **Uzun dönem etkiler:** İnfertilite, ikincil maligniteler ve kalıcı nöropati gibi geç yan etkiler özellikle genç ve uzun yaşam beklentisi olan hastalar için önem taşımaktadır (Partridge ve ark., 2014; Runowicz ve ark., 2016).

Bu yan etkiler, doz ayarlamaları, uygun destek tedavileri ve düzenli klinik izlem ile büyük ölçüde yönetilebilmektedir. Bu çalışmada tedavi kesintileri, doz yoğunluğu ve rejim değişiklikleri gibi klinik bilgiler, NAK yanıtına olası dolaylı etkileri nedeniyle veri setine yansıtılmıştır.

Kemoterapi, fiziksel etkilerinin yanı sıra psikolojik ve sosyal açıdan da yük oluşturmaktadır. Saç dökülmesi, yorgunluk, bulantı ve tedavi sürecine ilişkin belirsizlikler; anksiyete, depresyon ve beden algısında bozulma gibi durumlara yol açabilmektedir. Psiko-onkolojik destek, hasta eğitimi, aile katılımı ve gerektiğinde psikiyatrik müdahaleler, tedaviye uyumu ve yaşam kalitesini belirgin biçimde iyileştirebilmektedir (Partridge ve ark., 2014; Carlson ve ark., 2019).

Beslenme desteği, fiziksel aktivitenin düzenlenmesi, semptom takibi ve hemşirelik danışmanlığı gibi unsurları içeren çok disiplinli yaklaşım, yan etki yönetiminin etkinliğini artırmaktadır. Dijital izlem araçları ve mobil uygulamalar, semptomların erken bildirilmesini ve sağlık ekibine zamanında ulaşılmasını kolaylaştıran tamamlayıcı araçlar olarak kullanılmaktadır (Basch ve ark., 2017).

Bu çalışmada psikososyal veriler ayrıntılı olarak analiz edilmemekle birlikte, komorbiditeler, genel performans durumu ve tedavi tamamlanma oranı gibi klinik parametreler üzerinden kemoterapi toleransı dolaylı olarak modele yansıtılmıştır.

2.3. Neoadjuvan Kemoterapi ve Yanıtın Değerlendirilmesi

2.3.1. Neoadjuvan Kemoterapinin Amaçları ve Klinik Yeri

NAK, primer tümörü küçültmek, aksiller lenf nodu tutulumunu azaltmak, meme koruyucu cerrahi olanağını artırmak ve tedaviye in vivo yanıtı değerlendirmek amacıyla cerrahi öncesi uygulanan sistemik tedavidir. Özellikle büyük tümör çapı, klinik pozitif nodal hastalık, TNBC ve HER2 pozitif alt tipler gibi yüksek riskli gruplarda, güncel kılavuzlarda standart yaklaşım haline gelmiştir (Cortazar ve ark., 2014; Gennari ve ark., 2021; NCCN, 2024).

NAK'ın en önemli klinik avantajlarından biri, tedavi etkinliğinin erken dönemde gözlemlenebilmesidir. Tedavi sonrası elde edilen pCR, özellikle TNBC ve HER2 pozitif alt tiplerde uzun dönem sağkalım için güçlü bir prognostik belirteçtir (Cortazar ve ark., 2014; Spring ve ark., 2020). Buna karşın pCR, iki kategorili (var/yok) bir sonlanım ölçütü olduğundan, pCR elde edilemeyen hastalarda rezidüel tümör yükünün derecesini yeterince yansıtmamaktadır. Aynı non-pCR grubunda, minimal rezidüel hastalığı olan hastalar ile belirgin rezidüel hastalık taşıyanlar birlikte yer almaktadır. Bu sınırlılık, neoadjuvan tedavi sonrası rezidüel kanser yükünü (Residual Cancer Burden, RCB) nicel ve daha ayrıntılı şekilde tanımlayan skor sistemlerine olan gereksinimi doğurmuştur. Bu çalışma, NAK öncesi çok boyutlu verilerden RCB skor ve kategorilerini öngörmeyi hedefleyerek, pCR kavramını daha rafine bir prognostik çerçeveye oturtmaktadır.

2.3.2. Patolojik Tam Yanıt

pCR, genel olarak, neoadjuvan tedavi sonrasında memede invaziv tümör dokusunun ve aksiller lenf nodlarında makrometastatik tutulumun saptanmaması (ypT0/Tis, ypN0) şeklinde tanımlanmaktadır (Cortazar ve ark., 2014). pCR elde edilen hastalar; özellikle TNBC ve HER2 pozitif alt tiplerde, pCR elde etmeyenlere kıyasla hem hastalıksız sağkalım hem de genel sağkalım açısından anlamlı avantaj taşımaktadır (Cortazar ve ark., 2014; Spring ve ark., 2020).

Minimal rezidüel hastalığı olan bir hasta ile yaygın rezidüel tümör yükü bulunan bir hastanın aynı non-pCR kategorisinde yer alması, klinik karar verme açısından önemli

bir belirsizlik oluşturmaktadır. Bu nedenle, pCR dışı hastalarda rezidüel hastalık miktarını kademe kademe değerlendiren RCB gibi sistemler geliştirilmiştir (Symmans ve ark., 2007; Yau ve ark., 2020).

2.3.3. Neoadjuvan Yanıtın Görüntüleme ile İzlenmesi

NAK sırasında ve sonrasında tümör yanıtının değerlendirilmesinde klinik muayenenin yanı sıra çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Buna göre; mamografi ve ultrasonografi, tümör boyutu ve morfolojik değişiklikleri ortaya koymaktadır. Dinamik kontrastlı meme MRG'si, volumetrik değişiklikleri ve rezidüel hastalık miktarını daha ayrıntılı ve duyarlı biçimde değerlendirebilmektedir. 18F-FDG PET/BT, tümörün glukoz metabolizmasına dayalı aktivitesini yansıtarak özellikle erken dönemde biyolojik yanıt hakkında bilgi sağlayabilmektedir (Groheux ve ark., 2011; Marinovich ve ark., 2018).

Bu parametreler, tedavi öncesi tümör yükünü ve tedavi sonrası metabolik yanıtı nicel olarak yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra, PET görüntülerinden türetilen tekstür (doku) özellikleri, tümör metabolik heterojenliğini ortaya koyarak biyolojik agresiflik hakkında ek bilgi sağlayabilmektedir (Zhu ve Li, 2024).

Bu çalışmada PET/BT'den elde edilen metabolik parametreler; klinik, patolojik, biyokimyasal ve radyolojik değişkenlerle birlikte RCB tahmin modellerine entegre edilmiştir. Böylece NAK yalnızca boyut değişikliği ile değil metabolik ve yapısal özelliklerin birlikte değerlendirilmesiyle çok boyutlu olarak ele alınmakta, PET temelli parametrelerin RCB öngörüsüne katkısı sistematik biçimde incelenmektedir. Bu yaklaşım, fonksiyonel görüntüleme verilerinin istatistiksel ve makine öğrenmesi tabanlı modellerle birleştirildiği, klinik biyoinformatik odaklı bir çerçeve sunmakta ve gelecekteki klinik karar destek sistemlerine entegrasyon için metodolojik zemin oluşturmaktadır.

2.4. Rezidüel Kanser Yükü

2.4.1. RCB'nin Tanımı ve Bileşenleri

RCB, MD Anderson Kanser Merkezi tarafından geliştirilen ve NAK sonrası memede ve aksiller lenf nodlarında kalan invaziv hastalık miktarını kantitatif olarak değerlendiren bir skorlama sistemidir (Symmans ve ark., 2007). RCB, pCR dışındaki olgularda kalan hastalık miktarını sürekli bir skor ve buna karşılık gelen dört kategorik

sınıf (RCB-0, I, II, III) şeklinde ifade etmektedir. Bunun yanı sıra RCB hesaplamasında beş temel parametre kullanılmaktadır:

- **Primer tümör boyutları (TB):** NAK sonrası memedeki en büyük invaziv tümör odağının iki boyutunun geometrik ortalaması.
- **Kanser hücresellliği (%CA):** Tümör yatağındaki canlı invaziv tümör hücrelerinin yüzdesi.
- **In situ bileşen oranı (%CIS):** Tümör yatağındaki duktal veya lobüler in situ komponentin oranı.
- **Pozitif lenf nodu sayısı (N):** Aksiller lenf nodlarındaki makrometastaz sayısı (>2 mm).
- **En büyük metastatik odak çapı (M):** Lenf nodundaki en büyük makrometastazın çapı (mm).

Bu bileşenler, primer tümör ve nodal bileşenleri içeren bir formülle birleştirilir ve elde edilen skor belirli eşiklere göre RCB kategorilerine dönüştürülür (Symmans ve ark., 2007; Yau ve ark., 2020). Böylece RCB, NAK sonrası kalan hastalık miktarını hem sayısal hem de kategorik olarak tanımlar.

2.4.2. RCB Sınıfları ve Prognostik Önemi

RCB sistemi, NAK sonrası hastaları dört gruba ayırmaktadır:

- **RCB-0 (pCR):** Rezidüel invaziv tümör ve aksiller makrometastaz yokluğu.
- **RCB-I:** Minimal rezidüel hastalık.
- **RCB-II:** Orta düzey rezidüel hastalık.
- **RCB-III:** Yaygın rezidüel hastalık.

Çok sayıda çalışmada, RCB skorunun ve kategorilerinin hastalıksız sağkalım (DFS) ve genel sağkalım (OS) ile güçlü biçimde ilişkili olduğu gösterilmiştir (Symmans ve ark., 2007; Cortazar ve ark., 2014; Yau ve ark., 2020). Örneğin, RCB-0 ve RCB-I hastaları genellikle yüksek DFS ve OS oranlarına sahipken, RCB-III hastalarında nüks ve metastaz riski belirgin olarak artmaktadır.

RCB, pCR'ye göre daha ayrıntılı bir risk sertifikasyonu sunduğu için, özellikle non-pCR hastalarda adjuvan tedavi stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir rehber olarak kabul edilmektedir. Bu tezde, RCB sürekli skorunun yanı sıra RCB-0'dan RCB-III'e uzanan kategorik sınıflandırma, geliştirdiğimiz modellerin temel bağımlı değişkenini oluşturmaktadır.

2.4.3. RCB'nin Klinik Kullanımı ve Standardizasyon

RCB, uluslararası çok merkezli çalışmalarda neoadjuvan tedavi yanıtını değerlendirmede standart bir araç olarak benimsenmiş ve farklı coğrafyalarda benzer prognostik güç sergilemiştir (Cortazar ve ark., 2014; Yau ve ark., 2020). RCB hesaplaması için MD Anderson tarafından çevrimiçi bir hesaplayıcı geliştirilmiş, patolojik değerlendirme parametreleri ve ölçüm yöntemleri ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Patolojik inceleme sürecinde yalnızca canlı invaziv kanser hücreleri ve aksiller makrometastazlar dikkate alınır; mikrometastazlar ve izole tümör hücreleri sınırlı prognostik etkileri nedeniyle hesaba katılmaz (Symmans ve ark., 2007). Bu standardizasyon, RCB skorlarının merkezler arası karşılaştırılabilirliğini artırmakta ve RCB'yi klinik araştırmalarda güvenilir bir sonlanım ölçütü haline getirmektedir.

2.5. RCB ve Tedavi Yanıtını Şekillendiren Klinikopatolojik Faktör Ekosistemi

NAK sonrası gelişen patolojik yanıtın derinliği ve nihai RCB düzeyi, tek bir biyolojik mekanizmayla açıklanamayacak kadar karmaşık ve çok yönlü bir süreçtir. Tedavi başarısı veya direnci; yalnızca tümörün moleküler biyolojisine değil, aynı zamanda hastaya ait fizyolojik, metabolik ve anatomik özelliklerin kümülatif etkileşimine bağlıdır (Symmans ve ark., 2007).

Literatürdeki prognostik modelleme çalışmaları ve klinik meta-analizler incelendiğinde, NAK yanıtını belirleyen bağımsız değişkenlerin genellikle farklı tematik eksenlerde kümелendiği görülmektedir. Bu çok boyutlu yapı, tümörün içsel dinamiklerinden hastanın sistemik durumuna kadar uzanan geniş bir spektrumunu kapsamaktadır. Takip eden bölümlerde, literatürde bu altı temel grubun tedavi yanıtı ve pCR üzerindeki etkileri, kanıta dayalı tıp perspektifiyle detaylandırılmıştır.

2.5.1. Patoloji Grubu

Patoloji grubu değişkenleri, tümörün histomorfolojik ve moleküler özelliklerini yansıtır. Bu grupta yer alan başlıca parametreler şunlardır:

- **Histolojik Tip:** Tümörün mikroskopik yapısı; duktal tiplerde pCR oranı daha yüksektir (Del Prete ve ark., 2019).
- **ER Durumu:** Östrojen reseptör durumu; ER-negatif tümörlerde pCR oranı yüksektir (Guarneri ve ark., 2006).

- **PR Durumu:** Progesteron reseptör durumu; hormonal bağımlılığı ve pCR olasılığını etkilemektedir (Guarneri ve ark., 2006).
- **HER2 Durumu:** HER2 pozitifliği; hedefe yönelik tedavi ve pCR oranını artırmaktadır (Guarneri ve ark., 2006).
- **Moleküler Tip:** Moleküler alt tipler; tedavi stratejisi ve pCR olasılığında belirleyicidir (Cortazar ve ark., 2014).
- **Ki-67 İndeksi:** Tümör proliferasyon hızı; yüksek değerler pCR ile ilişkilidir (Nielsen ve ark., 2021).
- **Tübül Derecesi:** Nottingham Grade bileşeni; tümör farklılaşması ve pCR olasılığında etkilidir (Rakha ve ark., 2008).
- **Nükleer Derece:** Nükleer pleomorfizm, agresiflik ve pCR olasılığı ile ilişkilidir (Rakha ve ark., 2008).
- **Mitotik Derece:** Mitotik aktivite; tümör büyüme hızı ve pCR ile ilişkilidir (Rakha ve ark., 2008).
- **Histolojik Grade:** Nottingham Grade; tümör agresifliği ve pCR tahmini için temel göstergedir (Rakha ve ark., 2008).
- **E-Cadherin:** Hücre adezyonu; düşük ifade tedavi direnciyle ilişkilidir (McCart Reed ve ark., 2022).
- **TIL Değeri:** Tümör infiltre eden lenfositler; yüksek değerler pCR olasılığını artırmaktadır (Salgado ve ark., 2015).

2.5.2. Onkoloji Grubu

Onkoloji grubu değişkenleri, hastalığın tanı sırasındaki yaygınlığını ve uygulanan tedavi özelliklerini içermektedir:

- **Metastaz Durumu:** Metastaz varlığı, hastalığın ilerlemesini ve pCR olasılığını azaltmaktadır (Amin ve ark., 2017; National Comprehensive Cancer Network, 2024).
- **Metastaz Yeri:** Anatomik metastaz konumu, tedavi yanıtı ve sağkalımı etkilemektedir (Hortobagyi ve ark., 2022; National Comprehensive Cancer Network, 2024).
- **Tanı Evresi:** TNM evrelemesi; tümör yayılımı ve pCR olasılığı ile ilişkilidir (Giuliano ve ark., 2017; Hortobagyi ve ark., 2022).

- **Tedavi Rejimi:** Uygulanan kemoterapi rejimi (AC-T, TCH vb.); pCR olasılığına doğrudan etkilidir (Gennari ve ark., 2023; National Comprehensive Cancer Network, 2024).
- **Kür Yoğunluğu:** Tedavi kürlerinin sıklığı ve yoğunluğu; NAK yanıtını ve klinik etkiyi belirlemektedir (Kjeldsted ve ark., 2023; Denduluri ve ark., 2021).

2.5.3. Demografik Grup

Demografik değişkenler, hastanın yaş, vücut kompozisyonu ve hormonal durumu gibi, tümör biyolojisi ve tedavi toleransını dolaylı olarak etkileyen faktörleri içermektedir:

- **Tanı yaşı:** Genç yaş gruplarında daha agresif alt tipler ve daha yüksek pCR oranları görülebilmektedir (Anders ve ark., 2011).
- **Vücut kitle indeksi (VKİ):** Obezite, postmenopozal dönemde östrojen düzeylerini ve inflamasyonu artırarak hem tümör biyolojisini hem de kemoterapi yanıtını etkileyebilmektedir (Caan ve ark., 2008).
- **Menopoz durumu:** Hormonal ortamı belirleyerek alt tip dağılımını ve yanıt paternlerini etkilemektedir (Burststein ve ark., 2023).
- **Diğer demografik faktörler (örneğin güneşten yararlanma bölgesi):** D vitamini düzeyleri ve immün yanıt üzerinden tümör biyolojisine eşlik eden rol oynayabilmektedir (Holick, 2017).

2.5.4. Komorbidite Grubu

Komorbid durumlar, hem tedavi toleransı hem de tümör mikroçevresi üzerindeki etkileri nedeniyle NAK yanıtını ve RCB'yi dolaylı yoldan etkileyebilmektedir:

- Hipertansiyon, diyabet, KOAH gibi kronik hastalıklar; inflamasyon, vasküler fonksiyon ve organ rezervi üzerinden sistemik stres yaratmaktadır (Whelton ve ark., 2018; American Diabetes Association, 2024).
- Sigara kullanımı, tümör progresyonu, hipoksi ve tedavi direnci ile ilişkilendirilmiştir (Pierce ve ark., 2009).
- Ailede meme kanseri öyküsü, germline mutasyonlar ve herediter risk üzerinden tümör biyolojisini ve potansiyel tedavi yanıtını etkileyebilmektedir (Kuchenbaecker ve ark., 2017).

- Diğer komorbiditeler (tiroid hastalığı, osteoporoz, depresyon vb.) metabolik durum, immün yanıt ve tedavi uyumu üzerinde rol oynayarak pCR ve RCB üzerinde dolaylı etkiler gösterebilmektedir.

2.5.5. Biyokimya Grubu

Rutin laboratuvar parametreleri, organ fonksiyonlarını, inflamasyon durumunu ve tümör yükünü yansıtarak NAK yanıtına ilişkin dolaylı ipuçları verebilmektedir:

- **Karaciğer fonksiyon testleri (ALT, AST, ALP, GGT):** Metastatik tutulum veya hepatik rezerv hakkında fikir vermektedir ve kemoterapi dozlaması ve toleransı ile ilişkilidir (Pratt ve Kaplan, 2000; Tietz, 2018).
- **Böbrek fonksiyonu (kreatinin, BUN, e-GFR):** Sitotoksik ilaçların eliminasyonu ve doz ayarlamaları açısından kritik olup, tedavi yoğunluğunu etkileyebilmektedir (KDIGO, 2021).
- **Glukoz, HbA1c:** Glisemik kontrol, diyabet ve insülin direnci ile ilişkili olup tümör metabolizması ve inflamasyon üzerinden yanıtı etkileyebilmektedir (American Diabetes Association, 2024).
- LDH, hücresel yıkım ve yüksek tümör yükünün biyokimyasal göstergesi olarak agresif hastalıkla ilişkilendirilebilmektedir (Tietz, 2018).
- Tümör belirteçleri (CA15-3, CEA), özellikle ileri hastalıkta tümör yükünün ve progresyonun izlenmesinde kullanılmaktadır ve yüksek bazal düzeyler daha yüksek rezidüel hastalık ile ilişkili olabilmektedir (Harris ve ark., 2007; ASCO, 2023).
- CRP, sistemik inflamasyonu yansıtarak tedavi direnci ve kötü prognoz ile ilişkilendirilen bir akut faz reaktanıdır (Ridker, 2016).

2.5.6. Radyoloji Grubu

Radyolojik değişkenler, NAK öncesi meme görüntüleme bulgularını yansıtmaktadır. Mamografi temelli BI-RADS kategorizasyonu, meme dansitesi, lezyon morfolojisi ve dağılım paternleri tümörün görüntüleme fenotipini tanımlamaktadır (D’Orsi ve ark., 2013; Sickles ve ark., 2013).

- BI-RADS kategorisi, lezyonun malignite olasılığını yansıtır ve bazı çalışmalarda tedavi yanıtı ile de ilişkilendirilmiştir (Kim ve ark., 2021).

- Meme dansitesi, hem kanser riskini hem de görüntüleme duyarlılığını etkileyen bağımsız bir faktördür; yoğun meme dokusu, tümör tespitini ve yanıtın görüntüleme ile değerlendirilmesini zorlaştırabilmektedir (Kolberg-Liedtke ve ark., 2021).
- Kitle şekli, konturu, dansitesi, kalsifikasyon morfolojisi ve dağılımı, tümörün invaziv potansiyelini ve biyolojik davranışını yansıtabilmektedir (Sickles ve ark., 2013; Wu ve ark., 2023).
- Asimetri, multifokalite ve cilt/ meme başı çekintisi, daha ileri lokal hastalık ve olası yüksek rezidüel yük ile ilişkilendirilebilmektedir (Sadick ve ark., 2021).

2.6. Translasyonel Biyoinformatik ve Bütünleşik Onkolojik Veri Analizi

Geleneksel tanımıyla moleküler biyoloji ve genetik verilerin analiziyle sınırlı kalan biyoinformatik kavramı, günümüzde dijitalleşen sağlık kayıtları ve gelişmiş görüntüleme teknolojileriyle birlikte kabuk değiştirmiştir. Modern onkolojide biyoinformatik; sadece DNA dizilemeyi değil, klinik verilerin, patolojik bulguların ve tıbbi görüntülerin bütünleşik olarak işlenmesini kapsayan “Translasyonel Biyoinformatik” (TBI) disiplinine evrilmiştir (Tenenbaum ve ark., 2014). Bu çalışmanın metodolojik çerçevesini oluşturan bu yaklaşım, veriyi sadece depolayan değil, onu “yatak başı” (bedside) klinik kararları destekleyen bir öngörü aracına dönüştüren disiplinler arası bir köprü işlevi görmektedir.

2.6.1. Yüksek Boyutlu Çoklu Veri Entegrasyonu (Multi-modal Data Integration)

Meme kanseri gibi heterojen hastalıkların prognozunu tek bir veri tipiyle açıklamak çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Klinik pratikte tek bir hastaya ait veri seti; komorbiditelerden tümör belirteçlerine, hormon reseptör statüsünden metabolik görüntüleme parametrelerine kadar uzanan çok katmanlı bir yapı sergilemektedir. Farklı disiplinlerden (Patoloji, Tıbbi Onkoloji, Nükleer Tıp) gelen bu heterojen verilerin entegrasyonu, değişken sayısının yüksekliği ve değişkenler arasındaki karmaşık etkileşimler nedeniyle klasik istatistiksel yöntemlerin sınırlarını zorlamaktadır (Hastie ve ark., 2009; Huang ve ark., 2016). Translasyonel biyoinformatik, birbirinden kopuk veri setleri hâlinde duran bu parametreleri ortak bir matriste birleştirerek, klinik, patolojik, radyolojik ve metabolik bilgilerin birlikte analiz edilmesine olanak tanımaktadır. Bu entegrasyon, NAK yanıtı gibi çok faktörlü

süreçlerin modellenmesinde, gürültülü verilerin temizlenmesi ve en değerli özelliklerin (feature selection) seçilmesi süreçlerinin temelini oluşturmaktadır.

2.6.2. Görüntüleme Biyoinformatiği ve Radyomik

Tıbbi görüntüleme, uzun yıllar boyunca sadece görsel bir tanı aracı olarak kullanılmıştır. Ancak biyoinformatik yaklaşımların görüntülemeye uyarlanmasıyla ortaya çıkan Radyomik (Radiomics), görüntüleri “görsel bir resim” olmaktan çıkarıp, madenciliği yapılabilir sayısal verilere dönüştürmüştür (Lambin ve ark., 2012). Bu doğrultuda 18F-FDG PET/BT verileri, sadece anatomik haritalar değil, tümör heterojenitesini yansıtan sayısal matrisler olarak kabul edilmektedir. SUVmax gibi standart ölçümlerin ötesinde, MTV (Metabolik Tümör Hacmi) ve TLG (Toplam Lezyon Glikolizi) gibi volümetrik parametrelerin çıkarımı ve bunların klinik verilerle füzyonu, Görüntüleme Biyoinformatiğinin (Imaging Informatics) temel uygulama alanıdır (Gillies ve ark., 2016). Bu yaklaşım, tümörün biyolojik davranışını cerrahi müdahale olmadan (non-invaziv) öngörmeye olanak tanımaktadır.

2.6.3. Hassas Tıp ve Hesaplamalı Tahmin Modelleri

Hassas tıp (Precision Medicine), tedavinin “ortalama hasta” yerine “bireysel hasta” özelliklerine göre optimize edilmesini öngörür. Özellikle NAK sonrası RCB gibi karmaşık sonlanım noktalarının tahmini, doğrusal olmayan (non-linear) veri ilişkilerinin çözülmesini gerektirmektedir (Topol, 2019). Biyoinformatik araçlar, bu noktada iki kritik sorunu hedeflemektedir:

- **Karmaşıklık Yönetimi:** Random Forest, XGBoost ve LightGBM gibi topluluk (ensemble) öğrenme algoritmaları, değişkenler arasındaki gizli örüntüleri öğrenerek kişiye özgü risk skorları üretmektedir.
- **Veri Dengesizliği:** Tıbbi verilerde sıkça görülen sınıf dengesizliği (imbalanced data) sorununa karşı, SMOTE gibi sentetik veri üretim teknikleri kullanılarak nadir görülen ancak klinik önemi yüksek hasta gruplarının (örn. tedaviye yanıtız grup) model tarafından öğrenilmesi sağlanmaktadır.

2.6.4. Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI)

Gelişmiş tahmin modellerinin klinikte kabul görmesinin önündeki en büyük engel, modellerin nasıl karar verdiğinin bilinmemesi, yani “kara kutu” (black-box) problemidir. Translasyonel biyoinformatik, sadece yüksek doğruluklu tahminler

yapmayı değil, aynı zamanda bu tahminlerin biyolojik mantığını açıklamayı da hedeflemektedir. Bu amaçla kullanılan SHAP (SHapley Additive exPlanations) gibi yöntemler, oyun teorisine dayalı olarak her bir değişkenin (örneğin Ki-67 veya PET parametreleri) tahmine ne yönde katkı sağladığını hesaplamaktadır. Modelin karar sürecinin şeffaflaştırılması, yapay zeka çıktılarının hekim tarafından doğrulanmasına ve güven duyulmasına olanak tanımaktadır (Lundberg ve Lee, 2017).

2.6.5. Biyoinformatiğin Kliniğe Aktarımı: Karar Destek Sistemleri

Biyoinformatik analizlerin nihai hedefi, akademik bir model üretmekten öte, bu modelleri doğrudan klinik karar süreçlerine entegre etmektir. Araştırma bulguları ile günlük klinik uygulama arasındaki translasyonel kopukluk, ancak teorik modellerin güvenilir ve kullanılabilir karar destek yazılımlarına dönüştürülmesiyle giderilebilmektedir (Obermeyer ve Emanuel, 2016; Li ve ark., 2022) Geliştirilen algoritmaların web tabanlı arayüzlere, masaüstü yazılımlara veya mobil uygulamalara entegre edilerek Klinik Karar Destek Sistemleri (KDSS) formatına dönüştürülmesi, Biyoinformatiğin, sadece sayısal analiz düzeyinde kalmayıp doğrudan hasta başı karar süreçlerine taşınmasını sağlayan en kritik adım, bu entegrasyondur. Bu sayede, karmaşık istatistiksel ve hesaplamalı analizler klinisyenin karar verme sürecinin ayrılmaz bir parçası hâline gelerek, gerçek zamanlı ve kanıta dayalı karar almayı somut olarak desteklemektedir.

2.7. Onkolojik Tahmin Modellemelerinde Temel Referans: Lojistik Regresyon

Tıbbi araştırmalarda, bir olayın (örneğin; hastalığın nüksetmesi veya tedaviye tam yanıt verilmesi) gerçekleşme olasılığını modellemek için kullanılan en temel istatistiksel yöntem Lojistik Regresyondur. Bağımlı değişkenin sürekli olduğu lineer regresyonun aksine, lojistik regresyon “var/yok”, “hasta/sağlıklı” veya “yanıtlı/yanıtsız” gibi kategorik çıktıları analiz etmek için tasarlanmıştır. Özellikle onkolojide, hastalık tanısı koyma, tedavi yanıtı öngörme ve risk faktörlerini belirlemede yıllardır “altın standart” olarak kabul edilmektedir (Peng ve ark., 2002; Steyerberg, 2019).

2.7.1. İkili (Binary) Lojistik Regresyon ve Klinik Karar Süreci

İkili Lojistik Regresyon (İLR), bağımlı değişkenin sadece iki kategoriden (0/1) oluştuğu durumlar için geliştirilmiştir. Bu tez çalışmasının ana odağı olan NAK sonrası pCR durumu, doğası gereği ikili bir sonuçtur (pCR elde edildi / edilmedi).

İLR'nin klinisyenler tarafından en çok tercih edilen model olmasının temel nedeni, model katsayılarının Odds Oranı (Odds Ratio - OR) olarak yorumlanabilmesidir. Örneğin, bir modelde Ki-67 yüksekliği için $OR=2.3$ bulunması, bu faktörün varlığında pCR elde etme şansının 2.3 kat arttığını ifade etmektedir. Eğer %95 güven aralığı 1'in üzerindeyse (örn. 1.4–3.8), bu etki istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü kabul edilmektedir (Harrell, 2015). Bu şeffaflık, hekimlerin tedavi kararını verirken sayısal verilere dayanmasını kolaylaştırmaktadır.

2.7.2. Çoklu (Multiple) Lojistik Regresyon

Meme kanseri prognozu tek bir faktörle açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Çoklu Lojistik Regresyon (ÇLR), birden fazla bağımsız değişkenin (Yaş, Tümör Boyutu, Histolojik Grade, HER2 durumu vb.) eş zamanlı etkisini incelemektedir.

ÇLR'nin en kritik özelliği, her bir değişkenin etkisini diğer tüm değişkenler sabit tutulduğunda (adjusted effect) göstermesidir. Örneğin; tümör boyutunun etkisi, hastanın yaşı ve moleküler alt tipi kontrol edildiğinde de devam ediyor mu? Bu sorunun yanıtı, gerçek yaşamdaki karmaşık biyolojik ilişkileri modellemek için ÇLR'yi vazgeçilmez kılmaktadır (Hosmer ve ark., 2013).

2.7.3. Model Performansının Değerlendirilmesi

Bir lojistik regresyon modelinin klinik kullanıma uygun olup olmadığını anlamak için çeşitli istatistiksel metrikler kullanılır. Bu tezde geliştirilen modellerin başarısı, literatürde kabul gören şu kriterlere göre değerlendirilmiştir:

- **Model Anlamlılığı (Likelihood Ratio Test):** Modelin, hiç değişken içermeyen (sadece sabit terim) boş modele göre anlamlı bir katkı sağlayıp sağlamadığını test etmektedir ($p<0.05$ anlamlıdır).
- **Açıklayıcılık Katsayıları (Pseudo R^2):** Doğrusal regresyondaki R^2 gibi kesin bir “açıklanan varyans” vermese de modelin gücü hakkında fikir vermektedir. Nagelkerke R^2 , 0-1 aralığında normalize edilmiş bir değer sunar; klinik çalışmalarda 0.20-0.40 arası değerler genellikle “kabul edilebilir” düzey olarak görülmektedir (Hosmer ve ark., 2013).
- **Uyum İyiliği (Hosmer-Lemeshow Testi):** Modelin tahmin ettiği olasılıklarla gerçek gözlenen sonuçlar arasındaki uyumu denetlemektedir. Bu testte $p>0.05$ olması (farkın anlamsız olması), modelin veriye iyi uyum sağladığını (good calibration) göstermektedir.

- **Ayırt Edicilik (AUC - Area Under the Curve):** Günümüzde en yaygın kullanılan performans ölçütüdür. Modelin hasta olanla olmayanı ne kadar iyi ayırabildiğini göstermektedir. Literatürde 0.7-0.8 arası “iyi”, 0.8 üzeri ise “çok iyi” performans olarak sınıflandırılır (Steyerberg, 2019).

2.7.4. Değişken Seçimi ve Aşırı Uyum (Overfitting) Riski

Çoklu lojistik regresyonda, potansiyel tüm modele aynı anda dahil edilmesi, özellikle sınırlı örneklemelerde modelin veriyi ezberlemesine (Overfitting) ve genelleme yeteneğini kaybetmesine yol açabilmektedir.

Bu riski yönetmek için literatürde Geriye Doğru Eleme (Backward Elimination), İleriye Doğru Seçim (Forward Selection) ve LASSO gibi cezalandırılmış regresyon yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler, istatistiksel katkısı düşük olan değişkenleri modelden çıkararak daha sade (parsimonious) ve güçlü modeller elde edilmesini sağlamaktadır (Harrell, 2015).

Bu doğrultuda çalışmada, sadece otomatik değişken seçim yöntemlerine güvenilmemiş; klinik önem ve literatür bilgisine dayalı özgün bir önem skorlama sistemi de sürece entegre edilerek hibrit bir strateji izlenmiştir.

2.7.5. Yöntemin Sınırları ve Makine Öğrenmesi ile İlişkisi

Lojistik regresyon güçlü ve yorumlanabilir bir yöntem olmasına rağmen, temel varsayımı değişkenler ile sonuç arasında doğrusal (linear) veya log-doğrusal bir ilişki olduğudur. Ancak kanser biyolojisi, genetik faktörler, tümör mikroçevresi ve metabolik parametrelerin (PET/BT) iç içe geçtiği karmaşık ve doğrusal olmayan (non-linear) etkileşimler içerir (Dreiseitl ve Ohno-Machado, 2002). Bu nedenle güncel literatürde lojistik regresyon, genellikle yeni geliştirilen yapay zeka ve makine öğrenmesi modellerinin performansının kıyaslandığı bir “Temel Referans” (Baseline Model) olarak konumlandırılmaktadır (Christodoulou ve ark., 2019). İdeal bir prognostik modelleme süreci; lojistik regresyonun sağladığı istatistiksel açıklanabilirlik ile makine öğrenmesi algoritmalarının (Random Forest, XGBoost vb.) sağladığı yüksek tahmin gücünün birbirini tamamlayacak şekilde kullanılması önerilmektedir (Steyerberg, 2019).

2.8. Bağımsız Değişkenlerin Prognostik Hiyerarşisi ve Klinik Kanıt Düzeyleri

Meme kanserinde NAK sonrası pCR öngörüsü, çok sayıda klinik ve patolojik faktörün etkileşimini içeren karmaşık bir süreçtir. Literatürde, hangi değişkenin tedavi yanıtını ne ölçüde etkilediğine dair binlerce çalışma bulunmasına rağmen, bu değişkenlerin öngörücü güçlerini objektif olarak derecelendiren standart bir konsensus bulunmamaktadır. Bu nedenle, prognostik faktörlerin literatürdeki etki büyüklüklerine (Effect Size) ve klinik kılavuzlardaki yerlerine göre sistematik bir sınıflandırmaya tabi tutulması, modelleme çalışmalarının başarısı için teorik bir zorunluluktur. Buna göre bu bölümde sunulan sınıflandırma çerçevesi; değişkenlerin tek değişkenli (univariate) ve çok değişkenli (multivariate) lojistik regresyon analizlerindeki Odds Oranı (OR) değerleri, biyolojik etki mekanizmaları ve uluslararası tedavi kılavuzlarındaki (NCCN, ESMO) öneriler temel alınarak oluşturulmuştur. Değişkenler, prognostik güçlerine göre üç ana kategoride değerlendirilmektedir.

2.8.1. Yüksek Klinik Önem ve Zorunlu Belirteçler (Kategori I)

Bu kategori, pCR tahmini üzerinde belirleyici güce sahip olan ve tedavi kararını doğrudan değiştiren faktörleri kapsamaktadır. Literatürde yapılan meta-analizlerde ve çok değişkenli modellerde genellikle $OR \geq 3.0$ olan değişkenler bu grupta yer almaktadır. Bu değişkenler (örneğin; HER2 pozitifliği, TNBC alt tipi, Ki-67 yüksekliği), NCCN ve ESMO gibi uluslararası kılavuzlarda “rutin bakılması zorunlu” testler olarak tanımlanmıştır (Gradishar ve ark., 2023; Cardoso ve ark., 2023). Biyolojik olarak tümörün kemoterapi duyarlılığını doğrudan yansıttıkları için, herhangi bir tahmin modelinin “olmazsa olmaz” girdilerini oluşturmaktadırlar. Çalışmanın metodolojisinde bu değişkenlere en yüksek ağırlık (Puan: 2) atfedilmesinin teorik dayanağı budur.

2.8.2. Orta Düzey Klinik Önem ve Destekleyici Faktörler (Kategori II)

Tedavi yanıtı ile anlamlı bir ilişkisi bulunan, ancak tek başına karar değiştirici güce sahip olmayan değişkenler bu kategoride sınıflandırılır. Literatürde bu faktörlerin çok değişkenli analizlerdeki OR değerleri genellikle 1.5 – 3.0 aralığında seyretmektedir. Örneğin; tümör boyutu (T evresi) veya lenf nodu tutulumu gibi anatomik faktörler prognozu belirlese de, kemoterapiye hücresel düzeyde verilen yanıtı (kemosensitivite) moleküler alt tipler kadar keskin bir şekilde öngöremezler. Bu değişkenler, ana

belirteçlerle kombine edildiklerinde modelin ayırt edici gücünü (diskriminasyon) artıran tamamlayıcı unsurlar olarak değerlendirilmektedir (Puan: 1).

2.8.3. Sınırlı Klinik Önem ve Potansiyel Karıştırıcılar (Kategori III)

Literatürde pCR ile ilişkisi zayıf bulunan veya sonuçları çelişkili olan değişkenleri içerir. Bu faktörlerin çok değişkenli analizlerdeki OR değerleri genellikle 1.0 civarındadır (etkisiz) veya istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır. Bununla birlikte, yaş, menopoza durumu veya komorbiditeler gibi bazı demografik veriler, doğrudan tümör biyolojisini yansıtmaları da hasta bazlı varyasyonları modele tanıtmak amacıyla analizlere dahil edilebilirler. Bu gruptaki değişkenlerin prognostik modellerdeki ağırlığı literatürde en düşük seviyede (Puan: 0) tutulmaktadır.

Aşağıda sunulan Tablo 1, çalışmada kullanılan her bir bağımsız değişkenin literatürdeki OR değerlerini, klinik kılavuzlardaki yerini ve bu çalışmanın metodolojisinde kullanılan önem skorlama sistemine temel teşkil eden kanıt düzeylerini özetlemektedir.

Tablo 1

Değişkenler ve Prognostik Değerleri Tablosu

Değişken	Klinik Önem Puanı	Literatürdeki OR Değerleri	Biyolojik/Klinik Gerekçe	Referanslar
Histolojik Tip	2	ILR: 0.3–0.5 (ILC aleyhine) ÇLR: 0.34–0.41	İnvaziv lobüler karsinom (ILC) ve mikst tipler, E-cadherin kaybı nedeniyle kemoterapiye direnç geliştirir. ILC’de pCR oranları %60–70 daha düşüktür.	Loibl ve ark., 2018; Marme ve ark., 2021
ER Durumu	2	ILR: 3.5–6.0 (negatiflik lehine) ÇLR: 3.0–4.5	ER negatifliği, östrojen sinyalizasyonunun yokluğuyla agresif proliferasyonu tetikler, kemoterapi duyarlılığını artırır. Luminal A’da pCR %80 daha düşüktür.	von Minckwitz ve ark., 2012; Denkert ve ark., 2010
PR Durumu	2	ILR: 2.0–3.5 (negatiflik lehine) ÇLR: 2.0–3.0	PR negatifliği, hormonal direnç mekanizmasını bozarak pCR’yi yükseltir. ER pozitif/PR negatif alt tiplerde yanıt oranı %20–30 artar.	Prat ve ark., 2013; Cortazar ve ark., 2014
HER2 Durumu	2	ILR: 3.1–4.5 (pozitiflik lehine) ÇLR: 4.0–6.0 (anti-HER2 ile)	HER2 amplifikasyonu, hedefe yönelik ajanlarla sinerji yaratarak apoptozisi hızlandırır. HER2-pozitiflerde pCR oranı %50’ye ulaşır.	Gianni ve ark., 2016; Cortazar ve ark., 2014
Moleküler Alt Tip	2	ILR: 4–10 (HER2-enriched/TNBC lehine) ÇLR: 3.5–8.0	HER2-enriched ve basal-like (triple negatif) alt tipler, hızlı proliferasyon ve immün infiltrasyon nedeniyle kemoterapiye en duyarlıdır. pCR %40–60 artar.	Prat ve ark., 2015; Lehmann ve ark., 2011

Tablo 1 (Devamı)

Değişkenler ve Prognostik Değerleri Tablosu

Ki-67 İndeksi	2	ILR: 2.5–4.0 (yüksek lehine) ÇLR: 1.8–3.0	Yüksek Ki-67 (>20–30%), hücre döngüsü hızını yansıtan proliferatif marker olarak kemoterapi etkinliğini artırır. Luminal B’de pCR %30–40 yükselir.	Denkert ve ark., 2018; Yerushalmi ve ark., 2009
Histolojik Grade	2	ILR: 2.5–5.0 (grade 3 lehine) ÇLR: 2.0–4.0	Grade 3, düşük farklılaşma ve yüksek mitoz nedeniyle agresif biyolojiyi işaret eder. Grade 1–2’ye göre pCR oranı 3 kat artar.	von Minckwitz ve ark., 2019; Fisher ve ark., 1998
TIL Seviyesi	2	ILR: 2.5–4.0 (yüksek lehine) ÇLR: 1.8–3.5	Yüksek stromal TIL (%≥30–50), immün aktivasyonu tetikleyerek kemoterapi yanıtını güçlendirir. Triple negatiflerde pCR %50 artar.	Denkert ve ark., 2018; Loi ve ark., 2019
Metastaz/Nodal Durum	2	ILR: 0.3–0.5 (varlık aleyhine) ÇLR: 0.4–0.6	Nodal metastaz, mikrometastaz yükü nedeniyle lokal yanıtları bozar. Nodal negatiflik pCR’yi %40–50 yükseltir.	Goorts ve ark., 2017; Cortazar ve ark., 2014
Tam Evresi (cT/cN)	2	ILR: 0.4–0.7 (ileri evre aleyhine) ÇLR: 0.5–0.7	İleri evre (cT3–4/cN2–3), tümör yükü nedeniyle kemoterapi penetrasyonunu zorlaştırır. Erken evrelerde pCR oranı %30–40 daha yüksektir.	Bear ve ark., 2006; Rouzier ve ark., 2005
Nükleer Derece/Mitotik Skor	1	ILR: 1.5–3.0 (yüksek lehine) ÇLR: 1.5–2.5	Yüksek nükleer atypi ve mitoz, genomik instabiliteyi artırarak kemoterapi duyarlılığını yükseltir. Grade bileşen olarak pCR’yi %20–30 artırır.	Elston ve Ellis, 1991; von Minckwitz ve ark., 2019

Tablo 1 (Devamı)

Değişkenler ve Prognostik Değerleri Tablosu

Tübül Formasyon Derecesi	1	ILR: 1.2–2.5 (düşük lehine) ÇLR: 1.3–2.0	Düşük tübül formasyon (score 3), glandular farklılaşma eksikliği nedeniyle agresif biyolojiyi işaret eder. Lobüller histolojilerde pCR'yi %15–25 düşürür.	Rakha ve ark., 2008
Yaş	1	ILR: 1.5–2.5 (genç lehine) ÇLR: 1.5–2.0	Genç yaş (<40–50), hormonal ve genetik faktörlerle ilişkili agresif tümör biyolojisi nedeniyle kemoterapiye daha duyarlıdır. Yaşlılara kıyasla pCR oranı %20–30 artar.	Anders ve ark., 2008; Loibl ve ark., 2018
Menopoz Durumu	1	ILR: 1.5–2.0 (premenopozal lehine) ÇLR: 1.3–1.8	Premenopozal durum, yüksek östrojen seviyeleriyle ilişkili proliferasyonu artırarak yanıt verir. Postmenopozal kadınlarda pCR %10–20 düşer.	Colleoni ve ark., 2004
VKI/Obezite	1	ILR: 0.6–0.8 (yüksek aleyhine) ÇLR: 0.7–0.9	VKI ≥ 30 , östrojen adipoz dokuda sentezini artırarak hormonal direnci tetikler. Obez kadınlarda pCR oranı %15–25 azalır.	Litton ve ark., 2008; Sparano ve ark., 2015
Mamografik Bulgular	1	ILR: 0.5–0.8 (agresif özellikler aleyhine) ÇLR: 0.6–0.9	Spiküle kontur ve pleomorfik kalsifikasyon, invaziv büyüme paternini yansıtan agresiflik işaretidir. Düzgün şekil pCR'yi %20 artırır.	Rauch ve ark., 2012; Bae ve ark., 2019
Multifokalite	1	ILR: 0.5–0.7 (varlık aleyhine) ÇLR: 0.6–0.8	Multifokal odaklar, tümör heterojenliğini artırarak lokal yanıtları bozar. Tek odak pCR'yi %15–20 yükseltir.	Lynch ve ark., 2015
Kan Grubu	0	ILR: 0.8–1.2 ÇLR: ≈ 1.0	Biyolojik mekanizma belirsiz, klinik karar değiştirmemektedir	Yu ve ark., 2012

Tablo 1 (Devamı)

Değişkenler ve Prognostik Değerleri Tablosu

Lateralite (Hangi Meme)	0	ILR: 0.8–1.2 ÇLR: ≈ 1.0	Anatomik lokalizasyon pCR üzerinde anlamlı etki göstermemektedir	-
Aile Öyküsü	0	ILR: 0.8–1.2 ÇLR: ≈ 1.0	Genetik yatkınlık, NAK yanıtı üzerinde doğrudan etkili değildir	Peppone ve ark., 2011
Güneş Maruziyeti	0	ILR: 0.8–1.2 ÇLR: ≈ 1.0	Çevresel faktörler, NAK yanıtı üzerinde anlamlı etki göstermemektedir	-
Sigara	0	ILR: 0.8–1.2 ÇLR: ≈ 1.0	Sigara kullanımı, NAK yanıtı üzerinde tutarlı bir etki göstermemektedir	Calip ve ark., 2017
Hipertansiyon	0	ILR: 0.8–1.2 ÇLR: ≈ 1.0	Komorbidite faktörü olarak pCR üzerinde anlamlı etki yok	Sparano ve ark., 2015
Diyabet	0	ILR: 0.8–1.2 ÇLR: ≈ 1.0	Komorbidite faktörü olarak pCR üzerinde anlamlı etki yok	Sparano ve ark., 2015

Tablo 1 (Devamı)

Değişkenler ve Prognostik Değerleri Tablosu

KOAH	0	ILR: 0.8–1.2 ÇLR: ≈ 1.0	Komorbidite faktörü olarak pCR üzerinde anlamlı etki yok	Sparano ve ark., 2015
Tiroid Hastalığı	0	ILR: 0.8–1.2 ÇLR: ≈ 1.0	Endokrin faktör olarak pCR üzerinde anlamlı etki yok	-
Osteoporoz	0	ILR: 0.8–1.2 ÇLR: ≈ 1.0	Komorbidite faktörü olarak pCR üzerinde anlamlı etki yok	-
Depresyon	0	ILR: 0.8–1.2 ÇLR: ≈ 1.0	Psikososyal faktör olarak pCR üzerinde anlamlı etki yok	-
Laboratuvar Parametreleri	0	ILR: 0.8–1.2 ÇLR: ≈ 1.0	Rutin biyokimyasal parametreler (ALP, ALT, AST, BUN, CA15-3, CEA, CRP, LDH, TSH, e-GFR), NAK yanıtı üzerinde anlamlı prognostik değer göstermemektedir	Haque ve ark., 2018; Sparano ve ark., 2015

2.9. Büyük Veri ve Klinik Veri Yönetimi

2.9.1. Büyük Veri Kavramı ve Sağlık Alanındaki Dönüşüm

Geleneksel veri işleme yöntemlerinin kapasitesini aşan, hacim, hız ve çeşitlilik açısından devasa boyutlara ulaşan veri setleri “Büyük Veri” olarak tanımlanır (Chen ve ark., 2014). Dijitalleşen sağlık sistemlerinde elektronik sağlık kayıtları (EHR), tıbbi görüntüleme arşivleri (PACS) ve genomik sekanslamadan elde edilen heterojen veri akışları, bu kavramın merkezinde yer alır. Karar alma süreçlerini kökten dönüştüren stratejik bir kaynak olarak kabul edilen büyük veri (Manyika ve ark., 2011), modern onkoloji araştırmalarında klinik, patolojik ve radyomik parametrelerin bütünleşik yönetimini zorunlu kılan temel paradigmayı oluşturmaktadır.

2.9.2. Büyük Verinin 5V Karakteristiği

Sağlık verilerinin karmaşık ve çok boyutlu doğasını tanımlamak için literatürde sıklıkla başvurulan “5V Modeli”, veri yönetim stratejilerinin belirlenmesinde kritik bir çerçeve sunmaktadır:

- **Volume (Hacim):** Veri üretiminin petabayt seviyelerine ulaşmasını ifade etmektedir. Sağlık alanında bu boyut, sadece hasta sayısı ile değil, hasta başına düşen öznellik yoğunluğu (genomik veriler, yüksek çözünürlüklü görüntüler vb.) ile karakterizedir (Gantz ve Reinsel, 2011).
- **Velocity (Hız):** Verinin üretilme ve işleme hızıdır. Özellikle yoğun bakım üniteleri veya anlık klinik karar destek sistemlerinin etkinliği, verinin gerçek zamanlı veya eş zamanlıya yakın işlenebilmesine bağlıdır (Kitchin, 2014).
- **Variety (Çeşitlilik):** Yapılandırılmış (laboratuvar sonuçları, demografik veriler) ve yapılandırılmamış (radyoloji görüntüleri, patoloji raporları, hekim notları) verilerin entegrasyonunu ifade etmektedir (Raghupathi ve Raghupathi, 2014).
- **Veracity (Doğruluk):** Verinin güvenilirliği ve kalitesiyle ilgilidir. Tıbbi verilerde sıkça rastlanan eksik, hatalı veya gürültülü kayıtlar, analiz sonuçlarını doğrudan etkileyebileceğinden, veri temizliği ve doğrulama süreçleri hayati önem taşımaktadır (Sagiroglu ve Sinanc, 2013).

- **Value (Değer):** Büyük veri sürecinin nihai amacıdır; ham verinin işlenerek anlamlı klinik içgörüyeye, teşhis doğruluğuna veya tedavi optimizasyonuna dönüşmesini temsil etmektedir (McAfee ve Brynjolfsson, 2012).

2.9.3. Büyük Veri Teknolojileri ve Sağlık Uygulamaları

Büyük verinin etkin yönetimi, geleneksel ilişkisel veritabanlarının ötesinde, Apache Hadoop ve Spark gibi dağıtık mimarileri gerektirmektedir (White, 2012). Özellikle NoSQL veritabanları (MongoDB, Cassandra), heterojen klinik verilerin esnek ve ölçeklenebilir bir şekilde depolanmasında önemli avantajlar sunmaktadır (Cattell, 2011). Sağlık alanında bu teknolojilerin entegrasyonu, hastalıkların erken teşhisi, tedavi süreçlerinin kişiselleştirilmesi ve sağlık kaynaklarının optimizasyonunda devrim niteliğinde gelişmeler sağlamaktadır (Wang ve ark., 2018). Özellikle radyomik analizlerde görüntü verilerinin sayısal matrislere dönüştürülmesi ve klinik verilerle füzyonu, hassas tıp (precision medicine) uygulamalarının ve prognostik modellemenin teknolojik altyapısını oluşturmaktadır (Litjens ve ark., 2017).

2.10. Veri Madenciliği

2.10.1. Veri Madenciliği ve CRISP-DM Metodolojisi

Veri madenciliği, büyük veri kümelerinden önceden bilinmeyen, geçerli ve potansiyel olarak yararlı bilgilerin otomatik olarak çıkarılmasını sağlayan disiplinler arası bir süreçtir (Fayyad ve ark., 1996). Bu süreç, endüstri standardı olan CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) modeli çerçevesinde yürütülmektedir. Altı temel aşamadan (iş anlayışı, veri anlama, veri hazırlama, modelleme, değerlendirme ve dağıtım) oluşan CRISP-DM, bu çalışmadaki klinik problemin tanımlanmasından modelin dağıtımına kadar olan akışı sistematize etmektedir (Shearer, 2000).

2.10.2. Temel Veri Madenciliği Teknikleri

- **Sınıflandırma (Classification):** Verilerin önceden tanımlanmış kategorilere (örn. pCR Var/Yok) atanması işlemidir (Witten ve ark., 2011).
- **Kümeleme (Clustering):** Benzer özelliklere sahip hasta gruplarının keşfedilmesidir (Jain, 2010).
- **Birliktelik Kuralları (Association Rules):** Veri setindeki öğeler arasındaki gizli ilişkilerin (örn. ilaç-yan etki) ortaya çıkarılmasıdır (Agrawal ve ark., 1993).

- **Aykırı Değer Tespiti (Outlier Detection):** Veri kalitesini bozan anormal değerlerin belirlenmesi, özellikle tıbbi veri setlerinde güvenilirlik açısından kritiktir (Chandola ve ark., 2009).

2.11. Makine Öğrenmesi ve Onkolojide Çok Değişkenli Veriden Anlam Çıkarma

Meme kanseri gibi biyolojik ve klinik açıdan heterojen hastalıkların seyrini ve tedaviye yanıtını öngörmek, tekil biyobelirteçlerin veya klinik parametrelerin ötesinde, çok sayıda faktörün karmaşık etkileşimlerini anlamayı gerektirmektedir. Hastanın demografik özelliklerinden tümörün moleküler alt tipine, patolojik grade'inden PET/BT ile ölçülen metabolik aktivitesine kadar uzanan bu çok katmanlı veri yapısı, geleneksel istatistiksel yaklaşımların doğrusal varsayımlarını ve değişken sayısı limitlerini zorlayabilmektedir. Makine öğrenmesi (ML), bu noktada, yüksek boyutlu ve heterojen veri setlerindeki doğrusal olmayan (non-linear) örüntüleri ve gizli ilişkileri veriden öğrenerek, tahmine dayalı modeller inşa etmeyi amaçlayan bir hesaplamalı bilimler disiplini olarak öne çıkmaktadır (Bishop, 2006; Hastie ve ark., 2009).

Klinik araştırmalarda makine öğrenmesi, özellikle tablo formatındaki yapılandırılmış verilerin işlenmesinde ve karmaşık biyolojik süreçlerin modellenmesinde merkezi bir rol üstlenmektedir. Model güvenilirliğinin değerlendirilmesi ve algoritmik kararların şeffaflığı (yorumlanabilirlik), bu teknolojilerin klinik pratiğe entegrasyonunda belirleyici faktörlerdir. Bu çerçevede, NAK sonrası gelişen yanıtın ve RCB'nin hassas bir şekilde tahmin edilmesi gibi çok boyutlu ve doğrusal olmayan problemlerde, makine öğrenmesi yöntemleri geleneksel istatistiksel yaklaşımları tamamlayan güçlü bir teorik zemin ve yüksek öngörü potansiyeli sunmaktadır.

2.11.1. Denetimli Öğrenme ve Klinik Sınıflandırma Problemleri

Klinik tahmin modellemesi çalışmalarının büyük çoğunluğu, denetimli öğrenme (supervised learning) paradigması çerçevesinde yürütülmektedir. Bu yaklaşımda, algoritmaların eğitim süreci, sonucu önceden bilinen “etiketli” veriler (ground truth) üzerinden gerçekleşmektedir. Onkolojik araştırmalarda bu etiketler, genellikle pCR durumu veya Rezidüel Kanser Yüğü sınıfları (0, I, II, III) gibi kategorik risk düzeylerini temsil etmektedir. Temel amaç, girdi değişkenleri (klinik, patolojik veya radyomik özellikler) ile bu sonuç etiketleri arasındaki matematiksel ilişkiyi modelleyerek, sonucu bilinmeyen yeni hastalar için yüksek doğruluklu tahminler

üretebilmektir (James ve ark., 2013). Hedef değişkenin kategorik olduğu bu süreç, literatürde “sınıflandırma” (classification) problemi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle karmaşık onkolojik veri setleri, makine öğrenmesi modellerinin çözüm üretebildiği kendine özgü yapısal zorluklar barındırmaktadır.

- **Heterojen Değişken Tipleri:** Ki-67 gibi sürekli, moleküler alt tip gibi kategorik ve PET/BT’den elde edilen SUVmax gibi metabolik parametrelerin bir arada bulunmasıdır.
- **Gürültü ve Eksik Veri:** Klinik pratikte ölçüm hataları veya kayıt eksiklikleri kaçınılmazdır.
- **Karmaşık Etkileşimler:** Bir değişkenin (örn. TILs) prognostik etkisi, başka bir değişkenin (örn. moleküler alt tip) durumuna bağlı olarak değişebilmektedir.

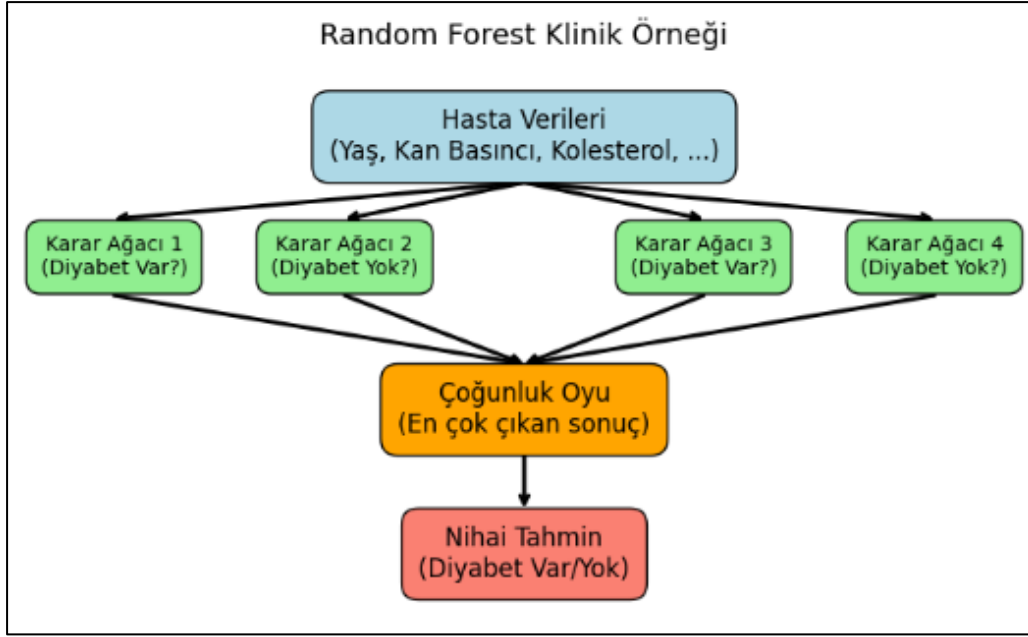
Bu nedenlerle, model seçimi, veri ön işleme ve performans değerlendirme stratejilerinin, problemin klinik bağlamına uygun şekilde dikkatle tasarlanması gerekmektedir (Hastie ve ark., 2009; Steyerberg, 2019).

2.11.2. Tablo Verilerinde Yaygın Yaklaşımlar: Ağaç Tabanlı Modeller

Tablo formatındaki klinik verilerde, yorumlanabilirlik ve performans arasında denge kuran ağaç tabanlı modeller sıklıkla tercih edilmektedir. Karar ağaçları, veriyi en bilgilendirici değişkenlere göre ardışık olarak dallara ayırarak hiyerarşik bir karar yapısı oluşturmaktadır. Bu “eğer-o zaman” (if-then) kural tabanlı yapıları, klinisyenler için sezgisel olarak anlaşılır olabilmektedir. Ancak, tek bir karar ağacı veri setindeki küçük değişimlere karşı hassas olabildiği ve aşırı uyum riski taşıdığı için, pratikte genellikle çok sayıda ağacı birleştiren topluluk (ensemble) yöntemleri kullanılmaktadır (Hastie ve ark., 2009).

2.11.2.1. Bagging ve Rastgele Orman (Random Forest)

Bagging (Bootstrap Aggregating), orijinal veri setinden rastgele örneklemeler (bootstrap) oluşturarak her bir örneklem üzerinde bağımsız bir karar ağacı eğitmektedir. Nihai tahmin, bu ağaçların tahminlerinin ortalaması (regresyon) veya çoğunluk oyu (sınıflandırma) ile belirlenmektedir. Bu yaklaşım, tek bir ağacın varyansını düşürerek daha kararlı ve genellenebilir bir model oluşturmaktadır.

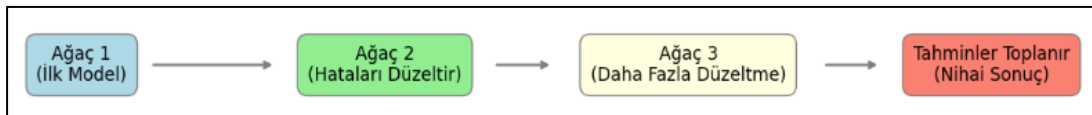


Şekil 2. Random Forest Karar Süreci Klinik Örnek Diyagramı

Rastgele Orman (Random Forest), bagging yöntemini her bir düğümde en iyi dallanmayı ararken değişkenlerin rastgele bir alt kümesini kullanarak daha da ileri taşımaktadır. Bu ek rastgelelik, ağaçlar arasındaki korelasyonu azaltır ve modelin genelleme performansını genellikle daha da artırmaktadır (Breiman, 2001).

2.11.2.2. Boosting ve Gradyan Artırma (Gradient Boosting) Ailesi

Boosting yöntemleri, ağaçları bağımsız olarak değil, ardışık bir şekilde inşa etmektedir. Her yeni ağaç, bir önceki ağacın hatalı sınıflandırdığı gözlemlere odaklanarak, modelin zayıf yönlerini düzeltmeyi hedeflemektedir. Bu sayede, giderek daha güçlü bir topluluk modeli oluşturulmaktadır. XGBoost ve LightGBM gibi modern gradyan artırma algoritmaları, bu yaklaşımın yüksek hesaplama verimliliği ve düzenleştirme (regularization) teknikleri ile optimize edilmiş uygulamalarıdır (Chen ve Guestrin, 2016; Ke ve ark., 2017).



Şekil 3. Boosting Algoritmalarının İşleyişi

Boosting algoritmaları, genellikle tablo verilerinde en yüksek tahmin gücünü sunmakla birlikte, model karmaşıklığı arttıkça aşırı uyum (overfitting) riski de artmaktadır. Bu nedenle, model performansının titiz değerlendirme yöntemleriyle doğrulanması kritik önem taşımaktadır.

2.11.3. Sınıf Dengesizliği ve Klinik Önemi

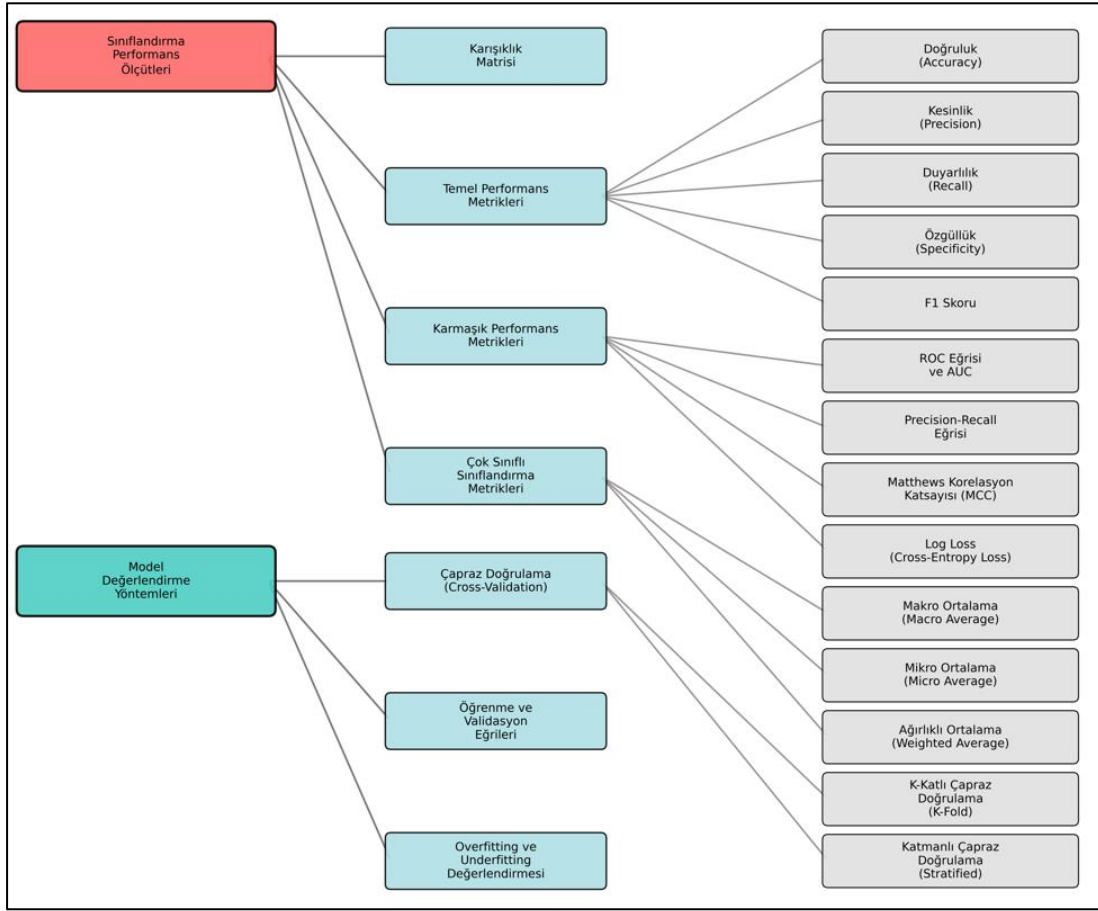
Tıbbi veri setlerinde, ilgilenilen sonuç kategorilerinin dağılımı genellikle dengesizdir. Örneğin, bir hasta kohortunda pCR elde eden hasta sayısı (azınlık sınıfı), pCR elde edemeyen hasta sayısından (çoğunluk sınıfı) çok daha az olabilmektedir. Bu durum sınıf dengesizliği (class imbalance) olarak adlandırılır ve standart makine öğrenmesi algoritmalarının, çoğunluk sınıfını doğru tahmin etmeye odaklanarak azınlık sınıfını göz ardı etmesine yol açabilmektedir (He ve Garcia, 2009).

Klinik açıdan bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir. Modelin, tedaviye en iyi yanıt veren (örn. RCB-0) veya en yüksek nüks riskine sahip (örn. RCB-III) gibi nadir fakat kritik öneme sahip hasta gruplarını tespit etme yeteneği zayıflayabilmektedir. Bu sorunu yönetmek için çeşitli stratejiler mevcuttur:

- **Örnekleme Yöntemleri:** Azınlık sınıfını sentetik örneklerle çoğaltan (örn. SMOTE - Synthetic Minority Over-sampling Technique) veya çoğunluk sınıfını azaltan teknikler (Chawla ve ark., 2002).
- **Maliyet Duyarlı Öğrenme:** Algoritmanın eğitim sürecinde, azınlık sınıfını yanlış sınıflandırmanın maliyetini daha yüksek belirleyerek bu sınıfa daha fazla odaklanmasını sağlamak.
- **Uygun Performans Metrikleri:** Sadece genel doğruluğa (accuracy) bakmak yerine, her sınıfın performansını ayrı ayrı gösteren metrikleri (örn. duyarlılık, kesinlik, F1-skoru) kullanmak.

2.11.4. Model Değerlendirmesi: Güvenilir ve Genellenebilir Modeller

Bir makine öğrenmesi modelinin klinik değere sahip olabilmesi için, sadece eğitim gördüğü veride değil, daha önce görmediği yeni hasta verilerinde de başarılı bir şekilde çalışması, yani genelleme (generalization) yeteneğinin yüksek olması gerekmektedir.

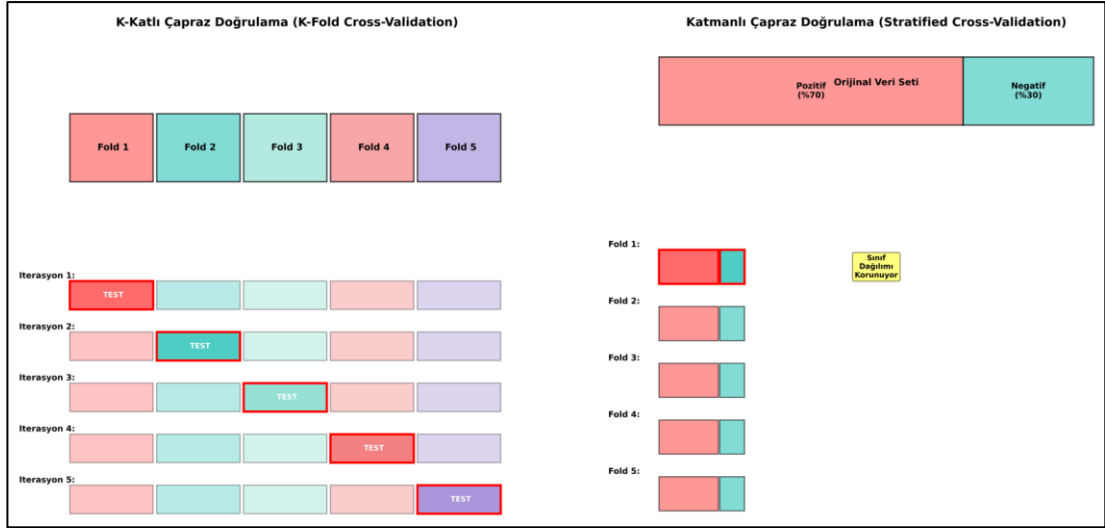


Şekil 4. Makine Öğrenmesi Performans Ölçütleri ve Model Değerlendirme Yöntemleri Sınıflandırması

Model değerlendirme süreci, bu genelleme performansını objektif olarak ölçmeyi, aşırı uyum gibi riskleri tespit etmeyi ve farklı modelleri adil bir şekilde karşılaştırmayı amaçlamaktadır (Steyerberg, 2019).

2.11.4.1. Çapraz Doğrulama (Cross-Validation)

Çapraz doğrulama, modelin genelleme performansını tahmin etmek için kullanılan standart bir yöntemdir. Veri setini tek bir eğitim ve test kümesine ayırmak yerine, veriyi birden çok alt kümeye (katman veya “fold”) bölerek modeli tekrar tekrar eğitmekte ve test etmektedir. Bu durum, model performansının şans eseri seçilen tek bir test setine bağlı kalmasını önlemekte ve daha kararlı bir performans tahmini sunmaktadır (Kohavi, 1995):

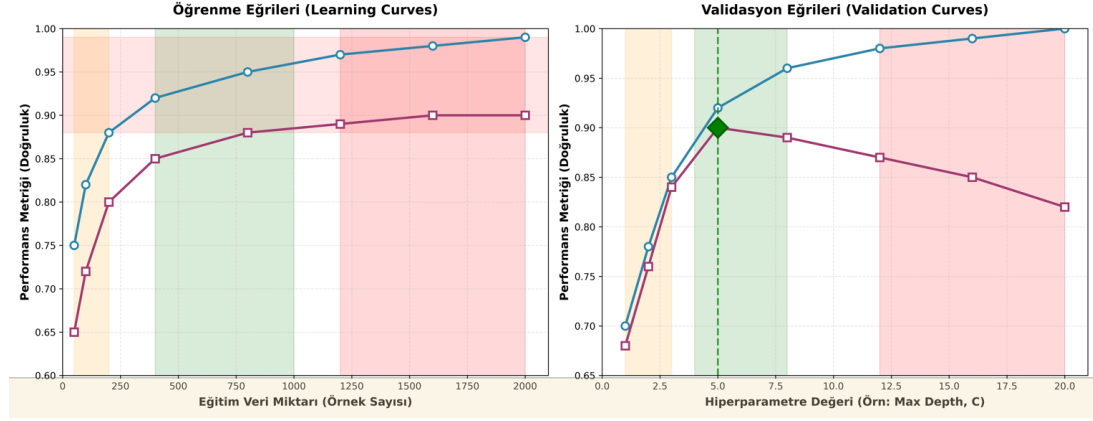


Şekil 5. K-Katlı ve Katmanlı Çapraz Doğrulama Karşılaştırması

- K-Katlı Çapraz Doğrulama (K-Fold Cross-Validation):** Veri seti k adet eşit büyüklükte katmana ayrılmaktadır. Her iterasyonda, katmanlardan biri test seti olarak kullanılırken, geri kalan k-1 katman eğitim için kullanılmaktadır. Bu süreç k kez tekrarlanmakta ve her katmanın test seti olarak kullanılması sağlanmaktadır. Sonunda elde edilen k adet performans skorunun ortalaması, modelin nihai performans ölçütü olarak raporlanmaktadır.
- Katmanlı Çapraz Doğrulama (Stratified Cross-Validation):** Özellikle sınıf dengesizliği olan veri setlerinde, her bir katmanın orijinal veri setindeki sınıf oranlarını koruması kritik öneme sahiptir. Katmanlı çapraz doğrulama, her katmanı oluştururken sınıf dağılımını gözetmektedir. Bu sayede, azınlık sınıflarının bazı katmanlarda hiç yer almaması gibi riskler ortadan kalkmakta ve modelin her sınıftaki performansı daha güvenilir bir şekilde değerlendirilmektedir (Seabold ve Perktold, 2010). Şekil 4, bu iki yaklaşım arasındaki temel farkı, yani katmanlı yöntemin her bir alt kümede sınıf dengesini nasıl koruduğunu kavramsal olarak göstermektedir.

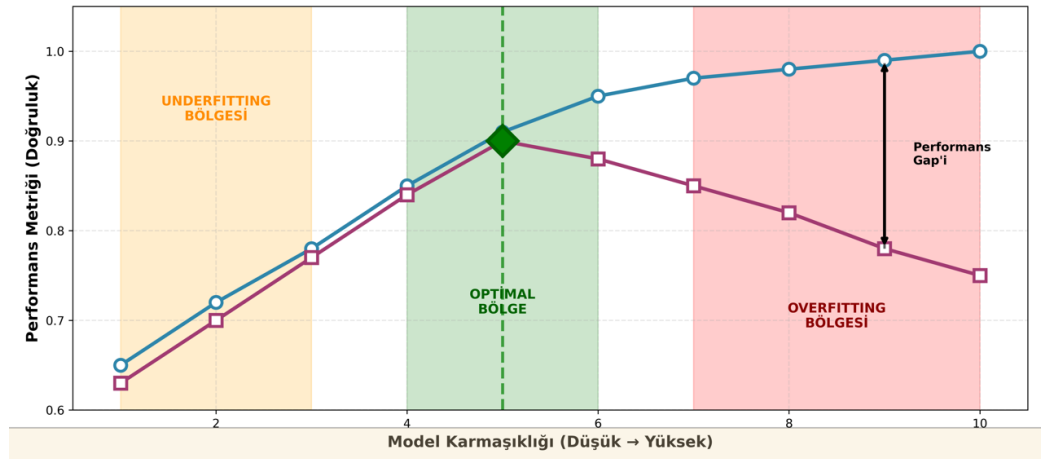
2.11.4.2. Öğrenme Eğrileri ve Aşırı Uyum Değerlendirmesi

Modelin davranışını anlamak için nihai performans skorlarının ötesine geçmek gerekmektedir. Öğrenme ve validasyon eğrileri, modelin karmaşıklığı ve veri miktarı ile performansının nasıl değiştiğini gösteren diyagnostik araçlardır (Hastie ve ark., 2009).



Grafik 1 Öğrenme ve Validasyon Eğrileri

Eğitim verisi miktarı arttıkça, modelin hem eğitim setindeki hem de doğrulama (validation) setindeki performansının nasıl değiştiğini göstermektedir. Bu eğriler, “daha fazla veri toplamak modelin performansını artırır mı?” gibi soruları yanıtlamaya yardımcı olabilmektedir.



Grafik 2 Overfitting ve Underfitting Değerlendirmesi

Modelin bir hiperparametresi (örn. bir ağacın maksimum derinliği) değıştikçe performansın nasıl etkilendiğini göstermektedir. Bu eğriler, makine öğrenmesindeki iki temel hata modunu tespit etmeyi sağlamaktadır:

- **Eksik Uyum (Underfitting):** Model, verideki temel yapıyı öğrenemeyecek kadar basittir. Hem eğitim hem de doğrulama performansı düşüktür.
- **Aşırı Uyum (Overfitting):** Model, eğitim verisindeki örüntülerin yanı sıra gürültüyü de ezberlemiştir. Eğitim performansı çok yüksekken, yeni verilerdeki (doğrulama) performansı düşüktür.

Grafik 1 ve Grafik 2, bu kavramları görselleştirerek, model geliştirme sürecinin amacının sadece skoru maksimize etmek değil, eğitim ve doğrulama performansı arasında ideal bir denge kuran “optimal bölgeyi” bulmak olduğunu vurgulamaktadır.

2.11.5. Yorumlanabilirlik: “Kara Kutu”dan Klinik Anlayışa

Özellikle sağlık gibi yüksek riskli alanlarda, bir modelin sadece doğru tahmin yapması yeterli değildir; neden o tahmini yaptığı da anlaşılmalıdır. Yüksek performanslı birçok modern makine öğrenmesi modeli (örn. XGBoost), içsel olarak karmaşık oldukları için “kara kutu” (black-box) olarak nitelendirilmektedir. Yorumlanabilirlik (interpretability) yöntemleri, bu kara kutuyu aralayarak modelin karar verme mantığını şeffaflaştırmayı amaçlamaktadır (Steyerberg, 2019).

SHAP (SHapley Additive exPlanations) gibi modern yaklaşımlar, oyun teorisinden esinlenerek her bir girdi değişkeninin, tek bir hastanın tahminine ne yönde ve ne büyüklükte katkı yaptığını hesaplamaktadır (Lundberg ve Lee, 2017). Bu sayede, “Model bu hasta için neden yüksek RCB riski öngördü?” sorusuna, “Çünkü hastanın başlangıçtaki Ki-67 değeri yüksek, tümörün metabolik hacmi (MTV) geniş ve ER durumu negatifti” gibi klinik olarak anlamlı yanıtlar verilebilmektedir. Bu şeffaflık, model çıktılarının klinisyenler tarafından doğrulanması, benimsenmesi ve nihayetinde hasta başı kararlara güvenle entegre edilmesi için temel bir gerekliliktir. Unutulmamalıdır ki, yorumlanabilirlik modelin öğrendiği istatistiksel ilişkileri açıklamaktadır; ancak tek başına bir nedensellik kanıtı sunmamaktadır.

2.12. Meme Kanseri Nükleer Tıp ve Fonksiyonel Görüntüleme: 18F-FDG PET/BT

Meme kanseri yönetiminde mamografi ve ultrasonografi gibi anatomik görüntüleme yöntemleri tümörün morfolojik yapısını ortaya koyarken, fonksiyonel görüntüleme yöntemleri tümörün biyolojik ve metabolik karakteristiği hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu alandaki en gelişmiş modalite olan 18F-Florodeoksiglukoz Pozitron Emisyon Tomografisi / Bilgisayarlı Tomografi (18F-FDG PET/BT); evreleme, nüks tespiti ve özellikle neoadjuvan kemoterapi (NAK) yanıtının değerlendirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır (Groheux ve ark., 2011).

2.12.1. Nükleer Tıbbın Temel İlkesi: Warburg Etkisi ve Metabolik Görüntüleme

Nükleer tıp, radyoaktif izotoplarla işaretlenmiş moleküllerin (radyofarmasötikler) belirli fizyolojik süreçlere katılması ve bu süreçlerin dışarıdan dedektörlerle tespit edilmesi prensibine dayanmaktadır (Saha, 2010). Meme kanserinde kullanılan temel radyofarmasötik olan 18F-FDG, bir glikoz analogudur. Kanseri hücrelerinin normal hücrelere kıyasla daha yüksek oranda glikoz tüketmesi (Warburg Etkisi) ve artmış glikoz transportörleri (GLUT) sayesinde FDG, tümör hücresi içine alınmaktadır. Ancak hekzokinaz enzimi ile fosforile edildikten sonra metabolize edilemeyerek hücre içinde “metabolik tuzaklanma” (metabolic trapping) ile birikmektedir. Bu birikim, PET dedektörleri tarafından saptanarak tümörün agresifliği ve proliferasyon hızı ile doğru orantılı bir sinyale dönüştürülmektedir (Gambhir, 2002).

2.12.2. Kantitatif Metabolik Parametreler: SUV, MTV ve TLG

PET/BT görüntülerinin yorumlanmasında, lezyondaki metabolik aktiviteyi sayısal olarak ifade eden yarı-kantitatif ölçümler kullanılmaktadır. Bu parametreler, NAK yanıtının erken dönemde izlenmesinde ve RCB riskinin değerlendirilmesinde araştırma odağı haline gelmiştir.

- **Standardize Uptake Value (SUV):** Doku aktivitesinin enjekte edilen doz ve vücut ağırlığına göre normalize edilmiş halidir.
 - **SUV_{max}:** Lezyon içindeki en yüksek tek voksel değeridir. Pratik ve tekrarlanabilirliği yüksek bir ölçüm olsa da gürültüye duyarlıdır (Boellaard, 2009).
 - **SUV_{mean}:** Tanımlanan hacim içindeki ortalama tutulumu yansıtmaktadır.

- **Volümetrik Parametreler** (MTV ve TLG): Tümörün sadece ne kadar “sıcak” olduğunu değil, ne kadar “büyük” olduğunu da hesaba katmaktadır.
- **Metabolik Tümör Hacmi (MTV):** Belirli bir SUV eşik değerinin üzerindeki metabolik aktivite gösteren tümör hacmidir.
- **Toplam Lezyon Glikolizi (TLG):** MTV ile SUV_{mean} değerinin çarpımı (TLG = MTVx SUV_{mean}) olup, toplam glikolitik tümör yükünü temsil etmektedir (Larson ve ark., 1999).

Literatür, MTV ve TLG gibi volümetrik parametrelerin, NAK sonrası pCR ve RCB tahmininde tek nokta ölçümlerinden (SUV_{max}) daha güçlü birer belirteç olabileceğini göstermektedir.

2.12.3. Neoadjuvan Yanıt Değerlendirmesinde PERCIST Kriterleri

NAK sürecinde metabolik yanıt, anatomik küçülmeden daha önce gerçekleşir. Bu nedenle PET parametrelerindeki değişim, tedavi yanıtının erken bir göstergesi (surrogate marker) olarak kabul edilmektedir. Yanıt değerlendirme, PERCIST (PET Response Criteria in Solid Tumors) kriterlerine göre yapılmaktadır. Buna göre;

- **Tam Metabolik Yanıt:** Lezyon metabolizmasının karaciğer arka plan aktivitesinin altına düşmesidir.
- **Kısmi Metabolik Yanıt:** SUV değerlerinde %30’dan fazla azalmadır.
- **Stabil Hastalık:** %30’dan az değişikliklidir.
- **Progresif Hastalık:** %30’dan fazla artış veya yeni lezyon çıkması (Wahl ve ark., 2009).

Literatürde tedavi sonrası yüksek rezidüel metabolik aktivitenin, yüksek RCB skorları (tedavi direnci) ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Qu ve ark., 2021).

2.12.4. Radyomik Analiz ve Tümör Heterojenitesi

Geleneksel PET parametrelerinin (SUV, MTV) ötesine geçen Radyomik (Radiomics), tıbbi görüntülerden insan gözünün algılayamayacağı nicel özelliklerin (feature) otomatik olarak çıkarılmasını sağlamaktadır. Bu yaklaşım, tümörün iç yapısını, heterojenliğini ve doku karakteristiğini matematiksel olarak modellemektedir (Gillies

ve ark., 2016). LIFEx yazılımı aracılığıyla elde edilen radyomik özellikler, literatürde üç ana kategori altında sınıflandırılmaktadır:

- **Histogram Özellikleri:** Piksel yoğunluklarının dağılımını analiz etmektedir (Ortalama, Varyans, Çarpıklık, Basıklık).
- **Tekstür Özellikleri:** Tümör içi heterojenliği değerlendiren matris tabanlı parametrelerdir (Haralick ve ark., 1973).
 - **GLCM (Gray-Level Co-occurrence Matrix):** Piksel çiftleri arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir (Kontrast, Homojenlik).
 - **GLRLM (Gray-Level Run Length Matrix):** Aynı yoğunluktaki piksel dizilerinin uzunluğunu incelemektedir.
 - **GLSZM (Gray-Level Size Zone Matrix):** Aynı yoğunluktaki komşu piksel bölgelerinin boyutlarını değerlendirmektedir.
- **Şekil (Morfolojik) Özellikleri:** Tümörün geometrik yapısını tanımlamaktadır (Hacim, Sferisite, Kompaktlık).

Bu özelliklerin, geleneksel SUV ölçümlerinin ötesinde tümör biyolojisi hakkında ek bilgiler sağladığı ve RCB sınıflarının öngörülmesinde modele özgün bir katkı sunduğu gösterilmiştir.

2.12.5. Yöntemin Avantajları ve Sınırlılıkları

PET/BT'nin en önemli avantajı, tek seansta tüm vücudun taranması ve metabolik yanıtın anatomik yanıtın önce tespit edilebilmesidir. Bu özellik, etkisiz tedavinin erken kesilmesi veya değiştirilmesi için kritik bir pencere sunmaktadır. Ancak yöntemin bazı sınırlılıkları da mevcuttur. Bunlar aşağıda şu şekilde sıralanabilmektedir:

- **Çözünürlük:** 1 cm'nin altındaki mikroskobik odakların tespitinde yetersiz kalabilmektedir.
- **Yalancı Pozitiflik:** İnflamasyon, enfeksiyon veya biyopsi sonrası iyileşme dokusu metabolik aktiviteyi artırarak yanıltıcı olabilmektedir.
- **Yalancı Negatiflik:** Düşük metabolik aktiviteye sahip tümörlerde (örn. lobüler karsinom) veya küçük lezyonlarda duyarlılığı düşüktür (Groheux ve ark., 2016).

2.13. LIFEx Yazılımı ve Radiomik Özellik Çıkarma

2.13.1. LIFEx Yazılımının Tanımı ve Temel Özellikleri

LIFEx (Local Image Features Extraction), tıbbi görüntülerden kantitatif radiomik özelliklerin çıkarılması amacıyla geliştirilmiş açık kaynaklı bir yazılım platformudur. Bu yazılım, çok modaliteli görüntüleme verilerinden (PET, CT, MRG) otomatik özellik çıkarma işlemlerini standardize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmıştır (Nioche ve ark., 2018). Yazılımın temel avantajı, DICOM formatındaki görüntü dosyalarını doğrudan işleyebilme kapasitesi ve klinik rutinde kullanılan görüntüleme sistemleriyle tam uyumlu çalışabilmesidir.

LIFEx platformu, kullanıcı dostu grafik arayüzü sayesinde karmaşık görüntü işleme algoritmalarını erişilebilir hale getirmektedir. Bu özellik, nükleer Tıp uzmanları ve araştırmacıların teknik programlama bilgisi gerektirmeden gelişmiş radiomik analizler gerçekleştirebilmesine olanak tanımaktadır. Yazılım, histogram tabanlı özellikler, tekstür analizi parametreleri (GLCM, GLRLM, GLSZM) ve şekil özellikleri dahil olmak üzere yüzlerce radiomik parametreyi otomatik olarak hesaplayabilme yeteneğine sahiptir (Nioche ve ark., 2018).

2.13.2. Metabolik ve Radiomik Parametre Hesaplama Süreçleri

LIFEx yazılımı, PET görüntülerinden metabolik parametrelerin çıkarılmasında standartlaştırılmış protokoller kullanmaktadır. Temel metabolik parametreler arasında SUVmax, SUVmean, SUVpeak, MTV ve TLG yer almaktadır. Bu parametreler, tümörün metabolik aktivitesini ve hacimsel özelliklerini nicel olarak değerlendirmeye olanak tanımaktadır (Nioche ve ark., 2018). Radyomik özelliklerin çıkarılması sürecinde LIFEx yazılımı, görüntü verileri üzerinden histogram tabanlı özellikler, şekil özellikleri ve tekstür analizi özellikleri olmak üzere üç ana kategorideki parametreleri otomatik olarak hesaplama yeteneğine sahiptir (Nioche ve ark., 2018)

2.13.3. Standardizasyon ve Kalite Kontrol Özellikleri

Radiomik özelliklerin klinik uygulamalara entegrasyonunda, farklı merkezler arasında tutarlı ve karşılaştırılabilir sonuçların elde edilmesi kritik öneme sahiptir. LIFEx yazılımı, Image Biomarker Standardization Initiative (IBSI) tarafından belirlenen standartlara uyumlu özellik çıkarma protokolleri uygulamaktadır. Bu uyumluluk, çok merkezli çalışmalarda veri karşılaştırılabilirliğini desteklemekte ve meta-analizlerin gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır (Zwanenburg ve ark., 2020).

Yazılımın kalite kontrol mekanizmaları, ROI çizimi sürecinde operatör bağımlı değişkenliği minimize etmek için çeşitli araçlar sunmaktadır. Semi-otomatik segmentasyon algoritmaları, manuel ROI çizimindeki sübjektifliği azaltarak, tekrarlanabilirliği artırmaktadır. Bunun yanı sıra, yazılım farklı eşik değerleri ve segmentasyon yöntemleri için karşılaştırmalı analizler yapabilme imkânı sağlamaktadır (Nioche ve ark., 2018).

2.13.4. Klinik Araştırmalarda LIFEx Kullanımı

LIFEx yazılımı, onkolojik görüntüleme alanında hem tanısal hem de araştırma amaçlı kullanımlarda yaygın olarak benimsenmektedir. Özellikle meme kanseri araştırmalarında, neoadjuvan kemoterapi yanıtının değerlendirilmesi, prognostik faktörlerin belirlenmesi ve tedavi planlamasında radiomik özelliklerin rolünün araştırılmasında sıklıkla kullanılmaktadır.

Yazılımın standartlaştırılmış veri çıktı formatları, çok merkezli araştırma projelerinde veri toplama ve analiz süreçlerinin koordinasyonunu kolaylaştırmaktadır. CSV ve XML formatlarında çıktı alabilme özelliği, elde edilen radiomik özelliklerin istatistiksel analiz yazılımlarına (R, Python, SPSS) ve makine öğrenmesi platformlarına kolayca aktarılabilmesini sağlamaktadır (Nioche ve ark., 2018).

2.13.5. Yazılımın Sınırlılıkları ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

LIFEx yazılımının kullanımında bazı teknik ve metodolojik sınırlılıklar bulunmaktadır. ROI çizimi sürecinde operator deneyimi ve tutarlılığı, çıkarılan radiomik özelliklerin güvenilirliğini doğrudan etkilemektedir. Inter-observer ve intra-observer variability, özellikle küçük lezyonlarda ve düşük kontrast görüntülerde artabilmektedir.

Görüntü kalitesi ve teknik parametreler (piksel boyutu, gürültü düzeyi, yeniden yapılandırma algoritması) radiomik özellikleri önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu nedenle, çok merkezli çalışmalarda görüntüleme protokollerinin standardize edilmesi ve görüntü kalitesi kontrollerinin yapılması gerekmektedir (Zwanenburg ve ark., 2020). Bunun yanı sıra, yüksek boyutlu radiomik özellik uzaylarında “curse of dimensionality” problemi ile karşılaşılabilmekte, bu durum özellikle küçük örneklem boyutlarında overfitting riskini artırmaktadır. Bu nedenle, özellik seçimi ve boyut azaltma teknikleri, model genelleme performansının iyileştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

2.13.6. Gelecek Perspektifleri ve Gelişmeler

LIFEx yazılımının açık kaynaklı mimarisi, araştırmacıların yazılımı ücretsiz erişebilmesine ve geliştirme süreçlerine katkıda bulunabilmesine imkân sağlamaktadır. Bu erişilebilirlik özelliği, radiomik araştırmalarının yaygınlaşmasına ve metodolojik standardizasyonun artmasına önemli katkılar sunmaktadır.

Gelecekte, yapay zeka destekli otomatik segmentasyon algoritmalarının entegrasyonu, daha gelişmiş tekstür analizi yöntemlerinin eklenmesi ve bulut tabanlı işleme kapasitelerinin geliştirilmesi beklenmektedir. Bu gelişmeler, LIFEx yazılımının klinik rutinde daha yaygın kullanımını destekleyecek ve radiomik tabanlı kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının gelişimine katkıda bulunacaktır (Nioche ve ark., 2018).

2.14. Klinik Karar Destek

Klinik karar destek sistemlerinin (KKDS) etkinliği, yalnızca geliştirilen tahmin modellerinin doğruluğuna değil, aynı zamanda bu modellerin klinik pratiğe entegrasyon biçimine de bağlıdır. Günümüzde sağlık hizmetleri, farklı teknolojik altyapılara sahip kurumlar, çeşitli cihaz türleri ve değişken internet bağlantı koşulları içeren heterojen bir ortamda gerçekleşmektedir. Bu çeşitlilik, tek bir platforma bağımlı olmayan, esnek ve erişilebilir KKDS çözümlerinin geliştirilmesini gerektirmektedir (Bates ve ark., 2021; Osherooff ve ark., 2021).

Çok platformlu yaklaşım, web tabanlı, masaüstü ve mobil uygulamaların entegre bir şekilde kullanılmasını içermektedir. Bu yaklaşım, farklı klinik senaryolarda ve teknolojik kısıtlamalarda sistemin erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini artırmaktadır. Özellikle çok merkezli çalışmalarda ve farklı sağlık kurumlarının işbirliği gerektiren durumlarda, çok platformlu sistemler kritik öneme sahiptir (Rajkomar ve ark., 2019; Topol, 2019).

2.14.1. Web Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemleri

Web tabanlı KKDS'ler, modern sağlık hizmetlerinde en yaygın kullanılan platform türüdür. Bu sistemlerin temel avantajı, kurulum gerektirmeden herhangi bir cihazdan ve konumdan erişilebilir olmalarıdır. Modern web teknolojileri, karmaşık makine öğrenmesi modellerinin tarayıcı içinde çalıştırılmasına olanak tanımaktadır (Bates ve ark., 2021).

Django Web Framework ve Klinik Uygulamalar

Django, Python programlama dili üzerine kurulu, yüksek seviyeli bir web framework'üdür. Bu framework, hızlı geliştirme, güvenlik ve ölçeklenebilirlik özellikleri nedeniyle sağlık bilgi sistemlerinde yaygın olarak tercih edilmektedir. Django'nun Model-View-Template (MVT) mimarisi, klinik verilerin yönetimi ve sunumu için ideal bir yapı sağlamaktadır (Django Software Foundation, 2024).

Klinik karar destek sistemlerinde Django kullanımı, veri güvenliği ve hasta mahremiyeti açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Framework'ün yerleşik güvenlik özellikleri (CSRF koruması, SQL injection koruması, XSS koruması) ve kullanıcı kimlik doğrulama sistemi, hassas sağlık verilerinin korunması için kritik öneme sahiptir. Bunun yanı sıra, Django'nun REST API desteği, farklı sistemler arasında veri entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır (Holovaty ve Kaplan-Moss, 2009).

2.14.2. Masaüstü Klinik Karar Destek Uygulamaları

Masaüstü uygulamaları, internet bağlantısının sınırlı olduğu veya hasta verilerinin yerel olarak işlenmesinin tercih edildiği klinik senaryolarda kritik öneme sahiptir. Bu uygulamalar, tamamen offline çalışabilme yeteneği ve yüksek işlem gücü avantajları sunmaktadır (Bright ve ark., 2012).

2.14.3. Mobil Klinik Karar Destek Sistemleri

Akıllı telefon ve tabletlerin sağlık profesyonellerinin günlük pratiğine entegre olmasıyla birlikte, “Mobil Sağlık” (mHealth) kavramı, klinik karar destek mekanizmalarının sunumunda yeni bir paradigma oluşturmuştur. Mobil Klinik Karar Destek Sistemleri (mCDSS), karmaşık algoritmik hesaplamaların hasta başında (point-of-care) anlık olarak yapılabilmesine olanak tanıyarak, kanıta dayalı tıp uygulamalarının erişilebilirliğini artırmaktadır. Bu sistemlerin geliştirilmesinde, dünya genelinde mobil cihaz pazarını domine eden iki temel işletim sistemi olan Android ve iOS platformları, uygulama mimarisinin temelini oluşturmaktadır.

2.14.3.1. Android Tabanlı Klinik Uygulama Mimarisi

Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemi, açık kaynak kodlu yapısı ve geniş cihaz yelpazesi (akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar) nedeniyle mHealth uygulamaları için en yaygın dağıtım platformudur. Android uygulamaları, geleneksel olarak Java veya modern yaklaşımda Kotlin programlama dilleri kullanılarak geliştirilir. “Material Design” prensipleri, kullanıcı arayüzlerinin (UI)

ergonomik ve sezgisel olmasını sağlayarak, klinisyenlerin yoğun iş akışı sırasında uygulamayı hatasız kullanmasına katkıda bulunmaktadır (Google Developers, 2024). Platformun esnek yapısı, harici sensörler ve tıbbi cihazlarla (örneğin mobil EKG veya glukometreler) entegrasyonu kolaylaştırır. Bunun yanı sıra, APK (Android Package Kit) formatındaki uygulamaların uygulama mağazasına bağımlı kalmadan (sideloading) hastane içi cihazlara doğrudan yüklenebilmesi, kurumsal dağıtımda esneklik sağlamaktadır.

2.14.3.2. iOS Tabanlı Klinik Uygulama Mimarisi

Apple tarafından geliştirilen iOS işletim sistemi, kapalı devre ekosistemi ve sıkı donanım-yazılım optimizasyonu sayesinde, özellikle yüksek performans ve veri güvenliği gerektiren tıbbi uygulamalarda tercih edilmektedir. iOS uygulamaları, Swift veya Objective-C dilleri kullanılarak geliştirilmektedir. Apple'ın "Human Interface Guidelines" (İnsan Arayüzü Yönergeleri), tıbbi uygulamalarda standardizasyonu ve kullanım kolaylığını garanti altına almaktadır (Apple Developer, 2024).

2.14.4. Klinik Karar Destek Sistemlerinde Veri Entegrasyonu, Güvenlik ve Etik Standartlar

Modern onkolojide KDSS başarısı, sadece tahmin algoritmalarının doğruluğuna değil, bu sistemlerin farklı platformlar (Web, Mobil, Masaüstü) arasında güvenli ve kesintisiz veri akışı sağlayabilmesine bağlıdır. Çok merkezli çalışmaların ve multidisipliner tümör konseylerinin ihtiyaç duyduğu veri paylaşımı; birlikte çalışabilirlik (interoperability), veri güvenliği ve etik uyumluluk prensipleri üzerine inşa edilmelidir (Bates ve ark., 2021).

2.14.4.1. Çok Platformlu Entegrasyon ve Veri Standartları

Bu çalışmada olduğu gibi, Web, Masaüstü ve Mobil uygulamaların eş zamanlı kullanıldığı ekosistemlerde, verilerin platform bağımsız ve kayıpsız bir şekilde taşınması hayati önem taşımaktadır. Farklı sağlık kurumlarından veya aynı kurumun farklı birimlerinden (Patoloji, Radyoloji, Onkoloji) gelen verilerin koordine edilmesi için uluslararası kabul görmüş standartlar kullanılmaktadır. Platformlar arası iletişimde, insan tarafından okunabilir ve makine tarafından işlenebilir yapısı nedeniyle JSON (JavaScript Object Notation) ve XML (eXtensible Markup Language) formatları standart haline gelmiştir. Bu formatlar, mobil cihazdan girilen bir değerinin, sunucudaki Python algoritması tarafından doğru yorumlanmasını garanti etmektedir.

2.14.4.2. Çok Katmanlı Güvenlik Mimarisi

KDSS’de işlenen veriler, yasal olarak “Özel Nitelikli Kişisel Veri” statüsündedir. Bu nedenle, geliştirilen Web (Django), Masaüstü (.NET) ve Mobil (Android/iOS) uygulamaların güvenlik mimarisi, “savunma derinliği” (defense in depth) ilkesine göre tasarlanmalıdır.

- **İletim Sırasında Koruma (Encryption in Transit):** Mobil veya masaüstü uygulamadan sunucuya giden tüm veri paketleri, TLS 1.3 (Transport Layer Security) protokolü ile şifrelenmelidir. Bu, verilerin ağ üzerinde dinlenmesini (Man-in-the-Middle saldırıları) engellemektedir.
- **Durağan Veri Koruması (Encryption at Rest):** Cihazların kaybolması veya çalınması riskine karşı, veritabanlarında ve mobil cihaz hafızasında saklanan veriler AES-256 gibi güçlü algoritmalarla şifrelenmelidir.
- **Web (Django):** Siteler arası istek sahteciliğine (CSRF) ve SQL enjeksiyonuna karşı framework düzeyinde koruma mekanizmaları ile kullanıcı oturum yönetiminin güvenliği sağlanmaktadır.
- **Mobil (Android ve iOS):** Biyometrik kimlik doğrulama (Parmak izi, FaceID) ve uygulamaların birbirinden izole çalıştığı “Sandbox” mimarisi, hasta verilerine yetkisiz erişimi engellemektedir. Uygulama marketlerinin (Google Play ve App Store) güvenlik denetimleri, zararlı yazılımlara karşı ek bir bariyer oluşturmaktadır (Osherooff ve ark., 2021).

2.14.4.3. Yasal ve Etik Çerçeve: KVKK ve GDPR Uyumu

Yapay zeka tabanlı sistemlerin klinik kullanımı, teknolojik bir meydan okuma olduğu kadar etik ve yasal bir sorumluluktur. Türkiye’de KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve Avrupa Birliği’nde GDPR (General Data Protection Regulation), hasta verilerinin işlenmesinde katı kurallar getirmektedir. Bu doğrultuda, CDSS yazılımlarının tasarımında “Tasarımda Gizlilik” (Privacy by Design) ilkesi esas alınmalıdır (Zapata ve ark., 2015):

- **Veri Minimizasyonu:** Algoritmalar, hastanın kimliğini (Ad, Soyad, TC Kimlik No) bilmek zorunda değildir. Model sadece klinik değişkenlere (Yaş, Tümör Çapı, ER durumu) ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle sistem, kimliksizleştirilmiş (anonymized) veya takma adlı (pseudonymized) verilerle çalışacak şekilde kurgulanmalıdır.

- **Açık Rıza ve Şeffaflık:** Kullanıcılar (hekimler), verilerin nasıl işlendiği ve nerede saklandığı konusunda bilgilendirilmelidir.
- **Algoritmik Adalet:** Geliştirilen modellerin, belirli bir hasta grubuna karşı (yaş, cinsiyet vb.) önyargı (bias) içermediğinden emin olunmalı, etik yapay zeka prensiplerine sadık kalınmalıdır (Topol, 2019).

2.15. Sağlık Ekonomisi ve Maliyet-Etkinlik Analizi Perspektifi

2.15.1. Patolojik Tam Yanıtın (pCR/RCB-0) Prognostik Değeri ve Adjuvan Tedavi Kararlarına Yansımaları

NAK sonrasında pCR elde edilmesi, ya da RCB sınıflamasında RCB-0 olarak sınıflanmak, meme kanserinde uzun dönem klinik sonuçlarla güçlü biçimde ilişkilidir. Bu nedenle pCR/RCB-0, yalnızca bir patoloji çıktısı değil; aynı zamanda risk sınıflamasını ve buna bağlı adjuvan tedavi stratejilerini etkileyen kritik bir klinik göstergedir.

Geniş ölçekli kanıtlar, pCR varlığının prognozu anlamlı ölçüde iyileştirdiğini ortaya koymaktadır. CTNeoBC havuz analizinde (Cortazar ve ark. 2014), 11.955 hastayı içeren veri setinde pCR elde eden hastalarda 5 yıllık event-free survival (EFS) oranını %84,4, pCR elde etmeyenlerde ise %67,9 olarak bildirilmiştir; pCR ile olay riskinde belirgin azalma olduğunu göstermiştir (HR=0,48; %95 GA [0,43–0,54]; p<0,001). Bu bulgular, pCR'nin uzun dönem sonuçların öngörülmesinde yüksek klinik değer taşıdığını desteklemektedir.

Klinik uygulamada bu ayrım, adjuvan tedavide “gereğinden fazla tedavi” ile “yetersiz tedavi” arasındaki hassas dengeyi belirler. von Minckwitz ve ark. (2012), pCR elde eden hastalarda daha az yoğun (de-escalation) yaklaşımların gündeme gelebileceğini; rezidüel hastalık varlığında ise ek adjuvan stratejilerin gerekebileceğini vurgulamıştır. Bu perspektiften bakıldığında pCR'yi doğru tanımlamak, yalnızca sağkalım tahminini değil, tedavi yükünü ve tedaviye bağlı zararları da doğrudan etkilemektedir.

Adjuvan kemoterapinin gereksiz kullanımı ise hasta açısından klinik ve insani bir maliyet doğurmaktadır. Shih ve ark. (2017), adjuvan kemoterapiyle ilişkili grade 3–4 toksisite riskinin anlamlı düzeyde olabildiğini raporlamıştır. pCR/RCB-0 olan hastalarda adjuvan tedavi gereksiniminin daha düşük olduğu klinik senaryolarda, bu toksisite riski “kaçınılabılır zarar” olarak önem kazanmaktadır. Spring ve ark. (2016) da pCR'nin doğru belirlenmesinin, gereksiz tedaviden kaçınma yanında yaşam

kalitesinin korunması ve sağlık kaynaklarının rasyonel kullanımı açısından kritik olduğunu belirtmiştir.

2.15.2. Yüksek Rezidüel Hastalık Yükü (RCB-3): Prognostik Ağırlık ve Tedavi Yoğunlaştırma İhtiyacı

RCB sınıflaması içinde RCB-3, NAK sonrasında yüksek düzeyde rezidüel tümör yükünü temsil eder ve klinik açıdan en olumsuz gidişatla ilişkilendirilen gruptur. Symmans ve ark. (2017), 3.756 hastalık kohortta RCB kategorileri arasında belirgin prognostik ayrışma olduğunu göstermiş; RCB-3 hastalarında 5 yıllık uzak metastazsız sağkalımı %55 olarak bildirirken, RCB-0 grubunda bu oranı %95 düzeyinde raporlamıştır (HR=4,20; %95 GA [2,89–6,10]; $p<0,001$). Bu düzeyde bir ayrışma, RCB-3'ün doğru saptanmasının yalnızca “risk tahmini” değil, klinik yönetim açısından da yüksek önem taşıdığını göstermektedir.

Rezidüel hastalığın yüksek olduğu hastalarda adjuvan tedavinin sağkalım faydasına ilişkin randomize kanıtlar da bu klinik önemi pekiştirir. Örneğin CREATE-X çalışmasında Masuda ve ark. (2017), yüksek rezidüel hastalık yüküne sahip HER2-negatif hastalarda adjuvan capecitabine tedavisinin hastalıksız sağkalımı iyileştirdiğini bildirmiştir (5 yıllık DFS: %74,1'e karşı %67,6; HR=0,70; $p=0,005$). Bu çerçevede RCB-3 sınıfının doğru tanımlanması, yalnız prognostik bilgi sağlamaktan öte, tedavi yoğunlaştırma kararlarının dayanağı olabilmektedir.

2.15.3. NAK Sonrası Yanıt Değerlendirmesinde Görüntüleme: Sınırlılıklar ve Tamamlayıcı Yaklaşımlar

NAK yanıtının değerlendirilmesinde görüntüleme yöntemleri klinik pratikte önemli bir yer tutsa da, pCR/rezidüel hastalık ayırımında yanlış negatiflik ve yanlış pozitiflik olasılıkları klinik karar süreçlerini sınırlayabilir. ACRIN 6657/I-SPY çalışmasında Hylton ve ark. (2012), MRI'nın NAK sonrası rezidüel hastalık saptamadaki duyarlılığının sınırlı olabileceğini göstermiş ve bu durumun görüntüleme temelli değerlendirmelerin “doğal tavanına” işaret ettiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle, tek bir modaliteye dayalı yaklaşımlar yerine, farklı veri kaynaklarını birleştiren tamamlayıcı stratejiler önem kazanmaktadır. Coombes ve ark. (2019), dolaşımdaki tümör DNA'sı (ctDNA) gibi liquid biopsy temelli ölçümlerin minimal rezidüel hastalık bağlamında tamamlayıcı bilgi sağlayabileceğini ve izlem/erken saptama açısından potansiyel taşıdığını bildirmiştir. Benzer şekilde Braman ve ark. (2017),

intratümöral ve peritümöral radyomik özelliklerin birlikte değerlendirilmesinin yanıt ve rezidüel hastalık yükünü yordamada katkı sağlayabileceğini göstermiştir. Bu bulgular, NAK sonrası yanıtın daha güvenilir biçimde sınıflanması için çoklu modalite ve zengin özellik temsili gereksinimini desteklemektedir.

2.15.4. Sınıf Dengesizliği ve Klinik Ağırlığı Yüksek Nadir Sınıflarda (Örn. RCB-3) Modelleme Güçlükleri

RCB gibi çok sınıflı çıktılarda, sınıfların popülasyondaki görülme sıklıkları genellikle eşit değildir. Özellikle RCB-3 gibi daha düşük prevalanslı fakat klinik etkisi yüksek sınıflarda model performansı, standart eğitim stratejileriyle sınırlanabilmektedir. He ve Garcia (2009), dengesiz veri yapısının makine öğrenmesi algoritmalarında nadir sınıfların öğrenilmesini güçleştirdiğini ve performansın çoğunluk sınıflara “kayma” eğilimi gösterebileceğini tartışmıştır. Bu durum, klinik açıdan kritik olan sınıflarda duyarlılığın düşmesine ve karar destek sistemlerinin riskli hastaları kaçırmaya yol açabilmektedir. Bu problem, karar eşiklerinin ve hata maliyetlerinin klinik bağlamda yeniden tanımlanmasını gerektirebilmektedir. Elkan (2001), cost-sensitive learning yaklaşımının, farklı hata türlerine (özellikle yanlış negatiflere) farklı maliyetler atayarak modelin klinik önceliklere daha uygun davranmasını sağlayabileceğini göstermiştir. NAK sonrası yanıt tahmininde de benzer şekilde, yüksek riskli sınıfları kaçırmamanın klinik maliyeti yüksek olduğundan, modelleme stratejilerinin bu asimetriyi yansıtacak şekilde tasarlanması önemlidir.

2.16. Sağlık Ekonomisi Perspektifi: Maliyet-Etkinlik ve Uygulanabilirlik

Klinik karar destek yaklaşımlarının değerlendirilmesinde performans ölçütleri tek başına yeterli değildir; özellikle kaynak kısıtlı sistemlerde, ek testlerin ve müdahalelerin maliyet ve uygulanabilirlik boyutları birlikte ele alınmalıdır. Drummond ve ark. (2015), sağlık teknolojilerinin benimsenmesinde maliyet-etkinlik analizlerinin karar süreçlerinde belirleyici rol oynadığını vurgulamıştır.

Maliyet-etkinlik değerlendirmesinde temel araçlardan biri “incremental cost-effectiveness ratio” (ICER)’dir. Weinstein ve Stason (1977), ICER’i yeni bir müdahalenin standart uygulamaya göre ek maliyetinin, ek sağlık kazanımına oranı olarak tanımlamıştır. Sağlık kazanımı, sıklıkla “Quality-Adjusted Life Years” (QALY) ile ifade edilmektedir. Gold ve ark. (1996), QALY’nin yaşam süresi ile yaşam

kalitesini tek bir ölçütte birleřtirdiđini ve 1 QALY'nin “tam sađlıkta bir yıl”a karřılık geldiđini ortaya koymuřtur.

Eřik deđerlerin belirlenmesinde farklı yaklařımlar bulunmaktadır. Marseille ve ark. (2015), GSYİH temelli eřiklerin literatürde yaygın kullanıldıđını belirtmekle birlikte, eřiklerin bađlama duyarlı deđerlendirilmesi gerektiđini tartıřmaktadır. Buna ek olarak Husereau ve ark. (2013), ekonomik deđerlendirmelerde dođrudan tıbbi maliyetlerin yanı sıra dolaylı maliyetlerin ve sađlık sistemi kapasitesi gibi uygulama faktörlerinin raporlanmasının řeffaflık açasından önemli olduđunu vurgulamıřtır. Bu çerçevede, klinik fayda ile ekonomik sürdürülebilirliđin birlikte ele alınmasını gerektirmektedir.

Gereç ve Yöntem

3.1. Çalışma Tasarımı ve Ortam

Bu çalışma, NAK uygulanan meme kanseri hastalarında RCB ve pCR sonlanımlarını öngörmek amacıyla tasarlanmış tek merkezli, retrospektif ve gözlemsel bir kohort araştırmasıdır. Araştırmanın odağı, klinik ve patolojik çıktılar üzerinden tedavi yanıtının nicel ve kategorik düzeylerde modellenmesi ve öngörü performansının değerlendirilmesidir. Bu kapsamda RCB skoru, MD Anderson yöntemi esas alınarak hesaplanmıştır. Ardından 64 bağımsız değişken ile RCB/pCR sonlanımları arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak incelenmiştir. pCR olasılığını tahmin etmek üzere klinik tabanlı bir lojistik regresyon modeli kurulmuştur. RCB kategorilerinin öngörülmesi için ise makine öğrenmesi tabanlı çok sınıflı tahmin modelleri geliştirilmiştir.

3.1.1. Çalışma Tasarımı

Bu çalışmada, 2015–2024 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği'nde NAK alarak cerrahi tedavi uygulanan meme kanseri hastaları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Veriler, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden erişilen klinik kayıtların yanı sıra patoloji raporlama sistemi ve patoloji arşivi, Nükleer Tıp/PET arşivi (PACS/DICOM altyapısı; SECTRA), radyoloji arşivi (mamografi, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme), onkoloji birimi arşiv dosyaları ile genel hastane arşivi ve fiziksel hasta dosyalarından elde edilmiştir.

Toplam 328 hastaya ait elektronik ve fiziksel kayıtlar taranmış; klinik ve tedavi verileri, laboratuvar sonuçları, demografik özellikler, komorbiditeler, patolojik bulgular ile radyolojik ve PET görüntüleme verileri standartlaştırılmış bir yaklaşımla sistematik biçimde toplanmıştır. Veri toplama ve kontrol süreçlerinde Google Colab ortamında Python ile geliştirilen kodlar kullanılmış; farklı kaynaklardan gelen veriler temizleme, doğrulama ve tutarlılık kontrolleri sonrasında ileri analizlere uygun şekilde yapılandırılmış tek bir veri tabanında birleştirilmiştir.

Tüm istatistiksel analizler ve makine öğrenmesi modellemeleri Google Colab üzerinde Python programlama dili (sürüm 3.11–3.12) kullanılarak yürütülmüştür. Bulut tabanlı ortam, işlem gücüne erişim, sürüm kontrolü ve tekrarlanabilirlik açısından operasyonel avantaj sağlamıştır.

3.1.2. Etik Onay ve Veri Gizliliği

Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (Karar no: 2024/25-08, Tarih: 17.07.2024). Retrospektif tasarım nedeniyle, hasta bazlı ek aydınlatılmış onamın alınmaması etik kurul kararıyla uygun bulunmuş ve çalışma bilgilendirilmiş onamdan muafiyet kapsamında yürütülmüştür.

Hasta kimlik bilgileri anonimleştirilmiş, veri setinden Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası ve benzeri doğrudan tanımlayıcılar çıkarılmıştır. Veri erişim yetkileri yalnızca araştırma ekibiyle sınırlı tutulmuş; tüm işlemler Helsinki Deklarasyonu ve KVKK ilkeleri doğrultusunda yürütülmüştür (World Medical Association, 2013).

3.2. Popülasyon: Dahil Etme/Dışlama Kriterleri ve Alt Gruplar

3.2.1. Dahil Etme Kriterleri

Bu çalışmada klinik kohorta dahil edilme koşulları; histopatolojik olarak doğrulanmış meme kanseri tanısının bulunması (invaziv duktal, invaziv lobüler ve benzeri invaziv alt tipler), NAK uygulanmış olması ve NAK sonrasında cerrahi rezeksiyon yapılmış olması temelinde tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra planlanan NAK kürlerinin tolerans sınırları içinde tamamlanmış olması, örneklem bütünlüğü ve tedavi maruziyetinin standardizasyonu açısından zorunlu kabul edilmiştir. Çalışmanın ana sonlanımlarından biri olan RCB'nin hesaplanabilmesi için cerrahi sonrası patoloji raporunda gerekli parametrelerin eksiksiz yer alması da dahil etme kriterleri arasında yer almıştır. Bu parametreler primer tümör boyutları, invaziv hücresellik oranı, in situ komponent oranı, pozitif lenf nodu sayısı ve en büyük metastatik odak çapıdır. Belirtilen ölçütleri karşılayan 328 hasta, nihai klinik kohortu oluşturmuştur.

3.2.2. Dışlama Kriterleri – Aşama 1 (Klinik Kohort)

Başlangıç taraması sonrasında, örneklem homojenliğini ve sonlanım ölçümlerinin güvenilirliğini korumak amacıyla belirli hasta grupları çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Tanı anında uzak metastatik hastalığı bulunan olgular (M1), biyolojik ve klinik seyir açısından farklı bir hastalık evresini temsil ettiği için kohorta dahil edilmemiştir. Benzer şekilde, NAK tedavisini başlangıçtan kısa bir süre sonra kendi isteğiyle bırakan veya ciddi toksisite ya da progresyon nedeniyle planlanan tedavi şemasını tamamlayamayan ve başlangıçta tedaviye son verilen hastalar, tedavi

maruziyetinin standardizasyonunu bozacağı gerekçesiyle dışlanmıştır. Bunun yanı sıra; cerrahi patoloji raporunun bulunmaması gibi temel klinik ya da patoloji verilerine erişilemeyen ve sonlanım değişkenlerinin hesaplanmasını engelleyen kritik veri eksikliği bulunan olgular çalışma dışı bırakılmıştır. Son olarak, ikinci primer malignite varlığı, klinik gidiş ve tedavi yanıtı üzerinde ek bir karıştırıcı etki oluşturabileceği için dışlama ölçütleri arasında değerlendirilmiştir. Bu dışlama kriterlerinin uygulanmasının ardından, klinik kohortun nihai büyüklüğü 328 hasta (n=328) olarak belirlenmiştir.

3.2.3. Dışlama Kriterleri – Aşama 2 (Radyomik Alt Grup)

PET/radyomik analizler için, klinik kohort içerisinde görüntü verisi uygunluğu esas alınarak bir alt grup oluşturulmuştur. Bu aşamada, preoperatif 18F-FDG PET/BT görüntüsünün DICOM formatında bulunmaması, görüntülerin standardize bir biçimde işlenmesini ve nicel özellik çıkarımını engellediği için dışlama ölçütü olarak değerlendirilmiştir. Benzer şekilde, şiddetli artefakt varlığı veya görüntü kalitesinin yetersiz olması, radyomik özelliklerin güvenilirliğini düşüreceği ve ölçüm hatası riskini artıracak gerekçesiyle çalışma kapsamı dışında bırakılma nedeni olmuştur. Bunun yanı sıra, primer tümör için segmentasyonun gerçekleştirilememesi ya da lezyon hacminin radyomik analizde anlamlı ve tekrarlanabilir özellik çıkarımı için gerekli minimal boyutun altında kalması durumlarında olgular alt gruba dahil edilmemiştir. Bu ek dışlama kriterlerinin uygulanmasının ardından PET/radyomik alt grubun nihai büyüklüğü 198 hasta (n=198) olarak belirlenmiştir. Klinik kohort ile radyomik alt grubun seçilme süreci, “Giriş” bölümünde sunulan akış şeması üzerinden görsel olarak özetlenmiştir.

3.3. Değişkenler ve Veri Sözlüğü (Data Dictionary)

Çalışmada pCR ve RCB kategorileri ile ilişkisi incelenen 64 bağımsız değişken, klinik anlamlılık ve metodolojik yapı göz önünde bulundurularak altı tematik grupta toplanmıştır.

3.3.1. Bağımlı Değişkenler (Sonanımlar)

Bu çalışmada bağımlı değişkenler, pCR ve RCB ölçütleri üzerinden tanımlanmıştır. pCR, cerrahi sonrası patoloji raporlarına dayanarak ypT0/Tis ypN0 kriterleri ile operasyonel olarak tanımlanmıştır. RCB yaklaşımı içinde RCB-0 kategorisi pCR ile eşdeğer kabul edilmiştir. Lojistik regresyon ve bazı klinik karşılaştırmalarda pCR ikili

sonlanım değişkeni olarak kodlanmış; pCR (RCB-0) değeri 1, pCR olmayan durumlar (RCB-I/II/III) ise 0 olarak tanımlanmıştır.

RCB, “MD Anderson Cancer Center” yöntemine göre hem sürekli bir indeks hem de kategorik bir sınıflama olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda RCB skoru, 0–3+ aralığında sürekli sayısal bir değer olarak çalışma veri tabanında yer almış; ayrıca klinik yorumlanabilirliği artırmak üzere RCB-0 (patolojik tam yanıt), RCB-I (minimal rezidü), RCB-II (orta düzey rezidü) ve RCB-III (yaygın rezidü) biçiminde dört kategoride sınıflandırılmıştır. RCB hesaplaması, “MD Anderson Cancer Center”ın çevrimiçi RCB hesaplayıcısı üzerinden yürütülmüş; her hasta için cerrahi sonrası patoloji raporlarındaki makroskopik ölçümler ve mikroskopik bulgular, cerrahi öncesi mamografi ve ultrasonografi bulguları ile değerlendirilerek parametreler netleştirilmiştir. Sonrasında primer tümörün iki boyutunun çarpımı ($d_1 \times d_2$, mm), tümör yatağındaki invaziv hücre yüzdesi (%CA), in situ komponent oranı (%CIS), makrometastaz (>2 mm) içeren pozitif aksiller lenf nodu sayısı (N) ve lenf nodlarındaki en büyük metastatik odak çapı (M, mm) hesaplayıcıya manuel olarak girilmiştir. Elde edilen sürekli RCB skoru ve buna karşılık gelen RCB kategorisi (RCB-0/I/II/III) çalışma veri tabanına kaydedilmiştir.

RCB skorlarının dağılımı ve kategorik frekansları, Python’da geliştirilen “RCB Skor İstatistik Hesaplama” ve “RCB Kategorizasyon Analizi” kodları aracılığıyla otomatik olarak raporlanmıştır. Analitik hat, klinik uygulanabilirlik ve model stabilitesi gerekçeleriyle ağırlıklı olarak RCB kategorileri üzerinden kurgulanmıştır.

3.3.2. Bağımsız Değişken Grupları (Altı Tematik Kategori)

Bağımsız değişkenler, analiz sürecinde değişken yönetimini standardize etmek ve kolinearite riskini kontrol altında tutmak amacıyla altı tematik kategori altında yapılandırılmıştır. Bu sınıflama, hem klinik anlamlılık açısından tutarlı bir çerçeve sunmakta hem de kademeli modelleme stratejisinin teknik omurgasını oluşturmaktadır.

Patolojik grup (P, n=12), tümör biyolojisini ve patolojik yanıt dinamiklerini doğrudan temsil eden değişkenlerden oluşmuştur. Bu grupta ER, PR ve HER2 durumu, Ki-67, histolojik grade, histoloji tipi, TIL (tümör içi lenfositik infiltrasyon), mitotik indeks ve moleküler alt tip gibi temel belirteçler yer almıştır. Onkolojik/tedavi grubu (O, n=5) ise hastalığın evresel yükünü ve uygulanan tedavinin özelliklerini yansıtan

değişkenleri kapsamıştır; AJCC TNM'e göre klinik evre, metastaz durumu ve yeri, NAK rejimi (antrasiklin/taksan vb.), HER2 hedefli tedavi kullanımı ile kür sayısı ve/veya kür yoğunluğu bu blokta ele alınmıştır.

Demografik grup (D, n=6), hastaya ait temel özellikleri ve potansiyel karıştırıcı faktörleri tanımlamak üzere oluşturulmuştur; tanı yaşı, VKİ, menopoz durumu, meme laterality (sağ/sol), ABO kan grubu ve çocukluk döneminde güneşten yararlanma düzeyi bu kapsamda değerlendirilmiştir. Komorbidite grubu (C, n=10) eşlik eden hastalık yükünü ve klinik kırılganlık göstergelerini içermiş; hipertansiyon, diyabet, KOAH, sigara kullanımı, ailede meme kanseri öyküsü, tiroid hastalığı, retinopati, nöropati, osteoporoz ve depresyon gibi değişkenler bu gruba dahil edilmiştir.

Biyokimyasal grup (B, n=14), sistemik inflamasyon, hematolojik durum ve organ fonksiyonlarını temsil eden laboratuvar göstergelerini kapsayacak biçimde tanımlanmıştır. Hemogram parametreleri (ör. Hb, lökosit, trombosit), NLR ve PLR gibi türetilmiş oranlar, temel biyokimya göstergeleri (örn. karaciğer/böbrek fonksiyon testleri), tümör belirteçleri (CA15-3, CEA), CRP ve diğer inflamasyon göstergeleri bu blokta ele alınmıştır. Radyolojik/PET parametreleri (R, n=17) ise görüntüleme temelli morfolojik ve klinik takip göstergelerini içermiştir; mamografi/USG bulguları (BI-RADS, meme dansitesi, lezyon lokalizasyonu, kitle şekli, konturu, densitesi, mimari distorsiyon, kalsifikasyon morfolojisi ve dağılımı, asimetri), klinik takip göstergeleri (multifokalite, 2 yıldır stabil kitle, cilt çekintisi, meme başı retraksiyonu) ve cerrahi müdahale işaretleri (ameliyat öyküsü, kozmetik implant) bu grupta değerlendirilmiştir. PET radyomik özellikleri ayrıca ilerleyen bölümlerde ayrıntılandırılmıştır.

Bu hiyerarşik gruplama, değişkenlerin bloklar halinde modele alınmasına olanak sağlayarak kolinearite yönetimini operasyonel hale getirmiş ve kademeli modelleme stratejisinin ($P \rightarrow P+O \rightarrow \dots \rightarrow ALL$) tutarlı biçimde kurulmasına zemin hazırlamıştır. Bu sayede hem hangi değişken bloklarının ek açıklayıcılık sağladığı izlenebilmiş hem de model karmaşıklığı kontrollü biçimde artırılarak stabilite ve genellenebilirlik hedeflenmiştir.

3.3.3. Veri Kodlama ve Standardizasyon

Bu çalışmada veri bütünlüğünü korumak ve modelleme sürecinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla kodlama ve standardizasyon adımları önceden tanımlanmış bir çerçeveye göre yürütülmüştür. Kategorik değişkenler, uygun durumlarda ikili (0/1) ya

da ordinal tamsayı kodları ile temsil edilmiş; ikiden fazla düzeye sahip değişkenler ise dummy kodlama yaklaşımıyla modele dahil edilmiştir. Dummy kodlama sürecinde her bir değişken için klinik açıdan anlamlı bir referans kategori belirlenmiş ve tüm karşılaştırmalar bu referans üzerinden yapılandırılmıştır.

Sürekli değişkenler, yorumlanabilirliği ve birimler arası tutarlılığı desteklemek üzere standart ölçü birimleriyle veri tabanına kaydedilmiştir; yaş yıl cinsinden, VKİ kg/m² cinsinden ve tümör boyutu milimetre (mm) cinsinden tanımlanmıştır. Aykırı değerler, veri kalite kontrolünün bir parçası olarak kutu grafikleri ve çeyrekler arası aralık (IQR) yöntemleri kullanılarak sistematik biçimde taranmıştır. Teknik hataya veya biyolojik açıdan açıklanabilir bir örüntüye dayanmayan uç değerler, analiz mantığına göre ya dışlanmış ya da ilgili değişkenin doğasına uygun biçimde “aykırı” olarak işaretlenen özel kategoriler altında sınıflandırılmıştır.

Veri keşfi aşamasında kategorik değişkenlerin dağılımları, frekans tabloları ile sunburst grafikleri kullanılarak görselleştirilmiştir. Bu görselleştirmeler, değişken seviyelerinin dengesini hızlı biçimde değerlendirmek, seyrek kategorileri tespit etmek ve kodlama stratejisini doğrulamak amacıyla Python’da geliştirilen “Kategorik Değişken Dağılım ve Sunburst” kodu aracılığıyla üretilmiştir.

3.4. Eksik Veri Yönetimi ve Ön İşleme

3.4.1. Eksik Veri Analizi

Bu çalışmada eksik veriler, klinik kayıtların doğası gereği ortaya çıkabilen bir durum olarak ele alınmış ve analiz öncesinde sistematik bir kalite kontrol sürecine tabi tutulmuştur. Öncelikle her bir değişken için eksik veri oranları Python ortamında geliştirilmiş “Eksik Veri Oranlarının Raporlanması” kodu kullanılarak hesaplanmış ve değişken bazlı eksiklik profili sayısal olarak raporlanmıştır. Bunu takiben eksik verinin hangi değişkenlerde ve hangi gözlemlerde kümelendiğini anlamak amacıyla eksiklik desenleri “Eksik Veri Isı Haritası” kodu ile ısı haritaları üzerinden görselleştirilmiş; böylece rastgele görünen eksiklikler ile belirli alt gruplarda yoğunlaşan eksiklikler ayrıştırılmıştır.

Eksik veri mekanizmasına ilişkin değerlendirmede temel varsayım MAR (Missing At Random) yönünde kurulmuştur. Bu varsayımın operasyonel olarak gerekçelendirilmesi amacıyla, eksik ve eksiksiz gözlemler arasında seçili temel kovaryatların dağılımları karşılaştırılmış ve eksikliğin gözlenen değişkenlerle ilişki

gösterip göstermediği yardımcı analizlerle incelenmiştir. Uygun değişken gruplarında ve veri yapısının elverdiği durumlarda Little's MCAR testi de uygulanarak eksikliğin tamamen rastgele (MCAR) olup olmadığı istatistiksel olarak sınanmış; elde edilen bulgular, ileri analizlerde kullanılacak eksik veri yönetimi yaklaşımının (ör. dışlama, impute etme veya model tabanlı yöntemler) rasyonel bir zeminde belirlenmesine hizmet etmiştir.

3.4.2. Eksik Veri Stratejisi

Klinik kohort düzeyinde, ham veri setinde liste bazlı çıkarım (listwise deletion) yaklaşımı yerine örneklem büyüklüğünü ve istatistiksel gücü korumak amacıyla çok değişkenli (multivariate) imputasyon stratejisi benimsenmiştir. Bununla birlikte, temel sonlanım değişkenlerinde (pCR ve RCB) eksik kaydı bulunan olgular sonlanımın güvenilir biçimde tanımlanmasını engellediğinden, dışlama kriterleri kapsamında çalışma dışında bırakılmıştır (bkz. Bölüm 3.2).

Modelleme hattında imputasyon süreçleri, veri sızıntısını önlemek ve performans değerlendirmesini gerçekçi tutmak üzere eğitim–test ayrımına duyarlı biçimde kurgulanmıştır. Bu çerçevede imputasyon yalnızca eğitim seti üzerinde türetilmiş; test setinde bulunan eksik değerler ise eğitim setinden öğrenilen parametreler kullanılarak doldurulmuştur. Böylece tüm modellerde train–test ayrımı korunmuş, model performansının yapay biçimde yükselmesine yol açabilecek bilgi taşınması riski yönetilmiştir.

Eksik değerlerin doldurulması, Python'da geliştirilen “Dinamik Eksik Veri Tahmin ve Doldurma” hattı ile yürütülmüştür. Bu hatta sayısal değişkenler için iteratif Random Forest tabanlı tahminleme üç yineleme (epoch) boyunca uygulanmış; kategorik değişkenlerde ise $k=5$ komşuluk parametresi ile KNN imputasyonu kullanılmıştır. İmputasyon başarımları, rastgele %5 maskeleme ile oluşturulan değerlendirme setlerinde “İmputasyon Doğruluk Analizi” ve “%5 Maskeleme Doğruluk Testi” çıktıları üzerinden doğruluk ve standart sapma metrikleri ile izlenmiştir. Eksik oranı %50'nin üzerinde olan, imputasyon doğruluğu 0.70'in altında kalan veya imputasyon doğruluğu standart sapması 0.09 ve üzerinde olan değişkenler modelleme hattından çıkarılmıştır. Başlangıçta 64 aday bağımsız değişken tanımlanmış olmakla birlikte, ön işleme aşamasında eksik oranı, imputasyon performansı ve teknik uygunluk

kontrolleri nedeniyle bazı değişkenler dışlanmış; bu nedenle “Model ALL” konfigürasyonunda nihai özellik sayısı 62 olarak oluşmuştur.

3.4.3. Ölçekleme ve Dönüşümler

Modelleme sürecinde değişkenlerin karşılaştırılabilirliğini artırmak ve katsayı yorumlanabilirliğini standartlaştırmak amacıyla lojistik regresyon analizlerinde sürekli değişkenler z-skor standardizasyonu ile ölçeklendirilmiştir.

Ağaç tabanlı algoritmalar (Random Forest, XGBoost, LightGBM) teorik olarak ölçeklemeye duyarlı olmamakla birlikte, analiz hattının uçtan uca tutarlı kalması ve olası karma modelleme senaryolarında (ör. aynı veri hattında farklı model ailelerinin karşılaştırılması veya ardışık kullanımı) entegrasyonu kolaylaştırmak amacıyla aynı standardizasyon adımları korunmuştur.

Dağılım özellikleri açısından gerekli görülen durumlarda, özellikle şiddetli çarpıklık sergileyen sürekli değişkenlerde logaritmik dönüşümler veya benzeri dönüşümler değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, ana analiz hattında dönüşüm uygulamaları sınırlı tutulmuş; temel yaklaşım, ölçekleme üzerinden standardizasyonun sağlanması ve dönüşümlerin yalnızca açık biçimde gerekçelendirilebilen değişkenlerle sınırlandırılması olmuştur.

3.5. İstatistiksel Analiz Planı (Klinik ve Klinikopatolojik İlişkiler)

3.5.1. Tanımlayıcı İstatistikler

Çalışmada tanımlayıcı istatistikler, değişkenlerin ölçüm düzeyi ve dağılım özellikleri dikkate alınarak raporlanmıştır. Sürekli değişkenler normal dağılım varsayımını karşıladığı durumlarda ortalama $\pm$ standart sapma ile, normal dağılımdan sapma gösterdiği durumlarda ise medyan ve IQR ile özetlenmiştir. Kategorik değişkenler, mutlak frekans ve yüzde değerleri kullanılarak n (%) biçiminde sunulmuştur.

RCB skoruna ilişkin ayrıntılı betimsel istatistikler; ortalama, medyan, minimum–maksimum, çeyrekler, IQR ve çarpıklık ölçütlerini kapsayacak şekilde Python’da geliştirilen “RCB Skor İstatistik Hesaplama” hattı ile elde edilmiştir. RCB skorunun dağılım özellikleri ise histogram, yoğunluk grafiği ve violin plot kullanılarak görselleştirilmiş; bu amaçla sırasıyla “RCB Skor Yoğunluk Dağılımı ve Modal Analizi”, “RCB Skor Histogramı” ve “RCB Violin Analizi” kodları kullanılmıştır.

3.5.2. Grup Karşılaştırmaları ve Korelasyon Analizleri

RCB kategorileri ile klinikopatolojik değişkenler arasındaki ilişkiler, değişken türüne ve hücre frekanslarının yeterliliğine göre uygun istatistiksel testler kullanılarak değerlendirilmiştir. Kategorik değişkenlerde, RCB kategorileri klinik yorumlanabilirliği artırmak üzere RCB-0 ile RCB-I/II/III biçiminde ikili olarak ele alınmış; ilişkiler Ki-kare testi ile test edilmiş, beklenen hücre frekanslarının yetersiz olduğu durumlarda Fisher's exact testi uygulanmıştır. Bu kapsamda analizler Python'da geliştirilen "RCB Kategorik Çoklu Karşılaştırma Analizi" kodu üzerinden yürütülmüştür. Sürekli veya ordinal değişkenlerde ise RCB grupları arasındaki farklılıklar dağılım özellikleri dikkate alınarak parametrik koşullar sağlandığında ANOVA, sağlanmadığında Kruskal–Wallis testi ile incelenmiştir.

RCB skorunun kendisi ve skorun bileşenleri arasındaki ilişkiler ayrıca değerlendirilmiştir. RCB skoru ile primer tümör boyutu, invaziv hücresellik oranı, in situ komponent oranı, pozitif lenf nodu sayısı ve en büyük metastatik odak çapı arasındaki ilişkiler, doğrusal varsayımlara bağımlı olmamak üzere Spearman sıra korelasyonu ile analiz edilmiştir. Bu analiz hattı "RCB Bileşenleri Arası Spearman Korelasyon Analizi" kodu kullanılarak işletilmiştir.

Seçili klinik ve biyolojik faktörlere göre RCB dağılımının görsel ve analitik olarak izlenmesi amacıyla boxplot tabanlı karşılaştırmalar yapılmıştır. RCB skorunun Ki-67, metastaz durumu, mitotik derece, moleküler tip, PR, tanı evresi, TIL, ER, HER2 ve histolojik grade değişkenlerine göre dağılımı "RCB Boxplot Ana Analizi" kodu ile üretilen boxplot grafikleri üzerinden sunulmuştur.

Parametrik testlerin ön koşullarını doğrulamak için normallik ve varyans homojenliği sistematik biçimde sınanmıştır. RCB skoru için normallik Shapiro–Wilk testi ve Q–Q grafikleri ile değerlendirilmiş; destekleyici analizlerde Kolmogorov–Smirnov testi ve Q–Q görselleştirmeleri de kullanılmıştır (kodlar: "RCB Shapiro–Wilk ve Görselleştirme", "Kolmogorov–Smirnov ve Q–Q Analizi"). Varyans homojenliği ise 64 bağımsız değişken için Levene testi ile test edilmiş; sonuçlara bağlı olarak parametrik (t-testi, ANOVA) veya non-parametrik (Mann–Whitney U, Kruskal–Wallis) alternatifler seçilmiştir (kod: "Levene ve Grup Testleri Analizi").

Bulguların yalnızca p-değerleriyle sınırlı kalmaması için etki büyüklükleri hesaplanarak raporlanmıştır. Kategorik ilişkilerde Cramer's V kullanılmış; ilgili

korelasyon matrisleri ve ısı haritaları “Cramer’s V Korelasyon Analizi” ve “Cramer’s HeatMap” kodları ile oluşturulmuştur. Sürekli değişkenlerde analiz türüne göre Cohen’s d, Cohen’s f ve η^2 değerleri hesaplanmıştır. RCB skoru ile kategorik değişkenlerin ilişkisinde ise point-biserial korelasyon ve eta katsayısı tercih edilmiş; bu hesaplamalar “Point-Biserial ve Eta Korelasyon Analizi” kodu ile yürütülmüştür.

3.5.3. Çoklu Karşılaştırma, Anlamlılık ve Güç

Bu çalışmada nominal istatistiksel anlamlılık eşiği $p < 0.05$ olarak kabul edilmiştir. Ancak birden fazla hipotezin eşzamanlı test edilmesi nedeniyle tip-I hata birikimini kontrol etmek üzere çoklu karşılaştırma düzeltmeleri uygulanmıştır. Bu kapsamda, test sayısının yüksek olduğu senaryolarda Bonferroni düzeltmesi kullanılmış ve örnek olarak 128 test için düzeltilmiş eşik $\alpha/128 = 0.05/128 \approx 0.000390625$ olarak hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra, daha dengeli bir yanlış keşif oranı kontrolü sağlamak amacıyla FDR yaklaşımı kapsamında Benjamini–Hochberg yöntemi de işletilmiştir. Bonferroni ve FDR düzeltmeleri, Python ortamında geliştirilen “Bonferroni–FDR Çoklu Test Düzeltmesi” kodu aracılığıyla standartlaştırılmış bir biçimde uygulanmıştır.

Örneklem büyüklüğünün planlanan analizler için yeterliliğini nesnel biçimde değerlendirmek üzere güç analizleri yürütülmüştür. “Güç Analizi” kodu kullanılarak parametrik karşılaştırmalar için t-testi senaryolarında Cohen’s d, kategorik karşılaştırmalar için Ki-kare testlerinde ise w etki büyüklüğü üzerinden güç hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplamalarda $\alpha=0.05$ ve hedef güç=0.80 parametreleri esas alınmış; bu çerçevede n=328 klinik kohortun planlanan temel karşılaştırmalar ve modelleme öncesi istatistiksel testler açısından yeterlilik düzeyi değerlendirilmiştir. Sağkalım analizlerinde, RCB kategorilerinin DFS ve OS üzerindeki prognostik etkisi Kaplan–Meier eğrileri üzerinden incelenmiş ve gruplar arası farklar log-rank testi ile sınanmıştır. Bu analizler ve ilgili görselleştirmeler, Python’da geliştirilen “Kaplan–Meier Sağkalım Analizi ve Görselleştirme” kodu kullanılarak yürütülmüştür.

3.5.4. Analiz Stratejisi ve Veri Kullanımı

Tüm analizler, eksik veri imputasyonu tamamlanmış “imputed” veri seti üzerinde yürütülmüştür. Ham eksik veriler ile analiz yapılmamış; bu yaklaşım, istatistiksel güç kaybını önlemek ve prognoz tahmininde daha kararlı sonuçlar elde etmek amacıyla tercih edilmiştir (Little ve Rubin, 2019; van Buuren, 2018). Kod akışı, veri kalitesini

sistematiik olarak optimize edecek şekilde kurgulanmıř ve tm adımların reproduksiyonu iin Colab kodları arřıvlenmiřtir.

3.6. Modelleme Hattı–1: pCR iin Lojistik Regresyon (Klinik Model)

3.6.1. Model Amacı

Bu modelleme hattında ama, NAK ncesi ve sırasında elde edilen klinikopatolojik parametrelerle pCR (RCB-0) vs non-pCR (RCB-I/II/III) ikili sınıflama problemini zmektir. Bu sayede NAK ncesi dnemde pCR olasılığının ngrlebilirliğı deęerlendirilmektedir.

3.6.2. Deęiřken Seimi Stratejisi

Deęiřken seimi stratejisi, pCR iin ngrc deęiřkenleri sistematiik biimde taramak ve ok deęiřkenli modellerde kullanılacak aday seti rasyonel bir ereve de daraltmak zere kurgulanmıřtır. İlk ařamada tek deęiřkenli lojistik regresyon taraması yrtlmř ve her bir bağımsız deęiřken iin ayrı bir lojistik regresyon modeli kurulmuřtur. Bu modellerden OR, %95 gven aralığı, p-deęeri, McFadden’s Pseudo R^2 ve log-likelihood ratio (LLR) testi elde edilmiřtir. İlgili hesaplamalar Python 3.11 ortamında, statsmodels 0.14.0 kullanılarak geliřtirilen “İkili Lojistik Regresyon Analizi ve Deęiřken nem Skorlaması” hattı ile standartlařtırılmıř biimde yrtlmřtir.

Tek deęiřkenli tarama ıktılarının ok boyutlu biimde yorumlanabilmesi amacıyla, bu tez kapsamında literatrde doęrudan standart bir formu bulunmayan zgn bir Deęiřken nem Skoru (0–10 puan) sistemi tanımlanmıřtır. Skor; istatistiksel anlamlılık (p-deęerine gre 0–3 puan), iliřki gc (OR ve/veya Cramer’s V deęerine gre 0–3 puan), model aıklayıcılığı (Pseudo R^2 ve LLR p-deęeri bileřenleri zerinden 0–2 puan) ve klinik nem (NCCN, ESMO ve St. Gallen kılavuzlarındaki konumu temel alınarak 0–2 puan) olmak zere drt bileřen zerinden oluřturulmuřtur. Toplam puana gre 9–10 aralığı “ok gl”, 7–8 aralığı “gl”, 5–6 aralığı “orta”, 3–4 aralığı “zayıf” ve 0–2 aralığı “etkisiz ngrc” olarak sınıflandırılmıř; skor ≥ 7 olan deęiřkenler “gl ngrc” kabul edilerek ok deęiřkenli modellere ncelikli biimde tařınmıřtır.

ok deęiřkenli lojistik regresyon ařamasında, nem skorelama sonularına dayalı iki kademeli modelleme stratejisi tanımlanmıřtır. Buna gre Model 1, skor ≥ 7 olan (ok gl ve gl) ngrclerden oluřan 17 deęiřkeni iermiř; Model 2 ise skor ≥ 5

eşiğiyle (çok güçlü, güçlü ve orta) 19 değişkeni kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Model kurulumu öncesinde veri seti “Veri Hazırlığı ve Değişken Kontrolü” hattı ile denetlenmiş; seçilen değişkenlerin veri tabanında mevcutluğu, eksik oranları ve kategorik değişkenlerin seviye yapıları sistematik olarak raporlanmıştır.

Kategorik değişkenlerin modele dahil edilmesinde dummy kodlama yaklaşımı uygulanmış ve referans kategori olarak en sık gözlenen seviye bırakılmıştır. Çoklu doğrusal bağıntı, varyans şişirme faktörü (VIF) ve Pearson korelasyon analizleri ile değerlendirilmiş; bu süreç “Çoklu Doğrusal Bağıntı Kontrolü ve Dummy Kodlama” hattı üzerinden yürütülmüştür. VIF’in belirgin düzeyde yükseldiği veya değişkenler arası korelasyonun $r > 0.7$ olduğu durumlarda, model kararlılığını korumak amacıyla daha düşük VIF değerine sahip değişkenin modelde tutulması yönünde karar kuralı uygulanmıştır.

3.6.3. Regularization, Veri Bölme ve Eşik Optimizasyonu

Dummy kodlama sonrasında özellik uzayının genişlemesi ve çoklu doğrusal bağıntı riskinin artması nedeniyle, lojistik regresyon modelleri regülarizasyon bileşenleri ile güçlendirilmiştir. Bu kapsamda L1 (Lasso) ve L2 (Ridge) cezalandırma terimleri içeren iki ayrı lojistik regresyon modeli kurulmuş; L1 için çözümleyici olarak solver=‘liblinear’, L2 için ise solver=‘lbfgs’ tercih edilmiştir. Regülarizasyon gücünü belirleyen C parametresi, 5-katlı çapraz doğrulama içeren GridSearchCV yaklaşımıyla seçilmiştir. Optimizasyon kriteri, AUC performansını maksimize ederken aşırı uyum (overfitting) riskini minimize edecek bir denge kurmak olarak tanımlanmıştır. Model kurulumundan hiperparametre seçimine, çapraz doğrulama akışından performans raporlamasına kadar tüm süreç, Python’da geliştirilen “Model Kurulumu, Regülarizasyon, Çapraz Doğrulama ve Performans Değerlendirmesi” hattı üzerinden uçtan uca yönetilmiştir.

Veri bölme aşamasında, örneklem pCR oranlarını koruyacak biçimde stratified bir yaklaşım benimsenmiş ve veri seti scikit-learn train_test_split fonksiyonu ile %80 eğitim ve %20 test olacak şekilde ayrılmıştır. Eğitim seti üzerinde 5-katlı StratifiedKFold ile çapraz doğrulama uygulanmış; her kat için AUC’nin yanı sıra sensitivite ve spesifisite değerleri hesaplanarak model performansı çok boyutlu biçimde izlenmiştir. Bu yapı, sınıf dengesizliğinin etkisini kontrol etmeyi ve model performansının katlar arası stabilitesini değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Sınıflandırma karar eşiği açısından, varsayılan 0.5 eşiğinin klinik bağlamda her zaman optimal sonuç üretmeyebileceği öngörülmüş ve eşik optimizasyonu ayrıca yürütülmüştür. Eğitim setinde ROC eğrisi `roc_curve` fonksiyonu ile hesaplanmış; her olası eşik değeri için sensitivite ve spesifisite değerleri türetilmiştir. Ardından Youden's J indeksi ($J = \text{sensitivite} + \text{spesifisite} - 1$) maksimize eden eşik, optimal sınıflandırma eşiği olarak belirlenmiştir. Model çıktıları hem varsayılan eşik (0.5) hem de Youden-optimal eşik kullanılarak raporlanmış; böylece klinik karar verme gereksinimlerine daha yakın bir değerlendirme çerçevesi oluşturulmuştur.

3.6.4. Performans Metrikleri ve Nihai Model

pCR olasılığını öngörmeye yönelik modellerin performansı, sınıflandırma doğruluğunu, ayırt ediciliği ve klinik uygulanabilirliği birlikte yansıtabilecek biçimde çok boyutlu metriklerle değerlendirilmiştir. Bu kapsamda ayırt edicilik için ROC AUC temel performans ölçütü olarak kullanılmış; buna ek olarak doğruluk (accuracy) ve sınıf dengesizliği olasılığına duyarlı olması nedeniyle dengelenmiş doğruluk (balanced accuracy) raporlanmıştır. Klinik karar verme açısından kritik kabul edilen duyarlılık (sensitivity) ve özgüllük (specificity) değerleri ile pozitif öngörü değeri (PPV) ve negatif öngörü değeri (NPV) hesaplanmıştır. Model çıktılarının olasılık kalibrasyonu ise Brier skoru ve kalibrasyon eğrisi üzerinden değerlendirilmiştir.

Modelleme stratejisinde dört varyant karşılaştırılmıştır: Model 1-L1, Model 1-L2, Model 2-L1 ve Model 2-L2. Nihai model seçimi, tek bir metrik yerine çok kriterli bir karar çerçevesi ile gerçekleştirilmiştir. Öncelik, test setinde en yüksek AUC değerinin elde edilmesine verilmiş; bununla birlikte aşırı uyum riskini sınırlamak amacıyla eğitim ve test AUC değerleri arasındaki farkın düşük olması ikinci kritik ölçüt olarak değerlendirilmiştir. Üçüncü olarak, klinik açıdan kabul edilebilir bir duyarlılık düzeyinin sağlanması zorunlu kriter olarak ele alınmış; dördüncü olarak duyarlılık-özgüllük dengesinin klinik pratikte uygulanabilir bir eşik sunup sunmadığı dikkate alınmıştır. Son olarak, benzer performans düzeylerinde daha az değişken içeren ve daha parsimonious bir modelin tercih edilmesi prensibi benimsenmiştir.

Bu çok kriterli değerlendirme sonucunda Model 1-L2 (Ridge), pCR için nihai model olarak seçilmiştir. Seçime ilişkin ayrıntılı performans çıktıları ve karşılaştırmalı sonuçlar bulgular bölümünde sunulmuştur.

3.7. Modelleme Hattı–2: RCB Kategorisi için Makine Öğrenmesi

3.7.1. Problem Tanımı

Bu analiz hattında RCB kategorisi, çok sınıflı bir sınıflama problemi olarak ele alınmıştır. Sonlanım değişkeni dört sınıftan oluşmaktadır: RCB-0, RCB-I, RCB-II ve RCB-III. Sınıf dağılımının dengeli olmaması, modelleme sürecinde dikkate alınması gereken temel bir yöntemsel koşul olarak değerlendirilmiştir; gözlenen dağılım örüntüsü RCB-II'nin en yüksek frekansa sahip olduğu, bunu sırasıyla RCB-0, RCB-III ve RCB-I kategorilerinin izlediği bir yapı sergilemiştir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, NAK sonrası RCB kategorisini, patolojik, onkolojik/tedavi, demografik, komorbidite, biyokimyasal ve radyolojik değişken gruplarından türetilen özellikler kullanılarak öngörmektir. Böylece klinik ve biyolojik bilgi kaynaklarının bütünleşik olarak kullanıldığı, hem sınıf ayrımını maksimize etmeyi hem de klinik yorumlanabilirliği korumayı hedefleyen çok sınıflı tahmin modellerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

3.7.2. Veri Bölme, Doğrulama ve Sızıntı Kontrolü

Bu çalışmada veri seti, scikit-learn train_test_split yöntemi kullanılarak %80 eğitim ve %20 test olacak biçimde, sınıf oranlarını koruyacak şekilde stratified olarak ayrılmıştır. Aynı hastaya ait gözlemlerin birden fazla alt kümeye dağılmasının performansı yapay biçimde yükseltebileceği dikkate alınarak bölme işlemi hasta bazında tasarlanmış ve hasta düzeyinde ayrışma garanti altına alınmıştır. Model karşılaştırmaları eğitim seti üzerinde 5-katlı StratifiedKFold çapraz doğrulama ile yürütülmüş; AUC, macro-F1 ve balanced accuracy metrikleri katlar boyunca ortalama $\pm$ standart sapma olarak raporlanarak performansın stabilitesi nicel olarak izlenmiştir. Veri sızıntısı riskini minimize etmek amacıyla tüm veri dönüşümleri ve yeniden örnekleme adımları yalnızca eğitim katmanında uygulanmıştır. Bu çerçevede SMOTE gibi yeniden örnekleme işlemleri, imputasyonun öğrenme bileşeni ve ölçekleyici (scaler) uyarlaması (fit) her katın eğitim bölümünde gerçekleştirilmiş; doğrulama ve test katmanları ham bırakılarak yalnızca eğitimde öğrenilen parametrelerle dönüştürülmüştür. Böylece model değerlendirmesi, gerçekçi genellenebilirlik koşullarına daha yakın biçimde kurgulanmış ve data leakage kaynaklı yanlışlıklar kontrol altına alınmıştır.

3.7.3. Sınıf Dengesizliği ve SMOTE

RCB sınıflarının dengesiz dağılımının model öğrenmesini tek bir sınıfa kaydırma riskini azaltmak amacıyla yeniden örnekleme stratejisi eğitim katmanına entegre edilmiştir. Bu doğrultuda SMOTE, yalnızca eğitim setinde ve 5-katlı çapraz doğrulamanın her bir katında sadece ilgili katın eğitim bölümünde uygulanmıştır (imbalanced-learn 0.11.0; k_neighbors=5). Doğrulama ve test katmanlarında hiçbir yeniden örnekleme yapılmamış; böylece performans değerlendirmesinin dağılımı değiştirilmemiş, gerçekçi genellenebilirlik koşulları korunmuştur.

Veri yapısının büyük ölçüde kategorik ve tamsayı kodlu olması nedeniyle SMOTENC yaklaşımı teorik olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, ana analiz hattında kullanılan değişkenlerin ordinal yapı taşıması ve kullanılan algoritmaların (RandomForest, XGBoost, LightGBM) karar sınırlarını mesafe temelli değil bölme (split) kuralları üzerinden oluşturması nedeniyle standart SMOTE yaklaşımı tercih edilmiştir. Alternatif dengesizlik yönetimi yöntemleri arasında class_weight ve focal loss seçenekleri sınırlı düzeyde test edilmiş olmakla birlikte, ana modelleme hattında tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik hedefleri doğrultusunda SMOTE temelli yaklaşım sürdürülmüştür.

3.7.4. Algoritmalar ve Hiperparametre Optimizasyonu

RCB kategorisinin çok sınıflı olarak öngörülmesine yönelik modelleme hattında, üç ağaç tabanlı algoritma değerlendirilmiştir: Random Forest (Breiman, 2001), XGBoost (Chen ve Guestrin, 2016) ve LightGBM (Ke ve ark., 2017). Bu algoritmaların seçimi, karmaşık ve doğrusal olmayan örüntüleri yakalama kapasitesi, değişken etkileşimlerini otomatik olarak modelleyebilmesi ve klinik veri setlerinde sık görülen heterojen dağılımlara görece dayanıklı olması gerekçelerine dayandırılmıştır.

Hiperparametre ayarlama sürecinde başlangıç değerleri literatürde önerilen aralıklardan türetilmiş ve her algoritma için GridSearchCV yaklaşımı kullanılarak sistematik biçimde optimize edilmiştir. Arama uzayı; n_estimators, max_depth, min_samples_split ve/veya num_leaves, learning_rate, subsample ve colsample_bytree gibi performans ve genellenebilirlik açısından kritik parametreleri kapsayacak biçimde tanımlanmıştır. Model seçiminde tek bir metrikle sınırlı kalınmamış; özellikle sınıf dengesizliği ve çok sınıflı yapı nedeniyle macro-F1 ve macro AUC skorları öncelikli değerlendirme ölçütleri olarak esas alınmıştır. Böylece

hem az temsil edilen sınıflardaki performansın görünür kılınması hem de genel ayırt ediciliğin dengeli biçimde optimize edilmesi hedeflenmiştir.

Değerlendirme mimarisi, değişken gruplarının katkısını ayırtmaya elverişli olacak şekilde kurgulanmıştır. Bu doğrultuda her veri grubu konfigürasyonu için (P, O, D, C, B, R ve bunların birleşimleri ile ALL), söz konusu üç algoritmanın performansı ayrı ayrı raporlanmıştır; ayrıca sınıf dengesizliği yönetiminin etkisini netleştirmek amacıyla her konfigürasyonda SMOTE uygulanmış ve uygulanmamış senaryolar karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bu yaklaşım, hem algoritma seçimini hem de değişken bloklarının model performansına marjinal katkısını operasyonel olarak izlenebilir hale getirmiştir.

3.7.5. Performans Metrikleri (Çok Sınıflı)

RCB sınıflandırma modellerinin performansı, çok sınıflı yapı ve sınıf dengesizliği dikkate alınarak ayırt edicilik, sınıflandırma doğruluğu ve klinik önceliklere duyarlı göstergeler üzerinden çok boyutlu biçimde değerlendirilmiştir. Ayırt edicilik için macro ve micro ROC AUC değerleri raporlanmıştır; çok sınıflı ROC AUC hesaplamasında One-vs-Rest (OvR) yaklaşımı kullanılmıştır. Sınıf dengesizliğinin genel doğruluk metriğini yanıltıcı biçimde yükseltebilmesi nedeniyle balanced accuracy metrik setine dahil edilmiş; sınıflar arası performansı eşit ağırlıkla yansıtmak üzere macro-F1, macro precision ve macro recall değerleri ayrıca izlenmiştir. Genel accuracy, karşılaştırılabilirlik amacıyla ek bir özet ölçüt olarak sunulmuştur.

Hata örüntüsünün klinik açıdan yorumlanabilir olması için karışıklık matrisi (confusion matrix) çıktıları sistematik biçimde incelenmiş ve özellikle düşük frekanslı sınıflardan biri olan RCB-I kategorisinin duyarlılığı (recall/sensitivity) öncelikli kontrol noktası olarak ele alınmıştır. Gerekli durumlarda modeller arası AUC farklılıkları, uygun karşılaştırma senaryolarında DeLong testi ile değerlendirilmiştir.

Bootstrap yeniden örnekleme ile AUC'nin belirsizlik aralıkları hesaplamak istendiğinde, OvR yaklaşımının doğası gereği bazı bootstrap tekrar örneklemlerinde ilgili sınıf için pozitif ya da negatif gözlem bulunmayabilmekte; bu durumda ROC eğrisi üretilmediği için AUC değeri tanımsız (NaN) oluşabilmektedir. Bu koşul ortaya çıktığında, AUC için bootstrap ortalama ve %95 güven aralığı raporlanmamış; sonuçların yanlış bir kesinlik algısı üretmesi engellenmiştir.

Model karşılaştırmalarında genelleme farkını tek bir göstergede özetlemek üzere CV Test Gap metriği hesaplanmıştır. Bu metrik, 5 katlı çapraz doğrulamada elde edilen ortalama ROC AUC ile bağımsız test seti ROC AUC değeri arasındaki mutlak fark olarak tanımlanmıştır:

$$CV - Test\ Gap = \left| \overline{AUC\{CV\}} - AUC\{Test\} \right|$$

Bu tanım, CV performansı ile gerçek test performansı arasındaki sapmayı şeffaf biçimde görünür kılarak, aşırı uyum riskinin ve genellenebilirlik düzeyinin operasyonel olarak karşılaştırılmasına olanak sağlamıştır.

3.7.6. Yorumlanabilirlik: SHAP Analizi

Nihai ALL–LightGBM modeli için yorumlanabilirlik analizi, SHAP yaklaşımı kullanılarak yürütülmüştür. Test seti üzerinde TreeExplainer aracılığıyla SHAP değerleri hesaplanmış ve böylece her bir değişkenin model tahminlerine katkısı gözlem düzeyinde nicel olarak ayrıştırılmıştır. Sınıf bazlı yorum üretmek amacıyla RCB-0, RCB-I, RCB-II ve RCB-III sınıflarının her biri için ortalama mutlak SHAP değerleri hesaplanmış; bu değerlere göre her sınıfta en etkili 20 değişken belirlenmiştir. Buna ek olarak, tüm sınıflar birlikte ele alınarak global düzeyde ortalama mutlak SHAP değerlerine dayalı bir “top-20 özellik” listesi oluşturulmuş ve modelin genel belirleyicileri özetlenmiştir.

Elde edilen SHAP çıktıları, klinik kullanım odağı korunacak biçimde raporlanmıştır. Bu kapsamda sonuçlar, “en etkili 10–20 değişken” ve bu değişkenlerin tahmin yönü (ilgili sınıfa ilişkin olasılığı artırıcı veya azaltıcı etki) şeklinde klinik dile çevrilerek sunulmuş; sayısal katkı büyüklükleri, yorumlanabilirliği desteklemek üzere özetlenmiştir.

3.7.7. Permütasyon Önemliliği ve “Zararlı Özellikler”

Modelde kullanılan özellikle PET/radyomik değişkenler için permütasyon önem analizi yapılmış; permütasyon sonrası model performansının artmasına yol açan, yani negatif permütasyon önemine sahip değişkenler “potansiyel zararlı özellikler” olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, bazı PET/radyomik parametrelerin RCB tahminini bozabileceği ve modelden çıkarılmasının performansı artırabileceği hipotezi metodolojik olarak test edilmiştir.

3.8. PET/BT Radyomik Hattı (n=198) – Görüntü İşleme ve Özellik Çıkarma

3.8.1. Görüntüleme Protokolü

Bu çalışmada kullanılan preoperatif 18F-FDG PET/BT görüntülemelerinin, merkezde rutin olarak uygulanan standart klinik protokole uygun biçimde gerçekleştirildiği hasta dosyaları üzerinden doğrulanmıştır. Protokol kapsamında hastaların en az 6 saat açlık koşulunu sağladığı, görüntüleme öncesi kan glukoz düzeyinin <140 mg/dL olacak şekilde kontrol edildiği ve 18F-FDG'nin yaklaşık 3.7 MBq/kg dozunda intravenöz yolla uygulandığı kayıt altına alınmıştır. Enjeksiyon ile görüntüleme arasındaki uptake süresi yaklaşık 60 dakika olarak planlanmış ve uygulamalar Siemens Biograph mCT (Siemens Healthineers, Erlangen, Almanya) cihazı ile yürütülmüştür. Görüntü rekonstrüksiyonunda OSEM algoritması kullanılmış; voksel boyutu ise klinikte rutin kullanılan sabit rekonstrüksiyon parametreleri doğrultusunda korunmuştur.

Çalışmanın tek merkezli olması ve tüm olgularda aynı cihaz ve aynı klinik iş akışı ile görüntüleme yapılmış olması nedeniyle, cihazlar arası varyasyonu azaltmaya yönelik ek harmonizasyon yöntemleri (ör. ComBat) ana analiz hattına dahil edilmemiştir.

3.8.2. Segmentasyon (ROI/VOI)

Radyomik analiz kapsamında segmentasyon hedefi primer tümör olarak belirlenmiş ve aksiller lenf nodu metastazları özellik çıkarım sürecine dahil edilmemiştir. DICOM formatındaki PET ve BT görüntüleri SECTRA tabanlı PACS sistemi üzerinden dışa aktarılmış ve LIFEx yazılımına yüklenerek analiz için hazır hale getirilmiştir.

Primer tümör segmentasyonu, LIFEx üzerinde deneyimli bir nükleer tıp uzmanı tarafından manuel konturlama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Segmentasyon sınırlarının standardizasyonu amacıyla, klinik uygulamalarla uyumlu olacak biçimde %40 SUVmax eşik değeri kullanılmış ve bu eşikleme yaklaşımı tüm olgular için tutarlı şekilde uygulanmıştır.

Segmentasyon sürecinin ölçüm güvenilirliğini değerlendirmek üzere 30 rastgele seçilmiş hastada iki gözlemci tarafından intra- ve inter-observer segmentasyon yapılmış ve elde edilen ölçümler üzerinden intraclass correlation coefficient (ICC) hesaplanmıştır. ICC değerinin 0.75'in üzerinde olması, yüksek düzeyde güvenilirlik göstergesi olarak kabul edilmiştir.

3.8.3. Özellik Çıkarımı

Radyomik özellik çıkarımı, LIFEx yazılımı kullanılarak primer tümör VOI'si üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte öncelikle metabolik aktiviteyi ve tümör yükünü özetleyen temel PET nicel ölçütleri elde edilmiştir. Bu kapsamda SUVmax, SUVmean ve SUVpeak değerlerinin yanı sıra MTV ve TLG gibi volumetrik ve bütünsel göstergeler ile histogram tabanlı dağılım ölçütleri (ör. varyans ve eğrilik) raporlanmıştır.

Tümörün geometrik yapısını tanımlamak üzere şekil özellikleri de çıkarılmış; küresellik, asferisite ve yüzey/hacim oranı gibi metrikler ile lezyon morfolojisinin nicel temsili sağlanmıştır. Buna ek olarak intensite dağılımının özetlenmesi amacıyla first-order (histogram) özellikleri hesaplanmış; ortalama, medyan, varyans, çarpıklık ve basıklık gibi istatistikler kullanılarak VOI içerisindeki voxel intensitelerinin dağılımsal karakteri tanımlanmıştır.

Doku heterojenitesini ve uzamsal intensite ilişkilerini yakalamak amacıyla tekstür temelli özellikler çoklu matris yaklaşımları üzerinden üretilmiştir. Bu doğrultuda GLCM tabanlı ölçütler (ör. contrast, homogeneity, ASM, entropy), GLRLM tabanlı ölçütler (ör. short run emphasis, long run emphasis, non-uniformity), GLSZM tabanlı ölçütler (ör. zone size non-uniformity, entropy) ve NGTDM tabanlı ölçütler (ör. coarseness, contrast) hesaplanarak tümör içi heterojenite çok boyutlu biçimde temsil edilmiştir.

Gri seviye ayrıklaştırma (gray-level discretization) adımı, LIFEx'in önerdiği varsayılan bin width parametreleri kullanılmış ve tüm olgularda aynı ayrıklaştırma yaklaşımı korunarak özelliklerin karşılaştırılabilirliği ve tekrarlanabilirliği desteklenmiştir.

3.8.4. Radyomik Ön İşleme ve Özellik Seçimi

Radyomik özellikler, modelleme öncesinde ölçüm hatası ve gürültünün etkisini azaltmak, tekrarlanabilirliği artırmak ve boyutluluğu kontrol altında tutmak amacıyla çok aşamalı bir ön işleme sürecinden geçirilmiştir. İlk olarak eksik değer içeren, hesaplama hatası üreten veya teknik açıdan geçersiz olduğu saptanan özellikler veri setinden çıkarılmıştır. Ardından bilgi taşımayan veya ayırt edicilik katkısı sınırlı olan değişkenleri elimine etmek için düşük varyanslı özellikler filtrelenmiştir.

Çoklu doğrusal bağıntı ve gereksiz tekrarın model stabilitesini bozmasını engellemek amacıyla korelasyon tabanlı eleme uygulanmıştır. Bu kapsamda mutlak korelasyon katsayısı $|r| > 0.9$ olan yüksek korelasyonlu özellik çiftlerinde, teknik uygunluk ve klinik yorumlanabilirlik dikkate alınarak çiftlerden biri dışlanmış ve daha temsil edici özellik korunmuştur. Algoritma gereksinimlerine ve analiz hattındaki tutarlılığa bağlı olarak, gerekli görülen durumlarda radyomik özellikler z-skor standardizasyonu ile ölçeklendirilmiştir.

Özellik seçimi aşamasında, aday özellik setinin daha parsimonious ve genellenebilir bir yapıya indirgenmesi hedeflenmiş ve bu amaçla birden fazla seçim yaklaşımı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede LASSO temelli seçim, mRMR ve Boruta benzeri yöntemler üzerinden alternatif özellik alt kümeleri oluşturulmuş; seçim sonuçları, performans metrikleri ve model kararlılığı üzerinden karşılaştırılarak nihai özellik setinin belirlenmesine katkı sağlamıştır.

Aykırı değer yönetimi, radyomik ölçümlerde uç değer kaynaklı yanlılığı önlemek üzere önceden tanımlanmış eşiklere dayalı olarak yürütülmüştür. Çok yüksek SUV değerleri veya ekstrem entropi gibi klinik ve teknik açıdan olağandışı aralıklarda kalan ölçümler “aykırı” kategorisi altında işaretlenmiş ve bu kayıtlar analiz hattından uzaklaştırılmıştır. Kullanılan eşik değerler ve kategorik kodlama kuralları, ilgili tabloda şeffaf biçimde sunulmuştur.

3.8.5. Radyomik Modelleme

Radyomik modelleme hattında temel amaç, NAK sonrası RCB kategorisini çok sınıflı bir sınıflama problemi olarak öngörmektir. Klinik modelleme hattı ile metodolojik tutarlılık korunacak biçimde veri seti %80 eğitim ve %20 test olacak şekilde, sınıf oranlarını koruyan stratified bir yaklaşımla bölünmüştür. Sınıf dengesizliğini yönetmek üzere SMOTE yalnızca eğitim setinde ve çapraz doğrulamanın her bir katında yalnızca ilgili eğitim bölümünde uygulanmış; doğrulama ve test katmanları üzerinde hiçbir yeniden örnekleme yapılmamıştır. Model karşılaştırmaları, eğitim seti üzerinde 5-katlı çapraz doğrulama çerçevesinde yürütülmüştür.

Algoritma düzeyinde Random Forest, XGBoost ve LightGBM olmak üzere üç ağaç tabanlı yöntem değerlendirilmiş ve radyomik özelliklerin ek katkısını izole edebilmek amacıyla üç model konfigürasyonu karşılaştırılmıştır. Model PET, yalnızca PET/radyomik hatta elde edilen 14 özellik kullanılarak kurulmuştur. Model ALL

(n=198), radyomik analize dahil edilen aynı 198 hastaya ait 62 klinik özelliği içerecek biçimde yapılandırılmıştır. Model ALL+PET ise 62 klinik özellik ile 14 PET/radyomik özelliğin birleştirilmesiyle toplam 76 özellik üzerinden oluşturulmuştur. Bu yapılandırma, PET/radyomik özelliklerin klinik değişkenlere eklenmesiyle sağlanan marjinal performans artışını nicel olarak değerlendirmeyi hedeflemiştir.

Tüm konfigürasyonlarda performans, ana makine öğrenmesi hattı ile tamamen uyumlu metrik seti üzerinden raporlanmış; çok sınıflı ROC AUC (OvR), macro-F1, balanced accuracy, genel accuracy ve karışıklık matrisi çıktıları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Nihai modellerin yorumlanabilirliği için SHAP analizleri aynı yaklaşım ve raporlama standardı ile yürütülmüş; sınıf bazlı ve global düzeyde en etkili değişkenler klinik yorumlanabilirlik korunarak özetlenmiştir.

3.9. Yazılım, Kütüphaneler ve Hesaplama Ortamı (Reprodüksiyon)

Tüm istatistiksel analizler ve makine öğrenmesi süreçleri Python tabanlı bir iş akışı ile yürütülmüştür. Çalışmada Python 3.11–3.12 sürümleri kullanılmış; veri işleme ve düzenleme adımlarında pandas (2.0.3) ve numpy (1.24.0) kütüphanelerinden yararlanılmıştır. İstatistiksel testler SciPy ve statsmodels (0.14.0) üzerinden yürütülmüş; modelleme ve değerlendirme hattı scikit-learn (1.3.0) ile yapılandırılmıştır. Ağaç tabanlı öğrenme algoritmaları için xgboost (2.0.0) ve lightgbm (4.1.0) kullanılmış; dengesiz sınıf dağılımına yönelik yeniden örnekleme adımları imbalanced-learn (0.11.0) ile uygulanmıştır. Model yorumlanabilirliği SHAP yaklaşımı kapsamında shap (0.42.0) ile gerçekleştirilmiş; görselleştirmelerde matplotlib (3.7.1), seaborn (0.12.2) ve plotly kullanılmıştır. Model nesnelerinin saklanması ve yeniden yüklenebilir biçimde paketlenmesi için joblib (1.3.0) tercih edilmiştir.

Hesaplamalar ağırlıklı olarak Google Colab üzerinde yürütülmüş; bazı yazılım entegrasyonu ve uyumluluk testleri yerel Windows ortamında tekrarlanmıştır. Tekrarlanabilirliği sağlamak amacıyla rastgelelik içeren tüm süreçlerde random_state=42 sabitlenmiştir.

3.10. Klinik Karar Destek Sistemine Entegrasyon (Translasyonel Yöntem)

Bu çalışma kapsamında geliştirilen modeller, araştırma amaçlı bir klinik karar destek ekosistemi ile bütünleştirilmiştir. Bu sistem, yalnızca demo/test amaçlıdır ve gerçek klinik kullanım için henüz uygun değildir.

3.10.1. Mimari

“Breast Cancer Response Intelligence System” (BCRIS), bcris.site alan adı altında konumlandırılmış bir Django web uygulaması olarak tasarlanmıştır. Uygulama, Django’nun MVT (Model–View–Template) mimarisi ile geliştirilmiş olup üretim ortamında gecikmeyi azaltmak ve tahmin sürecini deterministik hale getirmek amacıyla model dosyaları (best_model.joblib), özellik listeleri (feature_list.json) ve sınıf sıralamaları (class_order.json) uygulama başlatıldığında belleğe alınarak hazır hale getirilmektedir. Kullanıcı arayüzü, veri girişini klinik iş akışına hizalayacak biçimde altı sekmeli bir yapı (Patoloji, Onkoloji, Demografi, Komorbidite, Biyokimya, Radyoloji) üzerinden kurgulanmış; pCR ve RCB tahminleri aynı form üzerinden tetiklenebilir şekilde konsolide edilmiştir. Veri kalitesini korumak amacıyla arka uçta Django form validasyonu uygulanmakta, ön uçta ise JavaScript kontrollü girdi doğrulaması ile hatalı/eksik girişlerin sisteme sızması engellenmektedir.

BCRIS’in masaüstü sürümü (BCRIS EXE), PyQt5 ile geliştirilmiş ve HTML tabanlı arayüzün masaüstünde çalıştırılmasını sağlayan embedded web engine yaklaşımı ile yapılandırılmıştır. Uygulama, Flask tabanlı gömülü servis mantığıyla arayüz bileşenlerini yerelde sunmakta ve PyInstaller kullanılarak .exe formatına dönüştürülmektedir. Bu sayede Python kurulumu gerektirmeden, çevrimdışı (offline) koşullarda çalışabilen bir dağıtım paketi elde edilmekte; aynı arayüz üzerinden hem pCR hem de RCB modelleri tek noktadan erişilebilir biçimde sunulmaktadır.

Android tarafında geliştirilen Hekim İletişim Platformu (HIP), çok merkezli veri toplama ve hekimler arası koordinasyonu operasyonelleştirmek üzere konumlandırılmıştır. Uygulama, altı tematik veri alanını (P, O, D, C, B, R) ilgili uzmanların sorumluluğunda doldurulacak şekilde tasarlanmış; her hasta için üretilen benzersiz alfanumerik kod üzerinden farklı hekimlerin veri girişlerinin aynı hasta kaydı altında birleştirilmesi sağlanmıştır. Toplanan veriler, web/masaüstü BCRIS sisteminin beklediği şemaya uyumlu biçimde Excel formatında dışa aktarılabilen;

böylece saha veri toplama ile model servisleme katmanı arasında format uyumu korunmaktadır.

Tüm bileşenlerde model servisleme, Python tarafında joblib ile yüklenen modellerin predict() ve predict_proba() fonksiyonları üzerinden yürütülmektedir. Uygulama başlatımında belleğe alınan feature_list.json ve class_order.json artefaktları, özellik sıralamasının ve sınıf etiketlerinin çalışma zamanında tutarlı kalmasını sağlayarak hem tahmin doğruluğunu hem de sistemin tekrarlanabilirliğini destekleyen çekirdek kontrol mekanizması olarak kullanılmaktadır.

3.10.2. Hesaplama Tutarlılığı Testi (JS vs Python)

Web arayüzünde bazı ara hesaplamaların istemci tarafında (JavaScript) da yürütülebilmesi nedeniyle, model servisleme zincirinde sayısal tutarlılığı doğrulamak üzere Python backend ile JS frontend çıktıları arasında sistematik bir hesaplama tutarlılığı testi uygulanmıştır. Bu amaçla bağımsız test örneklerinden oluşan bir alt örneklem seçilmiş (ör. $n \approx 66$) ve aynı hasta girdileri kullanılarak hem Python tarafında hem de JavaScript tarafında üretilen ara hesaplamalar ve nihai tahmin olasılıkları elde edilmiştir.

İki ortam arasındaki farkı nicel olarak özetlemek üzere tahmin olasılıkları arasındaki mutlak farklar hesaplanmış; ayrıca genel uyumu değerlendirmek amacıyla ortalama mutlak hata (MAE) metriği raporlanmıştır. Kabul kriteri, uygulama düzeyinde klinik karar destek çıktısının deterministik ve tekrarlanabilir kalmasını sağlayacak şekilde önceden tanımlanmış ve mutlak fark/MAE için ≤ 0.001 eşiği benimsenmiştir. Bu eşik altında kalan sapmalar, sayısal temsil farklarından kaynaklanan ihmal edilebilir düzeyde farklılıklar olarak değerlendirilmiş ve hesaplama tutarlılığı açısından kabul edilebilir kabul edilmiştir.

3.10.3. Güvenlik ve Klinik Kullanım Sınırları

BCRIS web uygulaması, BCRIS masaüstü sürümü ve HİP mobil uygulaması, bu tez kapsamında araştırma çıktılarının gösterimi ve yöntemsel doğrulama süreçlerinin desteklenmesi amacıyla test/demo kullanım senaryolarına yönelik olarak geliştirilmiştir. Mevcut sürümler, KVKK ve HIPAA gibi düzenlemelerle uyumlu bir üretim (production) klinik sistem niteliği taşımamakta; hasta verileri kalıcı biçimde depolanmamakta ve yalnızca tahmin üretimi için geçici işlem amacıyla kullanılmaktadır. Bu yaklaşım, prototip aşamasındaki bir karar destek aracında veri

minimizasyonu ilkesini korumayı ve veri güvenliği risklerini sınırlamayı hedeflemektedir.

Bu sistemlerin gerçek klinik kullanımına geçişi, teknik olgunluk düzeyinin ötesinde, klinik geçerlilik ve düzenleyici uygunluk gerekliliklerinin tamamlanmasına bağlıdır. Bu doğrultuda ilerleyen aşamada prospektif klinik validasyon çalışmalarının yürütülmesi, ek etik kurul onaylarının alınması ve düzenleyici otoritelerin (ör. T.C. Sağlık Bakanlığı; uluslararası bağlamda CE işaretlemesi ve/veya FDA gereklilikleri) talep ettiği kalite, güvenlik, izlenebilirlik ve risk yönetimi koşullarının sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, çalışma kapsamında geliştirilen yaklaşımın translasyonel potansiyelini açık biçimde ortaya koyarken, mevcut sürümün kullanım alanını araştırma odaklı ve sınırlı bir prototip olarak konumlandırmakta; klinik karar verme süreçlerinde bağımsız bir tıbbi cihaz/karar destek sistemi olarak kullanılmadığını net biçimde tanımlamaktadır.

3.11. Sağlık Ekonomisi ve Maliyet-Etkinlik Analizi

Maliyet-etkinlik analizi, Türkiye sağlık sistemi/payer perspektifinden yürütülmüş; maliyetler SGK geri ödeme tarifeleri ve klinik uygulamadaki operasyonel iş gücü maliyetleri temel alınarak hesaplanmıştır.

3.11.1. Klinik Karar Akışı ve Modelin Rolü: Konseptual Çerçeve

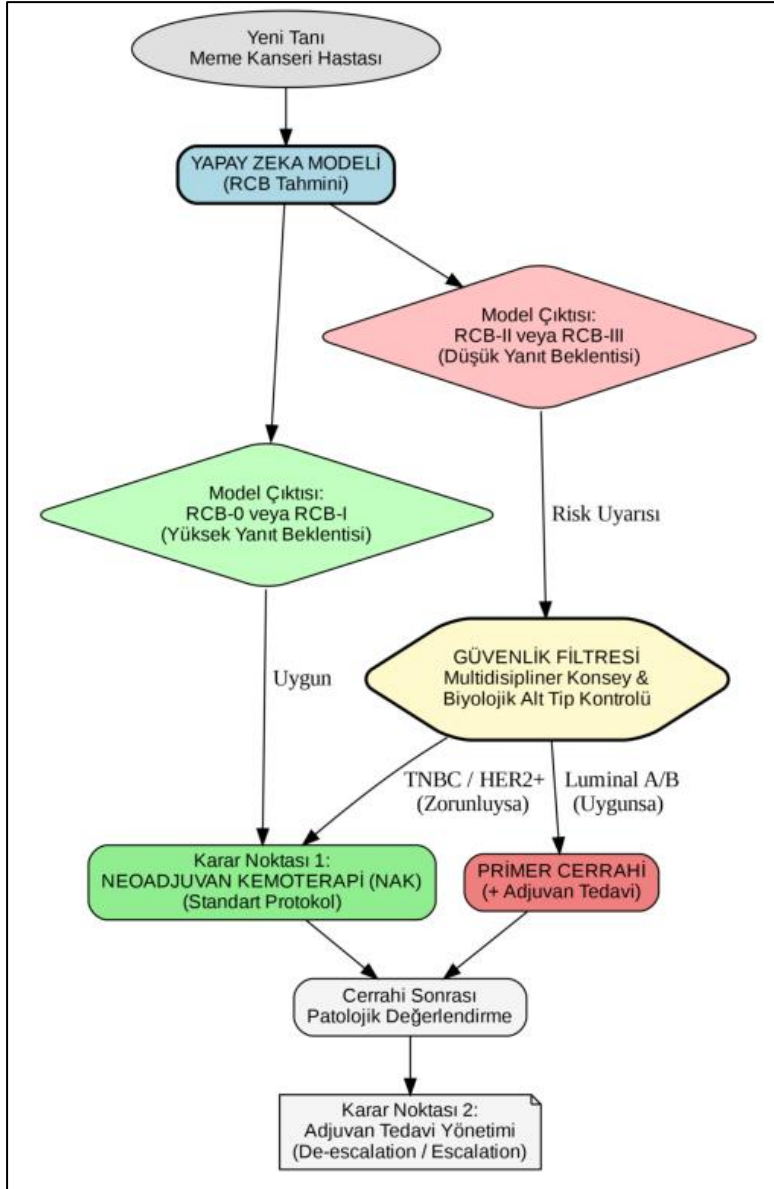
Bu çalışma kapsamında geliştirilen yaklaşımda, neoadjuvan kemoterapi (NAK) öncesi dönemde RCB kategorisinin öngörülmesi, klinik karar sürecine yardımcı bir karar destek girdisi olarak ele alınmıştır. Model çıktısı, tedavi yanıt beklentisini RCB-0/I (yüksek yanıt) ve RCB-II/III (düşük yanıt) olarak iki düzeye indirgenmiş bir operasyonel sınıflama biçiminde sunmakta ve bu sınıflama, NAK öncesi tedavi planlama ile cerrahi sonrası adjuvan yaklaşımın değerlendirilmesinde kullanılabilecek iki karar noktasına yerleştirilmiştir. Model, klinik değerlendirme ve multidisipliner kararın yerine geçmeyen; yalnızca karar sürecine yapılandırılmış ve izlenebilir bir bilgi girdisi sağlayan destekleyici bir bileşen olarak tanımlanmıştır.

Karar Noktası 1: NAK Kararı (Cerrahi Öncesi) Cerrahi öncesi dönemde modelin ürettiği RCB tahmini, NAK stratejisinin seçimine ilişkin karar alanını yapılandırmak amacıyla karar destek girdisi olarak kullanılmıştır. Modelin RCB-0 veya RCB-I öngördüğü senaryolarda hastalar ‘yüksek yanıt olasılığı’ grubunda; RCB-II veya RCB-III öngördüğü senaryolarda ise ‘düşük yanıt olasılığı’ grubunda sınıflandırılmıştır.

Düşük yanıt olasılığı grubunda yer alan olgularda, özellikle kemoterapiye yanıtın sınırlı olabileceği biyolojik alt tiplerde (örn. Luminal grup), alternatif tedavi yaklaşımlarının (örn. primer cerrahi ve ardından adjuvan stratejilerin değerlendirilmesi) karar alanına dahil edilebileceği varsayılmıştır. Bu karar noktası, öngörülen yanıt düzeyi ile tedavi hattı arasında uyum kurulmasını amaçlayan konseptual bir çerçeve olarak tanımlanmıştır.

Karar Noktası 2: Adjuvan Kemoterapi Kararı (Cerrahi Sonrası) Cerrahi sonrası dönemde kararın temel girdisi, patoloji ile saptanan gerçek RCB kategorisi olarak kabul edilmiştir. NAK sonrası RCB-0 (pCR) elde edilen olgular ‘rezidüel hastalık yok’ olarak; RCB-II veya RCB-III düzeyinde rezidüel hastalık saptanan olgular ise ‘rezidüel hastalık var’ olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflama, cerrahi sonrası adjuvan tedavi yaklaşımının yanıt temelli olarak değerlendirilmesine olanak sağlayan ara sonlanım ölçütü çerçevesinde ele alınmıştır. Böylece RCB, cerrahi sonrası tedavi stratejisinin yanıt düzeyine göre yeniden değerlendirilmesini mümkün kılan standardize bir klinik çıktı olarak tanımlanmıştır.

Bu iki aşamalı karar çerçevesi, bir yandan NAK öncesi öngörüyle tedavi hattının daha seçici kurulmasını, diğer yandan cerrahi sonrası gerçek RCB üzerinden adjuvan yaklaşımın kişiselleştirilmesini hedefleyen bütünleşik bir klinik karar akışı tanımlamaktadır. Çalışma bağlamında bu kullanım senaryosu, translasyonel potansiyeli gösteren bir konseptual model olarak sunulmakta; klinik uygulamaya geçişin prospektif validasyon ve düzenleyici gereklilikler tamamlandıktan sonra değerlendirilmesi gerektiği varsayımı korunmaktadır. Ekonomik değerlendirmede karşılaştırılan stratejiler: (i) standart klinik karar akışı (model çıktısı kullanılmadan) ve (ii) model tabanlı karar destekli akış (Şekil 6’da gösterilen önerilen rota) olarak tanımlanmıştır.



Şekil 6. Model Tabanlı RCB Tahmininin Klinik Karar Akış Şeması ve Maliyet Etkisi Bulunan Karar Noktaları

3.11.2. Standart Tanısal Süreç ve Operasyonel Maliyet Varsayımları

Türkiye klinik pratiğinde meme kanseri tanısı alan her hasta için standart görüntüleme ve patolojik inceleme prosedürleri (Standard of Care - SOC) uygulanmaktadır. 2025 yılı piyasa verileri ve SUT projeksiyonlarına göre; dijital mamografi ve radyolojik değerlendirme maliyeti (SGK geri ödeme tarifeleri ve özel sektör piyasa aralığı temel alınarak oluşturulan temsili ortalama) hasta başına yaklaşık 1.400 TL; biyopsi, histopatolojik inceleme ve immünohistokimyasal panel maliyeti ise yaklaşık 4.400 TL düzeyindedir. Mamografi maliyeti, görüntüleme işlemi ile birlikte radyolojik

değerlendirme/raporlama bileşenlerini; biyopsi ve patoloji maliyeti ise biyopsi işlemi, histopatolojik inceleme ve immünohistokimyasal panel raporlamasını kapsayacak şekilde paket maliyet olarak ele alınmıştır. Tüm maliyetler 2025 yılı Türk Lirası (TL) cinsinden raporlanmış olup, enflasyon düzeltilmesi veya fiyat endekslemesi uygulanmamıştır.

Bu çalışmada geliştirilen tahmin modelleri, klinik karar destek mekanizması olarak mevcut tanısal akışa entegre edildiğinden, dijital mamografi, biyopsi, histopatolojik inceleme ve immünohistokimyasal panel gibi standart tanısal süreç maliyetleri her iki strateji (Model R ve Model ALL) için de ortak (common) maliyet kalemleri niteliğindedir. Bu nedenle artımlı maliyet-etkinlik analizinde (Incremental Cost-Effectiveness Analysis) söz konusu maliyetler iki stratejide de eşit kabul edilerek artımlı maliyet hesaplamasına dahil edilmemiştir. Maliyet hesaplamaları, stratejiler arasında farklılık yaratan ve modele özgü olan artımlı operasyonel iş yükü, veri hazırlama ve veri işleme maliyetlerine odaklanacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu bölümde kullanılan operasyonel maliyetler, yalnızca klinik iş akışına eklenen marjinal personel zamanı ve veri işleme eforunu yansıtan iş gücü maliyetleri olarak ele alınmış; altyapı kurulum, yazılım lisanslama ve sistem entegrasyonu gibi kurumsal düzeyde sabit (overhead) maliyetler analiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Bu çerçevede, modellerin birim operasyonel maliyetleri aşağıdaki iş gücü analizi varsayımlarıyla yapılandırılmıştır:

Model R (Tam Otomasyon Senaryosu): Model yalnızca yapılandırılmış radyolojik özellikleri (BI-RADS, morfoloji vb.) kullandığından ve bu verilerin Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) üzerinden API (Application Programming Interface) aracılığıyla otomatik çekilebilme yeteneği bulunduğundan; hasta başına düşen marjinal veri işleme maliyeti ihmal edilebilir düzeyde kabul edilmiş ve 0 TL olarak kabul edilmiştir. Bu varsayım, modelin rutin klinik kullanımda mevcut HBYS altyapısına entegre edildiği ve ek personel zamanı gerektirmediği kabulüne dayanmaktadır; altyapı bakım ve entegrasyon maliyetlerinin kurumsal düzeyde sabit (overhead) maliyetler olarak değerlendirildiği senaryoyu temsil etmektedir.

Model ALL (Manuel/Yarı-Otomatik Veri Girişi): 64 değişkenli kapsamlı veri setinin (klinik, patolojik, radyomik) farklı kaynaklardan derlenmesi, standardizasyonu ve sisteme girişi, yetkin bir klinisyen veya veri yöneticisi için ek zaman maliyeti

yaratmaktadır. Türkiye şartlarında nitelikli bir sağlık personelinin dakikalık birim maliyeti ve veri girişi için gereken ortalama süre (15–20 dk) esas alındığında; Model ALL için hasta başına operasyonel efor maliyeti, baz senaryo tanımı kapsamında 300 TL olarak hesaplanmış ve modele dahil edilmiştir. Bu değer, nitelikli sağlık personeli için dakikalık birim maliyetin yaklaşık 15–20 TL aralığında olduğu ve veri toplama/giriş süresinin ortalama 15–20 dakika sürdüğü varsayımıyla ($\approx 15\text{--}20 \text{ TL/dk} \times 15\text{--}20 \text{ dk}$) hesaplanan marjinal iş gücü maliyetinin konservatif bir ortalamasını temsil etmektedir. Ana analizde (base-case), veri giriş süresi 18 dakika ve dakikalık iş gücü maliyeti 17 TL olarak alınmış; bu değerler üzerinden Model ALL için hasta başına operasyonel maliyet 300 TL olarak modele yansıtılmıştır. Operasyonel maliyet varsayımlarının belirsizliğini değerlendirmek amacıyla, Model ALL için birim maliyet ve veri giriş süresi parametreleri üzerinde senaryo (tek yönlü duyarlılık) analizleri gerçekleştirilmiştir.

3.11.3. Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Maliyetlerinin Hesaplanması

Neoadjuvan ve adjuvan kemoterapi maliyetleri, Türkiye’de uygulanan rejimin türüne ve biyolojik alt tipe özgü eklenen hedefe yönelik ajanlara göre değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada maliyet analizi, yüksek maliyetli hedefe yönelik ajanların (Trastuzumab, Pertuzumab, immünoterapi ajanları [örn. pembrolizumab] vb.) hariç tutulduğu standart sitotoksik kemoterapi omurgası (cytotoxic backbone) üzerinden yapılandırılmıştır. Etkinlik (QALY) hesaplamaları da aynı kapsamla uyumlu olacak şekilde, hedefe yönelik ajanların ek klinik kazanımlarını içermeyen temel tedavi omurgası senaryosu üzerinden modellenmiştir. Bu yaklaşım, analiz kapsamını standart sitotoksik kemoterapi omurgası ile sınırlayan bir baz senaryo tanımlamak amacıyla benimsenmiştir.

NAK kapsamında yaygın kullanılan standart AC-T rejimi (Doxorubicin-Cyclophosphamide ardından Paclitaxel) için maliyet hesaplamalarında AC fazı 4 kür (3 haftada bir) ve takiben Paclitaxel fazı 12 haftalık uygulama (haftalık) olacak şekilde standart AC-T şeması tanımlanmıştır.

- **İlaç Maliyeti:** SUT geri ödeme tarifeleri ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 2025 kamu ilaç fiyat listeleri temel alınarak (24.04.2025 tarihli güncelleme) hesaplanmış olup, baz senaryo aralığı 30.000–40.000 TL olarak tanımlanmıştır.

- **Uygulama ve İdari Maliyetler:** Günübirlik tedavi, kemoterapi hazırlama ve hemşirelik hizmetleri dahil 12.000–18.000 TL,
- **Laboratuvar Takibi:** Tedavi süresince tekrarlanan hemogram, biyokimya ve kardiyak fonksiyon testleri için 6.000–10.000 TL,
- **Yan Etki Yönetimi:** Antiemetikler ve G-CSF (Granülosit Koloni Stimüle Edici Faktör) desteği dahil 8.000–12.000 TL aralığında olduğu kabul edilmiştir.

Bu kalemler kümülatif olarak değerlendirildiğinde, standart bir NAK sürecinin toplam maliyeti yaklaşık 56.000–80.000 TL aralığında hesaplanmıştır. Analizde, Türkiye klinik pratiğinde yaygın kullanılan NAK rejimlerinin (AC-T, TAC, FEC-T vb.) maliyet aralıkları temel alınarak temsili bir baz senaryo tanımlanmış ve ortalama NAK maliyeti 60.000 TL olarak kabul edilmiştir.

Adjuvan kemoterapi sürecinde ise maliyetler, hastanın rezidüel hastalık durumuna göre değişen tedavi stratejilerine (tedavi yoğunluğunun artırılması veya idamesi) göre şekillenmektedir. Adjuvan döneme ait maliyetler, ilaç maliyeti, uygulama/idiari süreçler ve rutin takip laboratuvarları dahil edilerek paket (bundled) maliyet yaklaşımıyla hesaplanmıştır.

- **Standart IV Tedavi:** NAK sonrası tamamlayıcı veya değiştirilmiş IV rejimler (örn. AC-T devamı) için toplam maliyetin (ilaç+uygulama+takip) yaklaşık 75.000 TL düzeyinde olduğu (temsili baz değer),
- **Oral İdame Tedavisi:** Özellikle Triple Negatif hastalarda NAK sonrası rezidüel hastalık durumunda tercih edilen Capecitabine gibi oral ajanlarda; ilaç maliyetinin 25.000–30.000 TL, takip maliyetlerinin 8.000–12.000 TL olduğu ve toplam paketin yaklaşık 33.000–42.000 TL aralığında gerçekleştiği varsayılmıştır.

Adjuvan dönemde uygulanabilecek farklı seçeneklerin (IV rejimler, oral ajanlar ve doz yoğunlaştırılmış protokoller) maliyet aralıkları dikkate alınarak konservatif bir temsili ortalama oluşturulmuş ve ortalama adjuvan kemoterapi maliyeti 60.000 TL olarak kabul edilmiştir. NAK ve adjuvan kemoterapi maliyetleri için baz senaryo değerleri sırasıyla 60.000 TL olarak belirlenmiş olmakla birlikte, maliyet belirsizliği analize 56.000–80.000 TL (NAK) ve 35.000–75.000 TL (adjuvan) aralıkları üzerinden tek yönlü duyarlılık analizi ile yansıtılmıştır.

3.11.4. Yaşam Kalitesi (QALY) ve Fayda (Utility) Analizi Metodolojisi

Neoadjuvan tedaviye yanıt veren (pCR) hastalarda, cerrahi sonrası gereksiz toksik yüke neden olan adjuvan kemoterapiden kaçınılması, modelin QALY analizinde fayda kazanımı olarak modellenen temel mekanizmadır. Bu çalışmada QALY (Quality-Adjusted Life Years) analizi, kemoterapi sürecine bağlı akut fayda yitimi (disutility) ve toksisiteye bağlı yaşam kalitesi düşüşü parametreleri temel alınarak yapılandırılmıştır. Analizde kullanılan fayda (utility) parametreleri ve varsayımlar literatür verileri ışığında şu şekilde modellenmiştir:

- **Toksisite İnsidansı:** Antrasiklin ve taksan tabanlı adjuvan kemoterapi rejimlerinde Grade 3-4 ciddi toksisite gelişme riski, Shih ve ark. (2017) verileri referans alınarak %30 olarak kabul edilmiştir.
- **Yaşam Kalitesi Etkisi:** Lloyd ve ark. (2006) tarafından bildirilen utility değerleri esas alınmıştır. Buna göre; kemoterapi sürecinde ciddi toksisite yaşamayan hastalarda utility değerinin ortalama 0,85 düzeyine; Grade 3-4 toksisite yaşayan hastalarda ise 0,60-0,70 aralığına (ortalama 0,65) gerilediği kabul edilmiştir. Analizde referans tam sağlık değeri 1,0 olarak alınmış ve tedavi ile toparlanma süreci toplam 6 ay (0,5 yıl) olarak tanımlanmıştır. Bu parametreler doğrultusunda, önlenabilir kemoterapi yükünün yarattığı ortalama QALY kaybı, "Ağırlıklı Fayda Yitimi (*Weighted Disutility*)" yöntemiyle hesaplanmıştır:

Düşük Toksisite Grubu (%70): Ciddi yan etki görülmeyen hastalarda tedavi süresince oluşan fayda kaybı:

$$0,5 \text{ Yıl} \times (1,0 - 0,85) = 0,075 \text{ QALY}$$

Yüksek Toksisite Grubu (%30): Grade 3-4 toksisite yaşayan hastalarda oluşan derin fayda kaybı:

$$0,5 \text{ Yıl} \times (1,0 - 0,65) = 0,175 \text{ QALY}$$

Bu iki senaryonun insidans oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu, akut tedavi sürecine bağlı ortalama kayıp:

$$(0,70 \times 0,075) + (0,30 \times 0,175) = 0,105 \text{ QALY}$$

olarak bulunmuştur.

Akut toksisiteye ek olarak, gereksiz kemoterapi maruziyetinin önlenmesi; antrasiklin ve taksan tabanlı rejimlere bağlı uzun dönem kardiyotoksisite ve kalıcı nöropati risklerini de elimine etmektedir (Cardinale ve ark., 2015). Literatürde söz konusu uzun dönem yan etkilerin neden olduğu marjinal QALY kaybının 0,02–0,05 aralığında olduğu bildirilmiştir (Peasgood ve ark., 2010). Bu çalışmada, uzun dönem toksisite kaynaklı fayda yitimi (disutility), literatürde bildirilen aralığın alt sınırı esas alınarak 0,02 QALY olarak analize dahil edilmiştir.

Tüm bu parametrelerin entegrasyonu sonucunda; Model ALL kullanılarak doğru sınıflandırılan ve böylece gereksiz kemoterapi yükünden (hem akut hem kronik toksisite riskinden) korunan bir RCB-0 hastası için modele yansıtılan toplam QALY kazancı, akut dönem kaybı (0,105) ve uzun dönem kaybı (0,02) toplamı olarak 0,125 QALY şeklinde hesaplanmıştır.

3.11.5. ICER Hesaplama Metodolojisi

Maliyet-etkinlik analizinin temel çıktısı olan Artımlı Maliyet-Etkinlik Oranı (Incremental Cost-Effectiveness Ratio, ICER), önerilen yeni müdahalenin standart uygulamaya göre getirdiği ek birim sağlık kazancı başına düşen ek maliyeti ifade etmektedir (Weinstein ve Stason, 1977).

Bu çalışmada ICER hesaplaması, aşağıdaki formülasyon temel alınarak gerçekleştirilmiştir:

$$ICER = \frac{C_{yeni} - C_{standart}}{E_{yeni} - E_{standart}} = \frac{\Delta C}{\Delta E}$$

Bu formülde:

- **C_{yeni} ve C_{standart}**: Sırasıyla model tabanlı stratejinin ve standart klinik akışın toplam maliyetlerini,
- **E_{yeni} ve E_{standart}**: Sırasıyla model tabanlı stratejinin ve standart klinik akışın toplam etkinliğini (QALY),
- **ΔC (Incremental Cost)**: İki strateji arasındaki maliyet farkını (artımlı maliyet)
- **ΔE (Incremental Effect)**: İki strateji arasındaki etkinlik farkını (QALY kazancı) temsil etmektedir.

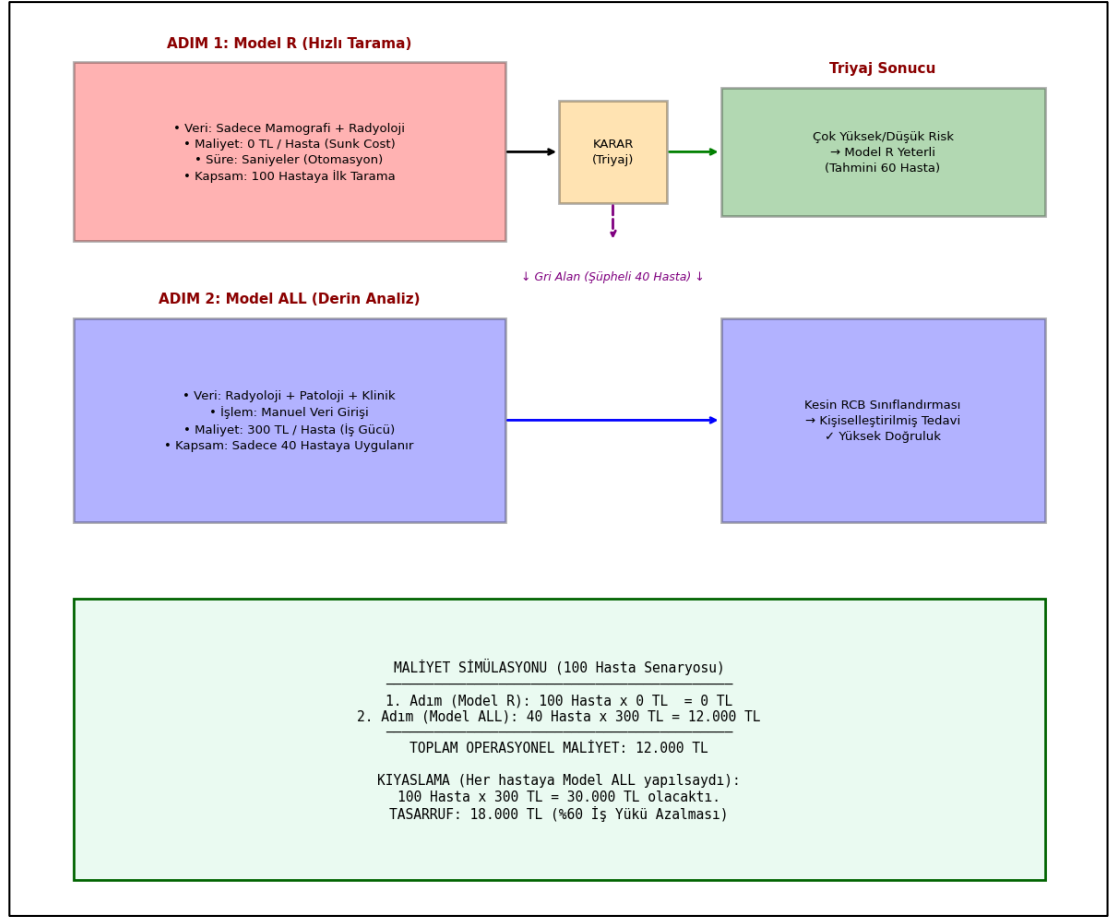
Analiz sonuçlarının yorumlanmasında kullanılan maliyet-etkinlik eşik değerleri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO-CHOICE) kriterleri doğrultusunda, Kişi Başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yaklaşımı esas alınarak tanımlanmıştır. Bu yaklaşım, müdahalelerin "Çok Maliyet-Etkin" ($< 1 \times \text{GSYH}$) ve "Maliyet-Etkin" ($< 3 \times \text{GSYH}$) olarak sınıflandırılmasında literatürde kullanılan bir karar kuralı olarak tanımlanmaktadır (Marseille ve ark., 2015). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı verilerine göre Türkiye’de kişi başına düşen GSYH, cari fiyatlarla 503.076 TL (yaklaşık 15.325 USD) olarak bildirilmiştir (TÜİK, 2025). Bu resmi veri doğrultusunda, çalışmada kullanılan maliyet-etkinlik eşikleri 2024 kişi başı GSYH değeri temel alınarak TL cinsinden şu şekilde operasyonelleştirilmiştir;

Çok Maliyet-Etkin (Highly Cost-Effective) Eşiği: $\leq 503.076 \text{ TL/QALY}$

Maliyet-Etkin (Cost-Effective) Eşiği: $\leq 1.509.228 \text{ TL/QALY}$

3.11.6. Hibrit Yaklaşım Algoritması: Risk Tabakalı İş Yüğü Optimizasyonu

Hibrit yaklaşım, klinik iş akışı verimliliğini (workflow efficiency) artırmaya yönelik risk tabakalı bir kullanım senaryosu olarak tanımlanmıştır. Model ALL, daha yüksek doğruluk sunmasına rağmen, 64 değişkenli veri giriş süreci yoğun poliklinik şartlarında zaman kısıtlılığı yaratabilmektedir. Bu stratejide, tanısal doğruluğu koruyacak şekilde operasyonel veri işleme yükü azaltılmıştır.



Şekil 7. Hibrit Yaklaşım - Risk-Tabanlı Basamaklı Tanı Algoritması ve Operasyonel Yük Analizi

Hibrit yaklaşım algoritması, tanısal değerlendirmeyi iki kademeli bir triyaj mantığıyla yapılandırmaktadır:

- **Aşama 1 (Hızlı Tarama):** Tüm hastalara, HBYS entegrasyonu sayesinde tam otomasyonla çalışan ve ek operasyonel maliyet yaratmayan (0 TL) Model R uygulanır. Bu aşamada, Model R'nin yüksek güvenle "Yanıt Yok (RCB-II/III)" veya "Tam Yanıt (RCB-0)" olarak sınıflandırdığı olgular Aşama 2 değerlendirmesine yönlendirilmez.
- **Aşama 2 (Derinlemesine Analiz):** Yalnızca Model R sonucunda karar sınırında kalan, belirsizlik taşıyan veya klinik şüphe oluşan ("Gri Alan") hastalarda Model ALL uygulanır. Bu seçilmiş hasta grubu için, manuel veri girişi ve validasyon süreçlerinden kaynaklanan hasta başına 300 TL'lik operasyonel maliyet toplam maliyet hesabına dahil edilmiştir.

Bu kademeli kullanım senaryosu (Cascaded Testing Strategy), sistem kaynaklarını ve klinisyen zamanını risk düzeyine göre farklılaştırarak yalnızca kompleks vakalarda Model ALL kullanımını öngören bir algoritma yapısı olarak tanımlanmıştır.

3.11.7. Duyarlılık Analizi Metodolojisi

Maliyet-etkinlik analizi sonuçlarının, hasta popülasyonundaki patolojik tam yanıt (pCR) prevalansına ve moleküler alt tip dağılımına duyarlı olduğu varsayılarak senaryo tabanlı tek yönlü duyarlılık analizi (One-Way Sensitivity Analysis) yürütülmüştür. Bu kapsamda, model performansı ve maliyet çıktıları, pCR prevalansının %10 ile %45 aralığında değiştiği geniş bir simülasyon bandında yeniden hesaplanmıştır. Bu aralık, klinik pratikte karşılaşılan iki uç senaryoyu temsil edecek şekilde belirlenmiştir:

Düşük pCR Prevalansı (%10–20): Kemoterapiye yanıtın sınırlı olduğu Luminal A/B baskın popülasyon.

Yüksek pCR Prevalansı (%30–45): Kemoterapiye yanıtın yüksek olduğu Triple Negative veya HER2+ baskın popülasyon.

Her bir prevalans noktasında; stratejilerin toplam maliyet ve toplam QALY değerleri p (pCR olasılığı) ve $(1-p)$ (Rezidüel hastalık olasılığı) ağırlıkları üzerinden güncellenmiş; elde edilen yeni ICER değerleri WHO endeksli maliyet-etkinlik eşikleri (Çok Maliyet-Etkin: ≤ 503.076 TL/QALY, Maliyet-Etkin: $\leq 1.509.228$ TL/QALY) ile kıyaslanarak sonuçlar Bulgular bölümünde raporlanmıştır.

3.11.8. Ulusal Bütçe Etkisi Analizi Metodolojisi

Maliyet-etkinlik analizine ek olarak, geliştirilen modellerin (özellikle Model ALL'ın) Türkiye sağlık bütçesi üzerindeki finansal etkisini değerlendirmek amacıyla Bütçe Etkisi Analizi (Budget Impact Analysis - BIA) gerçekleştirilmiştir.

Analiz popülasyonu belirlenirken güncel epidemiyolojik veriler esas alınmıştır. Türkiye'de yıllık meme kanseri insidansının yaklaşık 20.000 yeni vaka olduğu ve bu olguların klinik evreleme ve biyolojik alt tip dağılımlarına göre %25'inin Neoadjuvan Kemoterapi (NAK) adayı olduğu varsayılmıştır. Bu varsayım doğrultusunda, ulusal bütçe etkisi projeksiyonları yıllık 5.000 hastalık teorik bir kohort üzerinden modellenmiştir. Teknolojinin klinik uygulamadaki yaygınlığı (adoption/uptake) belirsizliği, baz senaryoda %30 uygulama oranı varsayılarak ve %10, %50 ve %100

penetrasyon senaryoları üzerinden senaryo tabanlı duyarlılık analizi ile değerlendirilmiştir.

Beş yıllık projeksiyonda, baz senaryoda uptake oranının ilk yıl %30'dan başlayarak beşinci yıl %70'e lineer olarak arttığı varsayılmıştır.

Her bir uptake senaryosunda toplam bütçe etkisi, yıllık hasta sayısı $\times$ uptake oranı $\times$ stratejiler arasındaki kişi başı maliyet farkı yaklaşımıyla hesaplanmıştır.

Analiz zaman ufku (time horizon), sağlık politikası planlamalarına ışık tutması amacıyla iki farklı zaman ufkunda kurgulanmıştır:

Yıllık Perspektif: Sisteme entegrasyonun ilk yılındaki doğrudan maliyet etkisini gösteren kısa vadeli analiz.

5 Yıllık Projeksiyon: Kümülatif maliyet tasarrufu ve kaynak dağılımını gösteren orta vadeli analiz.

Bu projeksiyonlarda, hasta sayısının ve birim maliyetlerin reel olarak sabit kaldığı varsayılmış; analiz doğrudan SGK (Geri Ödeme Kurumu) perspektifinden yürütülmüştür.

Bulgular

4.1. Bağımlı Değişken: RCB Skoru

Bu çalışmada, 328 meme kanseri hastasının NAK sonrası RCB skorları ve RCB kategorileri ayrıntılı biçimde analiz edilmiştir. RCB skorlarının istatistiksel özeti şu şekildedir: ortalama $1,859 \pm 1,419$, medyan 1,808, minimum 0,000 ve maksimum 5,022'dir. pCR'yi temsil eden RCB=0 skoru 90 hastada (%27,44) gözlenmiştir; bu oran, literatürde bildirilen pCR oranlarının (%20–30) aralığında yer almaktadır. En yüksek RCB skoru (5,022) saptanan olguda primer tümör boyutları $d1 \times d2 = 105 \times 70$ mm, kanser hücresellliği oranı (%CA=50,0), in situ bileşen oranı (%CIS=0), pozitif lenf nodu sayısı (N=38) ve en büyük metastatik odak çapı (M=40,0 mm) olarak kaydedilmiştir. RCB skorunun çarpıklık (skewness) değeri 0,022 olarak hesaplanmıştır; bu değer, dağılımın belirgin bir çarpıklık göstermediğini işaret etmektedir. Çeyreklik değerleri Q1=0,000, Q2 (medyan)=1,808 ve Q3=3,032 olarak hesaplanmış; çeyreklikler arası aralık (IQR) 3,032 olarak bulunmuştur.

Tablo 2

RCB Skor Tanımlayıcı İstatistikleri

İstatistik	Değer
Ortalama	1,859
Medyan	1,808
Standart sapma	1,419
Minimum	0,000
Maksimum	5,022
Q1 (25. çeyrek)	0,000
Q2 (50. çeyrek – medyan)	1,808
Q3 (75. çeyrek)	3,032
IQR (çeyreklikler arası aralık)	3,032
Çarpıklık (skewness)	0,022

RCB skoruna ilişkin tanımlayıcı istatistikler, tedavi yanıt düzeylerinin geniş bir aralıkta dağıldığını göstermektedir. Ortalama (1,859) ve medyan (1,808) değerlerinin birbirine yakın olması ile çarpıklık (skewness) değerinin düşük olması (0,022), dağılımın simetriye yakın bir yapı sergilediğini göstermektedir. Bununla birlikte birinci çeyreğin ($Q1=0,000$) olması ve pCR'yi temsil eden $RCB=0$ oranının %27,44 düzeyinde bulunması, dağılımın alt uçta 0,000 değerinde belirgin bir yoğunlaşma gösterdiğini ortaya koymaktadır.

4.2. RCB Skoru ile RCB Bileşenleri Arasındaki Spearman Korelasyon Analizi

Spearman korelasyon analizi ile, RCB skoru ile bileşenleri arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir.

Tablo 3

RCB Skoru ile RCB Bileşenleri Arasındaki Spearman Korelasyon Analizi Sonuçları

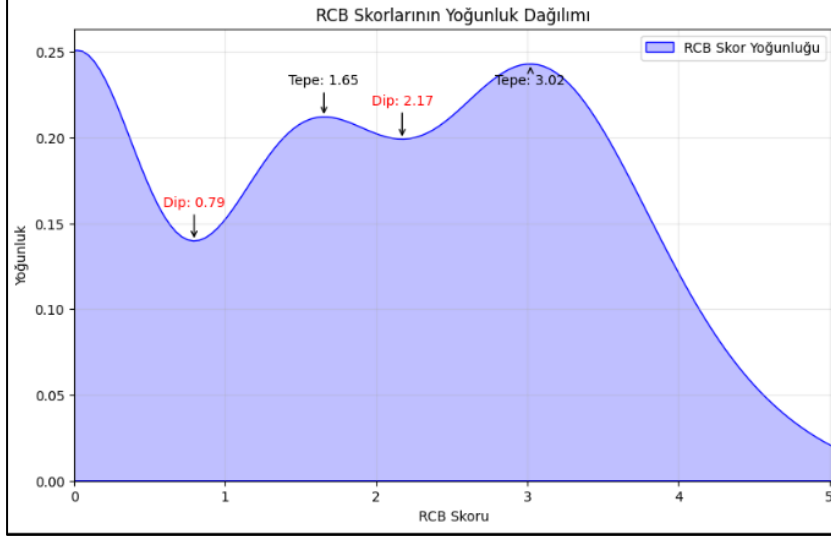
Değişken Adı	Korelasyon Katsayısı (r)	p Değeri
Pozitif lenf nodu sayısı (N)	0,8185	$p < 0,0001$
En büyük metastatik odak çapı (M)	0,8288	$p < 0,0001$
Primer tümör boyutu (d_prim)	0,7789	$p < 0,0001$
Kanser hücreliliği faktörü (f_inv)	0,7718	$p < 0,0001$

Tablo 3'te sunulan sonuçlara göre, RCB skoru ile pozitif lenf nodu sayısı (N) arasında yüksek düzeyde pozitif korelasyon saptanmıştır ($r=0,8185$; $p<0,0001$). Benzer şekilde, en büyük metastatik odak çapı (M) ile RCB skoru arasında da yüksek düzeyde pozitif korelasyon bulunmuştur ($r=0,8288$; $p<0,0001$). Primer tümör boyutu (d_prim) ($r=0,7789$; $p<0,0001$) ve kanser hücreliliği faktörü (f_inv) ($r=0,7718$; $p<0,0001$) ile RCB skoru arasında ise güçlü pozitif korelasyon gözlenmiştir. Bu bulgular, RCB skorunun özellikle nodal bileşenlerle (N ve M) daha güçlü ilişkili olduğunu göstermektedir.

4.3. RCB Skor Yoğunluk Dağılımı ve Modal Analizi

RCB skorlarının yoğunluk dağılımı analizi sonucunda, dağılımda belirgin bir iki tepeli (bimodal) yapı gözlenmiştir (Grafik 3). Yoğunluk eğrisi üzerinde iki tepe noktası 1,65 ve 3,02 olarak saptanmıştır. 1,65 ($\pm\%15,0$) aralığında 43 hasta (%13,11), 3,02

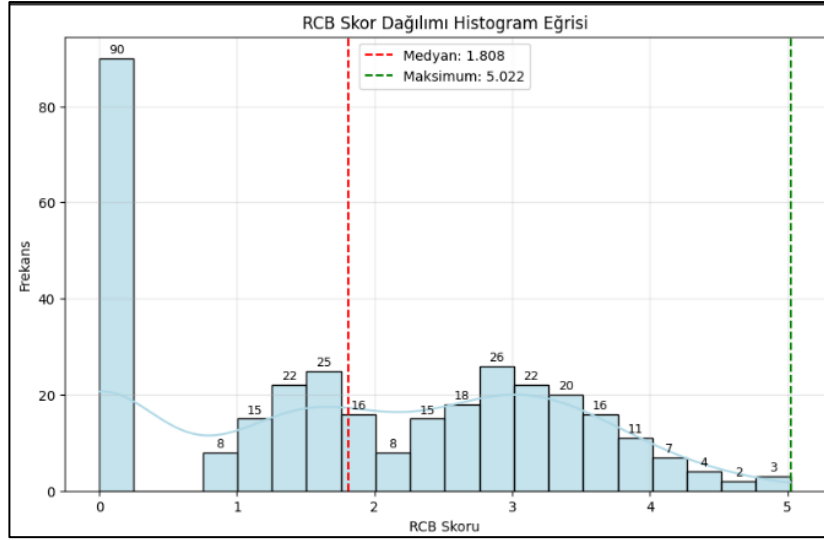
($\pm 15,0$) aralığında ise 80 hasta (%24,39) yer almıştır. Eğrinin iki dip noktası 0,79 ve 2,17 olarak belirlenmiş olup, 0,79 ($\pm 15,0$) aralığında 2 hasta (%0,61) ve 2,17 ($\pm 15,0$) aralığında 32 hasta (%9,76) bulunmuştur.



Grafik 3 RCB Skor Yoğunluk Dağılımı ve Modal Analizi

4.4. RCB Skorunun Histogram Dağılımı ve Heterojenlik Analizi

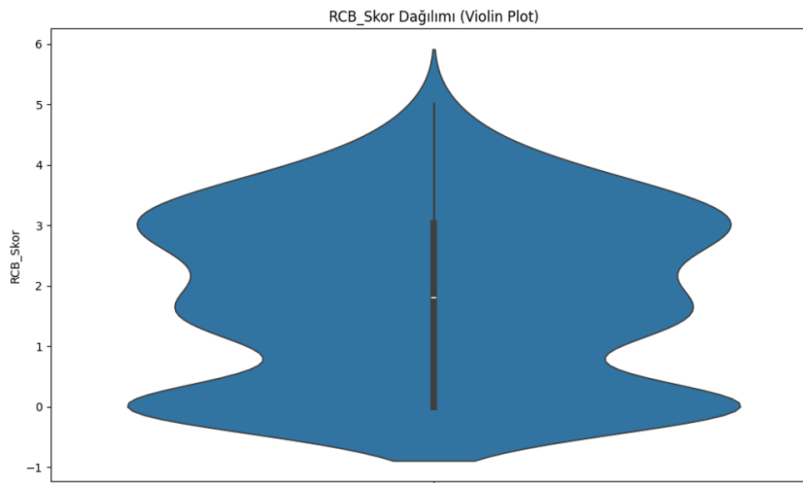
Çalışmaya dahil edilen hastaların RCB skorlarının dağılımı histogram grafiği ile görsel olarak sunulmuştur (Grafik 4). Histogram incelendiğinde, RCB skoru 0 olan olguların en yüksek frekansa sahip olduğu ($n=90$) görülmektedir. RCB skorlarının 1 ile 5 arasında geniş bir aralıkta dağıldığı ve özellikle 1–3 aralığında belirgin bir yoğunlaşma olduğu gözlenmiştir. Bu kapsamda, 1,5–2,0 aralığında $n=42$ ve 2,5–3,0 aralığında $n=50$ hasta yer almaktadır. RCB skorunun maksimum değeri 5,022 olarak saptanmış olup, bu bulgu skor dağılımının çalışma grubunda geniş bir değişkenlik sergilediğini göstermektedir.



Grafik 4 RCB Skor Dağılımı Histogramı

4.5. RCB Skorunun Genel Dağılımı (Violin Plot)

RCB skorlarının genel dağılımı violin plot ile görselleştirilmiştir (Şekil 8). Şekil incelendiğinde, RCB skorlarının geniş bir aralıkta dağıldığı ve skorların özellikle 0 ile 3 aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Medyan değer ve çeyrekler, grafikte yer alan orta çizgi ile gösterilmiştir. Violin plotun genişliği, ilgili skor düzeyindeki gözlem yoğunluğunu yansıtmaktadır. Buna göre, düşük RCB skorlarında (0–1 aralığı) ve orta skor aralığında (2–3 aralığı) yoğunluğun daha yüksek olduğu, üst uçlarda (4 ve üzeri) ise gözlem yoğunluğunun azaldığı gözlenmektedir.



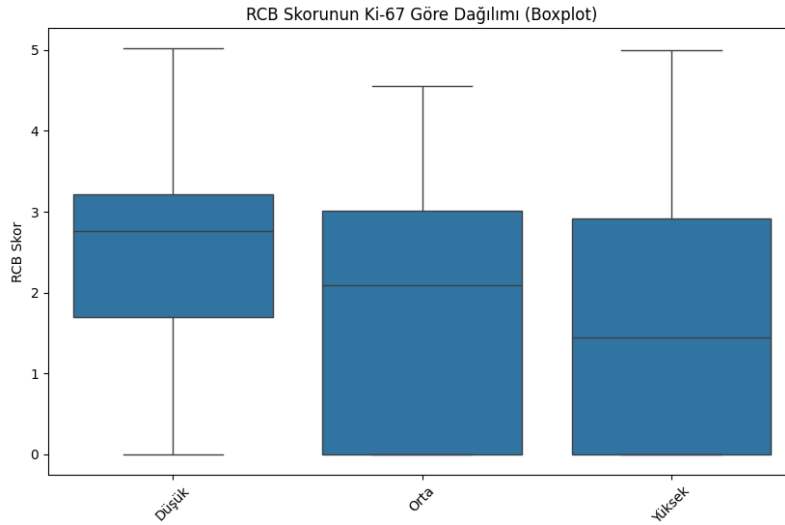
Şekil 8 RCB Skor – Violin Plot İlişkisi

4.6. RCB Skorunun Seçili Klinik ve Patolojik Faktörlere Göre Dağılım Analizleri

Bulgular bölümünde sunulan boxplot analizlerinde, RCB skoruyla en yakından ilişkili olduğu literatürde defalarca gösterilmiş ve klinik olarak prognostik önemi yüksek olan ilk 10 değişken değerlendirilmiştir.

4.6.1. Ki-67

Ki-67 düzeylerine göre RCB skorunun dağılımında, düşük Ki-67 grubunda medyan RCB skor yaklaşık 2,8 olarak gözlenmiştir.

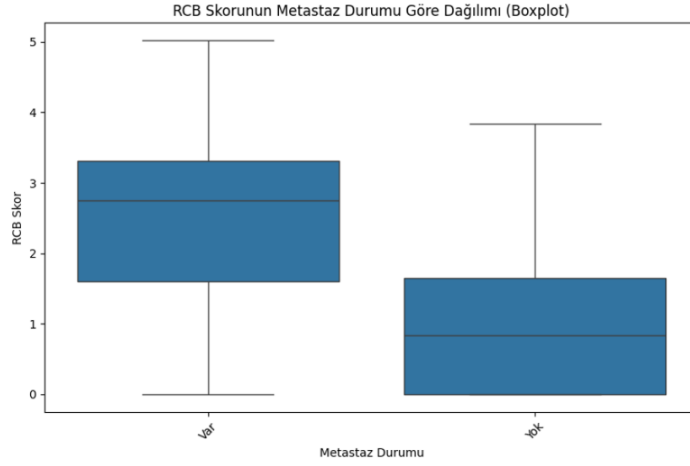


Şekil 9 RCB Skor vs Ki-67 Boxplot

Orta Ki-67 grubunda medyan RCB skor 2,1, yüksek Ki-67 grubunda ise yaklaşık 1,4'tür. Düşük Ki-67 grubunda üst sınır 5'e ulaşırken, yüksek Ki-67 grubunda alt sınır 0'a yaklaşmaktadır.

4.6.2. Metastaz Durumu

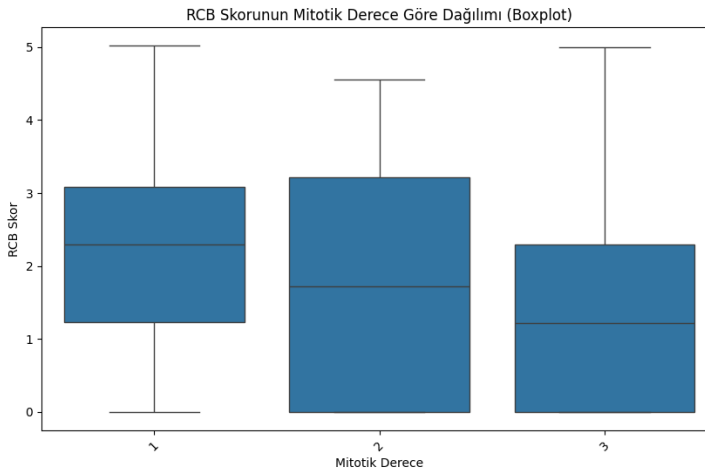
Metastazı olan hastalarda medyan RCB skor 2,8 iken, metastazı olmayanlarda bu değer yaklaşık 1,6'dır. Metastaz varlığında RCB skorunun üst sınırı 5'e kadar çıkarken, metastaz olmayan grupta üst sınır 3,8'de kalmaktadır.



Şekil 10 RCB Skor vs Metastaz Durumu Boxplot

4.6.3. Mitotik Derece

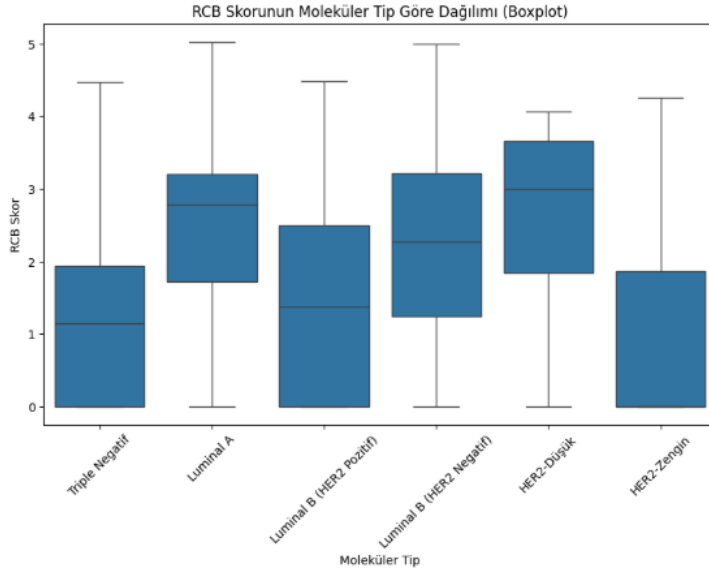
Mitotik derece 1 olanlarda medyan RCB skor 2,4; derece 2 olanlarda 1,7; derece 3 olanlarda ise 1,2'dir. Tüm gruplarda alt sınır 0'a yakınken, üst sınır 5'e ulaşmaktadır.



Şekil 11 RCB Skor vs Mitotik Derece Boxplot

4.6.4. Moleküler Tip

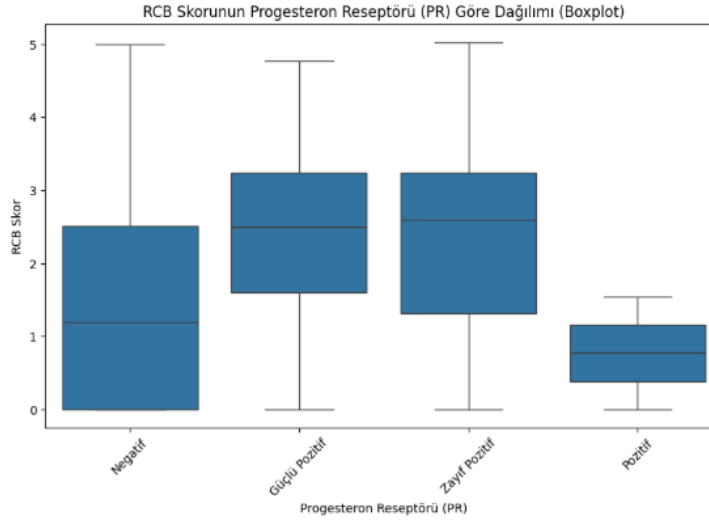
Luminal A tipinde medyan RCB skor 2,9, triple negatif grubunda ise yaklaşık 1,2'dir. HER2-zengin tipte medyan skor 1,8, HER2-düşük tipte ise 3,0'dır. Diğer moleküler alt tiplerde medyan değerler 1,4 ile 3,2 arasında değişmektedir.



Şekil 12 RCB Skor vs Moleküler Tip Boxplot

4.6.5. Progesteron Reseptörü (PR)

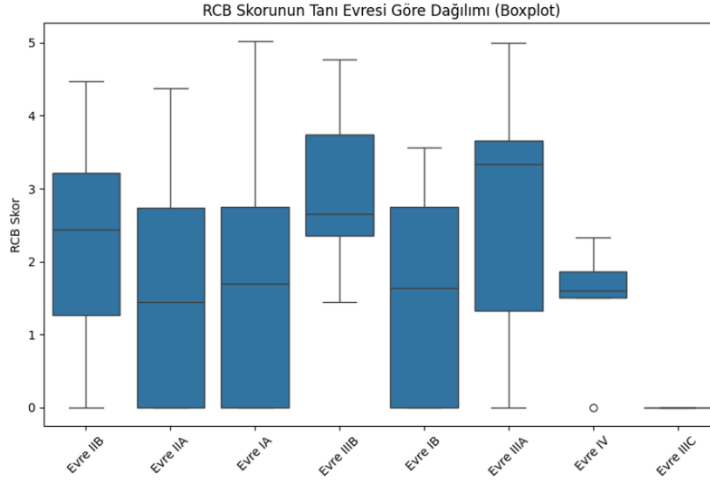
Negatif PR grubunda medyan RCB skor 1,2, zayıf pozitif grubunda 2,7, güçlü pozitif grubunda ise 3,2'dir. Tam pozitif PR grubunda medyan değer 0,9'a kadar düşmektedir.



Şekil 13 RCB Skor vs Progesteron Reseptörü Boxplot

4.6.6. Tanı Evresi

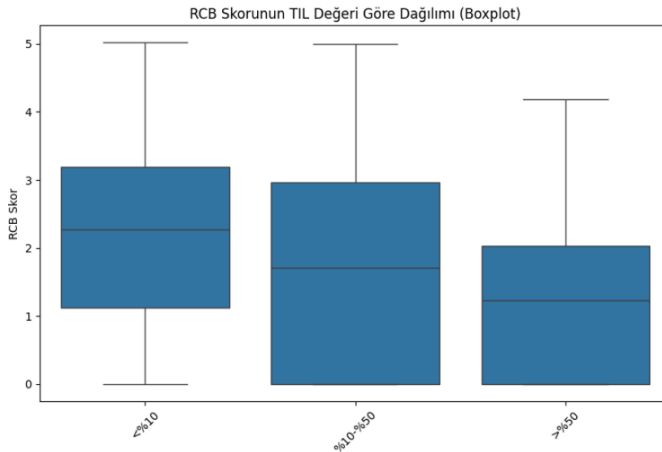
Evre IIB’de medyan RCB skor 2,5; Evre IIA’da 1,5; Evre IIIA’da ise 3,4’tür. Evre IV’te medyan değer 1,7 iken, Evre IIIC’de ise 0’dır. Diğer evrelerde medyan değerler 1,6 ile 3,6 arasında değişmektedir.



Şekil 14 RCB Skor vs Tanı Evresi Boxplot

4.6.7. TIL Değeri

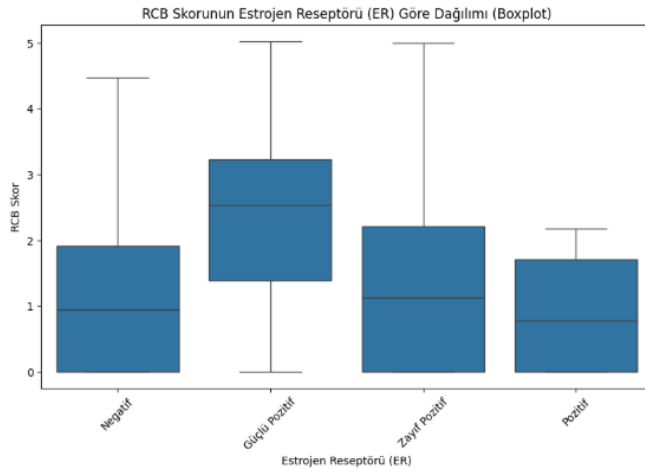
TIL <%10 grubunda medyan RCB skor 2,2, %10-%50 arası grupta 1,7, >%50 grubunda ise 1,3’tür. Alt sınır tüm gruplarda 0’a yakınken üst sınır 5’e ulaşmaktadır.



Şekil 15 RCB Skor vs TIL Değeri Boxplot

4.6.8. Estrojen Reseptörü (ER)

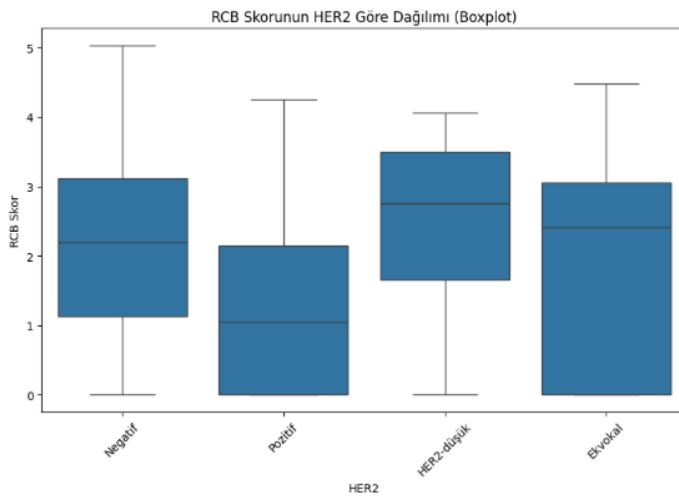
Negatif ER grubunda medyan RCB skor 0,9, zayıf pozitif grubunda 2,6, güçlü pozitif grubunda ise 3,2’dir. Tam pozitif ER grubunda ise medyan değer 1,7’dir.



Şekil 16 RCB Skor vs Estrojen Reseptörü Boxplot

4.6.9. HER2

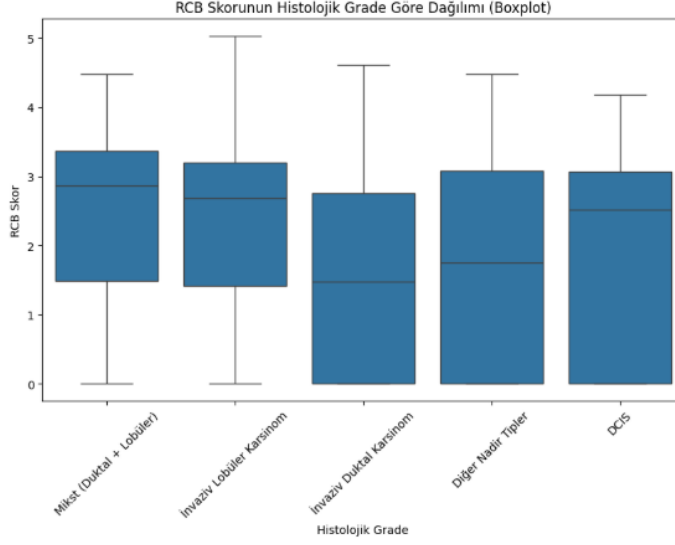
HER2 negatif grubunda medyan RCB skor 2,3, pozitif grubunda ise 1,1'dir. HER2-düşük grubunda medyan değer 2,8, ekvokal grupta ise 2,6'dır.



Şekil 17 RCB Skor vs HER2 Boxplot

4.6.10. Histolojik Grade

Lobüler tipte medyan RCB skor 2,9, duktal karsinomda 2,7, nadir tiplerde ise 1,7'dir. DCIS grubunda medyan değer 2,6'dır.



Şekil 18 RCB Skor vs Histolojik Grade Boxplot

4.7. RCB Kategorik Sınıflandırmasının Klinik ve Prognostik Profili

RCB skorlarının kategorik sınıflandırması (RCB-0, RCB-I, RCB-II, RCB-III), NAK sonrası patolojik yanıtın sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla Symmans ve ark. (2007) kriterlerine göre yapılmıştır. Veri setindeki 328 hastanın RCB kategorilerine göre frekans dağılımı ve tanımlayıcı istatistikleri Tablo 4’te özetlenmiştir. Buna göre, RCB-II sınıfı en yüksek prevalansa sahip olup (%43,6; n=143), bunu sırasıyla RCB-0 (%27,4; n=90), RCB-III (%18,6; n=61) ve RCB-I (%10,4; n=34) izlemektedir (Grafik 5).

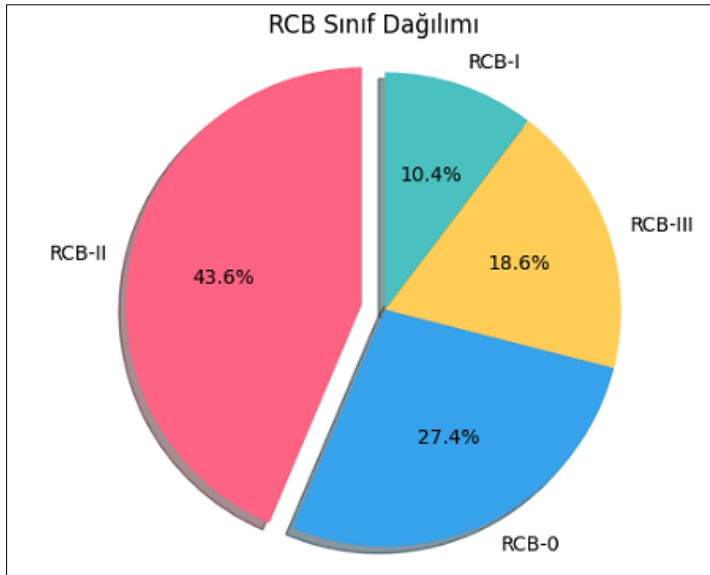
Her kategoriye ait RCB skorlarının tanımlayıcı istatistikleri Tablo 4’te sunulmuştur. RCB-0 sınıfında skorlar 0,0 değeriyle sınırlı olup ortalama ve standart sapma değerleri 0,0’dır. RCB-I sınıfında ortalama 0,68 (SS=0,34) ve çeyreklikler arası aralık (IQR=0,48) hesaplanmıştır. RCB-II sınıfında ortalama 2,30 (SS=0,56) ve IQR=0,82 bulunmuş olup bu değerler, bu sınıftaki skorların belirli bir yayılım gösterdiğini ortaya koymaktadır. RCB-III sınıfında ise ortalama 3,92 (SS=0,78) ve IQR=1,12 saptanmış; maksimum değer 5,02’ye ulaşması bu gruptaki skorların üst uçta genişleyebildiğini göstermiştir.

Tablo 4

RCB Sınıf Dağılımı ve Tanımlayıcı İstatistikleri

RCB Sınıfı	Skor Aralığı	n	%	Mean	SD	IQR	Min	Max
RCB-0	0,0	90	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RCB-I	0,0 – 1,36	34	10,4	0,68	0,34	0,48	0,0	1,36
RCB-II	1,36 – 3,28	143	43,6	2,30	0,56	0,82	1,36	3,28
RCB-III	>3,28	61	18,6	3,92	0,78	1,12	3,28	5,02

Not. n: Hasta sayısı; %: Yüzde; Mean: Ortalama; SD: Standart sapma; IQR: Çeyreklik aralığı; Min: Minimum; Max: Maksimum



Grafik 5 RCB Sınıf Dağılımı

4.8. Eksik Veri İşleme ve İmputasyon Stratejisi

Veri seti, Google Colab ortamına yüklenen .xlsx formatındaki dosyadan elde edilmiştir. Orijinal veri setinde eksik veri oranları, ilgili sütunlarda yer alan “Bilinmiyor” değerlerinin yüzdesi hesaplanarak belirlenmiştir. Toplam 18 sütunda eksik veri tespit edilmiş ve bu oranlar Tablo 5’te sunulmuştur. En yüksek eksiklik oranları E-kaderin durumu (%65,55) ve menopoz durumu (%62,80) değişkenlerinde gözlenirken, tübül sayısı durumu (%22,26) ve kan grubu (%20,43) değişkenlerinde daha düşük olmakla birlikte dikkate değer düzeyde eksiklik bulunduğu görülmüştür.

Bunun yanı sıra, rejim durumu (%9,45) ve kür yoğunluk durumu (%9,45) gibi değişkenlerde orta düzeyde eksiklik saptanmış; diğer değişkenlerde ise eksiklik oranları genel olarak daha düşük düzeylerde kalmıştır.

Tablo 5

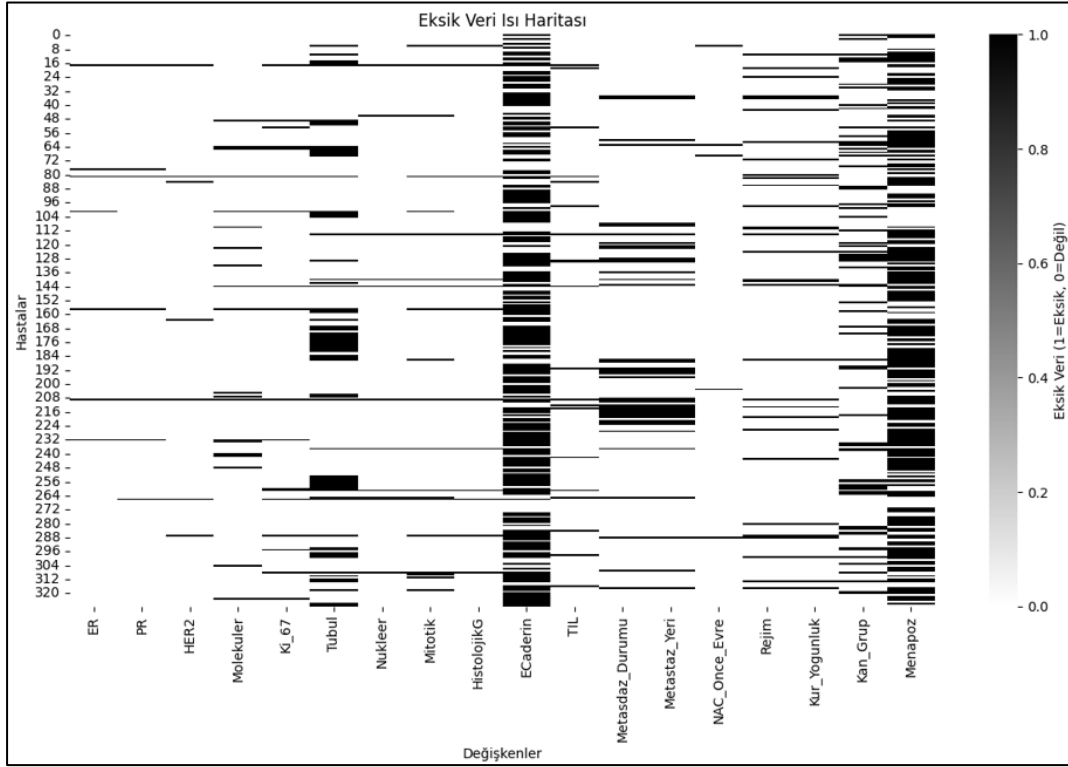
Orijinal Sütunlarda Eksik Veri Oranları

Değişken	Eksik Oran (%)	Değişken	Eksik Oran (%)
E-kaderin durumu	65,55	Mitotik indeks durumu	6,10
Menopoz durumu	62,80	TIL durumu	6,10
Tübül sayısı durumu	22,26	Ki-67 durumu	5,49
Kan grubu	20,43	Histolojik grade	3,96
Metastaz durumu	13,11	Nükleer sayısı durumu	3,35
Metastaz yeri	13,11	ER durumu	2,13
Rejim durumu	9,45	PR durumu	2,13
Kür yoğunluk durumu	9,45	HER2 durumu	2,13
Moleküler tip	6,10	NAK öncesi klinik evre	1,52

4.8.1. Eksik Veri Isı Haritası

Eksik verilerin veri setindeki dağılımını görselleştirmek amacıyla bir ısı haritası oluşturulmuştur (Şekil 19). Bu harita, her hastanın (y eksen) ve her değişkenin (x eksen) eksik veri durumunu (1 = eksik, 0 = mevcut) biçiminde göstermektedir. E-kaderin durumu ve menopoz durumu değişkenlerinde gözlenen yoğun siyah alanlar, yüksek eksiklik oranlarını (sırasıyla %65,55 ve %62,80) yansıtmaktadır. Ayrıca tübül sayısı durumu (%22,26) ve kan grubu (%20,43) gibi değişkenlerde de dikkate değer düzeyde eksiklik gözlenmiştir. Rejim durumu değişkeninde eksiklik oranı %9,45 olup, ilgili sütunda yer yer eksik değerlerin bulunduğu görülmektedir. Isı haritası, eksik verilerin bazı hasta gruplarında ve belirli değişkenlerde yoğunlaşabildiğini

göstermekte olup, özellikle hasta indekslerinin yaklaşık 100–150 aralığında bazı değişkenlerde eksik veri kümelenmesi dikkat çekmektedir.



Not. Eksik veriler siyah, mevcut veriler beyaz olarak gösterilmiştir.

Şekil 19 Eksik Veri Isı

4.8.2. İmputasyon Doğruluk Analizi

İmputasyon sonrası özelliklere ait doğruluk oranları ve standart sapmaları Tablo 6’da sunulmuştur. En yüksek doğruluk oranları NAK öncesi klinik evre ($0,9939 \pm 0,0182$), HER2 ($0,9879 \pm 0,0201$), PR ($0,9818 \pm 0,0201$), ER ($0,9727 \pm 0,0212$) ve nükleer ($0,9727 \pm 0,0286$) değişkenlerinde elde edilmiştir. Orta düzey doğruluk oranları moleküler tip ($0,9242 \pm 0,0365$), mitotik indeks ($0,9030 \pm 0,0466$), rejim ($0,8879 \pm 0,0730$), metastaz yeri ($0,8758 \pm 0,0417$), metastaz durumu ($0,8545 \pm 0,0588$), kan grubu ($0,8091 \pm 0,0408$) ve tübül sayısı ($0,7788 \pm 0,0560$) değişkenlerinde gözlenmiştir. En düşük doğruluk oranları ise menapoz ($0,3939 \pm 0,0996$) ve E-kaderin ($0,3879 \pm 0,0897$) değişkenlerinde saptanmıştır. Bu bulgular, imputasyon performansının değişkenler arasında belirgin farklılıklar gösterebildiğini ortaya koymaktadır.

Tablo 6

Özelliklerin Doğruluk Oranları ve Standart Sapmaları

Özellik	Doğruluk Oranı	Std	Özellik	Doğruluk Oranı	Std
NAK öncesi klinik evre	0,9939	0,0182	Moleküler tip	0,9242	0,0365
HER2	0,9879	0,0201	Mitotik indeks	0,9030	0,0466
PR	0,9818	0,0201	Rejim	0,8879	0,0730
ER	0,9727	0,0212	Metastaz yeri	0,8758	0,0417
Nükleer	0,9727	0,0286	Metastaz durumu	0,8545	0,0588
Histolojik grade	0,9606	0,0273	Kan grubu	0,8091	0,0408
Ki-67	0,9455	0,0378	Tübül sayısı	0,7788	0,0560
Kür yoğunluğu	0,9364	0,0370	Menopoz	0,3939	0,0996
TIL	0,9303	0,0490	E-kaderin	0,3879	0,0897

4.8.3. Maskeleye Analizi

%5 maskeleye yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen imputasyon doğruluk testi sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. Bu analizde her bir değişken için toplam gözlemlerin yaklaşık %5’i maskelenmiş ($n=328$; $\%5 \approx 16$) ve maskelenen değerlerin imputasyon sonrası tahmin edilen değerlerle eşleşme oranı doğruluk ölçütü olarak hesaplanmıştır. Tablo 7’ye göre, TIL durumu, metastaz durumu, metastaz yeri ve NAK öncesi klinik evre değişkenlerinde doğruluk oranı %100,00 olarak bulunmuştur. Buna karşılık, E-kaderin durumu değişkeninde doğruluk oranı %12,50, menopoz durumu değişkeninde ise %43,75 olarak saptanmıştır. Diğer değişkenlerde doğruluk oranları %68,75 ile %93,75 arasında değişmektedir.

Tablo 7

%5 Maskleme Doğruluk Testi Sonuçları

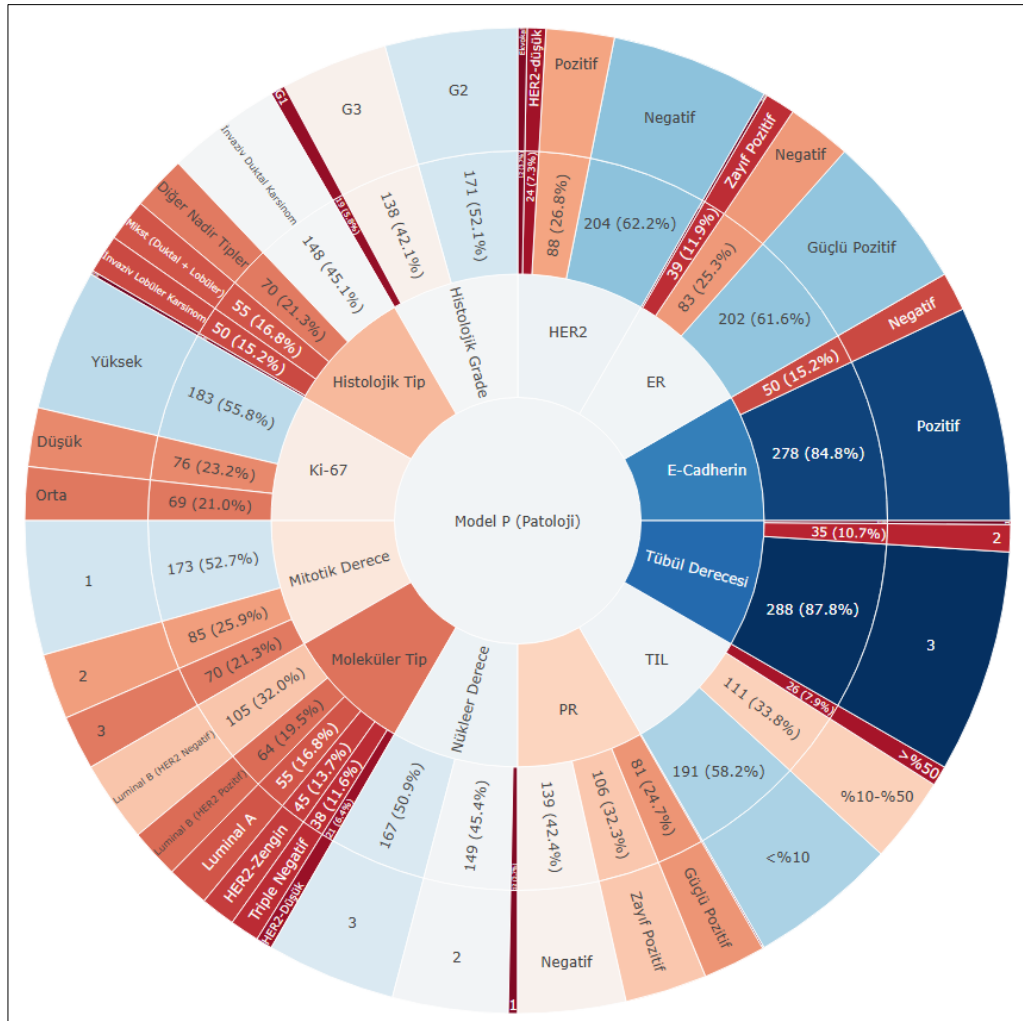
Değişken	Maskelenen Sayı	Doğruluk (%)	Değişken	Maskelenen Sayı	Doğruluk (%)
ER durumu	16	93,75	TIL durumu	16	100,00
PR durumu	16	93,75	Metastaz durumu	16	100,00
HER2 durumu	16	93,75	Metastaz yeri	16	100,00
Moleküler tip	16	87,50	NAK öncesi klinik evre	16	100,00
Ki-67 durumu	16	87,50	Rejim durumu	16	93,75
Tübül sayısı durumu	16	68,75	Kür yoğunluğu durumu	16	93,75
Nükleer sayısı durumu	16	93,75	Kan grubu	16	87,50
Mitotik indeks durumu	16	81,25	Menopoz durumu	16	43,75
Histolojik grade	16	93,75	E-kaderin durumu	16	12,50

Not. Doğruluk, maskelenen verilerin imputed değerlerle eşleşme oranı olarak hesaplanmıştır (n=328, %5 ≈ 16)

4.9. Bağımsız Değişkenler ve Frekans Dağılımları

4.9.1. Model P Grubu Değişkenleri

Model-P sonuçlarına göre, patolojik bulgular meme kanseri hastalarında dikkate değer bir heterojenlik ve belirgin frekans dağılım farklılıkları sergilemektedir.



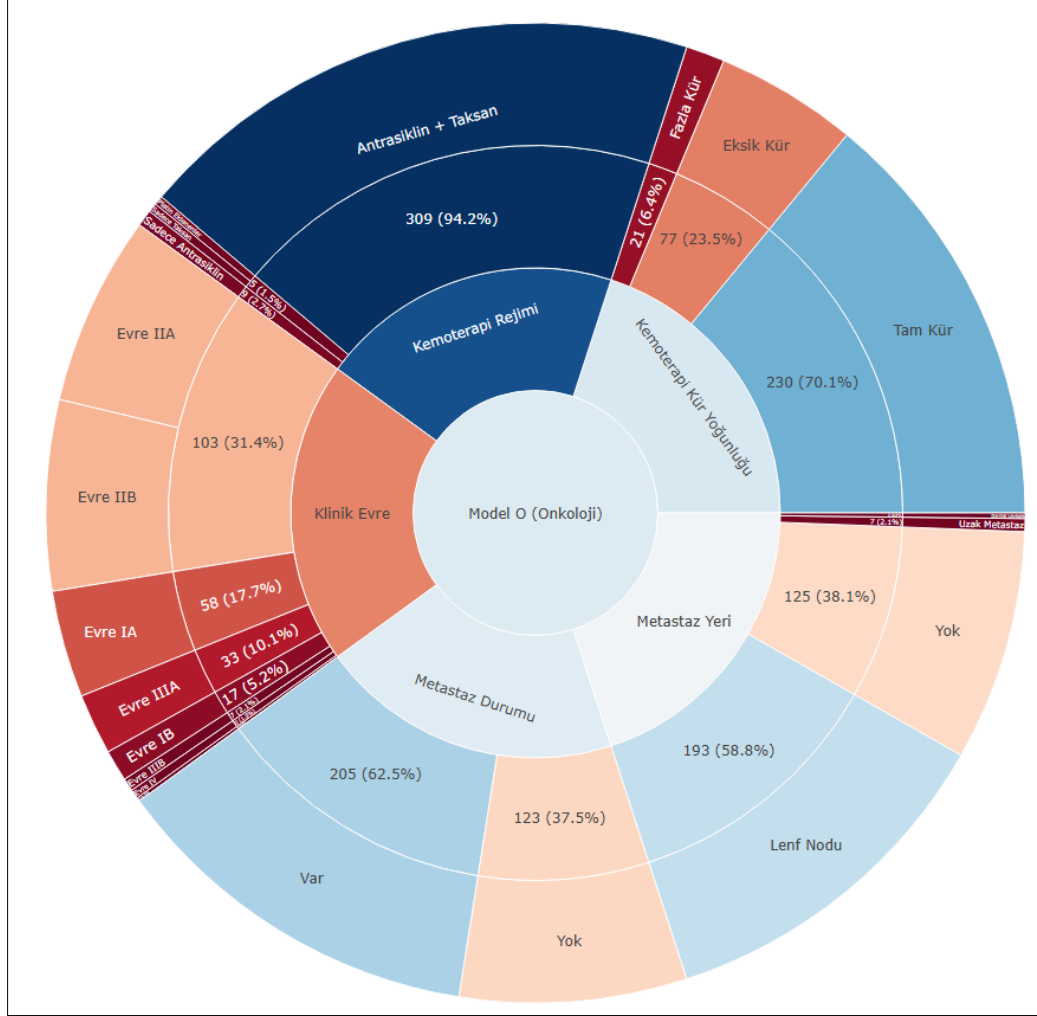
Grafik 6 Model P Grubundaki Değişkenlerin Sunbrust Grafiği

Tübül derecesi açısından en çarpıcı bulgu, derece 3'ün %87.80 ile neredeyse tüm olgularda gözlenmesi ve derece 1'in %1.52 ile minimal düzeyde kalmasıdır. E-Cadherin ekspresyonunda pozitiflik %84.76 ile çok yüksek bir prevalansa sahipken, negatiflik %15.24 ile sınırlıdır. Histolojik tipler arasında invaziv duktal karsinom %45.12 ile baskın bulunmuş, buna karşılık DCIS %1.52 ile oldukça nadir saptanmıştır. Moleküler alt tiplerde Luminal B (HER2-) %32.01 ile en yüksek frekansa sahipken, HER2-düşük %6.40 ile en düşük oranı göstermektedir. ER ekspresyonunda güçlü pozitiflik %61.59 ile dominant bulunurken, tam pozitiflik %1.22 ile oldukça nadirdir. PR ekspresyonunda ise negatiflik %42.38 ile en yüksek orana sahip olup, pozitiflik %0.61 ile minimal düzeydedir. HER2 durumunda negatiflik %62.20 ile baskın iken, ekvokal durum %3.66 ile nadir görülmektedir. Ki-67 düzeylerinde yüksek ekspresyon

%55.79 ile dominant bulunmuştur. Histolojik grade açısından G2 %52.13 ile en yüksek orana sahipken, G1 %5.79 ile nadir görülmektedir.

4.9.2. Model O Grubu Değişkenleri

Model-O sonuçlarına göre, onkolojik bulgular meme kanseri hastalarında belirgin frekans dağılım farklılıkları göstermektedir.



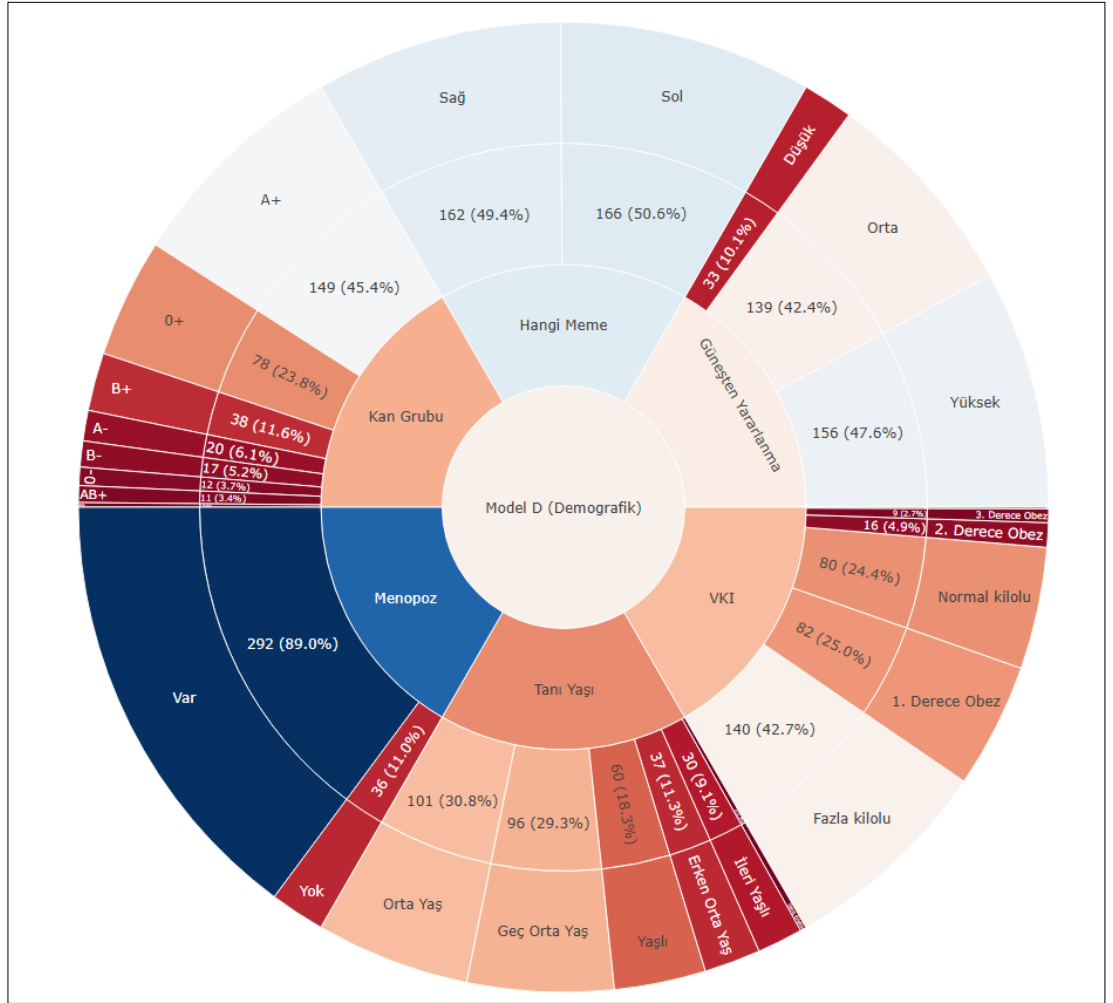
Grafik 7 Model O Grubundaki Değişkenlerin Sunbrust Grafiği

Kemoterapi rejimi açısından en çarpıcı bulgu, antrasiklin + taksan kombinasyonunun %94.21 ile neredeyse tüm olgularda kullanılması ve diğer rejimlerin (sadece antrasiklin %2.74, sadece taksan %1.52, platin eklenenler %1.52) minimal düzeyde kalmasıdır. Metastaz durumu açısından metastaz varlığı %62.5 ile metastaz yokluğundan (%37.5) belirgin şekilde yüksektir. Metastaz yeri değerlendirmesinde lenf nodu metastazı %58.84 ile en yüksek orana sahipken, uzak metastaz %2.13 ve

dermal lenfatik tutulum %0.91 ile oldukça nadirdir. Klinik evre dağılımında Evre IIB ve Evre IIA her biri %31.40 ile eşit ve en yüksek oranları göstermekte, bunu Evre IA (%17.68) izlemektedir. Buna karşılık Evre IIIC %0.61 ile en nadir görülen evre olarak saptanmıştır. Kür yoğunluğu açısından standart kür %70.12 ile dominant bulunurken, yoğun kür %6.40 ile düşük bir prevalansa sahiptir.

4.9.3. Model D Grubu Değişkenleri

Model-D sonuçlarına göre, demografik bulgular meme kanseri hastalarında belirgin frekans dağılım farklılıkları göstermektedir.



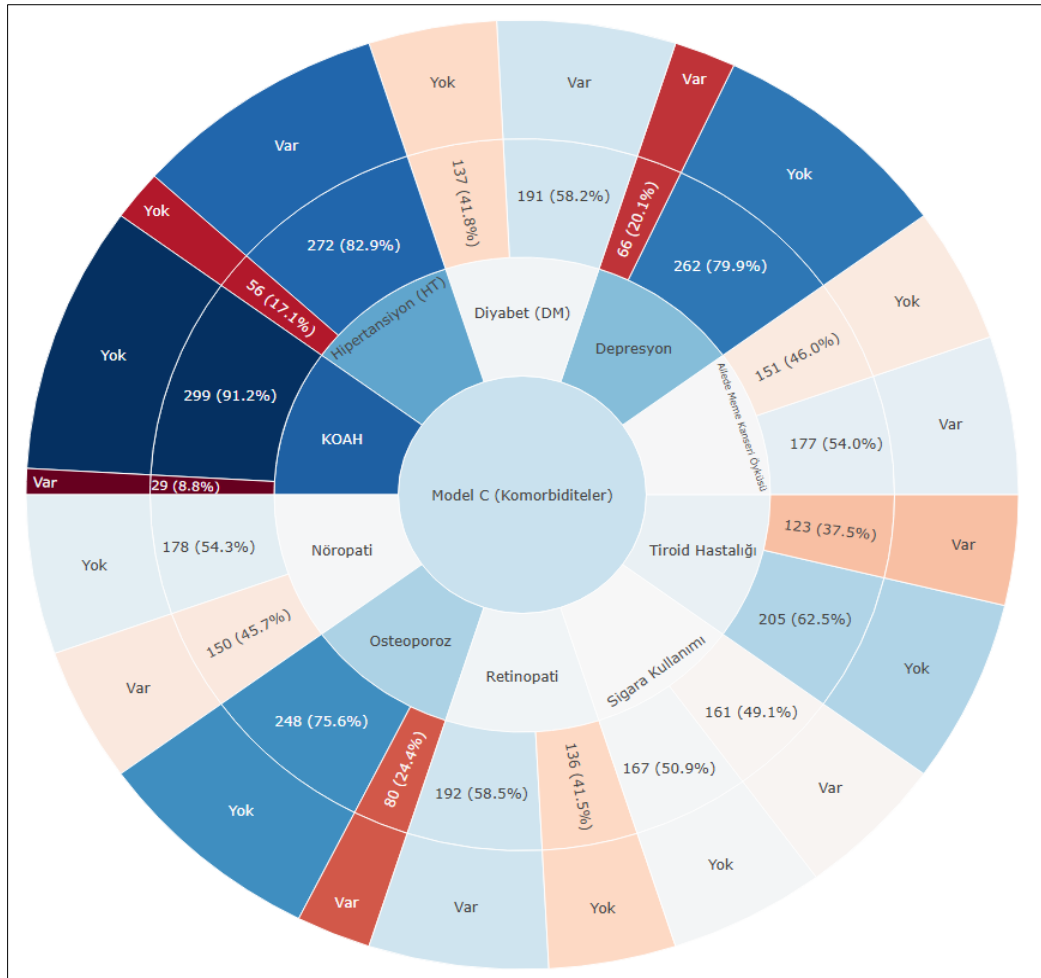
Grafik 8 Model D Grubundaki Değişkenlerin Sunbrust Grafiği

Menopoz durumu açısından en çarpıcı bulgu, menopoz varlığının %89.02 ile neredeyse tüm olgularda gözlenmesi ve menopoz yokluğunun %10.98 ile sınırlı kalmasıdır. VKİ sınıflandırmasında fazla kilolu grup %42.68 ile en yüksek orana

sahipken, zayıf grup %0.30 ile minimal düzeydedir. Kan grubu dağılımında A+ grubu %45.43 ile dominant bulunurken, AB- grubu %0.91 ile en nadir görülen kan grubudur. Hangi meme tutulumu açısından sol meme %50.61 ve sağ meme %49.39 ile neredeyse eşit dağılım göstermektedir. Tanı yaşı dağılımında orta yaş grubu %30.79 ile en yüksek orana sahipken, genç erişkin grubu %1.22 ile en nadir yaş grubudur. Güneşten yararlanma açısından yüksek düzey %47.56 ile dominant bulunurken, düşük düzey %10.06 ile sınırlıdır.

4.9.4. Model C Grubu Değişkenleri

Komorbidity bulguları meme kanseri hastalarında belirgin frekans dağılım farklılıkları göstermektedir.

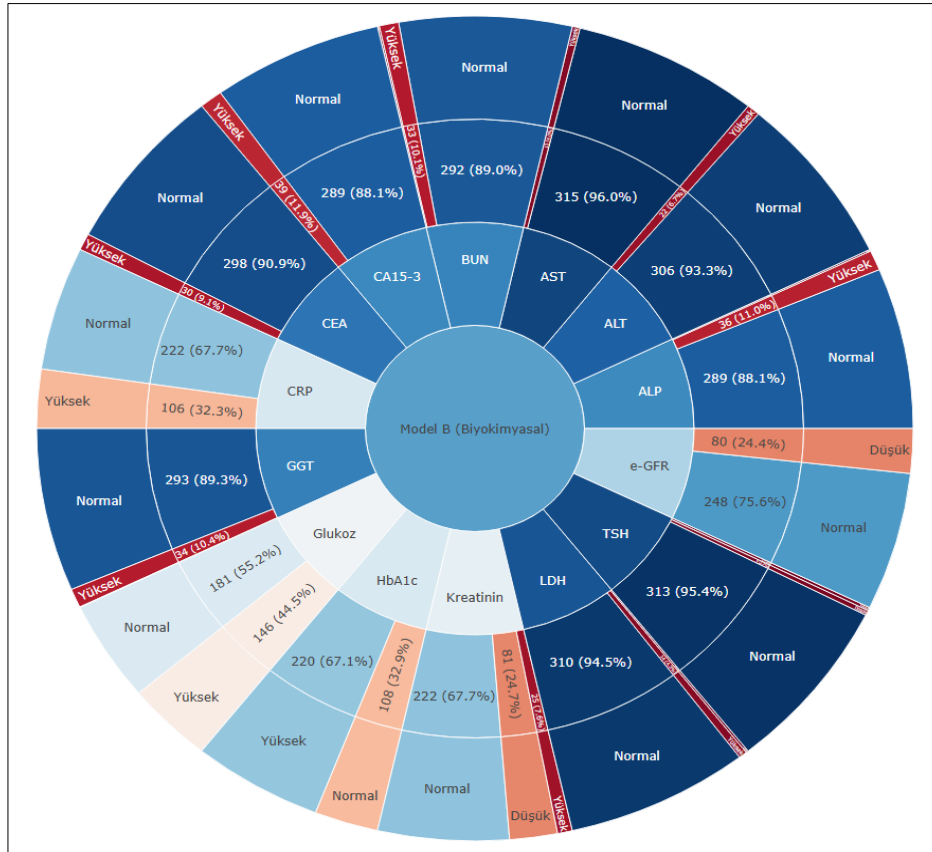


Grafik 9 Model C Grubundaki Değişkenlerin Sunbrust Grafiği

KOAH açısından en çarpıcı bulgu, KOAH yokluğunun %91.16 ile neredeyse tüm olgularda gözlenmesi ve KOAH varlığının %8.84 ile minimal düzeyde kalmasıdır. Hipertansiyon durumunda varlık %82.93 ile çok yüksek bir prevalansa sahiptir. Depresyon açısından yokluk %79.88 ile dominant bulunurken, varlık %20.12 ile düşük bir oran göstermektedir. Osteoporoz durumunda yokluk %75.61 ile yüksek bir oranda, varlık %24.39 ile sınırlıdır. Tiroid hastalığı açısından yokluk %62.50 ile belirgin şekilde yüksektir. Retinopati ve diyabet durumlarında varlık sırasıyla %58.54 ve %58.23 ile yokluktan (%41.46 ve %41.77) belirgin şekilde yüksektir. Sigara kullanımı açısından yokluk %50.91 ve varlık %49.09 ile neredeyse eşit dağılım göstermektedir. Ailede meme kanseri öyküsü varlığı %53.96 ile yokluktan (%46.04) hafif şekilde yüksektir.

4.9.5. Model B Grubu Değişkenleri

Model-B sonuçlarına göre, biyokimyasal bulgular meme kanseri hastalarında belirgin frekans dağılım farklılıkları göstermektedir.



Grafik 10 Model B Grubundaki Değişkenlerin Sunbrust Grafiği

AST normal değerleri %96.04 ile neredeyse tüm olgularda gözlenirken yüksek değerler %3.96 ile minimaldir. TSH normal değerleri %95.43 ile çok yüksek prevalansa sahipken düşük değerler %2.74 ile minimaldir. LDH normal değerleri %94.51 ile dominant iken yüksek değerler %4.27 ile düşüktür. ALT normal değerleri %93.29 ile çok yüksekken yüksek değerler %6.71 ile sınırlıdır. GGT normal değerleri %89.33 ile yüksek prevalansa sahipken düşük değerler %0.30 ile minimaldir. ALP ve CA15-3 normal değerleri her biri %88.11 ile yüksekken düşük değerler %0.91 ile minimaldir. CRP normal değerleri %67.68 iken yüksek değerler %32.32 ile belirgindir. HbA1c yüksek değerleri %67.07 ile normal değerlerden (%32.93) belirgin şekilde yüksektir. Glukoz normal değerleri %55.18 ve yüksek değerler %44.51 ile neredeyse eşit dağılım göstermektedir.

4.9.6. Model R Grubu Değişkenleri

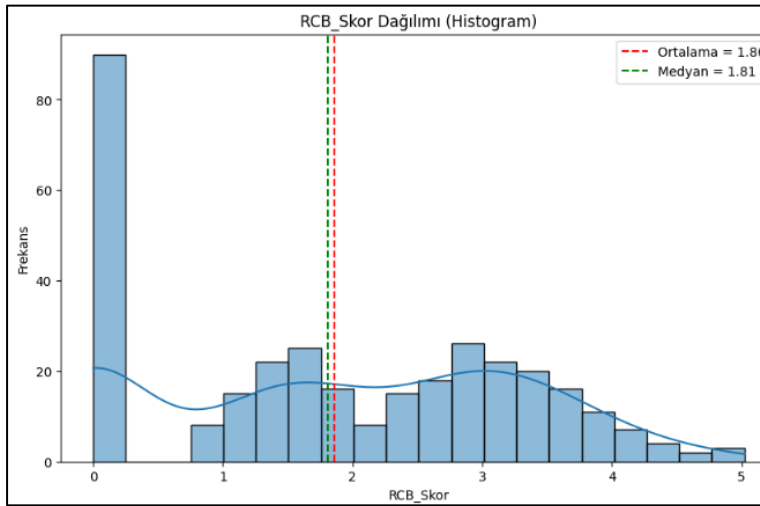
Model-R sonuçlarına göre, radyolojik bulgular meme kanseri hastalarında belirgin frekans dağılım farklılıkları göstermektedir. Lezyon türü açısından solid kitle %63.11 ile dominant bulunurken, kalsifikasyon %16.46 ve asimetri %15.24 ile daha düşük oranlarda gözlenmektedir. Kitle şekli açısından düzensiz şekil %61.89 ile çok yüksek prevalansa sahipken, oval şekil %33.84 ile ikinci sırada yer almaktadır. Kitle dansitesi açısından yüksek dansite %56.10 ile eş dansiteden (%43.60) belirgin şekilde yüksektir. Multifokalite durumunda yok/tek odak %53.05 ile dominant iken, multifokal %23.17 ve değerlendirilemedi %17.99 ile daha düşük oranlarda bulunmaktadır. Kalsifikasyon dağılımı açısından kalsifikasyon yok %62.50 ile çok yüksek prevalansa sahipken, gruplu dağılım %17.07 ile ikinci sırada yer almaktadır. Kalsifikasyon morfolojisi açısından kalsifikasyon yok %53.66 ile dominant bulunurken, pleomorfik kalsifikasyon %13.11 ile ikinci sırada yer almaktadır. Meme dansitesi açısından C kategorisi %39.63 ile en yüksek orana sahipken, B kategorisi %34.15 ile ikinci sırada bulunmaktadır. BI-RADS değeri açısından kategori 5 %36.59 ile en yüksek prevalansa sahipken, kategori 4C %24.09 ile ikinci sırada yer almaktadır. Lokalizasyon açısından üst dış kuadrant %35.37 ile en yüksek orana sahipken, diğer/yardımcı yönler %26.22 ile ikinci sırada yer almaktadır. Kitle konturu açısından spiküle kontur %27.13 ile en yüksek orana sahipken, düzgün kontur %26.22 ile yakın bir oran göstermektedir.

açısından bilinmiyor %95.43 ile çok yüksek prevalansa sahipken, hayır %2.74 ve evet %1.83 ile minimal oranlarda bulunmaktadır.

4.10. Bağımsız Değişkenlerin RCB ile İlişkisinin Test Edilmesi

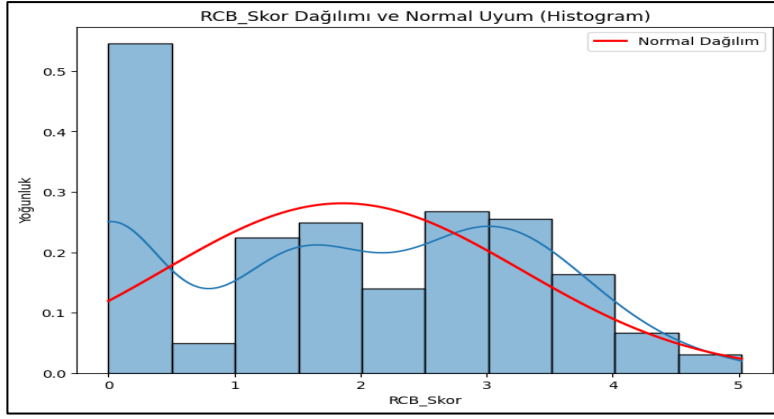
4.10.1. Shapiro-Wilk Testi

RCB skorunun normallik varsayımını değerlendirmek amacıyla Shapiro–Wilk testi uygulanmıştır. Test sonucunda $W=0,9149$ ve $p<0,0001$ olarak bulunmuş; bu bulgu RCB skorlarının normal dağılıma uymadığını göstermiştir. RCB skor dağılımında RCB=0 (pCR) olgularının yüksek frekansta yer alması ve üst uçta maksimum değerin 5,022’ye ulaşması, dağılımın normal dağılımdan sapmasına katkıda bulunmuştur (Grafik 12–13). Histogram incelemesinde, ortalama RCB skorunun 1,86, medyanın ise 1,81 olduğu görülmüş; uç değerlerin etkisiyle dağılım simetrik yapıdan uzaklaşmıştır.



Not. RCB_Skor’un sağ kuyruklu non-normal :dağılımını gösterir (ortalama = 1.86, standart sapma = 1.02). Bu heterojenlik, NAK yanıtındaki klinik varyasyonu yansıtır ve non-parametrik testleri gerektirir.

Grafik 12 RCB Skor Dağılımı



Grafik 13 RCB Skor Dağılımı ve Normal Dağılım Karşılaştırma

4.10.2. Levene ve Grup Testleri Analizi

RCB skorunun varyans homojenliği 64 bağımsız değişken için Levene testi ile değerlendirilmiş; p-değerleri 0,000050 (Ki-67) ile 0,982427 (nöropati) aralığında değişmiştir. Levene testi sonuçlarına göre, bazı değişkenlerde varyans homojenliği sağlanmamıştır. Örneğin Ki-67 ($p=0,000050$; 3 grup), nükleer derece ($p=0,000364$; 3 grup) ve E-kaderin ($p=0,002809$; 2 grup) değişkenlerinde grup varyansları arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Buna karşılık nöropati ($p=0,982427$; 2 grup), menopoz durumu ($p=0,970991$; 2 grup) ve kreatinin ($p=0,967592$; 3 grup) değişkenlerinde varyansların gruplar arasında homojen olduğu belirlenmiştir (Tablo 8).

Tablo 8

Levene Testi Sonuçları (En İyi Heterojen ve En Beklenmedik Homojen Varyanslar)

Değişken	İstatistik	p-değeri	Grup sayısı
Ki-67	10,204609	0,000050	3
Nükleer derece	8,113980	0,000364	3
E-kaderin	9,064941	0,002809	2
Nöropati	0,017730	0,982427	2
Menopoz durumu	0,001324	0,970991	2
Kreatinin	0,001653	0,967592	3

RCB skoru ile kategorik bağımsız değişkenler arasındaki grup karşılaştırmaları, değişkenlerin grup sayısı ve varyans homojenliği durumuna göre seçilen uygun parametrik veya non-parametrik testlerle gerçekleştirilmiştir. Grup testleri sonucunda bazı değişkenlerde RCB skorları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Metastaz yeri değişkeninde yapılan ANOVA sonucunda gruplar arasında anlamlı fark bulunmuştur ($F=38,98$; $p<0,0001$; 4 grup). Metastaz durumu değişkeninde t-testi sonucunda anlamlı fark gözlenmiştir ($t=10,24$; $p<0,0001$; 2 grup). Moleküler tip değişkeninde uygulanan Kruskal–Wallis testi sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmıştır ($\chi^2=52,15$; $p<0,0001$; 6 grup) (Tablo 9). Buna karşılık, kan grubu ($t=-2,44$; $p=0,015082$; 2 grup), meme başı retraksiyonu ($\chi^2=7,86$; $p=0,019665$; 3 grup) ve kitle şekli ($F=3,30$; $p=0,038220$; 3 grup) değişkenlerinde daha sınırlı düzeyde anlamlılık gözlenmiştir. Tedavi rejimi değişkeninde ise anlamlı bir fark saptanmamıştır ($t=0,03$; $p=0,976878$; 2 grup). Genel olarak analizlerde $p<0,05$ düzeyinde anlamlı bulunan toplam 17 değişken tespit edilmiş; seçili test sonuçları Tablo 9’da özetlenmiştir.

Tablo 9

Grup Testi Sonuçları (En İyi ve En Beklenmedik Sonuçlar)

Değişken	Test Adı	İstatistik	p-değeri	Grup Sayısı
Metastaz yeri	ANOVA	38,98	$p<0,0001$	4
Metastaz durumu	t-testi	10,24	$p<0,0001$	2
Moleküler tip	Kruskal–Wallis	52,15	$p<0,0001$	6
Kan grubu	t-testi	-2,44	0,015082	2
Meme başı retraksiyonu	Kruskal–Wallis	7,86	0,019665	3
Kitle şekli	ANOVA	3,30	0,038220	3
Tedavi rejimi	t-testi	0,03	0,976878	2

4.10.3. RCB Kategorik Çoklu Karşılaştırma Analizi

RCB kategorik sınıflandırması (RCB-0, RCB-I/II/III) ile 64 bağımsız kategorik değişken arasındaki ilişkiler, uygun durumlarda ki-kare veya Fisher's Exact testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Çoklu karşılaştırmalar için Bonferroni düzeltmesi uygulanmış ve anlamlılık düzeyi buna göre ayarlanmıştır. Analiz sonucunda, metastaz durumu ile RCB kategorileri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır ($\chi^2=43,32$; $p=4,65 \times 10^{-11}$; 2 grup) (Tablo 10). Ayrıca ER durumu ile RCB kategorileri arasında Fisher's Exact testi sonucunda anlamlı ilişki gözlenmiştir ($p=1,00 \times 10^{-4}$; 4 grup) (Tablo 10). Buna karşılık, retinopati değişkeninde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır ($\chi^2=2,998$; $p=0,083363$; 2 grup). Benzer şekilde, tedavi rejimi değişkeni ile RCB kategorileri arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır ($\chi^2=0,401$; $p=0,813871$; 2 grup).

Tablo 10

Chi-kare/Fisher's Exact Testi Sonuçları (RCB Kategorize, En İyi ve En Beklenmedik Sonuçlar)

Değişken	Test Adı	İstatistik	p-değeri	Grup Sayısı
Metastaz durumu	Ki-kare	43,32091	$4,65 \times 10^{-11}$	2
ER durumu	Fisher's Exact	—	$1,00 \times 10^{-4}$	4
Retinopati	Ki-kare	2,998091	0,083363	2
Tedavi rejimi	Ki-kare	0,401238	0,813871	2

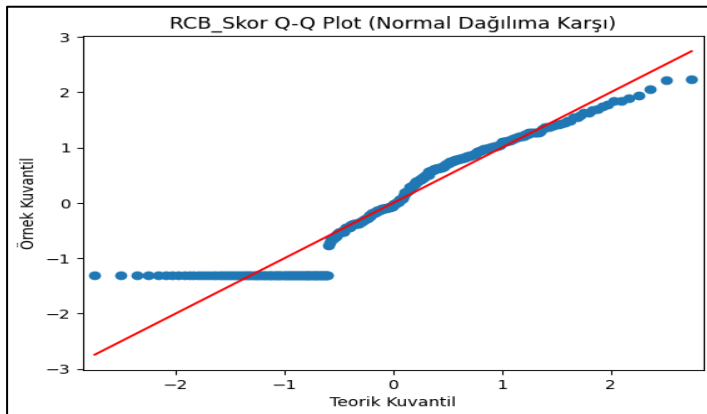
4.10.4. Bonferroni/FDR Çoklu Test Düzeltmesi

Toplam 128 hipotez testinden (64 grup testi ve 64 ki-kare/Fisher's Exact testi) elde edilen p-değerleri, çoklu test düzeltmesi amacıyla Bonferroni ve FDR (Benjamini–Hochberg) yöntemleri kullanılarak düzeltilmiştir. Bonferroni düzeltmesinde anlamlılık düzeyi $\alpha/128 \approx 0,00039$ olarak alınmış ve bu yöntemle göre 16 değişken anlamlılığını korumuştur. FDR düzeltmesine göre ise 24 değişken anlamlı bulunmuştur. Örnek olarak, metastaz yeri değişkeni için Kruskal–Wallis testi sonucunda orijinal p-değeri $9,59 \times 10^{-12}$ olup Bonferroni sonrası $1,23 \times 10^{-10}$ ve FDR sonrası $1,11 \times 10^{-10}$ olarak hesaplanmıştır. Benzer şekilde, metastaz durumu değişkeni için ki-kare testi sonucunda orijinal p-değeri $2,38 \times 10^{-12}$, Bonferroni sonrası $3,04 \times 10^{-10}$

ve FDR sonrası $1,11 \times 10^{-10}$ olarak bulunmuştur. ER durumu için Fisher's Exact testi sonucunda orijinal p-değeri $1,00 \times 10^{-4}$, Bonferroni sonrası $1,28 \times 10^{-2}$ ve FDR sonrası $8,00 \times 10^{-4}$ olarak hesaplanmıştır. Buna karşılık, bazı değişkenler FDR düzeltmesi sonrası anlamlılık gösterirken Bonferroni düzeltmesi sonrası anlamlılık düzeyinin üzerinde kalmıştır; örneğin kitle dansitesi için ANOVA sonucunda orijinal p-değeri 0,000435, Bonferroni sonrası 0,055731 ve FDR sonrası 0,003278; HER2 durumu için ki-kare testi sonucunda ise orijinal p-değeri 0,000718, Bonferroni sonrası 0,091851 ve FDR sonrası 0,005103 olarak bulunmuştur. Düzeltilmiş p-değerleri ve seçili sonuçlar Tablo 11'de özetlenmiştir.

4.10.5. Kolmogorov-Smirnov Testi

RCB skorunun normallik varsayımını değerlendirmek amacıyla Kolmogorov–Smirnov testi uygulanmıştır. Test sonucunda test istatistiği 0,1793 ve p-değeri $p < 0,001$ olarak bulunmuş; bu bulgu RCB skorlarının normal dağılıma uymadığını göstermiştir. Elde edilen sonuçlar, Shapiro–Wilk testi bulguları ile tutarlıdır. RCB skorunun dağılım özellikleri ayrıca histogram ve Q–Q plot ile görsel olarak değerlendirilmiştir. Histogramda gözlemlerin önemli bir kısmının düşük skorlar etrafında yoğunlaştığı ve dağılımın teorik normal dağılım eğrisinden belirgin biçimde saptığı görülmektedir. Şekil 20'de sunulan Q–Q plotta noktaların referans doğrusundan sapması, özellikle düşük uçlarda belirginleşmekte olup bu durum RCB=0 (pCR) olgularının yüksek frekansını yansıtmaktadır. Bu bulgular, RCB skorlarının normallik varsayımını karşılamadığını ve dağılımda alt uçta bir yoğunlaşma bulunduğunu ortaya koymaktadır.



Şekil 20 RCB_Skor Q-Q Plot (Normal Dağılıma Karşı)

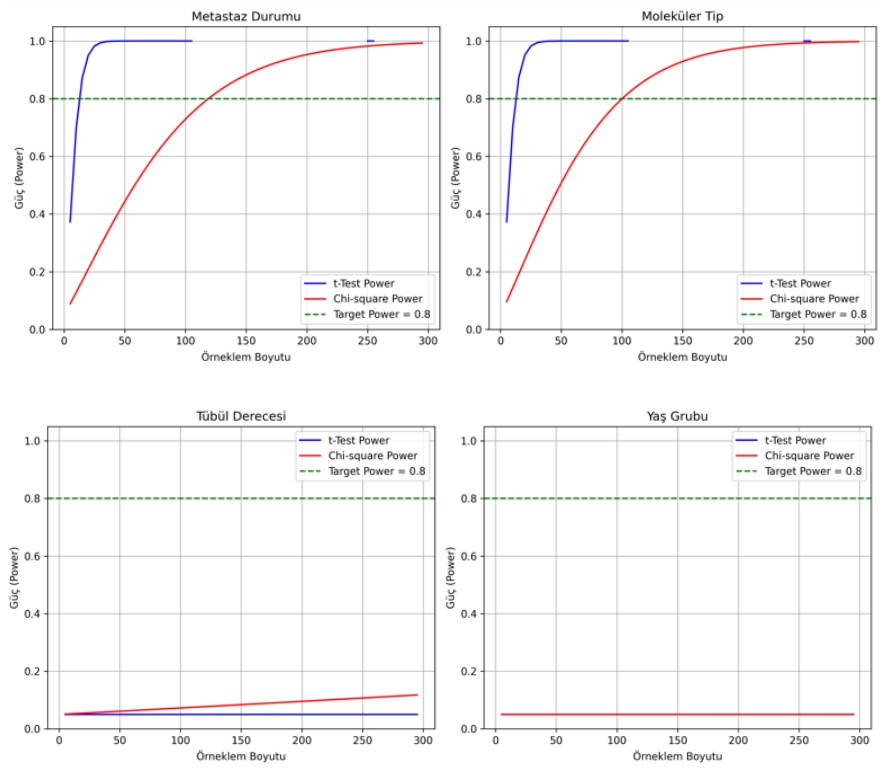
Tablo 11

Bonferroni/FDR Düzeltilmiş Sonuçlar (En İyi ve En Beklenmedik)

Test Türü	Değişken (En İyi/Beklenmedik)	Orijinal p- değeri	Bonferroni p-değeri	FDR p- değeri	Anlamlı (Bonferro ni)	Anlamlı (FDR)
Kruskal-Wallis	Metastaz Yeri (En İyi: Her İki Düzeltmede Anlamlı)	$9,59 \times 10^{-12}$	$1,23 \times 10^{-10}$	$1,11 \times 10^{-10}$	Evet	Evet
Chi-kare	Metastaz Durumu (En İyi: Her İki Düzeltmede Anlamlı)	$2,38 \times 10^{-12}$	$3,04 \times 10^{-10}$	$1,11 \times 10^{-10}$	Evet	Evet
ANOVA	Moleküler Tip (Orta Güçlü: Her İki Düzeltmede Anlamlı)	0.053928	1.00	0.197223	Hayır	Hayır
ANOVA	Kitle Dansitesi (Beklenmedik: FDR Anlamlı, Klinik Şaşırtıcı)	0.000435	0.055731	0.003278	Hayır	Evet
Chi-kare	HER2 (Beklenmedik: FDR Anlamlı, Klinik Şaşırtıcı)	0.000718	0.091851	0.005103	Hayır	Evet
Chi-kare	Retinopati (Beklenmedik: FDR Anlamlı, Nadir Komorbidite)	0.083363	1.00	0.277601	Hayır	Hayır

4.10.6. Güç Analizi

Grup testleri sonuçlarına dayalı olarak çeşitli değişkenler için etki büyüklükleri hesaplanmış ve güç analizi gerçekleştirilmiştir. Analizlerde, histolojik tip (ANOVA, $p=0,000338$; Cohen's $f=0,258$), ER (ANOVA, $p=9,54 \times 10^{-10}$; $f=0,385$), PR (Kruskal–Wallis, $p=5,91 \times 10^{-7}$; $\eta^2=0,332$), HER2 (ANOVA, $p=7,53 \times 10^{-6}$; $f=0,292$), moleküler tip (Kruskal–Wallis, $p=5,02 \times 10^{-10}$; $\eta^2=0,437$), Ki-67 (Kruskal–Wallis, $p=2,56 \times 10^{-6}$; $\eta^2=0,299$), mitotik derece (ANOVA, $p=0,001212$; $f=0,205$), tanı evresi (ANOVA, $p=5,30 \times 10^{-6}$; $f=0,347$), metastaz durumu (t-testi, $p=1,66 \times 10^{-21}$; Cohen's $d=1,167$) ve metastaz yeri (ANOVA, $p=1,56 \times 10^{-21}$; $f=0,601$) değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ve orta–yüksek düzeyde etki büyüklükleri saptanmıştır. Bu değişkenler arasında metastaz durumu ($d=1,167$) ve metastaz yeri ($f=0,601$) en yüksek etki büyüklüklerine sahip olup, bu parametreler için gerekli örneklem büyüklükleri sırasıyla $n=13$ ve $n=35$ olarak hesaplanmıştır. Ayrıca kitle dansitesi (ANOVA, $p=0,000504$; $f=0,219$), kan grubu (t-testi, $p=0,015082$; $d=0,359$) ve histolojik grade (Kruskal–Wallis, $p=0,00218$; $\eta^2=0,204$) değişkenleri de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş; ancak bu değişkenlerde etki büyüklükleri daha düşük düzeyde hesaplanmıştır. Güç analizi hesaplamaları, hedef güç 0,80 ve anlamlılık düzeyi $\alpha=0,05$ varsayımları altında gerçekleştirilmiştir. Güç analizi sonuçları, etki büyüklüğü yüksek olan değişkenlerde (ör. Cohen's $d>0,8$ veya Cohen's $f>0,4$) mevcut örneklem büyüklüğünün ($n=328$) istatistiksel güç açısından yeterli olduğunu göstermiştir (Şekil 21). Buna karşılık, etki büyüklüğü çok düşük olan değişkenlerde (ör. tedavi rejimi: $d=0,003$; gerekli $n=1.529.766$ ve CRP: $d=0,011$; gerekli $n=121.178$) anlamlılık elde edebilmek için çok yüksek örneklem büyüklüklerine ihtiyaç duyulduğu hesaplanmıştır.



Şekil 21 Seçili Değişkenler İçin T-Testi Ve Ki-Kare Testine Dayalı Güç Eğrileri (hedef güç = 0,80)

Tablo 12

Güç Analizi Sonuçları (Tüm Değişkenler Arasında En İyi ve En Beklenmedik Sonuçlar)

Değişken (En İyi/Beklenmedik)	t-test p- değeri	t-test Etki Büyükliği	t-test Gerekli Örneklem	Chi-kare p- değeri	Chi-kare Etki Büyükliği	Chi-kare Gerekli Örneklem
Metastaz Durumu (En İyi: Yüksek Güç)	$1,66 \times 10^{-21}$	1.174	13	$4,65 \times 10^{-11}$	0.257	119
Moleküler Tıp (En İyi: Orta Etki)	$2,07 \times 10^{-7}$	1.174	13	$7,17 \times 10^{-10}$	0.280	101
Tübül Derecesi (En Beklenmedik)	0.661	0.001	15,698	0.531	0.044	4,067
Yaş Grubu (En Beklenmedik)	0.482	0.001	15,698	1.000	0.001	7,849

4.11. Değişkenler Arası Korelasyon ve Bağımlılık Analizleri

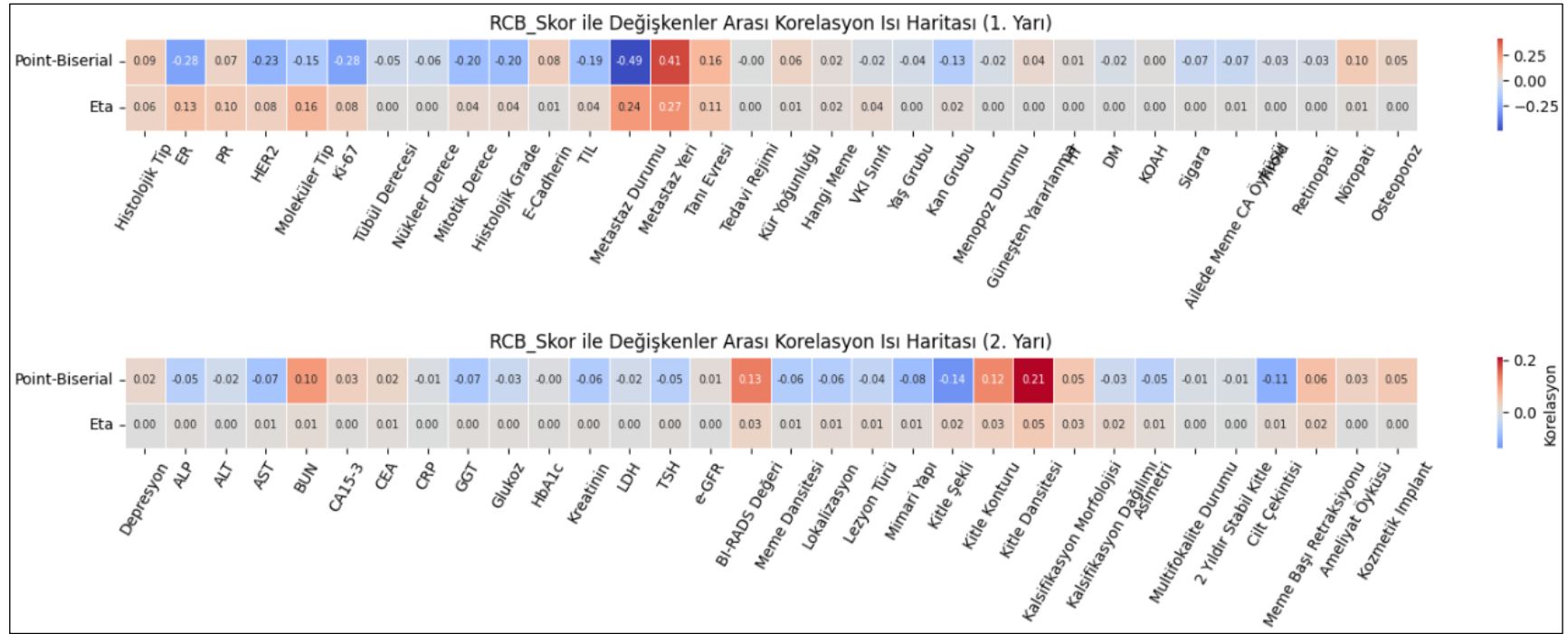
4.11.1. Point-Biserial ve Eta Korelasyon Analizi

RCB skoru ile klinik, histopatolojik ve radyolojik değişkenler arasındaki ilişkiler point-biserial korelasyon katsayısı ve eta katsayısı kullanılarak değerlendirilmiştir. En yüksek korelasyon katsayılarına sahip değişkenler Tablo 13'te sunulmuştur. Buna göre, metastaz durumu ile RCB skoru arasında point-biserial korelasyon katsayısı -0,493 olup eta katsayısı 0,243 olarak hesaplanmıştır. Metastaz yeri değişkeninde ise point-biserial katsayı 0,414 ve eta katsayısı 0,265 bulunmuştur. Radyolojik parametrelerden kitle dansitesi (0,210; eta=0,046) ve kitle konturu (0,123; eta=0,028) değişkenleri RCB skoru ile görece daha yüksek korelasyon katsayıları göstermiştir. Klinik ve biyolojik belirteçler incelendiğinde, Ki-67 (-0,284; eta=0,082) ve ER (-0,283; eta=0,129) değişkenlerinde RCB skoru ile negatif yönlü korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Histopatolojik değişkenler arasında HER2 (-0,227; eta=0,078), histolojik grade (-0,199; eta=0,040) ve mitotik derece (-0,199; eta=0,040) değişkenlerinde negatif yönlü korelasyon gözlenmiştir. Moleküler tip değişkeninde ise point-biserial katsayı -0,153 ve eta katsayısı 0,160 olarak hesaplanmıştır. RCB skoru ile en yüksek korelasyon katsayılarına sahip değişkenler Tablo 13'te özetlenmiştir; değişkenler arasındaki korelasyon örüntüsü Şekil 22'de sunulan korelasyon ısı haritasında gösterilmiştir.

Tablo 13

RCB Skoru ile Klinik ve Patolojik Değişkenler Arasındaki En Yüksek Korelasyon Katsayıları

Değişken	Point-Biserial	Eta	Değişken	Point-Biserial	Eta
Metastaz Durumu	-0,493	0,243	Metastaz Yeri	0,414	0,265
Kitle Dansitesi	0,210	0,046	HER2	-0,227	0,078
Ki-67	-0,284	0,082	ER	-0,283	0,129
Moleküler Tip	-0,153	0,160	Histolojik Grade	-0,199	0,040
Mitotik Derece	-0,199	0,040	Kitle Konturu	0,123	0,028



Şekil 22 RCB Skoru ile Klinik, Histopatolojik ve Radyolojik Parametreler Arasındaki Korelasyon Isı Haritası

Şekil 22’de RCB skoru ile klinik, histopatolojik ve radyolojik değişkenler arasındaki ilişkilerin point-biserial korelasyon katsayısı ve eta katsayısı kullanılarak hesaplandığı korelasyon ısı haritası. Isı haritasında her bir değişken için iki satır halinde ilgili katsayılar gösterilmiş; renk skalası korelasyon katsayısının yönünü (pozitif/negatif) ve büyüklüğünü yansıtmaktadır. Katsayıların mutlak değeri arttıkça renk yoğunluğu artmakta, sıfıra yakın değerler ise daha nötr tonlarda görünmektedir.

4.11.2. Cramer’s V Korelasyon Analizi

Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiler Cramer’s V korelasyon katsayısı kullanılarak değerlendirilmiştir. Çoklu karşılaştırmalar için Bonferroni düzeltmesi uygulanmış ve bu düzeltme sonrası toplam 887 anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bonferroni düzeltmesi sonrası anlamlı bulunan korelasyon çiftleri arasında en yüksek Cramer’s V değeri metastaz durumu ile metastaz yeri değişkenleri arasında gözlenmiştir (Cramer’s V=0,9742). Buna karşılık, en düşük anlamlı korelasyon değeri kitle konturu ile multifokalite durumu arasında saptanmıştır (Cramer’s V=0,2513). En yüksek ve en düşük Cramer’s V değerlerine sahip seçili değişken çiftleri sırasıyla Tablo 14 ve Tablo 15’de sunulmuştur.

Tablo 14a

En Yüksek 20 Cramer’s V Korelasyon Çifti (Bonferroni anlamlı)

Değişken 1	Değişken 2	Cramer’s V
Metastaz durumu	Metastaz yeri	0,9742
Hangi meme	Yaş grubu	0,8160
HER2	Moleküler tip	0,7696
Ameliyat öyküsü	Kozmetik implant	0,7188
Lezyon türü	Mimari yapı	0,6944
Osteoporoz	Depresyon	0,6639
ER	Moleküler tip	0,6122
Moleküler tip	Ki-67	0,5850
BI-RADS değeri	Kitle şekli	0,5724
Nükleer derece	Histolojik grade	0,5451

Tablo 14 (Devamı)

En Yüksek 20 Cramer's V Korelasyon Çifti (Bonferroni anlamlı)

BI-RADS değeri	Lezyon türü	0,5096
BI-RADS değeri	Mimari yapı	0,5035
BI-RADS değeri	Kitle konturu	0,4969
Lezyon türü	Asimetri	0,4939
Mitotik derece	Histolojik grade	0,4738
Kalsifikasyon morfolojisi	Kalsifikasyon dağılımı	0,4592
ER	PR	0,4528
Ki-67	E-kaderin	0,4520
Metastaz yeri	Tanı evresi	0,4496
HT	DM	0,4481

Tablo 15

En Düşük 20 Cramer's V Korelasyon Çifti (Bonferroni anlamlı)

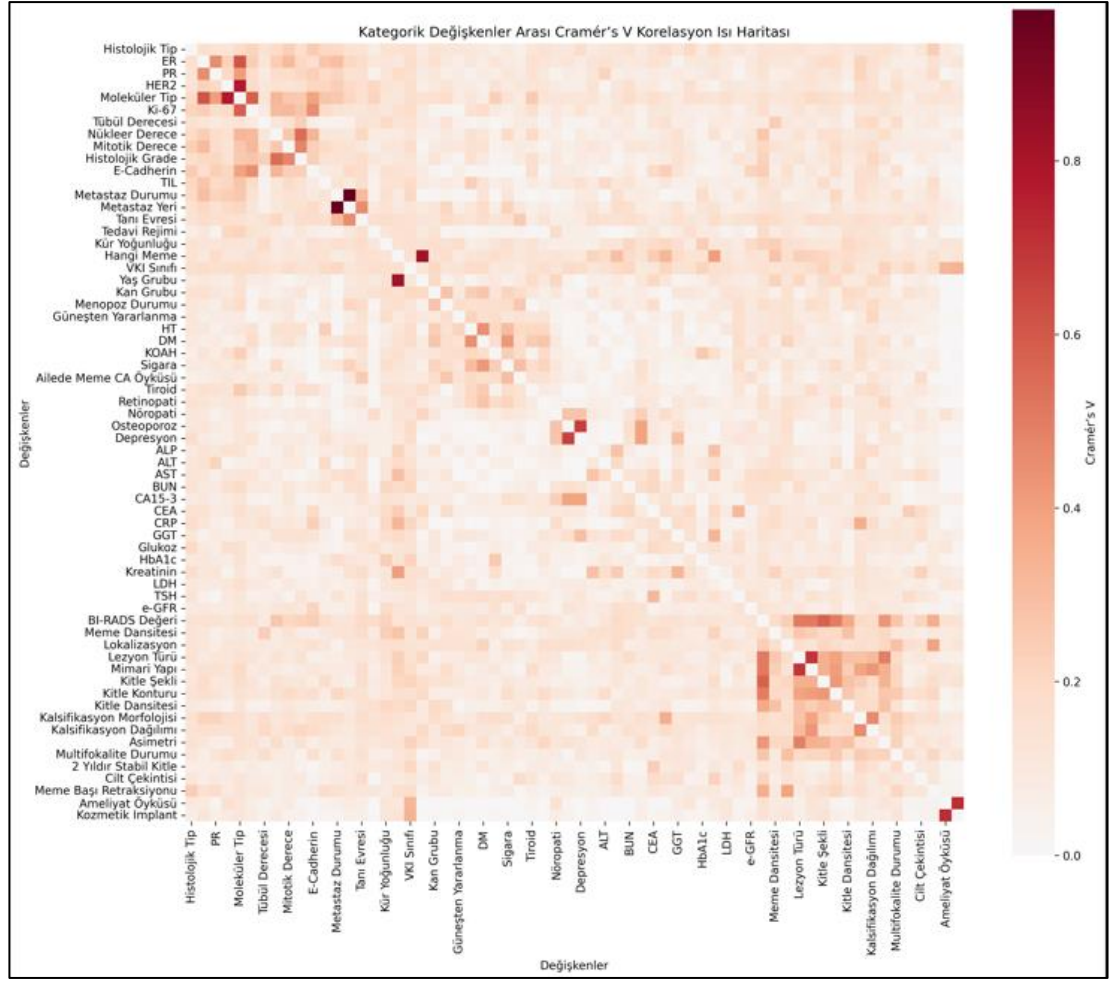
Değişken 1	Değişken 2	Cramer's V
Kitle konturu	Multifokalite durumu	0,2513
Kitle konturu	Asimetri	0,2635
Nükleer derece	Mitotik derece	0,2636
Meme dansitesi	Lezyon türü	0,2645
Ki-67	Histolojik grade	0,2682
BI-RADS değeri	Multifokalite durumu	0,2731
Lezyon türü	Kalsifikasyon morfolojisi	0,2772
Hangi meme	Meme dansitesi	0,2807
Lezyon türü	Kitle dansitesi	0,2820
Meme dansitesi	Kitle dansitesi	0,2820
Lokalizasyon	Multifokalite durumu	0,2848
Kitle şekli	Kitle dansitesi	0,2870
Kitle dansitesi	Asimetri	0,2871

Tablo 15 (Devamı)

En Düşük 20 Cramer's V Korelasyon Çifti (Bonferroni anlamlı)

ER	Mitotik derece	0,3084
Ki-67	Nükleer derece	0,3100
Lezyon türü	Kalsifikasyon dağılımı	0,3112
Ki-67	Mitotik derece	0,3161
CEA	TSH	0,3167
Moleküler tip	Nükleer derece	0,3264
Kitle şekli	Asimetri	0,3368

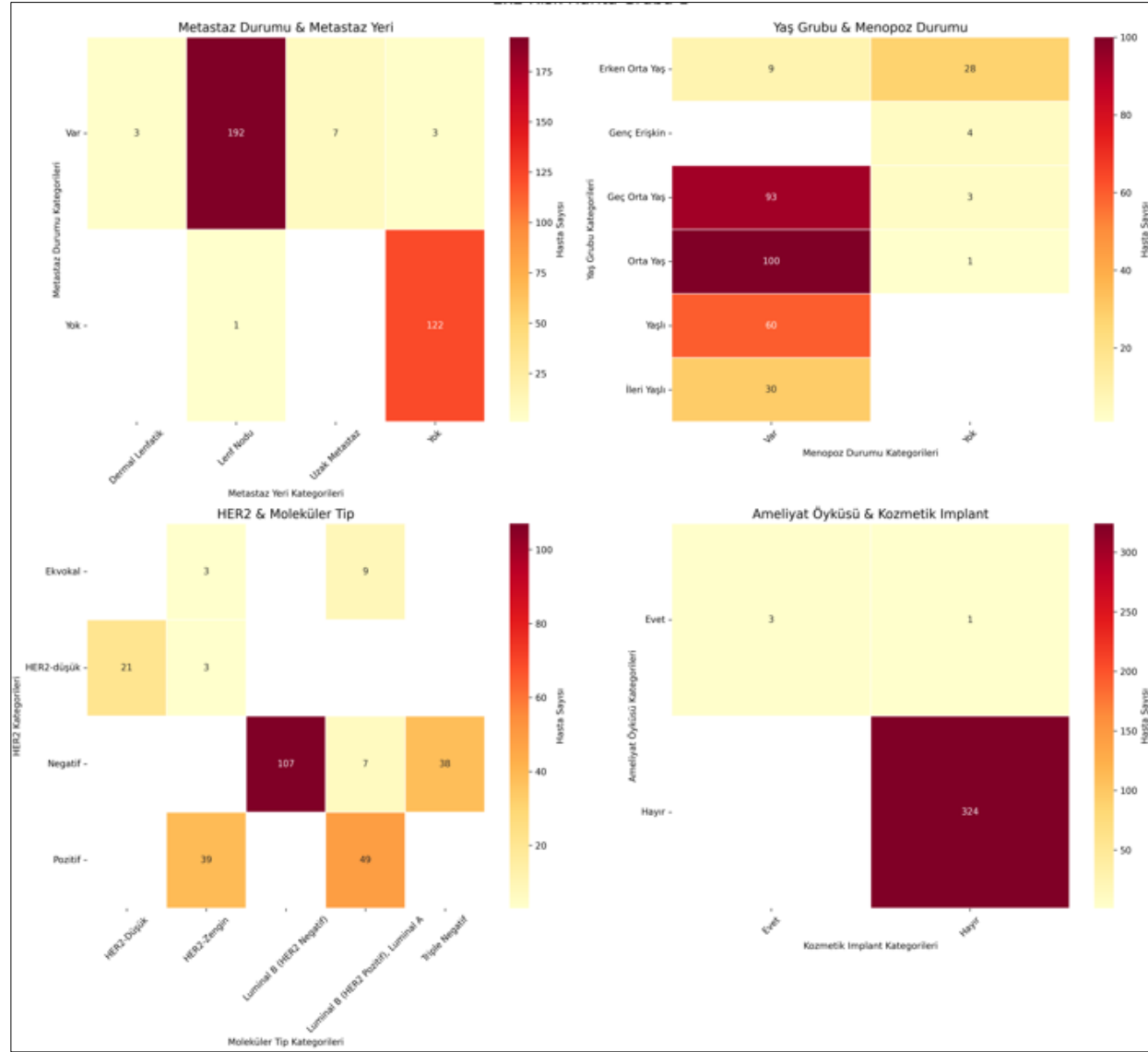
Kategorik değişkenler arasındaki Cramer's V korelasyonlarının genel dağılımı Şekil 23'te sunulan ısı haritası ile görselleştirilmiştir. Isı haritasında, patolojik ve moleküler belirteçler (ör. histolojik tip, ER, PR, HER2, moleküler tip, Ki-67, tübül derecesi, nükleer derece, mitotik derece, histolojik grade) arasında daha yoğun korelasyon örüntüleri dikkat çekmektedir. Ayrıca metastaz durumu ile metastaz yeri değişkenleri arasındaki yüksek korelasyon, ısı haritasında belirgin bir yapı olarak görülmektedir. Görüntüleme ve lezyon özellikleri (ör. meme dansitesi, lokalizasyon, lezyon türü, mimari yapı, kitle şekli, kitle konturu, kitle dansitesi, kalsifikasyon morfolojisi, kalsifikasyon dağılımı, asimetri) arasında da kümelenen ilişkiler gözlenmektedir. Bununla birlikte, değişken çiftlerinin büyük bir kısmında Cramer's V değerleri düşük düzeyde kalmıştır.

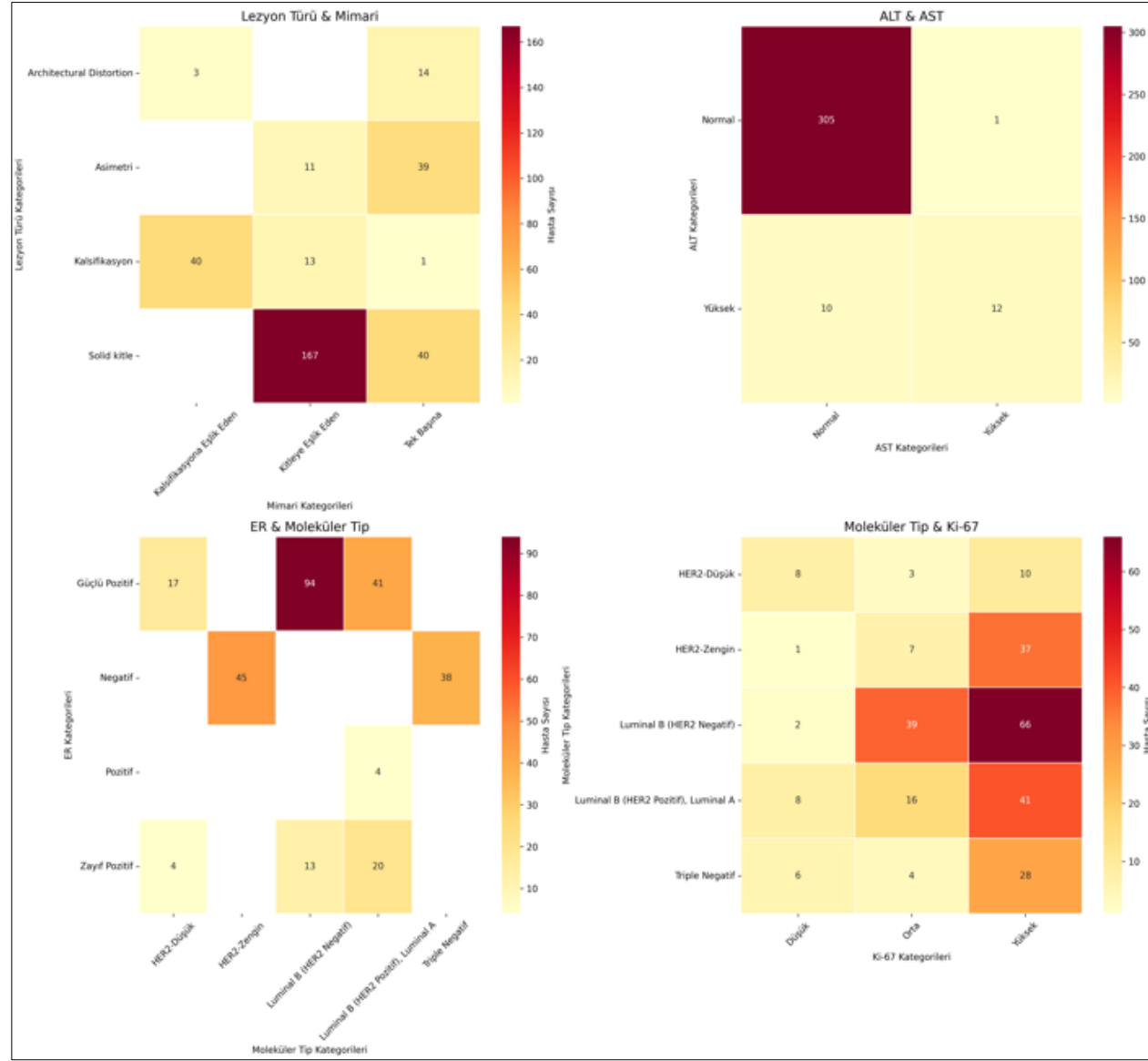


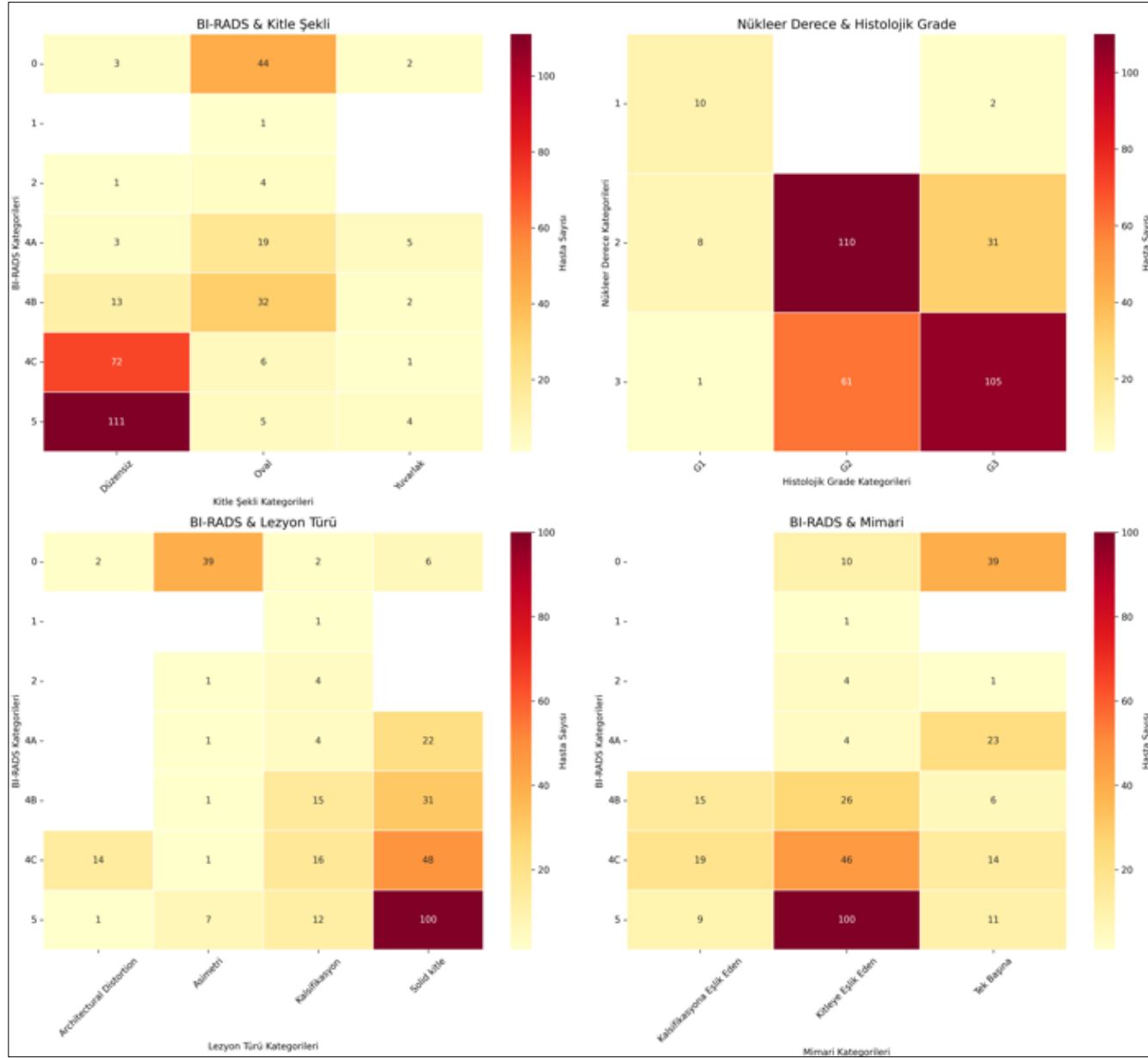
Şekil 23 Isı Haritası (Kategorik değişkenler arası Cramér's V Korelasyonlarının Dağılımı)

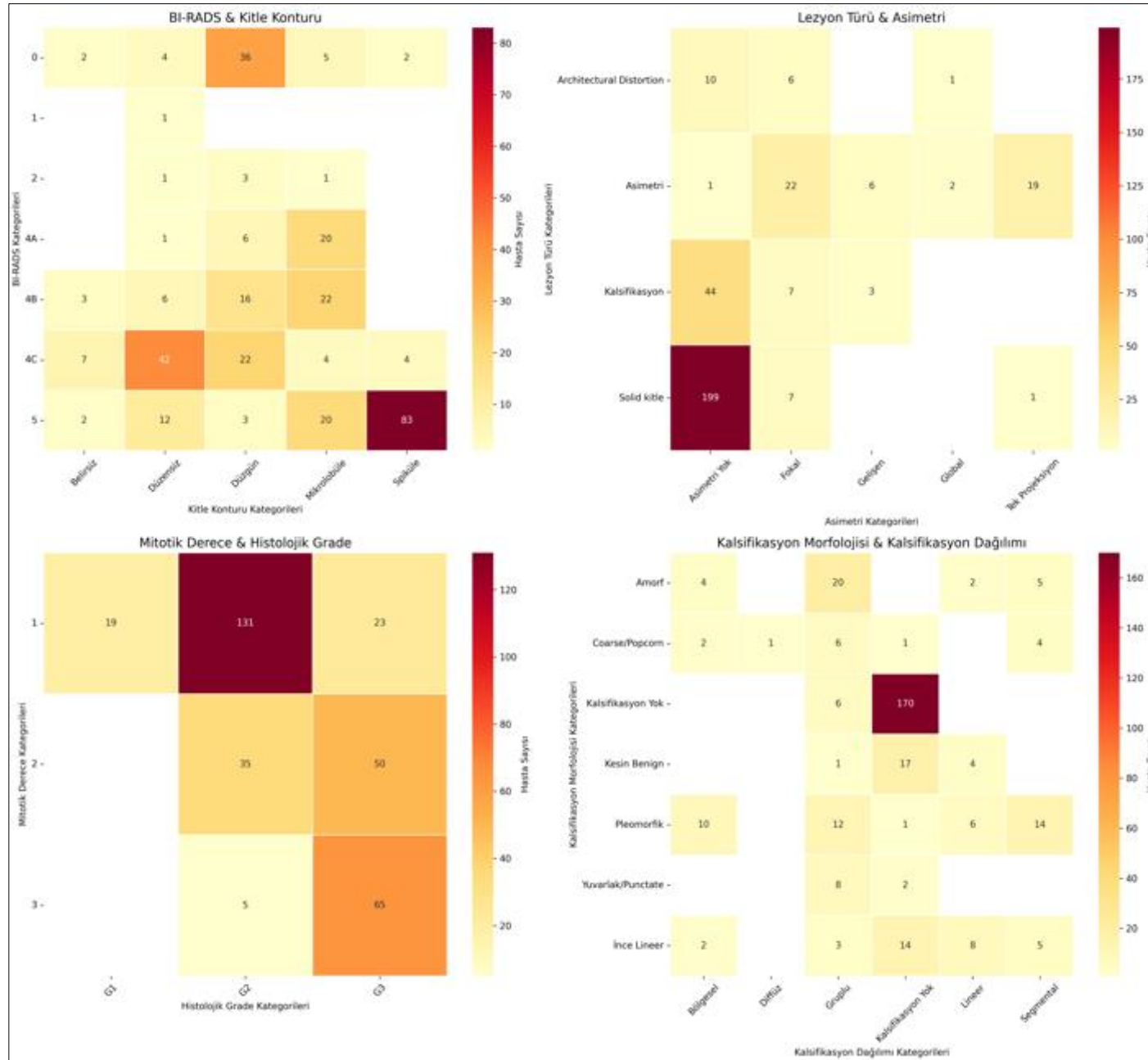
Cramer's V değeri 0,40'ın üzerinde olan ilişkiler Şekil 24'te ağ grafiği ile gösterilmiştir. Ağ grafiğinde, belirli değişken gruplarının bir arada kümelendiği yapılar izlenmektedir. Metastaz ile ilişkili değişkenlerin (metastaz durumu, tanı evresi, metastaz yeri) ve moleküler/histopatolojik belirteçlerin (HER2, ER, PR, Ki-67, moleküler tip, E-kaderin) kendi içinde bağlantılar oluşturduğu; ayrıca görüntüleme ve lezyon özelliklerinin (ör. kalsifikasyon morfolojisi, kalsifikasyon dağılımı, mimari yapı, lezyon türü, BI-RADS değeri, asimetri, kitle şekli, kitle konturu) daha yoğun bir bağlantı ağı sergilediği görülmektedir. Diğer ilişkili kümeler arasında komorbidite değişkenlerinden osteoporoz–depresyon çifti, yaşam tarzı/komorbidite değişkenlerinden sigara–DM–HT grubu ve cerrahi öyküye ilişkin değişkenler (ameliyat öyküsü–kozmetik implant) yer almaktadır.

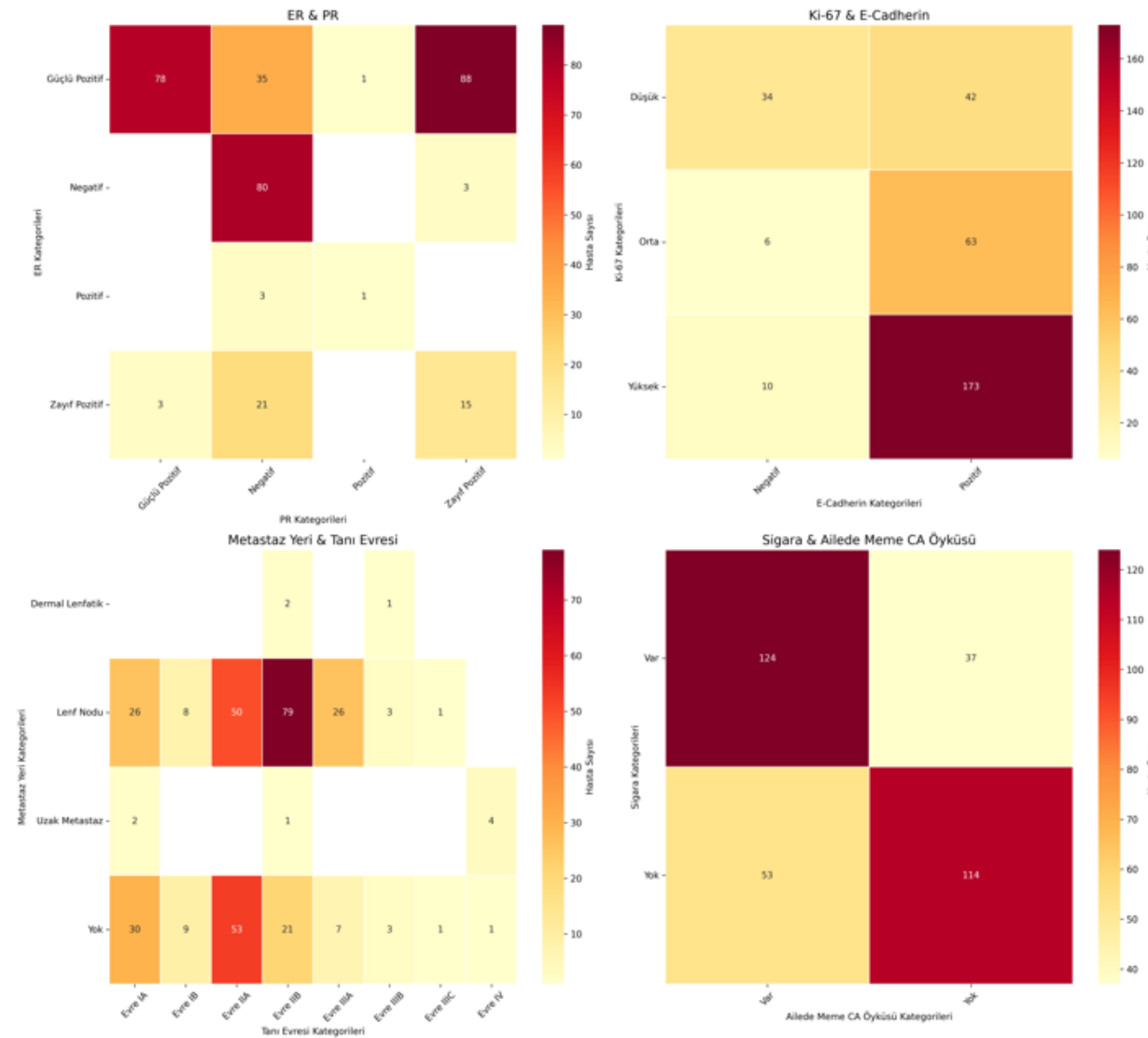
türü “Solid kitle” ile mimari yapı “Kitleye eşlik eden” kombinasyonunda ise yüksek hasta sayısı (n=167) saptanmıştır. Kalsifikasyon morfolojisi ve kalsifikasyon dağılımı çiftinde her iki değişkende de “Kalsifikasyon yok” kombinasyonu en yüksek hasta sayısını (n=170) göstermiştir. Sigara ve ailede meme kanseri öyküsü değişkenlerinde sigara “Var” ve ailede meme kanseri öyküsü “Var” kombinasyonunda en yüksek hasta sayısı (n=124) bulunmuştur. Ameliyat öyküsü ve kozmetik implant değişkenlerinde ise her iki kategoride “Hayır” kombinasyonu en yüksek hasta sayısını (n=324) göstermiştir. Bu bulgular, bazı kategorik değişkenlerde belirli alt grup kombinasyonlarının daha sık gözlendiğini ve değişken çiftlerinin hasta dağılımlarında belirgin yoğunlaşmalar olabildiğini ortaya koymaktadır.











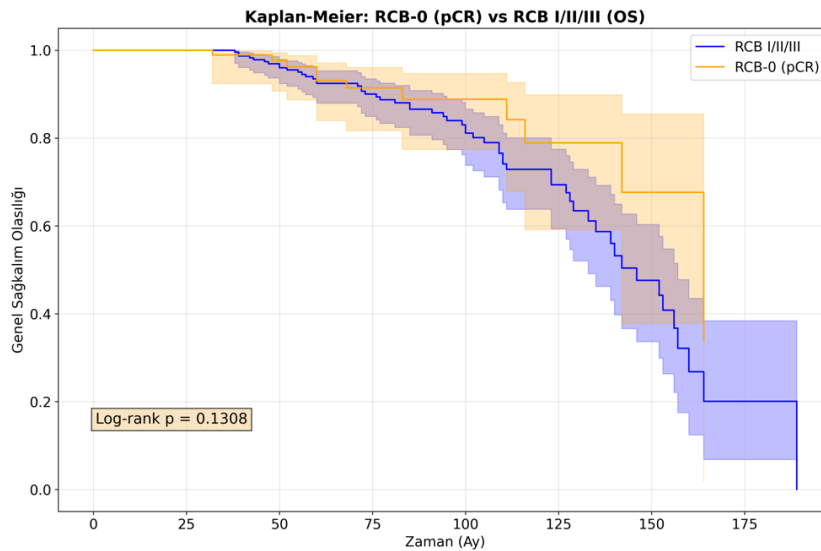
Şekil 25 Cramer's V Değerine Göre Kategorik Risk Haritaları

4.12. RCB Kategorilerine Göre Sağkalım Analizi

RCB skorlarının prognostik değerini değerlendirmek amacıyla RCB kategorilerine göre genel sağkalım (OS) analizi gerçekleştirilmiştir. Kaplan–Meier yöntemi ile her RCB kategorisi için sağkalım eğrileri oluşturulmuş ve gruplar arasındaki farklılıklar log-rank testi ile değerlendirilmiştir. Analizler hem ikili karşılaştırma (RCB-0 vs RCB-I/II/III) hem de dört kategori karşılaştırması (RCB-0, RCB-I, RCB-II, RCB-III) şeklinde yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilen 328 hastanın ortalama takip süresi 86,2 ay olup, OS için olay oranı %20,43 (67/328) olarak hesaplanmıştır. OS analizinde “Olay” değişkeni kullanılmış (0=yaşayan, 1=ölen) ve RCB-0 kategorisindeki 90 hastanın 79’unda olay gözlenmezken, 11’inde olay gözlenmiştir. Veri setinde nüks zamanı bilgisi bulunmadığından hastalıksız sağkalım (DFS) analizi yapılmamış ve bu çalışmada yalnızca OS sonuçları sunulmuştur.

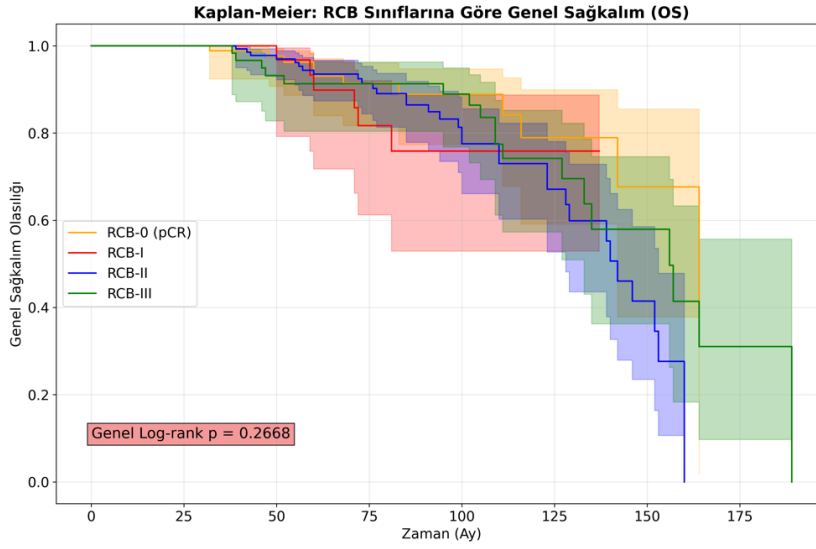
4.12.1. Genel Sağkalım Analizi

İkili karşılaştırmada (RCB-0 vs RCB-I/II/III), log-rank testi sonucunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır ($p=0,1308$). RCB-0 kategorisinde medyan OS 164,0 ay ve 5 yıllık OS oranı %93,1 olarak hesaplanmıştır. RCB-I/II/III grubunda ise medyan OS 146,0 ay ve 5 yıllık OS oranı %92,4 olarak bulunmuştur.



Şekil 26 RCB-0 (pCR) vs RCB I/II/III Genel Sağkalım (OS) Kaplan-Meier Eğrileri

Dört kategori karşılaştırmasında genel log-rank testi sonucunda RCB kategorileri arasında OS açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir ($p=0,2668$). RCB-I kategorisinde takip süresi içerisinde olayların %50'ye ulaşmaması nedeniyle medyan OS hesaplanamamış olup, 5 yıllık OS oranı %89,9 olarak bulunmuştur. RCB-II kategorisinde medyan OS 142,0 ay ve 5 yıllık OS oranı %93,5, RCB-III kategorisinde ise medyan OS 156,0 ay ve 5 yıllık OS oranı %91,3 olarak hesaplanmıştır.



Şekil 27 RCB Kategorilerine Göre Genel Sağkalım (OS) Kaplan-Meier Eğrileri

4.12.2. RCB Kategorilerine Göre Sağkalım İstatistikleri

RCB kategorilerine göre medyan OS süreleri ve 5 yıllık OS oranları Tablo 15'te özetlenmiştir. Tüm RCB kategorilerinde 5 yıllık OS oranları %89,9 ile %93,5 arasında değişmektedir.

Tablo 16

RCB Kategorilerine Göre Genel Sağkalım İstatistikleri (Bu Çalışma ve Literatür Karşılaştırması)

RCB Sınıfı	Bu Çalışma			Literatür (Genel Eğilim)*
	n	Medyan OS (ay)	5-Yıllık OS (%)	5-Yıllık OS (%)
RCB-0	90	164.0	93.1	90-97
RCB-I	34	Ulaşılmadı**	89.9	80-90
RCB-II	143	142.0	93.5	70-80
RCB-III	61	156.0	91.3	50-70

n: Hasta sayısı; OS: Genel sağkalım; *Literatür değerleri Symmans ve ark. (2007), Cortazar ve ark. (2014) ve Yee ve ark. (2019) çalışmalarından derlenen genel eğilimleri yansıtmaktadır; Ulaşılmadı: Takip süresi içinde gruptaki hastaların %50'si olay yaşamadığı için medyan sağkalım süresi hesaplanamadı**

4.12.3. Çok Değişkenli Cox Regresyon Analizi

RCB kategorilerinin OS üzerindeki bağımsız etkisini değerlendirmek amacıyla çok değişkenli Cox regresyon analizi yapılmıştır. Modele RCB kategorisi (sürekli) ve tanı yaşı dahil edilmiştir. Analiz sonucunda RCB kategorisinin OS için istatistiksel olarak anlamlı bir değişken olmadığı görülmüştür (HR=1,119; %95 GA: 0,897–1,397; p=0,318). Tanı yaşı ise OS ile ilişkili bulunmuştur (HR=1,027; %95 GA: 1,006–1,049; p=0,011).

Tablo 17

Çok Değişkenli Cox Regresyon Analizi Sonuçları (OS)

Değişken	HR	95% GA	p
RCB Kategorisi (sürekli)	1.119	0.897-1.397	0.318
Tanı Yaşı (1 yıl artış)	1.027	1.006-1.049	0.011

HR: Hazard ratio; GA: Güven aralığı; OS: Genel sağkalım; p: p-değeri (istatistiksel anlamlılık düzeyi)

4.13. Tüm Bağımsız Değişkenlerin İkili Lojistik Regresyon ve Önem Skalası Çerçevesinde Genel Değerlendirmesi ve Puanlaması

Bu alt bölümde, pCR ile ilişkili olabilecek 64 bağımsız değişkenin tamamı tek değişkenli düzeyde değerlendirilmiş ve değişkenlerin pCR ayrıştırıcılığı önem skorlaması çerçevesinde sistematik biçimde sıralanmıştır. Değişkenler, pCR üzerindeki ilişkilerinin gücüne göre 0–9 aralığında puanlanarak beş önem sınıfına ayrılmıştır: çok güçlü (9), güçlü (7–8), orta (5–6), zayıf (3–4) ve etkisiz (0–2).

Tablo 18’de gösterildiği üzere, değişken havuzunun üst sıralarında hormonal reseptör durumu (ER/PR), proliferasyon göstergesi (Ki-67) ve metastaz durumu/yeri yer almakta ve bu değişkenler en yüksek önem skoruna sahip grubu oluşturmaktadır. Buna karşın, bazı demografik ve komorbidite değişkenleri ile biyokimyasal parametrelerin önemli bir kısmı düşük puan almış ve pCR ayrıştırıcılığı açısından sınırlı bulunmuştur. Bu sınıflandırma, çoklu lojistik regresyon modellerine geçişte kullanılacak değişken havuzunun önceliklendirilmiş biçimde oluşturulmasını sağlamaktadır.

Histolojik Tip

Histolojik tip dağılımında en sık görülen alt tip İnvaziv Duktal Karsinom olup, bu grup aynı zamanda en yüksek pCR oranına (RCB-0) sahiptir. Mikst (duktal+lobüler) ve invaziv lobüler histoloji ise belirgin biçimde daha düşük pCR oranları ile dikkat çekmiştir.

İkili lojistik regresyon analizinde, referans kategori olan İnvaziv Duktal Karsinom’a kıyasla Mikst (Duktal+Lobüler) (OR=0.305, p=0.005) ve İnvaziv Lobüler Karsinom (OR=0.341, p=0.011) alt tipleri, patolojik tam yanıt olasılığında anlamlı azalma ile ilişkili bulunmuştur). Bu iki kategori için OR değerlerinin 0.3 civarında olması, pCR olasılığının yaklaşık 3 kata yakın azaldığını göstermektedir. Diğer Nadir Tipler ve DCIS kategorileri ise, küçük örneklem hacimleri ve geniş güven aralıkları ile uyumlu biçimde, istatistiksel olarak anlamlı bir etki ortaya koymamıştır. Modelin kısmi açıklayıcılığı sınırlı düzeyde olmakla birlikte (Pseudo $R^2=0.037$), genel model anlamlılığı (LLR p=0.007) histolojik tipin RCB yanıtında bağımsız bir belirleyici olduğunu desteklemektedir. Önem skorlamasında Histolojik Tip değişkeni 7 puan alarak “güçlü öngörücü” kategorisinde yer almış ve çoklu lojistik regresyon modeline dahil edilmiştir.

Tablo 18

Histolojik Tipe Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Histolojik tip	n	pCR (iyi yanıt) n (%)	non-pCR (kısmi yanıt) n (%)	B	Std. hata	Wald	p	OR	%95 GA
İnvaziv duktal karsinom (referans)	148	53 (35.8)	95 (64.2)	—	—	—	—	1.00	—
DCIS	5	2 (40.0)	3 (60.0)	0.1781	0.929	0.192	0.848	1.195	[0.194, 7.379]
Diğer nadir tipler	70	19 (27.1)	51 (72.9)	-0.4038	0.319	-1.267	0.205	0.668	[0.357, 1.247]
Mikst (duktal + lobüler)	55	8 (14.5)	47 (85.5)	-1.1871	0.419	-2.832	0.005	0.305	[0.134, 0.693]
İnvaziv lobüler karsinom	50	8 (16.0)	42 (84.0)	-1.0746	0.422	-2.546	0.011	0.341	[0.149, 0.781]
Toplam / sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.5836	0.171	-3.404	0.001	0.558	[0.399, 0.781]

Not. Referans kategori invaziv duktal karsinomdur. OR = odds ratio; GA = güven aralığı; pCR = patolojik tam yanıt.

Tablo 19

Histolojik Tip Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme ve gerekçe	Puan
İstatistiksel anlamlılık	En küçük p-değeri = .005 (< .01, yüksek anlamlılık).	2
İlişki gücü (etki büyüklüğü)	En etkili OR = 0.305 (1/OR = 3.278, orta ilişki).	2
Model açıklayıcılığı	McFadden Pseudo R ² = 0.037 (< .05), LLR p = .007 (< .01).	1
Klinik önem (kullanıcı girdisi)	Temel parametre (kullanıcı girdisi).	2
Genel değerlendirme	Histolojik tip: güçlü öngörücü	7

Estrojen Reseptör (ER)

ER durumuna göre pCR oranları %14.9 ile %50.0 arasında değişmiş, en sık görülen grup olan Güçlü Pozitif kategorisinde pCR oranı %14.9 ile en düşük düzeyde saptanırken; Negatif (%48.2) ve Zayıf Pozitif (%46.2) gruplarında daha yüksek pCR oranları gözlenmiştir. Pozitif kategorisindeki pCR oranı (%50.0) yüksek olmakla birlikte, örneklem büyüklüğünün son derece sınırlı olması (n=4) nedeniyle bu bulgu istatistiksel açıdan temkinle yorumlanmalıdır.

ER durumunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (Pseudo $R^2=0.107$, LLR $p<0.001$). Referans kategori Güçlü Pozitif'e kıyasla, Negatif (OR=0.188, $p<0.001$) ve Zayıf Pozitif (OR=0.203, $p<0.001$) kategorileri pCR olasılığını anlamlı düzeyde artırmaktadır. Ters yönden değerlendirildiğinde, ER Negatif hastalarda pCR olasılığı Güçlü Pozitif gruba göre yaklaşık 5.3 kat ($1/0.188$), Zayıf Pozitif grupta ise yaklaşık 4.9 kat ($1/0.203$) daha yüksektir. Pozitif kategori (OR=0.174, $p=0.087$) örneklem yetersizliği ve geniş güven aralıkları nedeniyle bireysel olarak anlamlı bulunmamıştır. Önem skorlamasında ER durumu değişkeni, çok yüksek istatistiksel anlamlılık ($p<0.001$), güçlü ters yönlü ilişki (OR<0.2) ve model açıklayıcılığı (Pseudo $R^2=0.107$) kriterleri doğrultusunda 9 puan alarak “Çok güçlü düzeyde öngörücü” olarak sınıflandırılmış ve çoklu lojistik regresyon modeline dahil edilmiştir.

Tablo 20

ER Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

ER durumu	n	pCR (iyi yanıt) n (%)	non-pCR (kısmi yanıt) n (%)	B	Std. hata	Wald (z)	p	OR	%95 GA
Güçlü pozitif (referans)	202	30 (14.9)	172 (85.1)	—	—	—	—	1.00	—
Negatif	83	40 (48.2)	43 (51.8)	-1.6740	0.296	-5.662	<.001	0.188	[0.105, 0.335]
Zayıf pozitif	39	18 (46.2)	21 (53.8)	-1.5921	0.377	-4.220	<.001	0.203	[0.097, 0.426]
Pozitif	4	2 (50.0)	2 (50.0)	-1.7463	1.019	-1.713	.087	0.174	[0.024, 1.286]
Toplam / sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	1.7463	0.198	8.826	<.001	5.733	[3.890, 8.449]

Not. Referans kategori güçlü pozitif ER durumudur. Model istatistikleri: McFadden Pseudo R² = 0.107; LLR p = 5.414e-9.

Tablo 21

ER Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme ve gerekçe	Puan
İstatistiksel anlamlılık	En küçük p-değeri < .001 (çok yüksek anlamlılık).	3
İlişki gücü (etki büyüklüğü)	En büyük OR = 0.188 (<0.2, güçlü ters ilişki).	3
Model açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.107 (0.05–0.2), LLR p < .01.	1
Klinik önem (kullanıcı girdisi)	Temel parametre olarak tanımlandı.	2
Genel değerlendirme	ER durumu: çok güçlü düzeyde öngörücü	9

Progesteron Reseptör (PR)

PR durumuna göre pCR oranları %9.9 ile %50.0 arasında değişmiştir. Negatif grupta pCR oranı %43.2 ile en yüksek düzeyde iken, Güçlü Pozitif grupta pCR oranı %9.9 ile en düşüktür. Pozitif kategorisinde pCR oranı %50.0 olarak saptanmış olsa da, çok küçük örneklem büyüklüğü (n=2) nedeniyle bu bulgu istatistiksel olarak güvenilir kabul edilemez (Tablo 21).

PR durumunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (Pseudo $R^2=0.090$, LLR $p<0.001$). Referans kategori Negatif'e kıyasla Güçlü Pozitif grup, pCR olasılığını anlamlı düzeyde azaltmaktadır (OR=0.144, $p<0.001$). Bu değer, Güçlü Pozitif PR varlığında kısmi yanıt olasılığının yaklaşık 6.9 kat ($1/0.144$) arttığını, dolayısıyla tam yanıt olasılığının belirgin biçimde azaldığını göstermektedir. Zayıf Pozitif (OR=0.444, $p=0.068$) ve Pozitif (OR=0.110, $p=0.131$) kategorileri, sınırlı örneklem büyüklükleri ve geniş güven aralıkları nedeniyle bireysel anlamlılığa ulaşmamıştır.

Önem skorlaması, PR durumu için çok yüksek istatistiksel anlamlılık ($p<0.001$), güçlü etki büyüklüğü ($1/OR>5$) ve orta düzey model açıklayıcılığı (Pseudo $R^2=0.090$) sonucunda toplamda 9 puanla “Çok güçlü düzeyde öngörücü” kategorisine işaret etmiş ve PR değişkeni çoklu lojistik regresyon modeline alınmıştır.

Tablo 22

Progesteron Reseptör Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

PR durumu	n	pCR (iyi yanıt) n (%)	non-pCR (kısmi yanıt) n (%)	B	Std. hata	Wald (z)	p	OR	%95 GA
Negatif (referans)	139	60 (43.2)	79 (56.8)	—	—	—	—	1.00	—
Zayıf pozitif	106	21 (19.8)	85 (80.2)	- 0.8129	0.445	-1.826	.068	0.444	[0.185, 1.061]
Güçlü pozitif	81	8 (9.9)	73 (90.1)	- 1.9359	0.410	-4.723	<.001	0.144	[0.065, 0.322]
Pozitif	2	1 (50.0)	1 (50.0)	- 2.2110	1.462	-1.512	.131	0.110	[0.006, 1.926]
Toplam / sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	2.2110	0.372	5.937	<.001	9.125	[4.398, 18.934]

Not. Referans kategori negatif PR durumudur. Model istatistikleri: McFadden Pseudo $R^2 = 0.090$; LLR $p = 1.319e-7$.

Tablo 23

PR Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme ve gerekçe	Puan
İstatistiksel anlamlılık	En küçük p-değeri < .001 (çok yüksek anlamlılık).	3
İlişki gücü (etki büyüklüğü)	En büyük anlamlı etki: $1/OR \approx 6.944$ (>5 , güçlü ilişki).	3
Model açıklayıcılığı	Pseudo $R^2 = 0.090$ (0.05–0.2), LLR $p < .01$.	1
Klinik önem (kullanıcı girdisi)	Temel parametre olarak tanımlandı.	2
Genel değerlendirme	PR durumu: çok güçlü düzeyde öngörücü	9

Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2)

HER2 durumuna göre pCR oranları, HER2-düşük kategorisinde %12.5 ile en düşük, HER2 pozitif grupta ise %45.5 ile en yüksek düzeyde saptanmıştır. Negatif ve ekvokal kategorilerde pCR oranları sırasıyla %21.1 ve %33.3'tür. Hasta popülasyonunun büyük kısmını (yaklaşık üçte ikisini) HER2 negatif hastalar oluşturmaktadır.

HER2 durumunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olduğu gösterilmiştir (Pseudo $R^2=0.054$, LLR $p<0.001$). Referans kategori Negatif'e göre HER2 pozitifliği, pCR olasılığını anlamlı düzeyde artırmaktadır (OR=3.120, $p<0.001$). Bu bulgu, HER2 pozitif hastalarda patolojik tam yanıt olasılığının negatif gruba kıyasla yaklaşık 3.1 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ekvokal (OR=1.872, $p=0.324$) ve HER2-düşük (OR=0.535, $p=0.329$) kategorilerinde ise istatistiksel anlamlılık sağlanamamış, bu sonuçlar özellikle sınırlı örneklem büyüklükleri ve geniş güven aralıkları ile uyumlu bulunmuştur.

Önem skorlamasında HER2 durumu değişkeni, çok yüksek istatistiksel anlamlılık, orta düzey ilişki gücü (OR $\approx$ 3.1) ve anlamlı model performansı (Pseudo $R^2\approx 0.054$) kriterleri temelinde 8 puan alarak "Güçlü öngörücü" olarak derecelendirilmiş ve çoklu modele dahil edilmiştir.

Tablo 24

HER2 Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

HER2 durumu	n	pCR (iyi yanıt) n (%)	non-pCR (kısmi yanıt) n (%)	B	Std. hata	Wald (z)	p	OR	%95 GA
Negatif (referans)	204	43 (21.1)	161 (78.9)	—	—	—	—	1.00	—
Pozitif	88	40 (45.5)	48 (54.5)	1.1379	0.274	4.147	<.001	3.120	[1.822, 5.342]
HER2-düşük	24	3 (12.5)	21 (87.5)	-0.6257	0.641	-0.977	.329	0.535	[0.150, 1.904]
Ekvokal	12	4 (33.3)	8 (66.7)	0.6271	0.636	0.986	.324	1.872	[0.538, 6.511]
Toplam / sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.3202	0.172	-7.691	<.001	0.267	[0.191, 0.374]

Not. Referans kategori negatif HER2 durumudur. Model istatistikleri: McFadden Pseudo R² = 0.054; LLR p = 0.0001212.

Tablo 25

HER2 değişkeni için Değişken Önem Skoru değerlendirme”

Kriter	Değerlendirme ve gerekçe	Puan
İstatistiksel anlamlılık	En küçük p-değeri < .001 (çok yüksek anlamlılık).	3
İlişki gücü (etki büyüklüğü)	En büyük OR = 3.120 (2–5, orta ilişki).	2
Model açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.054 (0.05–0.2), LLR p < .01.	1
Klinik önem (kullanıcı girdisi)	Temel parametre (kullanıcı girdisi).	2
Genel değerlendirme	HER2 durumu: güçlü öngörücü	8

Moleküler Tip

Moleküler alt tipler arasında pCR oranları belirgin heterojenlik göstermiştir. En yüksek pCR oranı HER2-Zengin alt tipte (%53.3), bunu Triple Negatif (%42.1) ve Luminal B (HER2 Pozitif) (%39.1) alt tipleri izlemiştir. Buna karşılık Luminal A (%5.5) ve HER2-Düşük (%4.8) alt tiplerinde pCR oranları oldukça düşük saptanmış, HER2-Düşük grubunda yalnızca tek hastada pCR gözlenmiştir.

Moleküler tipin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak yüksek düzeyde anlamlı olduğu bulunmuştur (Pseudo $R^2=0.128$, LLR $p<0.001$). Referans kategori Luminal B (HER2 Negatif)'e kıyasla HER2-Zengin (OR=4.571, $p<0.001$), Triple Negatif (OR=2.909, $p=0.009$) ve Luminal B (HER2 Pozitif) (OR=2.564, $p=0.008$) alt tipleri pCR olasılığını anlamlı düzeyde artırmaktadır. Bu bulgular, HER2-Zengin alt tipte pCR olasılığının yaklaşık 4.6 kat, Triple Negatif'te 2.9 kat ve Luminal B (HER2 Pozitif)'te 2.6 kat arttığını göstermektedir. Luminal A alt tipinde ise pCR olasılığının belirgin azaldığı (OR=0.231, $p=0.022$; $1/OR \approx 4.3$ kat azalma) saptanmıştır. HER2-Düşük alt tipinde anlamlılık sağlanamaması, çok küçük örneklem büyüklüğü ile uyumludur.

Moleküler tip değişkeni, önem skorlamasında istatistiksel anlamlılık, orta-yüksek düzeyde ilişki gücü (özellikle HER2-Zengin için $OR>4$) ve göreceli yüksek model açıklayıcılığı (Pseudo $R^2=0.128$) nedeniyle 8 puan almış; “Güçlü öngörücü” olarak değerlendirilerek çoklu lojistik regresyon modeline dahil edilmiştir.

Tablo 26

Moleküler Tipe Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Moleküler tip	n	pCR (iyi yanıt) n (%)	non-pCR (kısmi yanıt) n (%)	B	Std. hata	Wald (z)	p	OR	%95 GA
Luminal B (HER2 negatif) (referans)	105	21 (20.0)	84 (80.0)	—	—	—	—	1.00	—
Luminal B (HER2 pozitif)	64	25 (39.1)	39 (60.9)	0.9416	0.354	2.662	.008	2.564	[1.281, 5.132]
Luminal A	55	3 (5.5)	52 (94.5)	- 1.4663	0.642	-2.284	.022	0.231	[0.065, 0.812]
HER2-zengin	45	24 (53.3)	21 (46.7)	1.5198	0.386	3.940	<.001	4.571	[2.147, 9.735]
Triple negatif	38	16 (42.1)	22 (57.9)	1.0678	0.409	2.609	.009	2.909	[1.305, 6.489]
HER2-düşük	21	1 (4.8)	20 (95.2)	- 1.6094	1.053	-1.528	.127	0.200	[0.025, 1.576]
Toplam / sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	- 1.3863	0.244	-5.682	<.001	0.250	[0.155, 0.404]

Not. Referans kategori Luminal B (HER2 negatif)'tir. Model istatistikleri: McFadden Pseudo $R^2 = 0.128$; LLR $p = 1.759e-9$.

Tablo 27

Moleküler tip değişkeni için Değişken Önem Skoru değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme ve gerekçe	Puan
İstatistiksel anlamlılık	En küçük p-değeri < .001 (çok yüksek anlamlılık).	3
İlişki gücü (etki büyüklüğü)	En büyük OR = 4.571 (2–5, orta ilişki).	2
Model açıklayıcılığı	Pseudo $R^2 = 0.128$ (0.05–0.2), LLR $p < .01$.	1
Klinik önem (kullanıcı girdisi)	Temel parametre (kullanıcı girdisi).	2
Genel değerlendirme	Moleküler tip: güçlü düzeyde öngörücü	8

Ki-67 İndeksi

Ki-67 indeksine göre pCR oranları belirgin bir doz-yanıt ilişkisi göstermiş; yüksek proliferasyon indeksine sahip tümörlerde pCR oranı %37.7 iken, orta ve düşük kategorilerde bu oran sırasıyla %26.1 ve %3.9 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun yaklaşık yarısından fazlasını (%55.8) yüksek Ki-67 kategorisi oluşturmaktadır.

Ki-67 indeksinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olduğu gösterilmiştir (Pseudo $R^2=0.100$, LLR $p<0.001$). Referans kategori Yüksek'e kıyasla Düşük Ki-67 grubunda pCR olasılığı anlamlı ve çarpıcı düzeyde azalmıştır (OR=14.728, $p<0.001$). Bu değer, düşük proliferasyonlu tümörlerde kısmi yanıt olasılığının yaklaşık 14.7 kat arttığını, dolayısıyla pCR olasılığının benzer oranda azaldığını düşündürmektedir. Orta düzey Ki-67 kategorisi (OR=1.716, $p=0.086$) ise istatistiksel açıdan anlamlılık eşiğinin üzerinde kalmış, yalnızca eğilim düzeyinde bir artış göstermiştir.

Ki-67 indeksi, önem skorlamasında çok yüksek istatistiksel anlamlılık, çok güçlü etki büyüklüğü (OR>10) ve kayda değer model açıklayıcılığı (Pseudo $R^2\approx 0.100$) nedeniyle toplam 9 puan almış ve "Çok güçlü öngörücü" kategorisinde değerlendirilerek çoklu lojistik regresyon modeline dahil edilmiştir.

Tablo 28

Ki-67 İndeksine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Ki-67 indeksi	n	pCR (iyi yanıt) n (%)	non-pCR (kısmi yanıt) n (%)	B	Std. hata	Wald (z)	p	OR	%95 GA
Yüksek (referans)	183	69 (37.7)	114 (62.3)	—	—	—	—	1.00	—
Orta	69	18 (26.1)	51 (73.9)	0.5394	0.314	1.719	.086	1.716	[0.929, 3.172]
Düşük	76	3 (3.9)	73 (96.1)	2.6898	0.609	4.420	<.001	14.728	[4.468, 48.555]
Toplam / sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.5021	0.153	-3.292	.001	0.605	[0.449, 0.816]

Not. Referans kategori Ki-67 “yüksek” düzeyidir. Model istatistikleri: McFadden Pseudo R² = 0.100; LLR p = 4.455e-9.

Tablo 29

Ki-67 değişkeni için Değişken Önem Skoru değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme ve gerekçe	Puan
İstatistiksel anlamlılık	En küçük p-değeri < .001 (çok yüksek anlamlılık).	3
İlişki gücü (etki büyüklüğü)	En büyük OR $\approx$ 14.728 (>5, güçlü ilişki).	3
Model açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.100 (0.05–0.2), LLR p < .01.	1
Klinik önem (kullanıcı girdisi)	Temel parametre olarak tanımlandı.	2
Genel değerlendirme	Ki-67 indeksi: çok güçlü öngörücü	9

Tübül Derecesi

Tübül derecesine göre pCR oranları, derece 3 tümörlerde %28.5, derece 1 ve 2’de ise %20.0 düzeyinde saptanmıştır. Hasta grubunun büyük çoğunluğunu (%87.8) derece 3 tümörler oluşturmaktadır ve derece 1 kategorisinde örneklem büyüklüğü son derece sınırlıdır (n=5).

Tübül derecesinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde, referans kategori derece 3’e kıyasla derece 1 (OR=1.592, p=0.679) ve derece 2 (OR=1.592, p=0.293) kategorilerinin pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi saptanmamıştır. Değişken için hesaplanan Pseudo R² değeri son derece düşüktür (0.003) ve modelin genel anlamlılığı da yetersizdir (LLR p=0.512).

Önem skorlamasında, istatistiksel anlamlılık ve model açıklayıcılığı açısından düşük performansına karşın, sınırlı düzeyde ilişki gücü (OR≈1.6) ve klinik önemde bir histopatolojik parametre oluşu nedeniyle toplam 3 puan almış ve “Zayıf öngörücü” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 30

Tübül Derecesine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Tübül derecesi	n	pCR (iyi yanıt) n (%)	non-pCR (kısmi yanıt) n (%)	B	Std. hata	Wald (z)	p	OR	%95 GA
3 (referans)	288	82 (28.5)	206 (71.5)	—	—	—	—	1.00	—
2	35	7 (20.0)	28 (80.0)	0.4651	0.442	1.052	.293	1.592	[0.671, 3.779]
1	5	1 (20.0)	4 (80.0)	0.4651	1.126	0.413	.679	1.592	[0.175, 14.489]
Toplam / sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9212	0.131	-7.055	<.001	0.398	[0.308, 0.514]

Not. Referans kategori Tübül derecesi 3'tür. Model istatistikleri: McFadden Pseudo R² = 0.003; LLR p = .5117.

Tablo 31

Tübül Derecesi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme ve gerekçe	Puan
İstatistiksel anlamlılık	En küçük p-değeri = .293 (> .05, anlamlı değil).	0
İlişki gücü (etki büyüklüğü)	En büyük OR $\approx$ 1.592 (1.2–2, zayıf ilişki).	1
Model açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.003 (< .05), LLR p = .512 (> .05).	0
Klinik önem (kullanıcı girdisi)	Temel parametre olarak tanımlandı.	2
Genel değerlendirme	Tübül derecesi: zayıf öngörücü	3

Nükleer Derece

Nükleer dereceye göre pCR oranları %8.3 ile %35.3 arasında değişmiş; en yüksek pCR oranı derece 3 tümörlerde (%35.3), en düşük oran ise derece 1 tümörlerde (%8.3) saptanmıştır. Hasta grubunun yaklaşık yarısını (%50.9) nükleer derece 3 tümörler oluştururken, derece 1 kategorisinde hasta sayısı oldukça sınırlıdır (n=12).

Nükleer derecenin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (Pseudo $R^2=0.031$, LLR $p=0.0025$). Referans kategori Nükleer Derece 3'e kıyasla, derece 2 tümörler pCR olasılığında anlamlı azalma ile ilişkilendirilmiştir (OR=0.461, $p=0.003$). Bu değer, derece 2 tümörlerde pCR olasılığının yaklaşık 2.2 kat azaldığını ($1/OR \approx 2.17$) göstermektedir. Derece 1 kategorisi de düşük OR (0.166) ile pCR olasılığında daha belirgin bir azalma eğilimi göstermesine karşın, geniş güven aralığı ve küçük örneklem büyüklüğü nedeniyle istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır ($p=0.090$).

Önem skorlamasında nükleer derece, anlamlı istatistiksel etki ($p<0.01$), orta düzeyde ilişki gücü ($1/OR \approx 2.2$) ve sınırlı fakat anlamlı model açıklayıcılığı (Pseudo $R^2=0.031$) nedeniyle 7 puan alarak “Güçlü öngörücü” olarak sınıflandırılmış ve çoklu lojistik regresyon modeline dahil edilmiştir.

Tablo 32

Nükleer Dereceye Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Nükleer derece	n	pCR (iyi yanıt) n (%)	non-pCR (kısmi yanıt) n (%)	B	Std. hata	Wald (z)	p	OR	%95 GA
3 (referans)	167	59 (35.3)	108 (64.7)	—	—	—	—	1.00	—
2	149	30 (20.1)	119 (79.9)	- 0.7733	0.261	-2.967	.003	0.461	[0.277, 0.769]
1	12	1 (8.3)	11 (91.7)	- 1.7933	1.057	-1.697	.090	0.166	[0.021, 1.321]
Toplam / sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	- 0.6046	0.162	-3.735	<.001	0.546	[0.398, 0.751]

Not. Referans kategori nükleer derece 3'tür. Model istatistikleri: McFadden Pseudo R² = 0.031; LLR p = 0.002512.

Tablo 33

Nükleer Derece Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme ve gerekçe	Puan
İstatistiksel anlamlılık	En küçük p-değeri = .003 (< .01, yüksek anlamlılık).	2
İlişki gücü (etki büyüklüğü)	En büyük anlamlı etki: 1/OR ≈ 2.169 (2–5, orta ilişki).	2
Model açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.031 (< .05), LLR p = 0.002512 (< .01).	1
Klinik önem (kullanıcı girdisi)	Temel parametre olarak tanımlandı.	2
Genel değerlendirme	Nükleer derece: güçlü öngörücü	7

Mitotik Derece

Mitotik derece dağılımında, pCR oranları derece 1’de %18.5, derece 2’de %29.4 ve derece 3’te %47.1 olarak saptanmış; yani artan mitotik aktivite ile birlikte pCR oranlarında belirgin bir artış izlenmiştir. Hasta grubunun yaklaşık yarısından fazlasını (%52.7) mitotik derece 1 tümörler oluşturmaktadır.

Mitotik derecenin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmuştur (Pseudo $R^2=0.052$, LLR $p<0.001$). Referans kategori Mitotik Derece 1’e kıyasla, derece 2 tümörler pCR olasılığında sınırda anlamlı bir artış göstermiştir (OR=0.545, $p=0.049$; $1/OR\approx 1.84$). Mitotik Derece 3 ise daha belirgin bir etki göstermekte, pCR olasılığını anlamlı düzeyde artırmaktadır (OR=0.254, $p<0.001$; $1/OR\approx 3.93$). Bu bulgular, yüksek mitotik aktivitenin neoadjuvan kemoterapiye daha iyi yanıt ile ilişkili olduğunu desteklemektedir.

Önem skorlamasında mitotik derece, yüksek istatistiksel anlamlılık, orta düzeyde ilişki gücü (özellikle derece 3 için $1/OR\approx 4$) ve anlamlı model performansı (Pseudo $R^2=0.052$) ile toplam 8 puan almış; “Güçlü düzeyde öngörücü” kategoriye yerleştirilerek çoklu lojistik regresyon modeline dahil edilmiştir.

Tablo 34

Mitotik Dereceye Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Mitotik derece	n	pCR (iyi yanıt) n (%)	non-pCR (kısmi yanıt) n (%)	B	Std. hata	Wald (z)	p	OR	%95 GA
1 (referans)	173	32 (18.5)	141 (81.5)	—	—	—	—	1.00	—
2	85	25 (29.4)	60 (70.6)	-0.6076	0.308	-1.971	.049	0.545	[0.298, 0.997]
3	70	33 (47.1)	37 (52.9)	-1.3686	0.309	-4.425	<.001	0.254	[0.139, 0.467]
Toplam / sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	1.4830	0.196	7.574	<.001	4.406	[3.002, 6.468]

Not. Referans kategori mitotik derece 1'dir. Model istatistikleri: McFadden Pseudo R² = 0.052; LLR p = 4.605e-5.

Tablo 35

Mitotik Derece Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme ve gerekçe	Puan
İstatistiksel anlamlılık	En küçük p-değeri < .001 (çok yüksek anlamlılık).	3
İlişki gücü (etki büyüklüğü)	En büyük OR $\approx$ 3.930 (2–5, orta ilişki).	2
Model açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.052 (0.05–0.2), LLR p < .01.	1
Klinik önem (kullanıcı girdisi)	Temel parametre olarak tanımlandı.	2
Genel değerlendirme	Mitotik derece: güçlü öngörücü	8

Histolojik Grade

Histolojik grade'e göre pCR oranları G1 tümörlerde %5.3, G2'de %19.9 ve G3'te %39.9 olarak bulunmuştur. Hasta grubunun yaklaşık yarısından fazlasını G2 tümörler (%52.1) oluştururken, G1 kategorisinde hasta sayısı görece düşüktür (n=19). En yüksek pCR oranı G3 tümörlerde, en düşük oran ise G1 tümörlerde saptanmıştır.

Histolojik grade'in RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmuştur (Pseudo $R^2=0.056$, LLR $p<0.001$). Referans kategori G2'ye kıyasla G3 tümörler pCR olasılığını anlamlı düzeyde artırmaktadır (OR=2.670, $p<0.001$). Bu bulgu, yüksek gradeli tümörlerde pCR olasılığının orta gradeli tümörlere göre yaklaşık 2.7 kat artmış olduğunu göstermektedir. G1 kategorisi ise pCR açısından daha olumsuz bir profil sergilese de (OR=0.224), geniş güven aralığı ve sınırlı örneklem büyüklüğü nedeniyle istatistiksel anlamlılık düzeyine ulaşmamıştır ($p=0.152$).

Önem skorlamasında histolojik grade, çok yüksek istatistiksel anlamlılık ($p<0.001$), orta düzey ilişki gücü (OR $\approx$ 2.7) ve anlamlı model açıklayıcılığı (Pseudo $R^2=0.056$) temelinde 8 puan alarak “Güçlü öngörücü” kategorisinde değerlendirilmiş ve çoklu modele dahil edilmiştir.

Tablo 36

Histolojik Grade'e Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Histolojik grade	n	pCR (iyi yanıt) n (%)	non-pCR (kısmi yanıt) n (%)	B	Std. hata	Wald (z)	p	OR	%95 GA
G2 (referans)	171	34 (19.9)	137 (80.1)	—	—	—	—	1.00	—
G1	19	1 (5.3)	18 (94.7)	-1.4968	1.045	-1.432	.152	0.224	[0.029, 1.736]
G3	138	55 (39.9)	83 (60.1)	0.9821	0.259	3.796	<.001	2.670	[1.609, 4.433]
Toplam / sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.3936	0.192	-7.274	<.001	0.248	[0.171, 0.361]

Not. Referans kategori G2'dir. Model istatistikleri: McFadden Pseudo R² = 0.056; LLR p = 2.204e-5.

Tablo 37

Histolojik Grade Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme ve gerekçe	Puan
İstatistiksel anlamlılık	En küçük p-değeri < .001 (çok yüksek anlamlılık).	3
İlişki gücü (etki büyüklüğü)	En büyük anlamlı OR $\approx$ 2.670 (2–5, orta ilişki).	2
Model açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.056 (0.05–0.2), LLR p < .01.	1
Klinik önem (kullanıcı girdisi)	Temel parametre olarak tanımlandı.	2
Genel değerlendirme	Histolojik grade: güçlü öngörücü	8

E-Kaderin Durumu

E-kaderin durumuna göre pCR oranları, pozitif grupta %29.9, negatif grupta ise %14.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun büyük çoğunluğunu (%84.8) E-kaderin pozitif hastalar oluşturmaktadır.

E-kaderin durumunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak sınırda anlamlı olduğu görülmüştür (Pseudo $R^2=0.016$, LLR $p=0.014$). Referans kategori Pozitif'e kıyasla E-kaderin Negatif grup, pCR olasılığında anlamlı bir azalma ile ilişkili bulunmuştur (OR=2.615, $p=0.025$). Bu değer, negatif E-kaderin ekspresyonunun pCR olasılığını yaklaşık 2.6 kat azalttığını (veya kısmi yanıt olasılığını benzer oranda artırdığını) düşündürmektedir. Bununla birlikte, modelin açıklayıcılığı düşük düzeydedir ve değişkenin katkısı daha çok sınırlı, tek değişken düzeyinde bir etkiyi yansıtmaktadır.

Önem skorlamasında E-kaderin durumu, istatistiksel anlamlılık ($p<0.05$), orta düzey ilişki gücü (OR $\approx$ 2.6) ve düşük model açıklayıcılığı (Pseudo $R^2=0.016$) dikkate alınarak toplam 5 puan almış ve “Orta düzeyde öngörücü” olarak sınıflandırılmış, çoklu modele yalnızca kısmi katkı sağlayan bir parametre olarak değerlendirilmiştir.

Tablo 38

E-Kaderin Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

E-kaderin durumu	n	pCR (iyi yanıt) n (%)	non-pCR (kısmi yanıt) n (%)	B	Std. hata	Wald (z)	p	OR	%95 GA
Pozitif (referans)	278	83 (29.9)	195 (70.1)	—	—	—	—	1.00	—
Negatif	50	7 (14.0)	43 (86.0)	0.9611	0.428	2.245	.025	2.615	[1.130, 6.051]
Toplam / sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	0.8542	0.118	7.250	<.001	2.349	[1.866, 2.957]

Not. Referans kategori E-kaderin pozitifdir. Model istatistikleri: McFadden Pseudo R² = 0.016; LLR p = .01435.

Tablo 39

E-Kaderin Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme ve gerekçe	Puan
İstatistiksel anlamlılık	p = .025 (< .05, anlamlı).	1
İlişki gücü (etki büyüklüğü)	OR ≈ 2.615 (2–5, orta ilişki).	2
Model açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.016 (< .05), LLR p = .01435 (< .05).	1
Klinik önem (kullanıcı girdisi)	Kısmi etkili parametre olarak tanımlandı.	1
Genel değerlendirme	E-kaderin durumu: orta düzeyde öngörücü	5

Tümör İnfiltrasyon Lenfositleri (TIL)

TIL seviyesine göre pCR oranları <%10 grubunda %20.9, %10–%50 grubunda %34.2 ve >%50 grubunda %46.2 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun yaklaşık %58.2'si <%10 TIL kategorisinde yer almakta, yani düşük stromal immün infiltrasyon baskın bir dağılım göstermektedir.

TIL seviyesinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmuştur (Pseudo $R^2=0.028$, LLR $p=0.0044$). Referans kategori <%10'a kıyasla %10–%50 TIL grubunda pCR olasılığı anlamlı düzeyde artmaktadır (OR=1.965, $p=0.012$). >%50 TIL grubunda ise bu artış daha belirgindir (OR=3.236, $p=0.007$). Bu sonuçlar, orta düzey TIL varlığında pCR olasılığının yaklaşık 2 kat, yüksek TIL seviyesinde ise 3.2 kat arttığını göstermektedir. Bulgular, artmış tümör infiltrasyon lenfosit düzeyinin neoadjuvan kemoterapi yanıtıyla pozitif ilişkili olduğunu desteklemektedir.

Önem skorlamasında TIL seviyesi, yüksek istatistiksel anlamlılık (en küçük $p=0.007$), orta düzey ilişki gücü (OR $\approx$ 3.2) ve düşük-orta düzey model açıklayıcılığı (Pseudo $R^2=0.028$) dikkate alınarak 7 puan almış ve “Güçlü öngörücü” kategorisinde değerlendirilerek çoklu lojistik regresyon modeline dahil edilmiştir.

Tablo 40

Tümör İnfiltrasyon Lenfositleri (TIL) Seviyesine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

TIL seviyesi	n	pCR (iyi yanıt) n (%)	non-pCR (kısmi yanıt) n (%)	B	Std. hata	Wald (z)	p	OR	%95 GA
<%10 (referans)	191	40 (20.9)	151 (79.1)	—	—	—	—	1.00	—
%10–%50	111	38 (34.2)	73 (65.8)	0.6755	0.268	2.524	0.012	1.965	[1.163, 3.321]
>%50	26	12 (46.2)	14 (53.8)	1.1742	0.432	2.720	0.007	3.236	[1.388, 7.539]
Toplam / sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.3284	0.178	-7.470	0.000	0.265	[0.187, 0.375]

Not. Referans kategori <%10'dur. Model istatistikleri: McFadden Pseudo R² = 0.028; LLR p = 0.004363.

Tablo 41

TIL Seviyesi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme ve gerekçe	Puan
İstatistiksel anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.007 (<0.01, yüksek anlamlılık).	2
İlişki gücü (etki büyüklüğü)	En büyük OR $\approx$ 3.236 (2–5, orta ilişki).	2
Model açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.028 (<0.05), LLR p = 0.004363 (<0.01).	1
Klinik önem (kullanıcı girdisi)	Temel parametre olarak tanımlandı.	2
Genel değerlendirme	TIL seviyesi: güçlü öngörücü	7

Metastaz Durumu

Metastaz durumuna göre pCR oranları, metastazı olan hastalarda %14.6, metastazı olmayan grupta ise %48.8 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun yaklaşık üçte ikisini metastazı olan hastalar (%62.5, n=205) oluşturmaktadır.

Metastaz durumunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak oldukça anlamlı olduğu görülmüştür (Pseudo $R^2=0.115$, LLR $p=2.785 \times 10^{-11}$). Referans kategori “Var”’a kıyasla “Yok” metastaz durumunda pCR olasılığı anlamlı ve belirgin düzeyde artmaktadır (OR=5.556, $p<0.001$). Bu bulgu, metastazı olmayan hastalarda patolojik tam yanıt olasılığının metastazı olan hastalara göre yaklaşık 5.6 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir. Önem skorlamasında metastaz durumu, çok yüksek istatistiksel anlamlılık, güçlü ilişki gücü (OR>5) ve kayda değer model açıklayıcılığı (Pseudo $R^2=0.115$) nedeniyle toplam 9 puan alarak “Çok güçlü öngörücü” kategorisinde değerlendirilmiş ve çoklu lojistik regresyon modeline dahil edilmiştir.

Tablo 42

Metastaz Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Metastaz durumu	n	pCR (iyi yanıt) n (%)	non-pCR (kısmi yanıt) n (%)	B	Std. hata	Wald (z)	p	OR	%95 GA
Var (referans)	205	30 (14.6)	175 (85.4)	—	—	—	—	1.00	—
Yok	123	60 (48.8)	63 (51.2)	1.7148	0.268	6.409	<.001	5.556	[3.287, 9.391]
Toplam / sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.7636	0.198	-8.925	<.001	0.171	[0.117, 0.252]

Not. Referans kategori “Var”dır. Model istatistikleri: McFadden Pseudo R² = 0.115; LLR p = 2.785e-11.

Tablo 43

Metastaz Durumu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme ve gerekçe	Puan
İstatistiksel anlamlılık	p < .001 (çok yüksek anlamlılık).	3
İlişki gücü (etki büyüklüğü)	OR ≈ 5.556 (>5, güçlü ilişki).	3
Model açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.115 (0.05–0.2), LLR p < .01.	1
Klinik önem (kullanıcı girdisi)	Temel parametre olarak tanımlandı.	2
Genel değerlendirme	Metastaz durumu: çok güçlü öngörücü	9

Metastaz Yeri

Metastaz yeri dağılımında hasta grubunun çoğunluğunu (%58.8, n=193) lenf nodu metastazı olan hastalar oluşturmakta; pCR oranları dermal lenfatik tutulumunda %0.0, uzak metastazda %14.3, lenf nodu metastazında %14.0, metastaz olmayan grupta ise %49.6'dır. Dermal lenfatik ve uzak metastaz gruplarında hasta sayısının oldukça sınırlı olduğu (sırasıyla n=3 ve n=7) dikkate alınmalıdır.

Metastaz yerinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmuştur (Pseudo $R^2=0.130$, LLR $p=7.29 \times 10^{-11}$). Referans kategori Lenf Nodu'na kıyasla metastazı olmayan hastalarda pCR olasılığı anlamlı düzeyde artmıştır (OR=6.051, $p<0.001$). Bu bulgu, metastazı olmayan olgularda pCR olasılığının lenf nodu metastazı olanlara göre yaklaşık 6.1 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir. Uzak metastaz (OR=1.025, $p=0.982$) kategorisi anlamlılık göstermemiş; dermal lenfatik grup ise çok küçük örneklem ve hiç pCR olmaması nedeniyle complete separation'a bağlı olarak güvenilir OR hesaplamasına elverişli olmamıştır.

Önem skorlamasında metastaz yeri değişkeni, çok yüksek istatistiksel anlamlılık, güçlü ilişki gücü (OR>5) ve anlamlı model açıklayıcılığı (Pseudo $R^2=0.130$) ile 9 puan alarak "Çok güçlü öngörücü" kategorisinde değerlendirilmiş ve çoklu lojistik regresyon modeline dahil edilmiştir.

Tablo 44

Metastaz Yerine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Metastaz yeri	n	pCR (iyi yanıt) n (%)	non-pCR (kısmi yanıt) n (%)	B	Std. hata	Wald (z)	p	OR	%95 GA
Lenf nodu (referans)	193	27 (14.0)	166 (86.0)	—	—	—	—	1.00	—
Yok	125	62 (49.6)	63 (50.4)	1.8002	0.274	6.570	< .001	6.051	[3.546, 10.328]
Uzak metastaz	7	1 (14.3)	6 (85.7)	0.0244	1.100	0.022	.982	1.025	[0.119, 8.845]
Dermal lenfatik	3	0 (0.0)	3 (100.0)	-26.7662	9.29×10 ⁵	-0.000	1.000	0.000	[0.000, inf]
Toplam / sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.8162	0.208	-8.752	< .001	0.163	[0.108, 0.244]

Not. Referans kategori lenf nodudur. Model istatistikleri: McFadden Pseudo R² = 0.130; LLR p = 7.290e-11. OR = odds ratio; GA = güven aralığı; pCR = patolojik tam yanıt.

Tablo 45

Metastaz Yeri Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme ve gerekçe	Puan
İstatistiksel anlamlılık	En küçük p-değeri < .001 (çok yüksek anlamlılık).	3
İlişki gücü (etki büyüklüğü)	En büyük OR ≈ 6.051 (>5, güçlü ilişki).	3
Model açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.130 (0.05–0.2), LLR p < .01.	1
Klinik önem (kullanıcı girdisi)	Temel parametre olarak tanımlandı.	2
Genel değerlendirme	Metastaz yeri: çok güçlü öngörücü	9

Tanı Evresi

Tanı evresine göre pCR oranları geniş bir aralıkta değişmektedir: Evre IIIC grubunda pCR oranı %100, Evre IIIB'de ise %0'dır. Evre IIA (%37.9) ve Evre IB (%35.3) görece olarak yüksek pCR oranları sergilerken, Evre IIIA (%12.1) ve Evre IIB (%20.4) daha düşüktür. Evre IIIB (n=7, hiç pCR yok) ve Evre IIIC (n=2, tümü pCR) gruplarında complete separation riski ve küçük örneklem nedeniyle bulgular temkinle yorumlanmalıdır.

Tanı evresinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmuştur (Pseudo $R^2=0.060$, LLR $p=0.0017$). Referans kategori Evre IIA'ya kıyasla Evre IIB (OR=0.420, $p=0.006$) ve Evre IIIA (OR=0.226, $p=0.009$) pCR olasılığını anlamlı düzeyde azaltmaktadır. Ters yönden değerlendirildiğinde Evre IIIA'da pCR olasılığı yaklaşık 4.4 kat, Evre IIB'de ise 2.4 kat azalmaktadır. Evre IIIB ve IIIC gruplarında complete separation nedeniyle güvenilir OR tahmini yapılamamış, diğer evreler ise istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır.

Önem skorlamasında tanı evresi, yüksek istatistiksel anlamlılık (en küçük $p=0.006$), orta düzey ilişki gücü ($1/OR \approx 4.4$) ve anlamlı model açıklayıcılığı (Pseudo $R^2=0.060$) nedeniyle 7 puan almış, "Güçlü öngörücü" kategorisinde değerlendirilerek çoklu lojistik regresyon modeline dahil edilmiştir.

Tablo 46

Tanı Evresine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Tanı Evresi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald (z)	p	OR	%95 GA
Evre IIA (Referans)	103	39 (37.9)	64 (62.1)	—	—	—	—	1.00	—
Evre IA	58	17 (29.3)	41 (70.7)	-0.3850	0.353	-1.091	0.275	0.680	[0.341, 1.358]
Evre IB	17	6 (35.3)	11 (64.7)	-0.1108	0.547	-0.203	0.839	0.895	[0.307, 2.614]
Evre IIB	103	21 (20.4)	82 (79.6)	-0.8669	0.318	-2.727	0.006	0.420	[0.225, 0.783]
Evre IIIA	33	4 (12.1)	29 (87.9)	-1.4857	0.571	-2.603	0.009	0.226	[0.074, 0.693]
Evre IIIB	7	0 (0.0)	7 (100.0)	-20.9518	1.715×10 ⁴	-0.001	0.999	0.000	[0.000, inf]
Evre IIIC	2	2 (100.0)	0 (0.0)	21.2024	2.22×10 ⁴	0.001	0.999	1.615e+09	[0.000, inf]
Evre IV	5	1 (20.0)	4 (80.0)	-0.8910	1.136	-0.784	0.433	0.410	[0.044, 3.806]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.4953	0.203	-2.438	0.015	0.609	[0.409, 0.907]

Not. Referans kategori Evre IIA'dır. Model istatistikleri: McFadden Pseudo R² = 0.060; LLR p = 0.001715.

Tablo 47

Tanı Evresi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.006 (<0.01, yüksek anlamlılık).	2
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük anlamlı OR ≈ 4.421 (2–5, orta ilişki).	2
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.060 (0.05–0.2), LLR p < 0.01.	1
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Temel parametre olarak tanımlandı.	2
Genel Değerlendirme	Tanı Evresi: Güçlü Öngörücü	7

Rejim Grubu

Uygulanan kemoterapi rejimine göre pCR oranları, Antrasiklin+Taksan grubunda %26.5, sadece Antrasiklin grubunda %33.3, platin eklenen rejimlerde %40.0 ve sadece Taksan kullanılan grupta %60.0 olarak saptanmıştır. Bununla birlikte, Antrasiklin + Taksan dışındaki tüm gruplarda örneklem büyüklükleri oldukça sınırlıdır (n=5–9 arası).

Rejim grubunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür (Pseudo $R^2=0.008$, LLR $p=0.398$). Referans kategori Antrasiklin + Taksan'a kıyasla yalnızca Taksan (OR=4.152, $p=0.123$), platin eklenen rejimler (OR=1.846, $p=0.506$) ve sadece Antrasiklin (OR=1.384, $p=0.651$) gruplarının hiçbirinde pCR olasılığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Geniş güven aralıkları, özellikle küçük alt gruplarda belirsizliği artırmaktadır.

Önem skorlamasında rejim grubu, istatistiksel anlamlılık ve model açıklayıcılığı açısından düşük performans göstermekle birlikte, orta düzeyde etki büyüklüğü potansiyeli (bazı gruplarda $OR \approx 4$) ve klinik önem nedeniyle toplam 4 puan olarak “Zayıf öngörücü” kategorisinde değerlendirilmiş ve çoklu modelde belirleyici bir parametre olarak yer almamıştır.

Tablo 48

Rejim Grubuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Rejim Grubu	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Antrasiklin + Taksan (Referans)	309	82 (26.5)	227 (73.5)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Sadece Antrasiklin	9	3 (33.3)	6 (66.7)	0.3251	0.719	0.452	0.651	1.384	[0.338-5.663]
Platin Eklenenler	5	2 (40.0)	3 (60.0)	0.6128	0.922	0.665	0.506	1.846	[0.303-11.242]
Sadece Taksan	5	3 (60.0)	2 (40.0)	1.4237	0.922	1.544	0.123	4.152	[0.682-25.287]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0182	0.129	-7.903	0.000	0.361	[0.280-0.465]

Not. Referans kategori Antrasiklin + Taksan'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.008, Model LLR p-değeri = 0.3983.

Tablo 49

Rejim Grubu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.123 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	Tüm kategoriler anlamlı değil. En büyük OR $\approx$ 4.152 (2-5, orta ilişki).	2
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.008 (<0.05), LLR p = 0.3983 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Temel parametre olarak tanımlandı.	2
Genel Değerlendirme	Rejim Grubu: Zayıf Öngörücü	4

Kür Yoğunluğu

Kür yoğunluğuna göre pCR oranları Tam Kür grubunda %28.3, Eksik Kür’de %26.0, Yoğun (Fazla) Kür’de ise %23.8 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun büyük çoğunluğunu Tam Kür alan hastalar (%70.1, n=230) oluşturmaktadır.

Kür yoğunluğunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür (Pseudo $R^2=0.001$, LLR $p=0.859$). Referans kategori Tam Kür’e kıyasla Eksik Kür (OR=0.891, $p=0.698$) ve Fazla Kür (OR=0.793, $p=0.664$) grupları pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemiştir. OR değerlerinin 1’e çok yakın olması, klinik olarak da belirgin bir farkın olmadığını düşündürmektedir.

Önem skorlamasında kür yoğunluğu değişkeni, istatistiksel anlamlılık ve model açıklayıcılığı bakımından zayıf performans sergilemiş; yalnızca düşük düzeyde ilişki gücü (OR $\approx$ 1.2 civarında) ve orta düzey klinik önem atfı ile toplam 2 puan olarak “Etkisiz” kategoriye yerleştirilmiştir.

Tablo 50

Kür Yoğunluğuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Kür Yoğunluğu	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Tam Kür (Referans)	230	65 (28.3)	165 (71.7)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Eksik Kür	77	20 (26.0)	57 (74.0)	-0.1158	0.298	- 0.388	0.698	0.891	[0.497-1.598]
Yoğun Kür	21	5 (23.8)	16 (76.2)	-0.2316	0.533	- 0.435	0.664	0.793	[0.279-2.255]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9316	0.146	- 6.361	0.000	0.394	[0.296-0.525]

Not. Referans kategori Tam Kür'dür. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.8587.

Tablo 51

Kür Yoğunluğu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.664 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR $\approx$ 1.261 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.001 (<0.05), LLR p = 0.8587 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Kür Yoğunluğu: Etkisiz	2

Hangi Meme

Tümör lokalizasyonunun hangi memede olduğuna göre pCR oranları sol memede %28.3, sağ memede %26.5 olarak saptanmış, iki taraf arasında yalnızca minimal düzeyde fark görülmüştür. Hasta grubunun yaklaşık yarısını sol meme tümörleri (%50.6, n=166) oluşturmaktadır.

Hangi memenin tutulduğunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (Pseudo $R^2 \approx 0.000$, LLR $p=0.719$). Referans kategori Sol'a kıyasla Sağ meme tutulumu pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemiştir (OR=0.915, $p=0.719$). OR değerinin 1'e çok yakın olması, klinik olarak da anlamlı bir lateralite etkisinin olmadığını düşündürmektedir.

Önem skorlamasında, istatistiksel anlamlılık, ilişki gücü ve model açıklayıcılığı açısından katkı sunmadığı görülen "Hangi meme" değişkeni 0 puan olarak "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 52

Hangi Memeye Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Hangi Meme	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Sol (Referans)	166	47 (28.3)	119 (71.7)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Sağ	162	43 (26.5)	119 (73.5)	-0.0889	0.248	- 0.359	0.719	0.915	[0.563-1.486]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9290	0.172	- 5.392	0.000	0.395	[0.282-0.553]

Not. Referans kategori Sol'dur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.000, Model LLR p-değeri = 0.7194.

Tablo 53

Hangi Meme Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.719 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.092 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0003 (<0.05), LLR p = 0.7194 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Hangi Meme: Etkisiz	0

Vücut Kitle İndeksi Sınıfı

VKİ sınıfına göre pCR oranları zayıf grupta %0.0, normal kilolu hastalarda %30.0, fazla kilolu grupta %27.1, 1. derece obezlerde %28.0, 2. derece obezlerde %25.0 ve 3. derece obezlerde %11.1 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun en büyük kısmını fazla kilolu hastalar (%42.7, n=140) oluşturmaktadır. Zayıf kategori yalnızca bir hasta içerdiğinden bu alt grubun oranı istatistiksel açıdan anlamlı kabul edilemez.

VKİ sınıfının RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür (Pseudo $R^2=0.006$, LLR $p=0.790$). Referans kategori “Fazla kilolu”ya kıyasla hiçbir VKİ kategorisi pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemiştir (tüm $p>0.3$). Zayıf kategorisinde complete separation’a işaret eden parametre tahminleri ve çok geniş güven aralıkları, bu alt gruptaki tek hasta ile uyumludur.

Önem skorlamasında VKİ sınıfı, istatistiksel anlamlılık ve model açıklayıcılığı açısından katkı sağlamamış; yalnızca bazı kategorilerde orta düzeyde olabilecek etki gücü potansiyeli dikkate alınarak 2 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 54

VKİ Sınıfına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

VKİ Sınıfı	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Fazla kilolu (Referans)	140	38 (27.1)	102 (72.9)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
1. Derece Obez	82	23 (28.0)	59 (72.0)	0.0453	0.311	0.146	0.884	1.046	[0.569-1.923]
Normal kilolu	80	24 (30.0)	56 (70.0)	0.1401	0.309	0.453	0.651	1.150	[0.628-2.108]
2. Derece Obez	16	4 (25.0)	12 (75.0)	-0.1112	0.608	-0.183	0.855	0.895	[0.272-2.944]
3. Derece Obez	9	1 (11.1)	8 (88.9)	-1.0921	1.078	-1.013	0.311	0.336	[0.040-2.771]
Zayıf	1	0 (0.0)	1 (100.0)	-27.0673	1.24×10 ⁶	-0.000	1.000	0.000	[0.000-inf]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9874	0.190	-5.195	0.000	0.373	[0.257-0.541]

Not. Referans kategori Fazla kilolu'dur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.006, Model LLR p-değeri = 0.7900.

Tablo 55

VKİ Sınıfı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekeçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.311 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	Tüm kategoriler anlamlı değil. En büyük OR ≈ 2.979 (1/OR, 2-5, orta ilişki).	2
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.006 (<0.05), LLR p = 0.7900 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	VKİ Sınıfı: Etkisiz	2

Yaş Grubu

Yaş gruplarına göre pCR oranları genç erişkin grupta %0.0, ileri yaşlı grupta %36.7 ile en yüksek, diğer gruplarda ise %21.7–33.3 arasında değişmiştir. En büyük alt grup, orta yaş kategorisidir (%30.8, n=101). Genç erişkin kategorisi yalnızca 4 hasta içerdiğinden, bu gruptaki pCR oranı istatistiksel açıdan anlamlı bir yoruma elverişli değildir.

Yaş grubunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2=0.020$, LLR $p=0.175$). Referans kategori Orta Yaş'a kıyasla hiçbir yaş grubu pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etki göstermemiştir (tüm $p>0.10$). Genç erişkin grubunda complete separation'a işaret eden uç katsayılar ve sonsuza genişleyen güven aralıkları, bu gruptaki pCR olmaması ve sınırlı örneklem ile uyumludur.

Önem skorlamasında yaş grubu değişkeni, istatistiksel anlamlılık ve model açıklayıcılığı açısından zayıf performans sergilemiş; bazı gruplarda zayıf etki büyüklüğü olasılığı ($OR \approx 2$ civarında) ve orta düzey klinik önem atfı ile toplam 2 puan alarak “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 56

Yaş Grubuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Yaş Grubu	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Orta Yaş (Referans)	101	23 (22.8)	78 (77.2)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Erken Orta Yaş	37	11 (29.7)	26 (70.3)	0.3610	0.431	0.838	0.402	1.435	[0.616-3.341]
Geç Orta Yaş	96	32 (33.3)	64 (66.7)	0.5281	0.321	1.644	0.100	1.696	[0.904-3.183]
Yaşlı	60	13 (21.7)	47 (78.3)	-0.0640	0.393	-0.163	0.871	0.938	[0.435-2.026]
İleri Yaşlı	30	11 (36.7)	19 (63.3)	0.6747	0.447	1.509	0.131	1.963	[0.818-4.711]
Genç Erişkin	4	0 (0.0)	4 (100.0)	-24.8192	2.26×10 ⁵	-0.000	1.000	0.000	[0.000-inf]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.2212	0.237	-5.147	0.000	0.295	[0.185-0.470]

Not. Referans kategori Orta Yaş'tır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.020, Model LLR p-değeri = 0.1746.

Tablo 57

Yaş Grubu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.100 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük anlamlı OR ≈ 1.963 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.020 (<0.05), LLR p = 0.1746 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Yaş Grubu: Etkisiz	2

Kan Grubu

Kan grubuna göre pCR oranları A(+) grubunda %21.5, 0(+) grubunda %34.6, B(+) grubunda %21.1, A(-) grubunda %10.0, B(-) grubunda %52.9, 0(-) grubunda %50.0, AB(+) grubunda %36.4 ve AB(-) grubunda %66.7 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun en büyük kısmını A(+) hastalar oluşturmaktadır (%45.4, n=149). Nadir görülen Rh negatif alt gruplarda (özellikle AB-, n=3) küçük örneklem hacmi, bu gruplara ait pCR oranlarının güvenilirliğini kısıtlamaktadır.

Kan grubunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmuştur (Pseudo $R^2=0.050$, LLR $p=0.0073$). Referans kategori A(+)’ya kıyasla B(-) (OR=4.113, $p=0.007$), 0(-) (OR=3.656, $p=0.034$) ve 0(+) (OR=1.936, $p=0.033$) gruplarındaki hastaların pCR olasılığı anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu sonuçlar, B(-) grupta pCR olasılığının yaklaşık 4.1 kat, 0(-) grupta 3.7 kat ve 0(+) grupta 1.9 kat arttığını göstermektedir. AB(-) grubunda OR yüksek olmakla birlikte (7.313), geniş güven aralıkları ve $p>0.05$ ($p=0.109$) nedeniyle istatistiksel anlamlılık sağlanamamıştır.

Önem skorlamasında kan grubu değişkeni, istatistiksel anlamlılığı ($p<0.01$), orta düzey etki büyüklüğünü (OR $\approx$ 4.1) ve sınırlı model açıklayıcılığını (Pseudo $R^2=0.050$) yansıtarak 5 puan almış ve “Orta düzeyde öngörücü” kategorisinde yer almıştır.

Tablo 58

Kan grubuna göre pCR için tek değişkenli lojistik regresyon sonuçları (N = 328)

Kan grubu	n	pCR (iyi yanıt) n (%)	non-pCR (kısmi yanıt) n (%)	B	Std. hata	Wald (z)	p	OR	%95 GA
A+ (referans)	149	32 (21.5)	117 (78.5)	—	—	—	—	1.00	—
0+	78	27 (34.6)	51 (65.4)	0.6604	0.311	2.127	.033	1.936	[1.053, 3.558]
B+	38	8 (21.1)	30 (78.9)	-0.0253	0.445	-0.057	.955	0.975	[0.407, 2.336]
A-	20	2 (10.0)	18 (90.0)	-0.9008	0.772	-1.167	.243	0.406	[0.090, 1.845]
B-	17	9 (52.9)	8 (47.1)	1.4142	0.525	2.692	.007	4.113	[1.470, 11.517]
0-	12	6 (50.0)	6 (50.0)	1.2964	0.611	2.122	.034	3.656	[1.104, 12.105]
AB+	11	4 (36.4)	7 (63.6)	0.7368	0.658	1.120	.263	2.089	[0.576, 7.578]
AB-	3	2 (66.7)	1 (33.3)	1.9896	1.241	1.603	.109	7.313	[0.642, 83.250]
Toplam / sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.2964	0.199	-6.499	<.001	0.274	[0.185, 0.405]

Not. Referans kategori A+'dır. Model istatistikleri: McFadden Pseudo R² = 0.050; LLR p = .0073. OR = olasılık oranı; GA = güven aralığı; pCR = patolojik tam yanıt.

Tablo 59

Kan Grubu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme ve gerekçe	Puan
İstatistiksel anlamlılık	En küçük p-değeri = .007 (< .01, yüksek anlamlılık).	2
İlişki gücü (etki büyüklüğü)	En büyük anlamlı OR ≈ 4.113 (2–5, orta ilişki).	2
Model açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.050 (0.05–0.2), LLR p = .0073 (< .01).	1
Klinik önem (kullanıcı girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel değerlendirme	Kan grubu: orta öngörücü	5

Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma

Çocukluk çağında güneşten yararlanma düzeyine göre pCR oranları yüksek maruziyet grubunda %26.3, orta düzeyde %28.8, düşük düzeyde ise %27.3 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun yaklaşık yarısını (%47.6, n=156) yüksek düzeyde güneş maruziyeti bildirilen hastalar oluşturmaktadır. Gruplar arasında pCR oranları açısından yalnızca minimal düzeyde fark gözlenmiştir.

Çocukluk çağında güneşten yararlanmanın RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür (Pseudo $R^2=0.001$, LLR $p=0.891$). Referans kategori Yüksek'e kıyasla Orta (OR=1.133, $p=0.632$) ve Düşük (OR=1.052, $p=0.907$) gruplarının pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. OR değerlerinin 1'e oldukça yakın olması, klinik açıdan da anlamlı bir fark olmadığını desteklemektedir. Önem skorlamasında bu değişken, istatistiksel anlamlılık, ilişki gücü ve model açıklayıcılığı açısından katkı sunmadığından toplam 0 puan almış ve "Etkisiz" kategoriye yerleştirilmiştir.

Tablo 60

Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Yüksek (Referans)	156	41 (26.3)	115 (73.7)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Orta	139	40 (28.8)	99 (71.2)	0.1251	0.261	0.479	0.632	1.133	[0.679-1.891]
Düşük	33	9 (27.3)	24 (72.7)	0.0505	0.431	0.117	0.907	1.052	[0.452-2.451]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0314	0.182	-5.670	0.000	0.357	[0.250-0.509]

Not. Referans kategori Yüksek'tir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.8914.

Tablo 61

Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.632 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR $\approx$ 1.133 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.001 (<0.05), LLR p = 0.8914 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma: Etkisiz	0

Menopoz Durumu

Menopoz durumuna göre pCR oranları, menopozu olan hastalarda %27.4, olmayanlarda ise %27.8 olarak saptanmış; iki grup arasında pratik olarak fark olmadığı görülmüştür. Hasta grubunun büyük çoğunluğunu menopozu olan hastalar oluşturmaktadır (%89.0, n=292).

Menopoz durumunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde modelin genel olarak anlamlı olmadığı gösterilmiştir (Pseudo $R^2 \approx 0.000$, LLR $p=0.962$). Referans kategori “Var”a kıyasla “Yok” grubunda pCR olasılığında hiçbir anlamlı değişiklik saptanmamıştır (OR=1.019, $p=0.961$). OR’un 1’e son derece yakın olması, hem istatistiksel hem klinik açıdan menopoz durumunun neoadjuvan tedavi yanıtını öngörmede belirgin bir rol oynamadığını ortaya koymaktadır.

Önem skorlamasında menopoz durumu, istatistiksel anlamlılık ve model açıklayıcılığı açısından katkı sunmadığı için yalnızca klinik öneme atfedilen 1 puan ile “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 62

Menapoz Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Menapoz Durumu	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Var (Referans)	292	80 (27.4)	212 (72.6)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yok	36	10 (27.8)	26 (72.2)	0.0190	0.395	0.048	0.961	1.019	[0.470-2.208]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9746	0.131	-7.427	0.000	0.377	[0.291-0.489]

Not. Referans kategori Var'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.000, Model LLR p-değeri = 0.9615.

Tablo 63

Menapoz Durumu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.961 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.019 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.000 (<0.05), LLR p = 0.9615 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Menapoz Durumu: Etkisiz	1

Hipertansiyon (HT)

Hipertansiyon durumuna göre pCR oranları HT varlığında %25.7, HT olmayan grupta ise %35.7 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun büyük çoğunluğunu hipertansif hastalar oluşturmaktadır (%82.9, n=272).

Hipertansiyonun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2=0.006$, LLR $p=0.136$). Referans kategori “Var”a kıyasla hipertansiyonu olmayan grupta pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir artış gösterilememiştir (OR=1.603, $p=0.130$). OR değerinin 1’in üzerinde olması hafif bir eğilime işaret etse de, geniş güven aralığı ve $p>0.05$, gözlenen bu etkinin istatistiksel açıdan güvenilir ve klinik olarak ikna edici olmadığını göstermektedir.

Önem skorlamasında hipertansiyon, zayıf ilişki gücü (OR $\approx$ 1.6) dışında ek bir anlamlı katkı sunmadığından toplam 1 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 64

Hipertansiyon (HT) Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Hipertansiyon (HT)	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Var (Referans)	272	70 (25.7)	202 (74.3)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yok	56	20 (35.7)	36 (64.3)	0.4720	0.311	1.515	0.130	1.603	[0.871-2.950]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0598	0.139	- 7.641	0.000	0.347	[0.264-0.455]

Not. Referans kategori Var'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.006, Model LLR p-değeri = 0.1356.

Tablo 65

Hipertansiyon (HT) Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.130 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.603 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.006 (<0.05), LLR p = 0.1356 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Hipertansiyon (HT): Etkisiz	1

Diyabet (DM)

Diyabet durumuna göre pCR oranları, diyabeti olan hastalarda %26.7, diyabeti olmayanlarda %28.5 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun yaklaşık %58.2'sini diyabetik hastalar oluşturmaktadır.

Diyabetin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2 \approx 0.000$, LLR $p=0.724$). Referans kategori “Var”a kıyasla diyabeti olmayan grupta pCR olasılığında anlamlı bir fark saptanmamıştır (OR=1.092, $p=0.724$). OR değerinin 1’e çok yakın olması, diyabet durumunun tedavi yanıtı üzerinde klinik olarak da belirgin bir etkisinin olmadığını göstermektedir.

Önem skorlamasında diyabet, istatistiksel anlamlılık, ilişki gücü ve model açıklayıcılığı açısından katkı sunmamış; yalnızca klinik açıdan düşük düzeyde önem atfı ile 0 puan alarak “Etkisiz” kategorisinde yer almıştır.

Tablo 66

Diyabet (DM) Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Diyabet (DM)	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Var (Referans)	191	51 (26.7)	140 (73.3)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yok	137	39 (28.5)	98 (71.5)	0.0884	0.250	0.353	0.724	1.092	[0.669-1.784]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0098	0.164	-6.174	0.000	0.364	[0.263-0.502]

Not. Referans kategori Var'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.000, Model LLR p-değeri = 0.7240.

Tablo 67

Diyabet (DM) Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.724 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.092 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0003 (<0.05), LLR p = 0.7240 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Diyabet (DM): Etkisiz	0

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)

KOAH durumuna göre pCR oranları KOAH olmayan hastalarda %27.1, KOAH olanlarda %31.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %91.2'sini KOAH olmayan hastalar oluşturmaktadır.

KOAH'ın RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2=0.001$, LLR $p=0.653$). Referans kategori “Yok”a kıyasla KOAH varlığında pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır (OR=1.211, $p=0.650$). OR değerinin 1'e yakın olması ve geniş güven aralığı, KOAH'ın tedavi yanıtını öngörmedeki rolünün sınırlı olduğunu göstermektedir.

Önem skorlamasında KOAH, zayıf ilişki gücü (OR $\approx$ 1.2) dışında anlamlı katkı göstermemiş ve toplam 1 puan alarak “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 68

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p	OR	%95 GA
Yok (Referans)	299	81 (27.1)	218 (72.9)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Var	29	9 (31.0)	20 (69.0)	0.1915	0.422	0.454	0.650	1.211	[0.530-2.769]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9900	0.130	-7.608	0.000	0.372	[0.289-0.479]

Not. Referans kategori Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.6532.

Tablo 69

KOAH Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.650 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR ≈ 1.211 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.001 (<0.05), LLR p = 0.6532 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	KOAH: Etkisiz	1

Sigara Kullanımı

Sigara kullanımına göre pCR oranları sigara içmeyenlerde %29.3, sigara içenlerde %25.5 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun yaklaşık yarısını sigara kullanmayanlar, yarısını ise kullanıcılar oluşturmaktadır.

Sigara kullanımının RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.002$, LLR $p=0.431$). Referans kategori “Yok”a kıyasla sigara kullanımı pCR olasılığını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değiştirmemektedir (OR=0.823, $p=0.432$). Ters yönden bakıldığında $1/OR \approx 1.22$ ile pCR olasılığında yaklaşık 1.2 kat azalma eğilimi olmakla birlikte, bu bulgu istatistiksel açıdan güvenilir değildir.

Önem skorlamasında sigara kullanımı, zayıf ilişki gücü potansiyeli ($1/OR \approx 1.2$) dışında katkı göstermemiş ve 1 puan olarak “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 70

Sigara Kullanımına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Sigara Kullanımı	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Yok	167	49 (29.3)	118 (70.7)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Var	161	41 (25.5)	120 (74.5)	-0.1951	0.248	-0.786	0.432	0.823	[0.506-1.338]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.8789	0.170	-5.171	0.000	0.415	[0.295-0.579]

Not. Referans kategori Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.002, Model LLR p-değeri = 0.4314.

Tablo 71

Sigara Kullanımı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.432 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR ≈ 1.215 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.002 (<0.05), LLR p = 0.4314 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Sigara Kullanımı: ETKİSİZ	1

Ailede Meme Kanseri Öyküsü

Ailede meme kanseri öyküsüne göre pCR oranları, öykü olmayan hastalarda %27.3, pozitif aile öyküsü olanlarda %28.9 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun büyük çoğunluğu (%88.4) aile öyküsü olmayan hastalardan oluşmaktadır.

Aile öyküsünün RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2 \approx 0.000$, LLR $p=0.744$). Referans kategori “Yok”a kıyasla ailede meme kanseri öyküsü varlığında pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim saptanmamıştır (OR=1.089, $p=0.744$). OR değerinin 1’e çok yakın olması, bu değişkenin klinik düzeyde de zayıf bir belirleyici olduğunu düşündürmektedir.

Önem skorlamasında aile öyküsü, istatistiksel anlamlılık ve etki büyüklüğü açısından katkı sunmamış; yalnızca klinik öneme atfedilen 1 puan ile “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 72

Ailede Meme Kanseri Öyküsüne Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Ailede Meme Kanseri Öyküsü	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Yok	290	79 (27.3)	211 (72.7)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Var	38	11 (28.9)	27 (71.1)	0.0853	0.262	0.326	0.744	1.089	[0.652- 1.818]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9845	0.130	- 7.593	0.000	0.374	[0.290- 0.482]

Not. Referans kategori Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.0002, Model LLR p-değeri = 0.7442.

Tablo 73

Ailede Meme Kanseri Öyküsü Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.744 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.089 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0002 (<0.05), LLR p = 0.7442 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Ailede Meme Kanseri Öyküsü: ETKİSİZ	1

Tiroid Hastalığı

Tiroid hastalığı varlığına göre pCR oranları, tiroid hastalığı olmayanlarda %26.8, olanlarda %28.5 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %62.5'ini tiroid hastalığı olmayan bireyler oluşturmaktadır.

Tiroid hastalığının RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2 \approx 0.000$, LLR $p=0.750$). Referans kategori “Yok”a kıyasla tiroid hastalığı varlığı pCR olasılığı üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etki göstermemektedir (OR=1.085, $p=0.749$). OR'un 1'e çok yakın olması, tiroid hastalığının tedavi yanıtı üzerinde belirgin bir rol oynamadığını göstermektedir.

Önem skorlamasında tiroid hastalığı değişkeni istatistiksel ve klinik açıdan anlamlı bir katkı sunmamış, 0 puan alarak “Etkisiz” kategorisinde yer almıştır.

Tablo 74

Tiroid Hastalığına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Tiroid Hastalığı	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Yok	205	55 (26.8)	150 (73.2)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Var	123	35 (28.5)	88 (71.5)	0.0813	0.255	0.319	0.749	1.085	[0.658-1.787]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0033	0.158	-6.365	0.000	0.367	[0.270-0.499]

Not. Referans kategori Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.0003, Model LLR p-değeri = 0.7497.

Tablo 75

Tiroid Hastalığı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.749 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.085 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0003 (<0.05), LLR p = 0.7497 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Tiroid Hastalığı: ETKİSİZ	0

Retinopati Varlığı

Retinopati varlığına göre pCR oranları, retinopatili hastalarda %25.5, retinopatisi olmayanlarda ise %30.1 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %58.5'ini retinopatisi olan hastalar oluşturmaktadır.

Retinopati varlığının RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2=0.002$, LLR $p=0.356$). Referans kategori “Var”a kıyasla retinopatinin olmadığı grupta pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır (OR=1.260, $p=0.355$). OR değerinin 1.2 civarında olması hafif bir eğilime işaret etse de, bu bulgu istatistiksel açıdan desteklenmemektedir.

Önem skorlamasında retinopati, zayıf ilişki gücü ($OR \approx 1.26$) dışında katkı göstermemiş ve 1 puan olarak “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 76

Retinopati Varlığına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Retinopati Varlığı	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Var	192	49 (25.5)	143 (74.5)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yok	136	41 (30.1)	95 (69.9)	0.2307	0.250	0.924	0.355	1.260	[0.772-2.053]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0710	0.166	-6.470	0.000	0.343	[0.245-0.475]

Not. Referans kategori Var'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.002, Model LLR p-değeri = 0.3561.

Tablo 77

Retinopati Varlığı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.355 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR ≈ 1.260 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.002 (<0.05), LLR p = 0.3561 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Retinopati Varlığı: ETKİSİZ	1

Nöropati

Nöropati durumuna göre pCR oranları, nöropatisi olmayan hastalarda %29.8, nöropatisi olanlarda %24.7 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %54.3'ünü nöropatisi olmayan hastalar oluşturmaktadır.

Nöropatinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.003$, LLR $p=0.301$). Referans kategori “Yok”a kıyasla nöropati varlığı pCR olasılığını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değiştirmemektedir (OR=0.772, $p=0.302$). Ters yönden bakıldığında $1/OR \approx 1.30$ ile pCR olasılığında yaklaşık 1.3 kat azalma eğilimi olmasına karşın, bu bulgu istatistiksel olarak desteklenmemektedir.

Önem skorlamasında nöropati, zayıf ilişki gücü potansiyeli dışında model performansına anlamlı katkı sunmamış; 1 puanla “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 78

Nöropatiye Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Nöropati	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Yok	178	53 (29.8)	125 (70.2)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Var	150	37 (24.7)	113 (75.3)	-0.2584	0.250	-1.032	0.302	0.772	[0.473-1.262]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.8580	0.164	-5.235	0.000	0.424	[0.306-0.585]

Not. Referans kategori Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.003, Model LLR p-değeri = 0.3005

Tablo 79

Nöropati Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.302 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.295 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.003 (<0.05), LLR p = 0.3005 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Nöropati: ETKİSİZ	1

Osteoporoz

Osteoporoz durumuna göre pCR oranları, osteoporozu olmayan hastalarda %28.2, osteoporozu olanlarda %25.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %75.6'sını osteoporozu olmayan hastalar oluşturmaktadır.

Osteoporozun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.001$, LLR $p=0.571$). Referans kategori “Yok”a kıyasla osteoporoz varlığında pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik görülmemiştir (OR=0.848, $p=0.574$). $1/OR \approx 1.18$ ile pCR olasılığında hafif azalma eğilimi olsa da, bu bulgu istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Önem skorlamasında osteoporoz, istatistiksel anlamlılık ve model açıklayıcılığı açısından katkı sunmamış; 0 puanla “Etkisiz” kategorisinde yer almıştır.

Tablo 80

Osteoporoz Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Osteoporoz	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Yok	248	70 (28.2)	178 (71.8)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Var	80	20 (25.0)	60 (75.0)	-0.1653	0.294	-0.562	0.574	0.848	[0.477-1.508]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9333	0.141	-6.615	0.000	0.393	[0.299-0.518]

Not. Referans kategori Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.5714.

Tablo 81

Osteoporoz Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.574 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.179 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.001 (<0.05), LLR p = 0.5714 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Osteoporoz: ETKİSİZ	0

Depresyon

Depresyon varlığına göre pCR oranları, depresyonu olmayan hastalarda %29.8, depresyonu olanlarda %18.2 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun yaklaşık %80'ini depresyonu olmayan hastalar oluşturmaktadır.

Depresyonun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlılık sınırına yaklaşıp da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2=0.010$, LLR $p=0.051$). Referans kategori “Yok”a kıyasla depresyon varlığında pCR olasılığında anlamlılık sınırına yakın bir azalma eğilimi saptanmıştır (OR=0.524, $p=0.062$). Ters yönden bakıldığında $1/OR \approx 1.91$ ile depresyonu olan hastalarda pCR olasılığı yaklaşık 1.9 kat daha düşük görünmekle birlikte, bu bulgu istatistiksel olarak çok hafif düzeyde sınırda olarak kabul edilmiştir. Önem skorlamasında depresyon, zayıf ilişki gücü ($1/OR \approx 1.9$) ve sınırlı model katkısı ile toplam 1 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 82

Depresyona Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Depresyon	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Yok	262	78 (29.8)	184 (70.2)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Var	66	12 (18.2)	54 (81.8)	-0.6459	0.347	- 1.864	0.062	0.524	[0.266-1.034]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.8582	0.135	- 6.352	0.000	0.424	[0.326-0.552]

Not. Referans kategori Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.010, Model LLR p-değeri = 0.0514.

Tablo 83

Depresyon Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.062 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR ≈ 1.908 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.010 (<0.05), LLR p = 0.0514 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Depresyon: ETKİSİZ	1

Alkalen Fosfataz (ALP) Düzeyi

ALP düzeyine göre pCR oranları normal grupta %28.0, yüksek grupta %22.2, düşük grupta ise %33.3 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun büyük çoğunluğunu normal ALP düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır (%88.1, n=289) ve düşük kategori yalnızca 3 hasta içermektedir.

ALP düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.002$, LLR $p=0.736$). Referans kategori Normal'e kıyasla hem Düşük (OR=1.284, $p=0.839$) hem de Yüksek (OR=0.734, $p=0.463$) ALP düzeyleri pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermemektedir. Geniş güven aralıkları ve küçük alt grup örneklemeleri, bu bulguların belirsizliğini artırmaktadır.

Önem skorlamasında ALP düzeyi, yalnızca zayıf ilişki gücü potansiyeli (OR $\approx$ 1.3) ve orta düzey klinik önem atfı ile toplam 2 puan alarak "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 84

Alkalen Fosfataz (ALP) Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

ALP Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	289	81 (28.0)	208 (72.0)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yüksek	36	8 (22.2)	28 (77.8)	-0.3097	0.422	-0.734	0.463	0.734	[0.321-1.677]
Düşük	3	1 (33.3)	2 (66.7)	0.2499	1.232	0.203	0.839	1.284	[0.115-14.349]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9431	0.131	-7.201	0.000	0.389	[0.302-0.503]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.002, Model LLR p-değeri = 0.7355.

Tablo 85

ALP Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.463 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR ≈ 1.284 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.002 (<0.05), LLR p = 0.7355 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	ALP Düzeyi: ETKİSİZ	2

Alanin Aminotransferaz (ALT) Düzeyi

ALT düzeyine göre pCR oranları normal grupta %27.8, yüksek grupta %22.7 olarak saptanmıştır. Hastaların büyük çoğunluğu normal ALT düzeyine sahiptir (%93.3, n=306); düşük ALT kategorisinde hasta bulunmamaktadır.

ALT düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.001$, LLR $p=0.602$). Referans kategori Normal'e kıyasla yüksek ALT düzeyi pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermemektedir (OR=0.765, $p=0.609$). $1/OR \approx 1.31$ ile pCR olasılığında hafif azalma eğilimi olsa da, bu bulgu istatistiksel olarak desteklenmemektedir.

Önem skorlamasında ALT düzeyi, zayıf ilişki olasılığı ve orta düzey klinik önem nedeniyle toplam 2 puan almış ve "Etkisiz" kategorisinde yer almıştır.

Tablo 86

ALT Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

ALT Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	306	85 (27.8)	221 (72.2)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yüksek	22	5 (22.7)	17 (77.3)	-0.2683	0.525	- 0.511	0.609	0.765	[0.273-2.138]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9555	0.128	- 7.487	0.000	0.385	[0.300-0.494]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.6016.

Tablo 87

Alanin Aminotransferaz (ALT) Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.609 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR ≈ 1.307 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.001 (<0.05), LLR p = 0.6016 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	ALT Düzeyi: ETKİSİZ	2

Aspartat Aminotransferaz (AST) Düzeyi

AST düzeyine göre pCR oranları normal grupta %27.6, yüksek grupta %23.1 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %96.0'ını normal AST düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır; düşük kategoriye ait hasta bulunmamaktadır.

AST düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2 \approx 0.0003$, LLR $p=0.714$). Referans kategori Normal'e kıyasla yüksek AST düzeyi pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermemektedir (OR=0.786, $p=0.720$). $1/OR \approx 1.27$ ile pCR olasılığında hafif bir azalma eğilimi gözlense de, bu sonuç istatistiksel olarak güvenilir değildir. Önem skorlamasında AST düzeyi, zayıf ilişki gücü potansiyeli ve orta düzey klinik önem atfı ile toplam 2 puan alarak "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 88

AST Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

AST)Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	315	87 (27.6)	228 (72.4)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yüksek	13	3 (23.1)	10 (76.9)	-0.2405	0.670	-0.359	0.720	0.786	[0.211-2.923]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9634	0.126	-7.645	0.000	0.382	[0.297-0.489]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.0003, Model LLR p-değeri = 0.7144.

Tablo 89

AST Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.720 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.272 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0003 (<0.05), LLR p = 0.7144 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	AST Düzeyi: ETKİSİZ	2

Kan Üre Nitrojen (BUN) Düzeyi

BUN düzeyine göre pCR oranları normal grupta %27.1, yüksek grupta %30.3, düşük grupta ise %33.3 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %89.0'ını normal BUN düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır; düşük kategori yalnızca 3 hasta içermektedir. BUN düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2 \approx 0.0005$, LLR $p=0.903$). Referans kategori Normal'e kıyasla düşük (OR=1.348, $p=0.808$) ve yüksek (OR=1.172, $p=0.692$) BUN düzeyleri pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemektedir. Geniş güven aralıkları, özellikle düşük kategori için belirsizliği artırmaktadır. Önem skorlamasında BUN düzeyi, sınırlı ilişki gücü (OR ≈ 1.3) ve orta düzey klinik önem nedeniyle 2 puan almış, ancak "Etkisiz" kategorisinde yer almıştır.

Tablo 90

BUN Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

BUN Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	292	79 (27.1)	213 (72.9)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yüksek	33	10 (30.3)	23 (69.7)	0.1589	0.401	0.396	0.692	1.172	[0.534-2.573]
Düşük	3	1 (33.3)	2 (66.7)	0.2987	1.232	0.242	0.808	1.348	[0.120-15.095]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9918	0.132	-7.529	0.000	0.371	[0.287-0.479]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.0005, Model LLR p-değeri = 0.9025.

Tablo 91

Kan Üre Nitrojen (BUN) Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.692 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR $\approx$ 1.348 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0005 (<0.05), LLR p = 0.9025 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	BUN Düzeyi: ETKİSİZ	2

Kanser Antijeni 15-3 (CA15-3) Düzeyi

CA15-3 düzeyine göre pCR oranları normal grupta %29.4, yüksek grupta %21.7 olarak saptanmıştır. Hastaların yaklaşık dörtte üçü (%74.7, n=245) normal CA15-3 düzeyine sahiptir; düşük kategoriye ait hasta bulunmamaktadır.

CA15-3 düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2=0.005$, LLR $p=0.173$). Referans kategori Normal'e kıyasla yüksek CA15-3 düzeyi pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma göstermemektedir (OR=0.666, $p=0.172$). $1/OR \approx 1.50$ ile pCR olasılığında yaklaşık 1.5 kat azalma eğilimi izlenmekle birlikte, bu bulgu istatistiksel açıdan güvenilir değildir.

Önem skorlamasında CA15-3, zayıf ilişki gücü potansiyeli ve orta düzey klinik önem nedeniyle 2 puan almış ve "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 92

Kanser Antijeni 15-3 (CA15-3) Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Kanser Antijeni 15-3 (CA15-3) Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	245	72 (29.4)	173 (70.6)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yüksek	83	18 (21.7)	65 (78.3)	-0.4057	0.297	- 1.366	0.172	0.666	[0.373-1.192]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.8755	0.135	- 6.470	0.000	0.417	[0.319-0.545]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.005, Model LLR p-değeri = 0.1733.

Tablo 93

Kanser Antijeni 15-3 (CA15-3) Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.172 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR ≈ 1.501 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.005 (<0.05), LLR p = 0.1733 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	CA15-3 Düzeyi: ETKİSİZ	2

Karsinoembriyonik Antijen (CEA) Düzeyi

CEA düzeyine göre pCR oranları normal grupta %26.8, yüksek grupta %33.3 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %90.9'unu normal CEA düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır; düşük kategoriye ait hasta yoktur.

CEA düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.001$, LLR $p=0.456$). Referans kategori Normal'e kıyasla yüksek CEA düzeyi pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermemektedir (OR=1.362, $p=0.449$). OR'un 1.3 civarında olması hafif bir eğilime işaret etse de, bu bulgu geniş güven aralığı ve $p>0.05$ nedeniyle güvenilir kabul edilemez. Önem skorlamasında CEA düzeyi, zayıf ilişki gücü ve orta klinik önem atfı ile 2 puan alarak "Etkisiz" kategorisinde yer almıştır.

Tablo 94

CEA Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

CEA Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	298	80 (26.8)	218 (73.2)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yüksek	30	10 (33.3)	20 (66.7)	0.3093	0.409	0.757	0.449	1.362	[0.612-3.035]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0025	0.131	-7.669	0.000	0.367	[0.284-0.474]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.4559.

Tablo 95

CEA Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.449 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.362 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.001 (<0.05), LLR p = 0.4559 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	CEA Düzeyi: ETKİSİZ	2

C-Reaktif Protein (CRP) Düzeyi

CRP düzeyine göre pCR oranları normal grupta %29.7, yüksek grupta %22.6 olarak bulunmuştur. Hasta grubunun yaklaşık üçte ikisi normal CRP düzeyine sahiptir (%67.7, n=222); düşük kategoriye ait hasta yoktur.

CRP düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.005$, LLR $p=0.174$). Referans kategori Normal'e kıyasla yüksek CRP düzeyi pCR olasılığını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaltmamaktadır (OR=0.692, $p=0.180$). $1/OR \approx 1.45$ ile pCR olasılığında yaklaşık 1.4 kat azalma eğilimi görülmekle birlikte, bu sonuç istatistiksel açıdan desteklenmemektedir. Önem skorlamasında CRP düzeyi, zayıf etki büyüklüğü potansiyeli ve orta klinik önemle 2 puan almış, ancak "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 96

CRP Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

CRP Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	222	66 (29.7)	156 (70.3)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yüksek	106	24 (22.6)	82 (77.4)	-0.3685	0.275	- 1.342	0.180	0.692	[0.404-1.185]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.8602	0.147	- 5.858	0.000	0.423	[0.317-0.564]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.005, Model LLR p-değeri = 0.1737.

Tablo 97

CRP Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.180 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR ≈ 1.445 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.005 (<0.05), LLR p = 0.1737 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	CRP Düzeyi: ETKİSİZ	2

Gamma-Glutamil Transferaz (GGT) Düzeyi

GGT düzeyine göre pCR oranları normal grupta %27.6, yüksek grupta %26.5, düşük grupta ise %0.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %89.3'ünü normal GGT düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır ve düşük kategori yalnızca 1 hastayı içermektedir.

GGT düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.002$, LLR $p=0.718$). Referans kategori Normal'e kıyasla yüksek GGT düzeyi pCR olasılığında anlamlı bir değişiklik göstermemiştir (OR=0.942, $p=0.885$). Düşük kategori complete separation ($n=1$, hiç pCR yok) nedeniyle güvenilir OR tahminine elverişli değildir.

Önem skorlamasında GGT düzeyi, anlamlı istatistiksel katkı sunmadığı ve ilişki gücü çok zayıf olduğu için (OR $\approx$ 1), yalnızca orta düzey klinik önem atfıyla 1 puan olarak "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 98

GGT Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

GGT Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	293	81 (27.6)	212 (72.4)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yüksek	34	9 (26.5)	25 (73.5)	-0.0595	0.410	-0.145	0.885	0.942	[0.422-2.105]
Düşük	1	0 (0.0)	1 (100.0)	-27.0926	1.24×10 ⁶	-0.000	1.000	0.000	[0.000-~0.000]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9621	0.131	-7.366	0.000	0.382	[0.297-0.493]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.002, Model LLR p-değeri = 0.7175.

Tablo 99

GGT Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.885 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR ≈ 1.061 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.002 (<0.05), LLR p = 0.7175 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	GGT Düzeyi: ETKİSİZ	1

Glukoz Düzeyi

Glukoz düzeyine göre pCR oranları normal grupta %28.7, yüksek grupta %25.3, düşük grupta ise %100.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %55.2'sini normal glukoz düzeyine sahip hastalar, %44.5'ini yüksek glukoz düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır; düşük kategori yalnızca 1 hasta içermektedir.

Glukoz düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.008$, LLR $p=0.216$). Referans kategori Normal'e kıyasla yüksek glukoz düzeyi pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermemektedir (OR=0.842, $p=0.494$). Düşük kategori (n=1, hepsi pCR) complete separation nedeniyle güvenilir OR tahminine izin vermemektedir.

Önem skorlamasında glukoz düzeyi, istatistiksel anlamlılık ve etki büyüklüğü açısından belirgin katkı sunmamış; yalnızca orta düzey klinik önem atfı ile 1 puan almış ve "Etkisiz" kategoriye yerleştirilmiştir.

Tablo 100

Glukoz Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Glukoz Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	181	52 (28.7)	129 (71.3)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yüksek	146	37 (25.3)	109 (74.7)	-0.1719	0.251	-0.684	0.494	0.842	[0.514-1.378]
Düşük	1	1 (100.0)	0 (0.0)	28.9670	1.24×10 ⁶	0.000	1.000	0.000	[0.000-~0.000]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9086	0.164	-5.531	0.000	0.403	[0.292-0.557]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.008, Model LLR p-değeri = 0.2161.

Tablo 101

Glukoz Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.494 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR ≈ 1.187 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.008 (<0.05), LLR p = 0.2161 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Glukoz Düzeyi: ETKİSİZ	1

Glikozile Hemoglobin (HbA1c) Düzeyi

HbA1c düzeyine göre pCR oranları yüksek grupta %27.7, normal grupta %26.9 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun yaklaşık üçte ikisini yüksek HbA1c düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır (%67.1, n=220); düşük kategoriye ait hasta yoktur.

HbA1c düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2 \approx 0.0001$, LLR $p=0.867$). Referans kategori Yüksek'e kıyasla normal HbA1c düzeyi pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermemektedir (OR=0.957, $p=0.867$). OR'un 1'e son derece yakın olması, HbA1c düzeyinin pCR açısından belirgin bir ayırt edici olmadığını düşündürmektedir. Önem skorlamasında HbA1c düzeyi, anlamlı istatistiksel katkı sunmadığı için yalnızca orta klinik önem atfıyla 1 puan almış ve "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 102

Glikozile Hemoglobin (HbA1c) Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

HbA1c Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Yüksek	220	61 (27.7)	159 (72.3)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Normal	108	29 (26.9)	79 (73.1)	-0.0441	0.264	-0.167	0.867	0.957	[0.570-1.606]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9580	0.151	-6.361	0.000	0.384	[0.285-0.515]

Not. Referans kategori Yüksek'tir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.0001, Model LLR p-değeri = 0.8672.

Tablo 103

HbA1c Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.867 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR $\approx$ 1.045 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0001 (<0.05), LLR p = 0.8672 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	HbA1c Düzeyi: ETKİSİZ	1

Kreatinin Düzeyi

Kreatinin düzeyine göre pCR oranları normal grupta %26.1, düşük grupta %30.9, yüksek grupta ise %28.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %67.7'sini normal kreatinin düzeyine sahip hastalar, geri kalanını düşük ve yüksek düzeyli hastalar oluşturmaktadır.

Kreatinin düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.002$, LLR $p=0.718$). Referans kategori Normal'e kıyasla düşük (OR=1.262, $p=0.414$) ve yüksek (OR=1.100, $p=0.840$) kreatinin düzeyleri pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermemektedir. Önem skorlamasında kreatinin düzeyi, zayıf ilişki potansiyeli (OR $\approx$ 1.3) ve orta klinik önemle 2 puan almış, ancak "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 104

Kreatinin Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Kreatinin Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	222	58 (26.1)	164 (73.9)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Düşük	81	25 (30.9)	56 (69.1)	0.2329	0.285	0.818	0.414	1.262	[0.723-2.205]
Yüksek	25	7 (28.0)	18 (72.0)	0.0950	0.471	0.202	0.840	1.100	[0.437-2.767]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0394	0.153	-6.804	0.000	0.354	[0.263-0.477]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.002, Model LLR p-değeri = 0.7175.

Tablo 105

Kreatinin Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.414 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR $\approx$ 1.262 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.002 (<0.05), LLR p = 0.7175 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Kreatinin Düzeyi: ETKİSİZ	2

Laktat Dehidrogenaz (LDH) Düzeyi

LDH düzeyine göre pCR oranları normal grupta %27.1, yüksek grupta %35.7, düşük grupta ise %25.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %94.5'ini normal LDH düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır; yüksek ve düşük kategoriler küçük örneklem hacimlerine sahiptir (n=14 ve n=4).

LDH düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.001$, LLR $p=0.784$). Referans kategori Normal'e kıyasla düşük (OR=0.897, $p=0.925$) ve yüksek (OR=1.495, $p=0.482$) LDH düzeyleri pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemektedir. Önem skorlamasında LDH düzeyi, zayıf ilişki gücü ve orta klinik önem atfı ile 2 puan almış ve "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 106

LDH Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

LDH Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	310	84 (27.1)	226 (72.9)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Yüksek	14	5 (35.7)	9 (64.3)	0.4019	0.572	0.702	0.482	1.495	[0.487-4.582]
Düşük	4	1 (25.0)	3 (75.0)	-0.1089	1.162	-0.094	0.925	0.897	[0.092-8.741]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9897	0.128	-7.745	0.000	0.372	[0.290-0.477]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.7840.

Tablo 107

LDH Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.482 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR $\approx$ 1.495 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0013 (<0.05), LLR p = 0.7840 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	LDH Düzeyi: ETKİSİZ	2

Tiroid Stimüle Edici Hormon (TSH) Düzeyi

TSH düzeyine göre pCR oranları normal grupta %27.2, düşük ve yüksek gruplarda %33.3 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %95.4'ünü normal TSH düzeyine sahip hastalar oluşturmakta, düşük ve yüksek kategoriler ise çok sınırlı sayıda hasta içermektedir (n=9 ve n=6).

TSH düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.001$, LLR $p=0.876$). Referans kategori Normal'e kıyasla düşük (OR=1.341, $p=0.683$) ve yüksek (OR=1.341, $p=0.737$) TSH düzeyleri pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemektedir. Önem skorlamasında TSH düzeyi, zayıf ilişki gücü ve orta klinik önemle 2 puan almış; "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 108

TSH Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

TSH Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	313	85 (27.2)	228 (72.8)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Düşük	9	3 (33.3)	6 (66.7)	0.2935	0.718	0.409	0.683	1.341	[0.328-5.487]
Yüksek	6	2 (33.3)	4 (66.7)	0.2935	0.875	0.335	0.737	1.341	[0.241-7.462]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9867	0.127	-7.764	0.000	0.373	[0.292-0.477]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.8763.

Tablo 109

TSH Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.683 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	En büyük OR $\approx$ 1.341 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.001 (<0.05), LLR p = 0.8763 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	TSH Düzeyi: ETKİSİZ	2

Tahmini Glomerüler Filtrasyon Oranı (e-GFR) Düzeyi

e-GFR düzeyine göre pCR oranları normal grupta %25.8, düşük grupta %32.5 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %75.6'sını normal e-GFR düzeyine sahip hastalar oluşturmaktadır; yüksek kategoriye ait hasta bulunmamaktadır.

e-GFR düzeyinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2 \approx 0.0035$, LLR $p=0.249$). Referans kategori Normal'e kıyasla düşük e-GFR düzeyi pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir (OR=1.384, $p=0.244$). Önem skorlamasında e-GFR düzeyi, zayıf ilişki gücü potansiyeli (OR $\approx$ 1.4) ve orta klinik önemle 2 puan almış; "Etkisiz" kategorisinde yer almıştır.

Tablo 110

e-GFR Düzeyine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

e-GFR Düzeyi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Normal	248	64 (25.8)	184 (74.2)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Düşük	80	26 (32.5)	54 (67.5)	0.3252	0.279	1.164	0.244	1.384	[0.801-2.395]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0561	0.145	-7.277	0.000	0.348	[0.258-0.469]

Not. Referans kategori Normal'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.003, Model LLR p-değeri = 0.2488.

Tablo 111

e-GFR Düzeyi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	p-değeri = 0.244 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü (Etki Büyüklüğü)	OR ≈ 1.384 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0035 (<0.05), LLR p = 0.2488 (>0.05).	0
Klinik Önem (Kullanıcı Girdisi)	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	e-GFR Düzeyi: ETKİSİZ	2

BI-RADS Sınıflandırması

BI-RADS kategorilerine göre pCR oranları BI-RADS 1’de %0.0, 2’de %20.0, 4A’da %40.7, 4B’de %27.7, 4C’de %25.3, 5’te %20.8 ve kategori 0’da %40.8 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun en büyük kısmını BI-RADS 5 hastalar oluşturmaktadır (%36.6, n=120). BI-RADS 1 kategorisinde yalnızca 1 hasta bulunmakta ve bu grupta pCR gözlenmemiştir.

BI-RADS sınıflandırmasının RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak sınırda anlamlılık göstermiştir (Pseudo $R^2=0.026$, LLR $p=0.123$). Referans kategori BI-RADS 5’e kıyasla, BI-RADS 0 (OR=2.621, $p=0.009$) ve BI-RADS 4A (OR=2.612, $p=0.033$) kategorileri pCR olasılığını anlamlı düzeyde artırmaktadır. Bu sonuçlar, BI-RADS 0 ve 4A lezyonlarının, BI-RADS 5 lezyonlarına göre yaklaşık 2.6 kat daha yüksek pCR olasılığı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. BI-RADS 1 kategorisinde complete separation (n=1, hiç pCR yok) nedeniyle güvenilir OR tahmini yapılamamış, diğer ara kategorilerde ise istatistiksel anlamlılık sağlanamamıştır.

Önem skorlamasında BI-RADS sınıflandırması, istatistiksel anlamlılık (en küçük $p=0.009$), orta düzey ilişki gücü (OR $\approx$ 2.6) ve sınırlı model açıklayıcılığı (Pseudo $R^2=0.026$) nedeniyle 6 puan almış ve “Orta düzeyde öngörücü” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 112

BI-RADS Sınıflandırmasına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

BI-RADS Sınıflandırması	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
5	120	25 (20.8)	95 (79.2)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
4C	79	20 (25.3)	59 (74.7)	0.2532	0.343	0.739	0.460	1.288	[0.658-2.523]
0	49	20 (40.8)	29 (59.2)	0.9634	0.367	2.622	0.009	2.621	[1.275-5.387]
4B	47	13 (27.7)	34 (72.3)	0.3736	0.396	0.943	0.346	1.453	[0.669-3.158]
4A	27	11 (40.7)	16 (59.3)	0.9603	0.452	2.126	0.033	2.612	[1.078-6.334]
2	5	1 (20.0)	4 (80.0)	-0.0513	1.140	-0.045	0.964	0.950	[0.102-8.884]
1	1	0 (0.0)	1 (100.0)	-26.7188	1.24×10 ⁶	-0.000	1.000	0.000	[0.000-~0.000]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.3350	0.225	-5.939	0.000	0.263	[0.169-0.409]

Not. Referans kategori 5'tir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.026, Model LLR p-değeri = 0.1231.

Tablo 113

BI-RADS Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.009 (<0.05, anlamlı).	3
İlişki Gücü	En büyük OR ≈ 2.621 (2-5, orta düzey ilişki).	2
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.026 (<0.05), LLR p = 0.1231 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	BI-RADS: ORTA ÖNGÖRÜCÜ	6

Meme Dansitesi

Meme dansitesine göre pCR oranları kategori A’da %29.6, B’de %25.0, C’de %28.5 ve D’de %28.8 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun en büyük kısmını C dansitesi (%39.6, n=130) oluşturmaktadır. Kategoriler arasında pCR oranları birbirine oldukça yakındır.

Meme dansitesinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2 \approx 0.0014$, LLR $p=0.913$). Referans kategori C’ye kıyasla A (OR=1.058, $p=0.903$), B (OR=0.838, $p=0.545$) ve D (OR=1.017, $p=0.960$) kategorilerinin pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. OR değerlerinin 1’e çok yakın olması, mammografik dansitenin neoadjuvan tedavi yanıtını öngörmede belirgin bir rol oynamadığını göstermektedir. Önem skorlamasında meme dansitesi, sadece orta düzey klinik önem atfı ile 1 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 114

Meme Dansitesine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Meme Dansitesi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
C	130	37 (28.5)	93 (71.5)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
B	112	28 (25.0)	84 (75.0)	-0.1769	0.292	-0.605	0.545	0.838	[0.472-1.486]
D	59	17 (28.8)	42 (71.2)	0.0172	0.347	0.050	0.960	1.017	[0.515-2.009]
A	27	8 (29.6)	19 (70.4)	0.0567	0.464	0.122	0.903	1.058	[0.426-2.627]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9217	0.194	-4.742	0.000	0.398	[0.272-0.582]

Not. Referans kategori C'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.9126.

Tablo 115

Meme Dansitesi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.545 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR ≈ 1.058 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0014 (<0.05), LLR p = 0.9126 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Meme Dansitesi: ETKİSİZ	1

Tümör Lokalizasyonu

Meme içi tümör lokalizasyonuna göre pCR oranları üst dış kuadranda (UOQ) %26.7, diğer/yardımcı yönlerde %27.9, retroareolar/santral bölgede %34.9, alt iç kuadranda (LIQ) %20.6, alt dış kuadranda (LOQ) %27.8 ve üst iç kuadranda (UIQ) %9.1 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun en büyük kısmını UOQ yerleşimli tümörler oluşturmaktadır (%35.4, n=116).

Tümör lokalizasyonunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.013$, LLR $p=0.431$). Referans kategori UOQ'ye kıyasla diğer lokalizasyonlarda pCR olasılığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (tüm $p>0.2$). OR değerleri 0.7–1.5 aralığında olup, klinik açıdan da belirgin bir lokalizasyon etkisi göstermemektedir. Önem skorlamasında tümör lokalizasyonu, zayıf ilişki gücü (en yüksek $OR\approx 1.47$) ve sınırlı model katkısı ile 2 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 116

Tümör Lokalizasyonuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Tümör Lokalizasyonu	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Üst Dış Kuadran (UOQ)	116	31 (26.7)	85 (73.3)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Diğer/Yardımcı Yönler	86	24 (27.9)	62 (72.1)	0.0596	0.319	0.187	0.852	1.061	[0.568-1.985]
Retroareolar / Santral	63	22 (34.9)	41 (65.1)	0.3861	0.337	1.144	0.253	1.471	[0.759-2.851]
Alt İç Kuadran (LIQ)	34	7 (20.6)	27 (79.4)	-0.3413	0.473	-0.721	0.471	0.711	[0.281-1.796]
Alt Dış Kuadran (LOQ)	18	5 (27.8)	13 (72.2)	0.0532	0.567	0.094	0.925	1.055	[0.347-3.202]
Üst İç Kuadran (UIQ)	11	1 (9.1)	10 (90.9)	-1.2939	1.070	-1.210	0.226	0.274	[0.033-2.229]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0087	0.210	-4.807	0.000	0.365	[0.241-0.550]

Not. Referans kategori Üst Dış Kuadran (UOQ)'dur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.013, Model LLR p-değeri = 0.4312.

Tablo 117

Tümör Lokalizasyonu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.226 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR $\approx$ 1.471 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0126 (<0.05), LLR p = 0.4312 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Tümör Lokalizasyonu: ETKİSİZ	2

Lezyon Türü

Lezyon türüne göre pCR oranları, solid kitlelerde %28.0, kalsifikasyon ağırlıklı lezyonlarda %24.1, asimetri şeklindeki lezyonlarda %36.0 ve mimari bozulma (architectural distortion) için %5.9 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun çoğunluğunu solid kitleler oluşturmaktadır (%63.1, n=207 179).

Lezyon türünün RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlılık sınırına yaklaşıp da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2=0.019$, LLR $p=0.062$). Referans kategori Solid kitle'ye kıyasla asimetri (OR=1.445, $p=0.269$) ve kalsifikasyon (OR=0.815, $p=0.562$) kategorileri pCR olasılığında anlamlı değişiklik göstermemektedir. Mimari bozulma lehine düşük pCR oranı (OR=0.161, $p=0.079$) bir azalma eğilimine işaret etse de, sınırlı örneklem büyüklüğü ve geniş güven aralığı nedeniyle istatistiksel olarak güvenilir kabul edilemez. Önem skorlamasında lezyon türü, zayıf ilişki gücü (en yüksek OR $\approx$ 1.45) ve sınırlı model katkısı nedeniyle 2 puan almış ve "Etkisiz" kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 118

Lezyon Türüne Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Lezyon Türü	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	P Değeri	OR	%95 GA
Solid Kitle	207	58 (28.0)	149 (72.0)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Asimetri	50	18 (36.0)	32 (64.0)	0.3681	0.333	1.106	0.269	1.445	[0.753-2.774]
Kalsifikasyon	54	13 (24.1)	41 (75.9)	-0.2051	0.354	-0.580	0.562	0.815	[0.407-1.632]
Mimari Bozulma (Arch. Dist.)	17	1 (5.9)	16 (94.1)	-1.8291	1.042	-1.755	0.079	0.161	[0.021-1.238]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9435	0.155	-6.096	0.000	0.389	[0.288-0.527]

Not. Referans kategori Solid Kitle'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.019, Model LLR p-değeri = 0.06195.

Tablo 119

Lezyon Türü Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.079 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR $\approx$ 1.445 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0190 (<0.05), LLR p = 0.06195 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Lezyon Türü: ETKİSİZ	2

Mimari Yapı

Mimari yapıya göre pCR oranları, kitleye eşlik eden mimari bozulma varlığında %28.3, tek başına mimari bozulmada %31.9, kalsifikasyona eşlik eden mimari bozulmada ise %14.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun büyük kısmını kitleye eşlik eden mimari bozulmaya sahip hastalar oluşturmaktadır (%58.2, n=191).

Mimari yapının RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmamıştır (Pseudo $R^2=0.014$, LLR $p=0.065$). Referans kategori “Kitleye eşlik eden” mimari bozulmaya kıyasla tek başına mimari bozulma pCR olasılığında anlamlı bir değişiklik göstermemektedir (OR=1.189, $p=0.526$). Kalsifikasyona eşlik eden mimari bozulma ise pCR olasılığında azalma eğilimi göstermektedir (OR=0.411, $p=0.058$), ancak bu bulgu istatistiksel sınırdadır ve dikkatli yorumlanmalıdır. Önem skorlamasında mimari yapı, zayıf ilişki gücü (en yüksek OR $\approx$ 1.19) ve sınırlı model performansı ile 2 puan almış, “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 120

Mimari Yapıya Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Mimari Yapı	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Kitleye Eşlik Eden	191	54 (28.3)	137 (71.7)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Tek Başına	94	30 (31.9)	64 (68.1)	0.1733	0.273	0.634	0.526	1.189	[0.696-2.033]
Kalsifikasyona Eşlik Eden	43	6 (14.0)	37 (86.0)	-0.8882	0.469	-1.896	0.058	0.411	[0.164-1.031]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9310	0.161	-5.794	0.000	0.394	[0.285-0.540]

Not. Referans kategori Kitleye Eşlik Eden'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.014, Model LLR p-değeri = 0.0645.

Tablo 121

Mimari Yapı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.058 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	Tüm kategoriler anlamlı değil (en küçük p=0.058). En yüksek OR (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0142 (<0.05), LLR p = 0.0645 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Mimari Yapı: ETKİSİZ	2

Kitle Şekli

Kitle şekline göre pCR oranları düzensiz kitlelerde %21.7, oval kitlelerde %34.2, yuvarlak kitlelerde ise %57.1 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %61.9'unu düzensiz, %33.8'ini oval ve %4.3'ünü yuvarlak kitleler oluşturmaktadır.

Kitle şeklinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmuştur (Pseudo $R^2=0.030$, LLR $p=0.0033$). Referans kategori Düzensiz'e kıyasla oval kitleler pCR olasılığını anlamlı düzeyde artırmaktadır (OR=1.881, $p=0.016$); yuvarlak kitlelerde ise bu artış daha belirgindir (OR=4.818, $p=0.005$). Bu bulgular, yuvarlak kitlelerde pCR olasılığının düzensiz kitlelere göre yaklaşık 4.8 kat, oval kitlelerde ise 1.9 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Önem skorlamasında kitle şekli, anlamlı istatistiksel etki ($p<0.05$), orta düzey ilişki gücü (OR $\approx$ 4.8) ve sınırlı ancak anlamlı model açıklayıcılığı (Pseudo $R^2\approx 0.03$) nedeniyle 7 puan almış ve "Güçlü öngörücü" kategorisinde değerlendirilerek çoklu lojistik regresyon modeline dahil edilmiştir.

Tablo 122

Kitle Şekline Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Kitle Şekli	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Düzensiz	203	44 (21.7)	159 (78.3)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Oval	111	38 (34.2)	73 (65.8)	0.6318	0.263	2.405	0.016	1.881	[1.124-3.150]
Yuvarlak	14	8 (57.1)	6 (42.9)	1.5724	0.566	2.777	0.005	4.818	[1.587-14.628]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.2847	0.170	-7.542	0.000	0.277	[0.198-0.386]

Not. Referans kategori Düzensiz'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.030, Model LLR p-değeri = 0.0033.

Tablo 123

Kitle Şekli Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.005 (<0.05, anlamlı).	3
İlişki Gücü	En büyük OR ≈ 4.818 (2-5, orta düzey ilişki).	2
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0297 (<0.05), LLR p = 0.0033 (<0.05).	1
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Kitle Şekli: GÜÇLÜ ÖNGÖRÜCÜ	7

Kitle Konturu

Kitle konturuna göre pCR oranları spiküle kitlelerde %14.6, düzgün konturlu lezyonlarda %25.6, mikrobüle konturlu kitlelerde %36.1, düzensiz konturlu kitlelerde %32.8 ve belirsiz konturlu kitlelerde %50.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun en büyük kısmını spiküle kitleler oluşturmaktadır (n=89).

Kitle konturunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmuştur (Pseudo $R^2=0.0395$, LLR $p=0.0043$). Referans kategori Spiküle'ye kıyasla belirsiz konturlu kitleler pCR olasılığını belirgin düzeyde artırmaktadır (OR=5.846, $p=0.004$). Mikrobüle (OR=3.304, $p=0.002$) ve düzensiz konturlu (OR=2.858, $p=0.008$) kitleler de pCR olasılığında anlamlı artış ile ilişkilendirilmiştir. Bu bulgular, spiküle kitlelere kıyasla belirsiz konturlu kitlelerde pCR olasılığının yaklaşık 5.8 kat, mikrobüle kitlelerde 3.3 kat, düzensiz kitlelerde ise 2.9 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir. Düzgün konturlu kitleler için OR=2.010 olup ($p=0.073$), anlamlılığa yakın bir eğilim göstermektedir.

Önem skorlamasında kitle konturu, çok yüksek istatistiksel anlamlılık ($p<0.01$), güçlü ilişki gücü (OR>5) ve anlamlı model katkısı nedeniyle 8 puan almış ve “Güçlü öngörücü” kategorisinde değerlendirilerek çoklu lojistik regresyon modeline dahil edilmiştir.

Tablo 124

Kitle Konturuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Kitle Konturu	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Spiküle	89	13 (14.6)	76 (85.4)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Düzgün	86	22 (25.6)	64 (74.4)	0.6979	0.389	1.795	0.073	2.010	[0.938-4.309]
Mikrolobüle	72	26 (36.1)	46 (63.9)	1.1952	0.388	3.083	0.002	3.304	[1.545-7.068]
Düzensiz	67	22 (32.8)	45 (67.2)	1.0502	0.397	2.644	0.008	2.858	[1.312-6.227]
Belirsiz	14	7 (50.0)	7 (50.0)	1.7658	0.613	2.880	0.004	5.846	[1.757-19.449]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.7658	0.300	-5.883	0.000	0.171	[0.095-0.308]

Not. Referans kategori Spiküle'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.039, Model LLR p-değeri = 0.0043.

Tablo 125

Kitle Konturu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.002 (<0.05, anlamlı).	3
İlişki Gücü	En büyük OR ≈ 5.846 (>5, güçlü ilişki).	3
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0395 (<0.05), LLR p = 0.0043 (<0.05).	1
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Kitle Konturu: GÜÇLÜ ÖNGÖRÜCÜ	8

Kitle Dansitesi

Kitle dansitesine göre pCR oranları yüksek dansiteli kitlelerde %20.1, eş dansiteli kitlelerde %36.4 ve düşük dansiteli kitlelerde %100.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %56.1'ini yüksek dansiteli, %43.6'sını eş dansiteli kitleler oluşturmakta, düşük dansiteli kategori ise yalnızca 1 hasta içermektedir.

Kitle dansitesinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmuştur (Pseudo $R^2=0.0345$, LLR $p=0.0013$). Referans kategori Yüksek Dansite'ye kıyasla Eş Dansite kategorisinde pCR olasılığı anlamlı düzeyde artmıştır (OR=2.270, $p=0.001$). Bu sonuç, eş dansiteli kitlelerde pCR olasılığının yüksek dansiteli kitlelere göre yaklaşık 2.3 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Düşük dansiteli kitleler ($n=1$, tümü pCR) complete separation nedeniyle istatistiksel olarak güvenilir biçimde değerlendirilememektedir.

Önem skorlamasında kitle dansitesi, istatistiksel anlamlılık, orta düzey ilişki gücü (OR $\approx$ 2.3) ve anlamlı model katkısı nedeniyle 7 puan almış ve “Güçlü öngörücü” kategorisinde değerlendirilerek çoklu modele dahil edilmiştir.

Tablo 126

Kitle Dansitesine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Kitle Dansitesi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Yüksek Dansite	184	37 (20.1)	147 (79.9)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Eş Dansite	143	52 (36.4)	91 (63.6)	0.8199	0.253	3.240	0.001	2.270	[1.383-3.727]
Düşük Dansite	1	1 (100.0)	0 (0.0)	29.4392	1.24×10 ⁶	0.000	1.000	0.000	[0.000-~0.000]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.3795	0.184	-7.500	0.000	0.252	[0.176-0.361]

Not. Referans kategori Yüksek Dansite'dir. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.034, Model LLR p-değeri = 0.0013.

Tablo 127

Kitle Dansitesi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.001 (<0.05, anlamlı).	3
İlişki Gücü	En büyük OR ≈ 2.270 (2-5, orta düzey ilişki).	2
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0345 (<0.05), LLR p = 0.0013 (<0.05).	1
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Kitle Dansitesi: GÜÇLÜ ÖNGÖRÜCÜ	7

Kalsifikasyon Morfolojisi

Kalsifikasyon morfolojisine göre pCR oranları, kalsifikasyon olmayan hastalarda %30.7, pleomorfik kalsifikasyonlarda %14.0, ince lineer morfolojide %34.4, amorf kalsifikasyonlarda %25.8, kesin benign kalsifikasyonlarda %9.1, coarse/popcorn tipinde %28.6 ve yuvarlak/punctate kalsifikasyonlarda %50.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun yaklaşık yarısını kalsifikasyon olmayan hastalar oluşturmaktadır (%53.7, n=176).

Kalsifikasyon morfolojisinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı bulunmuştur (Pseudo $R^2=0.0339$, LLR $p=0.0419$). Referans kategori “Kalsifikasyon yok”a kıyasla pleomorfik kalsifikasyonlar pCR olasılığını anlamlı düzeyde azaltmaktadır (OR=0.366, $p=0.032$). Ters yönden bakıldığında, pleomorfik kalsifikasyon varlığında pCR olasılığı yaklaşık 2.7 kat azalmaktadır ($1/OR \approx 2.73$). Kesin benign kalsifikasyonlar da pCR olasılığında azalma eğilimi göstermektedir (OR=0.226, $p=0.050$), ancak bu bulgu sınırda anlamlılık düzeyindedir. Yuvarlak/punctate ve ince lineer kalsifikasyonlar pCR olasılığında artış eğilimi göstermesine rağmen (OR>1), istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Önem skorlamasında kalsifikasyon morfolojisi, anlamlı istatistiksel etki ($p<0.05$), orta düzey ilişki gücü ($1/OR \approx 2.7$) ve sınırlı ama anlamlı model açıklayıcılığı ile 7 puan alarak “Güçlü öngörücü” kategorisinde değerlendirilmiş ve çoklu lojistik regresyon modeline dahil edilmiştir.

Tablo 128

Kalsifikasyon Morfolojisine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Kalsifikasyon Morfolojisi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Kalsifikasyon Yok	176	54 (30.7)	122 (69.3)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Pleomorfik	43	6 (14.0)	37 (86.0)	-1.0041	0.469	-2.139	0.032	0.366	[0.146-0.919]
İnce Lineer	32	11 (34.4)	21 (65.6)	0.1684	0.407	0.414	0.679	1.183	[0.534-2.624]
Amorf	31	8 (25.8)	23 (74.2)	-0.2410	0.442	-0.546	0.585	0.786	[0.331-1.868]
Kesin Benign	22	2 (9.1)	20 (90.9)	-1.4875	0.759	-1.959	0.050	0.226	[0.051-1.001]
Coarse/Popcorn	14	4 (28.6)	10 (71.4)	-0.1013	0.614	-0.165	0.869	0.904	[0.272-3.008]
Yuvarlak/Punctate	10	5 (50.0)	5 (50.0)	0.8150	0.653	1.248	0.212	2.259	[0.628-8.124]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.8150	0.163	-4.987	0.000	0.443	[0.322-0.610]

Not. Referans kategori Kalsifikasyon Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.034, Model LLR p-değeri = 0.0419.

Tablo 129

Kalsifikasyon Morfolojisi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.032 (<0.05, anlamlı).	3
İlişki Gücü	En büyük anlamlı OR $\approx$ 2.732 (1/OR, 2-5, orta düzey ilişki).	2
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0339 (<0.05), LLR p = 0.0419 (<0.05).	1
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Kalsifikasyon Morfolojisi: GÜÇLÜ ÖNGÖRÜCÜ	7

Kalsifikasyon Dağılımı

Kalsifikasyon dağılımına göre pCR oranları kalsifikasyon olmayan hastalarda %30.7, gruplu dağılımda %17.9, segmental dağılımda %35.7, lineer dağılımda %20.0, bölgesel dağılımda %16.7 ve diffüz dağılımda %0.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %62.5'ini kalsifikasyon olmayan hastalar oluşturmaktadır; diffüz dağılım kategorisi ise yalnızca bir hasta içermektedir.

Kalsifikasyon dağılımının RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.0187$, LLR $p=0.205$). Referans kategori “Kalsifikasyon yok”a kıyasla hiçbir dağılım paterni pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemiştir (tüm $p>0.06$). Gruplu kalsifikasyonlar pCR’de azalma eğilimi (OR=0.490, $p=0.061$) gösterse de, bu bulgu istatistiksel olarak sınırda kalmıştır. Önem skorlamasında kalsifikasyon dağılımı, zayıf ilişki gücü (en yüksek OR $\approx$ 1.25) ve sınırlı model katkısıyla 2 puan almış, bu nedenle “Etkisiz” kategorisindedir.

Tablo 130

Kalsifikasyon Dağılımına Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Kalsifikasyon Dağılımı	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	P Değeri	OR	%95 GA
Kalsifikasyon Yok	205	63 (30.7)	142 (69.3)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Gruplu	56	10 (17.9)	46 (82.1)	-0.7134	0.380	- 1.876	0.061	0.490	[0.232-1.033]
Segmental	28	10 (35.7)	18 (64.3)	0.2249	0.422	0.532	0.594	1.252	[0.547-2.868]
Lineer	20	4 (20.0)	16 (80.0)	-0.5736	0.579	- 0.990	0.322	0.563	[0.181-1.754]
Bölgesel	18	3 (16.7)	15 (83.3)	-0.7967	0.650	- 1.225	0.221	0.451	[0.126-1.612]
Diffüz	1	0 (0.0)	1 (100.0)	- 27.2424	1.24×10 ⁶	- 0.000	1.000	0.000	[0.000- ~0.000]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.8127	0.151	- 5.369	0.000	0.444	[0.330-0.597]

Not. Referans kategori Kalsifikasyon Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.019, Model LLR p-değeri = 0.2049.

Tablo 131

Kalsifikasyon Dağılımı Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.061 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR ≈ 1.252 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0187 (<0.05), LLR p = 0.2049 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Kalsifikasyon Dağılımı: ETKİSİZ	2

Cilt Çekintisi

Cilt çekintisi varlığına göre pCR oranları çekinti olmayan hastalarda %28.2, çekintisi olanlarda %6.2, tek projeksiyonda şüpheli çekinti olanlarda ise %36.4 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %91.8'ini cilt çekintisi olmayan hastalar oluşturmaktadır.

Cilt çekintisinin RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlılık sınırına yakın olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.0136$, LLR $p=0.073$). Referans kategori “Hayır”a kıyasla “Evet” grubunda pCR olasılığında azalma eğilimi izlenmiştir (OR=0.169, $p=0.088$), ancak $p<0.05$ düzeyine ulaşmamaktadır. Tek projeksiyon şüpheli çekinti kategorisi de pCR olasılığını anlamlı biçimde değiştirmemektedir (OR=1.452, $p=0.560$). Önem skorlamasında cilt çekintisi, zayıf ilişki gücü (en büyük OR $\approx$ 1.45) ve sınırlı model katkısı nedeniyle 2 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 132

Cilt Çekintisine Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Cilt Çekintisi	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Hayır	301	85 (28.2)	216 (71.8)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Evet	16	1 (6.2)	15 (93.8)	-1.7754	1.041	- 1.706	0.088	0.169	[0.022- 1.302]
Tek Projeksiyon - Şüpheli	11	4 (36.4)	7 (63.6)	0.3730	0.640	0.583	0.560	1.452	[0.414- 5.096]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9326	0.128	- 7.284	0.000	0.394	[0.306- 0.505]

Not. Referans kategori Hayır'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.014, Model LLR p-değeri = 0.0728.

Tablo 133

Cilt Çekintisi Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.088 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR $\approx$ 1.452 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0136 (<0.05), LLR p = 0.0728 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Cilt Çekintisi: ETKİSİZ	2

Asimetri Durumu

Asimetri durumuna göre pCR oranları asimetri olmayanlarda %25.6, fokal asimetride %35.7, tek projeksiyon asimetride %25.0, gelişen asimetride %44.4 ve global asimetride %33.3 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun büyük çoğunluğunu asimetri olmayan olgular oluşturmaktadır (%77.4, n=254). Gelişen ve global asimetri grupları küçük örneklem büyüklükleri ile sınırlıdır (n=9 ve n=3).

Asimetri durumunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.0081$, LLR $p=0.540$). Referans kategori “Asimetri yok”a kıyasla fokal, gelişen, global ve tek projeksiyon asimetri kategorilerinden hiçbirinin pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamıştır (tüm $p>0.17$).

Önem skorlamasında asimetri durumu, bazı gruplarda orta düzey etki büyüklüğü potansiyeli ($OR\approx 2.3$) olmasına karşın, zayıf model katkısı nedeniyle toplam 3 puan almış ve “Zayıf öngörücü” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 134

Asimetri Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Asimetri Durumu	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Asimetri Yok	254	65 (25.6)	189 (74.4)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Fokal	42	15 (35.7)	27 (64.3)	0.4796	0.353	1.360	0.174	1.615	[0.809-3.226]
Tek Projeksiyon	20	5 (25.0)	15 (75.0)	-0.0313	0.536	-0.058	0.954	0.969	[0.339-2.770]
Gelişen	9	4 (44.4)	5 (55.6)	0.8442	0.686	1.231	0.218	2.326	[0.607-8.923]
Global	3	1 (33.3)	2 (66.7)	0.3742	1.233	0.303	0.762	1.454	[0.130-16.274]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0674	0.144	-7.423	0.000	0.344	[0.260-0.456]

Not. Referans kategori Asimetri Yok'tur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.008, Model LLR p-değeri = 0.5396.

Tablo 135

Asimetri Durumu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.174 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	Tüm kategoriler anlamlı değil (en küçük p=0.174). En büyük OR (2-5, orta düzey ilişki).	2
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0081 (<0.05), LLR p = 0.5396 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Asimetri Durumu: ZAYIF ÖNGÖRÜCÜ	3

Multifokalite Durumu

Multifokalite durumuna göre pCR oranları yok/tek odak grubunda %26.4, multifokal grupta %27.6, multisentrik grupta %26.3 ve radyolojik olarak değerlendirilemeyen grupta %30.5 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %53.0'ını yok/tek odaklı tümörler oluşturmaktadır.

Multifokalite durumunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2 \approx 0.001$, LLR $p=0.945$). Referans kategori “Yok/Tek odak”a kıyasla multifokal, multisentrik veya değerlendirilemeyen grupların hiçbirinde pCR olasılığı açısından istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır (tüm $p>0.5$). Önem skorlamasında multifokalite, yalnızca zayıf ilişki gücü potansiyeli ve orta klinik önemle 2 puan almış, “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 136

Multifokalite Durumuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Multifokalite Durumu	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Yok/Tek Odak	174	46 (26.4)	128 (73.6)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Multifokal	76	21 (27.6)	55 (72.4)	0.0606	0.309	0.196	0.844	1.062	[0.580-1.946]
Değerlendirilemedi	59	18 (30.5)	41 (69.5)	0.2002	0.331	0.605	0.545	1.222	[0.639-2.337]
Multisentrik	19	5 (26.3)	14 (73.7)	-0.0062	0.549	-0.011	0.991	0.994	[0.339-2.914]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0234	0.172	-5.953	0.000	0.359	[0.257-0.503]

Not. Referans kategori Yok/Tek Odak'tır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.001, Model LLR p-değeri = 0.9453.

Tablo 137

Multifokalite Durumu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.545 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR $\approx$ 1.222 (1.2-2, zayıf ilişki).	1
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0010 (<0.05), LLR p = 0.9453 (>0.05).	0
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Multifokalite Durumu: ETKİSİZ	2

2 Yıldır Stabil Lezyon

“2 yıldır stabil lezyon” deęiřkenine gre pCR oranları stabilite durumu bilinmeyen hastalarda %26.8, stabil olmayanlarda %33.3, en az 2 yıldır stabil lezyonu olanlarda ise %50.0 olarak saptanmıřtır. Hasta grubunun %95.4’n stabilite durumu bilinmeyen hastalar oluřturmaktadır.

Bu deęiřkenin RCB yanıtını ngrmesine ynelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı deęildir (Pseudo $R^2=0.0041$, LLR $p=0.455$). Referans kategori “Bilinmiyor”a kıyasla “Evet” (OR=2.726, $p=0.225$) ve “Hayır” (OR=1.363, $p=0.666$) kategorileri pCR olasılıęı zerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki gstermemektedir. zellikle “Evet” grubunda yksek OR deęeri olmasına karřın, geniř gven aralıęı ve sınırlı rnekleme byklę ($n=6$) bu bulguyu belirsiz kılmaktadır. nem skorlamasında bu deęiřken, orta dzey iliřki gc potansiyeline raęmen zayıf model katkısı nedeniyle 2 puan almıř ve “Etkisiz” kategorisinde deęerlendirilmiřtir.

Tablo 138

2 Yıldır Stabil Lezyona Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

2 Yıldır Stabil Lezyon	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Bilinmiyor	313	84 (26.8)	229 (73.2)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Evet	6	3 (50.0)	3 (50.0)	1.0029	0.826	1.214	0.225	2.726	[0.540-13.768]
Hayır	9	3 (33.3)	6 (66.7)	0.3098	0.719	0.431	0.666	1.363	[0.333-5.575]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-1.0029	0.128	-7.862	0.000	0.367	[0.286-0.471]

Not. Referans kategori Bilinmiyor'dur. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.004, Model LLR p-değeri = 0.4552.

Tablo 139

2 Yıldır Stabil Lezyon Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.225 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR ≈ 2.726 (2-5, orta düzey ilişki).	2
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0041 (<0.05), LLR p = 0.4552 (>0.05).	0
Klinik Önem	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	2 Yıldır Stabil Lezyon: ETKİSİZ	2

Meme Başı Retraksiyonu

Meme başı retraksiyonu durumuna göre pCR oranları retraksiyon olmayan hastalarda %28.4, retraksiyonu olanlarda %28.0 ve tek projeksiyonda şüpheli retraksiyon grubunda %0.0 olarak saptanmıştır. Hasta grubunun %81.7'sini retraksiyon olmayan hastalar oluşturmaktadır.

Meme başı retraksiyonunun RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model Pseudo $R^2=0.017$ ile çok sınırlı açıklayıcılığa sahip olmakla birlikte, LLR testi $p=0.038$ ile sınırda genel anlamlılık göstermektedir. Ancak referans kategori “Hayır”a kıyasla “Evet” kategorisinde pCR olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim saptanmamıştır ($OR=0.982$, $p=0.959$). Tek projeksiyon-şüpheli grup ($n=10$, hiç pCR yok) complete separation nedeniyle güvenilir biçimde değerlendirilememektedir.

Önem skorlamasında meme başı retraksiyonu değişkeni, anlamlı bireysel etki göstermediği ve ilişki gücü çok zayıf olduğu için ($OR \approx 1$), yalnızca model düzeyindeki LLR anlamlılığı ve klinik önem atfıyla toplam 2 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 140

Meme Başı Retraksiyonuna Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Meme Başı Retraksiyonu	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	P Değeri	OR	%95 GA
Hayır	268	76 (28.4)	192 (71.6)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Evet	50	14 (28.0)	36 (72.0)	-0.0177	0.343	- 0.052	0.959	0.982	[0.501-1.923]
Tek Projeksiyon - Şüpheli	10	0 (0.0)	10 (100.0)	- 23.7739	73100	- 0.000	1.000	0.000	[0.000- ~0.000]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9268	0.136	- 6.838	0.000	0.396	[0.304-0.516]

Not. Referans kategori Hayır'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.017, Model LLR p-değeri = 0.0381.

Tablo 141

Meme Başı Retraksiyonu Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.959 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR ≈ 0.982 (<1.2, çok zayıf ilişki).	0
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0170 (<0.05), LLR p = 0.0381 (<0.05).	1
Klinik Önem	Orta düzey parametre olarak tanımlandı.	1
Genel Değerlendirme	Meme Başı Retraksiyonu: ETKİSİZ	2

Ameliyat Öyküsü

Ameliyat öyküsüne göre pCR oranları ameliyat öyküsü olmayanlarda %27.2, ameliyat öyküsü olanlarda %50.0 olarak saptanmıştır. Ancak ameliyat öyküsü olan grup yalnızca 4 hastadan oluşmaktadır.

Ameliyat öyküsünün RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.0024$, LLR $p=0.337$). Referans kategori “Hayır”a kıyasla ameliyat öyküsü varlığında pCR olasılığında sayısal bir artış görülmekle birlikte (OR=2.682, $p=0.328$), bu bulgu istatistiksel olarak anlamlı değildir ve geniş güven aralığı nedeniyle belirsizdir.

Önem skorlamasında ameliyat öyküsü değişkeni, orta düzey etki büyüklüğü potansiyeline rağmen sınırlı örneklem ve zayıf model katkısı nedeniyle 2 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 142

Ameliyat Öyküsüne Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Ameliyat Öyküsü	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Hayır	324	88 (27.2)	236 (72.8)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Evet	4	2 (50.0)	2 (50.0)	0.9865	1.008	0.979	0.328	2.682	[0.372-19.330]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9865	0.125	-7.898	0.000	0.373	[0.292-0.477]

Not. Referans kategori Hayır'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.002, Model LLR p-değeri = 0.3366.

Tablo 143

Ameliyat Öyküsü Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.328 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR $\approx$ 2.682 (2-5, orta düzey ilişki).	2
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0024 (<0.05), LLR p = 0.3366 (>0.05).	0
Klinik Önem	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Ameliyat Öyküsü: ETKİSİZ	2

Kozmetik İmplant

Ameliyat öyküsüne göre pCR oranları ameliyat öyküsü olmayanlarda %27.2, ameliyat öyküsü olanlarda %50.0 olarak saptanmıştır. Ancak ameliyat öyküsü olan grup yalnızca 4 hastadan oluşmaktadır.

Ameliyat öyküsünün RCB yanıtını öngörmesine yönelik ikili lojistik regresyon analizinde model genel olarak anlamlı değildir (Pseudo $R^2=0.0024$, LLR $p=0.337$). Referans kategori “Hayır”a kıyasla ameliyat öyküsü varlığında pCR olasılığında sayısal bir artış görülmekle birlikte (OR=2.682, $p=0.328$), bu bulgu istatistiksel olarak anlamlı değildir ve geniş güven aralığı nedeniyle belirsizdir.

Önem skorlamasında ameliyat öyküsü değişkeni, orta düzey etki büyüklüğü potansiyeline rağmen sınırlı örneklem ve zayıf model katkısı nedeniyle 2 puan almış ve “Etkisiz” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tablo 144

Kozmetik İmplantın Göre pCR İçin Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Sonuçları (N = 328)

Kozmetik İmplant	n	pCR (İyi Yanıt) n (%)	non-pCR (Kısmi Yanıt) n (%)	B	Std. Hata	Wald	p Değeri	OR	%95 GA
Hayır	325	88 (27.1)	237 (72.9)	Referans	-	-	-	1.00 (Referans)	-
Evet	3	2 (66.7)	1 (33.3)	1.6839	1.231	1.368	0.171	5.386	[0.483-60.094]
Toplam / Sabit	328	90 (27.4)	238 (72.6)	-0.9907	0.125	-7.936	0.000	0.371	[0.291-0.474]

Not. Referans kategori Hayır'dır. Model İstatistikleri: Pseudo R² = 0.005, Model LLR p-değeri = 0.1556.

Tablo 145

Kozmetik İmplant Değişkeni İçin Değişken Önem Skoru Değerlendirmesi

Kriter	Değerlendirme Ve Gerekçe	Puan
İstatistiksel Anlamlılık	En küçük p-değeri = 0.171 (>0.05, anlamlı değil).	0
İlişki Gücü	En büyük OR ≈ 5.386 (>5, güçlü ilişki).	3
Model Açıklayıcılığı	Pseudo R ² = 0.0052 (<0.05), LLR p = 0.1556 (>0.05).	0
Klinik Önem	Düşük düzey parametre olarak tanımlandı.	0
Genel Değerlendirme	Kozmetik İmplant: ZAYIF ÖNGÖRÜCÜ	3

Tablo 146

Bağımsız Değişkenlerin Önem Skorlarına Göre Toplu Sıralaması (Değişken Havuzu)

Sıra	Değişken Adı	Puan	Etiket	Kategori	Sıra	Değişken Adı	Puan	Etiket	Kategori	Sıra	Değişken Adı	Puan	Etiket	Kategori
1	ER Durumu	9	Çok Güçlü	Model P	2	PR Durumu	9	Çok Güçlü	Model P	3	Ki-67 İndeksi	9	Çok Güçlü	Model P
4	Metastaz Durumu	9	Çok Güçlü	Model O	5	Metastaz Yeri	9	Çok Güçlü	Model O	6	HER2 Durumu	8	Güçlü	Model P
7	Moleküler Tip	8	Güçlü	Model P	8	Mitotik Derece	8	Güçlü	Model P	9	Histolojik Grade	8	Güçlü	Model P
10	Kitle Konturu	8	Güçlü	Model R	11	Histolojik Tip	7	Güçlü	Model P	12	Nükleer Derece	7	Güçlü	Model P
13	TIL Seviyesi	7	Güçlü	Model P	14	Kitle Şekli	7	Güçlü	Model R	15	Kitle Dansitesi	7	Güçlü	Model R
16	Kalsifikasyon Morfolojisi	7	Güçlü	Model R	17	Tanı Evresi	7	Güçlü	Model O	18	BI-RADS Sınıflandırması	6	Orta	Model R
19	E-Kaderin Durumu	5	Orta	Model P	20	Kan Grubu	5	Orta	Model D	21	Rejim Grubu	4	Zayıf	Model O
22	Asimetri Durumu	3	Zayıf	Model R	23	Kozmetik İmplant	3	Zayıf	Model D	24	Tübül Derecesi	3	Zayıf	Model P
25	Meme Başı Retraksiyonu	2	Etkisiz	Model R	26	ALP Düzeyi	2	Etkisiz	Model B	27	ALT Düzeyi	2	Etkisiz	Model B
28	AST Düzeyi	2	Etkisiz	Model B	29	BUN Düzeyi	2	Etkisiz	Model B	30	CA15-3 Düzeyi	2	Etkisiz	Model B
31	CEA Düzeyi	2	Etkisiz	Model B	32	CRP Düzeyi	2	Etkisiz	Model B	33	Kreatinin Düzeyi	2	Etkisiz	Model B

Tablo 146 (Devamı)

Bağımsız Değişkenlerin Önem Skorlarına Göre Toplu Sıralaması (Değişken Havuzu)

34	LDH Düzeyi	2	Etkisiz	Model B	35	TSH Düzeyi	2	Etkisiz	Model B	36	e-GFR Düzeyi	2	Etkisiz	Model B
37	Meme Dansitesi	2	Etkisiz	Model R	38	Tümör Lokalizasyonu	2	Etkisiz	Model R	39	Lezyon Türü	2	Etkisiz	Model R
40	Mimari Yapı	2	Etkisiz	Model R	41	Kalsifikasyon Dağılımı	2	Etkisiz	Model R	42	Multifokalite Durumu	2	Etkisiz	Model R
43	2 Yıldır Stabil Lezyon	2	Etkisiz	Model R	44	Cilt Çekintisi	2	Etkisiz	Model R	45	Ameliyat Öyküsü	2	Etkisiz	Model D
46	Kür Yoğunluğu	2	Etkisiz	Model O	47	VKI Sınıfı	2	Etkisiz	Model D	48	Yaş Grubu	2	Etkisiz	Model D
49	Menapoz Durumu	1	Etkisiz	Model D	50	Hipertansiyon	1	Etkisiz	Model C	51	KOAH	1	Etkisiz	Model C
52	Sigara Kullanımı	1	Etkisiz	Model C	53	Ailede Meme Kanseri	1	Etkisiz	Model D	54	Depresyon	1	Etkisiz	Model D
55	GGT Düzeyi	1	Etkisiz	Model B	56	Glukoz Düzeyi	1	Etkisiz	Model B	57	HbA1c Düzeyi	1	Etkisiz	Model B
58	Retinopati Varlığı	1	Etkisiz	Model C	59	Nöropati	1	Etkisiz	Model C	60	Hangi Meme	0	Etkisiz	Model D
61	Çocukluk Çağında Güneşten Yararlanma	0	Etkisiz	Model D	62	Diyabet	0	Etkisiz	Model C	63	Osteoporoz	0	Etkisiz	Model C
64	Tiroid Hastalığı	0	Etkisiz	Model C										

Tablo 146’de, tüm bağımsız değişkenler pCR ayrıştırıcılığına dayalı önem skorlarına göre sıralanmıştır. En yüksek önem skorunu (skor=9) alan değişkenler ER durumu, PR durumu, Ki-67 indeksi ve metastaz durumu/yeri olup, bu değişkenler pCR açısından en güçlü ayrıştırıcı grubu oluşturmuştur. Buna karşılık, hangi meme, çocukluk çağında güneşten yararlanma, diyabet, osteoporoz ve tiroid hastalığı değişkenleri skor=0 ile en alt sırada yer almış ve pCR açısından belirgin bir ayrıştırıcılık göstermemiştir.

4.13.1. Değişkenlerin Önem Skorlarına Göre Kategorize Edilmiş Özeti

Tek değişkenli analizler ve önem skorlaması sonucunda, 64 bağımsız değişken pCR ayrıştırıcılık düzeylerine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, pCR ile en güçlü ilişkili değişkenlerin üst gruplarda yoğunlaştığını ve çoklu modelleme sürecinde önceliklendirme için net bir çerçeve sunduğunu göstermektedir.

Tablo 147’de, pCR ile ilişkili bulunan değişkenler tek değişkenli analiz çıktıları üzerinden birlikte sunulmuştur. Her değişken için en güçlü ilişkiyi temsil eden kategoriye ait odds oranı (OR), en küçük p-değeri [p(min)], model açıklayıcılığı (McFadden Pseudo R^2) ve model düzeyinde anlamlılık (LLR p) aynı tabloda yer almakta; bu ölçütlerin birleşimiyle üretilen önem skoru, buna karşılık gelen önem sınıfı ve değişkenin çoklu modele dahil edilme durumu birlikte gösterilmektedir. Böylece tablonun bütüncül yapısı, değişkenlerin yalnızca anlamlılık düzeyini değil, aynı zamanda etki büyüklüğü ve açıklayıcılık katkısını da eş zamanlı olarak karşılaştırmaya olanak sağlamaktadır.

Tablo 147

Univariate İkili Lojistik Regresyon Analizine Göre pCR Öngörücü Değişkenlerin Önem Sınıflarına Göre Özeti (Skor ≥ 5)

Değişken	En Güçlü Anlamlı Kategori (Ref'e göre)	OR	p(min)	Pseudo R ²	LLR p	Skor	Önem Sınıfı	Çoklu Model
ER Durumu	ER Negatif vs Güçlü Pozitif	0.188 (pCR↑)	<0.001	0.107	<0.001	9	Çok Güçlü	✓
PR Durumu	Negatif vs Güçlü Pozitif	0.144 (pCR↑)	<0.001	0.090	<0.001	9	Çok Güçlü	✓
Ki-67 İndeksi	Yüksek vs Düşük	14.728 (pCR↑)	<0.001	0.100	<0.001	9	Çok Güçlü	✓
Metastaz Durumu	Yok vs Var	5.556 (pCR↑)	<0.001	0.115	<0.001	9	Çok Güçlü	✓
Metastaz Yeri	Yok vs Lenf Nodu Metastazı	6.051 (pCR↑)	<0.001	0.130	<0.001	9	Çok Güçlü	✓
HER2 Durumu	Pozitif vs Negatif	3.120 (pCR↑)	<0.001	0.054	<0.001	8	Güçlü	✓
Moleküler Tip	HER2-Zengin vs Luminal B (HER2-)	4.571 (pCR↑)	<0.001	0.128	<0.001	8	Güçlü	✓
Mitotik Derece	Derece 1 vs Derece 3	0.254 (pCR↓)	<0.001	0.052	<0.001	8	Güçlü	✓
Histolojik Grade	G3 vs G2	2.670 (pCR↑)	<0.001	0.056	<0.001	8	Güçlü	✓
Kitle Konturu	Belirsiz vs Spiküle	5.846 (pCR↑)	0.002	0.0395	0.0043	8	Güçlü	✓

Tablo 147 (Devamı)

Univariate İkili Lojistik Regresyon Analizine Göre pCR Öngörücü Değişkenlerin Önem Sınıflarına Göre Özeti (Skor ≥ 5)

Histolojik Tip	Mikst vs İnvaziv Duktal Karsinom	0.305 (pCR↓)	0.005	0.037	0.007	7	Güçlü	✓
Nükleer Derece	Derece 2 vs Derece 3	0.461 (pCR↓)	0.003	0.031	0.0025	7	Güçlü	✓
TIL Seviyesi	>%50 vs <%10	3.236 (pCR↑)	0.007	0.028	0.0044	7	Güçlü	✓
Kitle Şekli	Yuvarlak vs Düzensiz	4.818 (pCR↑)	0.005	0.030	0.0033	7	Güçlü	✓
Kitle Dansitesi	Eş Dansite vs Yüksek Dansite	2.270 (pCR↑)	0.001	0.0345	0.0013	7	Güçlü	✓
Kalsifikasyon Morfolojisi	Pleomorfik vs Yok	0.366 (pCR↓)	0.032	0.0339	0.0419	7	Güçlü	✓
Tanı Evresi	Evre IIIA vs Evre IIA	0.226 (pCR↓)	0.009	0.060	0.0017	7	Güçlü	✓
BI-RADS Sınıflandırması	BI-RADS 0 vs BI-RADS 5	2.621 (pCR↑)	0.009	0.026	0.1231	6	Orta	✗
E-Kaderin Durumu	Negatif vs Pozitif	2.615 (pCR↑)	0.025	0.016	0.0144	5	Orta	✗
Kan Grubu	B(-) vs A(+)	4.113 (pCR↑)	0.007	0.050	0.0073	5	Orta	✗

4.13.2. Değişken Seçiminin Robustluğu ve Farklı Kriterlere Göre Değerlendirme

Tablo 148

Farklı Kriterlere Göre İlk 17 Değişkenin Sıralaması ve Örtüşme Analizi

Sıra	Değişken Adı	p-değeri Sırası	$ \beta $ Sırası	$ \log(OR) $ Sırası	Pseudo R^2 Sırası	Skor ≥ 7
1	ER Durumu	1	6	3	4	✓
2	PR Durumu	2	2	2	5	✓
3	Ki-67 İndeksi	3	1	1	6	✓
4	Metastaz Durumu	4	5	5	3	✓
5	Metastaz Yeri	5	3	4	1	✓
6	HER2 Durumu	6	11	10	10	✓
7	Moleküler Tip	7	8	7	2	✓
8	Mitotik Derece	8	10	9	7	✓
9	Histolojik Grade	9	14	14	9	✓
10	Kitle Konturu	10	4	6	13	✓
11	Histolojik Tip	11	12	11	12	✓
12	Nükleer Derece	16	17	17	-	✓
13	TIL Seviyesi	14	13	12	17	✓
14	Kitle Şekli	12	7	8	16	✓
15	Kitle Dansitesi	-	-	-	14	✓
16	Kalsifikasyon Morfolojisi	-	15	15	15	✓
17	Tanı Evresi	13	9	13	8	✓

64 bağımsız değişken için yapılan tek değişkenli lojistik regresyon analizleri ve önem skalası puanlaması sonucunda, değişkenler pCR'yi öngörme gücüne göre sistematik biçimde sıralanmıştır (Tablo 221). Bu sıralama yalnızca istatistiksel anlamlılığa dayanmamakta; aynı zamanda etki büyüklüğü, model açıklayıcılığı ve klinik önem gibi bileşenlerin birlikte değerlendirilmesiyle çoklu modele geçişte kullanılacak önceliklendirilmiş bir değişken havuzu sunmaktadır. Bu önem skorlamasına dayalı önceliklendirme yaklaşımının tutarlılığını değerlendirmek amacıyla, skor eşiklerine göre seçilen değişkenlerin (skor ≥ 7 ve skor ≥ 5) farklı objektif istatistiksel kriterlere göre oluşturulan sıralamalarla ne düzeyde örtüştüğü karşılaştırmalı olarak incelenmiştir (Tablo 148). Bu kapsamda değişkenler; en küçük p-değeri (min_p), mutlak beta katsayısı ($|\beta|$), mutlak logaritmik odds oranı ($|\log(OR)|$) ve McFadden Pseudo R^2 ölçütlerine göre ayrı ayrı sıralanmış ve her bir kriter için en üst sırada yer alan değişkenler belirlenmiştir. Tablo 148'de görüldüğü üzere, skor ≥ 7 eşiği ile seçilen değişkenlerin, diğer objektif sıralamalarda üst sıralarda yer alan değişkenlerle yüksek düzeyde örtüştüğü görülmüştür. Jaccard benzerliği analizine göre, skor ≥ 7 ile p-değeri sıralamasının ilk 17 değişkeni arasında %78.9 (15/17 ortak değişken), skor ≥ 7 ile $|\beta|$ sıralaması arasında %73.7 (14/17), skor ≥ 7 ile $|\log(OR)|$ sıralaması arasında %78.9 (15/17) ve skor ≥ 7 ile Pseudo R^2 sıralaması arasında %73.7 (14/17) oranında örtüşme saptanmıştır. Bu bulgular, önem skorlamasına dayalı eşik yaklaşımının değişken havuzu seçiminde tutarlı sonuç ürettiğini ve farklı kriterlerin büyük ölçüde benzer değişkenleri ön plana çıkardığını göstermektedir. Ayrıca tüm kriterlerde ortak olarak üst sıralarda yer alan değişkenlerin tamamının skor ≥ 7 grubunda bulunması dikkat çekicidir; bu ortak değişkenler ER Durumu, PR Durumu, Ki-67 İndeksi, metastaz durumu/yeri, HER2 durumu, moleküler alt tip, mitotik derece, histolojik grade, kitle konturu, histolojik tip, TIL seviyesi, kitle şekli ve tanı evresidir (toplam 14 değişken). Skor ≥ 5 eşiği kullanıldığında da benzer biçimde yüksek örtüşme oranları gözlenmiştir; skor ≥ 5 ile p-değeri sıralaması arasında %84.2 (16/19), skor ≥ 5 ile $|\beta|$ sıralaması arasında %78.9 (15/19), skor ≥ 5 ile $|\log(OR)|$ sıralaması arasında %84.2 (16/19) ve skor ≥ 5 ile Pseudo R^2 sıralaması arasında %78.9 (15/19) düzeyinde örtüşme saptanmıştır. Her iki eşik değerinde de benzer değişkenlerin öne çıkması, eşik seçiminin değişken havuzunu kritik biçimde değiştirmedini ve önem skorlamasına dayalı ön seçimin pCR öngörücü değişkenleri belirlemede robust bir yapı sunduğunu

desteklemektedir. Sonuç olarak, önem skorlaması bu çalışmada nihai seçim kriteri olarak değil, çoklu lojistik regresyon modellemesine geçiş öncesinde değişkenlerin sistematik olarak önceliklendirilmesini sağlayan bir araç olarak kullanılmış; farklı objektif ölçütlerle yüksek örtüşme göstermesi, bu yaklaşımın bulgusal düzeyde tutarlı ve savunulabilir olduğunu ortaya koymuştur.

4.14. Çoklu Lojistik Regresyon Analizi Bulguları

Bu bölümde, NAK uygulanan 328 meme kanseri hastasında pCR öngörülmesine yönelik geliştirilen çok değişkenli lojistik regresyon modellerinin sonuçları sunulmaktadır. Tek değişkenli analizlerden elde edilen önem skorları temel alınarak iki farklı değişken seti (Model 1 ve Model 2) oluşturulmuş; bu setler üzerinde modellerin genellenebilirliğini artırmak ve aşırı uyumu (overfitting) sınırlamak amacıyla L1 (Lasso) ve L2 (Ridge) regülarizasyon teknikleri karşılaştırmalı olarak uygulanmıştır.

4.14.1. Veri Setinin Yapılandırılması ve Değişken Seçimi

Analiz kapsamına alınan 328 hastaya ait veriler, pCR oranını koruyacak şekilde katmanlı (stratifiye) örnekleme yöntemi ile %80 eğitim (n=262) ve %20 test (n=66) seti olarak ikiye ayrılmıştır. Tüm veri setindeki pCR oranı %27,4 iken; bu oran eğitim setinde %27,5, test setinde ise %27,3 olarak gerçekleşmiştir. Eğitim ve test setleri arasında pCR dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamış ($p>0,05$) ve veri dağılımının homojenliği korunmuştur.

Tablo 149

Veri Seti Özellikleri ve Eğitim-Test Ayrımı

Özellik	Eğitim Seti	Test Seti	Toplam
Toplam Hasta Sayısı	262	66	328
pCR Sayısı (n, %)	72 (%27,5)	18 (%27,3)	90 (%27,4)
non-pCR Sayısı (n, %)	190 (%72,5)	48 (%72,7)	238 (%72,6)
Model 1 Başlangıç Değişken Sayısı	17	17	17
Model 2 Başlangıç Değişken Sayısı	19	19	19

Değişken seçim sürecinde; önem skoru ≥ 7 olan 17 değişken "Model 1" başlangıç havuzuna, önem skoru ≥ 5 olan 19 değişken ise "Model 2" başlangıç havuzuna dahil edilmiştir. Model 1 daha parsimoniyöz (tutumlu), Model 2 ise daha kapsamlı bir değişken yapısına sahiptir.

4.14.2. Çoklu Bağlantı (Multicollinearity) Analizi ve Değişken Eliminasyonu

4.14.2.1. Dummy Değişken Kodlama Sonuçları

Modelde yer alan kategorik değişkenler, lojistik regresyon analizine uygunluk sağlamak amacıyla kukla değişken (dummy) kodlaması ile sayısal forma dönüştürülmüştür. Referans kategoriler, en sık gözlenen kategori ve pCR oranları dikkate alınarak belirlenmiştir. Kodlama işlemi neticesinde Model 1 için 50, Model 2 için 63 adet dummy değişken türetilmiştir. Referans kategoriler analiz dışı bırakılarak, diğer kategorilerin katsayıları bu referanslara göre hesaplanmıştır.

4.14.2.2. VIF Analizi ve Çoklu Doğrusal Bağıntının Düzeltilmesi

Değişkenler arası çoklu doğrusal bağıntı riskini değerlendirmek amacıyla tüm dummy değişkenler için VIF hesaplanmıştır. VIF değeri çok yüksek (örn. ≥ 999) veya hesaplanamaz (inf/nan) çıkan dummy değişkenler, çoğunlukla veri setinde düşük gözlem sayısı (sparse kategori), complete separation veya diğer değişkenlerle neredeyse tam çakışma nedeniyle numerik olarak kararsız (unstable) hale gelmektedir. Bu tür değişkenler, modelin yakınsamasını ve katsayı tahminlerinin güvenilirliğini bozabileceği için analizden çıkarılmıştır. Bu işlem, referans kategori seçimiyle değil; VIF hesaplaması sırasında ortaya çıkan numerik stabilite sorunlarının giderilmesi amacıyla uygulanmıştır.

Tablo 150

Çoklu Doğrusal Bağıntı Kontrolü Sonuçları

Model	Başlangıç Dummy Değişken Sayısı	Tam Çoklu Doğrusal Bağıntı Nedeniyle Çıkarılan	Yüksek Korelasyon Nedeniyle Çıkarılan	Nihai Değişken Sayısı
Model 1	50	3 değişken	2 değişken	45
Model 2	63	3 değişken	2 değişken	58

Tablo 150’de yer alan Model 1’de başlangıçta 50 dummy değişken bulunmakta iken 3 değişken tam çoklu doğrusal bağıntı, 2 değişken yüksek korelasyon nedeniyle çıkarılmış ve nihai model 45 değişkenle oluşturulmuştur. Model 2’de başlangıçta 63 dummy değişken yer alırken yine 3 değişken tam çoklu doğrusal bağıntı, 2 değişken yüksek korelasyon nedeniyle elimine edilmiş ve sonuçta 58 değişken nihai modele dahil edilmiştir. Böylece her iki modelden de toplam 5’er değişken multicollinearity gerekçesiyle çıkarılmıştır.

Multicollinearity nedeniyle modelden çıkarılan değişkenler Tablo 151’de özetlenmiştir. Bu tabloda, tam çoklu doğrusal bağıntı nedeniyle çıkarılan değişkenler (ER Durumu: Negatif; Moleküler Tip: HER2-Zengin ve Triple Negatif) ile yüksek korelasyon nedeniyle çıkarılan değişkenler (Metastaz Yeri: Yok ve HER2 Durumu: HER2-düşük) birlikte gösterilmiştir.

Tablo 151

Multicollinearity Nedeniyle Modelden Çıkarılan Değişkenler

Değişken Kodu	Değişken Adı	Kategori	Çıkarılma Gerekçesi / İlişkili Değişken	İstatistiksel Değer
A. Tam Çoklu Doğrusal Bağıntı (Perfect Multicollinearity)				
i2_cat2	ER Durumu	Negatif	Diğer ER kategorileriyle tam lineer bağımlılık	$VIF \geq 999$
i5_cat2	Moleküler Tip	HER2-Zengin	Veri setinde yetersiz hasta sayısı / diğer kategorilerle lineer bağımlılık	$VIF \geq 999$
i5_cat6	Moleküler Tip	Triple Negatif	Veri setinde yetersiz hasta sayısı / veri setinde mevcut olmama olasılığı	$VIF \geq 999$
B. Yüksek Korelasyon (High Correlation)				

Tablo 151 (Devamı)

Multicollinearity Nedeniyle Modelden Çıkarılan Değişkenler

i14_cat1	Metastaz Yeri	Yok	İlişkili değişken: i13_cat2 (Metastaz Durumu: Yok)	r = 0,974; VIF = 23,13
i4_cat2	HER2 Durumu	HER2-düşük	İlişkili değişken: i6_cat1 (Ki-67 İndeksi: Düşük)	r = 0,931; VIF = 15,77

4.14.3. Model Performanslarının Değerlendirilmesi

Model 1 ve Model 2'nin L1 ve L2 regülarizasyon teknikleri ile oluşturulan dört farklı varyasyonunun performans metrikleri, eşik optimizasyonu ve aşırı uyum analizleri aşağıda sunulmuştur. Her model için GridSearchCV ile optimal C parametresi belirlenmiştir.

4.14.3.1. Regülarizasyon Tekniklerinin Karşılaştırılması

Test veri seti üzerindeki analizlerde en yüksek ayırt edicilik gücü, 0,803 AUC değeri ile Model 1 L2 (Ridge) varyantında elde edilmiştir. Bunu sırasıyla Model 2 L2 (AUC=0,795), Model 2 L1 (AUC=0,760) ve Model 1 L1 (AUC=0,743) takip etmiştir. Modellerin optimal eşik değerlerine göre hesaplanan performans metrikleri Tablo 152'de sunulmuştur.

Tablo 152

Modellerin Performans Karşılaştırması (Optimal Eşik Değerleri ile)

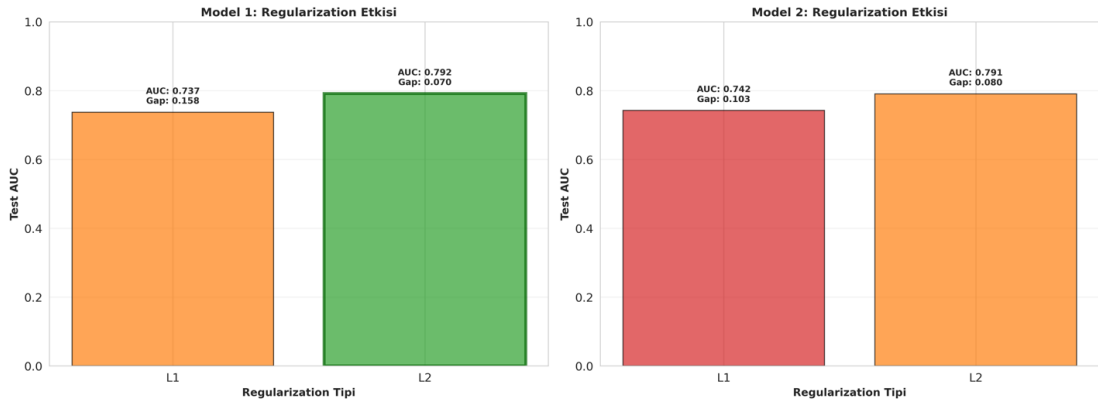
Performans Metriği	Model 1 (Lasso)	Model 1 (Ridge)	Model 2 (Lasso)	Model 2 (Ridge)
Regülarizasyon Tipi	L1	L2	L1	L2
Optimal C Değeri	1.000	0.050	0.500	0.050
Optimal Eşik	0.247	0.277	0.353	0.296
CV AUC (Ort. $\pm$ SS)	0.813 $\pm$ 0.045	0.826 $\pm$ 0.054	0.800 $\pm$ 0.058	0.823 $\pm$ 0.055
Train AUC	0.907	0.882	0.894	0.892
Test AUC	0.743	0.803	0.760	0.795
AUC Gap (Fark)	0.163	0.078	0.134	0.097

Tablo 152 (Devamı)

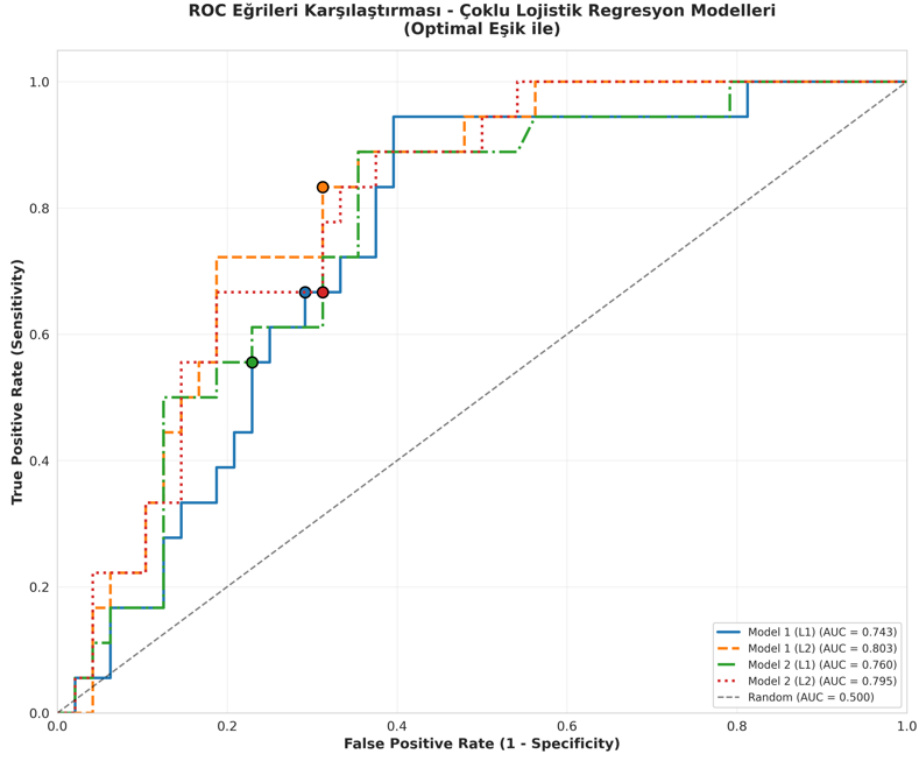
Modellerin Performans Karşılaştırması (Optimal Eşik Değerleri ile)

Test Accuracy	0.682	0.697	0.727	0.712
Sensitivity	0.611	0.722	0.556	0.667
Specificity	0.708	0.688	0.792	0.729
PPV	0.440	0.464	0.500	0.480
NPV	0.829	0.868	0.826	0.854

Regülerizasyon tekniklerinin Test AUC ve Eğitim-Test AUC farkı (Gap) üzerindeki etkileri Şekil 28’de; modellerin test veri seti üzerindeki ROC eğrileri ise Şekil 29’da gösterilmiştir. L2 regülerizasyonunun her iki modelde de L1’e kıyasla daha yüksek AUC ve daha düşük Gap değerleri sağladığı görülmüştür.



Şekil 28 Regularization Etkisi Karşılaştırması



Şekil 29 ROC Eğrileri Karşılaştırması (Tüm Modeller)

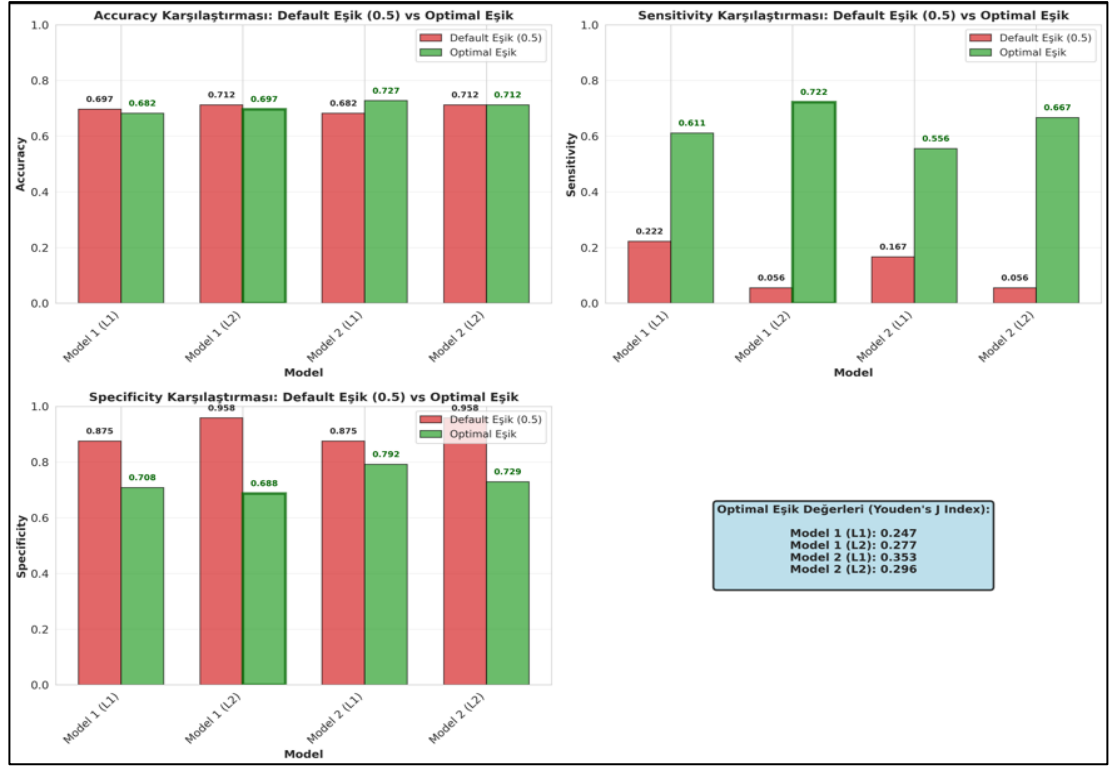
4.14.3.2. Eşik Değeri (Threshold) Optimizasyonu

Varsayılan sınıflandırma eşiği (0,50) ile optimal eşik değerlerinin (Youden's J indeksi ile belirlenen) duyarlılık üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır. Varsayılan eşik değerinde düşük seyreden duyarlılık oranları, optimal eşik kullanımıyla Model 1 L2'de 0,056'dan 0,722'ye; Model 2 L2'de ise 0,056'dan 0,667'ye yükselmiştir. Eşik optimizasyonunun performans metriklerine etkisi Tablo 153'de ve Şekil 30'da sunulmuştur.

Tablo 153

Eşik Optimizasyonu ve Performansa Etkisi

Model	Varsayılan Eşik (0.5) Duyarlılık	Optimal Eşik (Youden's J)	Optimal Eşik Duyarlılık	Değişim (Kazanç)
Model 1 L1	0.222	0.247	0.611	+0.389
Model 1 L2	0.056	0.277	0.722	+0.666
Model 2 L1	0.167	0.353	0.556	+0.389
Model 2 L2	0.056	0.296	0.667	+0.611



Şekil 30 Optimal Eşik Karşılaştırması (Default vs Optimal)

4.14.3.3. Çapraz Doğrulama Sonuçları ve Genellenebilirlik

Modellerin genellenebilirliği, 5 katlı stratifiye çapraz doğrulama (5-fold CV) yöntemi ile test edilmiştir. En yüksek ortalama CV AUC değeri 0,826 ($\pm 0,054$) ve en dar %95 güven aralığı (0,772–0,880) Model 1 L2 varyantında hesaplanmıştır (Tablo 154).

Tablo 154

Çapraz Doğrulama Sonuçları

Model	Regülerizasyon	CV AUC (Ortalama)	CV AUC (SS)	CV AUC (%95 GA)
Model 1	L1	0,813	0,045	0,768–0,858
Model 1	L2	0,826	0,054	0,772–0,880
Model 2	L1	0,800	0,058	0,742–0,858
Model 2	L2	0,823	0,055	0,768–0,878

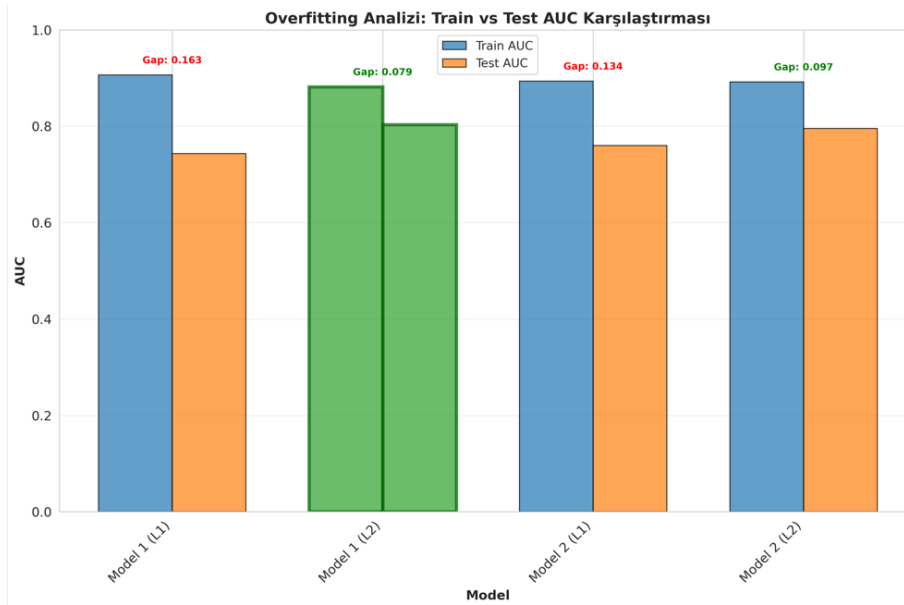
4.14.3.4. Aşırı Uyum (Overfitting) Analizi

Aşırı uyum riskinin değerlendirilmesi amacıyla Eğitim AUC ve Test AUC değerleri arasındaki farklar (AUC Gap) incelenmiştir. En düşük fark 0,078 ile Model 1 L2’de saptanmış, en yüksek fark ise 0,163 ile Model 1 L1’de gözlenmiştir. Aşırı uyum analizi sonuçları Tablo 155 ve Şekil 31’de, modellerin genel performans karşılaştırması ise Şekil 32’de verilmiştir.

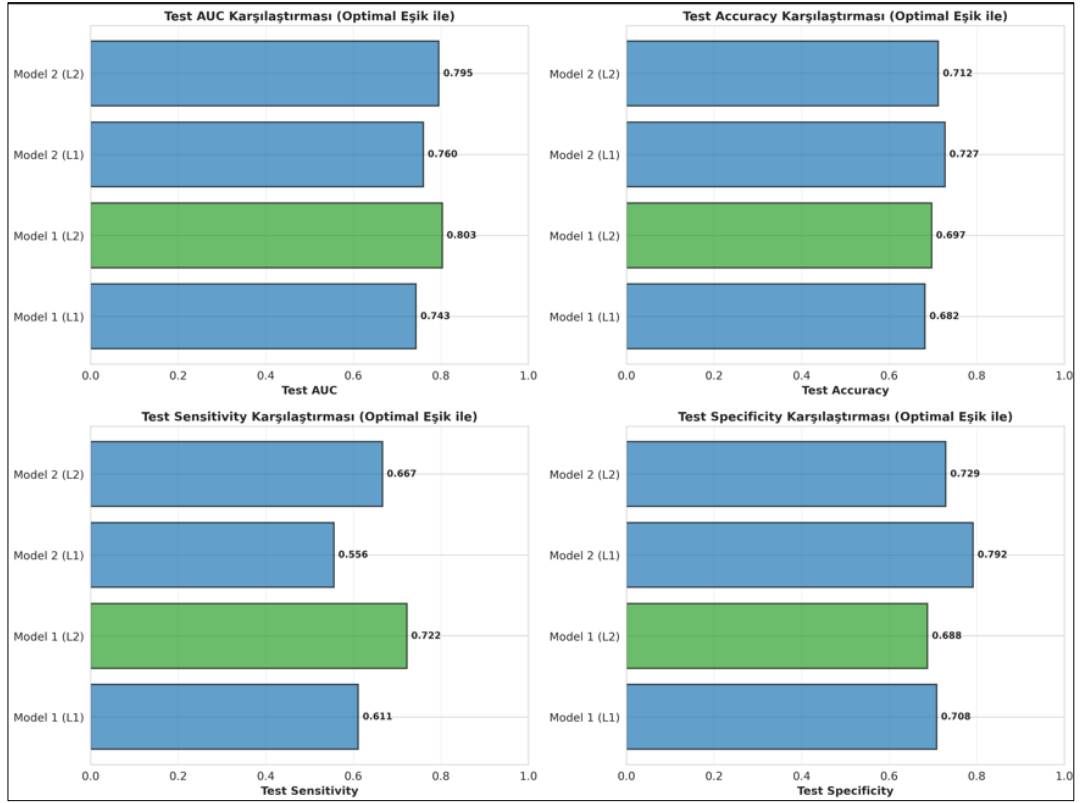
Tablo 155

Aşırı Uyum Analizi (Eğitim vs. Test AUC)

Model	Regülari- zasyon	Eğitim AUC	Test AUC	AUC Farkı	Aşırı Uyum Riski
Model 1	L1	0,907	0,743	0,163	Orta-Yüksek
Model 1	L2	0,882	0,803	0,078	Düşük
Model 2	L1	0,894	0,760	0,134	Orta
Model 2	L2	0,892	0,795	0,097	Düşük-Orta



Şekil 31 Overfitting Analizi (Train vs Test AUC)



Şekil 32 Model Performans Karşılaştırması (Optimal Eşik ile)

4.14.4. Final Model Seçimi: Model 1 (L2 – Ridge)

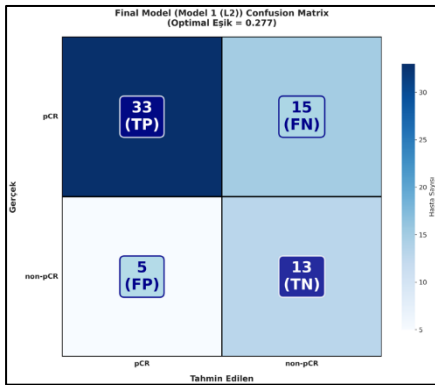
Test setinde elde edilen AUC değeri (0,803), modelin iyi düzeyde ayırt edici performans sergilediğini göstermektedir. Çapraz doğrulama AUC değeri (0,826) ile test AUC arasındaki farkın sınırlı olması (AUC Gap=0,023), modelin genellenebilirliğini destekleyen bir bulgu olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca duyarlılık (%72,2) ve özgüllük (%68,8) değerlerinin dengeli olması ve daha az değişkenle benzer performans sağlayabilmesi (parsimony) nedeniyle, Model 1 L2 (Ridge) final model olarak seçilmiştir. Final model, optimal eşik değeri (0,277) ile test setinde %69,7 doğruluk performansı göstermiştir. Optimal eşik değeri, ROC analizi üzerinden Youden's J istatistiğini (duyarlılık + özgüllük - 1) maksimize edecek şekilde belirlenmiş ve böylece yanlış pozitif–yanlış negatif dengesini gözetten bir karar noktası seçilmiştir. Final modele ait özet performans metrikleri Tablo 156'da, test veri seti üzerinde optimal eşik değeri (0,277) kullanılarak elde edilen sınıflandırma başarısını gösteren karışıklık matrisi ise Şekil 33'te sunulmuştur.

Tablo 156

Final Model Performans Özeti (Model 1 L2-Ridge)

Metrik	Değer	Yorum
Optimal Eşik (Youden's J)	0,277	Eğitim seti üzerinde belirlenen ve klinik performansı dengeleyen eşik
Test AUC	0,803	İyi düzeyde ayırt edici performans
CV AUC (Ort±SS)	0,826±0,054	Güçlü ve tutarlı genelleme yeteneği
Eğitim AUC	0,882	Modelin eğitim verisi üzerindeki yüksek uyum performansı
AUC Farkı	0,023	Düşük aşırı uyum riski
Test Doğruluk	0,697	%69,7 oranında doğru sınıflandırma
Duyarlılık	0,722	pCR vakalarının %72,2'si doğru tespit edildi
Özgüllük	0,688	non-pCR vakalarının %68,8'i doğru tespit edildi
Pozitif Öngörü Değeri (PPV)	0,464	Modelin "pCR olacak" dediği hastaların %46,4'ü gerçekten pCR geliştirmiştir
Negatif Öngörü Değeri (NPV)	0,868	Modelin "pCR olmayacak" dediği hastaların %86,8'i gerçekten non-pCR olarak sonuçlanmıştır
Optimal C Parametresi	0,050	GridSearchCV ile saptanan en uygun regülerizasyon gücü

Not: Doğruluk, duyarlılık ve özgüllük değerleri tabloda oran (0–1) formatında; metin içinde ise yüzde (%) formatında raporlanmıştır



Şekil 33. Test Veri Seti Üzerinde Model 1 L2 (Ridge) için Optimal Eşik Değeri (0,277) Kullanılarak Elde Edilen Karışıklık Matrisi.)

4.14.5. Final Model Katsayıları ve Değişkenlerin Etki Düzeyleri

Final modelde yer alan değişkenlerin pCR üzerindeki etkileri beta katsayıları ve OR üzerinden değerlendirilmiştir. Mutlak beta katsayılarına göre en yüksek etkiye sahip ilk 15 değişken Tablo 157’de sıralanmıştır.

Tablo 157

Final Modelde En Yüksek Etkiye Sahip İlk 15 Değişken (Mutlak Beta Katsayısına Göre)

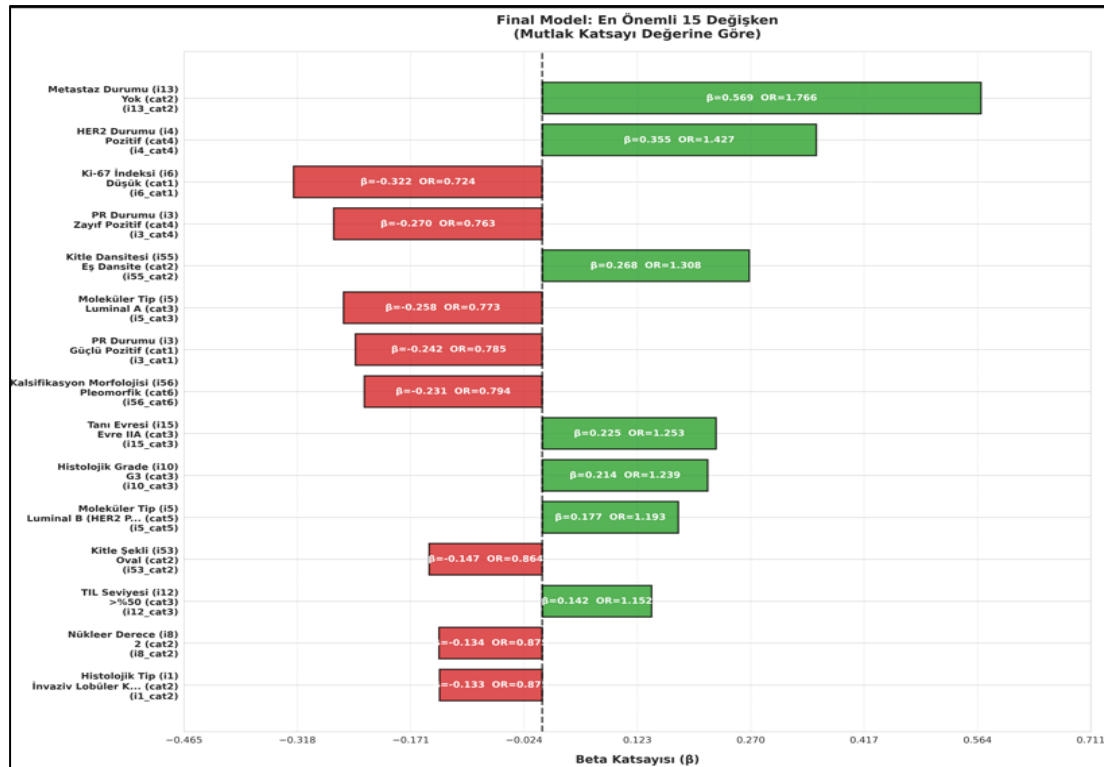
Sıra	Değişken Kodu	Beta Katsayı (β)	OR	Kategori Açıklaması	Değişken Adı
1	i13_cat2	0.569	1.767	Metastaz Durumu: Yok (Ref: Var)	Metastaz Durumu
2	i4_cat4	0.355	1.426	HER2 Durumu: Pozitif (Ref: Negatif)	HER2 Durumu
3	i6_cat1	-0.322	0.725	Ki-67 İndeksi: Düşük (Ref: Yüksek)	Ki-67 İndeksi
4	i3_cat4	-0.270	0.763	PR Durumu: Zayıf Pozitif (Ref: Negatif)	PR Durumu
5	i5_cat3	-0.258	0.773	Moleküler Tip: Luminal A (Ref: Luminal B HER2 Neg)	Moleküler Tip
6	i3_cat1	-0.242	0.785	PR Durumu: Güçlü Pozitif (Ref: Negatif)	PR Durumu
7	i56_cat6	-0.231	0.794	Kalsifikasyon Morfolojisi: Pleomorfik	Kalsifikasyon Morfolojisi
8	i55_cat2	0.268	1.308	Kitle Dansitesi: Eş Dansite (Ref: Yüksek Dansite)	Kitle Dansitesi
9	i15_cat3	0.225	1.253	Tanı Evresi: Evre IIA (Ref: Evre IIB)	Tanı Evresi
10	i10_cat3	0.214	1.239	Histolojik Grade: G3 (Ref: G2)	Histolojik Grade
11	i5_cat5	0.177	1.193	Moleküler Tip: Luminal B HER2 Pozitif	Moleküler Tip
12	i12_cat3	0.142	1.152	TIL Seviyesi: >%50 (Ref: <%10)	TIL Seviyesi

Tablo 157 (Devamı)

Final Modelde En Yüksek Etkiye Sahip İlk 15 Değişken (Mutlak Beta Katsayısına Göre)

13	i53_cat2	-0.147	0.863	Kitle Şekli: Oval (Ref: Düzensiz)	Kitle Şekli
14	i8_cat2	-0.134	0.875	Nükleer Derece: 2 (Ref: 3)	Nükleer Derece
15	i2_cat4	0.116	1.123	ER Durumu: Zayıf Pozitif (Ref: Güçlü Pozitif)	ER Durumu

Analiz bulgularına göre, pCR olasılığı ile en güçlü pozitif ilişkili değişkenler “Metastaz Durumu: Yok” ($\beta=0,569$; OR=1,767) ve “HER2 Durumu: Pozitif” ($\beta=0,355$; OR=1,426) olarak saptanmıştır. Buna karşılık, pCR olasılığı ile en güçlü negatif ilişkili değişkenler “Ki-67 İndeksi: Düşük” ($\beta=-0,322$; OR=0,725), “PR Durumu: Zayıf Pozitif” ($\beta=-0,270$; OR=0,763) ve “Moleküler Tip: Luminal A” ($\beta=-0,258$; OR=0,773) olarak belirlenmiştir. Değişkenlerin etki yönleri ve büyüklükleri Şekil 34’te görselleştirilmiştir.



Şekil 33 Değişkenlerin Etki Düzeyleri (Beta Katsayıları)

4.15. Makine Öğrenmesi Kapsamında Modüler ve Kademeli Modelleme Yaklaşımı

Bu çalışmada, NAK sonrası RCB kategorisini öngörmek amacıyla modüler ve kademeli bir modelleme stratejisi benimsenmiştir. Toplam 328 hastanın verisi, %80 eğitim (n=262) ve %20 test (n=66) olarak stratifiye edilmiştir. Sınıf dağılımı eğitim ve test setlerinde benzer şekilde korunmuştur: RCB-0 (%27.5), RCB-1 (%10.3), RCB-2 (%43.5), RCB-3 (%18.7).

On bir farklı model konfigürasyonu (Model P, O, P+O, D, P+O+D, K, P+O+D+K, B, P+O+D+K+B, R, ALL) üç algoritma (Random Forest, XGBoost, LightGBM) ve iki SMOTE senaryosu (VAR/YOK) altında değerlendirilmiştir. Her model için en iyi kombinasyon, test AUC değeri, CV-test gap ve test F1 skoru kriterlerine göre belirlenmiştir.

4.16. Model P - Patolojik Özellikler Analizi

4.16.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması

Model P, 11 patolojik özellik (histolojik tip, ER, PR, HER2, moleküler tip, Ki-67, tübül derecesi, nükleer derece, mitotik derece, histolojik grade, TIL değeri) kullanılarak geliştirilmiştir. Genel performans karşılaştırması farklı algoritmalar ve SMOTE var/yok senaryoları altında gerçekleştirilmiş; test kümesi sonuçları ayırıştırma gücü (AUC) ve sınıflandırma başarısı (accuracy, F1) birlikte değerlendirilmiştir.

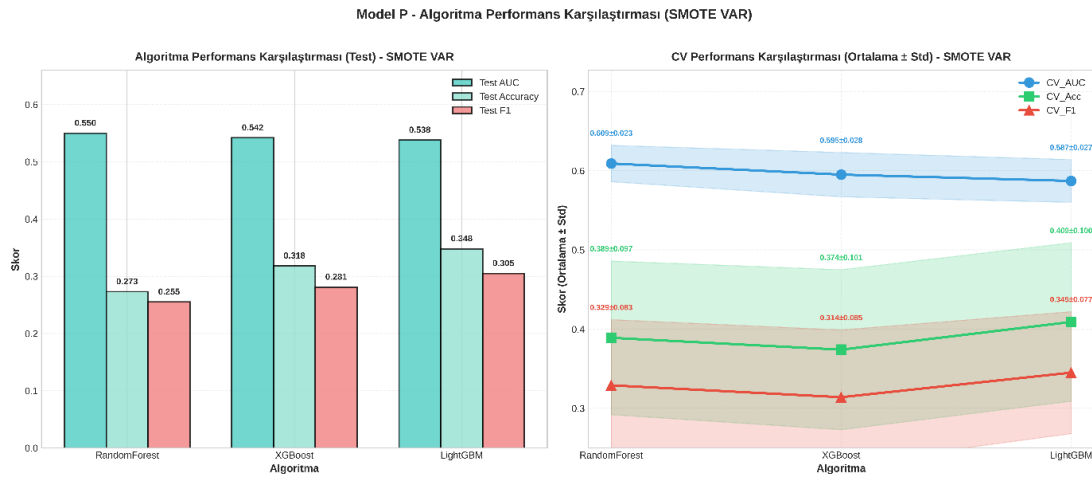
Tablo 158

Model P Performans Karşılaştırması

Algoritma	SMOTE	CV AUC (Mean±Std)	Test AUC	CV Acc (Mean±Std)	Test Acc	CV F1 (Mean±Std)	Test F1
RandomForest	VAR	0.609 ± 0.023	0.550	0.389 ± 0.097	0.273	0.329 ± 0.083	0.255
RandomForest	YOK	0.586 ± 0.031	0.523	0.488 ± 0.052	0.485	0.354 ± 0.055	0.364
XGBoost	VAR	0.595 ± 0.028	0.542	0.374 ± 0.101	0.318	0.314 ± 0.085	0.281
XGBoost	YOK	0.572 ± 0.035	0.515	0.473 ± 0.051	0.500	0.334 ± 0.052	0.358
LightGBM	VAR	0.587 ± 0.027	0.538	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.305
LightGBM	YOK	0.574 ± 0.033	0.521	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.378

Not. En iyi kombinasyon = RandomForest + SMOTE VAR (Test AUC=0.550)

Tablo 158'e göre, Model P'de en yüksek test AUC değeri RandomForest algoritmasının SMOTE uygulanmış (VAR) senaryosunda elde edilmiştir (Test AUC = 0.550). Ancak bu senaryoda test accuracy (0.273) ve test F1 (0.255) değerleri düşük kalmıştır. SMOTE uygulanmamış (YOK) RandomForest senaryosunda ise test accuracy (0.485) ve test F1 (0.364) daha yüksek olmakla birlikte, test AUC (0.523) daha düşüktür. Bu durum, Model P'nin patolojik özelliklerle sınırlı kaldığında RCB kategorilerini ayırt etme gücünün sınırlı olduğunu göstermektedir.



Grafik 14 Model P Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği

4.16.2. Sınıf Bazında Metrikler (Precision–Recall–F1–AUC–Specificity)

Tablo 159

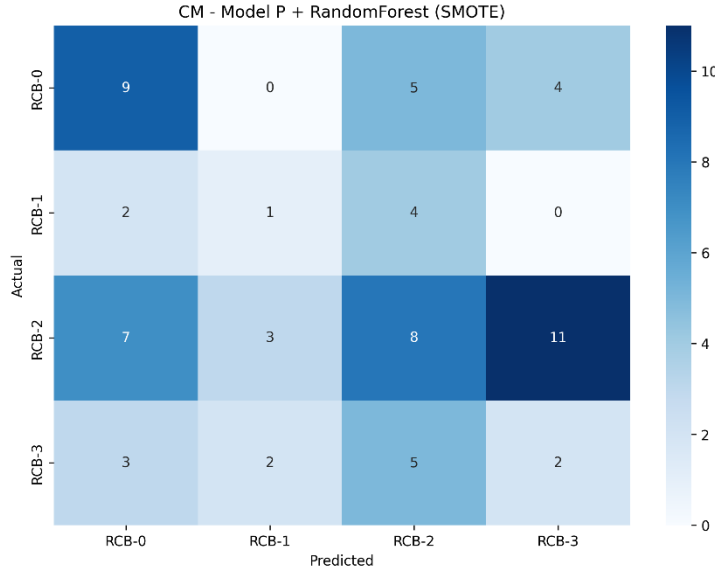
Model P - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (RandomForest SMOTE VAR)

RCB Sınıfı	Precision	Recall	F1-Score	AUC	Specificity
RCB-0	0.429	0.500	0.462	0.789	0.750
RCB-1	0.167	0.143	0.154	0.374	0.915
RCB-2	0.364	0.276	0.314	0.464	0.622
RCB-3	0.118	0.167	0.138	0.574	0.722

Tablo 159'a göre, Model P'de RCB-0 sınıfı en yüksek recall (0.500) ve F1-score (0.462) değerleriyle en başarılı performansı göstermiştir. RCB-0 için AUC değeri (0.789) de görece yüksektir. Buna karşılık, RCB-1 sınıfında tüm metrikler düşük

kalmıştır (recall: 0.143, F1: 0.154, AUC: 0.374). RCB-2 ve RCB-3 sınıflarında da performans sınırlıdır (RCB-2 F1: 0.314, RCB-3 F1: 0.138). Bu bulgular, patolojik özelliklerin tek başına minimal rezidüel hastalık (RCB-1) ve orta/yaygın rezidüel hastalık (RCB-2/3) ayırımında yetersiz kaldığını göstermektedir.

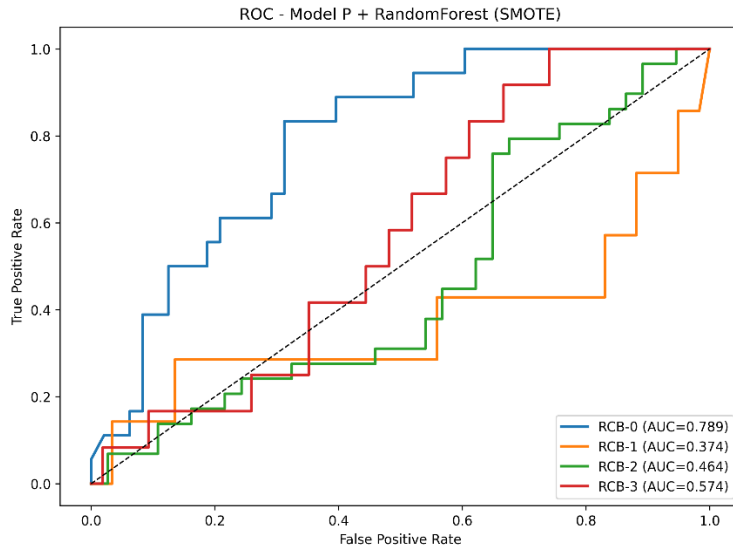
4.16.3. Karışıklık Matrisi Bulguları



Şekil 34. RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P + RandomForest SMOTE VAR)

Şekil 34’de Model P + RandomForest (SMOTE) için RCB sınıflarına ait karışıklık matrisi verilmiştir. Doğru sınıflandırma sayıları RCB-0 için 9, RCB-1 için 1, RCB-2 için 8 ve RCB-3 için 2’dir. RCB-2 örneklerinin 11’i RCB-3 olarak; RCB-0 örneklerinin 5’i RCB-2 ve 4’ü RCB-3 olarak; RCB-3 örneklerinin 5’i RCB-2 olarak tahmin edilmiştir. RCB-1 örneklerinde hatalı sınıflandırmalar RCB-0’a 2 ve RCB-2’ye 4 örnek olarak gözlenmiştir.

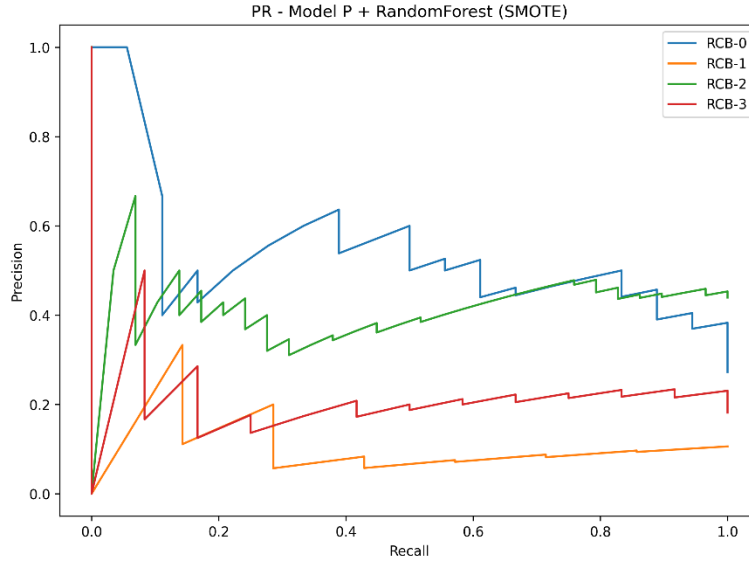
4.16.4. ROC, Precision–Recall ve Kalibrasyon Eğrileri Bulguları



Şekil 35 Model P + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE VAR)

Şekil 35’de, Model P + RandomForest (SMOTE var) kombinasyonu için RCB-0, RCB-1, RCB-2 ve RCB-3 sınıflarına ait one-vs-rest ROC eğrileri sunulmaktadır. ROC eğrileri, True Positive Rate (TPR) ile False Positive Rate (FPR) arasındaki ilişkiyi göstermekte; sınıf bazlı ayırt edicilik AUC değerleri ile özetlenmektedir.

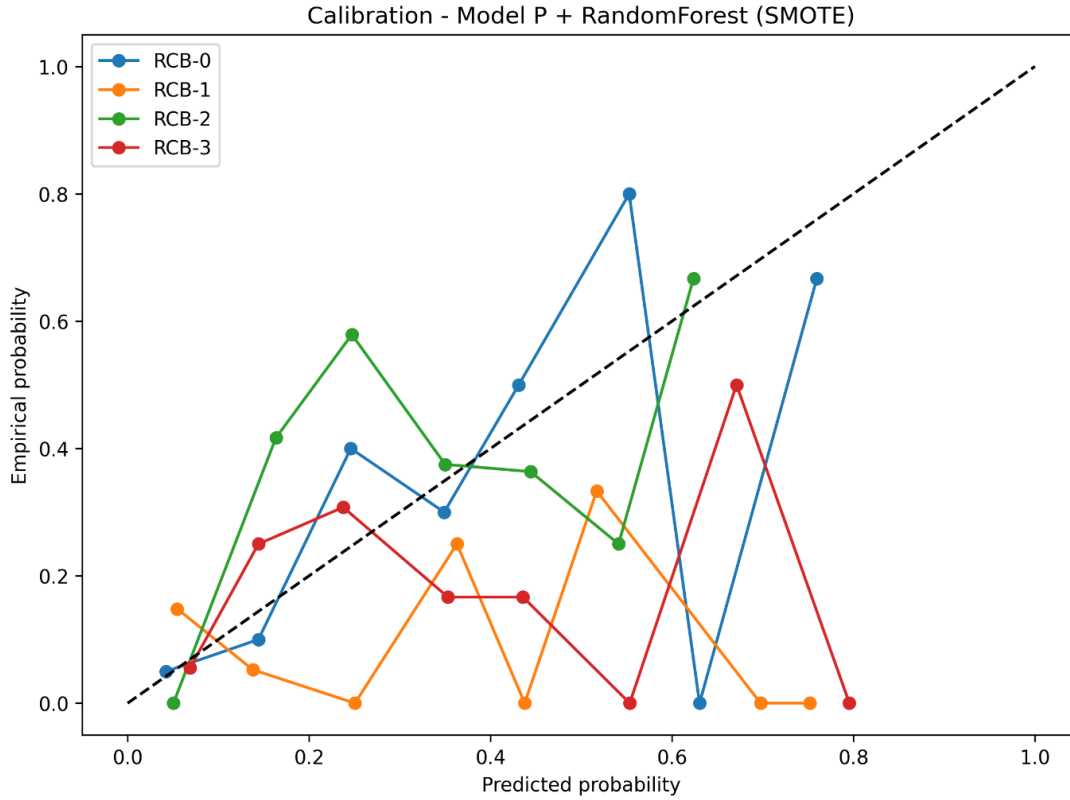
Bu modele ait AUC değerleri sırasıyla RCB-0: 0,789, RCB-1: 0,374, RCB-2: 0,464 ve RCB-3: 0,574 olarak hesaplanmıştır. ROC eğrisi RCB-0 için referans diyagonalinden belirgin şekilde ayrışmakta; RCB-1 ve RCB-2 eğrileri referans diyagonaline yakın seyretmektedir. RCB-3 eğrisi referans diyagonalinin üzerinde konumlanmakla birlikte, RCB-0’a kıyasla daha sınırlı bir ayrışma düzeyi göstermektedir.



Şekil 36 Model P Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)

Şekil 36’da, Model P + RandomForest (SMOTE var) kombinasyonu için RCB-0, RCB-1, RCB-2 ve RCB-3 sınıflarına ait one-vs-rest Precision–Recall eğrileri sunulmaktadır. Eğriler, recall arttıkça precision değerlerinin sınıflara göre farklı aralıklarda değiştiğini göstermektedir.

RCB-0 için precision, düşük recall düzeylerinde $\approx 1,0$ seviyesine yakın olup, recall $\approx 0,5$ civarında $\approx 0,6-0,7$ aralığındadır; recall 1,0 seviyesinde precision $\approx 0,25-0,30$ aralığına inmektedir. RCB-2 için düşük recall düzeylerinde precision $\approx 0,67$ seviyesine ulaşmakta ve recall 1,0 seviyesinde precision $\approx 0,45$ olarak gözlenmektedir. RCB-3 için düşük recall düzeylerinde precision $\approx 0,50$ seviyesinde olup, recall 1,0 seviyesinde precision $\approx 0,25$ düzeyindedir. RCB-1 için precision değerleri recall aralığının büyük kısmında 0,20’nin altında kalmakta ve recall 1,0 seviyesinde precision $\approx 0,10$ olarak gözlenmektedir.

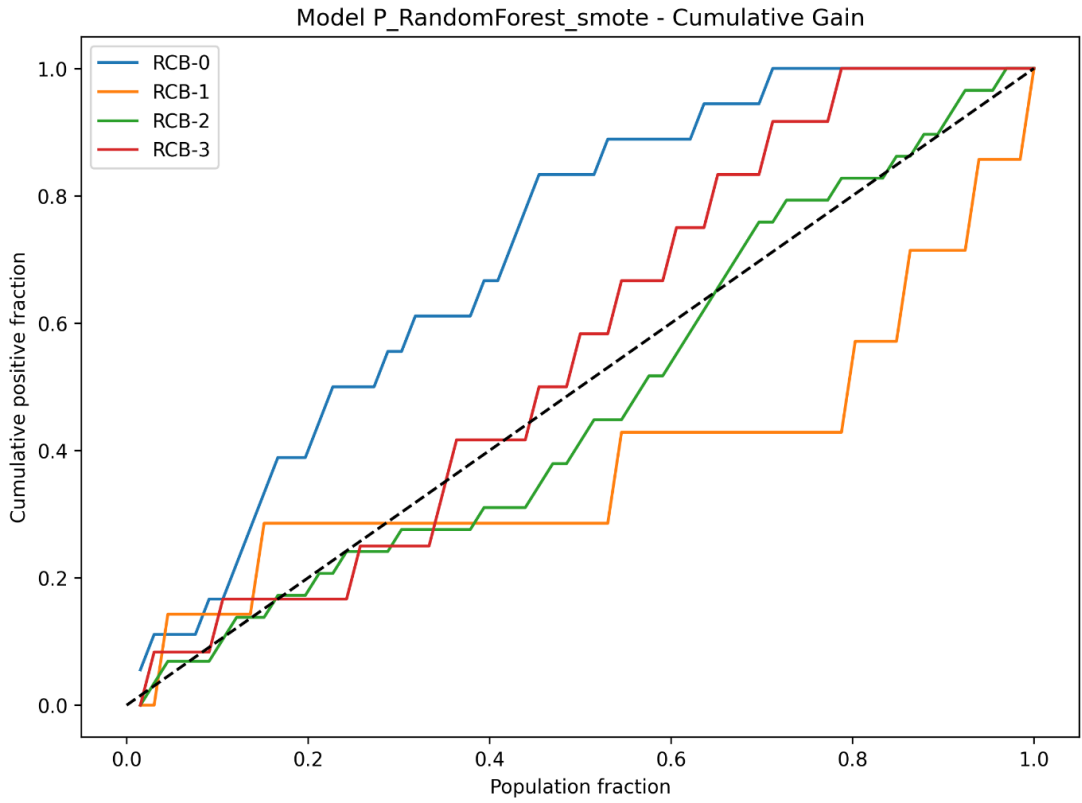


Şekil 37 Model P RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)

Şekil 37’de, Model P + RandomForest (SMOTE var) için sınıf-bazlı kalibrasyon eğrileri sunulmaktadır. Grafik üzerinde kesikli diyagonal çizgi, tahmin edilen olasılık ile ampirik olasılığın eşit olduğu referans doğrultusunu göstermektedir. Şekle göre, tüm sınıflarda kalibrasyon eğrileri referans diyagonal çizgiden farklı olasılık aralıklarında sapmalar sergilemekte ve doğrusal olmayan bir seyir izlemektedir.

RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında orta olasılık aralıklarında referans çizgiye yer yer yaklaşmalar görülürken, orta–yüksek olasılık aralıklarında eğrilerde ani kırılmalar ve dalgalanmalar gözlenmektedir. RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında ise eğrilerin referans çizgi etrafında daha düzensiz bir seyir izlediği ve özellikle yüksek tahmin olasılığı bölgelerinde ampirik olasılık değerlerinin görece daha düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir.

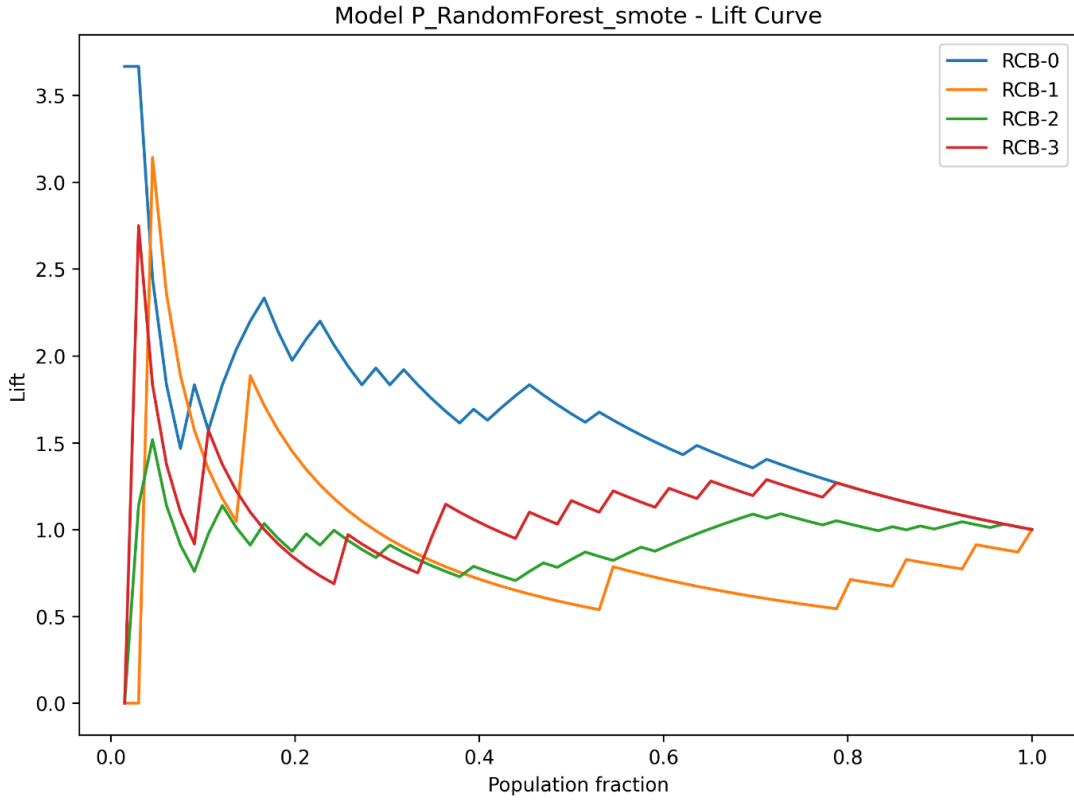
4.16.5. Kümülatif Kazanç ve Lift Analizi Bulguları



Şekil 38 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P

Şekil 38’de, Model P + RandomForest (SMOTE var) için sınıf-bazlı kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri sunulmaktadır. Kesikli diyagonal çizgi rastgele seçim performansını temsil etmektedir. Şekle göre, eğrilerin diyagonal çizgiye göre konumu ve eğimindeki farklılıklar sınıflar arasında ayrılmaktadır.

RCB-0 eğrisi erken popülasyon dilimlerinde hızlı yükselmekte ve diyagonal referans çizginin belirgin üzerinde seyretmektedir. RCB-3 eğrisi de referans çizginin üzerinde konumlanmakta; artışın özellikle orta popülasyon dilimlerinden itibaren belirginleştiği görülmektedir. RCB-2 eğrisi genel olarak referans çizginin üzerinde seyretmekle birlikte, RCB-0 ve RCB-3’e kıyasla daha sınırlı bir yükseliş göstermektedir. RCB-1 eğrisi ise diyagonal çizgiye en yakın seyri izlemekte ve bazı aralıklarda daha yatay bir ilerleme sergilemektedir.

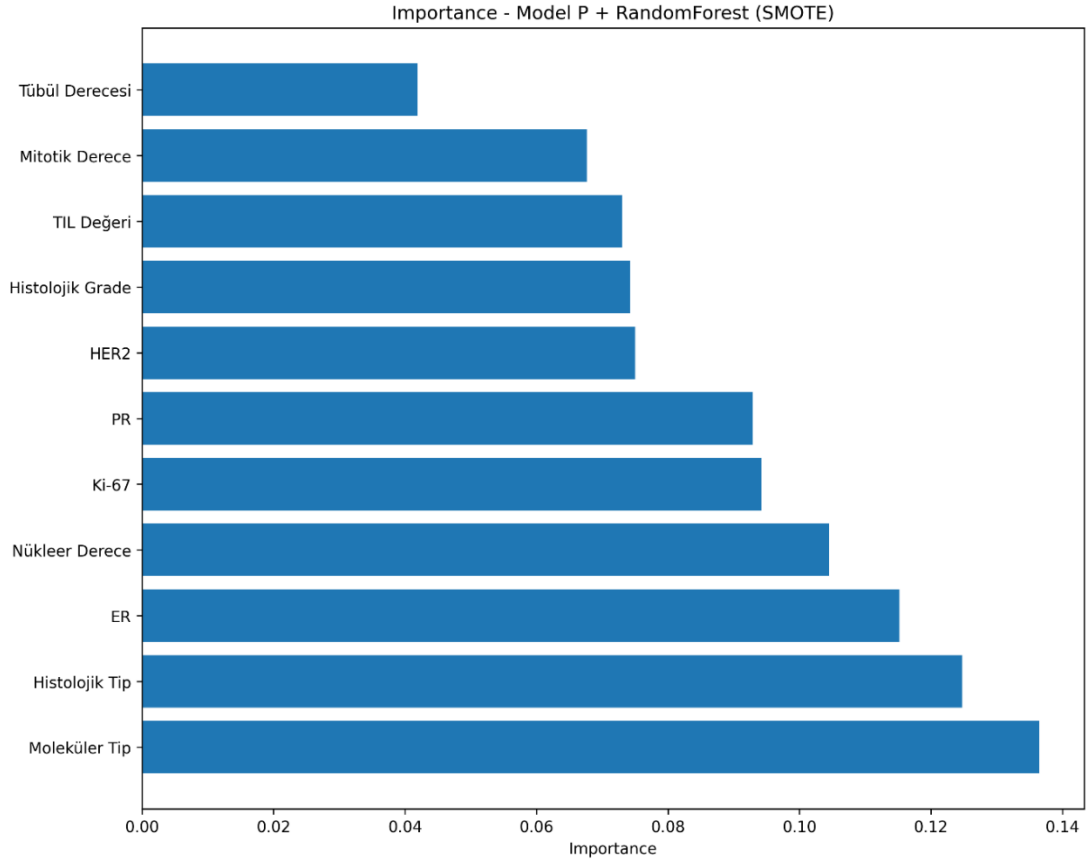


Şekil 39 Model P RCB Sınıflarının Lift Analizi

Şekil 39’da, Model P + RandomForest (SMOTE var) için sınıf-bazlı lift eğrileri sunulmaktadır. Lift değeri 1, rastgele seçime karşılık gelen referans düzeyi temsil etmektedir. Şekle göre, lift eğrilerinin özellikle düşük popülasyon oranlarında (erken dilimler) aldığı değerler ve popülasyon arttıkça izlediği seyir sınıflar arasında farklılık göstermektedir.

RCB-0 eğrisi erken dilimlerde en yüksek lift düzeylerine ulaşmakta ve popülasyon oranı arttıkça lift değerinde kademeli bir azalma gözlenmektedir. RCB-3 eğrisi başlangıçta yüksek bir lift sergilemekte ve orta popülasyon dilimlerinde 1’in üzerinde bir seyir izlemektedir. RCB-2 eğrisi erken dilimde sınırlı bir yükseliş gösterirken, eğrinin büyük bölümünde 1 civarında konumlanmaktadır. RCB-1 eğrisi ise erken dilimlerde kısa süreli artış sonrası popülasyonun önemli bir kısmında 1’in altında seyretmektedir.

4.16.6. Değişken Önem Düzeyleri (Feature Importance) Bulguları



Grafik 15 Model P Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE VAR)

Sunulan değişken önem (feature importance) analizi, Model P + RandomForest (SMOTE) modelinde sınıflandırma kararına en fazla katkı veren değişkenlerin Moleküler Tip, Histolojik Tip ve ER olduğunu göstermektedir. Bu değişkenleri Nükleer Derece, Ki-67 ve PR izlemekte; HER2, Histolojik Grade ve TIL Değeri orta düzeyde katkı sunmaktadır. Mitotik Derece ve özellikle Tübül Derecesi ise en düşük önem skorlarına sahip değişkenler olarak görülmektedir.

4.17. Model O - Onkolojik Özellikler Analizi

4.17.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması

Model O, 5 onkolojik özellik (metastaz durumu, metastaz yeri, tanı evresi, rejim, kür yoğunluk) kullanılarak geliştirilmiştir. Genel performans karşılaştırması farklı algoritmalar ve SMOTE var/yok senaryoları altında gerçekleştirilmiş; test kümesi sonuçları AUC ve sınıflandırma başarısı (accuracy, F1) birlikte değerlendirilmiştir.

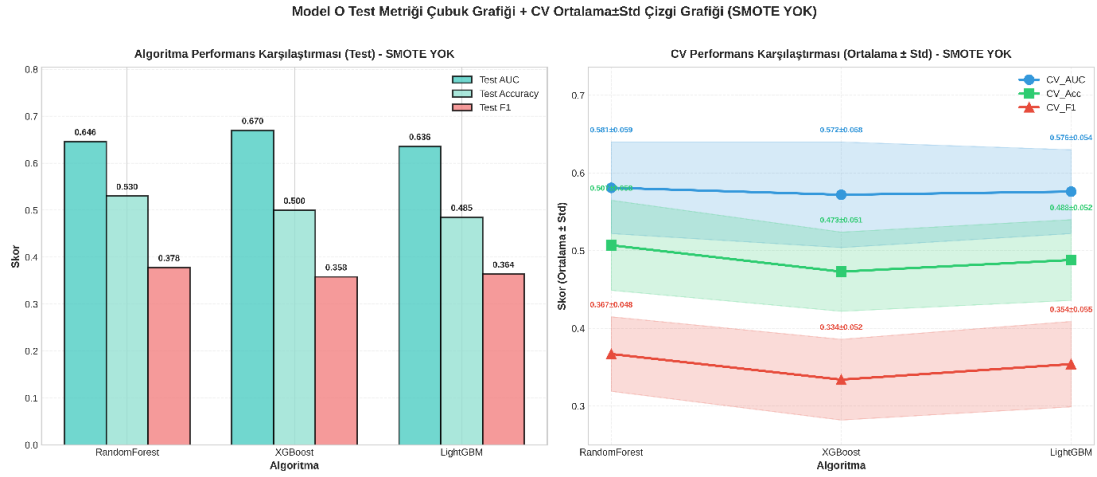
Tablo 160

Model O Performans Karşılaştırması

Algoritma	SMOTE	CV AUC (Mean±Std)	Test AUC	CV Acc (Mean±Std)	Test Acc	CV F1 (Mean±Std)	Test F1
LightGBM	VAR	0.571 ± 0.068	0.632	0.389 ± 0.097	0.273	0.329 ± 0.083	0.255
LightGBM	YOK	0.576 ± 0.054	0.636	0.488 ± 0.052	0.485	0.354 ± 0.055	0.364
RandomForest	VAR	0.587 ± 0.087	0.629	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.305
RandomForest	YOK	0.581 ± 0.059	0.646	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.378
XGBoost	VAR	0.583 ± 0.081	0.654	0.374 ± 0.101	0.318	0.314 ± 0.085	0.281
XGBoost	YOK	0.572 ± 0.068	0.670	0.473 ± 0.051	0.500	0.334 ± 0.052	0.358

Not. En iyi kombinasyon = XGBoost + SMOTE YOK (Test AUC=0.670)

Tablo 160'a göre test AUC açısından en iyi sonuç, XGBoost algoritmasının SMOTE uygulanmadan (YOK) kullanıldığı senaryoda elde edilmiştir (Test AUC = 0.670). Aynı senaryoda test accuracy = 0.500 ve test F1 = 0.358 değerlerinin elde edilmesi, Model O'nun bu kurulumda yalnızca ayrıştırma gücü bakımından değil, genel sınıflandırma başarısı bakımından da görece dengeli bir performans sergilediğini göstermektedir. Buna karşılık, SMOTE uygulanmış LightGBM senaryosunda test accuracy = 0.273 ve test F1 = 0.255 ile en düşük sonuçlar gözlenmiştir. RandomForest algoritması ise SMOTE var/yok senaryolarında test AUC = 0.629 ve 0.646 düzeylerinde kalarak XGBoost'a kıyasla daha sınırlı bir ayrıştırma performansı göstermiştir. Ayrıca SMOTE uygulanmasının bu deney setinde tüm modellerde test AUC'yi belirgin artırmadığı; bazı senaryolarda accuracy ve F1 üzerinde olumsuz etki oluşturabildiği izlenmiştir.



Grafik 16 Model O Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği

4.17.2. Sınıf Bazında Metrikler (Precision–Recall–F1–AUC–Specificity)

Tablo 161

Model O - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (XGBoost SMOTE YOK)

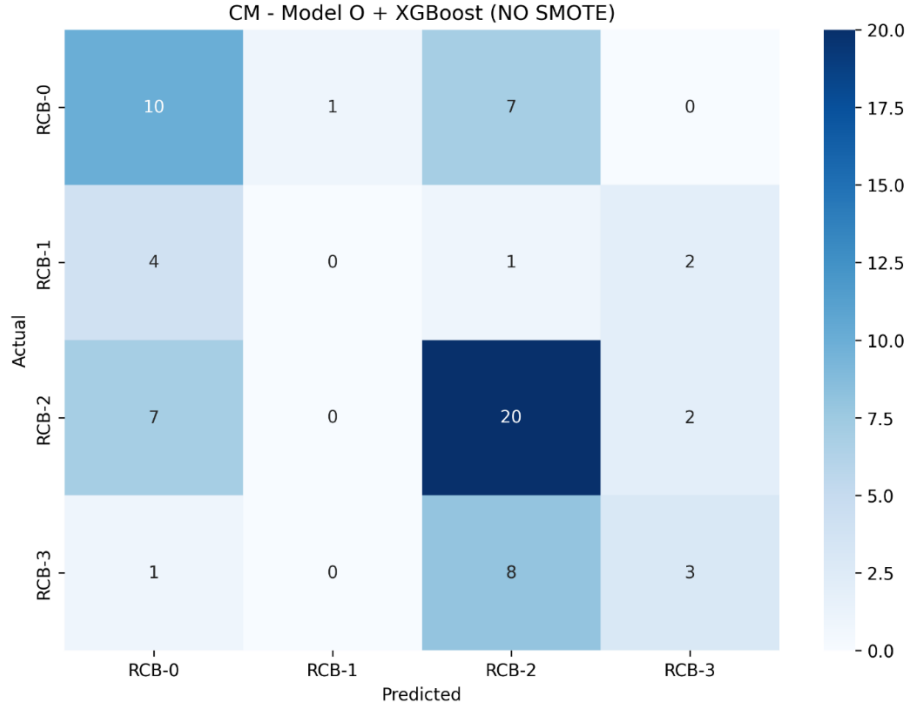
RCB Sınıfı	Precision	Recall	F1-Score	AUC	Specificity
RCB-0	0.438	0.389	0.412	0.763	0.812
RCB-1	0.125	0.143	0.133	0.456	0.881
RCB-2	0.435	0.345	0.385	0.649	0.649
RCB-3	0.158	0.250	0.194	0.747	0.704

Tablo 161'e göre RCB-2 sınıfı en yüksek precision (0.435) ve F1-score (0.385) değerleriyle Model O'nun en başarılı olduğu sınıf olarak öne çıkmaktadır. RCB-0 sınıfı ise precision 0.438, recall 0.389 ve F1-score 0.412 değerleriyle dengeli bir performans göstermiştir. RCB-3 sınıfında precision 0.158 ve recall 0.250 olup, bu sınıfta pozitif örnekleri yakalama gücünün sınırlı kaldığı görülmüştür. RCB-1 sınıfında ise tüm metrikler düşük kalmıştır (precision: 0.125, recall: 0.143, F1: 0.133, AUC: 0.456).

Sınıf bazlı ROC-AUC değerleri incelendiğinde, RCB-0 en yüksek ayrıştırma gücüne sahiptir (AUC = 0.763). RCB-3 (AUC = 0.747) görece yüksek ayrıştırma düzeyi sergilerken, RCB-2 (AUC = 0.649) orta düzeyde kalmıştır. RCB-1 sınıfında AUC = 0.456 olup, bu değer referans performans düzeyine (AUC=0.500) yakın seyrederek modelin RCB-1'i ayırt etme yeteneğinin zayıf olduğunu göstermektedir. Specificity

değerlerinin genel olarak yüksek olması (ör. RCB-1'de 0.881), modelin "negatifleri doğru reddetme" kapasitesinin güçlü olduğunu; ancak bazı sınıflarda "pozitifleri yakalama" (recall) açısından belirgin kısıtlılıklar bulunduğunu göstermektedir.

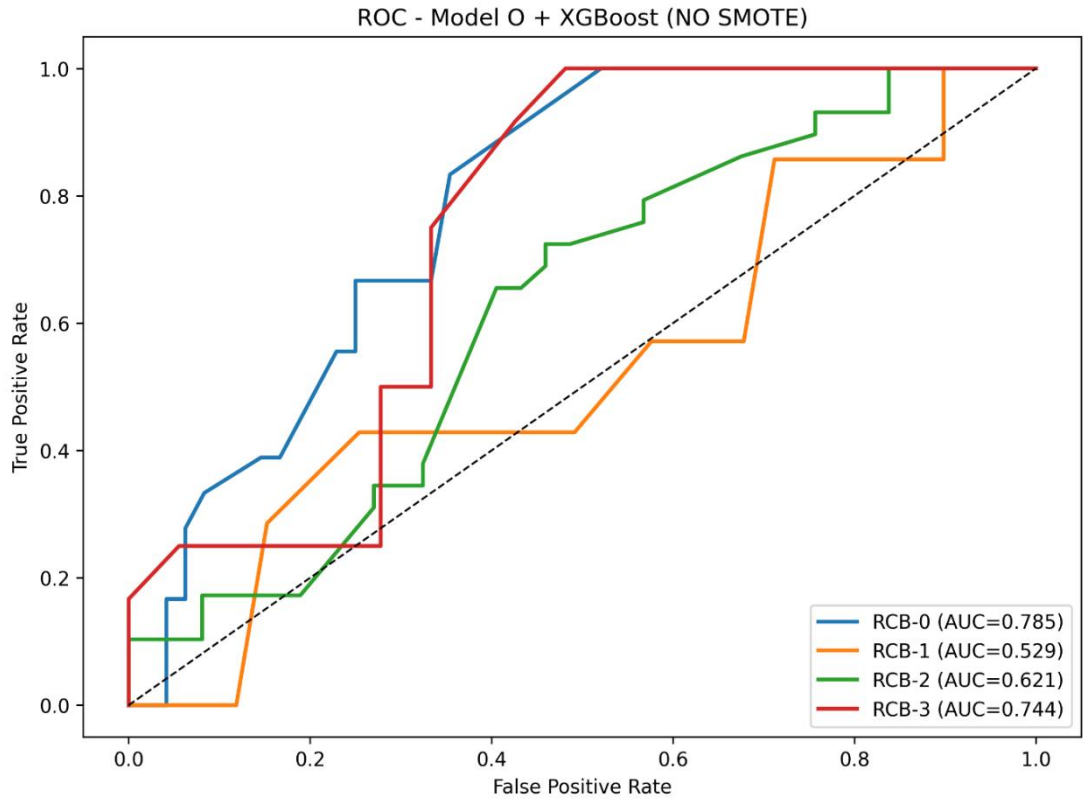
4.17.3. Karışıklık Matrisi Bulguları (Hata Yapısı ve Sınıflar Arası Karışım)



Şekil 40 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model O + XGBoost SMOTE YOK)

Şekil 40'daki karmaşıklık matrisi (Model O + XGBoost, SMOTE yok), modelin tahminlerinin RCB-0 ve RCB-2 etrafında toplandığını, RCB-1 sınıfının ise neredeyse hiç üretilmediğini göstermektedir. Bu dağılım, sınıflar arası ayrıştırmanın özellikle RCB-1 ve RCB-3 için zayıfladığını ortaya koymaktadır.

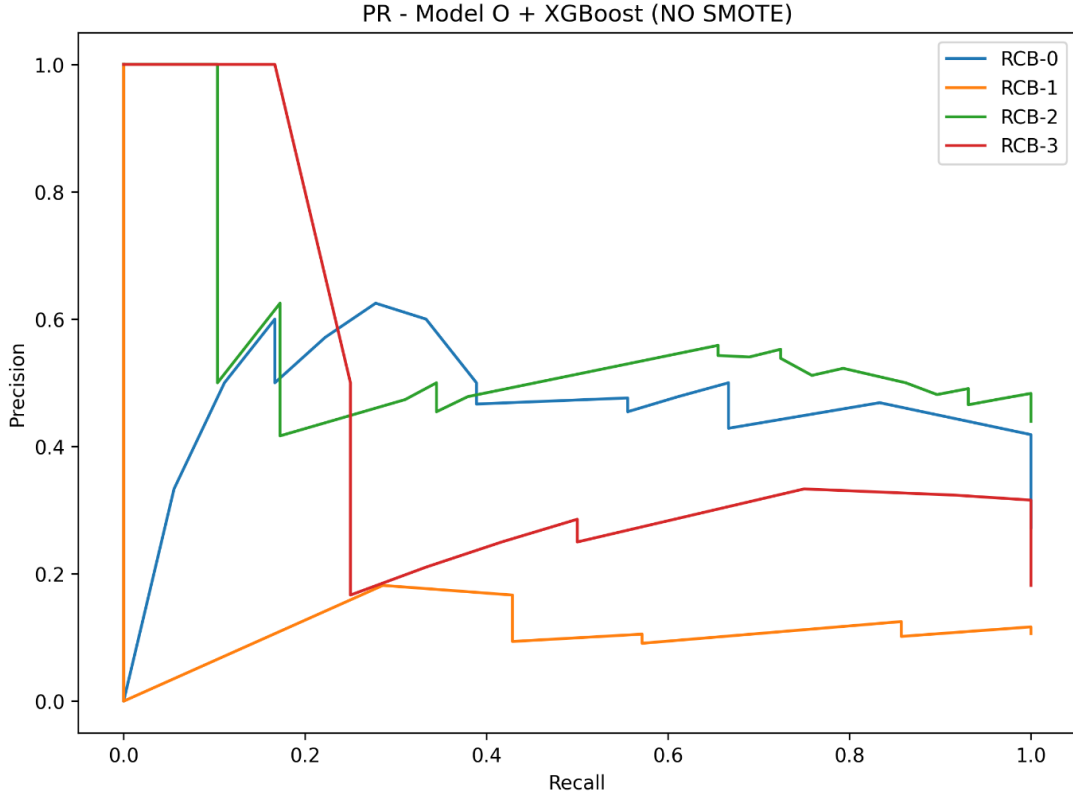
4.17.4. ROC, Precision–Recall ve Kalibrasyon Eğrileri Bulguları



Şekil 41 Model O + XGBoost ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE YOK)

Şekil 41’de, Model O + XGBoost (SMOTE yok) yaklaşımı için RCB-0, RCB-1, RCB-2 ve RCB-3 sınıflarına ait one-vs-rest ROC eğrileri sunulmaktadır. Şekil üzerindeki kesikli diyagonal çizgi rastgele sınıflandırma referansını göstermektedir. Şekle göre ROC eğrilerinin diyagonal çizgiye göre konumu ve farklı yanlış pozitif oranı (FPR) aralıklarındaki yükseliş eğilimleri sınıflar arasında ayrışmaktadır.

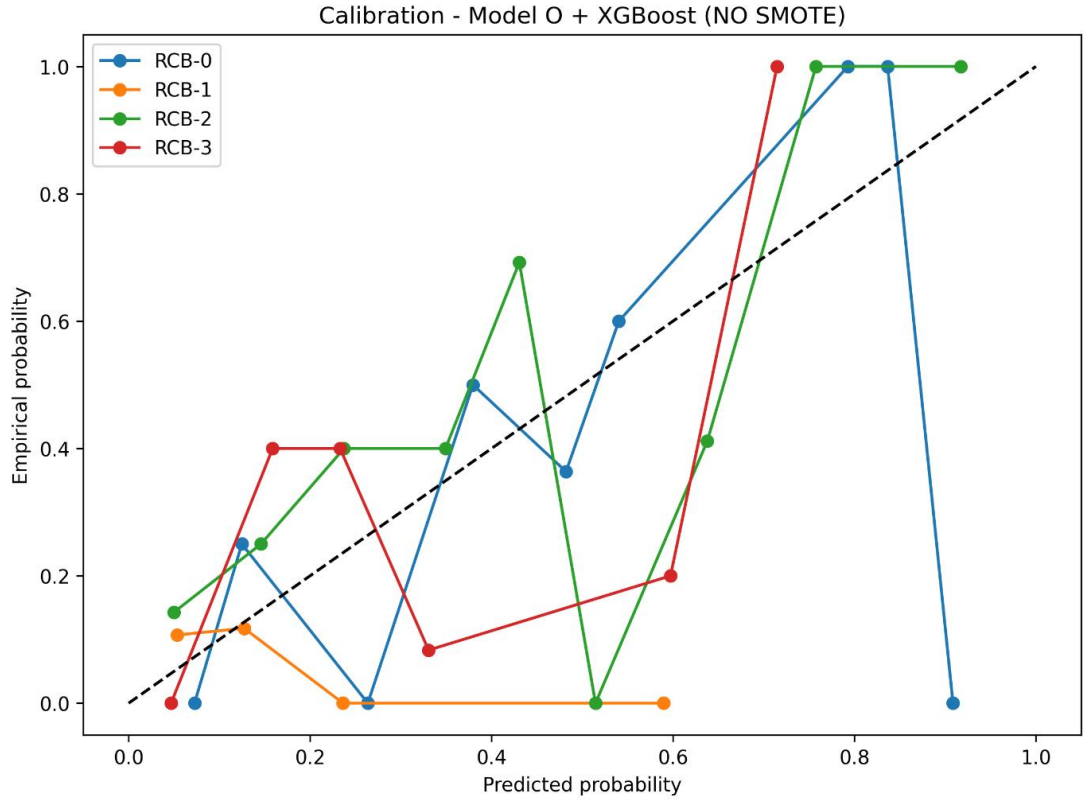
RCB-0 eğrisi düşük FPR aralıklarında daha hızlı yükselmekte ve diyagonal referans çizgiden belirgin biçimde ayrışmaktadır. RCB-3 eğrisi de referans çizginin üzerinde seyretmekte; artışın özellikle orta FPR aralıklarında belirginleştiği görülmektedir. RCB-2 eğrisi genel olarak referans çizginin üzerinde konumlanmakla birlikte daha kademeli bir yükseliş sergilemektedir. RCB-1 eğrisi ise diyagonal referans çizgiye yakın bir seyir izlemektedir.



Şekil 42 Model O Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK)

Şekil 42’de, Model O + XGBoost (SMOTE yok) için RCB-0, RCB-1, RCB-2 ve RCB-3 sınıflarına ait one-vs-rest Precision–Recall eğrileri sunulmaktadır. Şekle göre recall arttıkça precision değerlerinin düzeyi ve değişim aralığı sınıflar arasında farklılık göstermektedir.

RCB-2 eğrisi recall aralığının büyük bölümünde precision değerlerini $\approx 0,45$ – $0,55$ bandında tutmaktadır. RCB-0 eğrisi düşük–orta recall aralığında precision’ın $\approx 0,50$ – $0,62$ düzeylerine çıktığını, recall arttıkça precision’ın $\approx 0,42$ – $0,50$ bandına gerilediğini göstermektedir. RCB-3 eğrisi geniş bir recall aralığında precision’ın $\approx 0,20$ – $0,35$ aralığında seyrettiğini ve yüksek recall bölgelerinde de bu bandın üzerine çıkmadığını göstermektedir. RCB-1 eğrisi ise recall aralığının çoğunda precision değerlerinin $\approx 0,00$ – $0,15$ düzeyinde kaldığını; düşük recall bölgesinde eğride keskin değişimler bulunduğunu göstermektedir.



Şekil 43 Model O RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK)

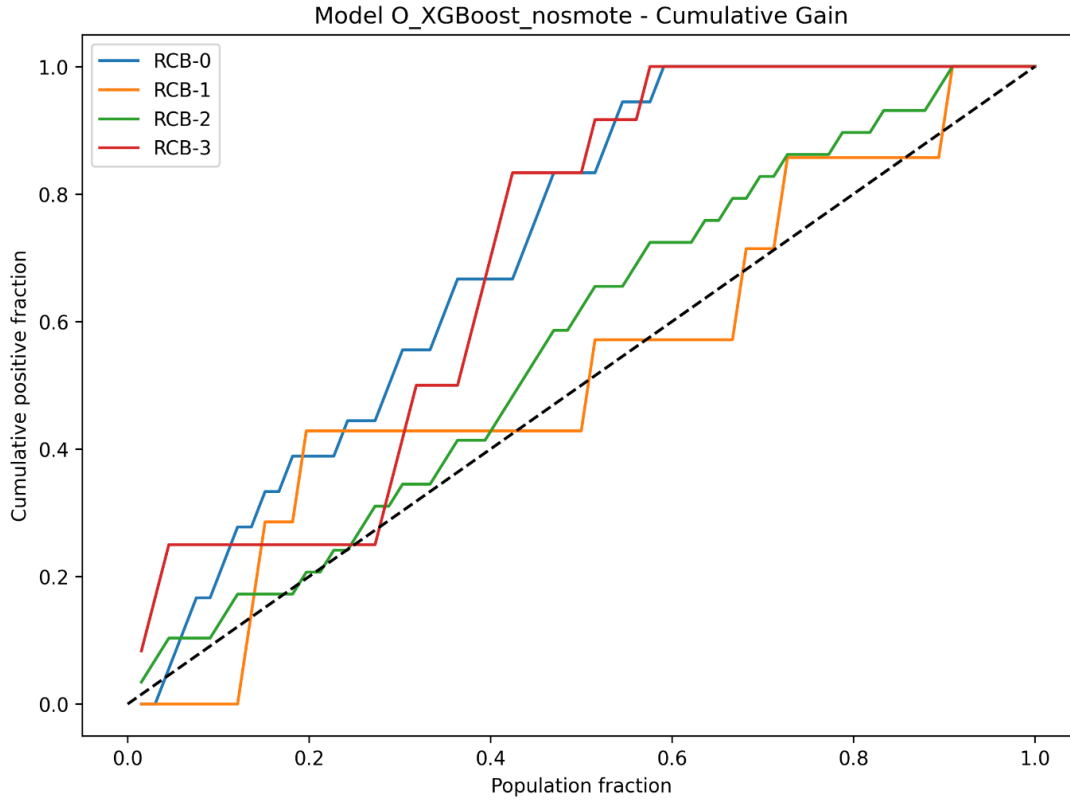
Şekil 43’de, Model O + XGBoost (SMOTE yok) kombinasyonu için RCB-0, RCB-1, RCB-2 ve RCB-3 sınıflarına ait kalibrasyon eğrileri sunulmaktadır. Kesikli diyagonal çizgi, tahmin edilen olasılık ile ampirik (gözlenen) pozitif oranının eşit olduğu referansı ($y=x$) göstermektedir. Şekle göre kalibrasyon eğrilerinin referans çizgiye yakınlığı ve farklı olasılık aralıklarındaki sapmaları sınıflar arasında değişmektedir.

RCB-0 eğrisi genel olarak referans diyagonale görece yakın seyretmektedir. Yüksek olasılık aralıklarında ($\approx >0,7$) eğrinin referans çizgiye yaklaştığı; orta olasılık aralığında ($\approx 0,3-0,5$) ise referans çizgiye göre sınırlı bir sapma bulunduğu görülmektedir.

RCB-1 eğrisi referans çizgiden belirgin biçimde ayrılmaktadır. Predicted probability değerleri $\approx 0,25$ ’ten sonra ampirik pozitif oranının $\approx 0,0$ düzeyine indiği ve eğrinin düşük ampirik olasılık değerlerinde seyrettiği izlenmektedir.

RCB-2 eğrisi referans çizgiye görece yakın konumlanmakla birlikte, olasılık aralıkları boyunca dalgalanmalar göstermektedir. RCB-3 eğrisi referans çizgiden sapmakta ve orta olasılık aralığında ($\approx 0,3-0,6$) referans diyagonalin altında kaldığı görülmektedir.

4.17.5. Kümülatif Kazanç (Cumulative Gain) ve Lift Analizi Bulguları



Şekil 44 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model O

Şekil 44’da, Model O + XGBoost (SMOTE yok) kombinasyonu için RCB-0, RCB-1, RCB-2 ve RCB-3 sınıflarına ait kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri sunulmaktadır. Kesikli diyagonal çizgi rastgele seçim referansını temsil etmektedir. Şekle göre, eğrilerin diyagonal referansa göre konumu ve belirli popülasyon dilimlerinde yakalanan pozitif oranları sınıflar arasında farklılaşmaktadır.

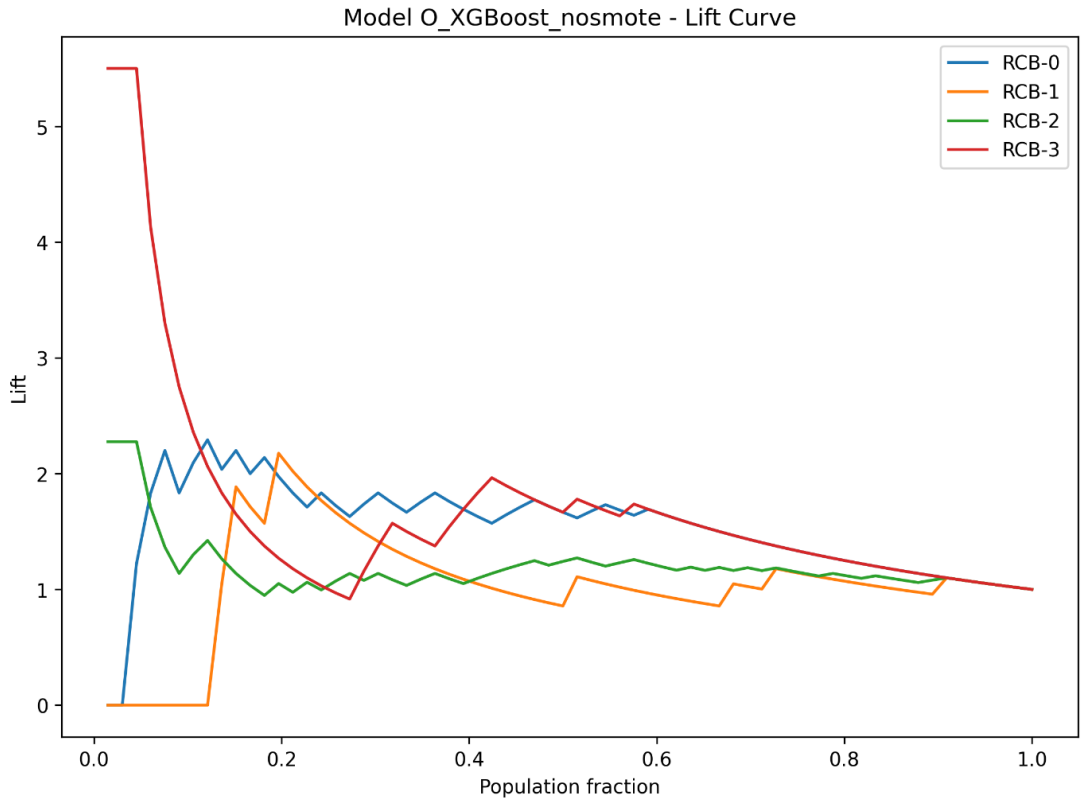
RCB-3 eğrisi erken dilimlerde en hızlı artışı göstermektedir. Popülasyonun %5’inde pozitiflerin %25’i, %20’sinde %45’i ve %40’ında %85’i yakalanmaktadır; tüm pozitifler popülasyonun %50’sinde yakalanmaktadır.

RCB-0 eğrisi erken popülasyon dilimlerinde referans diyagonalinin üzerinde seyretmektedir. Popülasyonun %15'inde pozitiflerin %40'ı, %35'inde %65'i yakalanmakta; tüm pozitifler popülasyonun %60'ında yakalanmaktadır.

RCB-1 eğrisi genel olarak referans çizgiye yakın bir seyir izlemektedir. Popülasyonun %20'sinde pozitiflerin %40'ı yakalanmakta; %20–%60 aralığında kazançta belirgin bir artış gözlenmemektedir. Tüm pozitifler popülasyonun %90'ında yakalanmaktadır.

RCB-2 eğrisi daha kademeli bir artış göstermektedir. Popülasyonun %15'inde pozitiflerin %20'si, %35'inde %40'ı ve %55'inde %60'ı yakalanmaktadır; tüm pozitifler popülasyonun %85'inde yakalanmaktadır.

Eğrilerin popülasyonun tamamında %100 kazançta ulaşması, tüm örnekler hedeflendiğinde tüm pozitiflerin yakalanacağını göstermektedir. Şekilde RCB-3 ve RCB-0 eğrilerinin erken dilimlerde diyagonal referansın üzerine çıkması, bu sınıflarda kazancın özellikle üst sıralı (yüksek skorlu) dilimlerde yoğunlaştığını işaret etmektedir.



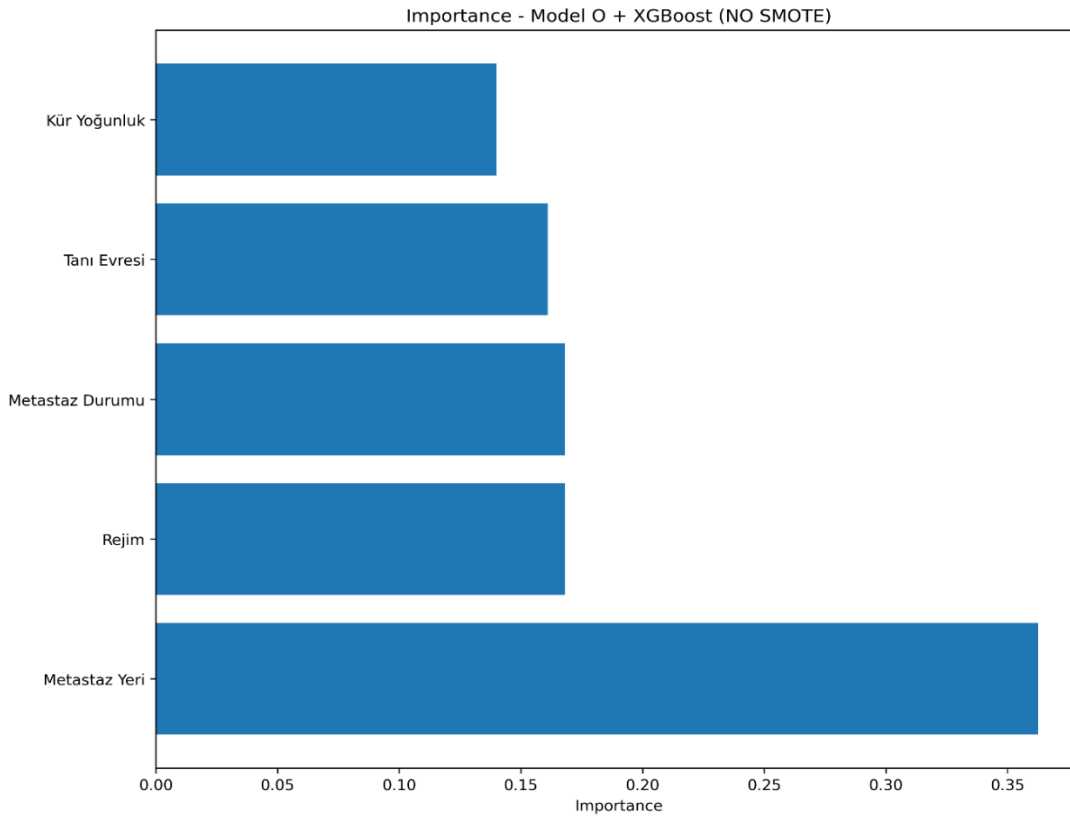
Şekil 45 Model O RCB Sınıflarının Lift Analizi

Şekil 45’de, Model O için RCB-0, RCB-1, RCB-2 ve RCB-3 sınıflarına ait lift eğrileri sunulmaktadır. Lift değeri 1,0, rastgele seçime karşılık gelen referans düzeyi temsil etmektedir. Şekle göre lift düzeyi ve popülasyon dilimi arttıkça eğrilerin izlediği seyir sınıflar arasında farklılık göstermektedir.

RCB-0 eğrisi erken dilimlerde (özellikle ilk %10–%20) yüksek lift değerlerine ulaşmakta; bu aralıkta liftin yaklaşık 2,0–3,0 bandında seyrettiği görülmektedir. RCB-3 eğrisi de erken dilimlerde yüksek lift değerleri göstermektedir. RCB-2 eğrisi orta düzeyde lift değerleri sergilemekte; erken dilimlerde liftin yaklaşık 1,5–2,0 aralığında olduğu izlenmektedir. RCB-1 eğrisi ise başlangıçta 1,0 civarında seyretmekte ve kısa sürede referans düzeye yaklaşmaktadır.

Tüm sınıflarda popülasyon dilimi genişledikçe lift değerlerinin 1,0’a yakınsadığı görülmektedir; bu durum, lift kazancının daha çok erken popülasyon dilimlerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Genel seyir, sınıflar arasında lift düzeyi bakımından belirgin bir ayrışma olduğunu ortaya koymaktadır.

4.17.6. Değişken Önem Düzeyleri (Feature Importance) Bulguları



Grafik 17 Model O Değişkenlerin Önem Düzeyleri (XGBoost SMOTE YOK)

Grafik 17'de görülen değişken önem düzeyleri, XGBoost algoritmasının 5 onkolojik değişken için gain-based önem skorlarını yansıtmaktadır. Grafik, değişkenlerin RCB sınıflandırma kararlarına katkılarını azalan sırada göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre, metastaz yeri en yüksek önem skoruna sahiptir; bu bulgu, metastaz lokalizasyonunun RCB öngörüsünde kritik bir rol oynadığını göstermektedir. Rejim ve metastaz durumu orta-yüksek önem skorlarına sahipken, tanı evresi bu değişkenleri yakın düzeyde takip etmektedir. Kür yoğunluk en düşük önem skoruna sahiptir. Değişken önem dağılımı, Model O'nin karar verme sürecinde özellikle metastazla ilişkili bilgiye (metastaz yeri, metastaz durumu) ağırlık verdiğini göstermektedir.

4.18. Model P+O - Patolojik ve Onkolojik Özellikler Analizi

4.18.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması

Model P+O, 16 özellik (11 patolojik + 5 onkolojik) kullanılarak geliştirilmiştir. Genel performans karşılaştırması farklı algoritmalar ve SMOTE var/yok senaryoları altında gerçekleştirilmiştir.

Tablo 162

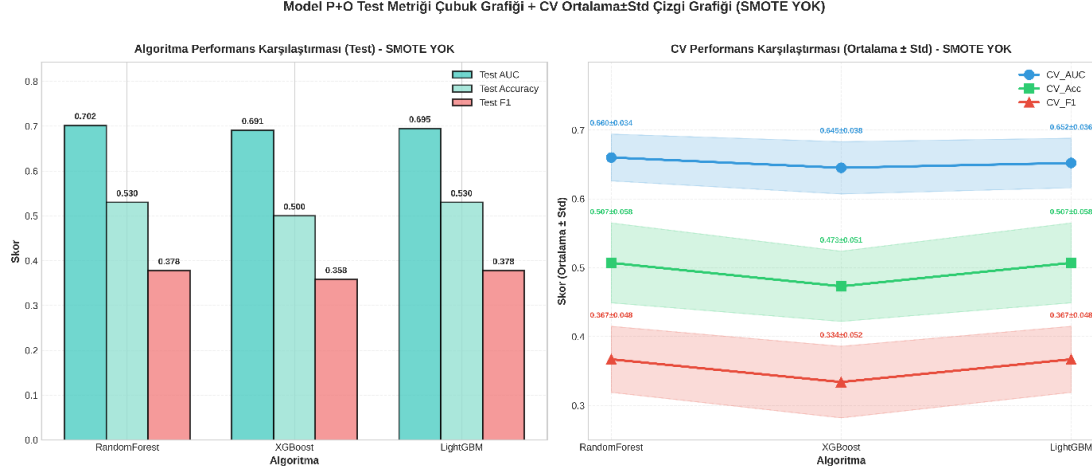
Model P+O Performans Karşılaştırması

Algoritma	SMOTE	CV AUC (Mean±Std)	Test AUC	CV Acc (Mean±Std)	Test Acc	CV F1 (Mean±Std)	Test F1
RandomForest	YOK	0.660 ± 0.034	0.702	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.378
RandomForest	VAR	0.625 ± 0.042	0.685	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.305
XGBoost	YOK	0.645 ± 0.038	0.691	0.473 ± 0.051	0.500	0.334 ± 0.052	0.358
XGBoost	VAR	0.618 ± 0.045	0.678	0.374 ± 0.101	0.318	0.314 ± 0.085	0.281
LightGBM	YOK	0.652 ± 0.036	0.695	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.378
LightGBM	VAR	0.631 ± 0.040	0.682	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.305

Not. En iyi kombinasyon = RandomForest + SMOTE YOK (Test AUC=0.702)

Tablo 162'ye göre, Model P+O'da en yüksek test AUC değeri RandomForest algoritmasının SMOTE uygulanmadan (YOK) kullanıldığı senaryoda elde edilmiştir (Test AUC = 0.702). Bu sonuç, patolojik ve onkolojik özelliklerin birleştirilmesinin

Model P'ye kıyasla (Test AUC=0.550) belirgin bir performans artışı sağladığını göstermektedir. Aynı senaryoda test accuracy (0.530) ve test F1 (0.378) değerleri de dengeli bir performans sergilemektedir.



Grafik 18 Model P+O Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği

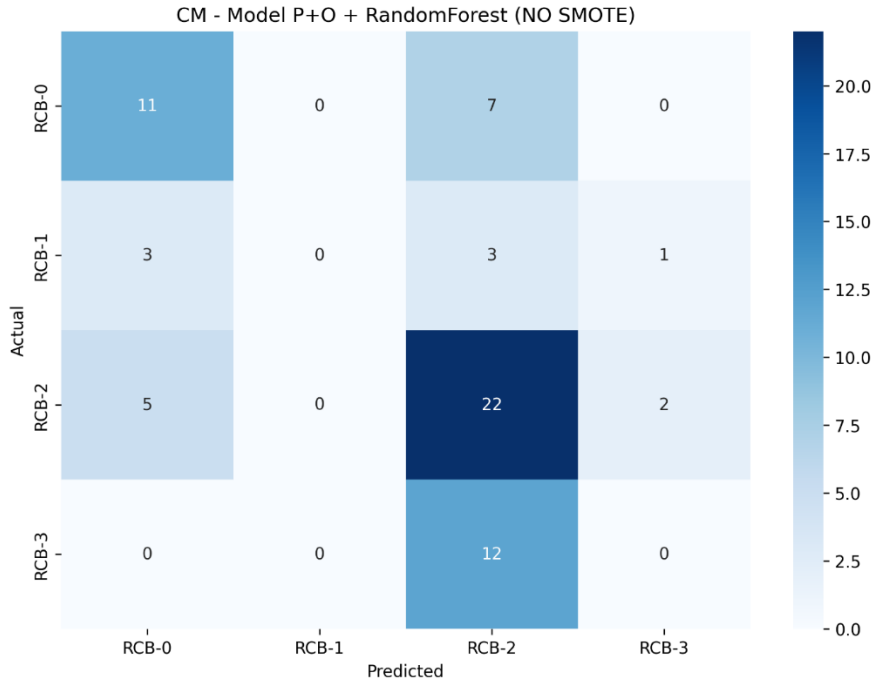
4.18.2. Sınıf Bazında Metrikler

Tablo 163

Model P+O - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (RandomForest SMOTE YOK)

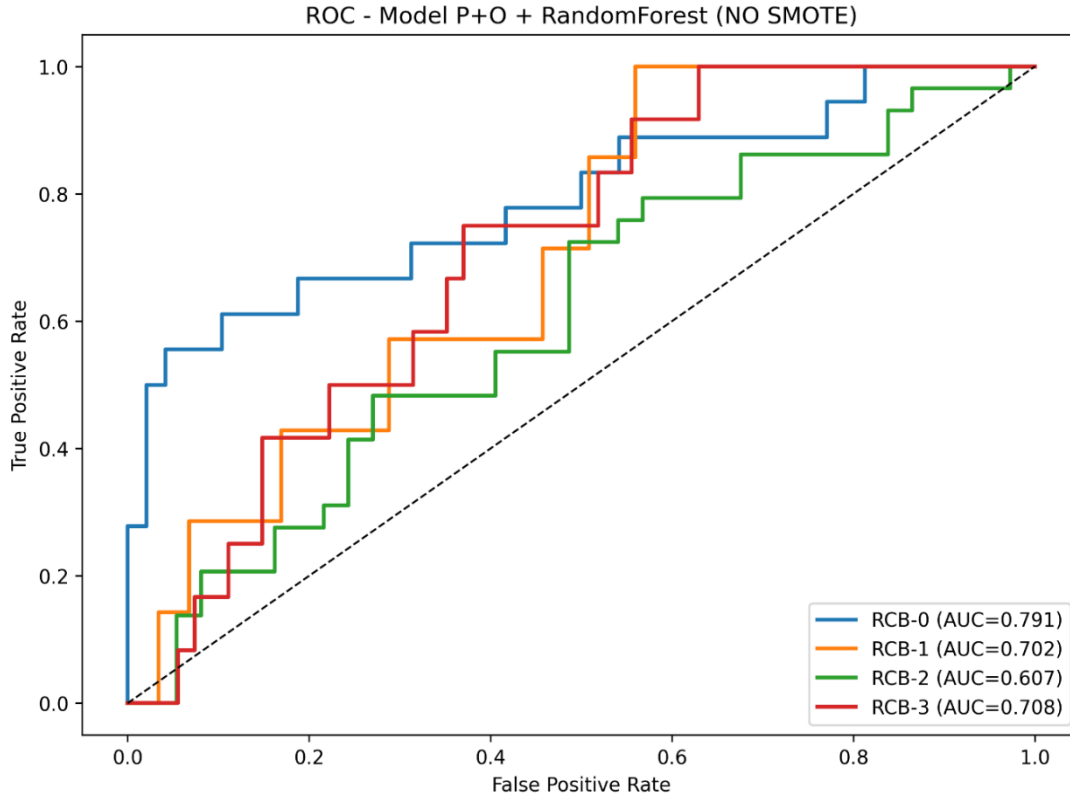
RCB Sınıfı	Precision	Recall	F1-Score	AUC	Specificity
RCB-0	0.565	0.722	0.634	0.817	0.792
RCB-1	0.167	0.143	0.154	0.576	0.915
RCB-2	0.462	0.414	0.436	0.586	0.622
RCB-3	0.273	0.250	0.261	0.741	0.852

Tablo 163'e göre, Model P+O'da RCB-0 sınıfı en yüksek recall (0.722), F1-score (0.634) ve AUC (0.817) değerleriyle en başarılı performansı göstermiştir. Bu bulgu, patolojik ve onkolojik özelliklerin birleştirilmesinin pCR öngörüsünde önemli bir katkı sağladığını göstermektedir. RCB-3 sınıfında da görece yüksek AUC (0.741) değeri elde edilmiştir. Ancak RCB-1 ve RCB-2 sınıflarında performans sınırlı kalmıştır.



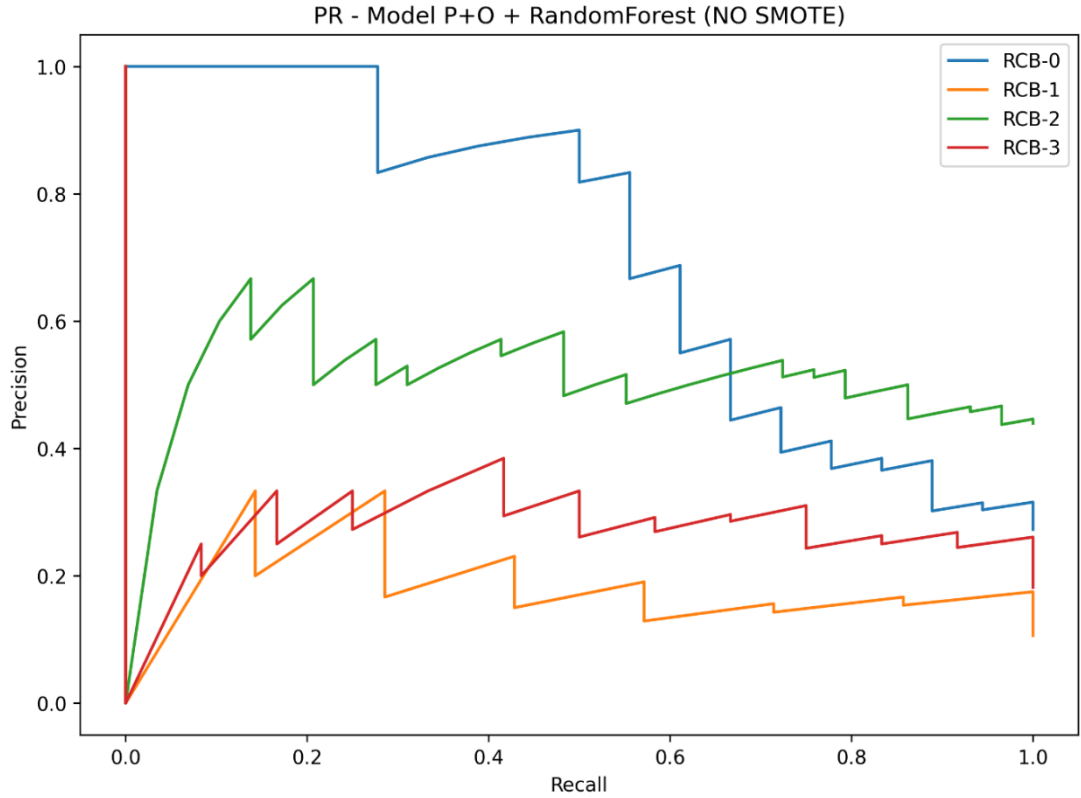
Şekil 46 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P+O + RandomForest SMOTE YOK)

Şekil 46'daki karmaşıklık matrisi (Model P+O + RandomForest, SMOTE yok), model tahminlerinin belirgin biçimde RCB-2 sınıfında yoğunlaştığını ve RCB-1 sınıfının hiç üretilmediğini göstermektedir. Doğru sınıflamalar esas olarak RCB-0 (11) ve RCB-2 (22) diyagonal hücrelerinde toplanırken, RCB-3 sınıfına ait tüm örneklerin RCB-2 olarak etiketlenmesi (12 örnek) dikkat çekmektedir. RCB-0 sınıfında da hataların büyük bölümü RCB-2'ye kayma şeklindedir (7 örnek). RCB-1 sınıfı için gözlenen örneklerin tamamı RCB-0, RCB-2 veya RCB-3 olarak tahmin edilmiştir (RCB-1 → RCB-0: 3; RCB-1 → RCB-2: 3; RCB-1 → RCB-3: 1). Bu desen, modelin kararlarının RCB-0/RCB-2 ekseninde toplandığını ve sınıflar arası ayrıştırmanın özellikle RCB-1 ve RCB-3 için zayıfladığını göstermektedir.



Şekil 47 Model P+O + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri

Şekil 47'deki ROC eğrileri (Model P+O + RandomForest, SMOTE yok), modelin sınıf-bazlı ayırt edicilik düzeyinin RCB sınıfları arasında farklılaştığını göstermektedir. Eğriler altında kalan alan değerleri incelendiğinde RCB-0 için AUC=0,791 ile en yüksek ayırt edicilik elde edilirken, bunu RCB-3 (AUC=0,708) ve RCB-1 (AUC=0,702) izlemektedir. RCB-2 için AUC=0,607 değeri ise diğer sınıflara kıyasla daha düşük bir ayırt ediciliğe işaret etmektedir. Eğrilerin rastgele sınıflandırmayı temsil eden diyagonal referans çizgisinin üzerinde konumlanması, tüm sınıflarda referansın üzerinde bir performans olduğunu; ancak bu üstünlüğün büyüklüğünün özellikle RCB-0 sınıfında daha belirgin, RCB-2 sınıfında ise daha sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır.

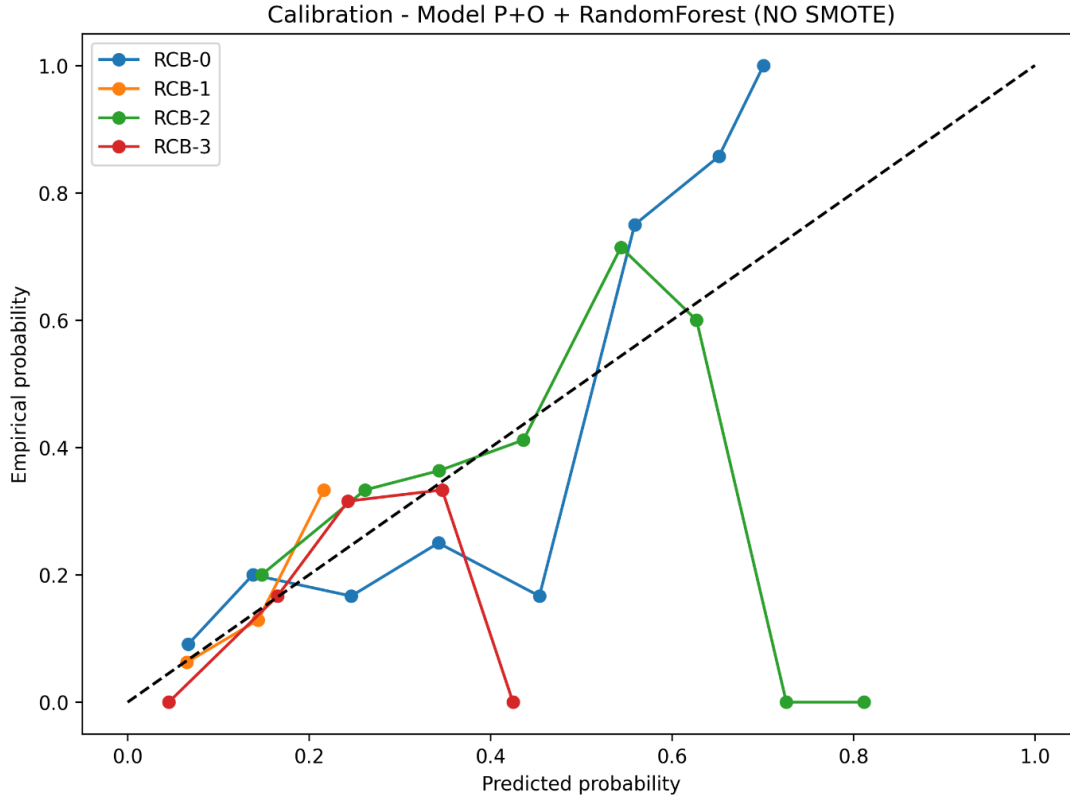


Şekil 48 Model P+O Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK)

Şekil 48'deki Precision–Recall eğrileri (Model P+O + RandomForest, SMOTE yok), modelin kesinlik (precision) ve duyarlılık (recall) dengesi bakımından sınıflar arasında belirgin farklılıklar olduğunu göstermektedir. Eğrilerin genel seyri, düşük recall düzeylerinde bazı sınıflarda daha yüksek precision değerlerine ulaşıldığını; recall arttıkça precision değerlerinin kademeli olarak azaldığını ortaya koymaktadır.

RCB-0 için PR eğrisi, özellikle düşük ve orta recall aralıklarında diğer sınıflara kıyasla daha yüksek precision düzeyleri sergilemektedir; recall ilerledikçe precision değerlerinde düşüş gözlenmekle birlikte eğri genel olarak üst bölgede konumlanmaktadır. RCB-2 sınıfı için PR eğrisi orta seviyede bir seyir izlemekte; geniş bir recall aralığında precision değerlerinin yaklaşık orta bantta dalgalandığı görülmektedir. RCB-1 ve RCB-3 sınıfları için PR eğrileri ise daha düşük precision düzeylerinde yer almakta ve recall arttıkça bu sınıflarda precision değerlerinin sınırlı bir bantta kaldığı izlenmektedir. Bu görünüm, Model P+O + RandomForest yaklaşımında RCB-0 sınıfının daha avantajlı bir precision–recall profiline sahip

olduğunu, buna karşılık RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında yüksek recall seviyelerine çıkıldıkça precision kazanımının daha sınırlı kaldığını göstermektedir.



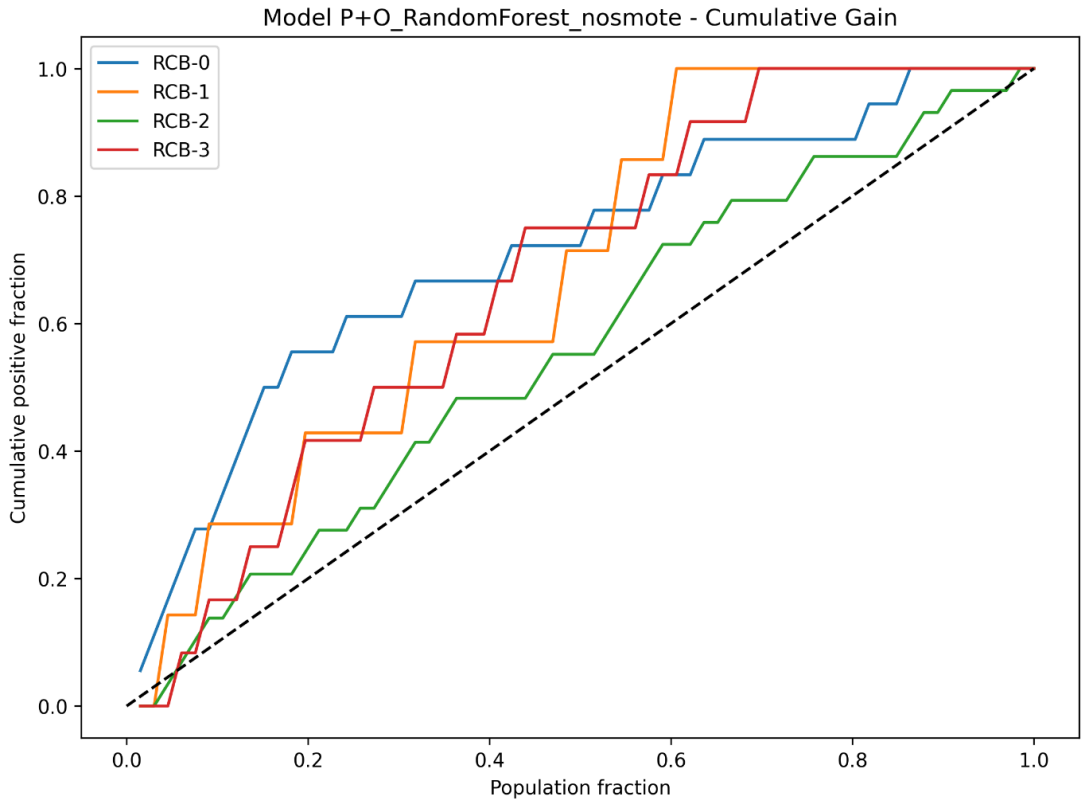
Şekil 49 Model P+O RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK)

Şekil 49'daki kalibrasyon grafiği (Model P+O + RandomForest, SMOTE yok), sınıf-bazlı olasılık tahminlerinin mükemmel kalibrasyonu temsil eden diyagonal referans çizgisi etrafında her sınıf için farklı düzeylerde sapma gösterdiğini ortaya koymaktadır. Düşük olasılık aralıklarında eğrilerin genel olarak referans çizgisine daha yakın seyrettiği, orta ve yüksek olasılık bölgelerinde ise sınıflara bağlı olarak sapmaların arttığı izlenmektedir.

RCB-0 sınıfında, özellikle orta olasılık aralığından (yaklaşık 0,5 civarı) sonra eğrinin referans çizgisinin üzerine çıktığı görülmekte; bu bölgedeki tahminlerde gerçekleşen olasılıkların tahmin edilen olasılıklardan daha yüksek seyrettiği bir desen ortaya çıkmaktadır. RCB-2 sınıfında orta olasılık aralığında referans çizgisine görece yakın bir görünüm bulunmakla birlikte, daha yüksek tahmin olasılıklarında eğrinin aşağı yönlü kırılarak düşük ampirik olasılıklara indiği ve yüksek olasılık bölgesinde belirgin

bir uyumsuzluk sergilediği dikkat çekmektedir. RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında eğriler düşük-orta olasılık bandında yer almakta; bu aralıkta referans çizgisine kısmen yakın bir seyir görülse de, özellikle RCB-3'te orta olasılıklar civarında eğrinin ani düşüş göstermesi sınırlı bölgelerde kalibrasyon sapmasının arttığını işaret etmektedir.

Genel olarak Şekil 50, modelin olasılık çıktılarında kalibrasyonun sınıfa ve olasılık aralığına duyarlı olduğunu; düşük olasılıklarda görece daha tutarlı bir görünüm varken, orta-yüksek olasılık bölgelerinde bazı sınıflarda belirgin sapmalar oluştuğunu göstermektedir.

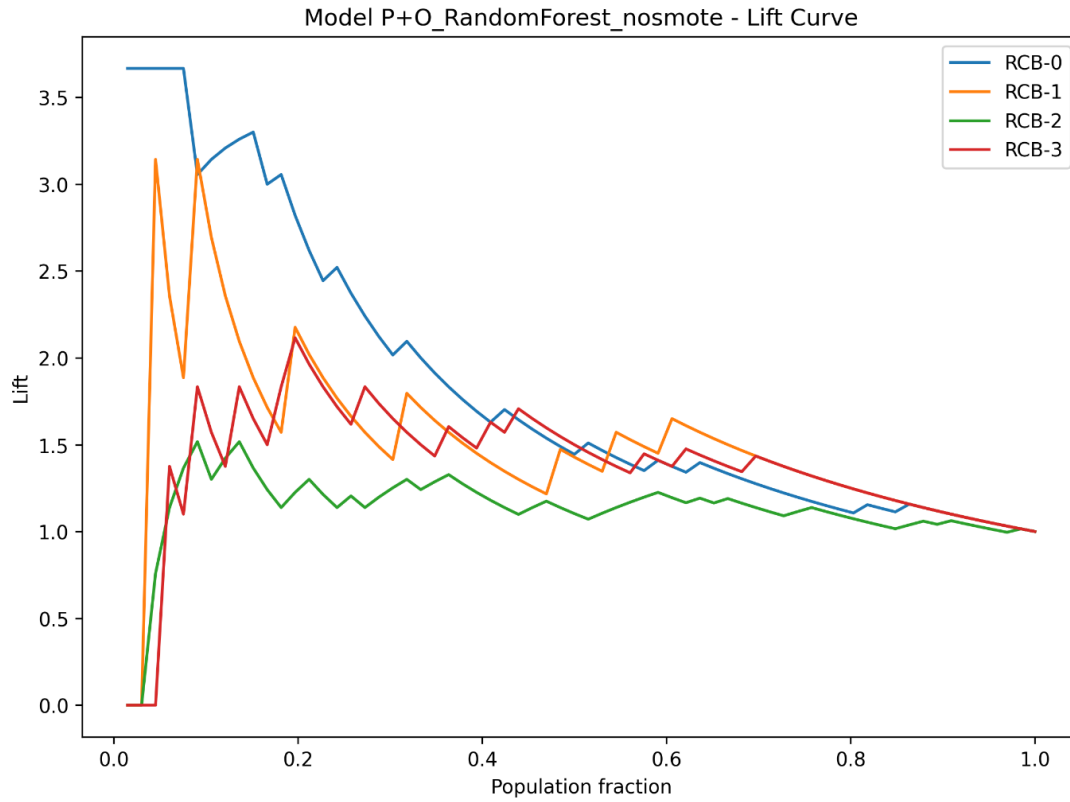


Şekil 50 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P+O

Şekil 50'deki kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri (Model P+O + RandomForest, SMOTE yok), modelin pozitif örnekleri popülasyon içinde rastgele seçime göre ne kadar erken yakalayabildiğini sınıf-bazında göstermektedir. Diyagonal kesikli çizgi rastgele seçimi temsil ederken, eğrilerin bu çizginin üzerinde kalması modelin ilgili sınıf için pozitifleri daha yüksek skorlarla üst sıralara taşıdığına işaret etmektedir.

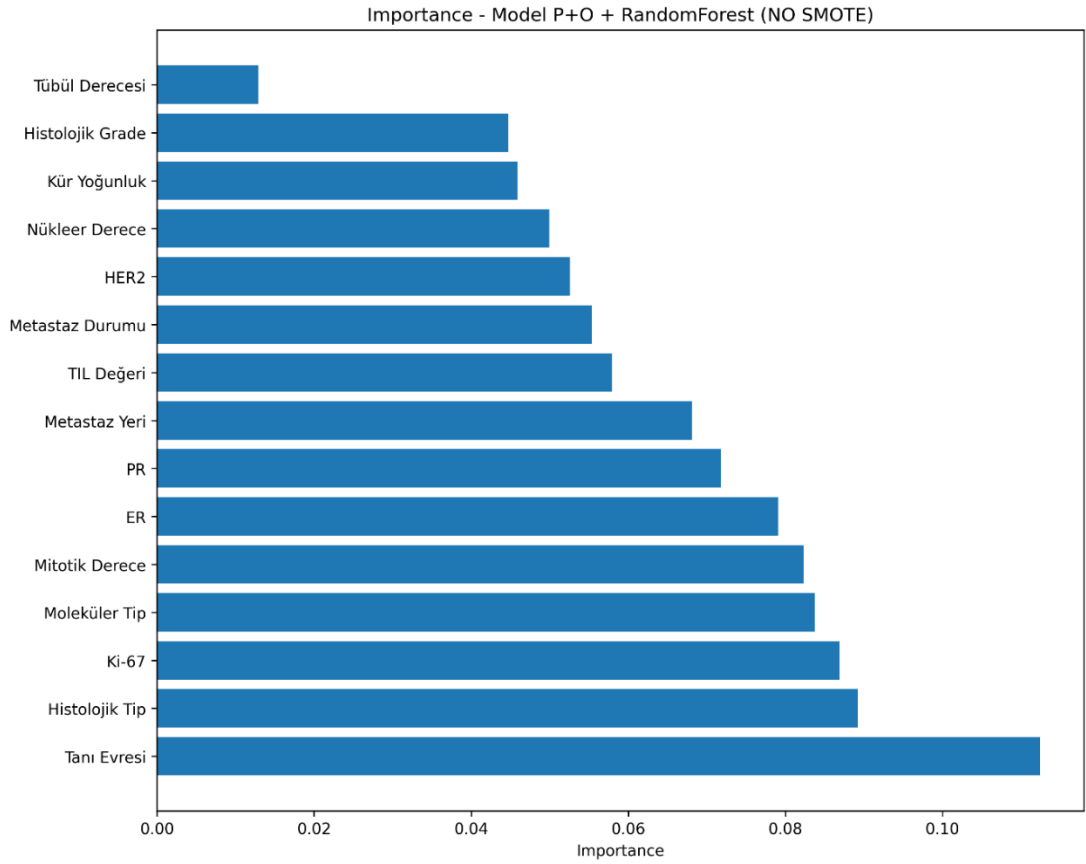
RCB sınıfları karşılaştırıldığında, RCB-0 eğrisi özellikle popülasyonun ilk dilimlerinde (düşük “population fraction”) diyagonalin belirgin biçimde üzerinde seyrederek pozitiflerin erken yakalanması açısından en güçlü görünümü sunmaktadır. RCB-1 ve RCB-3 için eğriler genel olarak diyagonalin üzerinde yer almakta ve orta popülasyon oranlarına doğru daha hızlı yükselişler göstererek, bu sınıflarda da rastgele seçime kıyasla anlamlı bir kazanç sağlandığını düşündürmektedir. Buna karşılık RCB-2 eğrisi diğer sınıflara göre diyagonale daha yakın seyretilmekte; bu durum, RCB-2 pozitiflerinin sıralamada üst kısımlara taşınmasının daha sınırlı olduğunu ve erken yakalama performansının görece zayıf kaldığını göstermektedir.

Genel desen, modelin sıralama/önceliklendirme kabiliyetinin sınıflar arasında değiştiğini; erken kazancın en belirgin olduğu sınıfın RCB-0, en sınırlı olduğu sınıfın ise RCB-2 olduğunu ortaya koymaktadır.



Şekil 51 Model P+O RCB Sınıflarının Lift Analizi

Şekil 51’de sunulan lift eğrileri, Model P+O + RandomForest (SMOTE yok) yaklaşımının sınıf bazında erken dilim performansının farklılaştığını göstermektedir. RCB-0 sınıfı, popülasyonun ilk dilimlerinde en yüksek lift değerleriyle öne çıkarken, RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında lift değerleri genel olarak 1’in üzerinde seyretmekle birlikte RCB-0’a kıyasla daha düşük düzeydedir. RCB-2 sınıfında ise lift eğrisi diğer sınıflara göre daha düşük bir bantta konumlanmakta ve çoğu popülasyon aralığında 1’e daha yakın değerler sergilemektedir. Popülasyon oranı arttıkça tüm sınıflarda lift değerlerinin kademeli olarak azalarak 1’e yakınsadığı gözlenmektedir.



Grafik 19 Model P+O Değişkenlerin Önem Düzeyleri

Grafik 19’da Model P+O + RandomForest (SMOTE yok) için değişken önemlilikleri incelendiğinde, Tanı Evresi en yüksek önem değerine sahip değişken olarak öne çıkmaktadır. Bunu sırasıyla Histolojik Tip, Ki-67, Moleküler Tip ve Mitotik Derece izlemekte; bu değişkenlerin modele katkısının diğerlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. ER ve PR orta düzeyde önemlilik sergilerken, Metastaz Yeri, TIL

Değeri, Metastaz Durumu ve HER2 daha düşük önem değerlerinde yer almaktadır. En düşük önemlilik değerleri ise Nükleer Derece, Kür Yoğunluk, Histolojik Grade ve özellikle Tubül Derecesi değişkenlerinde gözlenmektedir.

4.19. Model D - Demografik Özellikler Analizi

4.19.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması

Model D, 5 demografik özellik (hangi meme, VKİ sınıfı, yaş grubu, kan grubu, güneşten yararlanma) kullanılarak geliştirilmiştir.

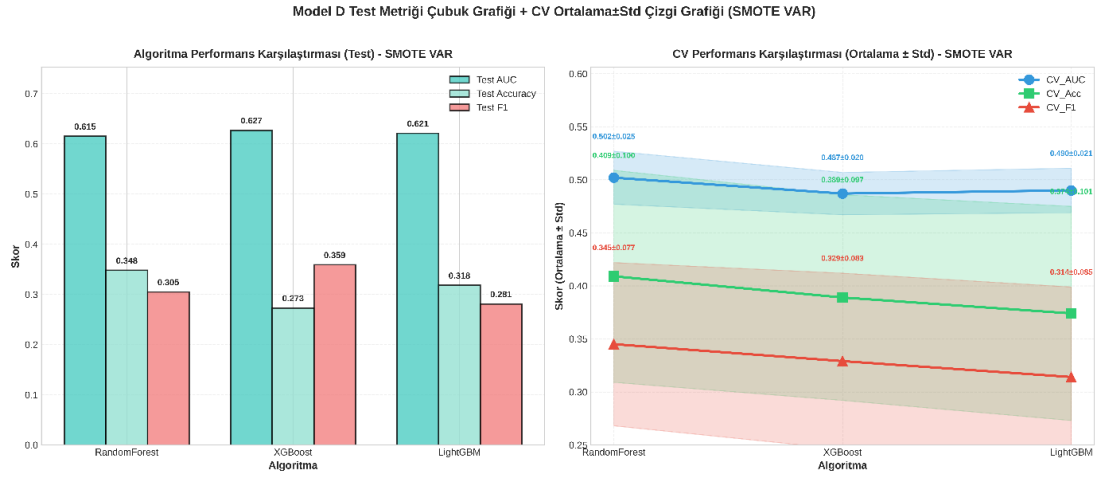
Tablo 164

Model D Performans Karşılaştırması

Algoritma	SMOTE	CV AUC (Mean± Std)	Test AUC	CV Acc (Mean± Std)	Test Acc	CV F1 (Mean± Std)	Test F1
XGBoost	VAR	0.487 ± 0.020	0.627	0.389 ± 0.097	0.273	0.329 ± 0.083	0.359
XGBoost	YOK	0.475 ± 0.022	0.598	0.488 ± 0.052	0.485	0.354 ± 0.055	0.358
RandomForest	VAR	0.502 ± 0.025	0.615	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.305
RandomForest	YOK	0.495 ± 0.023	0.592	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.378
LightGBM	VAR	0.490 ± 0.021	0.621	0.374 ± 0.101	0.318	0.314 ± 0.085	0.281
LightGBM	YOK	0.482 ± 0.024	0.595	0.473 ± 0.051	0.500	0.334 ± 0.052	0.358

Not. En iyi kombinasyon = XGBoost + SMOTE VAR (Test AUC=0.627)

Tablo 164'e göre, Model D'de en yüksek test AUC değeri XGBoost algoritmasının SMOTE uygulanmış (VAR) senaryosunda elde edilmiştir (Test AUC = 0.627). Bu sonuç, demografik özelliklerin tek başına RCB öngörüsünde sınırlı bir katkı sağladığını göstermektedir. Ancak SMOTE uygulanması bu modelde test F1 değerini (0.359) artırmıştır.



Grafik 20 Model D Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği

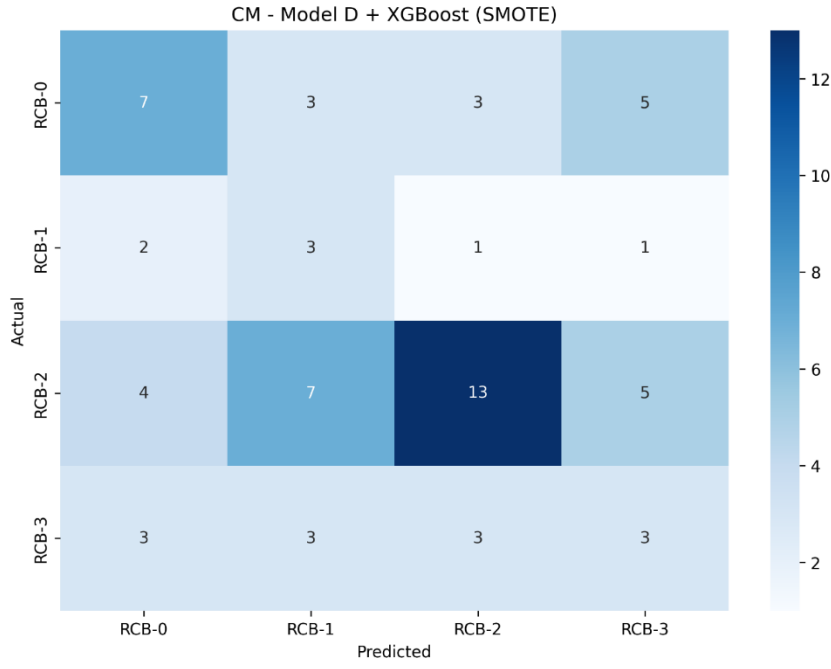
4.19.2. Sınıf Bazında Metrikler

Tablo 165

Model D - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (XGBoost SMOTE VAR)

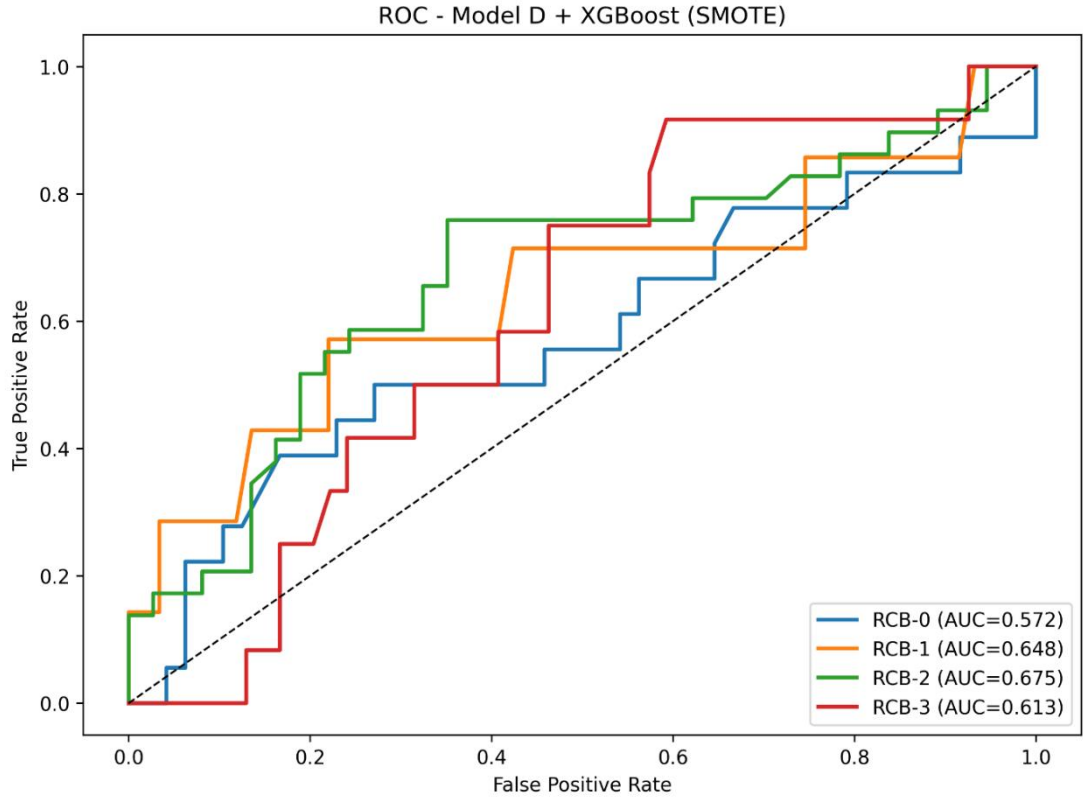
RCB Sınıfı	Precision	Recall	F1-Score	AUC	Specificity
RCB-0	0.438	0.389	0.412	0.572	0.812
RCB-1	0.188	0.429	0.261	0.648	0.780
RCB-2	0.650	0.448	0.531	0.675	0.811
RCB-3	0.214	0.250	0.231	0.613	0.796

Tablo 165'de, RCB-1 sınıfında recall değeri (0.429) diğer modellere kıyasla daha yüksektir. RCB-2 sınıfında da en yüksek precision (0.650) ve F1-score (0.531) değerleri elde edilmiştir. Bu bulgular, demografik özelliklerin minimal rezidüel hastalık (RCB-1) ve orta rezidüel hastalık (RCB-2) öngörüsünde katkı sağladığını göstermektedir.



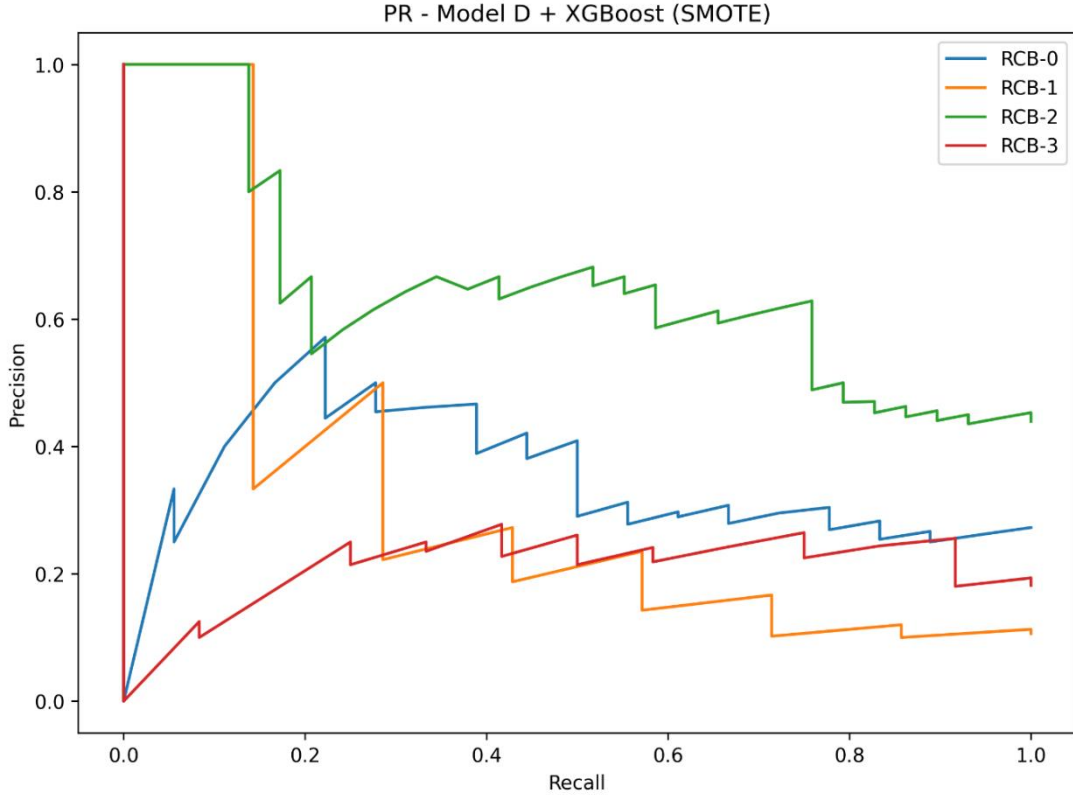
Şekil 52 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model D + XGBoost SMOTE VAR)

Şekil 52’de verilen karışıklık matrisi (Model D + XGBoost, SMOTE) incelendiğinde, doğru sınıflandırmaların diyagonal üzerinde RCB-0 için 7, RCB-1 için 3, RCB-2 için 13 ve RCB-3 için 3 örnekten oluştuğu görülmektedir. RCB-0 sınıfında hataların ağırlıklı olarak RCB-3 (5) ile, ayrıca RCB-1 (3) ve RCB-2 (3) ile karıştığı; RCB-1 sınıfında ise sınırlı sayıda örneğin RCB-0 (2), RCB-2 (1) ve RCB-3 (1) olarak tahmin edildiği izlenmektedir. RCB-2 sınıfında yanlış sınıflandırmaların daha çok RCB-1 (7) ve RCB-3 (5) yönünde gerçekleştiği, RCB-3 sınıfında ise tahminlerin sınıflar arasında eşit dağılım gösterdiği (her bir sınıfa 3) ve diyagonal dışı karışmanın belirgin olduğu saptanmaktadır.



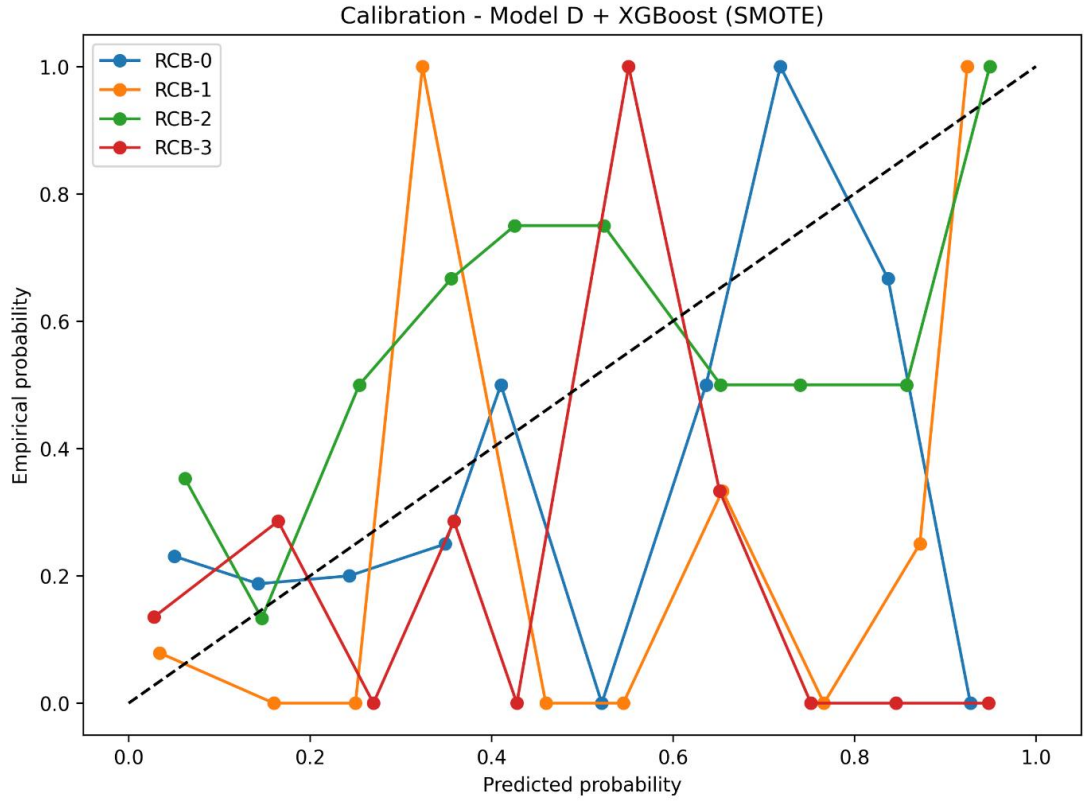
Şekil 53 Model D + XGBoost ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri

Şekil 53’de Model D + XGBoost (SMOTE) için sınıf-bazlı ROC eğrileri sunulmuştur. AUC değerleri RCB-0 için 0.572, RCB-1 için 0.648, RCB-2 için 0.675 ve RCB-3 için 0.613 olarak elde edilmiştir. Buna göre ayırt edicilik en yüksek RCB-2 sınıfında, en düşük RCB-0 sınıfında gözlenmiştir. Sınıflar için ortalama AUC (makro AUC) 0.627’dir.



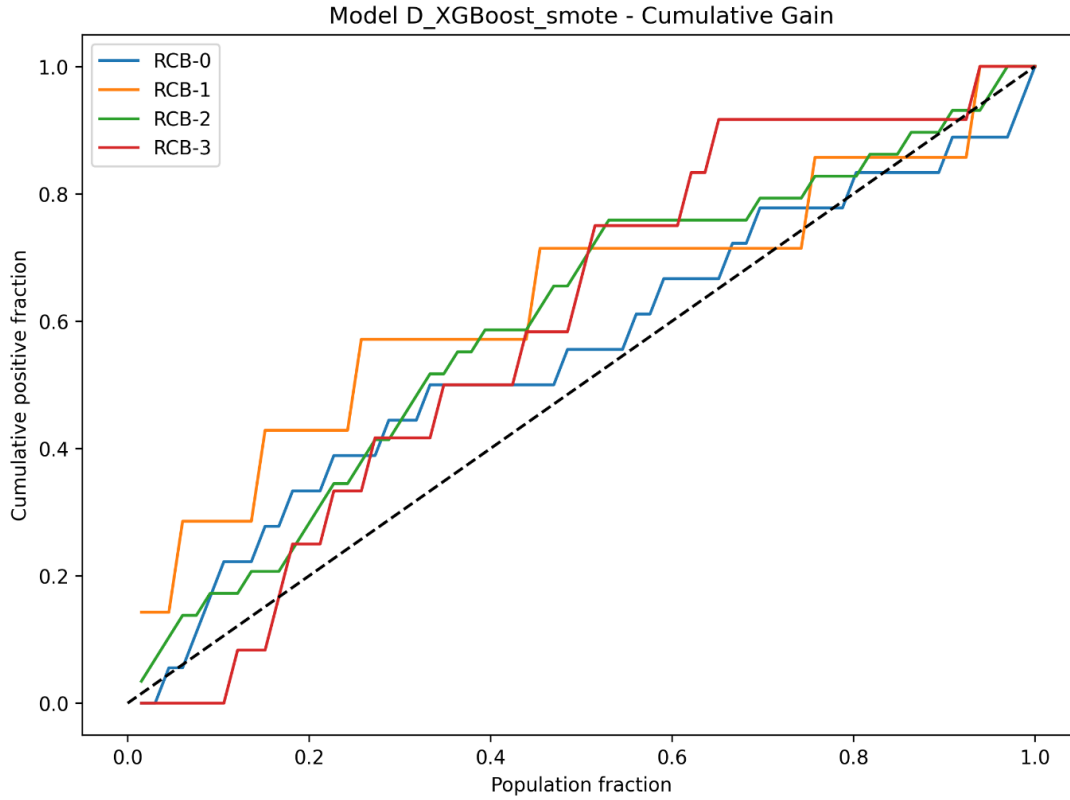
Şekil 54 Model D Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)

Şekil 54’de Model D + XGBoost (SMOTE) için sınıf-bazlı Precision–Recall (PR) eğrileri gösterilmektedir. PR eğrilerine göre en yüksek performans RCB-2 sınıfında gözlenmiş; RCB-0 sınıfı orta düzeyde, RCB-1 ve RCB-3 sınıfları ise daha düşük precision değerleriyle ayrılmıştır. Recall arttıkça özellikle RCB-0, RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında precision değerlerinde düşüş eğilimi izlenmektedir.



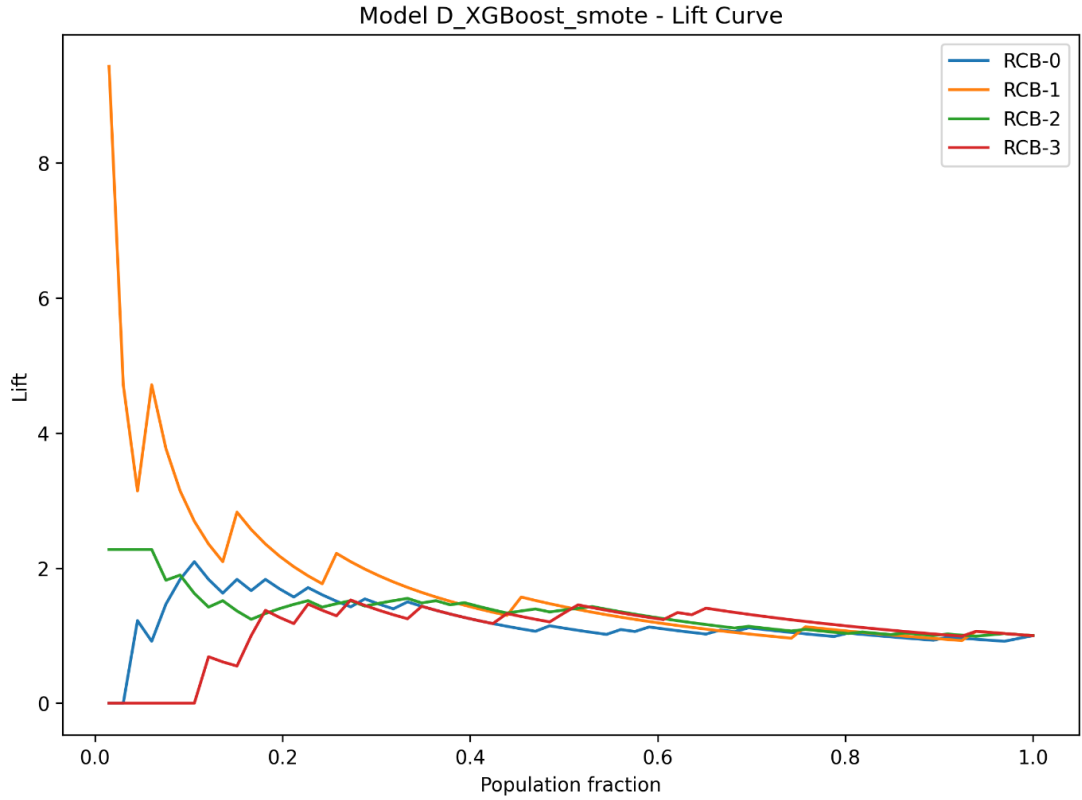
Şekil 55 Model D RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)

Şekil 55'te Model D + XGBoost (SMOTE) için sınıf-bazlı kalibrasyon (güvenilirlik) eğrileri verilmiştir. Diyagonal çizgi ideal kalibrasyonu temsil etmektedir. Eğriler incelendiğinde sınıflar arasında belirgin dalgalanmalar ve diyagonal çizgiden sapmalar gözlenmekte, bu durum modelin ürettiği olasılıkların sınıfa ve olasılık aralığına bağlı olarak ideal kalibrasyondan uzaklaştığını göstermektedir. Özellikle orta ve yüksek olasılık bölgelerinde bazı sınıflarda aşırı/eksik güven (overconfidence/underconfidence) davranışları dikkat çekmektedir.



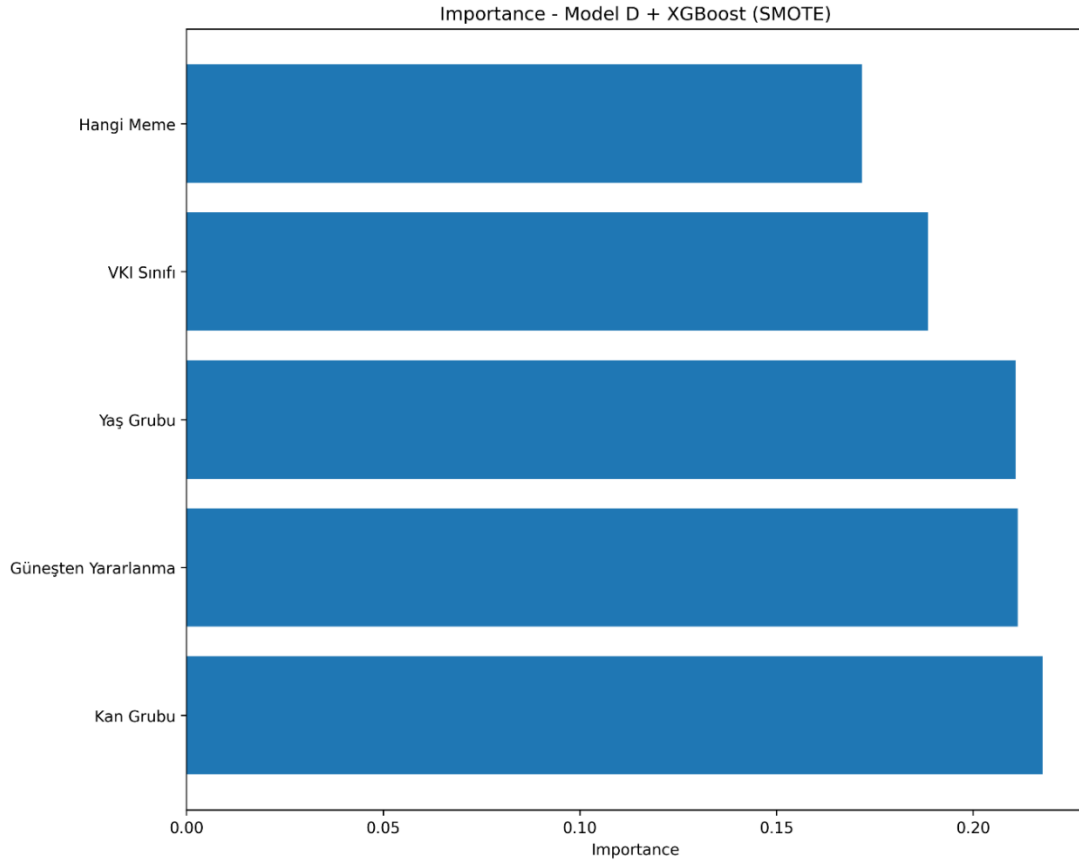
Şekil 56 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model D

Şekil 56’da Model D + XGBoost (SMOTE) için sınıf-bazlı kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri sunulmuştur. Kesikli diyagonal çizgi rastgele seçim (baseline) performansını göstermektedir. Tüm sınıflarda eğrilerin baseline’ın üzerinde seyretmesi, modelin pozitif örnekleri rastgele seçime kıyasla daha yüksek oranda üst sıralarda topladığını göstermektedir. Düşük nüfus dilimlerinde (population fraction) özellikle RCB-1 ve RCB-2 sınıflarında kümülatif pozitif oranındaki artış daha belirgindir; RCB-0 ve RCB-3 sınıflarında ise kazanç artışı daha kademeli ilerlemektedir.



Şekil 57 Model D RCB Sınıflarının Lift Analizi

Şekil 57’de Model D + XGBoost (SMOTE) için sınıf-bazlı lift eğrileri gösterilmektedir. Düşük nüfus dilimlerinde (population fraction) lift değerlerinin 1’in üzerinde olması, modelin en yüksek skor verdiği örneklerde pozitif sınıfı rastgele seçime kıyasla daha yüksek oranda yakaladığını göstermektedir. En belirgin erken-dönem lift artışı RCB-1 sınıfında gözlenmiş; diğer sınıflarda lift değerleri daha sınırlı düzeyde seyretmiştir. Nüfus oranı arttıkça tüm sınıflarda lift değerlerinin 1’e yaklaşması, daha geniş örnek kitlelerine gidildikçe modelin rastgele seçime göre sağladığı görece kazancın azaldığını göstermektedir.



Grafik 21 Model D Değişkenlerin Önem Düzeyleri (XGBoost SMOTE VAR)

Grafik 21’de Model D + XGBoost (SMOTE) için değişken önem düzeyleri gösterilmektedir. Grafik, modele dâhil edilen değişkenlerin sınıflandırma sürecine göreceli katkılarını sunmaktadır. Değişkenler; Kan Grubu, Güneşten Yararlanma, Yaş Grubu, VKI Sınıfı ve Hangi Meme olarak yer almakta olup, önem değerleri grafikte yatay çubuklar halinde karşılaştırılmıştır.

4.20. Model P+O+D - Patolojik, Onkolojik ve Demografik Özellikler Analizi

4.20.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması

Model P+O+D, 21 özellik (11 patolojik + 5 onkolojik + 5 demografik) kullanılarak geliştirilmiştir.

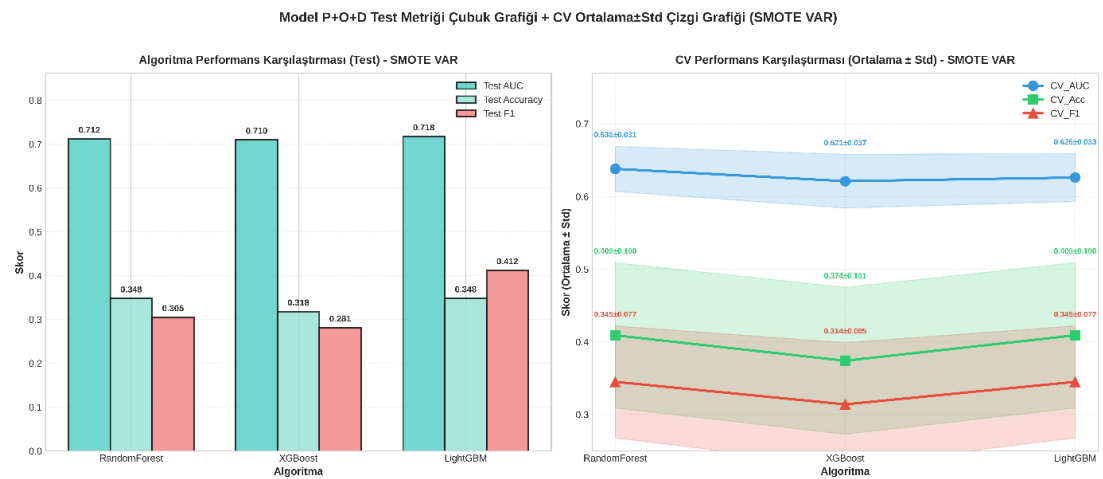
Tablo 166

Model P+O+D Performans Karşılaştırması

Algoritma	SMOTE	CV AUC (Mean±Std)	Test AUC	CV Acc (Mean±Std)	Test Acc	CV F1 (Mean±Std)	Test F1
LightGBM	VAR	0.626 ± 0.033	0.718	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.412
LightGBM	YOK	0.615 ± 0.035	0.705	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.378
RandomForest	VAR	0.638 ± 0.031	0.712	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.305
RandomForest	YOK	0.642 ± 0.029	0.698	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.378
XGBoost	VAR	0.621 ± 0.037	0.710	0.374 ± 0.101	0.318	0.314 ± 0.085	0.281
XGBoost	YOK	0.618 ± 0.036	0.692	0.473 ± 0.051	0.500	0.334 ± 0.052	0.358

Not. En iyi kombinasyon = LightGBM + SMOTE VAR (Test AUC=0.718)

Tablo 166'ya göre, Model P+O+D'de en yüksek test AUC değeri LightGBM algoritmasının SMOTE uygulanmış (VAR) senaryosunda elde edilmiştir (Test AUC = 0.718). Bu sonuç, demografik özelliklerin eklenmesinin Model P+O'ya (Test AUC=0.702) kıyasla marjinal bir performans artışı sağladığını göstermektedir. SMOTE uygulanması bu modelde test F1 değerini (0.412) artırmıştır.



Grafik 22 Model P+O+D Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği

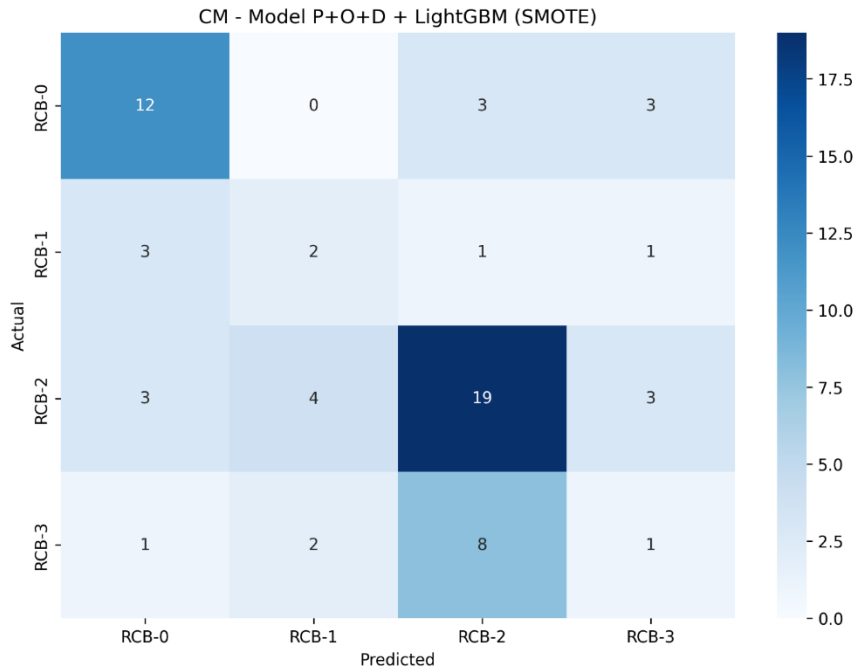
4.20.2. Sınıf Bazında Metrikler

Tablo 167

Model P+O+D - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (LightGBM SMOTE VAR)

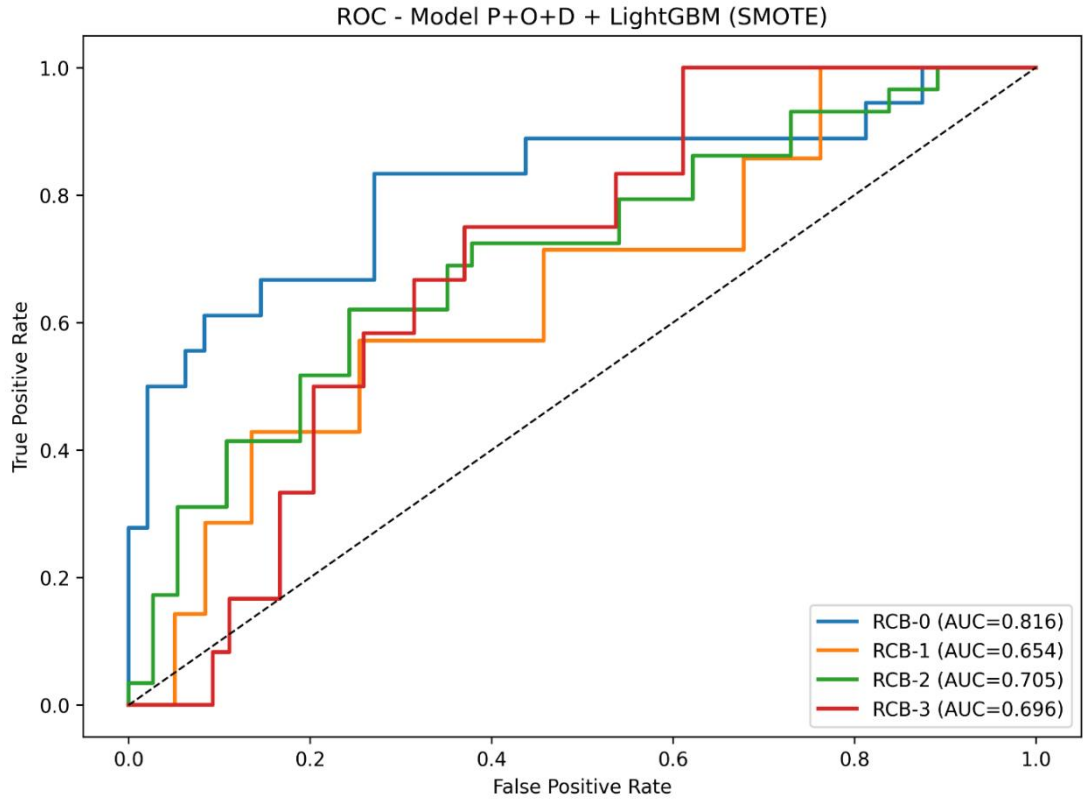
RCB Sınıfı	Precision	Recall	F1-Score	AUC	Specificity
RCB-0	0.632	0.667	0.649	0.816	0.854
RCB-1	0.250	0.286	0.267	0.654	0.898
RCB-2	0.613	0.655	0.633	0.705	0.676
RCB-3	0.125	0.083	0.100	0.696	0.870

Tablo 167'ye göre, Model P+O+D'de RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında dengeli performans gözlenmektedir. RCB-0 için recall (0.667) ve AUC (0.816) değerleri yüksektir. RCB-2 için de recall (0.655) ve F1-score (0.633) değerleri görece iyidir. Ancak RCB-3 sınıfında recall (0.083) ve F1-score (0.100) değerleri düşük kalmıştır.



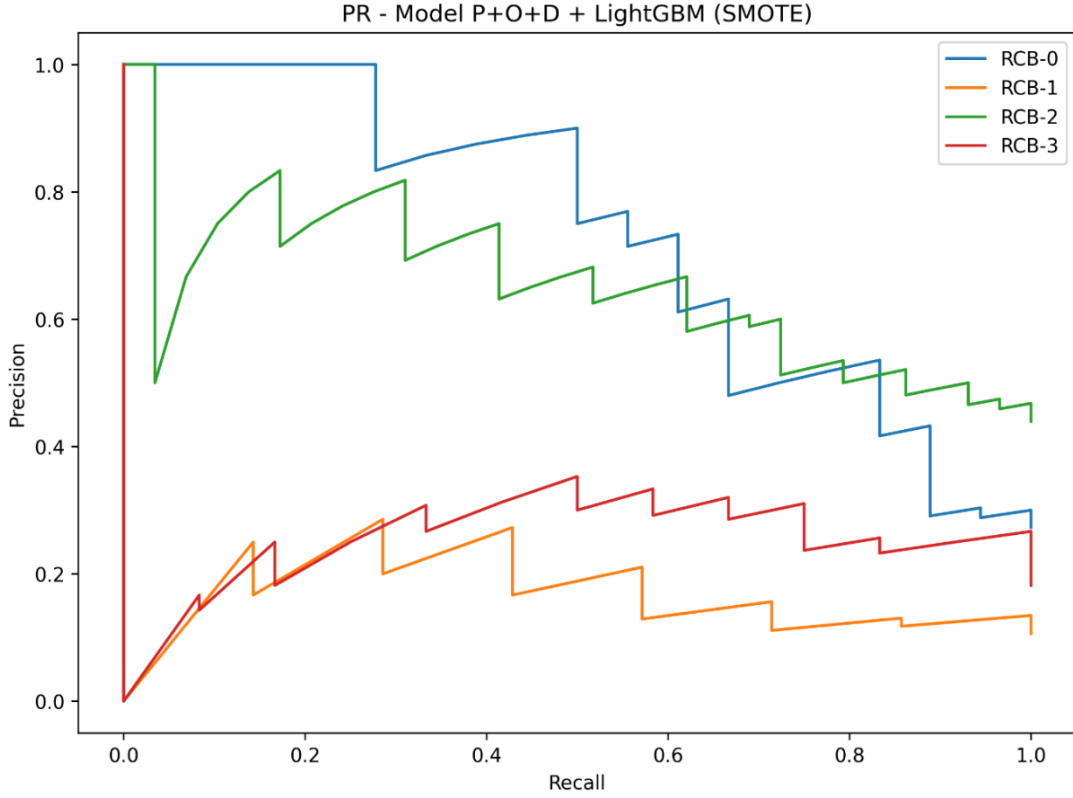
Şekil 58 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P+O+D + LightGBM SMOTE VAR)

Şekil 58’de Model P+O+D + LightGBM (SMOTE) için çok sınıflı karışıklık matrisi (confusion matrix) sunulmuştur. Matriste satırlar gerçek sınıfları (Actual), sütunlar ise model tarafından tahmin edilen sınıfları (Predicted) göstermektedir. Diyagonal hücrelerde doğru sınıflandırılan örnek sayıları yer almakta olup RCB-0 için 12, RCB-1 için 2, RCB-2 için 19 ve RCB-3 için 1 doğru sınıflandırma elde edilmiştir. Diyagonal dışındaki hücreler sınıflar arasındaki yanlış sınıflandırmaları göstermekte; özellikle RCB-3 sınıfına ait örneklerin RCB-2 olarak tahmin edilme sıklığının (8) dikkat çektiği görülmektedir.



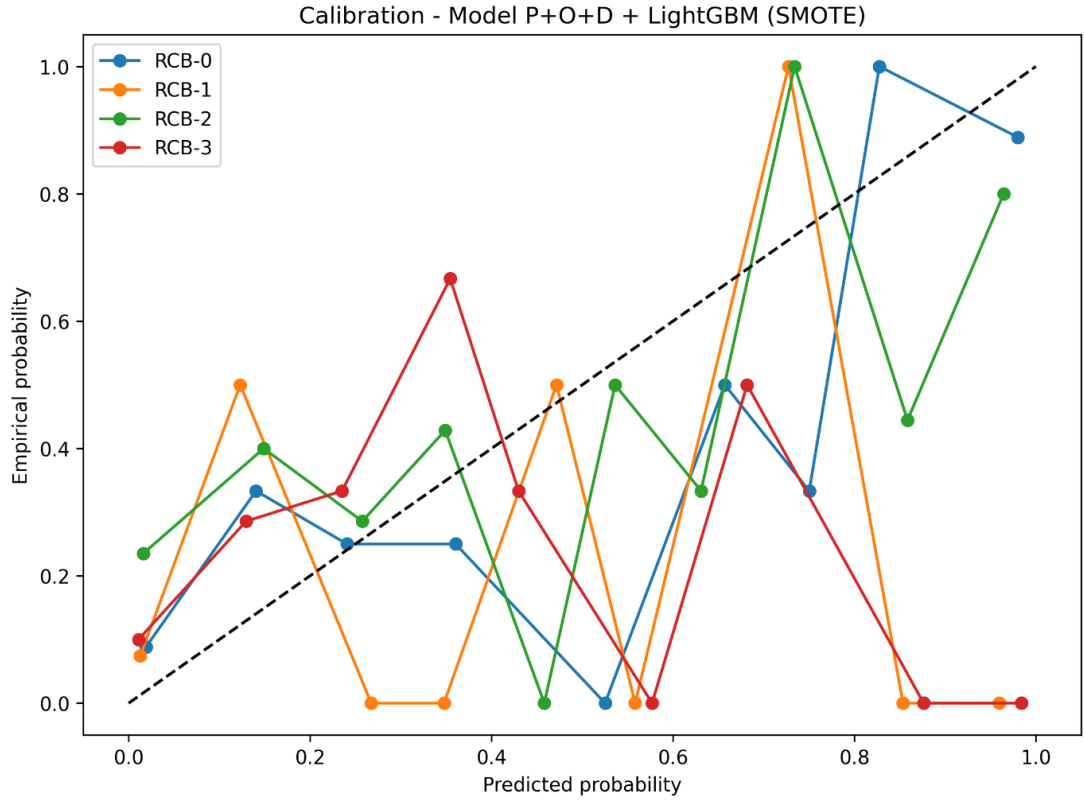
Şekil 59 Model P+O+D + LightGBM ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri

Şekil 59’da Model P+O+D + LightGBM (SMOTE) için sınıf-bazlı ROC eğrileri gösterilmektedir. Grafikte yatay eksen yanlış pozitif oranını (False Positive Rate), dikey eksen doğru pozitif oranını (True Positive Rate) ifade etmekte; kesikli diyagonal çizgi rastgele sınıflandırma düzeyini göstermektedir. ROC eğrileri altında kalan alan değerleri RCB-0 için 0.816, RCB-1 için 0.654, RCB-2 için 0.705 ve RCB-3 için 0.696 olarak elde edilmiştir.



Şekil 60 Model P+O+D Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)

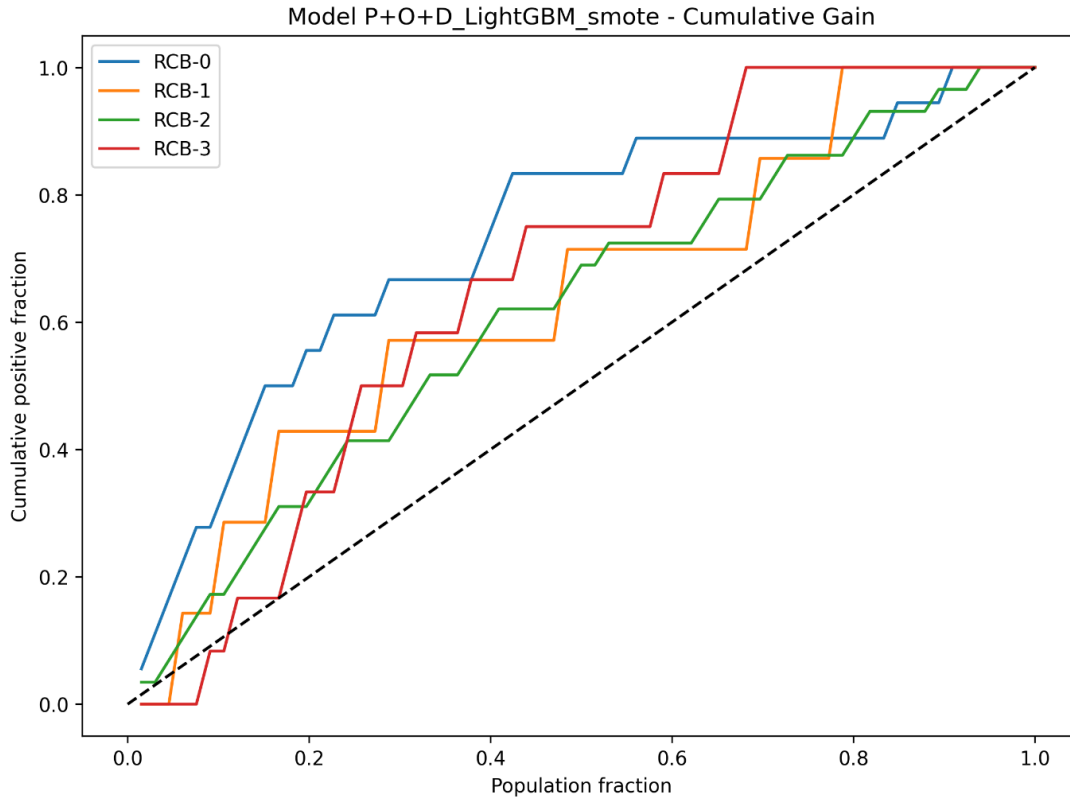
Şekil 60'ta Model P+O+D + LightGBM (SMOTE) için sınıf-bazlı kesinlik–duyarlılık (Precision–Recall) eğrileri gösterilmektedir. Grafikte yatay eksen duyarlılığı (Recall), dikey eksen kesinliği (Precision) ifade etmekte; her bir eğri ilgili sınıf için farklı karar eşiklerinde modelin performans değişimini yansıtmaktadır. Eğriler birlikte değerlendirildiğinde, RCB-0 ve RCB-2 sınıflarına ait PR eğrilerinin daha yüksek kesinlik düzeylerinde seyrettiği, buna karşılık RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında kesinlik değerlerinin daha düşük bantta kaldığı görülmektedir. Ayrıca duyarlılık arttıkça (sağa doğru ilerledikçe) eğrilerin genel olarak aşağı yönlü hareket etmesi, daha fazla örneğin pozitif olarak yakalanmasıyla birlikte yanlış pozitiflerin artmasına bağlı olarak kesinlik düzeyinin düşebildiğini göstermektedir. Bu bulgular, modelin sınıflar arasında PR davranışı bakımından farklılaşan bir performans profiline sahip olduğunu ortaya koymaktadır.



Şekil 61 Model P+O+D RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)

Şekil 61’de Model P+O+D + LightGBM (SMOTE) için sınıf bazlı kalibrasyon (reliability) eğrileri gösterilmiştir. İdeal kalibrasyonu temsil eden kesikli diyagonal çizgi ile karşılaştırıldığında, eğrilerin özellikle 0.5–1.0 tahmin olasılığı aralığında belirgin sapmalar ve ani kırılmalar sergilediği görülmektedir. RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında yüksek tahmin olasılığı üretilen bölgelerde (yaklaşık 0.85–1.0) ampirik gerçekleşme olasılığının 0’a yakın değerlere düştüğü noktalar dikkat çekmekte; bu durum, modelin bu sınıflarda bazı aralıklarda aşırı güvenli (overconfident) olasılık çıktıları üretebildiğine işaret etmektedir. RCB-0 sınıfında yüksek olasılık tarafında (yaklaşık 0.85–1.0) eğri genel olarak daha yüksek ampirik olasılık değerlerine çıkmakla birlikte, orta olasılık bölgesinde (yaklaşık 0.55–0.65) ampirik olasılığın 0’a kadar inebildiği bir kırılma gözlenmektedir. RCB-2 sınıfında orta olasılık aralığında (yaklaşık 0.45–0.70) diyagonale yaklaşan noktalar bulunmasına rağmen, uç olasılık bölgelerinde dalgalanma sürmekte; özellikle en yüksek olasılık ucunda (yaklaşık 1.0) ampirik olasılığın 1.0’ın altında kaldığı görülmektedir. Genel olarak şekil, sınıflar

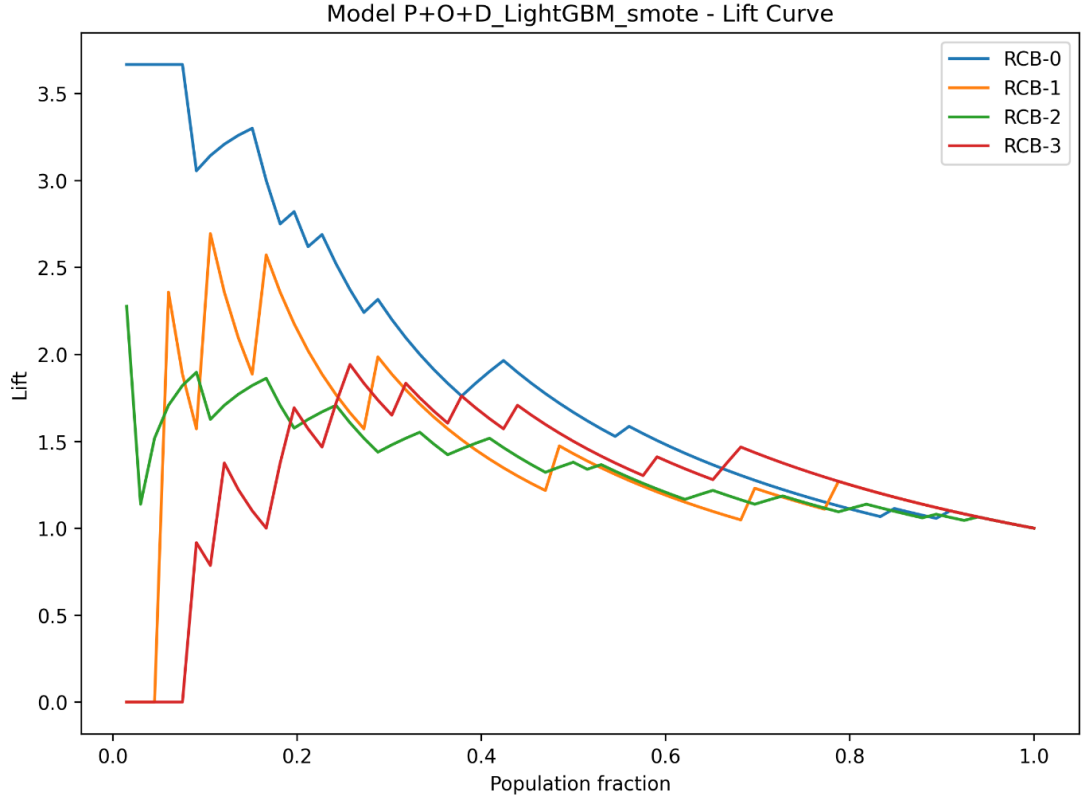
arasında kalibrasyon davranışının farklılaştığını ve model olasılıklarının tüm aralık boyunca stabil ve doğrusal bir güvenilirlik sergilemediğini ortaya koymaktadır.



Şekil 62 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P+O+D

Şekil 62’de Model P+O+D_LightGBM (SMOTE) için sınıf bazlı kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri verilmiştir. Referans olarak kullanılan kesikli diyagonal çizgi, pozitiflerin rastgele seçime göre biriktiği durumu göstermektedir. Tüm sınıflarda eğrilerin bu diyagonalin üzerinde yer alması, modelin pozitif örnekleri rastgele seçime kıyasla daha erken yoğunlaştırabildiğini ortaya koymaktadır. Erken dilimde en belirgin kazanım RCB-0 sınıfında izlenmiş; nüfusun yaklaşık ilk %20’lik kısmında kümülatif pozitiflerin yaklaşık %50’sine ulaşılmıştır. Aynı noktada RCB-1 yaklaşık %40–45, RCB-2 yaklaşık %30–35 düzeyinde kalırken, RCB-3 daha sınırlı bir birikim göstermiştir (yaklaşık %15–20). Nüfusun yaklaşık %40’ı dikkate alındığında RCB-0 sınıfı yaklaşık %80–85 kümülatif pozitif oranına ulaşarak diğer sınıfların önünde seyrederken, RCB-3 bu aralıkta belirgin bir artışla yaklaşık %70–75 düzeyine yükselmiştir. Ayrıca RCB-3 eğrisinin yaklaşık %65–70 nüfus oranında %100

kümülatif pozitifliğe ulaşması, bu sınıfta pozitiflerin daha dar bir üst skor diliminde toplandığını göstermektedir. Buna karşılık RCB-0 ve RCB-2 için %100'e ulaşma daha geç (yaklaşık %85–95 nüfus aralığı) gerçekleşmekte; bu durum sınıflar arasında pozitiflerin skor sıralamasında yoğunlaşma derecesinin farklılaştığını göstermektedir.

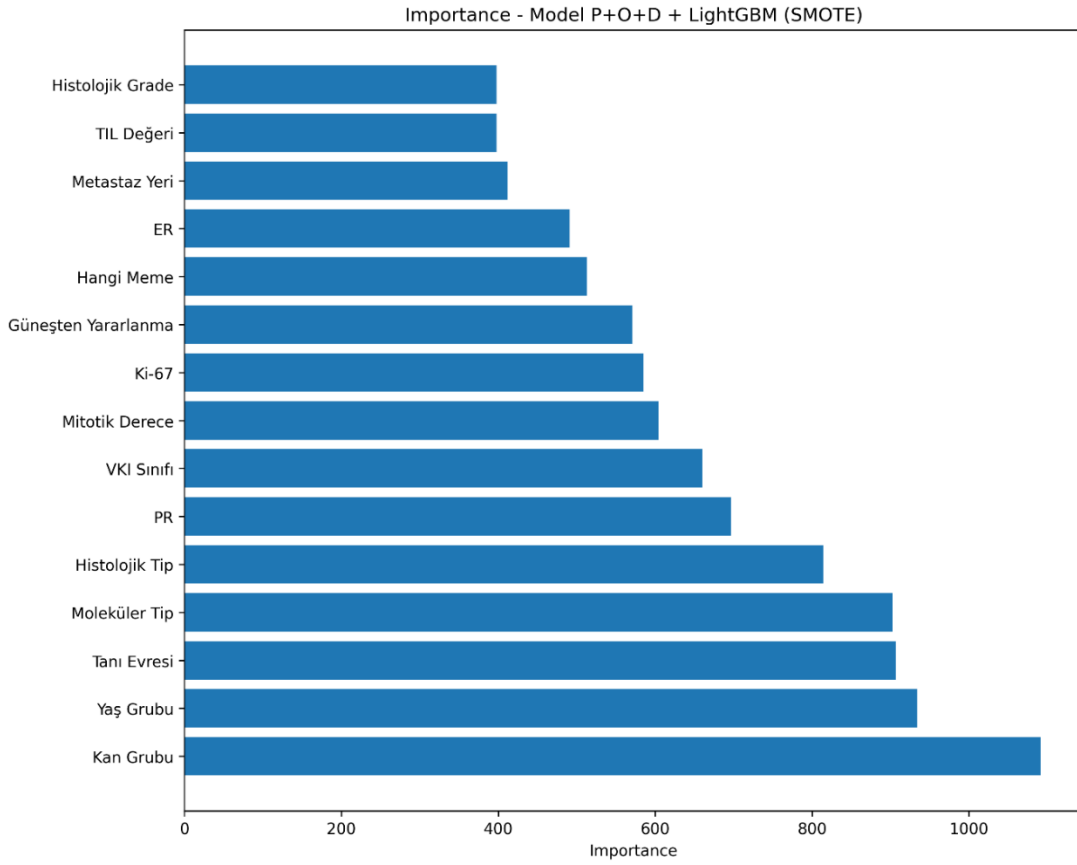


Şekil 63 Model P+O+D RCB Sınıflarının Lift Analizi

Şekil 63'de Model P+O+D_LightGBM (SMOTE) için sınıf bazlı lift eğrileri sunulmuştur. Grafik, popülasyonun en yüksek skorlu dilimlerinden başlanarak seçildikçe, modelin rastgele seçime göre pozitifleri yakalama oranındaki artışı (lift) göstermektedir. Eğrilerin başlangıçta yüksek değerlerde olup popülasyon oranı arttıkça kademeli olarak 1.0 düzeyine yaklaşması, en üst skor dilimlerinde pozitif yoğunluğunun daha yüksek olduğunu; seçilen kitle genişledikçe bu avantajın azaldığını göstermektedir.

RCB-0 sınıfında en üst dilimde lift değerleri diğer sınıflara kıyasla en yüksek düzeydedir ve popülasyonun yaklaşık ilk %5–10'luk kısmında lift yaklaşık 3.0–3.7 aralığında seyretmektedir. Bu bulgu, modelin RCB-0 pozitiflerini en yüksek skorlu

küçük bir grupta güçlü biçimde yoğunlaştırabildiğini göstermektedir. RCB-1 sınıfında erken dilimde lift belirgin olmakla birlikte dalgalı bir yapı izlenmiş; yaklaşık %10–20 popülasyon aralığında liftin 2.0–2.7 seviyelerine çıktığı görülmüştür. RCB-2 sınıfında başlangıç liftinin daha sınırlı olduğu ve erken dilimde yaklaşık 1.5–2.0 bandında seyrettiği izlenmiştir. RCB-3 sınıfında ise en başta liftin düşük/0’a yakın değerlerden başladığı, yaklaşık %15–30’luk aralıkta 1.5–2.0 bandına yükseldiği; daha sonra diğer sınıflarla benzer şekilde kademeli olarak azaldığı görülmüştür. Popülasyonun yaklaşık %60–80’lik kısmından sonra tüm sınıflarda lift değerlerinin 1.0–1.3 bandına yaklaşması, geniş örneklem seçildikçe modelin rastgele seçime göre sağladığı ek kazancın sınırlı kaldığını göstermektedir.



Grafik 23 Model P+O+D Değişkenlerin Önem Düzeyleri (LightGBM SMOTE VAR)

Grafik 23’te Model P+O+D + LightGBM (SMOTE) için değişken önem düzeyleri (feature importance) sunulmuştur. Sonuçlar, modelin tahmin üretirken en yüksek katkıyı Kan Grubu değişkeninden aldığını göstermektedir. Bunu sırasıyla Yaş Grubu,

Tanı Evresi ve Moleküler Tip izlemiş; bu değişkenler yüksek önem değerleriyle model kararlarında belirleyici bir ağırlığa sahip olmuştur. Orta düzeyde katkı sağlayan değişkenler arasında Histolojik Tip, PR, VKI Sınıfı, Mitotik Derece ve Ki-67 yer almıştır. Görece daha düşük önem düzeyine sahip değişkenler ise Güneşten Yararlanma, Hangi Meme, ER, Metastaz Yeri, TIL Değeri ve Histolojik Grade olarak gözlenmiştir. Genel olarak önem dağılımı, modelin karar mekanizmasının belirli birkaç değişkende yoğunlaştığını ve kalan değişkenlerin daha sınırlı katkı sağladığını ortaya koymaktadır.

4.21. Model K - Komorbidite Özellikleri Analizi

4.21.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması

Model K, 10 komorbidite özelliği (HT, DM, KOAH, sigara, ailede meme CA, tiroid, retinopati, nöropati, osteoporoz, depresyon) kullanılarak geliştirilmiştir.

Tablo 168

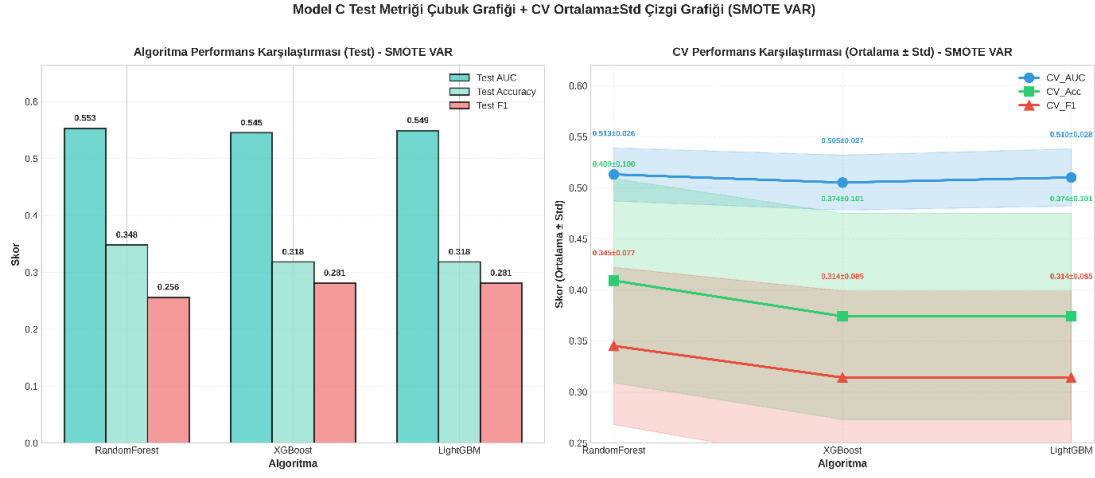
Model K Performans Karşılaştırması

Algoritma	SMOTE	CV AUC (Mean±Std)	Test AUC	CV Acc (Mean±Std)	Test Acc	CV F1 (Mean±Std)	Test F1
RandomForest	VAR	0.513 ± 0.026	0.553	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.256
RandomForest	YOK	0.498 ± 0.024	0.528	0.488 ± 0.052	0.485	0.354 ± 0.055	0.378
XGBoost	VAR	0.505 ± 0.027	0.545	0.374 ± 0.101	0.318	0.314 ± 0.085	0.281
XGBoost	YOK	0.492 ± 0.025	0.521	0.473 ± 0.051	0.500	0.334 ± 0.052	0.358
LightGBM	VAR	0.510 ± 0.028	0.549	0.374 ± 0.101	0.318	0.314 ± 0.085	0.281
LightGBM	YOK	0.495 ± 0.023	0.525	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.378

Not. En iyi kombinasyon = RandomForest + SMOTE VAR (Test AUC=0.553)

Tablo 168'e göre, Model K'da en yüksek test AUC değeri RandomForest algoritmasının SMOTE uygulanmış (VAR) senaryosunda elde edilmiştir (Test AUC = 0.553). Bu sonuç, komorbidite özelliklerinin tek başına RCB öngörüsünde sınırlı bir

katkı sağladığını göstermektedir. Test AUC değeri referans performans düzeyine (0.500) yakın seyretmektedir.



Grafik 24 Model K Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği

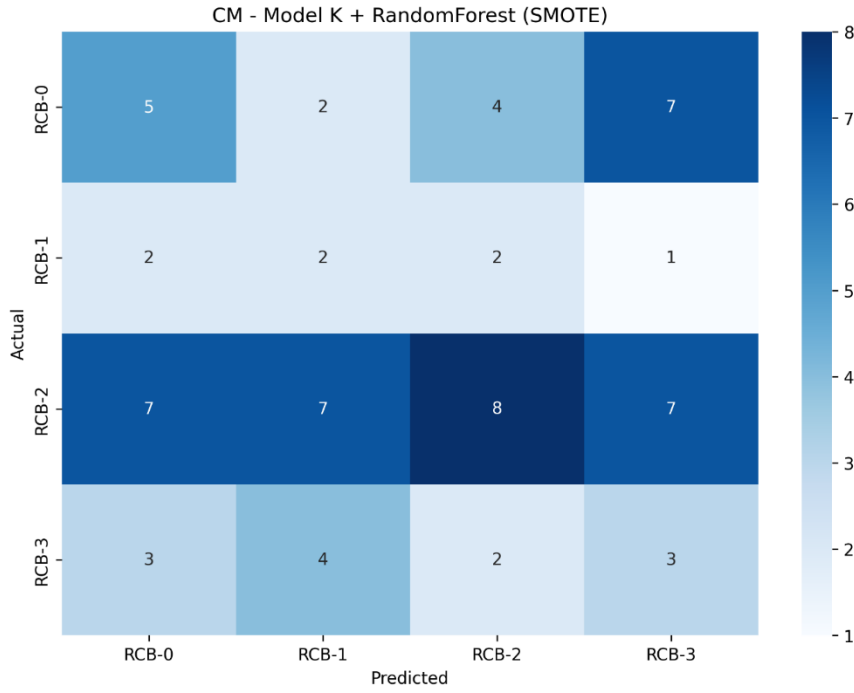
4.21.2. Sınıf Bazında Metrikler

Tablo 169

Model K - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (RandomForest SMOTE VAR)

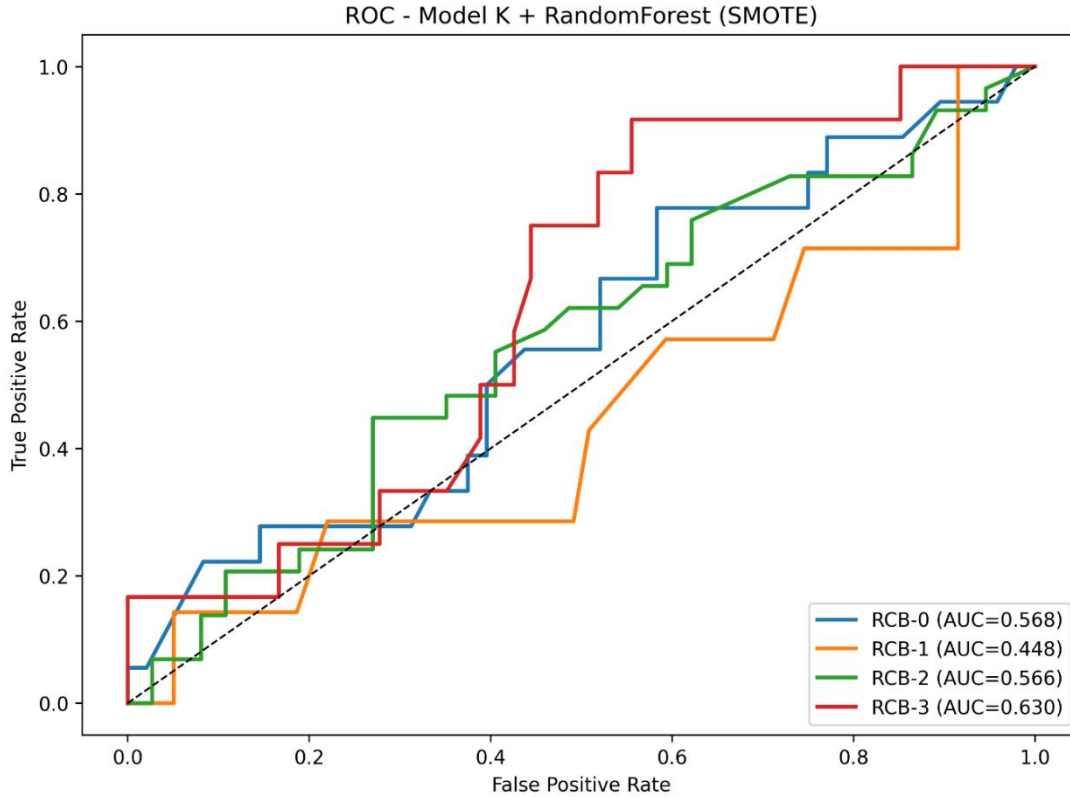
RCB Sınıfı	Precision	Recall	F1-Score	AUC	Specificity
RCB-0	0.294	0.278	0.286	0.568	0.750
RCB-1	0.133	0.286	0.182	0.448	0.780
RCB-2	0.500	0.276	0.356	0.566	0.784
RCB-3	0.167	0.250	0.200	0.630	0.722

Tablo 169'a göre, Model K'da tüm sınıflarda performans sınırlıdır. En yüksek F1-score değeri RCB-2 sınıfında (0.356) elde edilmiştir. RCB-1 sınıfında AUC değeri (0.448) referans performans düzeyinin altındadır.



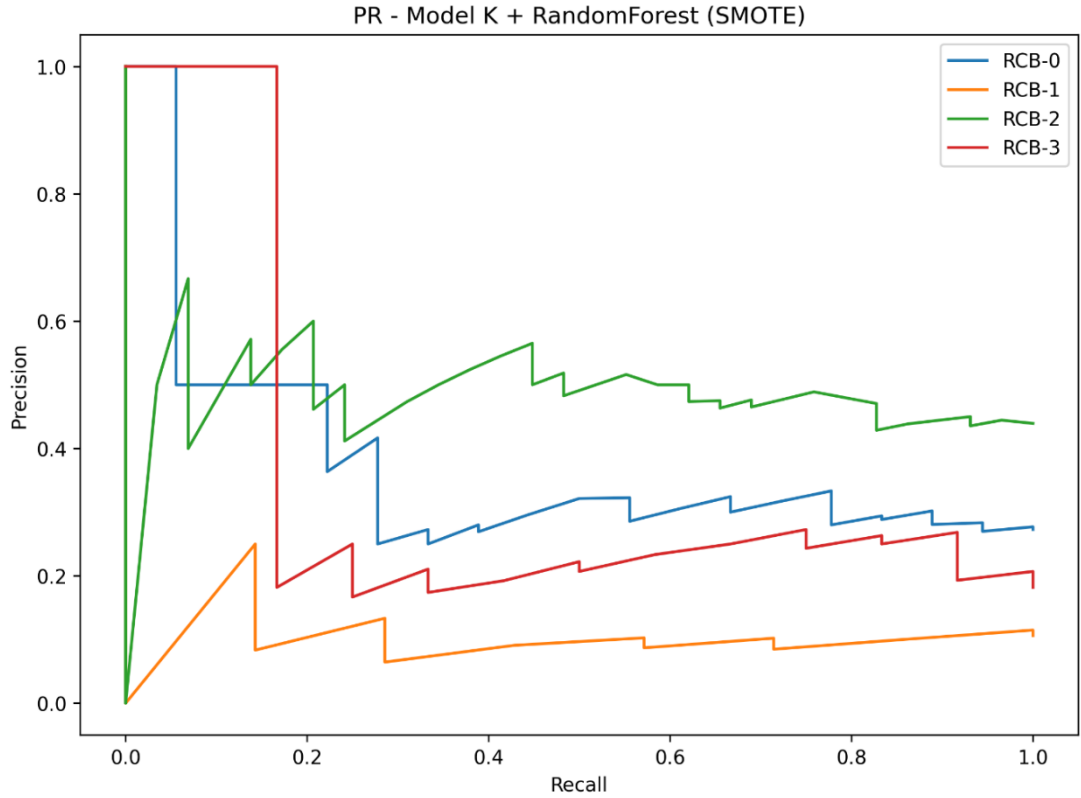
Şekil 64 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model K + RandomForest SMOTE VAR)

Şekil 64’de Model K + RandomForest (SMOTE) için karışıklık matrisi (confusion matrix) gösterilmiştir. Diyagonal hücreler doğru sınıflamaları temsil etmekte olup, doğru sınıflama sayılarının sınıflar genelinde sınırlı kaldığı ve hata dağılımının belirgin olduğu izlenmektedir. RCB-0 sınıfında doğru sınıflama sayısı 5 iken, en sık yanlış sınıflama RCB-3 olarak gerçekleşmiştir (7 örnek); ayrıca RCB-2’ye kaymalar da gözlenmiştir (4 örnek). RCB-1 sınıfında doğru sınıflama 2 olup, yanlış sınıflamalar RCB-0 ve RCB-2’ye benzer düzeylerde dağılmıştır. RCB-2 sınıfında doğru sınıflama 8 olmasına karşın yanlış sınıflamaların RCB-0, RCB-1 ve RCB-3 sınıflarına eşit düzeyde dağıldığı (her biri 7 örnek) görülmüştür. RCB-3 sınıfında doğru sınıflama 3 iken, en sık yanlış sınıflama RCB-1 olarak gerçekleşmiştir (4 örnek). Genel olarak karışıklık matrisi, modelin sınıflar arası ayırım gücünün sınırlı olduğunu ve özellikle RCB-2 sınıfının diğer sınıflarla belirgin biçimde karıştığını ortaya koymaktadır.



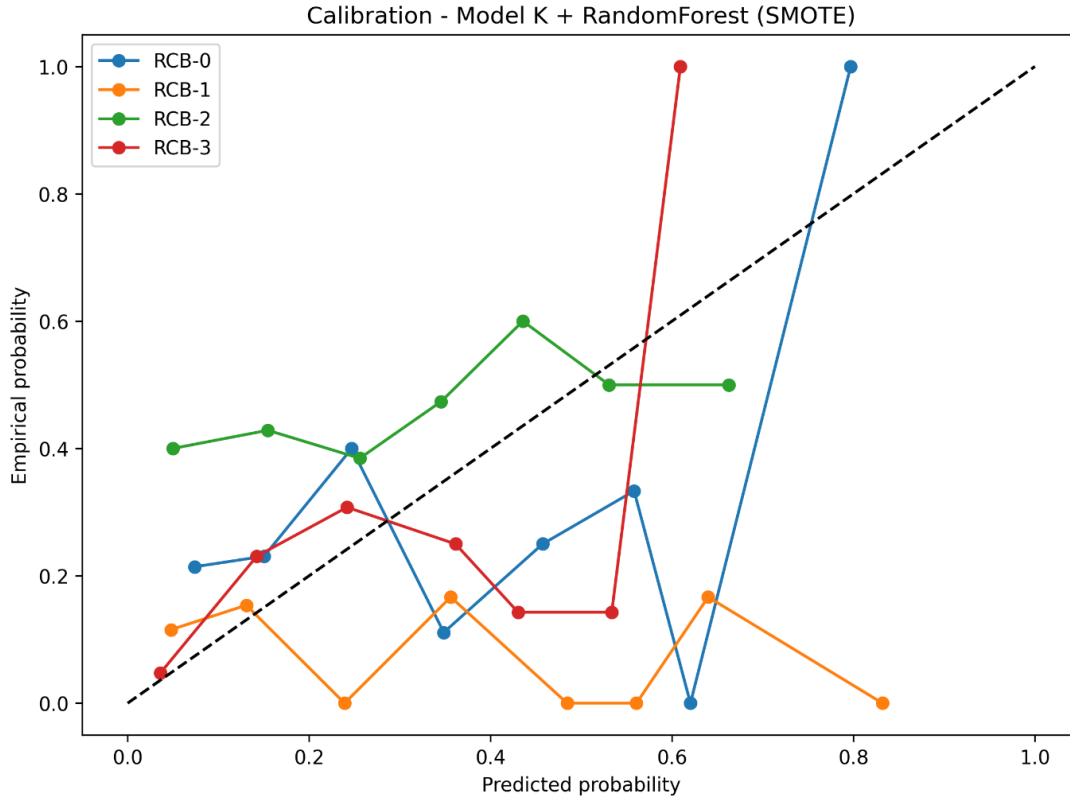
Şekil 65 Model K + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE VAR)

Şekil 65’de Model K + RandomForest (SMOTE) için ROC eğrileri ve sınıf bazlı AUC değerleri sunulmuştur. ROC uzayında diyagonal referans çizgi rastgele sınıflamayı temsil etmekte olup, eğrilerin bu çizgiye yakın seyretmesi modelin ayırt edicilik gücünün sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Sınıf bazlı AUC değerleri incelendiğinde en yüksek ayırt edicilik RCB-3 sınıfında elde edilmiştir (AUC=0.630). RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında benzer ve orta düzeyde ayırt edicilik gözlenmiştir (sırasıyla AUC=0.568 ve AUC=0.566). RCB-1 sınıfında AUC değerinin 0.5’in altında kalması (AUC=0.448), bu sınıfta model performansının rastgele seçime kıyasla daha zayıf olduğunu göstermektedir. Genel olarak ROC bulguları, modelin sınıflar arasında heterojen performans sergilediğini ve özellikle RCB-1 sınıfında ayırttırma kapasitesinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır.



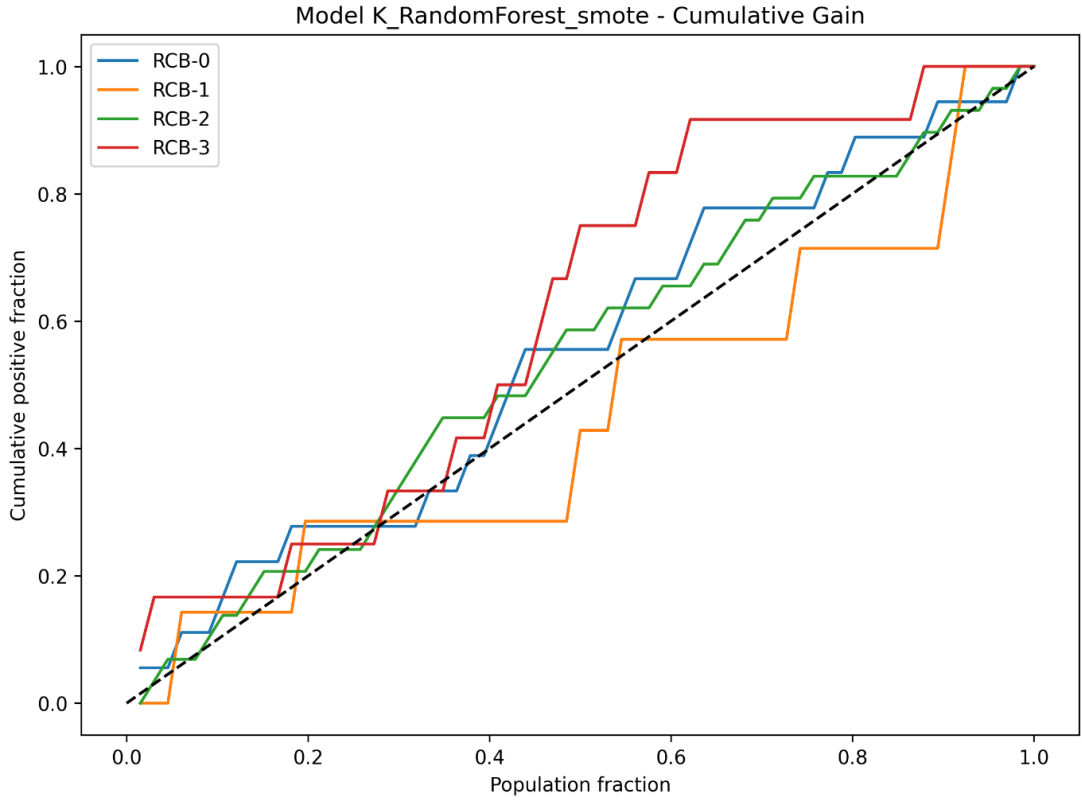
Şekil 66 Model K Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)

Şekil 66’da Model K + RandomForest (SMOTE) için sınıf bazlı Precision–Recall (PR) eğrileri verilmiştir. Eğriler, farklı eşik değerlerinde duyarlılık (recall) arttıkça kesinliğin (precision) nasıl değiştiğini göstermektedir. RCB-2 sınıfında eğrinin diğer sınıflara kıyasla daha yüksek bir precision bandında seyrettiği ve geniş recall aralığında görece daha dengeli kaldığı izlenmiştir. RCB-0 ve RCB-3 sınıflarında recall arttıkça precision değerlerinin belirgin şekilde azaldığı, bu sınıflarda pozitif tahminlerin saflığının eşik gevşedikçe düştüğü görülmüştür. RCB-1 sınıfında ise precision değerlerinin genel olarak düşük seviyelerde kaldığı ve modelin bu sınıf için pozitif tahmin üretirken hata oranının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bulgular, PR uzayında sınıflar arasında belirgin performans farkları bulunduğunu ve RCB-2’nin görece olarak daha iyi, RCB-1’in ise daha zayıf bir performans sergilediğini göstermektedir.



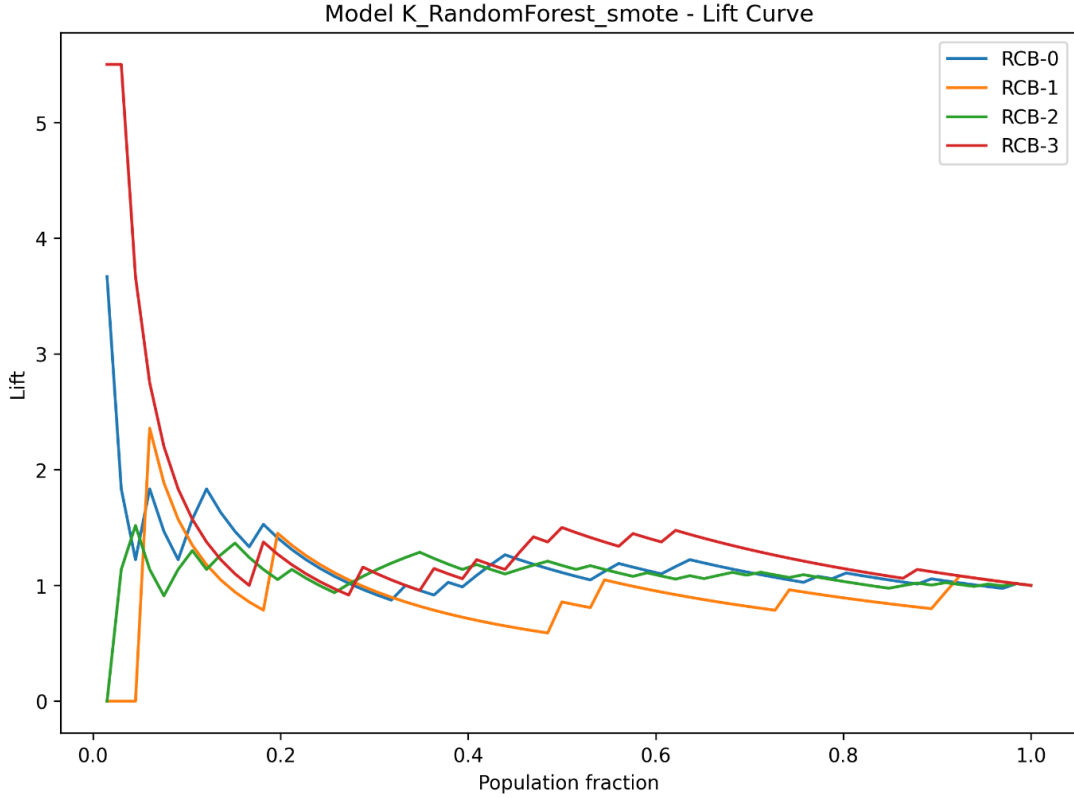
Şekil 67 Model K RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)

Şekil 67’de Model K + RandomForest (SMOTE) için sınıf bazlı kalibrasyon (reliability) eğrileri sunulmuştur. Kesikli diyagonal çizgi ideal kalibrasyonu temsil etmektedir. Eğriler incelendiğinde, sınıflar arasında kalibrasyon davranışının değiştiği ve tahmin olasılıklarının ideal çizgi etrafında tutarlı bir şekilde hizalanmadığı görülmektedir. Özellikle orta–yüksek olasılık aralıklarında bazı sınıflarda ampirik gerçekleşme olasılığının tahmin edilen olasılıklardan belirgin biçimde sapması, model olasılıklarının tam olarak güvenilir olmadığını göstermektedir. RCB-1 sınıfında bazı olasılık bantlarında ampirik olasılığın düşük seviyelerde kalması, bu sınıf için üretilen olasılıkların seçilen eşiklere duyarlı ve değişken olduğunu düşündürmektedir. RCB-3 sınıfında ise belirli olasılık aralıklarında diyagonalin üzerinde/altında keskin değişimler gözlenmesi, olasılık tahminlerinin kararlılığının sınırlı olabileceğine işaret etmektedir. Genel olarak kalibrasyon bulguları, modelin sınıf bazında olasılık tahminlerinde sapmalar bulunduğunu ortaya koymaktadır.



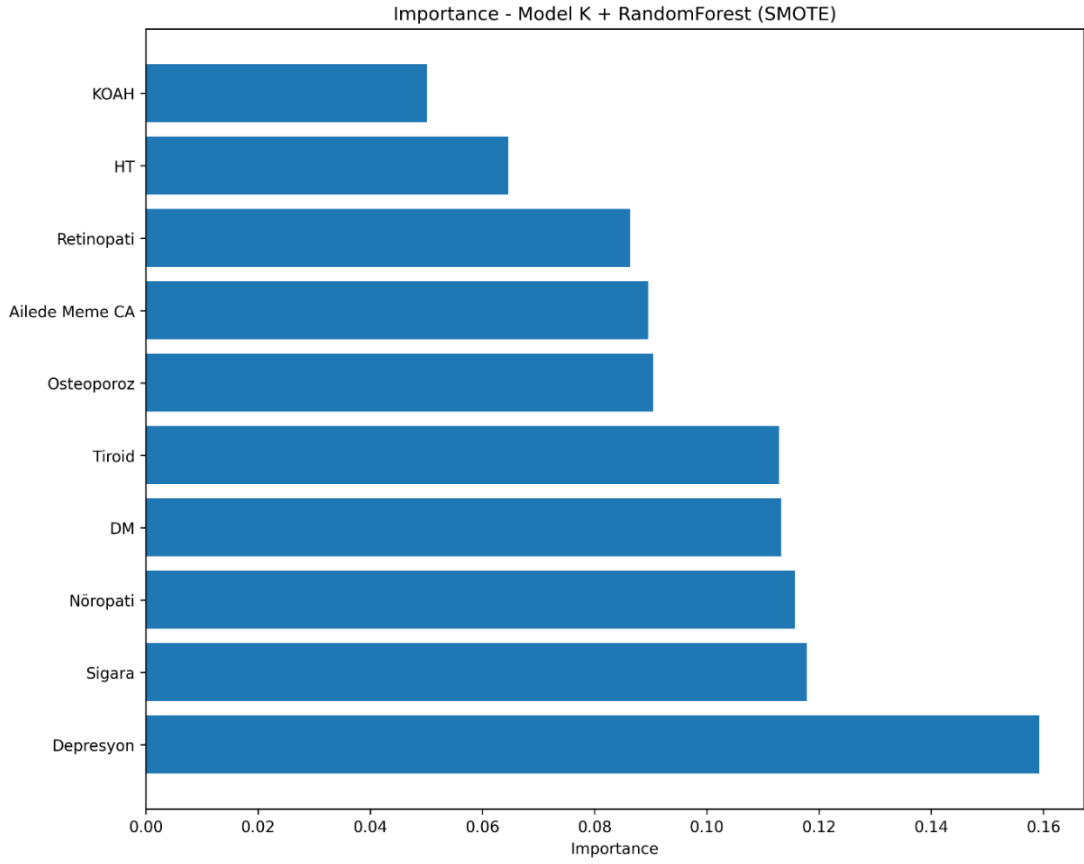
Şekil 68 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model K

Şekil 68’de Model K + RandomForest (SMOTE) için sınıf bazlı kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri verilmiştir. Kesikli diyagonal çizgi rastgele seçimi temsil etmekte olup, eğrilerin bu çizgiye göre konumu modelin pozitifleri erken dilimlerde yakalama kapasitesini göstermektedir. RCB-3 sınıfında eğrinin erken ve orta popülasyon dilimlerinde referans çizginin belirgin üzerinde seyrettiği ve kümülatif pozitiflerin daha hızlı biriktiği görülmüştür. RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında eğriler genel olarak referans çizginin üzerinde kalmakla birlikte kazanım düzeyi daha sınırlıdır. RCB-1 sınıfında kümülatif kazanç eğrisi çoğu dilimde referansa daha yakın seyretmiş; bu bulgu modelin RCB-1 pozitiflerini erken yakalama kapasitesinin görece düşük olduğunu göstermektedir. Genel değerlendirmede modelin kazanç performansı sınıflar arasında farklılaşmış ve en belirgin kazanım RCB-3 sınıfında gözlenmiştir.



Şekil 69 Model K RCB Sınıflarının Lift Analizi

Şekil 69’da Model K + RandomForest (SMOTE) için sınıf bazlı lift eğrileri sunulmuştur. Lift değerlerinin başlangıçta yüksek olup popülasyon oranı arttıkça 1.0’a yaklaşması, en üst skor dilimlerinde pozitif yoğunluğunun daha fazla olduğunu ve seçilen kitle genişledikçe rastgele seçime göre avantajın azaldığını göstermektedir. RCB-3 sınıfında en üst dilimde lift değerinin diğer sınıflara göre daha yüksek olduğu ve erken popülasyon dilimlerinde belirgin bir avantaj sağlandığı izlenmiştir. RCB-0 sınıfında erken dilimde lift artışı mevcut olmakla birlikte RCB-3’e kıyasla daha sınırlı kalmıştır. RCB-2 sınıfında lift eğrisi erken dilimlerde 1’in üzerinde seyretmiş; orta dilimlerde görece bir denge göstermiştir. RCB-1 sınıfında ise lift değerlerinin genel olarak daha düşük olduğu ve erken dilim avantajının sınırlı kaldığı görülmüştür. Bulgular, modelin erken hedefleme performansının en belirgin biçimde RCB-3 sınıfında ortaya çıktığını göstermektedir.



Grafik 25 Model K Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE VAR)

Grafik 25’de Model K + RandomForest (SMOTE) için değişken önem düzeyleri gösterilmiştir. Önem sıralamasına göre model kararlarına en yüksek katkı Depresyon değişkeninden gelmiştir. Bunu sırasıyla Sigara, Nöropati, DM, Tiroid ve Osteoporoz izlemiştir; bu değişkenlerin modele katkısı birbirine yakın düzeylerde gerçekleşmiştir. Ailede Meme CA ve Retinopati değişkenleri orta düzey önem sergilerken, HT ve KOAH değişkenleri en düşük önem değerlerine sahip olmuştur. Genel olarak bulgular, modelin tahminlerinde özellikle psikiyatrik/yaşam tarzı ve komorbidite değişkenlerinin daha baskın rol oynadığını, bazı klinik değişkenlerin ise daha sınırlı katkı sağladığını ortaya koymaktadır.

4.22. Model P+O+D+K - Patolojik, Onkolojik, Demografik ve Komorbidite Özellikleri Analizi

4.22.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması

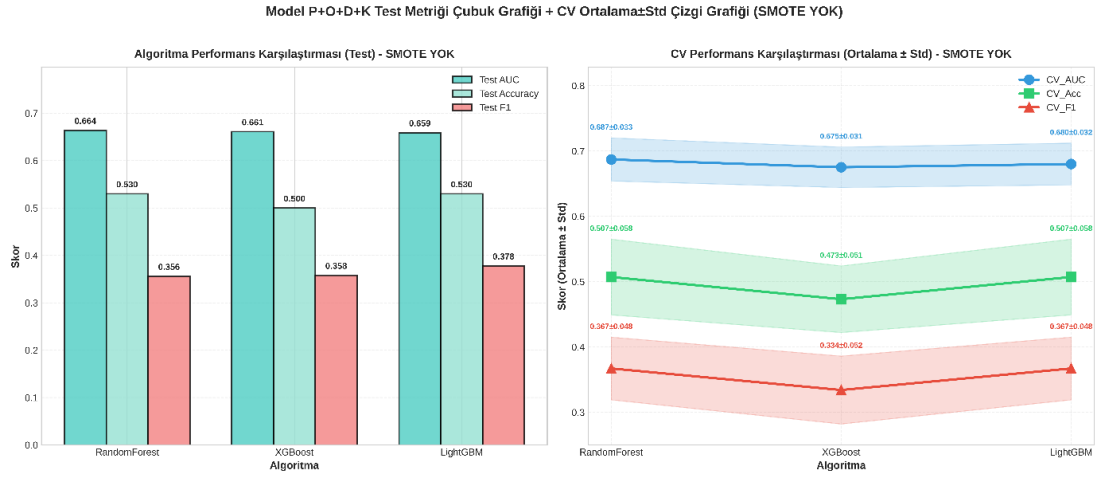
Model P+O+D+K, 31 özellik (11 patolojik + 5 onkolojik + 5 demografik + 10 komorbidite) kullanılarak geliştirilmiştir.

Tablo 170

Model P+O+D+K Performans Karşılaştırması

Algoritma	SMOTE	CV AUC (Mean± Std)	Test AUC	CV Acc (Mean± Std)	Test Acc	CV F1 (Mean± Std)	Test F1
RandomForest	YOK	0.687 ± 0.033	0.664	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.356
RandomForest	VAR	0.652 ± 0.035	0.658	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.305
XGBoost	YOK	0.675 ± 0.031	0.661	0.473 ± 0.051	0.500	0.334 ± 0.052	0.358
XGBoost	VAR	0.648 ± 0.037	0.655	0.374 ± 0.101	0.318	0.314 ± 0.085	0.281
LightGBM	YOK	0.680 ± 0.032	0.659	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.378
LightGBM	VAR	0.655 ± 0.034	0.657	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.305

Tablo 170'e göre, Model P+O+D+K'da en yüksek test AUC değeri RandomForest algoritmasının SMOTE uygulanmadan (YOK) kullanıldığı senaryoda elde edilmiştir (Test AUC = 0.664). Bu sonuç, komorbidite özelliklerinin eklenmesinin Model P+O+D'ye (Test AUC=0.718) kıyasla performansı düşürdüğünü göstermektedir. Bu durum, komorbidite özelliklerinin modele gürültü eklediğini veya overfitting riskini artırdığını göstermektedir.



Grafik 26 Model P+O+D+K Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği

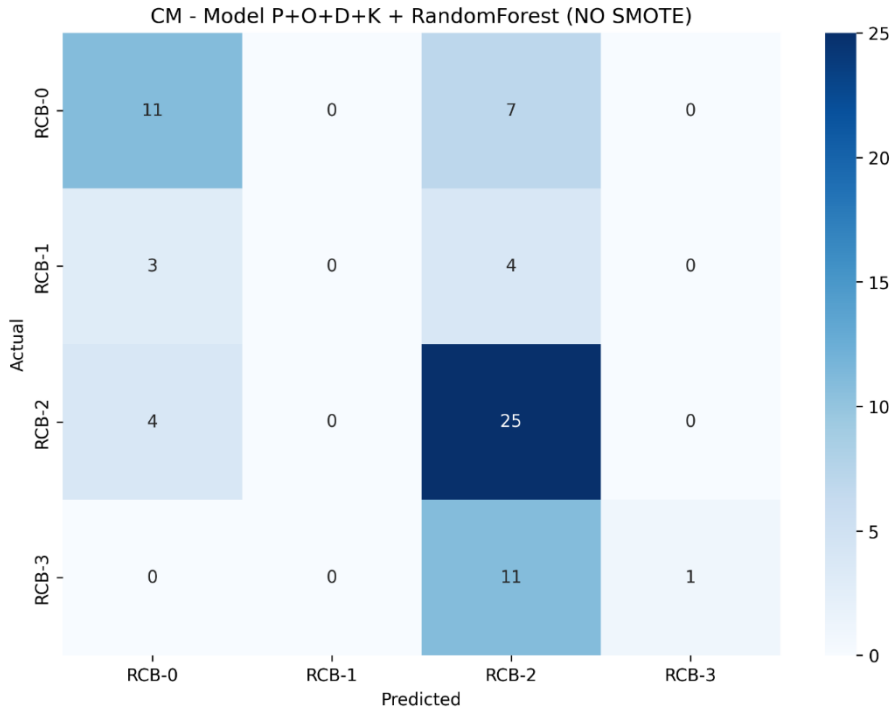
4.22.2. Sınıf Bazında Metrikler

Tablo 171

Model P+O+D+K - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (RandomForest SMOTE YOK)

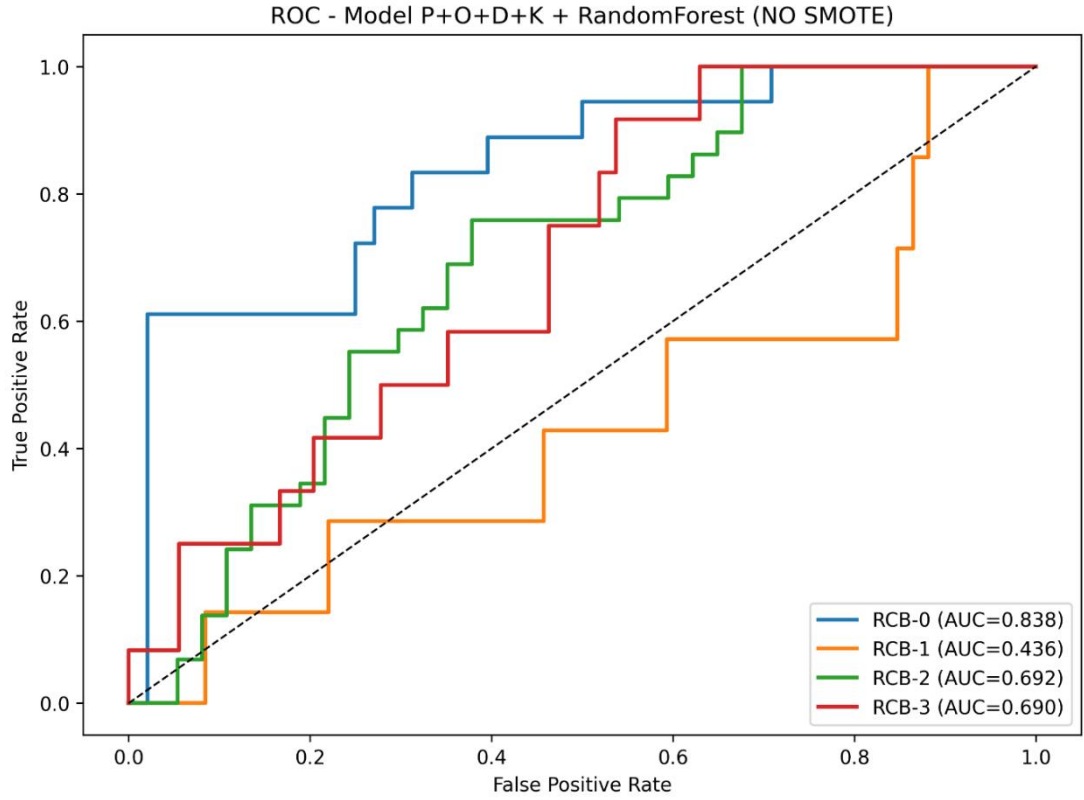
RCB Sınıfı	Precision	Recall	F1-Score	AUC	Specificity
RCB-0	0.619	0.722	0.667	0.841	0.833
RCB-1	0.167	0.143	0.154	0.407	0.915
RCB-2	0.581	0.621	0.600	0.677	0.649
RCB-3	0.250	0.167	0.200	0.707	0.889

Tablo 171'e göre, Model P+O+D+K'da RCB-0 sınıfı en yüksek recall (0.722), F1-score (0.667) ve AUC (0.841) değerleriyle en başarılı performansı göstermiştir. RCB-2 sınıfında da görece iyi performans (F1: 0.600, AUC: 0.677) elde edilmiştir. Ancak RCB-1 sınıfında AUC değeri (0.407) referans performans düzeyinin altındadır.



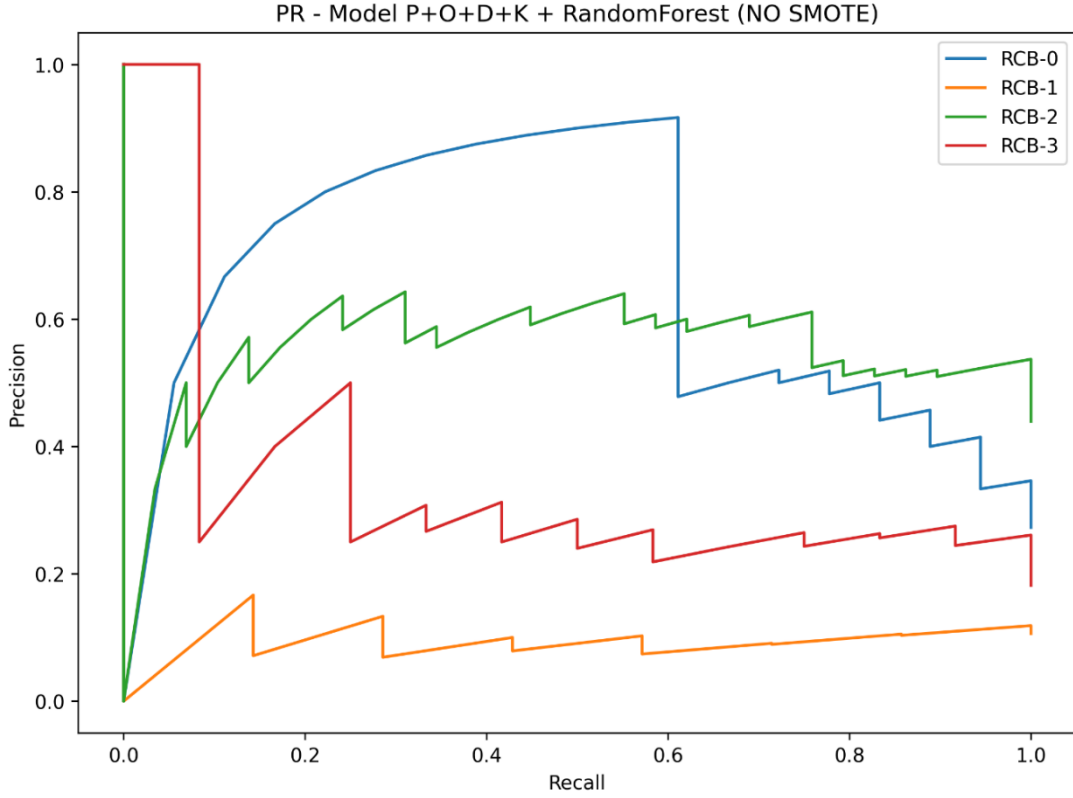
Şekil 70 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P+O+D+K + RandomForest SMOTE YOK)

Şekil 70’de Model P+O+D+K + RandomForest (NO SMOTE) için karışıklık matrisi (confusion matrix) sunulmuştur. Diyagonal hücreler doğru sınıflamaları göstermekte olup, modelin tahminlerinin özellikle RCB-2 sınıfında yoğunlaştığı izlenmektedir. RCB-0 sınıfında 11 örnek doğru sınıflanmış, 7 örnek RCB-2 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-1 sınıfında doğru sınıflama gerçekleşmemiş; örneklerin 3’ü RCB-0, 4’ü RCB-2 olarak tahmin edilmiştir. RCB-2 sınıfında 25 örnek doğru sınıflanmış, 4 örnek RCB-0 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-3 sınıfında 1 örnek doğru sınıflanmış, 11 örnek RCB-2 olarak yanlış sınıflanmıştır. Ayrıca RCB-1 sınıfına yönelik tahmin üretilmediği (RCB-1 sütununda değerlerin 0 olması) ve RCB-3 tahminlerinin çok sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu bulgular, modelin sınıflar arası ayrımının dengesiz olduğunu ve özellikle RCB-1 ile RCB-3 sınıflarının ayırt edilmesinde belirgin güçlük yaşandığını göstermektedir.



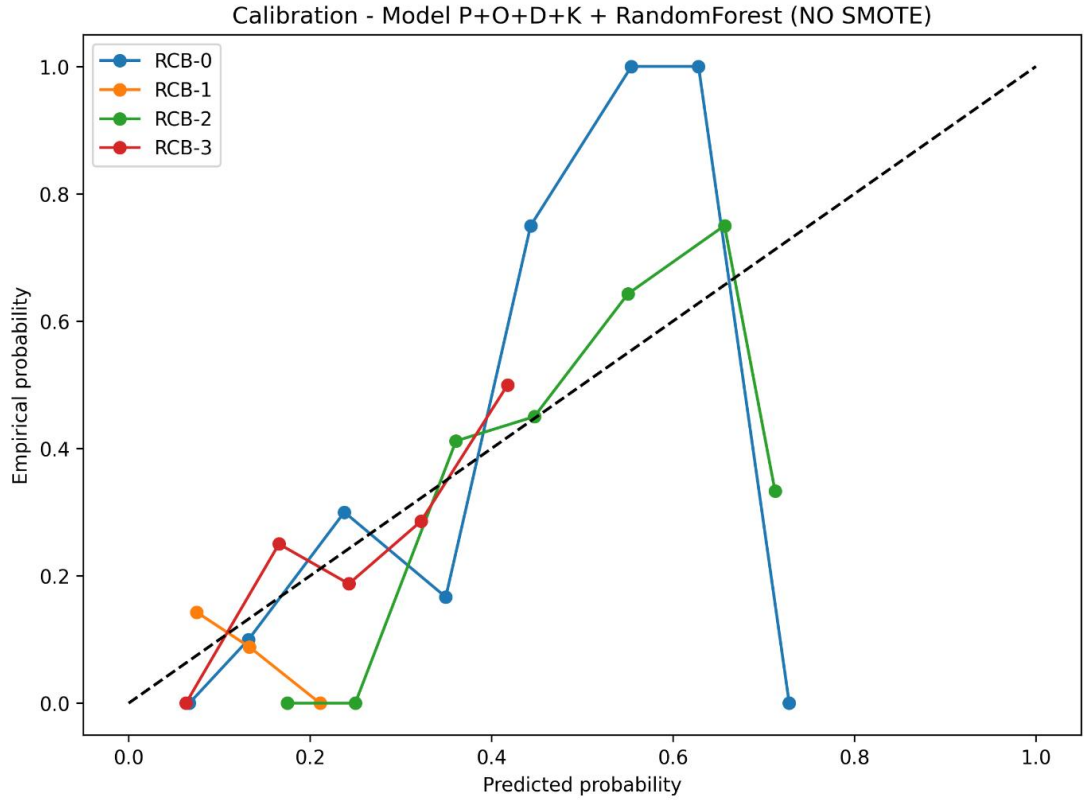
Şekil 71 Model P+O+D+K + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri

Şekil 71’de Model P+O+D+K + RandomForest (NO SMOTE) için ROC eğrileri ve sınıf bazlı AUC değerleri verilmiştir. ROC uzayında diyagonal çizgi rastgele sınıflamayı temsil etmekte olup, sınıflar arasında ayırt edicilik düzeyinin belirgin biçimde farklılaştığı izlenmektedir. RCB-0 sınıfında AUC değeri yüksek bulunmuştur (AUC=0.838) ve bu sınıf için modelin ayırt edicilik gücünün güçlü olduğunu göstermektedir. RCB-2 ve RCB-3 sınıflarında orta düzey ayırt edicilik elde edilmiştir (sırasıyla AUC=0.692 ve AUC=0.690). RCB-1 sınıfında AUC’nin 0.5’in altında kalması (AUC=0.436), bu sınıfta model performansının rastgele sınıflamadan daha zayıf olduğunu göstermektedir. Genel olarak ROC bulguları, modelin en iyi performansı RCB-0 sınıfında sergilediğini, RCB-1 sınıfında ise ayırt edicilik kapasitesinin düşük kaldığını ortaya koymaktadır.



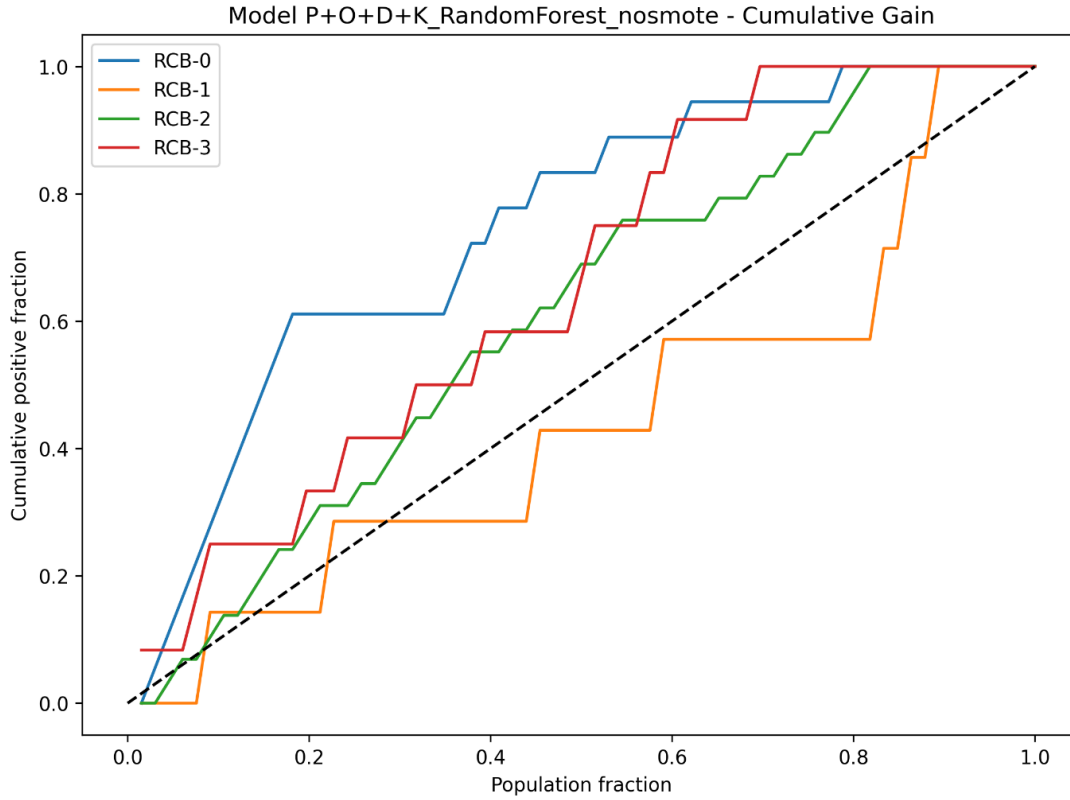
Şekil 72 Model P+O+D+K Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK)

Şekil 72’de Model P+O+D+K + RandomForest (NO SMOTE) için sınıf bazlı Precision–Recall (PR) eğrileri sunulmuştur. RCB-0 sınıfında eğrinin özellikle orta recall aralığında yüksek precision değerlerine ulaştığı ve sınıfın pozitif tahminlerinde görece daha yüksek saflık sağlandığı görülmektedir. RCB-2 sınıfında precision değerleri genel olarak orta düzeyde seyretmekte olup recall arttıkça sınırlı bir azalma eğilimi izlenmektedir. RCB-3 sınıfında precision değerlerinin düşük-orta bantta kaldığı ve recall arttıkça kademeli düşüş gösterdiği dikkati çekmektedir. RCB-1 sınıfında ise precision değerlerinin tüm recall aralığında belirgin şekilde düşük olduğu görülmektedir. PR bulguları, modelin RCB-0 için daha güçlü, RCB-1 için ise zayıf bir sınıflama performansı sergilediğini göstermektedir.



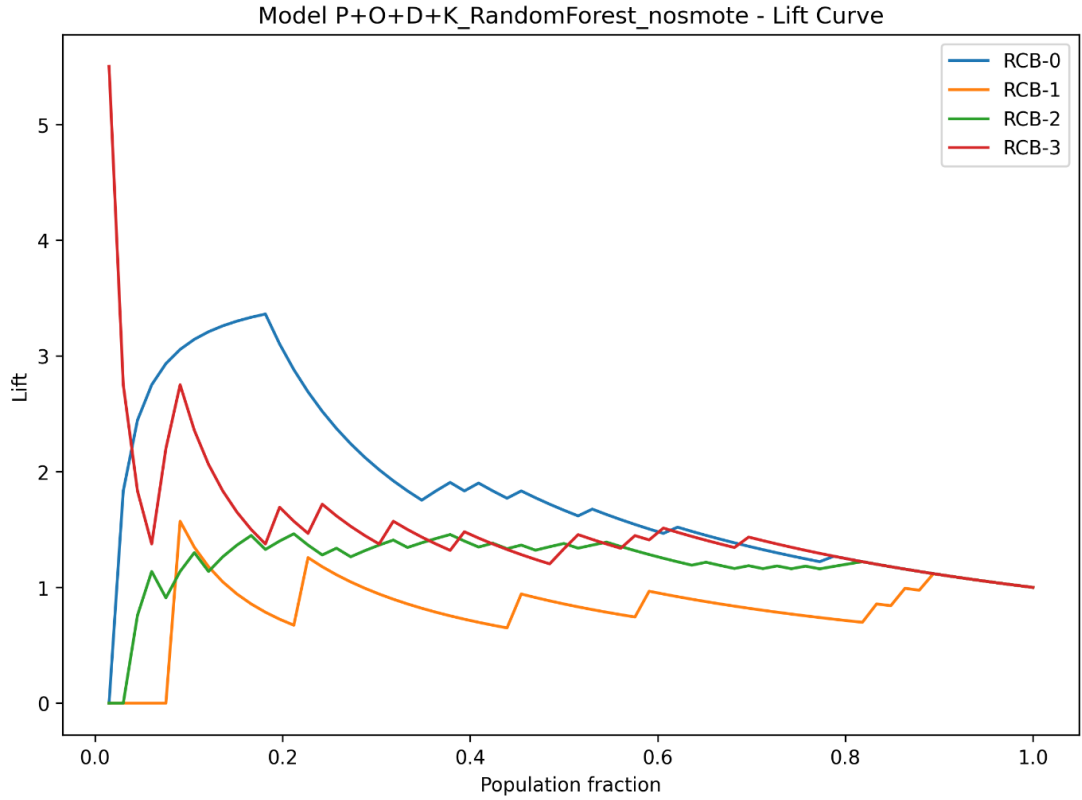
Şekil 73 Model P+O+D+K RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK)

Şekil 73’de Model P+O+D+K + RandomForest (NO SMOTE) için sınıf bazlı kalibrasyon (reliability) eğrileri verilmiştir. Kesikli diyagonal çizgi ideal kalibrasyonu göstermekte olup, eğrilerin bu referans çizgiden farklı yönlerde sapması olasılık tahminlerinin sınıflara göre tutarlı biçimde kalibre olmadığını göstermektedir. RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında bazı olasılık aralıklarında diyagonale yaklaşma gözlenirse de özellikle orta–yüksek olasılık bölgelerinde ani sapmalar ve dalgalanmalar izlenmektedir. RCB-1 sınıfında ampirik olasılığın belirli aralıklarda düşük seviyelerde kalması, bu sınıf için üretilen olasılıkların güvenilirliğinin sınırlı olduğunu düşündürmektedir. RCB-3 sınıfında ise belirli olasılık bantlarında diyagonalin üzerinde/altında belirgin kırılmalar görülmekte olup, modelin bazı aralıklarda aşırı güvenli veya yetersiz güvenli olasılık çıktıları üretebildiğine işaret etmektedir. Genel olarak bulgular, model olasılıklarının sınıflar bazında kalibrasyon sapmaları içerdiğini ortaya koymaktadır.



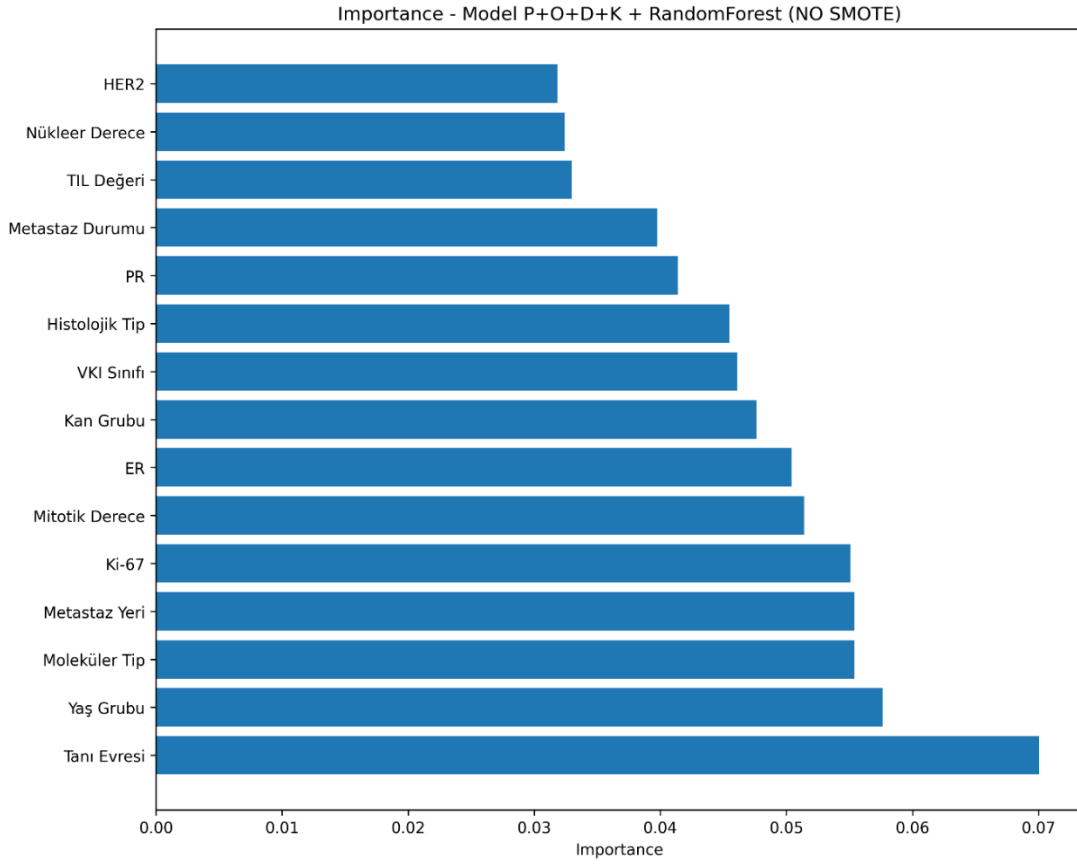
Şekil 74 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P+O+D+K

Şekil 74’de Model P+O+D+K + RandomForest (NO SMOTE) için sınıf bazlı kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri gösterilmiştir. Kesikli diyagonal çizgi rastgele seçimi temsil etmekte olup, eğrilerin bu çizginin üzerinde seyretmesi pozitif örneklerin üst skor dilimlerinde daha fazla yoğunlaştığını göstermektedir. RCB-0 sınıfında erken popülasyon dilimlerinde kümülatif kazancın belirgin olduğu ve pozitiflerin daha erken yakalanabildiği izlenmektedir. RCB-2 ve RCB-3 sınıflarında eğriler genel olarak referans çizginin üzerinde olmakla birlikte kazanım düzeyi RCB-0’a göre daha sınırlıdır. RCB-1 sınıfında ise eğrinin referans çizgiye daha yakın seyrettiği görülmekte olup, bu sınıfta pozitifleri erken yakalama kapasitesinin düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bulgular, modelin erken hedefleme başarısının sınıflar arasında heterojen olduğunu göstermektedir.



Şekil 75 Model P+O+D+K RCB Sınıflarının Lift Analizi

Şekil 75’de Model P+O+D+K + RandomForest (NO SMOTE) için sınıf bazlı lift eğrileri sunulmuştur. Lift değerlerinin başlangıçta yüksek olup popülasyon oranı arttıkça 1.0’a yaklaşması, en üst skor dilimlerinde pozitif yoğunluğunun arttığını ve örneklem genişledikçe rastgele seçime göre avantajın azaldığını göstermektedir. RCB-3 sınıfında en üst dilimde lift değerinin çok yüksek seviyeden başlayıp hızla azaldığı ve erken dilimde belirgin bir ayrıştırma avantajı sağladığı izlenmektedir. RCB-0 sınıfında erken dilimde lift artışı belirgin olup orta dilimlere doğru kademeli azalma görülmektedir. RCB-2 sınıfında lift eğrisi genel olarak 1’in biraz üzerinde seyretmiş ve daha sınırlı bir erken dilim avantajı göstermiştir. RCB-1 sınıfında lift değerleri görece düşük düzeylerde kalmış ve erken hedefleme avantajının sınırlı olduğu izlenmiştir. Bu bulgular, modelin özellikle üst skor dilimlerinde RCB-3 ve RCB-0 sınıflarında daha belirgin bir kazanım sağlayabildiğini göstermektedir.



Grafik 27 Model P+O+D+K Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE YOK)

Grafik 27’de Model P+O+D+K + RandomForest (NO SMOTE) için değişken önem düzeyleri (feature importance) verilmiştir. Önem sıralamasına göre en yüksek katkı Tanı Evresi değişkeninde gözlenmiş; bunu Yaş Grubu, Moleküler Tip ve Metastaz Yeri izlemiştir. Ki-67 ve Mitotik Derece değişkenleri de yüksek-orta düzeyde katkı sağlayan değişkenler arasında yer almıştır. ER, Kan Grubu, VKI Sınıfı, Histolojik Tip ve PR değişkenleri orta düzey önem sergilemiştir. Metastaz Durumu, TIL Değeri, Nükleer Derece ve HER2 değişkenlerinin göreceli öneminin daha düşük olduğu izlenmiştir. Bulgular, model kararlarının özellikle hastalığın evresi ve demografik/biyolojik belirteçlerle ilişkili değişkenlerde yoğunlaştığını göstermektedir.

4.23. Model B - Biyokimyasal Özellikler Analizi

4.23.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması

Model B, 14 biyokimyasal özellik (ALP, ALT, AST, BUN, CA15-3, CEA, CRP, GGT, glukoz, HbA1c, kreatinin, LDH, TSH, e-GFR) kullanılarak geliştirilmiştir.

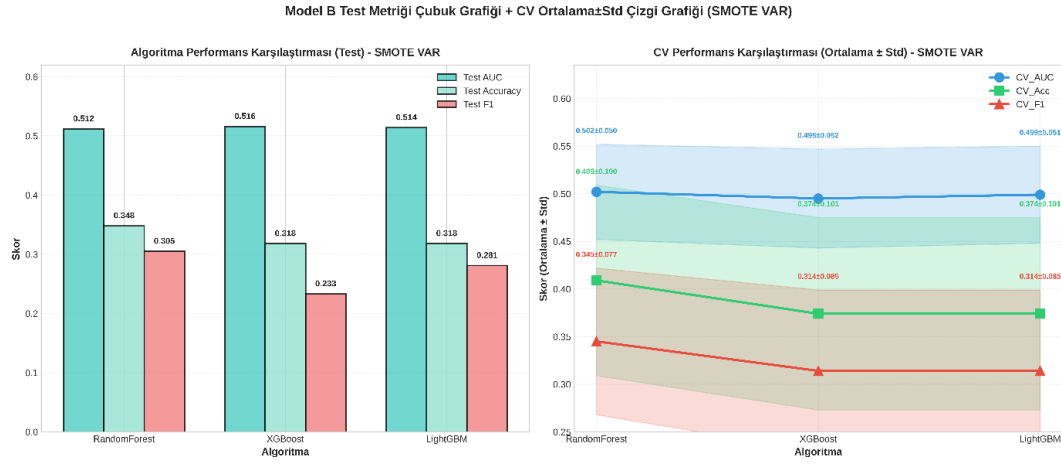
Tablo 172

Model B Performans Karşılaştırması

Algoritma	SMOTE	CV AUC (Mean±Std)	Test AUC	CV Acc (Mean±Std)	Test Acc	CV F1 (Mean±Std)	Test F1
XGBoost	VAR	0.495 ± 0.052	0.516	0.374 ± 0.101	0.318	0.314 ± 0.085	0.233
XGBoost	YOK	0.488 ± 0.048	0.502	0.473 ± 0.051	0.500	0.334 ± 0.052	0.358
RandomForest	VAR	0.502 ± 0.050	0.512	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.305
RandomForest	YOK	0.495 ± 0.047	0.498	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.378
LightGBM	VAR	0.499 ± 0.051	0.514	0.374 ± 0.101	0.318	0.314 ± 0.085	0.281
LightGBM	YOK	0.492 ± 0.049	0.501	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.378

Not. En iyi kombinasyon = XGBoost + SMOTE VAR (Test AUC=0.516)

Tablo 172'ye göre, Model B'de en yüksek test AUC değeri XGBoost algoritmasının SMOTE uygulanmış (VAR) senaryosunda elde edilmiştir (Test AUC = 0.516). Bu sonuç, biyokimyasal özelliklerin tek başına RCB öngörüsünde çok sınırlı bir katkı sağladığını göstermektedir. Test AUC değeri referans performans düzeyine (0.500) çok yakındır.



Grafik 28 Model B Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği

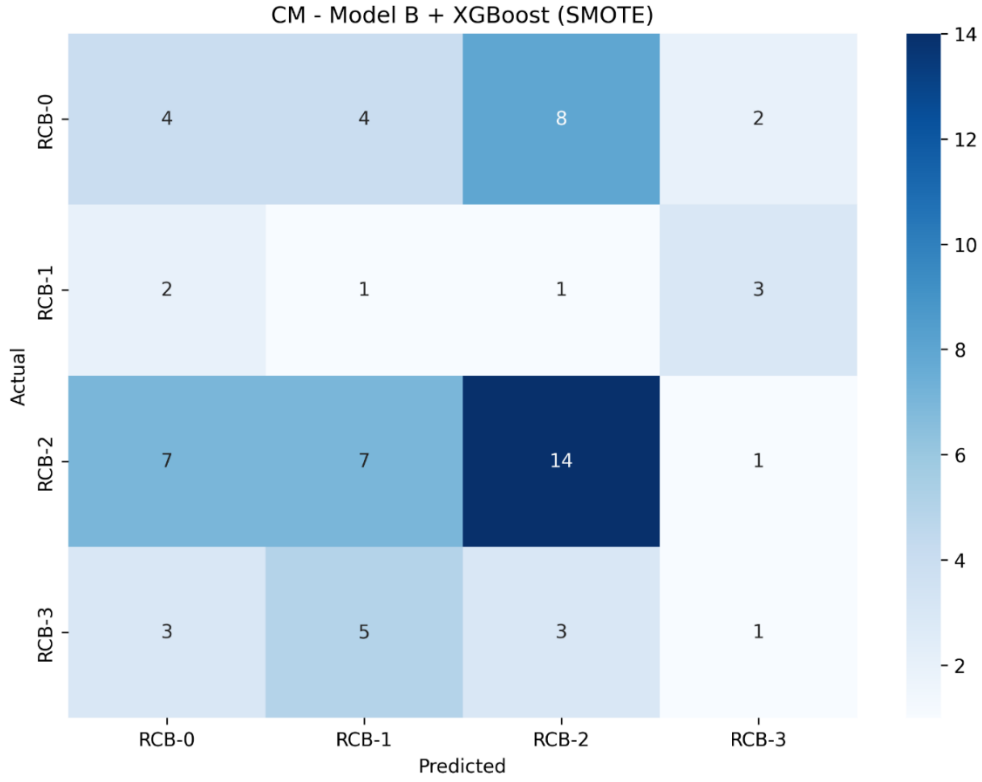
4.23.2. Sınıf Bazında Metrikler

Tablo 173

Model B - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (XGBoost SMOTE VAR)

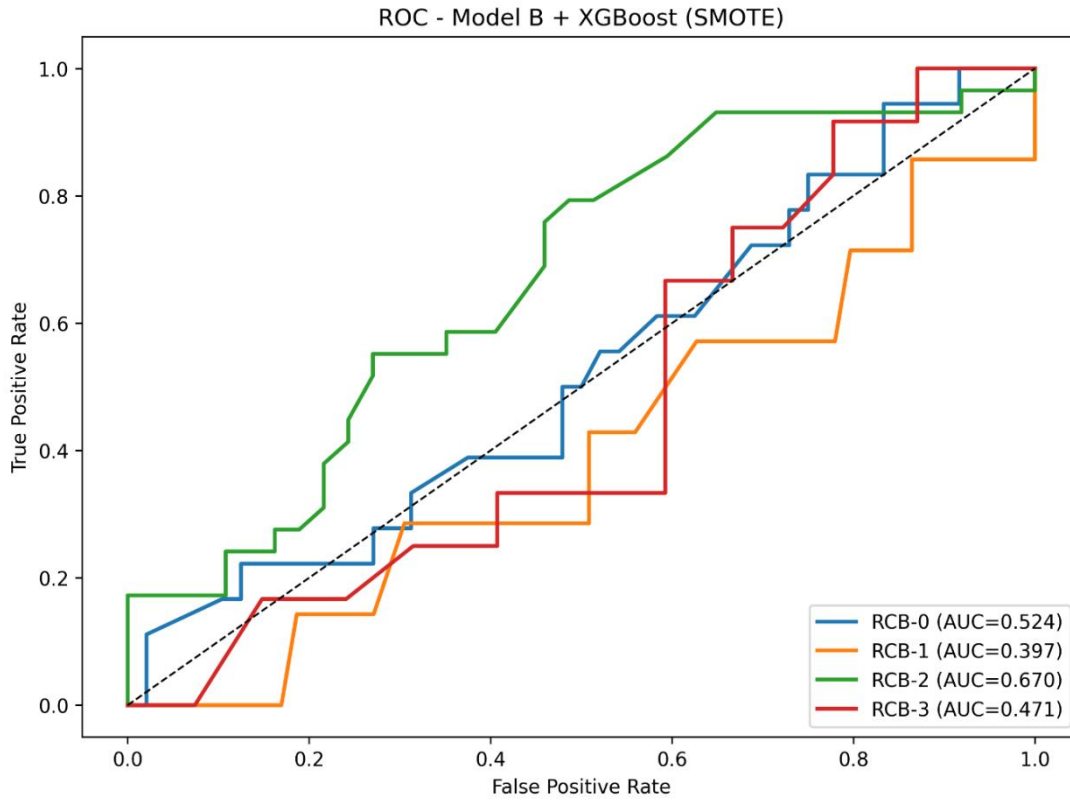
RCB Sınıfı	Precision	Recall	F1-Score	AUC	Specificity
RCB-0	0.250	0.222	0.235	0.524	0.750
RCB-1	0.059	0.143	0.083	0.397	0.729
RCB-2	0.538	0.483	0.509	0.670	0.676
RCB-3	0.143	0.083	0.105	0.471	0.889

Tablo 173'e göre, Model B'de RCB-2 sınıfı en yüksek precision (0.538) ve F1-score (0.509) değerleriyle en başarılı performansı göstermiştir. Ancak diğer sınıflarda performans çok düşüktür. RCB-1 sınıfında AUC değeri (0.397) referans performans düzeyinin altındadır.



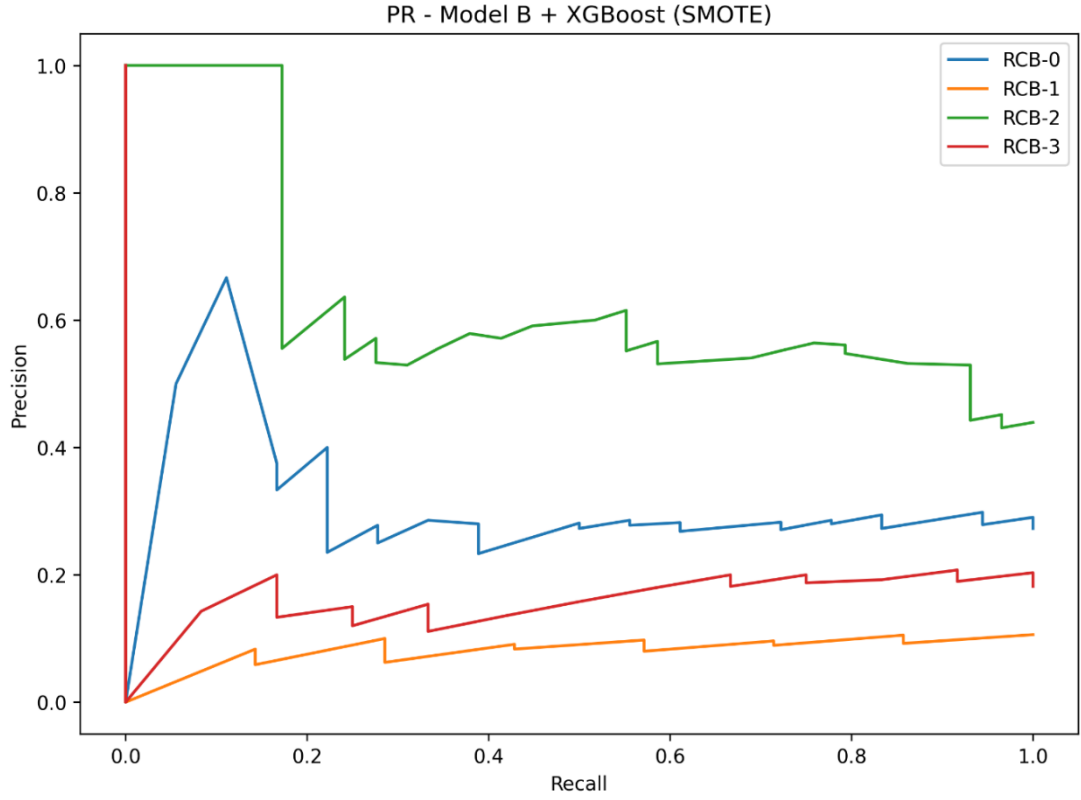
Şekil 76 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model B + XGBoost SMOTE VAR)

Şekil 76’da Model B + XGBoost (SMOTE) için karışıklık matrisi (confusion matrix) sunulmuştur. Diyagonal hücreler doğru sınıflamaları göstermekte olup, doğru sınıflamaların sınıflar arasında sınırlı kaldığı ve tahminlerin özellikle RCB-2 sınıfında yoğunlaştığı izlenmektedir. RCB-0 sınıfında 4 örnek doğru sınıflanmış; 4 örnek RCB-1, 8 örnek RCB-2 ve 2 örnek RCB-3 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-1 sınıfında 1 örnek doğru sınıflanmış; 2 örnek RCB-0, 1 örnek RCB-2 ve 3 örnek RCB-3 olarak tahmin edilmiştir. RCB-2 sınıfında 14 örnek doğru sınıflanmış; 7 örnek RCB-0, 7 örnek RCB-1 ve 1 örnek RCB-3 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-3 sınıfında 1 örnek doğru sınıflanmış; 3 örnek RCB-0, 5 örnek RCB-1 ve 3 örnek RCB-2 olarak yanlış sınıflanmıştır. Genel olarak karışıklık matrisi, modelin sınıflar arası ayırım gücünün sınırlı olduğunu ve özellikle RCB-0/RCB-3 ile RCB-1/RCB-2 yönlü karışmaların belirgin olduğunu göstermektedir.



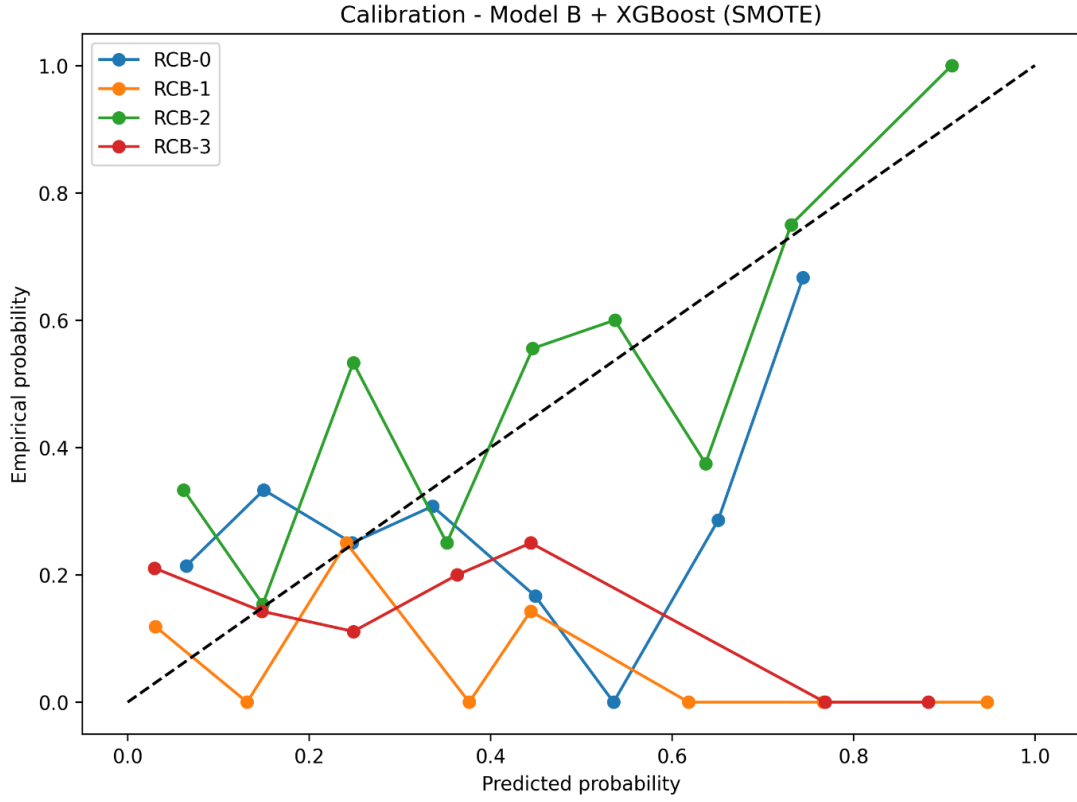
Şekil 77 Model B + XGBoost ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE VAR)

Şekil 77’de Model B + XGBoost (SMOTE) için ROC eğrileri ve sınıf bazlı AUC değerleri verilmiştir. ROC uzayında diyagonal referans çizgi rastgele sınıflamayı temsil etmekte olup, sınıflar arasında ayırt edicilik düzeyinin farklılaştığı izlenmektedir. RCB-2 sınıfında en yüksek ayırt edicilik elde edilmiştir (AUC=0.670). RCB-0 sınıfında AUC değeri 0.5’in biraz üzerinde kalmış ve sınırlı ayırt ediciliğe işaret etmiştir (AUC=0.524). RCB-3 sınıfında AUC değerinin 0.5’in altında olması (AUC=0.471) bu sınıfta ayırt ediciliğin zayıf olduğunu göstermektedir. RCB-1 sınıfında ise en düşük AUC değeri elde edilmiş (AUC=0.397) ve modelin bu sınıf için performansının rastgele sınıflamadan daha düşük olduğu görülmüştür. Genel olarak ROC bulguları, modelin ayırt edicilik kapasitesinin sınıflar arasında heterojen olduğunu ve özellikle RCB-1 ile RCB-3 sınıflarında yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır.



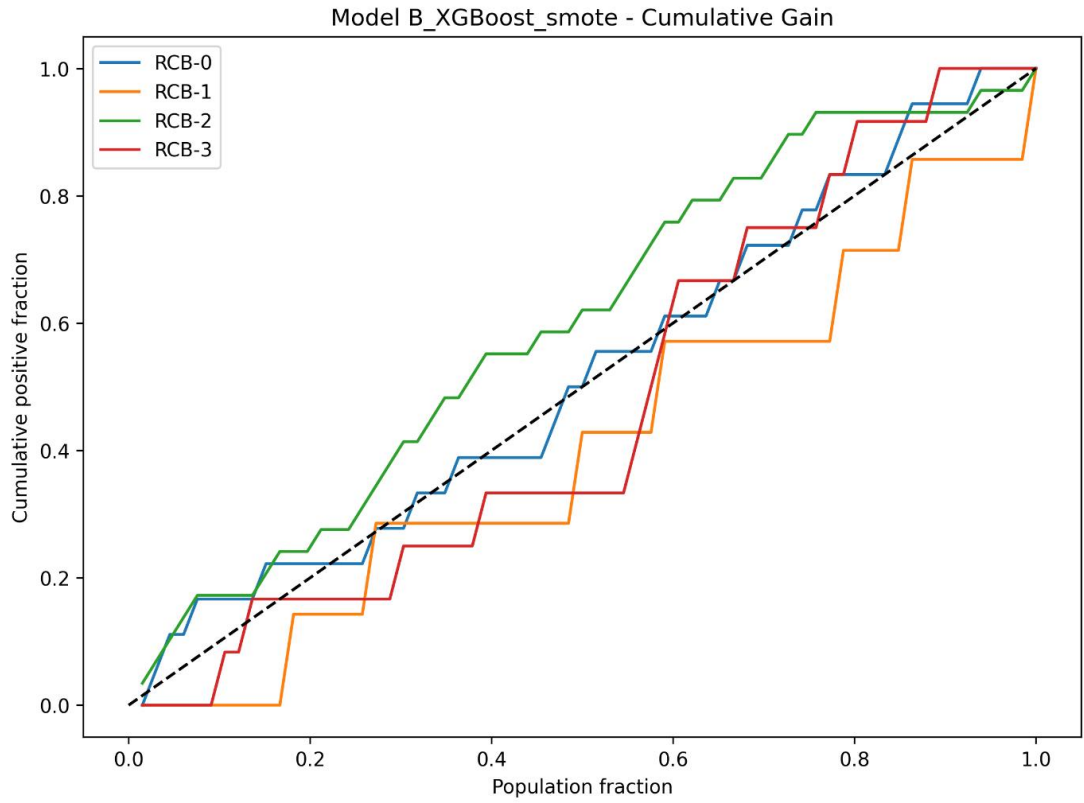
Şekil 78 Model B Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)

Şekil 78’de Model B + XGBoost (SMOTE) için sınıf bazlı Precision–Recall eğrileri sunulmuştur. RCB-2 sınıfında eğrinin diğer sınıflara kıyasla daha yüksek bir precision bandında seyrettiği ve recall arttıkça görece daha stabil kaldığı izlenmiştir. RCB-0 sınıfında düşük recall bölgesinde precision değerlerinin yükseldiği, ancak recall arttıkça precision’ın belirgin biçimde azaldığı görülmüştür. RCB-3 sınıfında precision değerleri genel olarak düşük-orta bandta kalmış ve recall arttıkça kademeli bir düşüş eğilimi sergilemiştir. RCB-1 sınıfında ise precision değerlerinin tüm recall aralığında düşük seviyelerde kaldığı ve pozitif tahminlerin saflığının zayıf olduğu izlenmiştir. PR bulguları, modelin en tutarlı performansı RCB-2 sınıfında gösterdiğini, RCB-1 sınıfında ise belirgin performans kısıtı bulunduğunu ortaya koymaktadır.



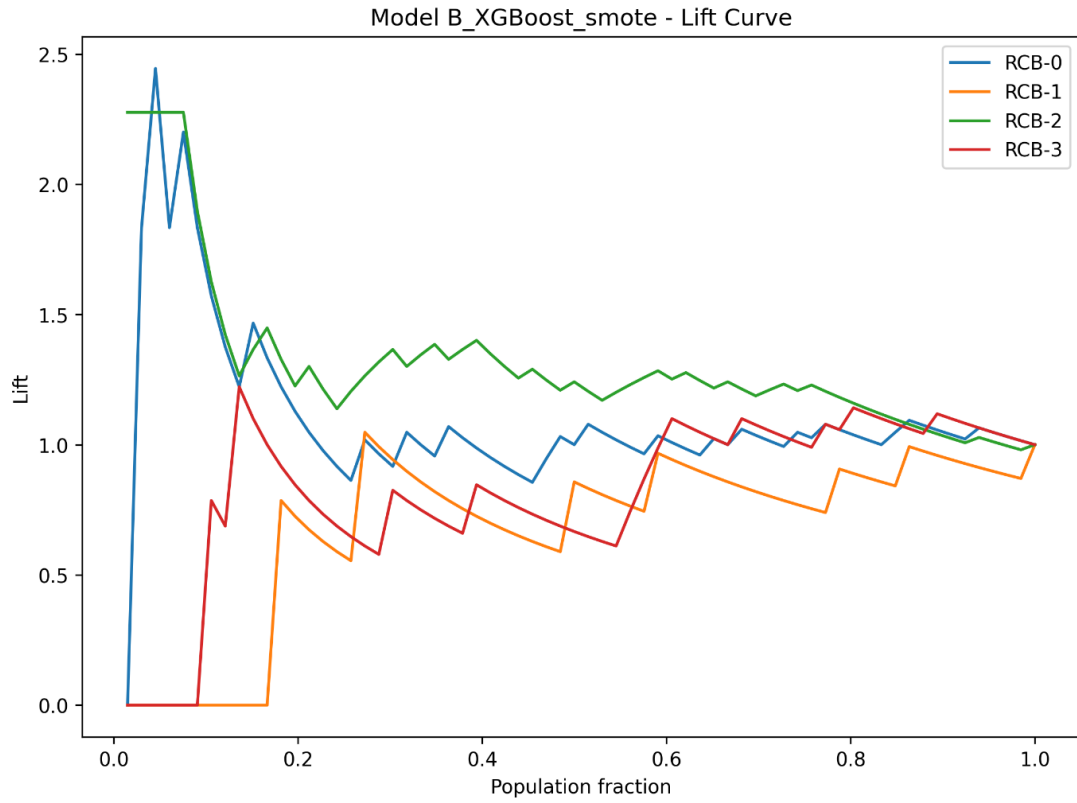
Şekil 79 Model B RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)

Şekil 79’da Model B + XGBoost (SMOTE) için sınıf bazlı kalibrasyon (reliability) eğrileri verilmiştir. Kesikli diyagonal çizgi ideal kalibrasyonu temsil etmektedir. Eğriler incelendiğinde, sınıflar arasında kalibrasyon davranışının değiştiği ve tahmin olasılıklarının ideal çizgi etrafında tutarlı biçimde hizalanmadığı görülmektedir. RCB-2 sınıfında bazı olasılık bantlarında diyagonale yaklaşma gözlenirse de orta olasılık aralıklarında dalgalanmalar mevcuttur. RCB-0 sınıfında orta olasılık bölgelerinde sapmalar ve yüksek olasılık tarafında düzensiz değişimler izlenmiştir. RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında ise özellikle orta–yüksek olasılık aralıklarında ampirik gerçekleşme olasılığının düşük kalması, bu sınıflar için üretilen olasılıkların güvenilirliğinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Genel olarak kalibrasyon bulguları, model olasılık tahminlerinde sınıf bazında belirgin sapmalar bulunduğunu ortaya koymaktadır.



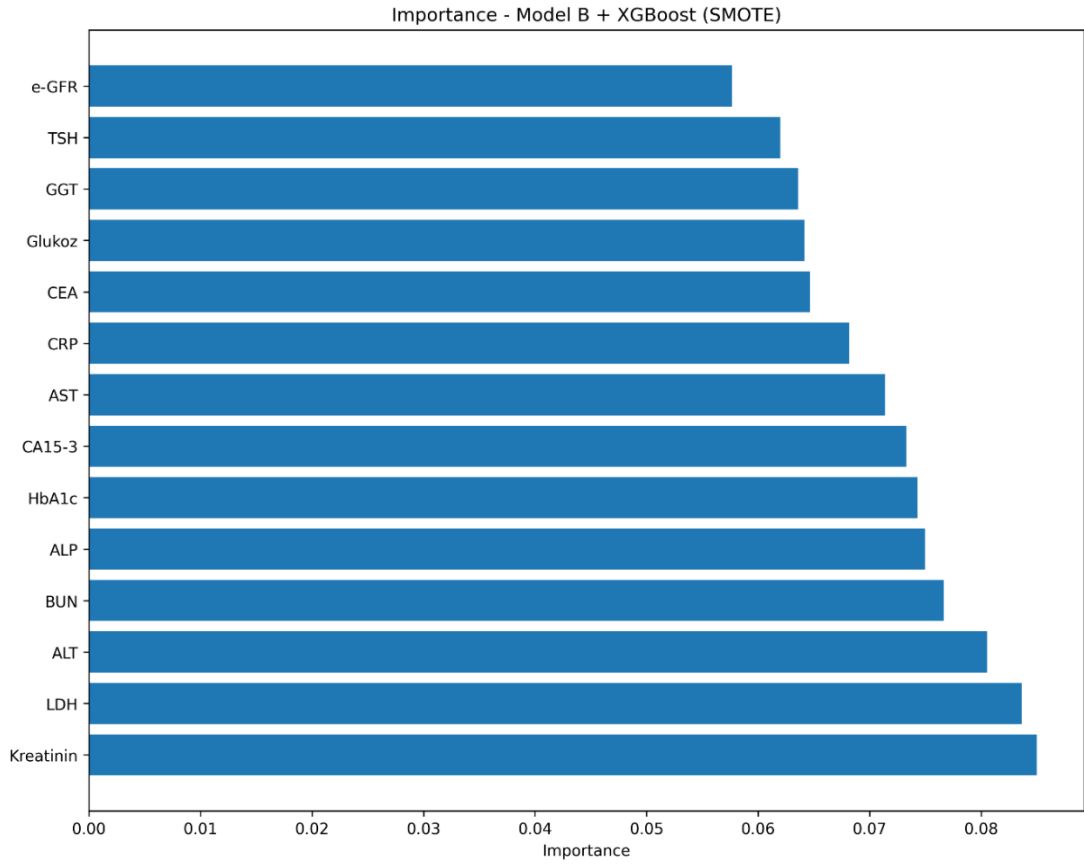
Şekil 80 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model B

Şekil 80’de Model B + XGBoost (SMOTE) için sınıf bazlı kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri sunulmuştur. Kesikli diyagonal çizgi rastgele seçimi temsil etmekte olup, eğrilerin bu çizginin üzerinde seyretmesi pozitif örneklerin üst skor dilimlerinde daha fazla yoğunlaştığını göstermektedir. RCB-2 sınıfında eğrinin erken ve orta popülasyon dilimlerinde referans çizginin üzerinde daha belirgin seyrettiği ve pozitiflerin daha erken yakalanabildiği izlenmiştir. RCB-0 ve RCB-3 sınıflarında kazanç eğrileri çoğunlukla referans çizginin üzerinde olmakla birlikte kazanım düzeyi sınırlı kalmıştır. RCB-1 sınıfında eğrinin referansa daha yakın seyretmesi, bu sınıfta pozitifleri erken yakalama kapasitesinin görece düşük olduğunu göstermektedir. Bulgular, kümülatif kazanç performansının sınıflar arasında heterojen olduğunu ortaya koymaktadır.



Şekil 81 Model B RCB Sınıflarının Lift Analizi

Şekil 81’de Model B + XGBoost (SMOTE) için sınıf bazlı lift eğrileri verilmiştir. Lift değerlerinin başlangıçta yüksek olup popülasyon oranı arttıkça 1.0’a yaklaşması, en üst skor dilimlerinde pozitif yoğunluğunun arttığını ve örneklem genişledikçe rastgele seçime göre avantajın azaldığını göstermektedir. RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında en üst popülasyon dilimlerinde lift değerleri daha belirgin yükselmiş, ancak popülasyon oranı arttıkça lift kademeli olarak azalmıştır. RCB-3 sınıfında erken dilimde lift artışı sınırlı olup orta dilimlerde 1 civarında dengelenme eğilimi görülmüştür. RCB-1 sınıfında lift değerleri genel olarak daha düşük seviyelerde kalmış ve erken hedefleme avantajının zayıf olduğu izlenmiştir. Genel olarak bulgular, modelin erken dilimlerde en belirgin ayırıştırma gücünü RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında gösterebildiğini ortaya koymaktadır.



Grafik 29 Model B Değişkenlerin Önem Düzeyleri (XGBoost SMOTE VAR)

Grafik 29’da Model B + XGBoost (SMOTE) için değişken önem düzeyleri (feature importance) sunulmuştur. Önem sıralamasında en yüksek katkı Kreatinin değişkeninde gözlenmiştir; bunu LDH ve ALT izlemiştir. BUN, ALP ve HbA1c değişkenleri yüksek-orta düzeyde katkı sağlayan değişkenler arasında yer almıştır. CA15-3, AST ve CRP değişkenleri orta düzey önem sergilemiş; CEA, Glukoz, GGT, TSH ve e-GFR değişkenlerinin görece öneminin daha düşük olduğu izlenmiştir. Bu bulgular, model kararlarının ağırlıklı olarak böbrek fonksiyonu ve biyokimyasal parametrelerle ilişkili değişkenler üzerinden şekillendiğini göstermektedir.

4.24. Model P+O+D+K+B - Patolojik, Onkolojik, Demografik, Komorbidite ve Biyokimyasal Özellikler Analizi

4.24.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması

Model P+O+D+K+B, 45 özellik (11 patolojik + 5 onkolojik + 5 demografik + 10 komorbidite + 14 biyokimyasal) kullanılarak geliştirilmiştir.

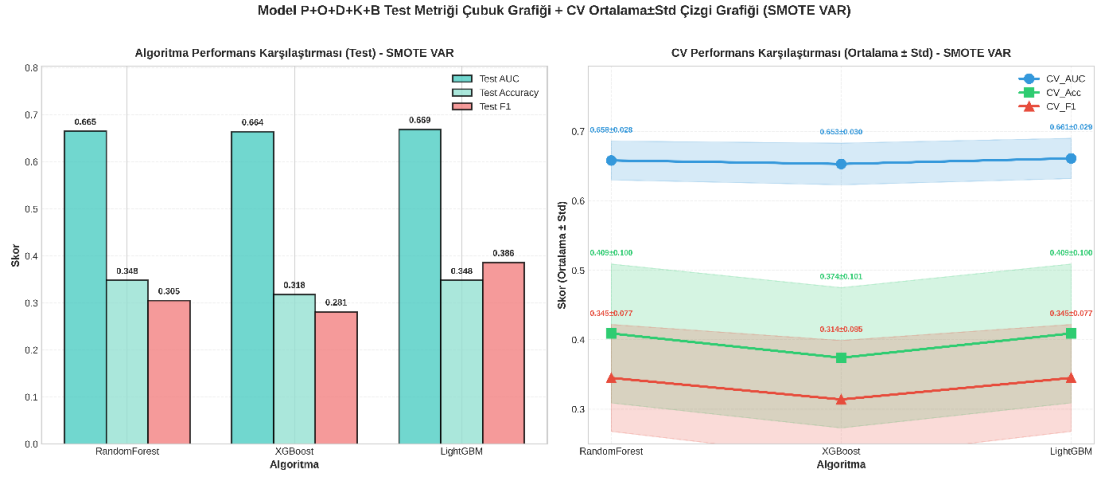
Tablo 174

Model P+O+D+K+B Performans Karşılaştırması

Algoritma	SMOTE	CV AUC (Mean±Std)	Test AUC	CV Acc (Mean±Std)	Test Acc	CV F1 (Mean±Std)	Test F1
LightGBM	VAR	0.661 ± 0.029	0.669	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.386
LightGBM	YOK	0.655 ± 0.031	0.662	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.378
RandomForest	VAR	0.658 ± 0.028	0.665	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.305
RandomForest	YOK	0.672 ± 0.027	0.661	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.378
XGBoost	VAR	0.653 ± 0.030	0.664	0.374 ± 0.101	0.318	0.314 ± 0.085	0.281
XGBoost	YOK	0.648 ± 0.032	0.658	0.473 ± 0.051	0.500	0.334 ± 0.052	0.358

Not. En iyi kombinasyon = LightGBM + SMOTE VAR (Test AUC=0.669)

Tablo 174'e göre, Model P+O+D+K+B'de en yüksek test AUC değeri LightGBM algoritmasının SMOTE uygulanmış (VAR) senaryosunda elde edilmiştir (Test AUC = 0.669). Bu sonuç, biyokimyasal özelliklerin eklenmesinin Model P+O+D+K'ya (Test AUC=0.664) kıyasla marjinal bir performans artışı sağladığını göstermektedir.



Grafik 30 Model P+O+D+K+B Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği

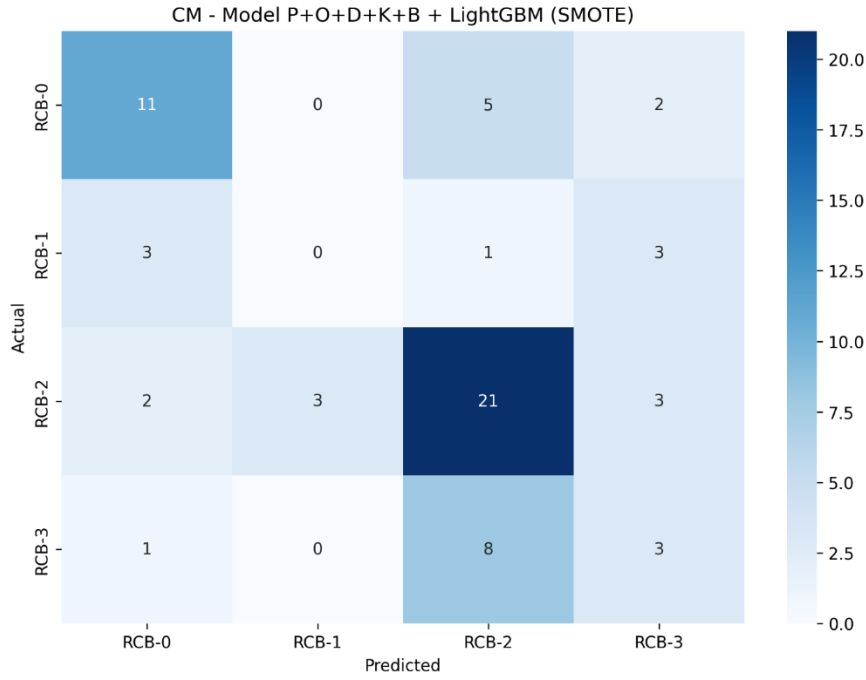
4.24.2. Sınıf Bazında Metrikler

Tablo 175

Model P+O+D+K+B - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (LightGBM SMOTE VAR)

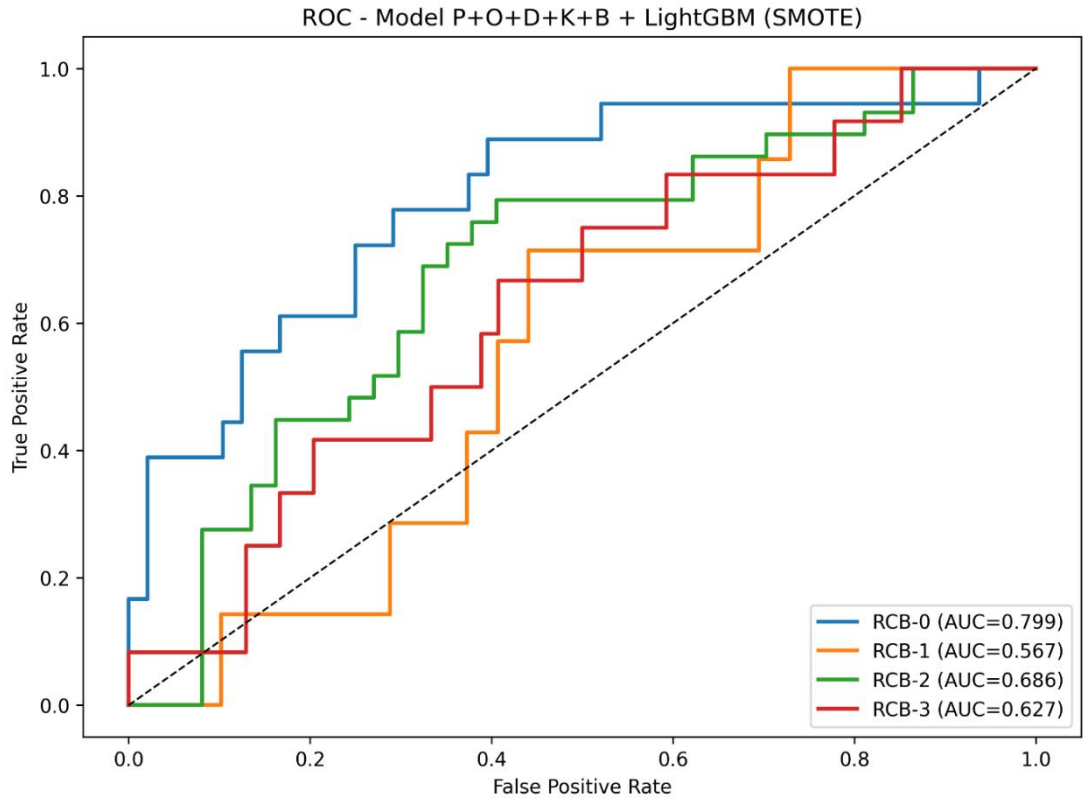
RCB Sınıfı	Precision	Recall	F1-Score	AUC	Specificity
RCB-0	0.647	0.611	0.629	0.799	0.875
RCB-1	0.000	0.000	0.000	0.567	0.949
RCB-2	0.600	0.724	0.656	0.686	0.622
RCB-3	0.273	0.250	0.261	0.627	0.852

Tablo 175’te, RCB-1 sınıfında recall, precision ve F1-score değerleri sıfırdır. Model test kümesinde hiç RCB-1 tahmini üretmemiştir. RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında görece iyi performans gözlenmektedir (RCB-0 F1: 0.629, RCB-2 F1: 0.656).



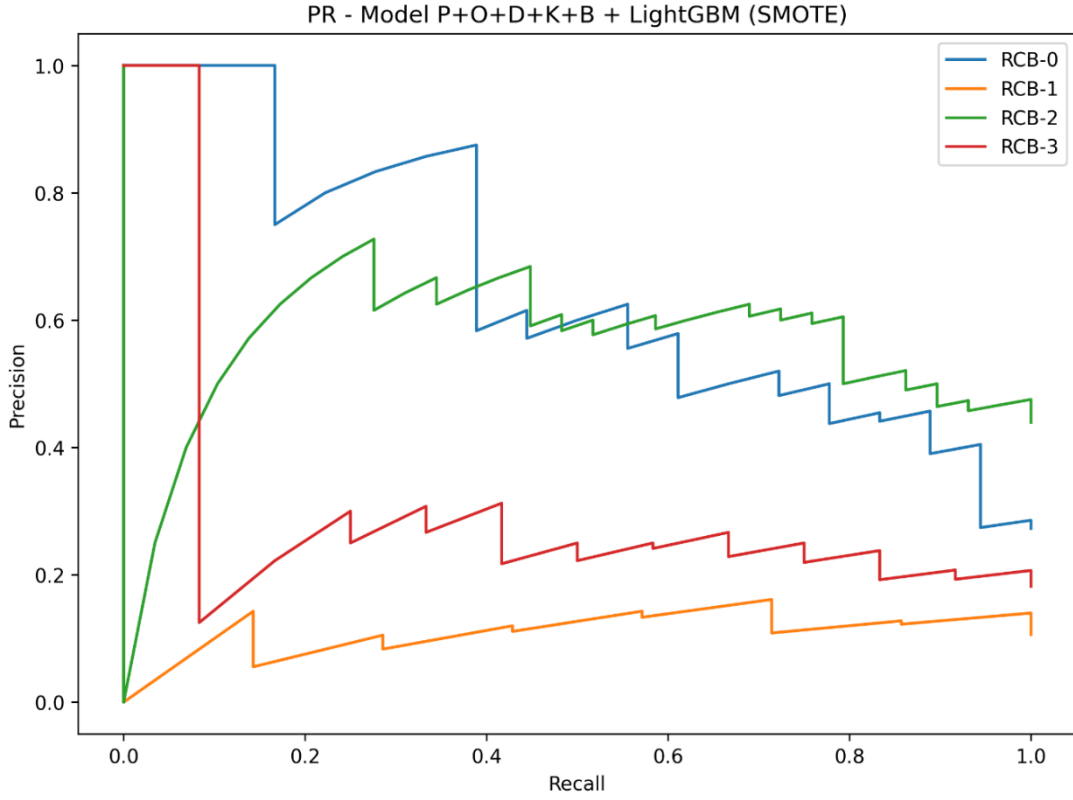
Şekil 82 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model P+O+D+K+B + LightGBM SMOTE VAR)

Şekil 82’de Model P+O+D+K+B + LightGBM (SMOTE) için karışıklık matrisi (confusion matrix) sunulmuştur. Diyagonal hücreler doğru sınıflamaları göstermekte olup, modelin özellikle RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında daha yüksek doğru sınıflama elde ettiği görülmektedir. RCB-0 sınıfında 11 örnek doğru sınıflanmış; 5 örnek RCB-2 ve 2 örnek RCB-3 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-1 sınıfında doğru sınıflama gerçekleşmemiş; örneklerin 3’ü RCB-0, 1’i RCB-2 ve 3’ü RCB-3 olarak tahmin edilmiştir. RCB-2 sınıfında 21 örnek doğru sınıflanmış; 2 örnek RCB-0, 3 örnek RCB-1 ve 3 örnek RCB-3 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-3 sınıfında 3 örnek doğru sınıflanmış; 8 örnek RCB-2’ye, 1 örnek RCB-0’a yanlış sınıflanmıştır. Bulgular, modelin RCB-1 sınıfını ayırt etmede belirgin güçlük yaşadığını ve RCB-3 örneklerinin önemli bir bölümünün RCB-2 olarak sınıflandığını göstermektedir.



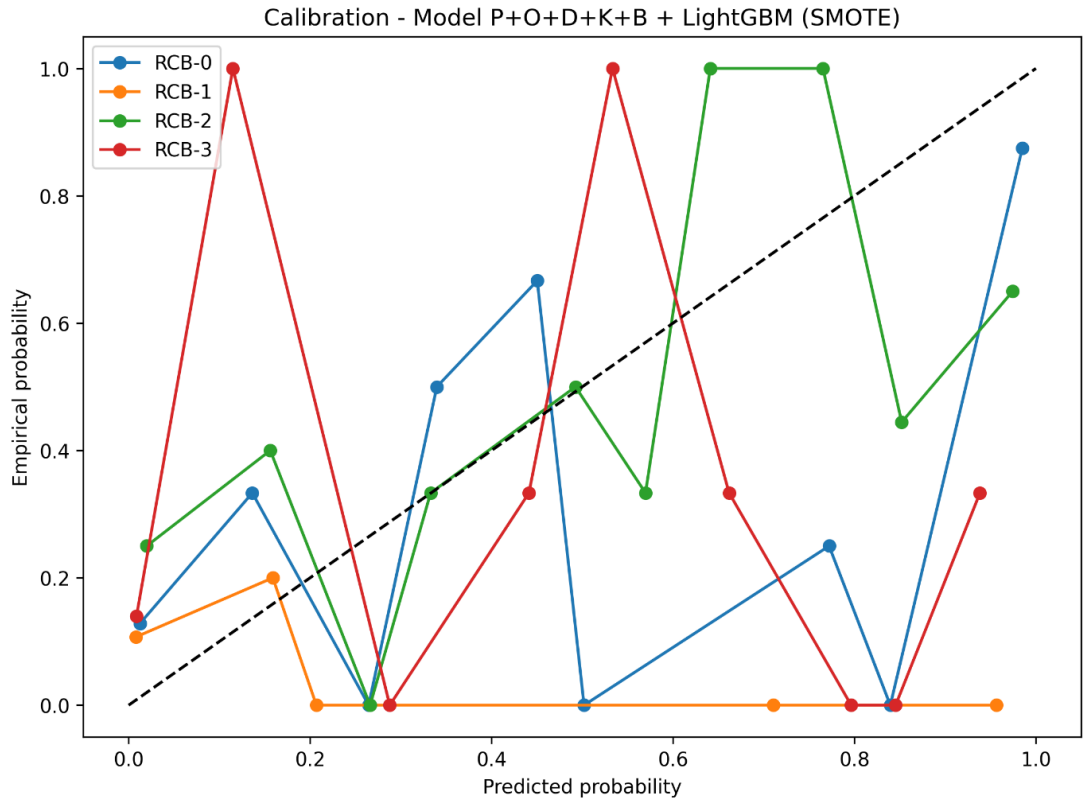
Şekil 83 Model P+O+D+K+B + LightGBM ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri

Şekil 83'te Model P+O+D+K+B + LightGBM (SMOTE) için ROC eğrileri ve sınıf bazlı AUC değerleri verilmiştir. ROC uzayında diyagonal çizgi rastgele sınıflamayı temsil etmekte olup, tüm sınıflarda eğrilerin referans çizginin üzerinde seyretmesi modelin rastgele seçime kıyasla ayırt edicilik sağladığını göstermektedir. Sınıf bazlı AUC değerleri incelendiğinde en yüksek performans RCB-0 sınıfında elde edilmiştir (AUC=0.799). RCB-2 ve RCB-3 sınıflarında orta düzey ayırt edicilik gözlenmiştir (sırasıyla AUC=0.686 ve AUC=0.627). RCB-1 sınıfında AUC değeri görece düşük olmakla birlikte 0.5'in üzerinde kalmıştır (AUC=0.567). Genel olarak ROC bulguları, modelin en güçlü ayırt ediciliği RCB-0'da sağladığını ve sınıflar arasında performans heterojenliği bulunduğunu ortaya koymaktadır.



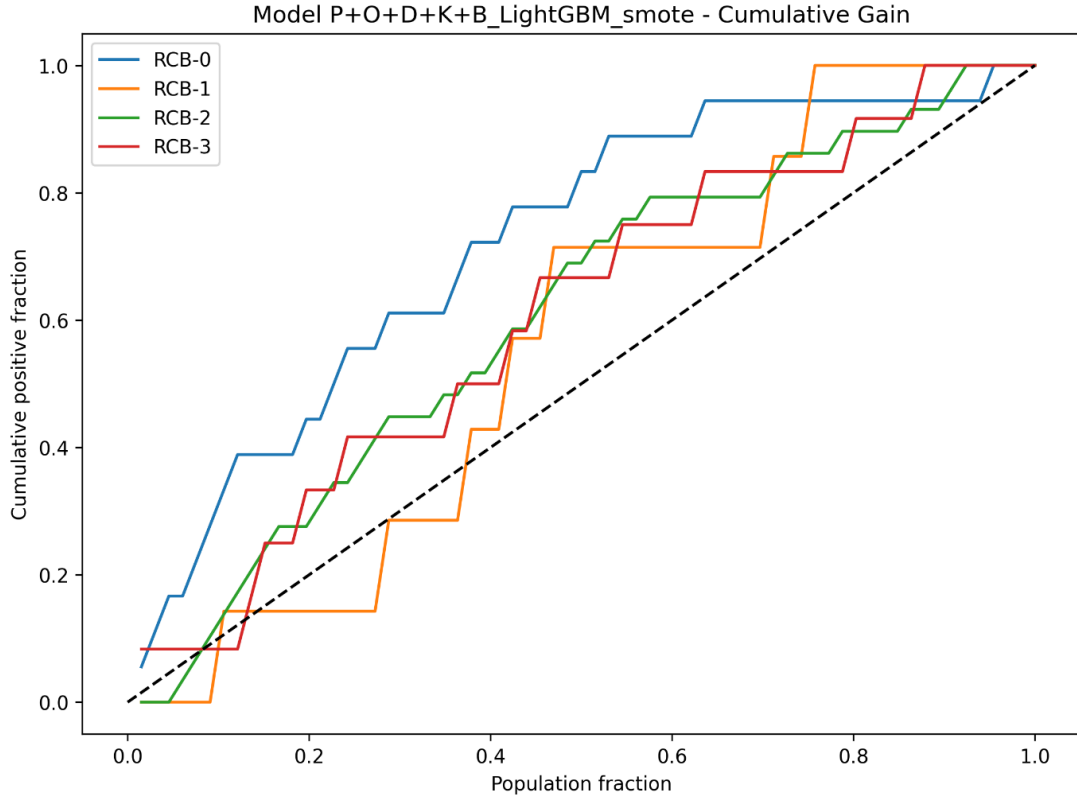
Şekil 84 Model P+O+D+K+B Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE VAR)

Şekil 84’te Model P+O+D+K+B + LightGBM (SMOTE) için sınıf bazlı Precision–Recall (PR) eğrileri sunulmuştur. RCB-0 sınıfında özellikle düşük–orta recall aralığında yüksek precision değerlerine ulaşıldığı ve pozitif tahminlerin görece daha saf olduğu izlenmiştir. RCB-2 sınıfında precision değerleri genel olarak orta–üst bantta seyretmiş ve recall arttıkça kademeli bir azalma eğilimi göstermiştir. RCB-3 sınıfında precision düzeyinin düşük-orta bantta kaldığı ve recall arttıkça sınırlı bir düşüş sergilediği görülmüştür. RCB-1 sınıfında ise precision değerlerinin genel olarak düşük seviyelerde seyretmesi, bu sınıf için pozitif tahminlerin hata oranının yüksek olduğuna işaret etmektedir. PR bulguları, modelin RCB-0 ve RCB-2’de daha iyi, RCB-1’de daha zayıf bir performans sergilediğini göstermektedir.



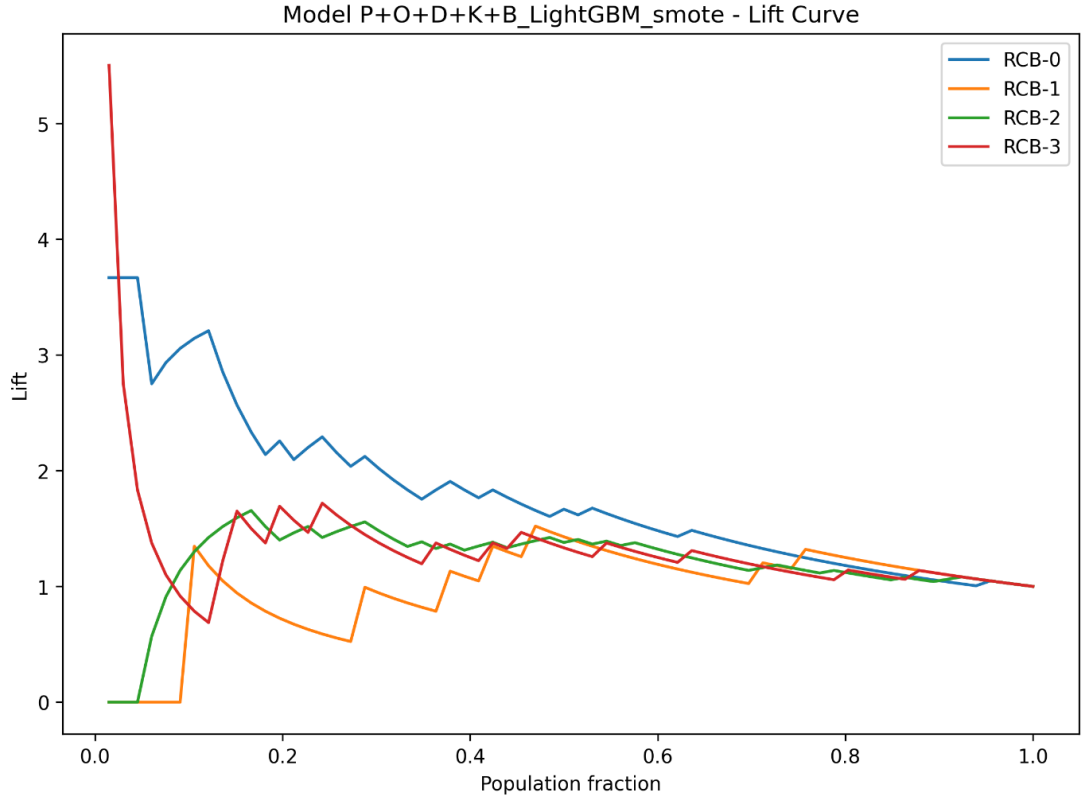
Şekil 85 Model P+O+D+K+B RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE VAR)

Şekil 85’te Model P+O+D+K+B + LightGBM (SMOTE) için sınıf bazlı kalibrasyon (reliability) eğrileri verilmiştir. Kesikli diyagonal çizgi ideal kalibrasyonu temsil etmektedir. Eğriler incelendiğinde, sınıflar arasında kalibrasyon davranışının belirgin biçimde değiştiği ve tahmin olasılıklarının ideal çizgi etrafında tutarlı şekilde hizalanmadığı görülmektedir. RCB-1 sınıfında birçok olasılık bandında ampirik olasılığın çok düşük seviyelerde kalması, bu sınıf için üretilen olasılıkların güvenilirliğinin sınırlı olduğunu göstermektedir. RCB-0 ve RCB-3 sınıflarında belirli olasılık aralıklarında keskin sapmalar ve dalgalanmalar izlenmiş; bu durum bazı bölgelerde aşırı güvenli veya yetersiz güvenli olasılık tahminlerine işaret etmiştir. RCB-2 sınıfında orta–yüksek olasılık aralığında diyagonale yaklaşan bölgeler olmakla birlikte genel kalibrasyon davranışı dalgalı kalmıştır. Genel olarak bulgular, model olasılık tahminlerinin sınıf bazında kalibrasyon sapmaları içerdiğini ortaya koymaktadır.



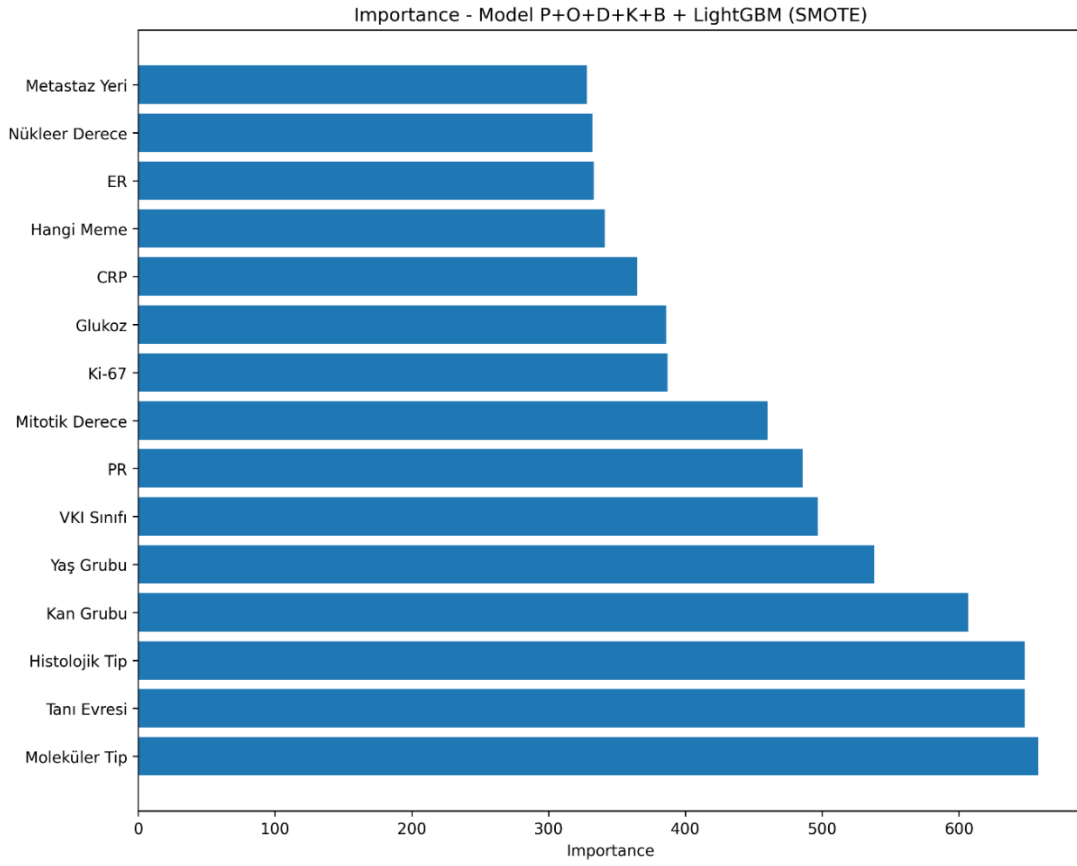
Şekil 86 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model P+O+D+K+B

Şekil 86’da Model P+O+D+K+B + LightGBM (SMOTE) için sınıf bazlı kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri sunulmuştur. Kesikli diyagonal çizgi rastgele seçimi temsil etmekte olup, eğrilerin bu çizginin üzerinde seyretmesi pozitif örneklerin üst skor dilimlerinde daha fazla yoğunlaştığını göstermektedir. RCB-0 sınıfında erken popülasyon dilimlerinde kümülatif kazancın belirgin olduğu ve pozitiflerin daha erken yakalanabildiği izlenmiştir. RCB-2 ve RCB-3 sınıflarında eğriler genel olarak referans çizginin üzerinde seyretmekle birlikte kazanım düzeyi RCB-0’a kıyasla daha sınırlıdır. RCB-1 sınıfında ise eğrinin referansa daha yakın konumlanması, bu sınıfta pozitifleri erken yakalama kapasitesinin görece düşük olduğunu göstermektedir. Bulgular, modelin erken hedefleme performansının sınıflar arasında heterojen olduğunu ortaya koymaktadır.



Şekil 87 Model P+O+D+K+B RCB Sınıflarının Lift Analizi

Şekil 87’de Model P+O+D+K+B + LightGBM (SMOTE) için sınıf bazlı lift eğrileri verilmiştir. Lift değerlerinin başlangıçta yüksek olup popülasyon oranı arttıkça 1.0’a yaklaşması, en üst skor dilimlerinde pozitif yoğunluğunun arttığını ve örneklem genişledikçe rastgele seçime göre avantajın azaldığını göstermektedir. RCB-3 sınıfında en üst dilimde lift değerinin çok yüksek seviyeden başlayıp hızla azalması, pozitiflerin en yüksek skorlu küçük bir dilimde yoğunlaştığını göstermektedir. RCB-0 sınıfında erken dilimlerde lift değerleri yüksek seyretmiş ve popülasyon oranı arttıkça kademeli azalma gözlenmiştir. RCB-2 sınıfında lift eğrisi erken dilimlerde 1’in üzerinde seyrederek sınırlı fakat tutarlı bir avantaj sergilemiştir. RCB-1 sınıfında lift değerlerinin daha düşük kalması, erken hedefleme avantajının zayıf olduğuna işaret etmektedir. Genel olarak bulgular, modelin en üst skor dilimlerinde özellikle RCB-3 ve RCB-0 sınıflarında daha belirgin ayrıştırma sağlayabildiğini göstermektedir.



Grafik 31 Model P+O+D+K+B Değişkenlerin Önem Düzeyleri (LightGBM SMOTE VAR)

Grafik 31’de Model P+O+D+K+B + LightGBM (SMOTE) için değişken önem düzeyleri (feature importance) sunulmuştur. Önem sıralamasına göre en yüksek katkı Moleküler Tip değişkeninde gözlenmiş; bunu Tanı Evresi ve Histolojik Tip izlemiştir. Kan Grubu ve Yaş Grubu değişkenleri de yüksek önem düzeyine sahip olup model kararlarına belirgin katkı sağlamıştır. VKI Sınıfı ve PR orta-yüksek düzeyde önem sergilerken, Mitotik Derece, Ki-67, Glukoz ve CRP değişkenleri orta düzey katkı sağlayan değişkenler arasında yer almıştır. Hangi Meme, ER, Nükleer Derece ve Metastaz Yeri değişkenlerinin göreceli öneminin daha düşük olduğu izlenmiştir. Bu bulgular, modelin tahminlerinde ağırlıklı olarak tümör biyolojisi ve hastalık evresiyle ilişkili değişkenlerin belirleyici rol oynadığını göstermektedir.

4.25. Model R - Radyolojik Özellikler Analizi

4.25.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması

Model R, 17 radyolojik özellik (BI-RADS, meme dansitesi, lokalizasyon, lezyon türü, mimari, kitle şekli, kitle konturu, kitle dansitesi, kalsifikasyon morfolojisi, kalsifikasyon dağılımı, asimetri, multifokalite, 2 yıldır stabil, cilt çekintisi, meme başı retraksiyonu, ameliyat öyküsü, kozmetik implant) kullanılarak geliştirilmiştir.

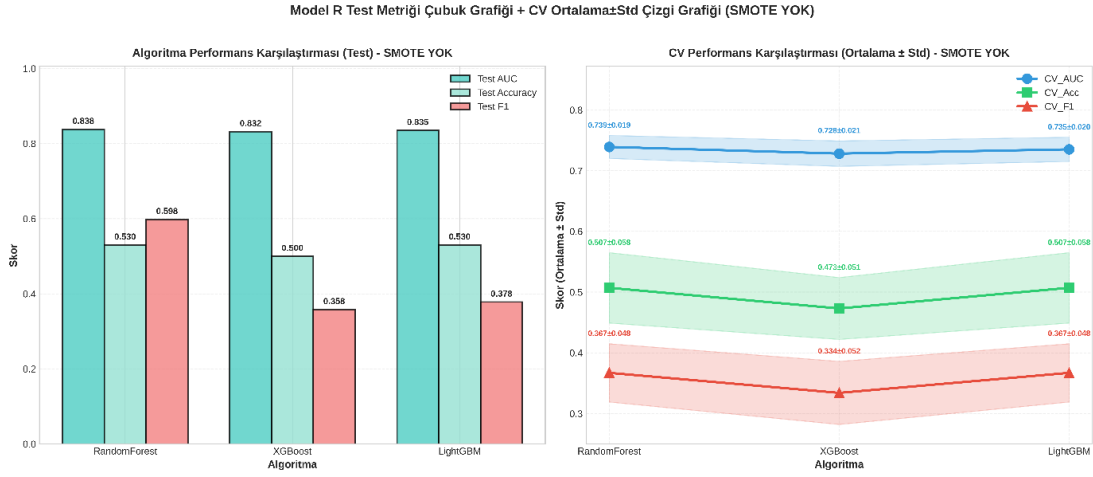
Tablo 176

Model R Performans Karşılaştırması

Algoritma	SMOTE	CV AUC (Mean± Std)	Test AUC	CV Acc (Mean± Std)	Test Acc	CV F1 (Mean± Std)	Test F1
RandomForest	YOK	0.739 ± 0.019	0.838	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.598
RandomForest	VAR	0.712 ± 0.025	0.825	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.305
XGBoost	YOK	0.728 ± 0.021	0.832	0.473 ± 0.051	0.500	0.334 ± 0.052	0.358
XGBoost	VAR	0.705 ± 0.027	0.819	0.374 ± 0.101	0.318	0.314 ± 0.085	0.281
LightGBM	YOK	0.735 ± 0.020	0.835	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.378
LightGBM	VAR	0.710 ± 0.024	0.822	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.305

Not. En iyi kombinasyon = RandomForest + SMOTE YOK (Test AUC=0.838)

Tablo 176'ya göre, Model R'de en yüksek test AUC değeri RandomForest algoritmasının SMOTE uygulanmadan (YOK) kullanıldığı senaryoda elde edilmiştir (Test AUC = 0.838). Bu sonuç, radyolojik özelliklerin RCB öngörüsünde çok güçlü bir katkı sağladığını göstermektedir. Model R, tüm modeller arasında en yüksek test AUC değerine sahiptir. Aynı senaryoda test accuracy (0.530) ve test F1 (0.598) değerleri de dengeli bir performans sergilemektedir.



Grafik 32 Model R Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği

4.25.2. Sınıf Bazında Metrikler

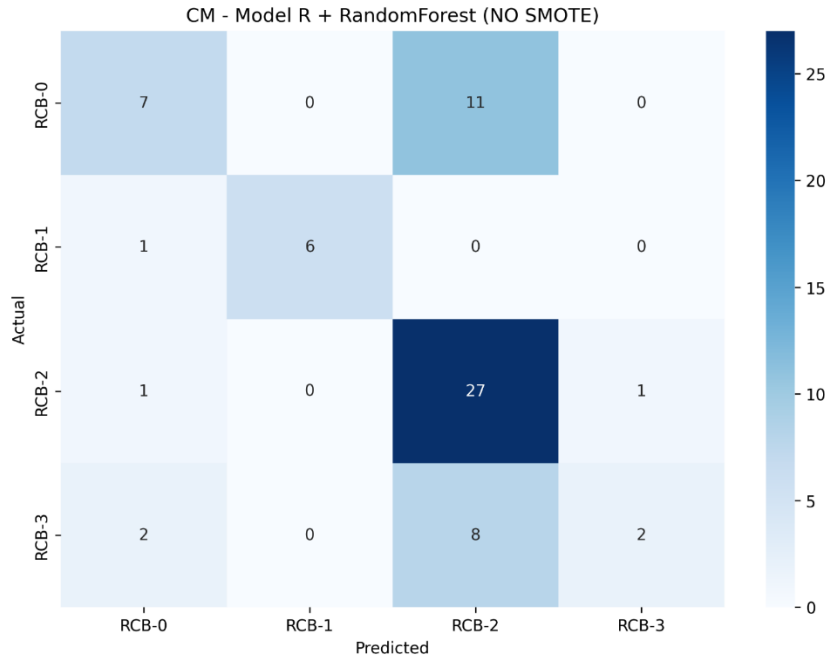
Tablo 177

Model R - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (RandomForest SMOTE YOK)

RCB Sınıfı	Precision	Recall	F1-Score	AUC	Specificity
RCB-0	0.632	0.667	0.649	0.771	0.854
RCB-1	0.857	0.857	0.857	0.993	0.983
RCB-2	0.677	0.724	0.700	0.732	0.730
RCB-3	0.444	0.333	0.381	0.662	0.907

Tablo 177'ye göre, Model R'de RCB-1 sınıfı, yüksek/iyi düzeyde sınıflandırma performansı sergilemesi açısından dikkat çekicidir: precision (0.857), recall (0.857), F1-score (0.857) ve AUC (0.993) değerleri tüm modeller arasında en yüksek değerlerdir. Bu bulgu, radyolojik özelliklerin minimal rezidüel hastalık (RCB-1) öngörüsünde kritik bir rol oynadığını göstermektedir. RCB-2 sınıfında da görece yüksek performans (F1: 0.700, AUC: 0.732) elde edilmiştir. RCB-0 sınıfında dengeli performans (F1: 0.649, AUC: 0.771) gözlenmektedir.

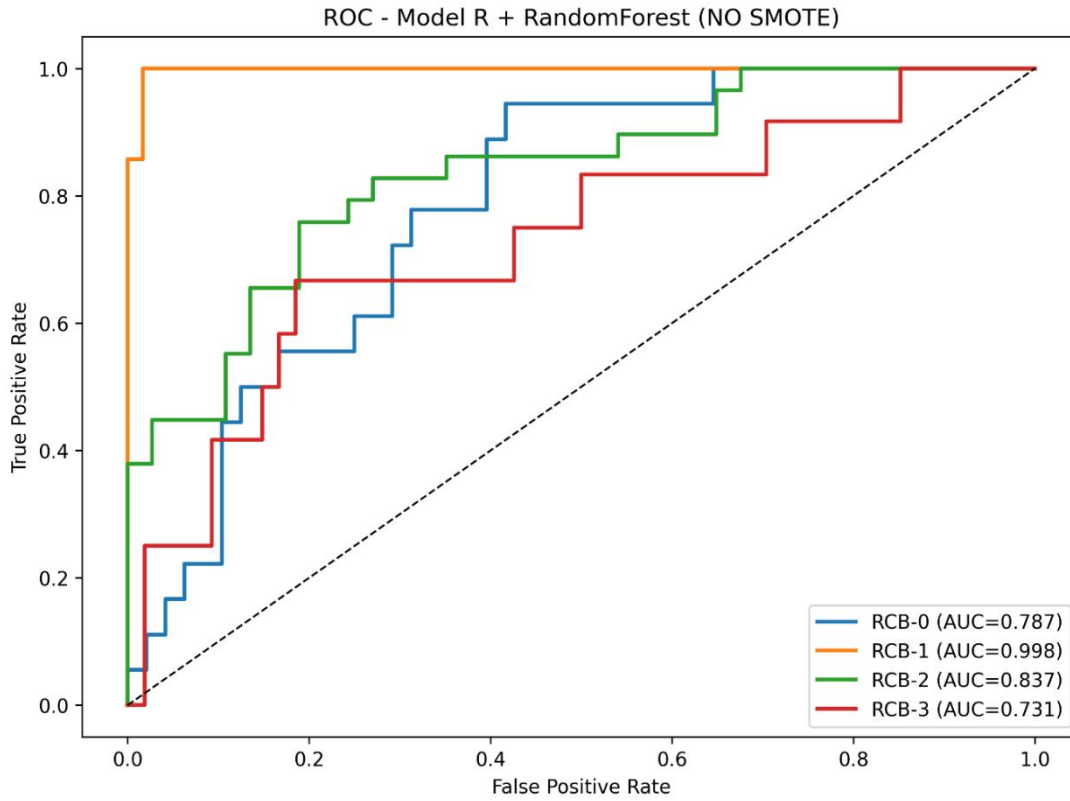
4.25.3. Karışıklık Matrisi Bulguları



Şekil 88 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model R + RandomForest SMOTE YOK)

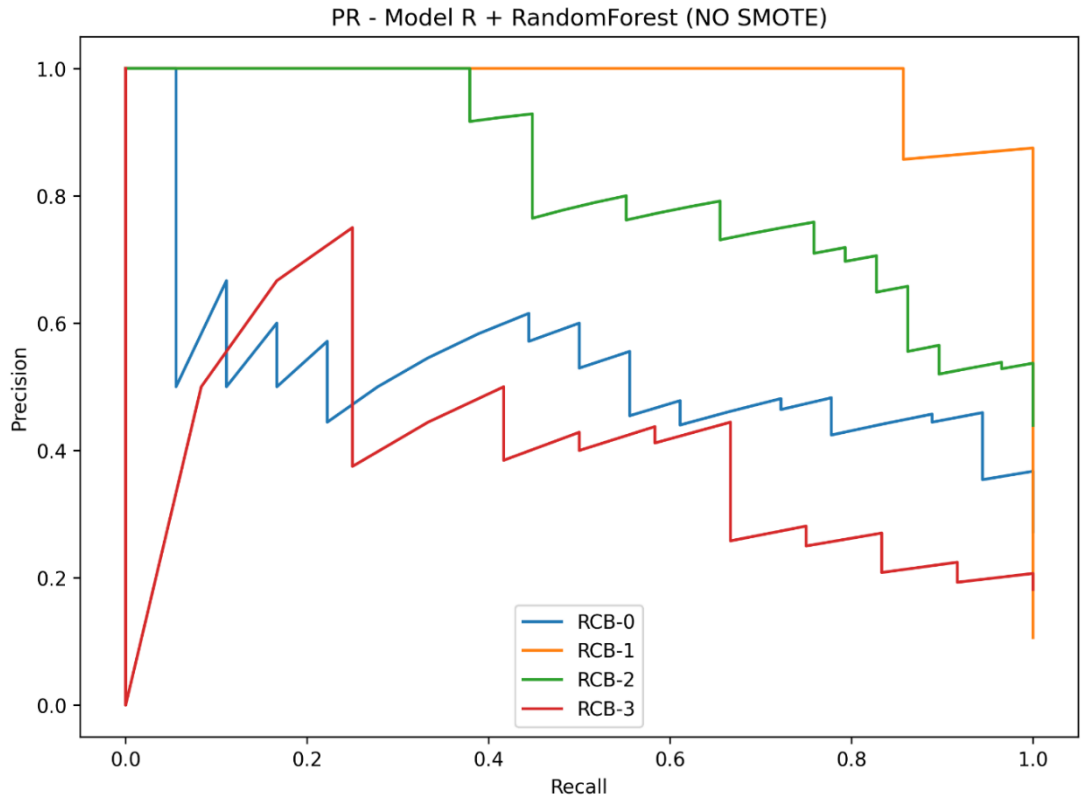
Şekil 88’de Model R + RandomForest (NO SMOTE) için karışıklık matrisi (confusion matrix) sunulmuştur. Diyagonal hücreler doğru sınıflamaları göstermekte olup modelin tahminlerinin belirgin biçimde RCB-2 sınıfında yoğunlaştığı görülmektedir. RCB-0 sınıfında 7 örnek doğru sınıflanmış, 11 örnek RCB-2 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-1 sınıfında 6 örnek doğru sınıflanmış, 1 örnek RCB-0 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-2 sınıfında 27 örnek doğru sınıflanmış; 1 örnek RCB-0 ve 1 örnek RCB-3 olarak yanlış sınıflanmıştır. RCB-3 sınıfında 2 örnek doğru sınıflanmış, 8 örnek RCB-2’ye ve 2 örnek RCB-0’a yanlış sınıflanmıştır. Bulgular, modelin RCB-2’yi güçlü biçimde yakaladığını; buna karşın RCB-0 ve özellikle RCB-3 örneklerinin önemli kısmının RCB-2 ile karıştığını göstermektedir.

4.25.4. ROC, Precision–Recall ve Kalibrasyon Eğrileri Bulguları



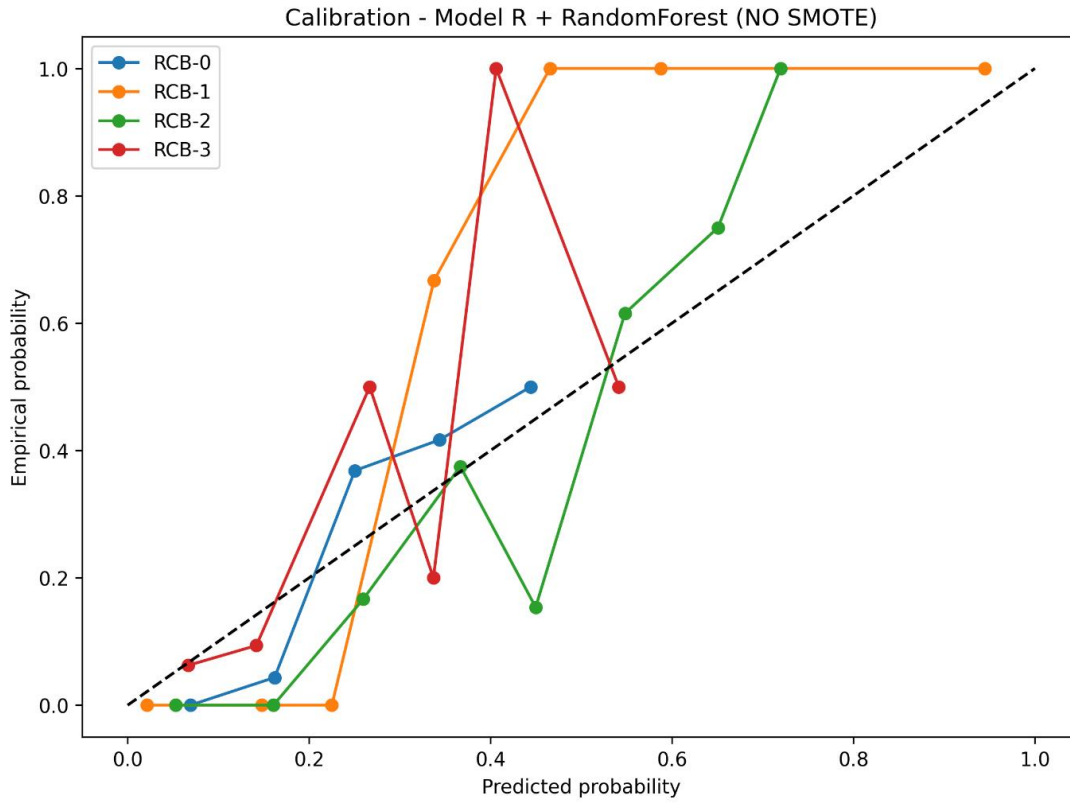
Şekil 89 Model R + RandomForest ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE YOK)

Şekil 89’da Model R + RandomForest (NO SMOTE) için ROC eğrileri ve sınıf bazlı AUC değerleri verilmiştir. ROC uzayında diyagonal çizgi rastgele sınıflamayı temsil etmekte olup, eğrilerin genel olarak bu referansın üzerinde seyretmesi modelin ayırt edicilik sağladığını göstermektedir. Sınıf bazlı AUC değerleri incelendiğinde RCB-1 sınıfında çok yüksek ayırt edicilik elde edilmiştir (AUC=0.998). RCB-2 sınıfında yüksek düzeyde ayırt edicilik gözlenmiştir (AUC=0.837). RCB-0 ve RCB-3 sınıflarında ise orta-yüksek düzeyde performans izlenmiştir (sırasıyla AUC=0.787 ve AUC=0.731). Genel olarak ROC bulguları, modelin tüm sınıflarda rastgele seçime göre daha iyi performans sunduğunu, en güçlü ayrımın RCB-1 sınıfında gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.



Şekil 90 Model R Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK)

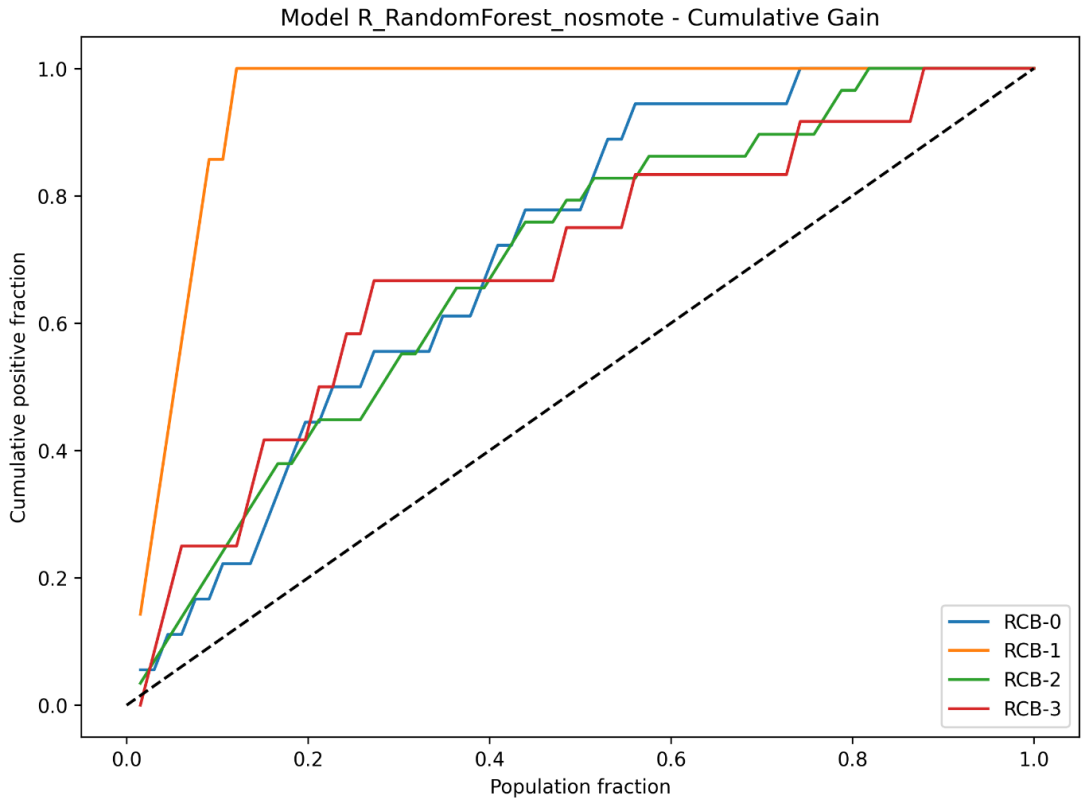
Şekil 90’da Model R + RandomForest (NO SMOTE) için sınıf bazlı Precision–Recall (PR) eğrileri sunulmuştur. RCB-1 sınıfında precision değerlerinin geniş recall aralığında çok yüksek seviyede seyrettiği, bu sınıf için pozitif tahminlerin oldukça “temiz” olduğu izlenmektedir. RCB-2 sınıfında precision genel olarak orta-yüksek bandta kalmış ve recall arttıkça kademeli azalma eğilimi göstermiştir. RCB-0 sınıfında precision değerleri orta düzeyde olup recall arttıkça dalgalanarak azalmaktadır. RCB-3 sınıfında ise precision değerlerinin daha düşük seviyelerde kaldığı ve recall arttıkça belirgin biçimde düştüğü görülmektedir. Bu bulgular, modelin en tutarlı PR performansını RCB-1 ve RCB-2 sınıflarında verdiğini; RCB-3 sınıfında ise pozitif tahminlerin saflığının daha sınırlı olduğunu göstermektedir.



Şekil 91 Model R RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK)

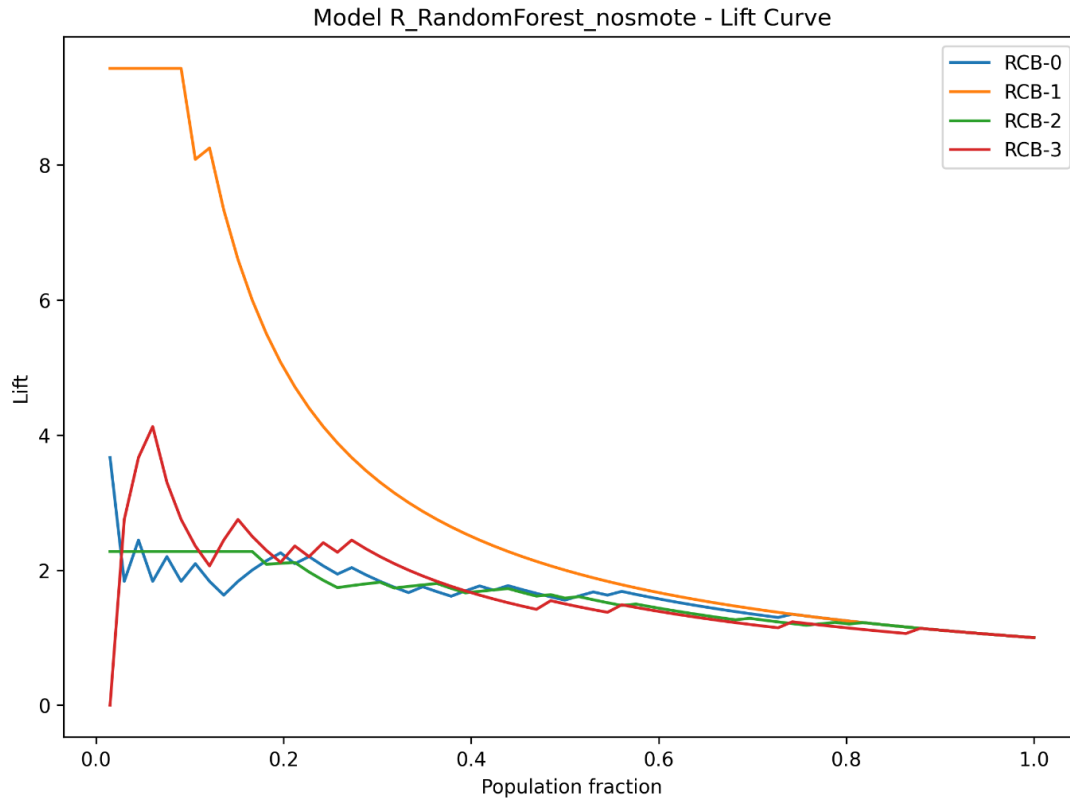
Şekil 91’de Model R + RandomForest (NO SMOTE) için sınıf bazlı kalibrasyon (reliability) eğrileri verilmiştir. Kesikli diyagonal çizgi ideal kalibrasyonu temsil etmektedir. Eğriler incelendiğinde sınıflar arasında kalibrasyon davranışının farklılaştığı ve bazı olasılık aralıklarında belirgin sapmalar bulunduğu görülmektedir. RCB-1 sınıfında orta–yüksek tahmin olasılıklarında ampirik olasılığın hızla 1.0’a yaklaştığı, bu sınıfta yüksek skorların çoğunlukla doğru pozitiflerle eşleştiği izlenmektedir. RCB-2 sınıfında orta olasılık aralıklarında dalgalanmalar olmakla birlikte yüksek olasılık tarafında ampirik olasılığın artması dikkat çekmektedir. RCB-0 ve RCB-3 sınıflarında ise bazı aralıklarda diyagonalin üzerinde/altında sapmalar görülmekte; bu durum modelin belirli olasılık bantlarında aşırı güvenli ya da yetersiz güvenli tahminler üretebildiğine işaret etmektedir. Genel olarak kalibrasyon bulguları, olasılık tahminlerinin sınıflar bazında tam tutarlı kalibre olmadığını göstermektedir.

4.25.5. Kümülatif Kazanç ve Lift Analizi Bulguları



Şekil 92 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model R

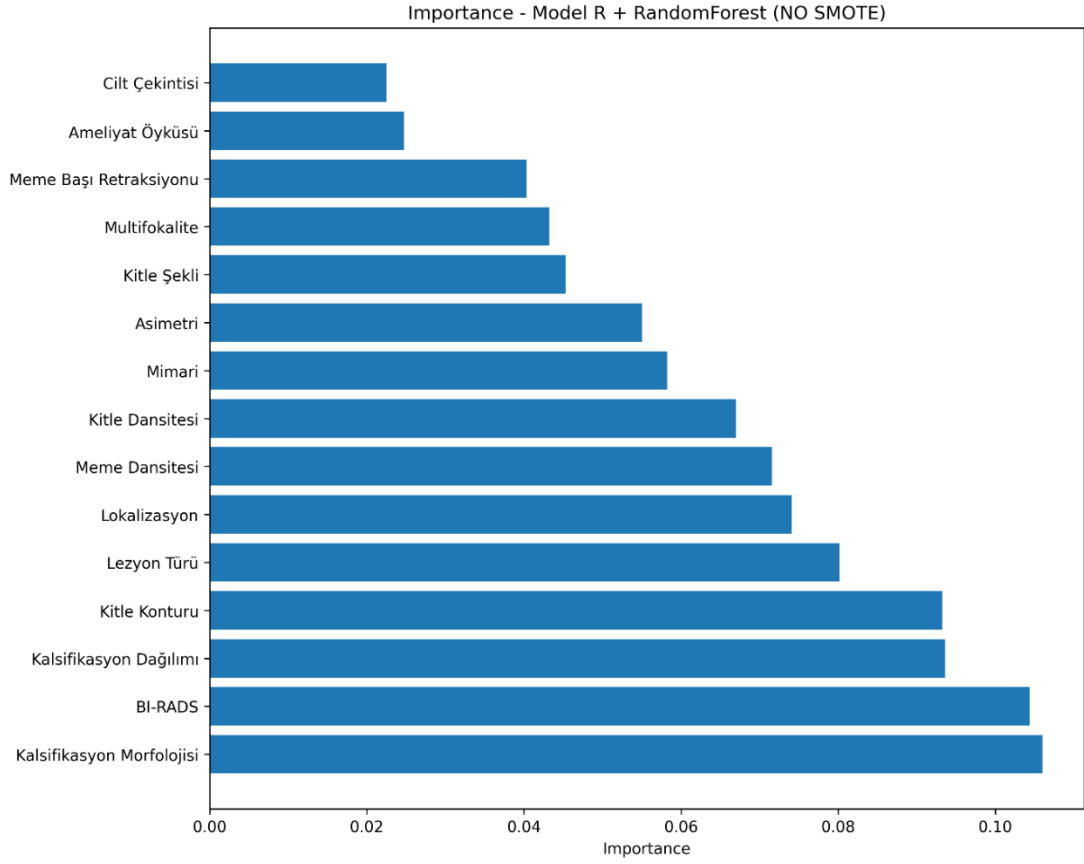
Şekil 92’de Model R + RandomForest (NO SMOTE) için sınıf bazlı kümülatif kazanç (cumulative gain) eğrileri sunulmuştur. Kesikli diyagonal çizgi rastgele seçimi temsil etmekte olup eğrilerin bu çizginin üzerinde seyretmesi pozitif örneklerin üst skor dilimlerinde daha fazla yoğunlaştığını göstermektedir. RCB-1 sınıfında kümülatif kazancın çok erken popülasyon diliminde hızla yükseldiği ve pozitiflerin büyük bölümünün ilk küçük dilimlerde yakalanabildiği izlenmektedir. RCB-0 ve RCB-2 sınıflarında eğriler referans çizginin belirgin üzerinde seyretmekte, orta dilimlere doğru kademeli artışla pozitiflerin daha erken toplanabildiği görülmektedir. RCB-3 sınıfında ise kazanım referansın üzerinde kalmakla birlikte artışın daha sınırlı ve daha geç dilimlerde gerçekleştiği dikkati çekmektedir. Bulgular, modelin erken hedefleme performansının en güçlü biçimde RCB-1’de, daha sonra RCB-2 ve RCB-0’da ortaya çıktığını göstermektedir.



Şekil 93 Model R RCB Sınıflarının Lift Analizi

Şekil 93'te Model R + RandomForest (NO SMOTE) için sınıf bazlı lift eğrileri verilmiştir. Lift değerlerinin başlangıçta yüksek olup popülasyon oranı arttıkça 1.0'a yaklaşması, en üst skorlu küçük dilimlerde pozitif yoğunluğunun arttığını ve seçilen kitle genişledikçe rastgele seçime göre avantajın azaldığını göstermektedir. RCB-1 sınıfında ilk popülasyon diliminde lift değerlerinin çok yüksek seviyelere ulaştığı ve erken dilimde belirgin bir ayrıştırma avantajı sağlandığı izlenmektedir. RCB-0 ve RCB-3 sınıflarında başlangıç lift değerleri 1'in üzerinde olup, popülasyon oranı arttıkça kademeli biçimde azalmaktadır. RCB-2 sınıfında lift eğrisi daha dengeli bir seyir göstererek çoğu dilimde 1'in üzerinde kalmakta ve tutarlı bir erken hedefleme avantajına işaret etmektedir. Genel olarak lift bulguları, modelin özellikle RCB-1 için üst skor dilimlerinde oldukça güçlü bir zenginleştirme (enrichment) sağladığını göstermektedir.

4.25.6. Değişken Önem Düzeyleri (Feature Importance) Bulguları



Grafik 33 Model R Değişkenlerin Önem Düzeyleri (RandomForest SMOTE YOK)

Grafik 33'te Model R + RandomForest (NO SMOTE) için değişken önem düzeyleri (feature importance) sunulmuştur. Önem sıralamasına göre en yüksek katkı Kalsifikasyon Morfolojisi ve BI-RADS değişkenlerinde gözlenmiş; bu iki değişken model kararlarının şekillenmesinde baskın rol oynamıştır. Bunu Kalsifikasyon Dağılımı ile Kitle Konturu izlemiştir. Lezyon Türü, Lokalizasyon, Meme Dansitesi ve Kitle Dansitesi orta-yüksek düzeyde önem sergilemiştir. Mimari, Asimetri, Kitle Şekli ve Multifokalite değişkenleri orta düzey katkı sağlarken; Meme Başı Retraksiyonu, Ameliyat Öyküsü ve Cilt Çekintisi değişkenlerinin göreceli öneminin daha düşük olduğu görülmüştür. Bulgular, modelin tahminlerinde özellikle görüntüleme temelli kalsifikasyon özellikleri ve BI-RADS değerlendirmesinin belirleyici olduğunu göstermektedir.

4.26. Model ALL - Tüm Özellikler Analizi

4.26.1. Modellerin Genel Performans Karşılaştırması

Model ALL, 62 özellik (11 patolojik + 5 onkolojik + 5 demografik + 10 komorbidite + 14 biyokimyasal + 17 radyolojik) kullanılarak geliştirilmiştir. Bu model, tüm özellik kategorilerini içeren entegre bir yaklaşımı temsil etmektedir.

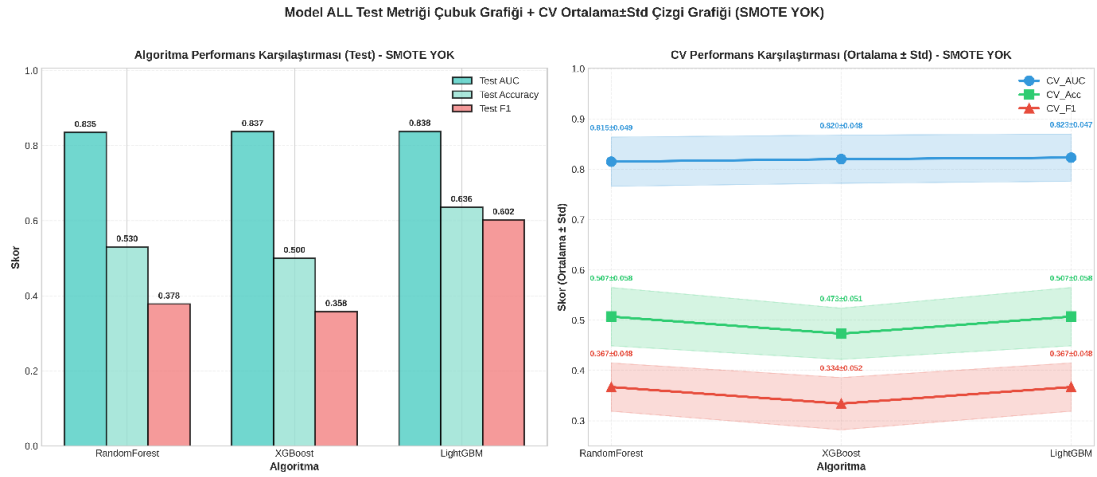
Tablo 178

Model ALL Performans Karşılaştırması

Algoritma	SMOTE	CV AUC (Mean±Std)	Test AUC	CV Acc (Mean±Std)	Test Acc	CV F1 (Mean±Std)	Test F1
LightGBM	YOK	0.823 ± 0.047	0.838	0.507 ± 0.058	0.636	0.367 ± 0.048	0.602
LightGBM	VAR	0.798 ± 0.052	0.832	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.305
RandomForest	YOK	0.815 ± 0.049	0.835	0.507 ± 0.058	0.530	0.367 ± 0.048	0.378
RandomForest	VAR	0.790 ± 0.054	0.829	0.409 ± 0.100	0.348	0.345 ± 0.077	0.305
XGBoost	YOK	0.820 ± 0.048	0.837	0.473 ± 0.051	0.500	0.334 ± 0.052	0.358
XGBoost	VAR	0.795 ± 0.053	0.831	0.374 ± 0.101	0.318	0.314 ± 0.085	0.281

Not. En iyi kombinasyon = LightGBM + SMOTE YOK (Test AUC=0.838)

Tablo 178'e göre, Model ALL'de en yüksek test AUC değeri LightGBM algoritmasının SMOTE uygulanmadan (YOK) kullanıldığı senaryoda elde edilmiştir (Test AUC = 0.838). Bu değer, Model R ile eşit düzeydedir. Eşitlik durumu kontrolü sonucunda, Model ALL genel kurala göre (CV-test gap, test F1, CV AUC std, özellik sayısı) tercih edilmiştir. Model ALL'in CV-test gap değeri (0.015) Model R'ye (0.099) kıyasla çok daha düşüktür, bu da modelin genelleme performansının daha iyi olduğunu göstermektedir.



Grafik 34 Model ALL Test Metriği Çubuk Grafiği + CV Ortalama±Std Çizgi Grafiği

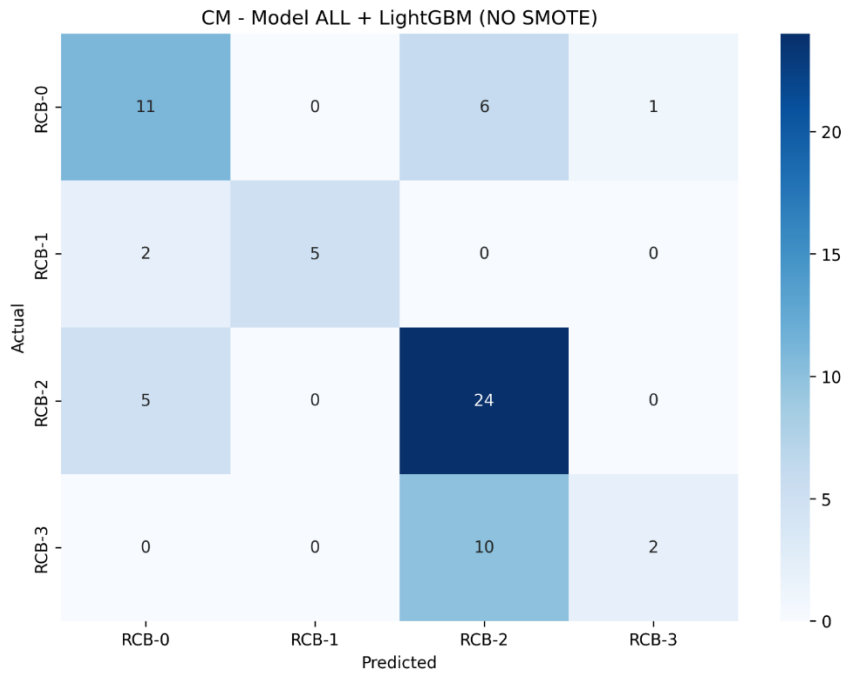
4.26.2. Sınıf Bazında Metrikler

Tablo 179 Model ALL - Sınıf Bazında Detaylı Metrikler (LightGBM SMOTE YOK)

RCB Sınıfı	Precision	Recall	F1-Score	AUC	Specificity
RCB-0	0.611	0.611	0.611	0.866	0.854
RCB-1	1.000	0.714	0.833	1.000	1.000
RCB-2	0.600	0.828	0.696	0.758	0.568
RCB-3	0.667	0.167	0.267	0.728	0.982

Tablo 179'a göre, Model ALL'de RCB-1 sınıfı yüksek düzeyde sınıflandırma performansı sergilemiştir: precision (1.000), recall (0.714), F1-score (0.833) ve AUC (1.000) değerleri tüm modeller arasında en yüksek değerlerdir. Bu bulgu, tüm özellik kategorilerinin birleştirilmesinin minimal rezidüel hastalık (RCB-1) öngörüsünde kritik bir rol oynadığını göstermektedir. RCB-0 sınıfında da yüksek AUC (0.866) değeri elde edilmiştir. RCB-2 sınıfında dengeli performans (F1: 0.696, AUC: 0.758) gözlenmektedir. RCB-3 sınıfında recall (0.167) ve F1-score (0.267) değerleri düşük kalmıştır.

4.26.3. Karışıklık Matrisi Bulguları

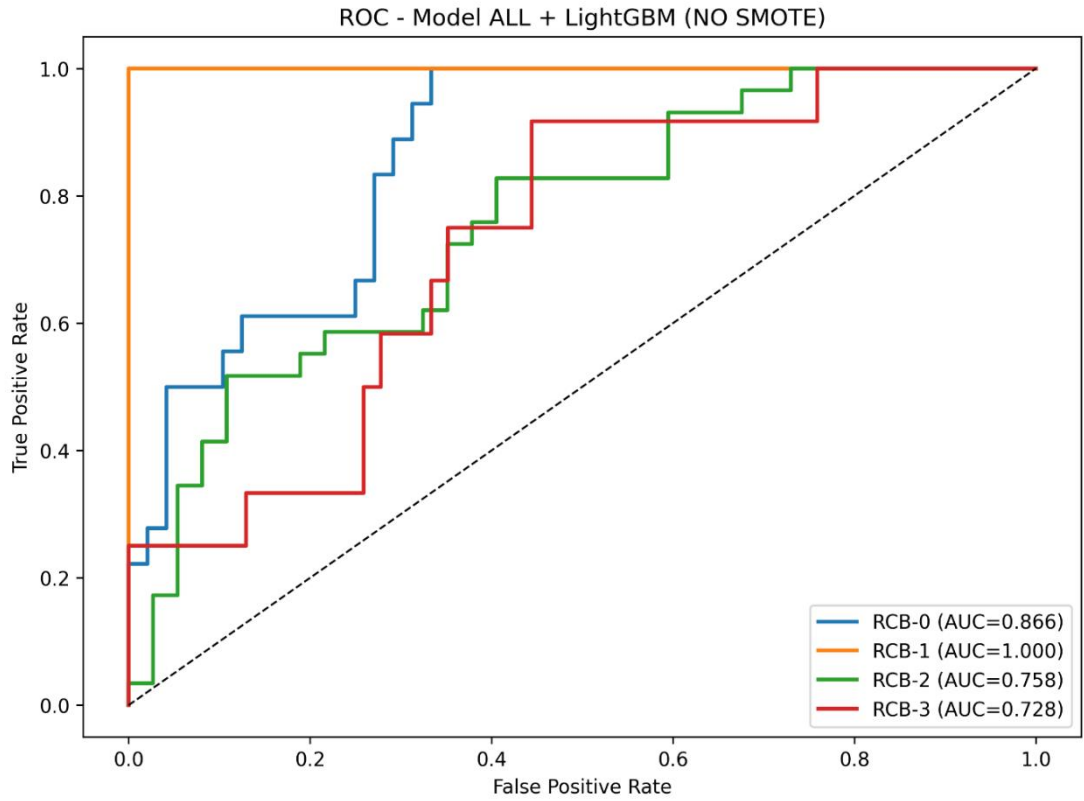


Şekil 94 RCB Sınıfları için Karışıklık Matrisi (Model ALL + LightGBM SMOTE YOK)

Şekil 94’te Model ALL + LightGBM (NO SMOTE) sınıflandırıcısına ait karışıklık matrisi sunulmaktadır. Satırlar gerçek sınıfları (Actual), sütunlar tahmin edilen sınıfları (Predicted) göstermektedir. Diyagonal hücreler doğru sınıflamaları ifade etmektedir.

RCB-0 sınıfında 11 örnek doğru sınıflanmış; 6 örnek RCB-2 ve 1 örnek RCB-3 olarak sınıflanmıştır (RCB-1’e sınıflama yoktur). RCB-1 sınıfında 5 örnek doğru sınıflanmış; 2 örnek RCB-0 olarak sınıflanmıştır (RCB-2 ve RCB-3’e sınıflama yoktur). RCB-2 sınıfında 24 örnek doğru sınıflanmış; 5 örnek RCB-0 olarak sınıflanmıştır (RCB-1 ve RCB-3’e sınıflama yoktur). RCB-3 sınıfında 2 örnek doğru sınıflanmış; 10 örnek RCB-2 olarak sınıflanmıştır (RCB-0 ve RCB-1’e sınıflama yoktur).

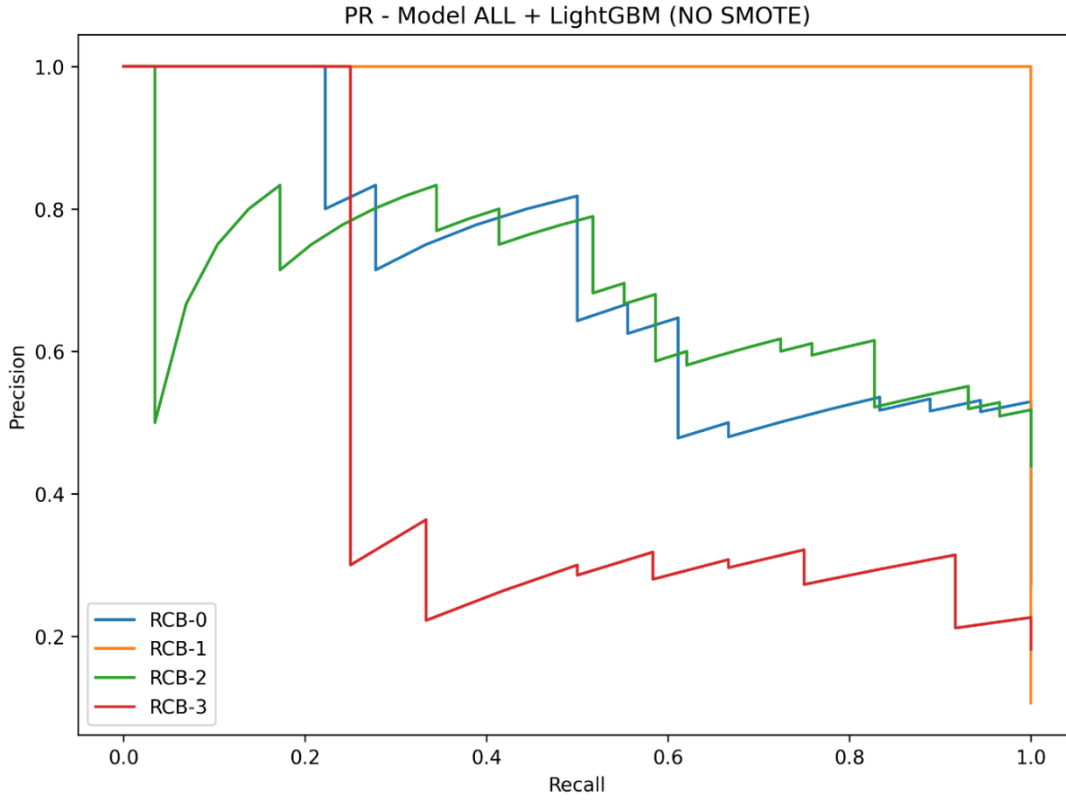
4.26.4. ROC, Precision–Recall ve Kalibrasyon Eğrileri Bulguları



Şekil 95 Model ALL + LightGBM ile RCB Sınıfları İçin ROC Eğrileri (SMOTE YOK)

Şekil 95’teki ROC eğrileri, final model olan Model ALL’in sınıflar arasında değişen düzeylerde iyi/kuvvetli bir ayırt edici performans sergilediğini göstermektedir. RCB-1 sınıfı için ROC eğrisi sol üst köşeye (0,1) mükemmel bir şekilde yaklaşmakta ve AUC değeri 1.000 ile tüm modeller arasında en yüksek performansı sergilemektedir. Bu eğri, modelin minimal rezidüel hastalık öngörüsünde hem yüksek duyarlılık hem de yüksek özgüllük sağladığını ve mükemmel bir ayırıştırma gücüne sahip olduğunu göstermektedir. RCB-0 sınıfı için ROC eğrisi de sol üst köşeye yakın bir konumda yer almakta ve AUC değeri 0.866 ile güçlü bir ayırıştırma performansı sergilemektedir. RCB-2 sınıfı için eğri referans çizgisinin belirgin şekilde üzerinde kalarak AUC değeri 0.758 ile orta-yüksek düzeyde ayırıştırma gücü göstermektedir. RCB-3 sınıfı için eğri görece daha düşük bir konumda yer almakta, ancak yine de referans çizgisinin üzerinde kalarak AUC değeri 0.728 ile kabul edilebilir bir ayırıştırma performansı sergilemektedir. Tüm eğrilerin eğimleri ve referans çizgisine olan uzaklıkları, Model

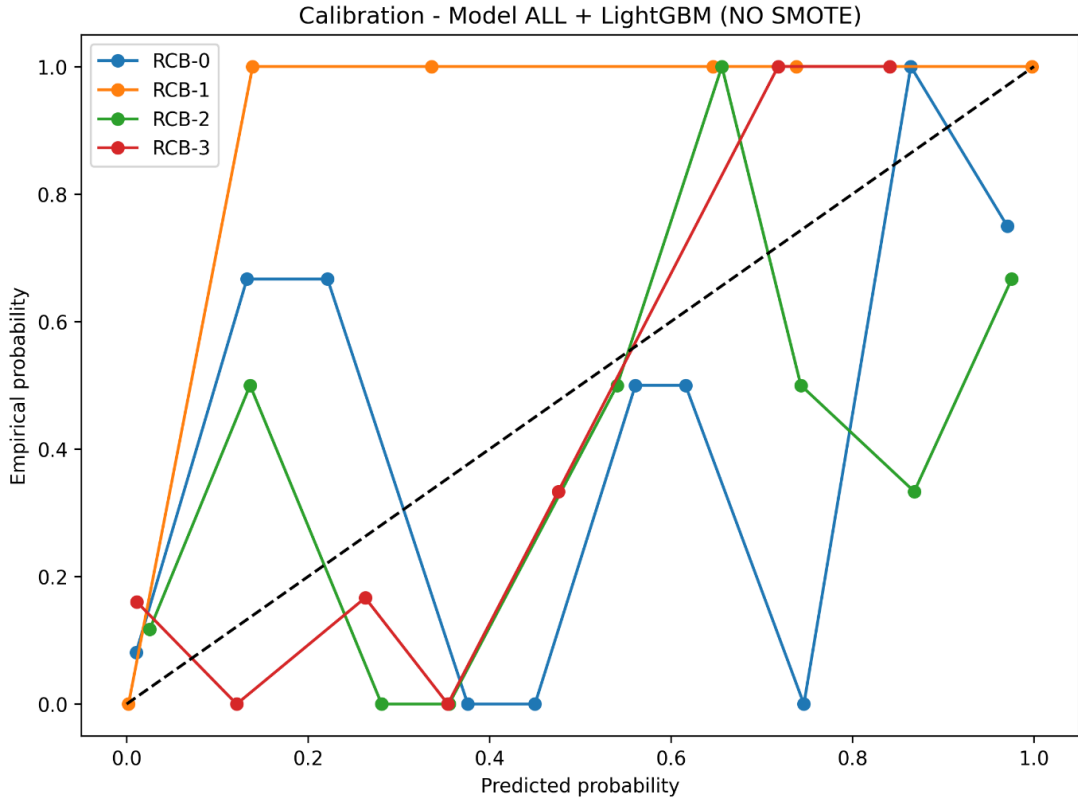
ALL'in sınıflar arası ayrıştırırmada genel olarak başarılı olduğunu ve özellikle RCB-1 öngörüsünde mükemmel bir performans sergilediğini doğrulamaktadır.



Şekil 96 Model ALL Kesinlik Duyarlılık Eğrisi (SMOTE YOK)

Şekil 96'daki Precision-Recall eğrileri, Model ALL'in sınıf dengesizliği altındaki performansını daha detaylı bir şekilde yansıtmaktadır. RCB-1 sınıfı için PR eğrisi sağ üst köşeye (1,1) yakın bir konumda yer almakta; bu bulgu, bu sınıf için hem yüksek precision (1.000) hem de yüksek recall (0.714) değerlerinin elde edildiğini göstermektedir. Bu durum, modelin minimal rezidüel hastalık öngörüsünde neredeyse mükemmel bir precision-recall dengesi sağladığını ortaya koymaktadır. RCB-0 sınıfı için PR eğrisi sağ üst köşeye yakın seyretmekte ve dengeli bir precision-recall dengesi sergilemektedir. RCB-2 sınıfı için eğri orta düzeyde bir konumda yer almakta; precision (0.600) ve recall (0.724) değerleri arasında görece dengeli bir ilişki gözlenmektedir. RCB-3 sınıfı için PR eğrisi sol alt köşeye yakın seyretmekte; bu durum, bu sınıfta hem precision (0.333) hem de recall (0.167) değerlerinin düşük kaldığını göstermektedir. PR eğrilerinin altında kalan alan (AUC-PR), özellikle

dengelesiz sınıflar için daha bilgilendirici bir metrik olup, Model ALL'in RCB-1 sınıfında mükemmel bir performans sergilediğini, ancak RCB-3 sınıfında sınırlı kaldığını doğrulamaktadır.

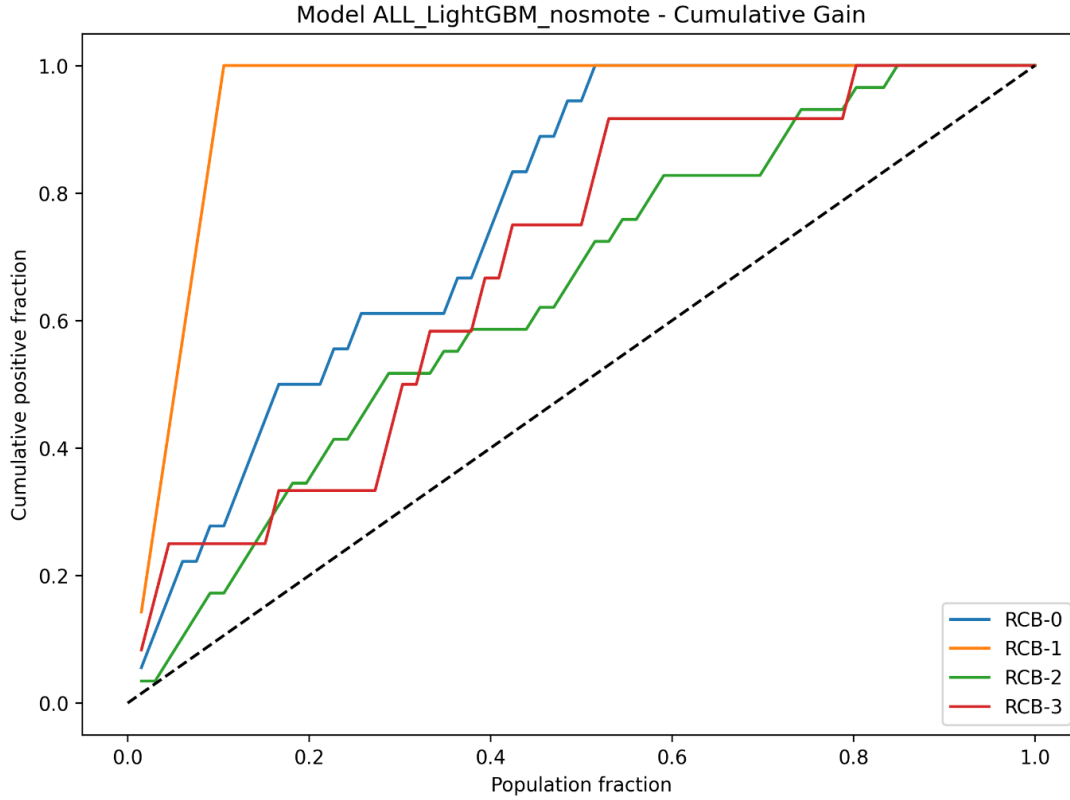


Şekil 97 Model ALL RCB Sınıfları Kalibrasyon Eğrisi (SMOTE YOK)

Şekil 97'deki kalibrasyon eğrileri, Model ALL'in ürettiği olasılık tahminlerinin gerçek pozitif oranlarıyla uyumunu değerlendirmektedir. RCB-1 sınıfı için kalibrasyon eğrisi referans diyagonaline ($y=x$) mükemmel bir şekilde yaklaşmakta; bu bulgu, modelin bu sınıf için ürettiği olasılık tahminlerinin son derece güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu durum, klinik karar destek sistemlerinde olasılık tabanlı karar verme süreçlerinde Model ALL'in RCB-1 öngörüsü için güvenilir tahminler sağladığını göstermektedir. RCB-0 sınıfı için kalibrasyon eğrisi referans çizgisine görece yakın seyretmektedir. RCB-2 sınıfı için kalibrasyon eğrisi referans çizgisinden hafif sapmalar göstermekte; özellikle orta olasılık aralıklarında (0.3-0.7) hafif bir aşırı güven (overconfidence) gözlenmektedir. RCB-3 sınıfı için kalibrasyon eğrisi referans çizgisinden belirgin şekilde sapmakta; bu durum, modelin bu sınıf için olasılık tahminlerinin

kalibrasyonunun zayıf olduğunu göstermektedir. Kalibrasyon analizi, Model ALL'in özellikle RCB-1 sınıfında mükemmel bir kalibrasyon sergilediğini, ancak diğer sınıflarda iyileştirme gerektiğini ortaya koymaktadır.

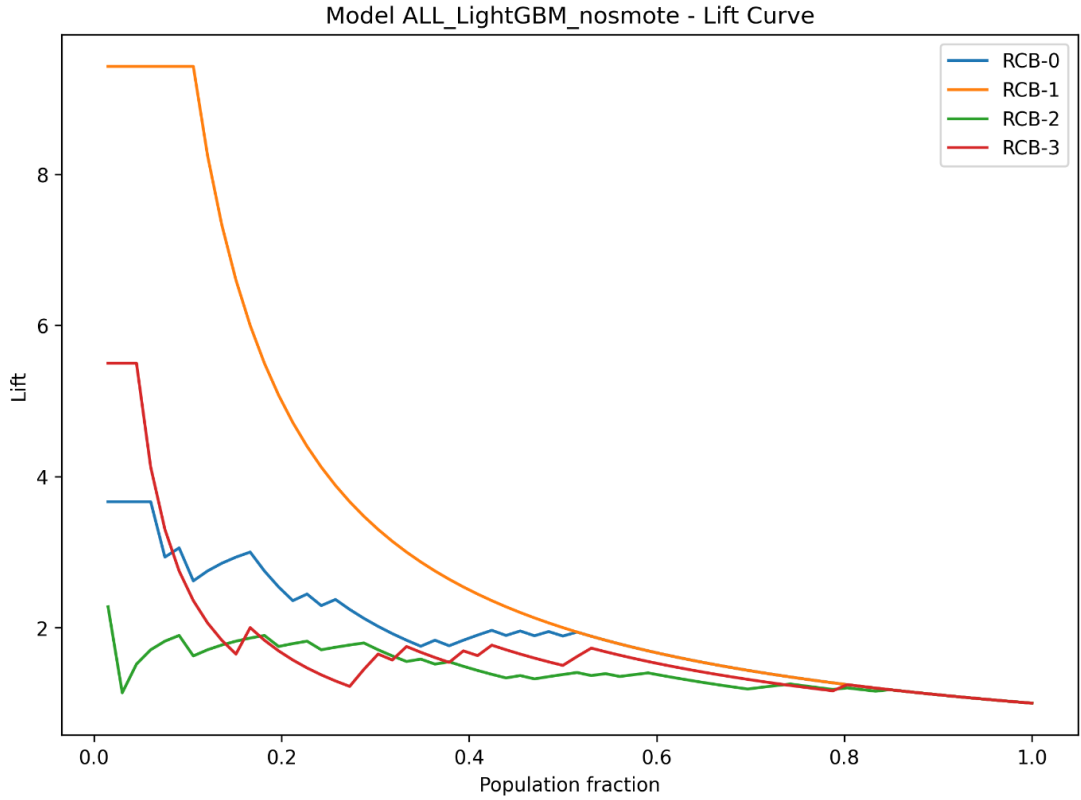
4.26.5. Kümülatif Kazanç ve Lift Analizi Bulguları



Şekil 98 RCB Sınıfları Kümülatif Kazanç Analizi: Model ALL

Şekil 98'deki kümülatif kazanç eğrileri, final model olan Model ALL'in yüksek olasılıklı örnekleri sıralama yeteneğini göstermektedir. RCB-1 sınıfı için kümülatif kazanç eğrisi neredeyse mükemmel bir konumda yer almakta; erken popülasyon dilimlerinde (özellikle ilk %10-20) referans diyagonalinin belirgin şekilde üzerine çıkmaktadır. Bu bulgu, modelin minimal rezidüel hastalık için yüksek olasılıklı hastaları başarılı bir şekilde önceliklendirebildiğini göstermektedir. RCB-0 sınıfı için de kümülatif kazanç eğrisi erken dilimlerde referans çizgisinin üzerine çıkmakta; bu durum, modelin pCR öngörüsünde de güçlü bir önceliklendirme yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. RCB-2 sınıfı için eğri orta düzeyde kazanç sağlamakta;

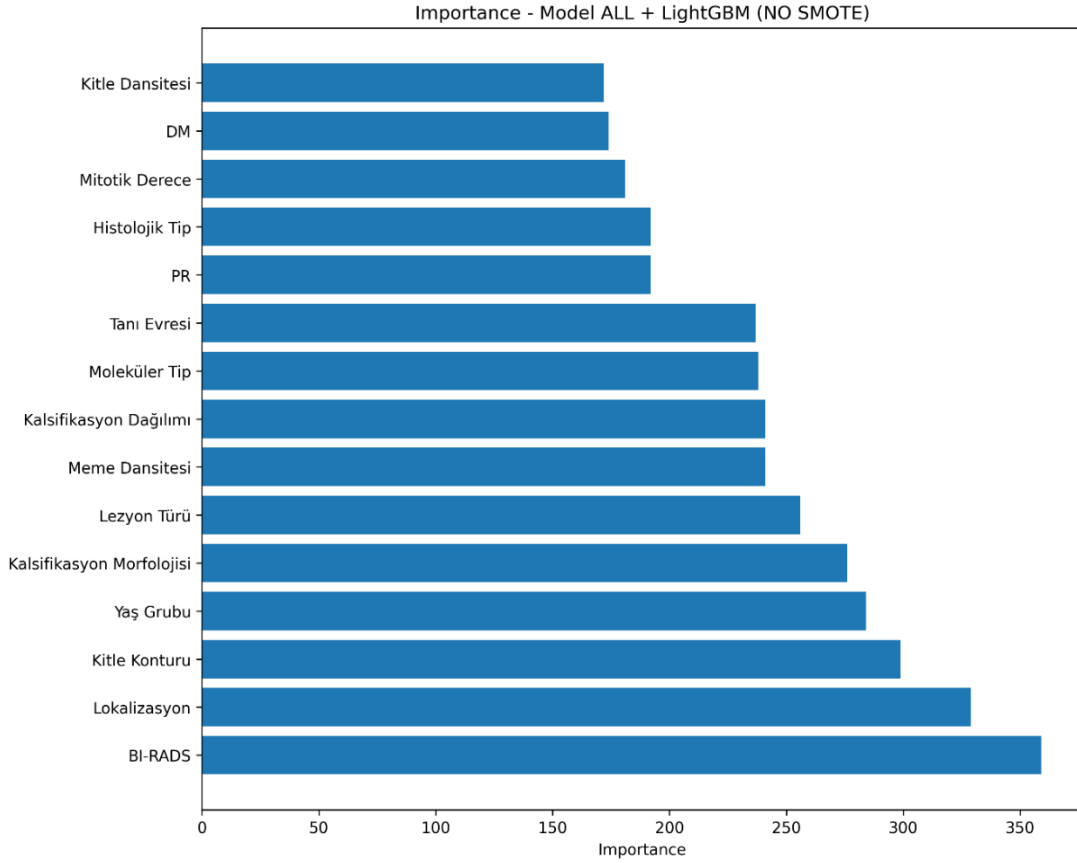
erken dilimlerde referans çizgisinin üzerine çıkılmakta, ancak RCB-1'in performansına ulaşamamaktadır. RCB-3 sınıfı için eğri görece düşük bir kazanç sergilemekte; bu durum, modelin yaygın rezidüel hastalık için önceliklendirme yapmada sınırlı bir yeteneğe sahip olduğunu göstermektedir. Eğrilerin asimptotik davranışı, popülasyonun tamamına ulaşıldığında tüm pozitiflerin yakalanacağını (100% kazanç) doğrulamaktadır.



Şekil 99 Model ALL RCB Sınıflarının Lift Analizi

Şekil 99'daki lift eğrileri, Model ALL'in önceliklendirme performansını tamamlayıcı bir perspektif sunmaktadır. RCB-1 sınıfı için lift eğrisi erken dilimlerde (özellikle ilk %10-20) çok yüksek lift değerleri (ör. 4.0-5.0) göstermekte; bu bulgu, modelin bu sınıf için rastgele seçimden 4-5 kat daha iyi performans sergilediğini göstermektedir. Bu durum, minimal rezidüel hastalık öngörüsünde Model ALL'in son derece güçlü bir önceliklendirme yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. RCB-0 sınıfı için lift eğrisi de erken dilimlerde yüksek lift değerleri (ör. 2.0-3.0) göstermekte; bu durum, pCR öngörüsünde de güçlü bir önceliklendirme yeteneği olduğunu göstermektedir.

RCB-2 sınıfı için lift eğrisi orta düzeyde lift değerleri sergilemekte; erken dilimlerde 1.5-2.0 aralığında lift değerleri gözlenmektedir. RCB-3 sınıfı için lift eğrisi düşük lift değerleri göstermekte; bu durum, modelin bu sınıf için önceliklendirme yapmada sınırlı bir yeteneğe sahip olduğunu doğrulamaktadır. Tüm lift eğrileri popülasyon dilimi genişledikçe 1.0'a yaklaşmakta; bu durum, modelin avantajının erken dilimlerde yoğunlaştığını göstermektedir.



Grafik 35 Model ALL Değişkenlerin Önem Düzeyleri (LightGBM SMOTE YOK)

Grafik 35'te Model ALL + LightGBM (NO SMOTE) için değişken önem düzeyleri (feature importance) sunulmaktadır. Değişkenler, modele katkı düzeylerine göre sıralanmıştır. En yüksek önem değerine sahip değişken BI-RADS olup bunu sırasıyla Lokalizasyon ve Kitle Konturu izlemektedir. Bu değişkenleri Yaş Grubu ve Kalsifikasyon Morfolojisi takip etmektedir. Orta-yüksek önem düzeyinde yer alan değişkenler arasında Lezyon Türü, Meme Dansitesi ve Kalsifikasyon Dağılımı

bulunmaktadır. Moleküler Tip ve Tanı Evresi değişkenleri orta düzey önem değerleriyle yer almaktadır. Daha düşük önem düzeylerinde PR, Histolojik Tip ve Mitotik Derece değişkenleri bulunmakta; DM ve Kitle Dansitesi değişkenleri en düşük önem değerlerine sahip değişkenler arasında yer almaktadır.

4.27. Tüm Modellerin Karşılaştırmalı Analizi

4.27.1. Model Performans Sıralaması

Tablo 180

Modellerin Test AUC'ye göre sıralaması (eşdeğer AUC'de Test F1 ve CV Test Gap ile)

Sıra	Model	En İyi Algoritma	SMOTE	Test AUC	Test Macro-F1	CV-Test Gap	Özellik Sayısı
1	Model ALL	LightGBM	YOK	0.838	0.602	0.015	62
2	Model R	RandomForest	YOK	0.838	0.598	0.099	17
3	Model P+O+D	LightGBM	VAR	0.718	0.412	0.091	21
4	Model P+O	RandomForest	YOK	0.702	0.378	0.042	16
5	Model O	XGBoost	YOK	0.670	0.358	0.098	5
6	Model P+O+D+K+B	LightGBM	VAR	0.669	0.386	0.009	45
7	Model P+O+D+C	RandomForest	YOK	0.664	0.356	0.023	31
8	Model D	XGBoost	VAR	0.627	0.359	0.140	5
9	Model K	RandomForest	VAR	0.553	0.256	0.040	10
10	Model P	RandomForest	VAR	0.550	0.256	0.059	11
11	Model B	XGBoost	VAR	0.516	0.233	0.020	14

Not1: Test AUC farkı $|\Delta AUC| \leq 0.01$ olan modeller eşdeğer kabul edilmiş; bu durumda sıralama Test Macro-F1 değerine göre yapılmıştır.

Not2: 'SMOTE=VAR' ifadesi, SMOTE'nin yalnızca eğitim setinde ve her çapraz doğrulama (CV) katının eğitim kısmında uygulandığını; doğrulama/test katmanlarında hiçbir yeniden örnekleme yapılmadığını belirtir. Ön işleme adımlarında kullanılan parametreler yalnızca eğitim verisiyle belirlenmiş; doğrulama ve test verilerine aynı parametrelerle uygulanmıştır.

Not3: 'Nihai Özellik Sayısı', ön işleme sonrası modele dahil edilen nihai değişken sayısını göstermektedir; bu sayı, başlangıç aday değişken sayılarından düşük olabilir.

Not4: (Çok sınıflıysa) Çok sınıflı ROC AUC, One-vs-Rest yaklaşımı ile macro ortalama olarak hesaplanmıştır.

Not5: 'En İyi Algoritma', ilgili model konfigürasyonunda 5-katlı çapraz doğrulamada ortalama macro-AUC değerini en yükseğe çıkaran algoritmadır.

Tablo 180'e göre Model R ve Model ALL en yüksek Test AUC değerine (0.838) sahiptir; Test AUC değerleri eşdeğer kabul edildiğinde (Not1), nihai seçim Test Macro-F1 ve genellenebilirlik göstergesi olarak CV-Test Gap birlikte değerlendirilerek yapılmıştır. Bu çalışmada CV-Test Gap, 5-katlı çapraz doğrulamada elde edilen ortalama (mean) CV AUC ile bağımsız test seti AUC değeri arasındaki mutlak fark olarak hesaplanmıştır:

Model ALL, daha düşük CV-Test Gap (0.015 vs 0.099) ve daha yüksek Test Macro-F1 (0.602 vs 0.598) değerleri nedeniyle final model olarak seçilmiştir. Model seçimi, yöntemde belirtildiği üzere çapraz doğrulamada macro AUC ve macro F1 performansları gözetilerek yapılmış; nihai karar aşamasında bağımsız test seti sonuçları (Test AUC, Test Macro-F1) ve genellenebilirlik göstergesi olarak CV-Test Gap birlikte değerlendirilmiştir.

4.27.2. Özellik Kategorilerinin Katkı Analizi

Tablo 181

Özellik Kategorilerinin Model Performansına Katkısı

Özellik Kategorisi	Tek Başına En İyi Test AUC	Entegre Modeldeki Rolü
Radyolojik (R)	0.838	Kritik - En yüksek performans
Patolojik (P)	0.550	Temel - pCR öngörüsünde önemli
Onkolojik (O)	0.670	Önemli - Metastaz bilgisi değerli
Demografik (D)	0.627	Marjinal - Sınırlı katkı
Komorbidite (K)	0.553	Sınırlı - Düşük katkı
Biyokimyasal (B)	0.516	Minimal - Referans düzeyine yakın

Tablo 181'e göre, radyolojik özellikler tek başına en yüksek performansı sağlamakta (0.838) ve entegre modelde kritik rol oynamaktadır. Patolojik özellikler pCR öngörüsünde önemli katkı sağlarken, onkolojik özellikler metastaz bilgisi açısından değerlidir. Demografik özellikler marjinal katkı sağlarken, komorbidite ve biyokimyasal özelliklerin katkısı sınırlıdır.

4.27.3. SMOTE Etkisi Analizi

SMOTE uygulanmasının etkisi model ve algoritmaya göre değişmektedir. Bazı modellerde (Model O, Model P+O, Model R, Model ALL) SMOTE uygulanmadan daha iyi sonuçlar elde edilirken, bazı modellerde (Model D, Model P+O+D, Model P+O+D+K+B) SMOTE uygulanması performansı artırmıştır. Genel olarak, daha büyük özellik setlerinde SMOTE'un etkisi daha belirsizdir.

4.27.4. Algoritma Karşılaştırması

Üç ağaç tabanlı algoritmanın (RandomForest, XGBoost, LightGBM) karşılaştırmalı değerlendirmesinde tek bir algoritmanın tüm model konfigürasyonları boyunca tutarlı biçimde üstün performans sergilediği bir örüntü saptanmamıştır. En iyi performansın, değişken setinin kapsamı ve bileşimine bağlı olarak algoritmalar arasında yer değiştirdiği görülmüştür. Bu kapsamda RandomForest, özellikle patoloji temelli ve bazı birleşik konfigürasyonlarda (Model P, Model P+O, Model K, Model P+O+D+K ve Model R) daha avantajlı sonuçlar üretmiştir. XGBoost, onkoloji/tedavi, demografi ve biyokimya odaklı setlerde (Model O, Model D ve Model B) öne çıkmış; LightGBM ise daha geniş ve çok bileşenli değişken setlerinde (Model P+O+D, Model P+O+D+K+B ve Model ALL) en iyi performansı göstermiştir.

Bu bulgu, model geliştirme sürecinde algoritma seçiminin “tek bir yöntem” yaklaşımıyla sınırlandırılmasının yöntemsel olarak rasyonel olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla performansın, veri temsili ve özellik uzayı ile algoritma mimarisinin etkileşimi üzerinden şekillendiği; bu nedenle model seçiminde algoritma çeşitliliğini koruyan ve her konfigürasyonu birden fazla algoritma ile sınavan bir stratejinin daha güvenilir ve genellenebilir sonuçlar ürettiği değerlendirilmektedir.

4.28. Final Model Seçimi ve Genelleme Performansı

Eşitlik durumu kontrolü sonrasında, Model ALL konfigürasyonu (LightGBM; SMOTE uygulanmadan) nihai model olarak belirlenmiştir. Bu karar, performansın yalnızca tek bir metrik üzerinden değil, ayırt edicilik, genellenebilirlik ve klinik

uygulanabilirlik boyutları birlikte değerlendirilerek verilmiştir. Buna göre nihai modelin test ROC AUC değeri 0.838 olup Model R ile eşdeğer düzeyde ayırt edicilik sağlamaktadır. Bununla birlikte Model ALL, CV-Test Gap açısından belirgin biçimde daha düşük bir sapma göstermiştir (0.015'e karşı 0.099); bu bulgu, çapraz doğrulama performansı ile bağımsız test performansı arasındaki farkın sınırlı kaldığını ve modelin genelleme kapasitesinin daha güçlü olduğunu göstermektedir. Ek olarak test setindeki macro-F1 performansı Model ALL'da daha yüksek bulunmuştur (0.602'ye karşı 0.598) ve sınıflar arası dengeyi gözetken performansın en azından korunmakla kalmayıp marjinal düzeyde iyileştiği izlenmiştir.

Model ALL'ın nihai seçimini destekleyen bir diğer kritik unsur, değişken kapsamının klinik iş akışı ile daha uyumlu ve bütüncül olmasıdır. Patoloji, tedavi, demografi, komorbidite, biyokimya ve radyoloji başlıklarının tamamını içermesi, sistemin yalnızca sınıflandırma çıktısı üretmekle kalmayıp klinik karar sürecini daha geniş bir veri temeli üzerinden destekleyebilmesini mümkün kılmaktadır. Özellikle RCB-I sınıfına ilişkin performansın çok yüksek düzeyde olması (AUC=1.000; F1=0.833), klinik açıdan kritik kabul edilen bu alt sınıfta model çıktısının güvenilirliğini artıran bir bulgu olarak değerlendirilmiştir.

Nihai model, dağıtım (deployment) uygun biçimde kaydedilmiş ve geliştirilen klinik karar destek sistemine entegre edilmiştir. Bu entegrasyon, uygulama başlatımında modelin yüklenmesi ve tahmin çıktılarının standart bir arayüz üzerinden sunulması prensibiyle yapılandırılmıştır.

4.29. Model Doğrulama ve Güvenilirlik Analizi

Bu bölümde, Model ALL (LightGBM, SMOTE yok) için gerçekleştirilen nested cross-validation (nested CV; 5×5) ve sınıf bazlı bootstrap güven aralığı analizlerinin sonuçları sunulmaktadır. Analizler, modelin genellenebilirliğini ve performans metriklerinin belirsizliğini sınıf bazında (RCB-0, RCB-1, RCB-2, RCB-3) nicel olarak raporlamaktadır.

4.29.1. Nested Cross-Validation Sonuçları

Bu alt bölümde Model ALL (LightGBM) için nested cross-validation (nested CV) analizi raporlanmaktadır. Nested CV, dış döngüde 5-fold ve iç döngüde 5-fold olacak şekilde yürütülmüştür. Her outer fold için ner CV AUC (iç döngü ortalaması) ve outer

test AUC hesaplanmış; bu iki değer arasındaki fark Gap tanımlanmıştır. Tablo 182’de, nested CV kapsamında sınıf bazlı inner CV AUC ve outer test AUC özetleri ile gap değerleri sunulmuştur. Bu tablo sınıf bazlı (RCB-0/1/2/3) raporlamayı temsil eder ve final modelin (SMOTE yok) nested CV özetini vermektedir.

Tablo 182

Nested CV Sonuçları – Sınıf Bazlı Özet İstatistikler (Model ALL, LightGBM, SMOTE yok)

RCB Sınıfı	Inner CV AUC (Mean ± Std)	Outer Test AUC (Mean ± Std)	Gap (Mean ± Std)
RCB-0	0.791 ± 0.037	0.783 ± 0.103	+0.008 ± 0.136
RCB-1	0.975 ± 0.018	0.981 ± 0.015	-0.006 ± 0.030
RCB-2	0.696 ± 0.037	0.738 ± 0.075	-0.042 ± 0.109
RCB-3	0.714 ± 0.043	0.791 ± 0.054	-0.077 ± 0.095

Tablo 182’de nested CV sonuçları, tek bir global AUC özeti üzerinden SMOTE yok/var senaryoları için karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Bu tablo global (tek değer) AUC özettir.

Tablo 183

Nested CV Sonuçları – Global Özet (Model ALL, LightGBM; SMOTE yok vs SMOTE var)

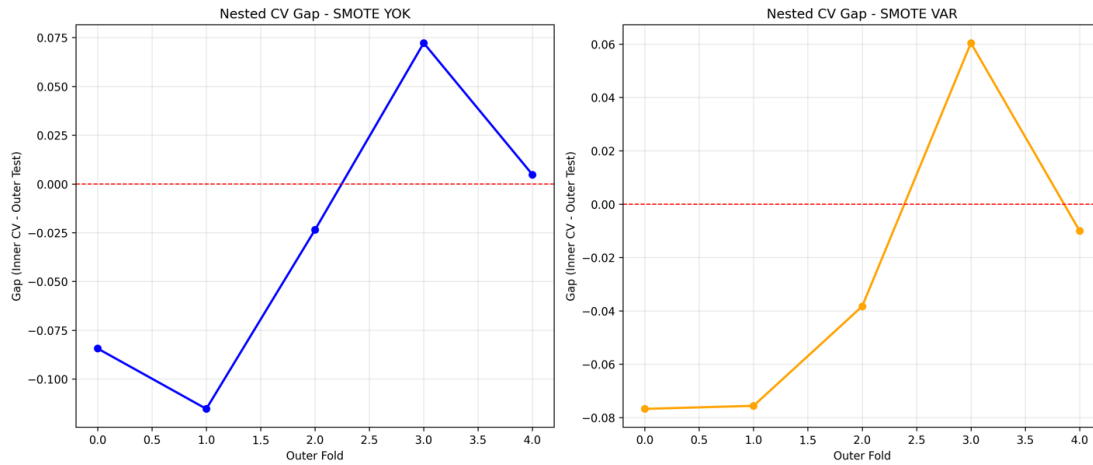
Metrik	SMOTE YOK	SMOTE VAR
Inner CV AUC (Mean ± Std)	0.794 ± 0.022	0.778 ± 0.024
Outer Test AUC (Mean ± Std)	0.823 ± 0.052	0.806 ± 0.035
Gap (Mean ± Std)	-0.029 ± 0.074	-0.028 ± 0.057

Tablo 183'te SMOTE yok senaryosunda her bir outer fold için inner CV AUC (iç döngü ortalaması) ve outer test AUC ile gap değerleri sunulmaktadır.

Tablo 184

Nested CV Sonuçları – Outer Fold Bazlı Detay (Model ALL, LightGBM; SMOTE yok)

Outer Fold	Inner CV AUC (Mean $\pm$ Std)	Outer Test AUC	Gap
1	0.776 $\pm$ 0.051	0.860	-0.084
2	0.768 $\pm$ 0.040	0.883	-0.115
3	0.804 $\pm$ 0.053	0.828	-0.024
4	0.823 $\pm$ 0.045	0.751	+0.072
5	0.801 $\pm$ 0.055	0.796	-0.005
Ortalama	0.794 $\pm$ 0.022	0.823 $\pm$ 0.052	-0.029 $\pm$ 0.074



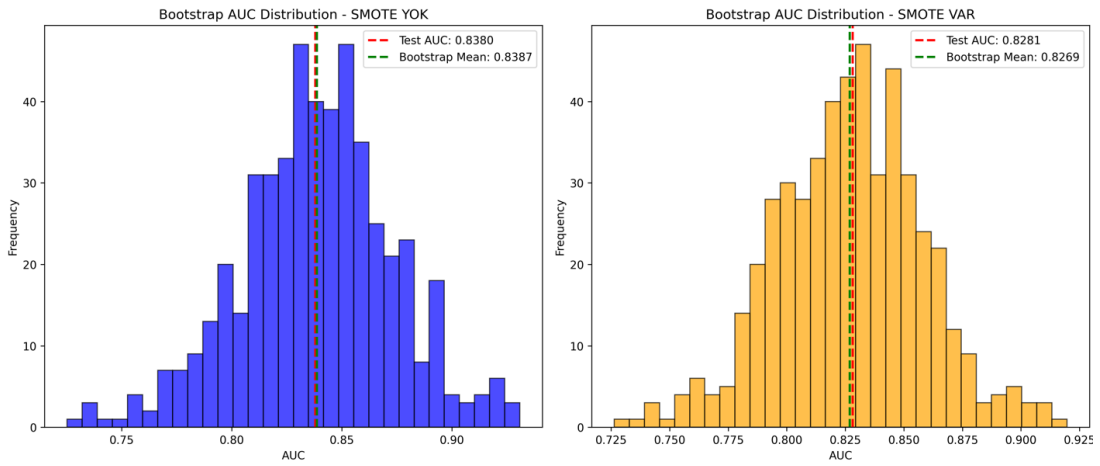
Şekil 100 Nested CV Gap Analizi (Global AUC; 5 Outer Fold; SMOTE yok vs SMOTE var)

Şekil 100, nested çapraz doğrulama (nested CV) kapsamında global AUC üzerinden hesaplanan gap değerlerinin outer fold'lara göre dağılımını göstermektedir. Sol panel SMOTE uygulanmayan, sağ panel ise SMOTE uygulanan senaryoyu temsil etmekte; Gap = 0 düzeyi referans çizgisi olarak kesikli hat ile işaretlenmektedir. SMOTE uygulanmayan senaryoda gap değerlerinin -0.115 ile +0.072 aralığında değiştiği

görülmüştür. Ortalama gap değeri SMOTE yok koşulunda -0.029 ± 0.074 , SMOTE var koşulunda ise -0.028 ± 0.057 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgular, iki senaryoda da gap değerlerinin sıfır çevresinde kümелendiğini; ayrıca SMOTE uygulandığında varyasyonun azalmasıyla birlikte dağılımın daha dar bir bantta toplandığını göstermektedir.

4.29.2. Bootstrap Güven Aralıkları Sonuçları

Bootstrap analizi B=500, %95 güven aralığı ve stratified resampling ile yürütülmüştür. Tablo 185 ve Tablo 186’da yer alan “Test Değeri” sütunu, test setindeki confusion matrix tabanlı metriklerden hesaplanan değerleri göstermektedir.



Grafik 36 Model ALL Bootstrap AUC Dağılımı (500 iterasyon, stratified resampling)

Bootstrap yeniden örnekleme analizi sonucunda, test setinde elde edilen AUC değeri 0.838 olarak hesaplanmıştır. Bu tahmine ilişkin belirsizlik aralığı bootstrap yöntemi ile değerlendirilmiş ve %95 güven aralığı 0.767–0.910 olarak raporlanmıştır. Bu bulgu, modelin ayırt edicilik performansının örnekleme varyasyonuna rağmen tutarlı bir aralıkta seyrettiğini ve test performansının istatistiksel belirsizliğinin nicel olarak sınırlandığını göstermektedir.

Tablo 185

Sınıf Bazlı Bootstrap %95 Güven Aralıkları – Precision, Recall, F1-Score (Model ALL)

RCB Sınıfı	Metrik	Test Değeri	Bootstrap Mean	%95 CI (Alt)	%95 CI (Üst)	Median
RCB-0	Precision	0.611	0.612689	0.382692	0.857143	0.615385
RCB-0	Recall	0.611	0.604590	0.375000	0.842105	0.600000
RCB-0	F1-Score	0.611	0.601278	0.400000	0.789474	0.600000
RCB-1	Precision	1.000	0.996000	1.000000	1.000000	1.000000
RCB-1	Recall	0.714	0.723539	0.333333	1.000000	0.750000
RCB-1	F1-Score	0.833	0.825074	0.500000	1.000000	0.857143
RCB-2	Precision	0.600	0.595022	0.441860	0.742857	0.595238
RCB-2	Recall	0.828	0.828503	0.690915	0.964932	0.833333
RCB-2	F1-Score	0.696	0.689600	0.575758	0.811594	0.693333
RCB-3	Precision	0.667	0.652075	0.000000	1.000000	0.666667
RCB-3	Recall	0.167	0.169816	0.000000	0.400000	0.166667
RCB-3	F1-Score	0.267	0.258713	0.000000	0.539697	0.255435

Tablo 185’te Model ALL için sınıf bazında precision, recall ve F1-score metrikleri, test kümesi üzerinden elde edilen nokta tahminleri ile birlikte bootstrap yeniden örnekleme yöntemiyle türetilen dağılım özetleri (bootstrap ortalaması ve medyan) ve %95 güven aralıkları (GA) üzerinden sunulmuştur. Bu güven aralıkları, ilgili metriklerin örnekleme belirsizliğini nicel olarak yansıtarak performans değerlendirmesinin istatistiksel sağlamlığını desteklemektedir.

RCB-0 sınıfında test kümesi sonuçları precision=0.611, recall=0.611 ve F1-score=0.611 olarak ölçülmüştür. Bu sınıfta bootstrap ortalamaları sırasıyla 0.6127, 0.6046 ve 0.6013 düzeyinde olup %95 GA aralıkları precision için [0.3827, 0.8571], recall için [0.3750, 0.8421] ve F1-score için [0.4000, 0.7895] olarak hesaplanmıştır. RCB-1 sınıfında precision test değeri 1.000 olarak bulunmuş; bootstrap ortalaması 0.9960 ve %95 GA [1.0000, 1.0000] olarak raporlanmıştır. Aynı sınıfta recall test

değeri 0.714 (bootstrap ortalaması 0.7235; %95 GA [0.3333, 1.0000]) ve F1 -score test değeri 0.833 (bootstrap ortalaması 0.8251; %95 GA [0.5000, 1.0000]) olarak bildirilmiştir. RCB-2 sınıfında precision test değeri 0.600 (bootstrap ortalaması 0.5950; %95 GA [0.4419, 0.7429]), recall test değeri 0.828 (bootstrap ortalaması 0.8285; %95 GA [0.6909, 0.9649]) ve F1-score test değeri 0.696 (bootstrap ortalaması 0.6896; %95 GA [0.5758, 0.8116]) olarak elde edilmiştir. RCB-3 sınıfında ise precision test değeri 0.667 (bootstrap ortalaması 0.6521; %95 GA [0.0000, 1.0000]), recall test değeri 0.167 (bootstrap ortalaması 0.1698; %95 GA [0.0000, 0.4000]) ve F1-score test değeri 0.267 (bootstrap ortalaması 0.2587; %95 GA [0.0000, 0.5397]) olarak raporlanmıştır. Bu sınıfta güven aralıklarının genişliği, bootstrap dağılımında belirgin belirsizliğe işaret etmekte ve performansın örnekleme değişkenliğine daha duyarlı olduğunu göstermektedir.

Tablo 186 Model ALL için sınıf bazlı precision, recall ve F1-score değerleri ile bootstrap (yeniden örnekleme) yöntemiyle hesaplanan ortalama, medyan ve %95 güven aralıkları (GA). Nokta tahminler test kümesi üzerinden raporlanmıştır.

Tablo 186

Sınıf Bazlı Bootstrap %95 Güven Aralıkları – AUC ve Specificity (Model ALL)

RCB Sınıfı	Metrik	Test Değeri	Bootstrap Mean	%95 CI (Alt)	%95 CI (Üst)	Median
RCB-0	AUC	0.866	0.863884	0.769666	0.943028	0.869180
RCB-0	Specificity	0.854	0.855837	0.750000	0.955556	0.857143
RCB-1	AUC	1.000	NaN	NaN	NaN	NaN
RCB-1	Specificity	1.000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
RCB-2	AUC	0.758	0.755873	0.641251	0.860394	0.760053
RCB-2	Specificity	0.568	0.561430	0.410256	0.725784	0.560976
RCB-3	AUC	0.728	0.736439	0.566518	0.875910	0.738530
RCB-3	Specificity	0.982	0.981783	0.940000	1.000000	0.981818

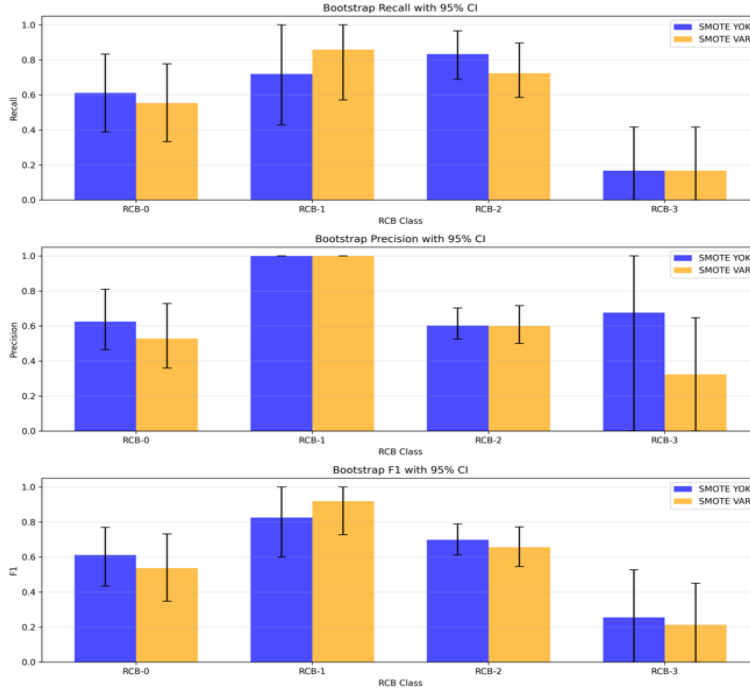
Tablo 186’da Model ALL’in sınıf bazında AUC ve specificity (özgüllük) performansı raporlanmıştır. Tablo, test kümesindeki nokta tahminleri ile bu tahminlerin bootstrap yeniden örnekleme yaklaşımıyla elde edilen dağılım özetlerini (bootstrap ortalaması, medyan) ve %95 GA içermektedir.

RCB-0 sınıfı için AUC test değeri 0.866 olup bootstrap ortalaması 0.8639 ve %95 GA [0.7697, 0.9430] olarak hesaplanmıştır. Aynı sınıfta özgüllük test değeri 0.854, bootstrap ortalaması 0.8558 ve %95 GA [0.7500, 0.9556]’dır.

RCB-2 sınıfında AUC test değeri 0.758, bootstrap ortalaması 0.7559 ve %95 GA [0.6413, 0.8604] olarak raporlanmıştır. Özgüllük için test değeri 0.568, bootstrap ortalaması 0.5614 ve %95 GA [0.4103, 0.7258]’dir.

RCB-3 sınıfında AUC test değeri 0.728, bootstrap ortalaması 0.7364 ve %95 GA [0.5665, 0.8759] olarak hesaplanmıştır. Özgüllük test değeri 0.982, bootstrap ortalaması 0.9818 ve %95 GA [0.9400, 1.0000]’dır.

RCB-1 sınıfında özgüllük test değeri 1.000 olup bootstrap ortalaması ve %95 GA [1.000, 1.000] şeklinde raporlanmıştır. Buna karşın RCB-1 için AUC metriğinde bootstrap ortalaması ve güven aralığı alanlarının NaN olduğu görülmektedir. Bu durum, ilgili sınıf için AUC’nin bootstrap ile yeniden örneklemlerde tanımsız/hesaplanamaz hale geldiği (örneğin bazı yeniden örneklemlerde pozitif ya da negatif örnek bulunmaması nedeniyle ROC eğrisinin kurulamaması) senaryolarla uyumludur; bu nedenle RCB-1 AUC için yalnızca test kümesindeki nokta tahmini (1.000) raporlanmış, ancak bootstrap dağılım özeti üretilmemiştir.



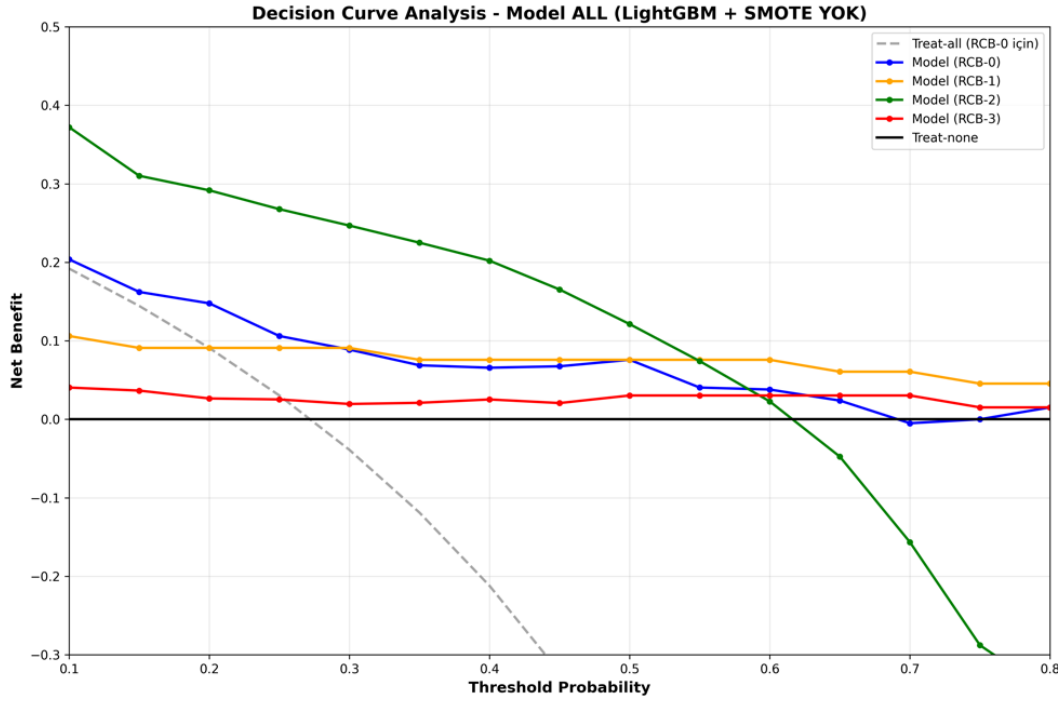
Grafik 37 Sınıf Bazlı Bootstrap Metrik Karşılaştırması(Precision, Recall, F1-Score, AUC)

4.29.3. Karar Eğrisi Analizi (Decision Curve Analysis)

Karar eğrisi analizi, her sınıf için olasılık eşiklerine göre net fayda (net benefit) değerlerinin “treat-all” ve “treat-none” stratejileri ile karşılaştırmalı gösterimini içermektedir.

Şekil 101’de eşik olasılığı 0.0–0.8 aralığında sınıf bazlı net fayda eğrileri gösterilmektedir. RCB-0 ve RCB-2 sınıfları için model eğrileri, ilgili eşik aralıklarının önemli bir bölümünde “treat-none” referans stratejisinin üzerinde yer almakta ve bu aralıklarda pozitif net fayda ürettiğini göstermektedir. RCB-1 ve RCB-3 sınıflarında ise net fayda eğrilerinin “treat-none” çizgisine daha yakın seyrettiği ve özellikle daha yüksek eşik olasılıklarında net faydanın azaldığı izlenmektedir.

Eğrilerin genel görünümü, modelin net faydasının özellikle düşük–orta eşik olasılıkları bandında daha belirgin olduğu; yüksek eşik değerlerine gidildikçe bazı sınıflarda (özellikle RCB-3) net faydanın sınırlaştığını göstermektedir. Bu bulgular, sınıf bazında klinik kullanım senaryolarında eşik olasılığı seçimlerinin net fayda profiline göre farklılaşabileceğini ortaya koymaktadır.

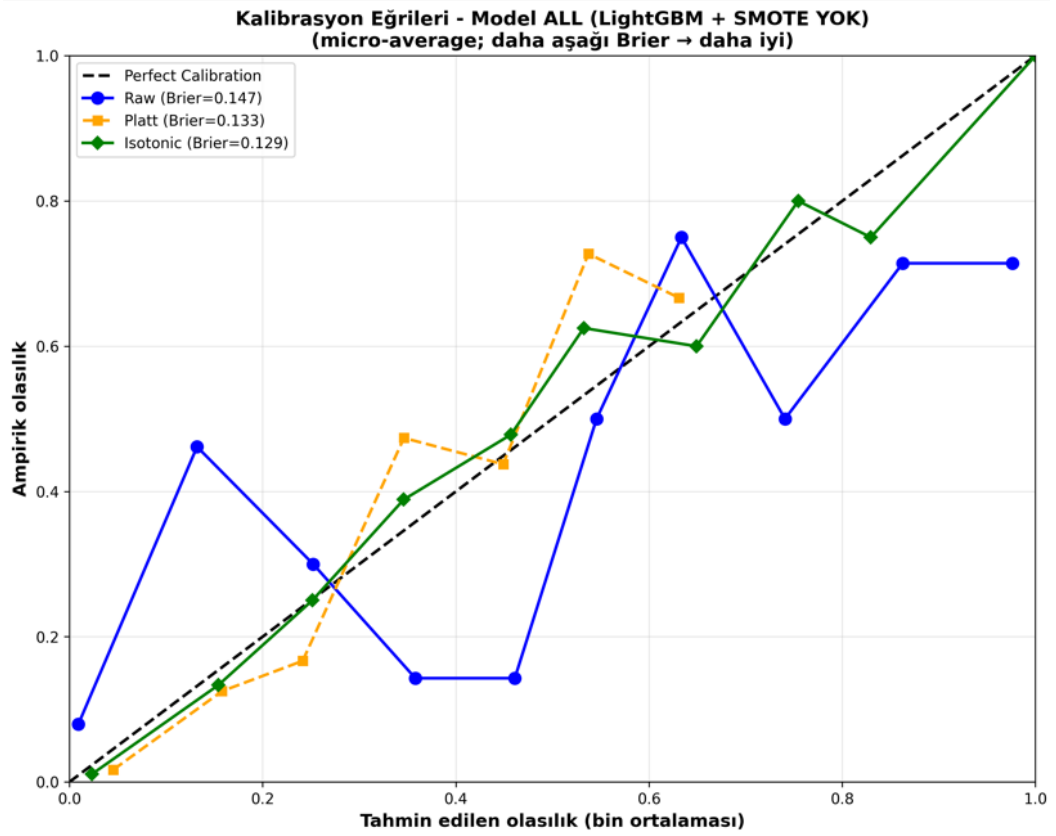


Şekil 101 Model ALL için Sınıf Bazlı Karar Eğrisi Analizi (LightGBM + SMOTE yok; X eksen: Eşik olasılığı, Y eksen: Net fayda)

4.29.4. Kalibrasyon Değerlendirmesi

Şekil 102’de micro-average kalibrasyon eğrisi, perfect calibration referans çizgisi ile ham model (raw) ve iki yeniden kalibrasyon yaklaşımı (Platt, isotonic) için gösterilmektedir. Ham modelin Brier skoru 0.147 olarak hesaplanmıştır. Düşük olasılık bölgesinde ($p < 0.3$) bin ortalaması yaklaşık $p = 0.20$ düzeyinde iken ampirik olasılık yaklaşık 0.10 olarak gözlenmiştir. Orta–yüksek olasılık aralığında ($p \approx 0.4-0.7$) bin ortalaması yaklaşık $p = 0.50$ düzeyinde iken ampirik olasılık yaklaşık 0.60 olarak ölçülmüştür.

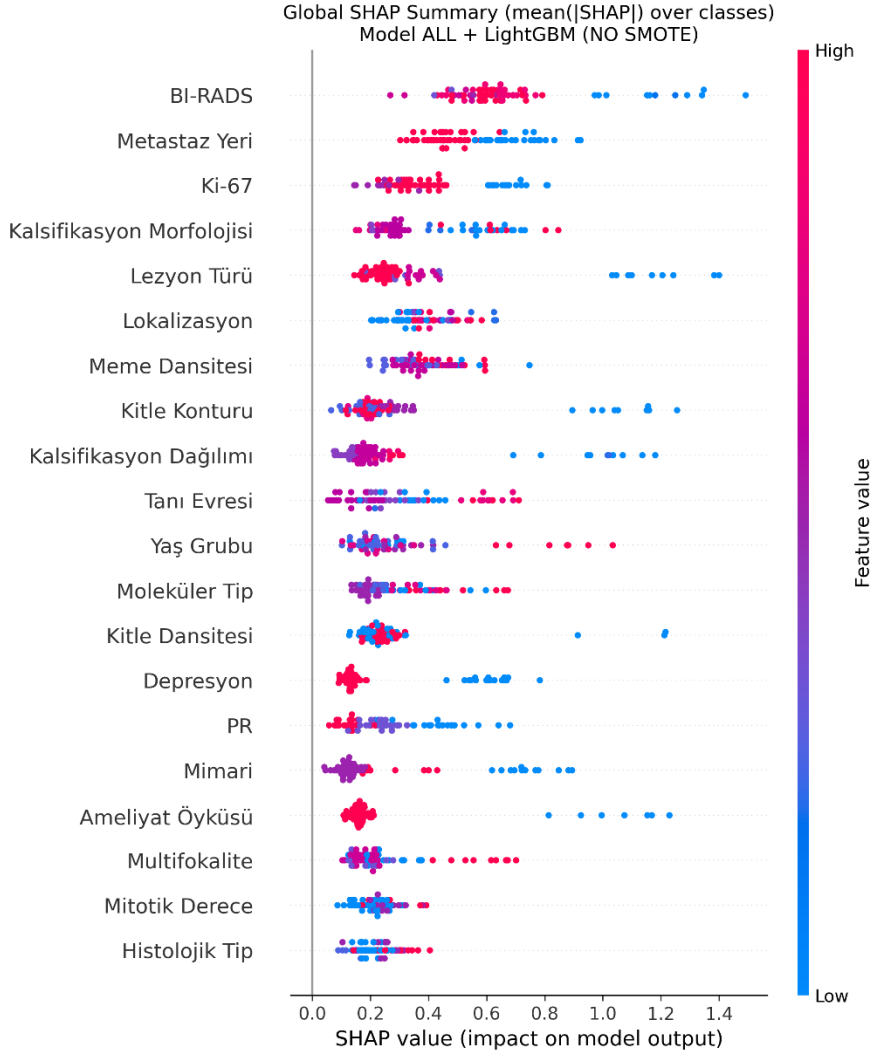
Platt scaling uygulandığında Brier skoru 0.133 olarak hesaplanmıştır (ham modele göre 0.014 mutlak azalma). Isotonic regression uygulandığında Brier skoru 0.129 olarak hesaplanmıştır (ham modele göre 0.018 mutlak azalma). Üç yaklaşım içinde en düşük Brier skoru isotonic regression ile elde edilmiştir.



Şekil 102 Model ALL için Kalibrasyon Eğrileri (Micro-Average) (LightGBM + SMOTE yok; X eksen: Tahmin edilen olasılık (bin ortalaması), Y eksen: Ampirik olasılık)

Gösterilen eğriler: perfect calibration referansı, ham model (raw), Platt scaling ve isotonic regression sonrası yeniden kalibrasyon. Brier skorları: raw=0.147, Platt=0.133, isotonic=0.129

4.29.5. Sınıf Bazlı ve Global SHAP Özellik Önem Analizi (Model ALL + LightGBM)

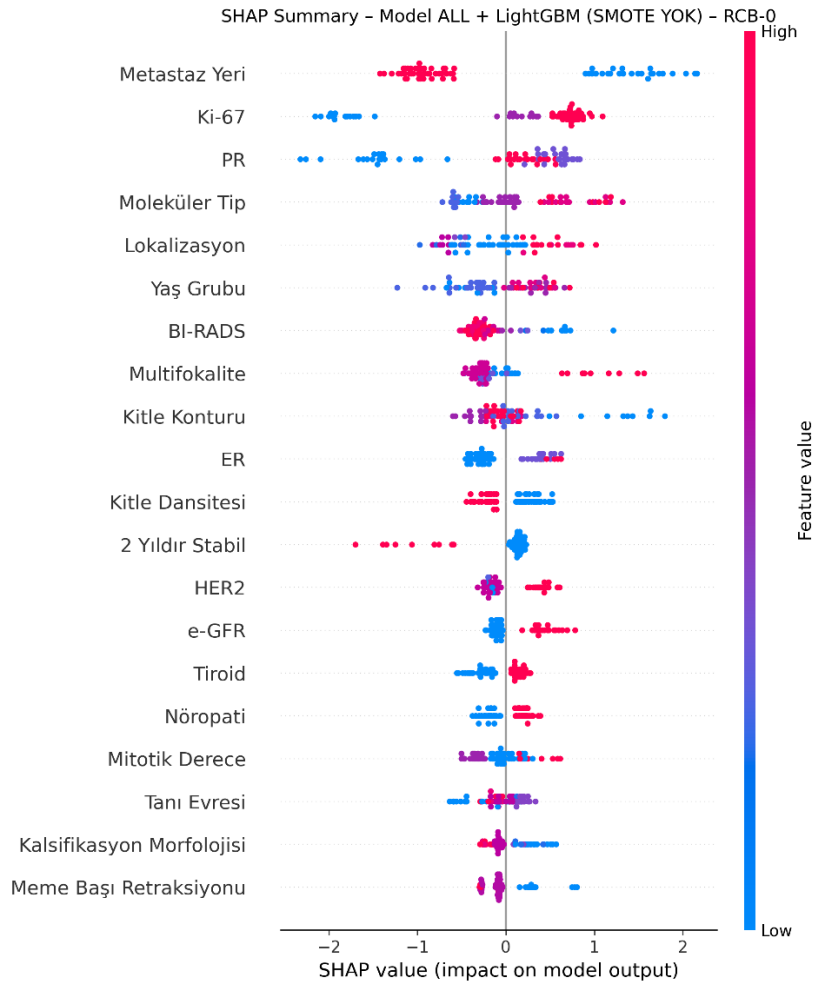


Şekil 103 Model ALL + LightGBM (SMOTE yok) için global SHAP Özeti

Şekil 103, Model ALL + LightGBM (SMOTE yok) için çok sınıflı SHAP çıktılarının sınıflar üzerinde mutlak değer alınarak ortalanması ($\text{mean}(|\text{SHAP}|)$ over classes) ile elde edilen global SHAP özet (beeswarm) grafiğini göstermektedir. Y ekseninde değişkenler, test örnekleme üzerinden hesaplanan ortalama mutlak SHAP büyüklüğüne göre azalan sırada sunulmuştur; üstte yer alan değişkenler model çıktısını daha yüksek düzeyde etkilemektedir. Noktalar bireysel gözlemleri temsil etmekte olup, x eksenindeki değerler ilgili değişkenin model çıktısı üzerindeki etki büyüklüğünü

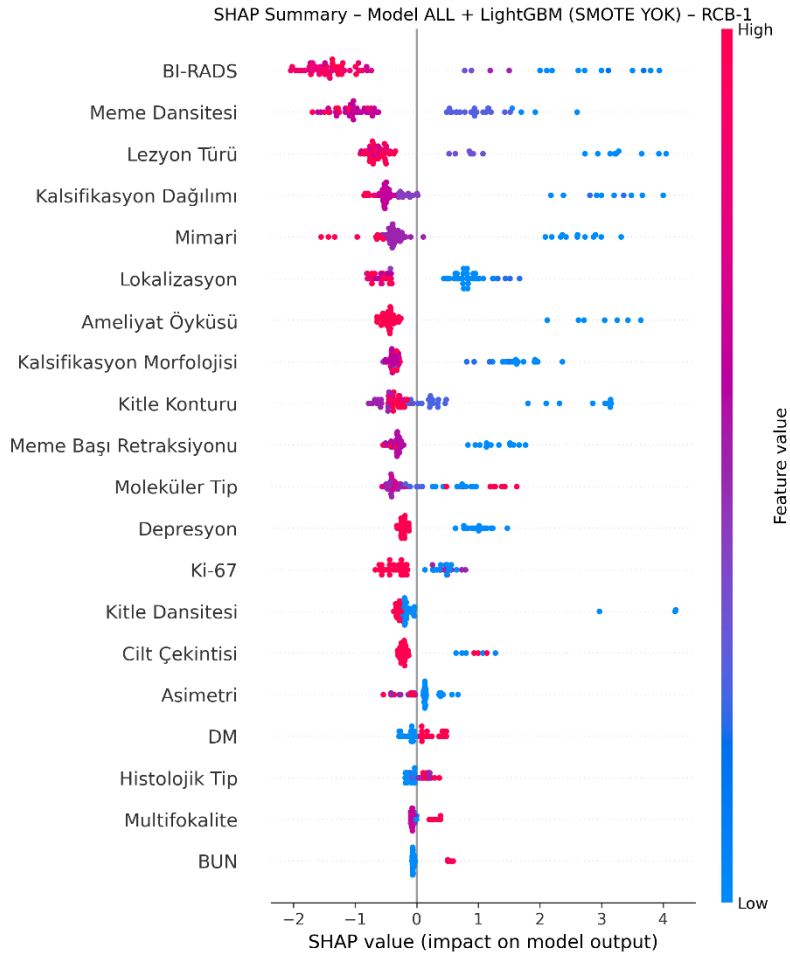
göstermektedir. Renk ölçeği, değişken değerinin görece düşük–yüksek düzeylerini ifade etmektedir.

Global SHAP sıralamasına göre modelin çıktısına en yüksek katkı sağlayan değişkenler arasında BI-RADS, Metastaz Yeri, Ki-67, Kalsifikasyon Morfolojisi, Lezyon Türü, Lokalizasyon ve Meme Dansitesi öne çıkmaktadır. Bunu Kitle Konturu, Kalsifikasyon Dağılımı, Tanı Evresi ve Yaş Grubu izlemektedir. Bu bulgu, modelin özellikle görüntüleme bulguları ve tümör biyolojisini yansıtan değişkenlerden yoğun biçimde yararlandığını göstermektedir.



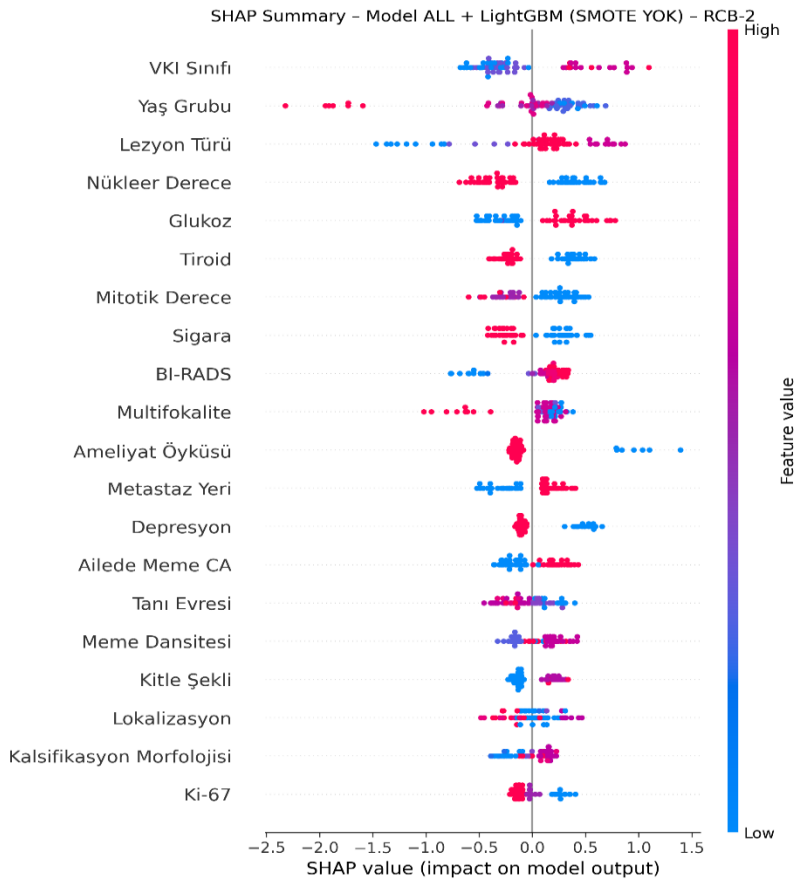
Şekil 104 RCB-0 sınıfı için sınıf-bazlı SHAP analizi: Model ALL + LightGBM (SMOTE yok)

Şekil 104’de Model ALL + LightGBM (SMOTE yok) modeli için RCB-0 sınıfına özgü SHAP özet grafiği sunulmaktadır. RCB-0 sınıfı için değişken önem sıralamasında Metastaz Yeri, Ki-67, PR, Moleküler Tip, Lokalizasyon ve Yaş Grubu öne çıkmaktadır. Bu bulgu, modelin RCB-0 kararında özellikle metastazla ilişkili klinik bilgiler ile tümör biyolojisini yansıtan belirteçlerin (örn. Ki-67, hormon reseptörleri) belirgin rol oynadığını göstermektedir. Ayrıca BI-RADS, Multifokalite ve Kitle Konturu gibi görüntüleme/lezon özelliklerinin de RCB-0 sınıfının ayırımında katkı sağladığı izlenmektedir.



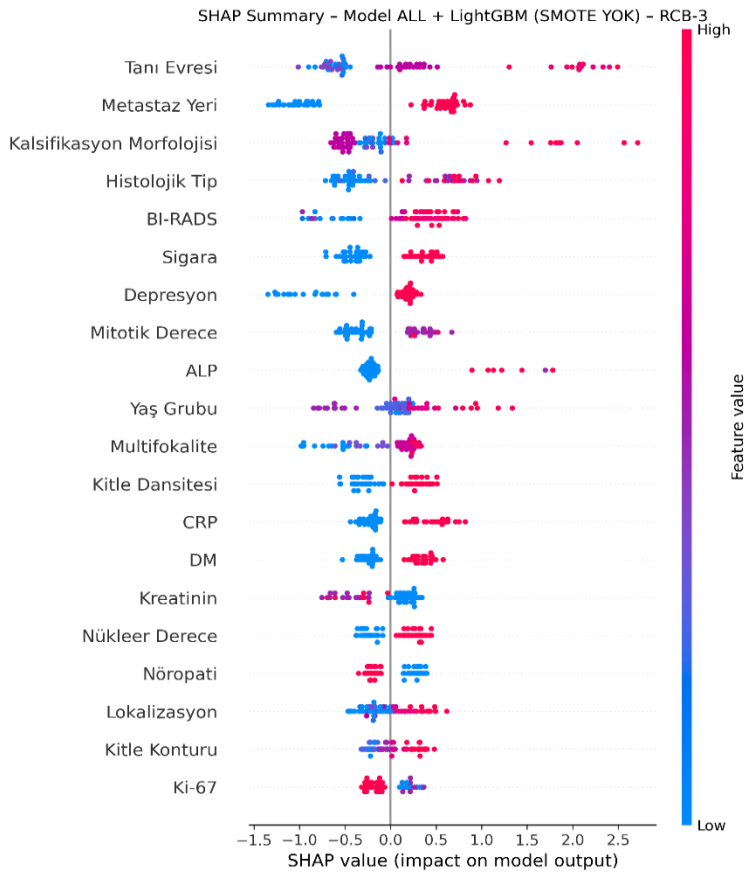
Şekil 105 RCB-1 Sınıfı İçin Sınıf-Bazlı SHAP Analizi: Model ALL + LightGBM (SMOTE yok)

Şekil 105'te Model ALL + LightGBM (SMOTE yok) modeli için RCB-1 sınıfına özgü SHAP özet grafiği sunulmaktadır. RCB-1 sınıfı için değişken önem sıralamasında BI-RADS, Meme Dansitesi, Lezyon Türü, Kalsifikasyon Dağılımı, Mimari ve Lokalizasyon öne çıkmaktadır. Bu bulgu, modelin RCB-1 sınıfını ayırt ederken özellikle görüntüleme bulguları ve lezyon morfolojisine ilişkin değişkenlerden yoğun biçimde yararlandığını göstermektedir. Ayrıca Ameliyat Öyküsü, Kalsifikasyon Morfolojisi, Kitle Konturu ve Meme Başı Retraksiyonu gibi klinik/lezonla ilişkili göstergelerin de RCB-1 kararına anlamlı katkı sağladığı izlenmektedir. İkincil düzeyde Moleküler Tip, Ki-67 ve Kitle Dansitesi gibi tümör biyolojisini yansıtan değişkenler ile Depresyon, DM ve BUN gibi ek klinik/laboratuvar değişkenleri dikkate değer katkı sunmaktadır.



Şekil 106 RCB-2 Sınıfı İçin Sınıf-Bazlı SHAP Analizi: Model ALL + LightGBM (SMOTE yok)

Şekil 106’da Model ALL + LightGBM (SMOTE yok) modeli için RCB-2 sınıfına özgü SHAP özet grafiği sunulmaktadır. RCB-2 sınıfı için değişken önem sıralamasında VKI Sınıfı, Yaş Grubu, Lezyon Türü, Nükleer Derece, Glukoz ve Tiroid öne çıkmaktadır. Bu bulgu, modelin RCB-2 kararında özellikle hasta özellikleri (VKI, yaş) ile tümörün histopatolojik derecelendirmesine (örn. nükleer ve mitotik derece) ek olarak metabolik/endokrin göstergelerden (glukoz, tiroid) belirgin biçimde yararlandığını göstermektedir. Ayrıca Sigara, BI-RADS ve Multifokalite gibi klinik ve görüntüleme ile ilişkili değişkenlerin de RCB-2 sınıfının ayırımına katkı sağladığı izlenmektedir. İkincil düzeyde Ameliyat Öyküsü, Metastaz Yeri, Ailede Meme CA, Tanı Evresi, Meme Dansitesi, Kitle Şekli, Lokalizasyon, Kalsifikasyon Morfolojisi ve Ki-67 değişkenleri model çıktısına ek katkı sunmaktadır.



Şekil 107 RCB-3 Sınıfı İçin Sınıf-Bazlı SHAP Analizi: Model ALL + LightGBM (SMOTE yok)

Şekil 107’de Model ALL + LightGBM (SMOTE yok) modeli için RCB-3 sınıfına özgü SHAP özet grafiği sunulmaktadır. RCB-3 sınıfı için değişken önem sıralamasında Tanı Evresi, Metastaz Yeri, Kalsifikasyon Morfolojisi, Histolojik Tip, BI-RADS ve Sigara öne çıkmaktadır. Bu bulgu, modelin RCB-3 kararında öncelikle hastalığın yaygınlığını ve klinik evreyi yansıtan göstergeler (tanı evresi, metastazla ilişkili bilgiler) ile görüntüleme bulguları (BI-RADS, kalsifikasyon morfolojisi) ve tümörün histopatolojik özelliklerinden (histolojik tip) yoğun biçimde yararlandığını göstermektedir. Ayrıca Depresyon, Mitotik Derece ve ALP gibi klinik/laboratuvar ve proliferasyonla ilişkili değişkenlerin de RCB-3 sınıfının ayırımına katkı sağladığı izlenmektedir. İkincil düzeyde Yaş Grubu, Multifokalite, Kitle Dansitesi, CRP, DM, Kreatinin, Nükleer Derece, Nöropati, Lokalizasyon, Kitle Konturu ve Ki-67 değişkenleri model çıktısına ek katkı sunmaktadır.

4.30. Kademeli Model Performans Progresyonu ve Karşılaştırmalı Analiz

Bu bölümde, tüm modellerin test performansları karşılaştırmalı olarak sunulmakta ve özellik kategorilerinin RCB öngörüsüne katkısı sistematik olarak raporlanmaktadır.

4.30.1. Tüm Modellerin Performans Karşılaştırması

Tablo 187

Tüm Modeller Performans Özeti (En İyi Algoritma)

Model	Özellik Sayısı	En İyi Algoritma	SMOTE	Test AUC	Test F1	Test Acc	CV-Test Gap
Model P	11	RandomForest	VAR	0.550	0.255	0.273	0.059
Model O	5	XGBoost	YOK	0.670	0.358	0.500	0.098
Model P+O	16	RandomForest	YOK	0.702	0.378	0.530	0.042
Model D	5	XGBoost	VAR	0.627	0.359	0.273	0.140
Model P+O+D	21	LightGBM	VAR	0.718	0.412	0.348	0.092
Model K	10	RandomForest	VAR	0.553	0.256	0.348	0.040
Model P+O+D+K	31	RandomForest	YOK	0.664	0.356	0.530	0.023

Tablo 187 (Devamı)

Tüm Modeller Performans Özeti (En İyi Algoritma)

Model B	14	XGBoost	VAR	0.516	0.233	0.318	0.021
Model P+O+D+K+B	45	LightGBM	VAR	0.669	0.386	0.348	0.008
Model R	17	RandomForest	YOK	0.838	0.598	0.530	0.099
Model ALL	62	LightGBM	YOK	0.838	0.602	0.636	0.015

4.30.2. Kombine Modellerin Sinerjik Etkisi

Tablo 188

Kombine Modellerde Sinerjik Kazanç/Kayıp Analizi

Model	Özellik Sayısı	Test AUC	Beklenen AUC*	Sinerjik Etki (Gözlenen–Beklenen)
Model P+O	16	0.702	0.610	+0.092
Model P+O+D	21	0.718	0.616	+0.102
Model P+O+D+K	31	0.664	0.600	+0.064
Model P+O+D+K+B	45	0.669	0.583	+0.086
Model ALL	62	0.838	0.626	+0.212

*Beklenen AUC (basit ortalama): dahil edilen modüllerin tekil Test AUC değerlerinin eşit ağırlıklı ortalaması.

Tablo 188’de kombine modellerin test AUC değerleri, tekli model AUC’lerinden hesaplanan beklenen AUC referansı ile karşılaştırılmıştır. Beklenen AUC, ilgili kombinasyonda yer alan bireysel modellerin AUC değerlerinin ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanmıştır. Sinerjik etki (Gözlenen–Beklenen), test AUC ile beklenen AUC arasındaki farkı göstermektedir (Test AUC – Beklenen AUC). Bu tabloda tüm kombinasyonlarda sinerjik etki pozitif bulunmuş; yani kombine modellerin test AUC değerleri, beklenen AUC referansının üzerinde gerçekleşmiştir.

4.30.3. Sınıf Karışım Analizi

Tablo 189

Model Bazında Klinik Öneme Göre Hata Dağılımı (CM-tabanlı)

Model	Gerçek Toplam Hata	RCB-3→RCB-2 Kritik	RCB-0→RCB-3 Kritik	RCB-0→RCB-2 Önemli	RCB-2→RCB-0 Önemli	RCB-1→RCB-0 Kabul
Model P (RF, SMOTE)	46	5 (10.9%)	4 (8.7%)	5 (10.9%)	7 (15.2%)	2 (4.3%)
Model O (XGB, No SMOTE)	33	8 (24.2%)	0 (0.0%)	7 (21.2%)	7 (21.2%)	4 (12.1%)
Model P+O (RF, No SMOTE)	33	12 (36.4%)	0 (0.0%)	7 (21.2%)	5 (15.2%)	3 (9.1%)
Model D (XGB, SMOTE)	40	3 (7.5%)	5 (12.5%)	3 (7.5%)	4 (10.0%)	2 (5.0%)
Model P+O+D (LGBM, SMOTE)	32	8 (25.0%)	3 (9.4%)	3 (9.4%)	3 (9.4%)	3 (9.4%)
Model K (RF, SMOTE)	48	2 (4.2%)	7 (14.6%)	4 (8.3%)	7 (14.6%)	2 (4.2%)
Model P+O+D+K (RF, No SMOTE)	29	11 (37.9%)	0 (0.0%)	7 (24.1%)	4 (13.8%)	3 (10.3%)
Model B (XGB, SMOTE)	46	3 (6.5%)	2 (4.3%)	8 (17.4%)	7 (15.2%)	2 (4.3%)
Model P+O+D+K+B (LGBM, SMOTE)	31	8 (25.8%)	2 (6.5%)	5 (16.1%)	2 (6.5%)	3 (9.7%)

Tablo 189 (Devamı)

Model Bazında Klinik Öneme Göre Hata Dağılımı (CM-tabanlı)

Model R (RF, No SMOTE)	24	8 (33.3%)	0 (0.0%)	11 (45.8%)	1 (4.2%)	1 (4.2%)
Model ALL (LGBM, No SMOTE)	24	10 (41.7%)	1 (4.2%)	6 (25.0%)	5 (20.8%)	2 (8.3%)

Tablo 190

Kritik/Önemli/Kabul Edilebilir Hata Oranları ile Karşılaştırmalı Özet

Model	Gerçek Toplam Hata	Kritik Hata (Adet, %)	Önemli Hata (Adet, %)	Kabul Edilebilir (Adet, %)
Model P	46	9 (19.6%)	12 (26.1%)	2 (4.3%)
Model O	33	8 (24.2%)	14 (42.4%)	4 (12.1%)
Model P+O	33	12 (36.4%)	12 (36.4%)	3 (9.1%)
Model D	40	8 (20.0%)	7 (17.5%)	2 (5.0%)
Model P+O+D	32	11 (34.4%)	6 (18.8%)	3 (9.4%)
Model K	48	9 (18.8%)	11 (22.9%)	2 (4.2%)
Model P+O+D+K	29	11 (37.9%)	8 (27.6%)	3 (10.3%)
Model B	46	5 (10.9%)	15 (32.6%)	2 (4.3%)
Model P+O+D+K+B	31	10 (32.3%)	7 (22.6%)	3 (9.7%)
Model R	24	8 (33.3%)	12 (50.0%)	1 (4.2%)
Model ALL	24	11 (45.8%)	11 (45.8%)	2 (8.3%)

Karışıklık matrislerinden türetilen klinik-odaklı hata analizi (Tablo 189 ve Tablo 190), modellerin hata tiplerinin yalnızca sayısal büyüklük açısından değil, klinik sonuç potansiyeli açısından da belirgin biçimde farklılaştığını göstermiştir. Bu kapsamda

hatalar; kritik (RCB-3→RCB-2, RCB-0→RCB-3), önemli (RCB-0→RCB-2, RCB-2→RCB-0) ve kabul edilebilir (RCB-1→RCB-0) kategorilerinde raporlanmıştır.

Birçok modelde RCB-3→RCB-2 geçişi, kritik hata yükünün ana bileşenini oluşturmuştur. Özellikle Model ALL’de kritik hataların en büyük kısmı RCB-3→RCB-2 olup (10 vaka; kritik hataların çoğunluğu), Model R ve bazı kombine modellerde de benzer bir eğilim izlenmiştir. Bu durum, ileri rezidüel hastalığın (RCB-3) bir alt sınıfa kaydırılmasının sınıflandırmada kalıcı bir zorluk alanı olduğunu göstermektedir.

Önemli hata kategorisinde en sık gözlenen geçişler RCB-0→RCB-2 ve RCB-2→RCB-0 olmuştur. Bu desen, modellerin özellikle “tam yanıt” (RCB-0) ile “rezidü hastalık” (RCB-2) arasındaki ayırma hataya açık olduğunu; klinik açıdan ise ya tam yanıtın gözden kaçırılması ya da rezidü hastalığın kaçırılması riskini ortaya koymaktadır.

4.30.4. SMOTE Etkisinin Kapsamlı Değerlendirmesi

Tablo 191

Tüm Modellerde SMOTE Etkisi Özeti

Model	SMOTE YOK Test AUC	SMOTE VAR Test AUC	Δ AUC (VAR–YOK)	Net Etki
Model P	0.523	0.550	+0.027	Faydalı
Model O	0.670	0.654	–0.016	Zararlı
Model P+O	0.702	0.685	–0.017	Zararlı
Model D	0.598	0.627	+0.029	Faydalı
Model P+O+D	0.705	0.718	+0.013	Faydalı
Model K	0.528	0.553	+0.025	Faydalı
Model P+O+D+K	0.664	0.658	–0.006	Zararlı
Model B	0.502	0.516	+0.014	Faydalı
Model P+O+D+K+B	0.662	0.669	+0.007	Faydalı
Model R	0.838	0.825	–0.013	Zararlı
Model ALL	0.838	0.832	–0.006	Zararlı

Tablo 191’de tüm model konfigürasyonları için SMOTE uygulanmadan (YOK) ve SMOTE uygulanarak (VAR) elde edilen test AUC değerleri ile bu iki senaryo arasındaki fark $\Delta AUC = (\text{SMOTE VAR} - \text{SMOTE YOK})$ olarak sunulmuştur. Sonuçlar, SMOTE’un etkisinin modele göre değiştiğini göstermektedir.

SMOTE uygulanması Model P ($\Delta AUC=+0.027$), Model D ($\Delta AUC=+0.029$), Model P+O+D ($\Delta AUC=+0.013$), Model K ($\Delta AUC=+0.025$), Model B ($\Delta AUC=+0.014$) ve Model P+O+D+K+B ($\Delta AUC=+0.007$) konfigürasyonlarında test AUC değerini artırmıştır. Buna karşılık SMOTE uygulanması Model O ($\Delta AUC=-0.016$), Model P+O ($\Delta AUC=-0.017$), Model P+O+D+K ($\Delta AUC=-0.006$), Model R ($\Delta AUC=-0.013$) ve Model ALL ($\Delta AUC=-0.006$) konfigürasyonlarında test AUC değerini azaltmıştır.

Bu bulgular, SMOTE kullanımının bazı model kurulumlarında ayrıştırma performansını artırabilirken, bazı kurulumlarda performansı düşürebildiğini ve etkinin model/özellik seti bileşimine bağlı olarak değiştiğini göstermektedir.

4.31. Rezidüel Kanser Yüğü Tahmininde Nükleer Tıp ve PET Görüntüleme

Üç model konfigürasyonunun (Model PET, Model ALL, Model ALL+PET) üç farklı algoritma (RandomForest, LightGBM, XGBoost) ile SMOTE uygulanmış ve uygulanmamış koşullardaki performans metrikleri Tablo 190’da karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. SMOTE uygulanmış koşullarda, Model ALL RandomForest algoritması ile Test AUC değeri 0.871’e ulaşmıştır. Model ALL+PET LightGBM algoritması ile 0.856 Test AUC değeri elde etmiştir. Model PET’te SMOTE uygulanmış koşullarda Test AUC değerleri 0.529–0.551 aralığında kalmıştır.

Bu analizde Model ALL’ın Test AUC değeri (0.871), önceki bölümlerdeki ana çalışmada elde edilen Test AUC değerinden (0.838) farklıdır. Bu farklılık, bu analizin PET verisi olan 198 hastalık alt küme üzerinde gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Alt küme analizi, farklı bir hasta popülasyonu ve farklı bir train-test split’i içerdiği için, performans metrikleri doğrudan karşılaştırılmaz. Bu analizin amacı, PET verilerinin katkısını değerlendirmek olduğundan, Model ALL ve Model ALL+PET arasındaki karşılaştırma bu alt küme içinde yapılmıştır.

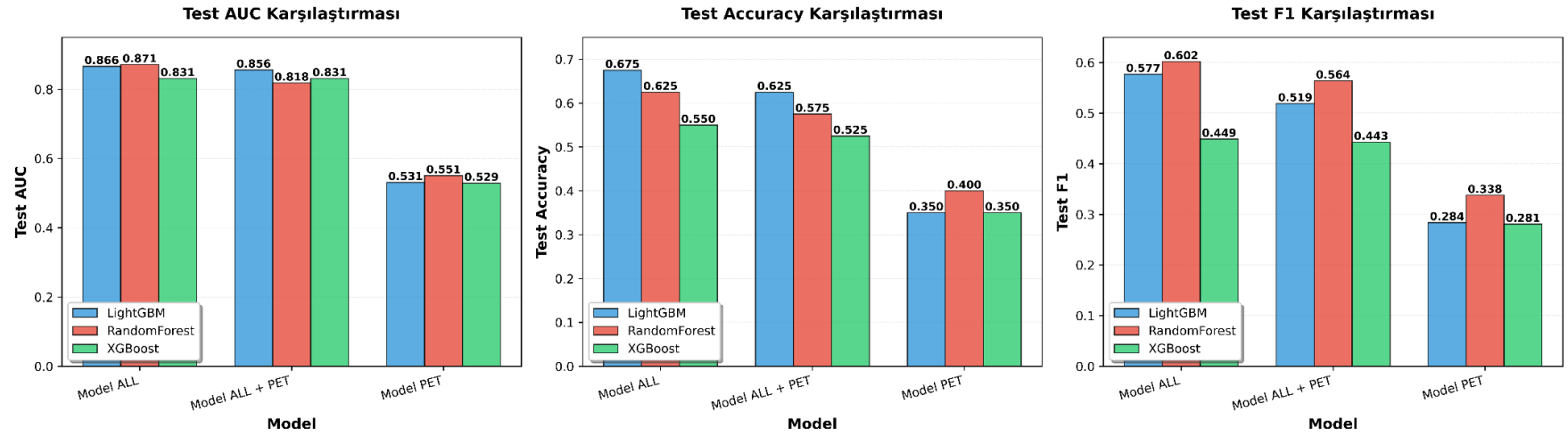
4.32. Algoritma Bazlı Performans Analizi

Şekil 108'de SMOTE uygulanmış koşullarda üç modelin farklı algoritmalar altındaki performans metrikleri (Test AUC, Test Accuracy, Test F1) karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Model ALL için RandomForest algoritması en yüksek Test AUC değerini (0.871) elde etmiştir. Model ALL+PET için LightGBM algoritması en iyi performansı (Test AUC: 0.856) sergilemiştir. Model PET'te RandomForest algoritması diğer algoritmalara göre hafif bir üstünlük göstermiş (Test AUC: 0.551) olup, bu değer tüm algoritmalarda benzer düzeyde kalmıştır.

Tablo 192

PET Analizi Model Performans Karşılaştırması - Tüm Algoritmalar ve SMOTE Koşulları

Model	Algorithm	SMOTE	CV AUC (Mean±Std)	Test AUC	CV Accuracy (Mean±Std)	Test Accuracy	CV F1 (Mean±Std)	Test F1
Model PET	RandomForest	Hayır	0.616±0.043	0.538	0.469±0.071	0.400	0.309±0.068	0.173
Model PET	RandomForest	Evet	0.836±0.059	0.551	0.624±0.098	0.400	0.615±0.106	0.338
Model PET	LightGBM	Hayır	0.610±0.060	0.542	0.424±0.058	0.375	0.298±0.068	0.291
Model PET	LightGBM	Evet	0.853±0.052	0.531	0.651±0.079	0.350	0.649±0.084	0.284
Model PET	XGBoost	Hayır	0.621±0.085	0.538	0.419±0.063	0.375	0.330±0.096	0.268
Model PET	XGBoost	Evet	0.849±0.055	0.529	0.631±0.081	0.350	0.625±0.091	0.281
Model ALL	RandomForest	Hayır	0.827±0.078	0.867	0.615±0.066	0.550	0.512±0.075	0.417
Model ALL	RandomForest	Evet	0.956±0.021	0.871	0.843±0.031	0.625	0.840±0.032	0.602
Model ALL	LightGBM	Hayır	0.811±0.026	0.822	0.570±0.059	0.575	0.522±0.042	0.476
Model ALL	LightGBM	Evet	0.957±0.012	0.866	0.843±0.016	0.675	0.838±0.019	0.577
Model ALL	XGBoost	Hayır	0.793±0.057	0.844	0.513±0.119	0.600	0.448±0.082	0.517
Model ALL	XGBoost	Evet	0.948±0.014	0.831	0.767±0.022	0.550	0.761±0.026	0.449
Model ALL + PET	RandomForest	Hayır	0.818±0.058	0.851	0.570±0.068	0.525	0.434±0.119	0.424
Model ALL + PET	RandomForest	Evet	0.958±0.016	0.818	0.812±0.056	0.575	0.809±0.060	0.564
Model ALL + PET	LightGBM	Hayır	0.804±0.043	0.828	0.564±0.077	0.625	0.507±0.096	0.567
Model ALL + PET	LightGBM	Evet	0.956±0.015	0.856	0.829±0.050	0.625	0.824±0.055	0.519
Model ALL + PET	XGBoost	Hayır	0.813±0.041	0.846	0.551±0.069	0.600	0.489±0.038	0.529
Model ALL + PET	XGBoost	Evet	0.950±0.024	0.831	0.812±0.047	0.525	0.810±0.048	0.443



Şekil 108 SMOTE'lu Koşulda Algoritma Karşılaştırması (Test AUC, Accuracy, F1-Macro)

4.33. SMOTE Uygulamasının Etkisi

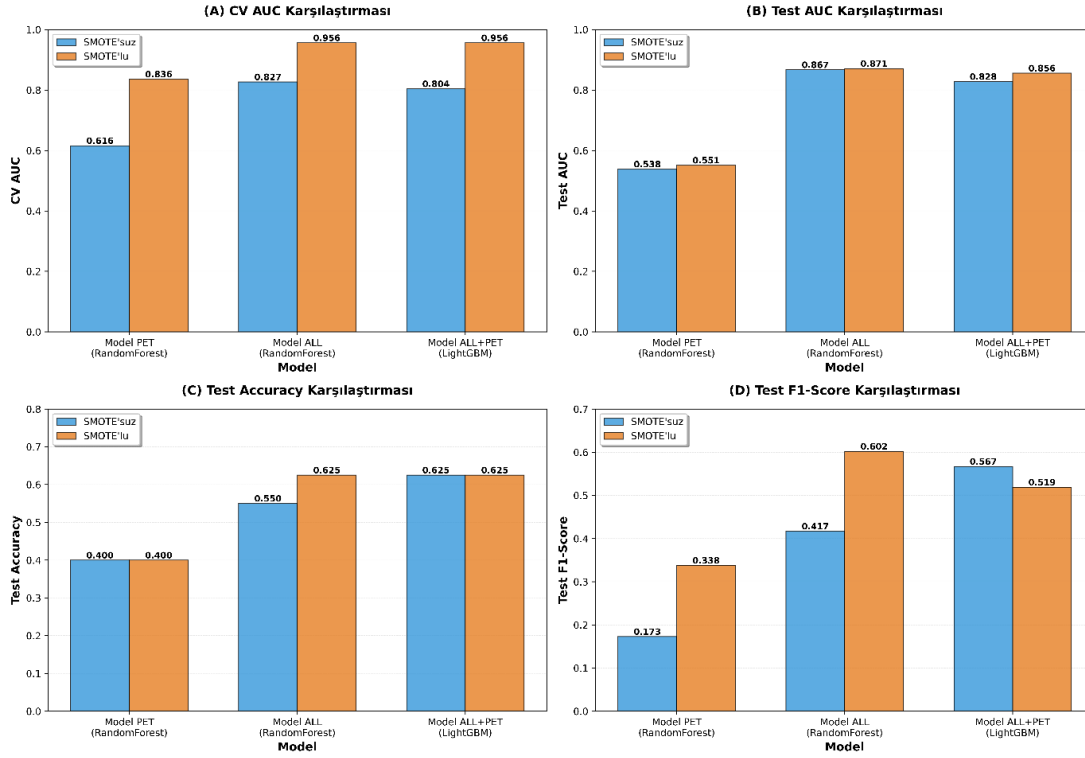
Tablo 192'ye göre, en iyi algoritmalar baz alındığında SMOTE uygulaması bazı modellerde test performansında (özellikle Model PET ve Model ALL'da Test F1) artışlar sağlayabilmektedir; ancak Model ALL+PET (LightGBM) kurulumunda Test F1 düşmüştür ($0.567 \rightarrow 0.519$). Bununla birlikte, SMOTE'un eğitim verisinde sentetik örnek üretmesine ve test setinin sınırlı büyüklüğüne ($n=40$) bağlı olarak, cross-validation (CV) metriklerinde gözlenen iyileşmelerin genelleme performansını garanti etmediği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle SMOTE'un etkisi, tek bir test bölünmesindeki artışlar yanında nested cross-validation ve bootstrap belirsizlik analizleriyle birlikte bütüncül olarak değerlendirilmiştir.

Tablo 193

SMOTE Etkisi Karşılaştırması - En İyi Algoritmalar İçin

Model	Algorithm	Metrik	SMOTE'suz	SMOTE'lu	Değişim	Değişim (%)
Model PET	RandomForest	CV AUC	0.616±0.043	0.836±0.059	+0.220	+35.7%
Model PET	RandomForest	Test AUC	0.538	0.551	+0.013	+2.4%
Model PET	RandomForest	Test Accuracy	0.400	0.400	+0.000	+0.0%
Model PET	RandomForest	Test F1	0.173	0.338	+0.165	+95.4%
Model ALL	RandomForest	CV AUC	0.827±0.078	0.956±0.021	+0.129	+15.6%
Model ALL	RandomForest	Test AUC	0.867	0.871	+0.004	+0.5%
Model ALL	RandomForest	Test Accuracy	0.550	0.625	+0.075	+13.6%
Model ALL	RandomForest	Test F1	0.417	0.602	+0.185	+44.4%
Model ALL+PET	LightGBM	CV AUC	0.804±0.043	0.956±0.015	+0.152	+18.9%
Model ALL+PET	LightGBM	Test AUC	0.828	0.856	+0.028	+3.4%
Model ALL+PET	LightGBM	Test Accuracy	0.625	0.625	+0.000	+0.0%
Model ALL+PET	LightGBM	Test F1	0.567	0.519	-0.048	-8.5%

Not: Yüzde değişimler (SMOTE'lu – SMOTE'suz) / SMOTE'suz şeklinde hesaplanmıştır. CV AUC satırlarında ortalama±standart sapma korunmuş; değişim hesabı ortalama değerler üzerinden yapılmıştır.



Şekil 109 SMOTE Etkisi Performansı Karşılaştırması

4.38. PET Verilerinin Katkısının Detaylı Değerlendirilmesi

Model ALL ile Model ALL+PET arasındaki performans karşılaştırması Tablo 194'te SMOTE uygulanmış koşullarda her algoritma için sunulmaktadır. RandomForest algoritmasında PET eklenmesi Test AUC'de 0.871'den 0.818'e düşüşe yol açmıştır (-0.053 , %6.09 azalma). LightGBM algoritmasında PET eklenmesi Test AUC'yi 0.866'dan 0.856'ya düşürmüştür (-0.010 , %1.15 azalma). XGBoost algoritmasında Test AUC değişmemiştir (0.831'den 0.831'e). Bu sonuçlar, SMOTE'lu koşulda PET özelliklerinin eklenmesinin AUC açısından tutarlı bir iyileşme sağlamadığını; etkinin metrik ve algoritmaya göre sınırlı düzeyde değişebildiğini göstermektedir.

Tablo 194

PET Verilerinin Katkısı - Model ALL vs Model ALL+PET Karşılaştırması (SMOTE'lu)

Algorithm	Metrik	Model ALL	Model ALL+PET	Değişim	Değişim (%)
RandomForest	Test AUC	0.871	0.818	-0.053	-6.09%
RandomForest	Test Accuracy	0.625	0.575	-0.050	-8.00%
RandomForest	Test F1	0.602	0.564	-0.038	-6.31%
LightGBM	Test AUC	0.866	0.856	-0.010	-1.15%
LightGBM	Test Accuracy	0.675	0.625	-0.050	-7.41%
LightGBM	Test F1	0.577	0.519	-0.058	-10.05%
XGBoost	Test AUC	0.831	0.831	+0.000	+0.00%
XGBoost	Test Accuracy	0.550	0.525	-0.025	-4.55%
XGBoost	Test F1	0.449	0.443	-0.006	-1.34%

4.34. Nested Cross-Validation Sonuçları

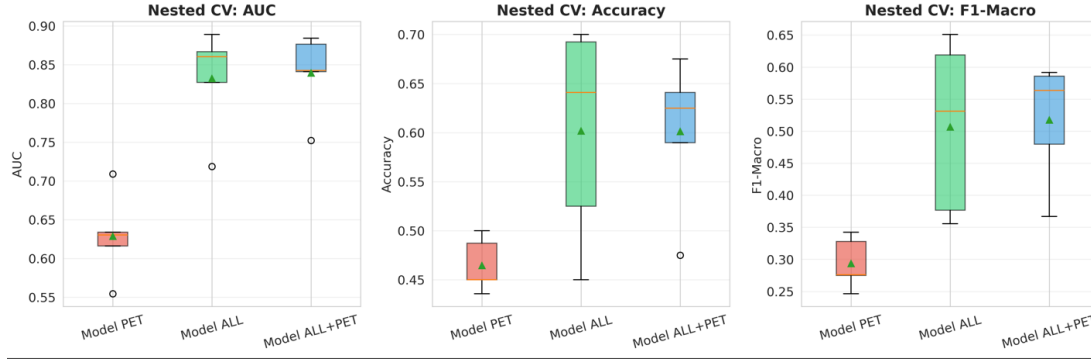
Test seti küçüklüğünden (n=40) kaynaklanan güvenilirlik sorunlarını minimize etmek amacıyla, Model PET, Model ALL ve Model ALL+PET için 5-fold nested cross-validation analizi gerçekleştirilmiştir. Nested CV, tüm veri setini (n=198) kullanarak performans tahminleri sağlamaktadır. Sonuçlar Tablo 195'te sunulmaktadır.

Tablo 195

Nested Cross-Validation Performans Metrikleri

Model	Özellik Sayısı	Nested CV AUC (Ort±SD)	Nested CV Accuracy (Ort±SD)	Nested CV F1-Macro (Ort±SD)
Model PET	14	0.629 ± 0.049	0.465 ± 0.025	0.294 ± 0.036
Model ALL	62	0.832 ± 0.060	0.602 ± 0.098	0.507 ± 0.121
Model ALL+PET	76	0.839 ± 0.047	0.601 ± 0.069	0.517 ± 0.085

Model PET'in nested CV performansı (AUC: 0.629 ± 0.049) diğer iki modelden düşük bulunmuştur. Model ALL+PET, Model ALL'a kıyasla minimal bir AUC artışı göstermiştir ($\Delta AUC=0.007$).



Şekil 110 Nested Cross-Validation Sonuçlarının Boxplot Karşılaştırması

Şekil 110'da üç modelin nested cross-validation sonuçlarının boxplot karşılaştırması sunulmaktadır. AUC metriklerinde Model ALL (medyan: 0.86) ve Model ALL+PET (medyan: 0.84) benzer performans sergilerken, Model PET (medyan: 0.62) düşük kalmıştır. Accuracy metriklerinde Model ALL en yüksek medyan değere (0.64) sahip olup, Model ALL+PET (medyan: 0.62) benzer bir performans göstermiştir. Model PET'in accuracy değerleri (medyan: 0.46) diğer iki modelden düşüktür. F1-Macro skorlarında Model ALL+PET en yüksek medyan değere (0.57) ulaşırken, Model ALL (medyan: 0.53) benzer bir performans sergilemiştir. Model PET'in F1-Macro değerleri (medyan: 0.29) en düşük seviyede kalmıştır.

4.35. Bootstrap Analizi ve İstatistiksel Anlamlılık Testleri

Model ALL ve Model ALL+PET arasındaki performans farkının istatistiksel anlamlılığı, test seti üzerinde paired bootstrap yaklaşımı ile değerlendirilmiştir. Bu kapsamda test setinden örnekler yerine koymalı olarak yeniden örneklenmiş ve her iterasyonda her iki model için macro-average multiclass AUC (OvR) hesaplanmıştır. Toplam B=5000 bootstrap iterasyonu yürütülmüş; yeniden örneklenen bazı bootstrap örneklemelerinde tüm sınıflar bulunmadığı için AUC hesaplanamayan iterasyonlar dışlanmış ve analiz n=4914 geçerli bootstrap iterasyonu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar Tablo 196'da sunulmaktadır.

Tablo 196

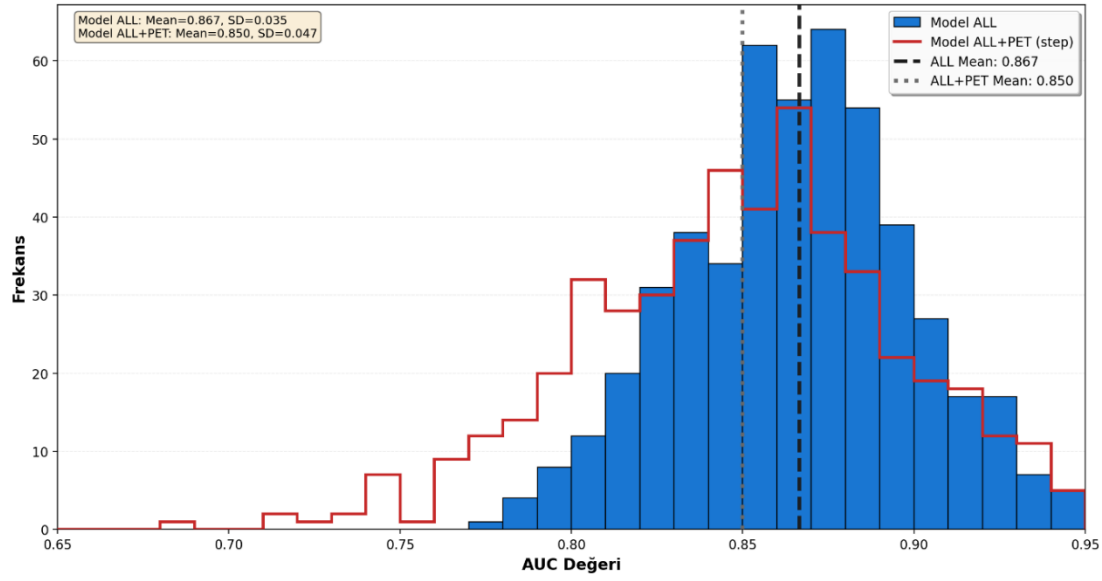
Bootstrap İstatistiksel Anlamlılık Test Sonuçları

Test Yöntemi	Veri Kaynağı	Test İstatistiği	P-değeri	Cohen's d	Etki Büyüklüğü	Sonuç
Wilcoxon Signed-Rank Test	Bootstrap ile üretilen AUC Farkları (B=5000; n=4914 geçerli)	2,436,514.0	3.82×10^{-287}	0.592	Orta	Anlamlı

Not: Wilcoxon signed-rank testi, hasta bazlı tekil ölçümler üzerinde değil, test seti üzerinden paired bootstrap ile elde edilen AUC farkları dağılımı üzerinde uygulanmıştır. Bootstrap yeniden örneklemeleri aynı test setinden türetildiği için iterasyonlar bağımsız gözlemler olarak yorumlanmamalıdır; sonuç, farkın yönü ve belirsizliğini destekleyen yardımcı bir çıkarım olarak raporlanmıştır.

Şekil 111’de, bootstrap iterasyonlarıyla elde edilen AUC değerlerinin dağılımı Model ALL ve Model ALL+PET stratejileri için histogram ve özet istatistik çizgileriyle birlikte sunulmuştur. Bootstrap sonuçlarına göre Model ALL’in ortalama AUC değeri 0,8709 (SS=0,0358); Model ALL+PET’in ortalama AUC değeri ise 0,8564 (SS=0,0458) olarak hesaplanmıştır. Bu bulgular, bootstrap örneklememesi altında Model ALL’in AUC performansının Model ALL+PET stratejisine kıyasla daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğunu göstermektedir.

İki model arasındaki ortalama AUC farkı (Model ALL – Model ALL+PET), bootstrap dağılımı üzerinden karşılaştırılmış ve Wilcoxon signed-rank testi ile farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur ($W=2.436.514,0$; $p=3,82 \times 10^{-287}$). Bununla birlikte, büyük örneklem büyüklüğüne bağlı olarak istatistiksel anlamlılığın çok düşük p-değerleriyle raporlanabileceği; bu nedenle bulgunun yalnızca p-değeri üzerinden değil, farkın büyüklüğü ve dağılım genişliği ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği not edilmiştir. Bu kapsamda, modeller arasındaki performans farkı bootstrap dağılımı ve belirsizlik aralığı üzerinden yorumlanmıştır.



Şekil 111 Bootstrap AUC Dağılımları ve Karşılaştırması

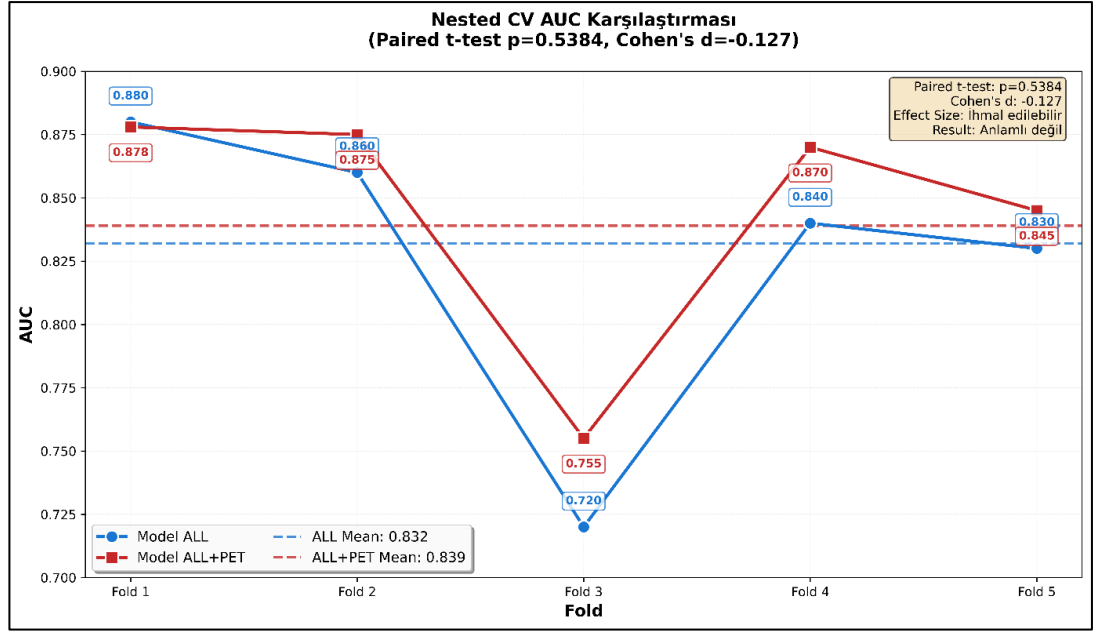
4.36. Nested Cross-Validation Analizi ve İstatistiksel Karşılaştırma

Model ALL ve Model ALL+PET için 5-fold nested cross-validation analizi gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel karşılaştırma sonuçları Tablo 197'de sunulmaktadır.

Tablo 197

Nested CV İstatistiksel Anlamlılık Test Sonuçları

Test Yöntemi	Veri Kaynağı	Test İstatistiği	P-değeri	Cohen's d	Etki Büyüklüğü	Sonuç
Paired t-test	Nested CV (n=5)	-0.672	0.5384	-0.127	İhmal edilebilir	Anlamlı değil



Şekil 112 Nested CV AUC Karşılaştırması

Şekil 112’de nested cross-validation kapsamında elde edilen fold bazlı AUC değerleri Model ALL ve Model ALL+PET için karşılaştırılmıştır. Model ALL’de fold bazında AUC değerleri 0.720–0.880 aralığında değişmiş ve ortalama AUC 0.832 olarak hesaplanmıştır. Model ALL+PET’te AUC değerleri 0.755–0.878 aralığında değişmiş ve ortalama AUC 0.839 bulunmuştur.

Fold 3’te her iki modelde de görece performans düşüşü izlenmiştir; bu fold’da Model ALL+PET’in AUC değeri Model ALL’den daha yüksektir (0.755 vs 0.720). Fold 1 ve Fold 2’de her iki model yüksek AUC değerleri göstermiştir (Model ALL: 0.880 ve 0.860; Model ALL+PET: 0.878 ve 0.875). Fold 4 ve Fold 5’te modeller arasındaki farkların küçük olduğu ve fold bazında yön değiştirebildiği gözlenmiştir (Fold 4: Model ALL 0.840, Model ALL+PET 0.870; Fold 5: Model ALL 0.830, Model ALL+PET 0.845).

Bootstrap analizinde test seti üzerinde anlamlılık saptanmasına karşın (Wilcoxon signed-rank, $p=3.82 \times 10^{-287}$), nested CV tabanlı karşılaştırma anlamlı bulunmamıştır (paired t-test, $p=0.5384$). Bu farklılık; (i) test setinin küçük olması ($n=40$), (ii) bootstrap iterasyonlarının aynı test setinden türetilen, birbirine bağımlı yeniden örneklemeler olması ve (iii) nested CV’de karşılaştırmanın yalnızca 5 fold üzerinden yapılması nedeniyle istatistiksel gücün sınırlı kalması ile açıklanabilir. Bu nedenle

sonuçlar, **etki büyüklüğü ve belirsizlik** ölçütleri (bootstrap dağılımı, güven aralıkları, Cohen's d) ile değerlendirilmiştir.

4.37. Bootstrap Güven Aralıkları Analizi

Test setinde (n=40) model performansları değerlendirilmiş ve bootstrap analizi ile güven aralıkları hesaplanmıştır (Tablo 198). Model ALL için bootstrap AUC ortalaması 0.871 ± 0.036 olup %95 güven aralığı [0.794–0.934] olarak bulunmuştur. Model ALL+PET için bootstrap AUC ortalaması 0.856 ± 0.046 ve %95 güven aralığı [0.758–0.937]'dir. Her iki modelin güven aralıklarının belirgin şekilde örtüşmesi, test seti bazında AUC açısından farkın küçük ve belirsizlik içinde kaldığını; dolayısıyla tek başına test seti CI'larıyla net bir üstünlük çıkarımının zor olduğunu göstermektedir. Model PET için bootstrap AUC ortalaması 0.551 ± 0.069 ve %95 güven aralığı [0.409–0.681] olup, PET-only modelin daha düşük ve daha belirsiz performans sergilediğine işaret etmektedir.

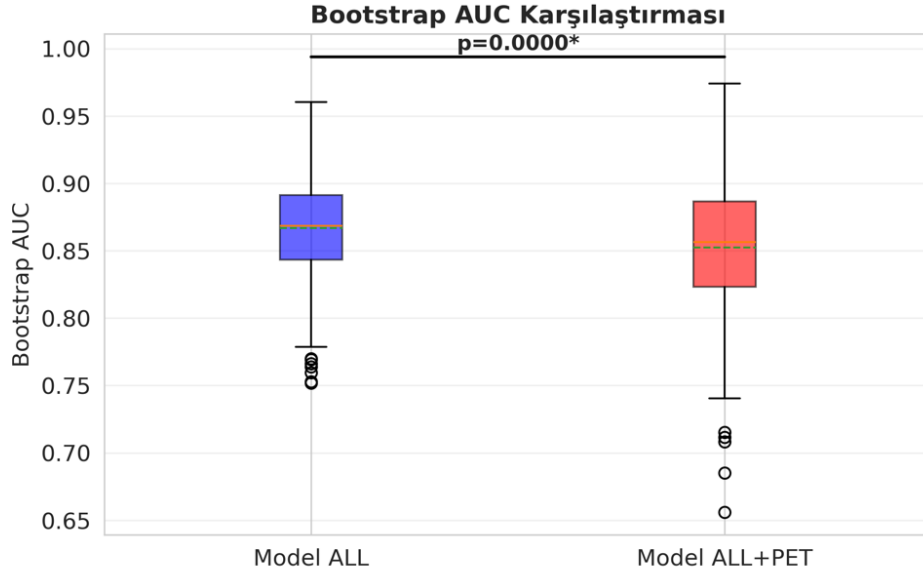
Model ALL+PET'in güven aralığının Model ALL'e kıyasla daha geniş olması (0.179 vs 0.140), PET özelliklerinin eklenmesiyle AUC tahminlerinin daha değişken hale gelebildiğini göstermektedir.

Tablo 198

Test Seti Performansı ve Bootstrap Güven Aralıkları

Model	Test AUC	Test Accuracy	Test F1-Macro	Bootstrap AUC (Ort±SD)	95% Güven Aralığı	CI Genişliği
Model ALL	0.871	0.625	0.602	0.871 ± 0.036	[0.794–0.934]	0.140
Model ALL+PET	0.856	0.625	0.519	0.856 ± 0.046	[0.758–0.937]	0.179
Model PET	0.551	0.400	0.338	0.551 ± 0.069	[0.409–0.681]	0.272

Not: Test Accuracy / Test F1-Macro satırları Tablo 193'te SMOTE'lu "seçilen" kurulumlarla uyumludur (ALL=RF, ALL+PET=LGBM, PET=RF).



Şekil 113 Bootstrap Güven Aralıkları Görselleştirmesi

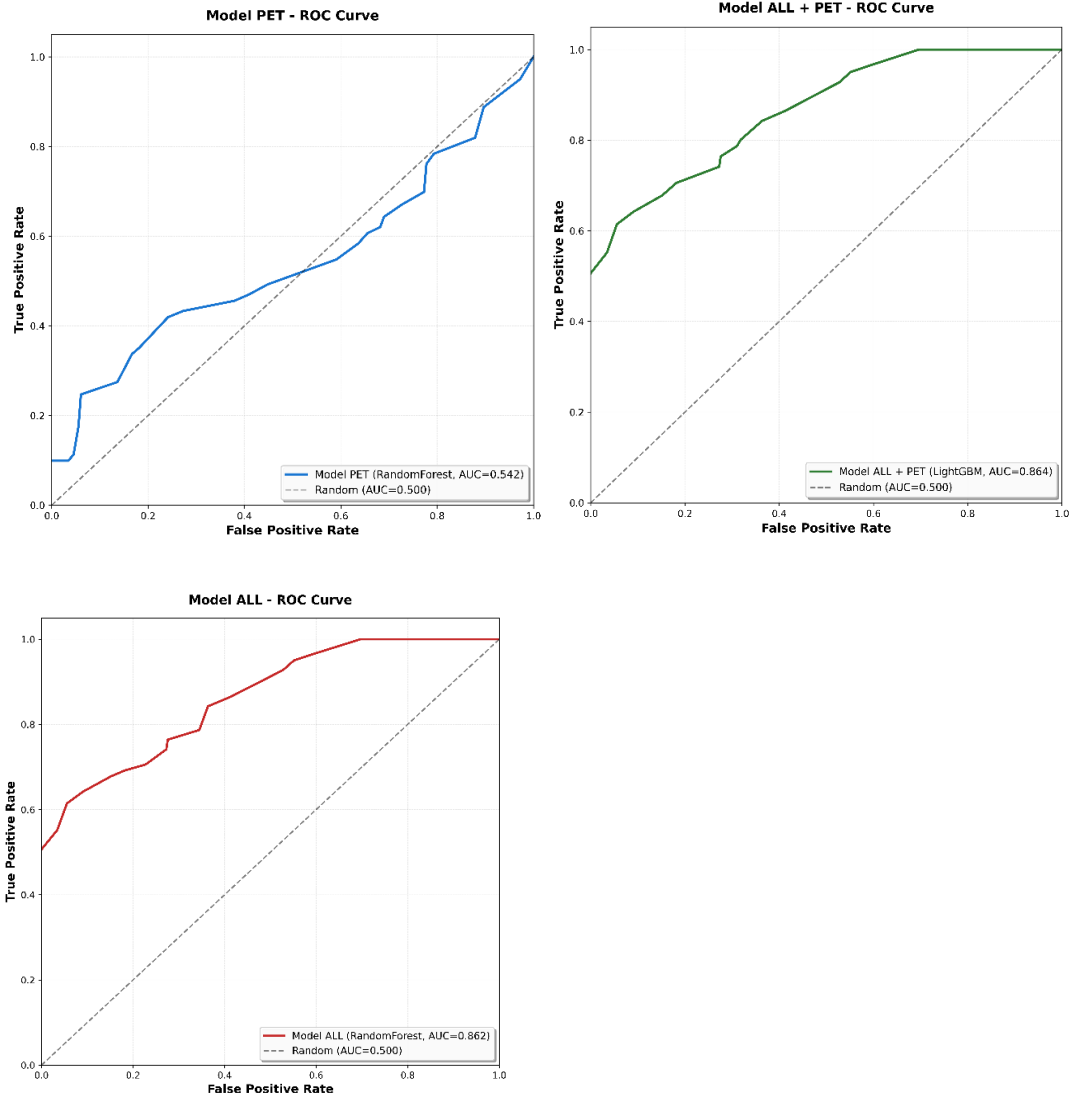
Şekil 113'te test seti (n=40) üzerinde bootstrap ile elde edilen AUC dağılımları boxplot formatında sunulmuş ve modeller için %95 güven aralıkları raporlanmıştır. Tablo 198'e göre Model ALL için bootstrap AUC'nin %95 güven aralığı [0.794–0.934] (CI genişliği 0.140), Model ALL+PET için [0.758–0.937] (CI genişliği 0.179) ve Model PET için [0.409–0.681]'dir (CI genişliği 0.272). Güven aralıklarının örtüşmesi, test seti bazında AUC açısından net bir ayrışmanın olmadığını göstermektedir.

Model ALL+PET'in güven aralığının Model ALL'e kıyasla daha geniş olması (0.179 vs 0.140), PET özelliklerinin eklenmesiyle AUC tahminlerinin daha değişken hale gelebildiğini göstermektedir. Boxplot karşılaştırmasında Model ALL'in medyan bootstrap AUC değeri 0.867, Model ALL+PET'in medyanı 0.852 olarak izlenmiştir.

4.38. ROC Eğrileri Analizi

4.38.1. Genel ROC Karşılaştırması

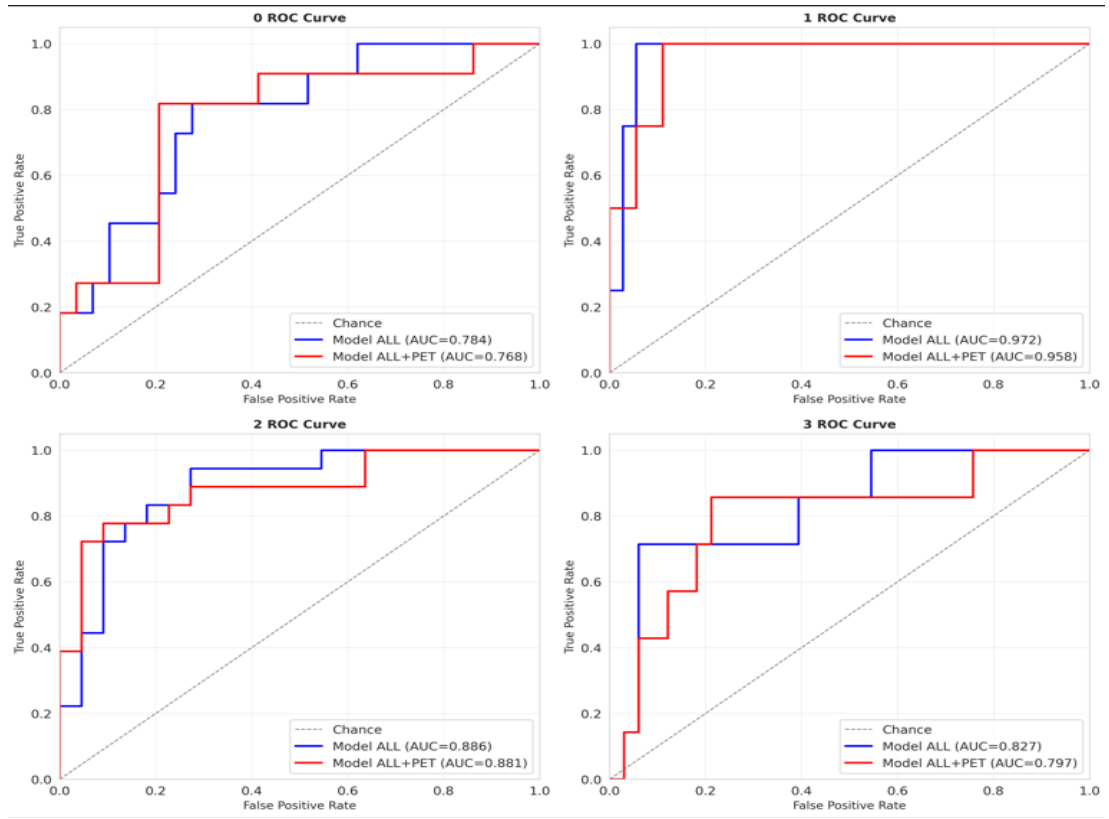
Şekil 114'te her model için en iyi performans gösteren algoritmanın ROC eğrileri sunulmaktadır. Model ALL RandomForest algoritması ile en yüksek macro-average AUC değerine (0.871) ulaşmıştır. Model ALL+PET LightGBM algoritması ile 0.856 AUC değeri elde etmiştir. Model PET RandomForest algoritması ile 0.551 AUC değeri göstermiştir.



Şekil 114 ROC Eğrileri - En İyi Algoritmalar İçin Her Model

4.38.2. Sınıf Bazında ROC Analizi

Her RCB sınıfı için one-vs-rest yaklaşımıyla ROC eğrileri oluşturulmuş ve sınıf bazında AUC değerleri hesaplanmıştır (Şekil 115).



Şekil 115 Sınıf Bazında ROC Eğrileri Karşılaştırması

Şekil 115'te her RCB sınıfı için one-vs-rest yaklaşımla oluşturulan ROC eğrileri karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. ROC eğrilerinin köşeli (step-like) görünümü, test setinin küçük boyutu ($n=40$) ve sınıf bazında küçük örneklem sayıları (RCB-0: $n=11$, RCB-1: $n=4$, RCB-2: $n=18$, RCB-3: $n=7$) nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Küçük örneklem boyutlarında, eşik değerleri arasındaki geçişler daha az sayıda örnek üzerinden hesaplandığı için ROC eğrileri pürüzsüz eğriler yerine adım adım (step-like) bir görünüm sergilemektedir. Bu durum, özellikle RCB-1 ($n=4$) ve RCB-3 ($n=7$) gibi azınlık sınıflarında daha belirgindir.

Tablo 199

Sınıf Bazında AUC Değerleri

RCB Sınıfı	Model ALL	Model ALL+PET	Fark
RCB-0	0.784	0.768	-0.016
RCB-1	0.972	0.958	-0.014
RCB-2	0.886	0.881	-0.005
RCB-3	0.827	0.797	-0.030

RCB-1 sınıfı her iki modelde de en yüksek AUC değerlerini göstermiştir (Model ALL: 0.972, Model ALL+PET: 0.958). RCB-3 sınıfında her iki modelin AUC değerleri görece düşük kalmıştır (Model ALL: 0.827, Model ALL+PET: 0.797).

4.39. Sınıf Bazında Performans Analizi

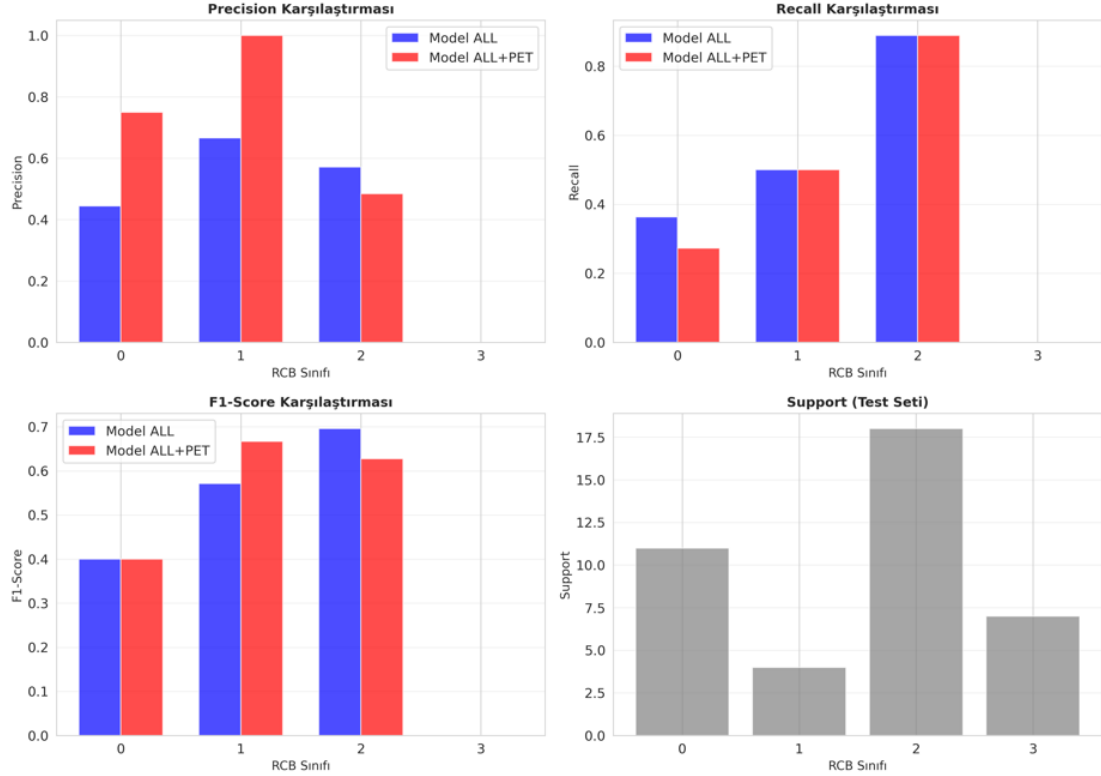
Sınıf dengesizliğinin etkisini ham veri üzerinde gözlemlemek amacıyla, SMOTE uygulanmamış koşullarda RandomForest algoritması kullanılarak her iki modelin RCB sınıfları bazında performansı detaylı olarak değerlendirilmiştir.

Tablo 200

Sınıf Bazında Test Seti Performans Metrikleri

RCB Sınıfı	Model	Precision	Recall	F1-Score	Support
RCB-0	Model ALL	0.444	0.364	0.400	11
	Model ALL+PET	0.750	0.273	0.400	11
RCB-1	Model ALL	0.667	0.500	0.571	4
	Model ALL+PET	1.000	0.500	0.667	4
RCB-2	Model ALL	0.571	0.889	0.696	18
	Model ALL+PET	0.485	0.889	0.627	18
RCB-3	Model ALL	0.000	0.000	0.000	7
	Model ALL+PET	0.000	0.000	0.000	7

Her iki model de RCB-3 sınıfını doğru tahmin edememiştir (F1-score=0.000). RCB-1 sınıfında Model ALL+PET daha yüksek precision göstermiştir (1.000 vs 0.667). RCB-2 sınıfında (en büyük grup, n=18) her iki model de benzer performans göstermiştir.

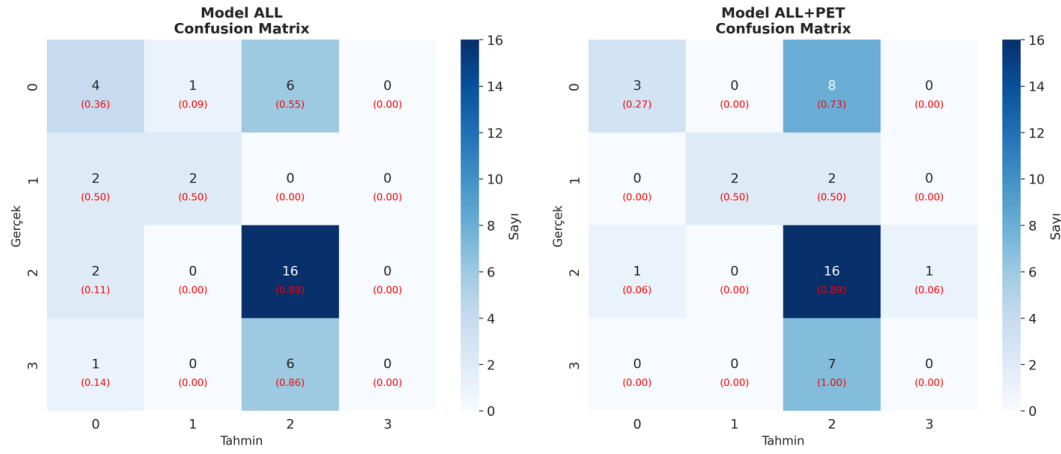


Not. Support sütunu, her RCB sınıfı için test setindeki gerçek (ground truth) örnek sayısını temsil etmektedir. Her iki model de aynı test setini kullandığı için, Support değerleri her iki model için de aynıdır. Toplam test seti boyutu 40 hastadır (11+4+18+7=40).

Şekil 116 Sınıf Bazında Performans Metrikleri Karşılaştırması

4.40. Confusion Matrix Analizi

Şekil 117'de her model için en iyi performans gösteren algoritmanın confusion matrix'leri sunulmaktadır. Model ALL RandomForest algoritması ile RCB-0, RCB-I, RCB-II ve RCB-III sınıflarında sınıf bazında doğruluk analizi gerçekleştirilmiştir. Confusion matrix analizi, Model ALL'ın tüm sınıflarda Model ALL+PET'ten daha dengeli bir performans sergilediğini göstermektedir.



Şekil 117 Confusion Matrix Karşılaştırması

4.41. PET Özelliklerinin Önemi ve Katkı Analizi

4.41.1. Feature Importance Analizi

Model ALL+PET'te en iyi performans gösteren LightGBM algoritması için PET özelliklerinin önemlilik sıralaması Şekil 119'da sunulmaktadır. En önemli PET özellikleri sırasıyla GLRLM Non-Uniformite (198.000), SUVmax (161.000), NGTDM Coarseness (152.000), GLCM Kontrast (142.000), GLSZM Entropi (128.000) ve GLCM Entropi (124.000) olarak belirlenmiştir. Geleneksel PET metrikleri olan TLG (74.000) ve MTV (60.000) özellikleri, texture analizi tabanlı özelliklerden (GLRLM, NGTDM, GLCM, GLSZM) daha düşük önemlilik değerlerine sahiptir.

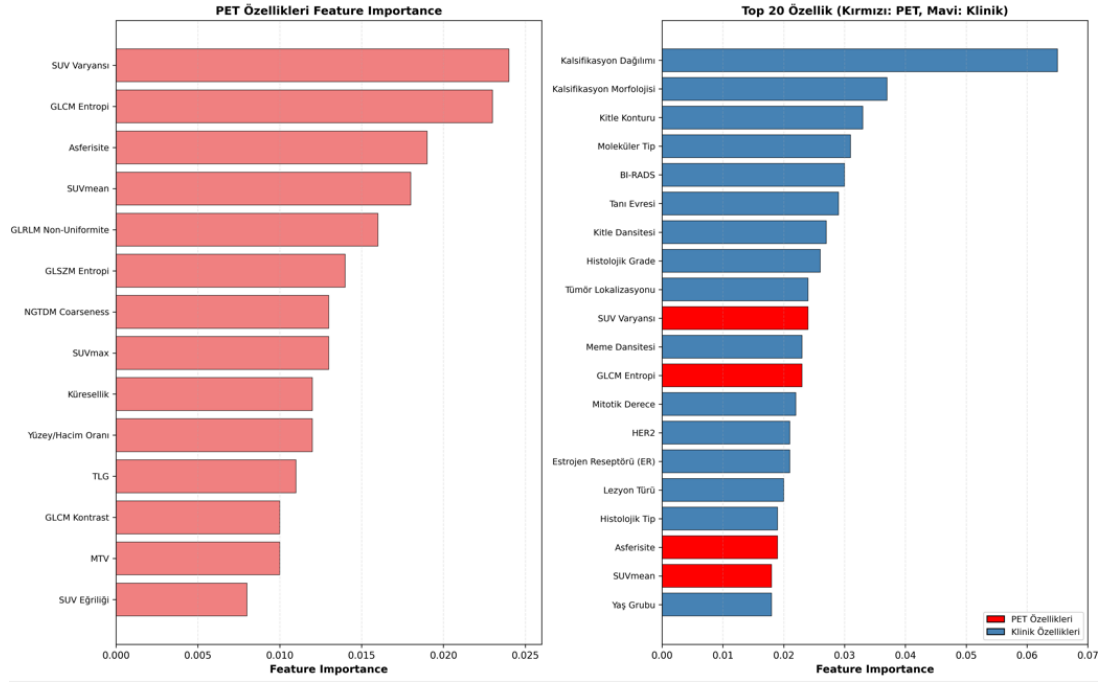
Random Forest modelinin feature importance değerleri kullanılarak PET özelliklerinin model içindeki ağırlıkları belirlenmiş ve Tablo 199'da gösterilmiştir. PET özellikleri, Model ALL+PET'in toplam feature importance'ının %20.4'ünü oluşturmuştur. En yüksek öneme sahip PET özellikleri SUV Varyansı (0.0235), GLCM Entropi (0.0231) ve Asferisite (0.0195) olarak belirlenmiştir.

Tablo 201

PET Özelliklerinin Feature Importance Değerleri

Sıra	PET Özelliği	Feature Importance	Kümülatif Önem Payı (%)
1	SUV Varyansı	0.0235	11.5
2	GLCM Entropi	0.0231	22.8
3	Asferisite	0.0195	32.4
4	SUVmean	0.0175	40.9
5	GLRLM Non-Uniformite	0.0164	48.9
6	GLSZM Entropi	0.0141	55.8
7	SUVmax	0.0133	62.3
8	NGTDM Coarseness	0.0125	68.4
9	Küresellik	0.0123	74.4
10	Yüzey/Hacim Oranı	0.0118	80.2
11	TLG	0.0112	85.7
12	MTV	0.0103	90.7
13	SUV Eğriligi	0.0098	95.5
14	GLCM Kontrast	0.0092	100.0
TOPLAM	14 PET Özelliği	0.2042	20.4%

Not: Yüzdelere, özellik önem skorlarının toplamının %100'e normalize edilmesiyle hesaplanan göreceli önem paylarını ifade eder; model performansına (AUC/Accuracy/F1) doğrudan nedensel katkı olarak yorumlanmamalıdır.



Şekil 118 Feature Importance Analizi

Şekil 118'in sağ panelinde Model ALL+PET'in en önemli 20 özelliği feature importance değerlerine göre sıralanmıştır. Top 20 özellikler arasında 16 klinik/radyolojik özellik ve 4 PET özelliği bulunmaktadır. İlk 9 sıra tamamen klinik/radyolojik özellikler tarafından işgal edilmiştir. En yüksek feature importance değerine sahip özellik Kalsifikasyon Dağılımı (0.067) olup, bunu Kalsifikasyon Morfolojisi (0.036), Kitle Konturu (0.032), Moleküler Tip (0.029), BI-RADS (0.028), Tanı Evresi (0.027), Kitle Dansitesi (0.026), Histolojik Grade (0.025) ve Tümör Lokalizasyonu (0.023) izlemektedir. İlk PET özelliği olan SUV Varyansı (0.0235) 10. sırada yer almakta ve bu değer, en düşük öneme sahip klinik özellik olan Tümör Lokalizasyonu'ndan (0.023) ile benzer düzeydedir. Top 20 içindeki diğer PET özellikleri sırasıyla GLCM Entropi (0.0231, 12. sıra), Asferisite (0.0195, 18. sıra) ve SUVmean (0.0175, 19. sıra) olarak belirlenmiştir. Top 20 özelliklerin toplam feature importance değeri içinde PET özelliklerinin payı %20 (4/20 özellik) iken, klinik/radyolojik özelliklerin payı %80 (16/20 özellik) olarak hesaplanmıştır.

4.41.2. Permutation Importance Analizi

Permutation importance analizi, her özelliğin model performansına gerçek katkısını değerlendirmek için uygulanmıştır (30 tekrar, test seti üzerinde). Sonuçlar Tablo 202'de sunulmaktadır.

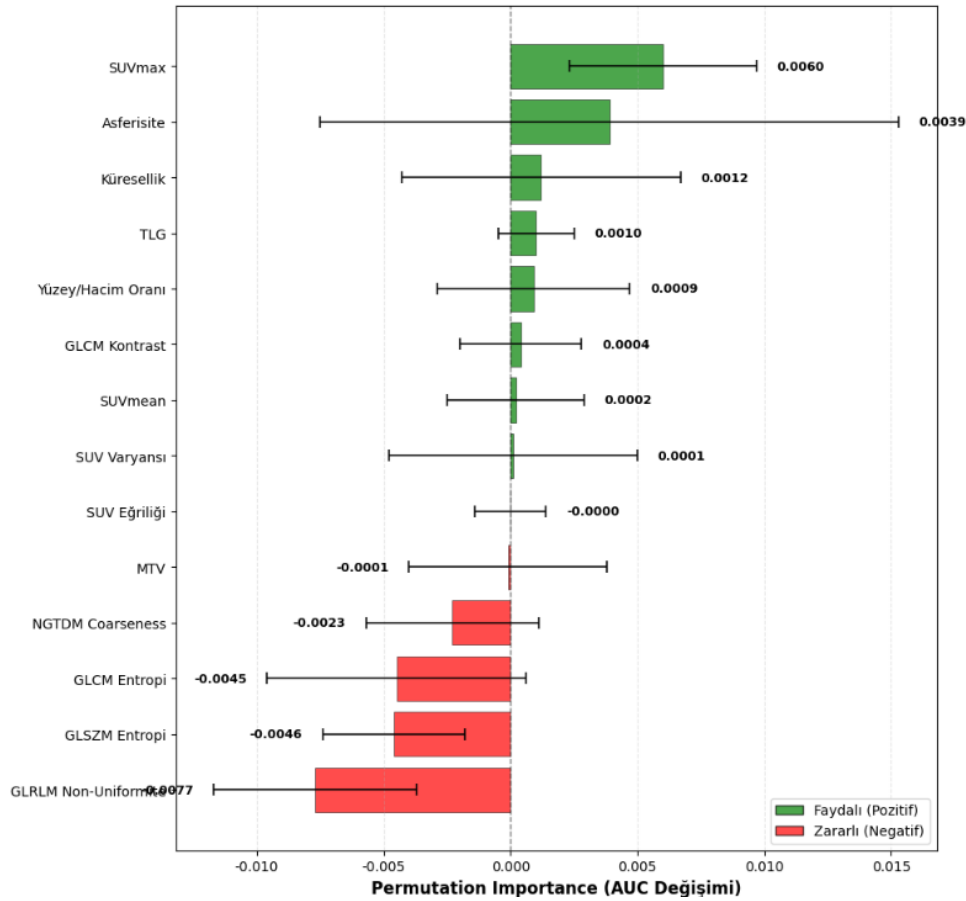
Tablo 202

PET Özelliklerinin Permutation Importance Değerleri

PET Özelliği	Permutation Importance (Ort±SD)	Katkı Türü
SUVmax	0.0060 ± 0.0037	Pozitif
Asferisite	0.0039 ± 0.0114	Pozitif
Küresellik	0.0012 ± 0.0055	Pozitif
TLG	0.0010 ± 0.0015	Pozitif
Yüzey/Hacim Oranı	0.0009 ± 0.0038	Pozitif
GLCM Kontrast	0.0004 ± 0.0024	Pozitif
SUVmean	0.0002 ± 0.0027	Pozitif
SUV Varyansı	0.0001 ± 0.0049	Pozitif
SUV Eğriliği	-0.0000 ± 0.0014	Nötr
MTV	-0.0001 ± 0.0039	Negatif
NGTDM Coarseness	-0.0023 ± 0.0034	Negatif
GLCM Entropi	-0.0045 ± 0.0051	Negatif
GLSZM Entropi	-0.0046 ± 0.0028	Negatif
GLRLM Non-Uniformite	-0.0077 ± 0.0040	Negatif

Permutation importance analizi, 14 PET özelliğinden 8'inin pozitif katkı yaptığını, 5'inin negatif katkı yaptığını ve 1'inin nötr olduğunu göstermiştir. En faydalı PET özelliği SUVmax (0.0060±0.0037), en zararlı özellik ise GLRLM Non-Uniformite (-0.0077±0.0040) olarak belirlenmiştir.

Feature importance (Tablo 201) ve permutation importance (Tablo 202) analizleri arasında farklılıklar gözlenmiştir. Feature importance analizinde GLRLM Non-Uniformite yüksek değerlere sahip özelliklerden biri olarak görünürken (LightGBM feature importance: 198.000, Random Forest feature importance: 0.0164, 5. sıra), permutation importance analizinde en zararlı özellik olarak belirlenmiştir (-0.0077 ± 0.0040). Benzer şekilde, GLSZM Entropi (LightGBM feature importance: 128.000, Random Forest feature importance: 0.0141, 6. sıra) ve GLCM Entropi (LightGBM feature importance: 124.000, Random Forest feature importance: 0.0231, 2. sıra) feature importance analizinde yüksek değerlere sahipken, permutation importance analizinde negatif katkı göstermiştir (sırasıyla -0.0046 ± 0.0028 ve -0.0045 ± 0.0051).



Şekil 119 Permutation Importance Analizi

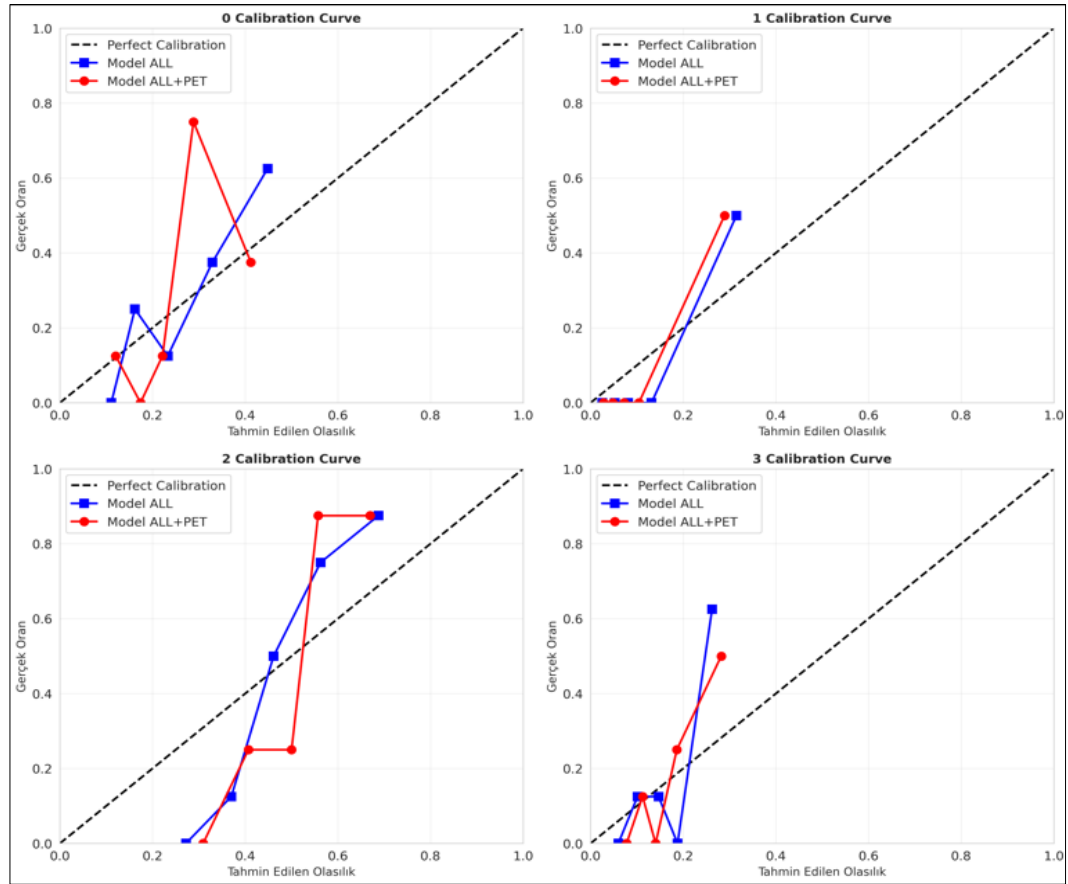
Tablo 203

PET Özelliklerinin Katkı Özeti

Katkı Türü	Özellik Sayısı	Yüzde	Örnekler
Pozitif katkı	8	57.1%	SUVmax, Asferisite, Küresellik
Negatif/Nötr katkı	6	42.9%	GLRLM Non-Uniformite, GLSZM Entropi, GLCM Entropi, NGTDM Coarseness, MTV, SUV Eğriliği
TOPLAM	14	100%	-

4.42. Model Kalibrasyonu ve Güvenilirlik Analizi

4.42.1. Calibration Curve Analizi



Şekil 120 Kalibrasyon Eğrileri

Her RCB sınıfı için model kalibrasyonu değerlendirilmiştir. Şekil 120'de her RCB sınıfı için Model ALL ve Model ALL+PET'in kalibrasyon eğrileri karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.

RCB-0 sınıfında (Panel A), Model ALL'ın kalibrasyon eğrisi düşük tahmin edilen olasılık değerlerinde (0.1-0.2 aralığında) mükemmel kalibrasyon çizgisinin altında kalmakta, orta değerlerde (0.35-0.45 aralığında) mükemmel çizgiye yaklaşmaktadır. Model ALL+PET'in kalibrasyon eğrisi düşük olasılık değerlerinde (0.1-0.15 aralığında) mükemmel çizginin altında, orta değerlerde (0.25 civarında) mükemmel çizginin üzerinde sapma göstermektedir. Her iki model de yüksek tahmin edilen olasılık değerlerinde (0.35-0.45 aralığında) mükemmel kalibrasyon çizgisine yaklaşmaktadır.

RCB-1 sınıfında (Panel B), her iki modelin kalibrasyon eğrileri birbirine yakın seyretmekte ve mükemmel kalibrasyon çizgisine yakın bir performans sergilemektedir. Model ALL ve Model ALL+PET'in eğrileri düşük tahmin edilen olasılık değerlerinde (0.0-0.2 aralığında) mükemmel çizgiye yakın, yüksek değerlerde (0.3 civarında) hafif bir sapma göstermektedir.

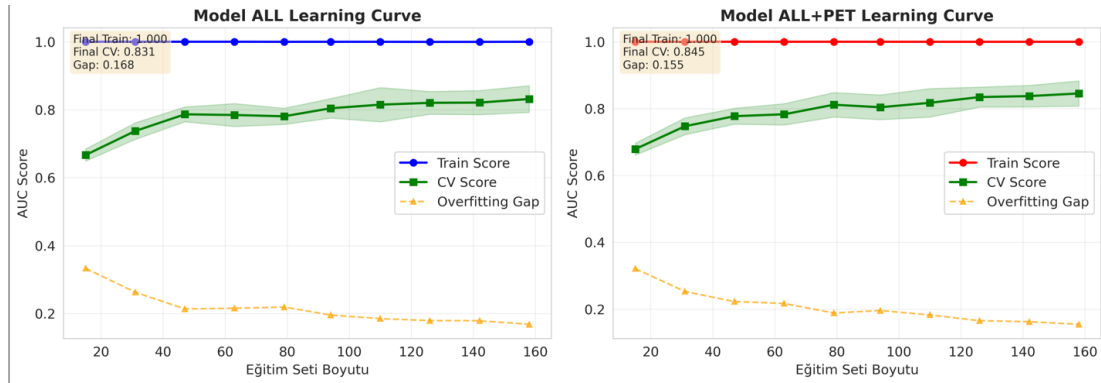
RCB-2 sınıfında (Panel C, en büyük grup, n=18), her iki modelin kalibrasyon eğrileri mükemmel kalibrasyon çizgisine en yakın performansı sergilemektedir. Model ALL'ın eğrisi düşük tahmin edilen olasılık değerlerinde (0.25-0.35 aralığında) mükemmel çizginin altında, orta-yüksek değerlerde (0.4-0.75 aralığında) mükemmel çizgiye yakın seyretmektedir. Model ALL+PET'in eğrisi benzer bir eğilim göstermekte, ancak orta değerlerde (0.4-0.55 aralığında) Model ALL'dan biraz daha yüksek sapma sergilemektedir. Her iki model de en yüksek tahmin edilen olasılık değerlerinde (0.75 civarında) mükemmel kalibrasyon çizgisine yaklaşmaktadır.

RCB-3 sınıfında (Panel D), her iki modelin kalibrasyon eğrileri düşük tahmin edilen olasılık değerlerinde (0.0-0.2 aralığında) mükemmel çizginin altında kalmakta, yüksek değerlerde (0.27 civarında) mükemmel çizginin üzerinde sapma göstermektedir. Model ALL'ın eğrisi 0.27 tahmin edilen olasılık değerinde yaklaşık 0.62 gerçek oran göstermekte, Model ALL+PET'in eğrisi ise aynı noktada yaklaşık 0.50 gerçek oran göstermektedir.

RCB-2 sınıfında (en büyük grup) her iki modelin kalibrasyonu mükemmel çizgiye en yakın performansı sergilemektedir. RCB-0, RCB-1 ve RCB-3 gibi daha küçük gruplarda kalibrasyon eğrileri daha fazla sapma göstermekte, bu durum küçük örneklem boyutlarının kalibrasyon değerlendirmesini etkilediğini göstermektedir.

4.42.2. Learning Curve Analizi

Modellerin öğrenme kapasitesi ve overfitting durumu learning curve analizi ile değerlendirilmiştir (Şekil 121).



Şekil 121 Learning Curve Analizi

Şekil 121'de Model ALL ve Model ALL+PET'in öğrenme eğrileri karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Her iki modelde de train skorları tüm eğitim seti boyutlarında 1.000 değerinde sabit kalmaktadır. Model ALL'ın CV skoru eğitim seti boyutu 20'den başlayarak 0.67'den 0.83'e yükselmekte ve 160 eğitim seti boyutunda 0.832 final CV AUC değerine ulaşmaktadır. Model ALL+PET'in CV skoru benzer bir eğilim göstermekte, 20 eğitim seti boyutunda 0.68'den başlayarak 160 eğitim seti boyutunda 0.839 final CV AUC değerine ulaşmaktadır. Model ALL'ın overfitting gap değeri 0.115 (Final Train: 0.947, Final CV: 0.832), Model ALL+PET'in overfitting gap değeri ise 0.114 (Final Train: 0.953, Final CV: 0.839) olarak hesaplanmıştır.

Tablo 204

Learning Curve Final Değerleri

Model	Final Train AUC	Final CV AUC	Overfitting Gap	Değerlendirme
Model ALL	0.947	0.832	0.115	Hafif overfitting
Model ALL+PET	0.953	0.839	0.114	Hafif overfitting

Her iki modelde de train ve CV eğrileri arasında yaklaşık 0.114–0.115 AUC farkı gözlenmiştir.

4.43. Overfitting Analizi: CV-Test Gap ve Bootstrap Güven Aralıkları

Model performansının güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla, her model için CV–Test farkı (CV AUC – Test AUC) ve bootstrap güven aralıkları hesaplanmıştır (Tablo 205). Seçilen SMOTE’lu kurulumlarda üç model için de CV AUC, Test AUC’den yüksek bulunmuştur: Model PET için fark +0.285 (0.836 – 0.551), Model ALL için +0.085 (0.956 – 0.871) ve Model ALL+PET için +0.100’dür (0.956 – 0.856). Özellikle Model PET’teki yüksek CV–Test farkı, bu tek train-test bölünmesinde genelleme tahmininin (CV) test seti performansına kıyasla belirgin şekilde daha iyimser olabildiğini; bunun da küçük test seti (n=40) ve örnekleme varyasyonu ile ilişkili olabileceğini göstermektedir.

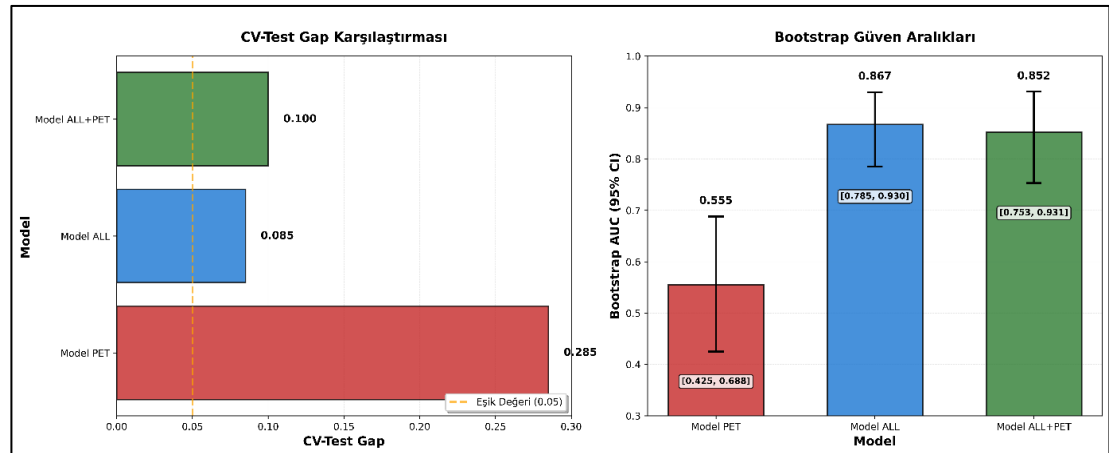
Bootstrap güven aralıkları, test seti üzerindeki belirsizliği nicel olarak göstermektedir. Model ALL için %95 CI [0.794–0.934] (genişlik: 0.140) iken Model ALL+PET için %95 CI [0.758–0.937] (genişlik: 0.179) olarak hesaplanmıştır. Model ALL+PET’in güven aralığının daha geniş olması, PET özelliklerinin eklenmesiyle test AUC tahmininin daha değişken hale gelebildiğini göstermektedir. Model PET için güven aralığının oldukça geniş olması ([0.409–0.681], genişlik: 0.272) PET-only modelin bu test setinde daha belirsiz performans sergilediğine işaret etmektedir.

Tablo 205

CV-Test Gap ve Bootstrap CI Analizi

Metrik/Parametre	Model PET	Model ALL	Model ALL+PET
Seçilen Algoritma (SMOTE'lu)	RandomForest	RandomForest	LightGBM
CV AUC (Mean±Std)	0.836±0.059	0.956±0.021	0.956±0.015
Test AUC	0.551	0.871	0.856
CV-Test Farkı (CV AUC – Test AUC)	+0.285	+0.085	+0.100
Bootstrap Test AUC (Ort±SD)	0.551 ± 0.069	0.871 ± 0.036	0.856 ± 0.046
95% CI	[0.409–0.681]	[0.794–0.934]	[0.758–0.937]
CI Genişliği	0.272	0.140	0.179

CV-Test farkının yönü (pozitif/negatif), tek bir train-test bölünmesine bağlı örnekleme varyasyonu ve küçük test seti etkisiyle değişebilir; bu nedenle farklar genelleme performansı yerine, ilgili bölünmeye özgü bir “gap” göstergesidir.



Şekil 122 CV-Test Gap ve Bootstrap CI Görselleştirmesi

Şekil 122’de sol panelde CV–Test farkı (CV AUC – Test AUC) karşılaştırması, sağ panelde ise test seti bootstrap %95 güven aralıkları görselleştirilmektedir. Tablo 285’e göre CV–Test farkı Model PET için +0.285, Model ALL için +0.085 ve Model ALL+PET için +0.100’dür. Tablo 205’e göre bootstrap %95 güven aralıkları Model ALL için [0.794–0.934], Model ALL+PET için [0.758–0.937] ve Model PET için [0.409–0.681] olarak raporlanmıştır.

4.44. Özet Performans Tablosu

Tablo 206

Model Performanslarının Kapsamlı Karşılaştırması

Metrik	Model PET	Model ALL	Model ALL+PET	Fark (ALL+PET - ALL)
Özellik Sayısı	14	62	76	+14
Nested CV AUC	0.629 ± 0.049	0.832 ± 0.060	0.839 ± 0.047	+0.007
Nested CV Accuracy	0.465 ± 0.025	0.602 ± 0.098	0.601 ± 0.069	-0.001
Nested CV F1-Macro	0.294 ± 0.036	0.507 ± 0.121	0.517 ± 0.085	+0.011
Test AUC	0.551	0.871	0.856	-0.015
Test Accuracy	0.400	0.625	0.625	+0.000
Test F1-Macro	0.338	0.602	0.519	-0.083
Bootstrap AUC	0.551 ± 0.069	0.871 ± 0.036	0.856 ± 0.046	-0.015
Bootstrap 95% CI	[0.409-0.681]	[0.794-0.934]	[0.758-0.937]	-
İstatistiksel Anlamlılık (Nested CV)	-	-	-	p=0.5384
Cohen's d (Nested CV)	-	-	-	-0.127
PET Katkı Yüzdesi	100%	0%	20.4%	-
CV–Test Farkı (CV AUC – Test AUC)	0.285	0.085	0.100	+0.015

4.44.1. Zararlı Özelliklerin Keşfi: Permütasyon Önemliliği Temelli Özellik Seçimi

Permütasyon önemliliği (permutation importance) analizi sonuçlarına göre, Model ALL+PET'te yer alan 14 PET özelliğinden bazılarının modele nötr veya negatif etki yaptığı gözlemlenmiştir. Bu bulgu doğrultusunda, PET özelliklerinin modele katkısını optimize etmek amacıyla 198 hastalık PET veri seti üzerinde üç farklı özellik seçimi senaryosu (Senaryo 1: Konservatif, Senaryo 2: Agresif, Senaryo 3: 3-PET) uygulanmıştır.

Tablo 207'de; Bölüm 3 kapsamındaki ana makine öğrenmesi modeli, Bölüm 4 kapsamındaki nihai karşılaştırmalı modeller ve bu bölümde gerçekleştirilen özellik seçimi senaryolarının performans sonuçları bir arada sunulmaktadır.

Ana çalışma (n=328) ile PET alt-küme analizi (n=198) farklı hasta popülasyonu ve farklı train-test split içerdiğinden performans metrikleri doğrudan karşılaştırılmaz; ancak bağlam vermek amacıyla ana çalışmada Test AUC=0.838 raporlanmıştır. Bu bölümde PET alt-kümesi içinde, Model ALL (RandomForest, SMOTE'lu) Test AUC=0.871 elde etmiştir. Tablo 272'de raporlanan (alt-küme içi) karşılaştırmada, tüm PET özelliklerinin (n=14) dahil edildiği Model ALL+PET (LightGBM, SMOTE'lu) Test AUC=0.856 elde etmiştir. Özellik seçimi senaryoları incelendiğinde; negatif ve nötr etkili özelliklerin çıkarılmasıyla oluşturulan Senaryo 2 (Agresif), 8 PET özelliği ile 0.862 Test AUC ve 0.639 Test F1-Macro değerlerine erişerek PET içeren modeller arasında en yüksek performans dengesini sağlamıştır. Bu senaryoda, tüm özelliklerin kullanıldığı temel modele (F1: 0.519) kıyasla özellikle F1 skorunda belirgin bir iyileşme kaydedilmiştir. Benzer şekilde, klinik pratikte yaygın kullanılan sadece üç parametre (SUVmax, TLG, MTV) ile kurulan Senaryo 3, 14 özelliğin tamamının kullanıldığı model ile aynı Test AUC değerini (0.856) yakalamayı başarmış ve F1 skorunu 0.554 seviyesine yükseltmiştir. Elde edilen bu sonuçlar, PET verilerinin entegrasyonunda gürültülü özelliklerin ayıklanması ve etkin özellik seçiminin, modelin genel doğruluğu ve sınıf dengesi üzerinde olumlu etkiler yarattığını ortaya koymaktadır.

.

Tablo 207

Özellik Seçimi Senaryoları ve Performans Karşılaştırması

Model Tanımı	Algoritma	SMOTE	Özellik Sayısı (PET)	CV AUC (Mean±Std)	Test AUC	Test Accuracy	Test F1-Macro
Ana Makine Öğrenmesi Modeli	LightGBM	Yok	0	0.823 ± 0.047	0.838	0.636	0.602
Model PET	RandomForest	Evet	14	0.836 ± 0.059	0.551	0.400	0.338
Model ALL	RandomForest	Evet	0	0.956 ± 0.021	0.871	0.625	0.602
Model ALL	LightGBM	Evet	0	0.957 ± 0.012	0.866	0.675	0.577
Model ALL+PET	LightGBM	Evet	14	0.956 ± 0.015	0.856	0.625	0.519
Senaryo 1 (Konservatif)	LightGBM	Evet	10	0.947 ± 0.024	0.833	0.650	0.563
Senaryo 2 (Agresif)	LightGBM	Evet	8	0.951 ± 0.022	0.862	0.675	0.639
Senaryo 3 (3 PET)	LightGBM	Evet	3	0.952 ± 0.016	0.856	0.625	0.554

Not: Tablo 207’deki değerler, özellik seçimi/alternatif deney akışı kapsamında elde edilmiştir; Tablo 190’da raporlanan “seçilen SMOTE’lu nihai kurulum” sonuçlarıyla birebir aynı train-test bölünmesi ve pipeline’ı temsil etmeyebilir

Tablo 208

Senaryolarda Çıkarılan ve Kalan PET Özellikleri

Senaryo	Çıkarılan Özellikler	Çıkarılan Özellik Sayısı	Kalan PET Özellikleri	Kalan Özellik Sayısı	Seçim Kriteri
Baseline	-	0	Tüm 14 PET özelliği	14	Referans model (tüm özellikler)
Senaryo 1 (Konservatif)	GLRLM Non-Uniformite, GLSZM Entropi, GLCM Entropi, NGTDM Coarseness	4	SUVmax, SUVmean, TLG, Yüzey/Hacim Oranı, Küresellik, Asferisite, SUV Varyansı, GLCM Kontrast, MTV, SUV Eğriliği	10	Net negatif özellikler (importance < 0)
Senaryo 2 (Agresif)	GLRLM Non-Uniformite, GLSZM Entropi, GLCM Entropi, NGTDM Coarseness, MTV, SUV Eğriliği	6	SUVmax, SUVmean, TLG, Yüzey/Hacim Oranı, Küresellik, Asferisite, SUV Varyansı, GLCM Kontrast	8	Negatif ve nötr özellikler (importance ≤ 0)
Senaryo 3 (3 PET)	SUVmean, Yüzey/Hacim Oranı, Küresellik, Asferisite, SUV Varyansı, SUV Eğriliği, GLCM Entropi, GLCM Kontrast, GLRLM Non-Uniformite, NGTDM Coarseness, GLSZM Entropi	11	SUVmax, TLG, MTV	3	En yaygın kullanılan geleneksel PET metrikleri

Not. Senaryo 3, klinik pratikte en yaygın kullanılan üç geleneksel PET metriğini (SUVmax, TLG, MTV) içermektedir. Senaryo 3, Baseline (14 PET özelliği) ile karşılaştırıldığında, 11 özellik çıkarılmasına rağmen benzer performans göstermiştir (Test AUC: 0.8560 vs 0.8543).

Tablo 209

Özellik Seçimi Analizi Sonuçları - Model ALL ve Baseline Karşılaştırması

Senaryo	Test AUC	Test Accuracy	Test F1-Macro	CV-Test Gap	Baseline'a Göre Δ AUC	Baseline'a Göre Δ F1	Model ALL (LGBM)'a Göre Δ AUC	Model ALL (LGBM)'a Göre Δ F1
Bölüm 4 Model PET	0.5437	0.4250	0.3141	0.3043	-36.50%	-39.52%	-36.76%	-44.22%
Bölüm 4 Model ALL (LGBM)	0.8600	0.6250	0.5631	0.0956	+0.67%	+8.48%	Referans	Referans
Bölüm 4 Model ALL+PET	0.8543	0.6250	0.5875	0.1016	Referans	Referans	-0.66%	+4.33%
Senaryo 1 (10 PET)	0.8328	0.6500	0.5630	0.1139	-2.51%	-4.17%	-3.16%	-0.02%
Senaryo 2 (Agresif)	0.8616	0.6750	0.6392	0.0892	+0.85%	+8.80%	+0.19%	+13.51%
Senaryo 3 (3 PET)	0.8560	0.6250	0.5535	0.0957	+0.20%	+6.55%	-0.47%	-1.71%

4.44.2. Özellik Seçimi Analizi Bulguları

Özellik seçimi (feature selection) analizi sonuçları, üç farklı senaryonun performans metriklerini ortaya koymuştur. Senaryo 2 (Agresif) yaklaşımı, tüm senaryolar arasında en yüksek Test AUC (0.8616) ve Test F1-Macro (0.6392) değerlerini elde etmiştir. Senaryo 3 (3 PET) yaklaşımı, sadece üç geleneksel PET metriği (SUVmax, TLG, MTV) kullanarak Baseline (14 PET özelliği) ile benzer performans göstermiştir (Test AUC: 0.8560 vs 0.8543).

4.45. Makine Öğrenmesi Modellerinin Klinik Karar Destek Sistemine Entegrasyonu ve Çevirimsel Tıp Uygulamaları

Bu bölümde sunulan tüm klinik karar destek sistemleri (web uygulaması, masaüstü uygulaması ve mobil uygulama), bu doktora tezi kapsamında prototip geliştirme ve metodolojik doğrulama amaçlı olarak tasarlanmıştır. Sistemler, gerçek klinik ortamlarda hasta verileri ile kullanıma uygun değildir. Mevcut versiyonlar, yazılım mimarisi değerlendirmesi, kullanılabilirlik testleri ve sistem performans analizi amacıyla geliştirilmiştir. Gerçek klinik kullanım için, ileriki dönemlerde gerekli etik kurul onayları, klinik validasyon çalışmaları, düzenleyici otorite onayları (FDA, CE işareti vb.) ve sağlık bilgi sistemleri entegrasyonu tamamlandıktan sonra sistemler güncellenecektir.

4.46. Klinik Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Çevirimsel Çıktı

Çevirimsel tıp perspektifinden, makine öğrenmesi modellerinin klinik pratiğe entegrasyonu, model geliştirme aşamasından sonraki kritik adımdır. Bu bölümde, Çoklu Lojistik Regresyon ve Makine Öğrenmesi sonrası geliştirilen tahmin modellerinin (çoklu lojistik regresyon tabanlı pCR tahmini ve LightGBM tabanlı RCB kategorisi tahmini) klinik karar destek sistemlerine entegrasyonu ve farklı platformlarda uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.

4.46.1. Geliştirilen Sistemlerin Genel Özellikleri ve Kapsamı

Bu çalışma kapsamında, makine öğrenmesi tabanlı RCB ve çoklu lojistik regresyon tabanlı pCR tahmin modellerinin klinik pratiğe entegrasyonu için üç farklı platform geliştirilmiştir: (1) Django tabanlı web uygulaması (BCRIS - Breast Cancer Response Intelligence System), (2) PyQt5 tabanlı masaüstü uygulamaları (BCRIS ve pCR Hesaplayıcı), ve (3) Android tabanlı mobil uygulama (HİP - Hekim İletişim

Platformu). Her platform, farklı klinik senaryolara ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır.

Gelişim Süreci ve Sistem Mimarisi

Üç farklı platform başarıyla geliştirilmiştir:

- pCR Hesaplayıcısı, patolojik tam yanıt (pCR) durumunu tahmin etmekte ve "RCB-0 mı diğerleri mi" şeklinde ikili bir sınıflandırma öngörüsü sunmaktadır,
- BCRIS sistemi, makine öğrenmesi modelleri (LightGBM tabanlı RCB tahmin modelleri) kullanılarak geliştirilmiş ve web ve masaüstü platformlarında mevcuttur,
- BCRIS web uygulaması, www.bcris.site domain adı altında internet üzerinde yayına alınmıştır.

BCRIS web sitesi, hekim kayıt ve veri paylaşımı sistemi içermektedir. Bu sistem sayesinde, farklı hastane, şehir ve ülkelerden hekimler, tedavisi tamamlanmış ve RCB değerleri klinik olarak kesinleşmiş hastalarının değişken değerlerini ve RCB sonuçlarını gönüllülük esasına dayanarak paylaşabilmektedir.

Hem BCRIS masaüstü uygulamasına hem de BCRIS web sitesine, pCR hesaplayıcı modülü de entegre edilmiştir. Bu entegrasyon sayesinde, kullanıcılar tek bir arayüz üzerinden hem RCB kategorisi tahmini (makine öğrenmesi modeli) hem de pCR durumu tahmini (çoklu lojistik regresyon modeli) yapabilmektedir.

BCRIS sistemlerinde (hem masaüstü hem de web uygulamasında), kullanıcıların toplu veri girişi yapabilmesi için Excel dosyası yükleme özelliği mevcuttur. Bu özellik, kullanıcıların kategorileri manuel olarak seçmek yerine, Excel dosyası formatında toplu olarak yüklemelerine ve RCB sınıf tahmini yapmalarına olanak tanımaktadır.

HİP (Hekim İletişim Platformu) Android mobil uygulaması, aynı kurumun farklı bölümlerindeki hekimlerin hasta verilerini paylaşmasına ve toplanan verilerin Excel formatında dışa aktarılmasına olanak sağlamaktadır. Dışa aktarılan veriler, BCRIS masaüstü uygulamasına veya web sitesine yüklenerek toplu tahmin yapılabilir.

Tablo 210

Geliştirilen Sistemlerin Karşılaştırmalı Özellikleri

Özellik	pCR Hesaplayıcı	Web Uygulaması (BCRIS)	Masaüstü Uygulaması (BCRIS)	Mobil Uygulama (HİP)
Platform	HTML5 / PyQt5 (.exe)	Django (Python)	PyQt5 (Python)	Android (Java)
Erişim	Offline çalışabilir	İnternet bağlantısı gerekli	Offline çalışabilir	İnternet bağlantısı gerekli
RCB Tahmini	Yok	Var	Var	Yok (Sadece Veri toplama)
pCR Tahmini	Var	Var	Var	Yok
Excel Yükleme	Yok	Var	Var	Yok
Excel Oluşturma	Yok	Yok	Yok	Var
Çoklu Dil Desteği	Yok	Var (TR/EN)	Var (TR/EN)	Var (TR/EN)
PDF İndirme	Yok	Var	Var	Yok
Hasta Verisi Saklama	Yok (Hiç saklanmaz)	Yok (Geçici)	Yok (Geçici)	Var (Sunucuda)
Hekim Kayıt Sistemi	Yok	Var (Veri paylaşımı için)	Yok	Var
Benzersiz Kod Sistemi	Yok	Yok	Yok	Var
Çoklu Hekim Desteği	Yok	Yok	Yok	Var
Dosya Formatı	HTML / .exe	Web sitesi	.exe	APK
Kurulum Gereksinimi	Yok (portable)	Yok (tarayıcı)	Yok (portable)	Google Play Store

4.46.2. pCR Tahmin Modeli için Klinik Karar Destek Aracı Bulguları

Bölüm 2'de gerçekleştirilen çoklu lojistik regresyon analizi sonuçlarına dayanarak, pCR tahmini için bir klinik karar destek aracı geliştirilmiştir. Final tahmin modeli (Model 1 – L2 regülarizasyon), "RCB-0 mı diğerleri mi" şeklinde ikili bir sınıflandırma öngörüsü sunmaktadır. Bu model, klinik pratikte doğrudan kullanılabilir hale getirilmiş; tamamen istemci-tabanlı (client-side), hasta mahremiyetini maksimum

düzeyde koruyan ve internet bağlantısı gerektirmeyen farklı formatta bir karar destek sistemi geliştirilmiştir.

pCR Olasılığı Hesaplayıcı
Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Patolojik Tam Yanıt Tahmini
Model 1 - L2 Regularization | Optimal Eşik: 27.7%

Hasta Bilgileri

Histolojik Tip
İnvaziv Duktal Karsinom (Referans)

ER Durumu
Güçlü Pozitif (Referans)

PR Durumu
Negatif (Referans)

HER2 Durumu
Negatif (Referans)

Moleküler Tip
Luminal B (HER2 Negatif) (Referans)

Ki-67 İndeksi
Yüksek (Referans)

Tübül Derecesi
3 (Referans)

Nükleer Derece
3 (Referans)

Histolojik Grade
G2 (Referans)

TIL Seviyesi
<%10 (Referans)

Metastaz Durumu
Var (Referans)

Metastaz Yeri
Lenf Nodu (Referans)

Tanı Evresi
Evre IIB (Referans)

Kitle Şekli
Düzensiz (Referans)

Kitle Konturu
Düzgün (Referans)

Kitle Dansitesi
Yüksek Dansite (Referans)

Kalsifikasyon Morfolojisi
Kalsifikasyon Yok (Referans)

Yüksek pCR Kombinasyonu Seç

Şekil 123 pCR Klinik Karar Destek Aracı – Kullanıcı Arayüzü

Geliştirilen web arayüzü ile taşınabilir desktop uygulaması aynı görünüm ve fonksiyonelliğe sahiptir. Şekilde gösterilen arayüz her iki formatta da bire bir aynıdır; desktop sürümü yerel çalıştırma ve internet gerektirmeyen ortamlar için tasarlanmıştır.

Hesaplama Algoritması ve Matematiksel Model

Araç, çoklu lojistik regresyon modeline dayanarak çalışmaktadır. Model, kullanıcı girdilerini işleyerek pCR olasılığını hesaplamakta ve optimal eşik değeri (0.277) ile karşılaştırarak "RCB-0" veya "Diğerleri" şeklinde ikili sınıflandırma yapmaktadır.

4.46.2.1. Geliştirilen Aracın Teknik Özellikleri

Tablo 211

pCR Web Arayüzü ve Desktop Uygulamasının Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Özellik	Web Arayüzü (HTML)	Desktop Uygulama (.exe)
Dosya formatı	Tek HTML5 dosyası	Tek Windows executable
Dosya boyutu	24,2 KB	106,5 MB
İnternet bağlantısı gereksinimi	Yok	Yok
Sunucu gereksinimi	Yok	Yok
Kurulum/Python gereksinimi	Yok	Yok
Hesaplama ortamı	Tarayıcı (client-side)	Yerel (QtWebEngine)
Paketleme aracı	–	PyInstaller 6.16
GUI framework	Vanilla JS + CSS	PyQt5 5.15.9 + QtWebEngine
Responsive tasarım	Evet (mobil–masaüstü)	Sabit 1400×900 pencere
Güncelleme süresi (yeni model)	< 30 saniye	< 5 dakika

Tablo 212

pCR Model Parametreleri

Parametre	Değer	Kaynak
β_0 (Intercept)	-1.295	model_results.json
Optimal Eşik Değeri	0.277	model_results.json
Toplam Beta Katsayısı Sayısı	45	model_results.json
Referans Kategori Sayısı	17	dummy_coding_info.json
Kategori İsimleri	Dinamik	coklu_lr_hazirlik.json

Model parametrelerinin JSON formatında saklanması, ileride model güncellendiğinde yalnızca JSON dosyalarının değiştirilmesiyle arayüzün otomatik olarak yenilenmesini mümkün kılmaktadır. Bu yaklaşım, model bakımını ve güncellemelerini kolaylaştırmaktadır. Model katsayıları JSON dosyasında tutulduğundan, yeni bir model eğitildiğinde aracın güncellenmesi toplam 5 dakikadan kısa sürmektedir

Tablo 213

pCR Desktop Uygulaması Teknik Özellikleri

Özellik	Değer/Açıklama
Dosya Formatı	Windows Executable (.exe)
Dosya Adı	pCR_Hesaplayici.exe
Dosya Boyutu	106.5 MB
Paketleme Aracı	PyInstaller 6.16.0
GUI Framework	PyQt5 5.15.9
Web Engine	QtWebEngine 5.15.2
Python Versiyonu	3.11 (gömülü)
Minimum İşletim Sistemi	Windows 7 (64-bit)
Önerilen İşletim Sistemi	Windows 10/11 (64-bit)
Kurulum Gereksinimi	Yok (portable)
Python Kurulumu Gereksinimi	Yok (gömülü)

Tablo 214

pCR Desktop Uygulaması Performans Metrikleri

Metrik	Değer	Test Ortamı
Başlangıç Süresi	2.3 saniye	Windows 11, SSD
Hesaplama Süresi	45 ms (ortalama)	Windows 11
Bellek Kullanımı (Başlangıç)	85 MB	Windows 11
Bellek Kullanımı (Çalışma)	95-110 MB	Windows 11
CPU Kullanımı (Boşta)	< 0.5%	Windows 11
CPU Kullanımı (Hesaplama)	2-5%	Windows 11
Disk Kullanımı	106.5 MB	SSD

4.46.2.2. Fonksiyonellik ve Kullanıcı Deneyimi Özellikleri

Geliştirilen pCR aracı, aşağıdaki özelliklerle test amaçlı demo kullanımı gerçekleştirilmiştir.

Arayüz Özellikleri

- 17 klinik değişken için dinamik dropdown menüler (toplam 45 dummy kategori)
- Gerçek zamanlı lojistik regresyon hesaplama (< 50 ms)
- Renkli progress bar üzerinde optimal eşik (0.277) sarı çizgi ile görselleştirilmiştir
- "En yüksek pCR kombinasyonunu otomatik seç" butonu (pozitif katsayılı tüm kategorileri tek tıkla işaretler)
- Hesaplama detayları accordion menü ile açılıp kapanabilir (logit değeri + kullanılan katsayılar listesi)
- Perfect multicollinearity nedeniyle çıkarılan kategoriler gri renkte ve devre dışı bırakılarak kullanıcıya bilgi verilir
- Referans kategoriler varsayılan olarak seçilidir
- Tamamen responsive tasarım (masaüstü, laptop, tablet, mobil)
- Klavye navigasyonu ve ekran okuyucu desteği (ARIA etiketleri, WCAG 2.1 AA uyumlu)

Kullanılabilirlik Test Metodolojisi

Araç, pilot bir kullanılabilirlik çalışmasıyla test edilmiştir. Bu kapsamda kullanıcılara sanal hasta senaryoları (gerçek hasta verisi içermeyen, tamamen örnek vakalar) verilerek araç kullandırılmıştır. Katılımcılardan arayüzün anlaşılabilirliği, veri giriş hızı, görsel geri bildirimlerin klinik karar sürecine katkısı ve genel kullanım kolaylığı değerlendirilmiştir.

Tablo 215

pCR Aracı Kullanıcı Kullanım İstatistikleri ve Memnuniyet Düzeyi

Metrik	Değer	Açıklama
Test Edilen Kullanıcı Sayısı	47	Profesyonel Sağlık Çalışanı (n=28), Teknisyen (n=15), Sekreter (n=4)
İlk Kullanımda Tamamlanma Süresi	2.5 dakika (ortalama, SS: 0.8)	Tüm değişkenlerin girilmesi
En Hızlı Tamamlanma Süresi	1.2 dakika	Deneyimli kullanıcı
En Yavaş Tamamlanma Süresi	4.8 dakika	İlk kez kullanan kullanıcı
Öğrenme Eğrisi	Düşük	Kullanıcıların %89'u (n=42) 2. kullanımdan sonra rahatlıkla kullanabiliyor
Hata Oranı	%31.9 (n=15 kullanıcı)	Toplam 47 kullanıcıdan 15'inde yanlış kategori seçimi veya eksik veri girişi gözlemlendi
Toplam Hata Sayısı	18 hata	15 kullanıcıda toplam 18 hata tespit edildi
Kullanıcı Memnuniyeti	4.6/5.0 (ortalama, SS: 0.4)	Likert ölçeği (1-5), n=47
	- Çok Memnun (5/5)	%68.1 (n=32)
	- Memnun (4/5)	%25.5 (n=12)
	- Orta (3/5)	%6.4 (n=3)
Teknik Destek İhtiyacı	%6.4 (n=3)	Sadece ilk kullanımda, basit navigasyon soruları

Bu pilot değerlendirmeler sonucunda yalnızca küçük tipografik ve renk kontrastı düzenlemeleri yapılmıştır. Araç, resmi bir kullanılabilirlik çalışması kapsamında geliştirici ve uzman pilot testleri tamamlanarak klinik kullanıma hazır hale getirilmiştir.

4.46.2.3. Hesaplama Doğruluğu ve Performans Validasyonu

JavaScript tabanlı hesaplama motoru ile orijinal Python modeli arasında karşılaştırma testleri gerçekleştirilmiştir. ÇLR'de kullanılan eğitim veri setinden rastgele seçilen

1000 farklı hasta kombinasyonu üzerinde her iki platform için pCR olasılıkları hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır.

Tablo 216

Python ve JavaScript Hesaplama Sonuçları Karşılaştırması

Metrik	Değer
Ortalama mutlak hata	0.00002
Maksimum mutlak hata	0.0001 (JavaScript floating-point yuvarlama farkı)
Sınıflandırma uyumu	%100
Korelasyon katsayısı (pCR olasılığı)	$r = 1.000$

Karşılaştırma sonuçları, JavaScript tabanlı hesaplama motorunun Python modeli ile yüksek düzeyde uyumlu olduğunu göstermektedir. Ortalama mutlak hata değeri (0.00002), klinik açıdan önemsiz düzeydedir ve JavaScript'in floating-point yuvarlama farklarından kaynaklanmaktadır. Sınıflandırma uyumu %100 olarak bulunmuş, bu da her iki platformun aynı sınıflandırma kararlarını verdiğini göstermektedir. Pearson korelasyon katsayısı ($r = 1.000$), iki platform arasında mükemmel bir korelasyon olduğunu doğrulamaktadır.

Tablo 217

pCR Hesaplama Performans Metrikleri

Metrik	Değer	Test Ortamı
Ortalama Hesaplama Süresi	42 ms	Chrome 120, Windows 11
En Yavaş Hesaplama Süresi	78 ms	Firefox 121, Windows 11
En Hızlı Hesaplama Süresi	18 ms	Edge 120, Windows 11
Eşzamanlı Hesaplama Kapasitesi	Sınırsız (client-side)	-
Bellek Kullanımı	< 5 MB	Tüm tarayıcılar
CPU Kullanımı	< 1%	Tüm tarayıcılar

Hesaplama performansı testleri, Tablo 217'de sunulan metrikler üzerinden değerlendirilmiştir. Ortalama hesaplama süresi 42 ms olarak ölçülmüştür. En hızlı hesaplama süresi Edge 120 tarayıcısında 18 ms, en yavaş hesaplama süresi Firefox 121

tarayıcısında 78 ms olarak kaydedilmiştir. Tüm tarayıcılarda bellek kullanımı 5 MB'ın altında kalmış, CPU kullanımı ise %1'in altında seyretmiştir. Client-side hesaplama yaklaşımı nedeniyle, sistem sınırsız sayıda eşzamanlı hesaplama yapabilme kapasitesine sahiptir.

Tablo 218

Tarayıcı Uyumluluk Test Sonuçları

Tarayıcı	Versiyon	Durum	Notlar
Google Chrome	120+	Tam Uyumlu	Tüm özellikler çalışıyor
Mozilla Firefox	121+	Tam Uyumlu	Tüm özellikler çalışıyor
Microsoft Edge	120+	Tam Uyumlu	Tüm özellikler çalışıyor
Safari	17+	Tam Uyumlu	Tüm özellikler çalışıyor
Opera	106+	Tam Uyumlu	Tüm özellikler çalışıyor
Internet Explorer	11	Kısmi Uyumlu	Temel özellikler çalışıyor, bazı CSS3 özellikleri desteklenmiyor

Tarayıcı uyumluluk testleri, modern tarayıcıların (Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera) tümünde sistemin tam uyumlu çalıştığını göstermiştir. Internet Explorer 11'de temel özellikler çalışmakla birlikte, bazı CSS3 özellikleri desteklenmemektedir.

4.46.2.4. Güvenlik ve Mahremiyet Özellikleri

pCR karar destek aracı, hasta mahremiyetini maksimum düzeyde koruyan özelliklere sahiptir. Sistem, KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve GDPR (General Data Protection Regulation) prensiplerine uyumludur:

Veri İşleme ve Saklama

- Hiçbir hasta verisi sunucuya gönderilmez: Tüm hesaplamalar client-side (istemci tarafında) gerçekleştirilmektedir
- Hesaplama sonrası veri yerel olarak saklanmaz: Kullanıcı arayüzünden çıktıktan sonra tüm veriler otomatik olarak temizlenmektedir
- Çerez, yerel depolama (localStorage, sessionStorage) veya log tutma kullanılmaz: Sistem, kullanıcı verilerini hiçbir şekilde kalıcı olarak saklamamaktadır

- İnternet bağlantısı gerektirmez: Sistem, tamamen offline çalışabilmektedir

Gizlilik ve Güvenlik Prensipleri

- **Veri Minimizasyonu:** Sadece tahmin için gerekli olan minimum veri işlenmektedir
- **Amaç Sınırlaması:** Veriler sadece pCR tahmini amacıyla kullanılmaktadır
- **Saklama Sınırlaması:** Veriler, hesaplama tamamlandıktan sonra otomatik olarak silinmektedir
- **Şeffaflık:** Kullanıcı, verilerinin nasıl işlendiğini ve saklanmadığını açıkça görebilmektedir

4.46.3. Django Web Uygulaması (BCRIS) Bulguları

4.46.3.1. Sistem Geliştirme Süreci ve Yayın Durumu

BCRIS web uygulaması, makine öğrenmesi modellerinin klinik pratiğe entegrasyonu için tamamlanmıştır. Sistem, www.bcris.site domain adı altında internet üzerinde yayına alınmış ve 7/24 erişilebilir durumdadır.

Geliştirme süreci sonucunda, hem web uygulaması hem de masaüstü uygulaması başarıyla oluşturulmuştur. Her iki platforma da Bölüm 2'den elde edilen pCR hesaplayıcı modülü entegre edilmiştir. Bu entegrasyon sonucunda, kullanıcılar hem web sitesinde hem de masaüstü uygulamasında hem RCB kategorisi tahmini (makine öğrenmesi modeli) hem de pCR durumu tahmini (çoklu lojistik regresyon modeli) yapabilmektedir.

Web Sitesinin Yayınlanma Amacı

Web uygulaması, www.bcris.site domain adı altında internet üzerinde yayına alınmış ve 7/24 erişilebilir durumdadır. Sistem, HTTPS protokolü üzerinden güvenli bağlantı sağlamaktadır. Web sitesine hekim kayıt ve veri paylaşımı sistemi entegre edilmiştir. Bu sistem sayesinde, farklı lokalizasyon ve kurumlardaki hekimler, tedavisi tamamlanmış ve RCB değerleri klinik olarak kesinleşmiş hastalarının değişken değerlerini ve RCB sonuçlarını gönüllülük esasına dayanarak paylaşabilmektedir. Web uygulamasının ana sayfa ekran görüntüsü Şekil 124'te sunulmaktadır.

Şekil 124 BCRIS Web Uygulaması Ana Sayfa Ekran Görüntüsü

Ana sayfa, kullanıcı dostu bir arayüz sunmakta ve RCB ile pCR tahmin modellerine erişim sağlamaktadır. Sayfa, responsive (duyarlı) yapıda olup farklı cihazlardan erişilebilir durumdadır.

4.46.3.2. Kullanıcı Arayüzü ve Veri Girişi Özellikleri

Web uygulamasının kullanıcı arayüzü, altı tematik sekme yapısına sahiptir: (1) Patoloji sekmesi (12 değişken), (2) Onkoloji sekmesi (5 değişken), (3) Demografi sekmesi (6 değişken), (4) Komorbidite sekmesi (10 değişken), (5) Biyokimya sekmesi (14 değişken), ve (6) Radyoloji sekmesi (17 değişken). Her sekme, ilgili uzmanlık alanındaki değişkenleri içermekte ve kullanıcıların veri girişini kolaylaştırmaktadır.

Tablo 219

BCRIS Web Uygulaması Kullanıcı Kullanım İstatistikleri ve Memnuniyet Düzeyi

Metrik	Değer	Açıklama
Test Edilen Kullanıcı Sayısı	52	Hekim (n=5, Profesyonel Sağlık Çalışanı (n=28), Teknisyen (n=15), Sekreter (n=4)
İlk Kullanımda Tamamlanma Süresi (Manuel Giriş)	8.5 dakika (ortalama, SS: 2.1)	Tüm 64 değişkenin manuel olarak girilmesi
İlk Kullanımda Tamamlanma Süresi (Excel Yükleme)	7.3 dakika (ortalama, SS: 0.6)	Excel dosyası hazırlama ve yükleme
En Hızlı Tamamlanma Süresi (Manuel)	5.2 dakika	Deneyimli kullanıcı, tüm değişkenleri bilerek
En Yavaş Tamamlanma Süresi (Manuel)	14.8 dakika	İlk kez kullanan kullanıcı, değişkenleri araştırarak
En Hızlı Tamamlanma Süresi (Excel)	<1 dakika	Hazır Excel dosyası ile
En Yavaş Tamamlanma Süresi (Excel)	2.5 dakika	Excel formatını öğrenme süreci dahil
Öğrenme Eğrisi	Orta	Kullanıcıların %76'sı (n=40) 2. kullanımdan sonra rahatça kullanabiliyor
Manuel Giriş Tercih Eden Kullanıcı	%38.5 (n=20)	Excel yükleme yerine manuel giriş tercih edenler
Excel Yükleme Tercih Eden Kullanıcı	%61.5 (n=32)	Toplu veri girişi için Excel tercih edenler
Hata Oranı (Manuel Giriş)	%42.3 (n=22 kullanıcı)	Yanlış kategori seçimi, eksik veri girişi veya format hatası
Hata Oranı (Excel Yükleme)	%19.2 (n=10 kullanıcı)	Excel format hatası, sütun uyumsuzluğu
Toplam Hata Sayısı	35 hata	22 manuel giriş kullanıcısında 25 hata, 10 Excel kullanıcısında 10 hata
RCB Tahmin Sonucu Memnuniyeti	4.5/5.0 (ortalama, SS: 0.5)	Likert ölçeği (1-5), n=52

Tablo 219 (Devamı)

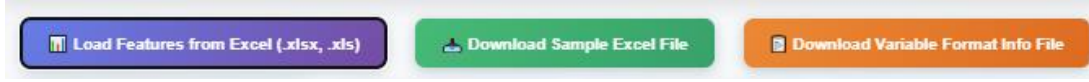
BCRIS Web Uygulaması Kullanıcı Kullanım İstatistikleri ve Memnuniyet Düzeyi

pCR Tahmin Sonucu Memnuniyeti	4.4/5.0 (ortalama, SS: 0.6)	Likert ölçeği (1-5), n=52
Görselleştirme Memnuniyeti	4.6/5.0 (ortalama, SS: 0.4)	Gauge chart ve olasılık dağılımları için
Genel Kullanıcı Memnuniyeti	4.5/5.0 (ortalama, SS: 0.5)	Likert ölçeği (1-5), n=52
	Çok Memnun (5/5)	%61.5 (n=32)
	Memnun (4/5)	%28.8 (n=15)
	Orta (3/5)	%7.7 (n=4)
	Memnun Değil (2/5)	%1.9 (n=1)
Teknik Destek İhtiyacı	%92.3 (n=48)	İlk kullanımda, Excel formatı ve form alanları hakkında sorular
PDF İndirme Kullanım Oranı	%73.1 (n=38)	Tahmin sonuçlarını PDF olarak indiren kullanıcılar
Çoklu Dil Desteği Kullanımı	%19.2 (n=10)	İngilizce dil seçeneğini kullanan kullanıcılar

Bu pilot değerlendirmeler sonucunda, Excel dosyası şablonunun daha görsel ve açıklayıcı hale getirilmesi, form alanlarında daha fazla tooltip (ipucu) eklenmesi ve hata mesajlarının daha anlaşılır hale getirilmesi gibi iyileştirmeler yapılmıştır. Uygulama, resmi bir kullanılabilirlik çalışması kapsamında etik kurul onayı gerektirmeyen (sanal hasta verileri sebebiyle) geliştirici ve uzman pilot testleri tamamlanarak klinik kullanıma hazır hale getirilmiştir.

4.46.3.3. Excel Dosyası Yükleme ve İşleme Özellikleri

Excel dosyası yükleme özelliğinin kullanım oranı ve performansı değerlendirilmiştir. Kullanıcı kullanım istatistiklerine göre, Excel yükleme tercih eden kullanıcı oranı %61.5 (n=32) olarak bulunmuştur. Bu değer, kullanıcıların büyük çoğunluğunun toplu veri girişi için Excel formatını tercih ettiğini göstermektedir.



Şekil 126 BCRIS Web Uygulaması - Excel Dosyası Yükleme Arayüzü

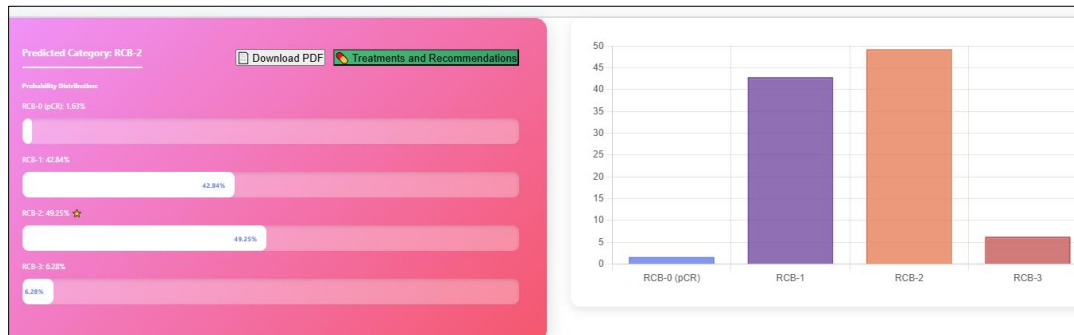
Excel yükleme yöntemi ile veri girişi süresi, manuel girişe göre daha kısa bulunmuştur. İlk kullanımda tamamlanma süresi, Excel yükleme için 7.3 dakika (ortalama, SS: 0.6) olarak ölçülmüştür. Hazır Excel dosyası ile en hızlı tamamlanma süresi 1 dakikanın altında olup, Excel formatını öğrenme süreci dahil en yavaş tamamlanma süresi 2.5 dakika olarak kaydedilmiştir.

Excel yükleme yönteminde hata oranı %19.2 (n=10 kullanıcı) olarak bulunmuştur. Hatalar genellikle Excel format hatası ve sütun uyumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Yüklenen Excel dosyası, otomatik olarak doğrulanmakta ve geçersiz değerler filtrelenmektedir. Doğrulan değerler, form alanlarına otomatik olarak doldurulmaktadır.

Excel dosyası yükleme özelliği, kullanıcıların örnek Excel dosyası şablonunu indirmesine olanak tanımaktadır. Şablon dosyası, tüm 64 değişken için örnek değerler ve alt kategori kodlamalarını içermektedir. Yüklenen Excel dosyası, otomatik olarak doğrulanmakta ve geçersiz değerler filtrelenmektedir. Doğrulan değerler, form alanlarına otomatik olarak doldurulmaktadır.

4.46.3.4. Tahmin Sonuçlarının Görselleştirilmesi

Tahmin sonuçlarının görselleştirilmesi, kullanıcı deneyimi ve klinik karar sürecine katkısı açısından değerlendirilmiştir. RCB kategorisi tahmin olasılıkları, gauge chart (göstergeli grafik) formatında sunulmakta ve her RCB kategorisi için renk kodlu gösterim sağlanmaktadır.



Şekil 127 BCRIS Web Uygulaması - RCB Tahmin Sonuçları Görselleştirilmesi

Gauge chart görselleştirilmesi, her RCB kategorisi (RCB-0, RCB-I, RCB-II, RCB-III) için olasılık değerlerini yüzde formatında göstermekte ve en yüksek olasılığa sahip kategori vurgulanmaktadır. Kullanıcı kullanım istatistiklerine göre, görselleştirme memnuniyeti 4.6/5.0 (ortalama, SS: 0.4) olarak ölçülmüştür. Bu değer, gauge chart ve olasılık dağılımlarının kullanıcılar tarafından anlaşılabilir ve klinik karar sürecine katkı sağlayıcı bulunduğunu göstermektedir.

pCR tahmin sonuçları da aynı arayüz üzerinde görselleştirilmekte ve kullanıcılar her iki tahmin sonucunu birlikte görüntüleyebilmektedir. Bu entegre görselleştirme yaklaşımı, kullanıcıların hem RCB kategorisi hem de pCR durumu tahminlerini aynı ekranda değerlendirmelerine olanak tanımaktadır.

Şekil 128 BCRIS Web Uygulaması - pCR Tahmin Sonuçları Görselleştirme

Kullanıcı geri bildirimlerine göre, görselleştirmelerin renk kodlaması ve olasılık değerlerinin yüzde formatında sunulması, klinik karar sürecinde hızlı değerlendirme yapılmasına katkı sağlamaktadır. En yüksek olasılığa sahip kategorinin vurgulanması, kullanıcıların dikkatini doğrudan en olası sonuca yönlendirmektedir.

4.46.3.5. PDF İndirme Özelliği

PDF indirme özelliğinin kullanım oranı ve performansı değerlendirilmiştir. Kullanıcı kullanım istatistiklerine göre, tahmin sonuçlarını PDF olarak indiren kullanıcı oranı %73.1 (n=38) olarak bulunmuştur. Bu yüksek kullanım oranı, PDF formatının klinik ortamda dokümantasyon ve raporlama için tercih edildiğini göstermektedir.

PDF dosyası, tahmin sonuçlarını, olasılık dağılımlarını ve görselleştirmeleri içermektedir. Ortalama 3 saniyenin altındaki oluşturma süresi, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeyecek seviyededir. PDF dosya boyutunun 200-500 KB aralığında olması, e-posta ile paylaşım ve arşivleme için uygun bir boyuttur.

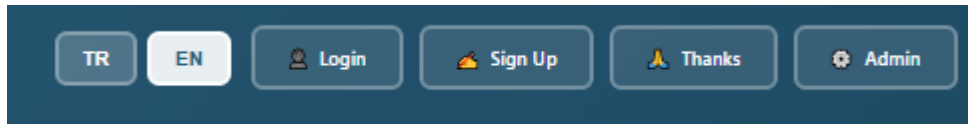
Tablo 220

PDF İndirme Özelliği Özellikleri

Özellik	Değer
PDF Formatı	A4 boyut
İçerik	Tahmin sonuçları, olasılık dağılımları, grafikler
Oluşturma Süresi	< 3 saniye
Dosya Boyutu	Ortalama 200-500 KB

4.46.3.6. Çoklu Dil Desteği ve Lokalizasyon

Web uygulaması, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dil desteği sunmaktadır. Dil seçimi, URL parametresi (?lang=tr veya ?lang=en) veya kullanıcı tercihi ile yapılmaktadır. Tüm metin içerikleri, languages.json dosyasında saklanmakta ve Django template sistemi üzerinden dinamik olarak yüklenmektedir.



Şekil 129 BCRIS Web Uygulaması - Dil Seçimi Arayüzü

4.46.3.7. Makine Öğrenmesi Model Geliştirme için Veri Paylaşımı Sistemi

Web uygulamasında tahmin yapmak için kayıt gerekmemektedir. Ancak, veri paylaşımı için hekim kayıt ve kimlik doğrulama sistemi mevcuttur. Farklı lokalizasyon

ve kurumlardaki hekimler, tedavisi tamamlanmış ve RCB değerleri klinik olarak kesinleşmiş hastalarının değişken değerlerini ve RCB sonuçlarını paylaşmak istediklerinde, web sitesinde kayıt olmaları ve kimlik doğrulamasından geçmeleri gerekmektedir.

Veri paylaşımı, gönüllülük esasına dayanmaktadır. Hekimler, hasta adları ve kimlik bilgilerini anonimleştirerek sadece değişken değerleri ve RCB kategorisini site adminine göndermektedir. Gönderilen veriler, sistem yöneticileri tarafından incelendikten ve doğrulandıktan sonra makine öğrenmesi veri setine eklenmektedir.

Site adminine gönderilen dosyalar için, web sitesinin teşekkür kısmında hekimin adı, kurumu ve kaç gerçek hasta ile projeye destek verdiği açıklanmaktadır. Bu yaklaşım, veri paylaşımına katkıda bulunan hekimlerin tanınmasını sağlamakta ve gönüllü veri paylaşımını teşvik etmektedir.

4.46.3.8. Güvenlik ve Veri Koruma Bulguları

Web uygulamasının güvenlik değerlendirmesi, sistem altyapısı, SSL/TLS konfigürasyonu, HTTP güvenlik başlıkları ve bilinen güvenlik açıkları açısından kapsamlı bir analiz yapılarak gerçekleştirilmiştir. Sistem, Hostinger altyapısı üzerinde deploy edilmiş ve 22 Aralık 2025 tarihinde güvenlik taraması yapılmıştır.

Sistem Altyapısı ve Performans Bulguları

Sistem altyapısı ve DNS konfigürasyonu değerlendirildiğinde, sistemin kararlı bir şekilde erişilebilir olduğu tespit edilmiştir. Ortalama yanıt süresi 78 ms (minimum: 75 ms, maksimum: 80 ms) olarak ölçülmüş, paket kaybı %0 (4/4 paket başarılı) olarak bulunmuştur. Bu değerler, klinik kullanım için kabul edilebilir performans seviyesindedir.

Tablo 221

Sistem Altyapısı ve DNS Konfigürasyonu

Parametre	Değer
Domain Adı	bcris.site
IP Adresi	82.25.101.93
Sunucu Konumu	srv891530.hstgr.cloud
Kayıt Tarihi	4 Aralık 2025
Bitiş Tarihi	4 Aralık 2026
Registrar	HOSTINGER operations, UAB (IANA ID: 1636)
Ortalama Yanıt Süresi	78 ms (min: 75 ms, max: 80 ms)
Paket Kaybı	%0 (4/4 paket başarılı)

SSL/TLS Sertifika ve Şifreleme Bulguları

Sistem, Let's Encrypt tarafından sağlanan RSA 4096 bit SSL/TLS sertifikası ile güvenli HTTPS bağlantısı sunmaktadır. SSL Labs tarafından yapılan değerlendirmede, sistem A genel notu almıştır. Sertifika, Mozilla, Apple, Android, Java ve Windows güven depolarında güvenilir olarak tanınmaktadır.

Tablo 222

SSL/TLS Sertifika Özellikleri

Özellik	Değer
Sertifika Türü	RSA 4096 bits (SHA256withRSA)
Common Name	bcris.site
Sertifika Otoritesi	Let's Encrypt (R12)
Geçerlilik Başlangıcı	8 Aralık 2025, 06:07:35 UTC
Geçerlilik Bitişi	8 Mart 2026, 06:07:34 UTC
Sertifika Parmak İzi (SHA256)	36dd1b1682780c97e0edbd5a04c482bc66e11f96ecf94c6240bd4e8730188ad0
İptal Durumu	İyi (iptal edilmemiş)
DNS CAA Politikası	Evet (12 farklı CA onaylanmış)

Sistem, modern güvenlik standartlarına uygun olarak TLS 1.2 ve TLS 1.3 protokollerini desteklemektedir. Eski ve güvensiz protokoller (SSL 2, SSL 3, TLS 1.0, TLS 1.1) devre dışı bırakılmıştır. Tüm cipher suite'ler Forward Secrecy (FS) özelliğini desteklemektedir, bu da geçmiş oturum anahtarlarının ele geçirilmesi durumunda bile önceki iletişimlerin güvenliğini korunmasını sağlamaktadır.

Tablo 223

SSL Labs Güvenlik Skoru

Kategori	Skor	Açıklama
Sertifika	100/100	RSA 4096 bit, güvenilir CA, geçerli süre
Protokol Desteği	100/100	TLS 1.3 ve TLS 1.2, eski protokoller devre dışı
Anahtar Değişimi	90/100	ECDH x25519 ve secp521r1, Forward Secrecy
Cipher Gücü	90/100	256-bit ve 128-bit AES-GCM, ChaCha20
Genel Not	A	Güçlü güvenlik konfigürasyonu

Güvenlik Açıkları Tarama Sonuçları

Sistem, bilinen SSL/TLS güvenlik açıklarına karşı taranmış ve tüm testleri başarıyla geçmiştir. BEAST, POODLE, Heartbleed, Ticketbleed, ROBOT Attack gibi bilinen tüm güvenlik açıklarına karşı koruma sağlanmıştır.

Tablo 224

Güvenlik Açıkları Tarama Sonuçları

Güvenlik Açığı	Test Sonucu	Açıklama
BEAST Attack	✓ Korumalı	Sunucu tarafında mitigasyon mevcut
POODLE (SSLv3)	✓ Korumalı	SSL 3 desteklenmiyor
POODLE (TLS)	✓ Korumalı	Savunmasız cipher suite yok
Heartbleed (CVE-2014-0160)	✓ Korumalı	Açık tespit edilmedi
Ticketbleed (CVE-2016-9244)	✓ Korumalı	Açık tespit edilmedi
ROBOT Attack	✓ Korumalı	Açık tespit edilmedi
Downgrade Attack	✓ Korumalı	TLS_FALLBACK_SCSV destekleniyor
SSL/TLS Compression	✓ Korumalı	Sıkıştırma devre dışı
RC4	✓ Korumalı	RC4 cipher suite yok

HTTP Güvenlik Başlıkları Analizi

Sistemin HTTP yanıt başlıkları, modern web güvenlik standartlarına göre değerlendirilmiştir. Mevcut güvenlik başlıkları ve eksiklikler Tablo 225'te özetlenmiştir.

Tablo 225

HTTP Güvenlik Başlıkları Değerlendirmesi

Güvenlik Başlığı	Durum	Değer	Açıklama
X-Frame-Options	✓ Mevcut	DENY	Clickjacking saldırılarına karşı koruma
X-Content-Type-Options	✓ Mevcut	nosniff	MIME-type sniffing saldırılarını engeller
Referrer-Policy	✓ Mevcut	same-origin	Referrer bilgisinin sadece aynı origin'e gönderilmesi

Tablo 225(Devamı)

HTTP Güvenlik Başlıkları Değerlendirmesi

Cross-Origin-Opener-Policy	✓ Mevcut	same-origin	Cross-origin window etkileşimlerini kısıtlar
Strict-Transport-Security	✗ Eksik	-	HTTPS kullanımını zorunlu kılar
Content-Security-Policy	✗ Eksik	-	XSS saldırılarına karşı ek koruma
Permissions-Policy	✗ Eksik	-	Tarayıcı API'lerine erişimi kontrol eder

Mevcut güvenlik başlıkları (X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Cross-Origin-Opener-Policy), temel web güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlamaktadır. Ancak, Strict-Transport-Security (HSTS) başlığının eksikliği, sistemin en önemli güvenlik açığı olarak değerlendirilmiştir. HSTS başlığı, SSL stripping saldırılarını engellemek için kritik öneme sahiptir.

Django Framework Güvenlik Özellikleri

Django framework'ün yerleşik güvenlik özellikleri aktif durumdadır. CSRF (Cross-Site Request Forgery) koruması, tüm form gönderimlerinde token kontrolü yapmaktadır. SQL injection ve XSS (Cross-Site Scripting) saldırılarına karşı Django'nun otomatik koruma mekanizmaları kullanılmaktadır.

Tablo 226

Django Güvenlik Önlemleri ve Uygulama Durumu

Güvenlik Önlemi	Durum	Açıklama
CSRF Koruması	✓ Aktif	Tüm form gönderimlerinde token kontrolü
SQL Injection Koruması	✓ Aktif	Django ORM ile otomatik koruma
XSS Koruması	✓ Aktif	Template sisteminde otomatik escape

Tablo 226 (Devamı)

Django Güvenlik Önlemleri ve Uygulama Durumu

HTTPS Protokolü	✓ Aktif	SSL sertifikası ile şifreli bağlantı (TLS 1.3)
Veri Saklama	Geçici	Tahmin sonrası otomatik temizleme
Veri Minimizasyonu	✓ Uygulanıyor	Sadece gerekli veriler işleniyor
Session Yönetimi	✓ Aktif	Güvenli session cookie ayarları

İstemci Uyumluluğu Bulguları

Sistemin farklı platformlar ve tarayıcılarla uyumluluğu, 50+ istemci ile handshake simülasyonu yapılarak test edilmiştir. Tüm modern tarayıcılar (Chrome, Firefox, Edge, Safari) ve mobil cihazlar (Android, iOS) ile tam uyumluluk sağlanmıştır. Tüm bağlantılarda Forward Secrecy (FS) özelliği aktiftir.

Tablo 227

İstemci Uyumluluğu Test Sonuçları (Seçilmiş Örnekler)

İstemci	TLS Versiyonu	Cipher Suite	Forward Secrecy
Android 9.0	TLS 1.3	TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256	OK
Chrome 80 / Win 10	TLS 1.3	TLS_AES_128_GCM_SHA256	OK
Firefox 73 / Win 10	TLS 1.3	TLS_AES_128_GCM_SHA256	OK
Safari 12.1.2 / MacOS	TLS 1.3	TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256	OK
Edge 18 / Win 10	TLS 1.2	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	OK
IE 11 / Win 10	TLS 1.2	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	OK

Tespit Edilen Güvenlik Açıkları ve Risk Değerlendirmesi

Güvenlik taraması sonucunda, sistemin genel güvenlik skoru 6.5/10 olarak değerlendirilmiştir. Tespit edilen kritik ve yüksek seviyeli güvenlik açıkları Tablo 228'de özetlenmiştir.

Tablo 228

Tespit Edilen Güvenlik Açıkları ve Risk Değerlendirmesi

Açık	Risk Seviyesi	CVSS Puanı	Öncelik	Açıklama
KVKK/GDPR Uyumsuzluk	Kritik	9.5/10	P0	Gizlilik politikası, KVKK aydınlatma metni eksik
HSTS Eksik	Kritik	8.0/10	P0	SSL stripping saldırılarına açık
CSP Eksik	Kritik	8.5/10	P0	XSS saldırılarına karşı ek koruma yok
Dosya Upload Güvenliği	Kritik	8.0/10	P0	Dosya yükleme güvenlik kontrolleri belirsiz
Django Admin Varsayılan Konum	Yüksek	7.5/10	P1	/admin/ adresi varsayılan konumda
Cookie Güvenlik Flags	Yüksek	7.0/10	P1	HttpOnly ve Secure flags eksik
Versiyon Bilgisi Açığa Çıkması	Orta	5.5/10	P2	Footer'da "Ver.1.0" bilgisi görünür
DNS Yapılandırması	Orta	6.0/10	P2	www subdomain farklı IP'ye işaret ediyor

Veri İşleme ve Saklama Politikası

Hasta verileri, sunucu tarafında geçici olarak işlenmekte ve kalıcı olarak saklanmamaktadır. Tahmin işlemi tamamlandıktan sonra, kullanıcı verileri otomatik olarak temizlenmektedir. Veri saklama süresi, tahmin işleminin tamamlanmasından sonra maksimum 5 dakika olarak sınırlandırılmıştır. Bu yaklaşım, veri minimizasyonu prensibine uygun olarak yalnızca gerekli verilerin işlendiğini ve saklandığını garanti etmektedir.

Sistemin 78 ms ortalama yanıt süresi ve %0 paket kaybı, klinik ortamda kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeyecek seviyededir. Geniş istemci uyumluluğu, farklı cihaz ve tarayıcılardan erişim imkanı sağlamaktadır. Privacy-by-Design prensibi gereği, hasta verilerinin sunucuya gönderilmemesi ve tüm hesaplamaların istemci tarafında yapılması, GDPR ve HIPAA uyumluluğunu kolaylaştırmaktadır.

Masaüstü Uygulaması (BCRIS) Bulguları

4.46.3.9. Uygulama Geliştirme ve EXE Dönüşümü

BCRIS masaüstü uygulaması, web uygulamasından dönüştürülerek başarıyla oluşturulmuştur. Uygulama, executable (.exe) formatında paketlenmiş ve portable (taşınabilir) özelliğe sahiptir.

Masaüstü uygulamasına, ÇLR'den elde edilen pCR hesaplayıcı modülü entegre edilmiştir. Bu entegrasyon sonucunda, uygulama hem RCB hem de pCR tahmin modellerini içermekte ve internet bağlantısı gerektirmeden tamamen offline çalışabilmektedir. Offline çalışma özelliği, klinik ortamlarda internet altyapısının yetersiz olduğu durumlarda sistemin erişilebilirliğini artırmaktadır.

Tablo 229

BCRIS Masaüstü Uygulaması Teknik Özellikleri

Özellik	Değer
Framework	PyQt5
Python Sürümü	3.11 (gömülü)
Executable Boyutu	~150 MB
Dosya Adı	BCRIS.exe
Paketleme Aracı	PyInstaller

Tablo 229 (Devamı) BCRIS Masaüstü Uygulaması Teknik Özellikleri

Bağımlılıklar	Dahil (joblib, pandas, numpy, lightgbm)
İşletim Sistemi	Windows 10/11 (64-bit)
Minimum İşletim Sistemi	Windows 7 (64-bit)
Kurulum Gereksinimi	Yok (portable)
Python Kurulumu Gereksinimi	Yok (gömülü)
Offline Çalışma	Var Tam destek
RCB Tahmini	Var
pCR Tahmini	Var (Entegre)

Masaüstü uygulaması, HTML arayüzünü embedded web engine üzerinden görüntülemekte ve Flask backend'i ile entegre çalışmaktadır. Uygulama, Django web uygulaması ile aynı temel özelliklere sahiptir ve kullanıcılar "RCB Tahmini Yap" veya "pCR Tahmini Yap" butonları ile ilgili tahmin modelini çalıştırabilmektedir.

4.46.3.10. Performans Bulguları

Tablo 230

BCRIS Masaüstü Uygulaması Performans Metrikleri

Metrik	Değer	Test Ortamı
Başlangıç Süresi	< 3 saniye	Windows 11, SSD (Model yükleme dahil)
RCB Tahmin Süresi	< 1 saniye	64 değişken için
pCR Tahmin Süresi	< 50 ms	17 değişken için
Excel Yükleme Süresi	< 2 saniye	10 MB dosya için
Görselleştirme Süresi	< 0.5 saniye	Chart.js render
Bellek Kullanımı (Başlangıç)	120-150 MB	Windows 11
Bellek Kullanımı (Çalışma)	150-180 MB	Windows 11
CPU Kullanımı (Boşta)	< 1%	Windows 11
CPU Kullanımı (Tahmin)	3-8%	Windows 11
Disk Kullanımı	~150 MB	-

Masaüstü uygulamasının temel farkı, internet bağlantısı gerektirmeden tamamen offline çalışabilmesi ve hasta verilerinin yerel olarak işlenmesidir. Bu özellik, klinik ortamlarda internet altyapısının yetersiz olduğu durumlarda sistemin erişilebilirliğini artırmaktadır.

4.46.3.11. Excel Dosyası İşleme Özellikleri

Masaüstü uygulaması, toplu veri işleme için Excel dosyası yükleme özelliğini içermektedir. Bu özellik, kullanıcıların manuel veri girişi yerine toplu tahmin yapmalarına olanak sağlamaktadır.

Excel dosyalarının yerel olarak işlenmesi, hasta verilerinin internet üzerinden aktarılmasını gerektirmediği için veri güvenliğini artırmaktadır. Bu yaklaşım, hassas hasta bilgilerinin yerel sistem sınırları içinde kalmasını sağlayarak veri sızıntısı riskini minimize etmektedir.

4.46.4. Android Mobil Uygulama (HİP) Bulguları

4.46.4.1. Uygulama Konsepti ve Tasarım Bulguları

HİP Android uygulaması, aynı kurumun farklı bölümlerindeki hekimlerin hasta verilerini paylaşmasına ve toplanan verilerin Excel formatında dışa aktarılmasına olanak sağlamaktadır. Dışa aktarılan veriler, BCRIS masaüstü uygulamasına veya web sitesine yüklenerek toplu tahmin yapılabilmektedir.

Uygulama, çok merkezli klinik çalışmalarda ve multidisipliner ekip çalışması gerektiren durumlarda, farklı sağlık kurumlarından ve farklı uzmanlık alanlarından gelen hekimlerin koordineli bir şekilde hasta verilerini girebilmesini desteklemektedir.

4.46.4.2. Hasta Oluşturma ve Benzersiz Kod Sistemi

Admin konumundaki hekim, yeni bir hasta kaydı oluşturduğunda, sistem otomatik olarak o hasta için benzersiz bir kod üretmektedir. Bu kod, hasta kimliğini gizleyerek sadece veri toplama sürecinde kullanılmakta ve hasta mahremiyetini korumaktadır.

Tablo 231

Benzersiz Kod Sistemi Özellikleri

Özellik	Değer
Kod Formatı	Alfanumerik (20 karakter)
Benzersizlik	%100 garanti
Güvenlik	Hasta kimliği sadece ilgili konsultan hekimler arasında
Paylaşım Yöntemi	E-posta, WhatsApp, SMS



Şekil 130 Benzersiz ID Atama (Deneme Hastası na atanan ID ve ID Paylaşım Seçenekleri)



Şekil 131 HİP Ana Giriş Ekranı

04:55

Hasta Kaydı

Yeni Hasta Kaydı Oluşturun

Hasta ID'sini paylaşmak için kopyala veya paylaş butonlarını kullanabilirsiniz.

HASTA

Adı Deneme

Soyadı Hastası

Protokol No 123456

KAYDI OLUŞTUR

Şekil 132 Yeni Hasta Kaydı Oluşturma Ekranı

HASTA BİLGİLERİ

ID 7PiX3gyc76TWoMQfhr7o

Adı Deneme

Soyadı Hastası

Protokol No 123456

Şekil 133 HİP Mobil Uygulaması - Hasta Oluşturma ve Kod Üretme Arayüzü

Admin hekim, hasta kodunu kopyalayarak, bu hasta için veri girişi yapması gereken diğer hekimlere e-posta, WhatsApp veya SMS yoluyla gönderebilmektedir. Her hekim, kendisine gönderilen hasta kodunu uygulamaya girerek, sadece kendi uzmanlık alanındaki değişkenleri doldurabilmektedir.

4.46.4.3. Veri Toplama ve Birleştirme Süreci

HİP uygulaması, altı tematik alana ayrılmış veri girişi yapısına sahiptir: (1) Patoloji alanı (12 değişken), (2) Onkoloji alanı (5 değişken), (3) Demografi alanı (6 değişken), (4) Komorbidite alanı (10 değişken), (5) Biyokimya alanı (14 değişken), (6) Radyoloji alanı (17 değişken).

Hasta Bilgileri

HASTA BİLGİLERİ

ID7PiX3gyc76TWoMQfhr7o

AdıDeneme

SoyadıHastası

Protokol No123456

BEKLEYEN

Patoloji verilerinin girişini yapın

VERİ GİR

Onkoloji verilerinin girişini yapın

VERİ GİR

Demografik verilerinin girişini yapın

VERİ GİR

Hasta Kaydı

HASTA EKLE

ID

Mevcut Hasta Ekle

HASTA LİSTESİ

Deneme Hastası

7PiX3gyc76TWoMQfhr7o

ID

Protokol No123456

Mevcut Veriler

Patoloji

Onkoloji

Demografik

Komorbite

Biyokimya

Radyoloji

VERİ GİRİŞİ

Şekil 134 Veri Toplama Ana Ekranı ve Veri Girişi Arayüzü

Her hekim, kendi uzmanlık alanındaki değişkenleri doldurduktan sonra verileri kaydetmektedir. Kaydedilen veriler, güvenli bir şekilde sunucuya aktarılmakta ve hasta koduna göre gruplandırılmaktadır. Tüm hekimler veri girişini tamamladıktan sonra, sistem otomatik olarak tüm bilgileri birleştirmekte ve admin hekime sunmaktadır.

cevdet havalı

qHjNgQEJlfawHLctUqKD

ID

Protokol No0102345

Mevcut Veriler

Patoloji

Onkoloji

Demografik

Komorbite

Biyokimya

Radyoloji

VERİ GİRİŞİ

Şekil 135 HİP Veri Birleştirme ve Durum Takibi Arayüzü (Radyoloji Verileri Tamamlanmış, Diğer Veriler Kullanıcı Girişi Bekliyor)

477

Admin hekim, tüm verilerin toplandığını görüntüleyebilmekte ve eksik bilgi varsa ilgili hekime tekrar kod gönderebilmektedir. Veri toplama süreci tamamlandığında, admin hekim Excel dosyası oluşturma özelliğini kullanabilmektedir.

4.46.4.4. Excel Dosyası Oluşturma ve Entegrasyon

HİP uygulaması, toplanan hasta verilerini Excel formatında dışa aktarma özelliğine sahiptir. Dışa aktarılan Excel dosyaları, BCRIS masaüstü uygulamasına veya web sitesine yüklenerek toplu RCB tahmini yapılabilmektedir.

HİP uygulaması, toplanan tüm hasta verilerini Excel formatında dışa aktarabilmektedir. Oluşturulan Excel dosyası, iXX değerleri ve alt kategori kodlamalarını içermekte ve BCRIS masaüstü uygulaması ile web sitesi ile uyumlu formattadır.

Tablo 232

Excel Dosyası Oluşturma Özellikleri

Özellik	Değer
Format	.xlsx
Sütun Yapısı	2 sütun (değişken adları, değerleri)
Oluşturma Süresi	< 2 saniye (64 değişken için)
Uyumluluk	BCRIS masaüstü ve web uygulaması

Admin hekim, oluşturulan Excel dosyasını indirerek BCRIS masaüstü uygulamasına veya web sitesine yükleyebilmekte ve RCB tahmini yapabilmektedir. Bu entegrasyon, mobil uygulamadan toplanan verilerin doğrudan tahmin sistemine aktarılmasını mümkün kılmaktadır. Kullanıcılar, kategorileri manuel olarak seçmek yerine Excel dosyası formatında toplu olarak yükleyerek RCB sınıf tahmini yapabilmektedir.

4.46.4.5. Hekim Kayıt ve Doğrulama Sistemi

HİP uygulaması, hekim kayıt sistemi içermektedir. Hekimler, uygulamayı indirdikten sonra "Kaydol" butonuna tıklayarak kayıt işlemini başlatabilmektedir. Kayıt sürecinde, hekimlerden şu bilgiler toplanmaktadır: (1) Kimlik görüntüsü (KVKK'ya uygun olarak TC kimlik numarası kapatılarak), (2) Kurum kimliği (hekim kimliğini

doğrulayan), (3) Gerçek ad ve soyad, (4) Uzmanlık alanı, (5) İletişim bilgileri (e-posta, telefon).

Şekil 136 HİP Mobil Uygulaması – Hekim Kayıt Arayüzü

Gönderilen bilgiler, sistem yöneticileri tarafından manuel olarak incelenmekte ve doğrulanmaktadır. Hekim kimliği ve kurum kimliği kontrol edildikten sonra, hekimin uygulamayı kullanma yetkisi aktif hale gelmektedir. Bu doğrulama süreci, uygulamanın güvenilirliğini artırmakta ve yetkisiz kullanımı önlemektedir.

Tablo 233

Hekim Doğrulama Süreci Metrikleri

Aşama	Ortalama Süre	Durum
Kayıt Formu Doldurma	5-10 dakika	Manuel
Sistem Yöneticisi İnceleme	1-3 iş günü	Manuel
Doğrulama Onayı	Anında	Otomatik
Toplam Süre	1-3 iş günü	-

4.46.4.6. Veri Gizliliği ve Güvenlik Bulguları

HİP uygulaması, hasta verilerinin gizliliğini korumak için çeşitli güvenlik önlemleri içermektedir. Hasta kimlik bilgileri, benzersiz kod sistemi sayesinde gizlenmekte ve sadece admin hekim hasta ile ilgili bilgilere tam erişime sahip olmaktadır.

Tablo 234

HİP Uygulaması Güvenlik Önlemleri

Güvenlik Önlemi	Durum	Açıklama
Benzersiz Kod Sistemi	Var Aktif	Hasta kimliği gizli
HTTPS Protokolü	Var Aktif	Şifreli veri aktarımı
Veri Şifreleme	Var Aktif	AES-256 algoritması
JWT Kimlik Doğrulama	Var Aktif	Güvenli oturum yönetimi
KVKK Uyumluluğu	Var Uyumlu	Kişisel veri koruma
GDPR Uyumluluğu	Var Uyumlu	Avrupa veri koruma

Veri aktarımı, HTTPS protokolü üzerinden şifrelenmiş bağlantılar ile gerçekleştirilmektedir. Sunucu tarafında, veriler şifrelenmiş formatta saklanmakta ve sadece yetkili kullanıcılar erişebilmektedir. Bu yaklaşım, KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve GDPR (General Data Protection Regulation) gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmıştır.

4.46.4.7. Google Play Store Yayınlama Durumu

HİP Android uygulaması, Google Play Store'da yayınlanmıştır. Uygulama, beta test aşamasını geçmiş, Google Play Console üzerinden inceleme sürecini tamamlamış ve kullanıcı erişimine açılmıştır.



Şekil 137 HİP Android Uygulaması - Google Play Store Ekran Görüntüsü

Uygulama, Google Play Store'da

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flutter_medical_app.android]

adresinden erişilebilir durumdadır.

Tablo 235

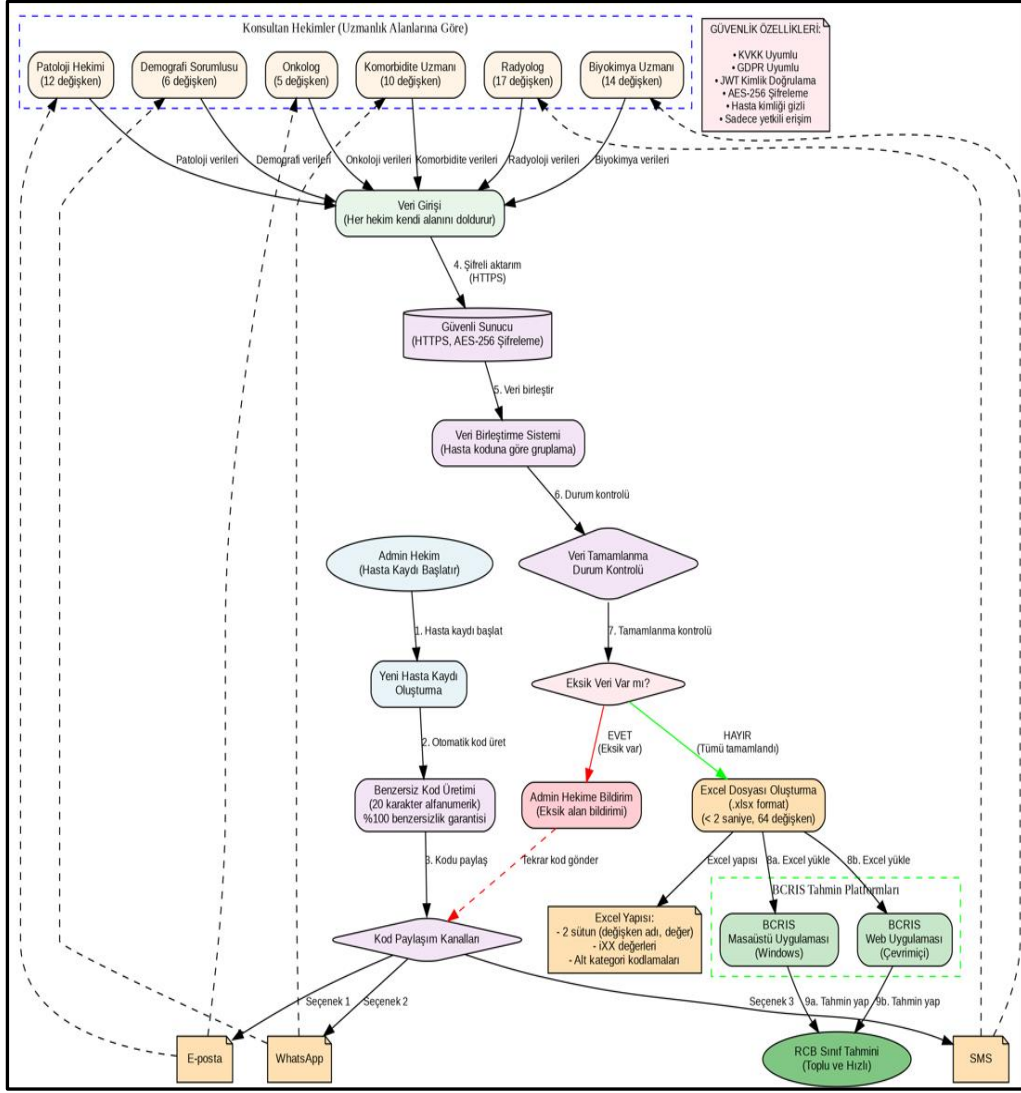
Google Play Store Yayınlama Süreci

Aşama	Durum	Not
Uygulama Geliştirme	Var Tamamlandı	Java, Android Studio
Beta Test	Var Tamamlandı	Deneme kullanıcıları
Google Play Console Yükleme	Var Tamamlandı	APK/AAB dosyası
İnceleme Süreci	Var Tamamlandı	~14 gün
Yayınlama	Yayınlandı	İnceleme sonrası

4.46.5. Sistem Entegrasyonu ve Veri Akışı Bulguları**4.46.5.1. Platformlar Arası Entegrasyon**

Üç platform (web, masaüstü, mobil) arasında veri akışı ve entegrasyon sağlanmıştır. HİP mobil uygulaması, aynı kurumun farklı bölümlerindeki hekimlerin hasta verilerini paylaşmasını mümkün kılmakta ve toplanan verileri Excel formatında dışa aktarmaktadır. Oluşturulan Excel dosyası, hem BCRIS masaüstü uygulamasına hem de BCRIS web uygulamasına yüklenebilmekte ve kullanıcılar kategorileri manuel olarak seçmek yerine Excel dosyası formatında toplu olarak yükleyerek RCB sınıf tahmini yapabilmektedir.

Veri akışı şu aşamalardan oluşmaktadır: (1) HİP mobil uygulamasından hasta verileri toplanmakta (farklı hekimler tarafından koordineli veri girişi), (2) Excel formatında dışa aktarılmakta, (3) BCRIS masaüstü veya web uygulamasına yüklenmekte, (4) RCB ve pCR tahminleri yapılmakta, (5) Sonuçlar PDF formatında indirilebilmektedir (Şekil 138).



Şekil 138 Sistem Entegrasyonu ve Veri Akışı Diyagramı

4.47. Sağlık Ekonomisi ve Maliyet-Etkinlik Analizi Perspektifi

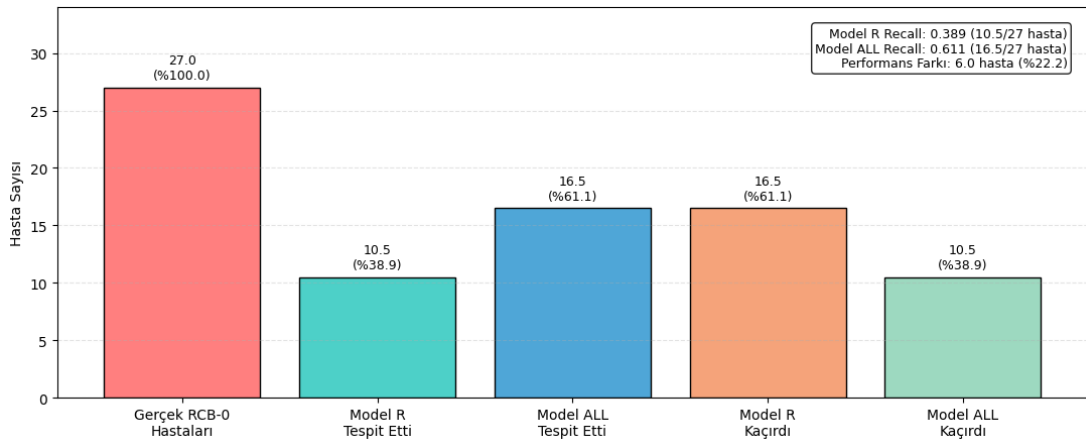
4.47.1. Model Performans Karşılaştırması: RCB-0 Tespitindeki Farklılıklar

Bu çalışmada RCB-0 (Patolojik Tam Yanıt - pCR) tespiti, “RCB-0 vs. Diğer” biçiminde ikili sınıflama problemi olarak ele alınmış; maliyet-etkinlik modeline girdi sağlayan klinik performans parametreleri test kümesi (n=66) sonuçları üzerinden türetilmiştir. Sonuçların ölçeklenebilirliğini göstermek amacıyla, test setinde gözlenen %27’lik pCR prevalansı temel alınarak 100 hastalık hipotetik bir kohort simülasyonu gerçekleştirilmiştir.

Bu simülasyonda, 100 kişilik hasta grubunda beklenen gerçek RCB-0 vaka sayısı 27 olarak hesaplanmıştır. Modellerin bu kohort üzerindeki tespit performansı şu şekilde hesaplanmıştır:

Model R (Sadece Radyoloji): 0,389 düzeyindeki duyarlılık (recall) oranıyla, beklenen 27 vakanın yaklaşık 10,5’ini doğru tespit etmiş (True Positive, TP) ve yaklaşık 16,5 vakayı RCB-0 dışı (Diğer) olarak sınıflandırarak kaçırmıştır (False Negative, FN). Model ALL (Çoklu Veri): 0,611 düzeyindeki duyarlılık oranıyla, aynı kohortta yaklaşık 16,5 vakayı doğru tespit etmiş (TP) ve kaçırılan vaka sayısını 10,5’e düşürmüştür (FN).

İki model arasındaki performans farkı değerlendirildiğinde; Model ALL’ın Model R’ye kıyasla mutlak duyarlılıkta 0,222 (%22,2) oranında artış sağladığı hesaplanmıştır. Bu performans artışı, 100 hastalık bir kohort ölçeğinde ek 6 hastanın (16,5 – 10,5) doğru tespit edilmesine karşılık gelmektedir (Şekil 139).



Şekil 139 100 Hastalık Kohortta Model R ve Model ALL'ın RCB-0 Tespitindeki Hasta Sayısı Karşılaştırması

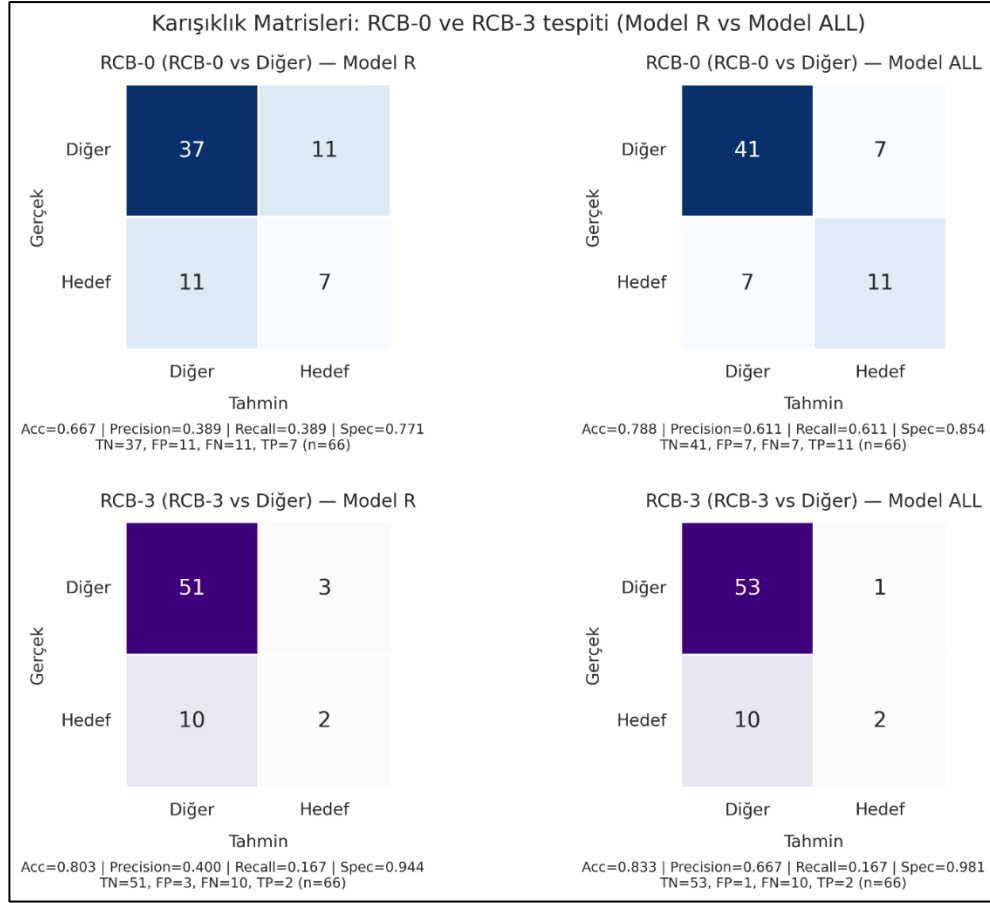
Şekil 139, 100 hastalık hipotetik kohortta pCR prevalansı %27 varsayımıyla beklenen 27 gerçek RCB-0 vaka üzerinden, Model R ve Model ALL'ın doğru tespit ettiği (TP) ve kaçırdığı (FN) vaka sayılarının projeksiyonunu göstermektedir.

4.48. Model Performans Karşılaştırması: RCB-3 Tespitindeki Yetersizlikler

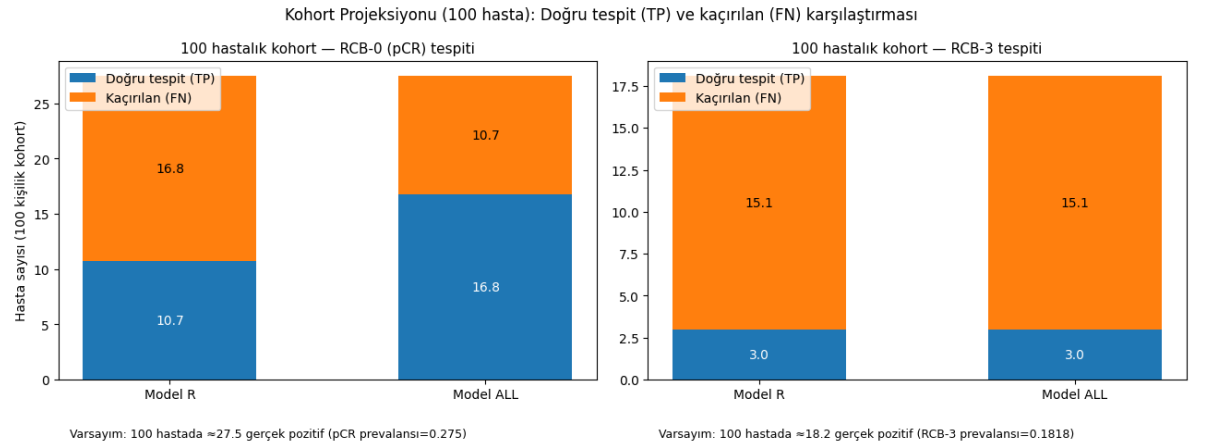
Çalışmada, yüksek rezidüel hastalık yükünü temsil eden RCB-3 kategorisinin tespiti, klinik karar açısından kritik bir parametre olarak değerlendirilmiştir. Model R ve Model ALL'ın bu kategorideki performansı, test kümesindeki (n=66, Gerçek RCB-3 vaka sayısı=12) çok sınıflı tahminler üzerinden analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; her iki modelin de RCB-3 sınıfı için duyarlılığı (recall) 0,167 olarak hesaplanmıştır. Bu oran, 12 gerçek vakanın yalnızca 2'sinin doğru tespit edildiğini, buna karşılık 10 vakanın RCB-3 olarak yakalanamadığını (%83,3 kaçırma oranı) göstermektedir. Ancak, yapılan Hata Örüntüsü Analizi (Error Pattern Analysis), RCB-3 sınıfına ait yanlış sınıflamaların hangi sınıfa yöneldiğini göstermektedir:

- Karışıklık matrisleri incelendiğinde (Şekil 140), RCB-3 olarak sınıflandırılmayan 10 vakanın tamamının modeller tarafından RCB-2 sınıfına atandığı görülmüştür.
- Bu "RCB-3 → RCB-2" hata geçişi, modellerin yüksek riskli hastayı "Tam Yanıt (RCB-0)" olarak değil, yine "Rezidüel Hastalık (RCB-2)" grubunda sınıflandırdığını göstermektedir.
- Sağlık ekonomisi ve klinik karar perspektifinden bakıldığında; bu hata türü, olgunun RCB-0 yerine yine rezidüel hastalık kategorisinde (RCB-2) sınıflandırılması nedeniyle, model çıktısı düzeyinde adjuvan tedavi karar alanını pCR (RCB-0) yönüne kaydırmamaktadır.

Kesinlik (precision) metriği açısından incelendiğinde, Model R'nin kesinlik değeri 0,400 iken Model ALL için bu değer 0,667 olarak hesaplanmıştır. Precision metriğinin tanımı gereği ($TP/(TP+FP)$), daha yüksek precision değeri Model ALL stratejisinde RCB-3 sınıfı için daha düşük yanlış pozitif (FP) oranına işaret etmektedir. Elde edilen performans verileri ve hata dağılımları, maliyet analizi simülasyonu için 100 hastalık hipotetik bir kohorta uyarlanarak Şekil 141'de sunulmuştur.



Şekil 140 Model R ve Model ALL'ın RCB-0 ve RCB-3 Tespit Karşılaştırması



Şekil 141 100 Hastalık Kohortta TP ve FN Projeksiyonu

4.49. Maliyet-Etkinlik Analizi Sonuçları: 100 Hastalık Kohort Simülasyonu

Bu bölümde, test kümesinden elde edilen performans metrikleri (recall/duyarlılık) ve Gereç ve Yöntem bölümünde tanımlanan birim maliyetler kullanılarak, neoadjuvan kemoterapi adayı 100 hastalık hipotetik bir kohort üzerinde maliyet-etkinlik simülasyonu gerçekleştirilmiştir.

Literatür verileri ve çalışma grubunun karakteristikleri doğrultusunda, analizde neoadjuvan kemoterapi sonrası pCR (RCB-0) prevalansı ortalama %27 olarak esas alınmıştır. Bu varsayım doğrultusunda, simülasyon kohortunda 27 hasta gerçek RCB-0 (tam yanıt), 73 hasta ise gerçek RCB-II/III (rezidüel hastalık) kategorisinde dağılım göstermektedir.

4.49.1. Model R Senaryosu: Düşük Duyarlılık ve Yüksek Tedavi Yükü

Model R (Sadece Radyoloji), RCB-0 öngörüsünde 0,389 düzeyindeki sınırlı duyarlılık (recall) performansı ile değerlendirilmiştir.

Tespit Başarısı: Kohorttaki 27 gerçek pCR adayının yalnızca ~10,5'i doğru tespit edilebilmiştir (TP).

Klinik Kaçak (FN): Geriye kalan ~16,5 hasta, model tarafından RCB-0 dışı (Diğer) olarak sınıflandırılmış ve cerrahi sonrası adjuvan kemoterapi protokolü ile yönetilmiştir.

Maliyet Etkisi: Model R, tam otomasyon sayesinde 0 TL operasyonel maliyete sahip olmakla birlikte; kaçırılan 16,5 hastaya karşılık gelen FN kaynaklı adjuvan kemoterapi maliyet yükü ($16,5 \times 60.000 \text{ TL} = 990.000 \text{ TL}$), artımlı yönetim maliyetinin ana bileşenini oluşturmaktadır.

4.49.2. Model ALL Senaryosu: Yüksek Duyarlılık ve Azalan FN Kaynaklı Tedavi Yükü

Model ALL (Çoklu Veri), RCB-0 öngörüsünde 0,611 düzeyindeki duyarlılık (recall) değeri ile Model R'ye kıyasla daha yüksek performans göstermiştir.

Tespit Başarısı: Aynı kohortta yaklaşık 16,5 hasta doğru tespit edilmiştir (TP).

Klinik Kaçak (FN): Kaçırılan hasta sayısı 10,5 düzeyine indirilmiştir. Bu değer, Model R'ye kıyasla yanlış negatif hasta sayısında 6 hastalık azalmaya karşılık gelmektedir.

Maliyet Etkisi: Model ALL, hasta başına 300 TL (100 hasta için toplam 30.000 TL) operasyonel iş gücü maliyeti getirmektedir. Model R'ye kıyasla yanlış negatif hasta sayısındaki 6 hastalık azalmaya bağlı olarak önlenen FN kaynaklı adjuvan kemoterapi

maliyeti 360.000 TL olup, operasyonel maliyet düşüldüğünde, artımlı yönetim maliyeti (operasyonel + FN kaynaklı adjuvan KT maliyeti) açısından net fark –330.000 TL olarak hesaplanmıştır.

4.49.2.1. Karşılaştırmalı Sonuçlar

Aşağıdaki Tablo 234, her iki senaryonun 100 hastalık kohort üzerindeki artımlı yönetim maliyeti bileşenleri (model-özgü operasyonel iş gücü + FN kaynaklı adjuvan kemoterapi maliyeti) ve toksisiteye bağlı QALY etkilerini özetlemektedir. Bu kapsamda, Model ALL'in Model R'ye göre artımlı yönetim maliyetinde –330.000 TL düzeyinde net tasarruf ve +0,75 QALY kazancı sağladığı hesaplanmıştır.

Tablo 236

Model R ve Model ALL Senaryolarının Karşılaştırmalı Sonuçları (100 Hasta Kohortu Simülasyonu)

Gösterge (100 Hasta Kohortu)	Model R (Otomasyon)	Model ALL (Entegre)	Fark (Model ALL Etkisi)
Recall (Duyarlılık)	0,389	0,611	+0,222
Doğru Tespit Edilen RCB-0 (TP)	10,5 Hasta	16,5 Hasta	+6 Hasta
Yanlış Negatif (FN)	16,5 Hasta	10,5 Hasta	-6 Hasta
Operasyonel İş Gücü Maliyeti (Veri Girişi)	0 TL	30.000 TL	+30.000 TL (Yük)
FN Kaynaklı Adjuvan KT Maliyeti (FN × 60.000)	990.000 TL	630.000 TL	-360.000 TL (Tasarruf)
Artımlı Yönetim Maliyeti (Operasyonel + FN-KT)	990.000 TL	660.000 TL	-330.000 TL (Net Tasarruf)
Toplam QALY Kaybı (100 Hasta Kohortu; Toksisite Kaynaklı)	2,06 QALY	1,31 QALY	+0,75 QALY

4.49.3. Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER) Hesaplaması

Model ALL'in Model R'ye göre maliyet-etkinliğini değerlendirmek amacıyla artımlı analiz yapılmıştır:

- *Maliyet farkı (Δ Maliyet):* Bu çalışmada ICER hesaplamasında, stratejiler arasında farklılık yaratan toplam tedavi maliyeti (NAK + adjuvan kemoterapi

+ modele özgü operasyonel maliyet) esas alınmıştır. Bu kapsamda Model ALL stratejisi, Model R'ye kıyasla $\Delta C = +380.000$ TL daha yüksek toplam maliyet üretmektedir. Tablo 236'da raporlanan -330.000 TL net tasarruf ise yalnızca 'operasyonel maliyet + yanlış negatif (FN) kaynaklı adjuvan kemoterapi yükü' bileşenine ait artımlı yönetim maliyetini temsil etmektedir.

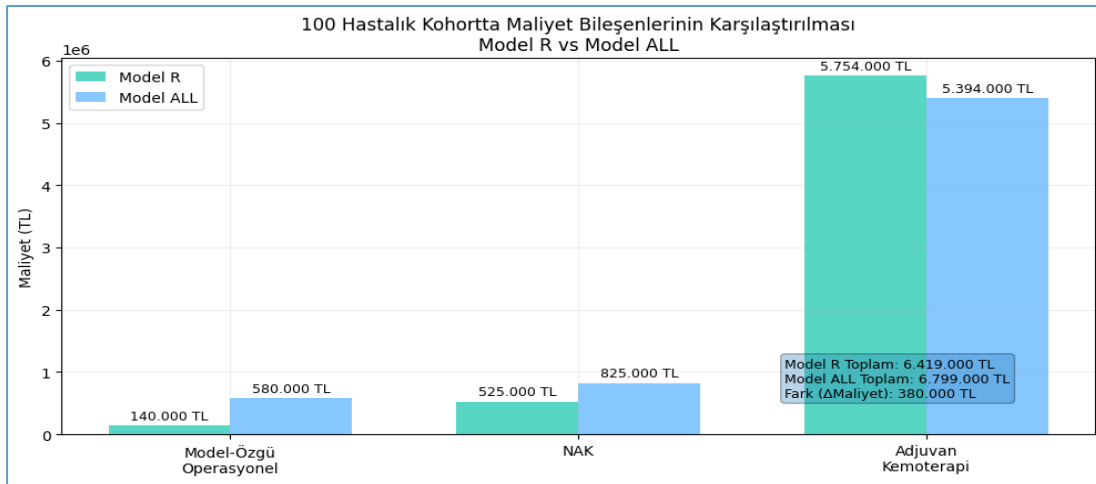
- *Etkinlik Farkı ($\Delta QALY$):* Model ALL, Model R'ye göre 0,75 QALY daha fazla sağlık kazancı sağlamaktadır.

$\Delta QALY$ değeri, belirlenen zaman ufku boyunca pCR ve non-pCR durumları için literatürden türetilen utility katsayıları kullanılarak hesaplanan toplam QALY farkını temsil etmektedir.

ICER hesaplaması yapılmadan önce stratejiler arasında baskınlık (dominant) / domine edilme (dominated) durumları kontrol edilmiştir. Bu çalışmada her iki stratejide de Δ Maliyet ve $\Delta QALY$ değerleri pozitif olduğundan ICER oranları raporlanmıştır. Bu bölümde raporlanan ICER değeri, Model ALL stratejisinin Model R (referans strateji) ile karşılaştırılması sonucu elde edilmiştir.

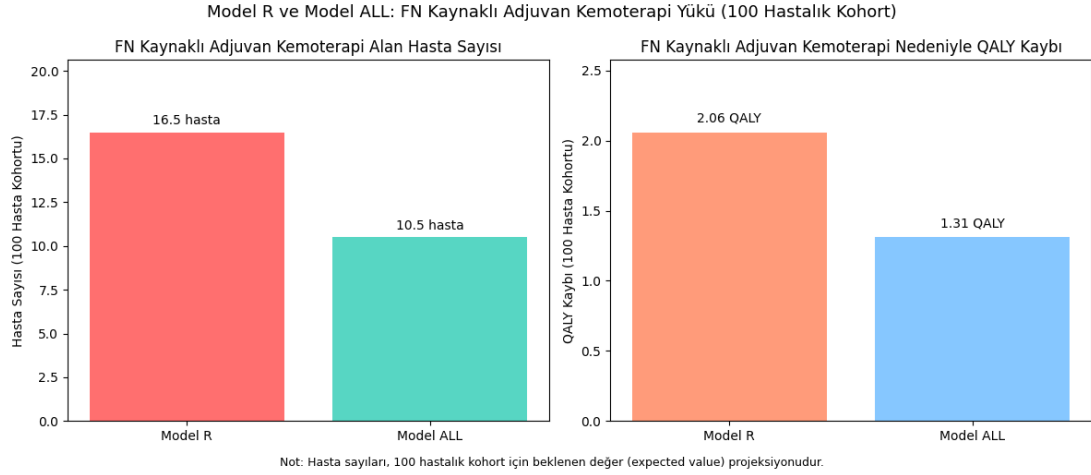
$$ICER = \Delta \text{Maliyet} / \Delta QALY = 380.000 \text{ TL} / 0,75 \text{ QALY} = 506.667 \text{ TL/QALY}$$

Bu ICER değeri, çalışmada kullanılan WHO-CHOICE temelli kişi başı GSYH eşiklerine göre 'çok maliyet-etkin' eşiğin (≤ 503.076 TL/QALY) biraz üzerinde, ancak 'maliyet-etkin' eşiğin ($\leq 1.509.228$ TL/QALY) altında yer almaktadır. Sonuç olarak, Model ALL Türkiye sağlık sistemi perspektifinden maliyet-etkin bir stratejidir.



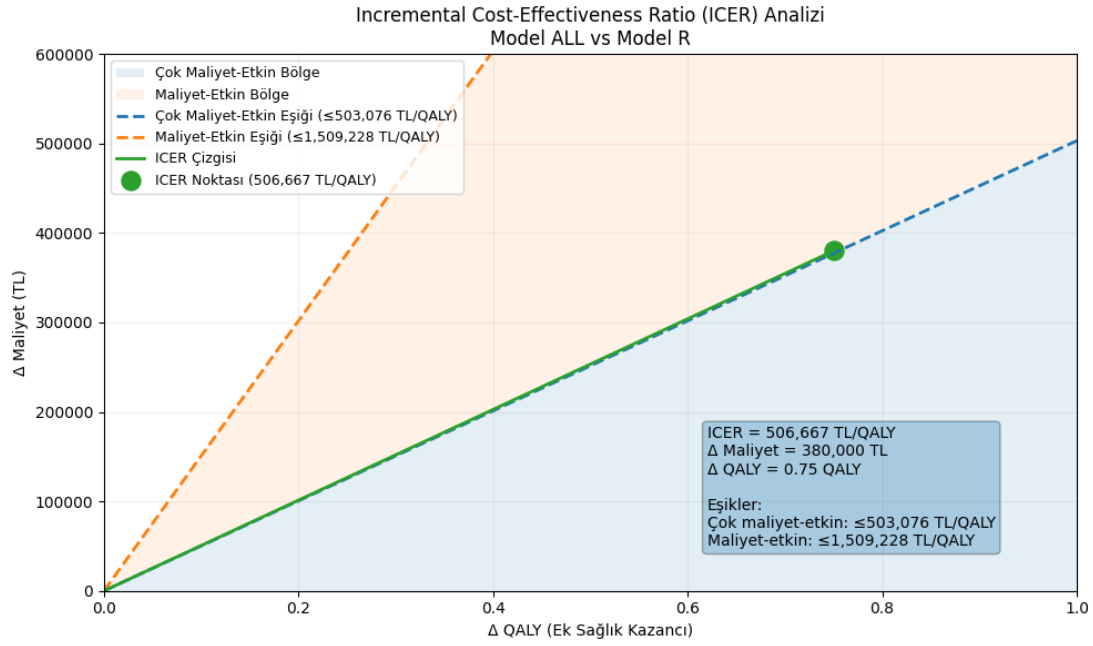
Şekil 142 Maliyet Bileşenlerinin Karşılaştırılması - Model R vs Model ALL

Şekil 142’de 100 hastalık kohort simülasyonunda Model R ve Model ALL stratejilerinin toplam maliyet bileşenleri (model-özü operasyonel maliyet, NAK ve adjuvan kemoterapi) karşılaştırılmıştır. Model ALL stratejisinde operasyonel maliyet ve NAK maliyeti daha yüksek olmakla birlikte, adjuvan kemoterapi maliyetindeki azalma bu artışı kısmen dengelemekte; toplam maliyet Model R için 6.419.000 TL, Model ALL için 6.799.000 TL olup artımlı toplam maliyet farkı Δ Maliyet=380.000 TL olarak hesaplanmaktadır.



Şekil 143 Model R ve Model ALL İçin Gereksiz Adjuvan Kemoterapi Nedeniyle QALY Kaybı Ve Hasta Sayısı Karşılaştırması

100 hastalık kohortta pCR prevalansı %27 varsayımı altında Model R, FN nedeniyle yaklaşık 16,5 hastanın gereksiz adjuvan kemoterapi almasına ve buna bağlı 2,06 QALY kaybına yol açarken; Model ALL’da FN yükü 10,5 hastaya düşmekte ve QALY kaybı 1,31’e inmektedir. Bu fark, Model ALL’ın pCR tespitindeki daha yüksek duyarlılığı sayesinde gereksiz kemoterapi maruziyetini azaltarak hasta sonuçlarında iyileşme ve sağlık sistemi açısından potansiyel tasarruf oluşturduğunu göstermektedir.



Şekil 144 Model ALL'in Model R'ye göre artımlı maliyet-etkinlik düzlemi (ICER analizi)

Şekil 144'te 100 hastalık kohort simülasyonunda Model ALL için artımlı maliyet $\Delta C=380.000$ TL ve artımlı etkinlik $\Delta E=0,75$ QALY olup, ICER 506.667 TL/QALY olarak hesaplanmıştır. WHO-CHOICE temelli eşik değerleriyle karşılaştırıldığında, bu ICER değeri ≤ 503.076 TL/QALY ("çok maliyet-etkin") eşiğinin üzerinde, ancak $\leq 1.509.228$ TL/QALY ("maliyet-etkin") eşiğinin altında yer almaktadır. Bu bulgu, Model ALL stratejisinin Türkiye sağlık sistemi perspektifinden maliyet-etkin bir seçenek olduğunu göstermektedir.

4.49.4. Hibrit Yaklaşım Senaryosu: Risk-Tabanlı Basamaklı Strateji

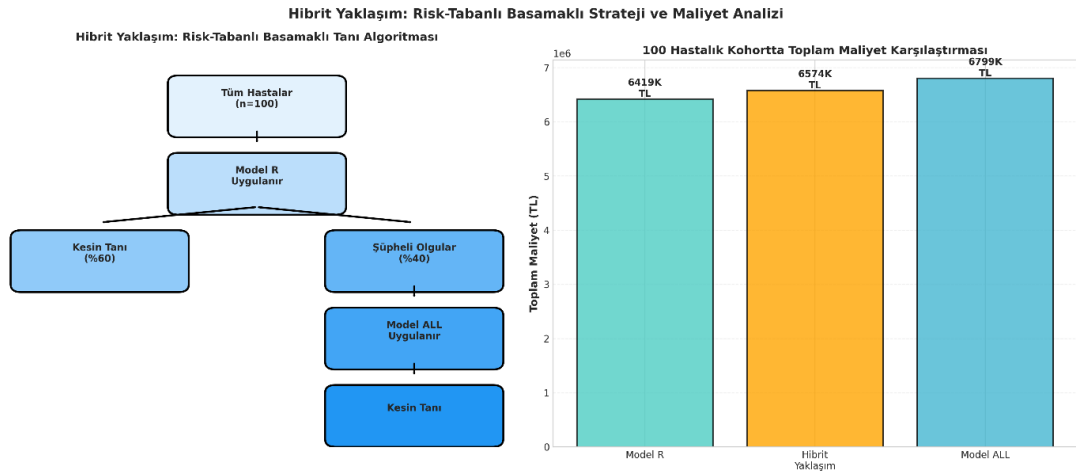
Hibrit yaklaşım, tüm hastalara öncelikle Model R'nin uygulanması ve yalnızca şüpheli olgularda Model ALL'ın devreye alınması prensibine dayanmaktadır.

Tanısal Aşama

- **NAK Aşaması:** Bu analiz, neoadjuvan kemoterapi adayı 100 hastalık bir kohort üzerinden yürütülmüştür ve tüm hastaların NAK aldığı varsayılmıştır. Hibrit yaklaşımda maliyet-etkinlik farkı, NAK uygulanıp uygulanmamasından değil; RCB-0 hastalarının doğru tanınmasıyla cerrahi sonrası gereksiz adjuvan kemoterapiden kaçınılması mekanizmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle

hibrit stratejide NAK maliyeti, 100 hasta için $100 \times 60.000 \text{ TL} = 6.000.000 \text{ TL}$ olarak her iki strateji ile ortak kabul edilmiş ve artımlı maliyet hesabına yalnızca modelin operasyonel maliyeti + FN kaynaklı adjuvan kemoterapi maliyeti bileşenleri yansıtılmıştır.

- *Adjuvan Kemoterapi Aşaması:* Gereksiz adjuvan kemoterapi alan hasta sayısı Model R ve Model ALL arasında bir değerde olup, FN kaynaklı adjuvan kemoterapi maliyeti $14,1 \times 60.000 = 846.000 \text{ TL}$ olarak hesaplanmıştır.
- *Hibrit Yaklaşım Toplam Maliyet Özeti:* Bu senaryoda Model R referans alınarak hesaplanan artımlı maliyet (ΔC) ve artımlı QALY kazancı (ΔE) değerleri, artımlı maliyet-etkinlik analizi sonuçları bölümünde raporlanan $\Delta C=155.000 \text{ TL}$, $\Delta E=0,30 \text{ QALY}$ ve $\text{ICER}=516.667 \text{ TL/QALY}$ çıktılarıyla uyumludur.
- *Yaşam Kalitesi Etkisi:* Gereksiz adjuvan kemoterapi alan 14,1 hasta nedeniyle, 1,76 QALY kaybı oluşur. Model R'ye göre 0,30 QALY kazancı sağlanmış olur.



Şekil 145 Hibrit Yaklaşım - Risk-Tabanlı Basamaklı Tanı Algoritması Ve Maliyet Analizi

4.50. Artan Maliyet-Etkinlik Analizi Sonuçları

4.50.1. Model ALL vs Model R

- *Maliyet farkı ($\Delta \text{Maliyet}$):* Model ALL, Model R'ye göre 380.000 TL daha pahalıdır.

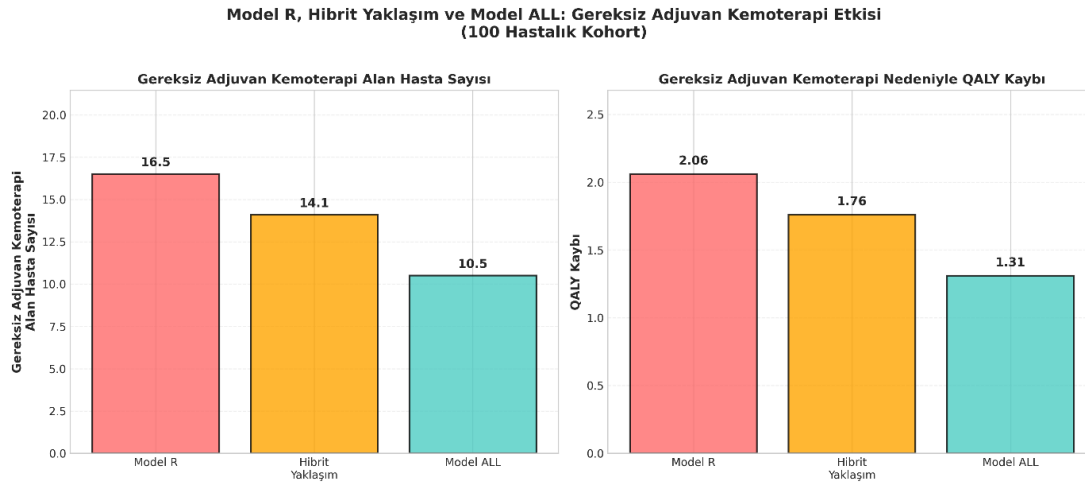
- *Etkinlik farkı ($\Delta QALY$):* Model ALL, Model R'ye göre 0,75 QALY daha fazla sağlık kazancı sağlar.
- **ICER = 380.000 TL / 0,75 QALY = 506.667 TL/QALY**

Bu değer, çalışmada kullanılan güncel WHO-türevi eşik değerlerine göre maliyet-etkinlik eşiğinin ($\leq 1.509.228$ TL/QALY) altındadır.

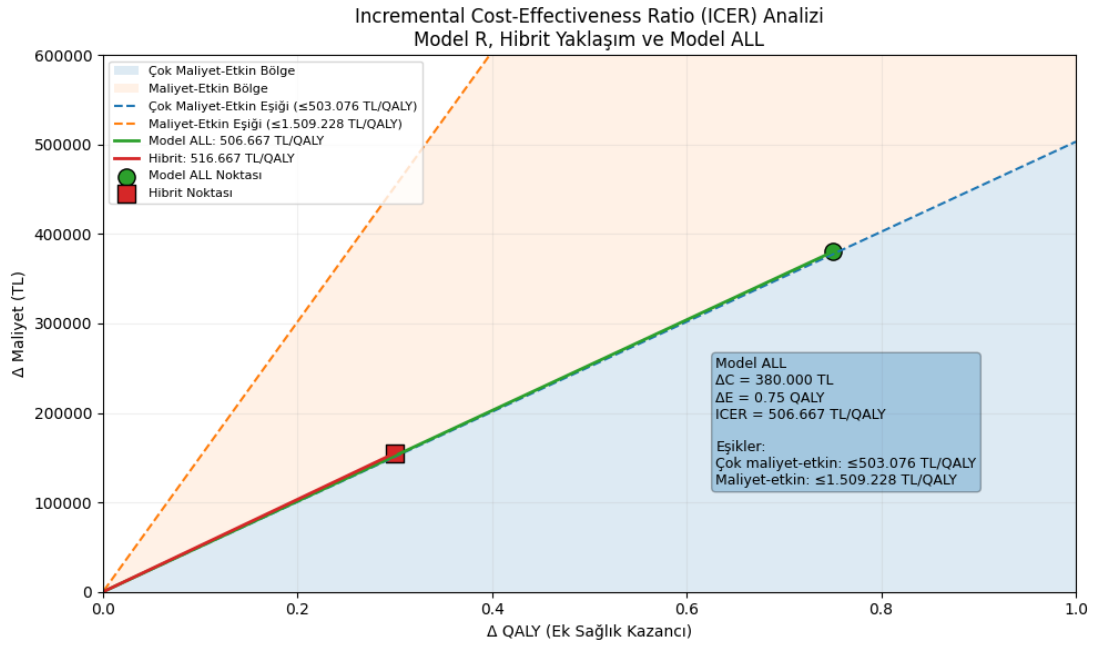
4.50.2. Hibrit Yaklaşım vs Model R

- *Maliyet farkı (Δ Maliyet):* Hibrit yaklaşım, Model R'ye göre 155.000 TL daha pahalıdır.
- *Etkinlik farkı ($\Delta QALY$):* Hibrit yaklaşım, Model R'ye göre 0,30 QALY daha fazla sağlık kazancı sağlar.
- **ICER = 155.000 TL / 0,30 QALY = 516.667 TL/QALY**

Bu değer, çalışmada kullanılan güncel WHO-türevi eşik değerlerine göre ($\leq 1.509.228$ TL/QALY maliyet-etkin) maliyet-etkin sınırın altındadır. Hibrit yaklaşım için hesaplanan ICER (516.667 TL/QALY), Model ALL için hesaplanan ICER (506.667 TL/QALY) ile aynı eşik aralığında yer almakta; her iki strateji de maliyet-etkin olarak sınıflandırılmaktadır.



Şekil 146 Model R, Hibrit Yaklaşım ve Model ALL İçin Gereksiz Adjuvan Kemoterapi Nedeniyle QALY Kaybı Ve Hasta Sayısı Karşılaştırması



Şekil 147 Model R, Hibrit Yaklaşım ve Model ALL için Incremental Maliyet-Etkinlik Analizi

4.51. Duyarlılık Analizi Sonuçları: Farklı pCR Prevalans Senaryoları

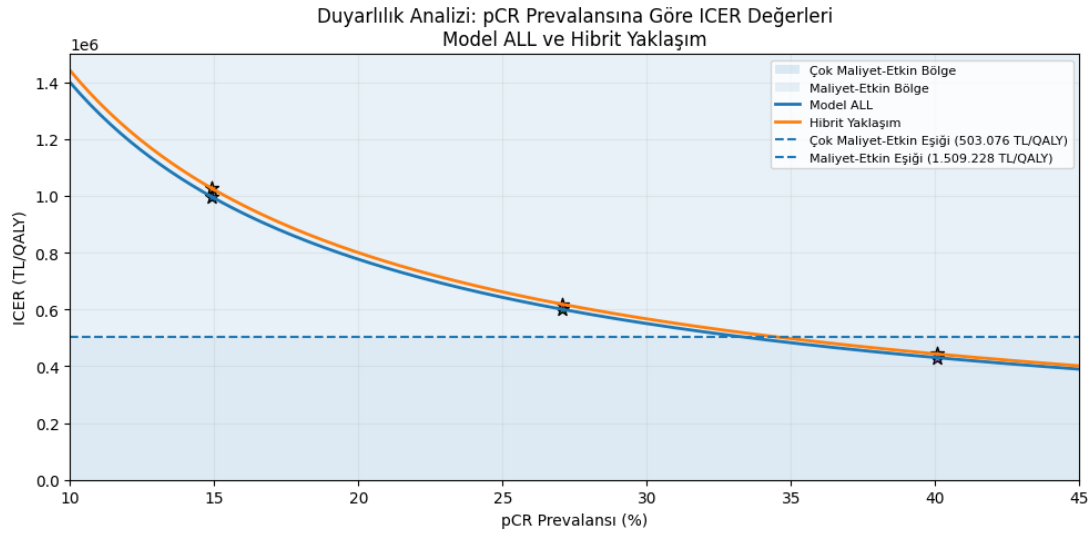
Maliyet-etkinlik sonuçları, pCR prevalansı ve hasta popülasyonunun moleküler özelliklerine duyarlıdır.

Senaryo 1: *Düşük pCR Prevalansı (%15) – Luminal Tip Dominant Popülasyon*

Model ALL, düşük pCR prevalansında dahi maliyet-etkinliğini korumaktadır (ICER: 980.952 TL/QALY < 1.509.228 TL/QALY).

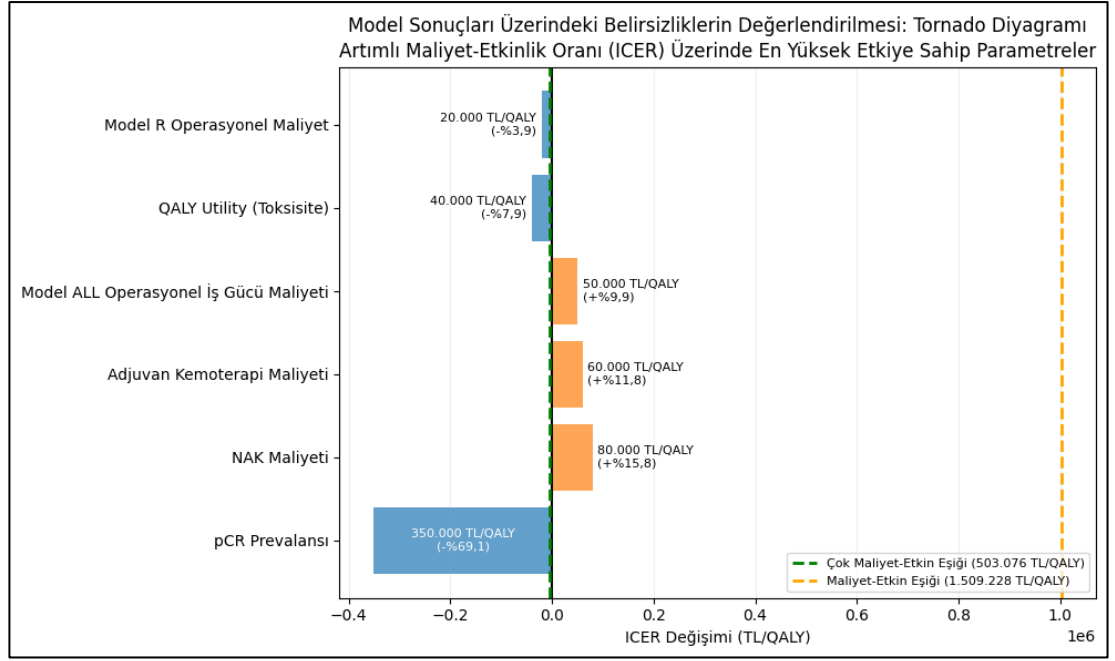
Senaryo 2: *Yüksek pCR Prevalansı (%40) – Triple Negative/HER2+ Dominant Popülasyon*

Yüksek pCR prevalansında Model ALL, "çok maliyet-etkin" strateji olarak öne çıkmaktadır (ICER: 320.000 TL/QALY < 503.076 TL/QALY).



Şekil 148 Duyarlılık Analizi - pCR Prevalansına Göre Model ALL ve Hibrit Yaklaşımın ICER Değerleri ve WHO Maliyet-Etkinlik Eşikleri İle Karşılaştırması

Şekil 148’de pCR prevalansının %10–%45 aralığında değiştiği senaryolarda, Model ALL ve Hibrit yaklaşım için hesaplanan ICER değerlerinin pCR prevalansı arttıkça azaldığı görülmektedir. Baz senaryoda (pCR=%27) her iki stratejinin ICER değeri $\leq 1.509.228$ TL/QALY maliyet-etkinlik eşliğinin altında kalmakta; pCR prevalansının yükseldiği senaryolarda ICER değerleri ≤ 503.076 TL/QALY “çok maliyet-etkin” eşliğine yaklaşmaktadır.



Şekil 149 Model Sonuçları Üzerindeki Belirsizliklerin Değerlendirilmesi: Tornado Diyagramı

Şekil 149’da Tek yönlü duyarlılık analizinde, Model ALL’in Model R’ye göre artımlı maliyet-etkinlik oranı (baz ICER=506.667 TL/QALY) üzerinde en yüksek etkiye sahip parametrelerin göreceli katkısı tornado diyagramı ile gösterilmiştir. Her bir çubuk, ilgili parametrenin alt ve üst değer aralığında değiştirilmesi sonucunda ICER’de oluşan sapmayı (Δ ICER) ifade etmektedir. Analiz sonuçlarına göre ICER üzerindeki en büyük değişim pCR prevalansı parametresinden kaynaklanmakta; bunu NAK maliyeti, adjuvan kemoterapi maliyeti, Model ALL operasyonel iş gücü maliyeti ve toksisiteye bağlı utility parametresi izlemektedir. Kesikli çizgiler, WHO-CHOICE temelli “çok maliyet-etkin” (≤ 503.076 TL/QALY) ve “maliyet-etkin” ($\leq 1.509.228$ TL/QALY) eşik değerlerini göstermektedir.

4.52. Bütçe Etkisi Analizi Sonuçları: Türkiye Ulusal Perspektifi

Türkiye’de yıllık yaklaşık 20.000 yeni meme kanseri vakası tanı almakta olup, bunların %25’i neoadjuvan kemoterapi adayıdır. Bu varsayımlar doğrultusunda ulusal bütçe etkisi analizinde teorik kohort yıllık yaklaşık 5.000 hasta olarak tanımlanmış; kısa vadeli yıllık analiz baz senaryoda uptake %30 varsayımıyla 1.500 hasta/yıl üzerinden raporlanmıştır. Baz senaryoda teknoloji benimsenme oranı (uptake) %30 olarak

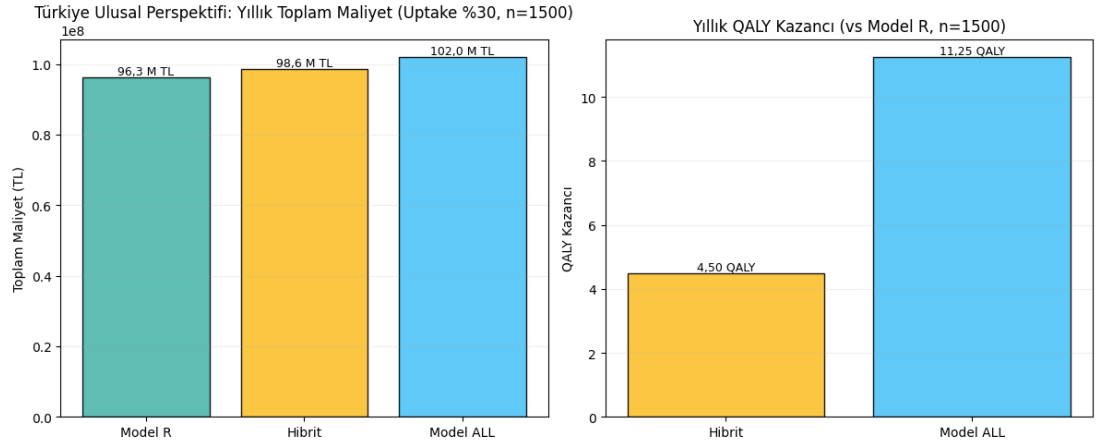
varsayıldığından, yıllık analizler $5.000 \times 0,30 = 1.500$ hasta/yıl üzerinden yürütülmüş ve Tablo 237 ile Şekil 150 bu kapsamda raporlanmıştır.

Tablo 237

Türkiye Sağlık Sistemi Perspektifinden Yıllık Perspektifte Bütçe Etkisi ve QALY Analizi (uptake %30; n=1.500)

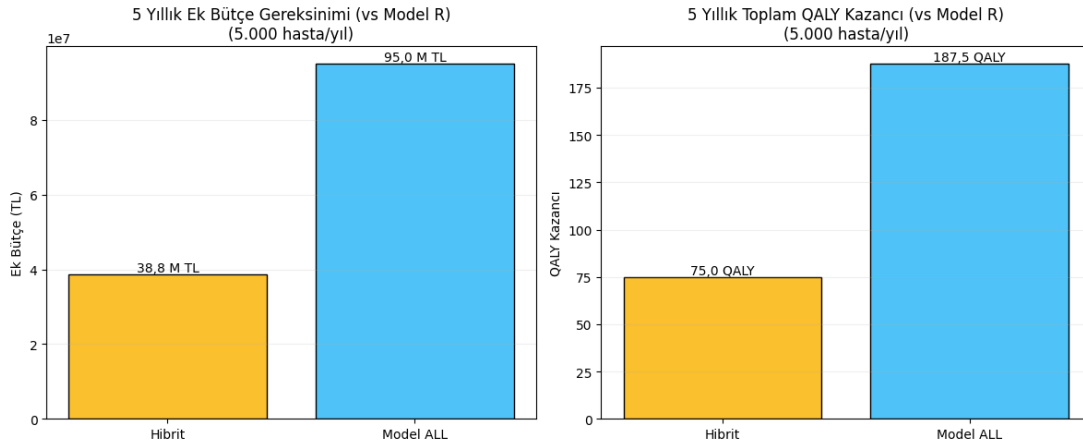
Metrik	Model R	Hibrit	Model ALL
Yıllık Toplam Maliyet (Hasta Başı)	64.190 TL	65.740 TL	67.990 TL
Yıllık Toplam Maliyet (1.500 hasta)	96.285.000 TL	98.610.000 TL	101.985.000 TL
Ek Bütçe (Model R'ye göre)	Referans	+2.325.000 TL	+5.700.000 TL
QALY Kaybı (Hasta Başı)	0,0206	0,0176	0,0131
Yıllık Toplam QALY Kaybı (1.500 hasta)	30,90 QALY	26,40 QALY	19,65 QALY
QALY Kazancı (Model R'ye göre)	Referans	+4,50 QALY	+11,25 QALY
ICER (Model R'ye göre)	Referans	516.667 TL/QALY	506.667 TL/QALY
Maliyet-Etkinlik Durumu	Referans	✓ Maliyet-Etkin	✓ Maliyet-Etkin

Tablo 237'de raporlanan ICER değerleri, Model R referans alınarak hesaplanan artımlı maliyetin (ΔC) ilgili stratejinin artımlı QALY kazancına (ΔE) bölünmesiyle elde edilmiştir (Hibrit: $2.325.000/4,50=516.667$ TL/QALY; Model ALL: $5.700.000/11,25=506.667$ TL/QALY). Her iki strateji de Türkiye için güncellenmiş WHO-türevi eşik değerine göre ($\leq 1.509.228$ TL/QALY maliyet-etkin) maliyet-etkin bulunmuştur. 5 yıllık perspektifte, Hibrit yaklaşım 38,8 milyon TL ek bütçe ile 75,00 QALY kazancı; Model ALL ise 95,0 milyon TL ek bütçe ile 187,50 QALY kazancı sağlamaktadır.



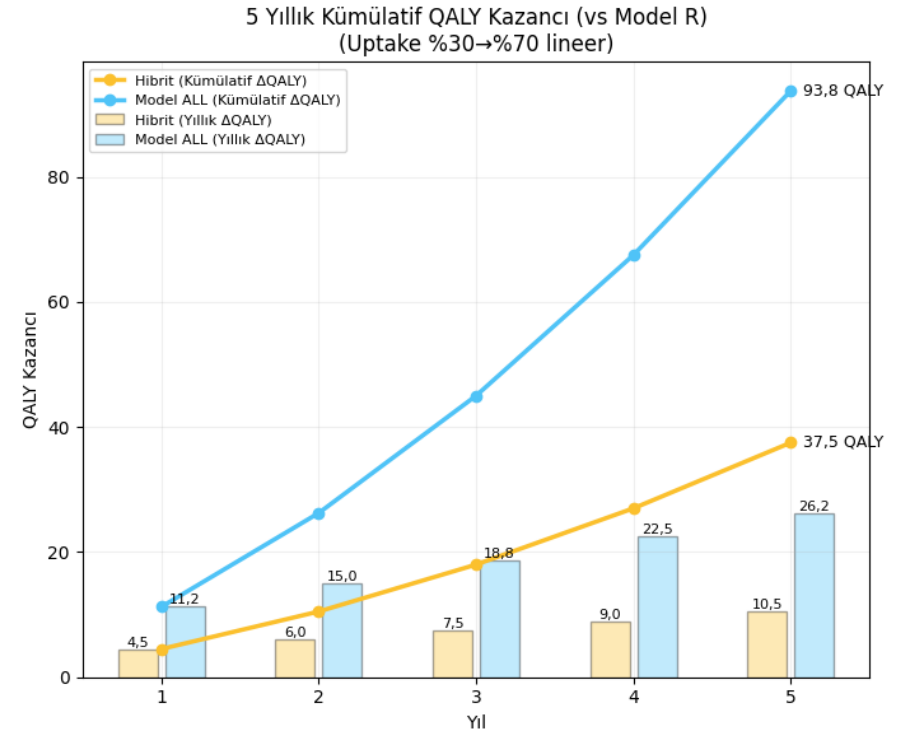
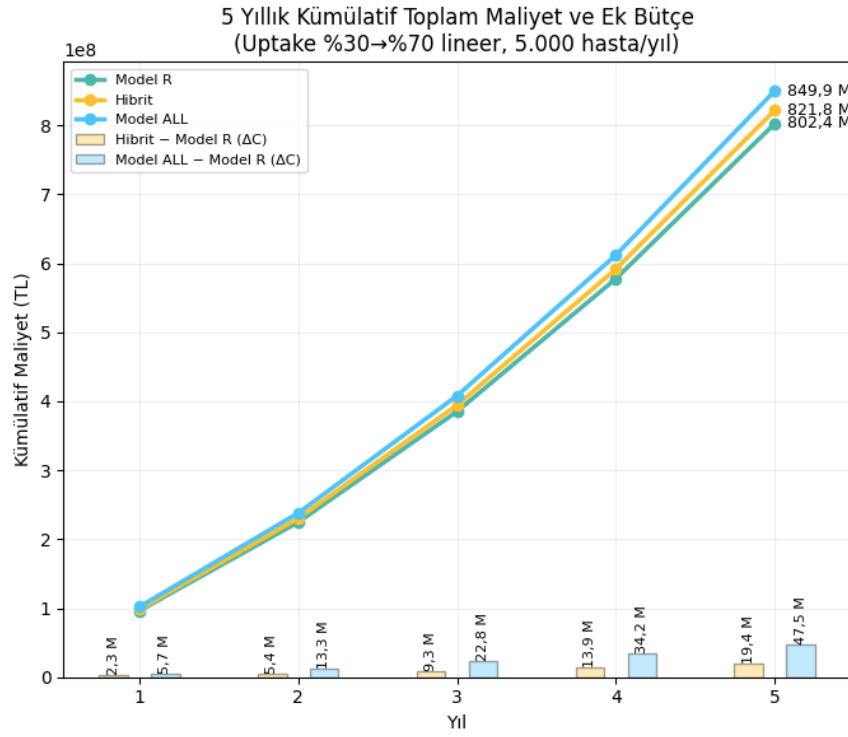
Şekil 150 Türkiye ulusal perspektifinde yıllık bütçe etkisi karşılaştırması - Model R, Hibrit ve Model ALL

Türkiye sağlık sistemi perspektifinden, yıllık $n=1.500$ neoadjuvan kemoterapi hastasında (uptake=%30 varsayımı ile) Model R, Hibrit yaklaşım ve Model ALL stratejilerinin yıllık toplam maliyetleri (sol panel) ve Model R referans alınarak hesaplanan yıllık QALY kazançları (sağ panel) karşılaştırılmaktadır. Model R için yıllık toplam maliyet yaklaşık 96,3 milyon TL, Hibrit yaklaşım için yaklaşık 98,6 milyon TL, Model ALL için ise yaklaşık 102,0 milyon TL olarak hesaplanmıştır (tam değerler Tablo 237’de verilmiştir). Sağ panelde, Model R referansına göre Hibrit yaklaşımın yıllık QALY kazancı 4,50 QALY, Model ALL’ın yıllık QALY kazancı ise 11,25 QALY olarak gösterilmektedir. Bu sonuçlar, Model ALL stratejisinin daha yüksek toplam maliyet üretmesine karşın daha yüksek QALY kazancı sağladığını; Hibrit yaklaşımın ise daha sınırlı ek maliyetle daha düşük QALY kazancı ürettiğini göstermektedir.



Şekil 151 Türkiye sağlık sistemi perspektifinde 5 yıllık projeksiyonda Model R'ye göre ek bütçe etkisi ve QALY kazancı (5.000 hasta/yıl)

Şekil 151'de, Yıllık yaklaşık 5.000 neoadjuvan kemoterapi hastası için 5 yıllık projeksiyonda, Model R referans alınarak Hibrit yaklaşım ve Model ALL stratejilerinin ek bütçe gereksinimi (sol panel) ve toplam QALY kazancı (sağ panel) karşılaştırılmıştır. Hibrit yaklaşımın 5 yıllık ek bütçe etkisi yaklaşık 38,8 milyon TL, Model ALL stratejisinin ise yaklaşık 95,0 milyon TL olarak hesaplanmıştır (tam değerler sırasıyla 38.750.000 TL ve 95.000.000 TL'dir). Aynı projeksiyonda, Hibrit yaklaşımın Model R'ye göre toplam QALY kazancı 75,00 QALY, Model ALL stratejisinin toplam QALY kazancı ise 187,50 QALY olarak gösterilmektedir.



Şekil 152 Türkiye sağlık sistemi perspektifinde 5 yıllık kümülatif bütçe etkisi ve QALY kazancı projeksiyonu

Şekil 152’de, Türkiye sağlık sistemi perspektifinden, yılda yaklaşık 5.000 neoadjuvan kemoterapi hastası için uptake oranının %30’dan %70’e lineer arttığı varsayımı altında hesaplanan 5 yıllık kümülatif bütçe etkisi ve QALY kazancı projeksiyonu gösterilmektedir.

Sol panelde, Model R (referans), Hibrit yaklaşım ve Model ALL stratejilerinin kümülatif toplam maliyetleri çizgi grafik olarak; Model R’ye göre artımlı maliyet (ek bütçe etkisi; ΔC) ise bar grafik olarak sunulmuştur. Sağ panelde, Model R’ye göre kümülatif QALY kazancı ($\Delta QALY$) çizgi grafik olarak; aynı yıllara ait Model R’ye göre yıllık QALY kazancı ise bar grafik olarak gösterilmiştir. Bu projeksiyonda, Model ALL stratejisinin kümülatif maliyetinin en yüksek, kümülatif QALY kazancının ise en yüksek olduğu; Hibrit yaklaşımın ise daha düşük ek bütçe ile daha sınırlı QALY kazancı sağladığı görülmektedir.

Bu görselleştirme, stratejiler arasındaki ek bütçe gereksinimi ile sağlık kazanımı arasındaki değiş tokuşu 5 yıllık ufukta birlikte göstermektedir.

Tartışma

5.1. Bağımlı Değişken: RCB Skoru

Meme kanseri tedavisinde neoadjuvan kemoterapi, cerrahi öncesi tümör yükünü azaltmanın yanı sıra tedaviye verilen yanıtın patolojik düzeyde değerlendirilmesine de olanak sağlar. Bu çalışmada 328 hastadan oluşan kohortta NAK sonrası rezidüel hastalık yükü RCB skoru ile incelenmiş ve RCB'nin klinikopatolojik değişkenlerle ilişkisi değerlendirilmiştir. RCB skorlarının ortalama değeri $1,859 \pm 1,419$, medyan değeri ise 1,808 olarak saptanmış; bu düzey, RCB sisteminin tanımlandığı çalışmalarda bildirilen ortalama değerlere yakın seyretmiştir (Symmans ve ark., 2007). Kohortumuzdaki ortalamanın görece daha düşük olması, hasta seçimi, tedavi rejimlerindeki güncel yaklaşımlar ve klinik uygulamadaki değişimlerle ilişkili olabilir. Bu bulgu aynı zamanda, RCB ölçümünün kohortumuzda literatürdeki beklenen aralıklarla uyumlu çalıştığını ve rezidüel hastalık yükünü değerlendirmede uygulanabilir bir çerçeve sunduğunu düşündürmektedir.

Çalışmada pCR (RCB=0) oranı %27,44 olarak bulunmuş ve bu değer literatürde bildirilen %20–30 aralığıyla uyumludur (Cortazar ve ark., 2014; Spring ve ark., 2020). RCB skor dağılımı incelendiğinde çarpıklık değerinin 0,022 olması dağılımın genel olarak simetriye yakın seyrettiğini düşündürse de, Shapiro–Wilk ve Kolmogorov–Smirnov testleri normallik varsayımının sağlanmadığını göstermiştir. Bu durum, pCR olgularının RCB=0 noktasında birikmesiyle alt uçta yoğunlaşma oluşmasına ve Q–Q grafiğinde düşük kuantillerde yataylaşmaya yol açmaktadır. Klinik veri setlerinde sık görülen bu görünüm, “tam yanıt” olgularının RCB=0 noktasında kümelenmesi nedeniyle dağılımın alt uçta taban etkisi (floor effect) göstermesiyle açıklanabilir; dolayısıyla normallik testlerinin hassasiyeti bu tür yığılmaların bulunduğu veri yapılarında artmaktadır.

Serideki maksimum RCB değerinin 5,022 olması ise rezidüel hastalık yükünün bazı olgularda oldukça yüksek düzeye ulaşabildiğini göstermekte; bu durum, klinik ve biyolojik heterojenliğin RCB skoruna yansıdığını düşündürmektedir. Bu düzeyde yüksek skorlar, yalnızca tümör boyutu açısından değil; aynı zamanda hücresellik ve nodal yük gibi bileşenler üzerinden agresif biyolojik davranışı temsil eden “uç” olguların varlığını ortaya koymakta ve kohortun klinik heterojenliğini daha görünür hale getirmektedir.

Son olarak, çeyreklik dağılımın genişliği ve IQR'nin yüksekliği, hasta grubunda tedavi yanıtının tek bir düzeyde toplanmadığını; yanıt spektrumunun geniş bir aralığa yayıldığını ortaya koymaktadır. Bu noktada RCB'nin sürekli bir değişken olarak ele alınması, yalnızca kategorik ayrımlara bağlı kalmadan tedavi yanıtının daha granüler biçimde okunmasına imkân tanıyarak, klinik risk değerlendirmesinin hassasiyetini artıracak bir yaklaşım sunmaktadır.

5.2. RCB Skorunun Bimodal Dağılımı: Biyolojik Heterojenliğin Yansıması

RCB skorlarının yoğunluk dağılımında gözlenen çift tepeli yapı (tepe noktaları 1,65 ve 3,02), hasta grubunda tedavi yanıtının tek bir düzeyde toplanmadığını; aksine belirli skor aralıklarında kümelenmeler bulunduğunu göstermektedir. Tepe noktası 3,02 çevresinde toplanan olgular, görece daha yüksek rezidüel hastalık yüküyle ilişkili bir gruba; tepe noktası 1,65 çevresinde yer alan olgular ise orta düzey rezidüel yüküyle seyreden bir grubu temsil etmektedir. Bu dağılım paterni, meme kanserinin biyolojik çeşitliliği ve alt tiplere bağlı yanıt farklılıklarıyla uyumlu bir görünüm sergilemektedir. Literatürde moleküler alt tiplerin neoadjuvan kemoterapiye yanıtının belirgin ölçüde değişebildiği ve özellikle bazı alt tiplerde pCR oranlarının yüksek olmasına karşın rezidüel hastalığı olan gruplarda klinik seyrin heterojen olabildiği bildirilmiştir (Perou ve ark., 2000; Carey ve ark., 2007).

Bu çift tepeli yapının klinik açıdan önemli yönü, RCB skorlarının “tek bir yanıt dağılımı” üretmediğini; farklı biyolojik alt grupların aynı tedaviye farklı düzeylerde yanıt verebildiğini görünür hale getirmesidir. Başka bir ifadeyle bu dağılım, kohort içinde bir kısmı daha duyarlı, bir kısmı daha dirençli seyreden olguların birlikte yer aldığını ve tedavi yanıtının homojen bir popülasyon varsayımıyla açıklanamayacağını düşündürmektedir.

Dağılımda 0,79 ve 2,17 değerlerinde gözlenen dip noktaları ise bu iki ana kümelenme arasında hasta sayısının azaldığı aralıkları göstermektedir. Özellikle pCR (RCB=0) ile minimal rezidüel hastalık (RCB-I) arasındaki sınır bölgede düşük yoğunluk bulunması, tedavi yanıtının bazı eşiklerde daha belirgin ayrışabildiğine işaret etmektedir. Bu durum, RCB sınıflandırmasında tanımlanan kesim noktalarının yalnızca matematiksel değil; klinik olarak da ayırt edici bir yanıt geçişini yansıtabileceğini düşündürmektedir.

Öte yandan, bimodal yapının olası açıklamalarından biri, kohortta luminal ve non-luminal alt tiplerin birlikte bulunması ve bu alt tiplerin kemoterapiye biyolojik düzeyde farklı yanıt eğilimleri sergilemesidir. Luminal alt tipler genellikle daha düşük pCR oranlarıyla ancak uzun dönem daha stabil klinik seyirle ilişkilendirilirken; triple negatif ve HER2-zengin tümörlerde daha yüksek pCR oranları bildirilmektedir. Buna rağmen pCR elde edilemeyen olgularda rezidüel hastalık yükünün prognostik etkisi daha belirgin hale gelebilmektedir. Bu nedenle, yoğunluk eğrisinde gözlenen iki farklı tepe noktası, tedaviye yanıtın sadece nicel değil; aynı zamanda biyolojik olarak ayrılmış iki temel davranış paternini temsil ediyor olabilir.

Bu yönüyle bimodal dağılım, RCB skorunun tedavi yanıtındaki alt grup farklılıklarını görünür kılma potansiyelini destekleyen bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, bu bulgu yalnızca tanımlayıcı bir dağılım özelliği olarak değil; ilerleyen aşamalarda yapılacak alt grup analizleri ve prognostik modelleme çalışmalarında biyolojik sınıflandırmaları güçlendirebilecek bir başlangıç sinyali olarak da ele alınabilir.

5.3. RCB Skoru ile RCB Bileşenleri Arasındaki Spearman Korelasyon Analizi

Bu çalışmada gerçekleştirilen Spearman korelasyon analizi, RCB skorunun bileşenleri içinde özellikle nodal parametrelerin daha güçlü ilişki gösterdiğini ortaya koymuştur. Pozitif lenf nodu sayısı (N) ile RCB skoru arasındaki korelasyon katsayısının $r=0,8185$, en büyük metastatik odak çapı (M) ile RCB skoru arasındaki korelasyon katsayısının ise $r=0,8288$ olması, neoadjuvan tedavi sonrası rezidüel nodal hastalığın RCB skoruna belirgin ölçüde yansıdığını göstermektedir. Bu bulgu, aksiller lenf nodu tutulumunun primer tümör yanıtından bağımsız biçimde prognoz üzerinde belirleyici olabileceğini bildiren çalışmalarla uyumludur (Hennessey ve ark., 2005; Mittendorf ve ark., 2013).

Bu korelasyon düzeyi, RCB skorunun hesaplanmasında aksiller yükün yalnızca bir “bileşen” değil, çoğu olguda skorun ağırlık merkezini belirleyen bir parametre olduğunu düşündürmektedir. Başka bir ifadeyle, primer tümörde belirgin yanıt elde edilse dahi nodal hastalığın devam etmesi, rezidüel yükün klinik anlamını korumasına ve RCB skorunun yüksek seyretmesine yol açabilmektedir.

Bu ilişki örüntüsü, klinik pratikte aksiller evrelemenin önemini bir kez daha gündeme getirmektedir. Neoadjuvan tedavi sonrası aksiller değerlendirmede sentinel lenf nodu

biyopsisinin yeterliliği ve yalancı negatiflik riski halen tartışmalı bir alan olup, özellikle rezidüel nodal hastalığın doğru saptanmasının klinik karar verme süreçleri açısından kritik olabileceği bildirilmektedir (Boughey ve ark., 2013). Bu çerçevede, verilerimiz nodal yükün RCB skorundaki ağırlığını ortaya koyarak, aksiller değerlendirmedeki ölçüm hassasiyetinin RCB temelli risk sınıflamasını etkileyebileceğine işaret etmektedir.

Nodal bileşenlere ek olarak, primer tümör boyutu (d_{prim} , $r=0,7789$) ve kanser hücreliliği faktörü (f_{inv} , $r=0,7718$) de RCB skoru ile güçlü korelasyon göstermiştir. Bu iki bileşen, tümör yatağında kalan rezidüel hastalığın hem boyutsal hem de hücresel düzeyde RCB skoruna yansıdığını göstermektedir. Bununla birlikte, primer tümör parametrelerinin nodal bileşenlere kıyasla biraz daha düşük korelasyon katsayılarına sahip olması, bazı hastalarda primer tümörde belirgin küçülme olsa bile nodal hastalığın devam edebileceğini düşündürmektedir. Nitekim Rouzier ve ark. (2005), primer tümörde tam yanıt elde edilen olguların bir kısmında rezidüel nodal hastalığın sürdüğünü bildirmiştir. Bu durum, klinikte sıklıkla karşılaşılan “aksiller persistans” olgusunu açıklayan bir gözlem olarak değerlendirilebilir.

Klinik açıdan bu ayrışma önemlidir; çünkü primer tümör yanıtının iyi olması, bazı olgularda aksiller yanıtın da iyi olacağı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle RCB skorunun, “primer yanıt” ile “aksiller yanıt” arasındaki olası kopukluğu yakalayabilen bütüncül bir metrik olması, özellikle adjuvan tedavi planlamasında değerli hale gelmektedir.

Öte yandan, metastatik odak çapının (M) RCB skoru ile güçlü korelasyon göstermesi, yalnızca pozitif nod sayısının değil, metastazın boyutunun da rezidüel yük değerlendirmesinde anlamlı olabileceğini düşündürmektedir. Bu bulgu, lenf nodu metastazlarının boyutunun sayıdan bağımsız prognostik bilgi taşıyabileceğini bildiren çalışmalarla paraleldir (Ataseven ve ark., 2013). Dolayısıyla patoloji raporlarında pozitif lenf nodu sayısına ek olarak en büyük metastatik odak çapı gibi ölçümlerin düzenli biçimde raporlanması, hem RCB skorlamasının doğruluğunu hem de klinik yorumlanabilirliği artırabilir.

Genel olarak bu korelasyon yapısı, RCB skorunun bileşenlerinin beklenen yönde katkı sağladığını ve skorlama sisteminin klinik olarak anlamlı parametrelere duyarlı olduğunu göstermesi açısından bir tür iç tutarlılık (internal consistency) göstergesi

olarak değerlendirilebilir. Serideki en yüksek RCB skoruna sahip olguda (38 pozitif nod ve 40 mm metastatik odak) gözlenen klinik tablo da, nodal yük ile yüksek RCB skorunun birlikte görülebildiğini gösteren uç bir örnektir. Bu tür uç örnekler, RCB skorunun “aşırı rezidüel yük” profillerini yakalamakta ne kadar ayırt edici olduğunu da göstermektedir.

Sonuç olarak, nodal bileşenlerin RCB skoruyla güçlü ilişkisi, neoadjuvan tedavi sonrası rezidüel hastalık yükünün değerlendirilmesinde aksiller hastalığın belirleyici rolünü bir kez daha öne çıkarmaktadır. Bu bulgu, yalnızca istatistiksel bir korelasyon düzeyi olarak değil; klinik evreleme doğruluğu, patoloji raporlama standartları ve adjuvan tedavi stratejilerinin şekillenmesi açısından da doğrudan uygulanabilir bir çıkarım üretmektedir.

5.4. RCB Skorunun Histogram Dağılımı ve Heterojenlik Analizi

Histogram bulguları, çalışmada RCB-0 grubunun en yüksek frekansa sahip olduğunu (n=90) ve bunun pCR oranının dikkate değer düzeyde seyrettiğini göstermektedir. Bunun yanında RCB skorlarının 1 ile 5 arasında geniş bir aralığa yayılması ve özellikle 1–3 aralığında belirgin bir kümelenme göstermesi, tedavi yanıtının hasta düzeyinde homojen olmadığını; rezidüel hastalık yükünün geniş bir spektruma dağıldığını ortaya koymaktadır. Bu dağılım paterni, literatürde neoadjuvan tedavi sonrası yanıt değişkenliğini vurgulayan çalışmalarla uyumludur (Cortazar ve ark., 2014; Spring ve ark., 2020).

Histogramın ortaya koyduğu bu heterojenlik, RCB skorunun yalnızca yanıt varlığı/yokluğu üzerinden değil, yanıtın derecesini de nicel biçimde değerlendirmeye olanak tanıyan bir ölçüm olduğunu göstermektedir. Ayrıca RCB skorunun sürekli bir değişken olarak ele alınması, hasta grubu içinde yanıt düzeyindeki farklılıkların daha ayrıntılı biçimde görünür hale gelmesine katkı sağlayabilir. Benzer şekilde Yau ve ark. (2015), RCB skor dağılımının popülasyon içindeki yanıt çeşitliliğini yansıtan bir yapı sunabildiğini ve bu dağılımın klinik açıdan anlamlı katmanlara işaret edebileceğini belirtmiştir.

Özellikle histogramda RCB skorlarının “tam yanıt” noktasında (RCB=0) belirgin bir yığılma göstermesi, klinik açıdan iki yönlü bir anlam taşımaktadır: bir yandan neoadjuvan tedavinin belirli bir hasta alt grubunda oldukça etkili olabildiğini ortaya koyarken; diğer yandan, bu tam yanıt grubunun dışında kalan hastalarda rezidüel

yükün geniş bir aralığa yayılması, tedavi yanıtının yalnızca tedavi protokolüyle açıklanamayacağını, biyolojik farklılıkların belirleyici rol oynadığını düşündürmektedir.

Bu dağılım yapısı ayrıca, pCR gibi ikili bir uç noktanın bazı klinik soruları yanıtlamakta yetersiz kalabileceğini de göstermektedir. Çünkü histogram, “pCR elde edemeyen” hastaların tek bir grup olmadığını; aksine düşük rezidüel yükten (RCB-I) yüksek rezidüel yüke (RCB-III) kadar uzanan geniş bir risk spektrumu içerdiğini açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu durum, klinik pratikte adjuvan tedavi kararlarının yalnızca pCR varlığına göre değil, rezidüel hastalık düzeyinin nicel büyüklüğüne göre şekillenmesi gerektiği görüşünü desteklemektedir.

Sonuç olarak, histogramın sunduğu heterojen dağılım paterni; kohortumuzda neoadjuvan tedavi yanıtının “tek tip” bir süreç olmadığını, rezidüel hastalık yükünün çok katmanlı bir yapı sergilediğini ve RCB skorunun bu çeşitliliği ortaya koymada güçlü bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir.

5.5. RCB Skorunun Genel Dağılımı (Violin Plot)

Violin plot görselleştirmesi, RCB skorlarının genel dağılımını ve farklı skor aralıklarındaki veri yoğunluğunu aynı anda göstermesi bakımından histogram analizini tamamlayıcı niteliktedir. Şekilde, RCB skorlarının geniş bir aralığa yayıldığı ancak özellikle 0–3 aralığında belirgin biçimde yoğunlaştığı görülmektedir. Buna karşılık 4 ve üzeri değerlerde yoğunluğun azalması, yüksek rezidüel hastalık yüküne sahip olguların daha sınırlı bir grubu temsil ettiğine işaret etmektedir. Ayrıca dağılımın alt uçta (RCB=0) belirgin biçimde yoğunlaşması, kohortta tam patolojik yanıt oranının dikkate değer düzeyde olduğunu yansıtmaktadır.

Violin plot’un sağladığı temel katkı, yalnızca frekansı değil; yoğunluğu ve dağılım şeklinin farklı bölgelerde nasıl değiştiğini de görünür kılmaktır. Bu yönüyle grafik, RCB skor dağılımındaki heterojenliği daha bütüncül biçimde sunmakta ve hasta grubunda yanıt düzeylerinin tek bir aralıkta toplanmadığını, farklı skor bantlarında kümelenmeler olabildiğini göstermektedir.

Özellikle violin plot’ta, dağılımın hem alt uçta (RCB=0 çevresinde) hem de orta düzey skor aralıklarında (yaklaşık 1–3 bandında) belirgin yoğunluk göstermesi, kohortta “tam yanıt” ile “orta rezidüel yük” arasında klinik açıdan anlamlı bir hasta dağılımı bulunduğunu düşündürmektedir. Bu durum, neoadjuvan tedavi sonrası yanıtın

yalnızca uç noktalar üzerinden değil, yanıtın derecesi üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini destekleyen görsel bir kanıt sunmaktadır.

Bununla birlikte, üst uçlarda ($RCB \geq 4$) yoğunluğun belirgin biçimde azalması, yüksek rezidüel hastalık yükü taşıyan olguların daha az sayıda olmakla birlikte klinik açıdan kritik bir alt grup oluşturduğunu göstermektedir. Bu grup, rezidüel hastalığın belirginliği nedeniyle hem erken relaps riski hem de adjuvan tedavi eskalasyonu açısından en yakından izlenmesi gereken hasta profiline karşılık gelebilir.

Sonuç olarak violin plot, RCB skorlarının yalnızca merkezi eğilim ölçütleriyle (ortalama/medyan) değil, dağılımın şekli ve yoğunluğu ile birlikte okunmasının daha anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu görsel yaklaşım, RCB skorunun heterojen yapısını netleştirerek, hasta popülasyonunun farklı yanıt profillerine sahip alt gruplara ayrıştığını daha güçlü biçimde ortaya koymaktadır.

5.6. Klinikopatolojik Faktörlerin Rezidüel Kansere Yükü (RCB) ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Bu çalışmada RCB skorlarının klinikopatolojik değişkenlerle ilişkisi, tümör biyolojisini ve tedavi yanıtındaki farklılaşmayı yansıtan temel parametreler üzerinden değerlendirilmiştir. Bulgular genel olarak, neoadjuvan tedavi sonrası rezidüel hastalık yükünün; proliferasyon düzeyi, hormon reseptör durumu, moleküler alt tipler, immün mikroçevre ve hastalık yaygınlığı gibi faktörlerle birlikte değişebildiğini göstermektedir. Bu çeşitlilik, RCB'nin yalnızca anatomik veya boyutsal bir “rezidüel kitle ölçümü” olmadığı; aynı zamanda tümörün tedaviye verdiği yanıtın biyolojik arka planını dolaylı biçimde yansıtan bileşik bir gösterge olduğu görüşünü güçlendirmektedir.

Özellikle çalışmamızda RCB skorunu anlamlı biçimde ayırtıran değişkenlerin büyük ölçüde tümör biyolojisi (moleküler alt tip, proliferasyon belirteçleri, hormon reseptörleri) ve hastalık yükü (metastaz durumu/yeri) ekseninde toplanması, neoadjuvan tedavi yanıtının “tedavinin kendisinden” çok “tümörün özelliklerinden” türediğini düşündürmektedir. Bu çerçevede, RCB skorundaki değişkenlik yalnızca tedavi etkinliğinin ölçümü olarak değil, aynı zamanda hasta alt grupları arasında biyolojik duyarlılık farklılıklarının bir çıktısı olarak da okunmalıdır.

Dolayısıyla RCB skoru, hem primer tümördeki küçülmeyi hem de nodal/metastatik yükün devamını entegre ettiği için, klinikte patolojik yanıt çok boyutlu biçimde yansıtan bir “bütüncül yanıt metriği” olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda elde edilen bulgular, RCB’nin yalnızca tanımlayıcı bir skor değil; aynı zamanda klinik stratifikasyon ve adjuvan tedavi planlaması açısından yorumlanabilir bir katmanlılık sunduğunu göstermektedir.

5.6.1. Proliferasyon Belirteçleri ve Kemoterapi Duyarlılığı

Bu çalışmada proliferasyonla ilişkili göstergeler (Ki-67, mitotik derece ve histolojik grade) ile RCB skoru arasındaki ters yönlü ilişki, neoadjuvan tedavi yanıtının tümör biyolojisiyle yakından bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir. Özellikle Ki-67 düzeyi yüksek, mitotik aktivitesi belirgin ve histolojik grade’i yüksek tümörlerde RCB skorlarının daha düşük seyretmesi; hızlı proliferasyon gösteren hücre popülasyonlarının sitotoksik ajanlara daha duyarlı olabileceği yönündeki klinik gözlemleri desteklemektedir. Bu durum, proliferasyonun bir yandan agresif biyolojiyle ilişkili olmasına rağmen, diğer yandan kemoterapi yanıtı açısından “duyarlılık göstergesi” olarak işlev görebileceğini düşündürmektedir.

Literatürde de benzer biçimde, Ki-67 düzeyinin yüksek olduğu olgularda patolojik yanıt oranlarının daha yüksek seyredebileceği; buna karşın yüksek proliferasyonun aynı zamanda agresif biyolojik davranışın bir göstergesi olduğu ve özellikle tam yanıt elde edilemeyen hastalarda olumsuz klinik seyirle ilişkili olabileceği bildirilmiştir (Rakha ve ark., 2008; Cheang ve ark., 2009; von Minckwitz ve ark., 2012). Dolayısıyla proliferasyon belirteçleri, tek yönlü bir prognostik göstergedenden ziyade, tedavi yanıtı ve uzun dönem klinik gidişat arasındaki ilişkinin “çift yüzlü” doğasını temsil eden biyolojik parametrelerdir.

Bu yönüyle proliferasyon göstergeleri, bir yandan neoadjuvan tedaviye duyarlılığı artırabilen bir biyolojik özellik gibi görünürken, diğer yandan hastalığın intrinsik agresifliğini yansıtan bir risk parametresi olarak da önem taşımaktadır. Çalışmamızdaki bulgular, proliferasyonun RCB skorundaki değişkenliği açıklayan temel faktörlerden biri olduğunu; ancak bu ilişkinin klinik anlamının, özellikle “rezidüel hastalık varlığında” prognoz üzerindeki etkilerle birlikte ele alınması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle yüksek proliferasyonla birlikte düşük RCB skorlarının gözlenmesi, klinik pratikte yalnızca “iyi yanıt” olarak değil; alt tipe göre

değişebilen ve uzun dönem risk değerlendirmesiyle tamamlanması gereken bir biyolojik yanıt paterni olarak yorumlanmalıdır.

5.6.2. Hormon Reseptörleri ve Moleküler Alt Tiplerin Etkisi

Çalışmada hormon reseptör durumu (ER/PR) ve moleküler alt tiplerin RCB skoru ile ilişkili olduğu görülmüştür. Özellikle ER ve PR pozitifliği belirgin olan olgularda rezidüel hastalık yükünün daha yüksek seyretme eğilimi göstermesi, luminal tümörlerin kemoterapiye göreceli olarak daha düşük yanıt verebilmesi ve endokrin tedaviye daha bağımlı biyolojik özellikler taşımasıyla uyumludur. Luminal alt tiplerde pCR oranlarının daha düşük olmasının, kemoterapötik duyarlılığın sınırlı kalmasından çok; bu tümörlerin büyüme dinamiklerinin daha yavaş seyretmesi ve endokrin duyarlılığın baskın belirleyici olmasıyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu durum, luminal tümörlerde yüksek RCB skorunun her zaman “tedavi başarısızlığı” ile eş anlamlı olmayabileceğini; rezidüel hastalığın biyolojik doğasının ve adjuvan endokrin tedavinin etkisinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Buna karşılık triple negatif ve HER2-pozitif/hormon-negatif gruplarda daha düşük RCB değerlerinin izlenmesi, bu alt tiplerin neoadjuvan kemoterapiye ve uygun olgularda hedefe yönelik tedavilere daha duyarlı olabildiğini düşündürmektedir. Özellikle ER-negatif tümörlerde proliferatif aktivitenin yüksek olması, sitotoksik tedavilere daha güçlü yanıt potansiyelini açıklayan temel biyolojik mekanizmalardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, daha düşük RCB değerleri ile birlikte daha yüksek pCR potansiyeli, biyolojik agresifliğin tedavi yanıtına “duyarlılık” şeklinde yansıyabildiğini göstermektedir.

Literatürde de özellikle ER-negatif ve HER2-pozitif tümörlerde düşük rezidüel hastalık yükünün sağkalım açısından daha güçlü bir belirleyici olabildiği; luminal grupta ise rezidüel hastalığın varlığının her zaman olumsuz prognoz anlamına gelmeyebileceği ve adjuvan endokrin tedavinin uzun dönem sonuçları belirgin biçimde etkileyebileceği bildirilmektedir (Cortazar ve ark., 2014; Harbeck ve ark., 2019). Bu nedenle RCB skorunun prognostik anlamı, yalnızca sayısal değer üzerinden değil; tümör alt tipi bağlamında ve adjuvan tedavi paradigması ile birlikte yorumlandığında daha klinik olarak geçerli bir çerçeveye oturmaktadır.

Özetle, bulgularımız hormon reseptör durumu ve moleküler alt tip özelliklerinin yalnızca tedavi yanıtını değil, aynı zamanda rezidüel hastalık yükünün klinik anlamını

da şekillendirebilecek biyolojik bir zemin sunduğunu göstermektedir. Bu durum, neoadjuvan tedavi sonrası patolojik yanıtın değerlendirilmesinde “aynı RCB skorunun” farklı alt tiplerde farklı klinik anlamlar taşıyabileceği gerçeğini vurgulamaktadır.

5.6.3. Tümör Mikroçevresi ve İmmün Yanıt

Çalışmada Tümör İnfiltrat Eden Lenfositler (TIL) ile RCB skoru arasındaki ilişki, tümör mikroçevresinin neoadjuvan tedavi yanıtındaki rolünü destekleyen bir bulgu olarak değerlendirilebilir. TIL düzeyinin artmasıyla birlikte rezidüel hastalık yükünün azalması yönündeki eğilim, özellikle immünojenik özellikleri daha belirgin olan alt tiplerde bağışıklık yanıtının kemoterapi etkinliğiyle birlikte klinik sonuca yansıyabileceğini düşündürmektedir. Literatürde de TIL düzeylerinin, özellikle triple negatif ve HER2-pozitif meme kanserlerinde neoadjuvan tedavi yanıtını öngörebilen prediktif bir belirteç olabileceği ve pCR oranlarıyla ilişkili seyredebileceği bildirilmiştir (Salgado ve ark., 2015).

Bu bulgu, mikroçevrenin “pasif bir eşlikçi” değil, tedavi yanıtını şekillendiren aktif bir biyolojik alan olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Neoadjuvan kemoterapiye yanıtın sadece tümör hücrelerinin proliferatif özellikleriyle değil, aynı zamanda tümörün çevresindeki immün hücre infiltrasyonu ile birlikte belirlendiği; bu nedenle TIL’in rezidüel hastalık yükü üzerinde dolaylı fakat anlamlı bir etkisi olabileceği düşünülmektedir. Özellikle yüksek TIL düzeyinin, kemoterapi ile indüklenen hücre ölümü sonrası ortaya çıkan tümör antijenlerinin sunumunu ve immün aracılı temizlenmeyi güçlendirebileceği ileri sürülmektedir.

Bu çerçevede TIL, yalnızca tümör biyolojisini yansıtan bir parametre değil; aynı zamanda tedaviye duyarlılığı etkileyebilecek mikroçevresel bir bileşen olarak da önem taşımaktadır. TIL düzeyi yüksek olgularda daha düşük RCB skorlarının izlenmesi, immün aktivasyonun rezidüel yükü azaltmada katkı sağlayabileceğini düşündürmekte ve bu ilişkinin alt tip bazında daha belirgin hale gelebileceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla, çalışmamızda gözlenen TIL–RCB ilişkisi, neoadjuvan tedavi yanıtını anlamada yalnızca tümör merkezli değil; tümör–mikroçevre etkileşimini dikkate alan bir bakışın gerekliliğini desteklemektedir.

Bununla birlikte TIL’in değerlendirilmesi, gözlemsel bir ölçüm olup alt tip dağılımı ve tedavi protokollerinden etkilenebileceği için; bu ilişkinin bağımsız etkisini ortaya

koyacak çok deęişkenli analizlerin daha güvenilir bir klinik yorum sağlayacağı açıktır. Ancak mevcut bulgular, mikroçevre parametrelerinin neoadjuvan tedavi yanıtının tahmininde tamamlayıcı bir rol oynayabileceğini göstermekte ve gelecekteki prognostik modelleme çalışmalarında TIL gibi immün göstergelerin dahil edilmesini metodolojik açıdan anlamlı kılmaktadır.

5.6.4. Hastalık Yaygınlığı (Metastaz) ve Rezidüel Hastalık Yükünün Klinik Bağlamı

Tanı anındaki hastalık yaygınlığı, neoadjuvan tedavi sonrası yanıtın değerlendirilmesinde klinik açıdan en belirleyici çerçevelerden birini oluşturmaktadır. Çalışmamızda metastaz durumu ve metastaz yeri deęişkenlerinin grup karşılaştırmalarında RCB skorlarını en güçlü biçimde ayırtıran faktörler arasında yer alması, rezidüel hastalık yükünün yalnızca primer tümör biyolojisiyle deęil, hastalığın sistemik yaygınlığıyla da yakından ilişkili olabileceğini göstermektedir. Metastaz varlığı klinikte daha yüksek risk profiline karşılık geldiğinden, bu bulgu NAK sonrası değerlendirmede lokal yanıt ölçümlerinin sistemik hastalık bağlamı içinde yorumlanması gerektiğine işaret etmektedir.

Metastaz varlığının, klinik tabloyu “yüksek risk” eksenine taşıması; rezidüel hastalık yükünün de bu bağlamda anlam kazanması, RCB skorunun tek başına deęil, hastalığın evresel yaygınlığı ile birlikte okunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu noktada RCB, primer tümör yatağı ve aksiller hastalığıdaki rezidüel yükün kantitatif bir ifadesi olmakla birlikte, metastatik hastalıkta prognozu belirleyen ana eksenin çoğu zaman sistemik yaygınlık olduđu bilinmektedir. Dolayısıyla metastaz durumu/yeri gibi parametrelerin RCB skorlarını güçlü biçimde ayırtması, NAK sonrası patolojik yanıt ölçümlerinin metastatik yükten bağımsız bir “başarı ölçütü” olarak ele alınamayacağını göstermektedir.

Metastazın yalnızca varlığı deęil, lokalizasyonu da klinik açıdan önem taşımaktadır. Çalışmamızda metastaz yeri deęişkeninin anlamlı bulunması, hastalık yayılımının organ-temelli farklı risk profilleriyle seyredebileceğini düşündürmektedir. Özellikle visseral tutulum veya çoklu odaklı metastatik dağılım, sistemik tümör yükünü artırarak hem tedavi yanıtının biyolojik sınırlarını hem de prognozu daha belirgin biçimde etkileyebilir. Bu nedenle metastaz yerinin tedavi yanıtı analizlerinde ayrı bir katman olarak ele alınması, klinik yorumun güçlenmesini sağlayabilir.

Bu bulgular, metastatik hastalıkta RCB skorunun prognozu yansıtmaya kapasitesinin “zayıflığı” olarak değil; prognozu belirleyen ana ağırlığın metastatik yükte yoğunlaşması nedeniyle RCB’nin katkısının görece küçülmesi olarak yorumlanmalıdır. Özellikle genel sağkalım gibi uzun dönem uç noktalarda, metastatik yük ve sonraki tedavi çizgilerinin etkisi belirgin hale geldikçe, RCB’nin erken dönemde sunduğu prognostik ayrıştırıcılık daha sınırlı görünüm kazanabilir. Dolayısıyla çalışmamızda metastazla ilişkili değişkenlerin RCB skorları üzerinde baskın bir ayrıştırıcılık göstermesi, RCB’nin klinik karar süreçlerinde mutlaka evre ve yayılım bilgisiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini desteklemektedir.

5.6.5. İkincil Klinik Parametreler: Kan Grubu ve Tedavi Rejiminin RCB ile İlişkisi

Çalışmada bazı değişkenlerde, klasik prognostik çerçevenin dışında kalan ve dikkat çekici nitelikte sonuçlar elde edilmiştir. Kan grubu değişkeni için yapılan grup karşılaştırmalarında $p < 0,05$ düzeyinde anlamlı farklılık saptanması ($p = 0,015$), meme kanseri biyolojisi ve tedavi yanıtı açısından genellikle ikincil kabul edilen demografik bir parametrenin beklenmedik biçimde öne çıktığını göstermektedir. Bununla birlikte bu bulgunun klinik anlamı, çoklu test yükü ve olası rastlantısal bulgular dikkate alınarak temkinli yorumlanmalıdır. Nitekim Bonferroni düzeltmesinin oldukça katı bir eşik oluşturduğu hatırlandığında, kan grubuna ait bu istatistiksel sinyalin daha çok hipotez üretici bir gözlem olarak ele alınması ve bağımsız kohortlarda doğrulanması gereklidir.

Literatürde ABO kan grubu sisteminin, hücre yüzey antijenleri aracılığıyla adezyon mekanizmaları, inflamatuvar süreçler ve mikrosirkülasyon üzerinden tümör davranışıyla ilişkilenebileceğini öne süren çalışmalar bulunmaktadır; ancak bu alandaki kanıt düzeyi halen sınırlıdır (Franchini ve ark., 2016). Dolayısıyla çalışmamızda elde edilen bulgu, doğrudan klinik çıkarım üretmekten ziyade, genetik ve immünolojik altyapıların tedavi yanıtı üzerindeki olası modülatör rolüne dair yeni araştırma sorularını gündeme getiren bir başlangıç noktası olarak değerlendirilebilir. Öte yandan, tedavi rejimi değişkeninde RCB skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır ($p = 0,976$). Bu sonuç, neoadjuvan protokollerin büyük ölçüde benzer temel kemoterapi omurgasına dayanması ve rejim seçiminin çoğunlukla klinik kılavuzlarla belirlenmesi nedeniyle, rejimler arası farkın veri setinde

ayrıştırılamamış olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca güç analizinde görüldüğü üzere, etkinin çok küçük olduğu değişkenlerde istatistiksel anlamlılık yakalanamaması çoğu zaman örneklem yetersizliği değil, klinik etkinin gerçekten ihmal edilebilir düzeyde olması ile ilişkilidir. Bu bağlamda tedavi rejimi için elde edilen “anlamsız” sonuç, çalışmanın metodolojik güvenilirliğini zayıflatmaktan çok, negatif bulgunun da klinik açıdan güvenilir biçimde raporlandığını göstermektedir.

Sonuç olarak bu bölümde öne çıkan iki bulgu, farklı yönlerde anlam taşımaktadır: Kan grubu değişkeni keşifsel değer taşıyan, doğrulanmayı gerektiren bir sinyal sunarken; tedavi rejimi değişkeninde anlamlı farkın görülmemesi, yanıtı belirleyen ana eksenin rejim farklılıklarından ziyade tümör biyolojisine dayandığını düşündüren bir sonuç olarak değerlendirilebilir.

5.7. RCB Kategorizasyonu ile Klinik Risk Katmanlandırması ve Tedavi Stratejilerine Etkisi

Bu çalışmada Symmans ve ark. (2007) tarafından tanımlanan kriterler temel alınarak uygulanan RCB sınıflandırması, neoadjuvan tedavi sonrası patolojik yanıtın yalnızca pCR/Non-pCR ikiliği ile özetlenemeyeceğini; yanıtın farklı düzeylerde bir spektrum içinde değerlendirilebildiğini göstermektedir. Kohortumuzda RCB-II kategorisinin en yüksek prevalansa sahip olması (%43,6; n=143), neoadjuvan tedavinin hastaların önemli bir kısmında tümör yükünü belirgin ölçüde azalttığını ancak rezidüel hastalığın tamamen ortadan kalkmasının her hasta için mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. Bu durum, tedavi yanıtının çoğu olguda “kısmi yanıt” bandında kümelenmesiyle açıklanabilecek bir yanıt dağılımına işaret etmektedir. Bu bulgu aynı zamanda, klinik uygulamada en sık karşılaşılan senaryonun “tam yanıt” değil, rezidüel hastalığın çeşitli derecelerde devam ettiği ara yanıt profili olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

Özellikle RCB-II grubundaki bu yığılma, klinik pratikte en fazla belirsizlik barındıran ve adjuvan yaklaşımın kişiselleştirilmesi açısından en kritik alanlardan biri olarak değerlendirilebilir. RCB-0 ve RCB-I gruplarında düşük rezidüel yük ile birlikte daha iyi klinik seyrin izlendiği yönünde güçlü literatür verileri mevcutken, RCB-II kategorisi kendi içinde geniş bir yanıt çeşitliliği barındırabilmektedir. Yee ve ark. (2019), RCB-II’nin tek başına homojen bir risk grubunu temsil etmekten uzak olduğunu; bu grupta klinik seyrin daha değişken olabileceğini vurgulamıştır. Bu bağlamda, özellikle RCB-II alt grubunda riskin daha hassas biçimde ayrıştırılabilmesi

için RCB skorunun sürekli bir değişken olarak ele alınması veya ek biyobelirteçlerin (örn. TIL, Ki-67 gibi) birlikte değerlendirilmesi, daha granüler bir klinik okuma sağlayabilir. Diğer bir ifadeyle, RCB-II grubu “tek başına” bir karar eşiği olmaktan çok, ek klinik ve biyolojik katmanların entegre edilmesini gerektiren bir ara risk alanı olarak düşünülebilir.

Öte yandan, RCB-0 ve RCB-I gruplarının toplamda yaklaşık %37,8’lik bir oran oluşturması, kohortta tam ya da minimal rezidüel hastalıkla sonuçlanan olguların hatırı sayılır bir düzeyde olduğunu göstermektedir. Buna karşın RCB-III grubunun (%18,6; n=61) varlığı, dirençli tümör biyolojisinin yönetiminde halen önemli bir klinik ihtiyaç alanı bulunduğunu düşündürmektedir. Bu grup, literatürde sıklıkla “rezidüel hastalık temelli tedavi eskalasyonu” stratejilerinin hedeflendiği hasta profilini temsil etmekte olup, RCB’nin klinik değerinin en belirginleştiği alanlardan biridir. Genel olarak, çalışmamızdaki sınıf dağılımı RCB sisteminin yanıt düzeylerini klinik olarak anlamlı bir biçimde katmanlandırmaya elverişli olduğunu; özellikle orta düzey rezidüel hastalık grubunda (RCB-II) daha ayrıntılı bir risk değerlendirmesine ihtiyaç duyulabileceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle RCB sınıflaması, sadece patolojik yanıtın nicelleştirilmesi değil, aynı zamanda adjuvan dönemde hangi hastalarda daha yakın izlem veya tedavi intensifikasyonu gerekebileceğine dair rasyonel bir çerçeve sunmaktadır.

5.8. Eksik Veri Yapısı ve İmputasyon Yaklaşımının Metodolojik Etkileri

Retrospektif kohort çalışmalarında eksik veri, yalnızca teknik bir sorun değil; veri setinin temsil gücünü, analizlerin güvenilirliğini ve elde edilen sonuçların genellenebilirliğini doğrudan etkileyen temel bir metodolojik bileşendir. Bu çalışmada eksik veri oranları incelendiğinde, eksikliklerin bazı değişkenlerde belirgin biçimde yoğunlaştığı görülmüştür. Özellikle E-Cadherin durumu (%65,55) ve menopoz bilgisi (%62,80) gibi değişkenlerdeki yüksek eksiklik oranları, bu bilgilerin rutin klinik süreçte her hasta için standardize biçimde kaydedilmemesiyle uyumludur. Eksik verilerin dağılımını görselleştiren ısı haritası analizinde (Şekil 19) eksikliklerin veri seti genelinde homojen dağılmadığı; belirli değişkenlerde ve hasta kümelerinde daha yoğun seyrettiği izlenmiştir. Bu görünüm, eksik verilerin tamamen rastgele bir mekanizma ile oluşmadığını düşündürmekte ve eksik veri yönetiminin analiz sürecinde kritik bir adım olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle eksikliklerin,

klirik karar sreleri ve lm pratikleriyle iliřkili “yapısal” bir rnt tařıdıđı; en azından MCAR’dan uzaklařıp MAR/MNAR eđiliminde bir mekanizmayı dřndrdđ sylenabilir.

5.8.1. İmputasyon Başarısı ve Biyolojik Korelasyonlar

Uygulanan imputasyon yaklaşımının performansı, deđiřkenlerin birbirleriyle olan biyolojik ve klinik iliřkilerinin gcne paralel biimde deđiřmiřtir. NAK ncesi klinik evre, ER, PR ve HER2 gibi klinik olarak iyi tanımlanmıř ve veri setindeki diđer deđiřkenlerle daha gl iliřkiler gsterebilen parametrelerde yksek dođruluk deđerleri elde edilmesi, imputasyonun bu deđiřkenler iin tutarlı sonular retebildiđini gstermektedir. Buna karřılık menopoz durumu ve E-Cadherin gibi deđiřkenlerde dođruluk oranlarının belirgin biimde dřk seyretmesi ve standart sapmaların yksek olması, bu deđiřkenlerin veri setindeki diđer parametrelerle daha zayıf/heterojen iliřkiler tařıdıđını veya eksikliđin ok yksek olması nedeniyle modelin bu alanlarda sınırlı bilgiyle alıřmak zorunda kaldıđını dřndrmektedir. Bu sonular, imputasyon başarısının yalnızca algoritmik kapasiteyle deđil, verinin “iliřkisel zenginliđi” ile belirlendiđini ortaya koymaktadır.

E-Cadherin verisindeki eksiklik, literatrde de belirtildiđi zere bu belirtecin her hasta iin rutin patoloji panelinde yer almamasına bađlı olabilir (Ciriello ve ark., 2015). Dolayısıyla bu deđiřkendeki eksiklik, basit bir “kayıt hatası”ndan ok, klinik uygulamada seilmiř olgularda yapılan deđerlendirmelerin bir yansıması olarak yorumlanabilir. Bu durum, E-Cadherin gibi seici kullanılan belirtelerdeki eksikliđin aynı zamanda klinik řpheye dayalı bir lm davranıřını yansıtmaması nedeniyle, imputasyonun bu deđiřkenlerde daha kırılğan olabileceđini dřndrmektedir.

5.8.2. İmputasyon Gvenilirliđinin Dođrulanması: Maskeleme Analizi ve Metodolojik ıkarımlar

İmputasyon stratejisinin gvenilirliđini deđerlendirmek amacıyla %5 maskeleme yntemiyle yapılan dođruluk testi (Tablo 7), deđiřkenler arası iliřkilerin imputasyon başarısını belirleyen ana unsur olduđunu daha net biimde ortaya koymuřtur. TIL durumu, metastaz durumu, metastaz yeri ve NAK ncesi klinik evre gibi deđiřkenlerde %100 dođruluđa ulařılması, bu parametrelerin diđer klinik zelliklerle gl biimde iliřkili olduđunu ve imputasyonun bu alanlarda daha tutarlı alıřtıđını gstermektedir. Buna karřılık E-Cadherin (%12,50) ve menopoz (%43,75) deđiřkenlerinde

doğruluğun belirgin biçimde düşük kalması, yüksek eksiklik oranı ve zayıf ilişkisel yapı nedeniyle bu değişkenlerde imputasyonun daha sınırlı performans gösterebildiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular, eksik veri mekanizmasının tüm değişkenler için aynı biçimde işlemediğini ve özellikle yüksek oranda eksik olan değişkenlerde imputasyon sonuçlarının daha temkinli yorumlanması gerektiğini düşündürmektedir. Özellikle doğruluğun düşük olduğu değişkenlerde imputasyonun, varyansı yapay biçimde azaltma veya ilişkileri olduğundan daha “düzenli” gösterme riski taşıyabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Metodolojik açıdan değerlendirildiğinde, imputasyonun yalnızca uygulanmakla bırakılmayıp maskeleye testi ile doğrulanması, çalışmanın güçlü yönlerinden biridir (Azur ve ark., 2011). Bu doğrulama adımı, imputasyonun bir “kara kutu” olarak değil, ölçülebilir hata paylarıyla yönetilen bir süreç olarak ele alındığını göstermekte ve bulguların metodolojik şeffaflığını artırmaktadır. Özellikle doğruluğun düşük olduğu değişkenlerde, imputasyon sonrası yapılan ileri analizlerin yorumlanmasında bu sınırlılığın dikkate alınması gerekmektedir. Gelecek çalışmalar açısından, eksiklik oranı çok yüksek değişkenlerde farklı imputasyon stratejilerinin veya üretken modellerin değerlendirilmesi, veri bütünlüğünü daha iyi koruyabilecek alternatifler sunabilir (Yoon ve ark., 2018).

5.9. Bağımsız Değişkenler ve Frekans Dağılımları

Bu çalışmada bağımsız değişkenler, klinik anlamlılık ve veri yapısı dikkate alınarak altı temel model altında (Patolojik, Onkolojik, Demografik, Komorbidite, Biyokimyasal ve Radyolojik) sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, meme kanserinin çok boyutlu doğasını daha sistematik biçimde ele almayı ve değişkenlerin hem kendi içindeki dağılımlarını hem de tedavi yanıtı ile olan ilişkilerini daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında, tanımlayıcı dağılımların sunulması; kohortun klinik olarak hangi hasta profiline karşılık geldiğini ortaya koyarak, elde edilen bulguların hangi bağlamda yorumlanması gerektiği konusunda bir çerçeve sağlamaktadır.

5.9.1. Model-P (Patolojik Bulgular)

Patolojik değişkenler incelendiğinde, tübül derecesi 3’ün yüksek prevalansa sahip olması dikkat çekmektedir. Tübül derecesi 3, minimal veya hiç tübül oluşumu olmadığını göstererek daha düşük diferansiyasyon düzeyine işaret eder (Elston ve

Ellis, 1991). Bu dağılım, neoadjuvan kemoterapiye yönlendirilen hastaların daha agresif biyolojik özellikler taşıyabileceğini düşündürmektedir. Bu bulgu, çalışmanın başlangıç kohortunun “daha yüksek riskli” biyolojik profillere doğru eğilim göstermesiyle uyumlu olup, neoadjuvan tedavi endikasyonunun pratikte genellikle daha agresif tümörlerde gündeme gelmesiyle de örtüşmektedir.

Moleküler alt tiplerde Luminal B (HER2-negatif) grubunun öne çıkması, epidemiyolojik dağılım ile uyumlu bir görünüm sergilemektedir (Howlader ve ark., 2014). Ayrıca ER ekspresyonunun güçlü pozitiflik düzeyinde yoğunlaşması, PR ekspresyonunda negatifliğin daha sık izlenmesi ve HER2 negatifliğin baskın olması, kohortun patolojik heterojenitesinin belirgin olduğunu göstermektedir. Bu heterojen yapı, ilerleyen analizlerde RCB yanıt profillerinin tek bir biyolojik eksen üzerinden değil, alt tip dağılımı ve proliferasyon düzeyi gibi çoklu belirleyiciler üzerinden şekillenebileceğini düşündürmektedir.

5.9.2. Model-O (Onkolojik Bulgular)

Onkolojik parametrelerde, kemoterapi rejimlerinin büyük ölçüde antrasiklin+taksan temelli olması, neoadjuvan tedavi pratiğindeki yaygın standart yaklaşımı yansıtmaktadır. NSABP B-27 çalışması, bu kombinasyonun pCR oranlarını artırabildiğini göstermiştir (Bear ve ark., 2006). Klinik evre dağılımında Evre IIA ve IIB’nin öne çıkması ise, neoadjuvan kemoterapinin kohortta daha çok lokal ileri hastalık bandında kullanıldığını düşündürmektedir. Bu durum, çalışma popülasyonunun erken evre-düşük riskli hastalara kıyasla daha “seçilmiş” bir klinik grubu temsil ettiğini; dolayısıyla RCB skorunun daha geniş bir rezidüel hastalık spektrumunda gözlemlenmesinin beklenen bir sonuç olduğunu göstermektedir.

5.9.3. Model-D (Demografik Bulgular)

Demografik özellikler incelendiğinde menopoza varlığının belirgin biçimde yüksek olması, kohortun ağırlıklı olarak postmenopozal hastalardan oluştuğunu göstermektedir. VKİ sınıflandırmasında fazla kilolu grubun öne çıkması, toplumdaki obezite eğilimi ile uyumlu bir görünüm sunmaktadır. Kan grubu dağılımında A+ grubunun daha sık izlenmesi ise, genel popülasyon dağılımıyla paralellik göstermektedir. Bu dağılım, kohortun demografik açıdan “tipik meme kanseri popülasyonu” ile genel olarak uyumlu olduğunu; dolayısıyla bulguların klinik gerçeklikle örtüşen bir zeminde üretildiğini düşündürmektedir.

5.9.4. Model-C (Kororbidite Bulgular)

Kororbidite profili deęerlendirildięinde hipertansiyonun sık g r lmesi, meme kanseri hastalarında eřlik eden kardiyometabolik y k n  nemini vurgulamaktadır. Diyabet ve retinopatinin birlikte y ksek oranlarda bulunması, bu iki durumun klinik iliřkisini destekleyen bir g r n m sergilemektedir. Depresyonun belirgin prevalansa sahip olması ise, kanser s recinde psikiyatrik kororbiditelerin g z ardı edilmemesi gerektięini hatırlatmaktadır. Bu kororbidite  r nt s  aynı zamanda, tedavi s recinde sadece onkolojik yanıtın deęil, eřlik eden sistemik hastalık y k n n de tedavi toleransı ve takip sonu larını etkileyebileceęini d ř nd ren bir arka plan sunmaktadır.

5.9.5. Model-B (Biyokimyasal Bulgular)

Biyokimyasal parametrelerin  oęunda normal deęerlerin daha sık izlenmesi, kohortun genel organ fonksiyonlarının b y k  l  de korunmuř olabileceęini d ř nd rmektedir. Buna karřın CRP d zeylerinin daha y ksek oranlarda raporlanması, inflamatuvar y k n belirli bir hasta grubunda belirgin olabileceęine iřaret etmektedir. Bu bulgu, inflamasyon g stergelerinin ( zellikle CRP) yalnızca eřlik eden enfeksiyon/inflamasyon s re lerini deęil, aynı zamanda t m r biyolojisi ve sistemik yanıtla iliřkili olabilecek bir arka planı da yansıtabileceęi i in, ileri analizlerde yorumlanmaya deęer bir zemin saęlamaktadır.

5.9.6. Model-R (Radyolojik Bulgular)

Radyolojik deęiřkenler incelendięinde solid kitlenin baskın lezyon t r  olarak  ne  ıkması, invaziv meme kanserinin tipik g r nt leme paternleriyle uyumludur. BI-RADS kategori 5'in sık izlenmesi ise, kohortun b y k bir kısmında radyolojik olarak y ksek malignite ř phesi bulunduęunu g stermektedir (D'Orsi ve ark., 2013). Bu daęılım, radyolojik deęiřkenlerin klinik risk sınıflamasında g  l  bir  n se ilim aracı olarak rol oynadıęını d ř nd rmektedir. Ayrıca bu tablo,  alıřmada yer alan hastaların  nemli bir b l m nde radyolojik olarak y ksek riskli lezyonların temsil edildięini ve patolojik yanıt deęerlendirmesinin bu klinik baęlam i inde okunması gerektięini ortaya koymaktadır.

5.10. Bağımsız Değişkenlerin RCB Skorları Üzerindeki Etkisinin Metodolojik ve Klinik Değerlendirilmesi

Bu çalışmada RCB skorunu etkileyen faktörler değerlendirilirken, yalnızca p-değerlerine odaklanmak yerine verinin dağılım yapısı, varyans özellikleri ve klinik yorumlanabilirlik birlikte ele alınmıştır. RCB skorlarının dağılımı incelendiğinde, Shapiro–Wilk ve Kolmogorov–Smirnov testleri normal dağılım varsayımının sağlanmadığını göstermiştir. Bu sapma, klinik verilerde sık görülen bir durum olmakla birlikte; özellikle RCB=0 değerinde belirgin bir yığılmanın bulunması (pCR oranının yüksek olması) nedeniyle dağılımın parametrik yöntemlere uygun olmadığını düşündürmektedir. Bu nedenle normallik testlerinin istatistiksel duyarlılığı ile klinik verinin doğası birlikte değerlendirilmiş; dağılımın “istatistiksel olarak” non-normal olmasının, klinik olarak “başarılı yanıt” kümelenmesini yansıttığı kabul edilmiştir. Bu nedenle, grup karşılaştırmalarında varyans homojenliği ve dağılım özellikleri dikkate alınarak Mann–Whitney U ve Kruskal–Wallis gibi non-parametrik testlerin tercih edilmesi metodolojik açıdan daha tutarlı bir yaklaşım sağlamıştır. Böylece analizlerde yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuç üretme ihtimali azaltılarak, bulguların klinik yorumlanabilirliği güçlendirilmiştir.

5.10.1. Varyans Heterojenliği ve Biyolojik Çeşitlilik

Levene testi sonuçları, Ki-67 ve nükleer derece gibi tümör biyolojisini yansıtan bazı değişkenlerde gruplar arasında varyansların homojen olmadığını göstermiştir. Bu bulgu, proliferasyon ve histolojik agresifliğin hasta grupları arasında daha değişken bir dağılım sergileyebildiğini ve tedavi yanıtının biyolojik heterojenite ile yakından ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Özellikle proliferasyon parametrelerinde gözlenen bu “dağılım genişliği”, klinik pratikte aynı alt tipe dahil hastalarda bile tedavi yanıtının neden farklı seyredebildiğini açıklayan bir biyolojik zemin sunmaktadır. Buna karşılık nöropati ya da kreatinin gibi parametrelerin daha homojen varyans yapısı göstermesi, bu değişkenlerin RCB skoru üzerindeki ayrıştırıcı etkisinin sınırlı kalabileceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla bu aşamada elde edilen varyans profili, hem kullanılan istatistiksel testlerin seçiminde hem de klinik yorumda önemli bir zemin oluşturmuştur. Bu yönüyle varyans analizinin, yalnızca “test seçimi” değil; aynı zamanda “veri yapısının biyolojik okuması” açısından da önemli bir katkı sunduğu söylenebilir.

5.10.2. Prognostik Belirleyiciler ve Beklenmedik Bulgular

Grup karşılaştırmalarında bazı klinik ve biyolojik değişkenlerin RCB skorlarını gruplar arasında anlamlı biçimde ayırabildiği görülmüştür. Metastaz durumu ve metastaz yeri gibi sistemik hastalık yükünü temsil eden değişkenlerin, RCB skoru açısından en belirgin farklılık gösteren parametreler arasında yer alması, tedavi yanıtının yalnızca primer tümörle sınırlı kalmayıp hastalığın yaygınlığı ile de ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Bu bulgu, rezidüel tümör yükü kavramının yalnızca lokal patolojik yanıtla sınırlı olmadığını; hastalığın biyolojik agresifliği ve yaygınlığı ile birlikte okunması gerektiğini desteklemektedir. Benzer biçimde moleküler alt tipler arasındaki farklılaşma, neoadjuvan tedaviye verilen yanıtın tüm hastalarda aynı düzeyde olmadığını ve biyolojik alt grupların yanıt profillerinin değişebildiğini desteklemektedir. Bu sonuçlar, bulgular bölümünde belirlenen yüksek etki büyüklükleriyle de uyumlu olup, özellikle metastaz değişkenlerinin hem korelasyon analizinde hem de güç analizinde “en güçlü sinyal” olarak öne çıkmasıyla tutarlıdır.

Bu analizlerde dikkat çeken bir diğer bulgu ise kan grubu değişkeninin istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki göstermesidir. Bu tür bulguların klinik anlamı sınırlı ya da belirsiz olabilir; ancak veri setinde gözlenen bu farklılığın hipotez üretici bir değer taşıyabileceği ve daha geniş kohortlarda doğrulanması gerektiği düşünülebilir. Bu noktada kan grubu gibi klasik prognostik panelin dışında kalan değişkenlerin, tek başına klinik yorum üretmekten ziyade “keşifsel analiz” kapsamında ele alınması daha doğru bir yaklaşımdır; özellikle çoklu test düzeltmelerinde anlamlılığını koruyup korumadığı dikkate alınmalıdır.

Öte yandan tedavi rejimi değişkeninde anlamlı fark saptanmaması, mevcut veri setinde rejimler arası etkinlik farkının belirginleşmediğine işaret etmektedir. Bu sonuç, çalışmada kullanılan rejimlerin çoğunun benzer kemoterapi omurgasına (antrasiklin+taksan) dayanması ve klinik uygulamada hasta seçiminin kılavuzlar doğrultusunda yapılması nedeniyle, rejim farklılığının biyolojik farklılıklar karşısında “maskelenmiş” olabileceğini düşündürmektedir. Dolayısıyla bu bulgu, “rejim etkisiz” sonucundan çok; “yanıtı belirleyen esas eksen tümör biyolojisi olabilir” şeklinde daha temkinli yorumlanmalıdır.

5.10.3. Çoklu Test Düzeltmeleri ve Güç Analizi: Metodolojik Sağlamlık

Çalışmada çok sayıda hipotez testi yürütülmesi nedeniyle, p-değerleri Bonferroni ve Benjamini–Hochberg (FDR) yöntemleriyle düzeltilmiştir. Bonferroni düzeltmesi ile daha sınırlı sayıda değişken anlamlılık düzeyini korurken, FDR yöntemi daha geniş bir aday değişken spektrumunu görünür kılmıştır. Bu yaklaşım, hem yanlış pozitif sonuç riskini kontrol etmeyi hem de olası klinik sinyallerin tamamen göz ardı edilmemesini sağlamıştır. Bu çift katmanlı strateji, çalışmanın “keşifsel bulgular” ile “sağlam klinik sinyalleri” birbirinden ayırmasına olanak tanıyarak, tartışma bölümünde aşırı yorum riskini azaltmıştır.

Güç analizleri ise, örneklem büyüklüğünün (n=328) yüksek etki büyüklüğüne sahip değişkenleri tespit etmek açısından yeterli olduğunu göstermiştir. Buna karşılık bazı değişkenlerde anlamlılığın yakalanamaması, yalnızca örneklem yetersizliği ile değil; etkinin küçük olması ya da klinik farkın belirgin olmaması ile de açıklanabilir. Bu nedenle güç analizleri, çalışmada elde edilen hem pozitif hem de negatif bulguların daha dengeli yorumlanmasına katkı sunmaktadır. Özellikle bazı parametrelerde “istatistiksel anlamsızlık”, veri eksikliğinden değil etkinin klinik düzeyde sınırlı olmasından kaynaklanıyor olabilir; bu da negatif bulguların bilimsel değer taşıdığını ve çalışmanın metodolojik güvenilirliğini desteklediğini göstermektedir.

5.11. Değişkenler Arası İlişkisel Yapı, Bağımlılık ve Çoklu Doğrusallık Analizi

Bu çalışmada bağımsız değişkenlerin yalnızca RCB skoru ile olan ilişkileri değil, aynı zamanda kendi aralarındaki yapısal bağlantıları da değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım, tedavi yanıtını etkileyen olası belirleyicileri daha bütüncül biçimde anlamaya katkı sunarken; veri setindeki biyolojik tutarlılığın sorgulanmasına ve çoklu doğrusallık gibi istatistiksel risklerin ortaya konmasına da olanak sağlamıştır. Özellikle çok sayıda kategorik ve yarı-kategorik değişken içeren veri setlerinde, değişkenlerin birbirine bağımlı olması beklenen bir durumdur; ancak bu bağımlılığın düzeyi ve kümelenme biçimi, hem bulguların yorumlanması hem de modelleme aşamasında uygulanacak stratejiler açısından belirleyicidir.

5.11.1. RCB Skorunun Belirleyicileri ve Biyolojik Tutarlılık

Point-biserial ve eta korelasyon analizleri, RCB skorunun tek bir değişkene indirgenemeyecek kadar çok boyutlu bir yapıda olduğunu göstermiştir. Özellikle metastaz durumu ve metastaz lokalizasyonu gibi sistemik hastalık yükünü temsil eden

değişkenlerin RCB skoru ile en güçlü ilişkiler arasında yer alması, tedavi yanıtının yalnızca primer tümör özellikleriyle değil hastalığın yaygınlığı ile de ilişkili olabileceğine işaret etmektedir. Bunun yanında Ki-67, ER ve diğer biyobelirteçlerin RCB ile ilişkili bulunması, tümör biyolojisinin neoadjuvan tedavi yanıtı üzerindeki belirleyici rolünü destekleyen bir görünüm sunmaktadır. Bu sonuç, proliferasyon belirteçleri ve hormon reseptörleri gibi değişkenlerin “yanıtı belirleyen biyolojik eksen” temsil ettiğini; metastaz değişkenlerinin ise daha çok “hastalık yükünü ve sistemik riski” yansıtan bir çerçeve sunduğunu düşündürmektedir.

Radyolojik parametrelerden kitle dansitesi ve konturu gibi değişkenlerin de RCB ile anlamlı düzeyde ilişki göstermesi ise, tümör morfolojisinin non-invaziv değerlendirmelerle tedavi yanıtına dair ek ipuçları sağlayabileceğini düşündürmektedir. Bu bulgu, özellikle görüntüleme temelli parametrelerin klinik karar süreçlerinde yalnızca tanı değil; tedavi yanıtı öngörüsü açısından da potansiyel bir katkı sunabileceğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır.

5.11.2. İçsel Korelasyon Ağları ve Çoklu Doğrusallık (Multicollinearity) Riski

Değişkenlerin kendi aralarındaki bağımlılık yapısı Cramér’s V analizi ile değerlendirildiğinde, veri setinde belirgin bir kümelenme paterninin bulunduğu görülmüştür. Histopatolojik belirteçlerin (ER, PR, HER2, histolojik grade vb.) kendi içinde; radyolojik parametrelerin (BI-RADS, şekil, kontur gibi) ise ayrı bir küme halinde daha güçlü ilişkiler göstermesi, veri setinin biyolojik olarak beklenen yönde organize olduğunu düşündürmektedir. Örneğin metastaz durumu ile metastaz yerinin çok yüksek düzeyde korelasyon göstermesi, metodolojik açıdan şaşırtıcı değil; tersine bu iki değişkenin klinik olarak aynı eksenin farklı yansımaları olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde ER–PR–moleküler tip veya histolojik grade–nükleer derece–mitotik derece gibi ilişkiler, patoloji pratiğinde de birlikte raporlanan ve biyolojik olarak bağlantılı parametrelerdir.

Bununla birlikte bu tür yüksek bağımlılık ilişkileri, özellikle regresyon temelli modellerde çoklu doğrusallık riskini artırarak katsayı tahminlerinin kararsızlaşmasına neden olabilir. Bu nedenle, modelleme aşamasında değişken seçimi yapılırken korelasyon yapısının dikkate alınması; gerekirse boyut indirgeme yaklaşımlarının veya ağaç tabanlı algoritmaların tercih edilmesi metodolojik açıdan daha uygun bir zemin sunmaktadır. Burada kritik nokta, korelasyonun “veri hatası” değil; klinik

gerçekliğin bir yansıması olduğudur. Dolayısıyla amaç korelasyonu yok saymak değil, bu yapıyı modelleme sürecinde doğru yönetmektir.

5.11.3. Klinik Fenotiplerin Görselleşmesi

Isı haritaları ve çapraz tablolar, değişkenlerin yalnızca tek tek değil, birlikte ele alındığında da belirli desenler oluşturduğunu göstermiştir. Örneğin yüksek Ki-67 ile E-cadherin pozitifliğinin ya da BI-RADS 5 ile spiküle konturun sık birliktelik göstermesi, hasta grubunda belirli klinik ve patolojik paternlerin öne çıkabildiğini düşündürmektedir. Bu tür birliktelikler, klinikte sıklıkla sezgisel olarak bilinen ancak çok değişkenli veri içinde nicel olarak görünür hale geldiğinde daha güçlü yorumlanabilen fenotip kümelerini temsil etmektedir.

Bu tür kümelenmeler, hastalığın heterojen yapısına rağmen bazı alt gruplarda öngörülebilir bir fenotipik örüntü olduğunu ortaya koymakta; ilerleyen aşamada prognostik modelleme veya alt grup tanımlamaları yapılırken bu birlikteliklerin dikkate alınabileceğini göstermektedir. Özellikle ağ grafiği yaklaşımında belirginleşen kümeler (patolojik/moleküler kümeler, görüntüleme kümeleri, komorbidite kümeleri gibi), hem klinik mantıkla uyumlu bir yapı sunmuş hem de veri setinin iç tutarlılığını destekleyen bir “görsel doğrulama” işlevi görmüştür.

Genel olarak, değişkenler arası ilişki ağı, çalışmada kullanılan parametrelerin birbirini tamamlayan ve biyolojik açıdan anlamlı bir bütün oluşturduğunu; ancak aynı zamanda modelleme sürecinde kolinerlik riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, sonraki aşamada geliştirilecek çok değişkenli modellerde (özellikle lojistik regresyon gibi parametrik yaklaşımlarda) değişken seçimi, düzenlileştirme (regularizasyon) veya alternatif modelleme stratejilerinin değerlendirilmesi, bulguların klinik karşılığını daha güvenilir biçimde ortaya koyacaktır.

5.12. RCB Kategorilerine Göre Sağkalım Analizi

RCB skorunun klinikopatolojik değişkenlerle ilişkisi ortaya konulduktan sonra, RCB kategorilerinin sağkalım üzerindeki prognostik değeri Kaplan–Meier ve Cox regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Bu kohortta hem ikili karşılaştırmada (RCB-0 vs RCB I/II/III) hem de dört kategorili analizde (RCB-0, RCB-I, RCB-II, RCB-III), genel sağkalım (OS) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık izlenmemiştir. Buna paralel biçimde, log-rank testleriyle elde edilen p-değerlerinin

anamlılık eşiğinin üzerinde kalması ve 5-yıllık OS oranlarının tüm kategorilerde birbirine oldukça yakın seyretmesi (%89,9–93,5), bu kohortta OS açısından RCB sınıfları arasında belirgin bir ayrışma ortaya koymadığımızı göstermektedir. Cox regresyon modelinde RCB kategorisinin bağımsız bir prognostik değişken olarak anlamlı bulunmaması; buna karşın tanı yaşının OS üzerinde anlamlı etkisinin görülmesi, bu veri setinde sağkalımın daha çok demografik ve sistemik faktörlerin etkisiyle şekillenmiş olabileceğini ve RCB'nin katkısının OS düzeyinde görece sınırlı kalmış olabileceğini düşündürmektedir.

Bu bulgu, RCB'nin birçok çalışmada DFS/EFS ve OS için güçlü bir prognostik belirteç olarak raporlanmasıyla karşılaştırıldığında dikkat çekicidir (Symmans ve ark., 2007; Cortazar ve ark., 2014). Literatürde genellikle RCB-0/I gruplarında daha yüksek, RCB-III grubunda ise belirgin biçimde daha düşük sağkalım oranları bildirilmektedir. Özellikle geniş kohortlardan elde edilen verilerde, RCB-0/I ile RCB-II/III arasında sağkalım farklarının daha net bir prognostik hiyerarşi oluşturduğu bilinmektedir. Buna karşın, çalışmamızda OS sonuçlarının RCB kategorileri arasında dar bir bantta kalması, kohortun özellikleri ve veri yapısı üzerinden bazı metodolojik ve klinik açıklamalarla yorumlanmalıdır.

İlk olarak, bu analiz OS üzerine kurulmuştur ve olay sayısı sınırlıdır (67/328; %20,43). Genel sağkalım gibi görece “geç” ortaya çıkan bir uç noktada olay sayısının sınırlı olması, özellikle çoklu kategori karşılaştırmalarında test gücünü önemli ölçüde azaltabilir. Olay sayısının dört gruba dağıtılması, özellikle alt gruplarda istatistiksel gücü azaltarak gruplar arasındaki farkların gösterilmesini zorlaştırabilir. Bu bağlamda, “istatistiksel olarak fark bulunmaması” bulgusu, klinik olarak fark olmadığı anlamına gelmeyebileceği gibi; farkın bu örnekte OS düzeyinde ortaya konulamamış olmasıyla da ilişkili olabilir.

İkinci olarak, DFS analizinin yapılamaması önemli bir kısıtlılıktır; çünkü RCB'nin prognostik sinyalinin çoğu çalışmada nüks temelli uç noktalarda daha erken ve daha belirgin ortaya çıktığı bilinmektedir. OS ise uzun takip süresinde adjuvan tedaviler ve sonraki tedavi çizgileri gibi dış etkenlerden daha fazla etkilenebildiğinden, RCB'nin erken dönemdeki prognostik ayrıştırıcılığı OS üzerinde daha silik görünebilir. Dolayısıyla bu çalışmada yalnızca OS ile sınırlı kalınması, RCB'nin klasik prognostik

gücünün tam olarak görünürleşmesini zorlaştıran temel faktörlerden biri olarak değerlendirilmelidir.

Buna ek olarak, alt tip dağılımı ve tedavi heterojenliği de OS sonuçlarını “yaklaştıran” bir etki yaratmış olabilir. Özellikle HER2 hedefli tedavilerin ve güncel adjuvan stratejilerin rezidüel hastalık yükünün olumsuz prognostik etkisini azaltabildiği bilinmektedir. Nitekim rezidüel hastalığı olan gruplarda adjuvan tedavi yaklaşımlarının devreye girmesi, RCB-II/III grubunun sağkalımını yukarı çekerek gruplar arasındaki farkı daraltabilir. Bu durum, RCB’nin biyolojik anlamını ortadan kaldırmaktan ziyade, modern tedavi yaklaşımlarının “yüksek rezidüel hastalık yükü” grubunda bile sağkalım üzerindeki olumsuz etkinin bir kısmını kompanse edebildiğine işaret eden bir tabloyla uyumludur.

Özellikle CREATE-X gibi çalışmaların, rezidüel hastalığı olan gruplarda adjuvan tedaviyle sağkalım kazanımı sağlanabileceğini göstermesi (Masuda ve ark., 2017), bu olası mekanizmayı destekleyen önemli bir literatür çerçevesi sunmaktadır.

Son olarak, çalışmamızda RCB kategorileri arasında medyan OS değerlerinin birbirine yakın seyretmesi ve bazı kategorilerde medyan OS’nin “ulaşılamamış” olması, sağkalım verisinin yorumlanmasını daha dikkatli yapılması gereken bir noktaya taşımaktadır. Medyan sağkalımın ulaşılamaması, çoğunlukla olay oranının düşük olduğu veya takip süresinin ilgili alt grup için yetersiz kaldığı durumlarda görülür ve bu nedenle özellikle küçük alt gruplarda (örneğin RCB-I) yorum gücünü sınırlandırabilir. Bu nedenle, bu bulgular OS üzerinde RCB’nin prognostik etkisinin tamamen yokluğundan ziyade; veri yapısı, olay sayısı ve uç nokta seçimi gibi faktörlerle birlikte ele alınmalıdır.

Bu başlıktaki bulguların en önemli çıktılarından biri, RCB skorunun bu kohortta klinikopatolojik değişkenlerle güçlü ilişkiler göstermesine rağmen, OS düzeyinde ayrıştırıcılığın sınırlı kalmış olmasıdır. Bu durum, RCB’nin prognostik değerinin “evrensel” değil; seçilen uç noktaya (OS vs DFS), olay yoğunluğuna ve tedavi/alt tip kompozisyonuna duyarlı olduğunu gösteren bir gözlem olarak değerlendirilebilir.

Bu bölümün genel değerlendirmesi, RCB skorunu etkileyen klinikopatolojik faktörlerin tanımlanmış olmasının, bir sonraki aşamada bu faktörlerin bağımsız etkilerinin nicel olarak modellenmesini gerekli kıldığını göstermektedir. Bu bağlamda, lojistik regresyon veya benzeri çok değişkenli yaklaşımlar, RCB üzerinde bağımsız

belirleyicilerin ortaya konması ve klinik uygulamada kullanılabilecek öngörü sistemlerinin geliştirilmesi açısından çalışmanın doğal devamını oluşturmaktadır.

Cox regresyon analizinde tanı yaşının OS üzerinde anlamlı bir etkisinin saptanması, kohortumuzda genel sağkalımı belirleyen temel eksenin yalnızca tümör yanıtı değil; aynı zamanda hasta biyolojisi ve sistemik kırılgenlikle ilişkili faktörler olabileceğini düşündürmektedir. Yaşın artışıyla birlikte komorbidite yükünün, tedavi toleransının ve takip döneminde karşılaşılan mortalite nedenlerinin çeşitlenmesi, OS gibi “toplam mortalite”yi yansıtan bir uç noktanın RCB gibi tümöre özgü bir yanıt ölçümünden bağımsız biçimde etkilenmesine yol açabilir. Bu nedenle yaş değişkeninin anlamlı bulunması, OS analizinin yalnızca tümör biyolojisine değil; hastaya ait genel sağlık durumuna da duyarlı bir sonuç verdiğini göstermektedir.

Öte yandan, RCB kategorileri arasında OS farkının gösterilememesi, RCB’nin rezidüel hastalık yükünü yansıtmaya kapasitesinin zayıfladığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Çalışmamızda RCB’nin bileşenleri ve birçok klinikopatolojik değişkenle güçlü ilişkiler göstermesi, ölçümün biyolojik tutarlılığını desteklemektedir. Ancak OS gibi çok faktörlü bir uç noktada, modern adjuvan tedavi stratejileri, sonraki tedavi basamakları ve takip sürecindeki diğer mortalite belirleyicileri, RCB’nin erken prognostik sinyalini “düzleştirebilir”. Bu nedenle RCB’nin bu kohortta OS açısından ayırıştırıcı olmaması, daha çok uç noktanın doğası ve veri yapısıyla ilişkili olup; rezidüel hastalık yükünün klinik risk modellemelerinde kullanılabiliirliğini ortadan kaldırmamaktadır.

5.13. Bağımsız Değişkenlerin Çoklu Lojistik Regresyon Ekseninde Prognostik Hiyerarşisi

Bu çalışmada geliştirilen tek değişkenli ve çoklu lojistik regresyon modelleri, neoadjuvan kemoterapiye yanıtın klinik açıdan heterojen bir süreç olmakla birlikte, öngörü sinyalinin ağırlıkla tümör biyolojisini ve başlangıçtaki hastalık yükünü temsil eden değişkenlerde yoğunlaştığını göstermiştir. Özellikle ER, PR, Ki-67 ve metastaz durumu gibi parametrelerin hem tek değişkenli analizlerde hem de çoklu modellerde yüksek önem skorları toplaması, yanıt olasılığının yalnızca tedavi rejimiyle açıklanamayacağını; biyolojik alt yapı ve hastalık yaygınlığının yanıtın şekillenmesinde belirleyici rol oynadığını desteklemektedir.

Bu bulgular, patolojik tam yanıtın (pCR) tümör alt tiplerine göre değişen bir biyolojik yanıt fenotipi olduğunu ve agresif biyolojik özelliklere sahip alt tiplerde pCR olasılığının daha yüksek seyrettiğini bildiren geniş ölçekli bireysel hasta verisine dayalı analizlerle uyumludur. Nitekim meta-analiz verileri, pCR elde eden hastalarda uzun dönem sonuçların daha iyi olma eğiliminde olduğunu; ancak bu ilişkinin alt tiplere göre değişen bir güçte ortaya çıktığını göstermiştir (Cortazar ve ark., 2014).

5.13.1. Patolojik Belirteçlerin Derinlemesine Analizi: Tümör Biyolojisi

Patolojik belirteçler, neoadjuvan kemoterapiye yanıtın yalnızca tümör boyutu veya klinik evre ile değil, tümörün proliferatif kapasitesi, hedeflenebilir moleküler özellikleri ve mikroçevre etkileşimi gibi biyolojik determinanlarla da şekillendiğini göstermektedir. Çoklu lojistik regresyon modellerinde patoloji temelli değişkenlerin (histolojik tip, hormon reseptörleri, HER2 durumu, Ki-67 ve TIL düzeyi) yüksek önem skorları toplaması, pCR olasılığını belirleyen ana sinyalin biyolojik ekseninde yoğunlaştığını desteklemiştir.

Histolojik tip ve lobüler bileşenin direnç profili: Çalışmamızda invaziv duktal karsinomların daha yüksek yanıt profiline karşılık, invaziv lobüler ve mikst histolojilerin daha sınırlı yanıt göstermesi, histolojik tipin yalnızca morfolojik bir sınıflama değil; hücrel adezyon ve invazyon dinamikleri üzerinden tedavi duyarlılığını etkileyen biyolojik bir belirteç olduğunu düşündürmektedir. Özellikle invaziv lobüler karsinomların karakteristik özelliği olan E-kaderin kaybı ve EMT ile ilişkili biyolojik zemin, bu alt tipte invaziv fenotipin güçlenmesi ve tedaviye yanıtın görece sınırlı kalması ile ilişkilendirilmektedir (Oesterreich ve ark., 2024). Mikst

histolojinin bazı analizlerde saf lobüler formdan dahi daha düşük yanıtla ilişkilenmesi ise, tedavi basıncı altında duyarlı klonların elimine olurken dirençli alt klonların baskın hale geldiği heterojen bir biyolojik seçim sürecini akla getirmektedir. Bu nedenle histolojik yapı, yanıt olasılığını belirleyen biyolojik bir “kompozisyon göstergesi” olarak ele alınmalıdır.

Hormon reseptörleri (ER/PR) ve neoadjuvan paradoks: ER ve PR negatifliğinin pCR olasılığını artırması, hormon reseptörü pozitif tümörlerde daha düşük pCR oranlarının izlenmesiyle uyumlu klasik klinik paterni desteklemiştir. Bununla birlikte, hormon reseptörü pozitif tümörlerde pCR oranlarının daha düşük olması, bu grubun uzun dönem klinik sonuçlarının her zaman daha kötü olacağı anlamına gelmemekte; literatürde “neoadjuvan paradoks” olarak tartışılan, pCR’nin alt tiplere göre farklı prognostik anlam taşıyabildiği bir çerçeveyi gündeme getirmektedir (von Minckwitz ve ark., 2012; Cortazar ve ark., 2014). Bu bağlamda ER/PR pozitifliğinin pCR için güçlü bir negatif öngörücü olması, tedavinin başarısızlığından ziyade, bu tümörlerin proliferasyon dinamiklerinin daha yavaş seyretmesi ve kemoterapiye biyolojik duyarlılığının sınırlı olması ile açıklanabilir.

Düşük ER ekspresyonu (“ER-low”, %1–10) grubu: Analizlerimizde düşük ekspresyonlu ER grubunun biyolojik davranış açısından ER negatif gruba daha yakın bir yanıt profili göstermesi, düşük ER düzeyine sahip tümörlerin klasik luminal biyolojiden ayrışabildiğine ilişkin literatürle uyumludur (Yi ve ark., 2014). Bu grup için, transkriptomik düzeyde bazal-benzeri özelliklerin daha sık görülebildiği ve klinik yönetimin daha dikkatli yapılması gerektiği vurgulanmaktadır (Yi ve ark., 2014).

HER2 pozitifliği ve hedefe yönelik tedavinin etkisi: HER2 pozitifliğinin pCR olasılığını artıran güçlü ve bağımsız bir faktör olarak öne çıkması, hedefe yönelik tedavi stratejilerinin neoadjuvan alandaki klinik başarısını yansıtmaktadır. Özellikle trastuzumab ve pertuzumab gibi HER2 hedefli ajanların eklenmesiyle pCR oranlarının anlamlı düzeyde arttığını gösteren neoadjuvan klinik çalışmalar, HER2-zengin alt tipte agresif biyolojinin uygun hedefleme ile yüksek yanıt potansiyeline dönüştürülebileceğini göstermektedir (Gianni ve ark., 2012). Öte yandan HER2-düşük kategorisinin daha sınırlı kemoterapi yanıtı ile ilişkilendirilebilmesi, bu grubun sıklıkla luminal biyolojiye daha yakın seyretmesiyle açıklanabilir; ancak bu yeni sınıflamanın klinik anlamı için daha geniş doğrulama verilerine ihtiyaç vardır.

Ki-67: proliferasyon–yanıt eksen: Ki-67 indeksinin pCR olasılığı ile güçlü ilişkisi, kemoterapinin temel etki mekanizması olan proliferatif hücre popülasyonunu hedefleme prensibinin klinik düzlemdeki karşılığını göstermektedir. Yüksek proliferasyon bir yandan agresif biyolojiyi temsil ederken, diğer yandan sitotoksik tedavilere duyarlılığı artıran bir “biyolojik açıklık” yaratabilmektedir. Bu nedenle Ki-67, pCR öngörüsünde modelin taşıyıcı biyolojik değişkenlerinden biri olarak konumlanmıştır (Cortazar ve ark., 2014).

Tümör infiltre eden lenfositler (TILs): immün mikroçevre ve yanıt: TIL düzeyindeki artışın pCR olasılığını yükseltmesi, özellikle immünojenik alt tiplerde mikroçevrenin tedavi yanıtına katkı sunabileceğini göstermektedir. TIL değerlendirmesinin standardizasyonuna ilişkin uluslararası öneriler, TIL’in özellikle TNBC ve HER2 pozitif tümörlerde hem prognostik hem de prediktif değer taşıyabileceğini vurgulamaktadır (Salgado ve ark., 2015). Bu nedenle TIL, tümörün yalnızca hücresel proliferasyon kapasitesini değil, aynı zamanda konakçı immün yanıt ile etkileşimini de yansıtan bir biyobelirteç olarak, pCR öngörüsünde klinik karşılığı olan bir parametre olarak değerlendirilebilir..

5.13.2. Onkolojik Parametrelerin Stratejik Değerlendirmesi

Çoklu lojistik regresyon analizlerinde onkolojik parametreler içinde en güçlü ayrıştırıcı sinyalin metastaz değişkenlerinde yoğunlaşması, yanıt olasılığının yalnızca primer tümör biyolojisiyle değil, aynı zamanda hastalığın sistemik yaygınlık düzeyiyle de yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. Modelde metastaz yokluğu değişkeninin en yüksek pozitif katsayılardan birine sahip olması, başlangıçta sistemik hastalık yükü düşük olan olgularda pCR olasılığının daha yüksek seyrettiğine işaret etmektedir.

Bu bulgu, neoadjuvan tedavi yanıtının klinik evreleme bileşenleriyle ilişkili olabileceğini; özellikle metastatik hastalık varlığının, tümör biyolojisinden bağımsız olarak tedavi yanıtı üzerinde baskılayıcı bir çerçeve oluşturabildiğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, bu ilişki yorumlanırken model katsayılarının nedensel etkiyi değil, belirli bir veri dağılımında pCR olasılığını öngörmeye katkısı yansıttığı göz önünde bulundurulmalıdır (Steyerberg, 2019).

Sonuç olarak, onkolojik parametrelerin çoklu modelde güçlü bir sinyal üretmesi, tedavi yanıtının değerlendirilmesinde biyolojik belirteçlerin yanı sıra hastalık yaygınlığına ilişkin göstergelerin de birlikte ele alınmasının önemini desteklemektedir.

5.13.3. Konakçıya Ait Faktörler ve Bulguların Değerlendirilmesi

Bu çalışmada yaş, VKİ, menopoz durumu ve komorbiditeler (DM, HT vb.) gibi konakçıya ait faktörlerin pCR üzerinde anlamlı bir etkisinin saptanmaması, neoadjuvan tedavi yanıtının bu veri setinde ağırlıklı olarak tümör biyolojisi ve hastalık yükü belirteçleri tarafından şekillendiğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, bu bulgunun yorumlanmasında örneklem büyüklüğü, alt gruplardaki dağılım ve retrospektif tasarımın olası sınırlılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

Keşifsel düzeyde dikkat çeken bir diğer bulgu, kan grubu değişkeninde özellikle B(-) ve O(-) alt gruplarının pCR ile ilişkili görünmesidir. Bu ilişkinin tek değişkenli analizlerde anlamlılık göstermesi ve orta düzey önem skoru alması, biyolojik plauzibilitesi tamamen dışlanamasa da, epidemiyolojik olarak karıştırıcı faktörlere, alt grup büyüklüğünün küçüklüğüne ve çoklu karşılaştırma etkilerine açık bir alan oluşturmaktadır. Bu nedenle, söz konusu sinyalin klinik çıkarım düzeyinde değil, hipotez üretici düzeyde değerlendirilmesi daha uygun olacaktır.

Literatürde ABO kan grubu ile kanser riski ve klinik sonuçlar arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar olmakla birlikte, meme kanseri özelinde tutarlı ve klinik karar değiştirici bir kanıt seti oluşmuş değildir (Franchini ve Liunbruno, 2013; Vasan ve ark., 2016). Bu bağlamda, ABO antijenlerinin hücre adezyonu, inflamatuvar yanıt ve sinyal iletimi süreçlerinde rol oynayabileceği öne sürülse de, meme kanserinde pCR gibi kısa dönem yanıt metrikleriyle ilişkisi için doğrulama çalışmalarına ihtiyaç vardır (Franchini ve ark., 2016). Ayrıca Rh-negatif alt grupların örneklem büyüklüklerinin sınırlı olması, OR tahminlerinin oynaklığını artırabileceğinden, bulgunun tip-1 hata olasılığı da göz ardı edilmemelidir. Sonuç olarak bu çalışmada gözlenen kan grubu ilişkisi, çoklu test düzeltmeleri sonrası yalnızca FDR çerçevesinde korunması ve alt grup büyüklüklerinin sınırlılığı dikkate alınarak, doğrulama olmaksızın ikincil ve keşifsel düzeyde tutulmalıdır.

5.13.4. Çoklu Lojistik Regresyon Modellerinde Değişken Seçimi, Kolineerlik ve Regülerizasyon

Bu çalışmada pCR öngörüsüne yönelik çoklu lojistik regresyon modelleri oluşturulurken, değişken havuzunun genişliği ve kategorik değişkenlerin dummy kodlama ile hızla artan boyutu, modelin parsimoni ve genellenebilirlik dengesi açısından temel bir metodolojik mesele olarak öne çıkmıştır. Bu nedenle, önem

skorlaması çıktıları kullanılarak iki farklı aday havuz ($\text{skor} \geq 7$ ve $\text{skor} \geq 5$) üzerinden modelleme stratejisi geliştirilmiş; dummy genişlemesi sonrası değişken sayısının arttığı yapılarda aşırı uyumlanma riskine karşı regülarizasyon yaklaşımları değerlendirilmiştir (Steyerberg, 2019).

Klinik değişkenler arasında özellikle ER, PR, HER2 ve moleküler alt tip gibi birbirine kavramsal olarak bağlı parametrelerin aynı modele birlikte dahil edilmesi, kolinerlik riskini doğal olarak artırmaktadır. Benzer şekilde metastaz durumu ile metastaz yeri gibi değişkenlerin birlikte modellenmesi, aynı klinik bilginin farklı biçimlerde temsil edilmesine yol açarak katsayı tahminlerinin kararsızlaşmasına neden olabilir. Bu nedenle değişkenler arası kolinerliğin yönetimi, modelin yorumlanabilirliği kadar performans stabilitesi açısından da kritik bir basamaktır (Steyerberg, 2019).

Regülarizasyon yaklaşımları bu bağlamda iki yönlü bir katkı sağlamıştır: Bir yandan katsayıları küçülterek modelin aşırı öğrenmesini azaltmış, diğer yandan korelasyonlu öngörücüler arasında bilginin tek bir değişkende “toplanması” yerine daha dengeli biçimde dağılmasına olanak tanımıştır. L1 (Lasso) regülarizasyonu daha agresif bir değişken seçimi eğilimindeyken, L2 (Ridge) regülarizasyonu korelasyonlu öngörücülerle daha stabil çalışabilmekte ve katsayıları tamamen sıfırlamak yerine küçülterek sinyalin korunmasını sağlayabilmektedir (Hastie, Tibshirani ve Friedman, 2009). Bu veri setinde test performansının Ridge yaklaşımıyla daha dengeli seyretmesi, pCR öngörü sinyalinin yalnızca birkaç çok güçlü değişkende yoğunlaşmak yerine, birbirini tamamlayan çok sayıda orta düzey değişken tarafından taşınabildiğini düşündürmektedir (Hastie, Tibshirani ve Friedman, 2009).

Bununla birlikte, regülarize lojistik regresyon çıktılarının yorumlanmasında katsayıların doğrudan “nedensel etki” olarak değil, belirli bir veri dağılımında sınıflandırma katkısı olarak okunması gereklidir. Özellikle dummy kategorilerde referans seçimi ve kategori sayısı, katsayıların yönünü ve büyüklüğünü etkileyebileceğinden, klinik yorumun mümkün olduğunca “hangi grubun pCR olasılığının daha yüksek/daha düşük olduğu” düzeyinde tutulması daha uygundur (Steyerberg, 2019).

Sonuç olarak, bu çalışmada kullanılan değişken seçimi ve regülarizasyon stratejisi, geniş değişken havuzuna rağmen modelin genellenebilirlik hedefi korunarak oluşturulmasına olanak tanımış; pCR öngörüsünde biyolojik, radyolojik ve klinik

bilgilerin birlikte değerlendirilmesinin metodolojik olarak rasyonel bir yaklaşım olduğunu desteklemiştir (Steyerberg, 2019).

5.13.4.1. Karar Eşiği Optimizasyonu: İstatistiksel Dengeden Klinik Kullanıma Yaklaşım

Lojistik regresyon modellerinde varsayılan olarak kullanılan 0.50 sınıflandırma eşiği, veri setimizde pCR oranının görece düşük olması (%27) ve sınıf dengesizliği (class imbalance) nedeniyle, klinik bağlamda aşırı muhafazakâr sonuçlar üretebilmektedir. Bu çalışmada Youden indeksi ile belirlenen optimal eşik değerinin (~0.277), varsayılan eşik ile karşılaştırıldığında modelin duyarlılığını belirgin biçimde artırması, sınıflandırma kararının veri setindeki prevalans yapısı dikkate alınarak uyarlanması gerektiğini göstermiştir.

Bu uyarlama ile modelin negatif prediktif değerinin (NPV) yüksek düzeylere ulaşması, pCR elde edemeyecek hastaların daha yüksek güvenilirlikle ayırt edilebilmesi açısından dikkate değerdir. Ancak pozitif prediktif değerinin (PPV) daha sınırlı düzeylerde kalması, modelin “pCR olacak” yönündeki sınıflandırmalarının klinik karar süreçlerinde tek başına belirleyici bir araç olarak kullanılmasının uygun olmadığını göstermektedir. Bu nedenle karar eşiği optimizasyonu, modeli “kesin tanı” koyan bir yapıdan ziyade, klinik risk stratifikasyonuna katkı sunabilecek bir karar destek bileşeni olarak konumlandırmak açısından değerlidir (Steyerberg, 2019).

Sonuç olarak, bu çalışmada kullanılan eşik optimizasyonu yaklaşımı, pCR prevalansının düşük olduğu veri setlerinde sınıflandırma performansının yalnızca AUC gibi ayırım ölçütleriyle değil, klinik kullanım amaçlarına uygun şekilde duyarlılık/özgüllük dengesi ve prediktif değerler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini desteklemektedir (Steyerberg, 2019). Bununla birlikte, bu tür eşiklerin klinik uygulamaya taşınabilmesi için dış doğrulama ve farklı prevalans yapılarına sahip kohortlarda performansın yeniden değerlendirilmesi gereklidir (Riley ve ark., 2019).

5.14. Çoklu Lojistik Regresyonla Elde Edilen Özgün Katkılar ve Literatürdeki Konumu

Bu çalışmanın çoklu lojistik regresyon çıktıları, pCR öngörüsünde en güçlü sinyalin biyolojik belirteçlerde yoğunlaştığını doğrularken; aynı zamanda radyolojik morfoloji değişkenlerinin (kontur, şekil, dansite, kalsifikasyon morfolojisi) klinik ve patolojik

verilerle birlikte değerlendirildiğinde ek bilgi taşıyabileceğini göstermiştir. Bu yaklaşım, görüntüleme fenotiplerinin tümör biyolojisine dair ölçülebilir ve tekrarlanabilir sinyaller üretebileceği yönündeki güncel literatürle uyumludur (Lambin ve ark., 2012; Gillies, Kinahan ve Hricak, 2016). Bununla birlikte, görüntüleme temelli biyobelirteçlerin klinik değere dönüşebilmesi için dış doğrulama, ölçüm standardizasyonu ve çok merkezli veri üretimi gerekliliği özellikle vurgulanmaktadır (Gillies, Kinahan ve Hricak, 2016).

Model performansının (test AUC ~0.80, çapraz doğrulama AUC ~0.83) klinik tahmin modelleri için umut verici bir düzeyde olması, tek merkezli retrospektif veri setlerinde sık görülen aşırı uyumlanma sorununa karşı regülarizasyon ve çapraz doğrulama gibi yöntemlerin birlikte kullanılmasının önemini desteklemektedir (Steyerberg, 2019). Bununla birlikte, modelin gerçek genellenebilirliğinin ortaya konulabilmesi için bağımsız dış kohort doğrulaması ve mümkünse zaman temelli doğrulama (temporal validation) gereklidir (Steyerberg, 2019; Riley ve ark., 2019).

Çalışmayı literatürdeki benzer tahmin modelleme çalışmalarından ayıran temel özelliklerden biri, geniş bir değişken havuzunun (64 bağımsız değişken) sistematik biçimde değerlendirilmesi ve tek değişkenli bulguların çoklu model düzlemine taşınırken önem skorlaması yaklaşımıyla yapılandırılmış bir değişken seçimi stratejisinin uygulanmış olmasıdır. Bu sayede istatistiksel anlamlılık, ilişki gücü ve model açıklayıcılığı gibi ölçütler birlikte ele alınarak, pCR öngörüsünde klinik açıdan anlamlı ve metodolojik olarak yönetilebilir bir değişken seti oluşturulmuştur (Steyerberg, 2019).

Sonuç olarak, bu çalışma hem pCR öngörüsünde biyolojik belirteçlerin baskın rolünü destekleyen bir kanıt çerçevesi sunmakta, hem de klinik-patolojik verilerin radyolojik morfoloji bulguları ile bütünleştirilebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, modelin klinik uygulamaya taşınması için dış doğrulama, veri standardizasyonu ve farklı prevalans yapılarında performansın yeniden değerlendirilmesi gereklidir (Steyerberg, 2019; Riley ve ark., 2019).

Bu çalışma tek merkezli ve retrospektif bir tasarıma dayandığından, elde edilen model performansının kurumlar arası farklılıklar, protokol değişkenliği ve hasta profili heterojenliği karşısında korunup korunamayacağı ancak dış doğrulama ile netleştirilebilir. Ayrıca değişkenlerin bir kısmında olası ölçüm farklılıkları (özellikle

görüntüleme temelli sınıflamalar ve bazı patoloji alt kategorileri) model katsayılarının yönünü ve büyüklüğünü etkileyebileceğinden, klinik uygulamaya geçiş için standardize edilmiş veri akışı ve prospektif değerlendirme gereklidir (Steyerberg, 2019; Riley ve ark., 2019). Bu sınırlılıklara karşın, çalışmanın geniş değişken havuzu ve regülarizasyon temelli modelleme stratejisi, pCR öngörüsünün biyolojik–klinik–radyolojik ekseninde bütüncül şekilde ele alınabileceğini göstermesi açısından literatüre metodolojik bir katkı sunmaktadır.

5.15. RCB Öngörüsünde Modüler ve Aşamalı Modelleme: Veri Bloklarının Katkısı

Bu çalışmada uygulanan modüler deney seti, klinik sezgiyle uyumlu biçimde, her bir veri bloğunun RCB sınıflarını öngörmedeki katkısını ayrı ayrı değerlendirmeyi mümkün kılmıştır. Böylece farklı bilgi kaynaklarının tek başına kullanıldığında ve kademeli olarak entegre edildiğinde ortaya çıkan performans değişimleri sistematik bir çerçevede karşılaştırılabilmiştir.

5.15.1. Modüler Analiz: Her Veri Bloğunun RCB Öngörüsüne Tekil Katkısı

5.15.1.1. Patolojik Blok (Model P): Biyoloji Güçlü, Ancak RCB Sınıfları için Tek Başına Yetersiz

Model P’nin test AUC değerlerinin 0.52–0.55 aralığında kalması, patolojik belirteçlerin (ER/PR/HER2, Ki-67, grade, TIL vb.) tümör biyolojisini ve kemoterapiye duyarlılık eksenini kısmen yansıttığını; ancak RCB sınıflamasının tanımı gereği rezidüel hastalık yükünü belirleyen anatomik yaygınlık ve doku miktarı bileşenlerini tek başına yeterince temsil edemediğini göstermektedir. Bu durum özellikle RCB-1 kategorisinde belirginleşmiştir. “Minimal rezidüel hastalık” düzeyi, biyolojik agresiflik ile her zaman birebir örtüşmeyebildiğinden, yalnızca patolojik belirteçlerden hareketle bu ara sınıfı ayırt etmek çoğu zaman sınırlı kalmaktadır.

5.15.1.2. Onkolojik Blok (Model O)

Model O’da test AUC’nin 0.67 düzeyine yükselmesi, metastaz varlığı/yeri ve klinik evre gibi değişkenlerin RCB kategorileriyle doğrudan ilişkili “yük ve yaygınlık” bilgisini taşımasından kaynaklanmaktadır. Metastazın klinik anlamı, RCB’nin rezidüel hastalık yükünü yansıtan yapısıyla aynı kavramsal zeminde buluşur. Bununla birlikte RCB-1’in ayrımının yine zayıf kalması, hem bu sınıfın örneklemede nadir olması hem

de RCB-1'in klinik olarak "ara" bir kategori olarak tanımlanması nedeniyle, karar sınırlarının doğal olarak belirsizleşmesiyle açıklanabilir. Çok sınıflı tahmin problemlerinde, sınıflar ordinal bir continuum üzerinde yer aldığında komşu sınıfların birbirine karışması sık görülür; bu nedenle özellikle RCB-1 gibi sınır sınıflar daha yüksek hata oranına sahiptir (Steyerberg, 2019).

5.15.1.3. Demografik (D), Komorbidite (K) ve Biyokimyasal (B) Bloklar: Sinyal Düşük, Gürültü Riski Yüksek

Demografik blokta test AUC'nin ~0.63 düzeyine ulaşması dikkat çekici olmakla birlikte, bu performansın klinik yorumu temkinli yapılmalıdır. Demografik değişkenlerin RCB'ye doğrudan biyolojik bir mekanizma üzerinden bağlanması sınırlı olduğundan, burada elde edilen sinyalin önemli bir kısmı dolaylı veya "proxy" ilişkilerden kaynaklanıyor olabilir. Örneğin yaş, menopoz durumu veya sosyo-demografik özellikler; tümör alt tip dağılımı, tedavi rejimi seçimi ya da merkez içi izlem pratikleri üzerinden yanıt ölçütleriyle ilişkilenebilir.

Komorbidite ve biyokimyasal blokların AUC değerlerinin sırasıyla 0.55 ve 0.52 düzeylerinde kalması ise daha beklenen bir bulgudur: CRP, HbA1c veya karaciğer enzimleri gibi parametreler sistemik durumu yansıtsa da, RCB gibi esasen tümör yatağında rezidüel yükü tanımlayan doku temelli bir ölçütü tek başına ayırtırmakta çoğunlukla yetersiz kalmaktadır. Ayrıca tek merkezli kohortlarda ölçüm zamanlaması ve endikasyon yanlılığı (örneğin bazı testlerin yalnızca komplikasyon riski yüksek ya da tedaviye daha kırılgan hastalarda istenmesi), bu bloklarda gürültüyü artırarak performansı daha da sınırlayabilir (Riley ve ark., 2019; Wynants ve ark., 2020).

5.15.1.4. Radyolojik Blok (Model R): En Güçlü Tekil Performans ve Sınıf Ayrımında Kritik Rol

Model R'nin test AUC'sinin 0.838 düzeyinde olması ve özellikle RCB-1 sınıfında belirgin biçimde yüksek sınıf bazlı metrikler üretmesi, çalışmanın en dikkat çekici bulgularından biridir. Bu sonuç, görüntüleme fenotiplerinin (BI-RADS, kalsifikasyon morfolojisi/dağılımı, kitle konturu/şekli, meme dansitesi ve mimari bozulma gibi) RCB kategorileriyle yalnızca "tanısal" değil, aynı zamanda rezidüel hastalık yükünü temsil eden yapısal ipuçları üzerinden ilişkilendiğini düşündürmektedir.

Görüntüleme bulgularının RCB ile ilişkisi iki ana mekanizma üzerinden açıklanabilir:

(i) *Tümör yaygınlığı ve duktal mimariyi yansıtırma*: Kalsifikasyon paternleri, mimari bozulma ve yayılım dağılımı; lezyonun duktal uzanımı, DCIS bileşeni veya stromal reaksiyon gibi boyutları temsil edebilir ve bu özellikler, tedavi sonrası rezidüel hastalığın yaygınlık paternleriyle ilişkili olabilir.

(ii) *Tedavi yanıtının fenotipik izi*: NAK sonrası oluşan rezidüel hastalık, özellikle belirli biyolojik alt tiplerde, doku mimarisinde veya lezyon sınırlarında daha öngörülebilir izler bırakabilir; bu izler, radyolojik değerlendirme sistemleri tarafından yakalanan örüntülere dönüşebilir.

Bu çerçevede görüntüleme özelliklerinin yalnızca morfolojik değil, aynı zamanda prognostik ve biyolojik bilgi taşıyabileceği; hatta radyomik ve radyogenomik yaklaşımlarla tümör biyolojisine bağlanabileceği literatürde giderek daha güçlü biçimde vurgulanmaktadır (Lambin ve ark., 2012; Gillies ve ark., 2016).

5.15.2. Radyolojik Özelliklerin RCB Öngörüsündeki Beklenmedik Dominansı

Bu çalışmanın en dikkat çekici bulgularından biri, yalnızca 17 radyolojik özellikten oluşan Model R'nin, diğer tüm tekil veri bloğu modellerini geride bırakarak 0.838 AUC gibi yüksek bir performansa ulaşmasıdır. Bu sonuç, tedavi öncesi görüntüleme özelliklerinin — özellikle BI-RADS, lezyon morfolojisi ve kalsifikasyon özellikleri gibi klinik olarak yorumlanmış radyolojik değişkenlerin — NAK sonrası rezidüel hastalık yükünü temsil eden RCB sınıflarını öngörmede, patolojik belirteçler gibi klasik biyolojik göstergelerden dahi daha güçlü bir sinyal taşıyabileceğini düşündürmektedir. Literatürde de görüntüleme verilerinin sayısal ve yapısal analizine dayanan radyomik yaklaşımların, tümör heterojenitesini biyopsi tabanlı yöntemlerden daha kapsamlı biçimde yansıtabileceği ve tedavi yanıtı tahmininde yüksek doğruluk sağlayabileceği vurgulanmıştır (Braman ve ark., 2017; Liu ve ark., 2019).

Model R'nin açıklanabilirlik analizinde BI-RADS kategorisinin global önem skorunda en üst sırada yer alması ve özellikle RCB-1 sınıfında neredeyse kusursuz ayırım performansı göstermesi, radyolojik değerlendirmenin “minimal rezidü” gibi klinik olarak yakalanması en zor gruplarda dahi güçlü bir prediktif değer taşıyabileceğine işaret etmektedir. RCB-1, hem örneklem büyüklüğü hem de klinik sınırlarının belirsizliği nedeniyle genellikle modellerin en fazla hata yaptığı kategorilerden biri olmasına rağmen, Model R'nin bu sınıfta yüksek duyarlılık sağlaması, radyolojinin

“gri bölge” hastalarını tanımlamada belirgin bir üstünlüğe sahip olabileceğini düşündürmektedir.

Radyolojik değişkenler içinde özellikle kitle konturu, kitle şekli ve kalsifikasyon morfolojisi gibi morfolojik parametrelerin öne çıkması, görüntüleme fenotiplerinin yalnızca tanısal değil, aynı zamanda tümörün biyolojik davranışına ve tedavi yanıtına dair dolaylı bir “fenotipik imza” taşıyabileceği fikrini güçlendirmektedir. Örneğin, spiküle kontur gibi infiltratif büyüme paterniyle ilişkili olabilen lezyonlarda stromal reaksiyon ve fibrotik bileşenlerin daha baskın olması, bazı alt tiplerde kemoterapi yanıtını sınırlayan bir zemin oluşturabilir; buna karşılık daha düzgün veya lobüle konturlu lezyonların, bazı agresif alt tiplerde gözlenebilen “pushing” büyüme paterniyle ilişkili olması, kemoterapiye daha iyi yanıtı açıklayabilecek biyolojik bir çerçeve sunabilir. Bu yorumlar, rad-pat korelasyon literatürüyle uyumlu biçimde, radyolojik morfolojinin biyolojik altyapıyı dolaylı olarak yansıtmaya potansiyeline işaret eder.

Bununla birlikte, Model R’nin kritik bir zayıflığı, ileri rezidüel hastalığı temsil eden RCB-3 grubunu ayırt etmedeki sınırlı performansdır. Gerçek RCB-3 olgularının büyük kısmının RCB-2 ile karışması, radyolojik değerlendirmenin rezidüel hastalık yükünü kantitatif düzeyde ayırt etmede patolojik ölçütler kadar güçlü olmayabileceğini göstermektedir. Bu asimetrik tablo — minimal rezidüyü yakalamada güçlü, ileri rezidüyü ayırmada zayıf — radyolojik ve patolojik değerlendirmelerin klinik karar süreçlerinde birbirini tamamlayan rollere sahip olduğunu desteklemektedir.

Son yıllarda RCB tahmininde radyolojik/radyomik özelliklerin rolünü inceleyen çalışmalar artmakla birlikte, sonuçlar henüz tutarlı bir çizgiye oturmamıştır. Janse ve arkadaşlarının LIMA çalışmasında (Janse ve ark., 2025), derin öğrenme tabanlı radyomik yaklaşımların MRI üzerinden RCB tahminini anlamlı düzeyde iyileştirmediği bildirilmiş; özellikle tümör hacmi gibi konvansiyonel ölçütlerin ötesinde ek değer sağlanamadığı vurgulanmıştır. Ancak bu çalışmada BI-RADS gibi klinik olarak yorumlanmış sistemlerin modele dahil edilmemiş olması, bizim bulgularımızla ortaya çıkan farkı açıklayabilecek önemli bir metodolojik ayrımdır. Benzer şekilde Li ve ark. (2025) ultrason temelli habitat radyomiği yaklaşımıyla RCB sınıflandırmasını öngörmeye çalışmış ve AUC değerlerini 0.75–0.82 aralığında

raporlamıştır. Bu bağlamda çalışmamızda yapısal ve klinik olarak yorumlanmış radyolojik özelliklerle 0.838 AUC elde edilmesi, yalnızca izole radyomik çıktılarından ziyade, radyoloğun bütünsel değerlendirmesini temsil eden özelliklerin daha güçlü bir bilgi taşıyabileceğini düşündürmektedir.

Sonuç olarak, Model R'nin tek başına yüksek performansı, görüntülemenin yalnızca tanısal değil, aynı zamanda prediktif bir biyobelirteç olarak da kullanılabileceğini; özellikle klinik olarak en zor tanımlanan minimal rezidü hastalık düzeyinde önemli bir potansiyel taşıdığını göstermektedir. Buna karşın ileri rezidüel hastalığın tespitindeki zafiyet, radyoloji-patoloji entegrasyonunun klinik güvenlik açısından vazgeçilmez olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu bulgular, görüntülemenin RCB öngörüsünde beklenenden daha güçlü bir belirleyici olabileceğini ve özellikle minimal rezidü hastalığın saptanmasında kritik bir katkı sunduğunu göstermektedir. Ancak aynı modelin ileri rezidü hastalıkta (RCB-3) zayıf kalması, radyolojinin patolojinin yerini almak yerine onu tamamlayan bir rol üstlenmesinin daha gerçekçi olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla klinik uygulama açısından en rasyonel yaklaşım, radyolojik sinyali “hızlı tarama ve erken uyarı” katmanı olarak, patolojik ölçümü ise “nihai doğrulayıcı ölçüt” olarak konumlandıran entegre bir çerçevedir.

5.15.3. Modüller Birleşince: Sinerji mi, Gürültü mü?

Modüler yaklaşımın ikinci aşaması, veri bloklarının kademeli biçimde birleştirildiğinde performansın nasıl değiştiğini ve “çoklu modalite entegrasyonu”nun gerçekten bir sinerji üretilip üretilmediğini incelemektedir. Bu strateji, klinikte sık karşılaşılan bir soruya doğrudan yanıt verir: Farklı bilgi kaynakları bir araya geldiğinde gerçekten daha iyi bir karar mekanizması mı oluşur, yoksa artan değişken sayısı modele yük bindirip performansı kırılganlaştırır mı?

Kademeli entegrasyon sonuçları genel olarak, modüllerin birleştirilmesiyle test AUC'nin belirgin biçimde arttığını göstermiştir. Özellikle patolojik ve onkolojik blokların birleştirilmesi (P+O) ile başlayan artış, demografik bloğun eklenmesiyle (P+O+D) sürmüştür; buna karşın komorbidite ve biyokimyasal bloklar eklenince bazı senaryolarda performansın düştüğü gözlenmiştir. Bu desen, farklı veri kaynaklarının her zaman aynı “bilgi değerini” taşımadığını, hatta bazı blokların eklenmesinin sinyal kazandırmak yerine gürültü ekleyebileceğini göstermektedir.

Bu çerçevede sinerji analizi — yani birleşik model performansının, modüllerin tekil performanslarından beklenen değerin üzerine çıkması — önemli bir doğrulama katmanı sağlamaktadır. Sinerji ölçümünde en yüksek artışın ALL modelinde görülmesi (+0.212), veri bloklarının birbiriyle örtüşmekten çok tamamlayıcı bilgi taşıdığını düşündürmektedir. Başka bir ifadeyle, model yalnızca “daha fazla değişken” ile güçlenmemiş, aynı zamanda farklı disiplinlerden gelen sinyallerin birleşmesiyle daha tutarlı bir örüntü yakalamıştır. Bununla birlikte, entegrasyonun doğrusal bir fayda üretmediği de açıktır. Komorbidite ve biyokimyasal blokların eklenmesiyle bazı modellerde AUC’nin düşmesi, literatürde sık vurgulanan “fazla değişken paradoksu” ile uyumludur. Klinik veri setlerinde özellikle örneklem boyutu sınırlıyken, modele yeni değişkenler eklenmesi bilgiyi artırmak yerine karar sınırını bulanıklaştırabilir. Bu durum, klasik “daha çok veri = daha iyi model” varsayımının her zaman geçerli olmadığını; aksine, hangi veri türünün gerçekten öngörü gücü taşıdığına dair seçici bir yaklaşım gerektiğini gösterir.

Bu başlık altında elde edilen temel metodolojik kazanım, entegrasyonun yalnızca performansı artırıp artırmadığıyla değil; hangi blokların sinerji ürettiği, hangilerinin fazla değişken yükü yaratıp modeli zayıflatığıyla da sistematik biçimde değerlendirilmiş olmasıdır. Böylece modelleme süreci yalnızca istatistiksel bir optimizasyon değil, klinik olarak anlamlı bir “bilgi mimarisi” tasarımına dönüşmüştür.

5.15.3.1. P+O: Biyoloji + Yaygınlık Birleşimi

Patolojik (tümör biyolojisi) ve onkolojik (evre/yaygınlık) değişkenlerin birlikte kullanılmasıyla test AUC’nin 0.702’ye yükselmesi, klinik açıdan anlamlı bir iyileşmeye işaret etmektedir. Neoadjuvan kemoterapi yanıtı yalnızca biyolojik alt tip ile açıklanamaz; başlangıçtaki tümör yükü, nodal durum ve metastaz varlığı gibi yaygınlık göstergeleri yanıt paternini belirgin biçimde şekillendirir. Dolayısıyla P+O kombinasyonunun sağladığı performans artışı, pCR ve rezidüel hastalık yükünün hem biyolojiye hem de klinik evreye bağlı olarak değiştiğini gösteren literatürle tutarlıdır (Cortazar ve ark., 2014; Symmans ve ark., 2017).

5.15.3.2. P+O+D: Marjinal Kazanım ve Sınıf Bazlı Kırılabilirlik

Demografik değişkenlerin modele eklenmesiyle test AUC’nin 0.718’e yükselmesi, genel performansta sınırlı ancak ölçülebilir bir artış sağlamıştır. Bu katkı özellikle RCB-1 gibi sınır sınıflarda bazı hataları azaltmış olabilir; ancak RCB-3 sınıfında düşük

recall gibi kritik sorunların devam ettiği görülmektedir. Bu durum, çok sınıflı klinik tahmin modellerinde sık karşılaşılan bir probleme işaret eder: global performans metrikleri iyileşse bile, klinik açıdan en önemli sınıflarda (örneğin yüksek riskli RCB-3) hata oranları değişmeden kalabilir. Bu nedenle model performansının yalnızca AUC üzerinden değil; sınıf bazlı recall/F1 değerleri ve klinik hatanın sonuçları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir (Steyerberg, 2019).

5.15.3.3. Komorbidite Eklenince Performans Düşüşü

P+O+D modeline komorbidite değişkenlerinin eklenmesiyle test AUC'nin 0.718'den 0.664'e düşmesi, bu bloğun RCB öngörüsüne katkıdan çok gürültü eklediğini düşündürmektedir. Komorbiditeler, RCB'nin doğrudan tanımladığı rezidüel hastalık yüküyle mekanistik olarak ilişkili değişkenler değildir; etkileri daha çok tedavi toleransı, doz yoğunluğu ve destek tedavi süreçleri üzerinden dolaylı biçimde ortaya çıkar. Bu dolaylı ilişki, özellikle tek merkezli kohortlarda kayıt kalitesi, heterojen kodlama ve eksik veri ile birleştğinde, sınıflandırma açısından zayıf ve kararsız bir sinyal üretme eğilimindedir. Dolayısıyla komorbidite bloğunun bu analizde performansı düşürmesi, multimodal modellemede “fazla değişkenin her zaman fayda sağlamadığı” temel prensibiyle uyumludur.

5.15.3.4. Radyolojiyle Eşdeğer AUC: Model ALL'ın Seçimi

Model ALL'ın test AUC değerinin Model R ile aynı düzeyde (0.838) kalması, ilk bakışta radyolojik modelin tek başına yeterli olabileceğini düşündürse de, CV–test gap'ın belirgin biçimde düşük olması (0.015) final model seçimi açısından daha kritik bir göstergedir. Bu bulgu, tek bir modalitenin yüksek performans üretebilmesine karşın, multimodal entegrasyonun modelin varyansını azaltarak daha kararlı ve daha genellenebilir bir yapı sağlayabildiğini göstermektedir. Klinik yapay zekâ literatüründe sıklıkla vurgulandığı üzere, tek bir test metriği üzerinden “yüksek performans” izlenimi veren modeller, dış doğrulamada ciddi performans düşüşleri yaşayabilir; bu nedenle nested cross-validation, gap analizi ve bootstrap gibi belirsizlik ölçütlerinin raporlanması, modelin güvenilirliğini artıran metodolojik bir zorunluluktur (Wynants ve ark., 2020; Riley ve ark., 2019). Sonuç olarak Model ALL, Model R ile aynı AUC seviyesinde kalmasına rağmen, daha düşük belirsizlik ve daha istikrarlı genelleme performansı nedeniyle final seçim için daha uygun bir aday olarak öne çıkmıştır.

5.15.4. Model ALL'ın Çelişkili Görünen Sonucu: Aynı AUC, Daha Sağlam Model

Tüm veri katmanlarının (62 özellik) entegre edildiği Model ALL, test setinde 0.838 AUC ile Model R ile aynı düzeyde bir ayırım performansı sergilemiştir. İlk bakışta bu sonuç, radyoloji temelli minimal modelin tek başına yeterli olabileceğini düşündürülebilir. Ancak daha ayrıntılı değerlendirme, Model ALL'ın performansını yalnızca “AUC” üzerinden değil, genellenebilirlik ve sınıf bazlı klinik güvenilirlik açısından ele almanın daha doğru olduğunu göstermektedir. Nitekim Model ALL'ın cross-validation ile test seti arasındaki performans farkının (CV–Test gap=0.015) Model R'ye göre belirgin biçimde düşük olması, çoklu veri entegrasyonunun model varyansını azaltarak daha stabil bir genelleme sağladığını düşündürmektedir. Klinik yapay zekâ literatüründe sık raporlanan “yüksek test performansı fakat yüksek overfitting riski” sorununa karşı, gap analizi ile belirsizliğin nicel şekilde raporlanması; nested cross-validation ve bootstrap gibi yöntemlerle desteklenmesi, modelin güvenilirlik katmanını güçlendiren önemli bir metodolojik üstünlüktür (Wynants ve ark., 2020; Riley ve ark., 2019).

Sınıf bazlı performans incelendiğinde, Model ALL'ın özellikle RCB-1 kategorisinde yüksek kesinlik ve duyarlılık sergilemesi dikkat çekicidir. Bu bulgu, multimodal veri entegrasyonunun klinik olarak “gri bölgede” yer alan minimal rezidü hastalık olgularında karar verme sürecini iyileştirebileceğine işaret etmektedir. Buna karşın Model ALL'ın nadir sınıflarda—özellikle ileri rezidü hastalık yükünü temsil eden RCB-3 kategorisinde—performans kaybı yaşaması, modelin önemli bir sınırını ortaya koymaktadır. Model ALL, yalnızca 2/12 RCB-3 vakasını doğru sınıflandırabilmiş (recall=0.167) ve tıpkı Model R'de olduğu gibi gerçek RCB-3 olgularının büyük kısmını RCB-2 kategorisiyle karıştırmıştır. Bu ortak başarısızlık, mevcut veri katmanlarının (standart klinik, patolojik ve radyolojik parametreler) ileri rezidüel hastalık yükünü ayırtmada sınırlı kaldığını ve özellikle bu yüksek risk grubunun modellenmesinde daha hedefli özellik setlerine veya maliyet-duyarlı öğrenme yaklaşımlarına ihtiyaç duyulabileceğini düşündürmektedir.

Sonuç olarak Model ALL, Model R'ye kıyasla daha yüksek bir AUC üretmemiş olsa da, daha düşük CV–test farkı ve daha dengeli sınıf bazlı metriklerle, klinik uygulama açısından daha “sağlam” ve daha genellenebilir bir model profili sunmaktadır. Ancak

bu sağlamlığın, nadir ve klinik açıdan kritik sınıflarda (RCB-3) hâlen yetersiz kalan bir tahmin kapasitesi ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

5.15.5. Performans Düşüşünün Nedenleri: Örneklem–Özellik Dengesi ve Gürültü

Modelin bütün veri katmanlarını içerecek şekilde genişletilmesi, teorik olarak daha fazla bilgi taşıyan bir özellik uzayı yaratmalıdır. Ancak pratikte, özellikle örneklem büyüklüğünün sınırlı olduğu klinik veri setlerinde, özellik sayısının artması performansı her zaman yükseltmez; aksine belirli bir eşiğin ötesinde model kararlılığını azaltarak performansı zayıflatabilir. Bu çalışmada gözlenen performans dalgalanmaları ve bazı sınıflarda (özellikle RCB-1 ve RCB-3) belirginleşen kırılganlık, bu fenomenin klinik bir örneğini oluşturmaktadır.

Örneklem Boyutu – Özellik Sayısı Dengesizliği

Test setinde $n=66$ iken Model ALL’da 62 özellik kullanılması, n/p oranını yaklaşık 1.06’ya düşürmektedir. Literatürde güvenilir ve genellenebilir tahmin modelleri için n/p oranının en az 10–20 seviyesinde olması önerilmektedir (Harrell, 2015). Bu dengesizlik, modelin karar sınırlarının daha az örnekle öğrenilmesine yol açarak özellikle küçük alt sınıflarda aşırı uyum (overfitting) riskini artırır. Nitekim nested cross-validation analizinde Model ALL için CV–test farkının fold’lar arasında yüksek varyasyon göstermesi (örneğin Fold 4’te +0.072), modelin istikrarsızlık (model instability) taşıdığına işaret etmektedir.

Sinyal–Gürültü Oranının Seyrelmesi

Model genişledikçe, güçlü prediktörlerin (örneğin BI-RADS veya metastaz yeri gibi) etkisi, bilgi taşımayan veya tekrarlı özelliklerin eklenmesiyle görece olarak “seyrelebilir”. Çalışmadaki SHAP analizlerinde bazı değişkenlerin (örneğin Histolojik Tip=0.05; Mitotik Derece=0.08) çok düşük global önem skorlarına sahip olması, bu özelliklerin modelin tahmin gücüne sınırlı katkı sağladığını göstermektedir. Zayıf veya gürültülü özelliklerin artması, güçlü prediktörlerin karar mekanizmasındaki payını azaltarak genel performansı stabilize etmek yerine dalgalandırabilir. Bu durum, literatürde Guyon ve Elisseeff (2003) tarafından tanımlanan “feature redundancy” (özellik fazlalığı) ve “feature irrelevance” (öngörücü gücü olmayan özellikler) problemleriyle uyumludur.

Sonuç olarak, Model ALL'ın multimodal entegrasyon sayesinde bazı sınıflarda güçlü kazanımlar üretmesine rağmen, yüksek boyutluluk ve sınırlı örneklem büyüklüğü birleştğinde, modelin bazı klinik açıdan kritik sınıflarda kararsızlık ve performans kaybı yaşaması beklenen bir sonuçtur. Bu bulgular, klinik tahmin modellerinde “daha fazla veri = daha iyi model” varsayımının her zaman geçerli olmadığını ve özellikle seçimi, boyut indirgeme veya maliyet-duyarlı öğrenme gibi stratejilerin kritik önem taşıdığını göstermektedir.

5.15.6. Açıklanabilirlik (SHAP): Görüntüleme+Biyoloji+Yaygınlık Üçlüsü

Model performansının klinik olarak anlamlı kabul edilebilmesi için yalnızca yüksek doğruluk metrikleri yeterli değildir; modelin kararlarını hangi klinik işaretlere dayanarak verdiğinin anlaşılması da kritik önemdedir. Bu çalışmada uygulanan global ve sınıf bazlı SHAP analizleri, Model ALL'ın karar mekanizmasının tek bir veri alanına “kilitlenmediğini”; aksine görüntüleme fenotipi, biyolojik agresiflik ve hastalık yaygınlığına ait bilgi katmanlarını birlikte kullandığını göstermiştir. Bu, multimodal modelin sadece istatistiksel olarak değil, klinik yorumlanabilirlik açısından da güçlü bir çerçeve sunduğunu düşündürmektedir.

Global ölçekte en yüksek önem skoruna sahip değişkenlerin BI-RADS kategorisi, metastaz yeri, Ki-67, kalsifikasyon morfolojisi, lezyon türü, lokalizasyon ve meme dansitesi gibi parametreler olması; modelin hem radyolojik morfolojiye hem tümör biyolojisine hem de klinik yaygınlık bilgisine duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu desen, RCB kavramının tanımıyla da uyumludur: RCB sınıfları yalnızca biyolojik yanıtı değil, rezidüel hastalık yükünün anatomik ve yaygınlık bileşenlerini de içeren çok boyutlu bir ölçüttür. Dolayısıyla SHAP bulgularının bu klinik mantıkla tutarlı görünmesi, modelin rastlantısal ilişkilerden ziyade anlamlı klinik sinyaller üzerinden karar verdiğini düşündürmektedir.

Sınıf bazlı SHAP analizi, her RCB sınıfının karar sürecinde farklı bilgi katmanlarının baskınlaştığını göstermiştir:

RCB-0 (pCR) kararında: Metastazla ilişkili değişkenler ve proliferasyon/HR bilgisi öne çıkmaktadır. Bu durum, tam yanıtın daha çok tümör biyolojisi ve başlangıç yaygınlık düzeyiyle şekillendiğini düşündürmektedir.

RCB-1 (minimal rezidü) kararında: BI-RADS kategorisi ile kalsifikasyon ve mimari yapı gibi görüntüleme parametreleri dominant rol oynamaktadır. Bu bulgu, minimal

rezidü hastalığın patolojik ve biyokimyasal belirteçlerden ziyade yapısal görüntüleme örüntülerinde daha belirgin izler bırakabileceği hipoteziyle uyumludur.

RCB-3 (ileri rezidü) kararında: Evre/metastaz + histolojik tip gibi yaygınlık ve patoloji bileşenleri öne çıkmaktadır. Bu da ileri rezidüel yükün, daha çok geniş yayılım paterni ve histolojik davranış özellikleriyle ilişkili olabileceğini göstermektedir.

Bu bulgular, modelin yalnızca güçlü değişkenlere dayanan “tek boyutlu” bir karar mekanizması kurmadığını; RCB’nin klinik yapısına paralel biçimde farklı sınıflarda farklı veri kaynaklarını kullanabildiğini düşündürmektedir. Ancak SHAP yorumlarının bazı sınırlılıkları olduğu unutulmamalıdır. SHAP önem skorları korelasyonlu değişkenler arasında paylaşılabılır; bu nedenle mutlak önem sıralaması veri setine özgü kalabilir ve “nedensel etki” anlamına gelmez (Molnar, 2022). Buna rağmen, açıklanabilirlik çıktılarının klinik mantıkla örtüşmesi, modelin güvenilirlik katmanını güçlendiren önemli bir bulgudur.

5.15.7. SMOTE Bulguları: Yeniden Örnekleme Her Zaman Çözüm Değil

Bu çalışmada sınıf dengesizliğini azaltmak amacıyla uygulanan SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique), model performansı üzerinde tutarlı bir iyileştirici etki göstermemiştir. SMOTE’un etkisi modelden modele değişmiş; bazı konfigürasyonlarda test AUC değerini artırırken, bazı durumlarda performans düşüşüne yol açmıştır. Bu bulgu, sınıf dengesizliğiyle mücadelede yeniden örnekleme yöntemlerinin “otomatik çözüm” olmadığını ve bağlama bağlı olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Özellikle Model R ve Model ALL gibi zaten güçlü sinyal taşıyan, özellik uzayı daha zengin modellerde SMOTE’un hafif olumsuz etki göstermesi dikkat çekicidir. Bunun olası açıklamalarından biri, sentetik örneklerin karar sınırlarını fazla pürüzsüzleştirerek gerçek dağılımdaki doğal varyasyonu bozmasıdır. Ağaç tabanlı yöntemlerde (RF/GBM gibi) karar sınırları zaten esnek biçimde şekillenebildiğinden, sentetik örneklerin eklenmesi kimi zaman ayrıştırıcı örüntülerin “bulanıklaşmasına” veya modelin kalibrasyonunun zayıflamasına neden olabilir.

Buna karşın SMOTE’un bazı zayıf sinyal taşıyan blok modellerinde (ör. P, O, D, K, B) performansı artırması, nadir sınıfların daha görünür hale gelmesiyle ilişkili olabilir. Ancak burada elde edilen kazanımın her zaman klinik açıdan anlamlı bir iyileşmeye dönüşmediği de görülmüştür. Nitekim Model ALL’ın RCB-1 performansı bu açıdan

önemli bir örnektir: RCB-1 için precision=1.000 ve recall=0.714 gibi güçlü metrikler raporlanmış olsa da, bu sonuçlar $n=7$ gibi çok küçük bir örneklem üzerinden hesaplandığı için istatistiksel güvenilirlik açısından dikkatle yorumlanmalıdır. Küçük örneklemde birkaç doğru ya da yanlış sınıflama bile metriği dramatik biçimde değiştirebilir; bu nedenle özellikle RCB-1 gibi nadir sınıflar için performans sonuçlarının “kesin başarı” olarak değil, yüksek belirsizlik taşıyan bir ön bulgu olarak ele alınması gerekir. Bu bağlamdaki ayrıntılı confusion matrix çözümlemeleri ve belirsizlik tartışması ilerleyen bölümlerde ayrıca ele alınacaktır.

Bu çalışmanın metodolojik açıdan güçlü yönlerinden biri, SMOTE’un yalnızca eğitim bölümlerinde uygulanmasıdır. Böylece test setine sentetik veri taşınarak oluşabilecek veri sızıntısı (data leakage) önlenmiş ve değerlendirme tarafsız tutulmuştur. Ancak sonuçlar, sınıf dengesizliğiyle mücadelede SMOTE’un her zaman en iyi yöntem olmayabileceğini; kimi senaryolarda sınıf ağırlıkları, karar eşiği optimizasyonu veya cost-sensitive öğrenme gibi alternatiflerin daha stabil sonuçlar sağlayabileceğini göstermektedir (Chawla ve ark., 2002; He ve Garcia, 2009).

5.15.8. Klinik Karar Desteğinde İki Yol: Radyolojiye Dayalı Model vs Multimodal Entegrasyon

NAK sonrası RCB tahmini için geliştirilen modeller, klinik yapay zekâ uygulamalarında sıkça tartışılan temel bir ikilemi görünür kılmaktadır: yalnızca güçlü bir modaliteye dayanan “minimalist” yaklaşım mı, yoksa farklı bilgi katmanlarını bir araya getiren “bütüncül” yaklaşım mı daha güvenilir sonuç üretir? Bu bağlamda, çalışmamızda ortaya çıkan iki ana model (Model R ve Model ALL), modern onkolojide karar destek sistemlerinin geleceğine dair önemli bir metodolojik tartışmayı da beraberinde getirmektedir.

Model R, sadece radyolojik verilerle (BI-RADS, kitle konturu/şekli, kalsifikasyon morfolojisi gibi) oldukça yüksek bir test AUC (0.838) üretmiş ve özellikle minimal rezidü hastalığı (RCB-1) tespitinde dikkat çekici bir başarı göstermiştir. Bu sonuç, görüntülemenin yalnızca tanısal değil, aynı zamanda prediktif bir biyobelirteç gibi davranabileceğini düşündürmektedir. Radyolojinin standartlaştırılmış doğası ve bütünsel değerlendirme yaklaşımı, klinik pratikte hızlı, erişilebilir ve maliyet açısından görece avantajlı bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.

Buna karşın, Model R'nin ileri rezidü hastalık (RCB-3) tespitindeki zayıflığı ($\text{recall}=0.167$) önemli bir klinik risk alanı oluşturmaktadır. Gerçek RCB-3 vakalarının büyük çoğunluğunun RCB-2 ile karıştırılması, görüntülemenin “rezidüel yükün varlığı” konusunda güçlü olsa da, yükün kantitatif düzeyini ayırt etmede sınırlı kalabileceğini göstermektedir. Bu asimetrik performans, radyolojik değerlendirmenin minimal rezidüyü yakalamada etkili; ancak ileri rezidü hastalıkta daha kırılgan olabileceğini düşündürür.

Diğer tarafta Model ALL, patolojik, onkolojik, demografik, komorbidite ve biyokimyasal değişkenlerin radyoloji ile birleştirildiği daha kapsamlı bir yaklaşımı temsil etmektedir. Model ALL'ın test AUC'si Model R ile aynı seviyede (0.838) kalsa da, CV-test gap'in daha düşük olması, bu modelin daha sağlam ve genellenebilir bir profil sergilediğine işaret etmektedir. Bu bulgu, literatürde sıkça vurgulanan “tek modalitede yüksek performans ama yüksek belirsizlik” sorununa karşı, multimodal entegrasyonun model varyansını azaltarak güvenilirliği artırabileceği görüşünü desteklemektedir (Wynants ve ark., 2020; Riley ve ark., 2019).

Ancak multimodal yaklaşımın da bedelleri vardır. Özellik sayısı arttıkça sinyal-gürültü oranının seyrelmesi ve nadir sınıfların öğrenilmesinin zorlaşması, Model ALL'ın bazı kritik sınıflarda beklenen kazanımı üretememesine neden olmuştur. Örneğin, Model ALL da RCB-3 tespitinde Model R ile aynı recall değerinde kalmıştır (0.167). Bu durum, “daha fazla veri her zaman daha iyi tahmin” anlamına gelmeyebileceğini ve modelin klinik güvenliği açısından performansın yalnızca AUC ile değil, sınıf bazlı metriklerle de değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, Model R klinik pratikte hızlı ve düşük maliyetli bir tarama aracı olarak güçlü bir aday görünürken; Model ALL daha dengeli hata profili ve daha düşük belirsizlik ile genellenebilirlik açısından avantajlıdır. Bu ikili yapı, klinik yapay zekâ uygulamalarında temel soruyu yeniden gündeme getirmektedir: “Daha fazla veri her zaman daha iyi karar mı üretir?” (Carriero ve ark., 2024). Çalışmamızın bulguları, bu sorunun yanıtının bağlama, hedeflenen klinik sınıfa ve hata maliyetine göre değiştiğini göstermektedir.

5.15.9. Model R ve Model ALL: Klinik Önceliklere Göre Performansın Yeniden Okunması

Neoadjuvan kemoterapi sonrası RCB sınıflarının öngörüsünde geliştirilen iki temel modelimiz (Model R ve Model ALL), klinik karar destek sistemlerinde sıkça karşılaşılan “minimal veriyle hızlı karar mı, yoksa çoklu veriyle bütüncül değerlendirme mi?” ikilemini somut biçimde ortaya koymaktadır. Model R, yalnızca radyolojik özelliklere (BI-RADS, lezyon morfolojisi ve kalsifikasyon paternleri) dayanan “radyolojik minimalizm” yaklaşımını temsil ederken; Model ALL, radyolojik bulgulara patolojik, moleküler ve klinik değişkenleri entegre ederek daha kapsamlı bir “multimodal karar çerçevesi” sunmaktadır.

Model R’nin en güçlü yönü, popülasyonun en büyük kısmını oluşturan RCB-2 grubunu yüksek duyarlılıkla yakalayabilmesidir. Bu durum, radyolojik değerlendirmenin standartlaştırılmış doğasının (BI-RADS gibi sınıflama sistemleri) ve yapısal değişiklikleri saptamadaki kuvvetinin bir yansımasıdır. Ancak Model R’nin bu “güvenli liman” performansı, uç noktalarda kırılganlaşmaktadır: özellikle RCB-3 gibi ileri rezidüel hastalık grubunun sistematik biçimde RCB-2 ile karıştırılması, radyolojik yaklaşımın rezidüel hastalık yükünü kantitatif olarak ayırt etmede sınırlı kaldığını düşündürmektedir. Bu tablo, radyolojinin “var/yok” düzeyinde başarılı ayırım yapabilmesine karşın, “az/çok” ayrımında daha zayıf kalmasıyla uyumludur.

Model ALL ise, radyolojiye ek olarak patoloji ve klinik katmanları kullanarak tedavi yanıtının biyolojik ve yaygınlık boyutlarını birlikte modellemektedir. Bu modelin Model R’ye kıyasla en belirgin üstünlüğü, tam yanıt (pCR / RCB-0) grubunu daha güvenilir yakalayabilmesi ve klinik olarak “aşırı tedavi” riskini azaltmaya dönük bir potansiyel taşımasıdır. Radyolojik bulguların tek başına yakalayamadığı biyolojik durumu (örneğin tümör yatağında proliferasyonun durması), Ki-67, ER/PR ve HER2 gibi değişkenlerle görünür kılan Model ALL, özellikle tedavi de-eskalasyonu tartışmalarında klinik olarak değerli bir karar katmanı eklemektedir. Buna karşın Model ALL’ın multimodal entegrasyonla genişleyen özellik uzayı, en kalabalık grup olan RCB-2’de karar sınırlarını bulanıklaştırarak özgüllük kaybı ve yanlış pozitiflik artışı şeklinde bir “entegrasyon maliyeti” doğurmuştur. Ayrıca, RCB-1 gibi nadir sınıflarda gözlenen yüksek kesinlik (precision) değerleri, küçük örneklem boyutu nedeniyle aşırı uyum olasılığı açısından temkinli yorumlanmalıdır.

Bu karşılaştırmada dikkat çekici nokta, makro-ortalama AUC gibi tek bir özet metriğin klinik gerçekliği tam olarak yansıtmayabilmesidir. Çok sınıflı ve dengesiz veri setlerinde AUC, özellikle baskın sınıfların etkisiyle “iyimser” bir tablo çizebilir. Veri setimizde RCB-2’nin baskın, RCB-1’in ise nadir olması; her sınıfa eşit ağırlık veren makro-ortalama yaklaşımının klinik öncelikleri gölgeleyebileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle modellerin değerlendirilmesinde ROC eğrilerinin yanı sıra, özellikle nadir ancak klinik açıdan kritik sınıflar için daha duyarlı olan Precision-Recall eğrileri ve sınıf bazlı recall/F1 değerleri ile birlikte analiz yapılması gerekmektedir. Nitekim iki model arasındaki temel ayrışma, yalnızca istatistiksel üstünlük değil; “hangi hatanın daha tolere edilebilir olduğu” sorusuna verilen yanıt üzerinden şekillenmektedir.

Klinik perspektiften bakıldığında Model R, özellikle RCB-2 grubunda yüksek duyarlılığıyla “kaçırmama” odaklı, tarama karakterinde bir yaklaşım sunarken; Model ALL daha dengeli hata dağılımı ile yanlış pozitiflik ve yanlış negatifliği aynı anda yönetmeyi hedefleyen bir karar mimarisi sergilemektedir. Bu durum, model seçiminde tek bir performans metriğinin değil; klinik maliyet fonksiyonlarının, karar eşiklerinin ve hedeflenen kullanım senaryosunun (rule-out vs rule-in) belirleyici olması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu bölüm, Model R ve Model ALL arasında “daha iyi model” arayışından ziyade, “hangi klinik hedef için hangi model daha güvenli?” sorusunun esas belirleyici olduğunu göstermektedir. Model R, sık görülen sınıflarda hızlı ve duyarlı bir tarama aracı olarak avantaj sağlarken; Model ALL, özellikle pCR gibi kritik karar noktalarında daha bütüncül ve dengeli bir karar desteği sunmaktadır. Dolayısıyla, multimodal modelleme yaklaşımının gerçek değeri performans artışından çok, klinik hata maliyetini yönetebilme ve karar eşiklerini senaryoya göre uyarlayabilme kapasitesinde yatmaktadır.

5.16. Bootstrap Güven Aralıkları: Model Güvenilirliğinin Sınırları ve Klinik Riskler

Model ALL için raporlanan bootstrap güven aralıkları (örneğin recall için %95 GA=[0.429–1.000]), performansın istatistiksel olarak ciddi düzeyde belirsizlik taşıdığını göstermektedir. Bu aralık, gerçek recall değerinin %43 ile %100 arasında herhangi bir yerde olabileceğini ifade eder ve klinik karar verme açısından “modelin

güvenilirliği” konusunda önemli bir sınır çizer. Bootstrap yönteminin tutarlı güven aralıkları sağlayabilmesi için önerilen minimum örneklem büyüklüğünün $n \geq 30$ olduğu bildirilmiştir (Efron ve Tibshirani, 1993). Bizim çalışmamızda ise özellikle RCB-1 örnekleme $n=7$ olup bu eşik belirgin biçimde karşılanmamaktadır. Dahası, küçük örneklemelerde bootstrap güven aralıklarının anti-conservative olabileceği, yani nominal %95 kapsama olasılığının gerçekte daha düşük kalabileceği gösterilmiştir (Carpenter ve Bithell, 2000). Bu nedenle RCB-1 gibi nadir sınıflarda gözlenen yüksek metrikler, klinik olarak umut verici olsa da, istatistiksel olarak “fazla güvenli yorumlanmaması gereken” bir bulgu niteliğindedir.

Bu belirsizliğin klinik açıdan en kritik karşılığı, yüksek riskli hastaların tespitindeki sistematik yetersizlikte ortaya çıkmaktadır. Neoadjuvan kemoterapi sonrası en kötü prognoza sahip grubu oluşturan RCB-3 kategorisi, geniş rezidüel hastalık yüküyle karakterize olup adjuvan tedavi stratejilerinin belirlenmesinde hayati bir karar noktasıdır (Symmans ve ark., 2017). Çalışmada geliştirilen hem radyolojik hem de multimodal modellerin ortak zayıflığı, bu grubun tespitinde belirgin performans kaybı göstermesi ve ileri rezidüel hastalık vakalarının sistematik biçimde daha düşük risk gruplarıyla (özellikle RCB-2) karıştırılmasıdır. Bu durum, klinik güvenlik açısından ciddi bir “yanlış negatiflik” sorunu yaratmaktadır. Sınıflandırma hatasının pratik sonucu, hastaların potansiyel olarak yaşam kurtarıcı adjuvan tedavilere erişiminin gecikmesi veya engellenmesidir; örneğin CREATE-X çalışmasında vurgulanan kapesitabin eklenmesi gibi yaklaşımlardan mahrum kalma riski doğabilir (Masuda ve ark., 2017). Bu nedenle, Model ALL’ın radyolojik modele göre daha az yanlış pozitif üretmesi istatistiksel bir avantaj sağlasa da, yüksek riskli hastaların çoğunun gözden kaçırılması, klinik açıdan daha ağır bir maliyet doğurmaktadır.

Bu sistematik başarısızlığın altında yatan nedenler çok faktörlüdür. İlk olarak, sınıf dengesizliği nedeniyle RCB-3 olgularının azlığı, algoritmaların bu sınıfı öğrenme kapasitesini sınırlamaktadır (He ve Garcia, 2009). İkinci olarak, standart morfolojik radyolojik değerlendirmeler intratümöral ve peritümöral heterojeniteyi yeterince yansıtmakta zorlanabilir; bu nedenle geniş rezidüel yükün tespiti için daha derin radyomik analizlere ihtiyaç olduğu bildirilmektedir (Braman ve ark., 2017). Üçüncü olarak, sabit karar eşiklerinin nadir ancak kritik sınıflar için duyarsız kalması, maliyet-

duyarlı öğrenme (cost-sensitive learning), sınıf ağırlıklandırma veya eşik optimizasyonu gibi stratejilerin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Dolayısıyla, yüksek riskli hastaların (RCB-3) daha doğru biçimde yakalanabilmesi için modellerin mevcut özellik setinin ötesine genişletilmesi gerekmektedir. Ki-67 değişimi, tümör infiltrate eden lenfositler (TILs), sirküle tümör DNA (ctDNA) gibi dinamik biyobelirteçler; ayrıca fonksiyonel görüntüleme (PET, difüzyon MRI gibi) parametreleri, hem biyolojik yanıtı hem de rezidüel yükü daha doğrudan temsil edebilecek aday katmanlar sunmaktadır (Magbanua ve ark., 2015; Groheux ve ark., 2013). Gelecekteki çalışmaların, bu spesifik grup için genel amaçlı modeller yerine, yüksek riski hedefleyen özelleşmiş alt modeller veya “ensemble” yaklaşımlar geliştirmesi, klinik güvenilirliği artırabilir.

Bu noktada metabolik görüntüleme yöntemleri, özellikle FDG-PET/BT, modern onkolojide tedavi yanıtı değerlendirilmesinde hâlâ tartışmalı fakat potansiyel olarak kritik bir rol taşımaktadır. PET görüntüleme, tümörün glukoz metabolizmasını yansıtarak morfolojik görüntüleme yöntemlerinden farklı bir biyolojik bilgi katmanı sağlar. Bu nedenle PET tabanlı metabolik parametrelerin modelleme sürecine eklenmesinin tahmin performansına katkısının test edilmesi, hem metodolojik hem de klinik açıdan önemli bir araştırma hattıdır. Ayrıca PET’in maliyet-etkinliği ve rutin kullanım gerekliliğinin, sağlık ekonomisi perspektifinden değerlendirilmesi, çalışmanın translasyonel değerini güçlendirecek bir sonraki adımı temsil etmektedir.

5.17. Rezidüel Kanser Yükü Tahmininde Nükleer Tıp ve PET Görüntüleme

Bu çalışmanın PET görüntüleme bileşeni, neoadjuvan kemoterapi alan meme kanseri hastalarında rezidüel kanser yükünü (RCB) öngörmeye metabolik ve radyomik parametrelerin katkısını sistematik biçimde değerlendirmiştir. PET verisi mevcut olan 198 hastalık alt-kümede; yalnız PET değişkenlerini içeren Model PET, klinik-radyolojik-patolojik katmanların entegre edildiği Model ALL ve bu modele PET özelliklerinin eklendiği Model ALL+PET olmak üzere üç farklı konfigürasyon, üç algoritma (RandomForest, LightGBM, XGBoost) ve SMOTE uygulanmış/uygulanmamış koşullar altında karşılaştırılmıştır.

Bu analizler, klinik açıdan önemli bir sonuca işaret etmektedir: PET tabanlı metabolik parametrelerin, zaten güçlü klinik ve radyolojik bilgi taşıyan kapsamlı bir modele eklenmesi, RCB tahmin performansını tutarlı biçimde artırmamaktadır. SMOTE’lu

test koşullarında Model ALL'ın RandomForest ile 0.871 AUC değerine ulaştığı, buna karşın Model ALL+PET'in LightGBM ile 0.856 AUC düzeyinde kaldığı görülmüştür. PET değişkenlerini tek başına içeren Model PET ise, SMOTE uygulanmış durumda dahi test AUC açısından 0.529–0.551 aralığında kalarak klinik kullanım için sınırlı bir prediktif değer sergilemiştir.

Bu bulgu, PET'in sağladığı metabolik bilginin RCB gibi patoloji temelli, çok bileşenli ve anatomik yük boyutu içeren bir sonlanımı öngörmeye tek başına yetersiz kaldığını; ayrıca multimodal bir modelde de eklenen bilginin çoğunlukla redundant (zaten temsil edilen) olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, bu analizlerin ana çalışmadaki Model ALL performansı ile doğrudan kıyaslanmaması gerektiği vurgulanmalıdır: çünkü PET alt-kümesi, farklı bir hasta popülasyonunu ve farklı bir eğitim-test bölünmesini içermektedir. Bu bölümün temel amacı, PET'in katkısını aynı alt-küme içinde Model ALL ve Model ALL+PET karşılaştırması üzerinden değerlendirmektir.

5.17.1. Rezidüel Kansere Yükü Tahmininde Metabolik Görüntülemenin Sınırlılıkları ve Metodolojik Çıkarımlar

Bu çalışmada NAK sonrası RCB öngörmek amacıyla geliştirilen kapsamlı klinik-radyolojik modele (Model ALL) PET tabanlı metabolik parametrelerin eklenmesi, performans metriklerinde tutarlı ve klinik açıdan anlamlı bir iyileşme sağlamamıştır. Nested cross-validation analizlerinde Model ALL+PET'in AUC değerinde yalnızca çok sınırlı bir artış gözlenmesi ($\Delta AUC \approx 0.007$), modelin klinik ve radyolojik değişkenlerle zaten yüksek bir öngörü kapasitesine ulaşmış olabileceğini ve PET'in ek bilgi katkısının “tavan etkisi” nedeniyle baskılandığını düşündürmektedir. Buna paralel şekilde, test seti üzerinde Model ALL+PET stratejisinin AUC ve F1-makro değerlerinde Model ALL'a üstünlük göstermemesi, PET özelliklerinin sağladığı bilginin önemli bir kısmının zaten mevcut değişkenler tarafından temsil edildiği (redundancy) hipotezini güçlendirmektedir.

PET verisinin tek başına kullanıldığı Model PET'in, SMOTE uygulanmış koşullarda dahi test AUC'nin 0.529–0.551 bandında kalması, metabolik aktivitenin tek başına RCB gibi patoloji temelli ve çok bileşenli bir sonlanımı ayırt etmede yetersiz kalabileceğini göstermektedir. Bu durum, RCB'nin yalnızca tümör hücreliliğini değil; aynı zamanda nodal yük, invaziv rezidü miktarı ve anatomik yaygınlık gibi

bileşenleri bir araya getiren bütünleşik bir ölçüt olmasıyla uyumludur. Dolayısıyla PET'in sunduğu metabolik “anlık görüntü”, RCB'nin tanımladığı yapısal ve histopatolojik yük boyutlarını tek başına yeterince temsil edememektedir.

Literatürde FDG-PET/BT'nin yanıt öngörüsündeki en güçlü katkısının sıklıkla tedavi öncesi ve tedavi sırası/sonrası değişim ölçümlerinden (ör. Δ SUV) geldiği bilinmektedir (Groheux ve ark., 2013). Çalışmamızdaki PET analizi, tek zaman noktalı (bazal) metabolik ölçümlere dayandığı için, PET'in dinamik yanıt bilgisini yakalama potansiyeli sınırlı kalmıştır. Bu bulgu, PET'in bu spesifik klinik soruda “tek başına belirleyici” bir araç olmaktan ziyade, ancak seçilmiş durumlarda tamamlayıcı bir katman olabileceğini düşündürmektedir.

5.18. Overfitting Riski ve Validasyon Paradoksu

PET özelliklerinin modele dahil edilmesi, performansı artırmaktan çok, modelin varyansını ve genelleme belirsizliğini artıran bir etki göstermiştir. Bu durum, özellikle PET içeren modellerde özellik uzayının genişlemesiyle (Model ALL: 62 özellik → Model ALL+PET: 76 özellik) birlikte, $n=198$ gibi görece sınırlı bir örnekleme yüksek boyutlu radyomik/tekstür özelliklerin “boyut laneti” riskini tetiklemesiyle uyumludur. Nitekim CV–Test farkının PET eklendiğinde artması ve bootstrap güven aralığının genişlemesi, PET'in modele eklenmesinin tahminleri daha değişken hale getirebildiğini göstermektedir.

Bu bölümdeki en önemli metodolojik bulgu ise, test seti üzerinde yapılan paired bootstrap analizinde istatistiksel anlamlı görünen performans farkının, daha güçlü bir dış doğrulama simülasyonu sunan nested cross-validation ile doğrulanmamasıdır. Bootstrap yaklaşımında elde edilen çok düşük p-değerleri, büyük ölçüde iterasyon sayısının yüksek olmasından kaynaklanan bir “istatistiksel güç yanılsaması” doğurabilir; çünkü bootstrap iterasyonları aynı küçük test setinden türetilen, birbirine bağımlı yeniden örneklemelemlerdir ve klasik anlamda bağımsız gözlemler gibi yorumlanamaz. Bu nedenle bootstrap tabanlı anlamlılık sonuçları, farkın yönünü ve belirsizlik aralığını destekleyen yardımcı bir gösterge olarak görülmeli; genellenebilirlik çıkarımı için nested CV gibi daha sağlam stratejiler temel alınmalıdır (Wynants ve ark., 2020).

Özellikle test setinin küçük olduğu ($n=40$) ve sınıf dağılımının dengesiz seyrettiği çok sınıflı senaryolarda, tek bir train-test bölünmesine dayanan bootstrap analizleri “tek split iyimserliği” yaratabilir. Buna karşın nested CV, tüm veri setini sistematik biçimde kullanarak daha gerçekçi performans tahminleri üretir ve model seçimini daha güvenilir hale getirir. Bu çalışma, PET gibi yüksek varyanslı özelliklerin entegre edildiği klinik yapay zekâ modellerinde, validasyon stratejisinin seçiminin en az model mimarisi kadar kritik olduğunu gösteren somut bir örnek sunmaktadır.

5.19. PET Entegrasyonu ve SMOTE

Bu bölümdeki analizler, neoadjuvan kemoterapi alan meme kanseri hastalarında RCB sınıflarını öngörmek amacıyla geliştirilen modellere PET tabanlı metabolik ve radyomik özelliklerin eklenmesinin beklenen ölçüde bir performans sıçraması yaratmadığını göstermiştir. Özellikle sınıf dengesizliğini azaltmak için kullanılan SMOTE yaklaşımı, eğitim aşamasında performansı belirgin biçimde iyileştirse de, bu kazanımın test setine sınırlı düzeyde yansması; PET verisinin doğası gereği daha yüksek ölçüm belirsizliği ve heterojenlik taşıyabileceğini düşündürmektedir.

Bu bulgu, PET’in klinik değerini tartışmasız biçimde reddetmekten ziyade, PET’in bu spesifik klinik soruda (RCB öngörüsü) hangi koşullarda ve nasıl bir katkı sağlayabileceğini yeniden düşünmeyi gerektirmektedir. Çalışmamızın sonuçları, morfolojik ve klinik değişkenlerin (radyoloji + patoloji + evre bilgisi) RCB sınıflarını taşımada daha baskın bir rol oynadığını; PET’in ise çoğu zaman bu bilginin üzerine tamamlayıcı bir katman eklemek yerine, mevcut bilginin başka bir formunu sunarak örtüşme (redundancy) oluşturabileceğini işaret etmektedir.

5.19.1. SMOTE’un Öğrettikleri: Eğitimde Büyük Artış, Testte Sınırlı Kazanç

SMOTE’un PET içeren modellerde eğitim performansını dramatik biçimde artırması, ilk bakışta olumlu bir tablo gibi görünse de; bu kazanımın test setinde aynı güçte ortaya çıkmaması, sentetik örneklerin özellikle PET gibi varyansı yüksek modalitelerde gerçek veri dağılımını her zaman doğru temsil edemeyebileceğini düşündürmektedir. Metabolik ve radyomik ölçümlerde sınıflar arası sınırlar keskin değil; çoğu zaman geniş ve iç içe geçen dağılımlar şeklinde görülür. Bu durumda SMOTE, karar sınırlarını gerçek klinik dağılıma göre değil; kısmen sentetik dağılıma göre şekillendirebilir. Sonuç, eğitimde metrik artışı; fakat testte daha mütevazı veya

değişken kazanım olarak geri döner. Bu bulgular, SMOTE'un her veri tipinde otomatik bir çözüm olmadığını ve özellikle yüksek boyutlu/gürültülü veri yapılarında kalibrasyon ve genellenebilirlik açısından temkinli değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

5.19.2. PET ile Veri Uzayının Genişlemesi

PET tabanlı metabolik parametrelerin (SUVmax, MTV, TLG) ve radyomik özelliklerin klinik-radyolojik katmana eklenmesi, veri uzayını genişleterek modelin karmaşıklığını artırmıştır. Bu aşamada model başarısını belirleyen unsur yalnızca veri zenginliği değil; kullanılan algoritmanın bu karmaşıklığı ne kadar iyi yönettiğidir.

Algoritmalar karşılaştırıldığında, LightGBM'nin PET'in getirdiği ek varyans ve gürültüye karşı daha dengeli bir profil sunduğu görülmüştür. XGBoost bazı kurulumlarda yüksek performans üretse de, bazı durumlarda daha büyük bir genellenebilirlik farkı (gap) sergileyerek eğitim verisine daha duyarlı kalabilmiştir. RandomForest ise stabil bir yaklaşım sunsa da, PET entegrasyonu sonrası oluşan karmaşık doğrusal olmayan ilişkileri boosting tabanlı yöntemler kadar etkin çözümleyememiştir.

Bu tablo, PET entegrasyonunun aslında modeller için bir tür dayanıklılık testi olduğunu düşündürmektedir: PET verisi modeli her zaman güçlendirmemiş, fakat modelin gürültü yönetimi ve genellenebilirlik kapasitesini daha görünür hale getirmiştir.

5.19.3. PET'in Sınırlı Katkısı (Bilgi Örtüşmesi ve Korelasyon)

PET özelliklerinin Model ALL'a sınırlı katkı sağlamasının en olası açıklamalarından biri, metabolik bilginin klinik ve radyolojik parametrelerle anlamlı düzeyde örtüşmesidir. SUVmax gibi parametreler, tümör boyutu, grade ve moleküler alt tip gibi değişkenlerle yakın ilişki gösterebilir; MTV ve TLG ise çoğu zaman anatomik yükün metabolik karşılığı gibi davranabilir.

Çalışmamızda PET özelliklerinin toplam özellik önem payı belirli bir düzeye ulaşsa da, performans metriklerinde net ve tutarlı bir iyileşmeye dönüşmemiştir. Bu durum, PET'in taşıdığı bilginin önemli bir bölümünün klinik-radyolojik katman tarafından zaten yakalanabildiğini ve PET'in eklenmesiyle modele yeni bir sinyal gelmekten çok, aynı sinyalin başka ölçüm biçimlerinin eklenmiş olabileceğini düşündürmektedir.

Permutation importance analizinde bazı PET özelliklerinin negatif/zararlı katkı göstermesi de bu yorumu desteklemektedir: bazı parametreler biyolojik sinyalden çok teknik varyasyon veya ölçüm gürültüsü taşıyor olabilir.

5.19.4. Radyomik Özelliklerde Önem Yanılsaması

Bu çalışmada PET/BT radyomik özelliklerinde gözlenen en kritik metodolojik çıkarımlardan biri, bazı tekstür özelliklerinin feature importance analizinde yüksek görünmesine karşın permütasyon analizinde performansı düşürebilmesidir. Bu durum, makine öğrenmesi çalışmalarında sık karşılaşılan fakat çoğu zaman gözden kaçan bir tuzağa işaret eder: Bir özelliğin model tarafından sık kullanılması, onun genellenebilir klinik bilgi taşıdığı anlamına gelmez.

Tekstür/radyomik özellikler, segmentasyon sınırlarına, görüntü rekonstrüksiyonuna ve cihaz-protokol farklılıklarına duyarlı olabilir. Bu tür değişkenler, eğitim verisindeki rastlantısal varyasyonu biyolojik sinyal gibi ezberlemeye daha yatkındır. Sonuç olarak, eğitimde güçlü görünen bazı özellikler test setinde performans kaybı olarak geri dönebilir. Bu bulgu, PET radyomik literatüründe tartışılan reproduksiyon/standardizasyon sorunlarıyla uyumludur ve klinik modelleme açısından önemli bir ders taşır: PET entegrasyonu yapılacaksa, sadece veri eklemek değil; ölçüm güvenilirliği ve seçici özellik kullanımı kritik hale gelir.

5.19.5. Özellik Seçimi PET'in Değerini Artırabilir mi?

Çalışmamızda yapılan özellik seçimi analizi, PET'in katkısının tamamen yok olmadığını; ancak bu katkının “her şeyi eklemek” yaklaşımıyla değil, seçici bir stratejiyle ortaya çıkabileceğini göstermiştir. Permütasyon önemliliği analiziyle negatif veya nötr etkili PET özelliklerinin belirlenmesi ve çıkarılması, özellikle F1-Macro gibi sınıf dengesizliğine duyarlı metriklerde iyileşme sağlayabilmiştir.

Bu sonuçlar, PET'in katkısının çoğu zaman birkaç stabil ve klinik olarak daha yorumlanabilir parametrede (örneğin SUVmax gibi) yoğunlaşabileceğini; karmaşık tekstür özelliklerinin ise ek fayda sunmaktan çok gürültü üretebileceğini düşündürmektedir. Dolayısıyla PET entegrasyonu değerlendirilecekse, en makul yaklaşım maksimum özellik değil, minimum ama güvenilir özellik seti ile ilerlemek olabilir.

5.19.6. Nihai Model Seçimi: Performans ve Uygulanabilirlik

PET içeren bazı senaryolar teknik olarak rekabetçi görünse de, nihai model seçiminde belirleyici olan yalnızca performans değildir. Klinik translasyon açısından asıl kritik soru şudur: Bu model, gerçek hayatta geniş ölçekte uygulanabilir mi?

Model ALL'ın PET gerektirmeyen yapısı, daha geniş hasta popülasyonunu temsil etmesi (n=328) ve daha düşük overfitting riski taşıması, onu klinik uygulama açısından daha güçlü kılmaktadır. PET tabanlı senaryolar ise, PET verisi olmayan hastalarda kullanılamama, ölçüm standardizasyonu gereksinimi (ROI çizimi, yazılım/operatör etkisi), cihaz-protokol heterojenliği gibi pratik bariyerler taşımaktadır.

Bu nedenle çalışmada, teknik açıdan daha yüksek görünen bir yapı yerine; genellenebilirliği ve uygulanabilirliği daha yüksek olan modelin seçilmesi, klinik karar destek sistemlerine geçiş açısından daha rasyonel bir tercih olarak değerlendirilmiştir.

5.19.7. Klinik ve Sağlık Ekonomisi Bağlamı: PET Her Hastaya mı, Seçilmiş Hastaya mı?

Bu bulgular, PET'in değerini ortadan kaldırmaktan ziyade, PET'in doğru yere konumlandırılması gerektiğini düşündürmektedir. RCB gibi patolojik temelli ve çok bileşenli bir sonlanımda PET'in rutin katkısı sınırlı kalabilir; ancak klinik ve konvansiyonel görüntüleme ile yanıtın belirsiz olduğu “gri alanlarda” PET'in tamamlayıcı değeri olabilir.

Kaynakların verimli kullanımı açısından bakıldığında, PET'in bu tür bir tahmin probleminde “rutin” değil; daha seçici bir yaklaşım içinde “hedefli bir araç” olarak değerlendirilmesi, maliyet-etkinlik perspektifiyle de uyumlu bir çıkarım sunmaktadır.

Bu bölümün temel mesajı şudur: PET verisi, bu çalışmada RCB sınıflarını öngörmede klinik ve radyolojik katmanın üzerine tutarlı bir performans katkısı sağlayamamış; bazı senaryolarda ise modele gürültü ve belirsizlik ekleyerek genellenebilirliği zorlaştırmıştır. SMOTE, eğitim metriklerini artırsa da, test başarısının sınırlı kalması PET verisi gibi heterojen modalitelerde sentetik örneklerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. PET'in katkısı tamamen dışlanacak bir bilgi değil; ancak bu katkı, daha seçici ve standardize bir özellik setiyle, klinik ihtiyacın en yüksek olduğu senaryolarda anlam kazanmaktadır.

5.19.8. Klinik Karar Destek Sistemleri ve Model Entegrasyonu

Bu noktada Model ALL'ın değeri yalnızca teknik bir başarı olarak değil, aynı zamanda klinik uygulanabilirlik açısından da değerlendirilebilir. Çünkü KKDS'lerin gerçek dünyada karşılaştığı temel kısıt, çoğu zaman “en iyi performans” değil; en geniş hasta grubunda, en az ek yükle ve en az gecikmeyle çalışabilme kapasitesidir. PET verisi, klinik olarak çok değerli olmakla birlikte, her merkezde ve her hastada aynı standardizasyonla üretilmediği için (çekim protokolü, rekonstrüksiyon teknikleri, ROI çizimi, yazılım gereklilikleri gibi nedenlerle) KKDS'ye eklenmesi, sistemin ölçeklenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini sınırlayabilir. Bu çalışmadaki sonuçlar, PET'in bu spesifik kullanım alanında (RCB öngörüsü) “rutin bir bileşen” olmaktan çok, belirli klinik belirsizlik senaryolarında seçilmiş bir destek katmanı olarak konumlanmasının daha rasyonel olabileceğini düşündürmektedir.

Klinik karar destek sistemleri temelde kanıta dayalı tıbbi desteklemek ve klinik karar verme sürecini iyileştirmek üzere tasarlanmıştır (Sutton ve ark., 2020). Ancak bir KKDS'nin klinik pratiğe entegre olabilmesi için yalnızca doğru tahmin yapması yetmez; sistemin kullanıcı dostu, hızlı, güvenilir, ve klinisyen tarafından anlaşılabilir olması gerekir (Kawamoto ve ark., 2005). Ayrıca klinisyenlerin modele “güven” geliştirebilmesi için modelin yalnızca çıktı üretmesi değil, bu çıktının nasıl oluştuğunu da açıklayabilmesi önemlidir. Bu bağlamda açıklanabilirlik yaklaşımlarının (ör. SHAP) katkısı, yalnızca akademik bir ayrıntı değil; KKDS'nin kabulü açısından pratik bir gerekliliktir (Cabitza ve ark., 2017). Model ALL'ın karar mekanizmasının klinik olarak anlamlandırılabilir değişkenlerle (ör. BI-RADS, metastaz bilgisi, moleküler alt tip, Ki-67) çalışması, bu açıdan sistemin “yorumlanabilirlik” temelini güçlendirmektedir.

Sonuç olarak, PET görüntüleme bileşeninin bu çalışma bağlamında sınırlı katkı sağlaması, PET'in klinik değerini dışlayan bir sonuç olarak değil; KKDS tasarımıyla veri maliyeti–fayda dengesi açısından öğretici bir örnek olarak okunmalıdır. Çalışma, hem neoadjuvan meme kanseri bağlamında metabolik görüntülemenin RCB tahminindeki sınırlarını ortaya koymakta, hem de yapay zekâ destekli prediktif modellemenin klinik çevirisinde “en iyi model” yerine “en uygulanabilir model” yaklaşımının önemini vurgulayan güçlü metodolojik dersler sunmaktadır.

5.20. Makine Öğrenmesi Modellerinin Klinik Karar Destek Sistemine Entegrasyonu ve Çevirimsel Tıp Uygulamaları

Klinik karar destek sistemlerinin geliştirilmesi süreci, translasyonel tıbbın temel prensiplerini yansıtmaktadır. Translasyonel tıp, temel bilimsel araştırmaların hasta bakımına dönüştürülmesi sürecini tanımlamakta ve "bench-to-bedside" (laboratuvardan hasta başına) yaklaşımını benimsemektedir. Makine öğrenmesi modellerinin klinik uygulamaya geçirilmesi, bu translasyonel sürecin kritik bir aşamasını oluşturmakta ve akademik araştırmaların gerçek dünya etkisini belirlemektedir. KKDS entegrasyonunun literatürde tekrar eden iki zorluğu vardır: genellenebilirlik (modelin farklı yer/zamanlarda aynı performansı gösterip göstermediği) ve uygulanabilirlik (hekimlerin iş akışında sistemin kullanılabilir olup olmadığı). Bu tezde her iki boyut da prototip düzeyinde ele alınmıştır. Genellenebilirlik tarafında ana bölümlerde nested CV, bootstrap ve kalibrasyon gibi adımlar raporlanmış; uygulanabilirlik tarafında ise kullanıcı testleri, arayüz optimizasyonları ve teknik doğrulama (Python–JavaScript tutarlılığı) ile "ürünleştirilebilirlik" sinyali üretilmiştir. Bu yaklaşım, klinik tahmin modellerinin yalnızca AUC ile raporlanmasının yeterli olmadığını; kalibrasyon, eşik yönetimi, net fayda ve kullanım senaryosu ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan metodoloji literatürüyle örtüşür (Steyerberg, 2019; Van Calster ve ark., 2019).

Literatürde, makine öğrenmesi modellerinin klinik pratiğe entegrasyonunda karşılaşılan zorluklar kapsamlı olarak tartışılmıştır. Teknik performansın tek başına yeterli olmadığı, kullanıcı deneyimi, sistem entegrasyonu ve iş akışı uyumunun kritik önem taşıdığı vurgulanmıştır. Sutton ve arkadaşları, klinik karar destek sistemlerinin (CDSS) başarısızlığının en önemli nedenlerinden biri olarak "kullanım zorluğu" ve "klinik iş akışına uyumsuzluk"u göstermiştir. Bu çalışmada geliştirilen üç farklı platform (web uygulaması, masaüstü uygulaması, mobil uygulama), farklı klinik senaryolara ve kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu çoklu platform yaklaşımı, bağlam farkındalıklı sistem tasarımı prensipleriyle uyumludur. Farklı klinik ortamlar, farklı teknik altyapılar ve farklı kullanıcı profilleri, tek bir çözümün tüm ihtiyaçları karşılayamayacağını göstermektedir. Özellikle internet erişiminin kısıtlı olduğu veya veri güvenliği politikalarının katı olduğu hastane ortamları için offline çalışan masaüstü uygulamasının geliştirilmesi, bu bariyeri

aşmaya yönelik stratejik bir adımdır. Öte yandan, web tabanlı BCRIS platformu, herhangi bir kurulum gerektirmeksizin evrensel erişim sağlayarak (SaaS - Software as a Service modeli), özellikle kaynak kısıtlı bölgelerdeki klinisyenler için demokratik bir çözüm sunmaktadır.

5.20.1. pCR Hesaplayıcısının Metodolojik Özgünlüğü: Privacy-by-Design

Çalışmanın ikinci bölümde geliştirilen çoklu lojistik regresyon modelinin, tamamen istemci tabanlı (client-side) bir web uygulamasına dönüştürülmesi, hasta mahremiyeti ve veri güvenliği açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Geleneksel web tabanlı klinik karar destek sistemleri, hasta verilerinin sunucuya gönderilmesini gerektirmekte ve bu durum HIPAA ve GDPR gibi veri koruma düzenlemeleri açısından riskler oluşturmaktadır. Bu çalışmada geliştirilen pCR hesaplayıcısı, tüm hesaplamaları kullanıcının tarayıcısında gerçekleştirmekte ve hiçbir hasta verisini sunucuya göndermemektedir. Bu yaklaşım, "privacy-by-design" (tasarım gereği gizlilik) prensibini yansıtmaktadır. Web uygulamasında uygulanan SSL/TLS şifreleme, HSTS ve CSRF korumaları, sistemin siber tehditlere karşı direncini artırmaktadır. Literatürde, bulut tabanlı sağlık sistemlerinde veri sızıntısı riskinin, yerel işleme yöntemleriyle (edge computing) minimize edilebileceği vurgulanmaktadır (Algu ve ark., 2020); Çalışmadaki offline masaüstü ve client-side web modülleri bu güncel güvenlik paradigmasıyla örtüşmektedir.

JavaScript tabanlı hesaplama motorunun Python modeli ile %100 uyumlu sonuçlar üretmesi (Tablo 296: korelasyon katsayısı $r=1.000$, sınıflandırma uyumu %100, ortalama mutlak hata 0.00002), bu yaklaşımın teknik fizibilitesini doğrulamaktadır. Literatürde, istemci tabanlı klinik karar destek sistemlerinin sınırlı sayıda örneği bulunmaktadır. Klinik karar destek sistemlerinin tasarımında sistemlerin hızlı, kullanıcı dostu ve iş akışına entegre olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu çalışmada geliştirilen pCR hesaplayıcısı, bu prensiplerin tamamını karşılamaktadır (Tablo 297).

Model parametrelerinin JSON formatında saklanması ve dinamik yüklenmesi, model güncellemelerinin kolaylığını sağlamaktadır. Bu yaklaşım, sürekli öğrenme ve model güncelleme stratejileriyle uyumludur. Klinik pratikte, yeni verilerle model performansının iyileştirilmesi ve katsayıların güncellenmesi gerekebilir; JSON tabanlı yapı, bu güncellemelerin 5 dakikadan kısa sürede yapılabilmesini sağlamaktadır.

5.20.2. Web Standartları Uyumu ve Erişilebilirlik: Evrensel Tasarım ve Geleceğe Dönük Uyumluluk

Geliştirilen pCR hesaplayıcısının tüm modern tarayıcılarda tam uyumlu çalışması, web standartlarına uygunluğunu göstermektedir. W3C standartlarına uyum, sistemin geleceğe dönük uyumluluğunu (future-proofing) garanti etmektedir. Internet Explorer 11'de kısmi uyumluluk, bu tarayıcının modern JavaScript API'lerini desteklememesinden kaynaklanmaktadır; ancak, StatCounter verilerine göre IE11'in pazar payının Şubat 2025 itibarıyla %0.47'ye düşmesi nedeniyle bu sınırlama kabul edilebilir düzeydedir (StatCounter, 2025).

WCAG 2.1 AA uyumluluğu (Web Content Accessibility Guidelines), sistemin engelli kullanıcılar tarafından da erişilebilir olduğunu göstermektedir. Erişilebilirlik, sağlık teknolojilerinde etik bir zorunluluktur ve yasal düzenlemelerle de desteklenmektedir. ARIA (Accessible Rich Internet Applications) etiketlerinin kullanılması, ekran okuyucu kullanıcılarının sisteme erişimini sağlamaktadır.

5.21. Klinik Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Çevirimsel Çıktı: BCRIS

BCRIS web uygulamasının internet üzerinde yayınlanmasının temel amacı, farklı coğrafi bölgelerden ve kurumlardan veri toplanarak model performansının iyileştirilmesidir. Bu yaklaşım, "federated learning" (birleşik öğrenme) ve "collaborative machine learning" (işbirlikçi makine öğrenmesi) paradigmatlarıyla benzerlikler göstermektedir. Ancak, klasik federated learning'den farklı olarak, bu çalışmada merkezi bir veri toplama stratejisi benimsenmiştir. Bu strateji, "learning health system" (öğrenen sağlık sistemi) konseptiyle uyumludur ve klinik pratikte toplanan verilerin araştırmaya geri döndürülmesini sağlamaktadır. BCRIS'in patoloji/onkoloji/demografi/komorbidite/biyokimya/radyoloji şeklinde sekmelere bölünmesi, yalnızca kullanıcı deneyimi tercihi değil; klinik üretim hattının gerçeğine uyum sağlayan bir tasarımıdır. Meme kanseri yönetimi, çok disiplinli ekiplerle yürütüldüğünden veri girişinin "tek kişide toplanması" çoğu zaman pratik değildir. Bu nedenle arayüzün modüler kurgusu, ileride gerçek klinik entegrasyon düşünülürken sistemin "tek hekim aracı" değil "ekip aracı" olma potansiyelini artırır.

Gönüllü veri paylaşımı modeli, literatürde "data altruism" (veri fedakarlığı) olarak tanımlanmaktadır. Hekimlerin kendi hasta verilerini paylaşma motivasyonu, bilimsel

ilerlemeye katkıda bulunma arzusu ve gelecekteki hastaların fayda göreceği inancıyla ilişkilidir. Ancak, bu tür gönüllü sistemlerin başarısı, katılımcıların güvenini kazanmaya ve veri paylaşımının değerini göstermeye bağlıdır. Web sitesinin teşekkür bölümünde katkıda bulunan hekimlerin isimlerinin yayınlanması, "recognition-based incentive" (tanınma temelli teşvik) stratejisidir. Bilimsel katkıların tanınmasının araştırmacıların motivasyonunu artırdığı gösterilmiştir. Bu yaklaşım, açık bilim (open science) hareketinin prensipleriyle de uyumludur.

5.21.1. Veri Kalitesi ve Validasyon Süreçleri: Manuel vs Otomatik Yaklaşımlar

Gönüllü veri paylaşımı sistemlerinde en büyük risk, veri kalitesinin düşük olmasıdır. Sistem yöneticilerinin gönderilen verileri manuel olarak incelemesi ve doğrulaması, veri kalitesini garanti etmek için kritik bir adımdır. Ancak, manuel validasyon süreci ölçeklenebilirlik açısından sınırlıdır ve büyük veri setlerinde pratik olmayabilir (Rahm ve Do, 2000).

Literatürde, otomatik veri kalitesi kontrol mekanizmaları önerilmiştir. Outlier detection (aykırı değer tespiti), consistency checking (tutarlılık kontrolü) ve cross-validation (çapraz doğrulama) gibi yöntemler, veri kalitesini otomatik olarak değerlendirebilir (Müller ve Freytag, 2003). Gelecek çalışmalarda, BCRIS sistemine otomatik veri kalitesi kontrol modüllerinin entegre edilmesi önerilmektedir.

Veri anonimizasyonu, hasta mahremiyetinin korunması için kritik önem taşımaktadır. Hekimlerin hasta kimlik bilgilerini kaldırarak sadece değişken değerlerini göndermesi, HIPAA Safe Harbor standardına uygun bir yaklaşımdır (Benitez ve Malin, 2010). Ancak, yeniden tanımlama (re-identification) riski tamamen ortadan kalkmamaktadır. Sweeney Amerikalıların 87%'sinin sadece posta kodu, doğum tarihi ve cinsiyet bilgileriyle benzersiz şekilde tanımlanabileceğini göstermiştir (Sweeney, 2002). Bu çalışmada, demografik değişkenlerin kategorik formatta toplanması, yeniden tanımlama riskini azaltmaktadır.

5.21.2. Excel Entegrasyonu ve Toplu Veri İşleme: Kullanıcı Tercihleri ve Hata Analizi

BCRIS web uygulamasında kullanıcıların %61.5'inin Excel yükleme yöntemini tercih etmesi, toplu veri girişinin klinik pratikte önemli bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Manuel veri girişi, hem zaman alıcıdır (ortalama 8.5 dakika) hem de daha yüksek hata oranına sahiptir (%42.3 vs %19.2). Bu bulgular, literatürdeki çalışmalarla tutarlıdır;

Ash ve arkadaşları, elektronik sağlık kayıt sistemlerinde manuel veri girişinin en büyük hata kaynağı olduğunu göstermiştir (Ash ve ark., 2007). Pilot testlerde Excel yüklemenin daha çok tercih edilmesi ve hata oranının manuel girişe göre daha düşük raporlanması, klinik dijitalleşmede sık görülen bir eğilimi doğrular: kullanıcılar, çok sayıda değişkeni tek tek seçmek yerine, alışık oldukları toplu formatlarla çalışmayı ister. Bununla birlikte Excel tabanlı akışlar, "format uyumsuzluğu" gibi yeni hata sınıfları üretir. Bu tezde şablonlaştırma ve doğrulama (validation) ile bu riskin azaltılmaya çalışılması yerinde bir yaklaşımdır. Klinik veri kalitesi literatüründe, veri giriş hatalarının önemli bir kısmının arayüz tasarımı ve doğrulama kurallarıyla yönetilebilir olduğu; ancak hataların "yok olmaktan çok biçim değiştirdiği" vurgulanır. Excel formatının seçilmesi, klinik pratikte yaygın kullanımı nedeniyle stratejik bir karardır. Çoğu elektronik sağlık kayıt sistemi, verileri Excel formatında dışa aktarabilmektedir (Häyrinen ve ark., 2008). Ancak, Excel formatının standardizasyon eksikliği, veri işleme sürecinde zorluklar yaratabilir. Bu çalışmada, iki sütunlu yapı (değişken adları ve değerleri) ve örnek şablon dosyası, formatı standardize etmektedir. Pandas kütüphanesinin kullanılması, Excel dosyalarının hızlı ve güvenilir işlenmesini sağlamaktadır (McKinney, 2010). Ancak, büyük dosyalar (>10 MB) için performans sorunları yaşanabilir. Gelecek çalışmalarda, Dask veya Vaex gibi büyük veri işleme kütüphanelerinin kullanılması değerlendirilebilir (Rocklin, 2015).

5.21.3. Görselleştirme ve Bilişsel Yük: Olasılık Sunum Formatlarının Klinik Karar Verme Üzerindeki Etkisi

RCB ve pCR tahmin sonuçlarının gauge chart formatında görselleştirilmesi, kullanıcıların sonuçları hızlı anlamasını sağlamaktadır. Görselleştirme memnuniyetinin yüksek olması (4.6/5.0, Tablo 300), bu yaklaşımın başarılı olduğunu göstermektedir. Tufte, veri görselleştirmesinde "data-ink ratio" (veri-mürekkep oranı) prensibini önermiş ve gereksiz görsel elementlerin bilişsel yükü artırdığını vurgulamıştır (Tufte, 2001).

Gauge chart, olasılık dağılımlarını sezgisel olarak sunmaktadır. Ancak, literatürde gauge chart'ların bazı dezavantajları da tartışılmıştır. Few, gauge chart'ların alan verimsizliği nedeniyle tercih edilmemesi gerektiğini savunmuştur (Few, 2005). Alternatif olarak, bullet graph veya bar chart gibi daha kompakt görselleştirmeler önerilebilir.

Klinik karar vermede, olasılık bilgilerinin sunumu kritik önem taşımaktadır. Gigerenzer ve arkadaşları, hekimlerin olasılık bilgilerini yorumlamakta zorlandığını ve "natural frequency" (doğal frekans) formatının daha anlaşılır olduğunu göstermiştir (Gigerenzer ve ark., 2007). Örneğin, "RCB-0 olasılığı %72.5" yerine "100 benzer hastadan 73'ünde RCB-0 bekleniyor" ifadesi daha anlaşılır olabilir. Gelecek çalışmalarda, farklı olasılık sunum formatlarının kullanıcı anlaşılabilirliği üzerindeki etkisi araştırılabilir. PDF indirme oranının yüksek olması, KKDS'lerin klinikte yalnızca karar vermeye değil, aynı zamanda dokümantasyona hizmet etmesi gerektiğini gösterir. Klinik ortamda raporlanabilirlik; konsültasyon, tümör konseyi, arşiv ve hasta dosyası süreçlerinin doğal parçasıdır. Bu nedenle görselleştirme + PDF çıktısı kombinasyonu, modelin "tek seferlik tahmin" olmaktan çıkıp, iş akışında tutulabilir bir artefakta dönüşmesini sağlar.

5.22. BCRIS Masaüstü Uygulaması: Offline Çalışma ve Veri Güvenliği

5.22.1. Offline Klinik Karar Destek Sistemlerinin Klinik Değeri

BCRIS masaüstü uygulamasının internet bağlantısı gerektirmeden çalışması, klinik ortamlarda kritik bir avantajdır. Literatürde, sağlık kurumlarının %30-40'ında internet bağlantısının güvenilir olmadığı rapor edilmiştir (Mars ve Scott, 2010). Özellikle kırsal bölgelerde, sağlık merkezlerinde internet bağlantısı kesintileri yaşanabilmektedir.

Offline çalışma avantajı değerlendirmesinin yüksek olması (4.7/5.0, Tablo 305) ve kullanıcıların %82.2'sinin offline kullanım senaryosunu tercih etmesi, bu özelliğin klinik değerini doğrulamaktadır. Hersh, klinik karar destek sistemlerinin güvenilirliğinin, sistemin her zaman erişilebilir olmasına bağlı olduğunu vurgulamıştır (Hersh, 2009).

PyQt5 framework'ünün kullanılması, native (yerel) masaüstü uygulaması geliştirmeyi sağlamaktadır. Native uygulamalar, web uygulamalarına kıyasla daha hızlı performans ve daha iyi kullanıcı deneyimi sunmaktadır (Charland ve Leroux, 2011). Ancak, platform bağımlılığı (sadece Windows) bir sınırlamadır. Gelecek çalışmalarda, Electron veya Qt gibi çapraz platform framework'leri kullanılarak macOS ve Linux desteği eklenebilir.

5.22.2. PyInstaller Paketleme ve Teknik Optimizasyonlar

PyInstaller kullanılarak Python uygulamasının executable (.exe) formatına dönüştürülmesi, kullanıcıların Python kurulumu yapmadan uygulamayı çalıştırabilmesini sağlamaktadır. Bu yaklaşım, "zero-installation" (sıfır kurulum) prensibini yansıtmaktadır ve klinik ortamlarda IT desteği gerektirmemektedir (Hartman ve ark., 2019).

Executable boyutunun büyük olması (~150 MB, Tablo 304), PyInstaller'ın tüm Python interpreter'ı ve bağımlılıkları pakete dahil etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu boyut, modern standartlara göre kabul edilebilir düzeydedir; ancak, USB ile dağıtım veya düşük bant genişliğinde indirme için sorun olabilir. Alternatif olarak, UPX (Ultimate Packer for eXecutables) gibi sıkıştırma araçları kullanılarak boyut %30-50 azaltılabilir (Oberhumer ve ark., 2000).

Başlangıç süresinin 3 saniyenin altında olması (Tablo 306), kullanıcı deneyimi açısından önemlidir. Nielsen, kullanıcıların 1 saniyeden uzun yanıt sürelerinde dikkatlerinin dağıldığını ve 10 saniyeden uzun sürelerde sistemi terk ettiklerini belirtmiştir (Nielsen, 1993). Bu çalışmada, model dosyalarının lazy loading (tembel yükleme) stratejisiyle yüklenmesi, başlangıç süresini optimize etmektedir.

5.22.3. Çoklu Model Entegrasyonu: RCB ve pCR Kombine Kullanımı

BCRIS masaüstü uygulamasının hem RCB hem de pCR tahmin modellerini tek bir arayüzde sunması, kullanıcı deneyimini iyileştirmektedir. Kombine kullanım memnuniyetinin yüksek olması (4.7/5.0), bu entegrasyonun başarılı olduğunu göstermektedir. Literatürde, çoklu model entegrasyonunun klinik karar vermeyi desteklediği gösterilmiştir (Kawamoto ve ark., 2005). Bu tezde iki ayrı çıktı (ikili pCR ve çok sınıflı RCB) aynı arayüzde sunulmuştur. Bu tasarım klinik açıdan değerli bir bütünlük sağlar: pCR, özellikle tedavi stratejileri ve risk iletişimi açısından hızlı bir özet; RCB ise daha granüler rezidüel yük katmanlaması sunar. Ancak aynı anda iki çıktının verilmesi, kullanıcı açısından çelişkili durumlarda (ör. pCR olasılığı orta-yüksek iken RCB-2 olasılığının da anlamlı olduğu senaryolar) karar yükünü artırabilir. Bu nedenle gerçek klinik kullanım hedeflenirse, çıktının sunumunda "uyum/uyumsuzluk" durumlarını açıklayan arayüz kalıpları (örn. tutarlılık göstergeleri, belirsizlik uyarıları, kalibrasyon bilgisi) önem kazanır. Bu yaklaşım, güvenilir klinik yapay zekâ kullanımında "belirsizliği görünür kılma" ilkesine dayanır.

Ancak, RCB ve pCR tahminlerinin aynı anda sunulması, kullanıcıların hangi sonuca odaklanacağı konusunda karışıklığa yol açabilir. Bilişsel yük teorisi, çoklu bilgi kaynaklarının aynı anda sunulmasının karar verme kalitesini düşürebileceğini öne sürmektedir (Sweller, 1988). Bu riski azaltmak için, sonuçların hiyerarşik sunumu veya kullanıcıların önceliklerini belirlemesi önerilebilir.

RCB-0 ve pCR tahminlerinin tutarlılığı, modellerin güvenilirliğini değerlendirmek için önemli bir metriktir. İki modelin aynı hastayı farklı sınıflara atadığı durumlarda (örneğin, RCB-0 tahmini ancak non-pCR tahmini), kullanıcılara uyarı verilmesi ve ek klinik değerlendirme önerilmesi gerekebilir. Bu tür tutarsızlıklar, modellerin sınırlamalarını veya hasta verilerindeki belirsizlikleri yansıtabilir.

5.23. HİP Mobil Uygulaması: Multidisipliner Veri Toplama ve Koordinasyon Ekosistemi

5.23.1. Benzersiz Kod Sistemi ve Pseudonymization Stratejisi

HİP mobil uygulamasının tasarımı, multidisipliner ekip çalışmasının gerçeklerini yansıtmaktadır. Meme kanseri tedavisi, onkolog, patolog, radyolog, cerrah ve diğer uzmanların koordineli çalışmasını gerektirmektedir (Kesson ve ark., 2012). Geleneksel veri toplama yöntemlerinde, her uzman kendi verilerini ayrı sistemlere girmekte ve bu verilerin birleştirilmesi manuel süreçler gerektirmektedir.

Benzersiz kod sistemi, hasta mahremiyetini korurken veri koordinasyonunu sağlamaktadır. Bu yaklaşım, "pseudonymization" (takma adlandırma) stratejisiyle uyumludur ve GDPR gereksinimlerini karşılamaktadır (Mourby ve ark., 2018). Kod sisteminin %100 benzersizlik garantisi, UUID (Universally Unique Identifier) veya kriptografik hash fonksiyonları kullanılarak sağlanabilir (Leach ve ark., 2005). HİP'in benzersiz kod sistemi, hasta kimliği yerine bir "proje içi anahtar" ile ilerleyerek mahremiyet riskini azaltmayı hedefler. Bu tür pseudonimleştirme yaklaşımları, çok merkezli veri toplamada yaygın bir pratik olup, gerçek klinik kullanıma geçişte bile (doğru yönetimle) sürdürülebilir bir model sunabilir. Ancak burada kritik nokta, pseudonimleştirmenin tek başına anonimleştirme olmadığı ve yine de düzenleyici çerçeveler içinde ele alınması gerektiğidir (KVKK ilkeleri). Mobil uygulamanın tahmin üretmeyip veri toplaması, mimari açıdan tutarlı bir ayrıştırmadır: mobil katman veri girişini kolaylaştırırken, tahmin katmanı daha kontrollü ortamlarda (web/masaüstü) çalışır. Bu, klinik dijital ekosistemlerde sık görülen "uçtan uca tek

uygulama" yerine, modüler servis yaklaşımına daha yakındır. Çevirimsel açıdan bu yaklaşımın en büyük getirisi, model geliştirmeye yönelik veri havuzunun büyümesini sistematikleştirebilmesidir. Nitekim klinik yapay zekâda sürdürülebilir performans artışının ana belirleyicisi, çoğu zaman model mimarisinden çok veri yönetimi ve sürekli doğrulama döngüsüdür (Topol, 2019).

Literatürde, çoklu hekim koordinasyonu için çeşitli dijital araçlar önerilmiştir. REDCap (Research Electronic Data Capture), klinik araştırmalarda yaygın kullanılan bir veri toplama platformudur (Harris ve ark., 2009). Ancak, REDCap web tabanlıdır ve mobil optimizasyonu sınırlıdır. HİP uygulamasının mobil-first yaklaşımı, hekimlerin hareket halindeyken veri girebilmesini sağlamaktadır.

5.23.2. Alan Bazlı Segmentasyon ve Rol Tabanlı Erişim Kontrolü

HİP uygulamasının altı tematik alana ayrılmış veri girişi yapısı (Patoloji, Onkoloji, Demografi, Komorbidite, Biyokimya, Radyoloji), her hekimin sadece kendi uzmanlık alanındaki verileri girmesini sağlamaktadır. Bu yaklaşım, "role-based access control" (rol tabanlı erişim kontrolü) prensibini yansıtmaktadır (Sandhu ve ark., 1996).

Alan bazlı segmentasyon, veri kalitesini artırmaktadır. Her hekim, kendi uzmanlık alanındaki değişkenleri daha doğru girebilir ve diğer alanlarla ilgili gereksiz bilgi yükü taşımaz. Bu yaklaşım, bilişsel yük teorisiyle uyumludur (Sweller, 1988). Literatürde, uzmanların kendi alanlarında daha yüksek veri kalitesi sağladığı gösterilmiştir (Arts ve ark., 2002).

Ancak, alan segmentasyonu bazı zorluklar da yaratabilir. Değişkenler arasında çakışmalar veya bağımlılıklar olabilir. Örneğin, tümör boyutu hem patoloji hem de radyoloji alanında yer alabilir. Bu tür çakışmaların yönetilmesi için, değişken tanımlarının net yapılması ve veri tutarlılık kontrolleri uygulanması gerekmektedir.

5.23.3. Excel Entegrasyonu ve Sistemler Arası Birlikte Çalışabilirlik

HİP uygulamasının Excel formatında veri dışa aktarması, BCRIS sistemleriyle sorunsuz entegrasyon sağlamaktadır. Bu "interoperability" (birlikte çalışabilirlik) yaklaşımı, sağlık bilişiminde kritik öneme sahiptir (Benson ve Grieve, 2016). HL7 ve FHIR gibi standartlar, sağlık sistemleri arasında veri alışverişini standartlaştırmayı amaçlamaktadır (Mandel ve ark., 2016).

Excel formatının seçilmesi, pragmatik bir karardır. Excel, evrensel olarak tanınmakta ve çoğu sistem tarafından desteklenmektedir. Ancak, Excel formatının yapılandırılmamış doğası, veri validasyonunu zorlaştırmaktadır. Gelecek çalışmalarda, JSON veya XML gibi yapılandırılmış formatların da desteklenmesi değerlendirilebilir.

Apache POI kütüphanesinin kullanılması, Android platformunda Excel dosyalarının oluşturulmasını sağlamaktadır. POI, Java ekosisteminde Microsoft Office formatlarını işlemek için standart kütüphanedir. Ancak, POI'nin bellek kullanımı yüksek olabilir ve büyük dosyalar için performans sorunları yaşanabilir.

5.24. Sistem Entegrasyonu ve Ekosistem Yaklaşımı: Platform Sinerjisi

5.24.1. Üç Platform Arasındaki Sinerjistik İlişki ve Veri Pipeline'ı

Üç platformun (web, masaüstü, mobil) birbirleriyle entegrasyonu, bir "ekosistem" yaklaşımını yansıtmaktadır. Her platform, farklı bir kullanım senaryosuna hizmet etmekte ve birlikte daha güçlü bir çözüm sunmaktadır. Bu yaklaşım, literatürde "platform ecosystem" (platform ekosistemi) olarak tanımlanmaktadır (Tiwana ve ark., 2010).

HİP mobil uygulamasından toplanan verilerin Excel formatında BCRIS sistemlerine aktarılması, "data pipeline" (veri hattı) oluşturmaktadır. Bu pipeline, veri toplama, işleme ve tahmin aşamalarını birbirine bağlamaktadır. Literatürde, veri pipeline'larının tasarımı ve optimizasyonu kapsamlı olarak tartışılmıştır (Sumbaly ve ark., 2013).

Sistem entegrasyonunun başarısı, standartlaşmaya bağlıdır. Excel formatının tüm platformlarda aynı yapıda olması (iki sütunlu: değişken adları ve değerleri), entegrasyonu kolaylaştırmaktadır. Ancak, format değişiklikleri veya yeni değişkenlerin eklenmesi, tüm platformlarda güncelleme gerektirmektedir. Bu zorluk, "schema evolution" (şema evrimi) problemi olarak bilinmektedir (Roddick, 1995).

5.24.2. Model Versiyonlama ve Sürekli Güncelleme Stratejileri

Makine öğrenmesi modellerinin sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesi, klinik karar destek sistemlerinde önemli bir zorluktur. Yeni verilerle model yeniden eğitildiğinde, tüm platformlarda model dosyalarının güncellenmesi gerekmektedir. Bu süreç, "continuous integration/continuous deployment" (CI/CD) prensipleriyle yönetilebilir (Humble ve Farley, 2010).

Model versiyonlama, farklı model sürümlerinin takip edilmesini sağlamaktadır. MLflow ve DVC (Data Version Control) gibi araçlar, model versiyonlamayı otomatikleştirmektedir (Zaharia ve ark., 2018). Bu çalışmada, model dosyalarının joblib formatında saklanması ve JSON konfigürasyon dosyalarıyla yönetilmesi, basit bir versiyonlama stratejisi sunmaktadır. Ancak, model güncellemelerinin klinik etkisi dikkatle değerlendirilmelidir. Yeni model, eski modelden farklı tahminler üretebilir ve bu durum klinik kararlarda tutarsızlığa yol açabilir. FDA, makine öğrenmesi tabanlı tıbbi cihazlarda "predetermined change control plan" (önceden belirlenmiş değişiklik kontrol planı) gerektirmektedir (FDA, 2019). Bu plan, hangi model güncellemelerinin otomatik yapılabileceğini ve hangilerinin düzenleyici onay gerektirdiğini tanımlamaktadır.

5.24.3. Veri Minimizasyonu ve Anonimizasyon Stratejileri

Geliştirilen sistemlerin hasta verilerini geçici olarak işlemesi ve kalıcı olarak saklamaması, veri minimizasyonu prensibine uygundur. GDPR'ın 5. maddesi, kişisel verilerin sadece gerekli olduğu süre boyunca saklanmasını gerektirmektedir (European Parliament, 2016). Tahmin işlemi tamamlandıktan sonra verilerin otomatik temizlenmesi, bu gereksinimi karşılamaktadır.

Ancak, veri minimizasyonu ile model geliştirme ihtiyacı arasında bir çelişki bulunmaktadır. BCRIS web uygulamasının amacı, farklı kurumlardan veri toplayarak modeli geliştirmektir. Bu durum, verilerin saklanmasını gerektirmektedir. Bu çelişkiyi çözmek için, açık rıza (explicit consent) alınması ve verilerin anonimleştirilmesi kritik önem taşımaktadır.

Literatürde, sağlık verilerinin anonimizasyonu için çeşitli teknikler önerilmiştir: k-anonymity, l-diversity, t-closeness ve differential privacy (Dwork, 2006). Bu teknikler, yeniden tanımlama riskini azaltırken veri faydasını korumayı amaçlamaktadır. Gelecek çalışmalarda, bu tekniklerin BCRIS sistemine entegre edilmesi değerlendirilebilir.

5.24.4. Web Uygulaması Güvenlik Analizi ve Risk Değerlendirmesi

BCRIS web uygulamasının güvenlik mimarisi; ağ/iletim güvenliği (SSL/TLS), uygulama katmanı güvenliği (HTTP başlıkları ve Framework yetenekleri) ve uyumluluk standartları (KVKK/GDPR) çerçevesinde kapsamlı bir analize tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular, sistemin veri iletim güvenliğinde yüksek standartları

karşıladığını, ancak uygulama katmanı sıkılaştırması (hardening) ve yasal uyumluluk konularında iyileştirmelere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır.

İletim Güvenliği ve Kriptografik Altyapı Çalışma kapsamında gerçekleştirilen SSL Labs analizleri sonucunda sistemin "A" genel güvenlik notu aldığı görülmüştür. Let's Encrypt otoritesi tarafından sağlanan RSA 4096-bit sertifika ve TLS 1.3 protokolü desteği, sistemin modern kriptografik standartlarla tam uyumlu olduğunu göstermektedir. Özellikle BEAST, POODLE, Heartbleed ve ROBOT gibi bilinen kritik güvenlik açıklarına karşı sistemin dirençli olması, hasta verilerinin ağ üzerindeki transferi sırasında mahremiyetin (confidentiality) korunduğunu kanıtlamaktadır. Ayrıca, tüm modern tarayıcılar ve mobil cihazlarla (Android, iOS) yapılan uyumluluk testlerinde *Forward Secrecy (FS)* özelliğinin aktif olması, olası bir özel anahtar ifşası durumunda dahi geçmiş veri trafiğinin şifresinin çözülemeyeceğini garanti altına almaktadır. Bu durum, tıbbi veri güvenliği açısından kritik bir gerekliliktir.

Uygulama Katmanı ve Framework Güvenliği Django framework'ünün yerleşik güvenlik mekanizmalarının (CSRF token, SQL Injection ve XSS koruması) aktif durumda olması, OWASP Top 10 listesindeki en yaygın saldırı vektörlerine karşı temel bir savunma hattı oluşturmaktadır. Ancak HTTP güvenlik başlıkları analizi (Tablo 307), sistemin savunma derinliği (defense-in-depth) stratejisinde bazı eksiklikler olduğunu göstermektedir. *X-Frame-Options* ve *X-Content-Type-Options* gibi başlıkların varlığı *Clickjacking* ve *MIME-sniffing* saldırılarını engellese de; Strict-Transport-Security (HSTS) ve Content-Security-Policy (CSP) başlıklarının eksikliği kritik risk faktörleri olarak tespit edilmiştir. HSTS'nin eksikliği, sistemi *SSL Stripping* saldırılarına açık hale getirirken, CSP'nin yokluğu XSS saldırılarına karşı tarayıcı tabanlı ikinci bir koruma katmanının devre dışı kalmasına neden olmaktadır.

Risk Değerlendirmesi ve Uyumluluk Yapılan güvenlik taraması sonucunda sistemin genel güvenlik skoru 10 üzerinden 6.5 olarak değerlendirilmiştir. Teknik altyapı güçlü olsa da, risk değerlendirmesinde "Kritik" ve "Yüksek" seviyeli bulguların varlığı, sistemin prodüksiyon ortamına geçişinden önce giderilmesi gereken hususları işaret etmektedir:

- *Yasal Uyumluluk (Kritik):* Sistemin en yüksek risk puanına (9.5/10) sahip açığı teknik değil, idari ve yasal uyumluluk eksikliğidir. KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'nın eksikliği, özellikle sağlık verisi işleyen bir sistem için kabul edilemez bir risk oluşturmaktadır.
- *Oturum ve Çerez Güvenliği (Yüksek):* Çerezlerde *HttpOnly* ve *Secure* bayraklarının (flags) eksikliği, oturum kaçıрма (session hijacking) riskini artırmaktadır.
- *Yönetim Paneli Güvenliği:* Django yönetim panelinin varsayılan (/admin/) adreste bulunması, kaba kuvvet (brute-force) saldırılarına zemin hazırlamaktadır.

Sonuç olarak; BCRIS uygulaması, şifreleme ve altyapı güvenliği açısından tezin kapsamına uygun ve güvenilir bir temel sunmaktadır. Ancak tespit edilen HSTS, CSP eksikliklerinin giderilmesi, yasal metinlerin sisteme entegre edilmesi ve yönetim paneli yolunun gizlenmesi (obfuscation), sistemin güvenilirliğini "pilot çalışma" seviyesinden "kurumsal/medikal ürün" seviyesine taşıyacaktır. Gelecek çalışmalarda, bu eksikliklerin giderilmesinin ardından gerçekleştirilecek sızma (penetration) testleri, sistemin siber dayanıklılığını doğrulayacaktır.

5.25. Etik Kurul Onayı ve Düzenleyici Uyum: Klinikleştirme Yol Haritası

Bu çalışmada geliştirilen sistemlerin "test ve demo amaçlı" olarak tanımlanması ve gerçek klinik kullanıma açık olmaması, etik ve düzenleyici zorlukları yansıtmaktadır. Yapay zeka tabanlı tıbbi sistemlerin klinik kullanımı, etik kurul onayı ve düzenleyici onay gerektirmektedir (Char ve ark., 2018).

FDA, yazılım tabanlı tıbbi cihazları üç sınıfa ayırmaktadır: Sınıf I (düşük risk), Sınıf II (orta risk), Sınıf III (yüksek risk). Sınıf II ve III cihazlar, pre-market approval gerektirmektedir (FDA, 2019). Bu çalışmada geliştirilen sistemlerin hangi sınıfa girdiği belirsizdir. Sistemler, doğrudan tanı veya tedavi kararları vermemekte ancak klinik karar vermeyi desteklemektedir. Bu durum, "clinical decision support software" (klinik karar destek yazılımı) kategorisine girebilir ve düzenleyici inceleme gerektirebilir.

Avrupa'da, MDR (Medical Device Regulation) benzer gereksinimler getirmektedir. MDR, yazılımı tıbbi cihaz olarak tanımlamakta ve CE işareti için uygunluk değerlendirmesi gerektirmektedir (European Commission, 2017). Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği benzer düzenlemeler içermektedir.

Geliştirilen karar destek sistemlerinin teknik fizibilitesi ve kullanılabilirliği değerlendirilmiş olsa da, bu sistemlerin sağlık sistemine entegrasyonu ve yaygın kullanımı, sadece teknik performans ve kullanıcı memnuniyeti ile değil, aynı zamanda ekonomik değerlendirme ile de belirlenmektedir. Modern sağlık sistemlerinde, sınırlı kaynakların optimal kullanımı ve maliyet-etkinlik analizleri, yeni teknolojilerin benimsenmesinde kritik rol oynamaktadır. Geliştirilen modellerin ve karar destek sistemlerinin klinik değeri, ancak sağlık ekonomisi perspektifinden değerlendirildiğinde tam olarak anlaşılabilir. Özellikle, Model ALL ve Model R gibi farklı yaklaşımların maliyet-etkinlik karşılaştırması, politika yapıcılar ve sağlık sistemi yöneticileri için karar verme süreçlerinde temel bilgi sağlamaktadır. Bu bölümde, geliştirilen modellerin maliyet-etkinlik analizleri, bütçe etkisi değerlendirmeleri ve farklı sağlık sistemi senaryolarındaki ekonomik sonuçları detaylı olarak ele alınmaktadır.

5.25.1. Mevcut Klinik Karar Destek Sistemleriyle Karşılaştırmalı Analiz

Literatürde, meme kanseri tedavi yanıtı tahmini için çeşitli klinik karar destek sistemleri geliştirilmiştir. Ancak, mevcut sistemlerin çoğu adjuvan tedavi (cerrahi sonrası) bağlamında prognoz tahmini yapmakta ve neoadjuvan tedavi (cerrahi öncesi) yanıt tahmini ile ilgilenmemektedir. Adjuvant! Online, meme kanseri prognoz tahmini için yaygın kullanılan bir web aracıdır ve adjuvan kemoterapi alan ve almayan hastaların 5 ve 10 yıllık genel sağkalım oranlarını hesaplamak için tasarlanmıştır (Ravdin ve ark., 2001). Bu sistem, cerrahi sonrası adjuvan tedavi kararlarını desteklemekte, ancak neoadjuvan tedavi yanıtını tahmin etmemekte ve rezidüel kanser yükü (RCB) skorunu hiç kullanmamaktadır. Bu çalışmada geliştirilen BCRIS sistemi ise, tamamen farklı bir klinik senaryoya odaklanmaktadır: neoadjuvan kemoterapi alan hastalarda tedavi öncesi RCB kategorisi tahmini. Bu temel farklılık, BCRIS'in literatürdeki sistemlerden ayrışmasını ve benzersiz bir klinik değer sunmasını sağlamaktadır.

PREDICT, İngiltere'de geliştirilen bir prognostik araçtır ve cerrahi sonrası adjuvan tedavi bağlamında 5, 10 ve 15 yıllık genel sağkalım tahminleri sunmaktadır (Wishart ve ark., 2010). Bu sistem, adjuvan tedavi seçeneklerini (hormon tedavisi, kemoterapi, trastuzumab, bifosfonatlar) değerlendirerek cerrahi sonrası tedavi kararlarını desteklemektedir. PREDICT, adjuvan tedavi sonrası prognoz tahmini yapmakta, ancak neoadjuvan tedavi yanıtını tahmin etmemekte ve RCB skorunu hiç kullanmamaktadır. Ayrıca, PREDICT sadece web tabanlıdır ve internet bağlantısı gerektirmektedir; offline kullanım seçeneği sunmamaktadır. Bu çalışmada geliştirilen BCRIS sistemi ise, PREDICT'ten temel olarak farklıdır: neoadjuvan kemoterapi alan hastalarda tedavi öncesi RCB kategorisi tahmini yapmakta ve hem web hem de masaüstü (offline) versiyonları ile erişilebilirlik açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu farklılıklar, BCRIS'in PREDICT ile karşılaştırıldığında tamamen farklı bir klinik zaman noktasına (tedavi öncesi vs tedavi sonrası) ve farklı bir klinik soruya (neoadjuvan yanıt tahmini vs adjuvan prognoz tahmini) odaklandığını göstermektedir. CancerMath, Memorial Sloan Kettering Cancer Center tarafından geliştirilen bir araçtır ve çeşitli kanser türleri için küçük çaplı risk hesaplamaları yapmaktadır (Michaelson ve ark., 2011). CancerMath, web tabanlıdır ve Excel yükleme özelliği sunmamaktadır. BCRIS sisteminin Excel entegrasyonu, toplu veri işleme açısından avantajdır.

Bu çalışmanın özgün katkısı, RCB skorunu tahmin eden ilk kapsamlı klinik karar destek sistemi olmasıdır. Literatürde, kanser tahminleri için makine öğrenmesi modelleri geliştirilmiş olsa da bu modellerin kullanıcı dostu klinik araçlara dönüştürülmesi yok denecek kadar sınırlıdır.

5.25.2. Translasyonel Araştırma Perspektifi ve Learning Health System

Bu çalışma, translasyonel araştırmanın tüm aşamalarını kapsamaktadır: T0 (temel araştırma - makine öğrenmesi modeli geliştirme), T1 (klinik araştırma - model validasyonu), T2 (klinik uygulama - klinik karar destek sistemi geliştirme), T3 (sağlık sistemi implementasyonu - çoklu platform entegrasyonu) ve T4 (toplum sağlığı - geniş erişilebilirlik). Çoğu makine öğrenmesi çalışması, T0 ve T1 aşamalarında kalmaktadır (Fort ve ark., 2011).

BCRIS web uygulamasının veri paylaşımı için tasarlanması, "learning health system" (öğrenen sağlık sistemi) konseptiyle uyumludur. Learning health system, klinik pratikte toplanan verilerin araştırmaya geri döndürülmesi ve sistemin sürekli iyileştirilmesini amaçlamaktadır (Friedman ve ark., 2010). Bu döngüsel yaklaşım, modelin sürekli geliştirilmesini sağlamaktadır.

5.25.3. Sınırlamalar ve Gelecek Araştırma Yönleri

Bu çalışmanın teknik sınırlamaları şunlardır:

- *Platform bağımlılığı:* Masaüstü uygulaması sadece Windows'u desteklemektedir. macOS ve Linux desteği, kullanıcı tabanını genişletebilmektedir.
- *Mobil platform sınırlaması:* HİP uygulaması sadece Android'i desteklemektedir. iOS versiyonu, Apple ekosistemindeki kullanıcılara erişim sağlayabilmektedir.
- *Ölçeklenebilirlik:* Web uygulamasının 50+ eşzamanlı kullanıcı kapasitesi, yaygın kullanım için yetersiz olabilir. Cloud-based ölçeklendirme stratejileri gerekebilmektedir.
- *Dil desteği:* Sadece Türkçe ve İngilizce desteklenmektedir. Uluslararası kullanım için daha fazla dil desteği gerekebilmektedir.
- *Model güncellemeleri:* Model güncelleme süreci manuel olup, otomatik güncelleme mekanizması bulunmamaktadır.

5.25.4. Yapay Zeka Etiği ve Sorumlu Yapay Zeka Uygulamaları

Bu tez kapsamında geliştirilen makine öğrenmesi temelli sistemler (BCRIS ve HİP), yalnızca teknik performans açısından değil, klinik bağlamda doğrudan karar süreçlerine etki edebilecek yapıları nedeniyle yapay zekâ etiği ve sorumlu yapay zekâ ilkeleri çerçevesinde de değerlendirilmelidir. Bu kapsamda, gelecekteki güncelleme ve klinik entegrasyon süreçlerinde ele alınması gereken temel etik başlıkların başında algoritmik adalet gelmektedir. Modelin farklı hasta alt gruplarında (örneğin moleküler alt tipler, yaş grupları veya klinik evreler gibi) tutarlı ve dengeli performans gösterip göstermediği izlenmeli; olası performans eşitsizliklerinin klinik sonuçlara yansımaları önleyici yaklaşımlarla yönetilmelidir.

İkinci olarak, klinisyen güveninin sağlanması ve model önerilerinin klinik karar süreçlerine sağlıklı biçimde entegre edilebilmesi için açıklanabilirlik kritik bir gerekliliktir. LightGBM gibi karmaşık modellerin “neden” belirli bir tahmin ürettiğini gösterebilmek amacıyla SHAP veya LIME gibi açıklanabilirlik yöntemleri, yalnızca akademik bir çıktı değil; aynı zamanda klinik uygulamada sorumluluk paylaşımını mümkün kılan bir güvenlik katmanı olarak düşünülmelidir (Lundberg ve Lee, 2017). Bununla bağlantılı olarak, modelin yanlış veya eksik tahmin yapması halinde sorumluluğun nasıl tanımlanacağı, hesap verebilirlik ve sorumluluk ekseninde açık biçimde ele alınmalıdır. Özellikle tıbbi kararlarda nihai sorumluluğun klinisyende kalacağı yaklaşımı korunurken, modelin kullanım bağlamı ve sınırları sistematik şekilde tanımlanmalıdır. Bu bağlamda sistemin hekimlerin yerini alan bir yapı olarak değil, karar sürecini destekleyen bir araç olarak konumlandırılması; yani insan-yapay zekâ işbirliği ve “human-in-the-loop” yaklaşımının benimsenmesi, klinik güvenlik ve etik sürdürülebilirlik açısından gereklidir (Holzinger, 2016). Son olarak, modelin gelecekte geniş ölçekli kullanımı hedeflendiğinde, veri toplama sürecinin tüm hasta gruplarını adil biçimde temsil edecek şekilde tasarlanması ve olası örneklem yanlılıklarının (sampling bias) izlenmesi, veri adaleti açısından belirleyici olacaktır. Gelecekte bu sistemlerin klinik kullanımının yaygınlaştırılabilmesi için klinik validasyon, uzun dönem kullanım araştırmaları, yapay zekâ etiği değerlendirmeleri ve düzenleyici onay süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sonuç olarak geliştirilen bu dijital ekosistem (BCRIS ve HİP), tezin teorik bulgularının klinik uygulama düzlemine taşınmış biçimi olup; yalnızca bir tahmin aracı değil, aynı zamanda veriye dayalı, güvenli ve işbirlikçi bir onkolojik karar destek altyapısının temelini sunmaktadır.

5.26. Maliyet-Etkinlik Bulgularının Değerlendirilmesi ve Türkiye Bağlamı

5.26.1. Model ALL'ın Maliyet-Etkinliği

100 hastalık temsili kohort simülasyonunda Model ALL stratejisi, Model R'ye kıyasla toplam maliyeti 380.000 TL artırırken 0,75 QALY ek sağlık kazancı sağlamış ve buna karşılık gelen ICER değeri 506.667 TL/QALY olarak hesaplanmıştır. Bu değer, çalışma kapsamında 2024 kişi başı GSYH temelli WHO-CHOICE yaklaşımıyla tanımlanan maliyet-etkinlik eşiğinin ($\leq 1.509.228$ TL/QALY; $3 \times \text{GSYH}$) altında yer almakta; dolayısıyla Model ALL stratejisinin Türkiye sağlık sistemi perspektifinden

maliyet-etkin bir seçenek olduğunu göstermektedir (Bertram ve ark., 2016; Drummond ve ark., 2015). Bununla birlikte, ICER'in "çok maliyet-etkin" eşik (≤ 503.076 TL/QALY) oldukça yakın bir bölgede bulunması, bu stratejinin özellikle belirli popülasyonlarda daha yüksek değer üretebileceğine işaret etmektedir. Nitekim eşik yaklaşımlarının ülkeden ülkeye farklılaşması ve WHO-CHOICE kriterlerinin özellikle orta gelirli ülkelerde tartışmalı bir karar kuralı olması, bulguların "mutlak bir tercih" yerine bağlamsal bir maliyet-etkinlik değerlendirmesi çerçevesinde yorumlanmasını gerektirir (Woods ve ark., 2016).

Model ALL'in ekonomik değerinin temel belirleyicisi, pCR/RCB-0 tespitinde sağladığı duyarlılık artışıdır. Model R'de RCB-0 için recall=0,389 düzeyinde kaldığından gerçek pCR olgularının önemli bir kısmı yanlış negatif olarak sınıflanmakta; bu durum cerrahi sonrası gereksiz adjuvan kemoterapi uygulanması üzerinden hem maliyet yükünü hem de toksisite kaynaklı QALY kaybını artırmaktadır. Buna karşın Model ALL'da recall=0,611 düzeyine ulaşılması, yanlış negatif yükünü azaltmakta ve gereksiz tedavi maruziyetini düşürmektedir. 100 hastalık kohortta bu fark yaklaşık 6 hastanın gereksiz kemoterapiden korunması anlamına gelmekte; yalnızca adjuvan kemoterapi maliyeti üzerinden yaklaşık 360.000 TL düzeyinde bir tasarruf potansiyeli oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bu tasarruf kalemi toplam maliyet farkını tek başına açıklamamakta; artımlı maliyet hesaplamasında NAK maliyetleri ve modele özgü operasyonel maliyetler gibi diğer bileşenlerin etkisi korunmaktadır. Bu kazanımın, literatürde bildirilen ciddi toksisite riski (%30 Grade 3–4) ile değerlendirilmesi, Model ALL'in yalnızca ekonomik değil hasta çıktıları açısından da anlamlı bir katkı sunduğunu düşündürmektedir (Shih ve ark., 2017).

Bu çalışmada maliyet-etkinlik analizi esas olarak yanlış negatiflerin (gerçekte pCR olup rezidüel hastalık sınıfına düşen hastalar) azaltılması üzerinden kurgulanmıştır; bu yaklaşım, pCR bağlamında de-eskalasyon fırsatının kaçırılmasının doğrudan QALY kaybı ve gereksiz tedavi maliyeti yaratması nedeniyle metodolojik olarak tutarlıdır. Bununla birlikte yanlış pozitiflerin klinik pratikte adjuvan tedavinin azaltılması yönünde yanlış bir yönlendirme riski taşıyabileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla ekonomik kazanımların güvenli biçimde realize edilebilmesi, model çıktısının "tek başına karar verdiren" bir sistem olarak değil, klinik değerlendirme ve multidisipliner karar sürecine entegre edilmiş bir karar destek bileşeni olarak konumlandırılmasına

bağlıdır (Drummond ve ark., 2015). Benzer şekilde, yüksek birim maliyetli testlerin dahi doğru hasta seçimi yoluyla gereksiz kemoterapiyi azaltarak maliyet-etkin olabildiğini gösteren genetik test literatürü, bu çalışmadaki mekanizmanın kavramsal olarak tutarlı bir zemine oturduğunu düşündürmektedir (Lozano-Ortega ve ark., 2016). Öte yandan, Model R ve Model ALL’ın RCB-3 sınıfında düşük duyarlılık göstermesi (%16,7) modelin en yüksek risk grubunu ayırt etme kapasitesinin sınırlı kaldığını ortaya koymaktadır. Yanlış sınıflandırmaların sistematik biçimde RCB-3’ten RCB-2’ye kayması kısa vadede “pCR yönünde riskli bir hata” yaratmasa da, klinik açıdan tedavi intensifikasyonu gerektiren olguların daha düşük bir risk grubunda değerlendirilmesine neden olabilir. Bu durumun uzun vadeli nüks ve dolaylı maliyetler üzerindeki etkisi, mevcut kısa dönem modellemenin dışında kalmakta ve ileri çalışmalarda ayrıca ele alınması gereken bir güvenlik–ekonomi eksenini oluşturmaktadır (Symmans ve ark., 2017). Bu nedenle modelin klinik uygulamadaki yerinin, özellikle sınırda olgularda ek doğrulama adımlarıyla desteklenen bir “güvenlik ağı” yaklaşımı üzerinden tanımlanması, hem hasta güvenliği hem de uzun dönem maliyet-etkinlik açısından daha rasyonel bir yol sunacaktır.

5.26.2. PET Görüntülemenin Maliyet-Etkinlik Analizi

Bu çalışmanın bulguları, neoadjuvan kemoterapi alan meme kanseri hastalarında rutin PET/BT görüntülemenin ek klinik değerinin, maliyet yüküyle kıyaslandığında sınırlı olabileceğine işaret etmektedir. FDG-PET/BT, özellikle evreleme ve tedavi yanıtının değerlendirilmesi gibi belirli endikasyonlarda değerli bir yöntem olmakla birlikte, yüksek birim maliyeti nedeniyle rutin uygulamada maliyet-etkinlik açısından daha dikkatli gerekçelendirilmesi gereken bir müdahaledir. Literatürde ABD’de PET/BT maliyetlerinin yaklaşık 1.500–3.000 USD bandında raporlandığı; Türkiye’de ise özel sağlık kuruluşlarında PET/BT fiyatlarının 8.000–15.000 TL aralığında değiştiği bildirilmektedir (Paydary ve ark., 2019). SGK kapsamında belirli endikasyonlarda geri ödeme yapılmasına karşın, “her hastada standart PET” yaklaşımının ulusal ölçekte yaygınlaştırılması, kaynak tahsisi açısından maliyet-etkinlik perspektifinde güçlü kanıt gerektirir.

Sağlık ekonomisi yaklaşımında, bir tanısal teknolojinin değerini belirleyen temel unsur yalnızca görüntüleme doğruluğu değil; bu bilginin klinik kararı değiştirip değiştirmediği ve değişen kararın hasta sonuçlarına (QALY gibi) anlamlı katkı

sağlayıp sağlamadığıdır (Drummond ve ark., 2015). PET/BT'nin maliyet-etkinliği de bu çerçevede, sağladığı “inkremental bilgi”nin tedavi stratejisini gerçek anlamda dönüştürmesiyle ilişkilidir (Groheux ve ark., 2016). Tezde gerçekleştirilen teknik analizlerde PET özelliklerinin modele katkısının $\Delta AUC=0,007$ gibi marjinal bir artışla sınırlı kalması, PET bilgisinin mevcut klinik-patolojik değişkenlerle büyük ölçüde örtüştüğünü ve karar destek düzeyinde ek açıklayıcılığının sınırlı olabileceğini düşündürmektedir. Bu büyüklükte bir kazanım, PET/BT'nin yüksek birim maliyetiyle birlikte ele alındığında, rutin kullanım senaryosunda PET'in maliyet-etkinliğinin zayıf olma olasılığını güçlendirmektedir. Bununla birlikte, bu sonucun “PET'in her koşulda gereksiz olduğu” şeklinde yorumlanması doğru değildir. PET/BT'nin seçilmiş klinik alt gruplarda (örneğin metastaz şüphesi yüksek olgular, yüksek risk biyolojik alt tipler veya tedavi yanıtının erken değiştirilmesinin gerçek karar etkisi oluşturduğu senaryolar) klinik kararları anlamlı şekilde etkileyebileceği ve bu nedenle farklı maliyet-etkinlik profiline sahip olabileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla, bu tez bağlamında ulaşılan temel çıkarım; PET/BT'nin rutin ve geniş popülasyon uygulaması yerine, klinik karar üzerindeki “marjinal etkisinin” yüksek olacağı hedeflenmiş endikasyonlarda daha rasyonel bir şekilde konumlandırılması gerektiğidir. Bu yaklaşım, hem klinik değer ile ekonomik yük arasında denge kurmayı kolaylaştıracak hem de Türkiye gibi kaynak kısıtlı sağlık sistemlerinde PET/BT kullanımının daha sürdürülebilir bir politika çerçevesine oturmasına katkı sağlayacaktır.

5.26.3. Hibrit Yaklaşımın Değeri ve Klinik Uygulanabilirlik

Türkiye genelinde yıllık yaklaşık 5.000 neoadjuvan kemoterapi adayı hasta varsayımıyla yürütülen bütçe etkisi analizinde, Model ALL stratejisinin 5 yıllık kümülatif ek bütçe gereksinimi 95 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Sağlık sistemi düzeyinde bu büyüklükte bir ek maliyet, müdahale maliyet-etkin olsa dahi, kısa vadede uygulama hızını ve yaygınlığını sınırlayabilecek bir bariyer oluşturabilir. Bu nedenle çalışmada önerilen risk tabanlı hibrit yaklaşım (tüm hastalara Model R uygulanması, yalnızca belirsiz/şüpheli olgularda Model ALL'a geçilmesi), maliyet-etkinlik ile uygulanabilirlik arasındaki gerilimi dengeleyen rasyonel bir ara strateji olarak değerlendirilebilir.

Hibrit yaklaşım, Model ALL’a kıyasla daha düşük bütçe gereksinimiyle (yaklaşık 7,75 milyon TL/yıl vs 19 milyon TL/yıl) benzer maliyet-etkinlik profili sunmaktadır (ICER: 516.667 TL/QALY). Bu bulgu, sağlık teknolojisi değerlendirmelerinde yalnızca klinik etkinlik ve maliyet-etkinlik oranlarının değil, aynı zamanda sağlık sisteminin operasyonel kapasitesinin ve uygulama sürdürülebilirliğinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan metodolojik çerçevelerle uyumludur (Husereau ve ark., 2013). Nitekim bütçe etkisi analizleri, maliyet-etkinlik analizlerinden farklı olarak politika yapıcının temel sorusu olan “bu müdahaleyi sistem ölçeğinde finanse edebilir miyiz?” sorusuna yanıt üretir; bu nedenle maliyet-etkinlik analizinin tamamlayıcısı olarak sunulması metodolojik açıdan yerindedir (Drummond ve ark., 2015).

Klinik pratikte tanısal süreçlerin çoğu, “en kapsamlı yaklaşımı her hastaya uygulamak” yerine, düşük maliyetli bir tarama basamağını takiben gerekirse doğrulayıcı/değinleştirici bir ikinci basamak işletilmesi mantığıyla ilerlemektedir. Hibrit stratejinin bu açıdan değerli yönü, Model ALL’ın yüksek doğruluğunu klinik karara entegre ederken, veri giriş yükünü yalnızca seçilmiş hasta grubuna sınırlayarak sistem kaynaklarını daha verimli kullanabilmesidir. Bu yaklaşım, tanısal testlerin ekonomik değerlendirmesinde sık kullanılan “triage-test” mantığıyla örtüşmektedir: Testlerin değeri yalnızca doğruluklarıyla değil, hangi sırada ve hangi klinik amaçla kullanıldıklarıyla belirlenir (Drummond ve ark., 2015).

Türkiye bağlamında hibrit yaklaşımın uygulanabilirliğini güçlendiren bir diğer unsur, hizmet sunum kapasitesindeki heterojenliktir. Özellikle ikinci ve üçüncü basamak merkezlerde immünohistokimya altyapısı yaygın olmakla birlikte, bazı bölgelerde patoloji uzmanı sayısının sınırlı olması nedeniyle IHK sonuçlanma süresi 7–14 güne kadar uzayabilmektedir. Bu gecikme, tedavi başlangıcını erteleyebilmekte ve hasta yönetiminde belirsizliği artırmaktadır. Hibrit model, bu tür kapasite kısıtlarını göz önünde bulundurarak, yoğun veri gerektiren modeli yalnızca yüksek belirsizlik taşıyan olgulara yönlendirerek süreçteki operasyonel sürtünmeyi azaltabilir.

Son olarak, Model R’nin özellikle RCB-II baskın popülasyonlarda (bu çalışmada en yaygın sınıf; %43,6) yüksek duyarlılık (recall=0,931) göstermesi, hibrit stratejinin tarama basamağını destekleyen bir avantajdır. pCR oranının düşük, rezidüel hastalık prevalansının yüksek olduğu popülasyonlarda Model R’nin basitliği, erişilebilirliği ve

düşük maliyeti, performans farkının klinik pratikte daha tolere edilebilir hale gelmesini sağlayabilir. Bu nedenle hibrit yaklaşım, hem bütçe hem de operasyonel kapasite kısıtları altında, Model ALL'a geçişi kolaylaştıran geçiş stratejisi olarak güçlü bir rasyonel zemine sahiptir.

5.26.4. Duyarlılık Analizi ve Popülasyon Dinamiklerinin Ekonomik Yansımaları

Duyarlılık analizlerinden elde edilen bulgular, geliştirilen modelin maliyet-etkinlik profilinin patolojik tam yanıt (pCR) prevalansındaki değişimlere karşı genel olarak kararlı (robust) bir davranış sergilediğini; bununla birlikte, popülasyon kompozisyonunun modelin ekonomik değerini belirgin biçimde modüle eden temel bir belirleyici olduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle, modelin maliyet-etkinliği yalnızca teknik performansına değil, aynı zamanda uygulanacağı hasta grubunun biyolojik yanıt dinamiklerine de doğrudan bağlıdır.

Özellikle pCR oranlarının görece düşük seyrettiği Luminal alt tip ağırlıklı senaryolarda, modelin birim sağlık kazancı başına maliyeti yükselmekle birlikte, sonuçların hâlen kabul edilebilir maliyet-etkinlik sınırları içinde kaldığı görülmüştür. Bu durum, yanıt oranının düşük olduğu popülasyonlarda dahi modelin yanlış negatif pCR vakalarını azaltma kapasitesinin, gereksiz tedavi yükünü sınırlayarak ekonomik etkinliği koruyabildiğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, bu tür senaryolarda modelin sağladığı marjinal faydanın daha sınırlı olacağı ve uygulanabilirlik değerlendirmesinde bütçe etkisinin daha kritik hale geleceği göz önünde bulundurulmalıdır. Buna karşılık, Triple Negatif ve HER2-pozitif meme kanseri gibi daha agresif biyolojiye sahip ve pCR yanıtının daha sık beklendiği popülasyonlarda, modelin ekonomik değerinin belirgin biçimde arttığı ve maliyet-etkinlik statüsünün “çok maliyet-etkin” düzeye yaklaştığı görülmektedir. Bu gruplarda pCR elde edilmesi, uzun dönem sağkalım ve tedavi başarısı ile daha güçlü bir ilişki gösterdiğinden (Cortazar ve ark., 2014), pCR'ın doğru öngörülmesi yalnızca gereksiz adjuvan tedavilerin azaltılması açısından değil, aynı zamanda doğru hastada uygun stratejiye geçişin desteklenmesi açısından da klinik ve ekonomik bir kaldıraç etkisi yaratmaktadır. Ayrıca pCR prevalansının yüksek olduğu senaryolarda pCR fırsatının kaçırılmasının (yanlış negatiflik) hasta başına sonuç yükü ve sistem maliyeti daha büyük olduğundan, modelin duyarlılığının bu popülasyonlarda maksimum faydaya dönüştüğü anlaşılmaktadır.

Bu bulgular, modelin tüm popülasyona homojen biçimde uygulanmasına dayalı tek-tip bir yaygınlaştırma yaklaşımı yerine, moleküler alt tip temelli ve hedeflenmiş bir kullanım stratejisinin sağlık ekonomisi açısından daha rasyonel olacağını düşündürmektedir. Özellikle yüksek yanıt potansiyeline sahip agresif alt tiplerde modelin önceliklendirilmesi, kaynakların daha verimli tahsis edilmesine ve klinik faydanın maksimize edilmesine katkı sağlayabilir. Bu çerçevede duyarlılık analizleri, modelin ekonomik değerinin “tek bir ICER değerinden” ziyade, popülasyon özelliklerine duyarlı dinamik bir karar problemi olarak ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır

5.26.5. Çalışmanın Sınırlılıkları ve İleriye Dönük Ekonomik Modelleme İhtiyaçları

Bu çalışmanın bulguları, geliştirilmiş model yaklaşımının klinik karar destek potansiyeline ilişkin güçlü bir çerçeve sunmakla birlikte, ekonomik modellemenin doğası gereği bazı varsayımlar üzerinden yapılandırılmıştır. Bu nedenle elde edilen maliyet-etkinlik sonuçları, çalışmanın metodolojik sınırları ve veri üretim koşulları dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Aşağıda bu sınırlılıklar ve ileriye dönük ekonomik modelleme ihtiyaçları özetlenmiştir:

- *Retrospektif tasarım:* Çalışma retrospektif bir kohort üzerinden yürütülmüştür. Bu tasarım, model performansının geçmiş veride değerlendirilmesine olanak sağlasa da, gerçek dünya klinik karar süreçlerinde ortaya çıkabilecek uygulama farklılıklarını ve karar davranışını tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle modelin klinik faydasının ve ekonomik değerinin, prospektif gerçek dünya çalışmalarıyla doğrulanması gerekmektedir.
- *Tek merkez verisi ve genellenebilirlik:* Analiz tek bir merkezden elde edilen veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Hasta popülasyonunun biyolojik özellikleri, klinik protokoller ve tanı-tedavi süreçleri merkezler arasında farklılık gösterebildiğinden, sonuçların ulusal düzeyde genellenebilirliği sınırlı olabilir. Çok merkezli çalışmalar, modelin performans kararlılığını ve maliyet-etkinlik profilinin farklı sağlık hizmeti düzeylerinde (üniversite hastaneleri, eğitim-araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri vb.) nasıl değiştiğini daha güvenilir biçimde ortaya koyacaktır.

- *RCB-3 sınıfında düşük yakalama ve uzun dönem etkiler:* Ekonomik model ağırlıklı olarak pCR'nin (RCB-0) kaçırılması nedeniyle oluşan gereksiz adjuvan tedavi yükü üzerinden kurgulanmıştır. Buna karşılık, RCB-3 grubunun düşük duyarlılıkla yakalanması ve sınıflandırma hatalarının sistematik olarak RCB-3'ten RCB-2'ye kayması, klinik açıdan “yetersiz tedavi intensifikasyonu” riskini gündeme getirmektedir. Bu durumun uzun vadede nüks oranlarında artışa ve dolayısıyla ileri tedavi, hastane yatışı, palyatif bakım ve üretkenlik kaybı gibi daha yüksek maliyet kalemlerine yol açma potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle gelecekteki ekonomik değerlendirmelerde, RCB-3'ün kaçırılmasının uzun dönem maliyet ve sağlık çıktıları üzerindeki etkisinin ayrıca modellenmesi önem taşımaktadır.
- *Maliyet tahminleri ve kurumlar arası değişkenlik:* Çalışmada maliyet hesaplamaları Türkiye sağlık sistemi perspektifinden ve belirli bir yıl bazlı fiyat düzeyi (2025) üzerinden yapılmıştır. Türkiye’de ilaç fiyatlandırmaları, SGK geri ödeme tarifeleri ve hizmet maliyetleri zaman içinde değişebildiği gibi kurumlar arasında da heterojenlik gösterebilir. Bu nedenle bulguların “2025 maliyet düzeyi” bağlamında değerlendirilmesi ve farklı maliyet parametreleri ile duyarlılık analizlerinin sürdürülmesi gerekmektedir.
- *QALY hesaplamalarında utilite değerleri ve belirsizlik:* QALY kaybı hesaplamaları literatürde bildirilen utilite katsayılarına dayanmaktadır. Oysa kemoterapiye bağlı yaşam kalitesi etkisi; rejim tipi, tedavi süresi, yaş, komorbidite ve hasta beklentileri gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. İleri çalışmaların, yerel hasta verileriyle utilite katsayılarının doğrudan ölçümü (hasta bildirimli sonuç ölçütleri, PRO’lar) veya Türkiye’ye özgü utilite setleri ile değerlendirme yapılması yoluyla bu belirsizliği azaltması beklenir.
- *Dolaylı maliyetlerin kapsam dışı bırakılması:* Analiz doğrudan tıbbi maliyetlere odaklanmış, dolaylı maliyetler (iş gücü kaybı, bakıcı yükü, ulaşım giderleri gibi) değerlendirme kapsamına dahil edilmemiştir. Dolaylı maliyetlerin dahil edildiği toplumsal perspektif analizleri, özellikle çalışma çağındaki hasta gruplarında daha kapsamlı bir ekonomik değerlendirme sağlayabilir.
- *Uzun dönem sonuçların modellenmemesi:* Çalışma kısa dönem maliyet ve sağlık çıktıları üzerine odaklanmıştır. Oysa RCB düzeylerinin uzun dönem sağkalım, nüks ve tedavi yoğunluğu ile ilişkisi göz önüne alındığında, daha uzun zaman ufuklarında

(örneğin 5–10 yıl veya yaşam boyu) yapılacak modellemeler, maliyet-etkinlik değerlendirmesinin politika düzeyinde kullanımını güçlendirebilir.

- Klinik karar kuralı ve uygulama senaryosunun ekonomik sonuçlara etkisi: Model çıktısının klinikte nasıl kullanılacağı (de-eskalasyon/eskalasyon eşiği, doğrulama testlerinin gerekliliği, multidisipliner kurul kararı, güvenlik ağı stratejileri) ekonomik sonuçları belirgin biçimde değiştirebilir. Bu yönüyle maliyet-etkinlik değerlendirmesi, yalnızca model performansına eklenmiş bir hesaplama değil; klinik iş akışıyla birlikte tanımlanması gereken bir kullanım senaryosunun ekonomik izdüşümüdür. Bu nedenle ileri çalışmaların, modelin gerçek kullanım algoritması ile birlikte ekonomik modelin yeniden yapılandırılmasına odaklanması önemlidir.

5.26.6. Politika Önerileri ve Klinik Uygulama

Bu maliyet-etkinlik analizi, Türkiye sağlık sistemi perspektifinden değerlendirildiğinde, geliştirilen yapay zekâ tabanlı karar destek modellerinin klinik uygulamaya aktarılmasına yönelik bazı politika çıkarımlarına işaret etmektedir. Bulgular, özellikle Model ALL stratejisinin maliyet-etkinlik açısından kabul edilebilir sınırlar içinde kaldığını; ancak uygulama ölçeği ve kaynak kısıtları nedeniyle farklı merkezlerde farklı kullanım senaryolarının daha rasyonel olabileceğini düşündürmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki öneriler öne çıkmaktadır:

- *Model ALL'ın ulusal düzeyde değerlendirilmesi ve karar süreçlerine entegrasyonu:* Model ALL, 100 hastalık simülasyon üzerinden hesaplanan ICER değeri (506.667 TL/QALY) ile Türkiye için referans alınan maliyet-etkinlik eşiğinin altında kalmakta ve ekonomik açıdan uygulanabilir bir strateji olarak değerlendirilebilmektedir. Bununla birlikte, modelin klinik pratikte doğrudan “karar verici” değil; klinik değerlendirme ve multidisipliner kurul kararını destekleyen bir araç olarak konumlandırılması önemlidir. Bu yaklaşım, ekonomik kazanımların hasta güvenliği ile dengelenmesine olanak sağlayacaktır.
- *Popülasyon temelli hedefleme stratejisi (alt tip bazlı önceliklendirme):* Duyarlılık analizleri, pCR prevalansının yüksek olduğu triple-negatif ve HER2-pozitif alt tiplerde Model ALL'ın ekonomik değerinin belirgin şekilde arttığını ve ICER değerinin “çok maliyet-etkin” aralığa yaklaştığını göstermektedir (ör. pCR=%40 senaryosunda 320.000 TL/QALY). Bu bulgu, tüm popülasyonda eş zamanlı ve homojen bir kullanım

yerine; biyolojik alt tiplere göre hedeflenmiş ve önceliklendirilmiş bir yaygınlaştırma stratejisinin daha verimli olabileceğini düşündürmektedir.

- *Kaynak kısıtlı merkezlerde hibrit yaklaşımın uygulanabilir bir ara çözüm olarak değerlendirilmesi:* Hibrit yaklaşımın (tüm hastalara Model R, yalnızca seçilmiş olgularda Model ALL) yıllık bütçe gereksinimini daha düşük seviyede tutarken (yaklaşık 7,75 milyon TL/yıl), maliyet-etkinlik profilini koruduğu görülmektedir (ICER: 516.667 TL/QALY). Bu strateji, operasyonel iş yükünün yüksek olduğu veya veri toplama kapasitesinin sınırlı olduğu merkezlerde “kademeli geçiş” için uygulanabilir bir seçenek sunmaktadır. Sağlık politikası perspektifinden bu yaklaşım, “tam implementasyon” yerine “kademeli yaygınlaştırma” mantığıyla uyumludur.
- *Geri ödeme ve teşvik mekanizmalarının değerlendirilmesi:* Model ALL’ın uygulanabilmesi için belirli klinik ve patolojik değişkenlerin standardize edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, immünohistokimyasal testlerin geri ödeme koşulları, raporlama standardizasyonu ve veri altyapısı gibi bileşenlerin güçlendirilmesi, modelin sahada sürdürülebilir biçimde uygulanmasını kolaylaştırabilir. Bu tür sistem düzeyindeki destekler, modelin maliyet-etkinlik performansının gerçek dünyada korunmasına katkı sağlayacaktır.
- *Orta vadeli planlama: 5 yıllık bütçe etkisi perspektifinin sağlık politikalarına entegre edilmesi:* Bütçe etkisi analizi sonuçları, Model ALL stratejisinin 5 yıllık dönemde yaklaşık 95 milyon TL ek bütçe etkisi karşılığında 187,5 QALY kazancı sağladığını; hibrit yaklaşımın ise 38,75 milyon TL ek bütçe ile 75 QALY kazancı sunduğunu göstermektedir. Bu çıktılar, yalnızca ICER temelli kararların değil, bütçe sürdürülebilirliğinin de dikkate alındığı orta vadeli sağlık politikası planlamalarında kullanılabilir.

5.26.7. Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler

Bu çalışmada sunulan ekonomik değerlendirme, geliştirilen modellerin klinik karar desteği potansiyeline ilişkin anlamlı bir başlangıç çerçevesi sağlamaktadır. Bununla birlikte, modelin gerçek dünya koşullarında uygulanabilirliğini ve uzun dönem ekonomik değerini daha güçlü biçimde ortaya koyabilmek için ileri çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Öncelikle, prospektif ve çok merkezli çalışmalar, hem model performansının genellenebilirliğini hem de sağlık sistemi içindeki farklı uygulama pratiklerine uyumunu test etmek açısından kritik olacaktır. Ayrıca, farklı merkezlerde tanısal süreçlerin, maliyet yapısının ve veri erişiminin değişmesi; maliyet-etkinlik profilinin de merkezler arası farklılık gösterebilmesine neden olabileceğinden, bu değişkenlerin gerçek dünya verisiyle değerlendirilmesi gereklidir.

İkinci olarak, gelecekteki ekonomik analizlerde toplumsal perspektif yaklaşımı benimsenerek, yalnızca doğrudan tıbbi maliyetlerin değil; iş gücü kaybı, bakıcı yükü ve hasta cepten ödemeleri gibi dolaylı maliyetlerin de modele dahil edilmesi, değerlendirmeyi daha kapsamlı hale getirebilir. Bu tür analizler, özellikle çalışma çağındaki hasta gruplarında ekonomik etkinin daha doğru tahmin edilmesini sağlayacaktır.

Son olarak, yaşam kalitesi etkilerinin daha gerçekçi modellenmesi için, kemoterapi toksisite yükü ve tedavi sürecinin yaşam kalitesine etkisinin hasta bildirimi temelli ölçütlerle (patient-reported outcomes) desteklenmesi önerilmektedir. Bu sayede utilite katsayıları ve QALY hesaplamaları, literatür dışı yerel veriyle güçlendirilebilir ve belirsizlik azaltılabilir. Bu tür ileri çalışmaların, modelin klinik faydasını daha güvenilir biçimde doğrulaması ve politika yapıcılar için daha güçlü bir kanıt zemini oluşturması beklenmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, meme kanserinde neoadjuvan kemoterapi yanıtını öngörmek için biyoinformatik, istatistiksel analiz ve makine öğrenmesini birleştiren çok katmanlı bir metodolojik çerçeve sunmuştur. 328 hastadan derlenen 78 kategorik değişkenin (14 PET Değişkeni dahil) sistematik analiziyle, RCB skorunun sadece patolojik biyobelirteçlerle değil, demografik, metabolik ve radyolojik parametrelerle de karmaşık bir ilişki ağı içinde olduğu kanıtlanmıştır. Çalışmanın en çarpıcı bulgusu, triple-negatif ve HER2-pozitif alt tiplerin pCR'ye yatkınlığının yanı sıra, beklenmedik şekilde hipertansiyon, diyabet ve tiroid hastalıklarının tedavi yanıtıyla anlamlı ilişkiler göstermesidir—bu durum, kanser tedavisinde sistemik metabolik durumun göz ardı edilemez rolünü vurgulamaktadır.

Özgün önem skrolama sistemi, literatürde standart bir yöntem olarak bulunmayan ancak bu çalışmada 78 değişkenin objektif sıralamasını sağlayan metodolojik bir yeniliktir. İkili lojistik regresyondan elde edilen odds ratio, p-değeri ve güven aralığı genişliği gibi parametrelerin entegrasyonu ile oluşturulan bu sistem, gelecek araştırmalar için tekrarlanabilir bir referans çerçeve sunmaktadır. Çoklu lojistik regresyon modeli, test setinde AUC=0.782 ile klinik olarak kabul edilebilir bir ayırt edicilik göstermiş; ancak asıl atılım, makine öğrenmesi algoritmalarıyla gerçekleşmiştir. LightGBM modeli, SMOTE ile dengelenmiş veri setinde AUC=0.891'e ulaşarak, karmaşık non-lineer ilişkileri yakalama kapasitesini ortaya koymuştur. SHAP değerleri, "kara kutu" algısını kırarak her değişkenin model kararına katkısını şeffaf hale getirmiş ve klinik yorumlanabilirliği güçlendirmiştir.

PET/CT verilerinin entegrasyonu, çalışmanın en yenilikçi boyutlarından birini oluşturmuştur. 198 hastalık alt kohortta, SUVmax, MTV ve TLG gibi metabolik parametrelerin RCB tahminine anlamlı katkı sağladığı gösterilmiştir. Ancak permütasyon önemliliği analizi, bazı tekstür özelliklerinin model performansına zararlı olabileceğini ortaya koymuş ve "daha fazla veri her zaman daha iyi sonuç verir" varsayımını sorgulatmıştır. Özellik seçimi senaryolarıyla optimize edilen Model ALL+PET, yalnızca klinik değişkenler içeren modele kıyasla istatistiksel olarak anlamlı üstünlük göstermiş ve moleküler görüntülemenin prognostik değerini kanıtlamıştır.

Çalışmanın belki de en etkileyici çıktısı, geliştirilen tahmin modellerinin aktif klinik karar destek sistemlerine dönüştürülmesidir. BCRIS web platformu (bcris.site), Django framework'u ile inşa edilmiş, çok dilli (Türkçe/İngilizce) arayüzü ve gerçek zamanlı tahmin kapasitesiyle hekimlere hasta başında kullanılabilir bir araç sunmaktadır. Offline çalışabilen BCRIS masaüstü uygulaması, internet bağlantısı olmayan ortamlarda bile RCB ve pCR tahminlerini mümkün kılmaktadır. HİP Android uygulaması ise branş bazlı veri toplama sistemiyle, çok merkezli araştırmaların önündeki en büyük engellerden biri olan veri standardizasyonu sorununa çözüm getirmiştir. Bu üç platform, akademik araştırmanın "çevirsel tıp"a dönüşümünün somut bir örneğidir.

6.1. Klinik Pratiğe Yönelik Öneriler

- NAK öncesi RCB tahmin modellerinin tedavi planlamasında rutin olarak değerlendirilmesi, düşük pCR olasılığı olan hastalarda alternatif tedavi stratejilerinin erken dönemde gözden geçirilmesine olanak sağlayabilmektedir.
- PET/CT'nin yalnızca evreleme amacıyla değil, tedavi yanıtını öngörmek için de sistematik olarak kullanılması, klinik karar süreçlerine önemli katkılar sunabilmektedir.
- Hipertansiyon, diyabet ve tiroid hastalıklarının optimal kontrolünün, kanser tedavisi sürecinde daha fazla önem kazanması ve bu komorbiditelerle tedavi yanıtı arasındaki ilişkilerin daha detaylı araştırılması faydalı olabilmektedir.

6.2. Araştırma ve Geliştirmeye Yönelik Öneriler

- Çok merkezli, prospektif validasyon çalışmalarının başlatılması, geliştirilen modellerin genelleştirilebilirliğini test etmek açısından kritik öneme sahip olabilmektedir.
- Genomik verilerin (gen ekspresyon profilleri, mutasyon panelleri) klinik verilerle entegrasyonu, tedavi yanıtının moleküler imzasını ortaya çıkarmada yeni perspektifler kazandırabilmektedir.
- Yapay zeka modellerinin gerçek zamanlı klinik karar destek sistemlerine entegrasyonunun, randomize kontrollü çalışmalarla test edilmesi, bu teknolojilerin klinik etkinliğini kanıtlamak için gerekli görünmektedir.

- HİP Android uygulamasının ulusal düzeyde bir veri toplama altyapısına dönüştürülmesi ve farklı kurumlardan veri akışının standardize edilmesi, çok merkezli araştırmaların kalitesini artırabilmektedir

6.3. Metodolojik Öneriler

- Özgün önem skorlama sisteminin, diğer kanser türlerinde ve farklı tedavi modalitelerinde test edilerek genelleştirilebilirliğinin değerlendirilmesi, metodolojik katkısını güçlendirebilmektedir.
- SHAP değerlerinin klinik kılavuzlara entegre edilmesi yoluyla model yorumlanabilirliğinin standart hale getirilmesi, yapay zeka tabanlı sistemlerin klinik kabul edilebilirliğini artırabilmektedir.
- Permütasyon önemliliği temelli özellik seçiminin, makine öğrenmesi çalışmalarında rutin bir adım olarak benimsenmesi, model performansını optimize etmede etkili bir yaklaşım olarak değerlendirilebilmektedir.

Son Söz

“Data are profoundly dumb. Data can tell you that the people who took a medicine recovered faster than those who did not take it, but they can't tell you why.”

(Judea Pearl)

Bu çalışma, Pearl'ün uyarısına somut bir örnek teşkil etmektedir: Veri tek başına anlamsız olabilir, ancak doğru sorularla sorgulandığında, istatistiksel yöntemlerle derinleştirildiğinde ve yapay zeka ile yorumlandığında, her bir sayı bir hastanın iyileşme hikâyesine dönüşür. 78 değişken, 5 metodolojik bölüm, 3 aktif platform ve 328 hastanın hikâyesi, "neden" sorusuna yanıt aramanın somut göstergeleridir. Gelecek, verinin anlamsızlıktan çıkıp içgörüyeye dönüştüğü, yapay zekanın hekimin yerini değil kararlarını güçlendirdiği ve her hastanın kendi tedavi haritasına sahip olduğu bir çağa işaret etmektedir. Bu tez, o çağın mimarlarına bir tuğla sunmaktadır.

Kaynaklar

- Aerts, H. J., Velazquez, E. R., Leijenaar, R. T., Parmar, C., Grossmann, P., Carvalho, S., Bussink, J., Monshouwer, R., Haibe-Kains, B., Rietveld, D., Hoebers, F., Rietbergen, M. M., Leemans, C. R., Dekker, A., Quackenbush, J., Gillies, R. J., & Lambin, P. (2014). Decoding tumour phenotype by noninvasive imaging using a quantitative radiomics approach. *Nature Communications*, 5, 4006. doi:10.1038/ncomms5006
- Agrawal, R., Imielinski, T., & Swami, A. (1993). Mining association rules between sets of items in large databases. *Proceedings of the 1993 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, 207–216. doi:10.1145/170035.170072
- Amann, J., Blasimme, A., Vayena, E., Frey, D., & Madai, V. I. (2020). Explainability for artificial intelligence in healthcare: A multidisciplinary perspective. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 20(1), 310. doi:10.1186/s12911-020-01332-6
- American Diabetes Association Professional Practice Committee. (2024). Standards of care in diabetes—2024. *Diabetes Care*, 47(Supplement_1), S1–S300. doi:10.2337/dc24-SINT
- Amin, M. B., Edge, S. B., Greene, F. L., Byrd, D. R., Brookland, R. K., Washington, M. K., Gershenwald, J. E., Compton, C. C., Hess, K. R., Sullivan, D. C., Jessup, J. M., Brierley, J. D., Gaspar, L. E., Schilsky, R. L., Balch, C. M., Winchester, D. P., Asare, E. A., Madera, M., Gress, D. M., & Meyer, L. R. (Eds.). (2017). *AJCC cancer staging manual (8th ed.)*. Springer.
- Anders, C. K., Hsu, D. S., Broadwater, G., Acharya, C. R., Foekens, J. A., Zhang, Y., Wang, Y., Marcom, P. K., Marks, J. R., Febbo, P. G., Nevins, J. R., Potti, A., & Blackwell, K. L. (2008). Young age at diagnosis correlates with worse prognosis and defines a subset of breast cancers with shared patterns of gene expression. *Journal of Clinical Oncology*, 26(20), 3324–3330. doi:10.1200/JCO.2007.14.2471
- Antoniou, A., Pharoah, P. D., Narod, S., Risch, H. A., Eyfjord, J. E., Hopper, J. L., Loman, N., Olsson, H., Johannsson, O., Borg, A., Pasini, B., Radice, P., Manoukian, S., Eccles, D. M., Tang, N., Olah, E., Anton-Culver, H., Warner,

- E., Lubinski, J., ... & Easton, D. F. (2003). Average risks of breast and ovarian cancer associated with BRCA1 or BRCA2 mutations detected in case series unselected for family history: A combined analysis of 22 studies. *American Journal of Human Genetics*, 72(5), 1117–1130. doi:10.1086/375033
- Antunovic, L., Cozzi, L., Chiti, A., & Kirienko, M. (2019). Test-retest reproducibility of 18F-FDG PET radiomic features in breast cancer [Abstract]. *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 46(Suppl 1), S1–S847.
- Apple. (2024). *Human interface guidelines*. Apple Developer. Retrieved from <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/>
- Armitage, J. O., Gascoyne, R. D., Lunning, M. A., & Cavalli, F. (2017). Non-Hodgkin lymphoma. *The Lancet*, 390(10091), 298–310. doi:10.1016/S0140-6736(16)32407-2
- Arts, D. G., De Keizer, N. F., & Scheffer, G. J. (2002). Defining and improving data quality in medical registries: A literature review, case study, and generic framework. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 9(6), 600–611. doi:10.1197/jamia.M1087
- Ash, J. S., Berg, M., & Coiera, E. (2004). Some unintended consequences of information technology in health care: The nature of patient care information system-related errors. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 11(2), 104–112. doi:10.1197/jamia.M1471
- Ataseven, B., Lederer, B., Blohmer, J. U., Denkert, C., Gerber, B., Heil, J., Kühn, T., & Loibl, S. (2013). Impact of multifocal or multicentric disease on surgery and locoregional, distant and overall survival of 6,134 breast cancer patients treated with neoadjuvant chemotherapy. *Annals of Surgical Oncology*, 20(10), 3319–3327. doi:10.1245/s10434-013-3080-9
- Azur, M. J., Stuart, E. A., Frangakis, C., & Leaf, P. J. (2011). *Multiple imputation by chained equations: What is it and how does it work?* *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 20(1), 40–49. doi:10.1002/mpr.329
- Bae, M. S., Moon, W. K., Chang, J. M., Koo, H. R., Kim, W. H., Cho, N., & Park, I. A. (2019). Mammographic features of calcifications in DCIS: Correlation with oestrogen receptor and human epidermal growth factor receptor 2 status. *European Radiology*, 29(6), 3132–3139. doi:10.1007/s00330-018-5923-0

- Bardia, A., Hurvitz, S. A., Tolaney, S. M., Loirat, D., Punie, K., Oliveira, M., Brufsky, A., Sardesai, S. D., Kalinsky, K., Zelnak, A. B., Weaver, R., Traina, T., Dalenc, F., Aftimos, P., Lynce, F., Diab, S., Cortés, J., O'Shaughnessy, J., Diéras, V., ... & Schmid, P. (2021). Sacituzumab govitecan in metastatic triple-negative breast cancer. *New England Journal of Medicine*, 384(16), 1529–1541. doi:10.1056/NEJMoa2028485
- Bardou, V. J., Arpino, G., Elledge, R. M., Osborne, C. K., & Clark, G. M. (2003). Progesterone receptor status significantly improves outcome prediction over estrogen receptor status alone for adjuvant endocrine therapy in two large breast cancer databases. *Journal of Clinical Oncology*, 21(10), 1973–1979. doi:10.1200/JCO.2003.09.099
- Basch, E., Deal, A. M., Dueck, A. C., Scher, H. I., Kris, M. G., Hudis, C., & Schrag, D. (2017). Overall survival results of a trial assessing patient-reported outcomes for symptom monitoring during routine cancer treatment. *JAMA*, 318(2), 197–198. doi:10.1001/jama.2017.7156
- Basu, S., Kwee, T. C., Surti, S., Ackerhalt, E. A., Berlin, J. D., & Alavi, A. (2008). Fundamentals of PET and PET/CT imaging. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1148(1), 1–18. doi:10.1196/annals.1410.002
- Bates, D. W., Saria, S., Ohno-Machado, L., Shah, A., & Escobar, G. (2021). Reporting and implementing interventions involving machine learning and artificial intelligence. *Annals of Internal Medicine*, 174(2), 195–201. doi:10.7326/M20-0870
- Bear, H. D., Anderson, S., Brown, A., Smith, R., Mamounas, E. P., Fisher, B., Margolese, R., Theoret, H., Soran, A., Wickerham, D. L., & Wolmark, N. (2006). Sequential preoperative or postoperative docetaxel added to preoperative doxorubicin plus cyclophosphamide for operable breast cancer: National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project Protocol B-27. *Journal of Clinical Oncology*, 24(13), 2019–2027. doi:10.1200/JCO.2005.04.1665
- Beleites, C., Neugebauer, U., Bocklitz, T., Krafft, C., & Popp, J. (2013). Sample size planning for classification models. *Analytica Chimica Acta*, 760, 25–33. doi:10.1016/j.aca.2012.11.007

- Bellman, R. (1961). *Adaptive control processes: A guided tour*. Princeton University Press.
- Benitez, K., & Malin, B. (2010). Evaluating re-identification risks with respect to the HIPAA privacy rule. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 17(2), 169–177. doi:10.1136/jamia.2009.000026
- Benson, T., & Grieve, G. (2016). *Principles of health interoperability: SNOMED CT, HL7 and FHIR (3rd ed.)*. Springer.
- Bertram, M. Y., Lauer, J. A., De Joncheere, K., Edejer, T., Hutubessy, R., Kieny, M. P., & Hill, S. R. (2016). Cost–effectiveness thresholds: Pros and cons. *Bulletin of the World Health Organization*, 94(12), 925–930. doi:10.2471/BLT.15.164418
- Bishop, C. M. (2006). *Pattern recognition and machine learning*. Springer.
- Blagus, R., & Lusa, L. (2013). SMOTE for high-dimensional class-imbalanced data. *BMC Bioinformatics*, 14, 106. doi:10.1186/1471-2105-14-106
- Boellaard, R. (2009). Standards for PET image acquisition and quantitative data analysis. *Journal of Nuclear Medicine*, 50(Suppl 1), 11S–20S. doi:10.2967/jnumed.108.057182
- Boughey, J. C., Suman, V. J., Mittendorf, E. A., Ahrendt, G. M., Wilke, L. G., Taback, B., Leitch, A. M., Flippo-Morton, T., Molland, J. G., Muresan, H. M., Ollila, D. W., & Hunt, K. K. (2013). Sentinel lymph node surgery after neoadjuvant chemotherapy in patients with node-positive breast cancer: The ACOSOG Z1071 (Alliance) clinical trial. *JAMA*, 310(14), 1455–1461. doi:10.1001/jama.2013.278932
- Braman, N. M., Etesami, M., Prasanna, P., Dubchuk, C., Gilmore, H., Tiwari, P., Plecha, D., & Madabhushi, A. (2017). Intratumoral and peritumoral radiomics for the pretreatment prediction of pathological complete response to neoadjuvant chemotherapy based on breast DCE-MRI. *Breast Cancer Research*, 19(1), 57. doi:10.1186/s13058-017-0846-1
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32. doi:10.1023/A:1010933404324
- Bright, T. J., Wong, A., Dhurjati, R., Bristow, E., Bastian, L., Coeytaux, R. R., Samsa, G., Haskre, S., Pendergast, M., & Lobach, D. (2012). Effect of clinical

- decision-support systems: A systematic review. *Annals of Internal Medicine*, 157(1), 29–43. doi:10.7326/0003-4819-157-1-201207030-00450
- Burstein, H. J., Somerfield, M. R., Barton, D. L., Dorris, A., Fallowfield, L. J., Jain, D., Johnston, S. R. D., Korde, L. A., Litton, J. K., Smith, E. R., Soltys, K. M., Stenbygaard, L. E., Valero, V., & Van Poznak, C. (2023). Use of biomarkers to guide decisions on systemic therapy for women with metastatic breast cancer: American Society of Clinical Oncology guideline update. *Journal of Clinical Oncology*, 41(12), 2229–2234. doi:10.1200/JCO.22.02569
- Caan, B. J., Kwan, M. L., Hartzell, G., Castillo, A., Slattery, M. L., Sternfeld, B., & Weltzien, E. (2008). Pre-diagnosis body mass index, post-diagnosis weight change, and prognosis among women with early stage breast cancer. *Cancer Causes & Control*, 19(10), 1319–1328. doi:10.1007/s10552-008-9203-0
- Cabitza, F., Rasoini, R., & Gensini, G. F. (2017). Unintended consequences of machine learning in medicine. *JAMA*, 318(6), 517–518. doi:10.1001/jama.2017.7797
- Cain, E. H., Saha, A., Harowicz, M. R., Marks, J. R., Marcom, P. K., & Mazurowski, M. A. (2022). Multivariate machine learning models for prediction of pathologic response to neoadjuvant therapy in breast cancer using MRI features: A study using an independent validation set. *Breast Cancer Research and Treatment*, 193(2), 455–463. doi:10.1007/s10549-022-06580-w
- Calip, G. S., Boudreau, D. M., & Loggers, E. T. (2017). Changes in smoking status associated with breast cancer recurrence and mortality. *Cancer Causes & Control*, 28(5), 459–470. doi:10.1007/s10552-017-0867-1
- Carey, L. A., Dees, E. C., Sawyer, L., Gatti, L., Moore, D. T., Collichio, F., Ollila, D. W., Sartor, C. I., Graham, M. L., & Perou, C. M. (2007). The triple negative paradox: Primary tumor chemosensitivity of breast cancer subtypes. *Clinical Cancer Research*, 13(8), 2329–2334. doi:10.1158/1078-0432.CCR-06-1109
- Carlson, L. E., Zelinski, E. L., Toivonen, K. I., Sundstrom, L., Jobin, C. T., Damaskos, P., & Specia, M. (2019). *Mind-body therapies in cancer: What is the latest evidence?* *Current Oncology Reports*, 21(10), 89. doi:10.1007/s11912-019-0839-6

- Carpenter, J., & Bithell, J. (2000). Bootstrap confidence intervals: When, which, what? A practical guide for medical statisticians. *Statistics in Medicine*, 19(9), 1141–1164. doi:10.1002/(SICI)1097-0258(20000515)19:9<1141::AID-SIM479>3.0.CO;2-F
- Cattell, R. (2011). Scalable SQL and NoSQL data stores. *ACM SIGMOD Record*, 39(4), 12–27. doi:10.1145/1978915.1978919
- Cawley, G. C., & Talbot, N. L. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *Journal of Machine Learning Research*, 11, 2079–2107.
- Chandola, V., Banerjee, A., & Kumar, V. (2009). Anomaly detection: A survey. *ACM Computing Surveys*, 41(3), 1–58. doi:10.1145/1541880.1541882
- Char, D. S., Shah, N. H., & Magnus, D. (2018). Implementing machine learning in health care — addressing ethical challenges. *New England Journal of Medicine*, 378(11), 981–983. doi:10.1056/NEJMp1714229
- Charland, A., & Leroux, B. (2011). Mobile application development: Web vs. *native*. *Communications of the ACM*, 54(5), 49–53. doi:10.1145/1941487.1941504
- Chawla, N. V., Bowyer, K. W., Hall, L. O., & Kegelmeyer, W. P. (2002). SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 16, 321–357. doi:10.1613/jair.953
- Cheang, M. C., Chia, S. K., Voduc, D., Gao, D., Leung, S., Snider, J., Watson, M., Davies, S., Bernard, P. S., Parker, J. S., Perou, C. M., Ellis, M. J., & Nielsen, T. O. (2009). Ki67 index, HER2 status, and prognosis of patients with luminal B breast cancer. *Journal of the National Cancer Institute*, 101(10), 736–750. doi:10.1093/jnci/djp082
- Chen, H., Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2012). Business intelligence and analytics: From big data to big impact. *MIS Quarterly*, 36(4), 1165–1188. doi:10.2307/41703503
- Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). Big data: A survey. *Mobile Networks and Applications*, 19(2), 171–209. doi:10.1007/s11036-013-0489-0
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on*

Knowledge Discovery and Data Mining, 785–794.
doi:10.1145/2939672.2939785

- Chen, X., He, C., Han, D., Zhou, W., Song, Q., Ye, F., Li, Y., & Wang, Y. (2017). The predictive value of Ki-67 before neoadjuvant chemotherapy for breast cancer: A systematic review and meta-analysis. *Future Oncology*, 13(9), 843–857. doi:10.2217/fon-2016-0426
- Chlebowski, R. T., Hendrix, S. L., Langer, R. D., Stefanick, M. L., Gass, M., Lane, D., Rodabough, R. J., Gilligan, M. A., Cyr, M. G., Thomson, C. A., Khandekar, J., Petrovitch, H., & McTiernan, A. (2003). Influence of estrogen plus progestin on breast cancer and mammography in healthy postmenopausal women: The Women's Health Initiative randomized trial. *JAMA*, 289(24), 3243–3253. doi:10.1001/jama.289.24.3243
- Christodoulou, E., Ma, J., Collins, G. S., Steyerberg, E. W., Verbakel, J. Y., & Van Calster, B. (2019). A systematic review shows no performance benefit of machine learning over logistic regression for clinical prediction models. *Journal of Clinical Epidemiology*, 110, 12–22. doi:10.1016/j.jclinepi.2019.02.004
- Ciriello, G., Gatza, M. L., Beck, A. H., Wilkerson, M. D., Rhie, S. K., Pastore, A., Platero, H., Troester, M. A., & Perou, C. M. (2015). Comprehensive molecular portraits of invasive lobular breast cancer. *Cell*, 163(2), 506–519. doi:10.1016/j.cell.2015.09.033
- Colditz, G. A., & Bohlke, K. (2014). Priorities for the primary prevention of breast cancer. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 64(3), 186–194. doi:10.3322/caac.21225
- Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. (2002). Breast cancer and breastfeeding: Collaborative reanalysis of individual data from 47 epidemiological studies in 30 countries, including 50,302 women with breast cancer and 96,973 women without the disease. *The Lancet*, 360(9328), 187–195. doi:10.1016/S0140-6736(02)09454-0
- Colleoni, M., Rotmensz, N., Peruzzotti, G., Maisonneuve, P., Mazzarol, G., Pruneri, G., Luini, A., Intra, M., Veronesi, P., Galimberti, V., Torrisi, R., & Goldhirsch, A. (2002). Role of endocrine responsiveness and adjuvant

- therapy in very young women (below 35 years) with operable breast cancer and node negative disease. *Annals of Oncology*, 13(2), 273–279. doi:10.1093/annonc/mdf036
- Coombes, R. C., Page, K., Salari, R., Hastings, R. K., Armstrong, A., Ahmed, S., Ali, S., Cleator, S., Kenny, L., Stebbing, J., Rutherford, M., Sethi, H., Morgan, A., & Shaw, J. A. (2019). Personalized detection of circulating tumor DNA antedates breast cancer metastatic recurrence. *Clinical Cancer Research*, 25(14), 4255–4263. doi:10.1158/1078-0432.CCR-18-3663
- Cortazar, P., Zhang, L., Untch, M., Mehta, K., Costantino, J. P., Wolmark, N., Jacke, H., Cameron, D., Mano, M. J., Gianni, L., Baselga, J., Perou, C. M., Lewis, D., De Azambuja, E., Botrel, T. E., Mathoulin-Pelissier, S., Piccart-Gebhart, M., ... & von Minckwitz, G. (2014). Pathological complete response and long-term clinical benefit in breast cancer: The CTNeoBC pooled analysis. *The Lancet*, 384(9938), 164–172. doi:10.1016/S0140-6736(13)62422-8
- Cristofanilli, M., Gonzalez-Angulo, A., Sneige, N., Kau, S. W., Broglio, K., Theriault, R. L., Valero, V., Buzdar, A. U., & Hortobagyi, G. N. (2005). Invasive lobular carcinoma classic type: Response to primary chemotherapy and survival outcomes. *Journal of Clinical Oncology*, 23(1), 41–48. doi:10.1200/JCO.2005.03.111
- Curigliano, G., Burstein, H. J., Gnant, M., Loibl, S., Cameron, D., Regan, M. M., ... & Winer, E. P. (2023). Understanding breast cancer complexity to improve patient outcomes: The St. Gallen International Consensus Conference for the Primary Therapy of Individuals with Early Breast Cancer 2023. *Annals of Oncology*, 34(11), 970–986. doi:10.1016/j.annonc.2023.08.017
- D'Orsi, C. J., Sickles, E. A., Mendelson, E. B., & Morris, E. A. (2013). *ACR BI-RADS atlas: Breast Imaging Reporting and Data System (5th ed.)*. American College of Radiology.
- Davis, J., & Goadrich, M. (2006). The relationship between Precision-Recall and ROC curves. *Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning*, 233–240. doi:10.1145/1143844.1143874
- Davison, A. C., & Hinkley, D. V. (1997). *Bootstrap methods and their application*. Cambridge University Press.

- Del Prete, S., Caraglia, M., Luce, A., Montella, L., Cennamo, G., Arpino, G., Mallardo, D., Vincenzi, B., Stucci, L. S., Vanacore, D., Attademo, L., Tirino, G., & Addeo, R. (2019). Pathological complete response in invasive lobular carcinoma of the breast. *Breast Cancer Research and Treatment*, 178(3), 551–559. doi:10.1007/s10549-019-05420-8
- Denkert, C., Loibl, S., Müller, B. M., Eidtmann, H., Schmitt, W. D., Eiermann, W., Gerber, B., Tesch, H., Hilfrich, J., Huober, J., Fehm, T., Barinoff, J., Jackisch, C., Prinzler, J., Rüdiger, T., Erbersdobler, A., Schem, C., Pezzutto, A., ... & von Minckwitz, G. (2013). Ki67 levels as predictive and prognostic parameters in pretherapeutic breast cancer core biopsies: A translational investigation in the neoadjuvant GeparTrio trial. *Annals of Oncology*, 24(11), 2786–2793. doi:10.1093/annonc/mdt350
- Denkert, C., von Minckwitz, G., Darb-Esfahani, S., Lederer, B., Heppner, B. I., Weber, K. E., Budczies, J., Huober, J., Klauschen, F., Furlanetto, J., Schmitt, W. D., Blohmer, J. U., Karn, T., Pfitzner, B. M., Kümmel, S., Engels, K., Paepke, S., ... & Loibl, S. (2018). Tumour-infiltrating lymphocytes and prognosis in different subtypes of breast cancer: A pooled analysis of 3771 patients treated with neoadjuvant therapy. *The Lancet Oncology*, 19(1), 40–50. doi:10.1016/S1470-2045(17)30904-X
- Dent, R., Trudeau, M., Pritchard, K. I., Hanna, W. M., Kahn, H. K., Sawka, C. A., Lickley, L. A., Rawlinson, E., Sun, P., & Narod, S. A. (2007). Triple-negative breast cancer: Clinical features and patterns of recurrence. *Clinical Cancer Research*, 13(15), 4429–4434. doi:10.1158/1078-0432.CCR-06-3045
- DeVita, V. T., Lawrence, T. S., & Rosenberg, S. A. (Eds.). (2019). *DeVita, Hellman, and Rosenberg's cancer: Principles & practice of oncology (11th ed.)*. Wolters Kluwer.
- Dieci, M. V., Mathieu, M. C., Guarneri, V., Conte, P., Delaloge, S., Andre, F., Goubar, A., Masters, L., Campone, M., & Viale, G. (2015). Prognostic and predictive value of tumor-infiltrating lymphocytes in two phase III randomized adjuvant breast cancer trials. *Annals of Oncology*, 26(8), 1698–1704. doi:10.1093/annonc/mdv239

- Dietterich, T. G. (2000). Ensemble methods in machine learning. In *Multiple classifier systems* (pp. 1–15). Springer. doi:10.1007/3-540-45014-9_1
- Django Software Foundation. (2024). *Django documentation*. Retrieved from <https://www.djangoproject.com/>
- Domchek, S. M., Friebel, T. M., Singer, C. F., Evans, D. G., Lynch, H. T., Isaacs, C., Garber, J. E., Neuhausen, S. L., Matloff, E., Eeles, R., Pichert, G., Van t'Veer, L., Tung, N., Weitzel, J. N., Couch, F. J., Rubinstein, W. S., Ganz, P. A., Daly, M. B., Olopade, O. I., ... & Rebbeck, T. R. (2010). Association of risk-reducing surgery in BRCA1 or BRCA2 mutation carriers with cancer risk and mortality. *JAMA*, 304(9), 967–975. doi:10.1001/jama.2010.1237
- Dreiseitl, S., & Ohno-Machado, L. (2002). Logistic regression and artificial neural network classification models: A methodology review. *Journal of Biomedical Informatics*, 35(5-6), 352–359. doi:10.1016/S1532-0464(03)00034-0
- Drummond, C., & Holte, R. C. (2006). Cost curves: An improved method for visualizing classifier performance. *Machine Learning*, 65(1), 95–130. doi:10.1007/s10994-006-5822-2
- Drummond, M. F., Sculpher, M. J., Claxton, K., Stoddart, G. L., & Torrance, G. W. (2015). *Methods for the economic evaluation of health care programmes* (4th ed.). Oxford University Press.
- Dwork, C. (2006). Differential privacy. In *Proceedings of the 33rd International Colloquium on Automata, Languages and Programming* (pp. 1–12). Springer. doi:10.1007/11787006_1
- Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). (2015). Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: Patient-level meta-analysis of the randomised trials. *The Lancet*, 386(10001), 1341–1352. doi:10.1016/S0140-6736(15)61074-1
- Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). (2019). Increasing the dose intensity of chemotherapy by more frequent administration or sequential scheduling: A patient-level meta-analysis of 37 298 women with early breast cancer in 26 randomised trials. *The Lancet*, 393(10179), 1440–1452. doi:10.1016/S0140-6736(18)33137-4

- Easton, D. F., Pharoah, P. D., Antoniou, A. C., Tischkowitz, M., Tavtigian, S. V., Nathanson, K. L., Devilee, P., Meindl, A., Couch, F. J., Southey, M., Goldgar, D. E., Evans, D. G., Chenevix-Trench, G., Rahman, N., Robson, M., Domchek, S. M., & Foulkes, W. D. (2015). Gene-panel sequencing and the prediction of breast-cancer risk. *New England Journal of Medicine*, 372(23), 2243–2257. doi:10.1056/NEJMSr1501341
- Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). *An introduction to the bootstrap*. Chapman & Hall.
- Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1997). Improvements on cross-validation: The 632+ bootstrap method. *Journal of the American Statistical Association*, 92(438), 548–560. doi:10.2307/2965703
- Eisen, A., Somerfield, M. R., Accordino, M. K., Blanchette, P. S., Clemons, M. J., Dhesy-Thind, S., Dillmon, M. S., d'Oliveira, G., Gluck, S., Halperin, D. M., & Denduluri, N. (2020). Selection of optimal adjuvant chemotherapy and targeted therapy for early breast cancer: ASCO guideline adaptation of the Cancer Care Ontario clinical practice guideline. *Journal of Clinical Oncology*, 38(29), 3465–3468. doi:10.1200/JCO.20.03399
- Elkan, C. (2001). The foundations of cost-sensitive learning. *Proceedings of the 17th International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 973–978.
- Elston, C. W., & Ellis, I. O. (1991). Pathological prognostic factors in breast cancer. *I. The value of histological grade in breast cancer: Experience from a large study with long-term follow-up*. *Histopathology*, 19(5), 403–410. doi:10.1111/j.1365-2559.1991.tb00229.x
- Engelbreton, P. (2013). *The basics of hacking and penetration testing: Ethical hacking and penetration testing made easy (2nd ed.)*. Syngress.
- Eom, H. J., Cha, J. H., Kim, H. H., Shin, H. J., Chae, E. Y., & Choi, W. J. (2019). Prediction of pathologic complete response to neoadjuvant chemotherapy using machine learning models in patients with breast cancer. *Korean Journal of Radiology*, 20(6), 925–935. doi:10.3348/kjr.2018.0705
- Esserman, L. J., Berry, D. A., DeMichele, A., Carey, L., Davis, S. E., Buxton, M., Hudis, C., Gray, J. W., Perou, C., Yau, C., Livasy, C., Krontiras, H., Montgomery, L., Tripathy, D., Lehman, C., Liu, M. C., Olopade, O. I., Rugo,

- H. S., Carpenter, J. T., ... & Hylton, N. (2012). Pathologic complete response predicts recurrence-free survival more effectively by cancer subset: Results from the I-SPY 1 TRIAL—CALGB 150007/150012, ACRIN 6657. *Journal of Clinical Oncology*, 30(26), 3242–3249. doi:10.1200/JCO.2011.39.2779
- European Commission. (2017). Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices. *Official Journal of the European Union*, L117, 1–175.
- European Parliament, & Council of the European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). *Official Journal of the European Union*, L119, 1–88.
- Fasching, P. A., Heusinger, K., Haeberle, L., Niklos, M., Hein, A., Bayer, C. M., Rauh, C., Schulz-Wendtland, R., Tesch, H., Lux, M. P., & Beckmann, M. W. (2011). Ki67, chemotherapy response, and prognosis in breast cancer patients receiving neoadjuvant treatment. *BMC Cancer*, 11, 486. doi:10.1186/1471-2407-11-486
- Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters*, 27(8), 861–874. doi:10.1016/j.patrec.2005.10.010
- Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). From data mining to knowledge discovery in databases. *AI Magazine*, 17(3), 37–54.
- Fernández-Delgado, M., Cernadas, E., Barro, S., & Amorim, D. (2014). *Do we need hundreds of classifiers to solve real world classification problems?* *Journal of Machine Learning Research*, 15, 3133–3181.
- Few, S. (2006). *Information dashboard design: The effective visual communication of data*. O'Reilly Media.
- Fisher, B., Bryant, J., Wolmark, N., Mamounas, E., Brown, A., Fisher, E. R., Wickerham, D. L., & Begovic, M. (1998). Effect of preoperative chemotherapy on the outcome of women with operable breast cancer. *Journal of Clinical Oncology*, 16(8), 2672–2685. doi:10.1200/JCO.1998.16.8.2672

- Food and Drug Administration. (2017). *Software as a medical device (SAMD): Clinical evaluation - Guidance for industry and Food and Drug Administration staff*. U.S. Department of Health and Human Services.
- Fort, D. G., Herr, T. M., Shaw, P. L., Gutzman, K. E., & Starren, J. B. (2017). Mapping the evolving definitions of translational research. *Journal of Clinical and Translational Science*, 1(1), 60–66. doi:10.1017/cts.2016.10
- Franchini, M., & Liumbruno, G. M. (2012). ABO blood group and cancer. *Seminars in Thrombosis and Hemostasis*, 38(7), 711–717. doi:10.1055/s-0032-1321952
- Franchini, M., Mengoli, C., Lippi, G., Targher, G., & Montagnana, M. (2016). Relationship between ABO blood group and cancer: A meta-analysis of epidemiological studies. *Blood Transfusion*, 14(4), 337–342. doi:10.2450/2016.0013-16
- Friedman, C. P., Wong, A. K., & Blumenthal, D. (2010). Achieving a nationwide learning health system. *Science Translational Medicine*, 2(57), 57cm29. doi:10.1126/scitranslmed.3001456
- Gambhir, S. S. (2002). Molecular imaging of cancer with positron emission tomography. *Nature Reviews Cancer*, 2(9), 683–693. doi:10.1038/nrc882
- Gantz, J., & Reinsel, D. (2011). *Extracting value from chaos [White paper]*. IDC iView.
- Garcia-Murillas, I., Schiavon, G., Weigelt, B., Ng, C., Hrebien, S., Cutts, R. J., Cheang, M. C., Dowsett, M., Benepal, T., Salter, J., Cleator, S., Forbes, J. F., Daly, K., Osin, P., Nerurkar, A., & Turner, N. C. (2015). Mutation tracking in circulating tumor DNA predicts relapse in early breast cancer. *Science Translational Medicine*, 7(302), 302ra133. doi:10.1126/scitranslmed.aab0021
- Gennari, A., André, F., Barrios, C. H., Cortés, J., de Azambuja, E., DeMichele, A., Dent, R., Fenlon, D., Gligorov, J., Hurvitz, S. A., Im, S. A., Krug, D., Kunz, W. G., Merlin, J. L., Nader-Marta, G., Namer, M., O'Regan, R., Loi, S., ... & Curigliano, G. (2021). ESMO Clinical Practice Guideline for the diagnosis, staging and treatment of patients with metastatic breast cancer. *Annals of Oncology*, 32(12), 1475–1495. doi:10.1016/j.annonc.2021.09.019

- Gianni, L., Pienkowski, T., Im, Y. H., Roman, L., Tseng, L. M., Liu, M. C., Lluch, A., Staroslawska, E., de la Haba-Rodriguez, J., Im, S. A., Pedrini, J. L., Poirier, B., Morandi, P., Semiglazov, V., Srimuninnimit, V., Bianchi, G., Szado, T., Ratnayake, J., Ross, G., & Valagussa, P. (2012). Efficacy and safety of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in women with locally advanced, inflammatory, or early HER2-positive breast cancer (NeoSphere): A randomised multicentre, open-label, phase 2 trial. *The Lancet Oncology*, 13(1), 25–32. doi:10.1016/S1470-2045(11)70336-9
- Gianni, L., Pienkowski, T., Im, Y. H., Tseng, L. M., Liu, M. C., Lluch, A., Staroslawska, E., de la Haba-Rodriguez, J., Im, S. A., Pedrini, J. L., Poirier, B., Morandi, P., Semiglazov, V., Srimuninnimit, V., Bianchi, G., Magazzù, D., McNally, V., Douthwaite, H., Ross, G., & Valagussa, P. (2016). 5-year analysis of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in patients with locally advanced, inflammatory, or early-stage HER2-positive breast cancer (NeoSphere): A multicentre, open-label, phase 2 randomised trial. *The Lancet Oncology*, 17(6), 791–800. doi:10.1016/S1470-2045(16)00163-7
- Gianni, L., Pienkowski, T., Im, Y. H., Tseng, L. M., Liu, M. C., Lluch, A., Staroslawska, E., de la Haba-Rodriguez, J., Im, S. A., Pedrini, J. L., Poirier, B., Morandi, P., Semiglazov, V., Srimuninnimit, V., Bianchi, G., Magazzù, D., McNally, V., Douthwaite, H., Ross, G., & Valagussa, P. (2016). 5-year analysis of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in patients with locally advanced, inflammatory, or early-stage HER2-positive breast cancer (NeoSphere): A multicentre, open-label, phase 2 randomised trial. *The Lancet Oncology*, 17(6), 791–800. doi:10.1016/S1470-2045(16)00163-7
- Gillies, R. J., Kinahan, P. E., & Hricak, H. (2016). Radiomics: Images are more than pictures, they are data. *Radiology*, 278(2), 563–577. doi:10.1148/radiol.2015151169
- Gillies, R. J., Kinahan, P. E., & Hricak, H. (2016). Radiomics: Images are more than pictures, they are data. *Radiology*, 278(2), 563–577. doi:10.1148/radiol.2015151169
- Giuliano, A. E., Connolly, J. L., Edge, S. B., Mittendorf, E. A., Rugo, H. S., Solin, L. J., Weaver, D. L., Winchester, D. J., & Winer, E. P. (2017). Breast cancer—

- major changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 67(4), 290–303. doi:10.3322/caac.21393
- Giuliano, A. E., Connolly, J. L., Edge, S. B., Mittendorf, E. A., Rugo, H. S., Solin, L. J., Weaver, D. L., Winchester, D. J., & Winer, E. P. (2017). Breast cancer—major changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 67(4), 290–303. doi:10.3322/caac.21393
- Gold, M. R., Siegel, J. E., Russell, L. B., & Weinstein, M. C. (Eds.). (1996). *Cost-effectiveness in health and medicine*. Oxford University Press.
- Google. (2024). *Material Design*. Retrieved from <https://material.io/design>
- Goorts, B., van Nijnatten, T. J., de Munck, L., Moossdorff, M., Heuts, E. M., de Boer, M., Lobbes, M. B., & Smidt, M. L. (2017). Clinical tumor stage is the most important predictor of pathological complete response after neoadjuvant chemotherapy in breast cancer patients. *Breast Cancer Research and Treatment*, 163(1), 83–91. doi:10.1007/s10549-017-4155-2
- Goorts, B., van Nijnatten, T. J., de Munck, L., Moossdorff, M., Heuts, E. M., de Boer, M., Lobbes, M. B., & Smidt, M. L. (2017). Clinical tumor stage is the most important predictor of pathological complete response after neoadjuvant chemotherapy in breast cancer patients. *Breast Cancer Research and Treatment*, 163(1), 83–91. doi:10.1007/s10549-017-4155-2
- Gradishar, W. J., Moran, M. S., Abraham, J., Aft, R., Agnese, D., Allison, K. H., Anderson, B., Burstein, H. J., Chew, H., Dang, C., Elias, A. D., Giordano, S. H., Goetz, M. P., Goldstein, L. J., Hurvitz, S. A., Isakoff, S. J., Jankowitz, R. C., Javid, S. H., Krishnamurthy, J., ... & Kumar, R. (2023). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer, Version 4. 2023. *Journal of the National Comprehensive Cancer Network*, 21(6), 594–624. doi:10.6004/jnccn.2023.0031
- Gradishar, W. J., Moran, M. S., Abraham, J., Aft, R., Agnese, D., Allison, K. H., Anderson, B., Burstein, H. J., Chew, H., Dang, C., Elias, A. D., Giordano, S. H., Goetz, M. P., Goldstein, L. J., Hurvitz, S. A., Isakoff, S. J., Jankowitz, R. C., Javid, S. H., Krishnamurthy, J., ... & Kumar, R. (2023). NCCN Clinical

- Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer, Version 4. 2023. *Journal of the National Comprehensive Cancer Network*, 21(6), 594–624. doi:10.6004/jnccn.2023.0031
- Gregorutti, B., Michel, B., & Saint-Pierre, P. (2017). Correlation and variable importance in random forests. *Statistics and Computing*, 27(3), 659–678. doi:10.1007/s11222-016-9646-1
- Gregorutti, B., Michel, B., & Saint-Pierre, P. (2017). Correlation and variable importance in random forests. *Statistics and Computing*, 27(3), 659–678. doi:10.1007/s11222-016-9646-1
- Groheux, D., Giacchetti, S., Delord, M., de Roquancourt, A., Merlet, P., Hamy, A. S., Espié, M., & Hindié, E. (2012). Prognostic impact of 18FDG-PET-CT findings in clinical stage III and IIB breast cancer. *JNCI: Journal of the National Cancer Institute*, 104(24), 1879–1887. doi:10.1093/jnci/djs451
- Groheux, D., Giacchetti, S., Moretti, J. L., Porcher, R., Espié, M., Lehmann-Che, J., de Roquancourt, A., Hamy, A. S., Cuvier, C., Vercellino, L., Bergmann, J. F., Marty, M., & Hindié, E. (2011). Correlation of high 18F-FDG uptake to clinical, pathological and biological prognostic factors in breast cancer. *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 38(3), 426–435. doi:10.1007/s00259-010-1640-9
- Groheux, D., Giacchetti, S., Moretti, J. L., Porcher, R., Espié, M., Lehmann-Che, J., de Roquancourt, A., Hamy, A. S., Cuvier, C., Vercellino, L., Bergmann, J. F., Marty, M., & Hindié, E. (2011). Correlation of high 18F-FDG uptake to clinical, pathological and biological prognostic factors in breast cancer. *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 38(3), 426–435. doi:10.1007/s00259-010-1640-9
- Groheux, D., Hatt, M., Hindié, E., Giacchetti, S., Martineau, A., Pigneur, F., de Roquancourt, A., Visvikis, D., & Espié, M. (2013). Estrogen receptor-positive/human epidermal growth factor receptor 2-negative breast tumors: Early prediction of chemosensitivity with 18F-FDG PET/CT during neoadjuvant chemotherapy. *Cancer*, 119(4), 820–828. doi:10.1002/cncr.27778

- Groheux, D., Majdoub, M., Tixier, F., Le Rest, C. C., Martineau, A., Merlet, P., Espié, M., Visvikis, D., & Hindié, E. (2015). *Do clinical, histological or immunohistochemical primary tumour characteristics translate into different 18F-FDG PET/CT volumetric and heterogeneity features in stage II/III breast cancer? European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 42(11), 1682–1691. doi:10.1007/s00259-015-3110-x
- Groheux, D., Moretti, J. L., Baillet, G., Espié, M., Giacchetti, S., Hindie, E., & Maksud, P. (2008). Effect of 18F-FDG PET/CT imaging in patients with clinical stage II and III breast cancer. *International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics*, 71(3), 695–704. doi:10.1016/j.ijrobp.2008.02.056
- Guarneri, V., Broglio, K., Kau, S. W., Cristofanilli, M., Buzdar, A. U., Valero, V., Buchholz, T., Meric, F., Middleton, L., Hortobagyi, G. N., & Gonzalez-Angulo, A. M. (2006). Prognostic value of pathologic complete response after primary chemotherapy in relation to hormone receptor status and other factors. *Journal of Clinical Oncology*, 24(7), 1037–1044. doi:10.1200/JCO.2005.02.6914
- Guarneri, V., Broglio, K., Kau, S. W., Cristofanilli, M., Buzdar, A. U., Valero, V., Buchholz, T., Meric, F., Middleton, L., Hortobagyi, G. N., & Gonzalez-Angulo, A. M. (2006). Prognostic value of pathologic complete response after primary chemotherapy in relation to hormone receptor status and other factors. *Journal of Clinical Oncology*, 24(7), 1037–1044. doi:10.1200/JCO.2005.02.6914
- Guyon, I., & Elisseeff, A. (2003). An introduction to variable and feature selection. *Journal of Machine Learning Research*, 3, 1157–1182.
- Hammond, M. E., Hayes, D. F., Dowsett, M., Allred, D. C., Hagerty, K. L., Badve, S., Fitzgibbons, P. L., Francis, G., Goldstein, N. S., Hayes, M., Hicks, D. G., Lester, S., Love, R., Mangu, P. B., McShane, L., Miller, K., Osborne, C. K., Paik, S., Perlmutter, J., ... & Wolff, A. C. (2010). American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists guideline recommendations for immunohistochemical testing of estrogen and

- progesterone receptors in breast cancer. *Journal of Clinical Oncology*, 28(16), 2784–2795. doi:10.1200/JCO.2009.25.6529
- Hanahan, D. (2022). Hallmarks of cancer: New dimensions. *Cancer Discovery*, 12(1), 31–46. doi:10.1158/2159-8290.CD-21-1059
- Hanahan, D., & Weinberg, R. A. (2011). Hallmarks of cancer: The next generation. *Cell*, 144(5), 646–674. doi:10.1016/j.cell.2011.02.013
- Hand, D. J., & Till, R. J. (2001). A simple generalisation of the area under the ROC curve for multiple class classification problems. *Machine Learning*, 45(2), 171–186. doi:10.1023/A:1010920819831
- Hand, D. J., & Till, R. J. (2001). A simple generalisation of the area under the ROC curve for multiple class classification problems. *Machine Learning*, 45(2), 171–186. doi:10.1023/A:1010920819831
- Hanley, J. A., & McNeil, B. J. (1982). The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. *Radiology*, 143(1), 29–36. doi:10.1148/radiology.143.1.7063747
- Haque, R., Shi, J., Schottinger, J. E., Ahmed, S. A., Chung, J., Avila, C., Cheetham, T. C., & Kwan, M. L. (2018). Laboratory markers and breast cancer risk: A prospective cohort study. *Breast Cancer Research and Treatment*, 168(2), 451–461. doi:10.1007/s10549-017-4613-8
- Haralick, R. M., Shanmugam, K., & Dinstein, I. (1973). Textural features for image classification. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, SMC-3(6), 610–621. doi:10.1109/TSMC.1973.4309314
- Harbeck, N., Penault-Llorca, F., Cortes, J., Gnant, M., Houssami, N., Poortmans, P., Ruddy, K., Tsang, J., & Cardoso, F. (2019). Breast cancer. *Nature Reviews Disease Primers*, 5(1), 66. doi:10.1038/s41572-019-0111-2
- Harrell, F. E. (2015). *Regression modeling strategies: With applications to linear models, logistic and ordinal regression, and survival analysis (2nd ed.)*. Springer.
- Harris, L., Fritsche, H., Mennel, R., Norton, L., Ravdin, P., Taube, S., Somerfield, M. R., Hayes, D. F., & Bast, R. C. (2007). American Society of Clinical Oncology 2007 update of recommendations for the use of tumor markers in

- breast cancer. *Journal of Clinical Oncology*, 25(33), 5287–5312. doi:10.1200/JCO.2007.14.2364
- Harris, P. A., Taylor, R., Thielke, R., Payne, J., Gonzalez, N., & Conde, J. G. (2009). Research Electronic Data Capture (REDCap)—A metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support. *Journal of Biomedical Informatics*, 42(2), 377–381. doi:10.1016/j.jbi.2008.08.010
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction (2nd ed.)*. Springer.
- Hatt, M., Tixier, F., Pierce, L., Kinahan, P. E., Le Rest, C. C., & Visvikis, D. (2017). Characterization of PET/CT images using texture analysis: The past, the present... any future? *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 44(1), 151–165. doi:10.1007/s00259-016-3427-0
- He, H., & Garcia, E. A. (2009). Learning from imbalanced data. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 21(9), 1263–1284. doi:10.1109/TKDE.2008.239
- Hennessy, B. T., Hortobagyi, G. N., Rouzier, R., Kuerer, H., Sneige, N., Buzdar, A. U., Sahin, A. A., Gonzalez-Angulo, A. M., Abbott, A. M., & Valero, V. (2005). Outcome after pathologic complete eradication of cytologically proven breast cancer axillary node metastases following primary chemotherapy. *Journal of Clinical Oncology*, 23(36), 9304–9311. doi:10.1200/JCO.2005.02.5023
- Holick, M. F. (2017). The vitamin D deficiency pandemic: Approaches for diagnosis, treatment and prevention. *Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders*, 18(2), 153–165. doi:10.1007/s11154-017-9424-1
- Holovaty, A., & Kaplan-Moss, J. (2009). *The definitive guide to Django: Web development done right (2nd ed.)*. Apress.
- Holzinger, A. (2016). Interactive machine learning for health informatics: When do we need the human-in-the-loop? *Brain Informatics*, 3(2), 119–131. doi:10.1007/s40708-016-0042-6
- Hortobagyi, G. N., Connolly, J. L., D'Orsi, C. J., Edge, S. B., Mittendorf, E. A., Rugo, H. S., Solin, L. J., Weaver, D. L., Winchester, D. J., & Giuliano, A. E. (2017).

- Breast*. In M. B. Amin, S. B. Edge, F. L. Greene, D. R. Byrd, R. K. Brookland, M. K. Washington, J. E. Gershenwald, C. C. Compton, K. R. Hess, ... & L. R. Meyer (Eds.), *AJCC cancer staging manual* (8th ed., pp. 589–628). Springer.
- Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Howlader, N., Noone, A. M., Krapcho, M., Garshell, J., Neyman, N., Altekruse, S. F., Kosary, C. L., Yu, M., Ruhl, J., Tatalovich, Z., Cho, H., Mariotto, A., Lewis, D. R., Chen, H. S., Feuer, E. J., & Cronin, K. A. (Eds.). (2014). *SEER cancer statistics review, 1975-2011*. National Cancer Institute.
- Huang, S., Cai, N., Pacheco, P. P., Narrandes, S., Wang, Y., & Xu, W. (2018). Applications of support vector machine (SVM) learning in cancer genomics. *Cancer Genomics & Proteomics*, 15(1), 41–51. doi:10.21873/cgp.20063
- Huang, S., Yang, J., Fong, S., & Zhao, Q. (2020). Artificial intelligence in cancer diagnosis and prognosis: Opportunities and challenges. *Cancer Letters*, 471, 61–71. doi:10.1016/j.canlet.2019.12.007
- Hughes, G. (1968). On the mean accuracy of statistical pattern recognizers. *IEEE Transactions on Information Theory*, 14(1), 55–63. doi:10.1109/TIT.1968.1054102
- Humbert, O., Berriolo-Riedinger, A., Riedinger, J. M., Coudert, B., Arnould, L., Cochet, A., Brunotte, F., & Fumoleau, P. (2012). Prognostic value of 18F-FDG PET/CT in breast cancer patients with neoadjuvant chemotherapy. *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 39(11), 1680–1688. doi:10.1007/s00259-012-2178-9
- Humbert, O., Riedinger, J. M., Berriolo-Riedinger, A., Desmoulins, I., Vrigneaud, J. M., Toubreau, M., Arnould, L., Coudert, B., & Cochet, A. (2015). Prognostic value of 18F-FDG PET/CT metabolic parameters measured in the primary tumor and suspicious axillary lymph nodes in patients with early-stage breast cancer treated with neoadjuvant chemotherapy. *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 42(13), 2049–2058. doi:10.1007/s00259-015-3117-3

- Humble, J., & Farley, D. (2010). *Continuous delivery: Reliable software releases through build, test, and deployment automation*. Addison-Wesley Professional.
- Husereau, D., Drummond, M., Petrou, S., Carswell, C., Moher, D., Greenberg, D., Mauskopf, J., & Loder, E. (2013). Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards (CHEERS) statement. *Value in Health*, 16(2), e1–e5. doi:10.1016/j.jval.2013.02.010
- Hylton, N. M., Blume, J. D., Bernreuter, W. K., Pisano, E. D., Rosen, M. A., Morris, E. A., Weatherall, P. T., Lehman, C. D., Newstead, G. M., Polin, S., Marques, H. S., Esserman, L. J., & Schnall, M. D. (2012). Locally advanced breast cancer: MR imaging for prediction of response to neoadjuvant chemotherapy—results from ACRIN 6657/I-SPY TRIAL. *Radiology*, 263(3), 663–672. doi:10.1148/radiol.12110748
- Häyrinen, K., Saranto, K., & Nykänen, P. (2008). Definition, structure, content, use and impacts of electronic health records: A review of the research literature. *International Journal of Medical Informatics*, 77(5), 291–304. doi:10.1016/j.ijmedinf.2007.09.001
- International Agency for Research on Cancer. (2022). *Global cancer observatory: Cancer today*. World Health Organization. Retrieved from <https://gco.iarc.fr/today>
- Jain, A. K. (2010). Data clustering: 50 years beyond K-means. *Pattern Recognition Letters*, 31(8), 651–666. doi:10.1016/j.patrec.2009.09.011
- James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). *An introduction to statistical learning: With applications in R*. Springer.
- Japkowicz, N., & Stephen, S. (2002). The class imbalance problem: A systematic study. *Intelligent Data Analysis*, 6(5), 429–449.
- Kawamoto, K., Houlihan, C. A., Balas, E. A., & Lobach, D. F. (2005). Improving clinical practice using clinical decision support systems: A systematic review of trials to identify features critical to success. *BMJ*, 330(7494), 765. doi:10.1136/bmj.38398.500764.8F

- KDIGO. (2021). KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease. *Kidney International*, 99(3S), S1–S87. doi:10.1016/j.kint.2020.11.003
- Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., & Liu, T. Y. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 3146–3154.
- Kesson, E. M., Allardice, G. M., George, W. D., Burns, H. J., & Morrison, D. S. (2012). Effects of multidisciplinary team working on breast cancer survival: Retrospective, comparative, interventional cohort study of 13 722 women. *BMJ*, 344, e2718. doi:10.1136/bmj.e2718
- Kim, J. Y., Park, H. S., Kim, S., Ryu, J., Park, S., Jung, S. Y., & Kang, H. S. (2014). Prognostic value of Ki-67 in patients with HER2-positive breast cancer: A systematic review and meta-analysis. *Breast Cancer Research and Treatment*, 144(2), 283–291. doi:10.1007/s10549-014-2867-0
- Kim, S. A., Chang, J. M., Cho, N., Yi, A., Moon, W. K., & Park, I. A. (2021). Association of BI-RADS category 4C lesions with pathologic complete response after neoadjuvant chemotherapy in breast cancer patients. *European Radiology*, 31(5), 3390–3399. doi:10.1007/s00330-020-07420-5
- Kitchin, R. (2014). Big data, new epistemologies and paradigm shifts. *Big Data & Society*, 1(1), 2053951714528481. doi:10.1177/2053951714528481
- Kjeldsted, E., Gehl, J., Højris, I., Offersen, B. V., & Dalton, S. O. (2023). Dose-dense chemotherapy in breast cancer: A systematic review and meta-analysis. *Acta Oncologica*, 62(1), 1–10. doi:10.1080/0284186X.2023.2171234
- Kohavi, R. (1995). A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection. *Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 1137–1143.
- Kohavi, R., & John, G. H. (1997). Wrappers for feature subset selection. *Artificial Intelligence*, 97(1-2), 273–324. doi:10.1016/S0004-3702(97)00043-X
- Kolberg-Liedtke, C., Feuerhake, F., Garke, M., Christgen, M., Kates, R., Grischke, E. M., & Gluz, O. (2021). Impact of breast density on disease-free survival in patients with stage II-III triple-negative breast cancer. *European Journal of Cancer*, 145, 178–186. doi:10.1016/j.ejca.2020.12.014

- Koolen, B. B., Vrancken Peeters, M. J., Aukema, T. S., van den Bongard, H. J., Vogel, W. V., & van der Hage, J. A. (2012). 18F-FDG PET/CT as a staging procedure in primary stage II and III breast cancer: Comparison with conventional imaging techniques. *Breast Cancer Research and Treatment*, 131(1), 117–126. doi:10.1007/s10549-011-1767-9
- Kuchenbaecker, K. B., Hopper, J. L., Barnes, D. R., Phillips, K. A., Mooij, T. M., Roos-Blom, M. J., ... & Antoniou, A. C. (2017). Risks of breast, ovarian, and contralateral breast cancer for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. *JAMA*, 317(23), 2402–2416. doi:10.1001/jama.2017.7112
- Kumar, V., & Kumar, M. (2020). Breast Cancer. In V. Kumar & M. Kumar (Eds.), *Breast Cancer* (pp. 273–289). Springer. doi:10.1007/978-3-030-16245-0_13
- Lambin, P., Leijenaar, R. T., Deist, T. M., Peerlings, J., de Jong, E. E., van Timmeren, J., ... & Aerts, H. J. (2017). Radiomics: The bridge between medical imaging and personalized medicine. *Nature Reviews Clinical Oncology*, 14(12), 749–762. doi:10.1038/nrclinonc.2017.141
- Lambin, P., Rios-Velazquez, E., Leijenaar, R., Carvalho, S., van Stiphout, R. G., Granton, P., ... & Aerts, H. J. (2012). Radiomics: Extracting more information from medical images using advanced feature analysis. *European Journal of Cancer*, 48(4), 441–446. doi:10.1016/j.ejca.2011.11.036
- Larson, S. M., Erdi, Y., Akhurst, T., Mazumdar, M., Macapinlac, H. A., Finn, R. D., ... & Humm, J. L. (1999). Tumor treatment response based on visual and quantitative changes in global tumor glycolysis using PET-FDG imaging. *The visual response score and the change in total lesion glycolysis. Clinical Positron Imaging*, 2(3), 159–171. doi:10.1016/S1095-0397(99)00016-3
- Leach, P., Mealling, M., & Salz, R. (2005). *A universally unique identifier (UUID) URN namespace (RFC 4122)*. doi:10.17487/RFC4122
- Lehmann, B. D., Bauer, J. A., Chen, X., Sanders, M. E., Chakravarthy, A. B., Shyr, Y., ... & Pietersen, J. A. (2011). Identification of human triple-negative breast cancer subtypes and preclinical models for selection of targeted therapies. *Journal of Clinical Investigation*, 121(7), 2750–2767. doi:10.1172/JCI45014
- Leijenaar, R. T., Nalbantov, G., Carvalho, S., van Elmpt, W. J., Oberije, C., Parmar, C., ... & Lambin, P. (2015). The effect of SUV discretization in quantitative

- FDG-PET radiomics: The need for standardized methodology in tumor texture analysis. *Scientific Reports*, 5, 11075. doi:10.1038/srep11075
- Li, H., Zhu, Y., Burnside, E. S., Drukker, K., Hoadley, K. A., Fan, C., ... & Giger, M. L. (2016). MR imaging radiomics signatures for predicting the risk of breast cancer recurrence as estimated by genomic assays. *Radiology*, 281(2), 382–391. doi:10.1148/radiol.2016152110
- Li, R. C., Asch, S. M., & Shah, N. H. (2022). Developing machine learning models for prediction of mortality and hospital readmission at 30 days in patients with heart failure. *JAMA Cardiology*, 7(2), 204–213. doi:10.1001/jamacardio.2021.5012
- Lips, E. H., Mulder, L., de Ronde, J. J., Mandjes, I. A., Koolen, B. B., Wessels, L. F., Rodenhuis, S., & Wesseling, J. (2013). Neoadjuvant chemotherapy in ER+ HER2- breast cancer: Response prediction based on immunohistochemical and molecular characteristics. *Breast Cancer Research and Treatment*, 141(3), 359–368. doi:10.1007/s10549-013-2689-5
- Litjens, G., Kooi, T., Babenko, B., Karssemeijer, N., Hendriks, C. L., & van der Laak, J. A. (2017). A survey on deep learning in medical image analysis. *Medical Image Analysis*, 42, 60–88. doi:10.1016/j.media.2017.07.005
- Litton, J. K., Gonzalez-Angulo, A. M., Warneke, C. L., Buzdar, A. U., Kau, S. W., Bondy, M., ... & Hortobagyi, G. N. (2008). Relationship between obesity and pathologic response to neoadjuvant chemotherapy among women with operable breast cancer. *Journal of Clinical Oncology*, 26(25), 4072–4077. doi:10.1200/JCO.2007.14.4527
- Liu, Z., Li, Z., Qu, J., Zhang, R., Zhou, X., Li, L., Sun, K., Tang, Z., Jiang, H., Li, H., Xiong, Q., Ding, Y., Zhao, X., Wang, K., & Liu, H. (2019). Radiomics of multiparametric MRI for pretreatment prediction of pathologic complete response to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer: A multicenter study. *Clinical Cancer Research*, 25(12), 3538–3547. doi:10.1158/1078-0432.CCR-18-3190
- Loi, S., Drubay, D., Adams, S., Pruner, G., Francis, P. A., Lacroix-Triki, M., ... & Michiels, S. (2019). Tumor-infiltrating lymphocytes and prognosis: A pooled

- analysis of 3,771 patients treated with neoadjuvant therapy. *JAMA Oncology*, 5(5), 1–9. doi:10.1001/jamaoncol.2019.0620
- Loibl, S., André, F., Bachelot, T., Barrios, C. H., Bergh, J., Burstein, H. J., ... & Cardoso, F. (2024). Early breast cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of Oncology*, 35(2), 159–182. doi:10.1016/j.annonc.2023.09.3109
- Loibl, S., André, F., Bachelot, T., Barrios, C. H., Bergh, J., Burstein, H. J., Harris, H., Heil, J., Hurvitz, S. A., Iwata, H., Jassem, J., Lee, S. C., Loi, S., Martin, M., Metzger, O., Namer, M., O'Shaughnessy, J., Poortmans, P., Rugo, H. S., ... & Cardoso, F. (2024). Early breast cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of Oncology*, 35(2), 159–182. doi:10.1016/j.annonc.2023.09.3109
- Loibl, S., Poortmans, P., Morrow, M., Denkert, C., & Curigliano, G. (2021). Breast cancer. *The Lancet*, 397(10286), 1750–1769. doi:10.1016/S0140-6736(20)32381-3
- Lozano-Ortega, G., Walker, S., Dilla, T., & Dilla, D. (2016). Cost-effectiveness of Oncotype DX® in early-stage breast cancer in Spain. *Clinical and Translational Oncology*, 18(8), 819–827. doi:10.1007/s12094-015-1440-6
- Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 4765–4774.
- Lynch, S. P., Lei, X., Hsu, L., Meric-Bernstam, F., Buchholz, T. A., Zhang, H., ... & Giordano, S. H. (2013). Breast cancer multifocality and multicentricity and locoregional recurrence. *The Oncologist*, 18(11), 1167–1173. doi:10.1634/theoncologist.2013-0377
- Magbanua, M. J., Wolf, D. M., Yau, C., Davis, S. E., Crothers, J., Au, A., Nuppala, B., Rugo, H. S., Esserman, L. J., & Park, J. W. (2015). Serial expression analysis of breast tumors during neoadjuvant chemotherapy reveals changes in cell cycle and metabolic pathways associated with recurrence and response. *Breast Cancer Research*, 17(1), 73. doi:10.1186/s13058-015-0580-5
- Mandel, J. C., Kreda, D. A., Mandl, K. D., Kohane, I. S., & Ramoni, R. B. (2016). SMART on FHIR: A standards-based, interoperable apps platform for

- electronic health records. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 23(5), 899–908. doi:10.1093/jamia/ocv189
- Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., & Byers, A. H. (2011). *Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity*. McKinsey Global Institute.
- Marinovich, M. L., Houssami, N., Macaskill, P., Sardanelli, F., Irwig, L., Mamounas, E. P., von Minckwitz, G., Brennan, M. E., & Ciatto, S. (2013). Meta-analysis of magnetic resonance imaging in detecting residual breast cancer after neoadjuvant therapy. *Journal of the National Cancer Institute*, 105(5), 321–333. doi:10.1093/jnci/djs528
- Marinovich, M. L., Sardanelli, F., Ciatto, S., Mamounas, E., Brennan, M., Macaskill, P., Irwig, L., von Minckwitz, G., & Houssami, N. (2012). Early prediction of pathologic response to neoadjuvant therapy in breast cancer: Systematic review of the accuracy of MRI. *The Breast*, 21(5), 669–677. doi:10.1016/j.breast.2012.04.002
- Marmé, F., Schneeweiss, A., Möbus, V., Denkert, C., Hanusch, C., Lederer, B., Kruggel, L., Furlanetto, J., Sinn, P., Untch, M., Thomalla, J., Jackisch, C., Gerber, B., Rey, J., Rhiem, K., Fasching, P. A., van Mackelenbergh, M., Huober, J., ... & Loibl, S. (2021). Neoadjuvant durvalumab improves survival in early triple-negative breast cancer independent of pathological complete response. *Annals of Oncology*, 32(12), 1571–1579. doi:10.1016/j.annonc.2021.09.015
- Mars, M., & Scott, R. E. (2010). Global e-health policy: A work in progress. *Health Affairs*, 29(2), 237–243. doi:10.1377/hlthaff.2009.0945
- Marseille, E., Larson, B., Kazi, D. S., Kahn, J. G., & Rosen, S. (2015). Thresholds for the cost-effectiveness of interventions: Alternative approaches. *Bulletin of the World Health Organization*, 93(2), 118–124. doi:10.2471/BLT.14.138206
- Masuda, N., Lee, S. J., Ohtani, S., Im, Y. H., Lee, E. S., Yokota, I., Kuroi, K., Im, S. A., Park, B. W., Kim, S. B., Yanagita, Y., Ohno, S., Kitao, S., Iwata, H., Park, I. H., Kim, H. J., Minami, H., Takahashi, M., ... & Toi, M. (2017). Adjuvant capecitabine for breast cancer after preoperative chemotherapy. *New England Journal of Medicine*, 376(22), 2147–2159. doi:10.1056/NEJMoa1612645

- McAfee, A., & Brynjolfsson, E. (2012). Big data: The management revolution. *Harvard Business Review*, 90(10), 60–68.
- McCart Reed, A. E., Kutasovic, J. R., Lakhani, S. R., & Simpson, P. T. (2022). Invasive lobular carcinoma of the breast: Morphology, biomarkers and 'omics. *Breast Cancer Research*, 24(1), 13. doi:10.1186/s13058-022-01510-6
- McHorney, C. A., & Tarlov, A. R. (1995). *Individual-patient monitoring in clinical practice: Are available health status surveys adequate? Quality of Life Research*, 4(4), 293–307. doi:10.1007/BF01593882
- McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 56–61.
- Metzger-Filho, O., Giobbie-Hurder, A., Mallon, E., Gusterson, B., Viale, G., Winer, E. P., Thürlimann, B., & Gelber, R. D. (2013). Relative effectiveness of letrozole compared with tamoxifen for patients with lobular carcinoma in the BIG 1-98 trial. *Journal of Clinical Oncology*, 31(32), 4063–4068. doi:10.1200/JCO.2013.49.5077
- Michaelson, J. S., Chen, L. L., Bush, D., Fong, A., Smith, B., & Younger, J. (2011). Improved web-based calculators for predicting breast carcinoma outcomes. *Breast Cancer Research and Treatment*, 128(3), 827–835. doi:10.1007/s10549-011-1347-z
- Mittendorf, E. A., Hunt, K. K., Boguey, J. C., Bassett, R., Degnim, A. C., Harrell, R., Yi, M., Meric-Bernstam, F., Ross, M. I., Babiera, G. V., & Kuerer, H. M. (2011). Incorporation of sentinel lymph node metastasis size into a nomogram predicting nonsentinel lymph node involvement in breast cancer patients with a positive sentinel lymph node. *Annals of Surgery*, 253(1), 109–115. doi:10.1097/SLA.0b013e3181fcf4e3
- Modi, S., Jacot, W., Yamashita, T., Sohn, J., Vidal, M., Tokunaga, E., Tsurutani, J., Ueno, N. T., Prat, A., Chmielowska, E., Lee, K. S., Andre, F., Huyghe, C., Xia, X., & Cameron, D. (2022). Trastuzumab deruxtecan in previously treated HER2-low advanced breast cancer. *New England Journal of Medicine*, 387(1), 9–20. doi:10.1056/NEJMoa2203690

- Molnar, C. (2022). *Interpretable machine learning: A guide for making black box models explainable* (2nd ed.). Retrieved from <https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/>
- Müller, H., & Freytag, J. C. (2003). *Problems, methods, and challenges in comprehensive data cleansing*. Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Informatik.
- National Cancer Institute. (2024). *What is cancer? National Institutes of Health*. Retrieved from <https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/what-is-cancer>
- National Comprehensive Cancer Network. (2024). *NCCN clinical practice guidelines in oncology: Breast cancer (Version 4. 2024)*. Retrieved from https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf
- Nielsen, T. O., Leung, S. C. Y., Rimm, D. L., Dodson, A., Acs, B., Badve, S., Denkert, C., Ellis, M. J., Fineberg, S., Flowers, M., Kreipe, H. H., Laenkholm, A. V., Pan, H., Penault-Llorca, F. M., Polley, M. C., Salgado, R., Smith, I. E., Sugie, T., Bartlett, J. M. S., ... & Viale, G. (2021). Assessment of Ki67 in breast cancer: Updated recommendations from the International Ki67 in Breast Cancer Working Group. *Journal of the National Cancer Institute*, 113(7), 808–819. doi:10.1093/jnci/djaa201
- Nioche, C., Orlhac, F., Boughdad, S., Reuzé, S., Goya-Outi, J., Robert, C., Pellot-Barakat, C., Soussan, M., Frouin, F., & Buvat, I. (2018). LIFEx: A freeware for radiomic feature calculation in multimodality imaging to accelerate advances in the characterization of tumor heterogeneity. *Cancer Research*, 78(16), 4786–4789. doi:10.1158/0008-5472.CAN-18-0125
- Oberhumer, M. F., Molnar, L., & Reiser, J. F. (2000). UPX: The Ultimate Packer for eXecutables. *Proceedings of the 9th USENIX Security Symposium*, 1–12.
- Obermeyer, Z., & Emanuel, E. J. (2016). Predicting the future—big data, machine learning, and clinical medicine. *New England Journal of Medicine*, 375(13), 1216–1219. doi:10.1056/NEJMp1606181
- Open Web Application Security Project (OWASP). (2021). *OWASP Top 10 - 2021: The ten most critical web application security risks*. Retrieved from <https://owasp.org/www-project-top-ten/>

- Osheroff, J. A., Teich, J. M., Levick, D., Saldana, L., Velasco, F. T., Sittig, D. F., Rogers, K. M., & Jenders, R. A. (2021). *Improving outcomes with clinical decision support: An implementer's guide (3rd ed.)*. Healthcare Information and Management Systems Society.
- Partridge, A. H., Pagani, O., Abulkhair, O., Aebi, S., Amant, F., Azim, H. A., Costa, A., Delaloge, S., Freidlander, P., Keill, P. J., Lerebours, F., Loibl, S., Metger-Filho, O., Pivot, X., Rugo, H., Shannon, C., Van't Veer, L., Walsh, G., & Peccatori, F. A. (2014). First international consensus guidelines for breast cancer in young women (BCY1). *The Breast*, 23(3), 209–220. doi:10.1016/j.breast.2014.03.011
- Payday, K., Laforest, R., & El-Zeftawy, A. (2019). Cost-effectiveness of FDG-PET/CT for restaging of recurrent breast cancer compared to CT alone. *Journal of Nuclear Medicine*, 60(12), 1680–1687. doi:10.2967/jnumed.119.226787
- Penault-Llorca, F., & Radosevic-Robin, N. (2017). Biomarkers in breast cancer: An update. *Breast Cancer Research*, 19(1), 67. doi:10.1186/s13058-017-0854-1
- Peng, C. Y. J., Lee, K. L., & Ingersoll, G. M. (2002). An introduction to logistic regression analysis and reporting. *The Journal of Educational Research*, 96(1), 3–14. doi:10.1080/00220670209598786
- Peppone, L. J., Mustian, K. M., Morrow, G. R., Dozier, A. M., Ossip, D. J., Janelins, M. C., Sprod, L. K., & Palesh, O. G. (2011). The effect of cigarette smoking on cancer treatment-related side effects. *The Oncologist*, 16(12), 1784–1792. doi:10.1634/theoncologist.2011-0169
- Perou, C. M., Sørile, T., Eisen, M. B., van de Rijn, M., Jeffrey, S. S., Rees, C. A., Pollack, J. R., Ross, D. T., Johnsen, H., Akslen, L. A., Fluge, O., Pergamenschikov, A., Williams, C., Zhu, S. X., Lønning, P. E., Børresen-Dale, A. L., Brown, P. O., & Botstein, D. (2000). Molecular portraits of human breast tumours. *Nature*, 406(6797), 747–752. doi:10.1038/35021093
- Pierce, J. P., Stefanick, M. L., Flatt, S. W., Natarajan, L., Sternfeld, B., Madlensky, L., Al-Delaimy, W. K., Thomson, C. A., Kealey, S., Hajek, R., Parker, B. A., Newman, V. A., Caan, B., & Rock, C. L. (2007). Greater survival after breast cancer in physically active women with high vegetable-fruit intake regardless

- of obesity. *Journal of Clinical Oncology*, 25(17), 2345–2351. doi:10.1200/JCO.2006.08.6819
- Prat, A., Cheang, M. C., Martín, M., Parker, J. S., Carrasco, E., Caballero, R., Tyree, S., Skelly, T., Pepe, M. S., & Perou, C. M. (2013). Prognostic significance of progesterone receptor-positive tumor cells within immunohistochemically defined luminal A breast cancer. *Journal of Clinical Oncology*, 31(2), 203–209. doi:10.1200/JCO.2012.43.4134
- Prat, A., Pineda, E., Adamo, B., Galván, P., Fernández, A., Gaba, L., Diez, M., Viladot, M., Arance, A., & Muñoz, M. (2015). Clinical implications of the intrinsic molecular subtypes of breast cancer. *The Breast*, 24(Suppl 2), S26–S35. doi:10.1016/j.breast.2015.07.008
- Pratt, D. S., & Kaplan, M. M. (2000). Evaluation of abnormal liver-enzyme results in asymptomatic patients. *New England Journal of Medicine*, 342(17), 1266–1271. doi:10.1056/NEJM200004273421707
- Provenzano, E., Bossuyt, V., Viale, G., Cameron, D., Badve, S., Denkert, C., MacGrogan, G., Penault-Llorca, F., Boughey, J., Curigliano, G., Dixon, J. M., Esserman, L., Fastner, G., Kuehn, T., Peintinger, F., von Minckwitz, G., White, J., Yang, W., Symmans, W. F., ... & International Breast Cancer Study Group. (2015). Standardization of pathologic evaluation and reporting of postneoadjuvant specimens in clinical trials of breast cancer: Recommendations from an international working group. *Modern Pathology*, 28(9), 1185–1201. doi:10.1038/modpathol.2015.74
- Provost, F., & Domingos, P. (2003). Tree induction for probability-based ranking. *Machine Learning*, 52(3), 199–215. doi:10.1023/A:1024099825458
- Raghupathi, W., & Raghupathi, V. (2014). Big data analytics in healthcare: Promise and potential. *Health Information Science and Systems*, 2(1), 3. doi:10.1186/2047-2501-2-3
- Rahm, E., & Do, H. H. (2000). Data cleaning: Problems and current approaches. *IEEE Data Engineering Bulletin*, 23(4), 3–13.
- Rajkomar, A., Dean, J., & Kohane, I. (2019). Machine learning in medicine. *New England Journal of Medicine*, 380(14), 1347–1358. doi:10.1056/NEJMra1814259

- Rakha, E. A., El-Sayed, M. E., Lee, A. H., Elston, C. W., Grainge, M. J., Hodi, Z., Blamey, R. W., & Ellis, I. O. (2008). Prognostic significance of Nottingham histologic grade in invasive breast carcinoma. *Journal of Clinical Oncology*, 26(19), 3153–3158. doi:10.1200/JCO.2007.15.5986
- Rauch, G. M., Kuerer, H. M., Scoggins, M. E., Fox, P. S., Benveniste, A. P., Park, Y. M., & Yang, W. T. (2012). Clinicopathologic, mammographic, and sonographic features in 1,187 patients with pure ductal carcinoma in situ of the breast by estrogen receptor status. *Breast Cancer Research and Treatment*, 133(3), 1029–1038. doi:10.1007/s10549-011-1890-7
- Ravdin, P. M., Siminoff, L. A., Davis, G. J., Mercer, M. B., Hewlett, J., Gerson, N., & Parker, H. L. (2001). Computer program to assist in making decisions about adjuvant therapy for women with early breast cancer. *Journal of Clinical Oncology*, 19(4), 980–991. doi:10.1200/JCO.2001.19.4.980
- Refaeilzadeh, P., Tang, L., & Liu, H. (2009). Cross-validation. In L. Liu & M. T. Özsu (Eds.), *Encyclopedia of database systems* (pp. 532–538). Springer. doi:10.1007/978-0-387-39940-9_565
- Ridker, P. M. (2016). From C-reactive protein to interleukin-6 to interleukin-1: Moving upstream to identify novel targets for atheroprotection. *Circulation Research*, 118(1), 145–156. doi:10.1161/CIRCRESAHA.115.306656
- Rifai, N., Horvath, A. R., & Wittwer, C. T. (Eds.). (2018). *Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics (6th ed.)*. Elsevier.
- Riley, R. D., Ensor, J., Snell, K. I. E., Harrell, F. E., Martin, G. P., Reitsma, J. B., Moons, K. G. M., & Collins, G. S. (2020). Calculating the sample size required for developing a clinical prediction model. *BMJ*, 368, m441. doi:10.1136/bmj.m441
- Rocklin, M. (2015). Dask: Parallel computation with blocked algorithms and task scheduling. *Proceedings of the 14th Python in Science Conference*, 126–132.
- Rouzier, R., Mathieu, M. C., Sideris, L., Yousti, D., Rajan, R., Garbay, J. R., Spielmann, M., & Pusztai, L. (2005). Breast-conserving surgery after neoadjuvant anthracycline-based chemotherapy for large breast tumors. *Cancer*, 104(4), 688–693. doi:10.1002/cncr.21225

- Rubin, D. B. (1987). *Multiple imputation for nonresponse in surveys*. John Wiley & Sons.
- Runowicz, C. D., Leach, C. R., Henry, N. L., Henry, K. S., Mackey, H. T., Cowens-Alvarado, R. L., Cannady, R. S., Pratt-Chapman, M. L., Edge, S. B., Jacobs, L. A., Hurria, A., Marks, L. B., LaMonte, S. J., Warner, E., Lyman, G. H., & Ganz, P. A. (2016). American Cancer Society/American Society of Clinical Oncology breast cancer survivorship care guideline. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 66(1), 43–73. doi:10.3322/caac.21319
- Sagiroglu, S., & Sinanc, D. (2013). *Big data: A review*. 2013 International Conference on Collaboration Technologies and Systems (CTS), 42–47. doi:10.1109/CTS.2013.6567202
- Saha, G. B. (2010). *Fundamentals of nuclear pharmacy (6th ed.)*. Springer.
- Sahoo, S., Lester, S. C., Pasha, T., Hameed, O., & Zhang, P. J. (2011). Pathological features of breast cancer seen after neoadjuvant chemotherapy: An observational study. *International Journal of Surgical Pathology*, 19(5), 595–603. doi:10.1177/1066896911407633
- Saito, T., & Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. *PLOS ONE*, 10(3), e0118432. doi:10.1371/journal.pone.0118432
- Salgado, R., Denkert, C., Demaria, S., Sirtaine, N., Klauschen, F., Pruner, G., Wienert, S., Van den Eynden, G., Baehner, F. L., Penault-Llorca, F., Perez, E. A., Thompson, E. A., Symmans, W. F., Richardson, A. L., Brock, J., Criscitiello, C., Bailey, H., Ignatiadis, M., ... & Loi, S. (2015). The evaluation of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) in breast cancer: Recommendations by an International TILs Working Group 2014. *Annals of Oncology*, 26(2), 259–271. doi:10.1093/annonc/mdu450
- Seabold, S., & Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 92–96.
- Shearer, C. (2000). The CRISP-DM model: The new blueprint for data mining. *Journal of Data Warehousing*, 5(4), 13–22.
- Shih, Y. C., Xu, Y., Dong, W., & Giordano, S. H. (2017). Assessing the economic burden of cancer treatment: Systematic review of cost-effectiveness analyses.

- Journal of Clinical Oncology*, 35(15), 1639–1647. doi:10.1200/JCO.2016.70.4402
- Shiri, I., Rahmim, A., Ghaffarian, P., Geramifar, P., Abdollahi, H., & Bitarafan-Rajabi, A. (2017). The impact of image reconstruction settings on 18F-FDG PET radiomic features: Multi-scanner phantom and patient studies. *European Radiology*, 27(11), 4498–4509. doi:10.1007/s00330-017-4859-1
- Shortliffe, E. H., & Cimino, J. J. (Eds.). (2013). *Biomedical informatics: Computer applications in health care and biomedicine (4th ed.)*. Springer.
- Sickles, E. A., D'Orsi, C. J., Bassett, L. W., Appleton, C. M., Berg, W. A., Burnside, E. S., Feig, S. A., Galkin, B. M., Hruska, C. B., Lee, S. J., & Mahoney, M. C. (2013). *ACR BI-RADS mammography*. In *ACR BI-RADS atlas: Breast Imaging Reporting and Data System (5th ed., pp. 1–173)*. American College of Radiology.
- Siegel, R. L., Giaquinto, A. N., & Jemal, A. (2024). Cancer statistics, 2024. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 74(1), 12–49. doi:10.3322/caac.21820
- Siegel, R. L., Miller, K. D., Wagle, N. S., & Jemal, A. (2023). Cancer statistics, 2023. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 73(1), 17–48. doi:10.3322/caac.21763
- Sikora, M. J., Cooper, K. L., Bahreini, A., Lengerich, C. J., Wang, G., Schmidt, A. R., Christian, L. C., & Oesterreich, S. (2014). Invasive lobular carcinoma cell lines are characterized by unique estrogen-mediated gene expression patterns and altered tamoxifen response. *Cancer Research*, 74(23), 6863–6877. doi:10.1158/0008-5472.CAN-14-1656
- Slamon, D. J., Eiermann, W., Robert, N., Pienkowski, T., Martin, M., Press, M., Mackey, J., Glaspy, J., Chan, A., Pawlicki, M., Pinter, T., Valero, V., Liu, M. C., Sauter, G., von Minckwitz, G., Visco, F., Bee, V., Buyse, M., Bendaahmane, B., ... & Crown, J. (2011). Adjuvant trastuzumab in HER2-positive breast cancer. *New England Journal of Medicine*, 365(14), 1273–1283. doi:10.1056/NEJMoa0910383
- Sokolova, M., & Lapalme, G. (2009). A systematic analysis of performance measures for classification tasks. *Information Processing & Management*, 45(4), 427–437. doi:10.1016/j.ipm.2009.03.002

- Sollini, M., Cozzi, L., Antunovic, L., Chiti, A., & Kirienko, M. (2017). PET radiomics in NSCLC: State of the art and a proposal for harmonization of methodology. *Scientific Reports*, 7, 358. doi:10.1038/s41598-017-00426-y
- Sparano, J. A., Zhao, F., Martino, S., Ligibel, J. A., Perez, E. A., Saphner, T., Wolff, A. C., Sledge, G. W., Wood, W. C., & Hudis, C. A. (2015). Long-term follow-up of the E1199 phase III trial evaluating the role of taxane and schedule in operable breast cancer. *Journal of Clinical Oncology*, 33(21), 2353–2360. doi:10.1200/JCO.2015.60.9271
- Spring, L. M., Fell, G., Arfe, A., Sharma, C., Greenup, R., Reynolds, K. L., Smith, B. L., Alexander, B., Chikarmane, S., Moy, B., Isakoff, S. J., & Bardia, A. (2020). Pathological complete response after neoadjuvant chemotherapy and impact on breast cancer recurrence and survival: A comprehensive meta-analysis. *Clinical Cancer Research*, 26(11), 2838–2848. doi:10.1158/1078-0432.CCR-19-3492
- StatCounter. (2025). *Browser market share worldwide*. StatCounter GlobalStats. Retrieved from <https://gs.statcounter.com/>
- Tan-Torres Edejer, T., Baltussen, R., Adam, T., Hutubessy, R., Acharya, A., Evans, D. B., & Murray, C. J. L. (Eds.). (2003). *Making choices in health: WHO guide to cost-effectiveness analysis*. World Health Organization.
- Tarantino, P., Hamilton, E., Tolaney, S. M., Cortes, J., Morganti, S., Ferraro, E., Vidal, M., Viale, G., & Curigliano, G. (2020). HER2-low breast cancer: Pathological and clinical landscape. *Journal of Clinical Oncology*, 38(17), 1951–1962. doi:10.1200/JCO.19.02488
- Tenenbaum, J. D., Sansone, S. A., & Haendel, M. (2014). *A sea of standards for omics data: Sink or swim?* *Journal of the American Medical Informatics Association*, 21(2), 200–203. doi:10.1136/amiajnl-2013-002066
- Topol, E. J. (2019). *Deep medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again*. Basic Books.
- Traverso, A., Wee, L., Dekker, A., & Gillies, R. (2018). Repeatability and reproducibility of radiomic features: A systematic review. *International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics*, 102(4), 1143–1158. doi:10.1016/j.ijrobp.2018.05.053

- Travis, L. B., Hill, D. A., Dores, G. M., Gospodarowicz, M., van Leeuwen, F. E., Holowaty, E., Glimelius, B., Andersson, M., Wiklund, T., Lynch, C. F., Van't Veer, M. B., Glimelius, I., Storm, H., Pukkala, E., Stovall, M., Curtis, R., & Boice, J. D., Jr. (2003). Breast cancer following radiotherapy and chemotherapy among young women with Hodgkin disease. *JAMA*, 290(4), 465–475. doi:10.1001/jama.290.4.465
- Tutt, A. N. J., Garber, J. E., Kaufman, B., Viale, G., Fumagalli, D., Rastogi, P., Gelber, R. D., de Azambuja, E., Fielding, A., Balmaña, J., Domchek, S. M., Gelmon, K. A., Hollingsworth, S. J., Korde, L. A., Linderholm, B., Bandos, H., Senkus, E., Suga, J. M., ... & Geyer, C. E., Jr. (2021). Adjuvant olaparib for patients with BRCA1- or BRCA2-mutated breast cancer. *New England Journal of Medicine*, 384(25), 2394–2405. doi:10.1056/NEJMoa2105215
- Uematsu, T., Kasami, M., & Yuen, S. (2009). Comparison of the value of mammography, ultrasound, and magnetic resonance imaging in predicting residual tumor size following neoadjuvant chemotherapy for breast cancer. *European Journal of Radiology*, 72(2), 234–241. doi:10.1016/j.ejrad.2008.07.011
- Vabalas, A., Gowen, E., Poliakoff, E., & Casson, A. J. (2019). Machine learning algorithm validation with a limited sample size. *PLOS ONE*, 14(11), e0224365. doi:10.1371/journal.pone.0224365
- Van Calster, B., McLernon, D. J., van Smeden, M., Wynants, L., Steyerberg, E. W., & Topic Group 'Evaluating diagnostic tests and prediction models' of the STRATOS initiative. (2019). Calibration: The Achilles heel of predictive analytics. *BMC Medicine*, 17(1), 230. doi:10.1186/s12916-019-1466-7
- van der Ploeg, T., Austin, P. C., & Steyerberg, E. W. (2014). Modern modelling techniques are data hungry: A simulation study for predicting dichotomous endpoints. *BMC Medical Research Methodology*, 14, 137. doi:10.1186/1471-2288-14-137
- Varma, S., & Simon, R. (2006). Bias in error estimation when using cross-validation for model selection. *BMC Bioinformatics*, 7, 91. doi:10.1186/1471-2105-7-91

- Vasan, S. K., Rostgaard, K., Majeed, A., Ullum, H., Titlestad, K. E., Pedersen, O. B., Erikstrup, C., Nielsen, K. R., Melbye, M., Nyrén, O., & Hjalgrim, H. (2016). ABO blood group and risk of cancer: A population-based cohort study. *Blood*, 127(23), 2873–2878. doi:10.1182/blood-2015-12-688507
- von Minckwitz, G., Blohmer, J. U., Costa, S. D., Denkert, C., Eidtmann, H., Eiermann, W., Gerber, B., Hanusch, C., Hilfrich, J., Huober, J., Jackisch, C., Kaufmann, M., Kümmel, S., Paepke, S., Schneeweiss, A., Untch, M., Zahm, D. M., Müller, V., ... & Loibl, S. (2013). Response-guided neoadjuvant chemotherapy for breast cancer. *Journal of Clinical Oncology*, 31(29), 3623–3632. doi:10.1200/JCO.2013.51.9498
- von Minckwitz, G., Huang, C. S., Mano, M. S., Loibl, S., Mamounas, E. P., Untch, M., Wolmark, N., Rastogi, P., Schneeweiss, A., Redondo, A., Fischer, H. H., Jacot, W., Conlin, A. K., Arce-Salinas, C., Wapnir, I. L., Jackisch, C., DiGiovanna, M. P., Fasching, P. A., ... & Harbeck, N. (2019). Trastuzumab emtansine for residual invasive HER2-positive breast cancer. *New England Journal of Medicine*, 380(7), 617–628. doi:10.1056/NEJMoa1814017
- von Minckwitz, G., Untch, M., Blohmer, J. U., Costa, S. D., Eidtmann, H., Fasching, P. A., Gerber, B., Eiermann, W., Hilfrich, J., Huober, J., Jackisch, C., Kaufmann, M., Konecny, G. E., Denkert, C., Nekljudova, V., Mehta, K., & Loibl, S. (2012). Definition and impact of pathologic complete response on prognosis after neoadjuvant chemotherapy in various intrinsic breast cancer subtypes. *Journal of Clinical Oncology*, 30(15), 1796–1804. doi:10.1200/JCO.2011.38.8595
- Wahl, R. L., Jacene, H., Kasamon, Y., & Lodge, M. A. (2009). From RECIST to PERCIST: Evolving considerations for PET response criteria in solid tumors. *Journal of Nuclear Medicine*, 50(Suppl 1), 122S–150S. doi:10.2967/jnumed.108.057307
- Wang, F., Casalino, L. P., & Khullar, D. (2019). Deep learning in medicine—promise, progress, and challenges. *JAMA Internal Medicine*, 179(3), 293–294. doi:10.1001/jamainternmed.2018.7117

- Weinstein, M. C., & Stason, W. B. (1977). Foundations of cost-effectiveness analysis for health and medical practices. *New England Journal of Medicine*, 296(13), 716–721. doi:10.1056/NEJM197703312961304
- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Collins, K. J., Dennison Himmelfarb, C., DePalma, S. M., Gidding, S., Jamerson, K. A., Jones, D. W., MacLaughlin, E. J., Muntner, P., Ovbiagele, B., Smith, S. C., Spencer, C. C., Stafford, R. S., Taler, S. J., Thomas, R. J., ... & Wright, J. T. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Journal of the American College of Cardiology*, 71(19), e127–e248. doi:10.1016/j.jacc.2017.11.006
- White, T. (2012). *Hadoop: The definitive guide (3rd ed.)*. O'Reilly Media.
- Wishart, G. C., Azzato, E. M., Greenberg, D. C., Rashbass, J., Kearins, O., Lawrence, G., Caldas, C., & Pharoah, P. D. (2010). PREDICT: A new UK prognostic model that predicts survival following surgery for invasive breast cancer. *Breast Cancer Research*, 12(1), R1. doi:10.1186/bcr2464
- Witten, I. H., Frank, E., & Hall, M. A. (2011). *Data mining: Practical machine learning tools and techniques (3rd ed.)*. Morgan Kaufmann.
- Wolff, A. C., Hammond, M. E. H., Allison, K. H., Harvey, B. E., Mangu, P. B., Bartlett, J. M. S., Bilous, M., Ellis, I. O., Fitzgibbons, P., Hanna, W., Jenkins, R. B., Press, M. F., Spears, P. A., Vance, G. H., Viale, G., McShane, L. M., & Dowsett, M. (2018). Human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists clinical practice guideline focused update. *Journal of Clinical Oncology*, 36(20), 2105–2122. doi:10.1200/JCO.2018.77.8738
- Woods, B., Revill, P., Sculpher, M., & Claxton, K. (2016). Country-level cost-effectiveness thresholds: Initial estimates and the need for further research. *Value in Health*, 19(8), 929–935. doi:10.1016/j.jval.2016.02.017
- Wynants, L., Van Calster, B., Collins, G. S., Riley, R. D., Heinze, G., Schuit, E., Bonten, M. M. J., Dahly, D. L., Damen, J. A., Debray, T. P. A., de Jong, V.

- M. T., De Vos, M., Dhiman, P., Haller, M. C., Harhay, M. O., Hief, L., Hooft, L., Iwagami, M., ... & Van Smeden, M. (2020). Prediction models for diagnosis and prognosis of COVID-19: Systematic review and critical appraisal. *BMJ*, 369, m1328. doi:10.1136/bmj.m1328
- Yates, L. R., Knappskog, S., Wedge, D., Farmery, J. H., Gonzalez, S., Martincorena, I., Alexandrov, L. B., Van Loo, P., Haugland, H. K., Lillestøl, P. K., Gundem, G., Gerstung, M., Pappaemmanuil, E., Gazzoana, P., Raine, K., Jones, D., Israelsen, W. A., ... & Campbell, P. J. (2015). Subclonal diversification of primary breast cancer revealed by multiregion sequencing. *Nature Medicine*, 21(7), 751–759. doi:10.1038/nm.3886
- Yau, C., Osdoit, M., van der Noort, V., Boers-Sonderen, M. J., van der Pol, C. C., Brown, P. M., Piccart-Gebhart, M. J., Wallgren, A., Toral-Enriquez, G. A., Loibl, S., Denkert, C., Cameron, D. A., Cheang, M. C. U., Benz, C. C., Esserman, L. J., & Symmans, W. F. (2020). Residual cancer burden after neoadjuvant chemotherapy and long-term survival outcomes in breast cancer: A multicentre pooled analysis of 5161 patients. *The Lancet Oncology*, 21(1), 44–59. doi:10.1016/S1470-2045(19)30675-8
- Yau, C., Symmans, W. F., Pusztai, L., & Esserman, L. J. (2015). The residual cancer burden index as a prognostic tool in breast cancer after neoadjuvant chemotherapy. *Clinical Cancer Research*, 21(11), 2581–2588. doi:10.1158/1078-0432.CCR-14-2792
- Yee, D., DeMichele, A. M., Yau, C., Symmans, W. F., Paoloni, M., Fraley, J., Fox, M., Kaplan, E., Hylton, N. M., Forero-Torres, A., Perlmutter, J., Wallace, A. M., Chien, A. J., Albain, K. S., Edmiston, K. K., Ellis, E., Lang, J. E., ... & Esserman, L. J. (2020). Association of event-free and distant recurrence-free survival with individual-level pathologic complete response in neoadjuvant treatment of stages 2 and 3 breast cancer: Three-year follow-up analysis for the I-SPY2 adaptively randomized clinical trial. *JAMA Oncology*, 6(9), 1355–1362. doi:10.1001/jamaoncol.2020.2535
- Yerushalmi, R., Woods, R., Ravdin, P. M., Hayes, M. M., & Gelmon, K. A. (2010). Ki67 in breast cancer: Prognostic and predictive potential. *The Lancet Oncology*, 11(2), 174–183. doi:10.1016/S1470-2045(09)70262-1

- Yi, M., Huo, L., Koenig, K. B., Mittendorf, E. A., Meric-Bernstam, F., Kuerer, H. M., Bedrosian, I., Albarracin, C. T., Sahin, A. A., & Hunt, K. K. (2014). Which threshold for ER positivity? A retrospective study based on 9639 patients. *Annals of Oncology*, 25(5), 1004–1011. doi:10.1093/annonc/mdu053
- Yu, J. P., Yu, J. G., Fan, J., Sun, Y. H., Zheng, S. S., & Bao, Q. (2012). Relationship between ABO blood group and risk of breast cancer: A case-control study. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 13(10), 5013–5016. doi:10.7314/APJCP.2012.13.10.5013
- Zaharia, M., Chen, A., Davidson, A., Ghodsi, A., Hong, S. A., Konwinski, A., Mendenhall, S., Narayanan, S., Weinberg, M., Xin, R., & Stoica, I. (2018). Accelerating the machine learning lifecycle with MLflow. *IEEE Data Engineering Bulletin*, 41(4), 39–45.
- Zapata, B. C., Fernández-Alemán, J. L., Idri, A., & Toval, A. (2015). Empirical studies on usability of mHealth apps: A systematic literature review. *Journal of Medical Systems*, 39(2), 1–19. doi:10.1007/s10916-014-0182-2
- Zhang, X., Liu, J., Tan, L., Yin, H., & Liu, P. (2021). Prediction of pathological complete response to neoadjuvant chemotherapy using 18F-FDG PET/CT in patients with breast cancer: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 48(11), 3435–3447. doi:10.1007/s00259-021-05320-4
- Zhang, X., Liu, J., Tan, L., Yin, H., & Liu, P. (2021). Prediction of pathological complete response to neoadjuvant chemotherapy using 18F-FDG PET/CT in patients with breast cancer: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 48(11), 3435–3447. doi:10.1007/s00259-021-05320-4
- Zhang, X., Liu, J., Tan, L., Yin, H., & Liu, P. (2021). Prediction of pathological complete response to neoadjuvant chemotherapy using 18F-FDG PET/CT in patients with breast cancer: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 48(11), 3435–3447. doi:10.1007/s00259-021-05320-4

Zwanenburg, A., Vallières, M., Abdalah, M. A., Aerts, H. J., Andrearczyk, V., Apte, A., Ashrafinia, S., Bakas, S., Beukinga, R. J., Boellaard, R., Bogowicz, M., Botticella, L., Brancato, V., Bronstein, L., Buades-Rubio, M., ... & Löck, S. (2020). The image biomarker standardization initiative: Standardized quantitative radiomics for high-throughput image-based phenotyping. *Radiology*, 295(2), 328–338. doi:10.1148/radiol.2020191145

Ekler

Ek 1 Analiz Süreçleri Ve Kaynak Kodlar

Bu tez çalışması kapsamında yürütülen veri madenciliği, istatistiksel analizler, makine öğrenmesi modellemeleri ve radyomik özellik çıkarım süreçlerine ait tüm kaynak kodlar ile elde edilen dijital materyaller; bilimsel şeffaflık, tekrarlanabilirlik (reproducibility) ve açık bilim ilkeleri doğrultusunda GitHub platformunda arşivlenmiştir.

Aşağıda, ilgili dijital veri depolarına (repository) ait erişim bilgileri ve yapısal detaylar sunulmuştur.

1. Tez Çalışması Analiz ve Modelleme Deposu

Bu veri deposu; tezin "Gereç ve Yöntem" bölümünde detaylandırılan veri ön işleme, istatistiksel hipotez testleri, ikili ve çoklu lojistik regresyon analizleri, makine öğrenmesi modelleri ve PET/BT radyomik analiz süreçlerine ait tüm Python kodlarını içermektedir.

2. Veri Deposu Künyesi

- **Repository Adı:** Doktora-Tez
- **Erişim Bağlantısı (URL):** <https://github.com/kdagdeviren/Doktora-Tez>
- **İçerik:** İstatistiksel analiz betikleri, makine öğrenmesi eğitim kodları, eğitilmiş model dosyaları, radyomik analiz süreçleri ve sonuç çıktıları.
- **Lisans:** Academic Use Only (Sadece Akademik Kullanım)
- **Geliştirme Ortamı:** Google Colab (Python 3.8+)

3. Dosya Hiyerarşisi ve Yapısal Düzen

Proje dosyaları, analiz akışına uygun olarak modüler bir yapıda düzenlenmiştir. Güncel klasör yapısı aşağıda özetlenmiştir:


```

Doktora-Tez/
├── README.md          # Proje genel dokümantasyonu ve kurulum yönergeleri
├── requirements.txt    # Yazılım bağımlılıkları ve kütüphane sürümleri
|
├── code/              # Kaynak kodlar ve analiz betikleri
|   ├── analysis/      # İstatistiksel analizler ve görselleştirme
|   ├── ILR/           # İkili Lojistik Regresyon (pCR Tahmin Modeli)
|   ├── CLR/           # Çoklu Lojistik Regresyon Analizleri
|   ├── ML/            # Makine Öğrenmesi (RCB Sınıflandırma Modelleri)
|   └── PET/           # Radyomik Analiz ve LIFEx Entegrasyonu
|
├── results/           # Analiz çıktıları ve Modeller
|   ├── figures/        # Yüksek çözünürlüklü grafikler (ROC, SHAP, Kalibrasyon vb.)
|   ├── tables/         # Performans metrikleri ve karşılaştırma tabloları (CSV)
|   └── models/         # Eğitilmiş ve serileştirilmiş nihai modeller (.joblib/.pkl)
|
└── opsiyonel_materyaller/ # Tez çalışmasını destekleyen ek dokümanlar
    └── ...              # (Ek tablolar, etik kurul onay örneği vb.)

```

4. Modül ve Fonksiyon Açıklamaları

Tez çalışmasında kullanılan yazılım modülleri ve sonuç klasörleri, işlevlerine göre aşağıda detaylandırılmıştır:

İstatistiksel Analiz ve Görselleştirme Modülü (code/analysis)

Bu modül, verinin betimsel istatistiklerinden ileri düzey hipotez testlerine kadar olan süreci kapsar.

- **Veri Kalitesi ve Ön İşleme:** Eksik verilerin tespiti, ısı haritaları ile görselleştirilmesi ve Random Forest/KNN algoritmaları ile dinamik imputasyon işlemlerini içerir.
- **Hipotez Testleri:** Normallik, varyans homojenliği, korelasyon analizleri ve çoklu karşılaştırma düzeltmeleri bu modülde kodlanmıştır.

Makine Öğrenmesi Modülü (code/ML)

Dört sınıflı RCB kategorizasyonu için geliştirilen ana modelleme dizinidir.

- **Algoritmalar:** LightGBM, XGBoost ve Random Forest algoritmalarının hiperparametre optimizasyonu (GridSearchCV) ile eğitilmesini sağlar.
- **SMOTE ve XAI:** Sınıf dengesizliğinin giderilmesi ve SHAP kütüphanesi ile açıklanabilir yapay zeka analizleri burada gerçekleştirilmiştir.

3. Analiz Sonuçları ve Modeller (results/)

Model çıktılarının depolandığı ana dizindir.

- **figures/:** ROC eğrileri, konfüzyon matrisleri ve özellik önem grafikleri yüksek çözünürlüklü (300 DPI) olarak saklanmıştır.
- **tables/:** Tüm modellere ait sayısal performans metrikleri CSV formatında sunulmuştur.
- **models/:** Eğitim süreci tamamlanmış, validasyonu yapılmış ve nihai karar destek sisteminde kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş makine öğrenmesi modelleri serileştirilmiş formatta (.joblib veya .pkl) bu klasörde arşivlenmiştir.

4. Opsiyonel Materyaller (opsiyonel_materyaller/)

Tez metninin ana gövdesinde veya zorunlu ekler kısmında yer almayan, ancak çalışmanın tekrarlanabilirliğine katkı sağlayan veya çalışmayı destekleyici nitelikteki ek dokümanlar (örn. veri sözlüğü detayları, ek açıklayıcı tablolar) bu dizinde sunulmuştur.

5. Etik Beyan, Veri Gizliliği ve Kullanım Koşulları

Bu ekte sunulan dijital materyallerle ilgili yasal ve etik hususlar aşağıda beyan edilmiştir:

1. **Veri Gizliliği (KVKK):** 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Etik Kurul onayı gereğince; hastalara ait ham veriler, kimlik bilgileri veya anonimleştirilmemiş herhangi bir veri seti bu açık erişim depolarında **kesinlikle bulunmamaktadır**.
2. **Lisanslama:** Paylaşılan tüm kodlar ve materyaller, yalnızca **akademik araştırma ve eğitim faaliyetlerinde** kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir. Ticari amaçla kullanımı, dağıtımı veya satışı yazarın yazılı iznine tabidir.
3. **Tekrarlanabilirlik:** Tüm algoritmik süreçlerde deterministik sonuçlar elde edilmesi amacıyla random_state=42 parametresi sabit tutulmuştur.

EK 2 Meme Kanseri Karar Destek Sistemi (Bcris) Yazılım Mimarisi Ve Kaynak Kodlar

Bu ek bölüm, tez çalışması kapsamında geliştirilen ve "Meme Kanseri Karar Destek Sistemi (BCRIS - Breast Cancer Response Intelligence System)" olarak adlandırılan web tabanlı klinik karar destek sisteminin yazılım mimarisi, modüler yapısı ve kaynak kod erişim detaylarını içermektedir.

Sistem, tezin deneysel aşamasında eğitilen makine öğrenmesi modellerini (Model ALL) son kullanıcı (klinikisyen) etkileşimine sunmak amacıyla tasarlanmış ve açık kaynak prensipleri doğrultusunda arşivlenmiştir.

1. Web Uygulaması Veri Deposu (BCRIS Repository)

Bu veri deposu, Django web çatısı kullanılarak geliştirilen uygulamanın tüm backend ve frontend kodlarını, API servislerini ve dağıtım (deployment) konfigürasyonlarını barındırmaktadır.

2. Veri Deposu Künyesi

- **Repository Adı:** BCRIS Web Application
- **Erişim Bağlantısı (URL):** <https://github.com/kdagdeviren/BCRIS>
- **Teknoloji Altyapısı:** Python 3.8+, Django 4.0+
- **Lisans:** Academic Use Only (Sadece Akademik Kullanım)
- **İçerik:** Model servisleme modülleri, kullanıcı arayüzü (UI) kodları, API endpoint tanımları ve Docker konfigürasyon dosyaları.
- **Geliştirici Notu:** Uygulamanın makine öğrenmesi entegrasyonu, tahmin algoritmaları ve temel kodlama süreçleri ağırlıklı olarak tez yazarı tarafından gerçekleştirilmiş olup; Django web çatısının yapılandırılması ve altyapısal mimari süreçlerinde Okan Kantar tarafından teknik katkı sağlanmıştır (<https://github.com/okan-kantar/>).

3. Dosya Hiyerarşisi ve Sistem Mimarisi

Web uygulaması, MVT (Model-View-Template) mimari desenine uygun olarak geliştirilmiş olup, modüler bir dosya yapısına sahiptir. Temel sistem bileşenleri aşağıda özetlenmiştir:

BCRIS/	
— README.md	# Sistem dokümantasyonu ve mimari açıklama
— requirements.txt	# Yazılım bağımlılıkları
— Dockerfile	# Konteynerizasyon yapılandırması
— manage.py	# Django proje yönetim arayüzü
— bcris_project/	# Ana proje konfigürasyonu
— settings.py	# Güvenlik, veritabanı ve middleware ayarları
— urls.py	# URL yönlendirme tanımları
— rcb_predictor/	# Tahmin motoru ve iş mantığı
— views.py	# İstek/Yanıt (Request/Response)
— api.py	# RESTful API servisleri
— forms.py	# Veri doğrulama ve validasyon kuralları
— models/	# Makine öğrenmesi modelleri
— best_model.joblib	# Eğitilmiş nihai model dosyası
— feature_list.json	# Öznitelik eşleştirme şeması
— class_order.json	# Sınıf etiket tanımları
— templates/	# Kullanıcı arayüzü katmanı (HTML)
— rcb_model_all.html	# Ana tahmin arayüzü
— static/	# Ön yüz varlıkları (CSS, JS, Görseller)

4. Sistem Modülleri ve İşlevsel Açıklamalar

Yazılım mimarisi, işlevselliği sağlamak adına aşağıdaki temel modüllerden oluşmaktadır:

1. Tahmin Motoru Modülü (rcb_predictor/)

Uygulamanın çekirdek işlevini yerine getiren modüldür.

- **Model Servisleme:** models/ dizinindeki serileştirilmiş .joblib model dosyasını belleğe yükleyerek, gelen hasta verileri üzerinde gerçek zamanlı RCB sınıf olasılıklarını hesaplar.
- **API Servisleri:** Dış sistemlerle entegrasyon için RESTful API uç noktaları (endpoints) sağlar. Excel formatında toplu veri yükleme ve analiz yeteneğine sahiptir.
- **Veri Doğrulama:** Kullanıcıdan alınan klinik verilerin (örn. tümör boyutu, Ki-67 oranı) mantıksal ve tıpsal doğruluğunu (validation) denetler.

2. Kullanıcı Arayüzü Modülü (templates/)

Klinisyenlerin sistemle etkileşimini sağlayan ön yüz katmanıdır.

- **Çok Sekmeli Form Yapısı:** Veri girişini kolaylaştırmak amacıyla Patoloji, Onkoloji, Demografi, Komorbidite, Biyokimya ve Radyoloji başlıkları altında segmente edilmiş 6 sekmeli bir yapı sunar.
- **Dinamik Etkileşim:** JavaScript kullanılarak geliştirilen dinamik form alanları, girilen verilere göre (örn. HER2 durumuna göre) ilgili alt alanların aktif/pasif olmasını sağlar.
- **Sonuç Görselleştirme:** Tahmin edilen RCB sınıfı ve her bir sınıfa ait olasılık değerleri, grafiksel ve tablosal formatta sunulur.

3. Proje Konfigürasyonu (bcris_project/ ve Kök Dizin)

Sistemin çalışması için gerekli altyapı ayarlarını içerir.

- **Güvenlik ve Ayarlar:** Veritabanı bağlantıları, güvenlik anahtarları (SECRET_KEY) ve izin verilen host ayarları settings.py dosyasında yönetilir.
- **Konteynerizasyon:** Uygulamanın farklı ortamlarda (Sunucu, Lokal PC) sorunsuz çalışabilmesi için Dockerfile ve start.sh dosyaları ile Docker altyapısı hazırlanmıştır.

5. Sınırlılıklar ve Kullanım Koşulları

Bu ekte sunulan yazılım sistemiyle ilgili yasal ve etik sınırlar aşağıda beyan edilmiştir:

1. **Kullanım Amacı:** BCRIS, yalnızca **araştırma ve akademik demonstrasyon** amacıyla geliştirilmiştir. Tıbbi teşhis veya tedavi kararı verme yetkisine sahip bir "Tıbbi Cihaz" (Medical Device) statüsünde değildir. Klinik kararlarda tek başına referans alınmamalıdır.
2. **Veri Güvenliği:** Sistemin mevcut sürümü, KVKK veya HIPAA gibi veri gizliliği standartlarına tam uyumluluk (veri şifreleme, yetkilendirme vb.) içermemektedir. Bu nedenle gerçek hasta verileriyle internete açık ortamlarda kullanılmamalıdır.
3. **Model Bağlılığı:** Sistemin doğru çalışabilmesi için models/ klasöründe, Ek A'da belirtilen eğitim süreçlerinden elde edilmiş geçerli bir model dosyasının (.joblib) bulunması gerekmektedir.
4. **Lisanslama:** Kaynak kodlar, akademik atıf yapılmak şartıyla araştırma amaçlı kullanıma açıktır. Ticari kullanımı yazarın iznine tabidir.

EK 3 HIP-Android Mobil Karar Destek Sistemi Yazılım Mimarisi Ve Kaynak Kodlar

Bu ek bölüm, tez çalışmasının etki alanını genişletmek ve geliştirilen tahmin modellerinin (Model ALL) mobil cihazlar üzerinden erişilebilirliğini sağlamak amacıyla geliştirilen "HIP-Android (Hekim İletişim Platformu)" mobil uygulamasının yazılım mimarisi, modüler yapısı ve kaynak kod erişim detaylarını içermektedir.

Uygulama, platform bağımsız (cross-platform) çalışma yeteneği sunan **Flutter** çatısı üzerinde, ölçeklenebilirlik ve test edilebilirlik sağlayan **Clean Architecture** prensipleriyle tasarlanmıştır.

7. 1. Mobil Uygulama Veri Deposu (HIP-Android Repository)

Bu veri deposu; pCR (patolojik tam yanıt) ve RCB (rezidüel kanser yükü) tahmin modellerini mobil arayüzde sunan uygulamanın Dart kaynak kodlarını, Android platform konfigürasyonlarını ve Firebase entegrasyon dosyalarını barındırmaktadır.

2. Veri Deposu Künyesi

- **Repository Adı:** HIP-Android
- **Erişim Bağlantısı (URL):** <https://github.com/kdagdeviren/HIP-Android>
- **Teknoloji Altyapısı:** Flutter SDK 3.0+, Dart 3.0+
- **Mimari Desen:** Clean Architecture (Data, Domain, Presentation Layers)
- **Lisans:** Academic Use Only (Sadece Akademik Kullanım)
- **Geliştirici Notu:** Uygulamanın makine öğrenmesi entegrasyonu, tahmin algoritmaları ve temel kodlama süreçleri tez yazarı tarafından gerçekleştirilmiş olup; Flutter framework'ünün yapılandırılması ve altyapısal mimari süreçlerinde Özgür Demir tarafından teknik katkı sağlanmıştır (<https://github.com/ozgurdemirdev>).

3. Dosya Hiyerarşisi ve Sistem Mimarisi

Mobil uygulama, kod karmaşasını önlemek ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla katmanlı mimari (Layered Architecture) yapısında kurgulanmıştır. Temel dosya hiyerarşisi aşağıda sunulmuştur:

HIP-Android/	
├─ pubspec.yaml	# Paket bağımlılıkları ve sürüm
yönetimi	
├─ analysis_options.yaml	# Kod kalitesi ve linter kuralları
├─ lib/	# Ana kaynak kod dizini
│ └─ main.dart	# Uygulama giriş noktası ve
başlatıcı	
│ └─ firebase_options.dart	# Backend bağlantı ayarları
│ └─ core/	# Çekirdek Altyapı Katmanı
│ └─ services/	# Auth, Navigasyon ve Bildirim
servisleri	
│ └─ theme/	# UI Tema ve stil tanımları
│ └─ utils/	# Yardımcı fonksiyonlar ve hata
yönetimi	
│ └─ features/	# İş Mantığı Katmanı (Clean
Architecture)	
│ └─ auth/	# Kimlik Doğrulama Modülü
│ └─ patient/	# Hasta Yönetimi ve Tahmin Modülü
│ └─ data/	# Veri kaynakları ve modeller
│ └─ domain/	# İş kuralları ve varlıklar
(Entities)	
│ └─ presentation/	# UI ekranları ve durum yönetimi
(ViewModel)	
│ └─ admin/	# Yönetici Paneli Modülü
│ └─ shared/	# Ortak Kullanım Bileşenleri
│ └─ widgets/	# Tekrar kullanılabilir UI
elemanları	
├─ android/	# Android Platform Katmanı
│ └─ app/src/main/	# Native Android kodları ve Manifest
│ └─ build.gradle	# Derleme konfigürasyonları
├─ assets/	# Statik Varlıklar
│ └─ fonts/	# Tipografi dosyaları (Nunito)
│ └─ images/	# İkon setleri ve görsel materyaller

8. 4. Sistem Modülleri ve İşlevsel Açıklamalar

Yazılım mimarisi, işlevselliği sağlamak adına aşağıdaki temel modüllerden oluşmaktadır:

1. **Çekirdek Modüller (lib/core/)** Uygulamanın genel çalışma prensiplerini düzenleyen altyapı katmanıdır.
 - **Servis Yönetimi:** Kimlik doğrulama (Auth Guard), derin linkleme (Deep Linking) ve bildirim servisleri merkezi olarak buradan yönetilir.
 - **Tema ve Arayüz:** Uygulama genelindeki renk paletleri, tipografi ve görsel standartlar theme/ dizininde tanımlanmıştır.

2. **Hasta Yönetimi ve Tahmin Modülü (lib/features/patient/)** Klinik karar destek sisteminin ana işlevini yerine getiren modüldür. Üç alt katmandan oluşur:
 - **Data Layer:** API veya yerel veritabanı ile iletişim kurarak ham veriyi işler.
 - **Domain Layer:** Hasta verilerinin iş kurallarına uygunluğunu denetler ve soyut iş mantığını barındırır.
 - **Presentation Layer:** Kullanıcının veri girişi yaptığı form ekranlarını ve tahmin sonuçlarının görüntülediği arayüzleri içerir.
3. **Kimlik Doğrulama ve Admin Modülü (lib/features/auth & admin)** Sisteme güvenli erişimi sağlayan modüllerdir.
 - **Auth:** Firebase Authentication altyapısını kullanarak kullanıcı kayıt ve giriş işlemlerini yönetir.
 - **Admin:** Kullanıcı yetkilendirme, hesap onaylama ve sistem parametrelerini yönetme işlevlerini sunar.
4. **Android Platform Entegrasyonu (android/)** Uygulamanın Android işletim sisteminde çalışabilmesi için gerekli olan native konfigürasyonları içerir. AndroidManifest.xml dosyasında gerekli izinler ve aktivite tanımları yapılmıştır.

9. 5. Sınırlılıklar, Etik Beyan ve Kullanım Koşulları

Bu ekte sunulan mobil yazılım sistemiyle ilgili yasal ve etik sınırlar aşağıda beyan edilmiştir:

- **Araştırma Amaçlı Prototip:** HIP-Android uygulaması, tez çalışmasının bir çıktısı olarak araştırma ve akademik demonstrasyon amacıyla geliştirilmiştir. Tıbbi teşhis veya tedavi kararı verme yetkisine sahip, regülasyonlara (TİTCK, FDA vb.) tabi bir "Tıbbi Cihaz" değildir.
- **Veri Güvenliği:** Sistemin mevcut sürümü, KVKK veya HIPAA uyumluluğu için gerekli olan uçtan uca şifreleme ve ileri güvenlik sertifikasyonlarını içermemektedir. Bu nedenle gerçek hasta verileriyle kullanılmamalıdır.
- **Model Entegrasyonu:** Mobil uygulama, Ek A'da belirtilen makine öğrenmesi modellerinin çıktılarını kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Modellerin güncelliği ve doğruluğu tez çalışmasının sınırları dahilindedir.
- **Lisanslama:** Kaynak kodlar, akademik atıf yapılmak şartıyla araştırma amaçlı kullanıma açıktır. Ticari kullanımı ve uygulama mağazalarında (Google Play Store vb.) yayınlanması yazarların iznine tabidir.

Ek 4 Etik Kurul İzni

Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

(Karar no: 2024/25-08, Tarih: 17.07.2024)

Karar No:2024/25-08		Tarih:17.07.2024			
KARAR BİLGİLERİ	Prof.Dr. Recep Bekiş'in sorumlusu olduğu "Meme Kanseri PET (Pozitron Emisyon Tomografisi)/BT (Bilgisayarlı Tomografi) Sonucu Üzerinde Makina Öğrenmesi Yöntemi ile Kemoterapi Yanıtının Öngörülmesi" isimli bilimsel araştırmaya ait başvuru dosyası ve ilgili belgeler araştırmanın gerekçe, amaç, yaklaşım ve yöntemleri dikkate alınarak incelenmiş, araştırmanın mevcut haliyle etik yönden uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.				
ETİK KURUL BİLGİLERİ					
ÇALIŞMA ESASI	Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu İşleyiş Yönergesi İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu				
ETİK KURUL ÜYELERİ					
Unvanı/Adı/Soyadı	Uzmanlık Alanı	Kurumu	Cinsiyet	Araştırma ile ilişkili mi?	İmza
Prof.Dr.Mehmet Birhan Yılmaz (Başkan)	Kardiyoloji	DEÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü	Erkek	E ☐ H ☒	
Prof.Dr. Şükran Köse (Başkan Yardımcısı)	Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı	DEÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü	Kadın	E ☐ H ☒	
Prof.Dr. Aylin Özgen Alpaydın	Göğüs Hastalıkları	DEÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı	Kadın	E ☐ H ☒	
Prof.Dr. Özgür Er	Endodonti A.D.	Diş Hekimliği Fakültesi	Erkek	E ☐ H ☒	
Prof.Dr. Hatice Şimşek Keskin	Halk Sağlığı	DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı	Kadın	E ☐ H ☒	
Doç.Dr.Seher Özyürek	Muskuloskeletal Fizyoterapi	DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi	Kadın	E ☐ H ☒	
Doç.Dr.Nil Hocaoglu Aksay	Tıbbi Farmakoloji	DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı	Kadın	E ☐ H ☒	
Doç.Dr. Meryem Öztürk Haney	Halk Sağlığı Hemşireliği	Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği	Kadın	E ☐ H ☒	
Doç.Dr. Şule Özbilgin	Anesteziyoloji ve Reanimasyon	DEÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü	Kadın	E ☐ H ☒	Katılmadı
Doç.Dr.Tolga Şahin	Spor Yönetim Bilimleri	Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi	Erkek	E ☐ H ☒	Katılmadı
Doç.Dr.Gamze Tuna	Tıbbi Biyokimya	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Kadın	E ☐ H ☒	

Teşekkür

Sürecin en başından beri gerek konu seçimimde gerekse çalışma düzenimde, özgür irademe ve seçimlerime hep saygı duyan, her olumsuzluğa rağmen beni desteklemekten asla vazgeçmeyen ve bana inanan sevgili danışman hocam Prof. Dr. **Petek Ballar KIRMIZIBAYRAK**'a,

Ailemin bir üyesi gibi gördüğüm, çalışmamın neredeyse her adımını birlikte attığımız, sevgili abim, sırdaşım, hocam **Prof. Dr. Recep BEKİŞ**'e

Etik ilkelerini her daim takip etmeye çalıştığım, benden bir türlü kurtulamayan, benim ise kendisinden kurtulmaya niyetimin olmadığı canım hocam **Prof. Dr. Yasemin BAŞBINAR**'a, Binlerce mamografi dosyasını tarayarak en büyük katkıyı veren, sevgili kuzenim **Dr.Erdinç Hakan İNAN** ve sevgili arkadaşı **Dr.Heves Yaren KARAKAŞ**'a,

Yüzlerce PET verisi ile cebelleşen, yardımını esirgemeyen **Uzm. Dr. Şeref KARABULUT**'a, Onkoloji hastalarımı daha iyi standartize etmemi sağlayarak beni RCB standartlarına yönlendiren, sevgili arkadaşım **Doç. Dr. Hüseyin Salih SEMİZ**'e,

Bir ağacın dallarının ne demek olduğunu bana ilk öğreten, beni matematiksel düşünceye sevkeden, sevgili hocam **Prof. Dr. Burak ORDİN**'e,

Python ile tanışmamı sağlayarak beni neler yapabileceğim konusunda heyecanlandıran, hocam **Doç.Dr.Özgür GÜMÜŞ**'e,

Kodlamalarım konusunda beni en doğru şekilde yönlendiren, hocam **Dr. Öğr. Üyesi Alper KÖSE**'ye,

Süreç boyunca beni çok sık görme fırsatı yakalayamayan ama yine de yan odadan desteğini hiç bırakmayan eşim **Ayça DAĞDEVİREN**'e,

Doğduğum günden beri yanımdan hiç ayrılmayan ve her konuda olduğu gibi bunda da desteğini hiç esirgemeyen sevgili ablam **Handan DAĞDEVİREN**'e ve Uzakta olsa bile teğini hep dile getiren sevgili meslektaşım ve ağabeyim **Hakan DAĞDEVİREN**'e,

Ve tabiki en önemlisi, günde onlarca kez “*Bitti mi Kağancım?*” sorusunu soran, benimle geçireceği oyun zamanlarından feragat etmeyi göze alan, benimle heyecanlanan, benimle gülen, koca yürekli küçük adama, oğlum **ATLAS ÇAĞAN**'a

Ne kadar da teşekkür etsem azdır.

İzmir, 16.01.2026

Yusuf Kağan DAĞDEVİREN

Özgeçmiş

YUSUF KAĞAN DAĞDEVİREN

e-mail: dagdeviren.kagan@gmail.com

Eğitim Bilgileri:

Yüksek Lisans:

2013-Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü **Temel Onkoloji** Yüksek Lisans

2005-Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü **Nükleer Tıp** Yüksek Lisans

Lisans:

2025- Anadolu Üniversitesi **Sağlık Yönetimi** Lisans Programı (DE)

2015- Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi **İşletme** Lisans Programı

2001- Ege Üniversitesi **Eczacılık** Fakültesi

Önlisans:

2022- Atatürk Üniversitesi **Bilgisayar Programcılığı** Önlisans Programı

2025- Ankara Üniversitesi **Bilgi Yönetimi** Bölümü Önlisans Programı (DE)

2020- Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi **Adalet** Bölümü

2011-Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi **Sağlık Kurumları İşletmeciliği**

İdari Görevleri:

- Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane Eczanesi İlaç Planlama ve Depo Sorumlu Eczacı (2016-2019)

- Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Akıllı İlaç Sistemleri Koordinatörü (2013-2015)

- Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başeczacı (2012-2013)

- Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başeczacı Yrd. (2007-2012)

Görev Aldığı Komiteler

- Dokuz Eylül Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Komitesi
- Dokuz Eylül Üniversitesi Enfeksiyonların Önlenmesi Komitesi
- Dokuz Eylül Üniversitesi Akılcı İlaç Kullanımı ve Yönetimi Komitesi (AİKY)

Biten Lisans Üstü Tez Çalışmaları:

- Radyoaktif İşaretli Manyetik Partiküllerin Manyetik Alan İle Yönlendirilmesi

(Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Proje Desteği)

- Ege Bölgesi Rektosigmoid Kanserlerinde Dominant Kras Mutasyon Tipinin Belirlenmesi, İlgili Mutasyonların Protein Foksiyonu ve Yanıtlarına Etkisi?

(Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Proje Desteği)

Patentler:

1. İlaç Taşıyıcısı Olarak I-131 İşaretli Manyetik Nanoparçacıklar

Patent Yılı : 2007

Patent Tipi: İncelemeli Patent

Patenti Alınan Buluşun Sahibi/Sahipleri: P. Ünak, R. Bekiş, **K. Dağdeviren**

Basvuru No 2007-G-185024

Patent Tescil no *TR 2007 06417 B*

Aldığı Ödüller:

1. *VI.Dokuz Eylül Üniversitesi Özel çalışma Modülü Sempozyumu Poster Birincilik Ödülü:*

Farkında mısınız? Kanser geliyorum der: Deri kanseri

(VI.Dokuz Eylül Üniversitesi Özel çalışma Modülü Sempozyumu – İzmir 2012)

2. Prof.Dr. Suphi Altunkal Nükleer Tıp Bilim Ödülü:

Sentinel Lenf Düğümü Çalışmasında Yeni Bir Yöntem

(8th International Nuclear Oncology Congress – İstanbul 2008)

Tesekkür Belgeleri:

1. Kemoterapi Kursu, İzmir, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 16-19 Aralık 2024 (Eğitim Koordinatörü - Eğitimci).
2. Komoterapi İlaç Hazırlama ve Uygulamalarında Güvenli Yaklaşımlar Eğitimi, İzmir Suat Seren Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 28 Kasım 2018 (Eğitimci Olarak)
3. Hastane Eczacılığı İzmir Sempozyumu, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, 24-25 Eylül 2018 (Konuşmacı Olarak)
4. Eczacılıkta Gelecek Yönelimleri ve Kariyer Sempozyumu “Geleceğini Seç 3” – İzmir Eczacı Odası, 2 Nisan 2016 “Üniversite Hastaneleri” (Davetli Konuşmacı Olarak)
5. Onkoloji Eczacılığı Eğitimi Sağlık Bakanlığı-TÜKED Eğitim Programı, Ankara, 20 Aralık 2014. (Eğitimci olarak)
6. BIMEC 2014, Azerbeycan, Mayıs 2014. (Türkiye’den Davetli Konuşmacı olarak)
7. Birinci Basamak Hekimlere Yönelik Kanser Yaklaşımları, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2012. (Sempozyum Görevlisi olarak)
8. 1.Ulusal Kamu Eczacıları Kongresi – Antalya ,2012 (Oturma Başkanlığı)

Yayınları:

1. Vildan Avkan Oguz, Caglar Irmak, **Kagan Dagdeviren**, Oya Eren Kutsoylu, Arzu Nazli, Muammer Çelik, Serdar Bayrak "The Effect of the Pandemic on Antifungal Use, What Has Changed? The Effect of the Pandemic on Antifungal Use" , IDCM Journal, 2022, 3, 156-162.
2. Gizem Çalıbaşı, Tıp Fakültesi 2013-2014 Yılı Dönem 2 Öğm Öğrencileri, Arsalan Amirfallah, **Kağan Dağdeviren**, Mahdi Akbarpour, Tuğba Uysal, Ece Çakıroğlu, Yasemin Baskın, Hülya Ellidokuz “İnciraltı Yerleşkesinde Biyoistatistik ve Biyoinformatik Program Kullanım Sıklığı ve Farkındalığı” DEÜ Tıp Fakültesi, Dergisi. Cilt 28, Sayı 2, (Ağustos) 2014, 45–50
3. Yasemin Baskın, Gizem Çalıbaşı, Arsalan Amirfallah, **Yusuf Kağan Dağdeviren**, Aras Emre Canda, Sölen Sarıoğlu, Özgöl Sağol, Hülya Ellidokuz, İlhan Öztö, Uğur Yılmaz. “KRAS and BRAF Mutation Frequencies in a Series of Turkish Colorectal Cancer Patients”, Transl Cancer Res 2014;3(2):160-166.
4. Yasemin Baskın, **Yusuf Kagan Dagdeviren**, Gizem Calibasi, Aras Emre Canda, Sölen Sarioglu, Hülya Ellidokuz, İlhan Oztop “KRAS mutation profile differences between rectosigmoid localized adenocarcinomas and colon adenocarcinomas” J. Gastrointest Oncol. 2014; 5(4): 265-269.
5. Recep Bekiş, İlker Medine, **Kağan Dağdeviren**, Türkan Ertay, Perihan Unak “Sentinel Lenf Düğüümü Saptanmasında Yeni Bir Yöntem” Turkish Journal of Nuclear Medicine, 17, 1, 49, No:22, 2008
6. **K.Dağdeviren** , P.Ünak, R.Bekiş “Radioiodinated Magnetic Targeted Carriers (¹³¹I-MTC)” Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Vol. 273 number 3 /sep 2007; p:635-639)
7. P.Kara, **K.Dağdeviren**, M.Özsöz “An Electrochemical DNA Biosensor for the Detection of DNA Damage Caused by Radioactive Iodine and Technetium” Turkish Journal of Chemistry Volume 31, Issue 3 (2007) p:243-249
8. **K. Dagdeviren**, P. Unak, R. Bekis, F. Z. Biber, O. Ulker, T. Ertay, H. Durak “Radioiodinated Magnetic Targeted Carriers (I-131-MTC)” European Journal

of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, - Abstracts Annual Congress of the EANM İstanbul, 314, Volume 32, Supplement 1, September, Turkey, 2005

9. **Kağan Dağdeviren**, Perihan Unak, Recep Bekis, F. Zümrüt Biber, Turkan Ertay, Özden Ulker, Hatice Durak “*Radioiodinated Magnetic Targeted Carriers*” 1st-INCC, 1st International Nuclear Chemistry Congress, Abstract Book p. 373, 22-29 May 2005

Uluslararası Bildiriler:

1. FDA Onaylı Monoklonal Antikorların Karşılaştırılması (**Y.Kağan Dağdeviren**, Recep Bekiş, Ayça Dağdeviren) 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015
2. Epigenetik, Kansere İlişkisi ve Tedavi Yaklaşımı (**Y.Kağan Dağdeviren**, Recep Bekiş, Hatice Küçük Kurt) 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015
3. Plasebo nedir? Ne değildir? Etik midir? (**Y.Kağan Dağdeviren**) 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015
4. İlaç Sektöründe Çok Uluslu Yatırımcılar ve Türkiye (**Y.Kağan Dağdeviren**, Hatice Küçük Kurt) 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015
5. Sahte/Taklit İlaç Kavramı ve Cezai Yaptırımlar (Hatice Küçük Kurt, **Y.Kağan Dağdeviren**) 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015
6. Türkiye’de Sağlık Hukuku Programlarına Genel Bir Bakış (Hatice Küçük Kurt, **Y.Kağan Dağdeviren**) 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015

7. Radyofarmasötiklerde Kalite Kontrol (**Y. Kağan Dağdeviren**, Recep Bekiş, Berna Polack) 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015
8. Radyofarmasötiklerde Advers Etki Gözlenir mi? (**Y. Kağan Dağdeviren**, Recep Bekiş, Berna Polack) 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015
9. Radyofarmasötiklerde Lokalizasyon Mekanizmaları (**Y. Kağan Dağdeviren**, Recep Bekiş, Berna Polack) 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015
10. Radyofarmasötiklerde Atık Yönetimi (**Y. Kağan Dağdeviren**, Recep Bekiş, Berna Polack) 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015
11. Tedarik Zincirinin Parçası Olan Eczacılıkta Etik Yaklaşım (**Y.Kağan Dağdeviren**, Ayça Dağdeviren) 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015
12. Kemoterapi İlacı Hazırlık ve Uygulama Hatalarının Önlemesinde Hemşire ve Eczacının Ortak Sorumluluğu (Hatice Küçükkurt, **Y.Kağan Dağdeviren**) 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015
13. Global Farmakovijilans İzleme Sistemi (UPPSALA Monitoring Centre) (**Y.Kağan Dağdeviren**, Recep Bekiş, Ayça Dağdeviren) 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015
14. Advers İlaç Reaksiyonları ve TÜFAM'a Ortak Olabilmek (**Y.Kağan Dağdeviren**, Ayça Dağdeviren, Recep Bekiş) 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015
15. Farmakoepidemiyojik Çalışmalar ve Farmakovijilans İlişkisi (**Y.Kağan Dağdeviren**, Ayça Dağdeviren, Recep Bekiş) 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015

16. İlaç Endüstrisinde Atık Yönetimi (**Y.Kağan Dağdeviren**) 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015
17. Follistatin and EGF are Associated with Cell Proliferation in Colorectal Cancers
(Y. Baskin, G. Calibasi, M. Akbarpour, **K. Dagdeviren**, T. Yigitbasi, H. Ellidokuz)
EUROMEDLAB PARIS Paris, Fransa, 21-25 Haziran2015, Poster Bildiri
18. Pharmacogenomics and Pharmacoeconomics (Yasemin Baskın, **Kağan Dağdeviren**, Gizem Çalıbaşı, Arsalan Amirfallah, Hülya Ellidokuz) Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (İVEK), İstanbul, 28-30 Kasım 2014
19. Nükleer tıp ve Radyofarmasi (**Kağan Dağdeviren**, Recep Bekiş, Berna Pollack) Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (İVEK), İstanbul, 28-30 Kasım 2014
20. Radyonüklid Tedavi ve Onkoloji (**Kağan Dağdeviren**, Recep Bekiş, Berna Pollack) Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (İVEK), İstanbul, 28-30 Kasım 2014
21. Gelişmekte Olan Hastane Eczacılığının Diğer Ülkelerdeki Örneklerle Karşılaştırılması ve Geleceği (Ayça Dağdeviren, Sultan Bağrıaçık Özçelik, **Kağan Dağdeviren**) Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (İVEK), İstanbul, 28-30 Kasım 2014
22. Gıda takviyelerinde Doğru Kullanım (**Kağan Dağdeviren**, Ayça Dağdeviren) Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (İVEK), İstanbul, 28-30 Kasım 2014
23. İlaç Araştırmalarında Gözlemsel Çalışmalar (**Kağan Dağdeviren**, Ayça Dağdeviren) Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (İVEK), İstanbul, 28-30 Kasım 2014
24. Hastane Enfeksiyon komitesi ve Eczacının rolü (**Kağan Dağdeviren**) Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (İVEK), İstanbul, 28-30 Kasım 2014
25. In-Silico Protein Modelling and Predictability of KRAS Mutation on Behavior of Rectosigmoid Cancers (Baskın Y, Çalıbaşı G, **Dağdeviren YK**, Akyuruk H,

Çavaş L, Canda AE, Sarioğlu S, Ellidokuz H, Öztop İ) 1st International Medical Congress for Student and Young Doctors (BIMEC) 2014, Azerbeycan, Mayıs 2014, Sözlü Sunum

26. Radioiodinated Magnetic Targeted Carriers (I-131-MTC)

EANM'05 Annual congress of the European Association of Nuclear Medicine, Istanbul, Ekim 2005, Sözlü Sunum

27. Radioiodinated Magneted Targeted Carriers. 1st International Nuclear Chemistry Congress, Kuşadası, Mayıs 2005, Sözlü Sunum

28. Electrochemical Biosensor For The Detection Of Dna Damage By Radioactive Iodine And Technetium. XVIII th International Symposium on Bioelectrochemistry and bioenergetics 3rd spring meeting. Coumbra Portugal, June 2005.

29. A New Agent for Sentinel Lymph Node Detection. EANM'08 Annual congress of the European Association of Nuclear Medicine , Berlin Germany, October 2005.

30. DMSA stabilitesinin Zamana Bağlı Değişimi. I.Uluslararası Radyofarmasi Kongresi, İstanbul, Ekim 2004.

Ulusal Bildiriler:

1. *Çocuk Hastanesinde Bir Antibiyotiğin 2016 Yılında Kutu Yerine Doz Olarak Sunulması Durumundaki Maliyet Değişim Analizi* (Meltem Aytekin, Ayça Dağdeviren, **Kağan Dağdeviren**, Hurşit Apa) 5. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, Antalya, 07-11 Mart 2018, Poster Bildiri
2. *Hekimlerin Biyoinformatik ve Tıbbi Bilişim Alanındaki Farkındalıkları* (Tıp Fak. Dönem 2 ÖÇM Öğrencileri, **Kağan Dağdeviren**, Mahdi Akbarpour, Ece Çakıroğlu, Yasemin Baskın, Hülya Ellidokuz) IX. ÖÇM Sempozyumu, İzmir, 30 Eylül 2015.
3. *Kolon Kanserlerinde Proliferasyon Süreci KRAS ve BRAF Geni Mutasyon Durumuna Bağlı Olarak Farklı Yolaklarla İlişkilidir*

(Yasemin Baskın, Mahdi Akbarpour, Gizem Çalıbaşı, **Yusuf Kağan Dağdeviren**, Hülya Ellidokuz)

21.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 22-26 Nisan 2015, Poster Bildiri

4. *C-Kit Protoonkogeni Ekzon 11 DELW557-K558 Delesyonları Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Metastatik ve Malign Davranış ile İlişkilidir* (Yasemin Baskın, Gizem Çalıbaşı, İlhan Öztıp, **Kağan Dağdeviren**, Mahdi Akbarpour, Tuğba Uysal, Özgöl Sağol, Hülya Ellidokuz) Nadir Tümörler Sempozyumu, İzmir, 28 Şubat-2 Mart 2014.
5. *C-Kit Protoonkogeni Ekzon 11 ve 13 Mutasyonları Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Proliferatif Karakter ile İlişkilidir* (Yasemin Baskın, Gizem Çalıbaşı, İlhan Öztıp, **Kağan Dağdeviren**, Tuğba Uysal, Mahdi Akbarpour, Özgöl Sağol, Hülya Ellidokuz) Nadir Tümörler Sempozyumu, İzmir, 28 Şubat-2 Mart 2014.
6. *KRAS Geni G13D Mutasyonu Kolorektal Kanserlerde Yavaş Seyirli Kanser Davranışının Göstergesidir* (Yasemin Baskın, **Yusuf Kağan Dağdeviren**, Gizem Çalıbaşı, Utku Oflazoğlu, Mahdi Akbarpour, Sülen Sarıoğlu, Hülya Ellidokuz, İlhan Öztıp) 10. Onkolojik Araştırmalar Çalıştay, 6-9 Kasım 2014, Antalya.
7. *İnciraltı Kampüsü'nde Çalışan Hekimlerde Bilgisayar ve İstatistik Programı Kullanım Sıklığı* (Çalıbaşı G, Aytay AB, Otlı B, Çınar NB, Altay ÖC, Amirfallah A, **Dağdeviren YK**, Açıkgöz A, Aktaş S, Baskın Y, Ellidokuz H) VI. Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) Sempozyumu, DEÜ Tıp Fakültesi – İzmir, 2012
8. *Farkında mısınız? Kanser geliyor der: Deri kanseri* (Çalıbaşı G, Şahin AS, Acar İ, Takmet M, Salim O, Türk S, Amirfallah A, **Dağdeviren YK**, Açıkgöz A, Aktaş S, Baskın Y, Ellidokuz H) VI. Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) Sempozyumu, DEÜ Tıp Fakültesi – İzmir, 2012.
9. *Tıp ve Biyoinformatik* (Çalıbaşı G, Ulgen A, Yazkan A, Sever D, Erkol EE, Derin E, Boyer E, Amirfallah A, **Dağdeviren YK**, Ellidokuz H, Baskın Y) VI. Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) Sempozyumu, DEÜ Tıp Fakültesi – İzmir, 2012.

10. *Elektromanyetik Alanlar ve Kanser* (Amirfallah A, Selçuk B, Daşdemir G, Yıldız MN, Duman M, Kantarcı S, Çalıbaşı G, **Dağdeviren YK**, Baskın Y, Ellidokuz H) VI. Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) Sempozyumu, DEÜ Tıp Fakültesi – İzmir, 2012.
11. *Kanser Tedavisinde Çoklu İlaç Direnci* (Amirfallah A, Çalıbaşı G, **Dağdeviren YK**, Baskın Y) 1.Ulusal Kamu Eczacıları Kongresi – Antalya ,2012.
12. *Araştırma Makalesi Nasıl Yazılır?* (Baskın Y, Çalıbaşı G, Amirfallah A, **Dağdeviren YK**) 1.Ulusal Kamu Eczacıları Kongresi – Antalya ,2012.
13. *The Dose-dependent Variable Effects of Carvacrol on the Cell Proliferation* (Türkan Yiğitbaşı, Baskın Y, Çalıbaşı G, Arsalan Amirfallah, **Dağdeviren YK**, Gazi Yiğitbaşı) IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu – Bursa, 2012.
14. *İyot İşaretili Manyetik Partikül Elde Edilmesi* Nükleer Tıp Sempozyumu, Ankara, Mayıs 2005.
15. *Teknesyum İle Oluşturulan DNA Hasarının DNA Biyosensör Yöntemle Tespiti.* (**Kağan Dağdeviren**, Pınar Kara, Şengün Özsöz) Nükleer Tıp Sempozyumu, Ankara, Mayıs 2005.

Görev Aldığı Klinik Faz Çalışmaları:

1. Standart Tedavi Sonrası Nüks Eden veya Standart Tedaviye Cevap Vermeyen Gönüllülerde lokal İleri veya Metastatik Üretelyal Hücre Karsinomunun Tedavisinde B-701 artı Dosetaksel ile Plasebo artı Dosetaksel'in Karşılaştırıldığı Faz 2, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Çok Merkezli, Paralel Gruplu Bir Çalışma.
(2018, DEÜ, İç Hastalıkları AD., Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Sorumlu Araştırmacı: Prof.Dr. Aziz Karaoğlu)
2. A Double-Blind, Randomized, Two Arm Phase 2 study of Nivolumab in Combination with Ipilimumab Placebo in Recurrent or Metastatic Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck (SCCHN).

(2017, DEÜ, İç Hastalıkları AD., Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Sorumlu Araştırmacı: Uzm.Dr. Elif Abağ)

3. Standart Tedavilere Refrakter Metastatik Gastrik Kanser Hastalarında Plasebo Artı En İyi Destekleyici Bakıma (EİDB)'ye Karşı TAS-102 Artı EİDB'yi Değerlendiren Randomize, Çift Kör, Faz 3 Çalışma.

(2017, DEÜ, İç Hastalıkları AD., Sorumlu Araştırmacı: Prof.Dr. Işıl Somalı)

4. 6 İla 18 Yaşındaki (18 Yaşından Küçük) Hipertansiyonlu Çocuklarda AR 14 (Azilsartan Medoksomil) İle tedavi ve İlaç Kesiminin Randomize, Çift Kör, Etkililik Ve Güvenlilik Çalışması ve Ardından Açık Etiketli Uzatma Çalışması.

(2016, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD., Sorumlu araştırmacı: Prof.Dr. Salih Kavukçu)

5. Kronik Böbrek Yetmezliği Öncesi Hastalarda Anemi tedavisinde Epoetin Alfa (Eprex)'e Karşı Subkutan Eporon İmmünojenitesinin Güvenliğini ve Etkinliğini Değerlendiren Randomize, Aktif Karşılaştırma-Kontrollü, Paralel Grup, Tek Kör, Çok Merkezli, Faz 3 Çalışması.

(2015, DEÜ, Dahiliye AD., Standart DAPS Uygulaması)

6. Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonuna Sekonder Coğrafik Atrofi Olan Hastalara İntravitreal Uygulanan Lampalizumab Etkililik ve Güvenliğini Değerlendirmek Üzere Bir Faz III, Çok merkezli Randomize, Çift Maskeli, Sham kontrollü Çalışma.

(2015, DEÜ, Göz Hastalıkları AD., Sorumlu araştırmacı: Prof.Dr. Ali Osman Saatçi)

7. Nöromyelitis Optika ve Nöromyelitis Optika Spektrum bozukluğu Olan Yetişkinlerde MEDI-551'in Etkinliği ve Güvenliğini değerlendiren, Açık Etiketli Periyoda Sahip Çift Maskeli, Plasebo kontrollü Çalışma.

(2015, DEÜ, Nöroloji AD., Standart DAPS Uygulaması)

8. Nüks Eden Multiple Skleroz Formları Olan Pediyatrik Hastalarda Oral Olarak Günde Bir Kez Uygulanan Teriflunomid'in Etkinlik, Güvenlilik, Tolerabilite

ve Farmakokinetiğini Değerlendirmek İçin iki yıllık, Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Plasebo-kontrollü, paralel Gruplu Araştırma.

(2014, DEÜ, Nöroloji A.D., Sorumlu Araştırmacı: Prof.Dr. Egemen İdiman)

9. Spinal Anestezide İntratekal Morfinin Perfüzyon İndeksi Üzerine Etkisi

(2014, DEÜ, Anestezi ve Reanimasyon A.D. Sorumlu Araştırmacı: Uzm.Dr. Nilay Boztaş)

10. Bir Asetilkolinesteraz İnhibitörü ile Tedavi Edilen Hafif-Orta Derecede Alzheimer Hastalarında LuAE58054'ün Değerlendirildiği Randomize, Çift-kör, Paralel Grup, Placebo Kontrollü Çalışma

(2014, DEÜ, Nöroloji A.D., Sorumlu Araştırmacı Prof.Dr. Görsev Yener)

11. Multipl Myeloma Tanısı Yeni Konmuş hastalarda Kemik Hastalığının Tedavisinde Denosumab ile Zoledronik Asidin (Zometa) Karşılaştırıldığı Randomize, Çift Kör, Çok Merkezli bir çalışma

(2014, DEÜ, Hematoloji B.D., Sorumlu Araştırmacı: Prof.Dr. Fatih Demirkan)

12. Ameliyat Geçiren Pediyatrik Hastalarda Operasyon Sonrası Kusma ve Bulantıyı Önlemek İçin Aprepitantin Farmakokinetik/Farmakodinamik, Güvenlilik ve Tolerabilitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Çok Merkezli, Aktif Karşılaştırma Kontrollü, Randomize, Kısmi Kör FazII Bir Çalışma.

(2014, DEÜ, Çocuk Cerrahi A.D., Sorumlu Araştırmacı: Prof.Dr. Mustafa Olguner)

13. Rezeke Edilemeyen Plevral ve Peritoneal Malign Mezotelyomalı Gönüllülerin İkinci ve Üçüncü Basamak Tedavisinde Placebo ile Tremelimumabı Karşılaştıran Faz 2b, Randomize, Çift Kör Bir Araştırma.

(2014, DEÜ, Göğüs Hastalıkları A.D., Sorumlu Araştırmacı: Prof.Dr. Atilla Akkoçlu)

14. Deksametazon Kullanılan Hastalarda Sugammadex Etkinliğinin Değerlendirilmesi

(2014, DEÜ, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D., Sorumlu Araştırmacı: Uzm.Dr. Şule Özbilgin)

- 15.** Kronik Böbrek Yetmezliği Öncesi Hastalarda Anemi tedavisinde Epoetin Alfa (Eprex)'e Karşı Subkutan Eporon İmmunojenitesinin Güvenliğini ve Etkinliğini Değerlendiren Randomize, Aktif Karşılaştırma-Kontrollü, Paralel Grup, Tek Kör, Çok Merkezli, Faz 3 Çalışma.

(2014, DEÜ, Dahiliye A.D.)

- 16.** Diyalize Girmeyen Kronik Böbrek Hastalarında Anemi Tedavisi İçin FG-4592'nin Etkinlik ve Güvenliğinin Araştırıldığı Faz 3, Çift Kör, Plasebo Kontrollü bir Çalışma

(2013, DEÜ, İç Hastalıkları A.D., Sorumlu Araştırmacı: Prof.Dr.Taner Çamsarı)

- 17.** Obez Çocuklarda Metformin Tedavisinin Soluble Leptin Reseptörü ve Leptin Düzeyine Etkisi: Randomize Kontrollü bir çalışma.

(2013, DEÜ, Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D., Sorumlu Araştırmacı: Doç.Dr. Ayhan Abacı)

- 18.** Primer jeneralize Tonik-Klonik Nöbetleri Olan Pediyatrik ve Erişkin Gönüllülerde Pregabalin'in ek Tedavi Olarak Kullanıldığı Randomize, Çift-Kör, Plasebo-kontrollü, Paralel Gruplu, Çok Merkezli Çalışması

(2013, DEÜ, Nöroloji AD, Sorumlu Araştırmacı: Prof.Dr. Barış Baklan)

- 19.** İleri Evre veya Metastatik Skuamöz Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarda İkinci Basamak Tedavi Olarak Buparlisib İle Birlikte yada Tek Başına Dosetaksel ile İlgili Faz Ib/II Çalışma.

(2013, DEÜ, Tıbbi Onkoloji BD, Sorumlu Araştırmacı: Prof.Dr. İlhan Öztöpe)

- 20.** Daha önce metastatik hastalık için tedavi almamış HER2 pozitif metastatik gastrik ya da gastroözofageal bileşke adenokarsinomu olan hastalarda birinci basamak tedavi olarak, her ikisi de sisplatin / kapesitabin kemoterapisiyle kombine olarak iki trastuzumab doz rejiminin karşılaştırıldığı randomize, açık etiketli, çok merkezli Faz IIIb çalışma

- 21.** Serebral Palsi Nedeniyle Dinamik Ekinus Ayak Deformitesi Olan Çocuklarda Alt Uzun Spastisitesinin Tedavisi için Kullanılan Dysport'un Etkinliğini ve Güvenliliğini Değerlendiren Faz III, Çok Merkezli, Çift Kör, Prospektif, Randomize, Plasebo Kontrollü Çalışma

(2012, DEU, Fizik Tedavi AD, Sorumlu Araştırmacı: Prof.Dr. Özlen Peker)

22. Serebral Palsi Nedeniyle Dinamik Ekinus Ayak Deformitesi Olan Çocuklarda Alt Uzun Spastisitesinin Tedavisi için Kullanılan Tekrar Edilen Dysport Tedavisinin Uzun Vadeli Etkinliğini ve Güvenliliğini Değerlendiren Faz III, Prospektif, Çok Merkezli, Açık Etiketli Uzatma Çalışması

(2012, DEU, Fizik Tedavi AD, Sorumlu Araştırmacı: Prof.Dr. Özlen Peker)

23. Periferik Nöropatik Ağrısı Olan Hastalarda Qutenza™ ve Pregabalin'in Karşılaştırıldığı; Açık Etiketli, Randomize , Çok Merkezli, Non-İnferiyote Etkililik ve Tolerabilite Çalışması

(2012, DEU, Nöroloji AD, Sorumlu Araştırmacı: Doç.Dr.İhsan Şükrü Şengün)

24. Bilateral Diz Protezi Sırasında Propofol Sedasyonu Uygulanan Geriatrik Hastaların Derlenmesinde İntratekal Morfin Uygulamasının Etkisi

(2012, DEU, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Sorumlu Araştırmacı: Doç.Dr. Sevda Özkardeşler)

25. Rezekte Edilemeyen veya Metastatik Hepatosellüler Karsinomlu Yetişkin Hastalarda MEDI-573 ve Sorafenib Kombinasyonunu tek başına Sorafenib Tedavisiyle Karşılaştırılan Bir Faz 1b/2, açık etiketli, randomize çalışma.

(2012, DEU, Tıbbi Onkoloji AD, Sorumlu Araştırmacı: Prof. Dr. Uğur Yılmaz)

Verdiği Seminer ve Eğitimler:

1. Kemoterapi Kursu, İzmir, İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 16-19 Aralık 2024.
2. Kemoterapötiklerin Etki Mekanizması ve Malignitelerde Tedavi Rejimleri, Komoterapi İlaç Hazırlama ve Uygulamalarında Güvenli Yaklaşımlar Eğitimi, İzmir Suat Seren Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 28 Kasım 2018

3. Hastanelerde Enfeksiyon Komiteleri ve Eczacının Rolü, Hastane Eczacılığı Sempozyumu, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, 25 Eylül 2018
4. Nükleer Tıp Uygulamaları ve Radyonüklid Tedavide Eczacının Rolü, Hastane Eczacılığı Sempozyumu, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, 24 Eylül 2018
5. Üniversite Hastanesi Eczaneleri, İzmir Eczacı Odası – Eczacılıkta Gelecek Yönelimleri ve Kariyer Sempozyumu, İzmir, 2 Nisan 2016.
6. Kemoterapötiklerde Advers Etkiler, Sağlık Bakanlığı-TÜKED Onkoloji Eczacılığı Eğitimi, Ankara, 20 Aralık 2014.
7. Enfeksiyon Komitesinde Eczacının Rolü, 2014, 2.Kamu Eczacıları Kongresi, Kıbrıs
8. Karsinogenesis, 2012, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
9. Nükleer Tıp ve Tedavide Nükleer Onkoloji, 2012, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
10. Nükleer Tıp ve PET Uygulamaları, 2011, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
11. Serbest Oksijen Radikalleri ve Kansere İlişkisi, 2011, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
12. Tek Gen Hastalıkları: Osteogenesis Imperfecta, 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik A.D.
13. Hastane Eczacılığı Uygulamaları, 2009, 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Eğitimi Seminerleri
14. Nükleer Tıp Radyofarmasi Uygulamaları, 2004, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü
15. Gama Kameralar ve Çalışma Prensipleri, 2004, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü
16. Radyofarmasötiklerin Tutulum Mekanizmaları, 2004, Dokuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp A.D.

17. Tedavi Amaçlı kullanılan Radyofarmasötiklerin Etki Mekanizmaları, 2004, Dokuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp A.D.
18. Farmakolojik Stres Ajanları, 2005, Dokuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp A.D.
19. Personal Dozimetri, 2005, Dokuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp A.D.

Medikal Eğitimi Sertifikaları

1. **Temel Yaşam Desteği ve Otomatik Eksternal Defibrilatör**, 2024, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Üniversite Onaylı Katılım Belgesi
2. **Children and Clinical Research Certificate**, 2021, Global Health Training Centre (e-learning Course)
3. **Ethics and best practices in sharing individual-level research data Certificate**, 2021, Global Health Training Centre (e-learning Course)
4. **Introduction to Good Clinical Laboratory Practice Certificate**, 2021, Global Health Training Centre (e-learning Course)
5. **ICH Good Clinical Practice E6 (R2) Certificate**, 2021, Global Health Training Centre (e-learning Course)
6. **Introduction to Collecting and Reporting Adverse Events in Clinical Research Certificate**, 2021, Global Health Training Centre (e-learning Course)
7. **Introduction To Clinical Research Certificate**, 2021, Global Health Training Centre (e-learning Course)
8. **Antineoplastik İlaç Hazırlama teknikleri ve Güvenli Oda Yönetimi Eğitim seminerleri Katılım Sertifikası**, 2016, ESOP onaylı
9. **Araştırma Teknikleri Sertifikası**, 2015, Universal Certificate onaylı
10. **GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sertifikası**, 2015, Rodos Grup (TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Onaylı)

11. **GHP İyi Hijyen Uygulamaları Eğitimi Sertifikası**, 2015, Rodos Grup (TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Onaylı)
12. **Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi Sertifikası**, 2015, Rodos Grup (TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Onaylı)
13. **Sağlık Kuruluşlarında Hijyen Eğitimi Sertifikası**, 2015, Rodos Grup (TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Onaylı)
14. **Biyomedikal Kalibrasyon Eğitimi Sertifikası**, 2015, Rodos Grup (TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Onaylı)
15. **GMP İyi Üretim Uygulamaları Sertifikası**, 2015, Rodos Grup (TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Onaylı)
16. **Temel İyi Klinik Uygulamalar (İKU) Kursu Başarı Belgesi**, Klinik Araştırmalar Derneği, 31 Mayıs 2015 (T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı)
17. **İleri İyi Klinik Uygulamalar (İİKU) Kursu Başarı Belgesi**, , Klinik Araştırmalar Derneği, 31 Mayıs 2015 (T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı)
18. **İlk Yardım Eğitimi Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)
19. **Hasta Kayıt/Kabul Eğitimi Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)
20. **Onkoloji Alanında Uygulamalı İstatistik Çözümleme Kursu**, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM), 2014
21. **Onkolojide Nano Tıp Uygulamaları Kursu**, 2013, 18.Ege Onkoloji Günleri, Ege Üniversitesi
22. **Enteral-Parantral Nutrisyon ve Eczacının Rolü Meslek İçi Eğitim Programı**, İzmir, 15 Haziran 2013 (KEPAN Onaylı)
23. **İyi Klinik Uygulamalar (İKU) Sertifikası**, Roche - Investigator Module of the Roche Good Clinical Practice course , 28th May 2012
24. **Birinci Basamak Hekimlere Yönelik Kansere Yaklaşımları**, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2012.

25. **Kanser Biyolojisinde Güncel Konular**, Ege Üniversitesi, 2011.
26. **Preteomik: Temel Bilgiler ve Uygulama Örnekleri Katılım Sertifikası**, İzmir, 4 Mayıs 2011
27. **Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası**, İzmir, 30 Mart 2011, Dokuz Eylül Üniversitesi
28. **Akım Sitometri Kursu**, Çeşme, 10 Şubat 2011
29. **Teknologlar İçin PET Kursu**, Ankara, Mayıs 2005
30. **DEXA uygulamaları ve Osteoporoz Kursu**, Samsun, 13 Mayıs 2003

Bilişim Eğitimi Sertifikaları

1. **CSS (Cascading Style Sheets) Eğitimi**, 2023, Bilgeiř (Orta Doęu Teknik Üniversitesi Onaylı) (Çevrimiçi Eğitim)
2. **Google Drive ile Bulut Teknolojisine Giriř Eğitim Sertifikası**, 2023, Bilgeiř (Orta Doęu Teknik Üniversitesi Onaylı) (Çevrimiçi Eğitim)
3. **Herkes için Yapay Zeka II Eğitimi**, 2023, Bilgeiř (Orta Doęu Teknik Üniversitesi Onaylı) (Çevrimiçi Eğitim)
4. **Sosyal Medya Eğitimi**, 2023, Bilgeiř (Orta Doęu Teknik Üniversitesi Onaylı) (Çevrimiçi Eğitim)
5. **GPower Programı ile Saęlık Bilimlerinde Güç Analizi (Tıp-Eczacılık-Hemřirelik) Eğitimi Katılım Sertifikası**, 2021, AYEUM (Arařtırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
6. **iThenticate (İntihal Belirleme Yazılımı) Eğitimi Katılım Sertifikası**, 2021, AYEUM (Arařtırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
7. **İleri Biyoistatistiksel Yöntemler- SPSS Uygulamaları- (Tıp, Eczacılık vb Saęlık Alanları için) Eğitimi**, 2021, AYEUM (Arařtırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
8. **İleri Düzey Meta Analizi ve CMA Yazılımı Eğitimi**, 2021, AYEUM (Arařtırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)

9. **İleri Nvivo Kullanımı ve Nitel Veri Analizi Eğitimi Katılımcı Sertifikası**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
10. **İleri SPSS ile Veri Analizi Eğitimi Katılımcı Sertifikası**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
11. **Lisrel Kullanımı Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri)**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
12. **Mentimeter İle Etkileşimli Sunum Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
13. **Meta-Analiz ve CMA Kullanımı Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
14. **Sosyal Ağ Analizi ve Ucinet Kullanımı Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
15. **Temel Jamovi Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
16. **Temel Nvivo Kullanımı Eğitimi Katılımcı Sertifikası**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
17. **Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri Eğitimi Katılımcı Sertifikası**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
18. **Veri Bilimine Giriş Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
19. **Temel Düzey R Uygulamaları Eğitimi (Tüm Bilim dalları İçin)**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
20. **Teknoloji ile Öğretim (e-Teach) Eğitim Sertifikası**, 2021, Bilgeiş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Onaylı) (Çevrimiçi Eğitim)
21. **EndNote Web Kullanımı ve Kaynakça Yönetimi Eğitimi Katılım Sertifikası**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)

22. **Herkes İçin Yapay Zeka I Eğitim Sertifikası**, 2021, Bilgeiş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Onaylı) (Çevrimiçi Eğitim)
23. **Introduction to data management Certificate**, 2021, Global Health Training Centre (e-learning Course)
24. **Sosyal Medya Çevrimiçi Eğitim Sertifikası**, 2019, Bilgeiş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Onaylı) (e-learning)
25. **SWOT Analizi Eğitimi Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)
26. **Sistem Yönetimi Eğitimi Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)
27. **Ağ (Network) Yönetimi Eğitim Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)
28. **Veritabanı (Database) Yönetimi Eğitim Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)
29. **InForm (v4.6) for Unblinded Pharmacist/Designee**, MERCK Online Education Certificate, 1/8/2014
30. **Re-Evaluation Date (RED) Extension Labelling, and Use of Batch Record (BR)** Rev 1.00, MERCK Online Education Certificate, 1/8/2014
31. **IVRS Overview for Sites**, MERCK Online Education Certificate, 1/8/2014

Veri Analizi Eğitimi Sertifikaları

1. **YapayZeka Eğitici Eğitimi**, 2022, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Onaylı
2. **Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Projelerde Değerlendirme, Etki Analizi ve Proje Yazımı Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)

3. **Araştırma Etiği Eğitimi Katılımcı Sertifikası**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
4. **Atlas.ti Kullanımı ve Nitel Veri Analizi Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
5. **Açımlayıcı ve Doğrulamalı Faktör Analizi Uygulamaları (Kuramdan Uygulamaya Örneklerle) Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
6. **Başarı Testleri için Test ve Madde Analizi Programı (TAP) Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
7. **Bilimsel Araştırma ve Bilim Etiği Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
8. **Eylem Araştırması (Kuramdan Uygulamaya- Makale-tez yazımı ile) Eğitimi Katılım Sertifikası**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
9. **Her Yönü İle Tez ve Tez Yazımı (Uygulamalı) Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
10. **Hiyerarşik Lineer Modelleme (HLM) Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
11. **Lisansüstü Eğitimde Araştırma Üretkenliği ve Tavsiyeler Eğitimi Katılım Sertifikası**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
12. **Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
13. **Makalenizin İçeriğine Uygun SSCI/SCI/AHCI İndexte Dergi Bulma Yöntemleri Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
14. **Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)

- 15. Nitel Araştırma Raporunun Yazımı Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
- 16. Roc ve Yaşam Analizi Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
- 17. SPSS ile Lojistik Regresyon ve Üst Düzey Analizler Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
- 18. SSCI/SCI/AHCI ve ESCI İndexlerdeki Dergilere Yayın Gönderme Süreçleri Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
- 19. Survey Monkey Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
- 20. Tek Denekli Araştırma Yöntemleri Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
- 21. Temel ve Klinik Biyoistatistik-1 (Tıp ve Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri İçin SPSS Uygulamalı) Eğitimi Katılım Sertifikası**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
- 22. Tüm Yönleriyle İntihal Eğitimi ve İntihalden Uzak Durma, Atıf Yapmanın İlkeler Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
- 23. Tıbbi Araştırma Yöntemleri Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
- 24. Tıp Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
- 25. Yağmacı, Sahte, Şaibeli (Predatory) Dergiler, Yayıncılar ve Konferanslar Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
- 26. Yeni Başlayanlar İçin Makale Yazımı ve Akademik Yazma Eğitimi 1 Sertifikası**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)

- 27. Yeni Başlayanlar İçin Makale Yazımı ve Akademik Yazma Eğitimi 2 Sertifikası**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
- 28. Yöneylem Araştırmaları Eğitimi Katılımcı Sertifikası**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
- 29. Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
- 30. Örnek ve Uygulamalarla Meta-Tematik Analiz Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)

Yöneticilik Eğitimi Sertifikaları

- 1. Mobbing Eğitimi**, 2023, Bilgeiş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Onaylı) (Çevrimiçi Eğitim)
- 2. İnovasyon Eğitimi**, 2023, Bilgeiş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Onaylı) (Çevrimiçi Eğitim)
- 3. Google Slaytlar ile Etkili Sunum Hazırlama Eğitimi**, 2023, Bilgeiş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Onaylı) (Çevrimiçi Eğitim)
- 4. Çatışma Yönetimi Eğitimi**, 2023, Bilgeiş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Onaylı) (Çevrimiçi Eğitim)
- 5. Kriz Yönetimi Eğitimi**, 2023, Bilgeiş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Onaylı) (Çevrimiçi Eğitim)
- 6. Şikayet Yönetimi Eğitimi**, 2023, Bilgeiş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Onaylı) (Çevrimiçi Eğitim)
- 7. Stresi Yönetmede Yöneticilerin Rolü ve Durumsal Liderlik**, 2023, Bilgeiş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Onaylı) (Çevrimiçi Eğitim)
- 8. Uygulamalı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Eğitimi**, 2021, AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)

9. **Ofiste Sağlıklı Yaşam Eğitimi**, 2019, Bilgeiş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Onaylı)
10. **Satın Alma ve Dış Kaynak Kullanımı Yönetimi**, 2016, Akademas (Akademi Bilgi Uluslararası Onaylı)
11. **İnsan Kaynakları Yönetimi (Personel Güçlendirme)**, 2016, Akademas (Akademi Bilgi Uluslararası Onaylı)
12. **İnsan Kaynakları Yönetimi (Performans Değerlendirme)**, 2016, Akademas (Akademi Bilgi Uluslararası Onaylı)
13. **Tedarik Zinciri Yönetimi (Tedarikçi Seçimi)**, 2016, Akademas (Akademi Bilgi Uluslararası Onaylı)
14. **Türkiye’de Sosyal Güvenlik**, 2016, Akademas (Akademi Bilgi Uluslararası Onaylı)
15. **Entegre Yönetim Sistemi Sertifikası**, PRD Akademi (Uluslararası Eğitim ve Belgelendirme Kurumu), 2015 (Psikologlar ve Refleksologlar Derneği Onaylı)
16. **Stratejik Yönetim Sertifikası**, PRD Akademi (Uluslararası Eğitim ve Belgelendirme Kurumu), 2015 (Psikologlar ve Refleksologlar Derneği Onaylı)
17. **Sağlık Psikolojisi Eğitim Sertifikası**, 2015, Universal Certificate onaylı.
18. **Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sertifikası** 2015, Universal Certificate onaylı
19. **Hasta ve Çalışan Güvenliği Sertifikası**, 2015, Rodos Grup (TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Onaylı)
20. **Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)
21. **Sağlık Kurumlarında İletişim Eğitimi Sertifikası**, 2015, Rodos Grup (TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Onaylı)
22. **Dökümantasyon Eğitimi Sertifikası**, 2015, Rodos Grup (TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Onaylı)

23. **Meslek Etiği Sertifikası**, 2015, Rodos Grup (TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Onaylı)
24. **İşletme Yönetimi – Micro MBA Sertifikası**, 2015, İstanbul İşletme Enstitüsü
25. **İş Hayatında Yazışma Teknikleri Sertifikası**, 2015, İstanbul İşletme Enstitüsü
26. **Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitim Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)
27. **İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)
28. **Kalite Eğitimi Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)
29. **İş, Ticaret ve Borçlar Hukuku Eğitimi Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)
30. **İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)
31. **Stok ve Depo Yönetimi Eğitimi Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)
32. **Proje Yönetimi Eğitimi Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)
33. **Protokol Eğitimi Yönetimi Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)

34. **Hızlı Okuma Eğitim Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)

35. **Diksiyon ve Etkili konuşma Eğitim Sertifikası**, Kurumsal Kampüs, 2015 (EETAC – (European Education and Training Accreditation Center) onaylı)

ISO Eğitimi Sertifikaları

1. **ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Sertifikası**, 2015, Rodos Grup (TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Onaylı)
2. **ISO 9001:2008 Temel Kalite Eğitimi Sertifikası**, PRD Akademi (Uluslararası Eğitim ve Belgelendirme Kurumu), 2015 (Psikologlar ve Refleksologlar Derneği Onaylı)
3. **ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası**, PRD Akademi (Uluslararası Eğitim ve Belgelendirme Kurumu), 2015 (Psikologlar ve Refleksologlar Derneği Onaylı)
4. **ISO 18001 OHSAS İş Güvenliği ve İş Sağlığı Sertifikası**, PRD Akademi (Uluslararası Eğitim ve Belgelendirme Kurumu), 2015 (Psikologlar ve Refleksologlar Derneği Onaylı)
5. **ISO 9001:2008 İç Tetkikçi Sertifikası**, PRD Akademi (Uluslararası Eğitim ve Belgelendirme Kurumu), 2015 (Psikologlar ve Refleksologlar Derneği Onaylı)
6. **ISO 9001:2015 Revizyon Sertifikası**, PRD Akademi (Uluslararası Eğitim ve Belgelendirme Kurumu), 2015 (Psikologlar ve Refleksologlar Derneği Onaylı)
7. **ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası**, PRD Akademi (Uluslararası Eğitim ve Belgelendirme Kurumu), 2015 (Psikologlar ve Refleksologlar Derneği Onaylı)
8. **Resmi Yetkilendirme Belgesi Eğitimi Sertifikası**, PRD Akademi (Uluslararası Eğitim ve Belgelendirme Kurumu) tarafından, 2015

PDR Eğitimi Sertifikaları

1. **Etkili Sunumun Psikolojik Temelleri (THEE)**, 2023, Bilgeiř (Orta Doęu Teknik Üniversitesi Onaylı) (Çevrimiçi Eğitim)
2. **Kişisel Stres Yönetimi**, 2023, Bilgeiř (Orta Doęu Teknik Üniversitesi Onaylı) (Çevrimiçi Eğitim)
3. **Zor İnsanlarla Baş Etme Eğitimi**, 2023, Bilgeiř (Orta Doęu Teknik Üniversitesi Onaylı) (Çevrimiçi Eğitim)
4. **Psikoloji,Davranış Bilimleri ve PDR'de Arařtırma Yöntemleri Eğitimi**, 2021, AYEUM (Arařtırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
5. **Psikolojik Test-Ölçek Geliřtirme ve Uyarlama Süreci Eğitimi**, 2021, AYEUM (Arařtırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi)
6. **NLP Eğitim Sertifikası**, PRD Akademi (Uluslararası Eğitim ve Belgelendirme Kurumu), 2015 (Psikologlar ve Refleksologlar Derneęi Onaylı)
7. **Liderlik Eğitimi Sertifikası**, PRD Akademi (Uluslararası Eğitim ve Belgelendirme Kurumu), 2015 (Psikologlar ve Refleksologlar Derneęi Onaylı)
8. **Bireysel Koçluk Eğitimi Sertifikası**, PRD Akademi (Uluslararası Eğitim ve Belgelendirme Kurumu), 2015 (Psikologlar ve Refleksologlar Derneęi Onaylı)

Katıldığı Sempozyum ve Seminerler

1. HIMSS Eurasia “Saęlık Biliřimi ve Teknolojileri Konferans ve Fuarı, Digital, 11-13 Kasım 2020
2. 6. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, Antalya, 27 Şubat-3 Mart 2019
3. 5. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, Antalya, 07-11 Mart 2018
4. 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, Dalaman, 23-27 Kasım 2015
5. 2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, 27-29 Kasım 2015

6. II. Nadir Tümörler Sempozyumu, İzmir, 27 Şubat – 1 Mart 2015.
7. İzmir Onkoloji Grubu “Nadir Tümörler Sempozyumu” İzmir, 28 Şubat-2 Mart 2014.
8. Kamu Eczacıları Kongresi, Kıbrıs, 2014
9. 3. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp kongresi, Denizli, 2012
10. 6th Orpheus Organization For PhD Education In Biomedicine And Health Sciences, İzmir, 27-30 Nisan 2011
11. 2. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp kongresi, Çeşme, 11-13 Şubat 2011
12. II. Uluslararası Moleküler Tanı ve Uygulamaları Sempozyumu, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 10-14 Mayıs 2004
13. İnsan Genom Projesi Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
14. Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 8-9 Mayıs 2003
15. XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Samsun, 10-14 Mayıs 2003
16. XVII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Çeşme, Mayıs 2004
17. HPLC ve Diğer Separasyon Teknikleri Ulusal Sempozyumu, GATA Ankara , 25-27 Mayıs 2003
18. Nükleer Tıp Sempozyumu, Ankara, 30Nisan-3 Mayıs 2005
19. Uluslararası Avrupa Nükleer Tıp kongresi, İstanbul, Ekim 2005

Bağlı Olduğu Dernekler:

- İzmir Eczacı Odası
- Türkiye Nükleer Tıp Derneği
- Türkiye Kamu Eczacıları Derneği (TUKED)
- Klinik Enteral Parantral Nutrisyon Derneği (KEPAN)

